

IT-072-3:2012

VIDEO / FILM (EDITING)

TAHAP 3 / LEVEL 3

Nota Pembelajaran / Kertas Penerangan — Unit Kompetensi C01–C05

Pusat Latihan: 3U Pioneer Academy Sdn Bhd

Syarikat: [TBD: nama syarikat]

2026

ISI KANDUNGAN

UNIT KOMPETENSI C01 — VISUAL EDITING PROJECT ANALYSIS.....	4
W01 / Analyse visual editing project script.....	5
W02 / Analyse visual editing project concept.....	38
W03 / Classify visual editing format and source.....	68
W04 / Preview footage.....	94
W05 / Produce project workflow.....	120
UNIT KOMPETENSI C02 — VISUAL EDITING PREPARATION.....	146
W01 / Review cue sheet / continuity sheet / shooting board.....	147
W02 / Convert recorded materials / footage.....	173
W03 / Perform digitising / capturing recorded materials.....	203
W04 / Arrange scenes to respected bins.....	230
UNIT KOMPETENSI C03 — OFFLINE VISUAL EDITING.....	259
W01 / Perform shot selection.....	260
W02 / Perform sequence timeline editing.....	289
W03 / Perform sequence timeline repairing.....	316
W04 / Apply Audio Visual (AV) elements.....	344
W05 / Produce final offline.....	373
UNIT KOMPETENSI C04 — AUDIO SWEETENING.....	399
W01 / Organise clean sound.....	400
W02 / Verify foley effect.....	429
W03 / Carry out audio levelling.....	457
W04 / Carry out music levelling.....	483
W05 / Carry out sound effect levelling.....	509
W06 / Confirm audio balancing.....	538
UNIT KOMPETENSI C05 — ONLINE VISUAL EDITING.....	565

W01 / Import Edit-Decision-List (EDL)	566
W02 / Apply visual elements to editing sequences	595
W03 / Apply titling to editing sequences	622
W04 / Perform colour correction	648
W05 / Apply balanced audio to editing sequence	677
W06 / Perform final online submission	705

UNIT KOMPETENSI C01 — VISUAL EDITING PROJECT ANALYSIS

IT-072-3:2012 — Nota Pembelajaran / Kertas Penerangan

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C01 / VISUAL EDITING PROJECT ANALYSIS		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Analyse visual editing project script W02 / Analyse visual editing project concept W03 / Classify visual editing format and source W04 / Preview footage W05 / Produce project workflow		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C01/NP(1/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 26

W01 / Analyse visual editing project script

TAJUK:

Menganalisis Skrip Projek Penyuntingan Visual (Analysing the Visual Editing Project Script)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membimbing Bakat memahami dan menguasai secara mendalam proses menganalisis skrip sesebuah projek penyuntingan visual, merangkumi tujuh bidang pengetahuan teras: jenis-jenis skrip (Bab 1), konsep projek — storyline, mesej, tema dan genre (Bab 2), jenis-jenis audio yang diperlukan (Bab 3), jenis versi bahasa (Bab 4), jenis output media (Bab 5), tempoh projek berdasarkan keperluan skrip, jam kerja dan ketersediaan mesin (Bab 6), serta teknik editing secara teori (Bab 7). Kesemua tujuh bidang ini adalah asas kepada Proses Kerja P01 — penerimaan job brief dan analisis skrip — kerana sebarang kesilapan atau kecuaiian pada peringkat analisis awal ini akan berterusan memberi kesan kepada setiap CU seterusnya (C02 hingga C05), daripada penyediaan bin sehingga online editing akhir. Selepas melalui nota ini secara menyeluruh, Bakat akan berupaya untuk:

- Membezakan jenis-jenis skrip dan menilai storyline serta mesej projek dengan tepat.
- Menentukan tema dan genre daripada skrip serta menghubungkannya dengan pendekatan editing yang sesuai.
- Mengenal pasti dan menyenaraikan jenis-jenis audio yang diperlukan mengikut keperluan projek.
- Mengesahkan jenis versi bahasa dan jenis output projek mengikut keperluan pelanggan.
- Menentukan tempoh projek berdasarkan keperluan skrip, man hour, dan ketersediaan mesin.
- Mengenal pasti teknik editing secara teori untuk digunakan dalam perancangan projek.
- Mengamalkan sikap teliti dan analitikal semasa menyemak setiap dokumen projek sebelum kerja praktikal bermula.

PENERANGAN:

Bab 1: Types of Script

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan jenis-jenis skrip yang digunakan dalam industri penyuntingan video/filem.
- Menjelaskan ciri, format, dan kegunaan setiap jenis skrip bagi kerja Editor.
- Menentukan jenis skrip yang sesuai dirujuk pada setiap peringkat editing (offline, online, audio sweetening).
- Mengenal pasti prosedur pelaporan apabila skrip tidak lengkap atau tidak konsisten dengan continuity sheet.
- Memberi contoh amalan sebenar penggunaan skrip di studio penyuntingan tempatan.

Pengenalan

Bagi Editor Tahap 3, skrip bukan sekadar dokumen sokongan — ia adalah kontrak visual antara pengarah, penerbit dan pelanggan yang menentukan bentuk akhir sesebuah hasil kerja. Sebelum satu klip pun dimasukkan ke dalam timeline, Editor mesti membaca dan memahami sepenuhnya jenis skrip yang diterima, kerana kesilapan mentafsir skrip pada peringkat awal akan menyebabkan susunan bin yang salah, log footage yang tidak tepat, dan pembaziran masa semasa offline editing. Kefahaman ini juga menjadi asas komunikasi profesional antara Editor dengan Producer dan Director sepanjang proses pengeluaran.

Konsep dan Definisi

Skrip adalah dokumen bertulis yang menjadi asas rujukan seorang Editor sebelum memulakan sebarang kerja penyuntingan. Ia menentukan bagaimana Editor merancang susunan bin, cara log footage, dan cara menyemak kesempurnaan bahan berbanding rancangan asal. Berikut jadual istilah EN–BM yang perlu dikuasai:

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Penerangan Ringkas
Script	Skrip	Dokumen bertulis rujukan produksi
Shooting Script	Skrip Penggambaran	Skrip disediakan sebelum penggambaran mengikut arahan kamera
Continuity Script	Skrip Kesenambungan	Rekod selepas penggambaran, mencerminkan bahan sebenar
Storyboard	Papan Cerita	Gambar rajah visual bagi setiap shot
Log Sheet	Helaian Log	Rekod katalog footage berdasarkan skrip

1. Shooting Script dan Fungsinya

Shooting script mengandungi arahan kamera (shot list), sudut kamera, dan susunan mengikut turutan penggambaran (bukan mengikut turutan cerita). Ia disediakan oleh Director dan Director of Photography (DOP) sebelum hari penggambaran bermula, dan menjadi panduan teknikal kepada krew produksi. Bagi Editor, shooting script berguna untuk memahami niat asal jurukamera dan pengarah bagi setiap shot — misalnya, mengapa satu adegan dirakam dalam tiga sudut kamera berbeza (wide, medium, close-up) walaupun ia hanya akan digunakan dalam satu susunan pendek pada hasil akhir. Format shooting script biasanya mengandungi lajur nombor shot, jenis shot, pergerakan kamera, dan lokasi, disusun mengikut jadual penggambaran harian (call sheet) demi kecekapan produksi, bukan mengikut aliran naratif.

2. Master Script / Final Draft Script

Master script atau final draft script mengandungi dialog penuh, arahan pelakon (blocking), dan susunan mengikut cerita (naratif kronologi). Ini adalah skrip "kanun" yang disahkan oleh pelanggan atau penerbit eksekutif sebelum penggambaran bermula, dan menjadi rujukan utama Editor untuk membina jujukan cerita yang menyokong intipati

asal. Sebarang penyimpangan besar daripada master script (contoh: memendekkan satu adegan penting) perlu disahkan bersama Director kerana ia boleh menjejaskan struktur naratif keseluruhan projek. Bagi projek korporat, master script sering dipanggil "final script" atau "approved script" dan mengandungi juga nota VO (voice over) berserta timecode cadangan.

3. Continuity Script (Post-Production Script)

Continuity script direkodkan oleh Continuity Supervisor atau Script Supervisor semasa dan selepas penggambaran; ia adalah rekod sebenar bahan yang dirakam, termasuk sebarang perubahan dialog, arahan, atau susunan berbanding shooting script asal. Bagi Editor, continuity script adalah rujukan paling tepat kerana ia mencerminkan bahan sebenar yang wujud dalam storan — bukan apa yang dirancang. Sebagai contoh, jika satu take pada shooting script dirancang 10 saat tetapi pelakon improvisasi hingga 15 saat, continuity script akan mencatatkan tempoh sebenar serta sebarang perubahan dialog. Editor Tahap 3 perlu sentiasa menyemak continuity script berbanding footage sebenar sebelum log dimulakan.

4. Storyboard / Visual Script

Storyboard ialah gambar rajah visual (lakaran atau animatic) bagi setiap shot, sering digunakan dalam iklan, animasi, dan adegan aksi kompleks yang memerlukan perancangan visual terperinci sebelum penggambaran. Storyboard membantu Editor membayangkan susunan visual dan pacing sebelum mengedit, terutamanya bagi adegan visual effect (VFX) atau green screen di mana susunan shot akhir bergantung kepada rancangan storyboard yang telah disahkan pelanggan.

Contoh Amalan Studio

Bagi projek iklan TV 30 saat, skrip biasanya berbentuk single-page script dengan storyboard 6–12 frame, format 1080p 25fps untuk pasaran Malaysia, deliverable akhir MP4 H.264 untuk siaran TV dan digital. Bagi projek korporat 3 minit, master script mengandungi jadual dua lajur (visual | naratif VO), format 1080p atau 4K UHD 3840×2160 pada 25fps, deliverable ProRes 422 untuk arkib dan H.264 untuk web. Bagi drama bersiri, kombinasi shooting script + continuity script + call sheet digunakan setiap episod, format biasanya DCI 4096×2160 atau 4K UHD pada 23.976fps atau 25fps bergantung pasaran siaran, deliverable akhir DCP atau ProRes 422 HQ untuk penyerahan stesen TV.

Jenis Skrip	Kandungan	Kegunaan bagi Editor
Shooting Script	Arahan kamera (shot list), sudut kamera, susunan mengikut turutan penggambaran	Memahami niat asal jurukamera/pengarah bagi setiap shot
Master Script / Final Draft Script	Dialog penuh, arahan pelakon, susunan mengikut cerita (naratif)	Rujukan utama membina jujukan cerita
Continuity Script (Post-Production Script)	Rekod sebenar bahan yang dirakam selepas shooting	Rujukan paling tepat kerana mencerminkan bahan sebenar

Jenis Skrip	Kandungan	Kegunaan bagi Editor
Storyboard / Visual Script	Gambar rajah visual bagi setiap shot	Membayangkan susunan visual sebelum mengedit

Prosedur Langkah demi Langkah — Menyemak dan Mengesahkan Skrip

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Terima job brief dan salinan skrip daripada Producer	Email / Google Drive / hard copy	Fail skrip diterima	Semak versi terkini skrip
2	Kenal pasti jenis skrip (shooting/master/continuity/storyboard)	Baca dokumen	Klasifikasi jenis skrip	Sahkan dengan Continuity Supervisor
3	Bandingkan skrip dengan continuity sheet sebenar	Excel / Google Sheets	Senarai percanggahan (jika ada)	Semak setiap adegan
4	Catat sebarang percanggahan atau kekurangan maklumat	Log Sheet / Notepad	Senarai isu berdokumen	Sahkan ketepatan nombor shot
5	Laporkan percanggahan kepada Producer atau Director	Mesyuarat / mesej rasmi	Pengesahan bertulis daripada Producer/Director	Rekod respons dan keputusan
6	Kemas kini skrip rujukan mengikut pengesahan diterima	Editing software project bin	Skrip rujukan disahkan	Simpan versi terkini dalam projek
7	Mulakan log footage berdasarkan skrip yang disahkan	Avid/Premiere Pro logging tool	Log footage lengkap	Semak padanan log dengan skrip

Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menggunakan shooting script sebagai rujukan utama semasa log footage	Susunan bin tidak sepadan bahan sebenar	Sentiasa rujuk continuity script untuk log footage
Tidak melaporkan skrip tidak lengkap kepada Producer/Director	Kerja editing berjalan atas andaian yang salah	Laporkan segera sebarang percanggahan sebelum meneruskan kerja
Mengabaikan nota perubahan dialog dalam continuity script	Sarikata/VO tidak sepadan dengan dialog sebenar	Semak nota perubahan setiap kali continuity script dikemas kini

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyimpan versi skrip terkini dalam projek bin	Kekeliruan versi semasa kerja berpasukan	Guna sistem penamaan fail versi (v1, v2, FINAL) yang konsisten
Membaca skrip secara pantas tanpa memahami konteks projek	Susunan cerita tidak menyokong mesej sebenar	Amalkan sikap teliti dan memahami sepenuhnya keperluan kerja sebelum log bermula

Senarai Semak Kualiti — Analisis Skrip

- ☐ Skrip yang diterima adalah versi terkini yang disahkan.
- ☐ Jenis skrip (shooting/master/continuity/storyboard) telah dikenal pasti dengan betul.
- ☐ Skrip telah dibandingkan dengan continuity sheet sebenar.
- ☐ Sebarang percanggahan telah dicatat secara bertulis.
- ☐ Percanggahan telah dilaporkan kepada Producer atau Director.
- ☐ Pengesahan bertulis daripada Producer/Director telah diterima dan disimpan.
- ☐ Skrip rujukan dalam projek bin telah dikemas kini mengikut pengesahan terkini.
- ☐ Sikap teliti dan memahami sepenuhnya keperluan kerja telah diamalkan sepanjang semakan.
- ☐ Log footage awal telah dirujuk silang dengan skrip yang disahkan.

Kajian Kes: Iklan Korporat 3 Minit

Sebuah syarikat pembuatan menempah video korporat 3 minit untuk pelancaran produk baharu. Editor menerima shooting script dan continuity sheet daripada Producer, tetapi mendapati tiga adegan dalam continuity sheet tidak sepadan dengan shooting script asal — dialog juru bicara telah diubah semasa penggambaran tanpa kemas kini rasmi pada skrip induk. Mengamalkan sikap teliti dan memahami sepenuhnya keperluan kerja, Editor tidak terus meneruskan log footage, sebaliknya menyediakan senarai percanggahan berserta timecode dan melaporkannya kepada Producer sebelum tengah hari yang sama. Producer mengesahkan continuity sheet adalah versi yang betul dan meminta Editor menggunakannya sebagai rujukan rasmi. Hasilnya, Editor dapat log footage dengan tepat pada percubaan pertama tanpa perlu mengulang kerja pada peringkat offline editing, menjimatkan hampir separuh hari kerja berbanding jika percanggahan itu ditemui lewat semasa semakan Director.

Rumusan

Setiap jenis skrip — shooting script, master script, continuity script, dan storyboard — membawa fungsi berbeza sepanjang alur kerja produksi, dan Editor Tahap 3 wajib mengenal pasti dengan tepat jenis skrip yang sedang dirujuk pada setiap peringkat kerja. Continuity script kekal sebagai rujukan paling tepat kerana ia mencerminkan bahan sebenar yang dirakam, bukan rancangan asal. Apabila skrip yang diterima tidak lengkap atau tidak konsisten dengan continuity sheet, Editor mesti melaporkan perkara ini

kepada Producer atau Director sebelum meneruskan sebarang kerja penyuntingan, bagi mengelakkan kerja diulang atau susunan naratif yang tersasar daripada kehendak pelanggan. Sikap teliti dan memahami sepenuhnya keperluan kerja adalah asas kepada keseluruhan proses analisis skrip ini.

Soalan Refleksi

- Jika Editor menerima dua versi skrip yang bercanggah tanpa penjelasan, apakah langkah pertama yang wajar diambil sebelum log footage dimulakan?
- Bagaimanakah kegagalan mengenal pasti jenis skrip yang betul boleh menjejaskan jadual kerja keseluruhan projek?

Bab 2: Project Concept — Storyline, Message, Theme, Genre

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menilai storyline dan mesej sesebuah projek daripada skrip.
- Menentukan tema dan genre projek serta kategori masing-masing.
- Menghubungkan elemen konsep projek dengan pendekatan editing yang sesuai.
- Menyusun urutan analisis konsep kreatif projek secara sistematik.
- Memberi contoh bagaimana genre mempengaruhi pemilihan teknik editing.

Pengenalan

Selepas Editor mengenal pasti jenis skrip, langkah seterusnya ialah memahami konsep kreatif projek itu sendiri. Tanpa kefahaman yang jelas tentang storyline, mesej, tema dan genre, Editor hanya akan menyusun shot secara teknikal tanpa menghayati intipati yang cuba disampaikan pelanggan. Bagi Tahap 3, kemahiran ini membezakan seorang Assistant Editor daripada seorang Editor yang mampu membuat keputusan kreatif bebas — Editor perlu berupaya menterjemah niat kreatif Director kepada susunan visual yang koheren.

Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Penerangan Ringkas
Storyline	Jalan Cerita	Logline ringkas: permulaan, konflik, penyelesaian
Message	Mesej	Nilai/idea yang ingin disampaikan kepada penonton
Theme	Tema	Isu sejagat mendasari cerita
Genre	Genre	Kategori cerita yang menentukan gaya editing
Tone	Nada	Suasana emosi keseluruhan hasil suntingan

1. Storyline dan Message

Storyline ialah jalan cerita ringkas (logline) yang menerangkan permulaan, konflik, dan penyelesaian; Editor perlu memahaminya untuk memastikan susunan shot yang dipilih menyokong perkembangan cerita secara logik, walaupun bahan sumber tidak dirakam mengikut turutan tersebut. Message pula ialah mesej atau nilai yang ingin disampaikan pelanggan/pengarah kepada penonton — contohnya kesedaran keselamatan jalan raya bagi iklan PSA, atau nilai kepercayaan jenama bagi iklan korporat — dan ini secara langsung mempengaruhi pemilihan rentak (pacing) dan nada (tone) penyuntingan. Editor yang tidak menghayati mesej berisiko menghasilkan susunan yang secara teknikal betul tetapi gagal menyentuh emosi penonton sasaran.

2. Theme dan Genre

Theme ialah isu sejagat yang mendasari cerita — contohnya pengorbanan, kekeluargaan, keberanian, atau keadilan — manakala genre ialah kategori cerita (drama, komedi, dokumentari, aksi, dan sebagainya) yang menentukan gaya penyuntingan secara langsung. Dokumentari lazimnya menggunakan cut yang lebih perlahan dan bergaya observational bagi mengekalkan realisme, manakala genre aksi menggunakan cut pantas dan dinamik bagi membina ketegangan dan momentum. CoCU bagi WA2 (Analyse visual editing project concept) menyenaraikan beberapa kategori tema utama yang perlu dikenal pasti Editor semasa peringkat analisis ini.

3. Menghubungkan Konsep dengan Pemilihan Shot

Apabila tema sesebuah iklan korporat ialah "keberanian" dengan genre Action, Editor perlu memilih kombinasi shot yang menyokong mesej tersebut — misalnya close-up emosi watak diselang-seli dengan wide shot cabaran fizikal, bukan sekadar wide shot semata-mata tanpa elemen emosi, dan bukan pula potongan pantas tanpa mengambil kira perkembangan emosi watak. Pemilihan shot yang selaras dengan tema dan genre inilah yang membezakan hasil suntingan yang berkesan daripada sekadar susunan klip yang betul dari segi teknikal.

4. Urutan Analisis Konsep Kreatif

Bagi projek yang kompleks, Editor perlu mengikuti urutan analisis konsep kreatif secara sistematik: menentukan tema projek, menentukan kategori genre, menilai konsep visual effect dan sound effect yang diperlukan, dan memilih teknik editing mengikut arahan kreatif Director. Urutan ini memastikan setiap keputusan kreatif dibuat berdasarkan pemahaman menyeluruh, bukan tekaan sepiantas lalu.

Elemen Konsep	Fungsi Utama	Kesan Terhadap Editing
Storyline	Menyokong logik perkembangan cerita	Menentukan susunan sequence
Message	Nilai yang disampaikan kepada penonton	Mempengaruhi pacing dan tone
Theme	Isu sejagat mendasari cerita	Mempengaruhi pemilihan mood visual
Genre	Kategori cerita	Menentukan gaya cut (perlahan/pantas)

Contoh Amalan Studio

Bagi dokumentari korporat 24 minit dengan tema "warisan keluarga", Editor meninjau storyline daripada beberapa sesi temu bual (interview) dan memilih soundbite yang paling menyokong mesej syarikat, walaupun susunan temu bual sebenar tidak mengikut turutan kronologi — teknik ini dikenali sebagai *narrative reconstruction* dalam bilik editing, format biasanya 1080p 25fps, deliverable ProRes 422 untuk penayangan korporat dan H.264 untuk YouTube. Bagi drama bersiri bertema "keadilan" dengan genre thriller, Editor memilih cut yang lebih pantas pada adegan konfrontasi dan cut perlahan pada adegan refleksi watak, format DCI 4096×2160 pada 23.976fps untuk siaran TV berlesen.

Prosedur Langkah demi Langkah — Menganalisis Konsep Projek

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Baca skrip dan nota brief pelanggan sepenuhnya	Skrip / job brief	Kefahaman awal konsep	Sahkan dengan Producer
2	Kenal pasti storyline dan mesej utama	Analisis skrip	Ringkasan storyline dan mesej	Bincang dengan Director jika kabur
3	Tentukan tema projek	Rujuk brief kreatif	Tema disahkan	Sahkan selari dengan jenama pelanggan
4	Tentukan kategori genre	Rujuk skrip dan mood board	Genre disahkan	Sahkan dengan Director
5	Nilai keperluan visual effect dan sound effect	Senarai VFX/SFX	Senarai keperluan disahkan	Semak kesesuaian bajet dan masa
6	Pilih teknik editing mengikut arahan kreatif	Rujuk Bab 7 (Editing Technique)	Cadangan teknik editing	Sahkan dengan Director sebelum offline
7	Dokumenkan keputusan konsep dalam nota projek	Notion/Google Docs	Nota konsep projek lengkap	Simpan sebagai rujukan pasukan

Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mengabaikan mesej projek dan fokus semata pada teknikal	Hasil suntingan tidak menyentuh penonton sasaran	Sentiasa kaitkan setiap keputusan editing dengan mesej
Salah kenal pasti genre projek	Gaya cut tidak sesuai (contoh: cut perlahan untuk aksi)	Sahkan genre bersama Director sebelum offline bermula
Tidak menyusun urutan analisis konsep secara sistematik	Keputusan kreatif dibuat secara terpisah-pisah	Ikuti urutan: tema → genre → VFX/SFX → teknik editing

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mengabaikan konsistensi tone sepanjang projek	Tone berubah-ubah antara sequence	Rujuk semula mesej dan tema pada setiap sequence baharu
Bergantung sepenuhnya kepada arahan lisan tanpa merujuk skrip	Salah faham konsep kreatif Director	Dokumenkan setiap arahan lisan dan sahkan bertulis

Senarai Semak Kualiti — Analisis Konsep Projek

- ☐ Storyline dan mesej utama telah dikenal pasti dengan jelas.
- ☐ Tema projek telah disahkan bersama Producer/Director.
- ☐ Genre projek telah disahkan dan didokumenkan.
- ☐ Keperluan visual effect dan sound effect telah dinilai.
- ☐ Teknik editing yang dicadangkan selaras dengan genre dan tema.
- ☐ Konsistensi tone telah dirancang merentas keseluruhan sequence.
- ☐ Nota konsep projek telah didokumenkan dan disimpan untuk rujukan pasukan.
- ☐ Editor berpengetahuan luas tentang genre dan tema serta terkini dengan perisian editing.

Kajian Kes: Iklan PSA Keselamatan Jalan Raya

Sebuah agensi kerajaan menempah iklan PSA (Public Service Announcement) 60 saat bertemakan keselamatan jalan raya dengan mesej "sedetik cuai, seumur hidup menyesal". Editor menerima skrip berbentuk naratif emosi seorang ibu menunggu anaknya pulang. Dengan genre drama emosi, Editor memilih teknik slow cut pada adegan penantian dan elliptical cut untuk memendekkan tempoh masa realistik tanpa menjejaskan intensiti emosi. Editor turut memilih ambience senyap dengan hanya bunyi jam berdetik sebagai elemen sound design utama, selaras dengan tema kehilangan masa. Hasil suntingan mendapat pujian daripada Director kerana berjaya menyampaikan mesej tanpa memerlukan dialog berlebihan, dan iklan tersebut digunakan dalam kempen kesedaran awam berskala kebangsaan.

Rumusan

Storyline, message, theme, dan genre adalah empat elemen konsep projek yang mesti dikenal pasti Editor sebelum penyuntingan bermula, kerana ia menentukan gaya, rentak, dan nada keseluruhan hasil suntingan. Editor yang menguasai urutan analisis konsep kreatif secara sistematik — daripada tema, genre, keperluan VFX/SFX, sehingga pemilihan teknik editing — mampu menghasilkan suntingan yang bukan sahaja tepat dari segi teknikal, tetapi turut berkesan menyampaikan mesej kepada penonton sasaran.

Soalan Refleksi

- Bagaimanakah Editor menentukan sama ada satu shot menyokong atau bercanggah dengan mesej utama projek?

- Berikan satu lagi contoh bagaimana genre projek boleh mengubah pemilihan teknik editing berbanding contoh yang telah dibincangkan.

Bab 3: Type of Audio — Dialogue, Voice Over, Music, Ambience

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti empat jenis audio utama dalam projek penyuntingan.
- Menjelaskan ciri, kaedah perakaman, dan kegunaan setiap jenis audio.
- Menentukan jenis audio yang diperlukan mengikut keperluan projek.
- Menghubungkan jenis audio dengan spesifikasi teknikal (loudness, balancing).
- Merancang keperluan rakaman tambahan berdasarkan analisis audio awal.

Pengenalan

Analisis jenis audio pada peringkat awal projek adalah kritikal kerana ia mempengaruhi keseluruhan perancangan trek dalam timeline dan menentukan sama ada sesi rakaman tambahan diperlukan sebelum offline editing bermula. Editor Tahap 3 yang gagal mengenal pasti keperluan audio pada peringkat ini berisiko menghadapi kelewatan besar pada peringkat Audio Sweetening (CU C04), apabila kekurangan bahan audio hanya disedari lewat.

Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Penerangan Ringkas
Dialogue	Dialog	Pertuturan langsung pelakon/subjek direkod live
Voice Over (VO)	Naratif Luar Skrin	Naratif direkod berasingan di studio
Music	Muzik	Muzik latar atau lagu tema
Ambience	Suasana Persekitaran	Bunyi persekitaran semula jadi
Clean Sound	Bunyi Bersih	Audio tanpa gangguan bunyi latar tidak diingini
LUFS	Unit Kelantangan	Ukuran piawai kelantangan audio (contoh: -23/-24 LUFS)

1. Dialogue

Dialogue ialah pertuturan pelakon atau subjek dalam adegan, direkod secara live semasa penggambaran menggunakan boom mic atau lavalier mic. Ia digunakan secara meluas dalam drama dan temu bual korporat. Editor perlu menyemak kualiti dialog semasa preview footage (rujuk CU C01-W04) untuk mengenal pasti sebarang isu seperti bunyi latar berlebihan, clipping, atau ketidaksesuaian aras kelantangan antara take, kerana isu-isu ini akan mempengaruhi keputusan sama ada ADR (Automated Dialogue Replacement) diperlukan.

2. Voice Over (VO)

Voice Over ialah naratif luar-skrin yang direkod secara berasingan di studio rakaman untuk menerangkan visual, digunakan secara meluas dalam dokumentari dan iklan korporat. Jika skrip memerlukan VO tetapi bahan tersebut belum direkod semasa analisis awal, Editor wajib memaklumkan Producer untuk menjadualkan sesi rakaman VO tambahan sebelum offline lock, kerana ketiadaan VO akan menghalang penyempurnaan pacing sequence yang bergantung kepada naratif tersebut.

3. Music dan Ambience

Music merujuk kepada muzik latar (score) atau lagu tema yang menyokong mood keseluruhan projek — sama ada digubah khas (original score) atau menggunakan library music berlesen. Ambience pula ialah bunyi persekitaran semula jadi seperti bunyi pejabat, bunyi jalan raya, atau bunyi hutan, yang mengekalkan realisme adegan walaupun tidak disedari secara sedar oleh penonton. Kehilangan ambience yang konsisten antara shot boleh menyebabkan sequence terasa "kosong" atau tidak semula jadi walaupun visual telah disusun dengan sempurna.

Jenis Audio	Penerangan	Contoh Penggunaan
Dialogue	Pertuturan pelakon/subjek dalam adegan, direkod secara live semasa shooting	Drama, temu bual korporat
Voice Over (VO)	Naratif luar-skrin yang direkod berasingan (studio) untuk menerangkan visual	Dokumentari, iklan korporat
Music	Muzik latar (score) atau lagu tema yang menyokong mood	Filem, iklan, video promosi
Ambience	Bunyi persekitaran semula jadi yang mengekalkan realisme adegan	Semua jenis produksi

4. Spesifikasi Teknikal Audio

Setiap jenis audio perlu mematuhi piawaian loudness mengikut destinasi output — siaran TV lazimnya mensasarkan -23 LUFS (piawaian EBU R128) manakala platform digital seperti YouTube mensasarkan sekitar -14 hingga -16 LUFS, dengan sesetengah broadcaster tempatan menggunakan -24 LUFS. Editor perlu mengenal pasti destinasi output pada peringkat analisis awal (rujuk Bab 5) supaya perancangan trek audio dan balancing dapat dirancang dengan betul sebelum kerja Audio Sweetening bermula.

Contoh Amalan Studio

Bagi dokumentari alam semula jadi 24 minit, keempat-empat jenis audio digunakan: dialogue daripada temu bual pakar, VO naratif utama, music score orkestra untuk adegan pemandangan, dan ambience hutan yang direkod berasingan (wild track) untuk mengukuhkan realisme. Format audio biasanya 48kHz/24-bit, mixing akhir mensasarkan -23 LUFS untuk penyerahan siaran TV. Bagi iklan TV 30 saat, hanya VO dan music

digunakan tanpa dialogue langsung, dengan music sebagai elemen dominan bagi mengekalkan tenaga iklan sepanjang durasi pendek.

Prosedur Langkah demi Langkah — Analisis Keperluan Audio

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Baca skrip dan kenal pasti jenis audio yang disebut	Skrip	Senarai jenis audio diperlukan	Sahkan dengan Producer
2	Semak bahan dialog/VO sedia ada dalam footage	Avid/Premiere Pro	Status kelengkapan audio	Bandingkan dengan senarai keperluan
3	Kenal pasti kekurangan VO atau dialog	Log audio	Senarai kekurangan	Laporkan kepada Producer segera
4	Rancang keperluan sesi rakaman tambahan (jika perlu)	Jadual produksi	Jadual sesi rakaman VO/ADR	Sahkan ketersediaan studio dan pelakon
5	Tentukan sumber music (original score/library)	Rujukan lesen muzik	Sumber muzik disahkan	Sahkan hak cipta dan lesen penggunaan
6	Rancang keperluan ambience/wild track	Senarai lokasi	Senarai ambience diperlukan	Sahkan dengan sound recordist
7	Dokumenkan pelan trek audio dalam nota projek	Notion/Google Docs	Pelan trek audio lengkap	Simpan untuk rujukan CU C04

Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak kelengkapan VO semasa analisis awal	Kelewatan besar pada peringkat Audio Sweetening	Semak kelengkapan audio bersama senarai skrip pada peringkat awal
Mengabaikan keperluan ambience/wild track	Sequence terasa tidak semula jadi	Rancang wild track recording semasa jadual penggambaran
Tidak menyahkan sumber lesen muzik	Risiko pelanggaran hak cipta	Sahkan lesen muzik sebelum digunakan dalam timeline
Tidak menentukan sasaran LUFS mengikut destinasi output	Audio terlalu kuat/lembut berbanding piawaian broadcaster	Tentukan sasaran loudness pada peringkat analisis awal
Mencampur dialog kualiti rendah tanpa perancangan ADR	Kualiti audio akhir tidak konsisten	Kenal pasti keperluan ADR seawal mungkin

Senarai Semak Kualiti — Analisis Audio

- ☐ Keempat-empat jenis audio (dialogue, VO, music, ambience) telah dikenal pasti daripada skrip.
- ☐ Kelengkapan dialog dan VO sedia ada telah disemak.
- ☐ Kekurangan audio telah dilaporkan kepada Producer.
- ☐ Jadual sesi rakaman tambahan (jika perlu) telah disahkan.
- ☐ Sumber muzik dan status lesen telah disahkan.
- ☐ Keperluan ambience/wild track telah dirancang.
- ☐ Sasaran LUFS mengikut destinasi output telah ditentukan.
- ☐ Pelan trek audio lengkap telah didokumenkan untuk rujukan CU C04.

Kajian Kes: Dokumentari Korporat 24 Minit

Sebuah syarikat perladangan menempah dokumentari korporat 24 minit merangkumi sejarah syarikat, dengan skrip memerlukan VO naratif utama, temu bual dengan tiga pengurus kanan (dialogue), music score, dan ambience ladang. Semasa analisis awal, Editor mendapati sesi rakaman VO belum dijadualkan walaupun tarikh penghantaran akhir hanya tiga minggu lagi. Editor segera memaklumkan Producer, dan sesi rakaman VO berjaya dijadualkan dalam masa dua hari. Editor turut mengenal pasti keperluan wild track bunyi ladang yang belum direkod semasa penggambaran, dan mencadangkan sesi rakaman ambience tambahan pada hujung minggu yang sama. Hasilnya, Audio Sweetening (CU C04) dapat dijalankan tanpa sebarang kelewatan kerana semua bahan audio telah lengkap sebelum offline lock.

Rumusan

Mengenal pasti keempat-empat jenis audio — dialogue, voice over, music, dan ambience — pada peringkat analisis skrip membolehkan Editor merancang trek audio dan keperluan rakaman tambahan dengan lebih awal dan tepat. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan kelewatan besar pada peringkat Audio Sweetening, apabila kekurangan bahan audio hanya disedari selepas offline lock. Editor perlu sentiasa comply dengan spesifikasi audio broadcast/digital dan mengekalkan good hearing sense semasa menyemak kualiti audio.

Soalan Refleksi

- Mengapakah pengenalpastian keperluan VO pada peringkat analisis awal lebih penting berbanding menunggu sehingga peringkat Audio Sweetening?
- Bagaimanakah Editor menentukan sasaran LUFS yang sesuai bagi sesebuah projek?

Bab 4: Type of Language Version — Single, Bi-language, Multi Language

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan jenis-jenis versi bahasa sesebuah projek.
- Menjelaskan implikasi setiap versi bahasa terhadap kerja editing dan struktur timeline.
- Menentukan jenis versi bahasa mengikut keperluan projek dan pasaran sasaran.
- Merancang pengurusan trek audio dan sarikata bagi setiap versi bahasa.
- Mengenal pasti risiko kerja berulang jika versi bahasa tidak dirancang awal.

Pengenalan

Malaysia adalah pasaran berbilang bahasa, dan banyak projek — sama ada iklan, korporat, atau dokumentari — memerlukan lebih daripada satu versi bahasa untuk mencapai khalayak sasaran yang berbeza. Editor Tahap 3 perlu mengenal pasti keperluan versi bahasa seawal peringkat analisis skrip, kerana struktur timeline dan pengurusan trek audio bergantung sepenuhnya kepada keputusan ini. Kegagalan merancang pada peringkat awal akan menyebabkan kerja conform diulang sepenuhnya pada peringkat online editing bagi setiap versi bahasa tambahan.

Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Penerangan Ringkas
Single Language	Bahasa Tunggal	Satu versi bahasa sahaja
Bi-language	Dwibahasa	Dua versi bahasa
Multi Language	Pelbagai Bahasa	Lebih daripada dua versi bahasa
Dubbing	Alih Suara	Menggantikan audio asal dengan bahasa lain
Subtitle	Sarikata	Teks terjemahan dipaparkan pada skrin
Localization	Penyesuaian Tempatan	Penyesuaian kandungan mengikut budaya/bahasa sasaran

1. Single Language

Single language bermaksud satu versi bahasa sahaja digunakan sepanjang projek — contohnya Bahasa Melayu sahaja untuk pasaran domestik atau Bahasa Inggeris sahaja untuk pasaran antarabangsa. Ini adalah struktur paling ringkas kerana Editor hanya perlu menguruskan satu trek dialog/VO dan tidak memerlukan sarikata tambahan, kecuali jika projek ditujukan untuk platform yang memerlukan sarikata aksesibiliti (accessibility captions).

2. Bi-language

Bi-language merujuk kepada dua versi bahasa — contohnya Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris — sering memerlukan dua sesi VO/dub berasingan atau sarikata dwibahasa yang dipaparkan serentak. Bagi projek korporat yang disasarkan kepada pelabur tempatan dan antarabangsa, Editor perlu menyediakan dua fail eksport

berasingan (satu bagi setiap bahasa VO) atau satu fail dengan dua trek sarikata yang boleh dipilih pengguna.

3. Multi Language

Multi language bermaksud lebih daripada dua versi bahasa, contohnya bagi pengedaran serantau ASEAN (Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Indonesia, Thai). Ini memerlukan pengurusan pelbagai trek audio dan fail sarikata berasingan bagi setiap versi, dan Editor perlu merancang struktur bin dan penamaan fail yang sistematik supaya tiada versi tertukar semasa penyerahan akhir kepada pelanggan.

Versi Bahasa	Bilangan Trek Audio/Sarikata	Implikasi Kerja Editor
Single Language	1 trek dialog/VO	Struktur timeline ringkas
Bi-language	2 trek VO atau 1 trek + 2 sarikata	Perlu multiple audio track atau versi eksport berasingan
Multi Language	3+ trek VO/sarikata	Perlu sistem bin dan penamaan fail yang ketat

4. Implikasi terhadap Struktur Timeline dan Online Editing

Editor perlu merancang struktur timeline — contohnya menggunakan multiple audio track untuk setiap versi bahasa dalam satu sequence, atau menghasilkan versi eksport berasingan sepenuhnya — supaya proses online editing (rujuk CU C05) tidak perlu mengulang kerja conform bagi setiap bahasa. Jika keputusan versi bahasa dibuat lewat (selepas offline lock), Editor terpaksa kembali kepada peringkat awal untuk menambah trek tambahan, menyebabkan kelewatan projek yang ketara.

Contoh Amalan Studio

Bagi iklan TV korporat 30 saat yang disiarkan serentak di Malaysia Barat dan Sabah/Sarawak, projek sering memerlukan versi bi-language (BM dan BI) dengan dua fail eksport berasingan format 1080p 25fps H.264. Bagi dokumentari pelancongan 24 minit untuk pengedaran serantau ASEAN, projek memerlukan multi language dengan empat versi sarikata berasingan (BM, BI, Thai, Indonesia) di atas satu trek video master 4K UHD, deliverable ProRes 422 dengan fail sarikata SRT berasingan bagi setiap bahasa.

Prosedur Langkah demi Langkah — Merancang Versi Bahasa

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Semak brief pelanggan untuk keperluan bahasa sasaran	Job brief	Senarai bahasa sasaran	Sahkan dengan Producer
2	Tentukan kategori: single/bi/multi language	Analisis brief	Kategori versi bahasa disahkan	Sahkan dengan pelanggan melalui Producer

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
3	Rancang struktur trek audio dalam sequence	Editing software	Struktur trek audio dirancang	Sahkan kapasiti trek mencukupi
4	Rancang keperluan sarikata bagi setiap bahasa	Rujuk vendor terjemahan	Senarai keperluan sarikata	Sahkan tempoh masa terjemahan
5	Sediakan sistem penamaan fail bagi setiap versi	Naming convention dokumen	Sistem penamaan disahkan	Sahkan dengan pasukan online editing
6	Uji struktur timeline dengan satu sequence contoh	Editing software	Sequence ujian berjaya	Semak tiada pertindihan trek
7	Dokumenkan pelan versi bahasa dalam nota projek	Notion/Google Docs	Pelan versi bahasa lengkap	Simpan untuk rujukan CU C05

Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menentukan versi bahasa sebelum offline lock	Kerja conform diulang pada online editing	Sahkan versi bahasa semasa analisis skrip awal
Menggunakan satu trek audio untuk semua bahasa	Kekeliruan semasa mixing dan eksport	Rancang multiple audio track sejak awal
Tidak menyelaraskan sistem penamaan fail antara versi	Fail versi tertukar semasa penyerahan	Guna naming convention yang jelas dan konsisten
Mengabaikan tempoh masa terjemahan sarikata	Kelewatan penghantaran akhir	Jadualkan terjemahan seawal mungkin
Tidak menguji struktur timeline sebelum kerja penuh	Ralat struktur ditemui lewat, memerlukan kerja ulang besar	Uji dengan satu sequence contoh sebelum meneruskan seluruh projek

Senarai Semak Kualiti — Perancangan Versi Bahasa

- ☐ Bahasa sasaran projek telah disahkan bersama pelanggan/Producer.
- ☐ Kategori versi bahasa (single/bi/multi) telah ditentukan.
- ☐ Struktur trek audio dalam sequence telah dirancang.
- ☐ Keperluan sarikata bagi setiap bahasa telah disenaraikan.
- ☐ Sistem penamaan fail bagi setiap versi telah disediakan.
- ☐ Struktur timeline telah diuji dengan sequence contoh.
- ☐ Tempoh masa terjemahan sarikata telah dijadualkan.
- ☐ Pelan versi bahasa lengkap telah didokumenkan untuk rujukan CU C05.

Kajian Kes: Iklan Korporat Serantau ASEAN

Sebuah syarikat multinasional menempah iklan korporat 3 minit untuk pelancaran serantau di Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Semasa analisis skrip awal, Editor mendapati brief pelanggan hanya menyebut "versi serantau" tanpa spesifikasi jelas. Editor segera mendapatkan pengesahan daripada Producer bahawa keperluan sebenar adalah multi language — satu trek video master dengan tiga versi sarikata berasingan. Editor merancang struktur bin dengan penamaan fail yang jelas (MY, ID, TH) sejak peringkat offline editing, membolehkan pasukan online editing menghasilkan tiga versi eksport dalam masa sehari sahaja tanpa perlu mengulang kerja conform. Pelanggan berpuas hati kerana ketiga-tiga versi dapat dihantar serentak mengikut jadual pelancaran serantau yang ketat.

Rumusan

Jenis versi bahasa — single, bi-language, atau multi language — yang dikenal pasti awal membolehkan Editor menyediakan struktur timeline dan trek audio yang cekap, mengelakkan kerja ulangan pada peringkat online editing. Editor mesti sentiasa mengesahkan bahasa sasaran bersama Producer atau pelanggan pada peringkat analisis skrip, merancang sistem penamaan fail yang konsisten, dan menjadualkan tempoh masa terjemahan sarikata seawal mungkin bagi mengelakkan kelewatan penghantaran akhir.

Soalan Refleksi

- Apakah risiko utama jika keputusan versi bahasa hanya dibuat selepas offline lock disahkan?
- Bagaimanakah Editor merancang struktur bin bagi projek multi language supaya tiada fail versi tertukar?

Bab 5: Project Media Output — Web, Tape, Film, Hardisk, DVD/Blu-ray, 3D Stereoscopic

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti jenis-jenis output media projek.
- Menjelaskan spesifikasi teknikal setiap jenis output.
- Mengesahkan jenis output projek mengikut keperluan pelanggan.
- Menghubungkan jenis output dengan tetapan sequence dalam perisian editing.
- Mengelakkan kerja ulangan akibat kesilapan tetapan sequence pada peringkat awal.

Pengenalan

Pengesahan jenis output media pada peringkat analisis skrip adalah langkah kritikal yang menentukan tetapan sequence (resolusi, frame rate, colour space) sepanjang keseluruhan projek. Editor Tahap 3 yang tidak mengesahkan jenis output sebelum

offline editing bermula berisiko perlu menukar tetapan sequence pada peringkat lewat, menyebabkan kerja conform dan colour grading terpaksa diulang sepenuhnya.

Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Penerangan Ringkas
Web Output	Output Web	Format streaming untuk platform digital
Digital Cinema Package (DCP)	Pakej Sinema Digital	Format standard untuk tayangan panggung
ProRes / DNxHD	Codec Editing	Codec kualiti tinggi untuk hardisk delivery
Sequence Settings	Tetapan Sequence	Resolusi, frame rate, colour space projek
Aspect Ratio	Nisbah Bidang	Nisbah lebar-tinggi paparan (16:9, 4:3, 2.39:1)

1. Web Output

Web ialah format streaming (H.264 MP4) dengan resolusi biasanya 1080p atau lebih rendah, saiz fail dioptimumkan untuk muat naik pantas ke platform seperti YouTube, Facebook, atau laman web korporat. Bit rate biasanya disesuaikan mengikut platform sasaran — contohnya YouTube mengesyorkan bit rate lebih tinggi untuk kandungan 4K berbanding paparan media sosial vertikal 1080×1920 untuk Instagram/TikTok.

2. Tape dan Film

Tape merujuk kepada output ke pita (contoh: Beta Digital, HDCAM) untuk stesen TV yang masih menerima format tape — walaupun semakin jarang digunakan pada 2020-an, sesetengah broadcaster warisan masih memerlukan format ini bagi arkib. Film pula merujuk kepada output ke format filem seluloid, yang kini jarang digunakan dan kebanyakannya telah digantikan dengan Digital Cinema Package (DCP) untuk tayangan panggung.

3. Hardisk, DVD/Blu-ray, dan 3D Stereoscopic

Hardisk merujuk kepada penghantaran fail digital terus (contoh: ProRes 422, DNxHD/DNxHR) melalui hard disk fizikal atau storan awan, biasa digunakan untuk penyerahan kepada broadcaster atau arkib syarikat. DVD/Blu-ray ialah output fizikal untuk edaran cakera padat, masih digunakan bagi sesetengah pelanggan korporat untuk pembentangan rasmi. 3D Stereoscopic pula ialah output dua saluran (kiri-kanan) untuk paparan 3D, memerlukan alignment tepat dan konversi khas yang jarang digunakan dalam projek arus perdana tetapi masih relevan bagi sesetengah pameran atau tayangan khas.

Output	Penerangan
Web	Format streaming (H.264 MP4), resolusi biasanya 1080p atau lebih rendah, saiz fail dioptimumkan

Output	Penerangan
Tape	Output ke pita (contoh: Beta Digital, HDCAM) untuk stesen TV yang masih menerima format tape
Film	Output ke format filem seluloid (jarang digunakan kini, kebanyakannya Digital Cinema Package/DCP)
Hardisk	Penghantaran fail digital terus (contoh: ProRes, DNxHD) melalui hard disk fizikal
DVD/Blu-ray	Output fizikal untuk edaran cakera padat
3D Stereoscopic	Output dua saluran (kiri-kanan) untuk paparan 3D, memerlukan alignment dan konversi khas

4. Kaitan dengan Sequence Settings

Editor mesti mengesahkan jenis output ini bersama Producer sebelum menetapkan sequence settings dalam perisian editing (contoh: resolusi 1080p/4K UHD 3840×2160/DCI 4096×2160, frame rate 23.976/25/29.97/50fps, colour space Rec.709/Rec.2020) supaya tiada kerja ulangan pada peringkat online editing. Sebagai contoh, jika output akhir adalah untuk DCP tayangan panggung, sequence perlu ditetapkan pada DCI 4096×2160 dengan colour space P3, berbeza sepenuhnya daripada tetapan Rec.709 bagi output web.

Contoh Amalan Studio

Bagi iklan TV 30 saat yang disiarkan di stesen TV tempatan dan digital, output akhir memerlukan dua versi: Tape/Hardisk broadcast format 1080i/1080p 25fps untuk TV, dan H.264 MP4 1080p untuk digital, kedua-duanya daripada satu master sequence ProRes 422 HQ. Bagi drama bersiri yang turut ditayangkan di panggung sebagai cutdown promosi, output memerlukan DCP DCI 4096×2160 untuk tayangan khas dan ProRes untuk penyerahan broadcast TV — Editor perlu merancang dua sequence berasingan sejak awal bagi mengelakkan konflik tetapan warna.

Prosedur Langkah demi Langkah — Mengesahkan Output Media

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Semak brief pelanggan untuk destinasi output	Job brief	Senarai destinasi output	Sahkan dengan Producer
2	Tentukan jenis output (web/tape/film/hardisk/DVD/3D)	Analisis brief	Jenis output disahkan	Sahkan dengan pelanggan
3	Tentukan sequence settings (resolusi, frame rate, colour space)	Editing software	Sequence settings ditetapkan	Sahkan padanan dengan output sasaran

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
4	Sahkan spesifikasi codec penyerahan akhir	Rujuk spesifikasi broadcaster/platform	Codec penyerahan disahkan	Sahkan dengan pasukan online editing
5	Uji eksport contoh mengikut spesifikasi	Editing software export	Fail ujian eksport	Semak kualiti dan spesifikasi teknikal
6	Dokumenkan spesifikasi output dalam nota projek	Notion/Google Docs	Spesifikasi output lengkap	Simpan untuk rujukan CU C05
7	Sahkan semula sebelum penghantaran akhir	Semakan akhir	Fail penghantaran disahkan	Sahkan dengan Producer sebelum hantar

Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak mengesahkan jenis output sebelum sequence ditetapkan	Kerja online editing perlu diulang sepenuhnya	Sahkan jenis output pada peringkat analisis skrip
Menggunakan colour space yang salah (Rec.709 untuk DCP)	Warna tidak tepat semasa tayangan panggung	Sahkan colour space mengikut destinasi output
Mengabaikan spesifikasi bit rate platform digital	Kualiti video terjejas atau fail ditolak platform	Rujuk spesifikasi rasmi platform sebelum eksport
Tidak menguji eksport contoh sebelum penghantaran penuh	Ralat teknikal ditemui lewat oleh pelanggan	Uji eksport sampel dan semak pada peranti sasaran
Tidak merancang dua sequence berasingan untuk output berbeza	Konflik tetapan warna antara versi	Rancang sequence berasingan mengikut destinasi output sejak awal

Senarai Semak Kualiti — Pengesahan Output Media

- ☐ Destinasi output projek telah disahkan bersama pelanggan/Producer.
- ☐ Jenis output (web/tape/film/hardisk/DVD/3D) telah ditentukan.
- ☐ Sequence settings (resolusi, frame rate, colour space) telah ditetapkan mengikut output.
- ☐ Spesifikasi codec penyerahan akhir telah disahkan.
- ☐ Eksport contoh telah diuji dan disemak kualitinya.
- ☐ Spesifikasi output lengkap telah didokumenkan untuk rujukan CU C05.
- ☐ Semakan akhir dilakukan sebelum penghantaran fail sebenar.

Kajian Kes: Dokumentari untuk Tayangan Panggung dan TV

Sebuah rumah produksi menempah dokumentari 24 minit untuk ditayangkan di panggung wayang sebagai sebahagian program pendek dan turut disiarkan di TV kabel. Semasa analisis skrip awal, Editor mendapati brief pelanggan hanya menyebut "output berkualiti tinggi" tanpa spesifikasi teknikal jelas. Editor menghubungi Producer untuk mendapatkan spesifikasi rasmi daripada pihak panggung (DCP DCI 4096×2160, colour space P3) dan daripada stesen TV (ProRes 422 HQ, Rec.709, 1080p 25fps). Editor merancang dua sequence berasingan sejak peringkat offline editing supaya kerja colour grading tidak perlu diulang bagi setiap versi. Hasilnya, kedua-dua versi output berjaya dihantar tepat pada masa tanpa sebarang isu ketidaksesuaian warna atau format.

Rumusan

Pengesahan jenis output projek pada peringkat awal memastikan sequence settings yang betul digunakan sejak permulaan, mengelakkan kerja semula pada peringkat online editing. Editor mesti mengesahkan destinasi output — web, tape, film, hardisk, DVD/Blu-ray, atau 3D stereoscopic — bersama Producer sebelum menetapkan resolusi, frame rate, dan colour space projek, kerana setiap destinasi output membawa spesifikasi teknikal yang berbeza.

Soalan Refleksi

- Mengapakah colour space yang berbeza diperlukan bagi output DCP berbanding output web?
- Apakah risiko jika Editor menetapkan sequence settings sebelum jenis output disahkan sepenuhnya?

Bab 6: Project Duration — Script Requirement, Man Hour Requirement, Machine Availability

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti tiga faktor yang menentukan tempoh projek editing.
- Menjelaskan kesan setiap faktor terhadap perancangan jadual.
- Menentukan tempoh projek berdasarkan keperluan skrip, jam kerja, dan ketersediaan mesin.
- Mengenal pasti faktor paling tepat digunakan dalam senario projek berbeza.
- Menyediakan anggaran tempoh projek yang realistik dalam Borang Analisis Projek.

Pengenalan

Anggaran tempoh projek yang tidak realistik adalah punca utama kelewatan penghantaran dalam industri penyuntingan video. Editor Tahap 3 perlu menguasai tiga faktor teras — script requirement, man hour requirement, dan machine availability — supaya jadual kerja yang dibina bersama Producer benar-benar mencerminkan realiti

kerja yang akan dihadapi, bukan sekadar anggaran optimistik berdasarkan durasi output sahaja.

Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Penerangan Ringkas
Script Requirement	Keperluan Skrip	Anggaran tempoh berdasarkan skrip/durasi output
Man Hour Requirement	Keperluan Jam Kerja	Anggaran jam kerja Editor berdasarkan kerumitan
Machine Availability	Ketersediaan Mesin	Ketersediaan suite, storan, dan perisian berlesen
Buffer / Margin Masa	Lapisan Masa Tambahan	Masa tambahan untuk pusingan semakan
Project Analysis Form	Borang Analisis Projek	Dokumen rasmi anggaran tempoh dan sumber projek

1. Script Requirement

Script requirement ialah anggaran tempoh output akhir berdasarkan bilangan muka surat skrip atau tempoh yang ditetapkan pelanggan — contohnya iklan 30 saat, dokumentari 20 minit, atau drama episod 45 minit. Ini adalah titik permulaan anggaran, tetapi tidak boleh dijadikan satu-satunya faktor kerana durasi output tidak semestinya mencerminkan beban kerja sebenar Editor.

2. Man Hour Requirement

Man hour requirement ialah anggaran jumlah jam kerja Editor yang diperlukan berdasarkan kerumitan projek — bilangan jam footage sumber, bilangan sequence, dan tahap kerumitan visual effect/colour grading. Faktor ini adalah yang PALING TEPAT digunakan apabila projek melibatkan bilangan jam footage sumber yang sangat banyak dan tahap kerumitan warna yang tinggi, walaupun durasi output akhir (script requirement) kekal pendek — contohnya dokumentari 20 minit yang dihasilkan daripada 40 jam footage mentah dengan colour grading kompleks memerlukan anggaran man hour yang jauh lebih tinggi berbanding iklan 30 saat dengan footage terhad.

3. Machine Availability

Machine availability merujuk kepada ketersediaan suite editing, storan (server/hardisk), dan perisian berlesen — kekurangan sumber ini boleh melambatkan jadual walaupun tenaga kerja mencukupi. Sebagai contoh, jika hanya satu suite Avid berlesen tersedia manakala dua projek memerlukan penggunaan serentak, jadual perlu disusun semula mengikut keutamaan walaupun Editor mempunyai masa yang mencukupi.

Faktor	Fokus Anggaran	Bila Menjadi Faktor Dominan
Script Requirement	Durasi output akhir	Projek ringkas dengan footage terhad
Man Hour Requirement	Kerumitan kerja Editor	Footage banyak, VFX/colour grading kompleks

Faktor	Fokus Anggaran	Bila Menjadi Faktor Dominan
Machine Availability	Sumber suite/storan/perisian	Beberapa projek berkongsi sumber terhad

4. Menyusun Borang Analisis Projek

Editor perlu merangka anggaran ketiga-tiga faktor ini dalam Borang Analisis Projek dan mengesahkannya bersama Producer sebelum jadual kerja terperinci dibina (rujuk CU C05 — WA5 Produce project workflow). Borang ini menjadi asas rujukan sepanjang projek, dan sebarang perubahan skop (contoh: penambahan footage tambahan pertengahan projek) perlu dikemas kini dalam borang ini serta dimaklumkan kepada semua pihak berkaitan.

Contoh Amalan Studio

Bagi iklan TV 30 saat dengan footage terhad (2 jam sahaja) dan tanpa VFX kompleks, script requirement menjadi faktor dominan — anggaran tempoh editing sekitar 3-5 hari kerja. Bagi dokumentari 24 minit dengan 30 jam footage sumber dan colour grading intensif merentas pelbagai lokasi, man hour requirement menjadi faktor dominan — anggaran tempoh editing boleh mencecah 3-4 minggu walaupun durasi output kekal pendek. Bagi drama bersiri dengan beberapa episod diedit serentak menggunakan suite terhad, machine availability menjadi faktor dominan yang menentukan susunan keutamaan kerja setiap Editor dalam pasukan.

Prosedur Langkah demi Langkah — Menganggarkan Tempoh Projek

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kaji skrip dan tentukan durasi output sasaran	Skrip	Script requirement dianggarkan	Sahkan dengan Producer
2	Kira anggaran jam footage sumber	Log footage awal	Jumlah jam footage	Sahkan dengan sumber sebenar diterima
3	Nilai tahap kerumitan VFX/colour grading	Rujuk brief kreatif	Tahap kerumitan disahkan	Sahkan dengan Director
4	Anggarkan man hour requirement	Formula/pengalaman lepas	Anggaran jam kerja Editor	Sahkan dengan pasukan editing
5	Semak ketersediaan suite, storan, dan perisian	Jadual penggunaan suite	Status ketersediaan mesin	Sahkan dengan pengurus teknikal
6	Gabungkan ketiga-tiga faktor dalam Borang Analisis Projek	Borang Analisis Projek	Anggaran tempoh keseluruhan	Sahkan bersama Producer

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
7	Tambah buffer/margin masa untuk pusingan semakan	Jadual projek	Jadual akhir dengan buffer	Sahkan dengan Director/pelanggan

Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Hanya menggunakan durasi output untuk anggaran tempoh	Anggaran tidak realistik bagi projek footage banyak	Sentiasa nilai ketiga-tiga faktor bersama
Mengabaikan kerumitan colour grading dalam anggaran man hour	Jadual terlalu ketat, kualiti terjejas	Nilai tahap kerumitan VFX/colour sebelum anggaran
Tidak menyemak ketersediaan suite sebelum jadual disahkan	Kelewatan akibat perkongsian sumber terhad	Semak jadual penggunaan suite sebelum mengesahkan tarikh
Tidak menambah buffer masa dalam jadual	Tiada ruang untuk pusingan semakan Director/pelanggan	Sentiasa masukkan margin masa yang munasabah
Tidak mengemas kini Borang Analisis Projek apabila skop berubah	Anggaran lapuk tidak mencerminkan realiti projek	Kemas kini borang setiap kali skop projek berubah

Senarai Semak Kualiti — Anggaran Tempoh Projek

- ☐ Script requirement (durasi output) telah dianggarkan daripada skrip.
- ☐ Jumlah jam footage sumber telah dikira.
- ☐ Tahap kerumitan VFX/colour grading telah dinilai.
- ☐ Man hour requirement telah dianggarkan berdasarkan kerumitan sebenar.
- ☐ Ketersediaan suite, storan, dan perisian telah disemak.
- ☐ Borang Analisis Projek telah lengkap diisi dan disahkan Producer.
- ☐ Buffer/margin masa untuk pusingan semakan telah dimasukkan dalam jadual.
- ☐ Jadual akhir telah disahkan bersama Director/pelanggan sebelum kerja bermula.

Kajian Kes: Dokumentari dengan Footage Sumber Banyak

Sebuah rumah produksi menerima projek dokumentari alam semula jadi berdurasi output akhir hanya 20 minit, tetapi footage sumber yang diterima mencecah 45 jam rakaman merentas pelbagai lokasi dan keadaan cahaya, dengan keperluan colour grading yang tinggi bagi menyeragamkan tona warna antara lokasi. Producer pada mulanya mencadangkan tempoh editing 5 hari berdasarkan durasi output sahaja. Editor, mengaplikasikan pengetahuan man hour requirement, menunjukkan bahawa anggaran sedemikian tidak realistik memandangkan jumlah footage dan kerumitan colour grading yang perlu diproses. Selepas perbincangan, Producer bersetuju melanjutkan tempoh kepada 3 minggu dengan buffer tambahan 3 hari untuk semakan Director. Hasilnya,

projek disiapkan dengan kualiti tinggi tanpa tergesa-gesa, dan pelanggan berpuas hati dengan hasil akhir.

Rumusan

Ketiga-tiga faktor — script requirement, man hour requirement, dan machine availability — mesti dinilai bersama untuk menghasilkan anggaran tempoh projek yang realistik. Apabila projek melibatkan bilangan jam footage sumber yang banyak dan tahap kerumitan warna yang tinggi, man hour requirement menjadi faktor paling tepat digunakan untuk menganggarkan tempoh, walaupun durasi output akhir kekal pendek. Editor perlu merangka ketiga-tiga faktor ini dalam Borang Analisis Projek dan mengesahkannya bersama Producer sebelum jadual kerja terperinci dibina.

Soalan Refleksi

- Bagaimanakah Editor meyakinkan Producer bahawa anggaran tempoh berdasarkan durasi output sahaja tidak mencukupi bagi sesebuah projek tertentu?
- Apakah kesan jangka panjang jika buffer/margin masa tidak dimasukkan dalam jadual projek?

Bab 7: Editing Technique in Theory

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti pelbagai teknik editing secara teori.
- Menjelaskan kesan setiap teknik terhadap naratif dan rentak visual.
- Mencadangkan teknik editing yang sesuai pada peringkat perancangan projek.
- Menghubungkan teknik editing dengan genre dan mesej projek.
- Membezakan aplikasi teori teknik editing pada peringkat analisis berbanding peringkat praktikal.

Pengenalan

Penguasaan teori teknik editing pada peringkat analisis skrip membolehkan Editor merancang pendekatan gaya penyuntingan sebelum kerja praktikal offline editing bermula. Bagi Editor Tahap 3, kefahaman teori ini bukan sekadar hafalan istilah — ia adalah asas untuk membuat cadangan kreatif kepada Director dan menjustifikasikan keputusan editing berdasarkan kesan naratif yang dikehendaki, bukan sekadar naluri sahaja.

Konsep dan Definisi

Teknik editing secara teori merangkumi lebih sepuluh pendekatan berbeza, setiap satu membawa kesan naratif dan emosi yang tersendiri. Penguasaan istilah EN adalah penting kerana kebanyakan perisian editing dan komunikasi profesional dalam industri menggunakan istilah Inggeris ini secara meluas.

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Kesan Naratif Utama
--------------	--------------	---------------------

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Kesan Naratif Utama
Continuity Cut	Potongan Berterusan	Mengekalkan aliran masa/ruang logik
Jump Cut	Potongan Melangkau	Kesan mendadak, melangkau masa
Parallel/Cross Cut	Potongan Selari/Silang	Membina ketegangan antara dua aksi
Montage	Montaj	Menunjukkan peralihan masa/proses
Rhythmic Editing	Editing Berirama	Selaras dengan rentak muzik/aksi

1. Continuity Cut, Jump Cut, dan Parallel/Cross Cut

Continuity cut ialah potongan yang mengekalkan aliran masa dan ruang secara logik, digunakan secara meluas dalam kebanyakan drama dan filem naratif konvensional bagi memastikan penonton tidak keliru dengan susunan masa/ruang. Jump cut pula ialah potongan yang melangkau masa dalam adegan yang sama, memberi kesan mendadak — sering digunakan dalam vlog atau kandungan media sosial bagi mempercepatkan pacing. Parallel cut (atau cross cut) menyilang antara dua aksi berlaku serentak di lokasi berbeza, membina ketegangan — teknik klasik dalam adegan kejar-mengejar atau konfrontasi dramatik.

2. Slow/Fast Cut, Elliptical Cut, dan Montage

Slow cut memberi kadar potongan yang perlahan bagi kesan dramatik, manakala fast cut memberi kadar potongan pantas untuk kesan aksi/dinamik. Elliptical cut memotong sebahagian masa untuk mempercepatkan naratif — contohnya menunjukkan watak keluar rumah dan terus tiba di destinasi tanpa menunjukkan perjalanan penuh. Montage ialah rangkaian shot pendek untuk menunjukkan peralihan masa atau proses, sering digunakan untuk menunjukkan latihan, pembangunan projek, atau perubahan watak sepanjang tempoh masa yang panjang secara ringkas.

3. Overlapping, Transition, Rhythmic, Graphical, Temporal, dan Spatial Editing

Overlapping editing mengulang sebahagian aksi dari sudut berbeza untuk penekanan dramatik. Transition merujuk kepada peralihan visual antara shot seperti dissolve, wipe, atau fade. Rhythmic editing menyelaraskan potongan dengan rentak muzik atau aksi, sering digunakan dalam video muzik dan iklan bertenaga tinggi. Graphical editing memotong berdasarkan persamaan bentuk atau warna antara shot bagi peralihan visual yang mulus. Temporal editing memanipulasi susunan masa (flashback, flashforward), manakala spatial editing memanipulasi persepsi ruang antara shot.

Teknik	Penerangan Ringkas
Continuity cut	Potongan yang mengekalkan aliran masa dan ruang secara logik
Jump cut	Potongan yang melangkau masa dalam adegan yang sama, memberi kesan mendadak

Teknik	Penerangan Ringkas
Parallel cut / Cross cut	Menyilang antara dua aksi berlaku serentak di lokasi berbeza; membina ketegangan
Slow cut / Fast cut	Kadar potongan perlahan (dramatik) atau pantas (aksi/dinamik)
Elliptical cut	Memotong sebahagian masa untuk mempercepatkan naratif
Montage	Rangkaian shot pendek untuk menunjukkan peralihan masa/proses
Overlapping editing	Mengulang sebahagian aksi dari sudut berbeza untuk penekanan
Transition	Peralihan visual antara shot (dissolve, wipe, fade)
Rhythmic editing	Potongan diselaraskan dengan rentak muzik/aksi
Graphical editing	Potongan berdasarkan persamaan bentuk/warna antara shot
Temporal editing	Manipulasi susunan masa (flashback, flashforward)
Spatial editing	Manipulasi persepsi ruang antara shot

4. Kegunaan pada Peringkat Analisis Berbanding Praktikal

Pengetahuan teori ini membolehkan Editor mencadangkan pendekatan gaya editing yang sesuai dengan genre dan mesej projek semasa peringkat perancangan, sebelum kerja praktikal offline editing bermula. Pada peringkat analisis, Editor hanya perlu mengenal pasti dan mencadangkan teknik yang sesuai secara konseptual; aplikasi praktikal sebenar teknik-teknik ini — termasuk pemilihan titik potongan yang tepat, penyesuaian dengan bahan sebenar, dan penghalusan rentak — dibincangkan secara penuh dalam CU C03 (Offline Visual Editing).

Contoh Amalan Studio

Bagi iklan aksi 30 saat, kombinasi fast cut, cross cut, dan rhythmic editing digunakan untuk mengekalkan tenaga tinggi selaras dengan muzik latar, format 1080p 50fps untuk pergerakan lancar semasa slow-motion. Bagi dokumentari 24 minit bergenre observational, continuity cut dan montage digunakan secara dominan bagi mengekalkan realisme dan aliran naratif yang tenang, format 25fps standard broadcast. Bagi drama bersiri dengan adegan kilas balik (flashback), temporal editing digabungkan dengan transition dissolve bagi menandakan peralihan zaman dengan jelas kepada penonton.

Prosedur Langkah demi Langkah — Mencadangkan Teknik Editing

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kaji genre dan mesej projek (rujuk Bab 2)	Skrip/nota konsep	Genre dan mesej disahkan	Sahkan konsisten dengan Bab 2

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
2	Senaraikan teknik editing yang berpotensi sesuai	Rujukan teori editing	Senarai teknik dicadangkan	Sahkan relevansi dengan genre
3	Bincangkan cadangan teknik dengan Director	Mesyuarat kreatif	Persetujuan teknik editing	Rekod keputusan bertulis
4	Kaitkan teknik dengan struktur sequence dirancang	Storyboard/nota sequence	Pelan aplikasi teknik per sequence	Sahkan kesesuaian dengan pacing
5	Dokumenkan cadangan teknik dalam nota projek	Notion/Google Docs	Dokumen cadangan teknik lengkap	Simpan untuk rujukan CU C03
6	Kongsi dokumen dengan pasukan offline editing	Email/pengurusan projek	Pasukan offline menerima rujukan	Sahkan penerimaan pasukan
7	Semak semula cadangan selepas preview footage awal	Rujuk CU C01-W04	Cadangan teknik disemak semula	Sahkan kesesuaian dengan bahan sebenar

Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mencadangkan teknik editing tanpa mengaitkan dengan genre	Gaya editing tidak selaras dengan mesej projek	Sentiasa rujuk semula Bab 2 (genre dan tema) sebelum mencadangkan teknik
Menggunakan teknik yang sama untuk semua genre	Hasil suntingan terasa generik	Sesuaikan teknik mengikut genre dan mood spesifik projek
Tidak berbincang dengan Director sebelum mengesahkan cadangan	Cadangan ditolak lewat, membazir masa	Bincang dan dapatkan persetujuan awal daripada Director
Mengelirukan tahap analisis teori dengan aplikasi praktikal	Cadangan terlalu terperinci untuk peringkat ini	Fokus pada cadangan konsep; aplikasi terperinci di CU C03
Tidak menyemak semula cadangan selepas preview footage sebenar	Teknik dicadangkan tidak sesuai dengan bahan sebenar diterima	Semak semula cadangan selepas preview footage awal (CU C01-W04)

Senarai Semak Kualiti — Cadangan Teknik Editing

- ☐ Genre dan mesej projek telah disahkan sebelum mencadangkan teknik.
- ☐ Senarai teknik editing yang berpotensi sesuai telah disediakan.
- ☐ Cadangan teknik telah dibincangkan dan disahkan bersama Director.
- ☐ Teknik telah dikaitkan dengan struktur sequence yang dirancang.
- ☐ Dokumen cadangan teknik telah disimpan untuk rujukan CU C03.
- ☐ Pasukan offline editing telah menerima dan memahami rujukan ini.

- ☐ Cadangan telah disemak semula selepas preview footage awal.
- ☐ Editor kekal up-to-date dengan perisian editing dan kemahiran teknik terkini.

Kajian Kes: Drama Bersiri dengan Adegan Kilas Balik

Sebuah rumah produksi menerbitkan drama bersiri bertemakan kekeluargaan, dengan satu episod memerlukan adegan kilas balik menunjukkan watak utama pada zaman kanak-kanak. Semasa peringkat analisis skrip, Editor mencadangkan penggunaan temporal editing digabungkan dengan transition dissolve dan penukaran colour grading (warna lebih pudar untuk kilas balik) bagi menandakan peralihan zaman dengan jelas kepada penonton tanpa memerlukan teks "10 tahun lalu". Director bersetuju dengan cadangan ini semasa mesyuarat kreatif, dan pendekatan tersebut didokumentasikan dalam nota projek untuk rujukan pasukan offline editing. Apabila offline editing bermula, pasukan dapat terus mengaplikasikan teknik ini tanpa perlu mesyuarat tambahan, menjimatkan masa perancangan dan menghasilkan peralihan naratif yang jelas serta konsisten sepanjang siri tersebut.

Rumusan

Penguasaan teori teknik editing — daripada continuity cut hingga spatial editing — membolehkan Editor merancang pendekatan gaya penyuntingan yang selaras dengan genre dan mesej projek sebelum kerja praktikal bermula. Pengetahuan ini digunakan pada peringkat analisis untuk mencadangkan pendekatan konseptual sahaja; aplikasi praktikal penuh dibincangkan dalam CU C03 (Offline Visual Editing). Editor yang menguasai teori ini mampu memberi justifikasi kreatif yang kukuh kepada Director, bukan sekadar mengikut naluri semata-mata.

Soalan Refleksi

- Apakah perbezaan utama antara peranan teori teknik editing pada peringkat analisis skrip berbanding aplikasinya semasa offline editing?
- Cadangkan satu kombinasi teknik editing yang sesuai bagi sebuah iklan bertemakan "kegembiraan perayaan" dan jelaskan sebabnya.

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Shooting Script	Skrip arahan kamera sebelum penggambaran	Dirujuk semasa memahami niat jurukamera
Continuity Script	Rekod bahan sebenar selepas penggambaran	Rujukan utama semasa log footage
Storyboard	Gambar rajah visual bagi setiap shot	Digunakan dalam iklan dan animasi
Storyline	Jalan cerita ringkas (logline)	Menentukan susunan sequence
Theme	Isu sejagat mendasari cerita	Mempengaruhi mood visual
Genre	Kategori cerita	Menentukan gaya cut

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Dialogue	Pertuturan pelakon direkod live	Digunakan dalam drama/temu bual
Voice Over (VO)	Naratif luar-skrin direkod berasingan	Digunakan dalam dokumentari
Ambience	Bunyi persekitaran semula jadi	Mengekalkan realisme adegan
LUFS	Ukuran piawai kelantangan audio	Sasaran -23/-24 LUFS untuk broadcast
Bi-language	Dua versi bahasa	BM dan BI dalam satu projek
Multi Language	Lebih daripada dua versi bahasa	Pengedaran serantau ASEAN
Subtitle	Sarikata terjemahan pada skrin	Digunakan bagi versi bahasa tambahan
Sequence Settings	Tetapan resolusi/frame rate/colour space	Ditetapkan mengikut jenis output
Digital Cinema Package (DCP)	Format standard tayangan panggung	Digunakan untuk output filem
ProRes	Codec editing kualiti tinggi Apple	Digunakan untuk hardisk delivery
Man Hour Requirement	Anggaran jam kerja Editor	Faktor utama bagi projek footage banyak
Machine Availability	Ketersediaan suite/storan/perisian	Mempengaruhi jadual berkongsi sumber
Buffer / Margin Masa	Masa tambahan untuk semakan	Ditambah dalam jadual projek
Continuity Cut	Potongan mengekalkan aliran logik	Digunakan dalam drama konvensional
Jump Cut	Potongan melangkau masa	Digunakan dalam vlog/media sosial
Parallel Cut	Menyilang dua aksi serentak	Membina ketegangan dalam adegan kejar
Montage	Rangkaian shot pendek	Menunjukkan peralihan masa/proses
Temporal Editing	Manipulasi susunan masa	Digunakan dalam adegan kilas balik
Offline Lock	Pengesahan akhir susunan offline	Penanda sebelum online editing bermula

Peta Minda Teks

- Bab 1: Types of Script
- Shooting Script
- Master Script / Final Draft Script
- Continuity Script (Post-Production Script)
- Storyboard / Visual Script
- Bab 2: Project Concept

- Storyline dan Message
- Theme dan Genre
- Menghubungkan Konsep dengan Pemilihan Shot
- Urutan Analisis Konsep Kreatif
- Bab 3: Type of Audio
- Dialogue
- Voice Over (VO)
- Music dan Ambience
- Spesifikasi Teknikal Audio (LUFS)
- Bab 4: Type of Language Version
- Single Language
- Bi-language
- Multi Language
- Implikasi terhadap Struktur Timeline
- Bab 5: Project Media Output
- Web
- Tape dan Film
- Hardisk, DVD/Blu-ray, 3D Stereoscopic
- Kaitan dengan Sequence Settings
- Bab 6: Project Duration
- Script Requirement
- Man Hour Requirement
- Machine Availability
- Borang Analisis Projek
- Bab 7: Editing Technique in Theory
- Continuity Cut, Jump Cut, Parallel/Cross Cut
- Slow/Fast Cut, Elliptical Cut, Montage
- Overlapping, Transition, Rhythmic, Graphical, Temporal, Spatial Editing
- Kegunaan pada Peringkat Analisis Berbanding Praktikal

SOALAN:

- Apakah perbezaan antara *shooting script* dan *continuity script*, dan mengapa Editor lebih bergantung kepada continuity script semasa proses log footage?

Jawapan model: Shooting script mengandungi arahan kamera sebelum penggambaran mengikut turutan shooting, manakala continuity script direkodkan selepas penggambaran dan mencerminkan apa yang sebenarnya dirakam (termasuk perubahan semasa shooting). Editor bergantung pada continuity script kerana ia adalah rekod tepat bahan sebenar yang ada untuk diedit.

- Senaraikan tiga faktor yang menentukan tempoh sesuatu projek editing.

Jawapan model: Script requirement (keperluan tempoh output mengikut skrip), man hour requirement (anggaran jam kerja Editor), dan machine availability (ketersediaan suite editing, storan, dan perisian).

- Berikan satu contoh bagaimana genre projek mempengaruhi pemilihan teknik editing.

Jawapan model: Filem aksi biasanya menggunakan fast cut dan cross cut untuk mewujudkan ketegangan dan momentum, manakala dokumentari lebih kerap menggunakan continuity cut dan montage yang lebih perlahan untuk mengekalkan realisme dan aliran naratif yang tenang.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim, IT-072-3:2012-C01):

- Peter Wells (Sep 24, 2007), **Digital Video Editing: A User's Guide**. 1st Ed. Crowood Press, ISBN: 978-1861269522
- Sam Kauffmann and Ashley Kennedy (Jul 6, 2012), **Avid Editing: A Guide for Beginning and Intermediate Users**. 4th Ed. Focal Press, ISBN: 978-0240818566
- Ken Dancyger (Nov 24, 2010), **The Technique of Film and Video Editing, Fifth Edition: History, Theory, and Practice**. Focal Press, ISBN: 978-0240813974
- Gael Chandler (Oct 1, 2009), **Film Editing: Great Cuts Every Filmmaker and Movie Lover Must Know**. 1st Ed. Michael Wiese Productions, ISBN: 978-1932907629
- Karen Pearlman (Feb 13, 2009), **Cutting Rhythms: Shaping the Film Edit**. 1st Ed, Focal Press, ISBN: 978-0240810140
- Lori Coleman and Diana Friedberg (Jul 21, 2010), **Make the Cut: A Guide to Becoming a Successful Assistant Editor in Film and TV**. 1st Ed., Focal Press, ISBN: 978-0240813981
- John Rosenberg (Nov 29, 2010), **The Healthy Edit: Creative Editing Techniques for Perfecting Your Movie**. 1st Ed. Focal Press, ISBN: 978-0240814469

Tambahan (rujukan umum industri, disahkan wujud):

- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). **The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age** (4th ed.). Plume.
- Murch, W. (2001). **In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing** (2nd ed.). Silman-James Press.
- Thompson, R., & Bowen, C. (2009). **Grammar of the Edit** (2nd ed.). Focal Press.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C01 / VISUAL EDITING PROJECT ANALYSIS		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Analyse visual editing project script W02 / Analyse visual editing project concept W03 / Classify visual editing format and source W04 / Preview footage W05 / Produce project workflow		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C01/NP(2/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 24

W02 / Analyse visual editing project concept

TAJUK:

Menganalisis Konsep Projek Penyuntingan Visual (Analysing the Visual Editing Project Concept)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membimbing Bakat memahami dan menguasai secara mendalam proses menganalisis konsep kreatif sesebuah projek penyuntingan visual, merangkumi tujuh bidang pengetahuan berkaitan CoCU: kategori genre (Bab 1), pecahan jenis/sub-genre (Bab 2), kategori tema (Bab 3), elemen visual effect atau VFX (Bab 4), kategori sound effect (Bab 5), jenis background music (Bab 6), dan teknik editing dalam konteks arahan kreatif (Bab 7). Setiap bab disusun dengan objektif pembelajaran, pengenalan konsep, definisi istilah EN–BM, sub-topik teknikal lengkap dengan jadual perbandingan dan contoh studio sebenar, prosedur langkah demi langkah, kesilapan biasa dan cara mengelaknya, senarai semak kualiti, serta kajian kes ringkas — supaya Bakat bukan sahaja mengenal pasti elemen kreatif tersebut secara teori, tetapi juga mampu menterjemahkannya kepada keputusan editing yang konkrit dan boleh dipertahankan kepada Director/Producer. Selepas melalui nota ini, Bakat akan berupaya untuk:

- Menentukan jenis genre projek mengikut skrip.
- Menentukan tema projek mengikut skrip.
- Menilai konsep visual effect mengikut arahan kreatif (creative direction).
- Menentukan elemen visual effect, sound effect, dan background music mengikut arahan kreatif.
- Menentukan teknik editing mengikut arahan kreatif.

PENERANGAN:

Bab 1: Category of Genre

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti 20 kategori genre utama daripada skrip projek mengikut CoCU.
- Menjelaskan konvensyen editing yang berbeza mengikut kategori genre.
- Membezakan genre daripada tema dan daripada sub-genre.
- Menentukan kategori genre yang sesuai untuk perancangan gaya penyuntingan sesebuah projek.
- Mengaitkan kategori genre dengan keputusan pemilihan muzik, rentak, dan transisi.

Pengenalan

Genre adalah titik permulaan setiap analisis konsep kreatif kerana ia menetapkan "bahasa visual" yang dijangka oleh penonton sasaran. Bagi Editor Tahap 3, kesilapan mengenal pasti genre pada peringkat awal boleh menyebabkan keseluruhan gaya suntingan tersasar daripada jangkaan Director dan pelanggan, mengakibatkan kerja

ulang (rework) yang membazir masa dan kos produksi. Oleh itu, mengenal pasti genre bukan sekadar melabel skrip, tetapi menetapkan rangka rujukan untuk setiap keputusan kreatif seterusnya — daripada pemilihan cut sehingga pemilihan muzik latar.

1. Definisi dan Konsep Genre

Genre (BM: genre/jenis cerita) adalah pengelasan karya audiovisual mengikut ciri naratif, mood, dan konvensyen penyampaian yang telah diterima pakai secara meluas dalam industri filem dan televisyen. Genre berfungsi sebagai "kontrak" tersirat antara pembuat kandungan dan penonton — apabila penonton menonton projek berlabel Horror, mereka menjangkakan elemen ketegangan dan kejutan; apabila projek berlabel Documentary, mereka menjangkakan realisme dan kredibiliti maklumat.

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Contoh Penggunaan
Genre	Genre / jenis cerita	"Projek ini bergenre Action"
Convention	Konvensyen	"Konvensyen jump-scare bagi Horror"
Pacing	Rentak/kelajuan suntingan	"Pacing pantas untuk Action"
Narrative	Naratif	"Struktur naratif filem"
Audience expectation	Jangkaan penonton	"Memenuhi jangkaan penonton Comedy"

2. Senarai 20 Kategori Genre Utama (verbatim CoCU)

Bagi tujuan penyuntingan, kategori genre utama yang perlu dikenali Editor merangkumi (senarai verbatim CoCU): Action, Adventure, Comedy, Crime, Documentary, Fantasy, Historical, Horror, Mystery, Paranoid, Philosophical, Political, Romance, Saga, Satire, Science fiction, Slice of life, Speculative, Thriller, Urban.

Setiap kategori ini membawa "bahasa editing" tersendiri. Sebagai contoh, genre Political sering menggunakan montage berita/arkib untuk membina konteks, manakala genre Romance sering menggunakan slow cut dan overlapping editing untuk membina intimasi emosi antara watak.

3. Konvensyen Editing Mengikut Genre

Kategori Genre	Konvensyen Editing Lazim	Contoh Aplikasi
Horror	Jeda senyap (silence) diikuti potongan mengejut (jump scare cut)	Iklan produk bertema seram untuk kempen Halloween
Documentary	Continuity cut yang tenang untuk mengekalkan kredibiliti dan realisme	Dokumentari korporat 24 minit sejarah syarikat
Action	Cut pantas dan dynamic untuk momentum tinggi	Iklan produk sukan 30 saat
Comedy	Comic timing — cut tepat selepas punchline untuk kesan jenaka	Skit korporat dalaman

Kategori Genre	Konvensyen Editing Lazim	Contoh Aplikasi
Romance	Slow cut dan overlapping editing untuk membina intimasi	Video temasya perkahwinan
Thriller	Cross cut antara dua barisan aksi untuk membina ketegangan selari	Trela drama bersiri

Editor perlu mengenal pasti kategori genre pada peringkat awal supaya pendekatan rentak (pacing), pemilihan muzik, dan gaya transisi selaras dengan jangkaan penonton bagi genre tersebut.

4. Contoh Studio Sebenar — Iklan Korporat 3 Minit

Sebuah iklan korporat sempena ulang tahun ke-30 sebuah syarikat pembuatan (format deliverable: MP4 H.264, 1920×1080, 25fps, untuk paparan dalaman dan media sosial) dikategorikan genre Documentary bercampur Historical. Editor memilih continuity cut yang tenang bagi segmen temu bual pengurusan, tetapi menyisipkan montage arkib pantas (fast cut) bagi segmen pencapaian syarikat — gabungan dua konvensyen genre dalam satu produk mengikut keperluan naratif setiap segmen.

5. Kesilapan Biasa dan Cara Mengelak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mengenal pasti genre selepas mula editing	Kerja ulang (rework) besar-besaran	Analisis genre sebelum offline editing bermula
Mencampur konvensyen genre tanpa sebab kreatif	Nada projek tidak konsisten	Rujuk brief kreatif Director sebelum mencampur gaya
Menganggap genre = tema	Pemilihan shot tersasar daripada mesej sebenar	Bezakan genre (gaya) daripada tema (mesej) secara eksplisit
Mengabaikan sub-genre dalam kategori utama	Gaya editing terlalu umum, tidak spesifik	Rujuk Bab 2 untuk pecahan sub-genre yang lebih tepat
Tidak mendokumentasikan genre dalam laporan analisis	Producer/Director tidak dapat mengesahkan pemahaman Editor	Nyatakan genre secara bertulis dalam visual editing analyse report (rujuk WA1)

6. Prosedur Langkah Demi Langkah — Mengenal Pasti Genre Projek

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Baca skrip/shooting script sepenuhnya	Skrip (PDF/Word), catatan tangan	Senarai adegan utama	Skrip lengkap dibaca dan difahami
2	Kenal pasti mood dominan setiap adegan	Skrip, storyboard	Senarai mood per-adegan	Mood konsisten dengan brief pelanggan
3	Padankan mood dengan 20 kategori genre CoCU	Senarai rujukan genre CoCU	Cadangan genre utama	Genre dipadankan tanpa keraguan

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
4	Rujuk brief kreatif Director untuk pengesahan	Emel/WhatsApp brief, mesyuarat	Pengesahan genre bertulis/lisan	Director bersetuju dengan genre dicadangkan
5	Dokumenkan genre dalam laporan analisis projek	Perisian pengolah kata (Word/Google Docs)	Visual editing analyse report	Genre dinyatakan jelas dalam laporan
6	Kongsi laporan dengan pasukan editing/produksi	E-mel, sistem pengurusan projek (contoh: Frame.io, Trello)	Laporan diedarkan	Semua ahli pasukan menerima maklumat genre

7. Senarai Semak Kualiti — Analisis Genre

- ☐ Skrip/shooting script telah dibaca sepenuhnya.
- ☐ Mood dominan setiap adegan telah dikenal pasti.
- ☐ Genre utama dipadankan dengan senarai 20 kategori CoCU.
- ☐ Kemungkinan percampuran genre (contoh: Documentary + Historical) telah dipertimbangkan.
- ☐ Genre disahkan bersama Director/Producer.
- ☐ Genre didokumenkan secara bertulis dalam laporan analisis.
- ☐ Implikasi genre terhadap pacing dan gaya cut telah dicatat.
- ☐ Pasukan produksi/audio telah dimaklumkan tentang genre projek.

Kajian Kes Ringkas

Sebuah studio pengeluaran menerima brief untuk video korporat 3 minit bagi pelancaran produk teknologi. Skrip awal kelihatan seperti genre Documentary biasa, tetapi semasa mesyuarat kreatif, Director menegaskan nada projek perlu "futuristik dan menarik seperti trela filem Science fiction". Editor yang tidak menyemak semula brief kreatif hampir memulakan offline editing dengan gaya Documentary konvensional — continuity cut perlahan. Selepas Editor menyedari percanggahan ini semasa semakan skrip kali kedua, beliau kembali berbincang dengan Director, mengesahkan genre sebenar ialah gabungan Documentary–Science fiction, dan menyusun semula pendekatan cut kepada gaya yang lebih dinamik dengan elemen grafik futuristik. Hasilnya, projek dihantar tepat pada masanya tanpa kerja ulang besar, dan pelanggan berpuas hati kerana nada visual selari dengan jangkaan jenama.

Rumusan

Kategori genre menentukan konvensyen editing yang perlu diikuti Editor agar hasil suntingan memenuhi jangkaan penonton bagi genre berkenaan. Genre dikenal pasti pada peringkat paling awal analisis skrip, disahkan bersama Director, dan didokumenkan secara bertulis supaya menjadi rujukan konsisten sepanjang proses editing. Kesilapan mengenal pasti genre membawa kesan besar kepada kos dan masa produksi kerana ia mempengaruhi hampir semua keputusan kreatif seterusnya. Genre juga sering bercampur dalam satu projek (contoh: Documentary + Historical), dan Editor

perlu peka terhadap percampuran ini tanpa mengorbankan konsistensi nada keseluruhan.

Soalan refleksi:*

- Bagaimanakah Editor menentukan sama ada sesebuah projek memerlukan satu genre tunggal atau gabungan beberapa genre?
- Apakah risiko kepada jadual produksi jika genre hanya dikenal pasti selepas offline editing bermula?

Bab 2: Types of Genre

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti pecahan sub-genre di bawah setiap kategori genre utama mengikut CoCU.
- Menghubungkan sub-genre dengan gaya editing yang sesuai secara spesifik.
- Memberi contoh amalan penyuntingan mengikut sub-genre projek sebenar.
- Membezakan tahap kedalaman analisis antara kategori genre (Bab 1) dan jenis/sub-genre (Bab 2).
- Menilai kesesuaian sub-genre dengan jenis deliverable projek (iklan, korporat, dokumentari, drama).

Pengenalan

Selepas genre utama dikenal pasti (Bab 1), Editor Tahap 3 perlu menyelami satu lapisan lebih dalam — sub-genre — kerana kategori utama sahaja masih terlalu umum untuk membimbing keputusan editing yang tepat. Sebagai contoh, mengetahui sesebuah projek bergenre "Action" belum cukup; Editor perlu tahu sama ada ia "Action comedy" (memerlukan cut yang membenarkan jenaka fizikal jelas dilihat) atau "Die-hard scenario" (memerlukan cut pantas dan intens tanpa jeda komedi). Ketepatan pada peringkat sub-genre inilah yang membezakan hasil suntingan yang "cukup baik" daripada yang benar-benar memenuhi visi kreatif projek.

1. Konsep Sub-genre

Sub-genre ialah pecahan lebih spesifik di bawah sesuatu kategori genre utama, menggabungkan ciri genre utama dengan elemen tambahan (contoh: unsur komedi, unsur sains fiksi, unsur sejarah) untuk membentuk gaya naratif yang lebih tepat.

2. Pecahan Sub-genre Lengkap (verbatim CoCU)

- Comedy: Action comedy, Black comedy, Comedy horror, Fantasy comedy, Science fiction comedy, Military comedy
- Action: Action comedy, Action horror, Die-hard scenario, Disaster film, Martial arts, Science fiction action, Spy film, Superhero film
- Adventure: Swashbuckler, Disaster, Historical

- Crime: Crime comedies, Crime thrillers, Film noir, Heist film, Hood film, Legal dramas, Mob film, Mystery film, Police procedural, Heroic bloodshed, Mumbai underworld
- Documentary: Romanticism, City symphony, Kino-pravda, Newsreel, Cinema-verite, Docufiction, Compilation, Ethnographic
- Fantasy: High fantasy, Sword and sorcery, Contemporary fantasy, Dark fantasy, Life action and animation fantasy, Bangsian, Historical fantasy, Romantic fantasy
- Historical: Biography, Historical fiction, Literary adaptation
- Horror: Action horror, Body horror, Comedy horror, Gothic horror, Natural horror, Psychological horror, Science fiction horror, Slashers horror, Splatter horror, Zombie film
- Mystery: Crime mystery, Thriller mystery, Horror mystery
- Paranoid: Paranoid fiction, Dystopian, Modernist, Realist, Absurdist, Surrealist
- Philosophical: German idealism, Pragmatism, Phenomenology, Existentialism, Structuralism and post-structuralism, Analytical tradition
- Political: Propaganda, War, Socialism, Remembrance, World issue
- Romance: Romantic drama, Chick flick, Romantic comedy, Romantic thriller
- Saga: War, Historical, Religious, Romantic, Science fiction, Fantasy
- Satire: Religious, Humour, Political
- Science fiction: Superhero fiction, Horror fiction, Mystery fiction, Speculative fiction
- Slice of life: War, Historical, Religious, Romantic, Science fiction, Fantasy, Humour
- Speculative: Science fiction, Fantasy fiction, Horror fiction, Supernatural fiction, Superhero fiction, Utopian & dystopian fiction, Apocalyptic & post-apocalyptic fiction, Alternate history
- Thriller: Disaster thriller, Psychological thriller, Crime thriller, Techno thriller, Mystery thriller, Political thriller, Paranoid thriller
- Urban: Society, Politic, Economy, Cast, Survivalist

3. Jadual Padanan Sub-genre dengan Gaya Editing

Sub-genre	Gaya Editing Dicapai	Nota Teknikal
Action comedy	Cut pantas tetapi disisipkan jeda untuk punchline jenaka	Elak memotong terlalu awal semasa aksi komedi fizikal
Film noir	Potongan lambat, banyak penggunaan bayang dan kontras	Grading gelap ditekankan semasa online editing
Crime thriller	Cross cut antara penyiasat dan suspek	Membina ketegangan melalui parallel editing
City symphony (Documentary)	Montage ritma bandar, sinkron dengan muzik	Sering menggunakan rhythmic editing (rujuk Bab 7)
Superhero film (Action)	Fast cut pada aksi, slow cut pada momen dramatik	Kombinasi pacing berbeza mengikut segmen

4. Contoh Amalan Studio

Sebuah iklan korporat bertemakan "Saga — Historical" (contoh: filem korporat sempena ulang tahun syarikat, deliverable MP4 1080p 25fps 3 minit untuk tayangan majlis)

memerlukan Editor menggunakan gaya editing naratif dengan elemen arkib/flashback, berbeza sama sekali dengan iklan produk bergenre "Comedy — Action comedy" (deliverable vertikal 9:16 30 saat untuk media sosial) yang lebih menekankan potongan pantas dan kejutan visual. Sebuah dokumentari alam sekitar 24 minit pula boleh menggunakan sub-genre "City symphony" apabila fokusnya ialah kehidupan bandar, memerlukan montage yang disinkronkan rapat dengan muzik latar.

5. Prosedur Langkah Demi Langkah — Menentukan Sub-genre

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti genre utama (rujuk Bab 1)	Skrip, laporan analisis genre	Genre utama disahkan	Genre utama telah ditetapkan
2	Semak senarai sub-genre CoCU di bawah genre berkaitan	Senarai rujukan CoCU	Senarai calon sub-genre	Sub-genre relevan dikenal pasti
3	Padankan ciri skrip (watak, plot, nada) dengan sub-genre	Skrip, storyboard	Sub-genre paling sepadan	Padanan disahkan konsisten dengan skrip
4	Rujuk contoh rujukan visual (referen filem/iklan sedia ada)	Platform rujukan (contoh: YouTube, Vimeo showreel)	Mood board rujukan sub-genre	Rujukan visual dikongsi dengan pasukan
5	Sahkan sub-genre dengan Director	Mesyuarat kreatif	Pengesahan bertulis/lisan	Director bersetuju dengan sub-genre
6	Catatkan sub-genre dalam nota editing peribadi/laporan	Perisian pengolah kata	Nota rujukan editing	Sub-genre didokumenkan untuk rujukan pasukan

6. Kesilapan Biasa dan Cara Mengelak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Berhenti pada genre utama sahaja	Gaya editing terlalu umum/generik	Sentiasa turun ke peringkat sub-genre sebelum mula editing
Memilih sub-genre tanpa merujuk skrip sebenar	Sub-genre tidak sepadan dengan kandungan	Padankan sub-genre dengan bukti konkrit dalam skrip
Mencampur terlalu banyak sub-genre tanpa hierarki jelas	Nada projek berselerak	Tetapkan satu sub-genre dominan, yang lain sebagai elemen sokongan
Tidak berkongsi mood board rujukan dengan pasukan	Salah faham gaya visual antara Editor dan Director	Sediakan rujukan visual/mood board sebelum mula editing
Mengabaikan sub-genre semasa memilih muzik latar	Muzik tidak selaras dengan nuansa sub-genre	Rujuk Bab 6 (Background music) semasa memilih sub-genre

7. Senarai Semak Kualiti — Analisis Sub-genre

- ☐ Genre utama telah disahkan (rujuk Bab 1).
- ☐ Senarai sub-genre CoCU di bawah genre berkaitan telah disemak.
- ☐ Sub-genre dipadankan dengan bukti konkrit dalam skrip.
- ☐ Mood board/rujukan visual disediakan bagi sub-genre terpilih.
- ☐ Sub-genre disahkan bersama Director.
- ☐ Sub-genre didokumenkan dalam nota/laporan editing.
- ☐ Implikasi sub-genre terhadap pemilihan muzik dan SFX telah dipertimbangkan.

Kajian Kes Ringkas

Sebuah rumah produksi ditugaskan menghasilkan drama bersiri episod pendek bergenre Crime untuk platform streaming (deliverable ProRes 422 HQ, 1920×1080, 25fps, 22 minit setiap episod). Pada mulanya Editor hanya melabel projek sebagai "Crime" secara umum dan menggunakan gaya cut lazim genre tersebut. Selepas mesyuarat kreatif kedua, Director menjelaskan bahawa nada sebenar yang dikehendaki lebih dekat dengan sub-genre "Police procedural" — menekankan proses siasatan yang teliti dan realistik, bukan aksi dramatik seperti "Heroic bloodshed". Editor menyesuaikan semula pendekatan dengan mengurangkan cut pantas semasa adegan siasatan dan menambah continuity cut yang lebih perlahan untuk membina kredibiliti prosedur. Perubahan ini meningkatkan kepuasan pelanggan kerana nada akhir lebih sepadan dengan jangkaan penonton drama siasatan sebenar.

Rumusan

Pengenalan sub-genre membolehkan Editor mengukuhkan lagi pendekatan gaya editing yang lebih spesifik daripada sekadar kategori genre utama. Sub-genre menghubungkan ciri naratif skrip dengan konvensyen editing yang lebih tepat, dan ia perlu disahkan bersama Director sebelum offline editing bermula. Kegagalan menentukan sub-genre secara tepat sering membawa kepada gaya suntingan yang "betul pada genre tetapi salah pada nuansa", yang berpotensi memerlukan kerja ulang.

Soalan refleksi:*

- Berikan satu contoh situasi di mana dua sub-genre di bawah kategori genre yang sama memerlukan pendekatan editing yang bertentangan.
- Bagaimanakah Editor menyampaikan cadangan sub-genre kepada Director yang tidak biasa dengan istilah teknikal editing?

Bab 3: Category of Theme

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan perbezaan konseptual antara tema dan genre secara jelas.
- Mengenal pasti tiga kategori tema utama CoCU: Life, Society, Human nature.
- Menentukan kategori tema yang mendasari sesuatu projek daripada skrip.

- Menghubungkan tema dengan keputusan pemilihan shot penekanan (emphasis shot).
- Menilai kesan tema terhadap susunan klimaks dan nada keseluruhan penyuntingan.

Pengenalan

Jika genre menjawab soalan "apakah gaya cerita ini?", tema menjawab soalan yang lebih dalam — "apakah mesej sebenar yang ingin disampaikan?" Bagi Editor Tahap 3, memahami tema adalah kritikal kerana ia menentukan shot manakah yang perlu ditonjolkan (emphasis shot), bagaimana klimaks disusun, dan nada emosi keseluruhan hasil suntingan. Dua projek boleh berkongsi genre yang sama (contoh: kedua-duanya Action) tetapi membawa tema yang sangat berbeza (satu tentang "keberanian", satu lagi tentang "pengorbanan"), dan ini akan menghasilkan pendekatan editing yang berlainan walaupun konvensyen genre asasnya sama.

1. Definisi Tema

Tema (BM: tema/mesej sejagat) adalah mesej sejagat (universal) yang ingin disampaikan sesebuah karya, berbeza daripada genre (yang merupakan kategori gaya penyampaian). Tema sering bersifat abstrak dan boleh dikongsi merentas pelbagai genre.

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Contoh Penggunaan
Theme	Tema	"Tema projek ialah Human nature"
Universal message	Mesej sejagat	"Mesej sejagat tentang keberanian"
Emphasis shot	Shot penekanan	"Close-up sebagai emphasis shot"
Climax	Klimaks	"Susunan klimaks mengikut tema"
Emotional tone	Nada emosi	"Nada emosi keseluruhan projek"

2. Tiga Kategori Tema Utama (verbatim CoCU)

Kategori	Penerangan	Contoh Aplikasi
Life	Tema berkaitan kehidupan, perjuangan, atau perjalanan hidup watak/subjek	Dokumentari biografi usahawan
Society	Tema berkaitan isu masyarakat, budaya, atau norma sosial	Iklan kempen kesedaran awam
Human nature	Tema berkaitan sifat semula jadi manusia (contoh: keberanian, ketamakan, kasih sayang)	Drama pendek tentang pengorbanan keluarga

3. Perbandingan Genre lawan Tema

Aspek	Genre	Tema
-------	-------	------

Aspek	Genre	Tema
Fungsi	Menetapkan gaya dan konvensyen penyampaian	Menyampaikan mesej sejagat
Contoh	Action, Documentary, Comedy	Life, Society, Human nature
Kesan kepada editing	Menentukan pacing dan konvensyen cut	Menentukan shot penekanan dan susunan klimaks
Boleh berulang merentas projek?	Ya, banyak projek berkongsi genre sama	Ya, tema sejagat sering berulang merentas genre

4. Kesan Tema terhadap Penyuntingan

Editor perlu mengenal pasti tema kerana ia mempengaruhi pemilihan shot penekanan (emphasis shot), susunan klimaks, dan nada keseluruhan penyuntingan — contohnya projek bertemakan "Human nature — keberanian" mungkin memerlukan close-up emosi watak diselang-seli dengan wide shot cabaran yang dihadapi, untuk mengukuhkan mesej tersebut secara visual. Sebuah iklan korporat bertemakan "Human nature — keberanian" yang menggunakan genre Action (contoh: iklan produk sukan ketahanan 30 saat, deliverable H.264 1080p 25fps) akan menggabungkan kombinasi shot ini: close-up emosi watak (menunjukkan ketakutan/keraguan dalaman) diselang-seli dengan wide shot cabaran fizikal (menunjukkan skala cabaran luaran) — kombinasi inilah yang menyokong mesej keberanian secara visual, berbanding hanya menggunakan potongan pantas tanpa mengambil kira emosi watak.

5. Prosedur Langkah Demi Langkah — Menenal Pasti Tema

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Baca skrip dan kenal pasti konflik utama watak/subjek	Skrip	Senarai konflik utama	Konflik utama dikenal pasti dengan jelas
2	Tanya "apakah mesej sejagat di sebalik konflik ini?"	Skrip, brief kreatif	Draf tema calon	Draf tema munasabah dan boleh dipertahankan
3	Padankan draf tema dengan tiga kategori CoCU (Life/Society/Human nature)	Senarai rujukan CoCU	Tema disahkan mengikut kategori	Tema sepadan dengan satu kategori CoCU
4	Kenal pasti shot/adegan yang paling kuat menyampaikan tema	Skrip, storyboard, footage awal	Senarai emphasis shot calon	Emphasis shot dikenal pasti secara spesifik
5	Sahkan tema dan emphasis shot dengan Director	Mesyuarat kreatif	Pengesahan bertulis/lisan	Director bersetuju dengan tema dan emphasis shot

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
6	Rancang susunan klimaks berdasarkan tema	Storyboard, timeline draf	Rangka susunan klimaks	Susunan klimaks konsisten dengan tema

6. Kesilapan Biasa dan Cara Mengelak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mengelirukan tema dengan genre	Shot penekanan silap dipilih	Sentiasa rujuk jadual perbandingan genre lawan tema (Bab 3.3)
Tidak mengenal pasti emphasis shot secara khusus	Mesej tema tidak tersampai dengan kuat	Senaraikan emphasis shot secara eksplisit sebelum editing
Susunan klimaks tidak selaras dengan tema	Kesan emosi klimaks lemah	Rancang susunan klimaks berdasarkan puncak tema, bukan sekadar puncak aksi
Tema terlalu abstrak/tidak spesifik	Sukar diterjemah kepada keputusan visual konkrit	Kaitkan tema dengan contoh shot/adegan konkrit daripada skrip
Tidak menyemak semula tema selepas perubahan skrip	Tema lapuk berbanding kandungan terkini	Semak semula tema setiap kali skrip dikemas kini

7. Senarai Semak Kualiti — Analisis Tema

- ☐ Konflik utama watak/subjek telah dikenal pasti.
- ☐ Tema dipadankan dengan satu daripada tiga kategori CoCU.
- ☐ Emphasis shot dikenal pasti secara spesifik daripada skrip.
- ☐ Susunan klimaks dirancang berdasarkan tema.
- ☐ Tema disahkan bersama Director/Producer.
- ☐ Tema didokumenkan bersama genre dalam laporan analisis.
- ☐ Konsistensi antara tema dan nada emosi keseluruhan telah disemak.

Kajian Kes Ringkas

Sebuah agensi pengiklanan menghasilkan video korporat bergenre Documentary untuk sebuah NGO kesihatan mental (deliverable MP4 1080p 25fps, 3 minit, untuk media sosial dan tayangan acara). Skrip awal memfokuskan statistik dan fakta (kecenderungan tema Society), tetapi selepas sesi temu bual dengan pesakit sebenar, Producer menyedari mesej yang paling kuat sebenarnya bersifat peribadi — perjuangan dalaman seseorang individu (tema Human nature). Editor menyusun semula susunan klimaks: daripada bermula dengan statistik dan berakhir dengan temu bual, kepada bermula dengan momen peribadi emosi pesakit dan diselang-seli dengan statistik sebagai konteks sokongan sahaja. Emphasis shot dipilih adalah close-up wajah pesakit semasa menceritakan detik paling sukar, diselang-seli dengan wide shot ruang menunggu klinik yang sunyi. Perubahan pendekatan ini menghasilkan respons emosi penonton yang jauh lebih kuat berbanding draf awal.

Rumusan

Tema membentuk nada emosi keseluruhan projek dan mesti dikenal pasti bersama genre supaya pendekatan penyuntingan menyeluruh dan konsisten. Tiga kategori tema CoCU — Life, Society, Human nature — membantu Editor mengklasifikasikan mesej sejagat sesebuah projek secara sistematik. Tema secara langsung mempengaruhi pemilihan emphasis shot dan susunan klimaks, dan ia perlu disemak semula setiap kali skrip berubah untuk memastikan konsistensi.

Soalan refleksi:*

- Berikan satu contoh projek di mana genre dan tema kelihatan bertentangan pada pandangan pertama, dan bagaimana Editor menyelaraskannya.
- Mengapakah emphasis shot perlu dikenal pasti secara spesifik dan bukan sekadar "shot yang emosional secara umum"?

Bab 4: Visual Effect (VFX) Elements

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti empat elemen VFX mengikut CoCU.
- Menjelaskan peranan Editor (berbanding VFX artist/compositor) dalam menilai konsep VFX.
- Menentukan elemen VFX yang perlu dirujuk sebelum online editing.
- Menerangkan konsep placeholder VFX semasa offline editing.
- Menilai kesesuaian aliran kerja VFX dengan jadual keseluruhan projek.

Pengenalan

Walaupun Editor Tahap 3 tidak dijangka menghasilkan VFX secara langsung (ini biasanya kerja VFX artist atau compositor khusus), pemahaman terhadap empat elemen VFX adalah penting kerana Editor perlu menilai konsep VFX berdasarkan arahan kreatif Director bagi memastikan placeholder yang betul dapat disediakan pada peringkat offline editing. Kegagalan memahami skop VFX pada peringkat awal sering menyebabkan jadual sequence tidak bersedia menerima elemen VFX sebenar apabila ia diterima daripada pasukan compositing, mengakibatkan kelewatan pada peringkat online editing.

1. Konsep Placeholder dan Aliran Kerja VFX

Placeholder (BM: ruang letak sementara) ialah elemen sementara (contoh: kotak berwarna, teks label, atau footage kasar) yang diletakkan dalam timeline offline editing untuk mewakili elemen VFX yang akan diterima kemudian daripada pasukan VFX. Placeholder membolehkan Editor mengekalkan tempoh dan rentak sequence yang tepat walaupun VFX sebenar belum sedia.

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Contoh Penggunaan
--------------	--------------	-------------------

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Contoh Penggunaan
Placeholder	Ruang letak sementara	"Letak placeholder untuk logo animasi"
Compositing	Penggabungan lapisan visual	"Compositing green screen"
Tracking	Penjejakan pergerakan	"Motion tracking untuk elemen VFX"
Keying	Penyingkiran warna latar (contoh: green screen)	"Keying green screen sebelum compositing"
Digital asset	Aset digital	"Model 3D sebagai digital asset"

2. Empat Elemen VFX (verbatim CoCU)

Elemen	Penerangan	Contoh Aplikasi Studio
VFX concept design	Reka bentuk awal (mock-up/storyboard VFX) bagi kesan visual yang dirancang	Storyboard logo animasi pembukaan iklan
VFX creation	Proses penghasilan sebenar elemen VFX (compositing, tracking, keying)	Compositing green screen bagi adegan aksi
VFX digital art assets	Aset digital seperti model 3D, tekstur, atau grafik sokongan yang digunakan dalam VFX	Model 3D produk untuk iklan teknologi
VFX animation	Pergerakan/animasi elemen VFX (contoh: logo animasi, motion graphic)	Motion graphic statistik dalam dokumentari korporat

3. Jadual Perbandingan Tahap Kerumitan VFX mengikut Jenis Projek

Jenis Projek	Tahap Kerumitan VFX Lazim	Contoh Elemen VFX
Iklan TV 30 saat	Sederhana–Tinggi	Motion graphic logo, compositing produk
Video korporat 3 minit	Rendah–Sederhana	Lower-third teks, transisi grafik ringkas
Dokumentari 24 minit	Rendah, kadang-kadang sederhana	Peta animasi, statistik motion graphic
Drama bersiri 22 minit/episod	Sederhana–Tinggi	Green screen lokasi, efek dramatik (api, asap digital)

4. Contoh Studio Sebenar

Sebuah iklan TV 30 saat untuk produk minuman (deliverable ProRes 422, 1920×1080, 25fps, master untuk penyiaran TV) memerlukan compositing green screen bagi adegan pelakon "terapung" di udara sebagai kesan kreatif. Semasa offline editing, Editor meletakkan placeholder berwarna hijau pepejal dengan label teks "VFX: floating effect — rujuk storyboard VFX #3" pada tempoh yang tepat mengikut arahan Director,

membolehkan pasukan VFX menerima sequence dengan tempoh dan timing yang sudah dikunci (locked) untuk kerja compositing sebenar.

5. Peranan Editor dalam Aliran Kerja VFX

Editor tidak semestinya menghasilkan VFX sendiri (biasanya kerja VFX artist/compositor), tetapi perlu menilai konsep VFX berdasarkan arahan kreatif Director supaya placeholder yang betul dapat diletakkan pada peringkat offline editing (rujuk CU C03, WA4 — Tambah elemen AV) sebelum VFX sebenar diterima pada peringkat online editing.

6. Prosedur Langkah Demi Langkah — Menilai Konsep VFX

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti adegan yang memerlukan VFX daripada skrip/storyboard	Skrip, storyboard	Senarai adegan berkaitan VFX	Semua adegan VFX dikenal pasti
2	Rujuk VFX concept design daripada Director/VFX artist	Storyboard VFX, mock-up	Konsep VFX disahkan	Konsep VFX difahami sepenuhnya
3	Tentukan digital asset yang diperlukan	Senarai aset (3D model, tekstur)	Senarai aset diperlukan	Aset dikenal pasti dan diminta daripada pasukan berkaitan
4	Sediakan placeholder dalam timeline offline	Perisian editing (Premiere Pro/DaVinci Resolve)	Placeholder berlabel dalam timeline	Placeholder mempunyai tempoh dan label yang jelas
5	Sahkan tempoh placeholder dengan pasukan VFX	Mesyuarat/e-mel dengan VFX artist	Pengesahan tempoh sequence	Tempoh disahkan sesuai untuk kerja VFX
6	Kemas kini timeline apabila VFX sebenar diterima (online editing)	Perisian editing, fail VFX (ProRes/EXR)	Sequence VFX sebenar dimasukkan	VFX sebenar menggantikan placeholder dengan tepat

7. Kesilapan Biasa dan Cara Mengelak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tiada placeholder diletakkan untuk adegan VFX	Sequence tidak bersedia menerima VFX sebenar	Sentiasa letak placeholder berlabel semasa offline editing
Tempoh placeholder tidak sepadan dengan keperluan VFX sebenar	Kerja ulang timing apabila VFX diterima	Sahkan tempoh dengan pasukan VFX lebih awal

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Placeholder tidak dilabel dengan jelas	Kekeliruan semasa online editing	Label placeholder dengan rujukan storyboard VFX yang spesifik
Menganggap semua VFX mudah dihasilkan tanpa semakan kerumitan	Anggaran masa tidak realistik	Nilai tahap kerumitan VFX (rujuk jadual 4.3) sebelum menetapkan jadual
Tidak berkomunikasi dengan pasukan VFX tentang keperluan aset digital	Aset lewat diterima, menjejaskan jadual	Sediakan senarai aset digital diperlukan pada peringkat awal

8. Senarai Semak Kualiti — Penilaian Konsep VFX

- ☐ Semua adegan berkaitan VFX telah dikenal pasti daripada skrip/storyboard.
- ☐ Empat elemen VFX (concept design, creation, digital art assets, animation) telah dipertimbangkan.
- ☐ Placeholder disediakan dengan label yang jelas dalam timeline offline.
- ☐ Tempoh placeholder disahkan bersama pasukan VFX.
- ☐ Senarai aset digital yang diperlukan telah disediakan.
- ☐ Tahap kerumitan VFX dinilai berdasarkan jenis projek.
- ☐ Komunikasi dengan VFX artist/compositor didokumenkan.

Kajian Kes Ringkas

Sebuah studio menghasilkan iklan TV 30 saat untuk jenama telekomunikasi dengan konsep "logo membina sendiri daripada zarah cahaya digital" (deliverable ProRes 422 HQ, 1080p, 25fps, master penyiaran). Pada peringkat offline editing, Editor hanya meletakkan logo statik sebagai placeholder tanpa label terperinci. Apabila VFX artist menerima sequence untuk kerja animasi zarah cahaya, mereka mendapati tempoh placeholder (2 saat) terlalu pendek untuk animasi kompleks yang dirancang (memerlukan sekurang-kurangnya 3.5 saat), menyebabkan Editor terpaksa menyusun semula timing keseluruhan iklan pada saat-saat akhir sebelum tarikh siaran. Selepas insiden ini, studio menetapkan prosedur baharu: setiap placeholder VFX mesti disahkan tempohnya bersama VFX artist sebelum offline lock, bukan selepasnya.

Rumusan

Penilaian konsep VFX pada peringkat awal membolehkan Editor menyediakan placeholder yang tepat, mengelakkan gangguan jadual apabila VFX sebenar diterima. Empat elemen VFX — concept design, creation, digital art assets, animation — membantu Editor memahami skop kerja VFX walaupun tidak menghasilkannya sendiri. Komunikasi awal dan berterusan dengan pasukan VFX adalah kritikal untuk mengelakkan kerja ulang pada peringkat online editing.

Soalan refleksi:*

- Mengapakah tempoh placeholder yang tidak tepat boleh menjejaskan keseluruhan jadual projek, bukan sekadar satu sequence sahaja?

- Apakah maklumat minimum yang perlu ada pada label placeholder VFX supaya berguna kepada pasukan VFX?

Bab 5: Sound Effect

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti empat kategori sound effect mengikut CoCU.
- Memberi contoh setiap kategori sound effect dengan tepat.
- Menentukan jenis SFX yang diperlukan mengikut keperluan projek.
- Menghubungkan keputusan SFX dengan perancangan sesi rakaman audio tambahan.
- Menilai kesan SFX terhadap realisme dan mood sesuatu adegan.

Pengenalan

Sound effect (SFX) adalah salah satu elemen kreatif yang paling kerap diabaikan pada peringkat analisis awal, walaupun ia memberi kesan besar terhadap realisme dan mood keseluruhan produk akhir. Editor Tahap 3 perlu mengenal pasti jenis SFX yang diperlukan pada peringkat analisis konsep supaya perancangan trek audio (rujuk CU C04 — Audio Sweetening) dapat disediakan lebih awal, termasuk keperluan sesi rakaman Foley tambahan jika perlu.

1. Konsep dan Kepentingan Sound Effect

Sound effect ialah bunyi buatan atau rakaman yang ditambah kepada visual untuk meningkatkan realisme, menyampaikan maklumat, atau membina mood. Berbeza daripada dialog dan muzik latar, SFX biasanya bersifat spesifik kepada aksi atau persekitaran tertentu dalam adegan.

2. Empat Kategori Sound Effect (verbatim CoCU)

Kategori	Penerangan	Contoh
Hard sound	Bunyi aksi spesifik yang direkod atau dipilih khas	Pintu terhempas, tembakan senjata, kereta memandu lalu
Background sound	Bunyi latar belakang persekitaran yang berterusan	Hutan, pantai, room tone
Foley sound	Bunyi pergerakan manusia/objek yang dihasilkan semula di studio	Langkah kaki, alat tangan, ketukan
Sound design	Bunyi rekaan kreatif untuk mewujudkan mood/suasana	Ruang angkasa, teknologi futuristik, emosi/mood
Istilah (EN)	Istilah (BM)	Contoh Penggunaan
Sound effect (SFX)	Kesan bunyi	"SFX pintu terhempas"
Foley	Foley (bunyi tiruan studio)	"Sesi rakaman Foley untuk langkah kaki"

Kategori	Penerangan	Contoh
Room tone	Nada bilik/persekitaran	"Rakam room tone sebelum tinggalkan lokasi"
Sound design	Reka bentuk bunyi	"Sound design untuk adegan futuristik"
Ambience	Ambien/suasana bunyi latar	"Ambience hutan untuk latar belakang"

3. Jadual Padanan Kategori SFX dengan Jenis Adegan

Jenis Adegan	Kategori SFX Utama	Contoh Spesifik
Adegan aksi rapat (pergaduhan)	Hard sound + Foley sound	Bunyi pukulan, langkah kaki pantas
Adegan luar bandar/alam semula jadi	Background sound	Bunyi hutan, sungai, angin
Adegan sains fiksyen/futuristik	Sound design	Bunyi teknologi, kapal angkasa
Adegan dialog dalam bilik tertutup	Background sound (room tone)	Nada bilik yang konsisten sepanjang adegan

4. Contoh Studio Sebenar

Sebuah drama bersiri episod aksi (deliverable ProRes 422, 1080p, 25fps, 22 minit) memerlukan adegan pergaduhan rapat berdurasi 45 saat. Editor mengenal pasti keperluan Foley sound (bunyi pukulan tangan, langkah kaki di atas lantai simen) dan Hard sound (bunyi objek terjatuh, kaca pecah) pada peringkat analisis konsep, membolehkan pasukan audio merancang sesi rakaman Foley khas di studio sebelum peringkat Audio Sweetening (CU C04) bermula — mengelakkan kelewatan mencari bunyi yang sesuai pada saat akhir.

5. Kaitan dengan Perancangan Audio

Editor menentukan jenis SFX pada peringkat analisis konsep supaya perancangan trek audio (CU C04 — Audio Sweetening) dapat disediakan awal — contohnya jika projek memerlukan banyak Foley sound (contoh: adegan aksi rapat), Editor perlu memaklumkan keperluan sesi rakaman Foley kepada pasukan pengeluaran audio.

6. Prosedur Langkah Demi Langkah — Menentukan Keperluan SFX

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Semak skrip/storyboard untuk adegan berbunyi khusus	Skrip, storyboard	Senarai adegan memerlukan SFX	Semua adegan relevan dikenal pasti
2	Klasifikasikan setiap keperluan mengikut empat kategori CoCU	Senarai rujukan CoCU	Senarai SFX terklasifikasi	Setiap SFX dipadankan dengan kategori yang betul

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
3	Kenal pasti SFX yang boleh diperoleh daripada pustaka sedia ada	Pustaka SFX (contoh: Soundly, BBC Sound Effects)	Senarai SFX sedia ada	SFX sedia ada dikenal pasti dan disahkan sesuai
4	Kenal pasti SFX yang memerlukan sesi rakaman Foley baharu	Senarai keperluan Foley	Senarai sesi Foley diperlukan	Keperluan Foley disahkan dengan pasukan audio
5	Maklumkan keperluan SFX kepada pasukan Audio Sweetening (C04)	E-mel/mesyuarat dengan pasukan audio	Senarai keperluan dikongsi	Pasukan audio menerima dan mengesahkan senarai
6	Dokumenkan keperluan SFX dalam laporan analisis konsep	Perisian pengolah kata	Laporan keperluan SFX	Laporan lengkap dan boleh dirujuk pasukan lain

7. Kesilapan Biasa dan Cara Mengelak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak mengklasifikasikan SFX mengikut kategori CoCU	Perancangan sesi rakaman tidak sistematik	Sentiasa gunakan empat kategori CoCU sebagai rangka klasifikasi
Terlepas pandang keperluan Foley sound	Sesi rakaman Foley terlepas jadual, kerja tergesa-gesa	Kenal pasti keperluan Foley pada peringkat analisis awal, bukan semasa Audio Sweetening
Menggunakan SFX daripada pustaka tanpa lesen sah	Risiko pelanggaran hak cipta	Sahkan lesen setiap SFX daripada pustaka sebelum guna dalam projek komersial
Tidak merekod room tone di lokasi	Ketidakkonsistenan audio latar semasa penyuntingan	Rekod room tone di setiap lokasi penggambaran sebagai amalan standard
Sound design terlalu berlebihan untuk genre realistik	Mengganggu kredibiliti dokumentari/genre realisme	Padankan intensiti sound design dengan genre dan tema projek

8. Senarai Semak Kualiti — Keperluan Sound Effect

- ☐ Semua adegan yang memerlukan SFX telah dikenal pasti daripada skrip.
- ☐ Setiap keperluan SFX diklasifikasikan mengikut empat kategori CoCU.
- ☐ SFX yang boleh diperoleh daripada pustaka sedia ada telah disenaraikan.
- ☐ Keperluan sesi rakaman Foley baharu telah dikenal pasti dan dimaklumkan.
- ☐ Lesen penggunaan SFX daripada pustaka telah disahkan.
- ☐ Room tone lokasi telah/akan dirakam.
- ☐ Senarai keperluan SFX dikongsi dengan pasukan Audio Sweetening (C04).

Kajian Kes Ringkas

Sebuah dokumentari alam semula jadi 24 minit (deliverable ProRes 422, 1080p, 25fps) mengandungi banyak adegan hutan hujan tropika. Editor mendapati rakaman lapangan asal mempunyai bunyi latar yang tidak konsisten kerana cuaca berbeza semasa penggambaran pada hari yang berlainan. Pada peringkat analisis konsep, Editor mengklasifikasikan keperluan sebagai Background sound (ambience hutan konsisten) dan mencadangkan penggunaan satu lapisan ambience hutan generik daripada pustaka berlesen untuk menyeragamkan bunyi latar merentas semua adegan, sambil mengekalkan Hard sound asli (bunyi ranting patah, air sungai) daripada rakaman lapangan untuk mengekalkan kesahihan dokumentari. Pendekatan hibrid ini menyelesaikan isu ketidakkonsistenan tanpa mengorbankan realisme dokumentari.

Rumusan

Pengelasan SFX kepada empat kategori membantu Editor merancang keperluan trek audio dan sesi rakaman tambahan lebih awal. Klasifikasi sistematik — Hard sound, Background sound, Foley sound, Sound design — membolehkan komunikasi yang jelas dengan pasukan Audio Sweetening (C04). Keperluan Foley khususnya perlu dikenal pasti seawal mungkin kerana ia memerlukan sesi rakaman berasingan yang mengambil masa perancangan.

Soalan refleksi:*

- Bagaimanakah Editor menentukan sama ada sesuatu SFX boleh diambil daripada pustaka sedia ada berbanding memerlukan sesi rakaman Foley baharu?
- Apakah risiko jika Sound design digunakan secara berlebihan dalam projek bergenre Documentary?

Bab 6: Background Music

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti enam jenis background music mengikut CoCU.
- Menjelaskan kesan setiap jenis muzik terhadap mix audio keseluruhan.
- Menentukan jenis background music mengikut arahan produksi dan genre projek.
- Menghubungkan pemilihan muzik dengan strategi rhythmic editing.
- Menilai isu hak cipta muzik dalam konteks projek komersial.

Pengenalan

Background music memainkan peranan besar dalam membentuk mood dan rentak keseluruhan sesebuah projek, sering kali menjadi elemen yang paling cepat dikenali penonton walaupun sebelum mereka memproses kandungan visual sepenuhnya. Editor Tahap 3 perlu memahami enam jenis background music CoCU untuk membuat keputusan yang tepat tentang bagaimana muzik disepadukan dengan potongan visual, dan bagaimana ia mempengaruhi ketebalan keseluruhan mix audio.

1. Konsep Background Music dalam Konteks Editing

Background music berbeza daripada SFX kerana ia berfungsi secara berterusan sepanjang adegan atau sequence untuk membina mood, berbanding SFX yang biasanya bersifat spesifik kepada satu aksi atau momen.

2. Enam Jenis Background Music (verbatim CoCU)

Jenis	Penerangan	Contoh Aplikasi
Antecedents	Muzik pembuka yang menetapkan mood awal	Muzik intro filem korporat
Incidental	Muzik latar yang menyokong adegan tanpa menarik perhatian berlebihan	Muzik latar semasa temu bual dokumentari
Furniture	Muzik latar santai, sering digunakan dalam adegan santai/perbualan	Muzik latar adegan pejabat santai
Elevator	Muzik neutral/mudah, biasa digunakan dalam adegan korporat atau transisi	Muzik transisi antara segmen video korporat
Ambient	Muzik atmosfera, sering tanpa melodi jelas, untuk suasana	Muzik latar dokumentari alam semula jadi
Foreground	Muzik yang ditonjolkan sebagai elemen utama (contoh: lagu tema)	Lagu tema penutup iklan jenama

3. Jadual Kesan Jenis Muzik terhadap Mix Audio

Jenis Muzik	Kesan terhadap Mix Audio	Strategi Editing
Foreground	Volum tinggi, mendominasi mix; dialog perlu diselaraskan (ducking)	Rhythmic editing — cut disinkron pada beat
Ambient	Volum rendah, melatarbelakangi dialog/naratif	Continuity cut yang tenang
Incidental/Furniture	Volum sederhana-rendah, tidak mengganggu dialog	Cut fleksibel mengikut naratif
Elevator	Volum rendah-sederhana, neutral	Digunakan pada segmen transisi/korporat

4. Contoh Studio Sebenar

Sebuah iklan jenama produk kecantikan 30 saat (deliverable H.264, 1080p, 25fps, untuk media sosial dan TV) menggunakan muzik jenis Foreground sebagai lagu tema jenama pada 10 saat terakhir iklan, memerlukan Editor menyelaraskan setiap potongan visual pada beat muzik (rhythmic editing) untuk kesan dramatik puncak. Manakala 20 saat pertama iklan yang sama menggunakan muzik jenis Antecedents bervolum rendah untuk membina mood sebelum produk didedahkan, membolehkan naratif visual lebih dominan berbanding muzik.

5. Kesan terhadap Rentak Editing

Pemilihan jenis muzik ini mempengaruhi ketebalan mix audio dan cara Editor mensinkronkan potongan visual dengan rentak (beat) muzik — sebagai contoh, muzik jenis Foreground sering menuntut rhythmic editing (rujuk Bab 7) supaya potongan visual jatuh tepat pada beat.

6. Prosedur Langkah Demi Langkah — Menentukan Background Music

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti mood dan genre projek (rujuk Bab 1)	Skrip, laporan analisis genre	Mood/genre disahkan	Mood/genre telah ditetapkan
2	Padankan mood dengan enam jenis background music CoCU	Senarai rujukan CoCU	Cadangan jenis muzik per-segmen	Jenis muzik sepadan dengan mood segmen
3	Cari trek muzik calon daripada pustaka muzik berlesen	Pustaka muzik (contoh: Artlist, Epidemic Sound)	Senarai trek calon	Trek calon sepadan dengan jenis muzik dan lesen sah
4	Uji sinkronisasi trek dengan draf timeline visual	Perisian editing (Premiere Pro/DaVinci Resolve)	Draf sinkronisasi muzik-visual	Sinkronisasi awal kelihatan sesuai
5	Sahkan pilihan muzik dengan Director/Producer	Mesyuarat kreatif	Pengesahan bertulis/lisan	Muzik disahkan sesuai dengan visi kreatif
6	Dokumenkan jenis muzik dan trek dipilih dalam laporan	Perisian pengolah kata	Laporan keperluan muzik	Laporan lengkap untuk rujukan Audio Sweetening (C04)

7. Kesilapan Biasa dan Cara Mengelak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Memilih muzik Foreground untuk keseluruhan projek	Mix audio terlalu padat, dialog tenggelam	Gunakan Foreground secara strategik, bukan sepanjang projek
Tidak menyelaraskan cut dengan beat muzik Foreground	Kesan dramatik lemah	Gunakan rhythmic editing apabila muzik jenis Foreground digunakan
Menggunakan muzik tanpa lesen sah	Risiko tuntutan hak cipta/penurunan monetisasi platform	Sahkan lesen muzik daripada pustaka berlesen sebelum digunakan
Jenis muzik tidak konsisten dengan genre/tema	Nada projek berselerak	Padankan jenis muzik dengan genre (Bab 1) dan tema (Bab 3)
Muzik dipilih tanpa mempertimbangkan dialog	Volum muzik menenggelamkan dialog penting	Rancang ducking/automasi volum semasa pemilihan muzik

8. Senarai Semak Kualiti — Pemilihan Background Music

- ☐ Mood dan genre projek telah dikenal pasti sebelum memilih muzik.
- ☐ Jenis muzik dipadankan dengan enam kategori CoCU bagi setiap segmen.
- ☐ Lesen penggunaan muzik telah disahkan.
- ☐ Sinkronisasi awal muzik dengan draf timeline telah diuji.
- ☐ Strategi ducking/automasi volum untuk dialog telah dirancang.
- ☐ Pilihan muzik disahkan bersama Director/Producer.
- ☐ Jenis dan trek muzik didokumenkan untuk rujukan Audio Sweetening (C04).

Kajian Kes Ringkas

Sebuah syarikat teknologi menugaskan pengeluaran video korporat 3 minit untuk pelancaran produk (deliverable H.264, 1080p, 25fps). Draf awal menggunakan muzik jenis Foreground sepanjang video kerana Editor ingin "membuatnya terasa bertenaga". Selepas tontonan pratonton dalaman, Producer mendapati dialog narator sukar didengar dan penonton berasa "penat" mendengar muzik yang terlalu dominan sepanjang 3 minit. Editor menyusun semula strategi muzik: segmen pembukaan (10 saat) mengekalkan Foreground untuk kesan bertenaga, tetapi segmen tengah (temu bual dan penerangan produk, 2 minit) ditukar kepada Incidental bervolum rendah supaya dialog jelas, dan segmen penutup (20 saat) kembali kepada Foreground untuk kesan puncak. Pendekatan berlapis ini menyelesaikan isu kejelasan dialog tanpa mengorbankan tenaga keseluruhan video.

Rumusan

Jenis background music yang dipilih mempengaruhi ketebalan mix audio dan strategi penyelarasan potongan visual dengan rentak muzik. Enam jenis muzik CoCU — Antecedents, Incidental, Furniture, Elevator, Ambient, Foreground — masing-masing sesuai untuk fungsi berbeza dalam satu projek, dan sering digunakan secara berlapis dalam satu sequence yang sama. Muzik jenis Foreground khususnya menuntut rhythmic editing dan perancangan ducking dialog yang teliti.

Soalan refleksi:*

- Mengapakah satu projek boleh menggunakan lebih daripada satu jenis background music dalam tempoh yang singkat?
- Bagaimanakah Editor menyeimbangkan keperluan muzik Foreground yang bertenaga dengan kejelasan dialog narator?

Bab 7: Editing Technique (Konteks Kreatif)

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal semula senarai teknik editing daripada WA1 dalam konteks kreatif WA2.
- Menentukan teknik editing berdasarkan arahan kreatif Director, bukan teori am semata-mata.

- Menyelaraskan teknik editing dengan genre, tema, VFX, SFX, dan muzik projek yang telah dikenal pasti.
- Membezakan aplikasi teknik editing yang sama pada genre/tema yang berbeza.
- Menilai kesan gabungan teknik editing terhadap nada keseluruhan projek.

Pengenalan

Bab ini merupakan bab penutup dan penyatuan bagi keseluruhan analisis konsep kreatif — genre, tema, VFX, SFX, dan muzik yang telah dikenal pasti dalam Bab 1 hingga 6 kini perlu diterjemahkan kepada keputusan teknik editing yang konkrit. Senarai teknik editing yang dipelajari dalam WA1 (analisis skrip) kini dilihat semula dari sudut kreatif — bukan sekadar "apakah teknik ini", tetapi "bilakah dan mengapa teknik ini dipilih berdasarkan arahan kreatif Director untuk projek tertentu".

1. Teknik Editing dalam Konteks Kreatif

Senarai teknik editing adalah sama seperti dalam WA1 Bab 7 (Continuity cut, Jump cut, Parallel cut, Cross cut, Slow cut, Fast cut, Elliptical cut, Montage, Overlapping editing, Transition, Rhythmic editing, Graphical editing, Temporal editing, Spatial editing), namun pada peringkat WA2 penekanan adalah pada pemilihan teknik berdasarkan arahan kreatif (creative direction) Director, bukan sekadar teori am.

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Contoh Penggunaan Kreatif
Creative direction	Arahan kreatif	"Teknik dipilih mengikut arahan kreatif Director"
Jump cut	Potongan lompat	"Jump cut untuk kesan gugup dalam genre Comedy"
Rhythmic editing	Editing berirama	"Rhythmic editing disinkron dengan muzik Foreground"
Montage	Montaj	"Montaj arkib untuk tema Historical"
Cross cut	Potongan silang	"Cross cut antara dua barisan aksi dalam Thriller"

2. Jadual Padanan Teknik Editing dengan Elemen Kreatif

Teknik Editing	Genre/Tema Sesuai	Kaitan dengan Elemen Lain
Fast cut	Action, Thriller	Selaras dengan Hard sound dan muzik Foreground bertenaga
Continuity cut	Documentary, tema Life	Selaras dengan Background sound yang tenang
Cross cut	Thriller, Crime	Membina ketegangan selari dengan sound design
Rhythmic editing	Comedy (Action comedy), iklan produk	Disinkron dengan muzik Foreground/beat

Teknik Editing	Genre/Tema Sesuai	Kaitan dengan Elemen Lain
Montage	Historical, Saga	Digabung dengan VFX digital art assets (arkib/grafik)
Overlapping editing	Romance, tema Human nature	Membina intimasi emosi bersama muzik Ambient

3. Penyelarasan dengan Elemen Kreatif Lain

Editor perlu menyelaraskan teknik yang dipilih dengan genre, tema, VFX, SFX, dan muzik yang telah dikenal pasti dalam bab-bab sebelumnya supaya keseluruhan gaya penyuntingan projek konsisten dan menyokong mesej kreatif yang disasarkan.

4. Contoh Studio Sebenar — Penyatuan Elemen Kreatif

Sebuah iklan korporat 3 minit bergenre Documentary–Historical (rujuk Bab 1–2), bertemakan Life (rujuk Bab 3), dengan elemen VFX motion graphic statistik (rujuk Bab 4), Background sound room tone konsisten (rujuk Bab 5), dan muzik Incidental bertukar kepada Foreground pada penutup (rujuk Bab 6), akan menggunakan kombinasi teknik editing berikut: Continuity cut untuk segmen temu bual (selaras Documentary), Montage untuk segmen pencapaian sejarah syarikat (selaras Historical dan VFX arkib), dan Rhythmic editing pada 15 saat penutup apabila muzik bertukar kepada Foreground (selaras dengan puncak emosi tema Life). Deliverable akhir: H.264, 1920×1080, 25fps, untuk tayangan majlis dan media sosial.

5. Prosedur Langkah Demi Langkah — Menyatukan Teknik Editing dengan Elemen Kreatif

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Semak semula genre, tema, VFX, SFX, muzik yang telah dikenal pasti (Bab 1-6)	Laporan analisis konsep	Ringkasan elemen kreatif projek	Semua elemen kreatif telah disahkan
2	Rujuk senarai 14 teknik editing daripada WA1	Nota WA1, Bab 7	Senarai teknik editing rujukan	Senarai teknik dikenal semula
3	Padankan teknik dengan setiap segmen/adegan mengikut elemen kreatif	Skrip, storyboard, laporan analisis	Draf teknik editing per-segmen	Padanan teknik-segmen munasabah
4	Bincang cadangan teknik dengan Director untuk pengesahan arahan kreatif	Mesyuarat kreatif	Pengesahan bertulis/lisan	Director bersetuju dengan teknik dicadangkan

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
5	Dokumenkan keseluruhan analisis konsep (genre, tema, VFX, SFX, muzik, teknik)	Perisian pengolah kata	Visual editing analyse report (lengkap)	Laporan merangkumi semua tujuh elemen
6	Kongsi laporan lengkap dengan pasukan offline editing sebelum kerja bermula	E-mel, sistem pengurusan projek	Laporan diedarkan kepada pasukan	Pasukan editing menerima rujukan lengkap

6. Kesilapan Biasa dan Cara Mengelak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Memilih teknik editing berdasarkan teori sahaja tanpa arahan kreatif	Hasil tidak selaras dengan visi Director	Sentiasa sahkan pilihan teknik dengan arahan kreatif sebenar
Menggunakan satu teknik sahaja untuk keseluruhan projek	Rentak monoton, tidak mencerminkan variasi naratif	Gabungkan pelbagai teknik mengikut segmen dan elemen kreatif berbeza
Tidak menyelaraskan teknik dengan muzik/SFX yang telah dipilih	Ketidakselarasan audio-visual	Rujuk semula Bab 5 dan 6 semasa memilih teknik editing
Laporan analisis konsep tidak lengkap (tertinggal satu/dua elemen)	Pasukan editing tidak mempunyai rujukan menyeluruh	Gunakan senarai semak tujuh elemen (Bab 1-7) sebelum menghantar laporan
Tidak mengemas kini teknik editing selepas perubahan arahan kreatif	Teknik lapuk, tidak sepadan dengan visi terkini	Semak semula teknik setiap kali arahan kreatif Director berubah

7. Senarai Semak Kualiti — Penyatuan Analisis Konsep Kreatif

- ☐ Genre dan sub-genre telah disahkan (Bab 1-2).
- ☐ Tema dan emphasis shot telah dikenal pasti (Bab 3).
- ☐ Elemen VFX dan placeholder telah dirancang (Bab 4).
- ☐ Kategori SFX telah diklasifikasikan dan dimaklumkan kepada pasukan audio (Bab 5).
- ☐ Jenis background music telah dipilih dan disahkan lesen (Bab 6).
- ☐ Teknik editing dipadankan dengan setiap elemen kreatif di atas.
- ☐ Laporan analisis konsep lengkap (tujuh elemen) disahkan Director.
- ☐ Laporan dikongsi dengan pasukan offline editing sebelum kerja bermula.

Kajian Kes Ringkas

Sebuah rumah produksi menerima brief untuk drama bersiri pendek bergenre Thriller–Crime (Police procedural, rujuk Bab 2), bertemakan Society (isu jenayah bandar), memerlukan VFX ringan (lower-third teks siasatan), SFX kategori Hard sound dan Foley (bunyi kunci, langkah kaki koridor balai polis), dan muzik jenis Ambient yang bertukar kepada Incidental semasa dialog penting (deliverable ProRes 422, 1080p, 25fps, 22

minit/episod). Editor pada mulanya mencadangkan Fast cut sepanjang episod kerana genre Thriller, tetapi selepas mesyuarat kreatif, Director menjelaskan bahawa nada Police procedural memerlukan lebih banyak Continuity cut yang perlahan untuk membina kredibiliti prosedur siasatan, dengan Cross cut hanya digunakan pada dua-tiga momen puncak sahaja. Editor menyusun semula laporan analisis konsep dengan teknik editing yang lebih selaras — kombinasi Continuity cut dominan, disisipkan Cross cut strategik pada momen genting, selaras dengan tema Society dan mood Ambient/Incidental yang tenang. Pendekatan ini disahkan Director dan digunakan sebagai rujukan rasmi sepanjang penerbitan musim pertama drama tersebut.

Rumusan

Pemilihan teknik editing berasaskan arahan kreatif, bukan teori semata-mata, memastikan gaya penyuntingan projek konsisten dengan genre, tema, dan elemen kreatif lain. Bab ini menyatukan keseluruhan analisis konsep kreatif — genre (Bab 1-2), tema (Bab 3), VFX (Bab 4), SFX (Bab 5), dan muzik (Bab 6) — kepada satu set keputusan teknik editing yang boleh dipertahankan dan didokumenkan dalam laporan analisis rasmi. Laporan lengkap ini menjadi rujukan utama pasukan offline editing sepanjang produksi.

Soalan refleksi:*

- Mengapakah teknik editing yang "betul secara teori" boleh tetap salah jika tidak selaras dengan arahan kreatif Director sebenar?
- Bagaimanakah Editor menyusun laporan analisis konsep supaya mudah dirujuk oleh pasukan editing yang tidak menghadiri mesyuarat kreatif asal?

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Genre	Pengelasan gaya cerita mengikut ciri naratif dan konvensyen	"Projek ini bergenre Action"
Sub-genre	Pecahan lebih spesifik di bawah kategori genre utama	"Action comedy adalah sub-genre Action"
Tema	Mesej sejagat yang ingin disampaikan sesebuah karya	"Tema projek ialah Human nature"
Emphasis shot	Shot yang ditonjolkan untuk menyokong mesej tema	"Close-up sebagai emphasis shot keberanian"
VFX concept design	Reka bentuk awal kesan visual sebelum dihasilkan	"Storyboard VFX concept design logo"
VFX creation	Proses penghasilan sebenar elemen VFX	"Compositing green screen semasa VFX creation"
VFX digital art assets	Aset digital seperti model 3D/tekstur untuk VFX	"Model 3D produk sebagai digital asset"
VFX animation	Pergerakan/animasi elemen VFX	"Animasi logo sebagai VFX animation"

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Placeholder	Ruang letak sementara mewakili elemen VFX dalam timeline	"Letak placeholder hijau untuk VFX"
Hard sound	Bunyi aksi spesifik yang direkod/dipilih khas	"Hard sound pintu terhempas"
Background sound	Bunyi latar persekitaran yang berterusan	"Background sound hutan"
Foley sound	Bunyi pergerakan manusia/objek dihasilkan semula di studio	"Foley sound langkah kaki"
Sound design	Bunyi rekaan kreatif untuk mood/suasana	"Sound design ruang angkasa"
Antecedents (muzik)	Muzik pembuka menetapkan mood awal	"Muzik Antecedents pada intro"
Incidental (muzik)	Muzik latar menyokong adegan tanpa mengganggu	"Muzik Incidental semasa temu bual"
Furniture (muzik)	Muzik latar santai untuk adegan perbualan	"Muzik Furniture di adegan pejabat"
Elevator (muzik)	Muzik neutral untuk adegan korporat/transisi	"Muzik Elevator pada transisi segmen"
Ambient (muzik)	Muzik atmosfera tanpa melodi jelas	"Muzik Ambient untuk dokumentari alam"
Foreground (muzik)	Muzik ditonjolkan sebagai elemen utama	"Lagu tema sebagai muzik Foreground"
Rhythmic editing	Teknik editing disinkron dengan beat muzik	"Rhythmic editing pada penutup iklan"
Montage	Teknik editing menggabungkan pelbagai shot pendek untuk membina naratif/masa	"Montaj pencapaian syarikat"
Cross cut	Potongan silang antara dua barisan aksi selari	"Cross cut penyiasat dan suspek"
Continuity cut	Potongan yang mengekalkan aliran masa/ruang logik	"Continuity cut temu bual dokumentari"
Creative direction	Arahan kreatif daripada Director tentang visi projek	"Teknik dipilih mengikut creative direction"
Compositing	Proses menggabungkan beberapa lapisan visual menjadi satu imej	"Compositing green screen"

Peta Minda Teks

- Bab 1: Category of Genre
- Definisi dan konsep genre
- 20 kategori genre utama CoCU
- Konvensyen editing mengikut genre

- Bab 2: Types of Genre
- Konsep sub-genre
- Pecahan sub-genre lengkap (20 kategori)
- Padanan sub-genre dengan gaya editing
- Bab 3: Category of Theme
- Definisi tema (genre lawan tema)
- Tiga kategori tema: Life, Society, Human nature
- Kesan tema terhadap emphasis shot dan klimaks
- Bab 4: Visual Effect (VFX) Elements
- Konsep placeholder dan aliran kerja VFX
- Empat elemen VFX: concept design, creation, digital art assets, animation
- Peranan Editor dalam penilaian konsep VFX
- Bab 5: Sound Effect
- Konsep dan kepentingan SFX
- Empat kategori: Hard sound, Background sound, Foley sound, Sound design
- Kaitan dengan perancangan Audio Sweetening (C04)
- Bab 6: Background Music
- Konsep background music dalam editing
- Enam jenis: Antecedents, Incidental, Furniture, Elevator, Ambient, Foreground
- Kesan terhadap mix audio dan rhythmic editing
- Bab 7: Editing Technique (Konteks Kreatif)
- Senarai teknik editing (rujuk semula WA1)
- Penyelarasan teknik dengan genre, tema, VFX, SFX, muzik
- Penyatuan laporan analisis konsep kreatif

SOALAN:

- Apakah perbezaan antara "genre" dan "tema" sesebuah projek, dan berikan satu contoh bagi setiap satu.

Jawapan model: Genre adalah kategori gaya cerita (contoh: Action, Documentary, Comedy), manakala tema adalah mesej sejagat yang mendasari cerita (contoh: Life, Society, Human nature). Contoh: sebuah filem pendek bergenre Action boleh membawa tema Human nature tentang keberanian.

- Senaraikan empat kategori sound effect dan berikan satu contoh bagi setiap kategori.

Jawapan model: Hard sound (pintu terhempas), Background sound (bunyi hutan), Foley sound (bunyi langkah kaki), Sound design (bunyi ruang angkasa/futuristik).

- Mengapa Editor perlu menilai konsep visual effect (VFX) walaupun tidak menghasilkan VFX secara langsung?

Jawapan model: Editor perlu menilai konsep VFX untuk memahami arahan kreatif Director supaya dapat meletakkan placeholder yang tepat semasa offline editing, memastikan tempoh dan susunan sequence sudah bersedia untuk penerimaan VFX sebenar pada peringkat online editing tanpa mengganggu jadual projek.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim, dikongsi bersama semua CU IT-072-3:2012 termasuk C01):

- Peter Wells (Sep 24, 2007), *Digital Video Editing: A User's Guide*. 1st Ed. Crowood Press, ISBN: 978-1861269522
- Sam Kauffmann and Ashley Kennedy (Jul 6, 2012), *Avid Editing: A Guide for Beginning and Intermediate Users*. 4th Ed. Focal Press, ISBN: 978-0240818566
- Ken Dancyger (Nov 24, 2010), *The Technique of Film and Video Editing, Fifth Edition: History, Theory, and Practice*. Focal Press, ISBN: 978-0240813974
- Gael Chandler (Oct 1, 2009), *Film Editing: Great Cuts Every Filmmaker and Movie Lover Must Know*. 1st Ed. Michael Wiese Productions, ISBN: 978-1932907629
- Karen Pearlman (Feb 13, 2009), *Cutting Rhythms: Shaping the Film Edit*. 1st Ed, Focal Press, ISBN: 978-0240810140

Tambahan (rujukan umum industri, disahkan wujud):

- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). *The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age* (4th ed.). Plume.
- Murch, W. (2001). *In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing* (2nd ed.). Silman-James Press.
- Rabiger, M., & Hurbis-Cherrier, M. (2013). *Directing: Film Techniques and Aesthetics* (5th ed.). Focal Press.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C01 / VISUAL EDITING PROJECT ANALYSIS		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Analyse visual editing project script W02 / Analyse visual editing project concept W03 / Classify visual editing format and source W04 / Preview footage W05 / Produce project workflow		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C01/NP(3/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 21

W03 / Classify visual editing format and source

TAJUK:

Mengklasifikasikan Format dan Sumber Penyuntingan Visual (Classifying Visual Editing Format and Source)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membimbing Bakat memahami dan menguasai proses mengklasifikasikan format dan sumber bahan projek penyuntingan visual, merangkumi jenis bahan projek, frame rate, scanning lines, aspect ratio, dan frame dimension. Selepas melalui nota ini, Bakat akan berupaya untuk:

- Menentukan jenis bahan projek mengikut keperluan projek.
- Mengenal pasti frame rate dan aspect ratio mengikut spesifikasi produksi.
- Menentukan scanning lines mengikut spesifikasi produksi.
- Menentukan frame dimension mengikut spesifikasi produksi.

Kegagalan mengesahkan mana-mana lima elemen ini pada peringkat analisis awal (P02) adalah punca paling kerap kepada isu teknikal semasa online editing dan penyampaian akhir (final delivery) — nota ini menyediakan Bakat dengan prosedur, senarai semak, dan contoh kes sebenar supaya klasifikasi ini dilakukan secara konsisten dan boleh diaudit. Kelima-lima Bab dalam nota ini disusun mengikut urutan logik aliran kerja sebenar seorang Editor: mula daripada mengenal pasti apa jenis bahan yang diterima (Bab 1), diikuti tiga spesifikasi teknikal utama yang menentukan cara bahan itu dipaparkan dan digabungkan (Bab 2–4), dan diakhiri dengan spesifikasi resolusi sebenar yang menentukan ketajaman hasil akhir (Bab 5). Susunan ini bukan sekadar mengikut senarai CoCU secara mekanikal, tetapi mencerminkan urutan keputusan sebenar yang perlu dibuat oleh Editor sebelum bahan projek boleh dimasukkan dengan yakin ke dalam timeline penyuntingan.

PENERANGAN:

Bab 1: Project Material

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti kategori format bahan projek yang diterima daripada pasukan pengeluaran.
- Menjelaskan perbezaan keperluan ingest bagi setiap kategori bahan.
- Menghubungkan kategori bahan dengan Proses Kerja syarikat.
- Membuat pertimbangan asas transkod dan storan berdasarkan kategori format.
- Menyediakan log bahan projek yang lengkap untuk rujukan pasukan produksi.

Pengenalan

Editor Tahap 3 sering menjadi orang pertama yang menerima bahan mentah (raw material) daripada pasukan pengeluaran — sama ada dalam bentuk kad memori, hard disk mudah alih, pita, atau pautan storan awan. Sebelum sebarang kerja ingest atau

penyuntingan dimulakan, Editor mesti mengklasifikasikan setiap bahan mengikut kategori format yang betul. Klasifikasi yang tepat pada peringkat ini menentukan kaedah ingest, keperluan storan, perisian permainan (*playback*), dan strategi transkod yang akan digunakan pada peringkat seterusnya (P04, CU C02). Kesilapan pada peringkat ini boleh menyebabkan kelewatan projek, kerosakan bahan, atau ketidakserasian format yang hanya ditemui lewat dalam jadual pengeluaran — sesuatu yang mahal untuk dibetulkan.

1. Konsep dan Definisi Kategori Format

Project material* merujuk kepada apa-apa bahan visual atau grafik yang diterima oleh Editor untuk digunakan dalam projek penyuntingan — sama ada bahan penggambaran asal, bahan arkib, atau aset grafik yang dihasilkan berasingan. CoCU membahagikan bahan projek kepada enam kategori utama:

Kategori	Contoh Format	Ciri Utama
Tape	Mini-DV, DV CAM, Beta SP, Beta Digital, HD CAM	Media fizikal linear; perlu *capture* masa nyata (*real-time*) melalui deck
High Definition (HD)	720p, 1080p, 1080i	Resolusi tinggi; boleh berbentuk tape atau tapeless
Film	8mm, 16mm, 35mm, 70mm	Media selluloid; perlu *telecine* atau *scanning* digital
Stills / graphic	JPEG, PNG, PSD, AI, TIFF, TARGA, CINEON, EXR	Imej pegun atau grafik lapisan; digunakan untuk *title*, *overlay*, VFX
Tapeless Format	MOV, MXF, MTS, XDCAM EX, MPEG IMX, AVCHD, PRORES, DNxHD, H.264 MP4, R3D	Fail digital; ingest terus tanpa *capture* masa nyata
Archive (Library)	Bahan arkib/simpanan sedia ada syarikat	Boleh terdiri daripada mana-mana kategori di atas; perlu semakan kualiti dan format sebelum guna semula

2. Kesan Format terhadap Kerja Ingest

Editor perlu mengenal pasti kategori bahan yang diterima kerana setiap kategori memerlukan kaedah ingest, storan, dan perisian permainan yang berbeza. Bahan *tape* memerlukan proses *capture* masa nyata melalui deck yang serasi (contoh: deck HDCAM untuk pita HDCAM), yang bermakna masa ingest bersamaan dengan panjang rakaman. Bahan *tapeless* seperti XDCAM EX atau P2 boleh disalin terus (*file copy*) tanpa had masa nyata, menjimatkan masa produksi secara ketara. Bahan format R3D (*RED camera raw*) pula memerlukan perisian *debayer*/*transcode* khusus (contoh: REDCINE-X PRO) sebelum boleh diedit dalam NLE (*Non-Linear Editing*) biasa seperti Adobe Premiere Pro atau Avid Media Composer, manakala bahan H.264 MP4 boleh terus dimainkan tetapi kurang fleksibel untuk *grading* berbanding format *intermediate* seperti ProRes atau DNxHD kerana kompresi *long-GOP* yang lebih berat untuk diproses semasa *scrubbing*.

3. Kategori Stills / Graphic dan Peranannya

Bahan *stills/graphic* sering diabaikan dalam perbincangan format video, tetapi ia penting untuk kerja *title card*, *lower third*, montaj foto, dan aset VFX. Fail PSD berlapis (*layered*) membolehkan Editor atau *compositor* memanipulasi elemen individu (contoh: teks, latar, logo) berasingan sebelum digabungkan dalam NLE atau perisian *compositing* seperti After Effects. Fail EXR dan CINEON pula membawa julat dinamik tinggi (*high dynamic range*) dan digunakan meluas dalam aliran kerja VFX filem cereka kerana keupayaannya menyimpan maklumat warna melebihi julat paparan biasa.

4. Kategori Archive (Library) dan Cabaran Guna Semula

Bahan arkib syarikat mungkin terdiri daripada pelbagai format lama (contoh: Beta SP, DV CAM) bercampur dengan format digital moden. Sebelum bahan arkib digunakan semula dalam projek baharu, Editor mesti menyemak sama ada format tersebut masih disokong oleh perisian dan perkakasan semasa, serta menyemak keadaan fizikal media (untuk pita) atau integriti fail (untuk digital) sebelum ia dimasukkan ke dalam senarai bahan projek.

Jadual Perbandingan: Tape vs Tapeless — Kesan kepada Aliran Kerja

Aspek	Tape	Tapeless
Kaedah pemindahan	Capture masa nyata (real-time)	File copy / ingest pantas
Masa yang diperlukan	Bersamaan panjang rakaman	Bergantung kepada kelajuan storan (boleh lebih pantas daripada masa nyata)
Risiko utama	Kegagalan mekanikal deck, kehilangan sinkronisasi timecode	Fail rosak (corrupt), metadata hilang semasa salin
Contoh format	Mini-DV, Beta SP, HD CAM	XDCAM EX, ProRes, R3D
Keperluan storan	Storan destinasi sahaja (tape kekal sebagai master)	Storan sumber + destinasi (perlu backup dua salinan)

Contoh Sebenar Studio

Dalam projek iklan TV 30 saat untuk jenama tempatan, pasukan penggambaran menghantar bahan dalam format XDCAM EX (tapeless, 1080p, 25fps) bersama beberapa klip arkib dari kempen tahun sebelumnya dalam format DV CAM (tape, 720x576). Editor perlu mengklasifikasikan kedua-dua kategori ini secara berasingan: bahan XDCAM EX terus diingest sebagai fail, manakala bahan DV CAM perlu di-*capture* masa nyata melalui deck sebelum boleh digunakan dalam timeline yang sama. Tanpa klasifikasi awal ini, jadual ingest tidak dapat dianggarkan dengan tepat dan projek berisiko lewat. Selain itu, klien turut membekalkan beberapa fail PSD berlapis untuk *lower third* jenama dan logo animasi — Editor mengasingkan fail-fail ini daripada senarai video/tape supaya ia dihantar terus kepada pasukan *motion graphics* tanpa melalui proses ingest video biasa, mempercepatkan keseluruhan jadual pra-penyuntingan.

Prosedur: Klasifikasi Bahan Projek Diterima

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Terima bahan fizikal/digital daripada pasukan pengeluaran	Borang serah-terima bahan	Senarai bahan mentah	Nombor siri/label sepadan dengan manifest
2	Kenal pasti kategori format setiap item	Senarai rujukan CoCU (jadual kategori)	Kategori ditetapkan bagi setiap item	Setiap item ada kategori sah
3	Semak keadaan fizikal (tape/film) atau integriti fail (digital)	Deck pemain, MD5 checksum tool	Laporan keadaan bahan	Tiada kerosakan/fail corrupt
4	Rekod metadata (kod masa, resolusi, frame rate awal)	Metadata reader (contoh: MediaInfo)	Log metadata	Semua medan wajib diisi
5	Tentukan kaedah ingest mengikut kategori (capture/file copy)	NLE / capture card	Rancangan ingest	Kaedah sepadan dengan kategori format
6	Sediakan senarai bahan projek (project material checklist)	Spreadsheet/Google Sheet	Checklist lengkap	Disahkan oleh Penyelia Editing

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak mengenal pasti kategori format sebelum ingest	Kaedah ingest salah, membazir masa	Semak kategori format menggunakan senarai rujukan sebelum mula
Mencampur bahan tape dan tapeless tanpa rekod berasingan	Kekeliruan storan dan sandaran	Sediakan log berasingan mengikut kategori
Tidak menyemak integriti fail digital selepas salin	Fail rosak ditemui lewat semasa editing	Jalankan checksum (MD5/CRC) selepas setiap salinan
Mengabaikan bahan arkib format lama tanpa semakan keserasian	Perisian/perkakasan tidak dapat baca format	Uji main balik sampel sebelum menerima ke dalam senarai
Tidak merekod metadata sumber semasa ingest	Kehilangan maklumat penting untuk P04	Gunakan alat metadata reader dan simpan log berasingan

Senarai Semak Kualiti — Klasifikasi Bahan Projek

- ☐ Semua bahan diterima disenaraikan dalam manifest
- ☐ Kategori format setiap item disahkan mengikut jadual CoCU
- ☐ Keadaan fizikal (tape/film) atau integriti fail (digital) disemak

- ☐ Metadata (kod masa, resolusi awal) direkodkan
- ☐ Kaedah ingest ditentukan mengikut kategori
- ☐ Bahan arkib disahkan serasi dengan perisian/perkakasan semasa
- ☐ Salinan sandaran (backup) dibuat sebelum bahan asal diproses
- ☐ Senarai bahan projek (checklist) disahkan oleh Penyelia

Kajian Kes Ringkas

Sebuah studio menerima bahan untuk dokumentari 24 minit yang menggabungkan penggambaran baharu (tapeless, ProRes 422, 1080p) dengan footage arkib sejarah dalam format 16mm filem. Editor mengklasifikasikan bahan tapeless untuk ingest terus, manakala bahan filem 16mm dihantar untuk proses *scanning* digital (telecine) sebelum boleh dimasukkan ke dalam projek. Keputusan awal untuk memisahkan kedua-dua aliran kerja ini membolehkan pasukan penggambaran baharu terus bekerja tanpa menunggu proses scanning filem yang mengambil masa lebih lama, dan hasil akhirnya kedua-dua sumber berjaya digabungkan dalam timeline tanpa isu keserasian.

5. Dokumentasi dan Penyerahan kepada Pasukan Seterusnya

Selepas klasifikasi selesai, Editor mesti menyediakan dokumen serah-terima yang jelas kepada pasukan ingest/transkod (P04, CU C02). Dokumen ini bukan sekadar senarai nama fail, tetapi mengandungi kategori format, saiz storan dianggarkan, keutamaan (item mana perlu diproses dahulu mengikut jadual penyuntingan), dan sebarang isu yang dikenal pasti semasa semakan (contoh: pita lusuh, fail digital dengan amaran checksum). Ketepatan dokumentasi ini secara langsung mengurangkan masa yang dibazirkan oleh pasukan seterusnya untuk menyiasat semula bahan yang sepatutnya telah disahkan.

Rumusan

Pengenalan kategori format bahan projek pada peringkat awal menentukan strategi ingest dan storan yang betul, mengelakkan isu ketidakserasian pada peringkat transkod. Setiap kategori — tape, HD, film, stills/graphic, tapeless, dan archive — mempunyai keperluan pengendalian tersendiri yang mesti disemak dan direkod sebelum kerja penyuntingan dimulakan. Dokumentasi yang tepat dan lengkap menghubungkan kerja analisis Editor pada P02 dengan kerja ingest dan transkod pada P04, memastikan aliran kerja keseluruhan projek berjalan lancar tanpa kelewatan yang tidak perlu.

Soalan Refleksi

- Mengapakah bahan arkib memerlukan langkah semakan tambahan berbanding bahan penggambaran baharu?
- Bagaimanakah kesilapan mengklasifikasikan kategori format boleh menjejaskan jadual keseluruhan projek?

Bab 2: Frame Rate

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mendefinisikan frame rate dan kepentingannya dalam penyuntingan.
- Mengenal pasti jenis-jenis frame rate standard mengikut CoCU.
- Mengesahkan frame rate mengikut spesifikasi produksi.
- Mengenal pasti isu ketidaksepadanan frame rate antara sumber dan output.
- Merancang penukaran frame rate apabila diperlukan.

Pengenalan

Frame rate adalah salah satu spesifikasi teknikal paling asas dalam penyuntingan visual, namun ia juga salah satu punca isu teknikal paling kerap berlaku apabila diabaikan. Editor Tahap 3 mesti dapat mengesahkan frame rate bahan sumber berbanding frame rate sequence/output pada peringkat analisis awal, kerana ketidaksepadanan boleh menyebabkan kesan visual yang tidak diinginkan dan mengambil masa lebih lama untuk dibetulkan pada peringkat lewat.

1. Definisi Frame Rate

Frame rate ialah bilangan bingkai (*frame*) yang dipaparkan setiap saat (*frames per second*, fps), dan ia mesti sepadan antara bahan sumber dan spesifikasi output supaya tiada masalah pergerakan (*motion judder*) atau ralat pensegerakan audio. Frame rate berbeza daripada *refresh rate* paparan (skrin) — frame rate merujuk kepada kandungan media itu sendiri, bukan keupayaan skrin memaparkannya.

2. Jenis-jenis Frame Rate (verbatim CoCU)

Frame Rate	Penggunaan Standard
24 fps	Filem (Film) — standard sinematik
25 fps	PAL (Malaysia, Eropah, sebahagian Asia)
50i fps	PAL interlaced (siaran TV PAL)
29.97 fps	NTSC (Amerika Utara, Jepun)
30 fps	NTSC (kadar bulat, video digital am)
23.976 fps	Film to NTSC (pull-down 3:2 untuk penukaran filem ke NTSC)
60i fps	NTSC interlaced (siaran TV NTSC)
HD Universal Timecode	Kod masa piawai bagi produksi HD merentasi frame rate

3. Kaitan Frame Rate dengan Kawasan Siaran

Sistem PAL (25fps/50i) digunakan di Malaysia, Eropah, dan sebahagian Asia, manakala sistem NTSC (29.97fps/30fps/60i) digunakan di Amerika Utara dan Jepun. Perbezaan ini bukan sekadar sejarah teknikal — ia menentukan spesifikasi kamera, deck, dan perisian editing yang digunakan dalam sesebuah pasaran. Untuk syarikat penyuntingan di Malaysia, kebanyakan projek tempatan (iklan TV tempatan, rancangan TV percuma)

akan menggunakan 25fps, manakala projek untuk pasaran serantau atau antarabangsa (contoh: kandungan untuk platform *streaming* global) mungkin memerlukan 23.976fps atau 29.97fps mengikut spesifikasi klien.

4. Pull-down 3:2 dan Penukaran Filem ke NTSC

23.976 fps wujud khusus untuk menyelesaikan masalah menukar kandungan filem 24fps kepada sistem NTSC 30fps/29.97fps. Teknik *pull-down* 3:2 menambah bingkai tambahan secara berkala (corak 3 bingkai, 2 bingkai berselang-seli) supaya kandungan 24fps boleh dipaparkan dengan lancar pada sistem 30fps tanpa mengubah kelajuan sebenar aksi. Editor perlu memahami konsep ini kerana kandungan yang telah melalui pull-down memerlukan proses *reverse telecine* (3:2 pulldown removal) sebelum boleh disunting semula pada 23.976fps atau 24fps asal — kegagalan berbuat demikian menyebabkan kualiti pergerakan tidak konsisten selepas eksport.

5. Timecode HD Universal dan Kepentingannya

HD Universal Timecode membolehkan produksi HD dikendalikan secara konsisten merentasi pelbagai frame rate dalam satu aliran kerja — penting apabila projek menggabungkan bahan daripada pelbagai sumber dengan frame rate berbeza (contoh: kamera utama 25fps, kamera aksi/drone 50fps untuk *slow motion*). Timecode yang konsisten membolehkan penyegerakan audio berasingan (*dual-system sound*) dilakukan dengan tepat tanpa mengira frame rate rakaman visual.

Jadual Perbandingan: Kesan Ketidaksepadanan Frame Rate

Situasi	Kesan Jika Tidak Disemak	Penyelesaian
Sumber 29.97fps dimasukkan ke sequence 25fps	Pergerakan tidak lancar (judder), audio tidak sync	Frame rate conversion sebelum ingest ke timeline utama
Sumber 24fps filem digabung dengan sequence 25fps PAL	Kelajuan aksi berubah ~4% (PAL speed-up) tanpa disedari	Sahkan sama ada projek menerima "PAL speed-up" atau perlu conversion penuh
Footage 50fps untuk slow motion dimasukkan ke sequence 25fps tanpa retiming	Slow motion tidak sekata / pergerakan tersentak	Gunakan fungsi retiming/optical flow dalam NLE
Bahan arkib pull-down 3:2 disunting terus pada 24fps	Corak bingkai berulang (duplicate frame pattern) kekal, kualiti pergerakan tidak seragam	Reverse telecine sebelum penyuntingan

Contoh Sebenar Studio

Sebuah rumah produksi di Johor Bahru menerima footage arkib antarabangsa yang direkodkan pada 29.97fps NTSC untuk digunakan dalam dokumentari korporat 3 minit yang disasarkan untuk siaran tempatan pada piawai 25fps PAL/50i. Editor mengenal pasti percanggahan frame rate ini semasa analisis awal (P02) dan merancang proses *frame rate conversion* menggunakan perisian seperti Twixtor atau fungsi *optical flow* dalam DaVinci Resolve sebelum footage dimasukkan ke timeline utama. Tanpa langkah ini, penggabungan footage 29.97fps ke dalam sequence 25fps akan menyebabkan pergerakan tersentak dan audio arkib (jika ada) tidak segerak. Pasukan turut mendapati

sebahagian footage arkib mengandungi audio *dual-system* yang direkodkan berasingan menggunakan timecode NTSC — Editor bekerjasama dengan jurutera bunyi untuk mengesahkan timecode ini diselaraskan semula selepas frame rate conversion, memastikan tiada anjakan (*drift*) audio berlaku sepanjang durasi klip yang lebih panjang.

Prosedur: Pengesahan Frame Rate Sumber

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti frame rate setiap fail sumber	MedialInfo / property panel NLE	Senarai frame rate sumber	Semua fail direkod
2	Bandungkan dengan spesifikasi frame rate output projek	Dokumen brief produksi	Senarai percanggahan (jika ada)	Perbandingan lengkap
3	Tentukan sama ada conversion diperlukan	Perbincangan dengan Penyelia/Klien	Keputusan conversion	Keputusan direkodkan bertulis
4	Jalankan ujian conversion pada sampel pendek	NLE / perisian conversion khusus	Sampel teruji	Pergerakan lancar tanpa judder
5	Sahkan sinkronisasi audio-visual selepas conversion	NLE playback	Sampel disahkan sync	Audio dan visual segerak
6	Rekod frame rate akhir dalam log projek	Log projek/spreadsheet	Log dikemas kini	Log disahkan Penyelia

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak frame rate sebelum ingest	Judder/stutter pada playback	Semak metadata setiap fail sebelum ingest
Menganggap semua footage arkib sepadan dengan sequence semasa	Ralat sync ditemui lewat	Uji main balik sampel arkib terlebih dahulu
Tidak reverse telecine bahan pull-down 3:2	Corak bingkai berulang kekal dalam output	Jalankan reverse telecine sebelum edit
Retiming footage slow motion tanpa fungsi optical flow yang betul	Pergerakan tersentak	Gunakan alat retiming khusus, bukan speed change asas
Tidak merekod keputusan conversion secara bertulis	Kekeliruan pasukan lain (colorist, sound)	Log setiap keputusan frame rate dalam dokumen projek

Senarai Semak Kualiti — Pengesahan Frame Rate

☐ Frame rate setiap fail sumber dikenal pasti dan direkod

- ☐ Frame rate output/sequence projek disahkan daripada brief
- ☐ Percanggahan antara sumber dan output disenaraikan
- ☐ Keputusan conversion (jika perlu) direkodkan secara bertulis
- ☐ Sampel conversion diuji untuk kelancaran pergerakan
- ☐ Sinkronisasi audio-visual disahkan selepas conversion
- ☐ Bahan pull-down 3:2 melalui reverse telecine sebelum edit
- ☐ Log frame rate akhir disahkan oleh Penyelia

Kajian Kes Ringkas

Dalam produksi drama bersiri untuk platform streaming, pengarah menggunakan kamera kedua pada 50fps untuk menangkap adegan aksi bagi kesan *slow motion*. Editor mengenal pasti frame rate ini semasa klasifikasi awal dan merancang penggunaan fungsi retiming dalam sequence 25fps utama. Hasilnya, adegan slow motion kekal lancar tanpa pergerakan tersentak kerana proses retiming dirancang sejak peringkat analisis, bukan diselesaikan secara tergesa-gesa semasa penyuntingan akhir. Episod seterusnya dalam siri yang sama turut menggunakan kamera aksi berkelajuan 120fps untuk satu adegan pengejaran; Editor mengklasifikasikan frame rate ini secara berasingan dalam log projek dan mencadangkan nisbah retiming yang berbeza (kelajuan lebih perlahan berbanding klip 50fps) supaya kesan dramatik kekal konsisten dengan gaya penyuntingan keseluruhan siri, bukan sekadar mengaplikasikan satu tetapan retiming seragam kepada semua bahan berkelajuan tinggi.

6. Perisian dan Alat Sokongan Frame Rate Conversion

Industri hari ini menawarkan pelbagai alat untuk pengesahan dan penukaran frame rate, daripada fungsi terbina-dalam NLE (contoh: *Optical Flow* dalam Adobe Premiere Pro, *Speed Warp* dalam DaVinci Resolve) sehingga plugin khusus seperti Twixtor untuk retiming lanjutan. Editor perlu memahami had setiap alat — algoritma optical flow memberikan hasil terbaik untuk pergerakan linear yang jelas (contoh: kereta bergerak, kamera pan) tetapi boleh menghasilkan artifak visual (*warping*) pada pergerakan kompleks seperti ramai objek bertindih atau perubahan pencahayaan mendadak. Oleh itu, ujian sampel pada peringkat awal (Langkah 4 dalam prosedur di atas) adalah penting untuk mengesahkan alat yang dipilih sesuai dengan kandungan sebenar sebelum diguna pakai untuk keseluruhan projek.

Rumusan

Pengesahan frame rate awal mengelakkan masalah pergerakan tidak lancar dan ralat sinkronisasi audio-visual sepanjang proses editing. Editor mesti memahami bukan sahaja nilai frame rate standard, tetapi juga sebab teknikal di sebalik setiap nilai (PAL vs NTSC, pull-down 3:2) supaya keputusan conversion yang tepat dapat dibuat pada peringkat awal, termasuk pemilihan alat conversion yang sesuai dengan jenis pergerakan dalam kandungan sumber.

Soalan Refleksi

- Kenapakah 23.976fps wujud secara khusus, dan dalam situasi apakah ia digunakan?
- Apakah risiko jika footage 50fps untuk slow motion tidak dikenal pasti sebelum dimasukkan ke sequence 25fps?

Bab 3: Scanning Lines

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan scanning lines interlaced dan progressive.
- Menjelaskan kesan pencampuran kedua-dua jenis dalam satu timeline.
- Menentukan jenis scanning lines mengikut spesifikasi produksi.
- Mengenal pasti proses deinterlacing yang sesuai.
- Menilai kesan scanning lines terhadap platform output akhir.

Pengenalan

Scanning lines menentukan cara setiap bingkai video dibina dan dipaparkan pada skrin. Walaupun konsep ini berasal daripada teknologi siaran TV lama, ia kekal relevan kerana banyak bahan arkib dan sesetengah peralatan siaran masih menggunakan format interlaced. Editor perlu mengenal pasti jenis scanning lines sejak peringkat awal kerana ia menentukan sama ada proses tambahan (deinterlacing) diperlukan sebelum bahan boleh digunakan untuk output moden seperti web atau platform streaming.

1. Interlaced (i)

Setiap bingkai video dipaparkan dalam dua medan (*field*) berselang-seli — garisan ganjil dahulu, kemudian garisan genap — teknik ini digunakan dalam siaran TV tradisional (contoh: 1080i, 50i, 60i) untuk menjimatkan lebar jalur (*bandwidth*) semasa penghantaran. Setiap medan sebenarnya diambil pada masa yang sedikit berbeza, yang membolehkan pergerakan kelihatan lebih lancar pada skrin CRT lama, tetapi menimbulkan masalah pada skrin progressive moden jika tidak diproses dengan betul.

2. Progressive (p)

Setiap bingkai dipaparkan secara penuh serentak (contoh: 1080p, 720p) — memberikan imej yang lebih tajam dan lancar, standard untuk kandungan web dan digital moden. Hampir semua platform streaming (YouTube, media sosial, platform OTT) kini menetapkan progressive sebagai keperluan penyampaian standard.

3. Kesan Pencampuran Tanpa Penukaran Betul

Editor perlu mengenal pasti jenis scanning lines kerana bahan interlaced memerlukan proses deinterlacing sebelum boleh dieksport dalam format progressive (contoh: untuk platform web/streaming), manakala pencampuran bahan interlaced dan progressive dalam satu timeline tanpa penukaran yang betul akan menghasilkan kesan "combing" (garis bergerigi) pada pergerakan pantas — kesan ini amat jelas pada adegan dengan

pergerakan kamera atau subjek yang pantas, dan sukar dibetulkan selepas eksport akhir.

4. Kaedah Deinterlacing

Terdapat beberapa pendekatan deinterlacing yang biasa digunakan dalam industri: *blend* (menggabungkan dua medan menjadi satu bingkai, mengurangkan ketajaman tetapi mudah dilaksanakan), *bob* (menggandakan setiap medan menjadi bingkai penuh, mengekalkan kelancaran pergerakan tetapi boleh kelihatan kurang tajam), dan algoritma *motion-adaptive* atau *motion-compensated* yang lebih canggih (contoh: dalam DaVinci Resolve atau plugin pihak ketiga seperti Neat Video) yang menganalisis pergerakan piksel untuk hasil paling semula jadi. Pemilihan kaedah bergantung kepada kandungan sumber dan keperluan kualiti output.

5. Kesan kepada Pemilihan Platform Output

Keperluan scanning lines juga ditentukan oleh destinasi output akhir. Siaran TV percuma tempatan mungkin masih menerima format interlaced (1080i/50i) mengikut spesifikasi stesen, manakala platform digital (YouTube, Instagram, TikTok, laman web korporat) hampir semestinya memerlukan progressive. Editor mesti menyemak spesifikasi penyampaian (*delivery spec*) daripada klien sebelum menentukan sama ada deinterlacing perlu dijalankan pada peringkat mana dalam aliran kerja.

Jadual Perbandingan: Interlaced vs Progressive

Aspek	Interlaced (i)	Progressive (p)
Kaedah paparan	Dua medan berselang-seli setiap bingkai	Bingkai penuh serentak
Penggunaan biasa	Siaran TV tradisional (1080i, 50i, 60i)	Web, digital, platform streaming moden
Kualiti pada skrin moden	Boleh menunjukkan kesan combing jika tidak diproses	Tajam dan lancar tanpa pemprosesan tambahan
Keperluan pemprosesan untuk web	Perlu deinterlacing	Tiada pemprosesan tambahan diperlukan
Lebar jalur (bandwidth)	Lebih rendah untuk resolusi sama	Lebih tinggi untuk resolusi sama

Contoh Sebenar Studio

Sebuah syarikat penyuntingan menerima arkib rancangan TV lama dalam format 1080i/50i untuk digunakan semula dalam kompilasi highlight sepanjang 3 minit yang akan dimuat naik ke platform media sosial. Editor mengenal pasti keperluan deinterlacing sejak awal dan menggunakan algoritma motion-adaptive dalam DaVinci Resolve untuk menukar bahan kepada progressive sebelum penyuntingan, mengelakkan kesan combing yang jelas kelihatan pada skrin telefon pintar moden yang menggunakan paparan progressive sepenuhnya. Editor turut membuat ujian perbandingan antara kaedah blend dan motion-adaptive pada satu klip pendek yang mengandungi pergerakan kamera pantas; hasil ujian menunjukkan kaedah blend menghasilkan imej kabur yang ketara pada bahagian tepi subjek bergerak, manakala

motion-adaptive mengekalkan ketajaman dengan lebih baik walaupun memerlukan masa pemprosesan (*render*) yang lebih lama — justifikasi ini direkodkan dalam log projek sebagai sandaran keputusan teknikal apabila disoal oleh Penyelia.

Prosedur: Pengesahan dan Penukaran Scanning Lines

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti jenis scanning lines setiap fail sumber	MediaInfo / property panel NLE	Senarai jenis scanning lines	Semua fail direkod
2	Semak spesifikasi penyampaian (delivery spec) daripada klien	Dokumen brief/kontrak	Keperluan output disahkan	Spesifikasi jelas dan bertulis
3	Tentukan sama ada deinterlacing diperlukan	Perbandingan sumber vs output	Keputusan deinterlacing	Keputusan direkodkan
4	Pilih kaedah deinterlacing yang sesuai	NLE / plugin khusus	Kaedah dipilih	Kaedah sepadan dengan jenis kandungan
5	Jalankan ujian pada sampel pendek dan semak kesan combing	NLE playback (zoom in)	Sampel bebas combing	Tiada garis bergerigi kelihatan
6	Rekod keputusan dalam log projek	Log projek	Log dikemas kini	Log disahkan Penyelia

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak jenis scanning lines sebelum ingest	Kesan combing ditemui lewat semasa QC	Semak metadata setiap fail sebelum ingest
Mencampur interlaced dan progressive dalam satu timeline tanpa konversi	Kesan combing pada pergerakan pantas	Deinterlace bahan interlaced sebelum dimasukkan ke timeline progressive
Memilih kaedah deinterlacing yang tidak sesuai (contoh: blend untuk aksi pantas)	Imej kabur atau pergerakan tersentak	Pilih kaedah motion-adaptive untuk kandungan bergerak pantas
Tidak menyemak spesifikasi penyampaian klien	Format output tidak sepadan keperluan	Sahkan delivery spec bertulis sebelum mula edit
Menganggap semua footage arkib progressive tanpa semakan	Kesan combing tidak disedari sehingga QC akhir	Uji main balik dan zoom in pada sampel arkib

Senarai Semak Kualiti — Scanning Lines

- ☐ Jenis scanning lines setiap fail sumber dikenal pasti
- ☐ Spesifikasi penyampaian (delivery spec) disahkan daripada klien

- ☐ Keperluan deinterlacing ditentukan berdasarkan destinasi output
- ☐ Kaedah deinterlacing yang sesuai dipilih mengikut jenis kandungan
- ☐ Sampel diuji dan disahkan bebas daripada kesan combing
- ☐ Tiada percampuran interlaced/progressive tanpa konversi dalam timeline
- ☐ Keputusan direkodkan dalam log projek
- ☐ Pengesahan akhir oleh Penyelia sebelum diteruskan ke penyuntingan penuh

Kajian Kes Ringkas

Dalam projek iklan korporat 3 minit untuk sebuah bank tempatan, Editor menerima gabungan footage baharu (progressive, 1080p) dan klip arkib acara korporat lama (interlaced, 1080i). Tanpa menyemak jenis scanning lines terlebih dahulu, versi awal timeline menunjukkan kesan combing yang ketara pada klip arkib semasa pergerakan kamera pantas. Selepas dikenal pasti semasa semakan kualiti dalaman, Editor menjalankan deinterlacing motion-adaptive pada klip arkib sebelum menggabungkannya semula, dan isu tersebut berjaya diselesaikan sebelum penghantaran kepada klien.

6. Field Order — Upper Field First vs Lower Field First

Selain jenis interlaced/progressive, Editor turut perlu mengambil kira **field order** — sama ada medan atas (**upper field**) atau medan bawah (**lower field**) direkodkan dahulu. Sistem PAL secara konvensional menggunakan **upper field first**, manakala sesetengah peralatan NTSC menggunakan **lower field first**. Menetapkan field order yang salah dalam sequence NLE menghasilkan kesan pergerakan "tersentak-sentak" yang serupa dengan combing walaupun bahan sumber sebenarnya sah — oleh itu field order mesti disahkan bersama jenis scanning lines semasa peringkat klasifikasi awal, bukan diandaikan secara automatik oleh perisian.

Rumusan

Mengenal pasti jenis scanning lines menentukan sama ada proses deinterlacing diperlukan sebelum output akhir dihasilkan. Pemilihan kaedah deinterlacing yang tepat, berpandukan jenis kandungan dan destinasi output, mengelakkan kesan combing yang menjejaskan kualiti visual akhir. Field order turut perlu disahkan bersama jenis scanning lines untuk mengelakkan kesan pergerakan janggal yang tersilap dikaitkan dengan masalah lain.

Soalan Refleksi

- Mengapakah platform digital moden hampir semestinya memerlukan format progressive?
- Bagaimanakah Editor menentukan kaedah deinterlacing yang paling sesuai untuk sesuatu kandungan?

Bab 4: Aspect Ratio

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mendefinisikan aspect ratio dan kepentingannya dalam penyuntingan.
- Mengenal pasti jenis-jenis aspect ratio standard mengikut CoCU.
- Menentukan aspect ratio mengikut spesifikasi produksi.
- Membuat keputusan konversi aspect ratio yang sesuai (letter box, pillar box, crop, reframe).
- Menilai kesan komposisi terhadap keputusan konversi aspect ratio.

Pengenalan

Aspect ratio adalah salah satu spesifikasi visual yang paling kerap berubah mengikut destinasi output — daripada TV tradisional 4:3, kepada standard HD 16:9, sehingga format menegak (*vertical*) untuk media sosial. Editor Tahap 3 perlu memahami setiap jenis aspect ratio dan implikasinya terhadap keputusan komposisi supaya kandungan kekal kemas dan profesional apabila dipaparkan pada pelbagai platform.

1. Definisi Aspect Ratio

Aspect ratio ialah nisbah lebar kepada tinggi bagi bingkai visual, biasanya dinyatakan dalam format seperti 4:3 atau 16:9. Nisbah ini menentukan bentuk keseluruhan bingkai dan mempengaruhi cara komposisi visual dirancang oleh jurukamera dan pengarah semasa penggambaran.

2. Jenis-jenis Aspect Ratio (verbatim CoCU)

Aspect Ratio	Penggunaan
4:3	Standard TV lama (SD), kandungan arkib
14:9	Kompromi antara 4:3 dan 16:9 untuk siaran peralihan
16:9	Standard HD/digital moden (TV, web, mobile)
Cinemascope	Format lebar sinematik (~2.35:1) untuk pawagam
Anamorphic	Lensa/format yang memampatkan imej lebar ke dalam bingkai standard
Flat screen	Format skrin lebar standard pawagam (~1.85:1)
Letter box	Jalur hitam atas-bawah untuk memuatkan kandungan lebar dalam bingkai 4:3
Pillar box	Jalur hitam kiri-kanan untuk memuatkan kandungan 4:3 dalam bingkai 16:9
Wide screen	Istilah am bagi format aspek lebih lebar daripada 4:3

3. Anamorphic vs Flat — Pemahaman Teknikal

Format *anamorphic* menggunakan lensa khusus semasa penggambaran untuk memampatkan imej lebar secara mendatar ke dalam bingkai sensor/filem standard;

semasa projeksi atau penyuntingan, imej ini "dikembangkan semula" (*desqueeze*) kepada nisbah lebar sebenar (biasanya ~2.39:1). Format *flat* pula merakam terus pada nisbah lebar (~1.85:1) tanpa memerlukan proses desqueeze. Editor perlu mengenal pasti sama ada bahan sumber dirakam secara anamorphic supaya tetapan *pixel aspect ratio* yang betul digunakan dalam NLE — kegagalan berbuat demikian menyebabkan imej kelihatan "gepeng" (*squeezed*) tidak sepatutnya.

4. Keputusan Konversi Aspect Ratio

Editor mesti mengesahkan aspect ratio sumber berbanding output yang disasarkan (contoh: kandungan arkib 4:3 untuk dipaparkan dalam output 16:9 moden) supaya keputusan sama ada menggunakan letter box, pillar box, crop, atau reframe dapat dibuat secara sedar dan konsisten merentasi keseluruhan projek. Empat pilihan utama:

- Letter box: Mengekalkan keseluruhan imej asal dengan menambah jalur hitam di atas dan bawah — sesuai apabila kandungan tepi bingkai penting (contoh: subtitle, elemen grafik).
- Pillar box: Mengekalkan keseluruhan imej 4:3 dengan menambah jalur hitam di kiri dan kanan dalam bingkai 16:9 — biasa digunakan untuk arkib TV lama dipaparkan pada skrin moden.
- Crop: Memotong bahagian tepi imej untuk memenuhi bingkai baharu tanpa jalur hitam — sesuai apabila subjek utama berada di tengah dan kandungan tepi tidak kritikal.
- Reframe: Menyusun semula komposisi (melalui *pan and scan* atau *repositioning*) supaya subjek utama kekal dalam bingkai baharu — memerlukan lebih masa tetapi menghasilkan output paling kemas untuk platform tertentu (contoh: vertical 9:16 untuk media sosial).

5. Aspect Ratio dan Media Sosial Moden

Walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam senarai CoCU sebagai kategori berasingan, keperluan format menegak (*vertical*, 9:16) untuk platform seperti TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts kini menjadi pertimbangan praktikal biasa dalam industri. Editor sering perlu menghasilkan pelbagai versi aspect ratio (16:9 untuk TV/web, 9:16 untuk media sosial, 1:1 untuk paparan segi empat) daripada satu sumber penggambaran yang sama, menjadikan keputusan reframe pada peringkat awal amat penting untuk kecekapan kerja.

Jadual Perbandingan: Empat Kaedah Konversi Aspect Ratio

Kaedah	Kelebihan	Kekurangan	Sesuai Untuk
Letter box	Kekalkan 100% kandungan asal	Jalur hitam mengurangkan saiz imej efektif	Kandungan dengan elemen tepi penting
Pillar box	Mudah, tiada kehilangan kandungan	Imej kelihatan kecil dalam bingkai besar	Arkib 4:3 dipaparkan pada skrin 16:9
Crop	Memenuhi bingkai sepenuhnya	Berisiko memotong subjek/elemen penting	Subjek di tengah, latar tidak kritikal

Kaedah	Kelebihan	Kekurangan	Sesuai Untuk
Reframe	Komposisi terbaik untuk bingkai baharu	Memerlukan masa dan kemahiran lebih	Penghasilan pelbagai versi (16:9, 9:16, 1:1)

Contoh Sebenar Studio

Sebuah studio menghasilkan iklan TV 30 saat dalam format 16:9 untuk klien produk kecantikan, dan klien turut meminta versi 9:16 untuk kempen Instagram Stories. Editor menganalisis komposisi asal 16:9 dan mendapati subjek utama (produk dan model) sentiasa berada berhampiran tengah bingkai. Menggunakan keputusan reframe berbanding sekadar crop automatik, Editor menyusun semula posisi elemen grafik (logo, teks cadangan harga) supaya kekal terbaca dalam bingkai 9:16 tanpa mengorbankan komposisi visual — keputusan ini diambil pada peringkat analisis awal supaya masa penyuntingan versi kedua dapat dianggarkan dengan tepat dalam jadual projek. Editor turut menyediakan versi ketiga dalam nisbah 1:1 untuk penempatan iklan suapan Facebook, dan mendapati sesetengah shot sudut lebar (*wide shot*) asal tidak sesuai untuk format segi empat sama tanpa reframe menyeluruh — isu ini dilaporkan kepada Pengarah Kreatif sebelum kerja penuh dimulakan supaya keputusan sama ada menggambar semula (*reshoot*) sebahagian adegan atau menerima had komposisi dapat dibuat lebih awal, bukan pada saat akhir jadual penghantaran.

Prosedur: Penentuan dan Konversi Aspect Ratio

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti aspect ratio setiap fail sumber	MediaInfo / property panel NLE	Senarai aspect ratio sumber	Semua fail direkod
2	Semak keperluan aspect ratio output daripada brief klien	Dokumen brief/kontrak	Senarai output disasarkan	Setiap platform disenaraikan
3	Bandingkan sumber vs output dan kenal pasti percanggahan	Perbandingan manual	Senarai percanggahan	Percanggahan disenaraikan
4	Pilih kaedah konversi (letter box/pillar box/crop/reframe)	Perbincangan dengan Pengarah/Klien	Kaedah dipilih bagi setiap output	Keputusan direkodkan bertulis
5	Jalankan ujian konversi pada sampel pendek	NLE (reframe tool, crop tool)	Sampel teruji	Komposisi kekal jelas dan kemas
6	Rekod keputusan akhir dalam log projek	Log projek	Log dikemas kini	Log disahkan Penyelia

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
-----------	-------	------------

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak pixel aspect ratio bahan anamorphic	Imej kelihatan gepeng (squeezed)	Sahkan tetapan pixel aspect ratio dalam NLE sebelum edit
Menggunakan crop automatik tanpa semakan komposisi	Subjek/elemen penting terpotong	Semak komposisi manual sebelum crop diterima
Tidak merancang versi pelbagai aspect ratio sejak awal	Kerja penyuntingan berulang, membazir masa	Kenal pasti semua output disasarkan pada peringkat analisis
Mencampur letter box dan pillar box tanpa sebab jelas dalam satu projek	Penampilan tidak konsisten	Tetapkan piawaian konversi sekali untuk keseluruhan projek
Tidak mendapat pengesahan klien untuk keputusan konversi	Konflik kreatif selepas siap	Dapatkan pengesahan bertulis sebelum kerja penuh dimulakan

Senarai Semak Kualiti — Aspect Ratio

- ☐ Aspect ratio setiap fail sumber dikenal pasti
- ☐ Semua platform/output disasarkan disenaraikan daripada brief
- ☐ Percanggahan antara sumber dan output disenaraikan
- ☐ Kaedah konversi (letter box/pillar box/crop/reframe) dipilih dan direkodkan
- ☐ Pixel aspect ratio bahan anamorphic disahkan betul
- ☐ Komposisi disemak secara manual selepas konversi
- ☐ Pengesahan bertulis daripada klien/Pengarah diperoleh
- ☐ Log aspect ratio akhir disahkan oleh Penyelia

Kajian Kes Ringkas

Sebuah syarikat penyuntingan menerima footage arkib rancangan dokumentari lama dalam format 4:3 untuk dimasukkan ke dalam episod baharu format 16:9. Editor membentangkan dua pilihan kepada Pengarah: pillar box (kekalkan integriti visual asal) atau crop (isi penuh bingkai 16:9). Memandangkan footage arkib mengandungi subtitle penting berhampiran tepi bawah bingkai asal, Pengarah memilih pillar box untuk mengelakkan kehilangan maklumat kritikal. Keputusan ini direkodkan dalam log projek dan digunakan secara konsisten untuk semua klip arkib serupa sepanjang episod tersebut.

6. Safe Area dan Perancangan Komposisi Merentas Pelbagai Aspect Ratio

Apabila projek menyasarkan lebih daripada satu aspect ratio output, pengarah dan Editor perlu merancang *safe area* — kawasan tengah bingkai yang akan kekal kelihatan merentas semua versi (contoh: 16:9, 9:16, 1:1). Amalan terbaik industri ialah meletakkan elemen kritikal (wajah pelakon, teks, logo) dalam kawasan selamat tengah yang tidak akan terpotong walaupun versi paling sempit (9:16) dihasilkan. Perancangan safe area pada peringkat awal (semasa penggambaran atau analisis pra-produksi)

mengurangkan keperluan reframe manual yang rumit pada peringkat penyuntingan, kerana komposisi asal sudah direka bentuk untuk fleksibiliti pelbagai aspect ratio.

Rumusan

Kesahihan aspect ratio antara sumber dan output menentukan keputusan letter box/pillar box/crop/reframe yang konsisten sepanjang projek. Keputusan ini mesti berasaskan analisis komposisi dan keperluan platform, bukan sekadar pilihan automatik perisian. Perancangan safe area sejak awal turut mengurangkan beban kerja reframe apabila projek memerlukan pelbagai versi aspect ratio untuk platform berbeza.

Soalan Refleksi

- Bilakah Editor sepatutnya memilih reframe berbanding crop automatik?
- Mengapakah keputusan aspect ratio perlu ditetapkan secara konsisten untuk keseluruhan projek, bukan klip demi klip?

Bab 5: Frame Dimension

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mendefinisikan frame dimension (resolusi piksel).
- Mengenal pasti nilai frame dimension standard mengikut CoCU.
- Menentukan frame dimension mengikut spesifikasi produksi.
- Mengesahkan keserasian frame dimension dengan pixel aspect ratio bahan sumber.
- Menyediakan sequence settings yang sepadan dengan spesifikasi output.

Pengenalan

Frame dimension adalah spesifikasi teknikal paling terperinci dalam klasifikasi bahan penyuntingan, kerana ia melibatkan bilangan piksel sebenar dalam setiap bingkai. Walaupun aspect ratio menentukan bentuk keseluruhan bingkai, frame dimension menentukan ketajaman dan kualiti sebenar imej apabila dipaparkan atau diskalakan. Editor Tahap 3 perlu memahami perbezaan antara nilai frame dimension standard supaya sequence settings dalam NLE ditetapkan dengan tepat sejak awal projek.

1. Definisi Frame Dimension

Frame dimension merujuk kepada resolusi sebenar bingkai video dalam unit piksel (lebar x tinggi). Ia berbeza daripada aspect ratio kerana dua bingkai boleh mempunyai aspect ratio yang sama tetapi frame dimension berbeza (contoh: 1920x1080 dan 1280x720 kedua-duanya 16:9 tetapi resolusi berbeza).

2. Nilai-nilai Standard (verbatim CoCU)

Frame Dimension	Setara Standard
1920 x 1080	Full HD 16:9

Frame Dimension	Setara Standard
1440 x 1080	HDV/anamorphic 16:9 (piksel bukan segi empat sama)
1270 x 720	HD 16:9 (nota: nilai piawai sebenar 1280x720; angka 1270 seperti dinyatakan dalam CoCU)
720 x 576	SD PAL 4:3/16:9
720 x 480	SD NTSC 4:3/16:9

3. Piksel Segi Empat Sama vs Bukan Segi Empat Sama

Sesetengah format seperti 1440x1080 (HDV) menggunakan piksel bukan segi empat sama (*non-square pixel*) — bermaksud setiap piksel individu bukan berbentuk segi empat sama sempurna, tetapi lebih tinggi atau lebar daripada sepatutnya. Apabila dipaparkan dengan *pixel aspect ratio* yang betul (1.33 untuk kes ini), imej kelihatan pada aspect ratio 16:9 yang betul walaupun resolusi fizikal sebenar 1440x1080 (yang secara matematik adalah 4:3 jika dikira terus). Editor yang tidak memahami konsep ini berisiko menetapkan sequence settings yang salah, menyebabkan imej kelihatan "gepeng" secara mendatar atau menegak.

4. Perbezaan SD dan HD serta Kesan kepada Kualiti

Format SD (720x576 PAL, 720x480 NTSC) mempunyai resolusi jauh lebih rendah berbanding HD (1920x1080). Apabila bahan SD digunakan dalam projek berspesifikasi HD, ia perlu diskalakan (*upscale*), yang secara semula jadi mengurangkan ketajaman berbanding bahan yang direkodkan asli pada resolusi HD. Editor perlu memaklumkan pasukan produksi/klien tentang had kualiti ini pada peringkat awal, terutamanya apabila bahan arkib SD digunakan bersebelahan bahan baharu 4K dalam projek yang sama.

5. Kaitan dengan Sequence Settings

Frame dimension mesti sepadan dengan sequence settings dalam perisian editing (NLE) supaya bahan sumber tidak dipaparkan dengan herotan (*distortion*) atau kualiti terjejas akibat *scaling* yang tidak betul. Bahan berpiksel bukan segi empat sama (contoh: 1440x1080 HDV) memerlukan tetapan pixel aspect ratio yang betul dalam perisian editing untuk memastikan paparan kekal berkadar (*proportional*). Sequence settings yang tidak sepadan dengan majoriti bahan sumber juga menyebabkan beban pemprosesan (*rendering*) tambahan yang tidak perlu semasa playback dan eksport.

Jadual Perbandingan: Frame Dimension dan Keperluan Sequence

Frame Dimension Sumber	Pixel Aspect Ratio	Tetapan Sequence Disyorkan	Nota
1920 x 1080	Segi empat sama (1.0)	1920x1080, square pixel	Tiada penyesuaian tambahan diperlukan
1440 x 1080 (HDV)	Bukan segi empat sama (1.33)	Sequence HDV 16:9 atau conform ke 1920x1080	Perlu tetapan PAR betul untuk elak herotan

Frame Dimension Sumber	Pixel Aspect Ratio	Tetapan Sequence Disyorkan	Nota
720 x 576 (SD PAL)	Bukan segi empat sama (1.0940/1.4587 bergantung 4:3/16:9)	Upscale ke sequence HD jika projek moden	Kualiti akan berkurang berbanding sumber HD asli
720 x 480 (SD NTSC)	Bukan segi empat sama	Upscale ke sequence HD jika projek moden	Sahkan sama ada klien menerima had kualiti

Contoh Sebenar Studio

Dalam projek dokumentari korporat 3 minit, Editor menerima gabungan footage baharu (1920x1080, piksel segi empat sama) dan footage arkib syarikat lama dalam format HDV 1440x1080. Editor menetapkan sequence pada 1920x1080 dan mengesahkan tetapan pixel aspect ratio yang betul (1.33) untuk klip HDV supaya ia dipaparkan pada nisbah 16:9 yang betul selepas *conform*, bukan kelihatan gepeng. Ujian playback pada peringkat awal mengesahkan tiada herotan sebelum kerja penyuntingan penuh dimulakan, mengelakkan kerja pembetulan berulang pada peringkat lewat.

Prosedur: Pengesahan Frame Dimension dan Sequence Settings

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti frame dimension setiap fail sumber	MedialInfo / property panel NLE	Senarai frame dimension	Semua fail direkod
2	Kenal pasti pixel aspect ratio setiap fail (segi empat sama/tidak)	MedialInfo / property panel NLE	Senarai PAR	Semua fail direkod
3	Tentukan frame dimension sequence/output projek	Dokumen brief produksi	Sequence dimension ditetapkan	Sepadan dengan majoriti bahan sumber
4	Tetapkan sequence settings dalam NLE (dimension + PAR)	NLE (New Sequence dialog)	Sequence sedia digunakan	Tetapan disahkan betul
5	Uji playback sampel setiap kategori bahan dalam sequence	NLE playback	Sampel bebas herotan	Tiada herotan/scaling salah
6	Rekod tetapan akhir dalam log projek	Log projek	Log dikemas kini	Log disahkan Penyelia

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak pixel aspect ratio bahan HDV/SD	Imej kelihatan gepeng/regang	Sahkan PAR sebelum tetapkan sequence

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menetapkan sequence tanpa merujuk majoriti bahan sumber	Beban rendering berlebihan, kualiti terjejas	Analisis frame dimension semua sumber sebelum tetapkan sequence
Mengupscale bahan SD tanpa memaklumkan klien had kualiti	Aduan kualiti selepas penghantaran	Maklumkan had kualiti secara bertulis sejak awal
Tidak menguji playback sebelum mula edit penuh	Herotan ditemui lewat, kerja berulang	Uji sampel setiap kategori sebelum edit penuh
Mengabaikan nilai bukan piawai dalam dokumen (contoh: 1270x720) tanpa semakan	Tetapan sequence salah	Rujuk silang dengan nilai piawai sebenar (1280x720) dan catat percanggahan

Senarai Semak Kualiti — Frame Dimension

- ☐ Frame dimension setiap fail sumber dikenal pasti
- ☐ Pixel aspect ratio (segi empat sama/tidak) setiap fail disahkan
- ☐ Frame dimension sequence/output projek ditentukan daripada brief
- ☐ Sequence settings NLE ditetapkan sepadan dengan majoriti bahan sumber
- ☐ Playback sampel setiap kategori bahan diuji bebas herotan
- ☐ Had kualiti bahan SD/upscale dimaklumkan kepada klien jika berkenaan
- ☐ Percanggahan nilai bukan piawai (jika ada) direkodkan dan disahkan
- ☐ Log tetapan akhir disahkan oleh Penyelia

Kajian Kes Ringkas

Sebuah syarikat penyuntingan menerima arkib rancangan TV format SD 720x576 PAL untuk dimasukkan ke dalam kompilasi highlight 24 minit berspesifikasi HD 1920x1080 untuk siaran semula. Editor mengenal pasti perbezaan resolusi ketara ini semasa analisis awal dan memaklumkan Penyelia bahawa footage arkib akan kelihatan kurang tajam berbanding kandungan baharu selepas upscale. Penyelia bersetuju untuk meneruskan dengan amaran ini dimaklumkan kepada klien secara bertulis, dan keputusan tersebut direkodkan dalam log projek supaya tiada pertikaian kualiti selepas penghantaran akhir. Bagi mengurangkan kesan upscale yang berlebihan, Editor turut mencadangkan penggunaan perisian peningkatan resolusi berasaskan AI (*AI upscaling*) untuk klip arkib yang paling kerap dipaparkan dalam kompilasi, dan membentangkan perbandingan sebelum-selepas kepada Penyelia sebagai sebahagian daripada dokumen keputusan teknikal projek.

6. Frame Dimension Melebihi HD — 2K, 4K dan Kesan kepada Aliran Kerja

Walaupun senarai CoCU tertumpu kepada nilai SD dan HD, amalan industri semasa turut melibatkan resolusi lebih tinggi seperti 2K (2048x1080) dan 4K UHD (3840x2160) atau DCI 4K (4096x2160), terutamanya untuk projek filem cereka dan iklan korporat premium. Editor perlu sedar bahawa bekerja pada resolusi tinggi memerlukan storan dan kuasa pemprosesan (*rendering*) yang jauh lebih besar; oleh itu aliran kerja *proxy

editing* (mengedit menggunakan salinan resolusi rendah, kemudian *conform* semula kepada fail resolusi asal untuk output akhir) sering digunakan supaya proses penyuntingan kekal lancar tanpa mengorbankan kualiti akhir. Keputusan sama ada menggunakan proxy bergantung kepada frame dimension sumber yang dikenal pasti pada peringkat analisis awal ini.

Rumusan

Frame dimension yang disahkan awal dan sepadan dengan sequence settings mengelakkan herotan dan kemerosotan kualiti visual akibat scaling yang tidak betul. Pemahaman tentang pixel aspect ratio — terutamanya bagi format bukan segi empat sama seperti HDV — adalah kemahiran penting bagi Editor Tahap 3 untuk mengelakkan isu paparan yang menjejaskan hasil akhir. Bagi projek beresolusi tinggi (2K/4K), keputusan awal tentang aliran kerja proxy turut bergantung kepada klasifikasi frame dimension yang tepat.

Soalan Refleksi

- Mengapakah dua bahan dengan aspect ratio sama (16:9) boleh mempunyai frame dimension berbeza?
- Apakah risiko jika sequence settings ditetapkan tanpa merujuk kepada majoriti bahan sumber projek?

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Ingest	Proses memasukkan/menyalin bahan mentah ke dalam sistem penyuntingan	"Bahan XDCAM EX diingest terus tanpa capture masa nyata."
Transkod (Transcode)	Menukar fail video daripada satu format/codec kepada format/codec lain	"Fail R3D perlu ditranskod ke ProRes sebelum diedit."
NLE (Non-Linear Editing)	Perisian penyuntingan video yang membenarkan akses rawak kepada mana-mana bahagian bahan	"Adobe Premiere Pro dan Avid Media Composer adalah contoh NLE."
Debayer	Proses menukar data raw sensor kamera (contoh: R3D) kepada imej video biasa	"Footage R3D memerlukan debayer sebelum boleh dimainkan dalam NLE."
Pull-down 3:2	Teknik menambah bingkai berselang-seli untuk menukar 24fps kepada 30fps NTSC	"Filem 24fps melalui pull-down 3:2 untuk disiarkan pada sistem NTSC."
Reverse Telecine	Proses membuang corak pull-down 3:2 untuk kembalikan kandungan ke frame rate asal	"Reverse telecine perlu dijalankan sebelum footage arkib disunting semula."
Judder / Stutter	Kesan pergerakan tidak lancar akibat ketidaksepadanan frame rate	"Judder berlaku apabila 29.97fps dimasukkan ke sequence 25fps tanpa conversion."

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Deinterlacing	Proses menukar bahan interlaced kepada progressive	"Deinterlacing motion-adaptive digunakan untuk footage arkib 1080i."
Combing	Kesan garis bergerigi akibat pencampuran interlaced dan progressive tanpa konversi	"Kesan combing jelas kelihatan pada pergerakan pantas jika tidak dideinterlace."
Field	Separuh bingkai (garisan ganjil atau genap) dalam video interlaced	"Setiap bingkai interlaced terdiri daripada dua field."
Letter Box	Jalur hitam atas-bawah untuk memuatkan kandungan lebar dalam bingkai lebih sempit	"Footage cinemascope menggunakan letter box apabila dipaparkan pada 16:9."
Pillar Box	Jalur hitam kiri-kanan untuk memuatkan kandungan 4:3 dalam bingkai 16:9	"Arkib 4:3 dipaparkan dengan pillar box pada skrin 16:9 moden."
Reframe	Menyusun semula komposisi untuk bingkai/aspect ratio baharu	"Editor reframe iklan 16:9 kepada versi 9:16 untuk Instagram Stories."
Anamorphic	Format lensa/penggambaran yang memampatkan imej lebar secara mendatar	"Footage anamorphic perlu di-desqueeze sebelum dipaparkan pada nisbah sebenar."
Desqueeze	Proses mengembangkan semula imej anamorphic kepada aspect ratio sebenar	"Selepas desqueeze, imej anamorphic kelihatan pada nisbah 2.39:1."
Pixel Aspect Ratio (PAR)	Nisbah lebar-tinggi bagi satu piksel individu dalam bingkai video	"HDV 1440x1080 menggunakan PAR 1.33 untuk mencapai nisbah 16:9."
Non-square Pixel	Piksel yang bukan berbentuk segi empat sama sempurna	"Format SD PAL menggunakan non-square pixel."
Upscale	Proses meningkatkan resolusi bahan daripada rendah ke tinggi	"Footage SD 720x576 diupscale untuk digunakan dalam projek HD."
Conform	Proses menyelaraskan bahan (frame rate, resolusi, PAR) kepada spesifikasi sequence utama	"Footage HDV di-conform kepada sequence 1920x1080 sebelum edit lanjut."
Checksum (MD5/CRC)	Kod pengesahan digital untuk memastikan fail tidak rosak semasa salin	"MD5 checksum dijalankan selepas setiap salinan bahan sumber."
Delivery Spec	Spesifikasi teknikal (frame rate, resolusi, format) yang ditetapkan klien untuk penghantaran akhir	"Delivery spec klien menetapkan output 1920x1080, 25fps, H.264."

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Optical Flow	Algoritma menganalisis pergerakan piksel untuk retiming/frame rate conversion licin	"Optical flow digunakan untuk menukar 50fps kepada 25fps tanpa judder."
Timecode	Kod rujukan masa untuk setiap bingkai video, digunakan untuk sinkronisasi	"HD Universal Timecode membolehkan sinkronisasi merentasi frame rate berbeza."
Archive (Library)	Bahan simpanan/arkib sedia ada milik syarikat untuk kegunaan semula	"Footage arkib dari Library disemak keserasian sebelum digunakan semula."
Project Material Checklist	Senarai lengkap semua bahan projek berserta kategori dan status semakan	"Project material checklist disahkan oleh Penyelia sebelum ingest bermula."

Peta Minda Teks

- C01-W03: Classify Visual Editing Format and Source
- Bab 1: Project Material
- Kategori format (Tape, HD, Film, Stills/Graphic, Tapeless, Archive)
- Kesan format terhadap ingest
- Prosedur klasifikasi bahan
- Bab 2: Frame Rate
- Definisi dan jenis-jenis frame rate (24/25/29.97/30/23.976 fps, 50i/60i)
- Pull-down 3:2 dan reverse telecine
- Isu ketidaksepadanan dan conversion
- Bab 3: Scanning Lines
- Interlaced vs Progressive
- Kaedah deinterlacing (blend, bob, motion-adaptive)
- Kesan platform output terhadap keperluan
- Bab 4: Aspect Ratio
- Jenis aspect ratio (4:3, 14:9, 16:9, Cinemascope, Anamorphic, dll.)
- Keputusan konversi (letter box, pillar box, crop, reframe)
- Pertimbangan media sosial moden
- Bab 5: Frame Dimension
- Nilai standard (1920x1080, 1440x1080, 1280x720, 720x576, 720x480)
- Pixel aspect ratio (segi empat sama vs tidak)
- Kaitan dengan sequence settings NLE

SOALAN:

- Mengapa Editor perlu mengenal pasti frame rate bahan sumber sebelum memasukkannya ke dalam timeline projek?

Jawapan model: Kerana ketidaksepadanan frame rate antara sumber dan sequence projek boleh menyebabkan pergerakan tidak lancar (stutter/judder) dan ralat sinkronisasi audio-visual; percanggahan ini perlu dikenal pasti awal supaya proses frame rate conversion dapat dirancang sebelum editing dimulakan.

- Apakah perbezaan antara scanning lines interlaced dan progressive, dan berikan satu contoh masalah jika kedua-duanya dicampur tanpa penukaran yang betul.

Jawapan model: Interlaced memaparkan bingkai dalam dua medan berselang-seli manakala progressive memaparkan bingkai penuh serentak. Jika dicampur tanpa deinterlacing yang betul, hasil akhir akan menunjukkan kesan "combing" (garis bergerigi) pada pergerakan pantas.

- Berikan satu situasi di mana Editor perlu membuat keputusan antara letter box, pillar box, atau crop, dan terangkan pertimbangannya.

Jawapan model: Apabila menggabungkan footage arkib 4:3 ke dalam projek output 16:9 moden, Editor perlu memilih letter box (kekalkan keseluruhan imej dengan jalur hitam) untuk mengekalkan integriti visual asal, atau crop (potong bahagian tepi) jika komposisi tengah shot masih memadai tanpa jalur hitam — pilihan bergantung kepada arahan kreatif Director dan kepentingan kandungan di tepi bingkai asal.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim, dikongsi bersama semua CU IT-072-3:2012 termasuk C01):

- Peter Wells (Sep 24, 2007), **Digital Video Editing: A User's Guide**. 1st Ed. Crowood Press, ISBN: 978-1861269522
- Sam Kauffmann and Ashley Kennedy (Jul 6, 2012), **Avid Editing: A Guide for Beginning and Intermediate Users**. 4th Ed. Focal Press, ISBN: 978-0240818566
- Ken Dancyger (Nov 24, 2010), **The Technique of Film and Video Editing, Fifth Edition: History, Theory, and Practice**. Focal Press, ISBN: 978-0240813974

Tambahan (rujukan umum industri, disahkan wujud):

- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). **The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age** (4th ed.). Plume.
- Long, B., & Schenk, S. (2010). **The Digital Filmmaking Handbook** (4th ed.). Course Technology PTR.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C01 / VISUAL EDITING PROJECT ANALYSIS		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Analyse visual editing project script W02 / Analyse visual editing project concept W03 / Classify visual editing format and source W04 / Preview footage W05 / Produce project workflow		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C01/NP(4/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 21

W04 / Preview footage

TAJUK:

Melakukan Pratonton Footage Projek (Previewing Project Footage)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membimbing Bakat memahami dan menguasai proses melakukan pratonton (preview) footage projek secara menyeluruh, merangkumi lima bidang pengetahuan utama: computer software and hardware (keserasian perisian, codec dan peranti), type of material (Tape, Data, Film), required shot (good takes dan KIV takes), footage format conversion (up conversion, down conversion, frame rate conversion), dan continuity sheet (dokumen rujukan kualiti semasa pratonton).

Penguasaan kelima-lima bidang ini penting kerana pratonton footage adalah pintu masuk kepada keseluruhan proses editing — sebarang kesilapan pada peringkat ini (codec tidak serasi, format tidak dikenal pasti, atau takes yang salah diklasifikasikan) akan berulang dan membesar pada peringkat rough cut, fine cut, dan penghantaran akhir, menyebabkan kelewatan jadual dan kos pembetulan yang tinggi. Selepas melalui nota ini, Bakat akan berupaya untuk:

- Menentukan perisian dan perkakasan yang sesuai mengikut keperluan projek.
- Menentukan shot yang diperlukan mengikut keperluan skrip.
- Mengonversi format footage mengikut keperluan format output.
- Menentukan bahan projek mengikut format editing.
- Menghasilkan senarai semak (checklist) bahan projek mengikut keperluan projek.

PENERANGAN:

Bab 1: Computer Software and Hardware

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti tiga komponen utama untuk pratonton footage (Application, Codec, Device).
- Menjelaskan peranan setiap komponen dalam proses pratonton.
- Memastikan keserasian perisian-codec-peranti sebelum sesi pratonton.
- Mengenal pasti simptom ketidakserasian dan langkah pemulihan awal.
- Menyediakan senarai semak perkakasan sebelum sesi ingest bermula.

Pengenalan

Sebelum seorang Editor Tahap 3 dapat menonton walaupun satu klip footage, tiga lapisan teknikal mesti berfungsi serentak: aplikasi yang membuka fail, codec yang mentafsir data dalam fail itu, dan peranti fizikal yang membekalkan data tersebut. Kegagalan pada mana-mana satu lapisan menghalang keseluruhan proses pratonton, dan kegagalan ini paling kerap berlaku pada hari pertama projek apabila kad memori atau deck tape yang belum pernah digunakan dengan sistem editing tertentu mula-mula disambungkan. Editor Tahap 3 dijangka mampu mendiagnosis punca kegagalan —

sama ada ia isu aplikasi, codec, atau peranti — dalam masa yang singkat supaya jadual produksi tidak terjejas.

Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Maksud Ringkas
Application	Aplikasi/Perisian	Program NLE atau media player yang membuka dan memaparkan fail video
Codec	Codec (Pengekod/Penyahkod)	Algoritma memampat/menyahmampat data video-audio
Container	Bekas fail	Format fail luaran (.mov, .mp4, .mxf) yang membungkus stream video, audio, metadata
Device	Peranti	Perkakasan fizikal (kad, deck, pemacu) yang membekalkan bahan sumber
Ingest	Ingest	Proses memindah/menyalin bahan dari peranti sumber ke storan projek
Playback engine	Enjin main balik	Komponen perisian yang menyahkod dan memaparkan frame semasa scrub/play
Driver	Pemacu peranti	Perisian sistem yang membolehkan komputer mengecam peranti luaran

1. Tiga Komponen Utama (verbatim CoCU)

Komponen	Penerangan
Application (Aplikasi/Perisian)	Perisian NLE (Avid Media Composer, Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve), serta media player khusus (VLC, QuickTime Player) untuk memeriksa fail sebelum ingest
Codec	Enjin pengekodan/penyahkodan (H.264, ProRes, DNxHD, XAVC) yang mesti disokong oleh perisian dan sistem
Device (Peranti)	Pembaca kad memori, deck pemain tape, atau pemacu keras luaran untuk mengakses bahan sumber mengikut format fizikalnya

Ketiga-tiga komponen ini berfungsi sebagai rantai — kegagalan pada satu titik menghentikan keseluruhan proses. Contohnya, Premiere Pro (Application) yang terkini mungkin tidak dapat memainkan fail H.265 10-bit (Codec) tanpa pek codec tambahan dipasang, walaupun kad memori (Device) berjaya disambung dan dikesan oleh sistem operasi.

2. Kepentingan Keserasian dan Diagnosis Awal

Editor perlu memastikan kombinasi perisian-codec-peranti ini serasi sebelum sesi pratonton, kerana kegagalan playback pada peringkat awal (contoh: codec tidak disokong) boleh melambatkan keseluruhan jadual projek jika tidak dikenal pasti awal. Amalan terbaik ialah menjalankan "ujian playback pantas" — membuka satu fail sampel dari setiap kad/kad memori sebelum sesi ingest penuh bermula. Jika fail gagal dibuka, Editor perlu mengasingkan punca: adakah fail rosak (corrupted), codec tidak disokong (perlu pek codec atau versi perisian lebih baru), atau peranti tidak dikesan (isu pemacu/driver atau kabel).

3. Contoh Studio Sebenar

Bagi produksi iklan TV 30 saat berformat 4K UHD (3840×2160, ProRes 422 HQ, 25fps), Editor menerima footage dari tiga kamera Sony FX6 pada kad CFexpress. Sebelum pratonton bermula, Editor memasang plugin ingest khusus dalam DaVinci Resolve supaya metadata kamera (white balance, ISO, timecode) turut disalin, dan memastikan storan projek berkelajuan sekurang-kurangnya 500 MB/s supaya main balik ProRes 4K tidak "lag" semasa scrubbing.

4. Storan Projek dan Pengurusan Bandwidth

Selain aplikasi, codec, dan peranti, satu faktor kritikal yang sering diabaikan Editor baharu ialah storan projek (project storage). Footage 4K ProRes atau DNxHR boleh mencecah bitrate 500 Mbps hingga 1.5 Gbps bagi satu stream — jika pemacu storan hanya mampu membaca pada kelajuan 100 MB/s, playback akan tersekat-sekat (frame drop) walaupun aplikasi, codec, dan peranti semuanya betul. Editor Tahap 3 perlu memahami hubungan antara bitrate footage dan keperluan kelajuan storan: sebagai peraturan am, storan projek perlu mampu membaca sekurang-kurangnya 1.5 hingga 2 kali ganda bitrate puncak bahan sumber untuk playback lancar tanpa "dropped frame" indicator. Ini menjadi lebih kritikal apabila berbilang stream dimainkan serentak (contoh: multicam preview dengan 4 kamera 4K serentak), kerana keperluan bandwidth storan meningkat secara linear mengikut bilangan stream.

Bagi projek berbilang Editor (contoh: rumah produksi dengan 3-4 Assistant Editor bekerja serentak), storan bersama rangkaian (shared storage seperti Avid Nexis atau qualified NAS) menjadi keperluan asas supaya semua ahli pasukan boleh mengakses bahan sumber yang sama tanpa menyalin berulang kali, yang membazir ruang dan mewujudkan risiko versi fail yang tidak konsisten.

5. Jadual Perbandingan: Perisian NLE Utama

Perisian	Codec Native Disokong Baik	Keperluan Sistem Tipikal	Kegunaan Lazim
Adobe Premiere Pro	H.264/265, ProRes (Mac), DNxHD/HR	GPU CUDA/Metal, RAM ≥16GB	Produksi iklan, korporat, YouTube
DaVinci Resolve	ProRes, DNxHR, BRAW, RED RAW	GPU kuasa tinggi disyorkan	Kolori grading, dokumentari, filem
Avid Media Composer	DNxHD/HR, AVC-Intra	Storan Avid Nexis/ISIS disyorkan	Drama bersiri, siaran TV (broadcast)

6. Prosedur Langkah demi Langkah: Sediakan Sistem Sebelum Pratonton

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti format kad/tape yang diterima	Senarai penghantaran (delivery sheet)	Senarai format sumber	Bandingkan dengan spesifikasi projek
2	Pasang/kemaskini codec pack yang diperlukan	Windows/Mac codec installer	Codec aktif dalam sistem	Uji buka satu fail sampel
3	Sambungkan peranti (kad reader/deck)	Kad reader, deck tape, kabel SDI/USB-C	Peranti dikesan sistem	Semak dalam Device Manager/Finder
4	Buka fail sampel dalam media player	VLC / QuickTime Player	Playback lancar tanpa artifact	Perhatikan frame drop
5	Sahkan audio-visual sync pada sampel	Media player / NLE	Sync sah	Dengar + lihat clapperboard jika ada
6	Rekod isu (jika ada) dalam log teknikal	Log projek (spreadsheet)	Log isu teknikal	Laporkan kepada Assistant Editor/Producer

7. Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menguji sampel sebelum ingest penuh	Ingest gagal separuh jalan, membazir masa	Uji satu fail sampel dahulu
Menggunakan pemacu keras USB perlahan (5400rpm)	Playback tersekat-sekat semasa scrub	Guna SSD/pemacu berkelajuan tinggi
Tidak mengemaskini codec pack	Fail langsung tidak boleh dibuka	Semak keperluan codec sebelum projek bermula
Mengabaikan amaran "unsupported format"	Metadata kamera hilang semasa import	Baca amaran, cari pek codec rasmi
Tidak merekod isu teknikal	Isu berulang tanpa penyelesaian didokumenkan	Sentiasa log isu dalam sistem projek

8. Senarai Semak Kualiti — Kesiediaan Sistem Pratonton

- ☐ Semua fail sampel dari setiap kad/tape telah diuji buka.
- ☐ Codec pack yang diperlukan telah dipasang dan disahkan.
- ☐ Storan projek mempunyai kelajuan baca/tulis mencukupi.
- ☐ Semua peranti sumber dikesan oleh sistem operasi.
- ☐ Audio-visual sync disahkan pada sekurang-kurangnya satu sampel setiap kad.
- ☐ Metadata kamera (timecode, reel name) kekal utuh selepas ingest.
- ☐ Log isu teknikal (jika ada) telah direkod dan dilaporkan.
- ☐ Backup bahan sumber asal telah dibuat sebelum sebarang konversi.

9. Kajian Kes Ringkas

Dalam satu produksi dokumentari 24 minit, pasukan editing menerima footage daripada jurukamera bebas yang menggunakan kamera Blackmagic Pocket 6K merakam dalam format BRAW. Editor projek hanya mempunyai lesen DaVinci Resolve versi lama yang tidak menyokong BRAW generasi terbaru. Apabila cuba dibuka dalam Premiere Pro sebagai alternatif, fail juga gagal kerana tiada plugin BRAW dipasang. Editor segera melaporkan isu ini kepada Producer sebelum sesi pratonton berjadual, dan projek menangguhkan pratonton selama satu hari sementara perisian dikemaskini ke versi terkini yang menyokong BRAW generasi tersebut. Kelewatan ini dapat dielakkan sekiranya ujian playback sampel dijalankan sebaik sahaja kad diterima daripada jurukamera, bukan pada hari pratonton penuh dijadualkan.

10. Rumusan

Tiga komponen — Application, Codec, dan Device — mesti serasi sebelum pratonton footage bermula. Ujian playback sampel awal adalah amalan pencegahan paling kos-efektif untuk mengelakkan kelewatan jadual. Editor Tahap 3 perlu mampu mendiagnosis punca kegagalan playback dan melaporkannya dengan tepat. Storan berkelajuan tinggi dan codec pack terkini adalah keperluan asas bilik editing moden. Log teknikal yang dikemaskini membantu pasukan mengesan corak isu berulang merentas projek. LUT yang betul turut penting untuk memastikan penilaian kualiti shot semasa pratonton tidak terjejas oleh paparan warna yang tidak tepat.

Sebagai tambahan, Editor Tahap 3 perlu memahami bahawa keserasian sistem bukan sekadar isu "boleh buka atau tidak" — ia turut merangkumi ketepatan reproduksi warna dan metadata sepanjang aliran kerja. Sesetengah codec (contoh: Log gamma seperti S-Log3 atau V-Log) memerlukan LUT (Look-Up Table) khusus untuk dipaparkan dengan warna yang betul semasa pratonton; tanpa LUT yang sesuai, footage akan kelihatan pudar dan kurang kontras, yang boleh mengelirukan penilaian awal tentang kualiti pencahayaan sesuatu shot. Editor perlu memastikan LUT rasmi daripada kamera atau Director of Photography (DOP) dipasang dan digunakan secara konsisten merentas keseluruhan pasukan editing, supaya keputusan mengklasifikasikan good/KIV/no good take tidak terjejas oleh paparan warna yang tidak tepat.

Soalan Refleksi:*

- Jika fail video gagal dibuka dalam Premiere Pro tetapi berjaya dalam VLC, apakah kemungkinan puncanya?
- Mengapa ujian playback sampel perlu dijalankan sebelum ingest penuh, bukan selepasnya?

Bab 2: Type of Material

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti tiga kategori jenis bahan yang perlu dipratonton (Tape, Data, Film).
- Membezakan kaedah pratonton mengikut jenis bahan.

- Memilih kaedah pratonton yang cekap mengikut format bahan.
- Menganggarkan masa pratonton berdasarkan jumlah dan jenis bahan.
- Merancang susunan kerja (workflow) ingest mengikut keutamaan jenis bahan.

Pengenalan

Bukan semua bahan sumber tiba dalam bentuk yang sama. Sesetengah projek menerima kad memori digital sahaja, manakala projek arkib atau warisan (heritage) mungkin masih menggunakan pita tape lama atau bahkan filem seluloid yang memerlukan proses tambahan sebelum boleh ditonton dalam persekitaran digital. Editor Tahap 3 perlu mengenali ketiga-tiga jenis bahan ini kerana setiap satu membawa kekangan masa dan risiko teknikal yang berbeza, dan kesilapan merancang mengikut jenis bahan boleh menyebabkan anggaran jadual projek meleset dengan ketara.

Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Maksud Ringkas
Tape	Pita magnetik	Bahan sumber dirakam pada pita fizikal (Betacam, DVCAM, HDV, dsb.)
Data (SD/HD)	Bahan data	Bahan digital dalam fail pada kad memori atau storan
Film	Filem seluloid	Bahan dirakam pada filem fizikal 16mm/35mm
Telecine	Telecine	Proses menukar filem seluloid kepada isyarat/fail video digital
Real-time capture	Capture masa-nyata	Proses memindah bahan tape yang mengambil masa sama dengan durasi rakaman
Scrub	Scrub	Menggerakkan playhead pantas maju/mundur untuk semak kandungan klip
Jog	Jog	Menggerakkan playhead perlahan, frame demi frame

1. Tiga Kategori Jenis Bahan (verbatim CoCU)

- Tape — bahan dalam bentuk pita magnetik (memerlukan deck pemain tape untuk capture/pratonton secara real-time).
- Data (SD/HD) — bahan digital dalam bentuk fail (Standard Definition atau High Definition) yang disimpan pada kad memori atau storan.
- Film — bahan seluloid yang memerlukan proses telecine atau pengimbasan digital sebelum boleh dipratonton dalam persekitaran digital.

2. Perbezaan Kaedah Pratonton

Kaedah pratonton berbeza mengikut jenis bahan — bahan Tape memerlukan masa real-time (contoh: 1 jam rakaman = 1 jam pratonton), manakala bahan Data boleh dipratonton secara pantas menggunakan fungsi scrub/jog dalam perisian media player,

menjimatkan masa produksi secara signifikan. Bahan Film pula memerlukan telecine atau imbasan digital terlebih dahulu — proses ini biasanya dilakukan oleh makmal/vendor luar sebelum fail digital diserahkan kepada pasukan editing, jadi masa pratonton sebenar hanya bermula selepas fail digital diterima.

3. Pengurusan Jadual bagi Bahan Bercampur (Mixed Media)

Kebanyakan projek moden — terutamanya dokumentari sejarah, program korporat aniversari, atau kompilasi highlight bertahun-tahun — tidak menerima satu jenis bahan sahaja, tetapi gabungan Tape, Data, dan kadangkala Film dalam satu projek yang sama. Dalam situasi ini, Editor Tahap 3 perlu menyediakan jadual pratonton berlapis (tiered schedule) yang memproses setiap jenis bahan mengikut turutan keutamaan: bahan Data diproses dahulu kerana paling pantas dan membolehkan Editor mula membina struktur asas projek, diikuti bahan Tape yang memerlukan capture berjadual, dan akhir sekali bahan Film yang bergantung kepada vendor luar dengan tempoh masa paling tidak menentu.

Pendekatan berlapis ini membolehkan pasukan editing mula bekerja dengan bahan yang sudah tersedia (Data) sambil menunggu bahan lain (Tape, Film) diproses secara selari, mengoptimumkan penggunaan masa produksi keseluruhan berbanding pendekatan berjujukan (sequential) yang menunggu semua bahan sedia sebelum kerja bermula.

4. Anggaran Masa Pratonton mengikut Jenis Bahan

Jenis Bahan	Kaedah Pratonton	Anggaran Masa (bagi 1 jam bahan)	Nota
Tape	Playback real-time pada deck	~60 minit	Perlu deck berfungsi & serasi format
Data (SD/HD)	Scrub/jog pantas dalam media player	~15–25 minit	Bergantung kelajuan storan & resolusi
Film	Telecine/imbasan dahulu, kemudian scrub digital	Bergantung vendor telecine + ~20 minit scrub	Kos tambahan proses luar

5. Kaedah Proxy bagi Footage Data Beresolusi Tinggi

Sungguhpun bahan Data secara amnya lebih pantas dipratonton berbanding Tape, footage beresolusi sangat tinggi (4K RAW, 6K, 8K) boleh menimbulkan cabaran playback yang serupa dengan Tape jika sistem tidak mencukupi. Dalam situasi sedemikian, Editor menggunakan kaedah proxy — mencipta salinan resolusi rendah (contoh: 1080p ProRes Proxy atau H.264) bagi setiap klip asal untuk kegunaan pratonton dan editing awal, sambil bahan asal beresolusi tinggi disimpan untuk kerja online/conform kelak. Kaedah ini amat lazim digunakan dalam produksi filem dan drama bersiri berbajet besar yang merakam dalam format RAW (contoh: RED RAW, Blackmagic RAW) kerana fail RAW terlalu berat untuk dipratonton secara langsung pada kebanyakan sistem editing standard.

Keputusan sama ada menggunakan proxy atau bekerja terus dengan bahan asal (native) bergantung kepada tiga faktor: kelajuan storan yang tersedia, kuasa pemprosesan komputer (terutamanya GPU), dan tarikh akhir (deadline) projek. Editor Tahap 3 perlu mampu membuat keputusan awal ini semasa peringkat pratonton supaya aliran kerja keseluruhan projek — daripada rough cut hingga online — dirancang dengan konsisten.

6. Contoh Studio Sebenar

Bagi produksi korporat 3 minit yang menggabungkan footage baru (kad memori 4K) dengan arkib syarikat lama (pita Betacam SP dari 1998), Editor perlu menjadualkan dua aliran kerja berasingan: footage kad memori dipratonton pantas menggunakan scrub dalam Premiere Pro pada hari pertama, manakala pita Betacam dihantar ke syarikat capture khusus untuk ditukar kepada fail ProRes sebelum boleh dipratonton — proses ini mengambil masa tambahan 2 hari kerja sebelum bahan arkib tersedia untuk disunting bersama footage baru.

7. Prosedur Langkah demi Langkah: Pratonton Mengikut Jenis Bahan

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti jenis bahan setiap sumber (Tape/Data/Film)	Delivery sheet/label fizikal	Senarai jenis bahan	Sahkan dengan Producer
2	Bagi Data: import terus ke bin projek	NLE (Premiere/Resolve/Avid)	Klip dalam bin	Semak thumbnail dan metadata
3	Bagi Tape: sediakan deck & jadualkan capture real-time	Deck tape, capture card	Fail digital dari capture	Semak sync & kualiti gambar
4	Bagi Film: hantar ke vendor telecine/imbasan	Vendor luar / makmal	Fail digital hasil telecine	Sahkan resolusi & warna asas
5	Scrub/jog setiap klip untuk semak kandungan	Media player/NLE	Nota kandungan setiap klip	Bandingkan dengan continuity sheet
6	Kemaskini jadual projek mengikut masa sebenar diambil	Jadual projek (Gantt/spreadsheet)	Jadual dikemaskini	Laporkan sebarang kelewatan

8. Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menganggap semua bahan boleh discrub pantas	Jadual meleset apabila tape/film tiba	Kenal pasti jenis bahan awal-awal
Tidak menjadualkan masa capture real-time bagi tape	Kelewatan mendadak pada hari pratonton	Peruntukkan masa capture mengikut durasi tape

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menghantar filem untuk telecine lewat	Bahan tidak sedia untuk tarikh cutoff editing	Hantar telecine seawal mungkin dalam jadual
Tidak menyimpan salinan sandaran tape asal	Risiko kehilangan bahan jika capture gagal	Simpan tape fizikal sehingga projek selesai
Mengabaikan perbezaan kualiti SD vs HD dalam bin	Kekeliruan semasa online/conform kemudian	Label jelas SD/HD dalam nama fail/bin

9. Senarai Semak Kualiti — Pengurusan Jenis Bahan

- ☐ Setiap sumber telah dikategorikan sebagai Tape, Data, atau Film.
- ☐ Jadual capture real-time bagi semua tape telah disediakan.
- ☐ Bahan filem telah dihantar untuk telecine/imbasan seawal mungkin.
- ☐ Semua bahan Data telah diimport dengan metadata utuh.
- ☐ Anggaran masa pratonton keseluruhan telah dikemaskini dalam jadual projek.
- ☐ Salinan sandaran tape/filem asal disimpan sehingga projek selesai.
- ☐ Label SD/HD/resolusi jelas pada setiap bin.

10. Kajian Kes Ringkas

Sebuah rumah produksi menerima brif untuk drama bersiri televisyen yang menggabungkan adegan baharu (kad memori XAVC 4K) dengan babak kilas balik (flashback) daripada arkib syarikat berusia 15 tahun dalam format Betacam SX. Editor pada mulanya menjadualkan hanya dua hari untuk keseluruhan pratonton berdasarkan anggaran bahan Data sahaja, terlupa bahan arkib memerlukan capture real-time berasingan. Apabila pita Betacam tiba, jadual terpaksa disemak semula dan ditambah tiga hari tambahan untuk capture dan semakan kualiti. Pengajaran utama: anggaran masa pratonton mesti dibuat berasingan bagi setiap jenis bahan sebelum jadual keseluruhan projek disahkan kepada Producer.

11. Rumusan

Tiga jenis bahan — Tape, Data, Film — masing-masing memerlukan kaedah dan anggaran masa pratonton yang berbeza. Bahan Data memberi kelebihan kecekapan masa melalui scrub/jog berbanding Tape yang memerlukan playback real-time, dan Film yang memerlukan proses telecine tambahan. Perancangan jadual projek mesti mengambil kira jenis bahan secara berasingan, bukan anggaran seragam. Editor perlu menyelaraskan jadual dengan vendor luar (telecine) seawal mungkin.

Faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan Editor Tahap 3 ialah kos storan berbeza mengikut jenis bahan. Bahan Data beresolusi tinggi (4K/6K) memerlukan ruang storan yang jauh lebih besar berbanding Tape SD lama, dan sekiranya projek menggabungkan pelbagai jenis bahan, perancangan kapasiti storan keseluruhan (termasuk ruang tambahan untuk proxy, fail konversi, dan sandaran) perlu dibuat seawal peringkat pratonton supaya projek tidak "kehabisan ruang" pada peringkat pertengahan produksi — situasi yang boleh menghentikan kerja seluruh pasukan editing secara mendadak.

Soalan Refleksi:*

- Kenapa masa pratonton bagi bahan Tape tidak boleh dipendekkan seperti bahan Data?
- Apakah risiko projek jika proses telecine bahan Film dihantar terlalu lewat dalam jadual produksi?

Bab 3: Required Shot

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengklasifikasikan shot kepada good takes dan KIV takes.
- Mengesahkan shot yang diperlukan mengikut keperluan skrip.
- Menguruskan penyusunan bin bagi kedua-dua kategori shot.
- Mengenal pasti kriteria teknikal dan artistik yang menentukan status take.
- Menyediakan sistem penamaan bin yang konsisten untuk rujukan pantas.

Pengenalan

Setiap adegan biasanya dirakam berkali-kali (multiple takes) untuk memberi Director pilihan semasa editing. Tugas Editor semasa pratonton bukan sekadar menonton semua footage, tetapi mengklasifikasikan setiap take mengikut status kesahihannya supaya proses membina rough cut kelak (CU C03) menjadi cekap. Tanpa klasifikasikan yang jelas, Editor terpaksa menonton semula keseluruhan footage mentah setiap kali mencari shot yang sesuai — satu pembaziran masa yang ketara terutamanya bagi projek dengan nisbah shooting yang tinggi.

Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Maksud Ringkas
Good take	Take baik	Shot yang lulus kriteria teknikal dan lakonan, diluluskan Director
KIV (Keep In View)	Simpan untuk rujukan	Shot alternatif belum disahkan, disimpan sebagai sandaran
No good take	Take tidak lulus	Shot yang gagal kriteria dan tidak akan digunakan
Bin	Bin/folder	Struktur organisasi klip dalam projek NLE
Circle take	Take dibulatkan	Istilah tradisional untuk good take (dari amalan script supervisor menandakan bulatan pada laporan)
Shot list	Senarai shot	Senarai shot yang diperlukan mengikut skrip/storyboard

1. Good Takes

Shot yang memenuhi keperluan teknikal (fokus, pendedahan, komposisi) dan lakonan/prestasi yang diluluskan oleh Director semasa shooting (biasanya ditandakan dalam continuity sheet).

2. KIV Takes (Keep In View)

Shot alternatif yang berpotensi digunakan tetapi belum disahkan sebagai pilihan utama; disimpan sebagai sandaran sekiranya good take mempunyai isu semasa proses editing lanjutan (contoh: isu audio yang hanya disedari kemudian).

3. Nisbah Shooting dan Kesan terhadap Klasifikasi

Nisbah shooting (shooting ratio) — perbandingan antara jumlah footage yang dirakam dengan durasi output akhir — memberi kesan langsung terhadap beban kerja klasifikasi shot semasa pratonton. Produksi iklan TV bernisbah tinggi (contoh: 40:1, iaitu 40 minit footage bagi setiap 1 minit output) memerlukan Editor mengklasifikasikan bilangan take yang jauh lebih banyak berbanding produksi dokumentari observational bernisbah rendah. Semakin tinggi nisbah shooting, semakin kritikal peranan continuity sheet dan sistem bin yang tersusun, kerana kesilapan kecil dalam klasifikasi (contoh: tertinggal satu good take dalam bin yang salah) menjadi lebih sukar dikesan apabila jumlah take yang perlu diuruskan sangat banyak.

Editor Tahap 3 perlu menganggarkan nisbah shooting projek pada peringkat awal pratonton (berdasarkan jumlah jam footage berbanding brief durasi output) untuk merancang peruntukan masa klasifikasi yang realistik kepada Producer, mengelakkan situasi di mana jadual pratonton terlalu ketat berbanding jumlah bahan sebenar yang perlu disemak.

4. Kriteria Penentuan Status Take

Kriteria	Good Take	KIV Take	No Good
Fokus/Pendedahan	Tajam, pendedahan betul	Boleh diterima tetapi kurang optimum	Kabur/terlalu gelap/terang
Lakonan/Prestasi	Diluluskan Director	Alternatif berpotensi	Ditolak Director
Audio	Bersih, tiada gangguan	Ada gangguan kecil boleh dibaiki	Rosak/tidak boleh guna
Komposisi/Framing	Sepadan storyboard	Variasi boleh diterima	Tidak sepadan langsung

5. Pengurusan Bin

Editor perlu mengesahkan good takes berdasarkan skrip dan continuity sheet, dan mengasingkan KIV takes dalam bin/folder berasingan supaya carian semula lebih pantas semasa membina rough cut (rujuk CU C03). Struktur bin lazim: Scene_01/Good, Scene_01/KIV, Scene_01/NoGood — dengan penamaan konsisten merentas keseluruhan projek supaya Assistant Editor lain turut boleh mengikuti sistem yang sama.

6. Peranan Director dan Producer dalam Pengesahan Takes

Walaupun Editor melaksanakan klasifikasi awal semasa pratonton, keputusan muktamad tentang status take sering kali memerlukan pengesahan bersama Director dan/atau Producer, terutamanya bagi shot kritikal atau adegan yang mahal untuk di-reshoot (contoh: adegan aksi, adegan melibatkan pelakon jemputan, atau lokasi luar yang sukar diakses semula). Editor Tahap 3 perlu membezakan antara keputusan yang boleh dibuat secara bebas (contoh: menolak take dengan kesilapan teknikal jelas seperti kamera goyang) dan keputusan yang memerlukan pengesahan pihak atasan (contoh: memilih antara dua good take yang sama-sama memenuhi kriteria teknikal tetapi berbeza dari segi lakonan).

Amalan terbaik ialah menyediakan "senarai pilihan" (shortlist) bagi shot yang meragukan, lengkap dengan timecode dan alasan ringkas, untuk dibincangkan bersama Director dalam sesi semakan ringkas sebelum rough cut dimulakan. Pendekatan ini mengelakkan Editor daripada membuat keputusan kreatif sepihak yang mungkin bercanggah dengan visi Director.

7. Contoh Studio Sebenar

Dalam produksi drama bersiri (episod 22 minit), satu adegan dialog dua watak dirakam sebanyak 8 take. Semasa pratonton, Editor mengesahkan take 5 dan 7 sebagai good takes (Director bersetuju semasa shooting), take 3 dan 6 sebagai KIV kerana lakonan baik tetapi ada bunyi latar tidak diingini, manakala take 1, 2, 4, 8 ditanda no good kerana isu fokus atau garis dialog tersasul. Struktur bin ini membolehkan Editor terus ke Scene_14/Good semasa membina rough cut tanpa perlu menyemak semula lapan take dari awal.

8. Prosedur Langkah demi Langkah: Klasifikasi dan Penyusunan Shot

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Rujuk shot list/skrip untuk shot yang diperlukan	Skrip, storyboard	Senarai shot diperlukan	Sahkan dengan Director/Producer
2	Tonton setiap take, rujuk continuity sheet	NLE/media player	Status awal setiap take	Bandingkan dengan catatan continuity
3	Cipta struktur bin (Good/KIV/NoGood) per adegan	NLE bin manager	Struktur bin konsisten	Semak penamaan seragam
4	Susun setiap take ke bin yang betul	NLE (drag/drop atau markers)	Bin terisi mengikut status	Semak tiada take tercicir
5	Tandakan sebarang percanggahan dengan continuity sheet	Nota/marker dalam NLE	Log percanggahan	Laporkan kepada Producer
6	Sahkan senarai good takes lengkap merangkumi semua shot diperlukan	Shot list vs bin Good	Senarai disahkan lengkap	Bandingkan checklist shot

9. Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak mengasingkan KIV daripada Good	Rough cut tercampur dengan take lemah	Sentiasa asingkan mengikut struktur bin
Mengabaikan shot yang hilang daripada shot list	Kekurangan bahan disedari lewat	Semak shot list vs bin sebelum tamat pratonton
Penamaan bin tidak konsisten antara adegan	Assistant Editor lain keliru mencari bahan	Guna templat penamaan bin standard
Tidak merekod sebab take ditanda no good	Keputusan sukar disahkan semula kemudian	Tambah nota ringkas pada setiap take ditolak
Terlalu banyak take ditanda KIV tanpa had	Bin menjadi bercelaru, sukar navigasi	Hadkan KIV kepada alternatif benar-benar berpotensi

10. Senarai Semak Kualiti — Klasifikasi Shot

- ☐ Semua shot dalam shot list/skrip telah disemak status take.
- ☐ Struktur bin Good/KIV/NoGood telah dicipta bagi setiap adegan.
- ☐ Penamaan bin konsisten merentas keseluruhan projek.
- ☐ Sebarang percanggahan continuity sheet telah dilaporkan.
- ☐ Tiada shot yang diperlukan skrip masih tiada good take disahkan.
- ☐ Nota ringkas direkod bagi setiap take ditolak (no good).

11. Kajian Kes Ringkas

Bagi iklan TV 30 saat yang memerlukan satu shot produk close-up sempurna, jurukamera merakam 12 take berbeza sudut pencahayaan. Semasa pratonton, Editor mendapati tiada satu pun take memenuhi sepenuhnya kriteria pencahayaan yang dikehendaki jenama (brand guideline), tetapi dua take (take 9 dan 11) hampir memenuhi keperluan dengan sedikit isu pantulan cahaya. Editor mengasingkan kedua-duanya sebagai KIV dan segera melaporkan kepada Producer bahawa tiada good take sah bagi shot kritikal ini, mencadangkan sama ada pembetulan warna lanjut (color correction) mencukupi atau reshoot diperlukan — keputusan yang perlu dibuat awal kerana ia menjejaskan jadual keseluruhan produksi iklan.

12. Rumusan

Pengasingan good takes dan KIV takes ke dalam bin berasingan mempercepatkan proses carian dan pembinaan rough cut kelak. Kriteria teknikal (fokus, audio, komposisi) dan kelulusan Director bersama menentukan status setiap take. Struktur bin yang konsisten membolehkan kerjasama pasukan editing yang lebih lancar. Sebarang shot yang tiada good take sah mesti dilaporkan awal kepada Producer/Director untuk keputusan lanjut.

Satu lagi dimensi penting dalam klasifikasi shot ialah keperluan meliputi "coverage" — pelbagai saiz shot (wide, medium, close-up) dan sudut pandang bagi setiap adegan yang membolehkan fleksibiliti semasa editing kelak. Semasa pratonton, Editor perlu menyemak sama ada coverage yang dirakam mencukupi untuk membina adegan secara koheren; kekurangan coverage (contoh: hanya ada wide shot tanpa sebarang

close-up reaksi pelakon) perlu dilaporkan seawal mungkin kepada Producer supaya keputusan reshoot atau penyesuaian struktur adegan dapat dibuat sebelum peringkat rough cut, bukan selepasnya apabila pilihan menjadi jauh lebih terhad.

Soalan Refleksi:*

- Kenapa Editor tidak sepatutnya terus memadam take yang ditanda "no good" semasa peringkat pratonton?
- Apakah risiko jika terlalu banyak take ditanda KIV tanpa had yang jelas?

Bab 4: Footage Format Conversion

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti tiga jenis konversi format footage.
- Menjelaskan risiko setiap jenis konversi.
- Merancang keperluan konversi format seawal mungkin.
- Memilih kaedah frame rate conversion yang sesuai mengikut piawaian output.
- Menyemak kualiti hasil konversi sebelum digunakan dalam rough cut.

Pengenalan

Footage sumber tidak semestinya sepadan dengan spesifikasi output projek dari segi resolusi mahupun frame rate. Sumber arkib antarabangsa, kandungan dimuat turun, atau kamera lama mungkin merakam pada piawaian berbeza (contoh: NTSC 29.97fps) berbanding piawaian output Malaysia (PAL 25fps). Editor Tahap 3 perlu memahami jenis-jenis konversi yang tersedia, risiko masing-masing, dan merancang keperluan ini pada peringkat pratonton — bukan menunggu sehingga peringkat online/conform apabila pembetulan jauh lebih mahal dan memakan masa.

Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Maksud Ringkas
Up conversion	Konversi naik	Menaikkan resolusi/kualiti tanpa menambah butiran sebenar
Down conversion	Konversi turun	Menurunkan resolusi/kualiti untuk keserasian/storan
Frame Rate Conversion	Konversi kadar bingkai	Menukar fps sumber agar sepadan sequence projek
Pulldown (3:2 pulldown)	Pulldown	Teknik menukar 23.976fps ke 29.97fps dengan mengulang medan
Pulldown removal	Pembuangan pulldown	Proses membalikkan pulldown untuk kembali ke fps asal
Interlaced/Progressive	Berjalin/Progresif	Dua kaedah paparan frame video

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Maksud Ringkas
NTSC/PAL	NTSC/PAL	Piawaian siaran video kawasan berbeza (29.97fps vs 25fps)

1. Jenis-jenis Konversi (verbatim CoCU)

Jenis Konversi	Penerangan
Up conversion	Menaikkan resolusi/kualiti bahan sumber (contoh: SD ke HD); tidak menambah butiran sebenar
Down conversion	Menurunkan resolusi/kualiti bahan sumber (contoh: HD ke SD, 4K ke 1080p) untuk keserasian atau menjimatkan storan
Frame Rate Conversion	Menukar kadar bingkai supaya sepadan dengan sequence projek (contoh: 23.976fps ke 25fps PAL menggunakan pulldown/pulldown removal)

2. Kepentingan Perancangan Awal

Editor perlu mengenal pasti keperluan konversi ini seawal mungkin kerana proses konversi yang tidak dirancang boleh menjejaskan kualiti visual (artifact, kelembutan imej) atau menyebabkan masalah sinkronisasi audio jika dilakukan secara tergesa-gesa pada peringkat akhir projek.

3. Contoh Studio Sebenar: Frame Rate Conversion

Sebuah projek dokumentari Malaysia (output PAL 25fps, deliverable DCP untuk tayangan pawagam) menerima footage arkib antarabangsa yang dirakam pada 29.97fps NTSC. Editor merancang proses frame rate conversion pada peringkat pratonton (bukan menunggu sehingga online) supaya sebarang isu audio-visual sync dapat dikesan dan dibetulkan awal, sebelum footage tersebut digunakan secara meluas dalam rough cut. Tanpa perancangan awal, ketidaksepadanan fps boleh menyebabkan pergerakan "juddering" (tersentak-sentak) yang hanya disedari pada peringkat fine cut, memerlukan kerja semula yang lebih mahal.

4. Teknik Frame Rate Conversion secara Mendalam

Terdapat beberapa kaedah teknikal untuk melaksanakan frame rate conversion, dan pilihan kaedah menjejaskan kualiti hasil akhir. Kaedah pertama, duplikasi/pembuangan frame (frame blending atau frame dropping), adalah kaedah paling ringkas tetapi boleh menghasilkan pergerakan tersentak-sentak (juddering) pada adegan pergerakan pantas. Kaedah kedua, optical flow interpolation, menganggarkan pergerakan piksel antara frame untuk mencipta frame baharu yang lebih licin, tetapi memerlukan kuasa pemprosesan tinggi dan kadangkala menghasilkan artifact visual pada tepi objek yang bergerak pantas. Kaedah ketiga, khusus untuk penukaran antara 23.976fps dan 29.97fps, ialah 3:2 pulldown — teknik tradisional dalam industri siaran Amerika yang mengulang medan (field) tertentu mengikut corak 3:2 untuk mengisi perbezaan kadar bingkai tanpa mengubah kelajuan pergerakan sebenar.

Editor Tahap 3 perlu memilih kaedah yang sesuai berdasarkan jenis kandungan: optical flow sesuai untuk footage dengan pergerakan sederhana (wawancara, adegan statik), manakala frame blending mudah mungkin mencukupi untuk footage latar belakang yang tidak menjadi fokus utama penonton. Bagi kandungan bersukan atau aksi pantas, kedua-dua kaedah berpotensi menghasilkan artifact ketara, dan perbincangan dengan Colorist/Online Editor mungkin diperlukan untuk menentukan pendekatan terbaik.

5. Jadual Perbandingan: Kesan Setiap Jenis Konversi

Jenis Konversi	Contoh	Kesan pada Kualiti	Risiko Utama
Up conversion	SD 480p → HD 1080p	Imej lebih besar, tiada tambahan butiran sebenar	Kelihatan lembut/kurang tajam berbanding HD asli
Down conversion	4K UHD → 1080p HD	Fail lebih kecil, kualiti kekal baik jika dilakukan betul	Kehilangan fleksibiliti reframe/crop pada peringkat post
Frame Rate Conversion	23.976fps → 25fps (PAL)	Pergerakan lebih laju sedikit (speed-up ~4.1%) atau perlu pulldown	Audio tidak sync, pergerakan tersentak jika tidak dirancang

6. Audio Sample Rate dan Kesan Konversi

Selain isu visual, konversi format turut membawa implikasi terhadap audio yang sering diabaikan Editor baharu. Sample rate audio standard bagi produksi broadcast dan filem ialah 48kHz (berbanding 44.1kHz yang lazim digunakan dalam industri muzik/CD). Apabila footage sumber direkod pada sample rate berbeza daripada piawaian projek, atau apabila frame rate conversion dilaksanakan tanpa menyelaraskan audio sepadan, pergeseran (drift) audio-visual boleh berlaku secara beransur-ansur sepanjang klip — walaupun kelihatan sync pada permulaan, audio boleh menjadi semakin terkehadapan atau terkebelakang menjelang penghujung klip yang panjang.

Editor Tahap 3 perlu menyemak sample rate audio setiap sumber semasa peringkat pratonton dan menyelaraskannya kepada piawaian projek (biasanya 48kHz, 24-bit bagi produksi profesional) sebelum footage digunakan secara meluas, supaya isu drift audio tidak hanya disedari pada peringkat akhir mixing di mana pembetulan menjadi lebih rumit dan memakan masa.

7. Prosedur Langkah demi Langkah: Konversi Format Footage

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti spesifikasi sumber (resolusi, fps)	Metadata fail/media info tool	Senarai spesifikasi sumber	Bandingkan dengan spesifikasi output projek
2	Kenal pasti spesifikasi output yang dikehendaki	Brief projek/Producer	Spesifikasi output disahkan	Sahkan dengan klien/broadcast standard

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
3	Tentukan jenis konversi diperlukan	Analisis perbezaan sumber vs output	Jenis konversi dikenal pasti	Rujuk jadual perbandingan
4	Jalankan konversi menggunakan alat sesuai	Adobe Media Encoder/DaVinci Resolve/Compressor	Fail hasil konversi	Semak resolusi/fps fail baharu
5	Semak audio-visual sync selepas konversi	NLE playback	Sync sah	Dengar + lihat sepanjang klip
6	Bandingkan kualiti visual sebelum-selepas	Side-by-side playback	Laporan kualiti	Kenal pasti artifact jika ada
7	Rekod dalam log konversi projek	Log projek	Log konversi lengkap	Sahkan dengan Assistant Editor

8. Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menganggap up conversion menambah kualiti sebenar	Hasil kelihatan lembut, mengecewakan klien	Jelaskan had up conversion awal kepada Producer/klien
Tidak menyemak sync selepas frame rate conversion	Audio tertinggal/terdahulu daripada visual	Sentiasa semak sync selepas setiap konversi
Menunggu sehingga peringkat online untuk buat konversi	Kerja semula mahal pada peringkat akhir	Rancang & laksana konversi seawal pratonton
Menggunakan alat konversi kualiti rendah untuk jimat masa	Artifact/kelembutan imej ketara	Guna alat profesional (Media Encoder/Resolve)
Tidak merekod jenis konversi dalam log projek	Kekeliruan versi fail semasa conform akhir	Log setiap konversi dengan jelas

9. Senarai Semak Kualiti — Konversi Format

- ☐ Spesifikasi sumber dan output telah dikenal pasti dan dibandingkan.
- ☐ Jenis konversi yang diperlukan (up/down/frame rate) telah ditentukan.
- ☐ Konversi dijalankan menggunakan alat profesional yang sesuai.
- ☐ Audio-visual sync disahkan selepas setiap konversi.
- ☐ Kualiti visual dibandingkan sebelum dan selepas konversi.
- ☐ Log konversi projek dikemaskini dengan lengkap.
- ☐ Producer/klien dimaklumkan tentang had kualiti up conversion jika berkaitan.

10. Kajian Kes Ringkas

Sebuah syarikat korporat meminta video promosi 3 minit menggabungkan footage korporat baharu (4K, 25fps) dengan klip arkib acara syarikat 10 tahun lalu yang hanya wujud dalam SD 480p, 29.97fps NTSC (dari DVD lama). Editor perlu melakukan dua konversi serentak: up conversion SD ke HD (untuk keserasian timeline) dan frame rate conversion NTSC ke PAL. Selepas konversi, Editor dengan jujur memaklumkan klien bahawa klip arkib akan kelihatan lebih lembut berbanding footage baharu disebabkan

had up conversion, dan klien bersetuju menggunakannya sebagai latar belakang bertindih (overlay) sahaja, bukan shot penuh skrin — penyelesaian kreatif yang mengelakkan kekecewaan pada peringkat penghantaran akhir.

11. Rumusan

Tiga jenis konversi — up conversion, down conversion, frame rate conversion — masing-masing membawa risiko berbeza dan mesti dirancang seawal peringkat pratonton. Up conversion tidak menambah butiran sebenar dan boleh mengecewakan jika tidak dijelaskan awal kepada klien. Frame rate conversion memerlukan semakan sync audio-visual yang teliti, termasuk pengesahan sample rate audio bagi mengelakkan drift audio-visual pada klip panjang. Log konversi yang lengkap mengelakkan kekeliruan versi fail pada peringkat conform akhir. Isu aspect ratio bagi bahan lama (4:3 ke 16:9) turut memerlukan keputusan bersama Director sebelum konversi dilaksanakan.

Editor Tahap 3 juga perlu peka terhadap isu aspect ratio semasa proses konversi — sumber lama berformat 4:3 yang digunakan dalam projek moden 16:9 memerlukan keputusan tambahan (pillarbox, crop, atau reframe) yang mesti diselaraskan dengan Director sebelum konversi format dilaksanakan sepenuhnya, kerana setiap pilihan membawa kesan berbeza terhadap komposisi asal shot tersebut.

Soalan Refleksi:*

- Kenapa up conversion tidak boleh dianggap sebagai penyelesaian sebenar kepada footage berkualiti rendah?
- Apakah kesan jika frame rate conversion dilakukan tanpa merancang semakan audio-visual sync?

Bab 5: Continuity Sheet

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mendefinisikan continuity sheet dan kandungannya.
- Menggunakan continuity sheet sebagai rujukan semasa pratonton.
- Mengesan dan melaporkan percanggahan antara continuity sheet dan bahan sebenar.
- Menghubunkaitkan continuity sheet dengan proses kerja logging (CU C02).
- Menilai kepentingan continuity sheet dalam kawalan kualiti keseluruhan projek.

Pengenalan

Continuity sheet adalah "peta rujukan" yang membolehkan Editor menavigasi berjam-jam footage mentah tanpa perlu menonton semuanya dari awal. Ia dihasilkan semasa penggambaran oleh Continuity/Script Supervisor dan menjadi dokumen jambatan antara set penggambaran dan bilik editing. Bagi Editor Tahap 3, kemahiran membaca dan mempercayai (tetapi turut mengesahkan) continuity sheet adalah kemahiran asas yang menjimatkan berjam-jam masa produksi — sekaligus menjadi mekanisme kawalan kualiti pertama dalam keseluruhan aliran kerja editing.

Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Maksud Ringkas
Continuity sheet	Lembaran kesinambungan	Dokumen rekod status setiap take semasa shooting
Camera log / Shot log	Log kamera/shot	Nama alternatif bagi continuity sheet
Script Supervisor	Penyelia skrip	Jawatan yang merekod continuity sheet di set
Timecode	Kod masa	Penanda masa unik setiap frame dalam rakaman
Scene number	Nombor adegan	Pengenalan unik setiap adegan dalam skrip
Take number	Nombor take	Pengenalan unik setiap percubaan rakaman adegan sama
Discrepancy	Percanggahan	Ketidaksepadanan antara rekod dan bahan sebenar

1. Definisi dan Kandungan

Continuity sheet (turut dikenali sebagai camera log atau shot log) ialah dokumen yang direkodkan oleh Continuity/Script Supervisor semasa penggambaran, mengandungi maklumat seperti nombor scene, nombor take, status take (good/no good/KIV), masa rakaman (timecode), dan catatan ringkas mengenai setiap shot.

2. Kegunaan Semasa Pratonton

Editor menggunakan continuity sheet sebagai rujukan utama semasa pratonton untuk:

- Mengesahkan status setiap take (good take vs KIV) tanpa perlu menonton keseluruhan footage mentah dari awal.
- Menjimatkan masa pratonton dengan terus melompat (jump) ke timecode take yang disahkan baik.
- Mengesan sebarang percanggahan antara catatan continuity sheet dan bahan sebenar (contoh: take yang ditanda "good" tetapi sebenarnya mempunyai isu fokus) — percanggahan ini perlu dilaporkan kepada Producer/Continuity Supervisor.

3. Contoh Format Continuity Sheet

Scene	Take	Status	Timecode In	Timecode Out	Catatan
14	3	KIV	01:12:34:10	01:12:41:02	Lakonan baik, bunyi latar sedikit
14	5	Good	01:15:02:18	01:15:09:20	Diluluskan Director
14	7	Good	01:18:44:05	01:18:52:11	Ambilan kedua, lebih tenang

Scene	Take	Status	Timecode In	Timecode Out	Catatan
15	1	No Good	01:22:10:00	01:22:15:07	Fokus terlepas

4. Format Digital Continuity Sheet dan Integrasi dengan NLE Moden

Selain format kertas tradisional, kebanyakan produksi moden kini menggunakan aplikasi continuity digital di set (contoh: MovieSlate, Scenechronize, atau spreadsheet dikongsi secara langsung melalui cloud) yang membolehkan data continuity dieksport terus dalam format yang serasi dengan NLE — seperti fail ALE (Avid Log Exchange) atau CSV berstruktur. Format digital ini membawa kelebihan ketara berbanding kertas: metadata boleh diimport terus ke bin projek tanpa penaipan semula manual, mengurangkan risiko kesilapan manusia (human error) semasa pemindahan data.

Walau bagaimanapun, Editor Tahap 3 perlu kekal berhati-hati — walaupun data diimport secara automatik, pengesahan visual (menonton sampel setiap status) tetap wajib dilakukan, kerana ralat pada sumber (contoh: Script Supervisor tersilap taip nombor take di set) tidak dapat dikesan oleh sistem automatik. Amalan terbaik ialah menyemak sekurang-kurangnya 10-15% daripada jumlah take yang ditanda "good" secara rawak sebagai kawalan kualiti tambahan sebelum continuity sheet digunakan sepenuhnya sebagai rujukan rough cut.

5. Kaitan dengan Proses Kerja Syarikat

Bab ini secara langsung menyokong P02 (Semak format sumber) dan menjadi asas kepada P05 (Log footage ikut cue sheet & susun bin, CU C02) di mana continuity sheet yang sama digunakan semula untuk penyusunan bin secara sistematik. Dengan kata lain, ketepatan kerja Editor pada peringkat pratonton (Bab ini) secara langsung menentukan kecekapan kerja logging pada CU C02 — kesilapan yang tidak dikesan di sini akan berulang pada peringkat logging.

6. Prosedur Langkah demi Langkah: Menggunakan Continuity Sheet Semasa Pratonton

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Terima continuity sheet daripada Script Supervisor/Producer	Dokumen fizikal/PDF/spreadsheet	Continuity sheet lengkap	Sahkan semua adegan disertakan
2	Import/rujuk timecode dalam NLE	NLE (Avid/Premiere/Resolve)	Rujukan timecode dalam bin	Padankan timecode sheet dengan klip
3	Lompat terus ke timecode take yang ditanda "good"	Timecode navigation dalam NLE	Playback pantas ke take relevan	Sahkan take sepadan catatan

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
4	Bandingkan status sebenar dengan catatan sheet	Tontonan langsung	Status disahkan/percanggahan dikesan	Tandakan sebarang percanggahan
5	Rekod percanggahan (jika ada) dalam log	Log projek/nota NLE	Log percanggahan	Sertakan timecode & penerangan isu
6	Laporkan percanggahan kepada Producer/Continuity Supervisor	E-mel/laporan bertulis	Laporan percanggahan dihantar	Dapatkan pengesahan semula

7. Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Terus mempercayai status tanpa semakan visual	Take bermasalah digunakan dalam rough cut	Sentiasa sahkan status dengan tontonan ringkas
Tidak melaporkan percanggahan yang dikesan	Isu berulang tanpa rekod, sukar dikesan punca	Laporkan setiap percanggahan segera
Mengabaikan continuity sheet dan menonton semua footage	Pembaziran masa produksi yang ketara	Guna continuity sheet sebagai peta rujukan utama
Timecode dalam sheet tidak sepadan dengan klip sebenar	Navigasi salah, take yang salah digunakan	Sahkan timecode selari semasa import
Tidak menyimpan continuity sheet untuk rujukan CU C02	Kerja logging perlu dibuat semula dari kosong	Simpan & kongsi sheet dengan pasukan logging

8. Senarai Semak Kualiti — Penggunaan Continuity Sheet

- ☐ Continuity sheet lengkap diterima daripada Script Supervisor/Producer.
- ☐ Timecode dalam sheet disahkan sepadan dengan klip sebenar dalam NLE.
- ☐ Setiap take yang ditanda "good" disahkan melalui tontonan ringkas.
- ☐ Sebarang percanggahan direkod dengan timecode dan penerangan jelas.
- ☐ Percanggahan dilaporkan kepada Producer/Continuity Supervisor.
- ☐ Continuity sheet disimpan untuk kegunaan proses logging (CU C02).

9. Kajian Kes Ringkas

Semasa pratonton bagi produksi dokumentari alam semula jadi 24 minit, Editor mendapati take 4 pada Scene 22 ditandakan "good" dalam continuity sheet, tetapi apabila ditonton semula, klip tersebut sebenarnya mengandungi isu fokus yang ketara pada babak kritikal (haiwan utama kabur sepenuhnya). Editor segera merekod percanggahan ini dengan timecode tepat dan melaporkannya kepada Producer sebelum meneruskan pratonton adegan seterusnya. Producer mengesahkan bahawa catatan asal adalah kesilapan penulisan Script Supervisor semasa shooting (tertukar dengan take 5 yang sememangnya baik), dan take 5 kemudiannya disahkan sebagai good take

sebenar. Tanpa proses semakan silang ini, take yang salah berkemungkinan besar akan digunakan dalam rough cut dan hanya disedari pada peringkat fine cut — jauh lebih mahal untuk dibetulkan.

10. Rumusan

Continuity sheet menjimatkan masa pratonton dan menjadi mekanisme kawalan kualiti bagi mengesan percanggahan antara rekod dan bahan sebenar. Timecode dalam sheet membolehkan navigasi pantas tanpa menonton keseluruhan footage. Percanggahan yang dikesan mesti dilaporkan segera kepada Producer/Continuity Supervisor untuk pengesahan semula. Continuity sheet yang sama menjadi asas kepada kerja logging pada CU C02, jadi ketepatan pada peringkat ini penting untuk keseluruhan aliran kerja projek.

Akhir sekali, continuity sheet turut memainkan peranan penting dalam penyelesaian pertikaian kreatif atau teknikal yang mungkin timbul lewat dalam produksi. Sekiranya klien atau Producer mempersoalkan mengapa shot tertentu tidak digunakan dalam versi akhir, continuity sheet yang lengkap — berserta nota Editor tentang sebab sesuatu take ditolak — menjadi rekod bertulis yang menyokong keputusan editorial. Amalan menyimpan continuity sheet bersama fail projek (bukan hanya sebagai dokumen berasingan) memastikan rekod ini kekal boleh diakses sepanjang tempoh produksi dan selepasnya, sekiranya diperlukan untuk audit atau semakan semula.

Soalan Refleksi:*

- Mengapa Editor tidak sepatutnya terus mempercayai status "good" dalam continuity sheet tanpa sebarang semakan visual?
- Bagaimana ketepatan kerja pada Bab ini (pratonton) mempengaruhi kecekapan kerja logging pada CU C02?

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Application	Perisian yang membuka/memainkan fail video	"Premiere Pro tidak dapat membuka fail ini"
Codec	Algoritma mampat/nyahmampat video-audio	"Fail dalam codec H.265 memerlukan pek tambahan"
Device	Peranti fizikal sumber bahan (kad, deck, pemacu)	"Peranti tidak dikesan oleh sistem"
Container	Format fail luaran (.mov/.mp4/.mxf)	"Fail MXF membawa metadata kamera lengkap"
Ingest	Proses memindah bahan dari sumber ke storan projek	"Ingest 200GB footage mengambil masa 2 jam"
Tape	Bahan sumber dalam bentuk pita magnetik	"Deck Betacam diperlukan untuk capture tape"
Data (SD/HD)	Bahan digital dalam fail	"Kad CFexpress mengandungi bahan Data 4K"

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Film	Bahan seluloid memerlukan telecine	"Filem 16mm dihantar untuk telecine"
Telecine	Proses tukar filem ke fail digital	"Telecine mengambil masa 2 hari di makmal"
Scrub	Gerak playhead pantas untuk semak klip	"Editor scrub klip untuk cari shot yang betul"
Jog	Gerak playhead perlahan frame demi frame	"Jog digunakan untuk cari frame tepat"
Good take	Take lulus kriteria teknikal & lakonan	"Take 5 disahkan sebagai good take"
KIV take	Take alternatif belum disahkan	"Take 3 disimpan sebagai KIV"
No good take	Take gagal kriteria, tidak digunakan	"Take 1 ditanda no good kerana fokus terlepas"
Bin	Struktur folder organisasi klip dalam NLE	"Semua good take disusun dalam bin Scene_14/Good"
Up conversion	Menaikkan resolusi tanpa tambah butiran sebenar	"SD dinaikkan ke HD melalui up conversion"
Down conversion	Menurunkan resolusi/kualiti	"4K diturunkan ke 1080p untuk storan"
Frame Rate Conversion	Tukar kadar bingkai sepadan sequence	"23.976fps ditukar ke 25fps PAL"
Pulldown	Teknik tukar 23.976fps ke 29.97fps	"Pulldown 3:2 digunakan untuk siaran NTSC"
Continuity sheet	Dokumen rekod status take semasa shooting	"Continuity sheet menunjukkan take 5 adalah good"
Camera log / Shot log	Nama alternatif continuity sheet	"Shot log disediakan oleh Script Supervisor"
Script Supervisor	Jawatan yang merekod continuity sheet	"Script Supervisor mencatat setiap take di set"
Timecode	Penanda masa unik setiap frame	"Timecode 01:15:02:18 menandakan good take"
Discrepancy	Percanggahan antara rekod dan bahan sebenar	"Percanggahan dilaporkan kepada Producer"
Playback engine	Komponen perisian menyahkod & papar frame	"Enjin main balik terganggu semasa scrub 4K"
Circle take	Istilah tradisional bagi good take	"Take dibulatkan dalam laporan kamera"

Peta Minda Teks

- Bab 1: Computer Software and Hardware
- Application, Codec, Device
- Keserasian & diagnosis awal
- Prosedur sediakan sistem

- Bab 2: Type of Material
- Tape, Data (SD/HD), Film
- Anggaran masa pratonton
- Prosedur pratonton mengikut jenis bahan
- Bab 3: Required Shot
- Good takes vs KIV takes
- Kriteria penentuan status take
- Pengurusan struktur bin
- Bab 4: Footage Format Conversion
- Up conversion, Down conversion, Frame Rate Conversion
- Risiko setiap jenis konversi
- Prosedur konversi & semakan sync
- Bab 5: Continuity Sheet
- Definisi & kandungan
- Kegunaan semasa pratonton
- Kaitan dengan proses logging (CU C02)

SOALAN:

- Apakah perbezaan antara "good takes" dan "KIV takes", dan bagaimana Editor sepatutnya menguruskan kedua-duanya semasa pratonton?

Jawapan model: Good takes adalah shot yang telah disahkan memenuhi keperluan teknikal dan lakonan semasa shooting, manakala KIV takes adalah shot alternatif yang berpotensi digunakan tetapi belum disahkan. Editor perlu mengasingkan kedua-duanya ke dalam bin/folder berasingan supaya good takes menjadi rujukan utama pembinaan rough cut, manakala KIV takes disimpan sebagai sandaran mudah dicari.

- Terangkan perbezaan antara up conversion dan down conversion, serta satu risiko yang berkaitan dengan up conversion.

Jawapan model: Up conversion menaikkan resolusi bahan sumber ke tahap lebih tinggi manakala down conversion menurunkannya. Risiko up conversion ialah ia tidak menambah butiran sebenar pada imej — hasilnya hanya imej yang lebih besar tanpa peningkatan kualiti sebenar, dan berpotensi kelihatan kurang tajam berbanding bahan sumber HD asli.

- Mengapa continuity sheet penting semasa proses pratonton footage, dan apa yang perlu dilakukan Editor jika terdapat percanggahan antara catatan continuity sheet dan bahan sebenar?

Jawapan model: Continuity sheet membolehkan Editor mengenal pasti status setiap take dan melompat terus ke timecode yang relevan tanpa menonton semua footage mentah, menjimatkan masa produksi. Jika terdapat percanggahan (contoh: take ditanda "good" tetapi mempunyai isu teknikal), Editor perlu melaporkan perkara ini kepada Producer/Continuity Supervisor untuk pengesahan semula sebelum bahan digunakan dalam rough cut.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim, dikongsi bersama semua CU IT-072-3:2012 termasuk C01):

- Sam Kauffmann and Ashley Kennedy (Jul 6, 2012), *Avid Editing: A Guide for Beginning and Intermediate Users*. 4th Ed. Focal Press, ISBN: 978-0240818566
- Lori Coleman and Diana Friedberg (Jul 21, 2010), *Make the Cut: A Guide to Becoming a Successful Assistant Editor in Film and TV*. 1st Ed., Focal Press, ISBN: 978-0240813981
- Peter Wells (Sep 24, 2007), *Digital Video Editing: A User's Guide*. 1st Ed. Crowood Press, ISBN: 978-1861269522

Tambahan (rujukan umum industri, disahkan wujud):

- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). *The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age* (4th ed.). Plume.
- Long, B., & Schenk, S. (2010). *The Digital Filmmaking Handbook* (4th ed.). Course Technology PTR.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C01 / VISUAL EDITING PROJECT ANALYSIS		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Analyse visual editing project script W02 / Analyse visual editing project concept W03 / Classify visual editing format and source W04 / Preview footage W05 / Produce project workflow		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C01/NP(5/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 21

W05 / Produce project workflow

TAJUK:

Menghasilkan Aliran Kerja Projek Penyuntingan Visual (Producing the Visual Editing Project Workflow)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membimbing Bakat memahami dan menguasai proses menghasilkan aliran kerja (*workflow*) bagi projek penyuntingan visual, merangkumi proses *offline editing*, proses *online editing*, tempoh projek, dan jadual kerja. Nota ini juga membekalkan Bakat dengan contoh sebenar dari studio penyuntingan video, jadual prosedur langkah demi langkah, senarai semak kualiti, dan kajian kes merentas pelbagai genre supaya kefahaman teori dapat terus diterjemahkan kepada amalan bilik editing yang sebenar. Selepas melalui nota ini, Bakat akan berupaya untuk:

- Menentukan proses *offline editing* mengikut keperluan projek.
- Menentukan proses *online editing* mengikut keperluan projek.
- Melaksanakan tempoh projek mengikut keperluan projek.
- Mengesahkan jadual kerja mengikut keperluan projek.
- Menghasilkan aliran kerja (*workflow*) projek yang lengkap.

PENERANGAN:

Bab 1: Offline Editing Process

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mendefinisikan *offline editing* dan tujuannya dalam keseluruhan aliran kerja projek.
- Mengenal pasti peringkat-peringkat proses *offline editing* daripada persediaan bin sehingga kunci offline.
- Menentukan proses *offline editing* yang akan digunakan bagi sesuatu projek berdasarkan keperluan projek.
- Membezakan tanggungjawab Editor pada setiap peringkat *offline editing* dengan peringkat *online editing*.
- Mengaplikasikan istilah teknikal *offline editing* dengan tepat semasa berkomunikasi dengan Director dan Producer.

Pengenalan

Editor Tahap 3 perlu menguasai proses *offline editing* kerana peringkat ini menentukan struktur cerita akhir sesebuah produksi sebelum sebarang sumber terbaik (resolusi penuh, warna, audio termuktamad) dilaburkan. Kesilapan atau kelewatan pada peringkat offline akan berulang pada peringkat online — setiap pusingan semakin yang tidak terurus di sini bermakna kos masa dan sumber yang lebih tinggi kemudian. Oleh itu, keupayaan merancang dan melaksanakan *offline editing* secara sistematik adalah

kemahiran asas yang membezakan Assistant Editor daripada Editor yang boleh menguruskan aliran kerja projek secara bebas.

1. Definisi Offline Editing

Offline editing* ialah peringkat awal penyuntingan di mana Editor membina susunan cerita (*assembly*/*rough cut** hingga *fine cut**) menggunakan bahan berkualiti rendah/*proxy** untuk mempercepatkan kerja penyuntingan, sebelum bahan resolusi penuh digunakan pada peringkat online. Fail *proxy** biasanya dienkod pada resolusi dan *bitrate** yang lebih rendah (contoh: ProRes Proxy, DNxHR LB) berbanding fail kamera asal (ProRes 422 HQ, RAW), supaya sistem editing dapat memainkan (*play back*) berbilang *stream** video dengan lancar tanpa memerlukan storan atau kad grafik yang mahal. Konsep ini penting terutamanya bagi projek dengan bahan resolusi 4K UHD (3840×2160) atau lebih tinggi, di mana *editing** terus pada fail asal akan membebankan sistem dan melambatkan proses kreatif.

2. Peringkat-peringkat Proses Offline

Peringkat	Penerangan
Persediaan bin dan log	Menyusun footage yang telah dipratonton (rujuk WA4) mengikut scene/sequence
Assembly cut	Menyusun shot mengikut turutan skrip secara kasar tanpa pemangkasan terperinci
Rough cut hingga fine cut	Memangkas (trim), menyusun semula (reorder), memperhalusi rentak (pacing) sequence secara berperingkat (dibincangkan penuh dalam CU C03)
Kunci offline (offline lock)	Pengesahan akhir daripada Director bahawa susunan dan tempoh offline sudah muktamad

3. Peranan Bin dan Log Footage dalam Persediaan Awal

Sebelum *assembly cut** bermula, Editor mesti memastikan bin (folder projek dalam *editing software**) tersusun mengikut struktur yang konsisten — biasanya mengikut hari penggambaran, lokasi, atau nombor *scene**. Log footage (rujuk *continuity sheet** daripada WA4) membolehkan Editor mengesan *good takes** dan *KIV takes** dengan pantas tanpa perlu menonton semula setiap klip. Studio produksi profesional biasanya menetapkan konvensyen penamaan fail yang seragam (contoh: S01_SC12_T03_GOOD.mov) supaya sesiapa sahaja dalam pasukan penyuntingan dapat mencari bahan tanpa bergantung kepada ingatan seorang Editor sahaja. Amalan ini juga memudahkan pemindahan projek antara Assistant Editor dan Editor utama tanpa kehilangan konteks.

4. Assembly Cut: Membina Rangka Cerita

Assembly cut* ialah versi pertama filem/video di mana semua *shot** yang dipilih disusun mengikut turutan skrip tanpa pemangkasan halus. Tujuannya adalah untuk melihat keseluruhan struktur cerita — tempoh kasar, kesinambungan naratif, dan kawasan yang mungkin bermasalah — sebelum kerja pemangkasan terperinci bermula. Contoh

sebenarnya studio: bagi projek iklan TV 30 saat, *assembly cut* mungkin berdurasi 45–60 saat kerana semua *take* alternatif dimasukkan dahulu; bagi dokumentari 24 minit, *assembly cut* awal boleh mencecah 40–60 minit sebelum dipendekkan secara beransur-ansur.

5. Rough Cut hingga Fine Cut: Memperhalusi Rentak

Selepas *assembly cut* disahkan struktur asasnya, Editor memasuki fasa *rough cut* — memangkas bahagian yang berlebihan, menyusun semula susunan *shot* jika perlu, dan mula memberi perhatian kepada rentak (*pacing*) keseluruhan sequence. Proses ini diteruskan sehingga *fine cut*, iaitu versi yang hampir muktamad dari segi struktur dan tempoh, walaupun bahan masih pada resolusi *proxy*. Perbincangan lanjut mengenai teknik pemangkasan dan rentak dibincangkan penuh dalam CU C03 (Visual Editing Sequence).

6. Kunci Offline (Offline Lock): Titik Kawalan Kritikal

Kunci offline (*offline lock*) ialah titik kawalan (*milestone*) di mana Director dan/atau Producer mengesahkan secara rasmi bahawa susunan cerita dan tempoh *offline cut* sudah muktamad dan tidak akan berubah lagi dari segi struktur. Selepas *offline lock* dicapai, sebarang perubahan struktur (menambah/membuang *scene*, menukar susunan) memerlukan kelulusan semula kerana ia akan menjejaskan kerja yang sudah bermula pada peringkat online (conform, grafik, colour grading, audio mix). Editor perlu mendapatkan pengesahan *offline lock* secara bertulis atau rekod rasmi (emel, minit mesyuarat, atau tandatangan pada dokumen *sign-off*) untuk mengelakkan pertikaian kemudian.

7. Peranan Assistant Editor Berbanding Editor pada Peringkat Offline

Dalam studio yang lebih besar (contoh: syarikat produksi drama bersiri atau rumah pengiklanan), tugas offline editing sering dibahagikan antara Assistant Editor dan Editor. Assistant Editor bertanggungjawab terhadap kerja teknikal awal — import, sync audio-video, transcode proxy, penyusunan bin, dan log footage — manakala Editor menumpukan sepenuhnya kepada keputusan kreatif seperti pemilihan *take*, susunan naratif, dan rentak *cut*. Pembahagian tugas ini membolehkan Editor memberi fokus penuh kepada aspek kreatif tanpa terganggu oleh kerja teknikal berulang, sekali gus mempercepatkan keseluruhan fasa offline. Bagi studio kecil atau projek bebas (*freelance*), satu individu mungkin perlu menguruskan kedua-dua peranan ini serentak, jadi kemahiran pengurusan masa menjadi lebih kritikal.

8. Komunikasi dengan Director Semasa Offline

Komunikasi yang jelas dan berstruktur antara Editor dan Director semasa fasa offline mengurangkan bilangan pusingan semakan yang diperlukan. Amalan baik termasuk menyediakan nota semakan (*review notes*) bertulis selepas setiap tontonan bersama, menandakan *timecode* spesifik bagi setiap komen (contoh: "01:23:45 — pendekkan jeda sebelum dialog"), dan mengesahkan sama ada komen tersebut bersifat mandatori atau cadangan sahaja. Tanpa sistem nota yang jelas, Editor berisiko salah faham

arahan Director, menyebabkan pembetulan berulang yang membazir masa yang telah diperuntukkan dalam jadual.

9. Format Fail dan Interoperabiliti Semasa Offline

Memandangkan pasukan produksi hari ini sering menggunakan perisian berbeza (sesetengah Assistant Editor menggunakan Avid Media Composer manakala Editor utama menggunakan Premiere Pro atau DaVinci Resolve), Editor perlu memahami format pertukaran fail seperti AAF (Advanced Authoring Format) dan XML supaya projek boleh dipindah antara platform tanpa kehilangan maklumat *metadata* penting (nama klip, *timecode*, penanda/*marker*). Kegagalan memahami had interoperabiliti setiap format (contoh: sesetengah kesan peralihan/*transition* tidak dieksport dengan tepat merentas platform) boleh menyebabkan kerja tambahan semasa pemindahan projek.

Prosedur: Langkah Menyediakan Offline Editing

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Import dan susun footage ke dalam bin mengikut scene	Premiere Pro / DaVinci Resolve / Avid Media Composer	Bin projek tersusun	Assistant Editor semak struktur folder
2	Buat proxy media bagi footage resolusi tinggi	Proxy transcode (ProRes Proxy/DNxHR LB)	Fail proxy siap main balik	Uji play-back lancar
3	Log dan tandakan good takes/KIV takes	Continuity sheet, metadata tagging	Senarai take bertanda	Editor sahkan dengan Director
4	Bina assembly cut mengikut skrip	Timeline editing software	Assembly cut v1	Semakan dalaman pasukan editing
5	Perhalusi kepada rough cut dan fine cut	Trim, reorder tools	Fine cut siap tonton	Semakan Director/Producer
6	Dapatkan pengesahan offline lock	Dokumen sign-off/emel rasmi	Offline lock disahkan	Rekod bertulis disimpan

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak membuat proxy bagi footage 4K/RAW	Sistem lag, kerja perlahan	Transcode proxy sebelum mula assembly
Bin tidak tersusun mengikut scene	Editor hilang masa mencari klip	Tetapkan konvensyen bin/penamaan awal projek
Meneruskan online tanpa offline lock rasmi	Kerja online berulang bila struktur berubah	Dapatkan sign-off bertulis sebelum online bermula
Tidak simpan versi assembly/rough/fine berasingan	Sukar kembali ke versi terdahulu	Simpan versi projek (save-as) pada setiap milestone
Log footage tidak konsisten	KIV takes tercicir/tersalah guna	Gunakan continuity sheet standard dari WA4

Senarai Semak Kualiti — Offline Editing

- ☐ Semua footage telah diimport dan disusun mengikut bin/scene.
- ☐ Fail proxy telah dijana dan disahkan main balik lancar.
- ☐ Continuity sheet telah dirujuk untuk mengesahkan good takes.
- ☐ Assembly cut mengikut turutan skrip sepenuhnya.
- ☐ Rough cut telah dipangkas untuk membuang bahagian berlebihan.
- ☐ Fine cut telah disemak oleh Director/Producer.
- ☐ Offline lock telah disahkan secara bertulis.
- ☐ Versi projek (assembly/rough/fine/lock) disimpan berasingan.

Kajian Kes: Dokumentari 24 Minit

Sebuah studio penyuntingan bertugas menghasilkan dokumentari korporat 24 minit dengan lebih 40 jam bahan mentah 4K. Editor mula-mula men-transcode semua bahan kepada proxy DNxHR LB supaya **timeline** boleh dimainkan lancar pada komputer sederhana. Selepas log dan bin disusun mengikut lokasi temuduga, **assembly cut** pertama berdurasi 58 minit. Melalui tiga pusingan **rough cut**, Editor memangkas kepada 30 minit, dan akhirnya **fine cut** 24 minit 10 saat dihantar untuk kelulusan Director. **Offline lock** diperoleh melalui emel rasmi daripada Producer sebelum pasukan online memulakan kerja **conform** dan **colour grading**. Hasilnya, kerja online selesai tanpa sebarang perubahan struktur, menjimatkan hampir dua hari kerja berulang berbanding projek terdahulu yang tiada proses **sign-off** rasmi.

Kajian Kes Tambahan: Drama Bersiri — Pengurusan Offline Berbilang Episod Serentak

Sebuah studio penyuntingan drama bersiri perlu mengendalikan tiga episod (masing-masing 45 minit) secara serentak kerana tarikh siaran yang rapat. Setiap episod diberikan Assistant Editor tersendiri untuk kerja bin dan log, manakala seorang Editor utama bertanggungjawab terhadap keputusan kreatif bagi ketiga-tiga episod. Bagi mengelakkan kekeliruan bahan antara episod, studio menetapkan konvensyen penamaan bin yang menyertakan nombor episod pada setiap peringkat (contoh: EP01_BIN_SC05, EP02_BIN_SC05). **Offline lock** bagi setiap episod diperoleh secara berasingan melalui emel rasmi Producer, membolehkan pasukan online memulakan kerja bagi episod yang telah dikunci tanpa menunggu episod lain siap sepenuhnya. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana disiplin persediaan bin dan pengesahan **offline lock** berasingan membolehkan beberapa aliran kerja berjalan selari tanpa bercampur aduk.

Rumusan

Editor perlu menentukan peringkat-peringkat offline ini dalam workflow supaya jangkaan bilangan pusingan semakan (**review round**) dengan Director dapat dianggarkan awal, mengelakkan lebih masa (**overrun**) jadual. Persediaan bin dan log yang teratur,

penggunaan proxy yang sesuai, serta pengesahan *offline lock* secara rasmi adalah tiga faktor kritikal yang membezakan projek yang lancar daripada projek yang berulang kerja. Kegagalan mendapatkan *sign-off* rasmi pada peringkat ini adalah punca utama pembaziran masa pada peringkat *online editing*.

10. Storan dan Sandaran Semasa Offline Editing

Pengurusan storan adalah aspek yang sering diabaikan tetapi kritikal semasa fasa offline. Editor perlu memastikan bahan mentah asal (*camera original*), fail proxy, dan fail projek disimpan pada storan yang berasingan mengikut amalan sandaran 3-2-1 (tiga salinan, dua jenis media berbeza, satu salinan di luar tapak/*off-site*). Kegagalan menyandarkan projek secara berkala boleh menyebabkan kehilangan berjam-jam kerja kreatif sekiranya berlaku kerosakan storan (*drive failure*) atau kerosakan fail projek (*project corruption*), terutamanya bagi projek dengan tempoh offline yang panjang seperti dokumentari atau drama bersiri. Amalan baik studio profesional adalah menetapkan jadual sandaran automatik pada penghujung setiap sesi kerja (*auto-save* dan *auto-backup project version*) supaya sebarang kegagalan sistem hanya mengakibatkan kehilangan kerja dalam tempoh beberapa minit sahaja, bukan sepanjang hari.

11. Risiko yang Perlu Diuruskan Editor Sepanjang Fasa Offline

Selain risiko storan, Editor perlu peka kepada beberapa risiko operasi lain sepanjang fasa offline: kehilangan akses kepada bahan sumber sekiranya pautan pada *bin* terputus (*offline media link*) apabila fail dipindahkan tanpa dikemas kini dalam projek; percanggahan versi projek apabila lebih daripada seorang Editor mengakses fail projek yang sama pada masa yang sama tanpa sistem kawalan versi; dan risiko fail proxy yang tidak sepadan (*mismatch*) dengan bahan resolusi penuh disebabkan ralat semasa proses transkod. Mengenal pasti risiko ini lebih awal membolehkan Editor menetapkan langkah pencegahan sebelum ia menjadi masalah besar pada peringkat *conform*. Amalan tambahan yang disyorkan ialah mengadakan semakan integriti projek berkala (*project health check*) — mengesahkan semua pautan media aktif, tiada fail proxy tercicir, dan versi projek terkini disandarkan — sekurang-kurangnya sekali sehari sepanjang tempoh offline bagi projek berskala besar.

Soalan Refleksi

- Mengapakah *offline lock* perlu disahkan secara bertulis sebelum kerja online bermula?
- Bagaimanakah pemilihan format proxy yang salah boleh menjejaskan produktiviti Editor?

Bab 2: Online Editing Process

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mendefinisikan *online editing* dan tujuannya sebagai peringkat lanjutan selepas offline dikunci.

- Mengenal pasti peringkat-peringkat proses **online editing** daripada *conform* sehingga *mastering*.
- Menentukan urutan proses online yang betul bagi sesuatu projek mengikut keperluan output.
- Membezakan peranan pelbagai **stakeholder** (Editor, colourist, sound engineer) pada peringkat online.
- Mengaplikasikan spesifikasi teknikal (codec, resolusi, LUFS) yang betul mengikut keperluan deliverable.

Pengenalan

Selepas **offline lock** dicapai, tanggungjawab Editor beralih daripada membina struktur cerita kepada memastikan kualiti teknikal akhir memenuhi spesifikasi penghantaran. **Online editing** adalah peringkat yang paling kritikal dari segi kos kerana ia melibatkan penggunaan sumber resolusi penuh, kerja grafik/VFX, colour grading profesional, dan mixing audio akhir — semua ini memerlukan perisian, perkakasan, dan kepakaran khusus. Editor Tahap 3 perlu memahami urutan proses online yang betul supaya kerja tidak berulang, contohnya melakukan colour grading sebelum *conform* selesai sepenuhnya akan menyebabkan semua kerja warna hilang apabila klip digantikan.

1. Definisi Online Editing

Online editing* ialah peringkat lanjutan selepas offline dikunci, di mana Editor menggantikan bahan proxy dengan bahan resolusi penuh (**conform**), menambah elemen visual (grafik, VFX), melakukan **colour correction*/grading**, dan menyediakan bahan untuk penghantaran akhir. Berbeza dengan **offline editing** yang menumpukan kepada struktur cerita, **online editing** menumpukan kepada kualiti teknikal dan visual akhir produk — resolusi, ketepatan warna, kejelasan audio, dan pematuan spesifikasi deliverable pelanggan.

2. Jadual Istilah EN–BM: Online Editing

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Conform	Proses menggantikan klip proxy dengan bahan resolusi penuh
Colour correction	Pembetulan warna asas (pendedahan,imbangan putih)
Colour grading	Penggayaan warna kreatif mengikut mood/genre
Mastering	Proses akhir menghasilkan fail deliverable siap hantar
LUFS (Loudness Units Full Scale)	Unit ukuran kelantangan audio piawai penyiaran
Deliverable	Fail akhir yang dihantar kepada pelanggan/stesen TV

3. Peringkat-peringkat Proses Online

Peringkat	Penerangan
-----------	------------

Peringkat	Penerangan
Conform	Menggantikan klip proxy offline dengan bahan resolusi penuh menggunakan EDL/XML/AAF (rujuk CU C03, WA5)
Penambahan elemen visual	Grafik, titling, VFX (rujuk CU C05, WA2-W3)
Colour correction/grading	Penyeragaman dan penambahbaikan warna (rujuk CU C05, WA4)
Audio final mix	Penggabungan trek audio yang telah di-mix (rujuk CU C04 dan C05, WA5)
Eksport akhir (mastering)	Penghasilan fail deliverable mengikut spesifikasi output yang telah disahkan (rujuk WA1, Bab 5)

4. Conform: Menggantikan Proxy dengan Bahan Sebenar

Proses *conform* menggunakan senarai edit (EDL — Edit Decision List, XML, atau AAF) yang dieksport daripada *fine cut* offline untuk menggantikan setiap klip proxy dengan bahan resolusi penuh yang sepadan. Ketepatan *timecode* adalah kritikal di sini — sebarang percanggahan *frame rate* (contoh: offline dibuat pada 25 fps tetapi bahan asal 23.976 fps) boleh menyebabkan *conform* tidak sepadan (*offset*) dan memerlukan pembetulan manual yang memakan masa. Studio profesional biasanya melantik Conform Editor atau Online Editor berasingan daripada Offline Editor bagi projek besar (contoh: drama bersiri, filem panjang) untuk memastikan ketelitian teknikal.

5. Penambahan Elemen Visual: Grafik, Titling, dan VFX

Selepas *conform* selesai, elemen visual seperti *lower third*, tajuk pembukaan (*title sequence*), grafik maklumat (*infographic*), dan kesan visual (VFX) ditambah mengikut spesifikasi kreatif yang telah dipersetujui semasa peringkat analisis konsep (rujuk CU C01 WA2). Bagi projek korporat 3 minit, ini mungkin terhad kepada *lower third* nama penemuduga dan logo syarikat; bagi iklan TV 30 saat, VFX yang lebih kompleks seperti animasi produk 3D mungkin diperlukan.

6. Colour Correction dan Colour Grading

Colour correction* adalah pembetulan asas — menyeragamkan pendedahan (*exposure*) dan imbalan putih (*white balance*) antara *shot* yang digambar pada masa/lokasi berbeza supaya kelihatan konsisten. *Colour grading* pula adalah proses kreatif — memberi *mood* atau gaya visual tertentu (contoh: warna sejuk kebiruan untuk *thriller*, warna hangat keemasan untuk drama romantik). Kedua-dua proses ini mesti dilakukan selepas conform selesai sepenuhnya, kerana melakukan grading pada proxy dan kemudian conform akan menyebabkan semua kerja warna hilang.

7. Audio Final Mix dan Piawaian Loudness

Audio final mix menggabungkan semua trek (dialog, muzik latar, kesan bunyi/*foley*) kepada satu campuran akhir yang seimbang. Piawaian *loudness* siaran antarabangsa biasanya menetapkan -23 LUFS (EBU R128, digunakan meluas di Eropah dan sebahagian Asia) atau -24 LUFS (ATSC A/85, piawaian Amerika Utara) untuk

memastikan kelantangan konsisten merentas rangkaian TV/platform **streaming**. Editor perlu memastikan spesifikasi **loudness** yang betul disahkan bersama Producer/stesen TV sebelum eksport akhir.

8. Eksport Akhir (Mastering)

Peringkat mastering menghasilkan fail deliverable akhir mengikut spesifikasi output yang telah disahkan semasa WA1 (Bab 5 — Project media output). Ini termasuk pemilihan codec (ProRes 422 HQ untuk penghantaran TV, H.264/H.265 untuk platform digital, DNxHR untuk broadcast berasaskan Avid), resolusi (1920×1080 Full HD, 3840×2160 4K UHD, atau 4096×2160 DCI 4K untuk pawagam), dan **frame rate** yang konsisten dengan sumber asal (23.976, 25, 29.97, atau 50 fps).

9. Peranan Colourist dan Sound Engineer dalam Pasukan Online

Bagi projek berskala sederhana hingga besar, Editor tidak selalunya melaksanakan sendiri semua kerja online. Colourist khusus biasanya diupah untuk melakukan **colour grading** menggunakan sistem seperti DaVinci Resolve pada tahap profesional (nod colour panel, **scopes** seperti **waveform** dan **vectorscope**), manakala Sound Engineer/Mixer menggunakan Pro Tools untuk audio final mix di dalam bilik kedap bunyi (**sound-treated room**). Editor perlu memahami keperluan teknikal setiap peranan ini — contohnya format fail yang diperlukan Colourist (biasanya DPX/EXR **sequence** atau ProRes 4444 bagi kerja grading resolusi tinggi) — supaya penyerahan (**handoff**) antara peranan berjalan lancar tanpa kehilangan kualiti gambar.

10. Round-Trip Antara Sistem Editing dan Sistem Grading/Audio

Proses **round-trip** merujuk kepada penghantaran projek daripada sistem editing (contoh: Premiere Pro) ke sistem khusus grading (DaVinci Resolve) atau audio (Pro Tools) menggunakan XML/AAF/OMF, kerja dilakukan di sana, kemudian projek dibawa balik ke sistem editing asal untuk digabungkan semula dengan elemen visual lain. Ketepatan **round-trip** ini bergantung kepada penjajaran **timecode** yang tepat — sebarang anjakan walaupun satu bingkai (**frame**) boleh menyebabkan audio tidak segerak (**out of sync**) dengan video apabila projek digabungkan semula. Editor perlu sentiasa menyemak **sync point** selepas setiap **round-trip** sebelum meneruskan ke peringkat seterusnya.

11. Spesifikasi Codec dan Resolusi Mengikut Platform Penghantaran

Platform/Tujuan	Codec Disyorkan	Resolusi	Nota
Siaran TV tempatan (broadcast)	ProRes 422 HQ / DNxHR HQ	1920×1080	Mengikut spesifikasi stesen TV
Platform digital/media sosial	H.264/H.265 MP4	1920×1080 atau 3840×2160	Bitrate tinggi untuk kualiti streaming
Pawagam (cinema DCP)	DCI-compliant JPEG2000	4096×2160 (DCI 4K)	Melalui proses mastering DCP khusus
Arkib/master jangka panjang	ProRes 4444 / DNxHR 444	Mengikut resolusi sumber asal	Kualiti tertinggi untuk simpanan induk

Prosedur: Langkah Online Editing

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Eksport EDL/XML/AAF daripada offline lock	Premiere Pro/Avid/Resolve	Senarai edit	Sahkan timecode padan
2	Conform bahan resolusi penuh	Media relink tool	Timeline conform selesai	Semak setiap klip disambung betul
3	Tambah grafik/titling/VFX	After Effects, Fusion	Elemen visual siap gabung	Semakan kreatif Director
4	Colour correction dan grading	DaVinci Resolve, Lumetri	Grading siap	Sahkan mengikut mood/genre
5	Audio final mix	Pro Tools	Campuran audio akhir -23/-24 LUFS	Ukur loudness meter
6	Eksport mastering fail deliverable	Media Encoder/Resolve deliver page	Fail siap hantar	QC akhir sebelum penghantaran

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Colour grading sebelum conform selesai	Kerja warna hilang bila klip digantikan	Pastikan urutan: conform → grafik → grading
Frame rate offline tidak padan sumber asal	Conform offset/tidak sepadan	Sahkan frame rate sumber sebelum offline bermula
Audio loudness tidak diukur	Fail ditolak stesen TV/platform	Guna loudness meter, sasar -23/-24 LUFS
Codec eksport tidak mengikut spesifikasi client	Fail perlu dieksport semula	Rujuk spesifikasi deliverable WA1 sebelum mastering
Tiada QC akhir sebelum hantar	Kecacatan visual/audio tidak dikesan	Wajibkan semakan QC penuh sebelum penghantaran

Senarai Semak Kualiti — Online Editing

- ☐ EDL/XML/AAF telah dieksport dengan tepat daripada offline lock.
- ☐ Semua klip telah di-conform kepada bahan resolusi penuh.
- ☐ Grafik, titling, dan VFX telah ditambah mengikut spesifikasi kreatif.
- ☐ Colour correction telah menyeragamkan pendedahan dan imbangannya putih.
- ☐ Colour grading telah mencapai mood/gaya visual yang dipersetujui.
- ☐ Audio final mix telah diukur pada -23/-24 LUFS.
- ☐ Fail mastering telah dieksport mengikut codec dan resolusi yang disahkan.
- ☐ QC akhir telah dijalankan sebelum penghantaran kepada pelanggan.

Kajian Kes: Iklan TV 30 Saat

Sebuah agensi pengiklanan menghantar projek iklan TV 30 saat dengan keperluan penghantaran 1920×1080, ProRes 422 HQ, 25 fps, -23 LUFS untuk siaran tempatan. Selepas offline lock, Online Editor melakukan conform menggunakan XML daripada Premiere Pro. Semasa menambah grafik logo produk 3D, didapati fail VFX daripada rumah animasi luar menggunakan frame rate 23.976 fps — tidak sepadan dengan projek 25 fps. Editor menghubungi rumah animasi untuk render semula pada frame rate yang betul sebelum meneruskan colour grading. Audio final mix diukur menggunakan loudness meter dan disesuaikan kepada -23 LUFS sebelum mastering. Insiden ini menekankan kepentingan mengesahkan spesifikasi teknikal (frame rate) dengan semua pihak ketiga sebelum kerja online diteruskan.

Kajian Kes Tambahan: Perbezaan Spesifikasi Antara Broadcast dan Digital

Sebuah rumah produksi menyediakan video korporat 3 minit yang perlu dihantar dalam dua versi: satu untuk siaran di dalam mesyuarat korporat (ProRes 422 HQ, 1920×1080, 25fps) dan satu lagi untuk dimuat naik ke platform media sosial syarikat (H.264 MP4, 1080×1080 format persegi untuk Instagram). Editor menyedari bahawa kerja **reframe** (menukar nisbah bidang daripada 16:9 kepada 1:1) perlu dirancang semasa peringkat online, bukan selepas mastering selesai, kerana elemen grafik dan **lower third** perlu diletakkan pada kedudukan yang selamat untuk kedua-dua nisbah bidang (**safe area**). Dengan merancang keperluan berbilang **deliverable** ini semasa peringkat awal online, Editor mengelakkan keperluan mengulang kerja grafik dan grading dua kali secara berasingan.

11. Semakan Kualiti (QC) Teknikal Sebelum Penghantaran

Sebelum fail mastering dihantar kepada pelanggan atau stesen TV, satu proses semakan kualiti (**Quality Control*/QC*) teknikal wajib dijalankan. QC ini meliputi semakan **dropped frame**, ketepatan **sync** audio-video sepanjang keseluruhan durasi, kehadiran **black frame** atau **flash frame** yang tidak disengajakan, ketepatan **closed caption*/sari kata* (jika berkenaan), dan pengesahan bahawa fail dapat dimainkan tanpa ralat pada perisian media pemain piawai industri. Seseengah stesen TV turut menetapkan senarai semak QC rasmi mereka sendiri (**broadcast QC checklist**) yang mesti dipenuhi sebelum fail diterima untuk disiarkan.

12. Peranan Producer dalam Menyelaraskan Peringkat Online

Walaupun Editor menerajui kerja teknikal **online editing**, Producer memainkan peranan penting dalam menyelaraskan pelbagai pihak ketiga yang terlibat — rumah animasi VFX, studio grading luar (jika tidak dilakukan dalaman), dan jurutera audio bebas. Producer bertanggungjawab memastikan setiap pihak menerima spesifikasi teknikal yang konsisten (resolusi, frame rate, format fail) sejak awal, mengelakkan situasi di mana kerja daripada dua vendor berbeza tidak serasi apabila digabungkan semula oleh Editor pada peringkat akhir. Dokumen ringkas spesifikasi teknikal (**technical spec sheet**) yang dikongsi kepada semua vendor luar sejak hari pertama projek adalah alat pencegahan yang mudah tetapi berkesan bagi mengelakkan isu ketidakserasian ini daripada timbul pada saat-saat akhir sebelum penghantaran.

Rumusan

Editor perlu menentukan urutan proses online ini dalam workflow kerana kesilapan turutan (contoh: melakukan colour grading sebelum conform selesai sepenuhnya) boleh menyebabkan kerja berulang yang membazir masa dan sumber. Ketepatan teknikal pada setiap peringkat — daripada conform, grafik, grading, hingga audio mix dan mastering — menentukan sama ada deliverable akhir diterima tanpa pembetulan oleh pelanggan atau stesen TV.

12. Pengarkiban Selepas Projek Selesai

Selepas fail mastering dihantar dan diterima oleh pelanggan, projek perlu diarkibkan dengan teratur — bukan sekadar dipadam untuk membebaskan ruang storan. Amalan baik termasuk menyimpan salinan projek lengkap (fail projek, bahan sumber terpilih, fail mastering akhir) pada storan arkib jangka panjang (*LTO tape*, storan awan sejuk/*cold cloud storage*, atau *hard drive* berlabel jelas), disertai dokumen ringkasan projek yang menyenaraikan spesifikasi teknikal, tarikh penghantaran, dan lokasi fail sumber.

Pengarkiban yang teratur membolehkan studio mengambil semula bahan dengan pantas sekiranya pelanggan memerlukan versi tambahan atau pembetulan pada masa hadapan. Kepentingan pengarkiban ini juga meluas kepada keperluan perundangan dan kontrak — sesetengah pelanggan korporat atau agensi kerajaan menetapkan tempoh simpanan minimum (contoh: lima hingga tujuh tahun) bagi bahan produksi sebagai sebahagian daripada terma kontrak, dan kegagalan mengarkibkan mengikut tempoh ini boleh menjejaskan reputasi profesional studio penyuntingan.

Soalan Refleksi

- Mengapakah conform mesti diselesaikan sepenuhnya sebelum colour grading bermula?
- Bagaimanakah piawaian LUFs membantu memastikan konsistensi audio merentas platform penyiaran berbeza?

Bab 3: Project Duration

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Melaksanakan anggaran tempoh projek daripada peringkat analisis skrip secara praktikal.
- Memperincikan tempoh keseluruhan kepada tempoh spesifik setiap fasa workflow.
- Menyediakan margin masa bagi pusingan semakan tambahan yang mungkin diperlukan.
- Menyelaraskan tempoh setiap fasa dengan ketersediaan sumber manusia dan perkakasan.
- Mengenal pasti kesan kelewatan satu fasa terhadap keseluruhan garis masa projek.

Pengenalan

Anggaran tempoh yang dibuat semasa peringkat analisis skrip (WA1) adalah unjuran awal — pelaksanaan sebenar memerlukan Editor memperincikan anggaran tersebut kepada peruntukan masa yang realistik bagi setiap fasa workflow. Tanpa perincian ini, Producer tidak dapat mengurus jangkaan pelanggan, dan Editor sendiri berisiko menghadapi tekanan masa yang menjejaskan kualiti kerja pada peringkat akhir. Kemahiran melaksanakan tempoh projek secara praktikal — bukan sekadar menganggar — adalah pembeza utama antara Editor junior dan Editor yang boleh menguruskan projek secara bebas.

1. Daripada Anggaran kepada Pelaksanaan

Tempoh projek yang telah dianggarkan semasa WA1 (Bab 6 — *Project duration: script requirement, man hour requirement, machine availability*) perlu dilaksanakan (*executed*) secara praktikal dalam bentuk peruntukan masa sebenar bagi setiap fasa *workflow*. Ini bermakna anggaran umum seperti "projek ini mengambil masa dua minggu" mesti dipecahkan kepada hari dan jam sebenar bagi setiap fasa — analisis, offline, online, dan semakan akhir — supaya ia boleh dijejaki dan diuruskan secara harian.

2. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tempoh

Faktor	Kesan terhadap Tempoh
Keperluan skrip (script requirement)	Skrip kompleks/berbilang lokasi memanjangkan fasa offline
Keperluan jam manusia (man hour requirement)	Bilangan Editor tersedia menentukan kelajuan siapan
Ketersediaan mesin (machine availability)	Suite editing terhad memanjangkan tempoh menunggu giliran
Bilangan pusingan semakan	Setiap pusingan tambahan memanjangkan fasa berkenaan
Kerumitan VFX/grafik	Elemen visual kompleks memerlukan masa render tambahan

3. Perincian Tempoh Setiap Fasa

- Memperincikan anggaran keseluruhan kepada tempoh spesifik bagi setiap fasa (contoh: analisis 2 hari, offline 5 hari, online 3 hari, semakan akhir 1 hari).
- Menyediakan margin masa (*buffer*) bagi pusingan semakan tambahan yang mungkin diperlukan oleh Director/pelanggan.
- Menyelaraskan tempoh setiap fasa dengan ketersediaan sumber (*man power*, suite editing) yang telah disahkan.

4. Contoh Perincian Tempoh Mengikut Jenis Projek

Jenis Projek	Analisis	Offline	Online	Semakan Akhir	Jumlah
Iklan TV 30 saat	0.5 hari	1.5 hari	1 hari	0.5 hari	3.5 hari

Jenis Projek	Analisis	Offline	Online	Semakan Akhir	Jumlah
Korporat 3 minit	1 hari	2 hari	1.5 hari	0.5 hari	5 hari
Dokumentari 24 minit	2 hari	5 hari	3 hari	1 hari	11 hari
Drama bersiri (episod 45 min)	2 hari	7 hari	4 hari	2 hari	15 hari

Nota: angka di atas adalah contoh ilustrasi amalan studio biasa, bukan piawaian NOSS rasmi; setiap projek sebenar perlu dianggarkan mengikut skrip dan sumber sebenar.*

5. Menyediakan Margin Masa (Buffer)

Margin masa adalah peruntukan tambahan yang sengaja dimasukkan ke dalam jadual untuk menampung perkara tidak dijangka — pusingan semakan tambahan, isu teknikal (fail rosak, perisian *crash*), atau perubahan kreatif mendadak daripada pelanggan. Amalan biasa studio adalah memperuntukkan 10–20% daripada jumlah tempoh sebagai *buffer*, bergantung kepada kerumitan projek dan sejarah hubungan dengan pelanggan (pelanggan yang kerap meminta perubahan memerlukan *buffer* lebih besar).

6. Kesan Kelewatan Satu Fasa terhadap Keseluruhan Projek

Oleh kerana fasa-fasa *workflow* (offline → online → penghantaran) adalah berurutan (*sequential*), kelewatan pada satu fasa secara automatik menekan tempoh fasa berikutnya melainkan tarikh akhir keseluruhan turut dilanjutkan. Contohnya, jika *offline lock* tertangguh dua hari kerana Director meminta pusingan semakan tambahan, pasukan online terpaksa memampatkan kerja conform, grading, dan audio mix ke dalam tempoh yang lebih singkat — meningkatkan risiko kesilapan teknikal atau keletihan pasukan.

7. Menggunakan Data Projek Terdahulu untuk Anggaran yang Lebih Tepat

Studio yang matang biasanya menyimpan rekod tempoh sebenar bagi projek terdahulu (berapa hari sebenar diambil untuk offline, online, dan semakan bagi setiap jenis/genre projek) sebagai rujukan untuk menganggarkan projek akan datang dengan lebih tepat. Data sejarah ini membantu Editor mengenal pasti corak — contohnya, projek pelanggan tertentu secara konsisten memerlukan lebih banyak pusingan semakan berbanding pelanggan lain — dan menyesuaikan margin masa mengikut profil risiko pelanggan tersebut, bukan hanya menggunakan peratusan *buffer* generik.

8. Kesan Bilangan Pusingan Semakan terhadap Tempoh Keseluruhan

Setiap pusingan semakan (*review round*) tambahan yang diminta oleh Director atau pelanggan menambah tempoh sebenar projek melebihi anggaran asal, walaupun pusingan tersebut nampak kecil. Sebagai panduan amalan studio, satu pusingan semakan tambahan pada peringkat offline biasanya memerlukan 0.5–1 hari tambahan (bergantung kepada skop perubahan), manakala pusingan tambahan pada peringkat online (selepas conform) boleh mengambil masa lebih lama kerana perubahan struktur pada peringkat ini turut menjejaskan kerja grafik, grading, dan audio yang telah siap.

Oleh itu, menghadkan bilangan pusingan semakan yang dipersetujui (contoh: maksimum dua pusingan offline, satu pusingan online) sejak awal projek adalah amalan baik untuk mengekalkan disiplin jadual.

Prosedur: Langkah Melaksanakan Tempoh Projek

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Semak anggaran tempoh daripada WA1	Dokumen anggaran projek	Anggaran asas	Sahkan dengan Producer
2	Pecahkan tempoh keseluruhan kepada setiap fasa	Spreadsheet/Gantt chart	Perincian tempoh fasa	Sahkan realistik dengan pasukan
3	Tambah margin masa (buffer) 10–20%	Spreadsheet	Tempoh dengan buffer	Sahkan dengan Producer
4	Selaraskan dengan ketersediaan sumber	Log book suite, jadual Editor	Tempoh diselaraskan	Sahkan tiada pertindihan
5	Rekod dan komunikasikan kepada pasukan	Emel/papan jadual	Jadual dikongsi	Semua ahli sahkan terima
6	Jejaki kemajuan harian berbanding tempoh dirancang	Log book/tracker	Status kemajuan harian	Kemas kini jika berlaku kelewatan

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tiada margin masa disediakan	Sebarang kelewatan menjejaskan tarikh akhir	Sentiasa peruntukkan 10–20% buffer
Tempoh setiap fasa tidak direkod berasingan	Sukar kesan fasa mana yang lambat	Pecahkan dan jejak setiap fasa berasingan
Tidak menyelaraskan dengan ketersediaan Editor lain	Pertindihan penggunaan suite/Editor	Semak jadual pasukan sebelum kunci tempoh
Anggaran tidak dikemas kini bila skop berubah	Jadual jadi tidak relevan	Kemas kini tempoh setiap kali skop projek berubah
Tekanan masa memaksa langkau semakan kualiti	Kecacatan tidak dikesan sebelum hantar	Jangan mampatkan fasa QC walau di bawah tekanan masa

Senarai Semak — Melaksanakan Tempoh Projek

- ☐ Anggaran tempoh daripada WA1 telah disemak dan disahkan.
- ☐ Tempoh keseluruhan telah dipecahkan kepada setiap fasa (analisis, offline, online, semakan).
- ☐ Margin masa (buffer) 10–20% telah dimasukkan.

- ☐ Tempoh setiap fasa telah diselaraskan dengan ketersediaan Editor dan suite.
- ☐ Jadual tempoh telah dikomunikasikan kepada seluruh pasukan produksi.
- ☐ Kemajuan harian dijejaki berbanding tempoh yang dirancang.

Kajian Kes: Korporat 3 Minit dengan Perubahan Skop

Sebuah syarikat meminta video korporat 3 minit dengan tempoh dianggar 5 hari (1 hari analisis, 2 hari offline, 1.5 hari online, 0.5 hari semakan). Pada hari ke-3 semasa fasa offline, pelanggan meminta tambahan satu segmen temuduga CEO yang tidak dirancang asal. Kerana Editor telah memperuntukkan margin masa 15% (kira-kira 0.75 hari) dalam jadual asal, pasukan dapat menampung kerja tambahan tanpa menjejaskan tarikh penghantaran akhir. Sekiranya tiada *buffer* disediakan, projek pasti akan tertangguh atau kualiti fasa semakan terpaksa dikorbankan.

Kajian Kes Tambahan: Pengurusan Tempoh bagi Projek Berbilang Bahasa

Sebuah syarikat multinasional menempah video latihan korporat yang perlu disiapkan dalam tiga versi bahasa (Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Mandarin) daripada satu *offline lock* yang sama. Editor menganggarkan tempoh asas untuk offline dan online seperti biasa, tetapi menambah fasa tambahan khusus — "lokalisasi audio dan sari kata" — selepas *offline lock*, dengan tempoh berasingan bagi setiap bahasa (rakaman *voice over* baharu, penterjemahan sari kata, semakan ketepatan bahasa oleh penutur natif). Dengan memperincikan fasa lokalisasi sebagai item berasingan dalam anggaran tempoh — bukan menganggapnya sebahagian daripada fasa online biasa — Editor dapat memberi anggaran yang lebih tepat kepada Producer dan mengelakkan tekanan masa mengejut apabila keperluan berbilang bahasa didedahkan lewat.

Rumusan

Pelaksanaan tempoh yang realistik membolehkan Editor mengurus jangkaan Producer dan pelanggan, serta mengelakkan tekanan masa yang boleh menjejaskan kualiti kerja pada peringkat akhir projek. Perincian tempoh setiap fasa, penyediaan margin masa, dan penyelarasan dengan sumber yang tersedia adalah tiga elemen yang saling berkait dalam melaksanakan tempoh projek secara berkesan.

9. Komunikasi Tempoh Projek dengan Pelanggan

Selain menguruskan tempoh secara dalaman bersama pasukan produksi, Editor/Producer perlu berkomunikasi secara telus dengan pelanggan mengenai jangkaan tempoh sebenar, termasuk menerangkan sebab margin masa diperlukan dan kesan sekiranya pelanggan sendiri melewatkan maklum balas atau kelulusan. Ketelusan ini membina kepercayaan dan mengurangkan tekanan sekiranya berlaku kelewatan yang berpunca daripada pihak pelanggan sendiri (contoh: lewat memberi kelulusan skrip atau lewat menghantar bahan tambahan), kerana jangkaan telah ditetapkan sejak awal projek. Amalan baik ialah menyertakan klausa tempoh maklum balas maksimum (*maximum turnaround for feedback*) dalam perjanjian projek — contohnya pelanggan

perlu memberi maklum balas dalam tempoh dua hari bekerja selepas setiap penghantaran semakan — supaya kelewatan daripada pihak pelanggan tidak secara automatik dianggap sebagai kegagalan Editor memenuhi jadual asal.

10. Menyesuaikan Anggaran Tempoh Mengikut Tahap Kerumitan Skrip

Bukan semua skrip dengan tempoh output yang sama memerlukan tempoh penyuntingan yang sama. Skrip dengan banyak babak pendek dan pantas (contoh: video promosi dengan potongan pantas/*fast cut* setiap 1–2 saat) memerlukan lebih banyak masa pemangkasan berbanding skrip dengan babak panjang dan berterusan (contoh: temuduga tunggal berdurasi lima minit tanpa potongan). Editor perlu menilai kerumitan skrip — bilangan babak, bilangan lokasi, keperluan VFX, dan bilangan versi bahasa — semasa menganggar tempoh, bukan hanya bergantung kepada tempoh output akhir sahaja. Sebagai panduan kasar amalan studio, sebuah *fast cut* video promosi 60 saat dengan lebih 40 potongan boleh mengambil masa penyuntingan yang setanding dengan temuduga korporat 5 minit yang hanya mempunyai 3–4 potongan, walaupun tempoh output video promosi jauh lebih pendek — kerana bilangan keputusan kreatif (pemilihan dan penyegerakan setiap potongan) jauh lebih tinggi.

Soalan Refleksi

- Mengapakah margin masa perlu dikira sebagai peratusan daripada jumlah tempoh, bukan angka tetap?
- Bagaimanakah kelewatan pada fasa offline memberi kesan kepada fasa online yang berikutnya?

Bab 4: Working Schedule

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mendefinisikan jadual kerja (*working schedule*) dan fungsinya dalam pengurusan projek.
- Mengenal pasti langkah-langkah menyediakan jadual kerja secara sistematik.
- Menghasilkan carta aliran kerja (*workflow chart*) yang lengkap dan boleh dirujuk semua pihak.
- Mengurus log book suite editing untuk penjejakan dan pengauditan.
- Mengesahkan jadual kerja bersama semua pihak berkepentingan sebelum kerja bermula.

Pengenalan

Jadual kerja adalah dokumen operasi yang menterjemahkan tempoh projek (Bab 3) kepada tarikh dan masa sebenar yang boleh diikuti oleh setiap ahli pasukan produksi. Tanpa jadual kerja yang jelas, walaupun tempoh projek telah dianggar dengan tepat, pasukan boleh mengalami kekeliruan mengenai bila setiap fasa bermula dan berakhir, siapa bertanggungjawab pada bila-bila masa, dan sumber mana yang tersedia pada

tarikh tertentu. Editor Tahap 3 perlu mahir menyediakan jadual kerja kerana dokumen inilah yang menjadi rujukan induk bagi keseluruhan CU seterusnya (C02 hingga C05).

1. Definisi Jadual Kerja

Jadual kerja (*working schedule*) ialah pemetaan tempoh projek (Bab 3) kepada tarikh dan masa sebenar dalam bentuk carta yang boleh dirujuk oleh semua pihak berkepentingan (Editor, Producer, Director, pelanggan). Ia berfungsi sebagai kontrak operasi yang menyatakan dengan jelas bila setiap *milestone* perlu dicapai, dan menjadi asas untuk mengesan sama ada projek berjalan mengikut perancangan atau memerlukan tindakan pemulihan.

2. Jadual Istilah EN–BM: Jadual Kerja

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Milestone	Titik penting/pencapaian dalam jadual projek
Workflow chart	Carta visual aliran kerja projek
Log book	Buku log rekod penggunaan suite/sumber
Sign-off	Pengesahan rasmi/bertulis daripada pihak berkepentingan
Turnaround time	Tempoh masa dari mula hingga siap sesuatu tugas

3. Langkah Menyediakan Jadual Kerja

Langkah	Penerangan
Pecahkan tempoh kepada milestone	Contoh: tarikh serahan rough cut, semakan Director, online lock, penghantaran akhir
Sahkan ketersediaan sumber	Pastikan suite editing, perisian, dan Editor bebas pada tarikh yang dirancang
Dapatkan pengesahan Producer/pelanggan	Jadual dipersetujui bersama sebelum kerja bermula
Buka log book suite editing	Merekod penggunaan suite untuk penjejakan dan pengauditan (rujuk P03)
Hasilkan carta aliran kerja	Dokumen visual yang menggabungkan fasa offline, online, milestone, dan tarikh akhir

4. Menetapkan Milestone yang Jelas

Setiap *milestone* dalam jadual kerja perlu mempunyai kriteria kejayaan yang jelas dan boleh diukur — bukan sekadar "offline siap" tetapi "offline lock disahkan bertulis oleh Director pada atau sebelum [tarikh]". Milestone biasa dalam projek penyuntingan video termasuk: serahan *assembly cut* pertama, *offline lock*, conform selesai, *first colour pass*, audio mix selesai, dan penghantaran fail mastering akhir. Setiap milestone perlu dikaitkan dengan tarikh dan pihak yang bertanggungjawab untuk memberi kelulusan.

5. Mengurus Log Book Suite Editing

Log book suite editing adalah rekod harian penggunaan suite (bilik/stesen kerja editing), termasuk nama Editor yang menggunakan, projek yang dikerjakan, tempoh penggunaan, dan sebarang isu teknikal yang timbul (contoh: perisian *crash*, kad grafik bermasalah). Rekod ini penting untuk pengauditan (menyokong proses P03 — sediakan aliran kerja & jadual projek penyuntingan), pengiraan kos operasi, dan penjadualan suite bagi projek akan datang. Studio yang tidak menyelenggara log book berisiko mengalami pertindihan tempahan suite (dua projek berbeza menggunakan suite yang sama pada masa yang sama).

6. Menghasilkan Carta Aliran Kerja (Workflow Chart)

Carta aliran kerja adalah dokumen visual (biasanya dalam bentuk carta Gantt atau carta alir) yang menggabungkan semua fasa — offline, online, *milestone*, dan tarikh akhir — dalam satu paparan yang mudah difahami. Carta ini membolehkan Producer dan Director melihat status keseluruhan projek pada bila-bila masa tanpa perlu bertanya Editor secara berasingan, dan menjadi rujukan utama sekiranya berlaku pertikaian mengenai jadual.

7. Perbandingan Kaedah Penjadualan

Kaedah	Kelebihan	Kekurangan
Carta Gantt (spreadsheet/software)	Visual, mudah kemas kini, boleh kongsi	Perlu disiplin kemas kini kerap
Papan kanban fizikal/digital	Mudah lihat status semasa	Kurang sesuai bagi tarikh terperinci
Kalendar dikongsi (Google Calendar dll.)	Notifikasi automatik	Kurang mendalam untuk carta aliran keseluruhan
Log book manual sahaja	Ringkas untuk suite kecil	Tiada gambaran keseluruhan projek

8. Mengurus Perubahan Jadual Semasa Projek Berjalan

Walau setelah jadual kerja disahkan dan dikongsi, perubahan sering berlaku disebabkan faktor luar kawalan Editor — kelewatan penghantaran bahan mentah, ketidakhadiran Director untuk semakan, atau permintaan perubahan skop daripada pelanggan. Editor bertanggungjawab mengesan kesan setiap perubahan ke atas keseluruhan carta aliran kerja dan mengemas kini carta tersebut dengan segera, bukan menunggu sehingga akhir projek. Amalan baik ialah mengadakan sesi status ringkas (*stand-up*) harian atau mingguan bersama Producer untuk menyemak kemajuan berbanding jadual, membolehkan sebarang risiko kelewatan dikesan awal dan tindakan pemulihan diambil sebelum ia menjejaskan tarikh akhir keseluruhan.

9. Integrasi Jadual Kerja dengan CU Seterusnya

Carta aliran kerja yang dihasilkan pada peringkat WA5 CU C01 ini bukan dokumen berdiri sendiri — ia menjadi asas rujukan bagi perancangan kerja pada CU C02 (Visual Editing Sequence Preparation), CU C03 (Visual Editing Sequence), CU C04 (Visual Editing Sound), dan CU C05 (Visual Editing Finishing). Sebarang ketidaktepatan pada peringkat ini — contohnya anggaran tempoh online yang terlalu ketat — akan memberi

kesan berantai kepada perancangan kerja pasukan grafik, audio, dan finishing pada CU-CU seterusnya. Oleh itu, ketepatan dan realistiknya jadual kerja WA5 mempunyai kepentingan yang melangkaui CU C01 sahaja.

Prosedur: Langkah Menyediakan Carta Aliran Kerja

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Senaraikan semua milestone daripada tempoh projek	Spreadsheet/Gantt tool	Senarai milestone	Sahkan dengan Producer
2	Tetapkan tarikh setiap milestone	Kalendar projek	Tarikh milestone ditetapkan	Sahkan tiada pertindihan sumber
3	Semak ketersediaan suite dan Editor	Log book suite	Sumber disahkan bebas	Rekod dalam log book
4	Dapatkan pengesahan Producer/pelanggan	Emel/mesyuarat	Jadual disahkan	Sign-off bertulis diperoleh
5	Bina carta aliran kerja visual	Gantt chart software	Workflow chart siap	Semakan pasukan produksi
6	Kongsi carta kepada semua pihak berkepentingan	Emel/papan kongsi digital	Carta dikongsi	Sahkan semua terima dan faham

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Milestone tidak mempunyai kriteria kejayaan jelas	Kekeliruan bila sesuatu fasa dianggap "siap"	Tetapkan kriteria terukur bagi setiap milestone
Log book suite tidak dikemas kini	Pertindihan tempahan suite	Wajibkan kemas kini log book setiap sesi
Jadual tidak dikongsi kepada semua pihak	Pihak berkepentingan tidak tahu status projek	Kongsi carta aliran kerja secara berkala
Tiada sign-off jadual sebelum kerja bermula	Pertikaian mengenai tarikh akhir kemudian	Dapatkan pengesahan bertulis sebelum mula
Carta tidak dikemas kini bila jadual berubah	Carta menjadi tidak relevan/mengelirukan	Kemas kini carta setiap kali berlaku perubahan

Senarai Semak — Menyediakan Jadual Kerja

- ☐ Semua milestone telah disenaraikan dengan kriteria kejayaan yang jelas.
- ☐ Tarikh setiap milestone telah ditetapkan berdasarkan tempoh projek.
- ☐ Ketersediaan suite editing dan Editor telah disahkan.
- ☐ Log book suite editing telah dibuka dan dikemas kini.
- ☐ Pengesahan bertulis (sign-off) daripada Producer/pelanggan telah diperoleh.

- ☐ Carta aliran kerja (workflow chart) telah dihasilkan dan dikongsi.
- ☐ Semua pihak berkepentingan telah mengesahkan penerimaan jadual.

Kajian Kes: Drama Bersiri — Penjadualan Berbilang Episod

Sebuah studio menguruskan penyuntingan drama bersiri dengan enam episod (45 minit setiap satu) yang perlu disiapkan dalam tempoh lapan minggu, menggunakan tiga suite editing yang dikongsi oleh dua Editor. Tanpa log book yang teratur, dua episod pernah dijadualkan menggunakan suite yang sama pada hari yang sama, menyebabkan satu pasukan terpaksa menunggu. Selepas insiden ini, studio mula mewajibkan log book digital yang dikemas kini setiap pagi, dan carta Gantt dikongsi kepada semua Editor dan Producer setiap Isnin. Hasilnya, pertindihan penggunaan suite tidak lagi berlaku, dan setiap episod berjaya mencapai *offline lock* mengikut jadual yang ditetapkan.

10. Alat Digital untuk Penjadualan Kolaboratif

Selain kaedah tradisional (spreadsheet, papan fizikal), studio moden semakin menggunakan alat pengurusan projek digital seperti Trello, Asana, Monday.com, atau modul penjadualan terbina-dalam dalam sistem *Media Asset Management* (MAM) untuk menyelaraskan jadual kerja merentas pasukan yang bekerja secara jauh (*remote*). Alat ini membolehkan kemas kini status masa nyata (*real-time*), notifikasi automatik apabila *milestone* tercapai atau tertangguh, dan sejarah audit lengkap bagi setiap perubahan jadual — melangkaui keupayaan carta Gantt statik yang perlu dikemas kini dan dihantar secara manual.

Kajian Kes Tambahan: Penjadualan Suite Terhad di Studio Kecil

Sebuah studio kecil hanya mempunyai satu suite editing lengkap (dengan sistem grading dan audio bersepadu) yang perlu dikongsi oleh tiga projek berbeza dalam masa yang sama. Producer studio memperkenalkan sistem tempahan suite berasaskan kalendar dikongsi (*shared calendar*) di mana setiap Editor perlu menempah slot suite sekurang-kurangnya dua hari lebih awal, dan log book fizikal diletakkan di pintu suite untuk merekod sebarang penggunaan tambahan yang tidak dirancang. Sistem mudah ini, walaupun tidak secanggih perisian pengurusan projek berbayar, berjaya mengurangkan pertindihan tempahan suite kepada sifar dalam tempoh tiga bulan selepas dilaksanakan — menunjukkan bahawa disiplin penggunaan log book adalah lebih penting daripada kecanggihan alat yang digunakan.

Rumusan

Carta aliran kerja yang dihasilkan pada peringkat ini menjadi rujukan induk bagi keseluruhan CU-CU seterusnya (C02 hingga C05) dan memastikan setiap ahli pasukan produksi memahami peranan dan tarikh akhir masing-masing. Log book suite yang dikemas kini, milestone yang jelas, dan pengesahan bertulis daripada semua pihak berkepentingan adalah asas kepada jadual kerja yang berkesan dan boleh dipertanggungjawabkan.

11. Etika dan Tanggungjawab Profesional dalam Penjadualan

Editor perlu mengekalkan sikap analitikal dan bersungguh-sungguh (*meticulous*) dalam pengurusan masa (sebagaimana dinyatakan dalam CoCU Attitude/Safety/Environmental bagi WA5), kerana jadual kerja yang tidak realistik atau tidak dihormati boleh menjejaskan kepercayaan seluruh pasukan produksi dan hubungan dengan pelanggan. Ini termasuk sentiasa memberi maklum balas awal (bukan pada saat akhir) sekiranya Editor menjangka sesuatu *milestone* tidak dapat dicapai mengikut jadual, membolehkan Producer mengambil tindakan pemulihan (menambah sumber, melanjutkan tarikh, atau mengurangkan skop) sebelum kesan berlaku kepada keseluruhan projek. Sikap proaktif ini — melaporkan risiko awal berbanding menyembunyikannya sehingga tarikh akhir tiba — adalah salah satu ciri profesionalisme yang paling dihargai oleh Producer dan pelanggan dalam industri penyuntingan video, dan sering menjadi faktor penentu sama ada seseorang Editor diundang bekerja semula pada projek akan datang.

Soalan Refleksi

- Mengapakah log book suite editing penting walaupun jadual kerja sudah dihasilkan dalam bentuk carta?
- Apakah kesan kepada CU C02 hingga C05 sekiranya carta aliran kerja C01-W05 tidak tepat atau tidak dikongsi?

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Offline editing	Peringkat awal penyuntingan menggunakan bahan proxy	"Kami masih di peringkat offline editing, belum conform."
Online editing	Peringkat lanjutan menggunakan bahan resolusi penuh	"Online editing bermula selepas offline lock disahkan."
Proxy	Bahan resolusi rendah untuk mempercepat kerja editing	"Semua footage 4K telah ditranscode kepada proxy."
Assembly cut	Versi pertama susunan shot tanpa pemangkasan halus	"Assembly cut berdurasi 58 minit sebelum dipendekkan."
Rough cut	Versi selepas pemangkasan awal	"Rough cut sudah dihantar untuk semakan Director."
Fine cut	Versi hampir muktamad dari segi struktur	"Fine cut disahkan pada mesyuarat semalam."
Offline lock	Pengesahan rasmi struktur offline muktamad	"Offline lock diperoleh melalui emel Producer."
Conform	Menggantikan proxy dengan bahan resolusi penuh	"Conform menggunakan XML daripada Premiere Pro."
EDL/XML/AAF	Format senarai edit untuk conform	"EDL dieksport terus daripada timeline offline."
Colour correction	Pembetulan warna asas	"Colour correction menyeragamkan pendedahan antara shot."

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Colour grading	Penggayaan warna kreatif	"Colour grading memberi mood sejuk untuk thriller ini."
LUFS	Unit ukuran kelantangan audio	"Audio disasarkan pada -23 LUFS untuk siaran EBU."
Mastering	Proses akhir menghasilkan fail deliverable	"Mastering menghasilkan fail ProRes 422 HQ untuk TV."
Deliverable	Fail akhir untuk dihantar	"Deliverable perlu ProRes 422 HQ, 1920x1080, 25fps."
Project duration	Tempoh keseluruhan projek	"Project duration dianggarkan 11 hari untuk dokumentari ini."
Buffer/margin masa	Peruntukan masa tambahan	"Buffer 15% dimasukkan untuk pusingan semakan tambahan."
Working schedule	Jadual kerja projek	"Working schedule dikongsi kepada seluruh pasukan."
Milestone	Titik penting dalam jadual	"Milestone seterusnya ialah online lock pada Jumaat."
Workflow chart	Carta visual aliran kerja	"Workflow chart menunjukkan semua fasa dan tarikh akhir."
Log book	Rekod penggunaan suite editing	"Log book suite dikemas kini setiap pagi oleh Assistant Editor."
Sign-off	Pengesahan bertulis rasmi	"Sign-off offline lock diperlukan sebelum online bermula."
Frame rate	Kadar bingkai video sesaat	"Frame rate perlu 25fps mengikut format PAL tempatan."
4K UHD	Resolusi 3840×2160	"Bahan sumber direkod pada 4K UHD sebelum ditranscode."
Turnaround time	Tempoh siap sesuatu tugas	"Turnaround time untuk grading adalah dua hari."

Peta Minda Teks

- Bab 1: Offline Editing Process
- Definisi offline editing
- Peringkat: bin/log → assembly → rough/fine cut → offline lock
- Prosedur langkah demi langkah
- Kesilapan biasa & pencegahan
- Senarai semak kualiti
- Bab 2: Online Editing Process
- Definisi online editing
- Peringkat: conform → grafik/VFX → colour grading → audio mix → mastering
- Jadual istilah EN–BM
- Prosedur langkah demi langkah
- Kesilapan biasa & pencegahan

- Senarai semak kualiti
- Bab 3: Project Duration
- Daripada anggaran kepada pelaksanaan
- Faktor yang mempengaruhi tempoh
- Perincian tempoh setiap fasa mengikut jenis projek
- Margin masa (buffer)
- Prosedur & senarai semak
- Bab 4: Working Schedule
- Definisi jadual kerja
- Langkah menyediakan jadual kerja
- Milestone dan log book suite
- Carta aliran kerja
- Prosedur & senarai semak

SOALAN:

- Apakah perbezaan utama antara peringkat offline editing dan online editing dalam sesuatu aliran kerja projek?

Jawapan model: Offline editing menumpukan kepada pembinaan susunan cerita (assembly hingga fine cut) menggunakan bahan proxy untuk mempercepatkan kerja penyuntingan, manakala online editing menumpukan kepada conform bahan resolusi penuh, penambahan elemen visual, colour grading, audio final mix, dan penghasilan fail penghantaran akhir.

- Mengapa penting untuk menyediakan margin masa (buffer) semasa melaksanakan tempoh projek?

Jawapan model: Margin masa diperlukan untuk menampung pusingan semakan tambahan yang mungkin diminta oleh Director atau pelanggan, mengelakkan tekanan masa yang boleh menjejaskan kualiti kerja, dan memberi ruang bagi menangani sebarang isu teknikal tanpa menjejaskan tarikh penghantaran akhir.

- Senaraikan langkah-langkah utama dalam menyediakan jadual kerja (working schedule) bagi sesuatu projek editing.

Jawapan model: Memecahkan tempoh kepada milestone, mengesahkan ketersediaan sumber (suite, perisian, Editor), mendapatkan pengesahan Producer/pelanggan, membuka log book suite editing, dan menghasilkan carta aliran kerja (workflow chart) yang menggabungkan semua fasa dan tarikh akhir.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim, dikongsi bersama semua CU IT-072-3:2012 termasuk C01):

- Lori Coleman and Diana Friedberg (Jul 21, 2010), **Make the Cut: A Guide to Becoming a Successful Assistant Editor in Film and TV**. 1st Ed., Focal Press, ISBN: 978-0240813981
- Sam Kauffmann and Ashley Kennedy (Jul 6, 2012), **Avid Editing: A Guide for Beginning and Intermediate Users**. 4th Ed. Focal Press, ISBN: 978-0240818566

- John Rosenberg (Nov 29, 2010), *The Healthy Edit: Creative Editing Techniques for Perfecting Your Movie*. 1st Ed. Focal Press, ISBN: 978-0240814469

Tambahan (rujukan umum industri, disahkan wujud):

- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). *The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age* (4th ed.). Plume.
- Long, B., & Schenk, S. (2010). *The Digital Filmmaking Handbook* (4th ed.). Course Technology PTR.

UNIT KOMPETENSI C02 — VISUAL EDITING PREPARATION

IT-072-3:2012 — Nota Pembelajaran / Kertas Penerangan

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C02 / VISUAL EDITING PREPARATION		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Review cue sheet / continuity sheet / shooting board W02 / Convert recorded materials / footage W03 / Perform digitising / capturing recorded materials W04 / Arrange scenes to respected bins		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C02/NP(1/4)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 21

W01 / Review cue sheet / continuity sheet / shooting board

TAJUK:

Review Cue Sheet, Continuity Sheet dan Shooting Board dalam Proses Persediaan Penyuntingan Visual

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan menggunakan skrip, continuity sheet, shooting board dan DIT sheet sebagai rujukan utama semasa mengkaji semula footage sebelum proses penyuntingan bermula, merangkumi Bab 1 Script, Bab 2 Continuity Sheet, Bab 3 Shooting Board dan Bab 4 DIT Sheet, kerana ketepatan pengenalan dan pengelasan 'good take' shots pada peringkat persediaan ini menentukan kualiti dan kecekapan keseluruhan proses penyuntingan visual seterusnya. Nota ini turut menyediakan Bakat dengan contoh amalan sebenar merentas pelbagai genre produksi supaya kemahiran yang dipelajari dapat diaplikasikan secara fleksibel di tempat kerja, bukan terhad kepada satu jenis produksi sahaja.

Peta Minda Teks

- Bab 1: Script → Fungsi skrip, jenis skrip, kriteria good take, kesilapan lazim
- Bab 2: Continuity Sheet → Definisi, kandungan, fungsi review, status Good/NG/Print
- Bab 3: Shooting Board → Definisi, beza dengan storyboard, kegunaan review, susulan kekurangan shot
- Bab 4: DIT Sheet → Definisi, penyedia, maklumat kritikal, hubungan dengan konversi (WA2)

PENERANGAN:

Bab 1: Script

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti fungsi skrip sebagai rujukan silang semasa review footage.
- Menjelaskan elemen skrip yang mempengaruhi pemilihan *shot*.
- Menentukan kriteria 'good take' berdasarkan niat naratif skrip.
- Membezakan versi/warna skrip dan kesannya terhadap kerja Editor.
- Memberikan contoh cara skrip digunakan semasa penyuntingan sebenar di studio.

Pengenalan

Sebelum seorang Editor Tahap 3 menyentuh mana-mana klip dalam perisian NLE, ia mesti terlebih dahulu memahami dokumen yang menjadi asas keseluruhan produksi — skrip. Tanpa pemahaman skrip yang mendalam, Editor berisiko memilih *take* yang salah dari segi emosi, tempo atau susunan naratif, walaupun secara teknikal *take* tersebut kelihatan "bersih". Bahagian ini menerangkan bagaimana skrip berfungsi sebagai peta rujukan sepanjang proses persediaan penyuntingan visual.

1. Fungsi Skrip dalam Persediaan Editing

Skrip adalah dokumen asas yang menetapkan naratif, dialog dan susunan adegan sesebuah produksi. Bagi seorang Editor di peringkat persediaan (*visual editing preparation*), skrip bukan sahaja teks cerita — ia adalah rujukan silang untuk mengenal pasti *shot* mana yang diperlukan bagi setiap adegan, dan apakah maksud kreatif di sebalik setiap *scene*. Sebelum mengkaji footage, Editor perlu membaca skrip dengan teliti untuk memahami:

- Susunan naratif (linear atau bukan-linear) — sama ada cerita disampaikan mengikut kronologi masa atau melalui *flashback*/*flashforward*.
- Dialog dan dialog-cue yang mesti sepadan dengan visual (*lip-sync*).
- Arahan pengarah (*action lines*) yang menerangkan pergerakan kamera atau pelakon yang dijangka wujud dalam footage.
- Nota emosi/subteks yang biasanya tidak tertulis secara literal tetapi tersirat dalam dialog — contohnya jeda (*pause*) yang membawa maksud keraguan watak.

2. Jenis-jenis Skrip dan Format Standard

Industri filem menggunakan beberapa format skrip mengikut peringkat produksi:

Jenis Skrip	Peringkat Digunakan	Ciri Utama
Skrip Cerita (*Master Scene Script*)	Pra-produksi	Fokus kepada dialog dan aksi, tiada nombor shot terperinci
Skrip Shooting (*Shooting Script*)	Penggambaran	Dipecahkan mengikut nombor scene dan shot, mengandungi arahan kamera
Skrip Kontinuiti Selepas Penggambaran (*As-Broadcast/As-Shot Script*)	Pasca-penggambaran	Merekod apa yang sebenarnya ditembak, termasuk perubahan dialog di lokasi

Editor Tahap 3 biasanya menerima *Shooting Script* atau *As-Shot Script* semasa peringkat persediaan, kerana dokumen ini paling hampir dengan footage sebenar yang akan disemak.

3. Skrip sebagai Kriteria 'Good Take'

Skrip membantu Editor menentukan kategori 'good take' — iaitu *take* mana yang paling sepadan dengan niat skrip, dari segi penyampaian dialog, emosi pelakon, dan ketepatan aksi berbanding arahan skrip.

Elemen Skrip	Kegunaan bagi Editor	Contoh Studio
Dialog / dialog-cue	Semak *lip-sync* dan ketepatan penyampaian	Skrip: "watak A memandang watak B dengan marah" — Editor menyemak beberapa *take* untuk mencari emosi yang paling menepati
Action lines	Sahkan pergerakan kamera/pelakon wujud dalam footage	Arahan "kamera pan ke kiri semasa watak berjalan keluar" — Editor pastikan *take* yang dipilih memenuhi pergerakan ini

Elemen Skrip	Kegunaan bagi Editor	Contoh Studio
Versi/warna skrip	Kesan perubahan semasa produksi berjalan	Skrip "PUTIH" (draf awal) disimpan berhampiran meja suntingan sebagai rujukan versi terkini
Nombor scene/shot	Pautan terus antara skrip dan struktur bin	Nombor "SC12-SH03" pada skrip dipadankan dengan label bin dalam NLE (rujuk WA4)

4. Sistem Warna Skrip (Script Revision Colours)

Amalan industri standard menggunakan sistem warna untuk menandakan versi semakan skrip — ini penting kerana produksi sebenar sentiasa mengalami perubahan dialog atau susunan scene semasa penggambaran berlangsung.

Urutan Warna	Peringkat Semakan
PUTIH (*White*)	Draf asal/pertama
BIRU (*Blue*)	Semakan pertama
PINK (*Pink*)	Semakan kedua
KUNING (*Yellow*)	Semakan ketiga
HIJAU (*Green*)	Semakan keempat

Editor perlu memastikan skrip yang dirujuk semasa review footage adalah versi TERKINI (warna paling akhir dikeluarkan), kerana skrip lapuk boleh menyebabkan salah pengelasan *good take* — contohnya, satu dialog mungkin telah dipendekkan dalam versi terbaru tetapi Editor masih mencari *take* untuk dialog penuh yang sudah dibuang.

5. Aplikasi Skrip Merentas Genre Produksi

Cara Editor menggunakan skrip berbeza mengikut jenis produksi, dan Editor Tahap 3 perlu peka terhadap perbezaan ini supaya tidak mengaplikasikan pendekatan yang sama secara membuta tuli merentas semua projek.

Genre Produksi	Bentuk Skrip Diterima	Fokus Semakan Editor
Iklan TV 30 saat	Storyboard script bertanda masa (0–3s, 4–15s, dst.)	Ketepatan tempoh setiap segmen untuk *cutdown* pelbagai versi
Korporat 3 minit	Skrip separuh berstruktur dengan soalan wawancara	Jawapan yang paling padat dan jelas menyampaikan mesej jenama
Dokumentari 24 minit	Outline topik tanpa dialog penuh	Susunan tematik jawapan wawancara berbanding urutan skrip literal
Drama bersiri	Shooting script bernombor episod/adegan berterusan	Nombor episod dan adegan tepat untuk elak kekeliruan block shooting

Bagi iklan dan korporat, ketepatan terhadap skrip biasanya lebih ketat kerana setiap saat mempunyai kos produksi tinggi dan mesej jenama mesti disampaikan tepat. Bagi

dokumentari pula, Editor diberi lebih ruang kreatif untuk menyusun semula jawapan wawancara mengikut tema yang paling berkesan berbanding mengikut urutan sebenar semasa wawancara dijalankan, asalkan tidak mengubah maksud asal jawapan subjek.

6. Kerjasama Editor dengan Pengarah dan Producer Semasa Rujukan Skrip

Membaca skrip bukanlah kerja bersendirian bagi Editor Tahap 3 — ia biasanya melibatkan sesi perbincangan awal (*spotting session* atau *editorial briefing*) bersama Pengarah dan/atau Producer sebelum atau semasa peringkat persediaan penyuntingan. Dalam sesi ini, Pengarah boleh menekankan bahagian skrip yang paling kritikal dari segi mesej atau nada emosi yang mesti ditangkap dalam edit akhir, walaupun perkara tersebut tidak tertulis secara literal dalam action lines. Sebagai contoh, seorang Pengarah mungkin menyatakan secara lisan bahawa "walaupun skrip menyatakan watak tersenyum, saya mahu senyuman yang sedikit sedih" — nuansa sebegini penting direkodkan oleh Editor sebagai nota tambahan berhampiran skrip bercetak, kerana ia akan mempengaruhi pemilihan *take* yang tepat berbanding hanya bergantung kepada teks skrip semata-mata.

Selain itu, bagi produksi berskala besar yang melibatkan beberapa Editor bekerja serentak (contohnya drama bersiri dengan pasukan penyuntingan berbilang episod), skrip yang diedarkan mestilah versi yang sama dan disahkan oleh Editor Utama (*Lead Editor* atau *Post-Production Supervisor*) supaya tiada percanggahan rujukan antara episod. Amalan menyimpan log ringkas "Skrip diterima: [tarikh] — versi: [warna] — diedarkan oleh: [nama]" membantu memastikan jejak audit yang jelas sekiranya berlaku pertikaian tentang versi skrip yang digunakan pada bila-bila masa dalam proses produksi.

Peringkat Kerjasama	Pihak Terlibat	Output
Sesi taklimat awal	Pengarah, Producer, Editor	Nota lisan tentang nuansa emosi/nada yang dikehendaki
Pengedaran skrip rasmi	Post-Production Supervisor, semua Editor	Log pengedaran skrip versi terkini
Semakan pertengahan	Editor, Pengarah	Pengesahan pemilihan *take* sepadan dengan niat kreatif

7. Kaitan dengan Kriteria Prestasi CU C02

Kemahiran merujuk skrip secara langsung menyokong pencapaian Kriteria Prestasi 1.1 ('Good take' shots identified according to project requirement) dan 1.2 ('Good take' shots classified according to project requirement) bagi WA1. Tanpa pemahaman skrip yang tepat, Editor tidak mempunyai asas objektif untuk menentukan "keperluan projek" (*project requirement*) yang dirujuk dalam kedua-dua kriteria ini — keperluan tersebut pada dasarnya ditakrifkan oleh niat naratif dan arahan teknikal yang terkandung dalam skrip. Pensyarah/penilai boleh menggunakan senarai semak Bab 1 sebagai asas untuk menilai sama ada pelatih dapat mengaitkan elemen skrip tertentu dengan justifikasi pemilihan *good take* semasa sesi penilaian praktikal (Project Assignment/case study/Demonstration).

8. Nisbah Peralatan (TEM) Berkaitan Skrip

Mengikut Jadual Tools, Equipment and Materials (TEM) rasmi CU ini, nisbah skrip kepada pelatih ditetapkan pada 1:1 — bermakna setiap pelatih perlu memiliki salinan skrip sendiri semasa sesi latihan, bukan berkongsi satu salinan dalam kumpulan. Ini penting kerana amalan sebenar di studio turut menuntut setiap Editor memiliki salinan skrip sendiri untuk membuat catatan peribadi tanpa mengganggu salinan rakan sekerja. Pensyarah perlu memastikan bilangan salinan skrip mencukupi semasa sesi Project Assignment/case study supaya pengalaman pembelajaran pelatih menghampiri persekitaran kerja sebenar.

9. Skrip sebagai Asas Metadata Pencarian Pintar

Perisian editing moden seperti Premiere Pro dan DaVinci Resolve kini menawarkan ciri carian berasaskan transkrip dialog (*transcript-based search*) yang membolehkan Editor mencari klip mengikut perkataan yang disebut dalam dialog, bukan sekadar mengikut nombor scene/take. Ciri ini berfungsi dengan lebih tepat apabila skrip asal telah disemak dan disahkan sepadan dengan dialog sebenar yang direkodkan — sebarang percanggahan antara skrip bertulis dan dialog sebenar (contohnya pelakon mengimprovisasi baris tambahan) perlu dicatat oleh Editor semasa peringkat review supaya carian automatik ini tidak terlepas pandang *take* yang relevan. Kemahiran ini semakin penting memandangkan kebanyakan studio penyuntingan profesional kini menggabungkan alat berasaskan AI dalam aliran kerja persediaan penyuntingan.

10. Kesilapan Lazim & Cara Mengelak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menggunakan skrip versi lama	Salah pilih *take* untuk dialog yang telah dipinda	Sentiasa semak header skrip untuk tarikh/warna semakan terkini sebelum mula review
Mengabaikan *action lines*	Terlepas pandang pergerakan kamera penting dalam footage	Baca skrip dua kali — sekali untuk naratif, sekali khusus untuk arahan teknikal
Tidak mencatat nombor scene/shot semasa baca skrip	Sukar memadankan skrip dengan bin semasa WA4	Sediakan senarai ringkas nombor scene semasa membaca skrip pertama kali
Bergantung pada ingatan dialog tanpa merujuk skrip bertulis	Silap tafsir maksud dialog/emosi watak	Sentiasa ada salinan skrip fizikal/digital di sisi semasa proses review

6. Senarai Semak Review Skrip

- ☐ Pastikan versi/warna skrip yang digunakan adalah yang terkini.
- ☐ Baca keseluruhan skrip sekali untuk memahami naratif keseluruhan.
- ☐ Baca semula fokus kepada *action lines* dan arahan kamera.
- ☐ Catat nombor scene dan shot penting untuk rujukan semasa proses log (WA1 seterusnya).

- ☐ Kenal pasti dialog-cue kritikal yang memerlukan *lip-sync* tepat.
- ☐ Semak nota subteks/emosi yang perlu dicari dalam pilihan *take*.
- ☐ Simpan salinan skrip berhampiran meja editing untuk rujukan cepat.

7. Kajian Kes Studio: Iklan TV Korporat 30 Saat

Sebuah studio penyuntingan menerima footage untuk iklan TV korporat berdurasi 30 saat yang menampilkan seorang eksekutif menyampaikan mesej jenama syarikat. Skrip menetapkan bahawa nada penyampaian mestilah "yakin tetapi mesra" (*confident yet warm*). Semasa proses review, Editor mendapati terdapat lapan *take* bagi baris dialog utama. Dengan merujuk skrip, Editor mengenal pasti bahawa hanya tiga *take* memenuhi kriteria nada yang dikehendaki — *take* lain sama ada terlalu formal atau terlalu santai berbanding niat skrip. Editor turut merujuk *action lines* skrip yang menyatakan "watak menghala pandangan ke kamera pada saat akhir" untuk memilih *take* yang memenuhi arahan kamera tersebut. Hasilnya, senarai pendek tiga *good take* dihantar kepada Producer untuk kelulusan sebelum proses susun bin (WA4) bermula.

8. Aktiviti Pengukuhan

- Diberikan satu petikan skrip pendek (2 paranthesis dialog + 1 action line), kenal pasti sekurang-kurangnya tiga elemen yang perlu disemak semasa review footage.
- Dalam kumpulan kecil, bincangkan bagaimana sistem warna skrip membantu mengelakkan kekeliruan semasa produksi berskala besar dengan banyak semakan skrip.

9. Rumusan

Skrip ialah rujukan utama Editor sebelum review footage bermula. Ia menetapkan naratif dan niat kreatif setiap *scene*, membolehkan Editor mengklasifikasikan 'good take' dengan tepat, dan mesti disemak dalam versi terkini (mengikut sistem warna semakan) kerana skrip sering dikemas kini semasa produksi berjalan. Kegagalan merujuk versi terkini boleh menyebabkan pemilihan *take* yang tidak lagi relevan dengan naratif akhir. Secara keseluruhan, penguasaan Bab 1 membekalkan Editor dengan asas kreatif dan naratif yang diperlukan sebelum bergerak ke Bab 2, di mana rekod bertulis Script Supervisor pula memberikan bukti teknikal bagi setiap keputusan yang telah dibuat semasa penggambaran.

Soalan Refleksi

- Bagaimana Editor mengesahkan bahawa skrip yang digunakan adalah versi terkini?
- Apakah risiko jika Editor mengabaikan *action lines* semasa proses review skrip?

Bab 2: Continuity Sheet

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan fungsi continuity sheet dalam proses review footage.
- Mengenal pasti maklumat yang direkodkan oleh Script Supervisor.
- Menggunakan status "Good"/"NG"/"Print" untuk mengklasifikasikan *take*.
- Menentukan kesan ketiadaan continuity sheet terhadap kecekapan kerja Editor.
- Menghubungkan continuity sheet dengan proses susun bin pada WA4.

Pengenalan

Continuity sheet adalah "jambatan" antara set penggambaran dan bilik editing. Ia direkodkan secara *real-time* oleh Script Supervisor semasa penggambaran berlangsung, dan menjadi sumber maklumat paling dipercayai bagi Editor untuk mengetahui *take* mana yang disyorkan tanpa perlu menonton semua footage dari awal.

1. Definisi dan Kandungan Continuity Sheet

Continuity sheet ialah dokumen yang direkodkan oleh *Script Supervisor* semasa penggambaran, mengandungi maklumat terperinci bagi setiap *take*: nombor *scene*, nombor *take*, masa (*timecode*) mula dan tamat, catatan prop/kostum, serta ulasan sama ada *take* tersebut "Good", "No Good (NG)", atau "Print" (dipilih untuk edit).

Medan Data	Penerangan
Nombor Scene	Merujuk nombor adegan dalam skrip
Nombor Take	Berapa kali adegan tersebut diulang tembak
Timecode Mula/Tamat	Titik rujuk masa dalam rakaman untuk pencarian pantas
Catatan Kesyinambungan	Kedudukan prop, kostum, rambut — untuk pastikan konsisten antara *take*/hari
Status	Good / NG / Print — cadangan Pengarah dan Script Supervisor

2. Fungsi Continuity Sheet dalam Review

Fungsi	Penerangan
Kesyinambungan visual	Memastikan susunan prop, pakaian, dan kedudukan objek kekal konsisten antara *take* dan *scene* yang berlainan hari penggambaran
Panduan pemilihan take	Catatan "Print"/"Good" daripada Pengarah/Script Supervisor menjadi rujukan utama Editor mengklasifikasikan 'good take'
Rujukan silang timecode	Membolehkan Editor mencari *take* tertentu dengan pantas dalam kad memori/tape tanpa menyemak semua footage dari awal
Pengesanan ralat kesyinambungan	Membantu Editor mengelak menggabungkan *shot* yang tidak konsisten (contohnya gelas air penuh dalam satu *shot*, kosong dalam *shot* seterusnya dalam adegan sama)

Contoh format ringkas continuity sheet:

Scene	Take	Timecode	Catatan	Status
12	1	01:10:02	Dialog tersasul	NG
12	2	01:11:15	Kamera fokus lembik	NG
12	3	01:12:04	Dialog jelas, emosi tepat	Print
12	4	01:14:22	Kamera goyang	NG
13	1	01:20:33	Prop cawan tidak konsisten dengan Scene 12	NG
13	2	01:22:10	Kesinambungan prop betul, aksi lancar	Good

3. Status "Good", "NG" dan "Print" — Tafsiran Praktikal

Dalam amalan studio, tiga status ini membawa maksud berlainan yang perlu difahami Editor dengan tepat:

- Good — **take** diterima secara teknikal dan lakonan, tetapi belum tentu dipilih sebagai pilihan utama; boleh digunakan sebagai **backup** jika **Print** mengalami isu teknikal semasa edit.
- NG (No Good) — **take** ditolak kerana kesilapan teknikal (fokus, bunyi, pergerakan kamera) atau lakonan (dialog tersasul, emosi tidak tepat); secara amnya diketepikan daripada bin utama.
- Print — cadangan kuat daripada Pengarah untuk digunakan dalam edit akhir; menjadi keutamaan pertama Editor semasa membina **rough cut** (rujuk CU C03).

4. Kesan Ketidadaan Continuity Sheet

Apabila continuity sheet tidak lengkap atau hilang, Editor terpaksa menonton dan menilai semua footage secara manual dari awal untuk mengesan status setiap **take** — proses ini boleh melambatkan jadual kerja sehingga berkali ganda, terutamanya bagi produksi dengan bilangan **take** yang tinggi. Selain itu, tanpa catatan kesinambungan, risiko Editor tersilap menggabungkan **shot** dengan ralat kesinambungan (contohnya perbezaan kedudukan prop) turut meningkat, yang boleh menjejaskan kualiti visual produk akhir dan memerlukan kerja pembetulan tambahan pada peringkat lewat.

5. Prosedur Menyemak Continuity Sheet

Langkah	Tindakan	Alat/Rujukan	Output	Semakan
1	Terima continuity sheet daripada Script Supervisor/Producer	Salinan fizikal/PDF/spreadsheet	Dokumen diterima	Semak kelengkapan bilangan scene
2	Padankan nombor scene dengan skrip	Skrip terkini	Senarai scene sah	Tiada percanggahan nombor

Langkah	Tindakan	Alat/Rujukan	Output	Semakan
3	Senaraikan semua *take* berstatus "Print"	Continuity sheet	Senarai Print	Semak setiap scene ada sekurang-kurangnya 1 Print
4	Senaraikan *take* "Good" sebagai *backup*	Continuity sheet	Senarai Good	Pautkan dengan timecode
5	Asingkan/label *take* "NG"	Continuity sheet	Senarai NG	Tandakan untuk tidak dimasukkan ke bin utama
6	Catat sebarang nota kesinambungan kritikal	Continuity sheet	Nota kesinambungan	Bincang dengan Producer jika ada percanggahan

6. Aplikasi Continuity Sheet Merentas Genre Produksi

Genre Produksi	Ciri Continuity Sheet	Fokus Semakan Editor
Iklan TV 30 saat	Ringkas, tumpuan pada satu/dua adegan sahaja	Kesinambungan produk/kemasan dan gerak isyarat pelakon
Korporat 3 minit (multi-cam)	Merekod status bagi setiap kamera serentak	Padanan status antara kamera A/B/C bagi adegan sama
Dokumentari 24 minit	Longgar, tumpuan kepada pakaian/latar subjek wawancara	Kesinambungan pakaian/latar merentas sesi rakaman berlainan hari
Drama bersiri (block shooting)	Terperinci, merentas berbilang episod serentak	Kesinambungan prop/kostum antara episod yang ditembak berselang-seli

Bagi produksi *multi-cam* seperti korporat atau muzik video, continuity sheet turut membantu Editor menyelaraskan status "Print" antara kamera berlainan supaya tidak tersalah gunakan rakaman kamera B yang gagal (NG) walaupun rakaman kamera A pada masa yang sama berstatus baik. Ketelitian ini penting kerana kegagalan menyelaraskan status antara kamera boleh menyebabkan Editor menggunakan sudut kamera yang sepatutnya ditolak.

7. Peranan Alat Digital dalam Pengurusan Continuity

Amalan studio moden semakin bergantung kepada aplikasi digital berbanding helaian kertas semata-mata bagi merekod continuity. Aplikasi seperti *ScriptE* atau *Continuity Cloud* membolehkan Script Supervisor merekod status "Good"/"NG"/"Print" secara terus pada tablet di lokasi, dan data ini boleh dieksport terus ke dalam format yang serasi dengan perisian editing (contohnya fail CSV atau XML yang boleh diimport ke dalam Avid Media Composer atau Premiere Pro sebagai metadata klip). Kelebihan pendekatan digital ini ialah pengurangan risiko kehilangan helaian kertas dan

kemudahan carian pantas berdasarkan nombor scene/take tanpa perlu menyemak berpuluh muka surat continuity sheet bercetak.

Walau bagaimanapun, bagi produksi berbudget rendah atau lokasi terpencil tanpa capaian internet yang stabil, continuity sheet bercetak kekal menjadi kaedah utama. Dalam kes ini, Editor perlu lebih berhati-hati semasa mengimbas atau menaip semula data daripada helaian fizikal ke dalam sistem digital, kerana risiko kesilapan menaip (contohnya tersilap nombor take) boleh menyebabkan kekeliruan besar semasa proses susun bin.

Kaedah Continuity	Kelebihan	Risiko/Had
Digital (aplikasi/tablet)	Carian pantas, mudah eksport ke NLE, kurang risiko hilang fizikal	Bergantung kepada bekalan kuasa/internet di lokasi
Bercetak (kertas)	Tidak bergantung teknologi, sesuai lokasi terpencil	Risiko hilang/rosak fizikal, carian manual lebih perlahan

8. Kaitan dengan Kriteria Prestasi CU C02

Continuity sheet adalah sumber rujukan paling langsung bagi memenuhi Kriteria Prestasi 1.1 kerana status "Good"/"NG"/"Print" yang dicatat oleh Script Supervisor secara praktikalnya **ialah** penentuan awal "keperluan projek" untuk mengenal pasti **good take** shots. Kriteria Prestasi 1.2 pula menuntut **good take** shots itu diklasifikasikan — dan continuity sheet menyediakan asas klasifikasi berhierarki (Print > Good > NG) yang boleh terus digunakan Editor untuk membina senarai bertingkat mengikut keutamaan penggunaan. Pensyarah boleh menilai kompetensi pelatih dengan meminta mereka menghasilkan senarai klasifikasi **good take** daripada satu set continuity sheet contoh, dan membandingkan hasil tersebut dengan kunci jawapan berdasarkan status rasmi yang dicatat.

9. Nisbah Peralatan (TEM) Berkaitan Continuity Sheet

Jadual TEM rasmi CU ini turut menetapkan nisbah continuity sheet 1:1 kepada pelatih, selari dengan skrip. Pendekatan latihan yang ideal ialah setiap pelatih diberi set continuity sheet contoh yang berlainan (bukan set yang sama disalin untuk semua pelatih), supaya penilai dapat menilai keupayaan sebenar setiap pelatih mengklasifikasikan **good take** secara individu tanpa meniru jawapan rakan sekumpulan semasa sesi Demonstration atau case study.

10. Continuity dalam Produksi Realiti dan Rakaman Tidak Berskrip

Bagi produksi realiti TV atau segmen tidak berskrip dalam dokumentari, tiada Script Supervisor formal yang sentiasa hadir sepanjang masa kerana sifat rakaman yang spontan. Dalam situasi ini, tanggungjawab mencatat continuity ringkas kadangkala jatuh kepada Kamerawan atau Producer Lapangan, dan catatan mungkin kurang terperinci berbanding continuity sheet drama berskrip penuh. Editor perlu lebih bergantung kepada pemerhatian sendiri terhadap footage — contohnya menyemak jam di dinding atau paras cahaya semula jadi untuk mengesan susunan kronologi sebenar peristiwa — apabila continuity sheet formal tidak tersedia atau tidak lengkap.

11. Kesilapan Lazim & Cara Mengelak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak continuity sheet sebelum menonton footage	Membazir masa menilai *take* yang sudah ditanda NG	Semak status setiap *take* dahulu sebelum menonton penuh
Mengabaikan nota kesinambungan prop/kostum	Gabungan *shot* tidak konsisten dalam edit akhir	Catat nota kesinambungan kritikal sebelum susun bin
Salah anggap "Good" bermaksud pilihan utama	Take* yang kurang sesuai dipilih berbanding "Print"	Fahami hierarki: Print > Good > NG
Tidak mengesahkan continuity sheet dengan Script Supervisor bila ada keraguan	Kesilapan berterusan tanpa disedari	Hubungi Script Supervisor/Producer untuk klarifikasi jika catatan tidak jelas

7. Senarai Semak Continuity Sheet

- ☐ Continuity sheet lengkap untuk semua scene yang diterima.
- ☐ Setiap scene mempunyai sekurang-kurangnya satu status "Print".
- ☐ Nota kesinambungan prop/kostum telah disemak.
- ☐ Timecode setiap *take* disahkan sepadan dengan footage sebenar.
- ☐ *Take* berstatus "NG" ditanda/diasingkan daripada bin utama.
- ☐ Sebarang percanggahan telah diklarifikasi dengan Script Supervisor.

8. Kajian Kes Studio: Drama Bersiri (Episod 24 Minit)

Dalam produksi drama bersiri untuk stesen TV tempatan, satu adegan makan malam keluarga ditembak sepanjang dua hari penggambaran akibat kekangan jadual pelakon. Tanpa continuity sheet yang teliti, terdapat risiko tinggi Editor tersilap memilih *shot* dari hari kedua yang menunjukkan hidangan makanan berbeza berbanding hari pertama. Script Supervisor mencatat setiap perincian prop (jenis hidangan, kedudukan pinggan, tahap makanan dimakan) pada continuity sheet bagi setiap *take*. Semasa proses review, Editor merujuk catatan ini untuk memastikan hanya *take* dengan kesinambungan prop yang tepat dipilih untuk digabungkan dalam satu adegan berterusan, walaupun ditembak pada dua hari berlainan. Hasilnya, adegan kekal kelihatan lancar tanpa "jump" kesinambungan yang mudah disedari penonton.

9. Aktiviti Pengukuhan

- Diberikan jadual continuity sheet dengan lima baris data, kenal pasti *take* mana yang perlu diutamakan Editor dan yang perlu diasingkan.
- Terangkan secara lisan kepada rakan sekumpulan mengapa status "Good" tidak sama dengan "Print", menggunakan contoh sendiri.

10. Rumusan

Continuity sheet ialah rekod rasmi Script Supervisor yang menjadi panduan utama Editor memilih *take* yang konsisten dan sah. Tanpa continuity sheet yang lengkap, Editor terpaksa menyemak semua footage secara manual — membazir masa dan

meningkatkan risiko tersilap memilih **take** yang tidak konsisten dari segi kesinambungan. Status "Print" adalah keutamaan pertama, "Good" sebagai sandaran, dan "NG" diasingkan daripada bin utama. Bab ini melengkapkan pemahaman naratif daripada Bab 1 dengan bukti bertulis mengenai apa yang sebenarnya ditembak, sebelum Editor bergerak ke Bab 3 untuk mengesahkan kelengkapan **shot** berbanding perancangan asal.

Soalan Refleksi

- Mengapakah status "Good" tidak semestinya bermaksud **take** itu akan digunakan dalam edit akhir?
- Bagaimana Editor menangani situasi jika satu scene tiada langsung **take** berstatus "Print"?

Bab 3: Shooting Board

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan shooting board daripada storyboard.
- Menjelaskan kegunaan shooting board semasa proses review footage.
- Mengenal pasti tindakan Editor apabila terdapat **shot** yang hilang daripada shooting board.
- Menghubungkan shooting board dengan proses susun bin (WA4).

Pengenalan

Shooting board berfungsi sebagai "senarai semak visual" bagi Editor — ia membolehkan Editor mengesahkan sama ada semua **shot** yang dirancang benar-benar wujud dalam footage yang diterima sebelum proses penyuntingan bermula. Ketiadaan pengesahan ini boleh menyebabkan kekurangan **shot** hanya disedari pada peringkat lewat, apabila peluang untuk **reshoot** mungkin sudah tiada.

1. Definisi dan Perbezaan dengan Storyboard

Shooting board (juga dikenali sebagai **shot list** bergambar atau lanjutan storyboard) ialah dokumen visual yang menggariskan setiap **shot** yang dirancang untuk sesebuah **scene** — termasuk jenis **shot** (wide, medium, close-up), sudut kamera, dan pergerakan kamera (pan, tilt, dolly).

Dokumen	Peringkat Digunakan	Tujuan Utama
Storyboard	Pra-produksi	Perancangan kreatif, pembentangan kepada pelanggan/pengarah
Shooting board	Semasa/selepas penggambaran	Versi kerja di lokasi, rujukan nombor <i>*shot*</i> dan susunan sebenar tembak mengikut jadual harian

Dokumen	Peringkat Digunakan	Tujuan Utama
Shot list (teks sahaja)	Semasa penggambaran	Senarai ringkas shot tanpa lakaran visual, digunakan oleh krew kamera

Perbezaan utama: storyboard bersifat lakaran kreatif awal yang boleh berubah sepenuhnya semasa penggambaran, manakala shooting board adalah rujukan kerja yang lebih dekat dengan susunan sebenar penggambaran dan sering dikemas kini di lokasi mengikut keadaan sebenar (cuaca, kekangan masa, ketersediaan pelakon).

2. Jenis Shot dalam Shooting Board

Jenis Shot	Singkatan Lazim	Kegunaan
Wide Shot	WS/LS	Menunjukkan latar dan konteks keseluruhan adegan
Medium Shot	MS	Fokus kepada watak dari pinggang ke atas, imbalan konteks dan emosi
Close-Up	CU	Fokus emosi wajah watak
Extreme Close-Up	ECU	Penekanan detail (mata, tangan, objek kecil)
Over-the-Shoulder	OTS	Perspektif perbualan antara dua watak

3. Kegunaan Shooting Board bagi Editor

Bagi Editor, shooting board penting kerana ia membolehkan pengesahan bahawa setiap *shot* yang dirancang telah benar-benar ditembak dan wujud dalam footage yang diterima. Jika terdapat *shot* dalam shooting board yang tiada dalam footage (contohnya kerana kekangan masa penggambaran), Editor perlu merekodkan kekurangan ini dan memaklumkan Producer untuk keputusan sama ada perlu *reshoot* atau menyesuaikan susunan edit. Shooting board juga membantu Editor merancang susunan *bin* semasa proses log footage — *shot* yang dirancang dalam susunan tertentu pada shooting board biasanya dikumpulkan mengikut *scene* yang sama semasa proses susun bin (rujuk WA4).

4. Prosedur Pengesahan Shooting Board

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Dapatkan salinan shooting board terkini	Salinan fizikal/digital daripada Pengarah/AD	Dokumen diterima	Sahkan versi terkini
2	Senaraikan semua *shot* dirancang mengikut scene	Spreadsheet/senarai semak	Senarai shot penuh	Susun mengikut nombor scene
3	Padankan setiap *shot* dengan footage sebenar	Perisian NLE / media browser	Senarai shot sedia ada	Tandakan shot yang wujud

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
4	Kenal pasti *shot* yang tiada dalam footage	Senarai perbandingan	Senarai kekurangan	Sahkan dengan menonton semula jika perlu
5	Laporkan kekurangan kepada Producer	E-mel/laporan bertulis	Laporan kekurangan shot	Dapatkan keputusan (reshoot/adjust)
6	Kemas kini senarai shot mengikut keputusan Producer	Dokumen dikemas kini	Senarai shot muktamad	Sahkan sebelum susun bin (WA4)

5. Aplikasi Shooting Board Merentas Genre Produksi

Genre Produksi	Ciri Shooting Board	Fokus Semakan Editor
Iklan TV 30 saat	Sangat terperinci, setiap shot bernilai kos tinggi	Sahkan semua *coverage* untuk cutdown 30s/15s/6s lengkap ditembak
Korporat 3 minit	Gabungan shot berskrip dan wawancara tidak berskrip	Sahkan *cutaway* B-roll mencukupi untuk menutup potongan wawancara
Dokumentari 24 minit	Kerap berubah mengikut situasi lapangan sebenar	Terima shooting board yang dikemas kini berbanding rangka awal
Drama bersiri	Shot dirancang mengikut lokasi dan hari penggambaran	Sahkan semua *establishing shot* lokasi baharu telah lengkap

Bagi dokumentari khususnya, shooting board sering berubah drastik berbanding rangka awal kerana situasi lapangan yang tidak dapat diramal (contohnya subjek tidak dapat ditemui pada masa dijadualkan). Editor perlu peka bahawa versi shooting board yang diterima mungkin telah melalui beberapa kali kemas kini semasa penggambaran, dan sentiasa merujuk versi terkini berbanding rangka awal semasa praproduksi.

6. Perisian Pengurusan Produksi dan Shooting Board Digital

Produksi berskala sederhana hingga besar kini semakin menggunakan perisian pengurusan produksi seperti *StudioBinder*, *Yamdu*, atau *Celtx* untuk menjana dan mengedarkan shooting board secara digital. Perisian ini membolehkan 1st AD mengemas kini status "Shot"/"Pending" secara langsung dari telefon pintar di lokasi, dan kemas kini tersebut boleh dilihat secara masa nyata oleh Editor yang berada di studio berlainan lokasi — sangat berguna bagi produksi yang menggunakan model kerja jarak jauh (*remote post-production*) di mana Editor tidak berada di lokasi penggambaran.

Bagi produksi yang masih menggunakan kaedah manual (shooting board bercetak dikemas kini dengan pen), Editor perlu memastikan salinan terkini diterima secara fizikal atau diimbas dan dihantar melalui e-mel/aplikasi perkongsian fail pada penghujung

setiap hari penggambaran, supaya tiada kelewatan maklumat yang boleh menjejaskan jadual persediaan penyuntingan.

Kaedah Shooting Board	Kelebihan	Pertimbangan
Digital (StudioBinder/Yamdu)	Kemas kini masa nyata, boleh diakses jarak jauh	Memerlukan latihan penggunaan perisian bagi seluruh krew
Manual (bercetak, dikemas kini pen)	Mudah digunakan tanpa peralatan tambahan	Risiko kelewatan maklumat sampai kepada Editor

7. Kaitan dengan Kriteria Prestasi CU C02

Semakan shooting board menyokong kedua-dua Kriteria Prestasi 1.1 dan 1.2 secara tidak langsung — sebelum Editor boleh "mengenal pasti" dan "mengklasifikasikan" *good take* shots, Editor perlu terlebih dahulu memastikan set *shot* yang lengkap wujud untuk dinilai. Shooting board yang telah disahkan lengkap (atau kekurangannya telah dilaporkan dan diselesaikan) menjadi prasyarat kepada proses pengenalan *good take* yang menyeluruh; tanpa langkah ini, Editor berisiko mengklasifikasikan set *good take* yang tidak lengkap tanpa menyedari terdapat *shot* penting yang hilang daripada rangka asal.

8. Nisbah Peralatan (TEM) Berkaitan Shooting Board dan Storyboard

Jadual TEM rasmi CU ini menetapkan nisbah storyboard 1:1 dan shooting board 1:1 kepada pelatih — sama seperti skrip dan continuity sheet. Ini menegaskan bahawa kemahiran mentafsir dokumen visual ini adalah kemahiran individu yang mesti dikuasai setiap pelatih secara berasingan, bukan kemahiran yang boleh dipelajari secara pasif melalui pemerhatian kumpulan sahaja. Sesi latihan praktikal harus memastikan setiap pelatih mempunyai peluang mengendalikan set shooting board sendiri dan membuat keputusan pengesahan *shot* secara individu.

9. Sistem Penomboran Scene-Shot-Take dalam Shooting Board

Konvensyen penomboran standard industri menggunakan format Scene-Shot-Take (contoh: "12A-3-2" bermaksud Scene 12A, Shot 3, Take 2), dan format ini biasanya konsisten antara skrip, shooting board, dan slate yang kelihatan dalam footage. Editor Tahap 3 perlu mahir mentafsir sistem penomboran ini kerana ia menjadi kunci utama untuk memadankan tiga dokumen (skrip, continuity sheet, shooting board) dengan pantas tanpa keliru, terutamanya bagi produksi berskala besar dengan beratus-ratus *shot* yang perlu disemak dalam tempoh masa terhad.

Komponen Nombor	Contoh	Maksud
Nombor Scene	12A	Adegan ke-12, versi/sambungan A
Nombor Shot	3	Shot ketiga dalam adegan tersebut
Nombor Take	2	Percubaan kedua bagi shot tersebut

10. Kesilapan Lazim & Cara Mengelak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak membandingkan shooting board dengan footage sebenar secara sistematik	Kekurangan shot hanya disedari semasa edit akhir	Buat semakan silang segera selepas footage diterima
Menganggap semua shot dalam board pasti ditembak	Missing shot menjejaskan susunan naratif dalam rough cut	Sentiasa sahkan kewujudan fizikal setiap shot sebelum meneruskan kerja
Tidak melaporkan kekurangan secara bertulis	Tiada rekod untuk pertanggungjawaban jika isu berbangkit kemudian	Sediakan laporan bertulis ringkas kepada Producer
Mengabaikan perubahan shooting board di lokasi (versi lapangan)	Menggunakan rujukan lapuk yang tidak sepadan dengan footage sebenar	Dapatkan versi shooting board terkini terus daripada AD/Pengarah

6. Senarai Semak Shooting Board

- ☐ Shooting board yang diterima adalah versi terkini (termasuk perubahan di lokasi).
- ☐ Semua *shot* dirancang telah disenaraikan mengikut scene.
- ☐ Setiap *shot* telah disahkan wujud/tiada dalam footage.
- ☐ Senarai kekurangan *shot* telah dilaporkan kepada Producer.
- ☐ Keputusan Producer (reshoot/adjust) telah direkodkan.
- ☐ Senarai shot muktamad sedia untuk rujukan semasa susun bin (WA4).

7. Kajian Kes Studio: Dokumentari Korporat 24 Minit

Sebuah studio menerima footage bagi dokumentari korporat mengenai proses pembuatan sebuah kilang. Shooting board merancang 45 *shot* merentasi enam lokasi berbeza dalam kilang tersebut. Semasa proses review, Editor mendapati tiga *shot* wide-angle bagi Lokasi 4 (bahagian pembungkusan) tidak wujud dalam footage yang diterima — kemungkinan besar kerana kekangan masa semasa penggambaran hari tersebut. Editor segera menyediakan laporan bertulis ringkas menyenaraikan tiga *shot* yang hilang berserta nombor scene dan lokasi berkaitan, lalu menghantarnya kepada Producer. Producer memutuskan bahawa *reshoot* tidak praktikal disebabkan kekangan masa penggambaran ulang di kilang, dan mengarahkan Editor menggantikan *shot* wide-angle tersebut dengan kombinasi *medium shot* sedia ada semasa peringkat *rough cut* (rujuk CU C03). Tindakan awal Editor mengesan kekurangan ini pada peringkat persediaan — bukan semasa edit akhir — menjimatkan masa produksi secara ketara.

8. Aktiviti Pengukuhan

- Diberikan senarai 10 shot dalam shooting board dan senarai 8 shot yang wujud dalam footage, kenal pasti shot yang hilang dan cadangkan tindakan susulan.
- Bincangkan dalam kumpulan bagaimana perbezaan antara storyboard dan shooting board mempengaruhi cara Editor menggunakan setiap dokumen.

9. Rumusan

Shooting board ialah dokumen kerja lokasi yang mengesahkan setiap *shot* dirancang telah ditembak. Editor menggunakannya untuk mengesan kekurangan footage dan merancang susunan bin, menjadikannya jambatan antara perancangan pra-produksi dan proses susun-aturl editing. Kekurangan shot yang dikesan awal pada peringkat persediaan boleh diselesaikan dengan lebih fleksibel berbanding jika hanya disedari pada peringkat akhir. Setelah kelengkapan *shot* disahkan, Editor bersedia untuk beralih ke Bab 4 bagi mengesahkan pula integriti teknikal data digital yang membawa *shot*-shot tersebut.

Soalan Refleksi

- Apakah langkah pertama Editor apabila mendapati satu *shot* penting hilang daripada footage berbanding shooting board?
- Mengapa shooting board di lokasi mungkin berbeza daripada storyboard asal peringkat pra-produksi?

Bab 4: DIT (Digital Imaging Technician) Sheet

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan kandungan DIT sheet dan penyediannya.
- Mengenal pasti maklumat kritikal DIT sheet yang perlu disemak Editor.
- Menghubungkan maklumat DIT sheet dengan proses konversi format seterusnya (WA2).
- Menjelaskan kepentingan status *backup* dalam DIT sheet terhadap keselamatan data.

Pengenalan

DIT sheet ialah lapisan maklumat teknikal paling terperinci dalam set dokumen persediaan penyuntingan. Ia disediakan oleh Digital Imaging Technician (DIT) — jawatan khusus di lokasi penggambaran digital moden yang bertanggungjawab memastikan data kamera direkod, disandarkan dan dipindahkan dengan selamat.

1. Definisi dan Penyedia DIT Sheet

DIT sheet ialah rekod teknikal yang disediakan oleh Digital Imaging Technician semasa/selepas penggambaran, mengandungi metadata kamera bagi setiap kad/klip: nombor kamera, resolusi, frame rate, format warna (*colour space*/LUT), nombor kad, dan status *backup*.

Peranan	Tanggungjawab Berkaitan DIT Sheet
Digital Imaging Technician (DIT)	Menyediakan dan mengemas kini DIT sheet, menyandarkan data kamera di lokasi

Peranan	Tanggungjawab Berkaitan DIT Sheet
Camera Assistant (2nd AC)	Menyerahkan kad memori kepada DIT, mengesahkan nombor kad direkod dengan betul
Editor	Merujuk DIT sheet semasa peringkat persediaan untuk mengesahkan integriti data sebelum digitisasi (WA3)

2. Maklumat Kritikal dalam DIT Sheet

Maklumat	Kepentingan bagi Editor
Nombor kad dan tarikh transfer	Mengesan sumber asal setiap klip, mengelakkan kehilangan data
Frame rate dan resolusi	Memastikan padanan dengan spesifikasi projek sebelum proses konversi (rujuk WA2)
LUT (Look-Up Table)	Membantu menyesuaikan pratonton warna yang lebih tepat semasa *offline edit*
Status backup (double/triple)	Mengesahkan footage disandarkan dengan selamat sebelum kad memori digunakan semula
Colour space (contoh: Rec.709, Log/LogC)	Menentukan kaedah pemprosesan warna yang betul semasa import ke NLE

3. Amalan Backup 3-2-1 di Lokasi

DIT lazimnya mengamalkan prinsip sandaran data yang ketat kerana footage yang hilang tidak boleh diganti tanpa penggambaran semula. Satu amalan lazim industri ialah kaedah 3-2-1: sekurang-kurangnya 3 salinan data, disimpan pada 2 jenis media storan berbeza (contohnya SSD dan HDD), dengan 1 salinan disimpan di lokasi berasingan (*off-site*) sebagai perlindungan tambahan.

Salinan	Media	Lokasi
Salinan 1 (kerja)	SSD/NVMe pada workstation editing	Studio
Salinan 2 (sandaran)	HDD/RAID storan pejabat	Studio
Salinan 3 (sandaran luar)	HDD mudah alih/cloud storage	Off-site/lokasi berasingan

Bagi produksi dengan bajet lebih besar, "off-site" boleh juga bermaksud storan awan (*cloud storage*) profesional seperti yang ditawarkan oleh penyedia storan produksi filem, yang membolehkan salinan sandaran dimuat naik terus dari lokasi tanpa perlu menghantar cakera keras secara fizikal ke pejabat pengeluaran.

Editor perlu mengesahkan status *backup* ini telah selesai — biasanya ditandakan pada DIT sheet dengan status "Confirmed"/"Verified" — sebelum kad memori asal dibenarkan digunakan semula untuk penggambaran seterusnya.

4. Prosedur Semakan DIT Sheet

Langkah	Tindakan	Alat/Rujukan	Output	Semakan
---------	----------	--------------	--------	---------

Langkah	Tindakan	Alat/Rujukan	Output	Semakan
1	Terima DIT sheet daripada DIT/Producer	Salinan digital/PDF	Dokumen diterima	Sahkan bilangan kad sepadan dengan jumlah footage diterima
2	Semak nombor kad dan tarikh transfer	DIT sheet	Senarai kad disahkan	Padankan dengan fail media diterima
3	Semak frame rate & resolusi setiap kad	DIT sheet	Senarai spesifikasi teknikal	Bandingkan dengan spesifikasi projek
4	Semak status backup (3-2-1)	DIT sheet	Status backup disahkan	Pastikan status "Confirmed"/"Verified"
5	Semak LUT/colour space yang digunakan	DIT sheet	Nota colour space	Rekod untuk rujukan import NLE
6	Laporkan sebarang percanggahan kepada DIT/Producer	E-mel/laporan	Isu diselesaikan	Sahkan sebelum proses konversi (WA2) bermula

5. Aplikasi DIT Sheet Merentas Genre Produksi

Genre Produksi	Ciri Data Kamera	Fokus Semakan Editor
Iklan TV 30 saat	Kadang guna kamera tunggal resolusi tinggi (4K/6K)	Sahkan resolusi mencukupi untuk *crop*/reframe pelbagai aspect ratio (16:9, 9:16, 1:1)
Korporat 3 minit (multi-cam)	Dua/tiga kamera serentak, frame rate mesti seragam	Sahkan frame rate sama antara semua kamera untuk elak isu sync
Dokumentari 24 minit	Kad berbilang hari, kadangkala kamera berlainan model	Sahkan colour space konsisten merentas hari/kamera berbeza
Drama bersiri	Volum data besar, banyak kad per hari penggambaran	Sistem penomboran kad yang jelas untuk elak kekeliruan sumber

Bagi produksi digital moden yang menyasarkan pelbagai platform (TV, media sosial), DIT sheet turut penting untuk mengesahkan resolusi sumber mencukupi bagi keperluan *reframe* ke nisbah aspek berlainan (contohnya daripada 16:9 kepada 9:16 untuk media sosial) tanpa menjejaskan kualiti visual akhir.

6. Piawaian Metadata dan Format Pertukaran Fail

Selain DIT sheet dalam bentuk dokumen bercetak/spreadsheet, produksi profesional turut menghasilkan fail metadata berformat standard industri seperti ALE (*Avid Log Exchange*), EDL (*Edit Decision List*), atau XML yang boleh diimport terus ke dalam perisian editing. Fail-fail ini membawa maklumat yang sama seperti DIT sheet — nombor klip, timecode, frame rate, colour space — tetapi dalam bentuk yang boleh

dibaca terus oleh perisian seperti Avid Media Composer, Premiere Pro, atau DaVinci Resolve tanpa Editor perlu menaip semula data secara manual.

Bagi Editor Tahap 3, kemahiran mengenal pasti format fail metadata yang sesuai dengan perisian editing yang digunakan adalah penting untuk mempercepatkan proses import footage. Sebagai contoh, projek yang menggunakan Avid Media Composer biasanya menerima fail ALE daripada DIT, manakala projek berasaskan DaVinci Resolve lebih kerap menggunakan fail XML atau metadata terus daripada kad kamera (contohnya format Sony XAVC atau ARRI ARRIRAW yang membawa metadata terbina dalam).

Format Fail	Perisian Serasi	Kandungan Utama
ALE (Avid Log Exchange)	Avid Media Composer	Nombor klip, timecode, nota metadata
EDL (Edit Decision List)	Pelbagai NLE (universal)	Senarai keputusan edit asas (in/out point)
XML	Premiere Pro, DaVinci Resolve, FCP	Struktur projek, klip, metadata lanjutan

7. Kaitan dengan Kriteria Prestasi CU C02 dan Peralihan ke WA2

DIT sheet menjadi titik peralihan antara WA1 (Review cue sheet/continuity sheet/shooting board) dengan WA2 (Convert recorded materials/footage). Setelah 'good take' shots dikenal pasti dan diklasifikasikan mengikut Kriteria Prestasi 1.1 dan 1.2, maklumat teknikal dalam DIT sheet (frame rate, resolusi, colour space) menjadi input langsung kepada Kriteria Prestasi 2.1 dan 2.2 WA2, iaitu penentuan format editing dan penukaran footage mengikut format tersebut. Oleh itu, ketepatan Editor menyemak DIT sheet pada peringkat WA1 secara langsung mempengaruhi kelancaran dan ketepatan proses konversi pada peringkat seterusnya — sebarang kesilapan atau data yang tertinggal pada peringkat ini akan terbawa dan membesar kesannya pada WA2 dan WA3.

8. Nisbah Peralatan (TEM) Berkaitan DIT Sheet dan Perisian Editing

Jadual TEM rasmi CU ini menetapkan nisbah DIT sheet 1:1 dan editing schedule 1:1 kepada pelatih, manakala editing software and hardware ditetapkan pada nisbah 1:3 (satu set peralatan/perisian dikongsi oleh tiga pelatih) dan recorded materials pada nisbah 1:10. Perbezaan nisbah ini mencerminkan realiti kos sebenar — dokumen kertas seperti DIT sheet murah untuk disediakan secara individu, manakala perisian editing profesional dan bahan rakaman sebenar lebih praktikal dikongsi dalam kumpulan kecil semasa sesi latihan. Pensyarah perlu merancang jadual makmal supaya setiap kumpulan tiga pelatih mendapat giliran mencukupi untuk mengamalkan kemahiran menyemak DIT sheet secara langsung pada perisian editing sebenar.

9. Aliran Kerja Proxy dan Kesan DIT Sheet terhadap Offline Edit

Bagi footage beresolusi tinggi (4K/6K/8K) yang berat untuk diproses secara terus, DIT biasanya turut menjana fail *proxy* — salinan resolusi rendah (contohnya H.264 720p) yang lebih ringan untuk *offline edit*. Maklumat dalam DIT sheet tentang codec asal

(ProRes, DNxHR, atau RAW format seperti ARRIRAW/RED RAW) membantu Editor memastikan fail proxy yang dihasilkan mengekalkan padanan *timecode* yang tepat dengan fail asal beresolusi tinggi, supaya proses *online conform* pada peringkat akhir (menggantikan proxy dengan fail asal) berjalan lancar tanpa kehilangan penyegerakan audio-video.

10. Kesilapan Lazim & Cara Mengelak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak status backup sebelum kad digunakan semula	Risiko kehilangan data jika backup tidak lengkap	Sentiasa sahkan status "Confirmed" pada DIT sheet dahulu
Mengabaikan maklumat frame rate/resolusi	Ketidaksepadanan format semasa proses konversi (WA2)	Rekod spesifikasi setiap kad sebelum mula proses import
Tidak merekod colour space/LUT yang digunakan	Warna pratonton tidak tepat semasa offline edit	Sentiasa rujuk LUT yang dicatat DIT semasa import
Bergantung pada ingatan tanpa dokumen bertulis	Kehilangan jejak sumber data apabila banyak kad terlibat	Sentiasa gunakan DIT sheet bertulis sebagai rujukan rasmi

6. Senarai Semak DIT Sheet

- ☐ DIT sheet diterima untuk semua kad/klip yang digunakan dalam produksi.
- ☐ Nombor kad dan tarikh transfer disahkan sepadan dengan fail media.
- ☐ Frame rate dan resolusi setiap kad direkod dan disahkan.
- ☐ Status backup 3-2-1 disahkan "Confirmed" sebelum kad digunakan semula.
- ☐ Colour space/LUT setiap kad direkod untuk rujukan import.
- ☐ Sebarang percanggahan telah diklarifikasi dengan DIT/Producer.

7. Kajian Kes Studio: Produksi Muzik Video (Multi-Kamera)

Sebuah produksi muzik video menggunakan tiga kamera serentak, menghasilkan sejumlah 18 kad memori dalam satu hari penggambaran. DIT menyediakan DIT sheet terperinci bagi setiap kad, mencatat nombor kamera (A/B/C), frame rate (masing-masing 50fps untuk kamera A dan B bagi kesan *slow motion*, 25fps untuk kamera C), serta status backup 3-2-1 bagi setiap kad. Semasa proses persediaan, Editor menyemak DIT sheet dan mendapati satu kad daripada Kamera C ditandakan status backup "Pending" (belum disahkan sepenuhnya). Editor segera memaklumkan DIT sebelum meneruskan proses konversi, dan DIT mengesahkan salinan ketiga (off-site) bagi kad tersebut telah selesai beberapa jam kemudian. Tindakan berhati-hati Editor ini mengelakkan risiko kehilangan data sebelum proses konversi format (WA2) dan digitisasi (WA3) diteruskan.

8. Aktiviti Pengukuhan

- Diberikan senarai lima kad dalam DIT sheet dengan status backup berbeza-beza, kenal pasti kad mana yang selamat digunakan semula dan yang perlu ditangguhkan.
- Terangkan mengapa prinsip 3-2-1 backup penting khusus bagi footage yang tidak boleh diganti (contohnya penggambaran acara langsung).

9. Rumusan

DIT sheet melengkapkan continuity sheet dan shooting board dengan lapisan maklumat teknikal, membolehkan Editor bekerja dengan yakin bahawa data sumber lengkap dan sah, sebelum proses pengkategorian 'good take' dimuktamadkan dan dibentangkan sebagai senarai kepada Producer. Status backup 3-2-1 yang disahkan adalah syarat mandatori sebelum sebarang kad memori digunakan semula untuk penggambaran seterusnya. Dengan selesainya keempat-empat Bab ini, Editor telah memenuhi kedua-dua Kriteria Prestasi WA1 secara menyeluruh — dari segi naratif (Bab 1), bukti bertulis (Bab 2), kelengkapan visual (Bab 3), hingga integriti teknikal (Bab 4) — sedia untuk meneruskan kerja ke WA2.

Soalan Refleksi

- Apakah tindakan Editor jika mendapati status backup pada DIT sheet masih "Pending"?
- Mengapa maklumat colour space/LUT dalam DIT sheet penting semasa peringkat *offline edit*?

Glosari

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Script Supervisor	Krew yang merekod kesinambungan dan continuity sheet di lokasi	"Script Supervisor mencatat status Good/NG bagi setiap take"
Action Lines	Arahan pergerakan kamera/pelakon dalam skrip	"Action lines menyatakan kamera pan ke kiri"
Lip-sync	Padanan pergerakan bibir dengan dialog audio	"Editor semak lip-sync sebelum memilih take"
Good Take	Take yang diterima secara teknikal dan lakonan	"Take 3 ditanda Good sebagai sandaran"
NG (No Good)	Take yang ditolak kerana kesilapan	"Take 1 NG kerana fokus lembik"
Print	Take yang disyorkan kuat untuk edit akhir	"Take 3 ditanda Print oleh Pengarah"
Timecode	Rujukan masa tepat dalam rakaman	"Timecode 01:12:04 menunjukkan mula take"
Shooting Board	Dokumen visual shot yang dirancang di lokasi	"Shooting board menyenaraikan 45 shot"
Storyboard	Lakaran kreatif pra-produksi	"Storyboard dibentangkan kepada pelanggan"
Wide Shot (WS)	Shot menunjukkan latar penuh	"WS digunakan untuk pembukaan adegan"
Close-Up (CU)	Shot fokus emosi wajah	"CU menangkap reaksi watak"
DIT (Digital Imaging Technician)	Krew pengurus data kamera digital	"DIT menyandarkan footage di lokasi"

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
LUT (Look-Up Table)	Profil warna untuk pratonton	"LUT digunakan semasa offline edit"
Colour Space	Julat warna rakaman (contoh Rec.709, Log)	"Colour space Log memerlukan grading tambahan"
Backup 3-2-1	Kaedah sandaran 3 salinan, 2 media, 1 off-site	"DIT mengamalkan backup 3-2-1 di lokasi"
Frame Rate	Bilangan bingkai per saat rakaman	"Frame rate 50fps untuk kesan slow motion"
Offline Edit	Peringkat suntingan awal menggunakan proxy	"Offline edit menggunakan fail resolusi rendah"
Online Conform	Peringkat akhir kembali ke fail resolusi asal	"Online conform dilakukan sebelum penghantaran akhir"
Rough Cut	Draf awal susunan edit	"Rough cut dibina berdasarkan senarai Print"
Bin	Folder maya dalam NLE untuk susun media	"Bin disusun mengikut nombor scene"
AD (Assistant Director)	Pembantu pengarah yang menguruskan jadual lokasi	"AD mengedarkan shooting board terkini"
Scene-Shot-Take	Sistem penomboran standard bagi setiap footage	"Slate menunjukkan nombor 12A-3-2"
Proxy	Salinan footage resolusi rendah untuk offline edit	"Proxy 720p digunakan semasa rough cut"
Online Editor	Editor yang menjalankan conform ke fail resolusi asal	"Online Editor menggantikan proxy dengan fail asal"

Nota Tambahan: Integrasi Keempat-empat Dokumen

Dalam amalan studio sebenar, skrip, continuity sheet, shooting board dan DIT sheet jarang disemak secara berasingan sepenuhnya — Editor yang cekap biasanya menyemak keempat-empat dokumen ini secara bersilang dalam satu sesi kerja bagi setiap *scene*. Sebagai contoh, apabila menyemak Scene 12, Editor akan merujuk skrip untuk memahami niat naratif, continuity sheet untuk status *take*, shooting board untuk mengesahkan kelengkapan *shot*, dan DIT sheet untuk mengesahkan integriti data teknikal — kesemuanya bagi *scene* yang sama sebelum berpindah ke *scene* seterusnya. Pendekatan bersepadu ini lebih cekap berbanding menyemak satu dokumen bagi semua *scene* sebelum beralih ke dokumen seterusnya, kerana ia mengelakkan keperluan Editor mengingati semula konteks setiap *scene* berulang kali.

Bagi Bakat yang baru memulakan kerjaya sebagai Editor Tahap 3, disyorkan untuk membina templat semakan sendiri (contohnya spreadsheet dengan lajur bagi setiap dokumen mengikut nombor *scene*) supaya proses integrasi ini menjadi kebiasaan sejak peringkat awal kerjaya, bukan sekadar dihafal sebagai teori semasa sesi pembelajaran.

Templat sedemikian biasanya mengandungi sekurang-kurangnya lima lajur asas: nombor *scene*, status skrip (versi/warna terkini dirujuk), status continuity

(Print/Good/NG bagi *take* utama), status shooting board (lengkap/kekurangan *shot*), dan status DIT (backup disahkan/belum). Dengan templat ini, Editor dapat melihat sekali imbas *scene* mana yang telah selesai disemak sepenuhnya dan *scene* mana yang masih memerlukan tindakan susulan (contohnya menunggu pengesahan Producer bagi *shot* hilang, atau menunggu pengesahan backup daripada DIT). Amalan ini juga memudahkan proses serah tugas (*handover*) sekiranya Editor lain perlu menyambung kerja persediaan penyuntingan pada masa hadapan, kerana status setiap *scene* telah direkodkan dengan jelas dan tidak bergantung semata-mata kepada ingatan Editor asal.

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan utama antara continuity sheet dan shooting board dari segi fungsi masing-masing dalam proses review footage?

Jawapan model: Continuity sheet merekod maklumat setiap *take* semasa penggambaran (status Good/NG, timecode, catatan kesinambungan) untuk membantu Editor memilih *take* yang betul, manakala shooting board ialah pelan visual *shot* yang dirancang sebelum penggambaran, digunakan untuk mengesahkan semua *shot* yang dirancang telah ditembak.

- Soalan: Mengapakah maklumat dalam DIT sheet penting sebelum Editor memulakan proses digitisasi/konversi footage?

Jawapan model: DIT sheet menyediakan metadata teknikal (frame rate, resolusi, colour space, status backup) yang membolehkan Editor mengesahkan format sumber sepadan dengan spesifikasi projek dan memastikan tiada data hilang sebelum proses konversi dilakukan.

- Soalan: Bagaimana skrip membantu Editor mengklasifikasikan 'good take' shots?

Jawapan model: Skrip menetapkan niat naratif dan emosi bagi setiap adegan; Editor membandingkan setiap *take* dengan niat tersebut (contohnya ketepatan dialog dan emosi pelakon) untuk menentukan *take* mana yang paling menepati keperluan projek.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim daripada 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981

- Rosenberg, J. (2010). *The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie* (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (industri, disahkan wujud):

- Murch, W. (2001). *In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing* (2nd ed.). Silman-James Press.
- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). *The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age*. Plume.
- Rosenblum, R., & Karen, R. (1979). *When the Shooting Stops... the Cutting Begins: A Film Editor's Story*. Da Capo Press.

《 TBD: Nama syarikat/studio Bakat ADI — perlu disahkan Jay sebelum hantar Lampiran 5》

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C02 / VISUAL EDITING PREPARATION		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Review cue sheet / continuity sheet / shooting board W02 / Convert recorded materials / footage W03 / Perform digitising / capturing recorded materials W04 / Arrange scenes to respected bins		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C02/NP(2/4)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 24

W02 / Convert recorded materials / footage

TAJUK:

Penukaran Format dan Mampatan Rakaman/Footage dalam Persediaan Penyuntingan Visual

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami jenis-jenis format penyuntingan, spesifikasi perisian/perkakasan, dan jenis mampatan footage, merangkumi Bab 1 Type of Editing Format, Bab 2 Software and Hardware Specification dan Bab 3 Type of Compression Footages, kerana ketepatan penentuan format dan mampatan pada peringkat ini menentukan kualiti visual, kecekapan storan dan kelancaran proses penyuntingan seterusnya mengikut keperluan projek. Penguasaan topik ini juga membolehkan Bakat mengelakkan kelewatan produksi akibat kesilapan konversi format yang boleh menjejaskan jadual penghantaran (*delivery schedule*) kepada pelanggan.

PENERANGAN:

Bab 1: Type of Editing Format (4K, 2K, HD, SD)

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti jenis-jenis format editing dan resolusi lazimnya.
- Menentukan format editing yang sesuai berdasarkan keperluan output projek.
- Menjelaskan kesan format resolusi terhadap storan dan proses editing.
- Memberikan contoh amalan studio dalam pengurusan fail proxy.
- Membanding beza *aspect ratio* dan *frame rate* yang lazim digunakan bersama setiap format.

Pengenalan

Editor Tahap 3 perlu memahami format editing kerana keputusan pada peringkat awal projek — sebelum satu klip pun disunting — menentukan sama ada keseluruhan projek akan berjalan lancar atau terbantut oleh isu storan dan prestasi komputer. Format editing bukan sekadar nombor resolusi; ia melibatkan keputusan strategik yang menghubungkan spesifikasi kamera pengeluaran (*production*), keupayaan makmal/studio pasca-pengeluaran (*post-production*), dan keperluan penghantaran akhir kepada pelanggan atau saluran siaran. Kesilapan menentukan format pada peringkat ini boleh menyebabkan kerja ulangan (*re-work*) yang memakan masa dan kos yang tinggi.

1. Jenis Format dan Resolusi

Format editing merujuk kepada resolusi dan spesifikasi imej video yang digunakan sepanjang proses penyuntingan. Setiap format mempunyai bilangan piksel dan kegunaan yang berbeza:

Format	Resolusi Lazim	Kegunaan Lazim	Nisbah Aspek Biasa
SD (Standard Definition)	720×576 (PAL) / 720×480 (NTSC)	Siaran TV lama, arkib warisan, kandungan lama	4:3
HD (High Definition)	1920×1080	Siaran TV moden, web, korporat, YouTube	16:9
2K	2048×1080	Filem sinema bajet sederhana, DCI (Digital Cinema Initiatives)	1.85:1 / 1.90:1
4K UHD	3840×2160	Siaran premium, streaming (Netflix, Disney+)	16:9
4K DCI	4096×2160	Filem sinema untuk tayangan pawagam	1.90:1

Perbezaan antara "4K UHD" (3840×2160, digunakan untuk televisyen dan streaming) dan "4K DCI" (4096×2160, standard sinema) sering mengelirukan pelatih baharu. Editor mesti memastikan resolusi **sequence** dalam perisian NLE sepadan dengan spesifikasi yang diminta oleh pelanggan atau penerbit (**distributor**), kerana kedua-dua format ini tidak boleh ditukar secara automatik tanpa proses **crop** atau **pillarbox/letterbox**.

2. Penentuan Format Mengikut Keperluan Output

Pemilihan format editing bergantung kepada spesifikasi output akhir yang ditetapkan pelanggan (contohnya iklan TV memerlukan HD, manakala filem cereka untuk tayangan pawagam mungkin memerlukan 2K/4K DCI). Editor perlu mengenal pasti format sumber (dari kamera) dan membandingkannya dengan format output projek — jika berbeza, proses **up-conversion** (menaikkan resolusi, biasanya melalui **upscaling** atau **interpolation**) atau **down-conversion** (menurunkan resolusi) diperlukan sebelum penyuntingan bermula. **Up-conversion** secara amnya tidak menambah butiran (**detail**) sebenar dan boleh menghasilkan imej lembut (**soft**); oleh itu amalan terbaik ialah merakam pada resolusi setara atau lebih tinggi daripada output yang dirancang.

Senario Projek	Format Sumber (Kamera)	Format Output Diperlukan	Tindakan Editor
Iklan TV 30 saat untuk siaran TV percuma	4K ProRes	HD 1920×1080	Down-convert* semasa <i>*export*</i> , kekalkan fail sumber 4K sebagai arkib
Dokumentari 24 minit untuk platform streaming	4K UHD	4K UHD (<i>*deliverable*</i>)	Edit terus pada <i>*sequence*</i> 4K, guna proxy untuk offline
Drama bersiri TV tempatan	HD ProRes	HD 1920×1080	Tiada konversi resolusi diperlukan, fokus pada <i>*frame rate*</i> dan <i>*codec*</i>

Senario Projek	Format Sumber (Kamera)	Format Output Diperlukan	Tindakan Editor
Filem cereka untuk tayangan pawagam	4K DCI RAW	4K DCI 4096×2160	Konform penuh resolusi DCI, guna *color grading* profesional

3. Frame Rate dan Kesan Terhadap Format Editing

Selain resolusi, kadar bingkai (*frame rate*) turut mempengaruhi keputusan format editing. Kadar biasa yang digunakan dalam industri termasuk 23.976 fps (standard filem/sinematik), 25 fps (siaran PAL — Malaysia, UK, Eropah), 29.97 fps (siaran NTSC — Amerika Syarikat) dan 50/59.94 fps (kandungan sukan atau *slow motion*). Editor mesti menetapkan *frame rate sequence* dalam perisian NLE supaya sepadan dengan *frame rate* sumber rakaman bagi mengelakkan isu *judder* (pergerakan tersentak-sentak) atau ketidaksegerakan audio-video.

4. Amalan Studio: Fail Proxy

Format resolusi tinggi (4K) memerlukan storan dan kuasa pemprosesan komputer yang lebih besar, justeru sesetengah studio menggunakan fail *proxy* beresolusi rendah semasa proses *offline edit*, dan hanya kembali ke fail resolusi asal (*online conform*) semasa peringkat akhir (rujuk CU C05). Fail proxy biasanya dijana dalam format H.264 atau ProRes Proxy pada 1/2 atau 1/4 resolusi asal, dan dipautkan semula (*relink*) kepada fail asal sebelum *export* akhir.

5. Standard Penghantaran (Delivery Specifications) Mengikut Platform

Setiap platform penghantaran akhir — siaran televisyen terestrial, platform streaming (OTT — *Over-The-Top*), pawagam, atau media sosial — mempunyai spesifikasi penghantaran (*delivery specs*) yang berbeza dan mesti dipatuhi dengan tepat sebelum fail dihantar. Kegagalan mematuhi spesifikasi ini boleh menyebabkan fail ditolak oleh Quality Control (QC) pihak penerima, walaupun kandungan kreatif sudah diluluskan Producer/Director.

Platform Penghantaran	Resolusi Biasa	Format Fail	Ciri Khas
Siaran TV terestrial (RTM/TV3/Astro)	HD 1920×1080	MXF/ProRes	LUFS -23 hingga -24, *closed caption* mungkin diperlukan
Platform streaming (Netflix, Disney+, iQIYI)	4K UHD 3840×2160	ProRes 422 HQ / IMF package	Spesifikasi teknikal ketat, termasuk QC laporan bebunyi dan gambar
Pawagam (tayangan komersial)	4K DCI 4096×2160 / 2K DCI 2048×1080	DCP (Digital Cinema Package)	Warna XYZ colour space, audio 5.1/7.1
Media sosial (Instagram, TikTok, YouTube)	HD/4K, nisbah 9:16 atau 1:1	H.264/H.265 MP4	Saiz fail terhad, *bit rate* dioptimumkan untuk *streaming* pantas

Editor perlu merujuk dokumen spesifikasi penghantaran rasmi (*delivery spec sheet*) yang disediakan oleh pelanggan atau platform sebelum menetapkan *sequence settings* akhir, kerana sesetengah platform turut menetapkan keperluan tambahan seperti *safe area* untuk teks, format *subtitle* (SRT/VTX), dan format fail metadata (XML/AAF) yang perlu disertakan bersama deliverable video.

6. Pengurusan Metadata Format

Metadata merujuk kepada maklumat teknikal yang melekat pada setiap fail video — termasuk resolusi, frame rate, codec, timecode, dan maklumat kamera. Pengurusan metadata yang tepat membolehkan Editor mengesan sejarah setiap fail sepanjang aliran kerja, terutamanya apabila projek melibatkan pelbagai format sumber daripada beberapa kamera berbeza. Perisian NLE moden seperti Premiere Pro dan DaVinci Resolve membenarkan Editor menapis (*filter*) dan menyusun *bin* mengikut metadata (contohnya menyusun semua klip 4K berasingan daripada klip HD), yang memudahkan proses penentuan format semasa ingest projek berskala besar dengan ratusan atau ribuan klip.

7. HDR (High Dynamic Range) dan Kesannya Terhadap Pemilihan Format

Perkembangan teknologi HDR (High Dynamic Range) menambah satu lagi lapisan pertimbangan dalam pemilihan format editing. Berbeza dengan SDR (Standard Dynamic Range) tradisional yang menggunakan julat kecerahan (*luminance*) terhad, format HDR seperti HDR10, Dolby Vision, dan HLG (Hybrid Log-Gamma) membolehkan paparan julat kecerahan dan warna yang jauh lebih luas, menghasilkan imej yang lebih realistik terutamanya pada adegan kontras tinggi (contohnya matahari terbenam atau adegan malam bercahaya lampu neon). Walau bagaimanapun, projek HDR memerlukan aliran kerja tambahan: Editor perlu menyunting menggunakan monitor sokongan HDR yang dikalibrasi khas, dan sesetengah platform (seperti Netflix) menetapkan spesifikasi HDR tersendiri berasingan daripada spesifikasi SDR untuk *deliverable* yang sama. Sekiranya studio tidak memiliki kelengkapan pemantauan HDR yang bersesuaian, keputusan yang lebih selamat ialah kekal pada aliran kerja SDR sehingga pelaburan kelengkapan dibuat, bagi mengelakkan hasil grading yang tidak konsisten apabila dipaparkan pada peranti penonton akhir.

8. Penyelarasan Format Antara Pasukan Produksi Berbeza

Dalam projek besar yang melibatkan lebih daripada satu pasukan kamera atau lokasi penggambaran (contohnya drama bersiri dengan beberapa unit penggambaran serentak, atau dokumentari dengan liputan pelbagai negara), format editing yang digunakan oleh setiap pasukan production mesti diselaraskan lebih awal melalui mesyuarat pra-pengeluaran (*pre-production meeting*) bersama Director of Photography (DOP) dan Producer. Ketidakselarasan format — contohnya satu unit merakam pada 25 fps manakala unit lain merakam pada 29.97 fps — boleh menyebabkan masalah besar semasa peringkat penyuntingan kerana adegan daripada kedua-dua unit perlu digabungkan dalam satu *sequence* yang sama. Editor Tahap 3 yang terlibat dalam fasa persediaan projek digalakkan menyemak dokumen spesifikasi teknikal produksi (*technical production bible*) sebelum penggambaran bermula bagi memastikan semua

unit menggunakan format yang serasi. Sekiranya ketidakselarasan format hanya dikesan selepas penggambaran selesai, Editor perlu segera memaklumkan Producer dan merancang langkah pembetulan (contohnya menukar semua footage kepada satu frame rate seragam melalui proses *conform* frame rate) sebelum penyuntingan penuh bermula, bagi mengelakkan isu yang lebih besar pada peringkat penghantaran akhir.

9. Isu Interlaced vs Progressive Scan

Satu lagi ciri format yang sering dikelirukan pelatih baharu ialah perbezaan antara imbasan berjalin (*interlaced scan*, ditanda "i" contohnya 1080i) dan imbasan progresif (*progressive scan*, ditanda "p" contohnya 1080p). Format interlaced — warisan daripada teknologi siaran TV analog lama — memaparkan setiap bingkai sebagai dua medan (*field*) berselang-seli (garisan ganjil dan genap) yang dipaparkan secara berurutan pantas, manakala format progressive memaparkan bingkai penuh sekali gus. Kandungan interlaced memerlukan proses *de-interlacing* sebelum boleh disunting dengan lancar dalam aliran kerja moden atau dipaparkan pada skrin digital progresif seperti komputer riba dan telefon pintar, kerana paparan terus tanpa *de-interlacing* akan menghasilkan garisan sikat (*combing artifacts*) yang ketara pada pergerakan pantas. Kebanyakan peralatan siaran dan platform digital moden kini menetapkan progressive scan sebagai standard, tetapi Editor yang mengendalikan footage arkib lama (contohnya rakaman siaran TV era 1990-an–2000-an) perlu mahir mengenal pasti dan menangani isu interlacing ini semasa proses ingest dan konversi format.

10. Ujian Kompetensi Ringkas: Penentuan Format

Sebagai latihan pengukuhan, Editor Tahap 3 digalakkan mencuba senario berikut secara berdikari sebelum menyertai sesi amali kelas: sebuah projek dokumentari alam semula jadi dirakam menggunakan tiga kamera berbeza — kamera utama merakam 4K DCI RAW pada 23.976 fps, kamera kedua (drone) merakam 4K UHD H.265 pada 29.97 fps, dan kamera ketiga (aksi/GoPro) merakam HD H.264 pada 59.94 fps untuk kegunaan *slow motion*. Output akhir yang dikehendaki pelanggan ialah satu *sequence* tunggal 4K UHD pada 23.976 fps untuk platform streaming. Pelatih perlu menentukan: (a) format sequence akhir yang perlu ditetapkan dalam NLE, (b) jenis konversi (up/down-convert) yang diperlukan bagi setiap kamera, dan (c) bagaimana footage 59.94 fps daripada kamera ketiga perlu dikendalikan untuk mengekalkan kesan *slow motion* yang dikehendaki apabila digabungkan ke dalam sequence 23.976 fps. Latihan sebegini membantu pelatih mengaplikasikan konsep format, resolusi dan frame rate secara bersepadu seperti yang akan dihadapi dalam situasi kerja sebenar. Pensyarah/jurulatih boleh menggunakan senario ini sebagai asas perbincangan kumpulan dalam sesi Bahagian IV, atau sebagai tugas individu bertulis sebelum sesi amali makmal editing bermula, bagi memastikan pelatih benar-benar memahami sebab di sebalik setiap keputusan format sebelum mengendalikan peralatan sebenar.

Prosedur: Menentukan dan Menyediakan Format Editing bagi Sesuatu Projek

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
---------	----------	---------------	--------	---------

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Semak spesifikasi kamera dan format rakaman asal daripada DIT sheet	DIT sheet, kamera log	Senarai format sumber	Format sumber disahkan Producer/DIT
2	Kenal pasti keperluan output akhir daripada brief pelanggan/saluran siaran	Brief projek, kontrak penghantaran	Spesifikasi output (resolusi, aspect ratio, frame rate)	Spesifikasi disahkan Producer
3	Banding format sumber dengan format output; tentukan sama ada perlu up/down-convert	Jadual perbandingan format	Keputusan jenis konversi	Disemak oleh Editor kanan
4	Tetapkan resolusi dan frame rate *sequence* dalam NLE mengikut format output	Premiere Pro / DaVinci Resolve	Sequence settings* yang betul	Ujian pratonton lancar tanpa *dropped frame*
5	Jana fail proxy (jika perlu) untuk offline edit	Media Encoder, DaVinci proxy generator	Fail proxy dipautkan dengan fail asal	Semakan pautan (*link*) proxy-asal berfungsi
6	Dokumenkan keputusan format dalam laporan projek	Templat laporan digitisasi	Laporan format editing	Disahkan dan difailkan bersama projek

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tetapkan *sequence* pada resolusi yang salah (contoh: HD untuk sumber 4K)	Imej terpotong (*crop*) atau kualiti terjejas semasa *export*	Sentiasa sahkan resolusi sumber sebelum mencipta *sequence* baharu
Guna *frame rate sequence* berbeza daripada sumber	Judder*, pergerakan tidak lancar	Padankan *frame rate sequence* dengan *frame rate* rakaman
Tidak menyimpan fail sumber asal selepas *down-convert*	Kehilangan kualiti maksimum untuk keperluan masa hadapan	Arkibkan fail asal beresolusi tinggi sebelum konversi
Lupa *relink* fail proxy kepada fail asal sebelum *export* akhir	Output akhir berkualiti rendah (guna proxy, bukan fail asal)	Semak status *media link* sebelum *final render*
Anggap 4K UHD dan 4K DCI adalah format sama	Fail tidak sepadan dengan spesifikasi pawagam, ditolak oleh *distributor*	Rujuk spesifikasi teknikal rasmi setiap platform penghantaran

Senarai Semak Kualiti — Penentuan Format Editing

☐ Format sumber rakaman (kamera) telah dikenal pasti dan direkodkan

- ☐ Spesifikasi output akhir (resolusi, aspect ratio, frame rate) disahkan dengan Producer
- ☐ Keputusan up-conversion/down-conversion telah dibuat dan didokumenkan
- ☐ *Sequence settings* dalam NLE sepadan dengan keperluan output
- ☐ Fail proxy dijana (jika berkaitan) dan pautan ke fail asal disahkan
- ☐ Fail sumber asal diarkibkan sebelum sebarang konversi
- ☐ Ujian pratonton dijalankan tanpa isu *dropped frame* atau *judder*
- ☐ Laporan format editing difailkan bersama dokumentasi projek

Kajian Kes: Iklan TV vs Filem Dokumentari

Sebuah studio pasca-pengeluaran menerima dua projek serentak: iklan TV 30 saat untuk jenama produk tempatan, dan dokumentari 24 minit untuk platform streaming antarabangsa. Kedua-dua projek dirakam menggunakan kamera sinema pada resolusi 4K ProRes. Editor yang ditugaskan bagi iklan TV menentukan output akhir hanya memerlukan HD 1920×1080 kerana slot siaran TV tempatan tidak menyokong 4K; beliau menyediakan *sequence* HD dan melakukan *down-convert* semasa *export*, sambil mengarkibkan fail 4K asal untuk kegunaan masa hadapan (contohnya versi web resolusi tinggi). Bagi projek dokumentari pula, Editor mengekalkan *sequence* pada 4K UHD kerana platform streaming memerlukan *deliverable* 4K, tetapi menggunakan fail proxy H.264 semasa proses offline edit untuk mengelakkan *lag* pratonton, dan hanya kembali kepada fail ProRes asal semasa *online conform*. Kedua-dua keputusan ini menunjukkan bagaimana keperluan output menentukan strategi format editing walaupun format sumber adalah sama.

Selepas kedua-dua projek disiapkan, studio turut mendapati satu isu tambahan: platform streaming yang menerima dokumentari tersebut meminta versi HDR sebagai tambahan kepada versi SDR standard, memandangkan sebahagian pelanggan platform tersebut menonton menggunakan televisyen sokongan HDR. Oleh kerana studio tidak mempunyai monitor kalibrasi HDR pada masa itu, Producer membuat keputusan menghantar hanya versi SDR pada peringkat awal dan merancang sesi grading HDR berasingan pada masa hadapan setelah kelengkapan yang sesuai diperolehi. Kes ini menekankan kepentingan menyemak keperluan penuh spesifikasi penghantaran (termasuk HDR) pada peringkat perancangan awal, bukan selepas penyuntingan siap sepenuhnya.

11. Dokumentasi dan Serah Terima Format Antara Fasa Produksi

Keputusan format yang dibuat pada peringkat awal projek perlu didokumentasikan secara formal dan diserahkan (*handover*) kepada pasukan seterusnya dalam rantaian pasca-pengeluaran — daripada Editor offline kepada Colorist, daripada Colorist kepada jurutera audio (*sound engineer*), dan akhirnya kepada pasukan QC penghantaran. Dokumen serah terima ini (*handover notes* atau *conform notes*) biasanya menyenaraikan format sequence, senarai fail media yang digunakan berserta laluan storan (*file path*), sebarang isu teknikal yang perlu diambil perhatian (contohnya klip yang memerlukan up-conversion manual), dan spesifikasi output akhir yang disasarkan.

Ketiadaan dokumentasi yang jelas pada peringkat ini adalah punca lazim berlakunya kesilapan format pada peringkat akhir projek, walaupun keputusan asal yang dibuat oleh Editor offline adalah betul. Sebagai amalan tambahan, sesetengah studio turut menyimpan salinan dokumen ini dalam sistem pengurusan projek berpusat (contohnya papan Kanban atau pangkalan data projek dalaman) supaya mudah dirujuk semula sekiranya projek perlu dibuka semula selepas beberapa bulan atau tahun untuk tujuan penambahbaikan (*re-versioning*) atau tuntutan berkaitan hak cipta.

12. Aliran Kerja Format Mengikut Genre Produksi

Keputusan format editing tidak sama rata bagi setiap jenis produksi — genre projek secara langsung mempengaruhi jangka masa persediaan, jumlah *deliverable* yang perlu disediakan, dan tahap ketegasan spesifikasi teknikal yang perlu dipatuhi Editor. Produksi iklan komersial biasanya beroperasi pada tempoh persediaan yang singkat (kadangkala hanya beberapa hari), justeru Editor sering menetapkan format *sequence* awal-awal berdasarkan brief agensi tanpa banyak semakan berulang, dan fokus lebih kepada ketepatan warna jenama (*brand colour*) berbanding eksperimen format. Produksi korporat pula lazimnya memerlukan pelbagai versi *deliverable* daripada satu *sequence* asal (contohnya versi penuh 5 minit, versi ringkas 1 minit untuk media sosial, dan versi tanpa naratif suara untuk pameran), justeru Editor perlu merancang struktur *sequence* yang membenarkan pengeluaran pelbagai versi tanpa perlu menyusun semula format dari awal. Produksi dokumentari, sebaliknya, sering melibatkan tempoh penggambaran yang panjang merentasi bulan atau tahun dengan pelbagai kamera dan lokasi, menyebabkan Editor perlu lebih berhati-hati menyelaraskan format sepanjang tempoh produksi berbanding hanya pada permulaan projek. Produksi drama bersiri pula menuntut format yang konsisten merentasi berpuluh episod dan pelbagai musim, justeru studio biasanya menetapkan satu dokumen format piawai (*format bible*) di peringkat awal siri yang mesti dipatuhi oleh semua Editor dan pasukan kamera sepanjang tempoh produksi siri tersebut, tidak kira berapa lama tempoh pengeluarannya.

Genre Produksi	Tempoh Persediaan Format Lazim	Cabaran Format Utama	Amalan Terbaik
Iklan (*commercial*)	Pantas (1–3 hari)	Ketepatan warna jenama, tarikh siaran ketat	Tetapkan *sequence* awal terus daripada brief agensi
Korporat	Sederhana (3–7 hari)	Pelbagai *deliverable* daripada satu *sequence*	Rancang struktur *sequence* menyokong pelbagai versi output
Dokumentari	Panjang (bulan–tahun)	Pelbagai kamera/lokasi merentasi tempoh lama	Semak format secara berkala sepanjang penggambaran
Drama bersiri	Berterusan (bermusim)	Konsistensi format merentasi banyak episod	Sediakan dokumen *format bible* piawai untuk seluruh siri

Editor Tahap 3 yang memahami perbezaan ini dapat menyesuaikan cara bekerja mengikut genre yang ditugaskan, tanpa menggunakan satu pendekatan format yang sama untuk semua jenis projek — sesuatu yang sering menjadi punca kelewatan bagi Editor baharu yang masih menyamaratakan keperluan format merentasi genre berbeza.

Rumusan

Pemilihan format editing mesti sepadan dengan spesifikasi output projek. Studio moden mengurus had storan/pemprosesan dengan menggunakan proxy semasa offline edit sebelum kembali ke fail asal semasa online conform. Kefahaman perbezaan antara 4K UHD dan 4K DCI, serta kesan frame rate terhadap kelancaran editing, adalah kemahiran asas yang membolehkan Editor membuat keputusan format yang tepat sejak awal projek.

Soalan Refleksi

- Bagaimanakah anda akan menentukan sama ada projek anda memerlukan up-conversion atau down-conversion?
- Apakah risiko jika Editor tidak mengarkibkan fail sumber asal selepas melakukan down-conversion?

Bab 2: Software and Hardware Specification

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti spesifikasi perisian NLE yang menyokong pelbagai *codec*.
- Menyenaraikan keperluan perkakasan utama untuk footage resolusi tinggi.
- Menentukan tindakan Editor apabila peralatan studio tidak mencukupi.
- Membanding beza ciri utama perisian NLE yang lazim digunakan dalam industri.
- Menerangkan kesan spesifikasi perkakasan terhadap prestasi *rendering* dan *playback*.

Pengenalan

Kesepadanan antara perisian penyuntingan (*Non-Linear Editing* / NLE) dan perkakasan komputer adalah asas kepada aliran kerja (*workflow*) yang lancar. Editor Tahap 3 perlu memahami topik ini kerana keupayaan teknikal studio secara langsung menentukan jenis footage yang boleh diproses tanpa gangguan. Tanpa pemahaman ini, Editor mungkin menerima projek yang melebihi keupayaan peralatan sedia ada, menyebabkan kelewatan atau kegagalan penghantaran mengikut jadual.

1. Perisian NLE (Non-Linear Editing)

Spesifikasi perisian dan perkakasan mesti sepadan dengan format editing yang dipilih agar proses penukaran dan penyuntingan berjalan lancar tanpa gangguan seperti *frame drop* atau *lag* pratonton. Perisian seperti Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer, dan DaVinci Resolve menyokong *codec* yang berbeza; Editor perlu

mengesahkan *codec* rakaman (contohnya H.264, ProRes, DNxHD) disokong oleh perisian yang digunakan.

Perisian NLE	Codec Utama Disokong	Kegunaan Lazim dalam Industri
Adobe Premiere Pro	H.264, ProRes, DNxHD/HR, RAW (dengan plugin)	Iklan, korporat, kandungan digital, kerjasama pelbagai platform
Avid Media Composer	DNxHD/HR, MXF, AAF	Siaran televisyen, filem cereka besar, kerjasama pasukan besar
DaVinci Resolve	ProRes, DNxHR, camera RAW (RED, ARRI, BlackMagic RAW)	Color grading*, filem sinema, projek memerlukan grading lanjutan

2. Ciri Perbandingan Antara Perisian NLE

Setiap perisian NLE mempunyai kelebihan tersendiri: Premiere Pro terkenal dengan integrasi mudah bersama Adobe Creative Cloud (After Effects, Photoshop, Audition) dan sesuai untuk pasukan kecil hingga sederhana; Avid Media Composer adalah standard industri bagi produksi siaran televisyen dan filem besar kerana kestabilan pengurusan *media* dalam pasukan besar melalui sistem *bin locking* dan *shared storage*; manakala DaVinci Resolve menggabungkan penyuntingan, *color grading*, *visual effects* (Fusion) dan pasca-produksi audio (Fairlight) dalam satu perisian, menjadikannya pilihan popular untuk studio kecil yang mahu aliran kerja bersepadu tanpa perlu berpindah antara perisian berbeza.

3. Keperluan Perkakasan

Komponen	Kepentingan bagi Proses Editing	Spesifikasi Minimum Dicadangkan (4K)
GPU (kad grafik)	Pemprosesan 4K/HDR memerlukan GPU berprestasi tinggi untuk pratonton lancar (*real-time playback*) tanpa perlu *render* setiap kali	Minimum 8GB VRAM, sokongan CUDA/Metal
Storan (SSD/NVMe)	Kelajuan baca/tulis tinggi mengelakkan kelewatan semasa *scrubbing* timeline	NVMe SSD, kelajuan baca $\geq$ 2000 MB/s
RAM dan CPU	Mempengaruhi kelajuan *encoding/transcoding* semasa proses penukaran format	Minimum 32GB RAM, CPU pelbagai teras (8 teras ke atas)
Monitor Kalibrasi	Memastikan ketepatan warna semasa penyuntingan dan grading	Monitor sokongan Rec.709/DCI-P3 dengan kalibrasi warna

4. Kesan Kekurangan Spesifikasi Terhadap Aliran Kerja

Apabila perkakasan tidak mencukupi, gejala yang lazim timbul termasuk *dropped frames* semasa pratonton, masa *render* yang panjang, aplikasi terhenti (*crash*)

semasa mengendalikan fail resolusi tinggi, dan *lag* semasa *scrubbing* timeline. Studio yang menghadapi kekangan ini biasanya beralih kepada penggunaan fail proxy (rujuk Bab 1 dan Bab 3) sebagai penyelesaian sementara sehingga *upgrade* perkakasan dilaksanakan.

5. Tanggungjawab Editor terhadap Kecukupan Peralatan

Editor bertanggungjawab mengenal pasti sama ada peralatan sedia ada di studio mencukupi untuk projek semasa, dan melaporkan kepada Producer/IT jika terdapat keperluan *upgrade* sebelum proses konversi bermula. Ini termasuk menjalankan ujian ringkas (*stress test*) menggunakan sampel footage sebenar sebelum projek penuh bermula, bagi mengelakkan kejutan prestasi di tengah-tengah jadual pengeluaran yang ketat.

6. Perbandingan Kos Pemilikan (Total Cost of Ownership)

Keputusan memilih perisian NLE dan perkakasan bukan sekadar isu teknikal, tetapi juga isu kewangan studio. Avid Media Composer dan lesen ProTools/Pro Suite biasanya memerlukan pelaburan lesen tahunan yang lebih tinggi berbanding Premiere Pro (langganan Creative Cloud bulanan) atau DaVinci Resolve (versi percuma dengan ciri terhad, atau Studio version sekali bayar). Studio kecil-sederhana sering memilih DaVinci Resolve atau Premiere Pro kerana kos permulaan lebih rendah, manakala studio besar yang mengendalikan siaran televisyen berskala besar lebih cenderung melabur dalam ekosistem Avid kerana keperluan kestabilan kerjasama pasukan besar dan sokongan teknikal khusus industri siaran.

Perisian	Model Lesen	Anggaran Kos Tahunan (RM, per seat)	Sesuai Untuk
Adobe Premiere Pro	Langganan bulanan/tahunan	~1,200–1,800	Studio kecil-sederhana, freelancer
DaVinci Resolve (Free)	Percuma	0 (ciri terhad)	Pelajar, studio kecil bermula
DaVinci Resolve Studio	Sekali bayar	~1,200 (sekali sahaja)	Studio kecil-sederhana memerlukan ciri penuh
Avid Media Composer	Langganan/lesen kekal	~2,500–4,500	Studio besar, siaran televisyen, filem besar

7. Latihan dan Naik Taraf Kemahiran Editor

Pemilihan perisian dan perkakasan turut memerlukan pelaburan dalam latihan Editor. Sesebuah studio yang menukar daripada satu perisian NLE kepada perisian lain (contohnya daripada Premiere Pro kepada Avid Media Composer untuk memenuhi keperluan pelanggan siaran televisyen) perlu merancang tempoh peralihan yang mencukupi untuk Editor menguasai antara muka (*interface*) dan aliran kerja baharu, supaya produktiviti tidak terjejas semasa tempoh peralihan tersebut. Sijil profesional seperti Avid Certified User/Professional dan Adobe Certified Professional turut menjadi nilai tambah kepada kredibiliti Editor dalam industri.

8. Penyimpanan dan Rangkaian Perkongsian Storan (Shared Storage/SAN)

Bagi studio yang mengendalikan projek berpasukan besar dengan beberapa Editor bekerja secara serentak pada projek yang sama, sistem storan perkongsian rangkaian (*Shared Storage* / *Storage Area Network* — SAN) menjadi keperluan asas, bukan lagi pilihan tambahan. Sistem SAN membolehkan beberapa workstation mengakses set fail media yang sama secara serentak tanpa perlu menyalin fail berulang kali ke setiap komputer, sekali gus mengelakkan isu versi fail berlainan (*version conflict*) antara Editor. Perkakasan rangkaian seperti *10-gigabit Ethernet* atau *Fibre Channel* diperlukan untuk memastikan kelajuan akses storan perkongsian setanding dengan storan tempatan (*local storage*), terutamanya bagi projek 4K yang memerlukan kelajuan baca/tulis tinggi secara berterusan. Studio yang belum mampu melabur dalam SAN penuh kadangkala menggunakan penyelesaian sementara seperti NAS (*Network Attached Storage*) berkelajuan sederhana yang disambungkan melalui rangkaian 1-gigabit sedia ada, walaupun ini bermakna Editor perlu lebih berhati-hati mengehadkan bilangan pengguna serentak yang mengakses fail resolusi tinggi pada satu-satu masa bagi mengelakkan kesesakan rangkaian (*network bottleneck*).

9. Sistem Sandaran dan Redundansi (Backup and RAID)

Selain kelajuan storan, kebolehpercayaan (*reliability*) storan turut penting. Kebanyakan studio profesional menggunakan konfigurasi RAID (*Redundant Array of Independent Disks*) — biasanya RAID 5 atau RAID 6 — yang membenarkan storan terus berfungsi walaupun satu atau dua cakera keras mengalami kerosakan, tanpa kehilangan data projek. Ini dilengkapi dengan strategi sandaran tambahan mengikut prinsip "3-2-1": tiga salinan data, disimpan pada dua jenis media berbeza, dengan sekurang-kurangnya satu salinan disimpan di luar tapak (*off-site*) bagi melindungi daripada bencana seperti kebakaran atau kecurian. Editor perlu memahami dasar sandaran studio supaya sedar bila dan bagaimana projek disandarkan secara automatik, dan tidak bergantung semata-mata kepada storan tempatan komputer sendiri. Sekiranya Editor mendapati proses sandaran automatik gagal berjalan atau storan sandaran hampir penuh, isu ini perlu dilaporkan serta-merta kepada pihak IT/pengurusan, kerana kelewatan melaporkan boleh menyebabkan tempoh terdedah (*exposure window*) di mana projek tidak mempunyai salinan sandaran yang lengkap.

10. Keselamatan Data dan Kawalan Akses Storan

Selain kelajuan dan kebolehpercayaan, keselamatan data adalah pertimbangan perkakasan/perisian yang semakin penting terutamanya bagi projek berprofil tinggi yang berisiko kebocoran kandungan sebelum tarikh tayangan rasmi (contohnya episod drama bersiri atau trela filem yang bocor sebelum tarikh siaran). Studio profesional biasanya menetapkan kawalan akses (*access control*) berperingkat pada sistem storan perkongsian — hanya Editor yang ditugaskan pada projek tertentu dapat mengakses fail berkaitan — serta menggunakan sistem *watermarking* atau tera air digital pada salinan pratonton yang dihantar kepada pelanggan untuk kelulusan, bagi mengesan punca kebocoran sekiranya berlaku. Editor Tahap 3 perlu mematuhi protokol keselamatan data studio, termasuk tidak menyalin footage sensitif ke peranti storan peribadi tanpa

kebenaran, sebagai sebahagian daripada tanggungjawab profesional dalam pengendalian perisian dan perkakasan studio.

11. Penyelenggaraan Berkala Perisian dan Perkakasan

Pengekalan prestasi optimum perisian dan perkakasan bukan hanya tanggungjawab semasa persediaan projek baharu, tetapi memerlukan penyelenggaraan berkala sepanjang tempoh operasi studio. Ini termasuk kemas kini perisian NLE secara berkala (dengan ujian keserasian projek sedia ada sebelum kemas kini besar dipasang, kerana kemas kini kadangkala membawa isu keserasian dengan projek lama atau plugin pihak ketiga), pembersihan cache media (*media cache*) yang boleh mengumpul hingga puluhan gigabait dan melambatkan sistem, serta pemeriksaan kesihatan cakera keras (*disk health check*) secara berjadual untuk mengesan tanda awal kegagalan cakera sebelum ia menyebabkan kehilangan data. Studio yang mengamalkan jadual penyelenggaraan berstruktur (contohnya semakan mingguan/bulanan) secara umumnya mengalami gangguan teknikal yang lebih sedikit berbanding studio yang hanya bertindak apabila masalah timbul. Sesetengah studio turut menugaskan seorang kakitangan IT khusus atau Editor kanan sebagai penyelaras teknikal (*technical coordinator*) yang bertanggungjawab menyelaraskan jadual penyelenggaraan ini merentasi semua workstation, supaya tanggungjawab tidak tertumpu semata-mata kepada Editor individu yang sedang sibuk menyiapkan projek pelanggan.

Prosedur: Mengesahkan Kesesuaian Perisian dan Perkakasan Sebelum Projek Bermula

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti codec dan format sumber rakaman	DIT sheet, spesifikasi kamera	Senarai codec sumber	Disahkan Producer/DIT
2	Semak sokongan codec dalam perisian NLE yang digunakan studio	Dokumentasi rasmi perisian NLE	Senarai kesesuaian codec	Disahkan oleh Editor kanan
3	Semak spesifikasi perkakasan sedia ada (GPU, RAM, storan)	Alat semakan sistem (Task Manager/Activity Monitor)	Laporan spesifikasi semasa	Dibandingkan dengan keperluan minimum
4	Jalankan ujian pratonton sampel footage sebenar	NLE, sampel klip 4K/2K	Keputusan ujian prestasi	Tiada *dropped frame* dalam ujian
5	Laporkan kepada Producer/IT jika terdapat kekurangan	Laporan bertulis/emel	Permohonan *upgrade* atau penyelesaian alternatif (proxy)	Kelulusan Producer sebelum projek diteruskan

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
6	Dokumenkan keputusan akhir spesifikasi projek	Templat laporan projek	Rekod spesifikasi perisian/perkakasan	Difaillkan bersama dokumentasi projek

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak sokongan codec sebelum import footage	Fail tidak dapat dibuka atau *error* semasa import	Semak senarai codec disokong dalam dokumentasi rasmi perisian
Menganggap semua komputer studio mempunyai spesifikasi sama	Sesetengah workstation gagal menampung projek 4K	Audit spesifikasi setiap workstation sebelum penugasan projek
Tidak melaporkan kekurangan perkakasan awal-awal	Kelewatan mendadak semasa fasa kritikal produksi	Jalankan ujian *stress test* dan laporkan awal kepada Producer/IT
Guna GPU/driver lapuk (*outdated*)	Prestasi *rendering* perlahan, ketidakstabilan perisian	Kemas kini driver dan perisian secara berkala
Tidak mengambil kira storan sandaran (*backup*) semasa merancang keperluan storan	Risiko kehilangan data projek	Rancang storan utama dan storan sandaran berasingan

Senarai Semak Kualiti — Kesesuaian Perisian dan Perkakasan

- ☐ Codec sumber rakaman telah disahkan disokong oleh perisian NLE
- ☐ Spesifikasi GPU memenuhi keperluan minimum untuk resolusi projek
- ☐ Kapasiti dan kelajuan storan (SSD/NVMe) mencukupi untuk saiz fail projek
- ☐ RAM dan CPU disahkan mencukupi melalui ujian prestasi
- ☐ Monitor kalibrasi warna tersedia dan berfungsi dengan betul
- ☐ Ujian pratonton sampel footage telah dijalankan tanpa isu
- ☐ Laporan kekurangan (jika ada) telah dihantar kepada Producer/IT
- ☐ Storan sandaran (backup) telah dirancang dan disediakan

Kajian Kes: Kekurangan Perkakasan Semasa Projek Drama Bersiri

Sebuah studio menerima projek drama bersiri TV dengan footage dirakam pada 4K ProRes 422 HQ, tetapi workstation sedia ada hanya dilengkapi GPU 4GB VRAM dan RAM 16GB. Semasa ujian pratonton awal, Editor mendapati *dropped frames* berlaku secara konsisten dan aplikasi terhenti (*crash*) apabila cuba memainkan lebih daripada satu lapisan video pada masa yang sama. Editor segera melaporkan isu ini kepada Producer sebelum penyuntingan penuh bermula, dan mencadangkan dua penyelesaian: (a) menjana fail proxy H.264 untuk offline edit sementara menunggu *upgrade* perkakasan, atau (b) meminjam workstation berprestasi tinggi daripada studio rakan kongsi. Producer memilih pilihan (a) sebagai penyelesaian segera bagi mengelakkan

kelewatan jadual siaran, sambil merancang *upgrade* GPU untuk projek akan datang. Keputusan proaktif Editor ini menjimatkan hampir tiga hari kelewatan produksi.

Kejadian ini turut mendedahkan kelemahan lain dalam sistem storan studio tersebut: fail projek disimpan pada cakera keras tempatan setiap workstation tanpa sistem storan perkongsian, menyebabkan tiga Editor yang bekerja pada episod berbeza dalam siri yang sama tidak dapat berkongsi bin footage yang telah disusun tanpa menyalin fail secara manual melalui pemacu USB luaran. Selepas insiden ini, pihak pengurusan studio meluluskan pelaburan sistem storan perkongsian (SAN) berkapasiti 40TB dengan konfigurasi RAID 6, yang turut menyelesaikan masalah kelajuan storan sekali gus, membolehkan pasukan editing bekerja secara lebih cekap untuk musim seterusnya siri drama tersebut.

12. Peralihan ke Aliran Kerja Berasaskan Awan (Cloud-based Workflow)

Perkembangan terkini dalam industri pasca-pengeluaran turut melihat peralihan sebahagian studio kepada aliran kerja berasaskan awan (*cloud-based workflow*), di mana fail media disimpan pada storan awan (contohnya Frame.io, Adobe Team Projects, atau storan awan peribadi syarikat) dan pasukan editing boleh mengakses serta menyunting projek dari lokasi berbeza tanpa perlu berada di studio fizikal yang sama. Aliran kerja ini amat berguna bagi projek yang melibatkan pasukan jarak jauh (*remote team*) atau kerjasama antarabangsa, tetapi memerlukan pertimbangan tambahan seperti kelajuan dan kestabilan sambungan internet, keselamatan data semasa pemindahan fail, dan kos langganan storan awan yang berterusan. Editor Tahap 3 perlu memahami kelebihan dan batasan aliran kerja awan ini sebagai persediaan menghadapi trend industri yang semakin bergerak ke arah kerjasama jarak jauh, terutamanya selepas peningkatan amalan bekerja dari rumah dalam industri kreatif sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Seseengah studio tempatan di Malaysia turut mula mengadaptasi model hibrid — menyimpan fail master dan proses konform akhir di studio fizikal berkelengkapan penuh, sambil membenarkan fasa offline edit awal dilakukan secara jarak jauh oleh Editor menggunakan proxy resolusi rendah yang dimuat turun melalui storan awan, sebagai jalan tengah antara kecekapan kos dan kawalan kualiti/keselamatan data.

13. Penyelesaian Masalah Biasa (Troubleshooting) Perisian dan Perkakasan

Selain merancang spesifikasi sebelum projek bermula, Editor Tahap 3 juga perlu mahir mendiagnosis dan menyelesaikan masalah teknikal yang timbul semasa proses penyuntingan sedang berjalan, kerana bukan semua isu dapat dijangka semasa peringkat persediaan awal. Kemahiran *troubleshooting* asas ini membolehkan Editor menyelesaikan gangguan kecil sendiri tanpa perlu menunggu pasukan IT setiap kali, sekali gus menjimatkan masa produksi yang sering terhad. Sebagai contoh, apabila perisian NLE tiba-tiba menjadi perlahan semasa *playback*, punca biasa adalah pengumpulan *media cache* yang berlebihan atau bilangan *effect*/lapisan yang terlalu banyak pada satu klip; tindakan mudah seperti membersihkan cache atau merender pratonton (*render preview*) selalunya menyelesaikan isu tanpa perlu campur tangan IT. Begitu juga apabila fail media dipaparkan sebagai ""offline"" (tiada pratonton, hanya

kotak merah), punca lazimnya ialah fail dipindahkan atau dinamakan semula tanpa melalui fungsi **relink** perisian, dan penyelesaiannya ialah menggunakan fungsi **relink media** untuk menunjuk semula ke lokasi fail yang betul. Isu-isu ini kelihatan kecil tetapi jika tidak dikenal pasti puncanya dengan cepat, boleh menyebabkan Editor membazir masa berjam-jam cuba menyelesaikannya melalui cara yang salah, atau lebih teruk, menganggap perkakasan/perisian rosak dan meminta **upgrade** yang sebenarnya tidak diperlukan.

Gejala	Punca Berkemungkinan	Tindakan
Playback* perlahan/*lag* walaupun spesifikasi mencukupi	Media cache* terlalu penuh, terlalu banyak <i>*effect*</i> pada klip	Bersihkan cache media, render pratonton, kurangkan lapisan <i>*effect*</i>
Fail media dipaparkan <i>"*offline*"</i> (kotak merah)	Fail dipindahkan/dinamakan semula tanpa <i>*relink*</i>	Guna fungsi <i>*relink media*</i> , tunjuk semula ke lokasi fail betul
Aplikasi <i>*crash*</i> semasa import footage baharu	Codec tidak disokong atau fail rosak (<i>*corrupt*</i>) semasa pemindahan	Sahkan codec disokong, semak integriti fail (checksum) sebelum import
Audio tidak sync selepas relink proxy ke asal	Timecode/frame rate tidak konsisten antara proxy dan fail asal	Sahkan tetapan timecode sepadan sebelum menjana proxy semula
Export* gagal separuh jalan tanpa mesej ralat jelas	Storan output penuh atau kebenaran akses (<i>*permission*</i>) fail tidak mencukupi	Semak ruang storan berbaki dan kebenaran folder sebelum eksport semula

Editor yang menguasai langkah diagnostik asas ini turut menjadi rujukan pertama rakan sekerja sebelum isu dinaikkan ke pasukan IT, satu kemahiran yang amat dihargai dalam studio bersaiz kecil-sederhana yang tidak mempunyai kakitangan IT khusus sepenuh masa.

Rumusan

Kesepadanan perisian dan perkakasan dengan format editing yang dipilih menentukan kelancaran proses konversi. Editor perlu proaktif melaporkan kekurangan peralatan sebelum konversi bermula bagi mengelakkan gangguan semasa penyuntingan. Ujian prestasi awal menggunakan sampel sebenar adalah amalan terbaik yang mengelakkan kejutan di tengah-tengah jadual produksi yang ketat.

Soalan Refleksi

- Apakah langkah pertama yang perlu diambil Editor apabila mendapati perkakasan studio tidak mencukupi untuk sesuatu projek?
- Mengapakah penting untuk menjalankan ujian pratonton menggunakan sampel footage sebenar sebelum projek penuh bermula?

Bab 3: Type of Compression Footages (Low resolution, High resolution, Uncompressed)

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan tiga kategori mampatan footage.
- Menentukan jenis mampatan yang sesuai mengikut peringkat kerja (offline/online).
- Menjelaskan kelebihan dan kekurangan setiap jenis mampatan.
- Mengenal pasti codec yang berkaitan dengan setiap kategori mampatan.
- Menerangkan hubungan antara mampatan dan kualiti audio-visual akhir.

Pengenalan

Mampatan footage adalah faktor penentu ketiga (selepas format dan spesifikasi perkakasan) yang mempengaruhi kualiti akhir dan kecekapan aliran kerja penyuntingan. Editor Tahap 3 perlu memahami bagaimana mampatan mempengaruhi saiz fail, kualiti visual, dan keupayaan sistem untuk memproses footage secara **real-time**. Keputusan mampatan yang tepat pada peringkat awal projek membolehkan keseimbangan optimum antara kualiti dan kecekapan operasi studio.

1. Kategori Mampatan

Mampatan (**compression**) merujuk kepada kaedah mengurangkan saiz fail video dengan membuang atau memampatkan data:

Jenis Mampatan	Contoh Format	Kelebihan	Kekurangan
Uncompressed	RAW kamera sinema (ARRIRAW, RED RAW)	Kualiti maksimum	Saiz fail sangat besar, memerlukan storan/prestasi tinggi
High resolution (low compression)	ProRes 422 HQ, DNxHR HQ	Kualiti tinggi, saiz terurus, sesuai untuk <i>*master editing*</i>	Masih besar untuk komputer rendah spesifikasi
Low resolution (proxy)	H.264 1/4 atau 1/2 resolusi asal	Saiz kecil, pantas diedit	Kualiti visual rendah, perlu <i>*relink*</i> ke fail asal sebelum output akhir

2. Konsep Bit Rate dan Kaitan dengan Kualiti Mampatan

Kualiti mampatan berkait rapat dengan kadar bit (**bit rate**) — jumlah data yang diproses bagi setiap saat video. Bit rate yang lebih tinggi bermakna lebih banyak maklumat imej dikekalkan, menghasilkan kualiti visual lebih baik tetapi saiz fail lebih besar. Sebagai perbandingan kasar, fail H.264 proxy mungkin menggunakan bit rate 10–20 Mbps, manakala ProRes 422 HQ boleh mencecah 220 Mbps pada resolusi HD, dan RAW tidak termampat langsung menggunakan ratusan hingga ribuan Mbps bergantung kepada resolusi dan kadar bingkai.

Jenis Fail	Anggaran Bit Rate (HD)	Anggaran Saiz Fail (1 jam)
H.264 Proxy	10–20 Mbps	5–10 GB
ProRes 422	145 Mbps	60–65 GB
ProRes 422 HQ	220 Mbps	95–100 GB

Jenis Fail	Anggaran Bit Rate (HD)	Anggaran Saiz Fail (1 jam)
Uncompressed RAW	Ratusan hingga ribuan Mbps	300 GB ke atas

3. Pemilihan Mampatan Mengikut Peringkat Kerja

Editor perlu menentukan jenis mampatan yang sesuai berdasarkan peringkat kerja (offline vs online) dan keupayaan perkakasan studio, kemudian menukar (*convert*) footage asal kepada format yang dipilih mengikut keperluan projek sebelum proses digitisasi/log dijalankan (rujuk WA3 dan WA1). Amalan standard industri ialah menggunakan fail low-resolution (proxy) semasa *offline edit* untuk kepantasan, fail high-resolution (ProRes/DNxHR) untuk *master editing* dan *color grading* awal, dan hanya kembali kepada fail uncompressed/RAW semasa *online conform* dan *final grading* untuk deliverable akhir berkualiti tertinggi.

4. Contoh Studio: Aliran Kerja Mampatan dalam Projek Dokumentari 24 Minit

Bagi projek dokumentari 24 minit yang dirakam menggunakan kamera RAW, aliran kerja biasa studio adalah: (a) footage RAW asal disimpan di storan utama sebagai arkib; (b) fail ProRes 422 HQ dijana sebagai fail kerja (*working file*) untuk penyuntingan pertengahan; (c) fail proxy H.264 dijana daripada ProRes untuk offline edit di makmal editing pelbagai workstation; (d) selepas *picture lock* (kunci gambar), projek kembali ke fail ProRes/RAW asal untuk *online conform* dan *color grading* akhir sebelum *master* deliverable dihasilkan mengikut spesifikasi platform streaming (contohnya ProRes 422 HQ 4K sebagai fail penghantaran).

5. Kaitan Mampatan dengan Kualiti Audio

Selain video, fail audio turut mengalami mampatan dan perlu diselaraskan mengikut peringkat kerja. Fail audio tidak termampat (*uncompressed* WAV/AIFF, 24-bit/48kHz) digunakan untuk *master mix* akhir, manakala fail audio termampat (MP3, AAC) hanya sesuai untuk pratonton atau penghantaran web berkelajuan rendah. Editor perlu memastikan audio *sync* tidak terjejas walaupun video mengalami pertukaran antara fail proxy dan fail asal.

6. Kesan Mampatan Berganda (Generation Loss)

Salah satu kesilapan teknikal yang boleh menjejaskan kualiti akhir secara senyap-senyap ialah *generation loss* — kemerosotan kualiti visual akibat proses mampatan yang dilakukan berulang kali ke atas fail yang sudah termampat. Contohnya, jika fail H.264 (sudah termampat) di-*transcode* semula kepada ProRes dan kemudian dimampatkan semula kepada H.264 untuk platform lain, artifak mampatan (*compression artifacts* seperti *blocking* dan *banding*) akan terkumpul dan menjadi lebih ketara berbanding jika proses bermula daripada fail RAW/uncompressed asal. Amalan terbaik ialah sentiasa memulakan sebarang transkod baharu daripada fail sumber tertinggi kualiti yang tersedia (RAW atau ProRes/DNxHR), bukan daripada fail proxy atau fail yang sudah dimampat sebelum ini.

7. Piawaian Mampatan untuk Arkib Jangka Panjang

Selain keperluan semasa penyuntingan, studio turut perlu merancang strategi mampatan untuk tujuan pengarkiban jangka panjang (*long-term archival*). Fail RAW/uncompressed memberikan fleksibiliti maksimum untuk kegunaan masa hadapan (contohnya membuat semula *master* dalam format baharu 10 tahun akan datang), tetapi kos storan jangka panjang yang tinggi menyebabkan sesetengah studio memilih format arkib pertengahan seperti ProRes 422 HQ atau DNxHR HQ sebagai kompromi antara kualiti dan kos storan. Keputusan ini biasanya dibuat oleh pengurusan studio berdasarkan dasar pengurusan aset media (*Digital Asset Management* / DAM) dan bukan keputusan Editor secara individu, tetapi Editor perlu memahami implikasi format arkib yang dipilih terhadap kerja semula (*re-versioning*) pada masa hadapan.

8. Mampatan Intraframe vs Interframe

Secara teknikal, kaedah mampatan video terbahagi kepada dua kategori utama: *intraframe compression* (setiap bingkai dimampatkan secara berasingan, contohnya ProRes dan DNxHR) dan *interframe compression* (bingkai dimampatkan berdasarkan perbezaan dengan bingkai sebelum dan selepasnya, contohnya H.264 dan H.265/HEVC). Format *intraframe* lebih mudah disunting kerana setiap bingkai adalah lengkap dan boleh diakses secara individu tanpa perlu merujuk bingkai lain, menjadikannya pilihan standard untuk fail kerja (*editing codec*) dalam industri profesional. Sebaliknya, format *interframe* menghasilkan saiz fail yang jauh lebih kecil kerana ia hanya menyimpan perbezaan antara bingkai (*delta frames* / *B-frames* dan *P-frames*), tetapi memerlukan lebih banyak pemprosesan CPU/GPU semasa *playback* dan penyuntingan kerana perisian perlu mengira semula bingkai penuh daripada data perbezaan tersebut setiap kali dipaparkan — sebab inilah footage H.264 terus daripada kamera sering terasa "berat" (*laggy*) semasa disunting terus tanpa proxy, walaupun saiz failnya kecil.

9. Pemilihan Mampatan Berdasarkan Jenis Genre Produksi

Keperluan mampatan turut berbeza mengikut genre produksi. Produksi berita (*news*) dan acara langsung (*live event*) sering menggunakan format mampatan sederhana seperti XDCAM atau AVC-Intra untuk membolehkan penghantaran pantas dalam masa terhad, memandangkan kelajuan lebih diutamakan berbanding kualiti maksimum. Produksi iklan komersial dan korporat pula lazimnya menggunakan ProRes 422 HQ sebagai standard fail kerja kerana ia mengimbangi kualiti visual tinggi (penting untuk jenama pelanggan) dengan saiz fail yang masih terurus untuk tempoh produksi singkat. Produksi filem cereka dan dokumentari peringkat tinggi pula sering bermula dengan RAW kamera sinema (ARRIRAW, RED RAW, atau Blackmagic RAW) untuk fleksibiliti maksimum semasa *color grading*, memandangkan pelaburan masa dan belanjawan produksi jenis ini membolehkan aliran kerja mampatan berperingkat yang lebih kompleks seperti dihuraikan dalam Bab ini.

10. Piawaian Mampatan Audio Broadcast (Kelantangan/LUFS)

Sama seperti video, audio turut tertakluk kepada piawaian ketat terutamanya bagi deliverable siaran televisyen. Piawaian antarabangsa seperti EBU R128 (Eropah) dan ATSC A/85 (Amerika Syarikat) menetapkan sasaran kelantangan terintegrasi

(*integrated loudness*) diukur dalam unit LUFS (*Loudness Units Full Scale*) — biasanya -23 LUFS untuk siaran Eropah dan -24 LUFS untuk siaran Amerika Syarikat — bagi memastikan penonton tidak perlu melaraskan kelantangan televisyen secara berulang apabila bertukar saluran atau rancangan. Editor perlu menggunakan alat pengukur kelantangan (*loudness meter*) terbina dalam perisian NLE atau plugin pihak ketiga untuk mengesahkan audio akhir mematuhi sasaran LUFS yang ditetapkan sebelum penghantaran, kerana kegagalan mematuhi piawaian ini adalah salah satu sebab paling lazim fail deliverable ditolak oleh pihak QC saluran siaran, malah lebih kerap berlaku berbanding isu berkaitan video itu sendiri.

11. Alat Semakan Kualiti Mampatan (QC Tools)

Studio profesional lazimnya menggunakan alat perisian khusus untuk mengesahkan kualiti teknikal fail termampat sebelum penghantaran, seperti *waveform monitor* dan *vectorscope* (untuk menyemak tahap dan taburan warna), *loudness meter* (untuk audio, rujuk subtopik 10), serta perisian QC automatik seperti Vidchecker atau Baton yang mengimbas keseluruhan fail deliverable untuk mengesan isu teknikal seperti *dropped frame*, *black frame* tidak disengajakan, ketidakselarasan audio-video, dan pelanggaran spesifikasi bit rate/resolusi yang ditetapkan platform. Penggunaan alat QC automatik ini amat berguna bagi projek berdurasi panjang (contohnya siri dokumentari bermusim) di mana semakan manual keseluruhan kandungan oleh Editor akan mengambil masa yang tidak praktikal, dan membolehkan isu teknikal dikesan serta dibetulkan sebelum penghantaran rasmi kepada pelanggan atau saluran siaran. Editor Tahap 3 yang biasa dengan penggunaan asas alat QC ini akan lebih bersedia apabila dinaikkan pangkat kepada peranan penyelarar teknikal atau *post-production supervisor* pada masa hadapan, kerana kemahiran ini semakin dianggap standard minimum dalam kebanyakan studio pasca-pengeluaran bertaraf antarabangsa.

Prosedur: Menyediakan dan Menguruskan Aliran Kerja Mampatan Footage

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Simpan fail RAW/asal ke storan arkib segera selepas ingest	Storan RAID/NAS	Salinan arkib fail asal	Sahkan integriti fail (checksum)
2	Jana fail high-resolution (ProRes/DNxHR) sebagai fail kerja	Media Encoder, DaVinci Resolve	Fail ProRes/DNxHR	Semak kualiti visual dan audio sync
3	Jana fail proxy low-resolution untuk offline edit	Premiere Pro Proxy Workflow, Resolve Proxy	Fail proxy dipautkan dengan fail asal	Uji kelancaran playback pada workstation offline
4	Jalankan offline edit menggunakan fail proxy	NLE pilihan studio	Timeline offline edit (rough cut)	Kelulusan Producer/Director selepas picture lock

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
5	Relink kepada fail high-resolution/RAW untuk online conform	NLE, sistem media management	Timeline dipautkan semula ke fail asal	Sahkan tiada frame hilang/tidak sepadan
6	Eksport master deliverable mengikut spesifikasi platform	NLE, Media Encoder	Fail master akhir	Sahkan spesifikasi (codec, resolusi, LUFS) memenuhi keperluan pelanggan

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menghapuskan fail RAW/asal selepas menjana proxy untuk jimatkan storan	Kehilangan sumber kualiti tertinggi secara kekal	Sentiasa arkibkan fail asal sebelum sebarang penghapusan
Eksport deliverable akhir daripada fail proxy secara tidak sengaja	Output akhir berkualiti rendah, ditolak oleh pelanggan/saluran siaran	Semak status relink sebelum export akhir, sahkan resolusi output
Tidak menyelaraskan audio semasa pertukaran antara fail proxy dan asal	Audio tidak sync dengan video	Guna timecode yang konsisten dan semak sync selepas relink
Menganggap semua format ProRes mempunyai kualiti sama	Salah anggar keperluan storan dan prestasi	Rujuk jadual bit rate rasmi Apple ProRes untuk setiap varian
Tidak merancang storan mencukupi untuk fail RAW/uncompressed	Storan penuh di tengah-tengah projek	Anggarkan keperluan storan sebelum ingest berdasarkan durasi dan bit rate

Senarai Semak Kualiti — Pengurusan Mampatan Footage

- ☐ Fail RAW/asal telah diarkibkan sebelum sebarang konversi
- ☐ Fail high-resolution (ProRes/DNxHR) dijana untuk fail kerja
- ☐ Fail proxy dijana dan dipautkan dengan betul kepada fail asal
- ☐ Offline edit menggunakan fail proxy telah diluluskan (picture lock)
- ☐ Relink kepada fail asal disahkan lengkap tanpa frame hilang
- ☐ Audio disahkan sync selepas proses relink
- ☐ Deliverable akhir disahkan dieksport daripada fail asal, bukan proxy
- ☐ Spesifikasi teknikal deliverable (codec, resolusi, LUFS) disahkan memenuhi keperluan platform

Kajian Kes: Kesilapan Export daripada Fail Proxy dalam Projek Iklan Korporat

Sebuah studio menyiapkan video korporat 3 minit untuk pelancaran produk sebuah syarikat. Semasa fasa offline edit, Editor Junior menggunakan fail proxy H.264 untuk

mempercepatkan proses penyuntingan memandangkan tarikh akhir yang ketat. Selepas Producer meluluskan potongan akhir, Editor tersilap terus mengeksport fail deliverable daripada timeline proxy tanpa melakukan relink kepada fail ProRes asal terlebih dahulu. Pelanggan memuat naik video ke skrin LED beresolusi tinggi semasa majlis pelancaran dan mendapati kualiti visual kelihatan buram dan berkotak (*blocky/pixelated*), menyebabkan situasi memalukan di hadapan tetamu korporat. Selepas siasatan, studio mendapati punca masalah ialah kegagalan menyemak status relink sebelum eksport. Studio kemudiannya memperkenalkan senarai semak wajib (seperti disenaraikan di atas) sebagai langkah kawalan kualiti mandatori sebelum sebarang eksport akhir dibenarkan.

Analisis lanjut oleh pasukan teknikal studio turut mendapati punca kedua yang menyumbang kepada isu tersebut: fail proxy yang digunakan oleh Editor Junior sebenarnya telah melalui dua pusingan mampatan (footage asal H.264 daripada kamera murah pelanggan sendiri, kemudian dimampatkan semula sebagai proxy H.264 beresolusi lebih rendah untuk offline edit), menyebabkan kesan *generation loss* yang lebih ketara berbanding jika proxy dijana daripada sumber ProRes/RAW berkualiti tinggi. Studio kemudian menetapkan dasar baharu: sebarang footage yang diterima dalam format termampat tinggi (seperti H.264 daripada kamera pengguna/DSLR) mesti ditranskod terlebih dahulu kepada format *intraframe* pertengahan (ProRes 422) sebelum sebarang proxy dijana, bagi mengelakkan pengumpulan artifak mampatan yang berganda. Studio turut mula melatih semua Editor Junior mengenali ciri visual artifak *generation loss* — seperti kekaburan tepi objek (*edge softness*), kehilangan perincian pada kawasan berbayang, dan peningkatan *noise* pada kawasan warna rata — supaya isu ini dapat dikesan secara visual pada peringkat awal sebelum menjadi masalah besar pada peringkat penghantaran akhir kepada pelanggan.

12. Trend Mampatan Masa Depan: Codec AV1 dan H.266/VVC

Industri penyuntingan video terus berkembang dengan kemunculan codec generasi baharu seperti AV1 (dibangunkan oleh Alliance for Open Media, digunakan secara meluas oleh YouTube dan platform streaming untuk penjimatan bandwidth) dan H.266/VVC (*Versatile Video Coding*, penerus kepada H.265/HEVC). Codec-codec ini menawarkan kecekapan mampatan yang lebih tinggi — menghasilkan kualiti visual setanding dengan saiz fail yang lebih kecil berbanding H.264/H.265 — tetapi memerlukan kuasa pemprosesan yang lebih tinggi untuk *encoding* dan *decoding*, serta sokongan perisian NLE yang masih berkembang pada masa penulisan nota ini. Editor Tahap 3 digalakkan mengikuti perkembangan codec-codec baharu ini kerana ia dijangka menjadi standard industri dalam tempoh beberapa tahun akan datang, terutamanya bagi kandungan yang disasarkan untuk platform streaming dan media sosial yang sentiasa mengutamakan kecekapan bandwidth tanpa menjejaskan kualiti tontonan penonton akhir. Walaupun begitu, bagi kebanyakan studio pasca-pengeluaran tempatan yang mengendalikan projek Editor Tahap 3, codec H.264 dan H.265/HEVC masih kekal sebagai standard praktikal untuk kebanyakan keperluan penghantaran semasa, manakala ProRes/DNxHR kekal sebagai pilihan utama untuk fail kerja profesional — pengetahuan asas tentang trend codec baharu ini adalah persediaan jangka panjang, bukan keperluan segera dalam operasi harian.

13. Parameter Teknikal & Nilai Lazim Mampatan Footage

Bagi memudahkan Editor Tahap 3 membuat rujukan pantas semasa merancang aliran kerja mampatan, adalah berguna untuk menghimpunkan parameter teknikal utama beserta nilai lazim yang digunakan dalam industri pasca-pengeluaran tempatan dan antarabangsa. Parameter ini bukan peraturan mutlak yang tetap untuk setiap projek — spesifikasi sebenar sentiasa tertakluk kepada keperluan pelanggan atau platform penghantaran — tetapi ia memberikan titik permulaan yang munasabah semasa Editor merancang keperluan storan dan menganggarkan masa pemprosesan sebelum projek penuh bermula. Sebagai contoh, mengetahui bahawa fail **sample rate** audio standard ialah 48kHz (bukan 44.1kHz seperti dalam industri muzik) membantu Editor mengelakkan kesilapan asas semasa menerima fail audio daripada sumber luar seperti perakam lapangan (**field recorder**) yang mungkin ditetapkan pada **sample rate** berbeza. Begitu juga, mengetahui kedalaman bit (**bit depth**) piawai 10-bit untuk footage 4K profesional (berbanding 8-bit untuk kandungan web asas) membantu Editor menjangka keperluan ruang warna yang lebih luas semasa proses **color grading**.

Parameter	Nilai Lazim (Industri)	Catatan
Sample rate* audio	48 kHz	Standard video/broadcast (bukan 44.1kHz industri muzik)
Bit depth* audio	24-bit	Standard <i>*master mix*</i> profesional
Bit depth* video	8-bit (web/asas) / 10-bit (broadcast/4K)	10-bit menyokong julat warna lebih luas untuk grading
Chroma subsampling*	4:2:0 (penghantaran) / 4:2:2 (kerja)	4:2:2 mengekalkan lebih maklumat warna untuk <i>*keying*/grading</i>
Colour space*	Rec.709 (HD/broadcast) / DCI-P3 (sinema)	Mesti disahkan sebelum tetapkan <i>*sequence*</i>
GOP (<i>*Group of Pictures*</i>)	Long-GOP (H.264/H.265) / All-Intra (ProRes)	All-Intra lebih mudah disunting, Long-GOP lebih kecil saiz

Editor yang biasa dengan nilai-nilai lazim ini dapat mengesan dengan pantas sekiranya fail yang diterima daripada pelanggan atau pasukan produksi tidak mematuhi piawaian standard industri, dan boleh mengambil tindakan pembetulan awal (contohnya meminta semula fail audio pada **sample rate** betul) sebelum masalah tersebut menular ke peringkat penyuntingan lanjutan yang lebih sukar dibetulkan.

Kajian Kes: Siaran Sukan Langsung dan Kekangan Mampatan Masa Nyata

Sebuah syarikat produksi ditugaskan merakam dan menyiarkan secara langsung (**live broadcast**) satu perlawanan bola sepak tempatan untuk platform streaming digital. Berbeza daripada projek dokumentari atau iklan yang dibincangkan sebelum ini, produksi siaran langsung tidak mempunyai ruang untuk proses **offline edit** dan **online conform** berasingan — semua keputusan mampatan dan format perlu dibuat secara masa nyata (**real-time**) semasa perlawanan berlangsung. Pasukan teknikal memilih menggunakan format mampatan pertengahan seperti **AVC-Intra** pada bit rate

sederhana bagi setiap kamera (empat kamera digunakan merentasi padang), kerana format ini membolehkan penyuntingan langsung (*live switching* dan *instant replay*) tanpa kelewatan pemprosesan yang ketara, sesuatu yang mustahil dicapai menggunakan footage RAW tidak termampat disebabkan oleh keperluan *bandwidth* yang terlalu tinggi untuk pemprosesan masa nyata merentasi empat sumber kamera serentak.

Selepas perlawanan tamat, pasukan pasca-pengeluaran turut menghasilkan sorotan (*highlights*) berdurasi 5 minit untuk media sosial daripada rakaman yang sama. Bagi tujuan ini, footage AVC-Intra asal ditranskod semula kepada format H.264 beresolusi lebih rendah bagi memudahkan penghantaran pantas ke platform media sosial, memandangkan keperluan kualiti untuk kandungan sorotan media sosial adalah lebih rendah berbanding siaran langsung utama. Kes ini menunjukkan bagaimana genre siaran langsung menuntut keutamaan berbeza sepenuhnya berbanding genre lain yang dibincangkan dalam bab ini — kepantasan pemprosesan masa nyata mengatasi pertimbangan kualiti maksimum yang biasanya diutamakan dalam produksi dokumentari atau filem cereka.

Rumusan

Uncompressed digunakan untuk kualiti maksimum semasa online edit, high resolution untuk master editing, dan low resolution (proxy) untuk offline edit yang pantas. Pemilihan yang tepat mengimbangi kualiti visual dengan kecekapan storan dan prestasi komputer. Kegagalan menyemak status relink sebelum eksport akhir adalah antara kesilapan paling kritikal dan paling kerap berlaku dalam aliran kerja mampatan footage, justeru senarai semak kualiti adalah kawalan wajib dalam mana-mana studio profesional.

Soalan Refleksi

- Mengapakah penting untuk mengarkibkan fail RAW/asal walaupun studio sudah mempunyai fail proxy dan fail high-resolution?
- Apakah langkah kawalan kualiti yang boleh diperkenalkan studio untuk mengelakkan kesilapan mengeksport daripada fail proxy?

Latihan Pengukuhan

Latihan berikut boleh dijalankan oleh Bakat di dalam studio/makmal editing bagi mengukuhkan kefahaman ketiga-tiga Bab dalam WA ini (format, spesifikasi perisian/perkakasan, dan mampatan) melalui amali tangan sebenar, sebelum menyertai sesi penilaian rasmi.

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
----	---------	----------------	----------------	------

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
1	Cipta *sequence* baharu dalam Premiere Pro/Resolve pada tiga resolusi berbeza (HD, 2K, 4K UHD) menggunakan satu klip sumber yang sama, dan bandingkan hasil pratonton	Premiere Pro atau DaVinci Resolve, satu klip sampel 4K	Tiga *sequence* dengan tetapan resolusi berbeza, nota perbandingan kualiti	30 minit
2	Jana fail proxy H.264 daripada klip sumber ProRes/RAW, kemudian uji fungsi *relink* kembali ke fail asal	NLE pilihan, klip sumber resolusi tinggi	Fail proxy berjaya dijana dan dipautkan semula tanpa ralat	20 minit
3	Jalankan ujian *stress test* ringkas — mainkan klip 4K pada workstation dan catat sama ada berlaku *dropped frame*	Workstation studio, klip sampel 4K	Laporan ringkas prestasi playback (ada/tiada dropped frame)	15 minit
4	Transkod satu klip H.264 kepada ProRes 422, kemudian bandingkan saiz fail dan kualiti visual sebelum/selepas	Media Encoder atau Resolve, klip sampel H.264	Jadual perbandingan saiz fail dan pemerhatian kualiti	20 minit
5	Kenal pasti dan betulkan satu isu media ***offline*** (kotak merah) yang disediakan pengajar dengan sengaja memindahkan lokasi fail	NLE pilihan, projek sampel dengan fail dipindahkan	Media berjaya di-*relink* dan dipaparkan semula dengan betul	15 minit

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
6	Semak audio satu klip video menggunakan *loudness meter* terbina dalam NLE dan bandingkan bacaan LUFS dengan sasaran - 23/-24 LUFS	NLE dengan *loudness meter*, klip sampel bersama audio	Bacaan LUFS direkodkan dan dibandingkan dengan sasaran piawaian	15 minit

Pengajar/jurulatih digalakkan menyemak hasil setiap latihan bersama Bakat sebelum meneruskan ke Bahagian IV, bagi memastikan konsep teori dalam Bahagian III telah difahami secara praktikal, bukan sekadar bacaan.

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Codec*	Kaedah mengekod/menyahkod data video/audio	"Codec ProRes 422 HQ digunakan untuk fail kerja."
Proxy*	Fail resolusi rendah untuk offline edit yang pantas	"Editor menjana fail proxy sebelum memulakan offline edit."
Offline edit*	Proses penyuntingan awal menggunakan fail proxy/resolusi rendah	"Offline edit selesai sebelum picture lock."
Online conform*	Proses kembali kepada fail resolusi tinggi/asal selepas picture lock	"Online conform dilakukan menggunakan fail ProRes asal."
Up-conversion*	Menaikkan resolusi fail daripada resolusi rendah kepada tinggi	"Up-conversion tidak menambah butiran sebenar."
Down-conversion*	Menurunkan resolusi fail daripada resolusi tinggi kepada rendah	"Down-conversion dilakukan untuk output siaran HD."
Frame rate*	Bilangan bingkai video setiap saat (fps)	"Frame rate 25 fps digunakan untuk siaran PAL."
Aspect ratio*	Nisbah lebar kepada tinggi bagi imej video	"16:9 adalah aspect ratio standard untuk HD."
Bit rate*	Jumlah data diproses bagi setiap saat video/audio	"Bit rate lebih tinggi menghasilkan kualiti lebih baik."
RAW*	Format data mentah kamera tanpa mampatan/pemprosesan	"Footage RAW disimpan sebagai fail arkib."
Relink*	Proses memautkan semula fail proxy kepada fail asal	"Relink mesti disahkan sebelum eksport akhir."
Picture lock*	Peringkat apabila susunan gambar telah diluluskan dan tidak berubah lagi	"Picture lock diluluskan oleh Director sebelum online conform."

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
DNxHR*	Codec Avid untuk fail resolusi tinggi	"DNxHR HQ digunakan dalam Avid Media Composer."
NLE (Non-Linear Editing)*	Perisian penyuntingan video digital	"Premiere Pro adalah salah satu perisian NLE popular."
Master file*	Fail deliverable akhir berkualiti tertinggi untuk penghantaran	"Master file dieksport dalam format ProRes 422 HQ."
Scrubbing*	Menggerakkan playhead pada timeline untuk semakan pantas	"Scrubbing menjadi perlahan apabila storan tidak mencukupi."
Dropped frame*	Bingkai video yang tertinggal semasa playback/rendering	"Dropped frame berlaku apabila GPU tidak mencukupi."
LUFS*	Unit ukuran kelantangan audio (Loudness Units Full Scale)	"LUFS -23 adalah standard siaran televisyen Eropah."
DCI (Digital Cinema Initiatives)*	Standard teknikal industri untuk sinema digital	"4K DCI menggunakan resolusi 4096×2160."
Telecine*	Proses memindahkan filem ke format video/digital	"Telecine digunakan untuk footage filem lama."

Peta Minda Teks

- Bab 1: Type of Editing Format
- Jenis Format dan Resolusi (SD, HD, 2K, 4K)
- Penentuan Format Mengikut Keperluan Output
- Frame Rate dan Kesan Terhadap Format Editing
- Amalan Studio: Fail Proxy
- Standard Penghantaran (Delivery Specifications) Mengikut Platform
- Pengurusan Metadata Format
- HDR (High Dynamic Range) dan Kesannya Terhadap Pemilihan Format
- Penyelarasan Format Antara Pasukan Produksi Berbeza
- Isu Interlaced vs Progressive Scan
- Ujian Kompetensi Ringkas: Penentuan Format
- Dokumentasi dan Serah Terima Format Antara Fasa Produksi
- Bab 2: Software and Hardware Specification
- Perisian NLE (Premiere Pro, Avid, DaVinci Resolve)
- Ciri Perbandingan Antara Perisian NLE
- Keperluan Perkakasan (GPU, Storan, RAM/CPU, Monitor)
- Kesan Kekurangan Spesifikasi Terhadap Aliran Kerja
- Tanggungjawab Editor terhadap Kecukupan Peralatan
- Perbandingan Kos Pemilikan (TCO)
- Latihan dan Naik Taraf Kemahiran Editor
- Penyimpanan dan Rangkaian Perkongsian Storan (Shared Storage/SAN)
- Sistem Sandaran dan Redundansi (Backup and RAID)
- Keselamatan Data dan Kawalan Akses Storan
- Penyelenggaraan Berkala Perisian dan Perkakasan
- Peralihan ke Aliran Kerja Berasaskan Awan (Cloud-based Workflow)

- Bab 3: Type of Compression Footages
- Kategori Mampatan (Uncompressed, High Resolution, Low Resolution)
- Konsep Bit Rate dan Kaitan dengan Kualiti Mampatan
- Pemilihan Mampatan Mengikut Peringkat Kerja
- Contoh Studio: Aliran Kerja Mampatan dalam Projek Dokumentari
- Kaitan Mampatan dengan Kualiti Audio
- Kesan Mampatan Berganda (Generation Loss)
- Piawaian Mampatan untuk Arkib Jangka Panjang
- Mampatan Intraframe vs Interframe
- Pemilihan Mampatan Berdasarkan Jenis Genre Produksi
- Piawaian Mampatan Audio Broadcast (Kelantangan/LUFS)
- Alat Semakan Kualiti Mampatan (QC Tools)
- Trend Mampatan Masa Depan: Codec AV1 dan H.266/VVC

SOALAN:

- Soalan: Mengapa sesetengah studio memilih untuk menggunakan fail proxy beresolusi rendah semasa proses offline edit walaupun footage asal berformat 4K?

Jawapan model: Fail proxy mengurangkan beban pemprosesan komputer (storan, GPU, CPU) supaya penyuntingan lebih lancar tanpa *lag*; fail asal 4K/uncompressed hanya digunakan semula semasa peringkat online conform untuk kualiti akhir.

- Soalan: Apakah tiga faktor perkakasan yang perlu disemak Editor sebelum menukar footage kepada format editing tertentu?

Jawapan model: Keupayaan GPU (pemprosesan grafik), kapasiti dan kelajuan storan (SSD/NVMe), serta RAM/CPU untuk kelajuan transcoding dan pratonton lancar.

- Soalan: Berikan satu contoh situasi di mana format uncompressed lebih sesuai berbanding format low resolution.

Jawapan model: Semasa peringkat online edit/colour grading akhir yang memerlukan ketepatan warna dan kualiti maksimum untuk deliverable akhir kepada pelanggan/tayangan pawagam.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim daripada 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140

- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (industri, disahkan wujud):

- Ohanian, T. A., & Phillips, M. E. (2000). **Digital Filmmaking: The Changing Art and Craft of Making Motion Pictures** (2nd ed.). Focal Press.
- Long, B., & Schenk, S. (2010). **The Digital Filmmaking Handbook** (4th ed.). Course Technology PTR.
- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). **The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age**. Plume.

《 TBD: Nama syarikat/studio Bakat ADI — perlu disahkan Jay sebelum hantar Lampiran 5》

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C02 / VISUAL EDITING PREPARATION		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Review cue sheet / continuity sheet / shooting board W02 / Convert recorded materials / footage W03 / Perform digitising / capturing recorded materials W04 / Arrange scenes to respected bins		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C02/NP(3/4)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 22

W03 / Perform digitising / capturing recorded materials

TAJUK:

Digitisasi dan Penangkapan (Capturing) Bahan Rakaman dalam Persediaan Penyuntingan Visual

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami proses digitisasi/capturing bahan rakaman daripada pelbagai format sumber (filem, tape, tapeless) kepada bentuk digital yang sedia untuk diedit, merangkumi Bab 1 Film Scanning, Bab 2 Transfer Process, Bab 3 Computer Software and Hardware, Bab 4 Type of Format Material, Bab 5 Type of Conversion Format dan Bab 6 Type of Aspect Ratio Format, kerana ketepatan setiap langkah ini memastikan tiada kehilangan data atau kualiti sebelum footage sedia untuk proses penyuntingan seterusnya. Nota ini juga membekalkan prosedur kerja, senarai semak kualiti dan kajian kes sebenar bagi setiap topik supaya Bakat dapat mengaplikasikan pengetahuan ini secara praktikal di bilik editing/ingest studio produksi.

PENERANGAN:

Bab 1: Film Scanning

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan proses film scanning dan mesin yang digunakan.
- Menentukan resolusi imbasan mengikut keperluan output projek.
- Mengenal pasti format fail hasil imbasan yang mengekalkan kualiti maksimum.
- Membezakan pendekatan pemuliharaan filem arkib berbanding sumber digital moden.
- Menghuraikan langkah kawalan kualiti semasa proses scanning.

Pengenalan

Editor Tahap 3 perlu memahami film scanning kerana sesetengah projek — terutamanya dokumentari sejarah, filem arkib, atau produksi yang masih menembak pada filem seluloid (16mm, 35mm) — memerlukan langkah pertama sebelum apa-apa proses digital boleh berlaku: menukar filem fizikal kepada data imej digital. Tanpa scanning yang betul, semua kerja hilir (colour grading, editing, VFX) akan mewarisi sebarang kesilapan resolusi atau kehilangan maklumat yang berlaku pada peringkat ini. Ini menjadikan Bab ini asas kepada keseluruhan aliran kerja pasca-produksi bagi projek berasaskan filem.

Malah bagi studio yang tidak lagi merakam pada filem, kemahiran ini tetap relevan kerana industri tempatan sering menerima projek pemuliharaan arkib daripada institusi seperti Filem Negara Malaysia, muzium warisan, atau syarikat penyiaran lama yang menyimpan koleksi filem 16mm/35mm bersejarah. Editor yang memahami had dan keupayaan film scanning dapat memberi nasihat teknikal yang tepat kepada klien tentang jangkaan kos, tempoh masa, dan kualiti hasil akhir sebelum projek

pemuliharaan bermula — sesuatu yang tidak dapat dipelajari semata-mata daripada pengalaman editing digital sahaja.

1. Proses dan Peralatan Film Scanning

Film scanning ialah proses mengimbas filem seluloid (fizikal) untuk ditukar kepada data imej digital, frame demi frame, menggunakan mesin *film scanner* khusus seperti Scanity, ARRISCAN, atau Lasergraphics Director. Mesin ini menggunakan sensor optik berketepatan tinggi (biasanya CCD atau CMOS) untuk menangkap setiap frame filem secara individu tanpa menyentuh permukaan emulsi secara langsung, mengurangkan risiko calar atau kerosakan fizikal. Proses ini penting bagi projek yang masih menggunakan bahan sumber filem asal atau arkib filem lama yang perlu dipulihara secara digital sebelum bahan fizikal itu merosot lebih lanjut akibat faktor masa, kelembapan, atau *vinegar syndrome* (kerosakan kimia pada filem asetat).

Jenis Mesin Scanner	Ciri Utama	Kegunaan Lazim
Wet-gate scanner	Filem direndam dalam cecair khas semasa scan untuk menyembunyikan calar permukaan	Pemuliharaan arkib filem lama yang bercalar
Dry-gate scanner	Scan tanpa cecair, lebih pantas, sesuai filem dalam keadaan baik	Filem baharu atau salinan cetakan bersih
Pin-registered scanner	Mekanisme pin memastikan setiap frame berada pada kedudukan tepat semasa scan	Projek memerlukan kestabilan imej maksimum (VFX, restorasi)

2. Resolusi dan Format Fail Hasil Imbasan

Aspek	Penerangan
Resolusi imbasan	Ditetapkan mengikut keperluan output projek (contohnya 2K/2048×1556 atau 4K/4096×3112 per frame)
Kaedah imbasan	Setiap frame diimbas berasingan untuk mengelakkan kehilangan maklumat cahaya dan warna asal filem
Format fail simpanan	Uncompressed* atau *DPX sequence* (satu fail imej bagi setiap frame), mengekalkan kualiti maksimum sebelum proses konversi lanjut (rujuk WA2)
Bit depth	10-bit atau 16-bit log untuk mengekalkan julat dinamik penuh negatif filem
Metadata pengimbasan	Nombor frame, kod masa (timecode) dan maklumat kalibrasi warna disimpan bersama setiap urutan DPX

Contoh studio: sebuah rumah produksi dokumentari sejarah yang memulihara rakaman 16mm arkib 1970-an untuk siaran televisyen 24 minit akan mengimbas pada 2K DPX sequence, kerana output akhir hanya memerlukan HD, tetapi imbasan 2K membenarkan

ruang pembetulan warna dan kestabilan gambar (*stabilisation*) tanpa kehilangan kualiti berbanding scan terus pada resolusi HD.

3. Prosedur Langkah Demi Langkah — Film Scanning

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Semak keadaan fizikal filem (calar, vinegar syndrome, sambungan)	Loupe, sarung tangan kotton	Laporan keadaan filem	Filem bebas kerosakan kritikal
2	Bersihkan filem menggunakan mesin pembersih ultrasonik	Ultrasonic film cleaner	Filem bersih dari habuk/kulat	Tiada kesan habuk pada permukaan
3	Muat filem ke dalam mesin scanner mengikut orientasi betul	Film scanner (contoh ARRISCAN)	Filem dimuat dengan selamat	Orientasi dan arah gulungan disahkan
4	Tetapkan resolusi dan bit depth mengikut keperluan projek	Perisian kawalan scanner	Tetapan scan disahkan	Resolusi sepadan brief projek
5	Jalankan scan ujian pada beberapa frame	Perisian kawalan scanner	Sampel frame ujian	Warna dan ketajaman diterima
6	Jalankan scan penuh urutan filem	Film scanner	DPX sequence penuh	Semua frame lengkap tanpa jarak
7	Sahkan bilangan frame sepadan dengan panjang filem asal	Perisian pengurusan fail	Laporan pengesahan frame	Tiada frame hilang/berulang
8	Sandarkan DPX sequence ke storan utama dan storan sandaran	Sistem storan RAID/LTO	Salinan sandaran	Sandaran disahkan boleh dibaca

4. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak membersihkan filem sebelum scan	Habuk dan calar kekal dalam imej digital	Sentiasa bersihkan filem dengan mesin ultrasonik sebelum scan
Menetapkan resolusi terlalu rendah	Kehilangan kualiti kekal, tidak boleh dipulihkan semula	Sahkan keperluan output tertinggi sebelum menetapkan resolusi scan
Tidak menyemak orientasi gulungan filem	Frame terbalik/songsang dalam hasil scan	Semak arah emulsi dan orientasi sebelum memuat filem

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Gagal menyimpan metadata timecode	Sukar menyegerak audio dan menjejak frame kemudian	Pastikan perisian scanner merekod metadata bersama setiap frame
Tiada salinan sandaran DPX	Risiko kehilangan data pemuliharaan yang tidak boleh diulang	Sentiasa buat sandaran ganda (storan utama + LTO/cloud)

5. Senarai Semak Kualiti — Film Scanning

- ☐ Keadaan fizikal filem disemak dan direkodkan sebelum scan
- ☐ Filem dibersihkan menggunakan mesin ultrasonik
- ☐ Resolusi dan bit depth ditetapkan mengikut keperluan output tertinggi projek
- ☐ Scan ujian dijalankan dan disahkan sebelum scan penuh
- ☐ Bilangan frame hasil scan disahkan sepadan dengan panjang filem asal
- ☐ Metadata timecode dan nombor frame disimpan bersama DPX sequence
- ☐ Warna dan ketajaman sampel frame diterima oleh penyelia teknikal
- ☐ Salinan sandaran DPX sequence dibuat ke sekurang-kurangnya dua lokasi storan
- ☐ Laporan pengimbasan lengkap disediakan untuk rekod projek

6. Kajian Kes Ringkas

Sebuah rumah produksi menerima projek memulihara filem 16mm arkib perayaan kebudayaan tempatan sepanjang 20 minit untuk pameran muzium digital. Editor mendapati beberapa gulungan filem menunjukkan tanda awal vinegar syndrome — bau cuka yang ketara dan filem yang mula melengkung sedikit di tepi gulungan. Keputusan Editor adalah menggunakan wet-gate scanner pada resolusi 2K DPX untuk menyembunyikan calar sedia ada, serta segera membuat sandaran ganda selepas scan kerana filem fizikal tidak lagi selamat disimpan jangka panjang. Sebelum menghantar filem untuk scan, pasukan turut merekod setiap gulungan menggunakan borang keadaan fizikal (kod warna: hijau selamat, kuning berhati-hati, merah kritikal) supaya makmal scanning dapat mengutamakan gulungan berisiko tinggi terlebih dahulu. Hasilnya, footage digital diselamatkan dengan kualiti mencukupi untuk paparan muzium beresolusi HD, dan filem asal kemudiannya disimpan khas mengikut protokol arkib suhu rendah dan kelembapan terkawal supaya proses kemerosotan dapat diperlahankan bagi rujukan generasi akan datang.

7. Peranan Editor dalam Pemeriksaan Pasca-Scan

Walaupun proses fizikal scanning selalunya dijalankan oleh juruteknik makmal khusus, Editor Tahap 3 tetap memainkan peranan penting semasa pemeriksaan pasca-scan — menyemak setiap urutan DPX yang diterima untuk mengesan sebarang jurang frame, kelainan warna mendadak antara gulungan, atau kesan pergerakan tidak stabil (*gate weave*) yang mungkin terlepas pandang oleh juruteknik yang tidak biasa dengan keperluan penyuntingan hilir. Editor juga bertanggungjawab mengesahkan bahawa

penamaan fail dan susunan folder hasil scan mengikut konvensyen yang telah dipersetujui dengan makmal, supaya proses import ke dalam perisian NLE pada peringkat seterusnya berjalan lancar tanpa kekeliruan susunan adegan.

Rumusan

Film scanning memulihara arkib filem fizikal kepada data digital berkualiti tinggi menggunakan mesin scanner khusus seperti wet-gate atau dry-gate mengikut keadaan filem. Resolusi dan format fail (biasanya DPX sequence, uncompressed) mesti ditetapkan berdasarkan keperluan output tertinggi projek supaya kualiti maksimum dikekalkan sebelum proses konversi seterusnya. Prosedur pembersihan, pengesahan frame dan sandaran ganda adalah wajib kerana filem fizikal sering tidak boleh diimbas semula. Kesilapan seperti resolusi rendah atau kegagalan sandaran membawa kerugian kekal kepada bahan arkib yang bernilai sejarah.

Soalan Refleksi

- Mengapakah wet-gate scanner dipilih berbanding dry-gate bagi filem arkib yang bercalar?
- Apakah risiko jika sandaran DPX sequence hanya disimpan pada satu lokasi storan sahaja?

Bab 2: Transfer Process

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan *soft telecine* dan *hard telecine*.
- Mengenal pasti peralatan broadcast lazim dan protokol pemindahan data.
- Menyenaraikan jenis fail AV bagi bahan tapeless.
- Menjelaskan kesan pemilihan kaedah transfer terhadap fleksibiliti kerja penyuntingan.
- Menentukan kaedah transfer yang bersesuaian mengikut sumber rakaman.

Pengenalan

Setelah bahan sumber sedia (sama ada filem yang telah diimbas, tape, atau kad tapeless), Editor perlu memahami cara memindahkan data tersebut ke dalam sistem editing digital. Kaedah transfer yang salah boleh menyebabkan kehilangan fleksibiliti semasa penyuntingan (contohnya kadar bingkai yang "dibakar" secara kekal) atau kelewatan projek akibat proses capture masa nyata yang tidak perlu. Bab ini menghubungkan sumber fizikal (Bab 1) kepada infrastruktur digital (Bab 3) dalam aliran kerja digitisasi.

Dalam konteks studio tempatan, kebanyakan projek moden (iklan, korporat, dokumentari baharu) tidak lagi menggunakan tape sebagai sumber utama, namun peralatan broadcast seperti deck HD Cam dan Digital Betacam masih digunakan secara aktif di stesen televisyen dan syarikat penyiaran untuk mengakses arkib rakaman lama bagi tujuan siaran ulangan atau montaj sejarah. Oleh itu, Editor Tahap 3 tetap perlu mahir

mengendalikan kedua-dua jenis peralatan — moden (tapeless) dan warisan (tape) — supaya dapat berfungsi merentas pelbagai jenis studio produksi.

1. Telecine (TC) Process (Film-to-tape transfer)

Kaedah	Penerangan
Soft telecine	Kadar bingkai filem (24fps) dikekalkan dalam metadata, membolehkan pemprosesan lanjut yang lebih fleksibel semasa post-production
Hard telecine	Kadar bingkai filem ditukar terus (*baked-in*) kepada kadar video (contohnya 30fps melalui teknik 3:2 pulldown), menghasilkan fail video siap tetapi kurang fleksibel untuk pengubahsuaian kelajuan kemudian

3:2 pulldown* ialah teknik menukar 24 frame filem sesaat kepada 60 medan (field) video sesaat (30fps interlace) dengan mengulang setiap frame secara bergilir 3 medan dan 2 medan. Editor yang menerima bahan hard telecine perlu menjalankan proses *reverse telecine* (pulldown removal) jika ingin kembali kepada 24fps progresif untuk penyuntingan yang lebih tepat.

2. Broadcast Equipment dan Data Transfer

Peralatan seperti Digital Betacam, DV Cam dan HD Cam digunakan untuk merakam dan memindahkan data video profesional dalam industri penyiaran; setiap peralatan mempunyai kaedah sambungan dan protokol pemindahan data yang tersendiri (contohnya SDI — Serial Digital Interface — untuk peralatan broadcast, atau FireWire/HDMI untuk peralatan pengguna/prosumer). Bahan tapeless pula dipindahkan terus sebagai fail data digital dalam format seperti MOV (Apple QuickTime), AVI (Audio Video Interleave), MXF (Material Exchange Format — lazim dalam broadcast dan siaran berita), dan MP4 (format mampatan umum untuk web/penyampaian).

Jenis Peralatan	Protokol Sambungan	Format Fail Terhasil
Digital Betacam (deck tape)	SDI (Serial Digital Interface)	Uncompressed/lightly compressed video stream
DV Cam	FireWire (IEEE 1394)	DV/AVI
HD Cam	HD-SDI	MXF/HDCAM stream
Kamera tapeless (contoh XDCAM, P2)	Salinan fail terus (file copy/ingest)	MXF, MP4, MOV

3. Contoh Studio: Projek Iklan TV 30 Saat

Sebuah agensi pengiklanan merakam iklan produk menggunakan kamera tapeless format XDCAM dalam kad SxS. Kerana bahan adalah tapeless, Editor menjalankan proses *ingest* — salinan fail MXF terus ke storan hard disk studio tanpa memerlukan proses capture masa nyata — membolehkan bahan sedia untuk edit dalam masa kurang daripada 10 minit selepas kad diterima, jauh lebih pantas berbanding jika bahan direkod pada tape Digital Betacam yang memerlukan capture masa nyata mengikut tempoh sebenar rakaman.

4. Prosedur Langkah Demi Langkah — Transfer Process

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti jenis sumber (filem/tape/tapeless)	Senarai media daripada pasukan penggambaran	Klasifikasi sumber	Jenis sumber disahkan betul
2	Pilih kaedah transfer bersesuaian (telecine/capture/ingest)	Rujukan SOP studio	Kaedah transfer ditetapkan	Kaedah sepadan jenis sumber
3	Sediakan peralatan sambungan (SDI/FireWire/card reader)	Deck, capture card, card reader	Sambungan berfungsi	Isyarat/sambungan disahkan stabil
4	Jalankan transfer/capture/ingest mengikut kaedah dipilih	Deck broadcast / capture software	Fail media mentah	Transfer selesai tanpa ralat
5	Sahkan format fail terhasil (MOV/AVI/MXF/MP4)	Perisian pengurusan media	Fail media disahkan	Format sepadan keperluan editing
6	Semak metadata timecode dikekalkan sepanjang transfer	Perisian NLE/pengurusan media	Metadata timecode utuh	Timecode tiada jurang/lompat
7	Pindahkan fail ke storan projek berlabel	Sistem storan projek	Fail tersusun dalam folder projek	Struktur folder mengikut SOP

5. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menggunakan hard telecine untuk projek memerlukan slow-motion	Kualiti pergerakan perlahan terjejas kerana kadar bingkai dibakar	Gunakan soft telecine atau capture 24fps asal untuk projek sedemikian
Sambungan SDI tidak disahkan sebelum capture	Isyarat terputus, capture separuh jalan	Uji sambungan dengan klip pendek sebelum capture penuh
Tidak menyemak format fail selepas ingest	Fail tidak serasi dengan perisian NLE studio	Sahkan format fail sebaik sahaja ingest selesai
Mengabaikan metadata timecode semasa transfer	Kesukaran menyegerak audio berasingan kemudian	Pastikan perisian transfer mengekalkan timecode asal

6. Senarai Semak Kualiti — Transfer Process

- ☐ Jenis sumber (filem/tape/tapeless) dikenal pasti dengan betul
- ☐ Kaedah transfer (soft/hard telecine, capture, ingest) dipilih mengikut sumber
- ☐ Sambungan peralatan (SDI/FireWire/card reader) disahkan stabil
- ☐ Transfer/capture/ingest dijalankan tanpa gangguan isyarat
- ☐ Format fail terhasil disahkan serasi dengan perisian NLE

- ☐ Metadata timecode dikekalkan sepanjang proses transfer
- ☐ Fail dipindahkan ke struktur folder projek yang betul
- ☐ Log transfer direkod untuk rujukan pasukan penyuntingan

7. Kajian Kes Ringkas

Sebuah stesen berita tempatan menerima liputan langsung yang dirakam pada HD Cam semasa acara sukan. Editor perlu menghantar klip highlight dalam masa 30 minit selepas acara tamat. Oleh kerana bahan berada pada tape (bukan tapeless), Editor menggunakan sambungan HD-SDI dan menjalankan capture masa nyata segmen yang diperlukan sahaja (bukan keseluruhan tape) berdasarkan log masa yang telah disediakan oleh jurukamera, membolehkan tarikh akhir siaran dipenuhi tanpa menunggu capture keseluruhan rakaman. Pendekatan capture separa (*selective capture*) ini menjadi kemahiran penting bagi Editor berita yang bekerja di bawah tekanan masa, kerana capture keseluruhan tape 60 minit akan mengambil masa hampir 1 jam penuh, sedangkan segmen highlight yang diperlukan mungkin hanya 5 minit — pengetahuan tentang log masa dan timecode in/out membolehkan Editor menjimatkan masa kritikal tanpa mengorbankan ketepatan kandungan yang disiarkan.

8. Pertimbangan Audio Semasa Transfer

Selain isyarat video, Editor perlu memberi perhatian kepada penyegerakan audio semasa proses transfer, terutamanya bagi bahan tape yang merakam audio pada trek berasingan (contohnya audio *dual-system* daripada perakam luaran seperti Zoom atau Sound Devices). Sebarang percanggahan kadar sampel (*sample rate*) audio semasa transfer — contohnya 48kHz berbanding 44.1kHz — boleh menyebabkan audio menjadi tidak segerak (*out of sync*) dengan video sepanjang durasi klip walaupun hanya berbeza beberapa milisaat pada permulaan, dan masalah ini sering hanya disedari lewat semasa peringkat penyuntingan.

Rumusan

Kaedah transfer bergantung kepada sumber asal — telecine (soft/hard) untuk filem, peralatan broadcast seperti SDI untuk tape profesional, dan salinan fail (ingest) terus untuk tapeless. Soft telecine mengekalkan fleksibiliti pemprosesan manakala hard telecine membakar kadar bingkai secara kekal. Editor perlu mengenal pasti kaedah yang betul supaya data dipindahkan tanpa kehilangan fleksibiliti, kualiti, atau metadata timecode penting bagi kerja penyegerakan seterusnya.

Soalan Refleksi

- Dalam situasi apakah hard telecine lebih sesuai berbanding soft telecine, walaupun ia kurang fleksibel?
- Mengapakah pengekalan metadata timecode penting semasa proses transfer bahan broadcast?

Bab 3: Computer Software and Hardware

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengesahkan kesesuaian komputer dan perisian dengan aplikasi editing.
- Menjelaskan tujuan dan kandungan fail projek editing.
- Mengenal pasti *codec* dan pemacu *capture card* yang perlu disemak.
- Membandingkan spesifikasi perkakasan minimum bagi kerja editing 4K berbanding HD.
- Menyediakan struktur fail projek yang kemas sebelum digitisasi bermula.

Pengenalan

Sebelum sebarang bahan didigitisasi, Editor mesti memastikan sistem komputer — perisian NLE, codec, dan perkakasan seperti capture card — bersedia menerima dan memproses data tersebut. Kegagalan mengesahkan kesesuaian ini pada peringkat awal sering menyebabkan gangguan teknikal di tengah-tengah proses digitisasi, seperti perisian *crash*, fail tidak dapat dibuka, atau prestasi *playback* yang tersekat-sekat (*dropped frames*).

Isu ini menjadi lebih kritikal apabila studio bekerja dalam persekitaran pasukan (*collaborative workflow*), di mana beberapa Editor berkongsi storan projek yang sama melalui rangkaian (NAS/SAN). Dalam keadaan sedemikian, kesesuaian perkakasan bukan sahaja melibatkan satu komputer, tetapi juga kelajuan rangkaian dan protokol perkongsian fail (contohnya SMB atau perisian pengurusan media khusus) yang membolehkan berbilang pengguna mengakses bahan yang sama tanpa konflik versi atau kelewatan playback.

1. Pengesahan Perisian dan Perkakasan

Sebelum proses digitisasi bermula, Editor perlu mengesahkan komputer dan perisian yang digunakan bersesuaian dengan aplikasi editing yang dipilih oleh studio. Ini termasuk semakan *codec* yang disokong, pemacu (*driver*) kad tangkapan (*capture card*) bagi peralatan tape, serta versi perisian NLE (*Non-Linear Editing*) yang serasi dengan format fail sasaran. Perkakasan turut perlu disemak dari segi kapasiti pemprosesan (CPU/GPU), RAM, dan storan kelajuan tinggi (SSD/NVMe atau RAID) supaya *playback* footage resolusi tinggi (4K/UHD) tidak tersekat semasa proses editing.

Komponen	Keperluan Minimum (HD)	Keperluan Disyorkan (4K)
CPU	Quad-core moden	Octa-core ke atas / prosesor kelas workstation
RAM	16 GB	32–64 GB
GPU	Sokongan akselerasi video asas	GPU khusus dengan VRAM tinggi untuk render/preview lancar
Storan kerja	HDD/SSD kelajuan sederhana	SSD NVMe atau RAID kelajuan tinggi

Komponen	Keperluan Minimum (HD)	Keperluan Disyorkan (4K)
Capture card	Sokongan SD/HD-SDI atau FireWire	Sokongan HD-SDI/12G-SDI untuk 4K

2. Fail Projek Editing

Perisian NLE	Sambungan Fail Projek
Adobe Premiere Pro	.prproj
DaVinci Resolve	.drp
Avid Media Composer	.avp
Final Cut Pro	.fcbundle

Fail projek editing (*editing project file*) dihasilkan pada peringkat ini — iaitu fail kerja dalam perisian NLE yang menyimpan struktur bin, timeline, dan pautan (*link*) kepada bahan media yang telah didigitisasi ke dalam hard disk. Fail ini tidak mengandungi data video sebenar (kecuali sesetengah perisian yang membenarkan *cache* proksi), sebaliknya ia hanya menyimpan rujukan/pautan ke lokasi fail media asal — sebab itu struktur folder media yang kemas dan konsisten amat penting supaya pautan tidak terputus (*offline media*) apabila fail dipindahkan.

3. Codec dan Driver Capture Card

Codec	Kegunaan Lazim	Nisbah Mampatan
ProRes 422 (HQ)	Editing intermediate, kualiti tinggi	Sederhana
DNxHR	Editing intermediate (Avid)	Sederhana
H.264/H.265	Penghantaran/penyampaian akhir, kad tapeless pengguna	Tinggi (mampatan berat)
Uncompressed/DPX	Arkib, VFX, colour grading tahap tinggi	Tiada mampatan

Editor perlu memastikan pemacu (*driver*) capture card dikemas kini kepada versi terkini yang disahkan serasi dengan sistem operasi dan perisian NLE, kerana pemacu lapuk sering menjadi punca isyarat terputus atau *dropped frames* semasa capture masa nyata daripada peralatan tape.

4. Prosedur Langkah Demi Langkah — Persediaan Perisian & Perkakasan

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Semak spesifikasi komputer berbanding keperluan projek	Manual spesifikasi sistem	Laporan kesesuaian	Spesifikasi mencukupi untuk resolusi projek
2	Kemas kini perisian NLE ke versi stabil terkini	Perisian NLE	Perisian dikemas kini	Versi disahkan serasi format sasaran

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
3	Kemas kini pemacu capture card	Portal pengeluar perkakasan	Pemacu dikemas kini	Tiada amaran/konflik pemacu
4	Sahkan codec yang diperlukan dipasang	Perisian codec pack rasmi	Codec disahkan berfungsi	Fail ujian boleh dibuka dan dimainkan
5	Cipta struktur folder projek (media, audio, project file, export)	Sistem fail komputer/storan	Struktur folder disediakan	Struktur mematuhi SOP studio
6	Cipta fail projek editing baharu dalam NLE	Perisian NLE	Fail projek (.prproj/.drp/dll.)	Fail projek dapat disimpan dan dibuka semula
7	Jalankan ujian playback klip sampel resolusi tinggi	Perisian NLE	Playback tanpa dropped frame	Playback lancar pada resolusi sasaran

5. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Pemacu capture card lapuk	Isyarat terputus, dropped frames semasa capture	Sentiasa kemas kini pemacu sebelum sesi digitisasi
Storan kerja terlalu perlahan untuk 4K	Playback tersekat-sekat, render lambat	Gunakan SSD NVMe/RAID untuk media resolusi tinggi
Struktur folder tidak konsisten	Pautan media terputus (offline) apabila projek dipindah	Tetapkan struktur folder tetap sebelum digitisasi bermula
Codec tidak dipasang sebelum import	Fail media tidak dapat dibuka dalam NLE	Sahkan codec pack rasmi dipasang lebih awal

6. Senarai Semak Kualiti — Persediaan Perisian & Perkakasan

- ☐ Spesifikasi komputer disahkan mencukupi untuk resolusi projek
- ☐ Perisian NLE dikemas kini ke versi stabil yang serasi
- ☐ Pemacu capture card dikemas kini dan disahkan berfungsi
- ☐ Codec yang diperlukan dipasang dan diuji
- ☐ Struktur folder projek (media/audio/project/export) disediakan
- ☐ Fail projek editing dicipta dan disimpan mengikut penamaan SOP
- ☐ Ujian playback klip sampel resolusi tinggi lancar tanpa dropped frame
- ☐ Kapasiti storan kerja disahkan mencukupi untuk keseluruhan projek

7. Kajian Kes Ringkas

Sebuah studio menerima projek dokumentari 24 minit dirakam dalam format 4K ProRes. Semasa persediaan, Editor mendapati komputer sedia ada hanya mempunyai RAM 16GB dan storan HDD biasa, menyebabkan playback tersekat-sekat semasa ujian. Keputusan Editor adalah menaik taraf storan kerja kepada SSD NVMe luaran sebelum digitisasi bermula, walaupun ia melibatkan kos tambahan segera. Editor turut menjalankan ujian **stress test** — memainkan tiga lapisan (track) video 4K serentak dalam timeline — sebelum mengesahkan sistem sedia untuk pengeluaran penuh, kerana ujian playback klip tunggal sahaja tidak mencukupi untuk meramalkan prestasi sebenar semasa penyuntingan aktif dengan pelbagai lapisan grafik dan audio. Hasilnya, seluruh proses ingest dan editing berjalan lancar tanpa dropped frames, mengelakkan kelewatan projek yang lebih besar akibat isu teknikal berulang.

8. Pengurusan Lesen Perisian dan Pematuhan

Studio turut perlu memastikan lesen perisian NLE dan plugin codec yang digunakan adalah sah dan dikemas kini, kerana penggunaan perisian tidak berlesen bukan sahaja berisiko dari segi undang-undang tetapi juga sering tidak menerima kemas kini keselamatan dan keserasian codec terkini — sesuatu yang boleh menyebabkan masalah keserasian fail secara tiba-tiba apabila pengeluar perisian menghentikan sokongan untuk versi lama.

Rumusan

Pengesahan kesesuaian perisian dan perkakasan — termasuk codec, pemacu capture card, dan kapasiti storan — sebelum digitisasi bermula mengelakkan gangguan teknikal yang boleh melambatkan keseluruhan projek. Fail projek editing yang dihasilkan pada peringkat ini menjadi asas struktur kerja sepanjang proses penyuntingan, dan struktur folder media yang konsisten memastikan pautan fail tidak terputus. Keperluan perkakasan bagi kerja 4K jauh lebih tinggi berbanding HD dan mesti disahkan awal.

Soalan Refleksi

- Apakah kesan jika struktur folder media diubah selepas fail projek editing disimpan?
- Mengapakah storan SSD NVMe lebih disyorkan berbanding HDD biasa untuk kerja editing 4K?

Bab 4: Type of Format Material

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan format material tape dan tapeless.
- Menentukan kaedah pemindahan (capture vs ingest) mengikut jenis format.
- Mengira anggaran masa pemindahan mengikut jenis format dan tempoh rakaman.
- Mengenali risiko fizikal dan digital bagi setiap jenis format material.
- Menyediakan sistem penjejakan status pemindahan bagi projek berbilang kad/tape.

Pengenalan

Sebelum Editor boleh merancang jadual kerja digitisasi, jenis format material yang diterima daripada pasukan penggambaran mesti dikenal pasti terlebih dahulu, kerana ia secara langsung menentukan kaedah, tempoh, dan risiko pemindahan data. Kekeliruan pada peringkat ini — contohnya menganggap semua bahan boleh "disalin terus" — boleh menyebabkan jadual pengeluaran tergendala apabila didapati sebahagian bahan sebenarnya berada pada tape yang memerlukan capture masa nyata.

Bagi produksi berskala besar seperti drama bersiri atau filem penuh, bilangan kad memori dan tape yang diterima daripada lokasi penggambaran boleh mencecah puluhan hingga ratusan unit sepanjang tempoh pengeluaran. Tanpa sistem pengelasan dan penjejakan yang teratur sejak peringkat pertama, risiko kehilangan, pertindihan, atau kekeliruan status pemindahan meningkat secara mendadak, menjadikan disiplin pengurusan format material sama pentingnya dengan kemahiran teknikal pemindahan itu sendiri.

1. Kategori Format Material

Kategori	Contoh	Kaedah Pemindahan
Tape	HD CAM, Beta, DV CAM	Capturing* masa nyata (*real-time*) melalui kad tangkapan dan pemain (*deck*) khusus
Tapeless	SDHC Card, P2 Card, SxS Card	Ingest* — salinan fail (*file copy*) terus tanpa capture berterusan

2. Kepentingan Pengenalpastian Format

Editor perlu mengenal pasti jenis format material yang diterima daripada pasukan penggambaran untuk menentukan kaedah pemindahan yang bersesuaian, kerana kaedah tape memerlukan masa lebih panjang berbanding tapeless yang hanya memerlukan salinan fail. Sebagai anggaran am, capture tape mengambil masa yang hampir menyamai tempoh sebenar rakaman (1:1), manakala ingest tapeless bergantung kepada kelajuan pemindahan kad dan sambungan (boleh menyalin berjam-jam rakaman dalam beberapa minit sahaja).

Format	Anggaran Nisbah Masa Pemindahan	Risiko Utama
HD CAM (tape)	~1:1 (masa capture = tempoh rakaman)	Kerosakan mekanikal deck, wear-and-tear pita
DV CAM (tape)	~1:1	Kualiti degradasi pita jika disimpan lama
SDHC Card (tapeless)	Bergantung kelajuan pemindahan kad (minit)	Kad rosak/hilang, fail corrupt jika ditarik semasa menulis
P2/SxS Card (tapeless)	Bergantung kelajuan pemindahan kad (minit)	Kos kad tinggi, perlu pusingan guna semula segera

3. Contoh Studio: Projek Korporat 3 Minit

Sebuah syarikat korporat menempah video promosi 3 minit dirakam menggunakan dua kamera — satu merakam pada kad SDHC (tapeless) dan satu lagi menggunakan deck DV CAM (tape) sebagai kamera sandaran. Editor menjalankan ingest segera bagi kad SDHC sebaik sahaja diterima (mengambil masa kurang 15 minit untuk kesemua rakaman), manakala kamera DV CAM memerlukan capture masa nyata selama tempoh penuh rakaman (kira-kira 2 jam bahan mentah) melalui deck khusus — jurang masa ini perlu dirancang awal dalam jadual pengeluaran supaya tidak melambatkan penghantaran akhir kepada klien.

4. Prosedur Langkah Demi Langkah — Pemindahan Mengikut Jenis Format

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Senaraikan semua bahan diterima mengikut jenis format	Log media daripada pasukan penggambaran	Senarai inventori format	Setiap item media direkod
2	Kelaskan setiap item sebagai tape atau tapeless	Pemeriksaan fizikal media	Klasifikasi format	Setiap item berlabel betul
3	Susun jadual pemindahan mengikut anggaran masa	Jadual kerja projek	Jadual pemindahan	Jadual realistik berdasarkan tempoh sebenar
4	Jalankan capture (tape) atau ingest (tapeless) mengikut jadual	Deck/capture card atau card reader	Fail media dipindahkan	Pemindahan selesai tanpa ralat
5	Sahkan setiap fail berjaya dipindah sepenuhnya	Perisian pengurusan media	Senarai fail disahkan	Tiada fail separuh/corrupt
6	Kemas kini status setiap item dalam sistem penjejakan	Papan/jadual penjejakan projek	Status dikemas kini	Semua item ditanda "selesai"

5. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menganggap semua bahan tapeless tanpa semakan	Jadual pengeluaran tergendala apabila tape ditemui lewat	Sentiasa semak fizikal setiap item media sebelum jadual ditetapkan
Menarik keluar kad semasa proses ingest belum selesai	Fail corrupt/hilang separuh	Pastikan indikator ingest selesai sepenuhnya sebelum mengeluarkan kad
Tidak merekod status pemindahan setiap item	Kekeliruan item mana telah/belum dipindah	Guna sistem penjejakan status (papan/jadual) untuk setiap item
Tidak menganggarkan masa capture tape dengan realistik	Jadual projek terlewat tanpa amaran awal	Kira anggaran masa 1:1 untuk tape semasa perancangan jadual

6. Senarai Semak Kualiti — Pemindahan Mengikut Format

- ☐ Semua bahan media disenaraikan dan dikelaskan (tape/tapeless)
- ☐ Anggaran masa pemindahan setiap item dikira dan dimasukkan ke jadual
- ☐ Peralatan yang betul (deck/capture card atau card reader) disediakan
- ☐ Proses ingest kad tapeless tidak diganggu sehingga selesai sepenuhnya
- ☐ Capture tape dipantau sepanjang tempoh untuk mengesan sebarang gangguan isyarat
- ☐ Setiap fail disahkan lengkap dan tidak corrupt selepas pemindahan
- ☐ Status pemindahan setiap item dikemas kini dalam sistem penjejakan projek
- ☐ Kad/tape asal disimpan selamat sehingga pengesahan sandaran lengkap

7. Kajian Kes Ringkas

Sebuah pasukan penggambaran drama bersiri menghantar 40 kad SxS selepas sesi penggambaran lapangan selama 3 hari. Editor tanpa sistem penjejakan yang jelas mendapati beberapa kad telah "diingest dua kali" manakala satu kad tertinggal dan belum diproses, menyebabkan satu adegan hilang daripada projek editing sehingga disedari lewat. Selepas insiden ini, studio memperkenalkan papan penjejakan fizikal (dan kemudian digital) yang menandakan status setiap kad — "Diterima", "Sedang Ingest", "Disahkan", "Disandarkan" — bagi mengelakkan kesilapan sama berulang pada projek seterusnya.

7. Pengurusan Media Selepas Pemindahan

Selepas setiap item media dipindahkan dan disahkan, kad tapeless (SDHC, P2, SxS) biasanya perlu diformat semula (*re-format*) untuk kegunaan penggambaran seterusnya kerana bilangan kad yang terhad dan kos yang tinggi. Editor mesti memastikan sekurang-kurangnya dua salinan sandaran bahan media telah disahkan lengkap sebelum sebarang kad diformat semula, kerana tindakan ini tidak boleh diundur — sebarang fail yang tertinggal atau rosak semasa pemindahan tidak lagi dapat dipulihkan selepas kad digunakan semula untuk rakaman baharu.

Rumusan

Format tape memerlukan proses capture masa nyata melalui deck (anggaran nisbah 1:1 dengan tempoh rakaman), manakala tapeless lebih pantas kerana hanya melibatkan salinan fail (ingest). Pengenalpastian format yang tepat menentukan kaedah dan tempoh pemindahan data, dan sistem penjejakan status adalah wajib bagi projek dengan bilangan kad/tape yang banyak untuk mengelakkan kekeliruan atau kehilangan bahan.

Soalan Refleksi

- Mengapakah anggaran masa pemindahan tape hampir menyamai tempoh sebenar rakaman?

- Bagaimanakah sistem penjejakan status membantu mengelakkan insiden seperti kad terlepas pandang?

Bab 5: Type of Conversion Format

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan konsep *down conversion*.
- Membezakan konversi 4K ke HD dan 4K ke SD.
- Mengenal pasti risiko kualiti semasa konversi.
- Menghuraikan kaedah menjaga nisbah aspek semasa proses down conversion.
- Menentukan bila down conversion sesuai digunakan berbanding mengekalkan resolusi asal.

Pengenalan

Tidak semua platform penyampaian akhir memerlukan resolusi tertinggi yang direkodkan semasa penggambaran. Editor perlu memahami konsep down conversion supaya dapat menghasilkan versi output yang sesuai dengan keperluan penonton (contohnya siaran TV lama yang masih SD, atau platform web yang memerlukan HD) tanpa membazirkan storan atau masa pemprosesan, sambil mengelakkan kehilangan kualiti yang tidak perlu.

Amalan industri semasa lazimnya menggalakkan pendekatan "shoot high, deliver as needed" — merakam pada resolusi tertinggi yang praktikal (4K atau lebih) walaupun output akhir hanya memerlukan HD, kerana ini memberi ruang fleksibiliti untuk *reframing* (menyesuaikan komposisi semula tanpa kehilangan kualiti) dan memastikan projek kekal relevan sekiranya platform penyampaian meningkat keperluan resolusinya pada masa hadapan. Walau bagaimanapun, pendekatan ini bermakna Editor mesti mahir menjalankan down conversion dengan betul bagi setiap keperluan penyampaian semasa.

1. Jenis Konversi

Konversi	Kegunaan
4K → HD (down conversion)	Projek yang hanya memerlukan output High Definition, menjimatkan storan dan kelajuan proses
4K → SD (down conversion)	Output warisan/lama atau platform yang masih memerlukan Standard Definition

Down conversion dilakukan menggunakan algoritma *scaling* (resampling) dalam perisian NLE atau perisian transkod khusus, yang mengurangkan bilangan piksel imej daripada resolusi asal kepada resolusi sasaran yang lebih rendah, sambil cuba mengekalkan ketajaman dan maklumat warna sebanyak mungkin.

Resolusi Asal	Resolusi Sasaran	Nisbah Pengurangan Piksel (anggaran)
---------------	------------------	--------------------------------------

Resolusi Asal	Resolusi Sasaran	Nisbah Pengurangan Piksel (anggaran)
4K UHD (3840×2160)	HD (1920×1080)	4× (separuh lebar, separuh tinggi)
4K UHD (3840×2160)	SD (720×576 PAL)	~13×
DCI 4K (4096×2160)	HD (1920×1080)	~4.4×

2. Risiko Semasa Konversi

Proses ini perlu dilakukan dengan berhati-hati untuk mengelakkan kehilangan kualiti berlebihan (*over-compression*) atau ketidaksepadanan nisbah aspek semasa penurunan resolusi. Antara risiko biasa ialah kemunculan artifak *aliasing* (garis bergerigi pada tepi objek) jika algoritma scaling yang digunakan berkualiti rendah, serta kehilangan ketajaman keseluruhan (*softening*) jika proses dilakukan berulang kali (contohnya 4K → HD → SD dalam berbilang langkah berbanding terus 4K → SD).

Risiko	Punca	Kesan
Aliasing	Algoritma scaling kualiti rendah	Tepi objek kelihatan bergerigi
Softening berlebihan	Konversi berulang berbilang peringkat	Imej kelihatan kabur/kurang tajam
Ketidaksepadanan aspect ratio	Tidak menetapkan pengekaln nisbah aspek semasa scaling	Imej terherot (stretched/squeezed)
Kehilangan warna/kontras	Konversi tanpa profil warna yang betul	Warna kelihatan pudar berbanding asal

3. Contoh Studio: Projek Dokumentari 24 Minit

Sebuah dokumentari alam semula jadi dirakam sepenuhnya dalam 4K UHD untuk arkib jangka panjang, tetapi disiarkan di stesen TV tempatan yang hanya menerima input HD 1920×1080. Editor menjalankan down conversion 4K → HD sekali sahaja terus (bukan melalui peringkat perantaraan) menggunakan algoritma scaling berkualiti tinggi (*Lanczos* atau setara) dalam perisian NLE, sambil mengekalkan fail 4K asal sebagai arkib master untuk kegunaan masa depan seperti platform streaming yang mungkin memerlukan UHD kelak.

4. Prosedur Langkah Demi Langkah — Down Conversion

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti resolusi output yang dikehendaki platform sasaran	Spesifikasi penyampaian klien/stesen	Resolusi sasaran ditetapkan	Resolusi sepadan keperluan platform
2	Simpan fail master resolusi asal sebelum konversi	Sistem storan arkib	Master asal terpelihara	Master tidak ditimpa/hilang

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
3	Tetapkan algoritma scaling berkualiti tinggi	Perisian NLE/transkod	Tetapan scaling disahkan	Algoritma sesuai (bukan nearest-neighbour)
4	Kunci nisbah aspek semasa proses scaling	Perisian NLE/transkod	Nisbah aspek dikunci	Imej tidak terherot
5	Jalankan konversi terus ke resolusi sasaran (elak peringkat berbilang)	Perisian NLE/transkod	Fail hasil konversi	Konversi selesai satu peringkat
6	Semak sampel output untuk aliasing/softening	Pemantau kualiti (QC monitor)	Laporan pemeriksaan kualiti	Tiada artifak ketara
7	Labelkan dan simpan fail hasil konversi berasingan daripada master	Sistem storan projek	Fail konversi berlabel	Label jelas (cth. "_HD_delivery")

5. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Konversi berbilang peringkat (4K→HD→SD)	Softening dan kehilangan kualiti berganda	Konversi terus ke resolusi sasaran akhir dalam satu langkah
Tidak mengunci nisbah aspek	Imej terherot atau terpotong tidak sengaja	Sentiasa kunci nisbah aspek dalam tetapan scaling
Menimpa fail master dengan hasil konversi	Kehilangan sumber resolusi tinggi untuk kegunaan masa depan	Simpan fail konversi berasingan, kekalkan master asal
Menggunakan algoritma scaling lalai tanpa semakan	Kualiti visual lebih rendah daripada sepatutnya	Pilih algoritma scaling berkualiti tinggi secara eksplisit

6. Senarai Semak Kualiti — Down Conversion

- ☐ Resolusi output disahkan mengikut spesifikasi platform sasaran
- ☐ Fail master resolusi asal disimpan sebelum konversi dijalankan
- ☐ Algoritma scaling berkualiti tinggi dipilih (bukan lalai asas)
- ☐ Nisbah aspek dikunci sepanjang proses konversi
- ☐ Konversi dijalankan terus ke resolusi akhir tanpa peringkat berbilang
- ☐ Sampel output disemak untuk aliasing, softening dan ketidaksepadanan warna
- ☐ Fail hasil konversi dilabel dan disimpan berasingan daripada master
- ☐ Laporan konversi disediakan untuk rekod penyampaian projek

7. Kajian Kes Ringkas

Sebuah rumah produksi menerima permintaan mendesak untuk menyediakan versi SD bagi iklan yang asalnya diedit dalam 4K, kerana seorang klien serantau masih menggunakan sistem siaran lama. Editor pada mulanya menjalankan konversi 4K → HD → SD secara berperingkat kerana fail HD sudah sedia ada, namun QC mendapati imej kelihatan terlalu lembut. Selepas disemak, Editor mengulangi proses terus daripada master 4K → SD dalam satu langkah, menghasilkan output yang lebih tajam dan diterima oleh klien tanpa pembetulan lanjut.

8. Automasi Konversi Berbilang Output

Studio yang kerap menghantar pelbagai versi resolusi bagi klien berlainan (contohnya rangkaian TV serantau yang masih SD, platform streaming HD, dan arkib master 4K) sering menggunakan perisian transkod automatik (*batch transcoding*) yang membenarkan penetapan profil output berbilang sekali gus daripada satu fail master, dengan setiap profil telah pra-ditetapkan mengikut spesifikasi teknikal setiap platform. Pendekatan ini mengurangkan risiko kesilapan manual berulang seperti terlupa mengunci nisbah aspek atau memilih algoritma scaling yang salah bagi setiap output.

Rumusan

Down conversion menjimatkan storan dan mematuhi keperluan output platform sasaran, tetapi Editor mesti berhati-hati mengelakkan over-compression, konversi berperingkat, atau ketidaksepadanan aspect ratio semasa proses ini. Fail master resolusi asal mesti sentiasa dikekalkan berasingan daripada fail hasil konversi untuk kegunaan masa depan.

Soalan Refleksi

- Mengapakah konversi terus 4K → SD lebih disyorkan berbanding konversi berperingkat 4K → HD → SD?
- Apakah kesan visual jika nisbah aspek tidak dikunci semasa down conversion?

Bab 6: Type of Aspect Ratio Format

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan jenis-jenis aspect ratio dan kegunaannya.
- Menjelaskan kesan ketidaksepadanan aspect ratio terhadap kualiti visual akhir.
- Membezakan kaedah letterbox dan pillarbox dalam pengendalian aspect ratio berbeza.
- Mengesahkan nisbah aspek sumber dan output sebelum digitisasi disahkan selesai.
- Mengelakkan kesilapan biasa berkaitan aspect ratio semasa penghantaran akhir.

Pengenalan

Aspect ratio menentukan bentuk keseluruhan paparan video yang dilihat penonton — dari skrin panorama sinema hingga skrin telefon pintar menegak. Editor perlu mengesahkan aspect ratio sumber dan sasaran pada peringkat digitisasi kerana

sebarang ketidaksepadanan yang tidak dikesan awal akan membawa kepada kerja pembetulan tambahan yang mahal pada peringkat online edit, atau lebih teruk, penghantaran akhir yang kelihatan tidak profesional kepada penonton.

Dalam industri kontemporari, keperluan aspect ratio semakin pelbagai — sesetengah klien kini turut memerlukan versi vertikal (9:16) untuk platform media sosial seperti Instagram Reels dan TikTok, bersama-sama versi standard 16:9 untuk TV/YouTube dan versi 1:1 (segi empat sama) untuk sesetengah platform. Editor Tahap 3 perlu merancang sejak peringkat digitisasi bagaimana satu sumber rakaman boleh menghasilkan pelbagai versi aspect ratio ini tanpa menjejaskan komposisi penting (seperti wajah subjek atau teks grafik) pada mana-mana versi.

1. Jenis Aspect Ratio

Aspect Ratio	Kegunaan Lazim
4:3	Format TV lama/warisan
16:9	Standard HD/TV moden, web
Cinemascope	Filem sinema (lebar panorama)
Anamorphic	Lensa filem yang memampatkan imej lebar ke dalam bingkai standard
Flat screen	Format sinema standard (1.85:1)
Letter box	Paparan filem lebar pada skrin nisbah lebih sempit (jalur hitam atas/bawah)
Wide screen	Format lebar umum untuk televisyen dan filem moden

2. Kaedah Mengendalikan Ketidaksepadanan Aspect Ratio

Kaedah	Penerangan	Kesan Visual
Letterbox	Jalur hitam ditambah di atas dan bawah imej lebar dipaparkan pada skrin lebih sempit	Keseluruhan imej lebar kekal kelihatan, tiada pemotongan
Pillarbox	Jalur hitam ditambah di kiri dan kanan imej sempit (contoh 4:3) dipaparkan pada skrin lebar (16:9)	Imej asal kekal tanpa herotan, tetapi skrin tidak dipenuhi
Crop/pan-and-scan	Bahagian tepi imej lebar dipotong untuk memenuhi skrin lebih sempit	Sebahagian kandungan asal hilang daripada bingkai
Anamorphic desqueeze	Imej yang dimampatkan oleh lensa anamorphic "dilebarkan semula" secara digital kepada nisbah sebenar	Imej dipulihkan kepada bentuk asal tanpa herotan

3. Contoh Studio: Projek Drama Bersiri

Sebuah drama bersiri televisyen dirakam menggunakan lensa anamorphic untuk mendapatkan estetika sinematik lebar (Cinemascope-style, kira-kira 2.39:1), tetapi disiarkan pada platform TV standard 16:9. Editor perlu menjalankan proses *anamorphic desqueeze* semasa digitisasi untuk memulihkan imej kepada nisbah sebenar sebelum penyuntingan bermula, kemudian memutuskan sama ada menggunakan letterbox (mengekal keseluruhan komposisi sinematik pengarah) atau crop kepada 16:9 penuh mengikut arahan pengarah kreatif — keputusan ini mesti dibuat pada peringkat awal kerana ia mempengaruhi keseluruhan komposisi bingkai sepanjang siri.

4. Prosedur Langkah Demi Langkah — Pengesahan Aspect Ratio

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti aspect ratio sumber rakaman	Spesifikasi kamera/lensa daripada pasukan penggambaran	Aspect ratio sumber disahkan	Nisbah sepadan rekod penggambaran
2	Kenal pasti aspect ratio output yang dikehendaki	Spesifikasi platform penyampaian	Aspect ratio sasaran ditetapkan	Nisbah sepadan keperluan platform
3	Sahkan sama ada footage memerlukan anamorphic desqueeze	Metadata kamera/lensa	Keputusan desqueeze	Metadata lensa disemak dengan tepat
4	Jalankan desqueeze jika diperlukan	Perisian NLE	Imej dipulihkan ke nisbah sebenar	Imej tidak lagi kelihatan mampat
5	Tetapkan kaedah pengendalian ketidaksepadanan (letterbox/pillarbox/crop)	Perisian NLE, arahan kreatif	Kaedah dipilih dan disahkan	Kaedah selari arahan pengarah/klien
6	Semak sampel frame pada pemantau kalibrasi	Pemantau kualiti (QC monitor)	Sampel disahkan tiada herotan	Objek bulat kelihatan bulat, bukan oval
7	Rekod aspect ratio akhir dalam laporan digitisasi	Dokumen laporan projek	Laporan aspect ratio	Rekod lengkap untuk rujukan online edit

5. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak mengesan footage anamorphic sebelum edit	Imej kelihatan mampat/herot sepanjang projek	Semak metadata lensa/kamera pada peringkat digitisasi
Menetapkan aspect ratio timeline salah dalam NLE	Semua footage terherot secara automatik	Sahkan tetapan aspect ratio project settings sepadan sumber
Crop tanpa arahan kreatif jelas	Kandungan penting (subjek/teks) terpotong daripada bingkai	Dapatkan pengesahan pengarah/klien sebelum crop dijalankan

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak merekod aspect ratio akhir dalam laporan	Kekeliruan pasukan online edit tentang format sebenar	Sentiasa dokumenkan aspect ratio akhir dalam laporan digitisasi

6. Senarai Semak Kualiti — Pengesahan Aspect Ratio

- ☐ Aspect ratio sumber rakaman disahkan daripada metadata kamera/lensa
- ☐ Aspect ratio output disahkan mengikut spesifikasi platform sasaran
- ☐ Footage anamorphic (jika ada) telah menjalani proses desqueeze
- ☐ Kaedah pengendalian ketidaksepadanan (letterbox/pillarbox/crop) dipersetujui dengan pihak kreatif
- ☐ Sampel frame disemak pada pemantau kalibrasi — tiada herotan bulat/oval
- ☐ Tetapan aspect ratio dalam project settings NLE sepadan sumber sebenar
- ☐ Tiada kandungan penting terpotong akibat crop tidak disahkan
- ☐ Aspect ratio akhir direkod dalam laporan digitisasi untuk rujukan CU C05 (online edit)

7. Kajian Kes Ringkas

Sebuah rumah produksi menerima footage korporat daripada jurukamera lepasan yang tersilap menetapkan kamera pada nisbah 4:3 walaupun keseluruhan projek dirancang untuk paparan 16:9. Editor mengesan percanggahan ini semasa peringkat digitisasi apabila membandingkan metadata kamera dengan brief projek, lalu memaklumkan segera kepada pengarah kreatif. Keputusan diambil untuk menggunakan pillarbox pada footage 4:3 tersebut berbanding meregangkan imej (yang akan menyebabkan herotan ketara pada wajah subjek), memastikan kualiti visual kekal profesional walaupun terdapat kesilapan pada peringkat penggambaran.

8. Penyelarasan Aspect Ratio Merentas Bab

Keputusan aspect ratio yang dibuat pada peringkat digitisasi (Bab ini) mempunyai kesan langsung ke atas keputusan yang telah dibuat dalam Bab 1 hingga Bab 5 — resolusi imbasan filem (Bab 1), kaedah telecine (Bab 2), tetapan project settings NLE (Bab 3), jenis format material (Bab 4), dan resolusi down conversion (Bab 5) semuanya perlu konsisten dengan aspect ratio akhir yang disasarkan. Sebagai contoh, filem yang diimbas pada nisbah penuh negatif (*full aperture*) tetapi disasarkan untuk output Cinemascope 2.39:1 memerlukan pengesahan crop yang tepat sejak peringkat awal supaya tiada maklumat visual penting hilang secara tidak sengaja pada peringkat akhir penyuntingan.

Rumusan

Aspect ratio menentukan bentuk paparan akhir video, dan Editor mesti mengenal pasti nisbah aspek sumber serta output sebelum proses digitisasi/capturing disahkan selesai. Kaedah seperti letterbox, pillarbox, crop, atau anamorphic desqueeze masing-masing

mempunyai kesan visual berbeza dan mesti dipilih berdasarkan arahan kreatif, bukan andaian teknikal semata-mata. Pengesahan awal mengelakkan kerja pembetulan tambahan dan kerosakan visual pada peringkat online edit (rujuk CU C05).

Soalan Refleksi

- Mengapakah meregangkan imej (stretch) untuk menutup ketidaksepadanan aspect ratio adalah amalan yang perlu dielakkan?
- Dalam keadaan apakah pillarbox lebih sesuai berbanding crop bagi footage 4:3 yang perlu dipaparkan pada skrin 16:9?

GLOSARI WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Film scanner	Mesin mengimbas filem seluloid frame demi frame kepada data digital	"Filem 16mm diimbas menggunakan ARRISCAN film scanner."
DPX sequence	Format fail imej tidak mampat, satu fail bagi setiap frame	"Hasil scan disimpan sebagai DPX sequence untuk arkib."
Wet-gate scanner	Scanner yang menggunakan cecair untuk menyembunyikan calar filem	"Filem bercalar diimbas menggunakan wet-gate scanner."
Telecine (TC)	Proses menukar filem kepada isyarat/data video	"Telecine process diperlukan sebelum filem boleh diedit secara digital."
Soft telecine	Kadar bingkai filem dikekalkan dalam metadata, bukan dibakar terus	"Soft telecine membolehkan fleksibiliti kelajuan semasa post-production."
Hard telecine	Kadar bingkai filem dibakar terus ke dalam fail video	"Hard telecine menghasilkan fail video siap tetapi kurang fleksibel."
3:2 pulldown	Teknik menukar 24fps filem kepada 30fps video (60 medan)	"Reverse telecine diperlukan untuk membuang kesan 3:2 pulldown."
SDI (Serial Digital Interface)	Protokol sambungan video digital profesional untuk peralatan broadcast	"Deck Digital Betacam disambung ke capture card melalui SDI."
MXF (Material Exchange Format)	Format fail bekas (container) video lazim dalam broadcast	"Rakaman berita disimpan dalam format MXF."
Ingest	Proses menyalin fail terus daripada media tapeless tanpa capture berterusan	"Kad SxS di-ingest terus ke storan projek dalam masa 10 minit."
Capturing	Proses menangkap isyarat video masa nyata daripada peralatan tape	"Capturing daripada HD Cam mengambil masa 1:1 dengan tempoh rakaman."
Capture card	Perkakasan yang menerima isyarat video daripada deck untuk ditukar kepada fail digital	"Capture card mesti disokong 4K untuk kerja resolusi tinggi."

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Codec	Perisian/algortma memampat dan menyahmampat data video	"ProRes 422 ialah codec intermediate yang popular untuk editing."
Editing project file	Fail kerja NLE yang menyimpan struktur bin, timeline dan pautan media	"Fail projek Premiere Pro berformat .prproj."
NLE (Non-Linear Editing)	Perisian penyuntingan video digital yang membenarkan akses rawak kepada footage	"DaVinci Resolve dan Premiere Pro ialah contoh perisian NLE."
Offline media	Keadaan apabila fail projek tidak dapat mengesan lokasi fail media asal	"Projek menunjukkan offline media selepas folder dipindahkan tanpa kemas kini pautan."
Down conversion	Proses menurunkan resolusi video daripada resolusi asal kepada resolusi lebih rendah	"Down conversion 4K ke HD dilakukan untuk penyiaran TV tempatan."
Aliasing	Artifak garis bergerigi pada tepi objek akibat scaling kualiti rendah	"Aliasing kelihatan jelas pada tepi bangunan selepas down conversion."
Aspect ratio	Nisbah lebar kepada tinggi bagi bingkai video	"16:9 ialah aspect ratio standard untuk kebanyakan TV moden."
Anamorphic	Lensa/teknik yang memampatkan imej lebar ke dalam bingkai standard	"Footage anamorphic perlu di-desqueeze sebelum diedit."
Desqueeze	Proses melebarkan semula imej anamorphic kepada nisbah sebenar	"Desqueeze dilakukan dalam NLE sebelum penyuntingan bermula."
Letterbox	Jalur hitam atas/bawah untuk memaparkan imej lebar pada skrin sempit	"Filem sinema dipaparkan dengan letterbox pada TV 4:3."
Pillarbox	Jalur hitam kiri/kanan untuk memaparkan imej sempit pada skrin lebar	"Footage 4:3 dipaparkan dengan pillarbox pada skrin 16:9."
Bit depth	Bilangan bit yang mewakili maklumat warna/cahaya bagi setiap piksel	"Scan filem dilakukan pada 10-bit log untuk mengekalkan julat dinamik."
Vinegar syndrome	Kerosakan kimia pada filem asetat yang menyebabkan bau cuka dan kemerosotan fizikal	"Filem arkib menunjukkan tanda vinegar syndrome dan perlu segera diimbab."

PETA MINDA TEKS

- Bab 1: Film Scanning
- Proses & peralatan scanning (wet-gate/dry-gate)
- Resolusi & format fail (DPX, uncompressed)
- Prosedur, kesilapan, senarai semak, kajian kes pemuliharaan arkib

- Bab 2: Transfer Process
- Telecine (soft/hard, 3:2 pulldown)
- Broadcast equipment & protokol data (SDI, MXF/MOV/AVI/MP4)
- Prosedur, kesilapan, senarai semak, kajian kes iklan TV & berita
- Bab 3: Computer Software and Hardware
- Pengesahan perisian & perkakasan (spesifikasi HD vs 4K)
- Fail projek editing (.prproj/.drp/.avp)
- Codec & driver capture card
- Prosedur, kesilapan, senarai semak, kajian kes dokumentari 4K
- Bab 4: Type of Format Material
- Kategori tape vs tapeless
- Anggaran masa & risiko pemindahan
- Prosedur, kesilapan, senarai semak, kajian kes drama bersiri (kad SxS)
- Bab 5: Type of Conversion Format
- Down conversion 4K→HD, 4K→SD
- Risiko konversi (aliasing, softening, aspect ratio)
- Prosedur, kesilapan, senarai semak, kajian kes dokumentari 24 minit
- Bab 6: Type of Aspect Ratio Format
- Jenis aspect ratio (4:3, 16:9, Cinemascope, Anamorphic, dll.)
- Kaedah letterbox/pillarbox/crop/desqueeze
- Prosedur, kesilapan, senarai semak, kajian kes drama bersiri anamorphic

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan antara soft telecine dan hard telecine, dan mengapa perbezaan ini penting bagi Editor?

Jawapan model: Soft telecine mengekalkan kadar bingkai filem asal dalam metadata untuk fleksibiliti pemprosesan lanjut, manakala hard telecine "membakar" penukaran kadar bingkai terus ke dalam fail video; Editor perlu tahu kaedah mana digunakan kerana ia mempengaruhi kebolehubahan kelajuan/kualiti semasa proses seterusnya.

- Soalan: Nyatakan dua contoh format material tapeless dan jelaskan mengapa proses pemindahannya lebih pantas berbanding format tape.

Jawapan model: Contoh: SDHC Card dan P2 Card. Ia lebih pantas kerana data disalin terus sebagai fail (ingest/file copy) tanpa perlu proses capture masa nyata melalui deck seperti format tape.

- Soalan: Mengapakah penentuan aspect ratio yang tepat penting sebelum proses digitisasi selesai?

Jawapan model: Ketidaksepadanan aspect ratio yang tidak dikesan awal boleh menyebabkan imej terherot atau terpotong pada peringkat online edit kemudian, menjejaskan kualiti visual akhir dan memerlukan kerja pembetulan tambahan.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim daripada 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (industri, disahkan wujud):

- Ohanian, T. A., & Phillips, M. E. (2000). **Digital Filmmaking: The Changing Art and Craft of Making Motion Pictures** (2nd ed.). Focal Press.
- Wohl, M. (2002). **Editing Techniques with Final Cut Pro**. Peachpit Press.
- Long, B., & Schenk, S. (2010). **The Digital Filmmaking Handbook** (4th ed.). Course Technology PTR.

《 TBD: Nama syarikat/studio Bakat ADI — perlu disahkan Jay sebelum hantar Lampiran 5》

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C02 / VISUAL EDITING PREPARATION		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Review cue sheet / continuity sheet / shooting board W02 / Convert recorded materials / footage W03 / Perform digitising / capturing recorded materials W04 / Arrange scenes to respected bins		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C02/NP(4/4)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 23

W04 / Arrange scenes to respected bins

TAJUK:

Penyusunan Scene ke dalam Bin dalam Proses Persediaan Penyuntingan Visual

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami penggunaan bin dalam perisian editing, kaedah penyelarasan scene, dan konvensyen pelabelan bin, merangkumi Bab 1 Editing Software, Bab 2 Scene Coordination dan Bab 3 Bins Labelling, kerana struktur bin yang tersusun rapi memastikan bahan editing mudah dicapai dan mempercepatkan keseluruhan proses penyuntingan seterusnya. Penguasaan topik ini juga membolehkan Bakat menghasilkan senarai bin yang boleh dipertanggungjawabkan kepada Producer sebagai bukti persediaan editing telah lengkap mengikut keperluan projek, sekaligus menyediakan asas kukuh untuk meneruskan kerja penyuntingan rough cut pada Competency Unit seterusnya.

PENERANGAN:

Bab 1: Editing Software

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih Editor Tahap 3 dapat:

- Menjelaskan konsep bin dalam perisian NLE (*Non-Linear Editing*).
- Mengenali fungsi utama bin bagi Editor Tahap 3.
- Membandingkan ciri bin antara perisian NLE yang berbeza.
- Menerangkan hubungan antara struktur bin dengan aliran kerja (*workflow*) projek secara keseluruhan.
- Mengaplikasikan tetapan bin asas mengikut jenis projek (iklan, korporat, dokumentari, drama).

Pengenalan

Sebelum sebarang proses pemotongan (*cutting*) bermula, Editor Tahap 3 mesti memahami perisian NLE yang digunakan di studio kerana setiap perisian mempunyai cara tersendiri untuk mengurus bin. Kegagalan memahami ciri asas ini menyebabkan Editor menghabiskan masa mencari klip berbanding menyunting, satu kerugian masa yang ketara dalam projek dengan tarikh akhir (*deadline*) yang ketat. Kefahaman ini juga menjadi asas kepada dua bab seterusnya kerana penyelarasan scene dan pelabelan bin kedua-duanya bergantung kepada ciri perisian yang digunakan.

Dalam konteks Performance Criteria CU ini — "Scene coordination arranged according to project requirement" dan "Labelled bins prepared/arranged according to project requirement" — kefahaman terhadap ciri perisian bukan sekadar pengetahuan am, tetapi menjadi asas praktikal yang dinilai secara langsung dalam penilaian kompetensi Editor Tahap 3. Seorang Editor yang tidak memahami had dan keupayaan sebenar perisian yang digunakan berisiko menetapkan struktur bin yang tidak praktikal, sama ada terlalu ringkas untuk projek besar atau terlalu rumit untuk projek kecil, kedua-duanya menjejaskan kecekapan kerja keseluruhan pasukan.

1. Definisi Bin

Bin* ialah struktur folder maya (*virtual folder*) di dalam perisian NLE seperti Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer atau DaVinci Resolve, digunakan untuk mengelola dan menyusun bahan media (klip video, audio, grafik) tanpa memindahkan lokasi fail sebenar pada storan. Bin berfungsi seperti "folder projek" yang wujud hanya di dalam fail projek (*project file*, contohnya .prproj untuk Premiere Pro atau .avp untuk Avid), bukan pada cakera keras. Ini bermakna Editor boleh menyusun semula, menyalin atau memadam bin tanpa menjejaskan fail media asal yang disimpan di server atau storan luaran.

Konsep ini penting difahami kerana ramai pelatih baharu keliru antara "folder pada storan" dan "bin dalam perisian editing" — kedua-duanya berbeza fungsi walaupun kelihatan serupa dari segi visual (ikon folder).

2. Jadual Istilah EN–BM

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Bin	Folder maya penyusunan klip dalam projek NLE
Media browser	Pelayar fail media sumber sebelum diimport ke bin
Metadata	Data tentang data — maklumat klip seperti timecode, nombor scene
Sub-clip	Sebahagian klip yang ditanda daripada klip induk
Project file	Fail projek yang menyimpan struktur bin dan susunan klip

2a. Kepentingan Bin dalam Konteks Tools, Equipment and Materials (TEM) CU Ini

Rujukan Tools, Equipment and Materials (TEM) bagi CU C02 menyenaraikan "Editing software and hardware" pada nisbah 1:3 (satu set perisian dan perkakasan bagi setiap tiga pelatih), menunjukkan bahawa Bakat perlu berkongsi akses stesen kerja semasa latihan praktikal. Situasi perkongsian ini menjadikan disiplin pengurusan bin lebih kritikal lagi, kerana struktur bin yang dicipta oleh seorang pelatih perlu dapat difahami dan diteruskan dengan lancar oleh pelatih seterusnya yang menggunakan stesen kerja yang sama pada sesi berikutnya, tanpa memerlukan penerangan lisan yang panjang setiap kali giliran ditukar.

3. Fungsi dan Perbandingan Ciri Bin

Perisian NLE	Ciri Bin Utama	Kesesuaian Projek
Avid Media Composer	Sistem bin mantap (*bin locking*, kongsi bin merentas stesen kerja) untuk projek berskala besar	Filem, siri TV, produksi berpasukan besar
Adobe Premiere Pro	Integrasi bin dengan Adobe Bridge/Media Browser, warna label fleksibel	Iklan, korporat, projek solo/pasukan kecil

Perisian NLE	Ciri Bin Utama	Kesesuaian Projek
DaVinci Resolve	Bin dalam Media Pool bersepadu dengan modul Color, metadata lanjutan	Projek yang memerlukan grading lanjutan selepas edit

Fungsi utama bin: membolehkan Editor mengakses klip tertentu dengan pantas tanpa menyemak keseluruhan storan projek; menyediakan paparan *metadata* setiap klip (nombor scene/take, timecode, status Good/NG) secara terus; membolehkan pelbagai cara paparan (senarai, ikon/thumbnail) untuk memudahkan pengecaman visual klip; dan membenarkan penciptaan *sub-bin* bersarang (*nested bins*) untuk hierarki yang lebih terperinci mengikut keperluan projek.

4. Tetapan Bin Mengikut Jenis Projek

Setiap jenis produksi memerlukan pendekatan bin yang sedikit berbeza kerana skala dan jumlah bahan berbeza:

- Iklan TV 30 saat*: bin mudah — satu bin utama, sub-bin untuk setiap *take* produk dan *take* pelakon; jumlah klip biasanya kecil (kurang 50 klip) sehingga struktur ringkas sudah memadai.
- Video korporat 3 minit*: bin dipecah mengikut segmen (temu bual, B-roll pejabat, grafik korporat, muzik latar); memudahkan Editor menyusun urutan bercerita korporat.
- Dokumentari 24 minit*: bin lebih kompleks — dipecah mengikut subjek temu bual, lokasi, arkib, dan B-roll; kerana jumlah footage boleh mencecah beberapa jam rakaman.
- Drama bersiri*: bin mengikut episod, kemudian mengikut scene dalam setiap episod; struktur berlapis (*nested*) amat penting kerana bilangan klip yang sangat besar merentas berbilang episod.

5. Hierarki Bin Bersarang (Nested Bins)

Selain bin peringkat tunggal, kebanyakan perisian NLE moden membenarkan Editor mencipta *nested bins* — iaitu bin di dalam bin, membentuk hierarki berbilang lapisan seperti struktur folder pada sistem komputer biasa. Sebagai contoh, satu bin induk "PROJEK_DRAMA_EP05" boleh mengandungi sub-bin "01_VIDEO", dan di dalam "01_VIDEO" pula terdapat sub-sub-bin "SC01", "SC02", "SC03" mengikut nombor scene. Struktur berlapis ini amat berguna bagi projek berskala besar kerana ia mengelakkan satu bin tunggal menjadi terlalu panjang senarainya sehingga sukar ditatal (*scroll*). Walau bagaimanapun, Editor perlu berhati-hati supaya tidak mencipta terlalu banyak lapisan (lebih daripada tiga atau empat tingkat), kerana ini akan menyebabkan proses mencari klip mengambil lebih banyak klik dan masa berbanding struktur yang cekap.

Sebagai panduan am, dua hingga tiga lapisan hierarki sudah memadai untuk kebanyakan projek: lapisan pertama mengikut jenis media atau episod, lapisan kedua mengikut kategori atau scene, dan lapisan ketiga (jika perlu) mengikut status seperti *SELECTS* atau *NG*. Struktur yang terlalu cetek (*flat*) menyukarkan carian, manakala struktur yang terlalu dalam (*deep*) memperlahankan navigasi — kedua-duanya perlu diseimbangkan mengikut skala sebenar projek.

6. Kod Warna dan Metadata Tersuai pada Peringkat Bin

Selain label warna asas, kebanyakan perisian NLE moden membenarkan Editor menambah medan metadata tersuai (*custom metadata field*) pada peringkat bin, bukan sekadar pada klip individu. Sebagai contoh, dalam Avid Media Composer, Editor boleh menambah lajur "Status Bin" (Draf / Semakan / Lengkap) atau "Tanggungjawab" (nama Assistant Editor yang bertanggungjawab) terus pada paparan bin, membolehkan Lead Editor menyemak kemajuan keseluruhan projek tanpa perlu membuka setiap bin satu persatu. Ciri ini amat berguna dalam produksi drama bersiri yang melibatkan berbilang episod dan berbilang Assistant Editor bekerja secara serentak.

Penggunaan medan tersuai ini juga membantu proses audit dalaman studio — sekiranya berlaku isu selepas penyerahan (contohnya klip yang hilang atau tersalah label), rekod metadata bin membolehkan pihak pengurusan mengesan dengan tepat bila dan oleh siapa perubahan struktur terakhir dibuat, sekiranya perisian menyokong ciri log sejarah (*version history*) sedemikian.

7. Peranan Bin dalam Kerja Berpasukan (Kolaborasi)

Bagi produksi yang melibatkan lebih daripada seorang Editor atau Assistant Editor bekerja pada projek yang sama secara serentak (contohnya dalam Avid Media Composer menggunakan *shared storage*), bin memainkan peranan penting sebagai titik perkongsian maklumat. Sesebuah bin yang dikongsi membolehkan semua ahli pasukan melihat kemas kini terkini tanpa perlu menghantar fail berulang kali melalui e-mel atau storan luaran. Ciri *bin locking* membolehkan seorang Editor "mengunci" bin tertentu semasa sedang mengeditnya supaya ahli pasukan lain tidak menimpa perubahan secara serentak, mengelakkan konflik data.

Dalam persekitaran tanpa storan kongsi (contohnya Editor bekerja secara solo atau di studio kecil menggunakan Premiere Pro), peranan ini digantikan dengan disiplin menyimpan versi projek secara berkala dan berkomunikasi jelas dengan pasukan tentang bahagian bin yang sedang disunting, bagi mengelakkan kekeliruan versi terkini.

7a. Interoperabiliti Bin Antara Perisian NLE

Dalam sesetengah situasi, projek yang bermula di satu perisian NLE perlu dipindahkan atau dikongsi dengan pasukan yang menggunakan perisian berbeza — contohnya kerja *offline edit* dilakukan dalam Premiere Pro tetapi *online conform* dan *colour grading* dilakukan di studio lain menggunakan DaVinci Resolve. Dalam keadaan ini, struktur bin perlu dieksport menggunakan format pertukaran standard industri seperti AAF (*Advanced Authoring Format*) atau XML, yang membawa bersama maklumat metadata, susunan bin, dan penanda masa (*timecode*) supaya struktur asal dapat dikekalkan seboleh mungkin apabila diimport ke perisian destinasi.

Walau bagaimanapun, Editor perlu maklum bahawa tidak semua ciri bin (contohnya label warna tersuai atau medan metadata khusus sesuatu perisian) dapat dipindahkan sepenuhnya tanpa kehilangan maklumat (*data loss*) semasa proses eksport-import ini. Justeru, amalan baik ialah menyediakan senarai bin bertulis (dokumen luaran) sebagai rujukan sandaran, supaya walaupun struktur digital tidak dapat dipindahkan 100% tepat,

pasukan penerima masih mempunyai panduan untuk menyusun semula bin mengikut susunan asal yang dikehendaki.

8. Prosedur Menyediakan Bin Asas dalam Projek Baharu

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Cipta fail projek baharu	Premiere Pro / Avid / Resolve	Fail projek kosong (.prproj/.avp)	Nama fail mengikut konvensyen studio
2	Tetapkan *frame rate* dan resolusi projek mengikut *shooting board*	Tetapan projek perisian NLE	Sequence setting disahkan	Padan dengan format kamera (contoh 25fps PAL)
3	Import media daripada storan/server	Media Browser / Import	Klip masuk ke Media Pool/Project Panel	Semua fail media dikesan tanpa ralat *offline*
4	Cipta bin induk (*master bin*)	Klik kanan → New Bin	Bin utama projek terbentuk	Nama bin mengikut nama projek
5	Cipta sub-bin mengikut kategori (video, audio, grafik, muzik)	New Bin dalam bin induk	Struktur bertingkat sedia	Setiap sub-bin ada label jelas
6	Susun klip ke sub-bin yang betul	Drag-and-drop* atau *Move to Bin*	Klip tersusun ikut kategori	Tiada klip tertinggal di bin induk
7	Semak semula struktur bersama Assistant Editor/Producer	Semakan visual dalam Project Panel	Struktur bin disahkan	Producer/Lead Editor lulus struktur

8b. Latihan dan Kecekapan Berterusan dalam Perisian NLE

Industri penyuntingan video sentiasa berkembang dengan kemas kini perisian yang kerap — setiap versi baharu Premiere Pro, Avid Media Composer atau DaVinci Resolve boleh memperkenalkan ciri bin baharu, perubahan antara muka pengguna, atau penambahbaikan prestasi. Editor Tahap 3 yang kompeten perlu mengamalkan pembelajaran berterusan (*continuous learning*) dengan mengikuti nota pelepasan (*release notes*) rasmi pembekal perisian, menyertai forum komuniti profesional, atau menghadiri sesi latihan dalaman studio apabila terdapat peningkatan sistem.

Sikap "up-to-date dalam perisian editing" turut dinyatakan secara khusus dalam Attitude/Safety/Environmental bagi WA4 CU ini, menunjukkan bahawa JPK sendiri mengiktiraf kepentingan kecekapan berterusan ini sebagai sebahagian daripada kompetensi seorang Editor profesional, bukan sekadar kemahiran teknikal sekali sahaja yang dipelajari semasa latihan awal.

9. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Import semua klip terus ke bin induk tanpa sub-bin	Bin induk menjadi padat dan sukar dicari	Cipta sub-bin sebelum import bermula
Tidak menetapkan *frame rate* projek sebelum import	Klip kelihatan tidak segerak (*out of sync*) audio-video	Sahkan tetapan sequence sebelum import media
Menggunakan nama bin sama seperti nama folder storan tanpa semakan	Kekeliruan semasa mencari versi terkini	Semak dan kemas kini nama bin selepas setiap sesi kerja
Tidak menyimpan salinan fail projek sebelum ubah struktur bin besar	Kehilangan struktur asal jika berlaku ralat	Simpan versi projek (*save as* bernombor) sebelum perubahan besar
Berkongsi bin tanpa mengunci (*lock*) semasa kerja berpasukan	Konflik penyuntingan serentak, data tertimpa	Gunakan ciri *bin locking* (Avid) atau kunci akses fail semasa kerja aktif

10. Senarai Semak Kualiti — Persediaan Bin dalam Perisian

- ☐ Fail projek dicipta dengan tetapan *frame rate* dan resolusi yang betul
- ☐ Semua media diimport tanpa amaran *offline* atau *missing file*
- ☐ Bin induk (*master bin*) dicipta dengan nama mengikut konvensyen studio
- ☐ Sub-bin dicipta mengikut kategori media (video, audio, grafik, muzik)
- ☐ Tiada klip tertinggal di luar struktur bin yang ditetapkan
- ☐ Label warna (jika digunakan) konsisten mengikut jenis media
- ☐ Fail projek disimpan sebagai versi awal (*v1*) sebelum kerja bermula
- ☐ Struktur bin disahkan oleh Lead Editor/Producer sebelum penyuntingan bermula

11. Kajian Kes Ringkas

Sebuah studio kecil menerima projek iklan TV 30 saat untuk sebuah jenama minuman. Oleh kerana tempoh pengeluaran hanya tiga hari, Editor memilih Adobe Premiere Pro kerana integrasi Media Browser yang pantas untuk import terus daripada kad SD kamera. Editor mencipta satu bin induk "IKLAN_MINUMAN_2026" dengan tiga sub-bin: "01_PRODUK", "02_PELAKON", "03_MUZIK". Oleh kerana strukturnya ringkas dan sesuai dengan skala projek, proses pemilihan *good take* dan penyuntingan rough cut dapat disiapkan dalam masa kurang daripada lapan jam berbanding anggaran awal dua hari, membuktikan kepentingan memilih struktur bin yang sepadan dengan skala projek.

Pada projek berikutnya untuk jenama yang sama tetapi berskala korporat 3 minit, Editor yang sama cuba menggunakan struktur bin ringkas yang serupa tanpa sub-bin tambahan, dan mendapati proses mencari klip temu bual menjadi lebih perlahan berbanding jangkaan kerana bilangan klip meningkat kepada lebih 150 fail. Pengajaran daripada situasi ini mengukuhkan prinsip bahawa struktur bin perlu dinilai semula bagi setiap projek baharu, bukan disalin secara membuta tuli daripada projek lampau walaupun untuk pelanggan yang sama.

11a. Sokongan Bin dalam Penyediaan Fail Digitisasi (Hubungan dengan WA2 dan WA3)

Struktur bin yang dibincangkan dalam bab ini tidak berdiri sendiri, tetapi bersambung secara langsung dengan hasil kerja daripada WA2 (Convert recorded materials/footage) dan WA3 (Perform digitising/capturing recorded materials) dalam CU C02 yang sama. Klip yang telah ditukar format (contohnya daripada 4K kepada HD) dan telah didigitisasi ke cakera keras mestilah diimport terus ke dalam bin yang telah disediakan mengikut struktur yang dirancang pada peringkat awal projek, bukan dibiarkan bertaburan dalam folder storan tanpa organisasi.

Ini bermakna Editor Tahap 3 perlu merancang struktur bin lebih awal — idealnya sebelum proses digitisasi bermula — supaya apabila fail hasil digitisasi tiba, ia boleh terus diimport ke sub-bin yang telah sedia disusun mengikut kategori (video, audio, grafik) tanpa perlu proses penyusunan semula yang memakan masa. Perancangan awal ini menjimatkan masa keseluruhan aliran kerja persediaan editing dan mengelakkan pertindihan kerja antara peringkat digitisasi dan peringkat penyusunan bin.

12. Pengurusan Storan dan Prestasi Bin dalam Projek Besar

Selain struktur logikal, Editor Tahap 3 juga perlu memahami bahawa bilangan klip dan bin yang terlalu banyak dalam satu fail projek boleh menjejaskan prestasi perisian NLE, terutamanya apabila stesen kerja tidak mempunyai RAM atau storan pantas (*SSD/NVMe*) yang mencukupi. Sebagai contoh, projek dokumentari dengan lebih 2,000 klip mentah yang disusun dalam satu bin tunggal tanpa sub-bin boleh menyebabkan perisian mengambil masa lebih lama untuk memuatkan (*load*) paparan thumbnail, lantas memperlahankan kerja harian Editor.

Untuk mengurangkan risiko ini, beberapa amalan disyorkan: pertama, elakkan memaparkan thumbnail bersaiz besar untuk bin yang mengandungi ratusan klip — gunakan paparan senarai (*list view*) berbanding paparan ikon (*icon/grid view*) semasa peringkat awal penyusunan; kedua, arkibkan atau alih keluar klip yang sudah disahkan tidak digunakan (*NG* yang tidak diperlukan lagi) daripada projek aktif ke dalam projek arkib berasingan selepas fasa rough cut selesai; ketiga, pastikan storan media (cakera keras/SSD) mempunyai ruang kosong mencukupi (disyorkan sekurang-kurangnya 20% daripada kapasiti keseluruhan) supaya prestasi baca-tulis (*read-write*) tidak merosot. Isu prestasi ini selalunya diabaikan oleh pelatih baharu tetapi menjadi punca utama kelewatan kerja dalam persekitaran studio sebenar yang mengendalikan projek berskala besar seperti drama bersiri atau filem penuh.

12a. Isu Keselamatan Data dan Sandaran (Backup) Bin

Oleh kerana bin dan struktur projek hanya wujud di dalam fail projek NLE, kehilangan atau kerosakan fail tersebut bermakna kehilangan keseluruhan kerja penyusunan yang telah dilaburkan masa dan usaha — walaupun fail media asal masih selamat di storan. Justeru, amalan sandaran (*backup*) fail projek secara berkala adalah kritikal dalam persediaan editing. Kebanyakan perisian NLE moden menyediakan ciri *auto-save* yang menyimpan salinan fail projek pada selang masa tertentu (contohnya setiap 15

hingga 20 minit), tetapi Editor Tahap 3 tidak sepatutnya bergantung sepenuhnya kepada ciri ini sahaja.

Amalan terbaik studio menggabungkan tiga lapisan perlindungan: pertama, ciri **auto-save** dalaman perisian; kedua, penyimpanan salinan manual berformat bernombor (contohnya Projek_v1, Projek_v2) pada penghujung setiap sesi kerja utama; dan ketiga, sandaran ke storan luaran atau awan (**cloud storage**) secara berkala, terutamanya sebelum sebarang perubahan struktur bin yang besar. Kegagalan mengamalkan disiplin sandaran ini merupakan salah satu risiko operasi paling kerap dilaporkan dalam bengkel-bengkel penyuntingan video, dan kesannya boleh menjejaskan keseluruhan jadual produksi jika berlaku pada peringkat lewat projek.

12b. Penyelesaian Masalah Biasa Berkaitan Bin

Selain kesilapan yang boleh dielakkan melalui disiplin kerja (rujuk Bahagian 9), Editor Tahap 3 turut perlu bersedia menangani masalah teknikal yang timbul secara tidak dijangka semasa menggunakan bin dalam perisian NLE. Kebolehan mendiagnosis punca sesuatu gejala dengan cepat — berbanding cuba membaiki secara cuba jaya (**trial and error**) — menjimatkan masa yang ketara terutamanya semasa sesi kerja bertekanan dengan tarikh akhir yang ketat. Jadual berikut menyenaraikan gejala biasa yang dilaporkan di studio, punca yang paling kerap dikaitkan dengannya, dan tindakan pembetulan yang disyorkan:

Gejala	Punca	Tindakan
Klip dalam bin dipaparkan sebagai <i>*offline*</i> (kotak merah/media hilang)	Fail media dipindah, dinamakan semula, atau storan luaran tidak disambungkan	Sambung semula storan; guna fungsi <i>*Relink Media*</i> untuk menunjuk semula lokasi fail sebenar
Bin mengambil masa lama untuk memuatkan paparan thumbnail	Bilangan klip terlalu banyak dalam satu bin tanpa sub-bin, atau storan (<i>*HDD/SSD*</i>) perlahan	Tukar kepada paparan senarai (<i>*list view*</i>); pecahkan bin besar kepada sub-bin mengikut kategori
Perubahan nama/susunan bin oleh seorang Editor tidak kelihatan pada stesen kerja lain	Bin dikongsi tanpa <i>*refresh*</i> projek, atau fail projek tidak disegerakkan (<i>*shared storage lag*</i>)	Simpan dan tutup-buka semula projek (<i>*close-reopen*</i>); pastikan sambungan rangkaian ke <i>*shared storage*</i> stabil
Label warna bin hilang selepas eksport-import AAF/XML ke perisian lain	Format pertukaran tidak menyokong sepenuhnya ciri label warna khusus perisian sumber	Sediakan senarai bin bertulis sebagai rujukan sandaran sebelum eksport (rujuk Bahagian 7a)
Bin "terkunci" (<i>*locked*</i>) dan tidak boleh disunting walaupun Editor lain sudah selesai	Ciri <i>*bin locking*</i> tidak dilepaskan (<i>*unlock*</i>) dengan betul akibat perisian ranap atau sesi ditutup secara tidak normal	Guna fungsi <i>*Unlock Bin*</i> pada peringkat pentadbir projek, atau mulakan semula perisian NLE sebelum cuba semula
Sub-bin bersarang (<i>*nested bin*</i>) hilang selepas <i>*save as*</i> projek baharu	Struktur bin tidak disalin sepenuhnya akibat ralat semasa proses <i>*save as*</i> atau fail projek rosak sebahagian	Buka salinan sandaran (<i>*backup*</i>) terkini fail projek; sahkan struktur bin sebelum meneruskan kerja

Sebagai amalan am, Editor Tahap 3 disyorkan mencatat sebarang isu bin yang berulang dalam log masalah studio (*issue log*), supaya corak masalah yang kerap berlaku pada sesuatu stesen kerja atau perisian tertentu dapat dikenal pasti dan diselesaikan pada peringkat infrastruktur, bukan diselesaikan berulang kali secara individu oleh setiap Editor yang menghadapinya.

13. Rumusan

Bin ialah alat pengurusan media maya yang mempercepatkan akses klip tanpa mengubah lokasi fail sebenar pada storan. Setiap perisian NLE — Avid, Premiere Pro, DaVinci Resolve — mempunyai ciri bin yang sedikit berbeza mengikut skala dan aliran kerja studio, dan pemilihan struktur bin perlu disesuaikan dengan jenis serta skala projek (iklan, korporat, dokumentari, drama). Editor Tahap 3 yang mahir memilih dan menyediakan bin dengan betul akan menjimatkan masa yang ketara sepanjang proses penyuntingan. Pengetahuan ini menjadi asas penting sebelum melangkah ke Bab 2 dan Bab 3, kerana kaedah penyelarasan scene dan pelabelan bin yang dibincangkan seterusnya kedua-duanya dilaksanakan menggunakan ciri-ciri perisian yang telah diterangkan dalam bab ini.

Soalan Refleksi

- Bagaimanakah struktur bin bagi projek dokumentari berbeza daripada struktur bin bagi iklan TV 30 saat, dan mengapa?
- Apakah risiko jika Editor tidak mengunci (*lock*) bin semasa kerja berpasukan dalam projek besar?

Bab 2: Scene Coordination

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan tujuan penyelarasan scene (*scene coordination*).
- Menyenaraikan kaedah penyelarasan scene dan kesesuaiannya mengikut jenis produksi.
- Menentukan pengasingan *good take* daripada *take* NG dalam bin.
- Mengaitkan penyelarasan scene dengan proses rough cut di CU C03.
- Menyediakan carta aliran (*sequence*) klip sebelum penyuntingan bermula.

Pengenalan

Penyelarasan scene adalah jambatan antara kerja Assistant Editor semasa peringkat persediaan dan kerja Editor semasa peringkat penyuntingan sebenar (rough cut). Tanpa penyelarasan yang teratur, Editor terpaksa menonton semula keseluruhan footage mentah setiap kali mencari satu adegan tertentu — satu proses yang boleh mengambil masa berjam-jam bagi produksi berskala dokumentari atau drama bersiri. Justeru, kemahiran ini secara langsung menyokong kecekapan Performance Criteria 4.1 CU ini, iaitu "Scene coordination arranged according to project requirement".

Related Skills bagi WA4 turut menyenaraikan "Identify scene sequence" dan "Select scene to respected bins" sebagai kemahiran teras yang perlu dikuasai bersama penyelarasan scene ini, menunjukkan bahawa keupayaan mengenal pasti turutan scene dengan tepat adalah pra-syarat kepada keupayaan memilih dan meletakkan scene tersebut ke bin yang betul. Bab ini menyediakan asas pengetahuan bagi kedua-dua kemahiran tersebut secara berperingkat.

1. Definisi dan Tujuan

Penyelarasan scene (*scene coordination*) ialah proses menyusun klip mengikut turutan naratif atau struktur produksi supaya Editor dapat mencari dan menggunakan footage dengan cekap semasa proses penyuntingan rough cut (rujuk CU C03). Tujuan utamanya adalah untuk mengurangkan masa carian (*search time*), memastikan tiada footage yang tertinggal atau terlepas pandang, dan menyediakan asas yang jelas untuk Editor membuat keputusan kreatif tanpa gangguan teknikal.

2. Jadual Istilah EN–BM

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Scene coordination	Penyelarasan susunan scene mengikut turutan naratif/produksi
Good take	Rakaman/*take* yang disahkan sesuai digunakan dalam edit akhir
NG (No Good) take	Rakaman yang tidak sesuai/gagal digunakan
Shooting schedule	Jadual penggambaran mengikut hari dan lokasi
Continuity	Kesinambungan visual/naratif antara scene

3. Kaedah Penyelarasan Scene

Kaedah	Kesesuaian	Contoh Aplikasi
Mengikut nombor scene skrip	Mengikuti aliran naratif dengan mudah semasa rough cut	Drama bersiri, filem pendek
Mengikut lokasi/hari penggambaran	Produksi berskala besar di mana beberapa scene ditembak pada hari/lokasi yang sama walaupun tidak berturutan dalam naratif akhir	Filem penuh, dokumentari lapangan
Mengikut kategori kandungan	Bin berasingan untuk dialog utama, B-roll, muzik, dan grafik — memudahkan pencarian jenis bahan tertentu	Video korporat, iklan
Mengikut subjek temu bual	Bin diasingkan mengikut nama subjek/informan yang ditemu bual	Dokumentari bertemu bual

4. Kaedah Pengasingan Good Take dan NG Take

Pengasingan **good take** daripada **take** NG dilakukan berdasarkan maklumat daripada **continuity sheet** atau **DIT sheet** yang disediakan semasa penggambaran (rujuk WA1 CU ini). Proses ini melibatkan:

- Semakan label pada setiap klip (contohnya "G" untuk **good**, "NG" untuk **no good**) yang ditanda oleh Script Supervisor semasa penggambaran.
- Pemindahan **good take** ke bin "SELECTS" atau "MASTER" berasingan daripada bin bahan mentah.
- Penandaan **take** NG dengan label warna merah atau dipindahkan ke sub-bin "NG_TAKES" supaya tidak mengganggu proses pemilihan Editor.
- Pengesahan semula oleh Editor sebelum bahan diteruskan ke proses rough cut di CU C03, bagi mengelakkan kesilapan klip yang tersalah tanda.

5. Hubungan Scene Coordination dengan Shooting Schedule

Penyelarasan scene tidak boleh dipisahkan daripada jadual penggambaran (**shooting schedule**) yang disediakan sebelum produksi bermula. Dalam kebanyakan produksi, terutamanya filem dan drama bersiri, penggambaran dijalankan mengikut kecekapan logistik — contohnya semua scene di satu lokasi digambar bersama walaupun ia tersebar dalam beberapa bab cerita yang berbeza — bukan mengikut urutan cerita sebenar. Ini bermakna Assistant Editor perlu merujuk kembali kepada **shooting schedule** dan skrip asal untuk memahami di mana sebenarnya setiap scene "tergolong" dalam naratif akhir, sebelum menyusunnya semula ke dalam bin mengikut turutan cerita.

Kegagalan memahami perbezaan antara urutan penggambaran dan urutan naratif adalah punca utama kekeliruan pada peringkat awal kerjaya Assistant Editor. Sebagai panduan, sentiasa sediakan dua rujukan bersebelahan semasa bekerja: **shooting schedule** (menunjukkan bila dan di mana setiap scene digambar) dan skrip bernombor (menunjukkan di mana scene tersebut sepatutnya muncul dalam cerita).

6. Contoh Sebenar Studio — Merentas Genre

- Iklan TV 30 saat*: penyelarasan scene berdasarkan urutan naratif iklan (pembukaan produk, aksi penggunaan, penutup jenama); format 1920×1080, 25fps, deliverable MP4 H.264 untuk platform siaran dan media sosial.
- Video korporat 3 minit*: penyelarasan berdasarkan segmen kandungan (pengenalan syarikat, testimoni pelanggan, penutup); format 1920×1080, 25fps, deliverable MP4 H.264 untuk laman web korporat.
- Dokumentari 24 minit*: penyelarasan berdasarkan lokasi dan subjek temu bual kerana penggambaran mengambil masa beberapa hari di lokasi berbeza; format 4K UHD 3840×2160, 23.976fps, deliverable ProRes 422 untuk penyiaran TV.
- Drama bersiri*: penyelarasan berdasarkan nombor scene skrip dan episod kerana naratif kompleks merentas berbilang episod; format DCI 4096×2160, 23.976fps, deliverable DNxHR HQ untuk penghantaran ke rumah pengeluaran.

7. Penggunaan Metadata untuk Mempercepatkan Penyelarasan

Selain penyusunan manual, Editor Tahap 3 disyorkan memanfaatkan medan **metadata** yang disediakan oleh perisian NLE untuk mempercepatkan proses penyelarasan scene.

Kebanyakan perisian membenarkan Editor menambah medan tersuai (*custom metadata column*) seperti "Nombor Scene", "Take", "Status", dan "Lokasi" terus pada paparan bin. Dengan mengisi medan ini semasa proses log (rujuk WA1), Editor kemudiannya boleh menggunakan fungsi *sort* atau *filter* untuk menyusun semula paparan klip mengikut kriteria yang dikehendaki tanpa perlu memindahkan fail fizikal antara bin secara manual.

Sebagai contoh, dalam projek dokumentari dengan lebih 500 klip mentah, Editor boleh menapis paparan untuk memaparkan hanya klip dari "Lokasi: Pejabat" dan "Status: Good" dalam masa beberapa saat, berbanding menatal manual melalui keseluruhan bin. Kaedah ini amat berkesan untuk produksi berskala besar di mana penyusunan fizikal semata-mata tidak lagi mencukupi.

7a. Isu Penyelarasan Scene dalam Produksi Multicam

Produksi yang menggunakan lebih daripada satu kamera secara serentak (*multicam*) — lazim dalam rakaman langsung, konsert, temu bual panel, atau adegan aksi drama — memerlukan pendekatan penyelarasan scene yang berbeza sedikit daripada produksi kamera tunggal. Setiap kamera dalam susunan multicam menghasilkan fail berasingan bagi adegan yang sama, dan Editor perlu menyelaraskan semua sudut kamera tersebut ke dalam satu kumpulan (*angle group* atau *multicam clip*) sebelum bin akhir disusun, biasanya berdasarkan padanan bunyi (*audio sync*) atau *timecode* bersama daripada *jam-lock* semasa penggambaran.

Bin bagi produksi multicam biasanya disusun mengikut nombor adegan terlebih dahulu, kemudian di dalamnya diasingkan mengikut label kamera (Kamera A, Kamera B, Kamera C, dan seterusnya) sebelum klip disegerakkan menjadi satu *multicam clip* tunggal untuk memudahkan Editor menukar sudut pandang semasa proses rough cut tanpa perlu mencari fail berasingan bagi setiap kamera secara manual. Kegagalan menyelaraskan sudut kamera dengan betul pada peringkat ini akan menyebabkan ketidaksegerakan (*sync drift*) yang sukar dikesan pada peringkat kemudian, terutamanya bagi rakaman yang panjang tempohnya seperti konsert atau majlis rasmi.

8. Prosedur Penyelarasan Scene

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Dapatkan *continuity sheet*/ *shooting board* daripada Script Supervisor	Dokumen fizikal/digital	Rujukan urutan scene	Dokumen lengkap dan sah
2	Semak label *good take*/NG pada setiap klip	Media Browser/Log Sheet	Senarai klip berlabel	Label sepadan dengan continuity sheet
3	Tentukan kaedah penyelarasan (nombor scene / lokasi / kategori)	Perbincangan dengan Lead Editor	Kaedah dipersetujui	Kaedah sesuai dengan jenis produksi

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
4	Cipta bin mengikut kaedah yang dipilih	Perisian NLE	Struktur bin sementara	Bin mencerminkan kaedah dipilih
5	Pindahkan *good take* ke bin "SELECTS"	Drag-and-drop*/Move to Bin	Bin selects lengkap	Semua good take dipindahkan
6	Asingkan *take* NG ke bin "NG_TAKES"	Drag-and-drop*/label warna	Bin NG lengkap	Tiada good take tersalah letak
7	Sahkan susunan akhir bersama Editor/Lead Editor	Semakan visual	Susunan disahkan	Lulus sebelum rough cut CU C03

8b. Data Filing dan Rekod Susulan (Arrange Data Filing)

Related Skills bagi WA4 CU ini turut menyenaraikan "Arrange data filing" sebagai kemahiran berkaitan, iaitu keupayaan Editor menyusun dan menyimpan rekod fail data secara sistematik selepas proses penyelarasan scene selesai. Ini bukan sekadar merujuk kepada struktur bin dalam perisian, tetapi juga rekod fizikal/digital seperti salinan continuity sheet yang telah disemak, senarai good take yang telah disahkan, dan log perubahan yang dibuat sepanjang proses penyelarasan.

Data filing yang teratur membolehkan mana-mana ahli pasukan — walaupun tidak terlibat sejak awal — dapat memahami sejarah keputusan penyelarasan scene sekiranya perlu merujuk semula pada peringkat kemudian, contohnya semasa proses semakan kualiti oleh Producer atau semasa audit dalaman selepas produksi selesai. Amalan menyimpan rekod ini secara berasingan daripada fail projek NLE (contohnya dalam folder dokumentasi bersama di server studio) turut menjadi langkah keselamatan tambahan sekiranya fail projek utama rosak atau hilang.

9. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak merujuk *continuity sheet* semasa penyelarasan	Klip tersalah susun mengikut naratif	Sentiasa sahkan dengan dokumen rasmi sebelum susun
Mencampurkan *good take* dan NG take dalam bin sama	Editor membuang masa menyemak take yang tidak sah guna	Asingkan segera selepas label disahkan
Memilih kaedah penyelarasan tidak sesuai dengan skala produksi	Struktur menjadi terlalu ringkas/rumit berbanding keperluan	Padankan kaedah dengan jenis produksi (rujuk jadual kaedah)
Tidak menyemak semula sebelum serah ke rough cut	Kesilapan dibawa masuk ke peringkat penyuntingan seterusnya	Sahkan bersama Lead Editor sebelum serah CU C03
Mengabaikan penandaan *take* alternatif (B-take) yang berpotensi berguna	Kehilangan pilihan kreatif semasa edit	Simpan B-take dalam sub-bin berasingan, bukan dibuang

10. Senarai Semak Kualiti — Penyelarasan Scene

- ☐ *Continuity sheet*/*shooting board* dirujuk sepenuhnya
- ☐ Semua klip disemak dan dilabel *good* atau NG
- ☐ Kaedah penyelarasan dipilih mengikut jenis produksi
- ☐ Bin "SELECTS" mengandungi hanya *good take* yang disahkan
- ☐ Bin "NG_TAKES" diasingkan sepenuhnya daripada bin utama
- ☐ B-take/take alternatif disimpan, bukan dibuang
- ☐ Susunan disahkan oleh Lead Editor/Producer
- ☐ Struktur sedia untuk diserahkan ke proses rough cut CU C03

11. Kajian Kes Ringkas

Sebuah rumah produksi menggambarkan dokumentari 24 minit tentang usahawan kecil di tiga lokasi berbeza sepanjang lima hari. Oleh kerana penggambaran tidak mengikut turutan naratif akhir, Assistant Editor menyelaraskan scene mengikut lokasi dan hari penggambaran terlebih dahulu, kemudian menyusun semula mengikut subjek temu bual sebelum diserahkan kepada Editor. Hasilnya, Editor dapat mengenal pasti *good take* yang relevan bagi setiap subjek dalam masa kurang tiga jam berbanding anggaran awal satu hari penuh, kerana penyelarasan awal telah mengurangkan kekeliruan lokasi dan tarikh penggambaran.

Dalam projek yang sama, satu isu timbul apabila didapati dua subjek temu bual dirakam pada hari dan lokasi yang sama tetapi kandungan perbualan mereka perlu digabungkan secara bersilang (*intercut*) dalam susunan akhir dokumentari. Assistant Editor menyelesaikan isu ini dengan mencipta sub-bin tambahan "INTERCUT_SUBJEK_A_B" khusus untuk klip-klip yang berkaitan kedua-dua subjek tersebut, membolehkan Editor mengakses bahagian relevan tanpa perlu menyemak keseluruhan bin masing-masing subjek — menunjukkan fleksibiliti struktur bin perlu disesuaikan apabila keperluan naratif projek berubah semasa proses penyelarasan.

11a. Penyediaan untuk Serahan kepada CU C03 (Rough Cut)

Hasil akhir daripada proses penyelarasan scene dalam bab ini menjadi input langsung kepada CU C03 (peringkat penyuntingan rough cut). Oleh itu, Editor Tahap 3 perlu memastikan bahawa apa yang diserahkan bukan sahaja tersusun rapi dari segi bin, tetapi turut disertakan dengan nota serahan (*handover notes*) yang menerangkan sebarang isu atau perkara khusus yang perlu diketahui oleh Editor yang akan melaksanakan rough cut — contohnya klip tertentu yang mempunyai isu audio, atau scene yang mempunyai beberapa versi *good take* alternatif yang memerlukan keputusan kreatif lanjut.

Komunikasi yang jelas semasa serahan ini mengurangkan risiko salah faham dan mengelakkan Editor rough cut daripada membuang masa menyemak semula perkara yang sepatutnya telah disahkan pada peringkat penyelarasan scene. Amalan terbaik

ialah menyediakan ringkasan bertulis pendek (satu hingga dua muka surat) yang menyenaraikan status keseluruhan bin, isu-isu yang dikenal pasti, dan cadangan keutamaan scene yang perlu diberi perhatian semasa rough cut.

12. Perbezaan Scene Coordination Antara Projek Berbajet Besar dan Kecil

Skala bajet dan tempoh produksi turut mempengaruhi kedalaman proses penyelarasan scene. Dalam projek berbajet besar seperti filem penuh atau drama bersiri rangkaian TV, biasanya terdapat Assistant Editor khusus atau bahkan Second Assistant Editor yang tugas utamanya semata-mata menyelaraskan dan mengesahkan setiap scene sebelum diserahkan kepada Editor utama; proses ini boleh mengambil masa beberapa hari bagi setiap episod kerana bilangan klip yang sangat besar dan keperluan ketepatan yang tinggi memandangkan kos produksi yang tinggi jika berlaku kesilapan.

Sebaliknya, dalam projek berbajet kecil seperti iklan pendek atau video korporat, Editor selalunya menjalankan sendiri proses penyelarasan scene serentak dengan proses log dan pemilihan *good take*, disebabkan oleh had masa dan sumber tenaga kerja yang terhad. Dalam situasi sedemikian, kepantasan menjadi keutamaan berbanding ketelitian yang mendalam, namun disiplin asas — merujuk continuity sheet, mengasingkan good take dan NG take — tetap perlu dikekalkan walaupun dalam skala yang lebih ringkas, kerana kegagalan berbuat demikian tetap membawa risiko kehilangan masa yang serupa secara berkadar dengan saiz projek.

12b. Peranan Komunikasi Pasukan dalam Penyelarasan Scene yang Efektif

Penyelarasan scene yang berkesan bukan sekadar tugas teknikal seorang Assistant Editor bekerja secara bersendirian, tetapi melibatkan komunikasi berterusan dengan beberapa pihak lain dalam pasukan produksi — Script Supervisor yang menyediakan continuity sheet, Director of Photography (DOP) yang mungkin mempunyai nota tambahan mengenai kualiti teknikal setiap take, dan Producer yang menetapkan keutamaan keseluruhan projek. Sebarang percanggahan maklumat, contohnya continuity sheet yang menandakan satu take sebagai "good" tetapi Editor mendapati isu fokus semasa semakan, perlu dirujuk semula kepada pihak berkaitan untuk penyelesaian sebelum diteruskan ke peringkat rough cut.

Dalam persekitaran produksi yang serba pantas, komunikasi ini selalunya berlaku secara ringkas melalui platform pesanan segera atau nota bersama dalam sistem pengurusan projek (*project management tool*) yang digunakan studio. Walau bagaimanapun, keputusan penting — terutamanya berkaitan penggunaan atau penolakan sesuatu take — sepatutnya direkodkan secara bertulis (bukan hanya perbualan lisan) supaya terdapat jejak audit yang jelas sekiranya berlaku pertikaian atau persoalan pada peringkat kemudian dalam produksi.

12c. Aliran Kerja Penyelarasan Scene Mengikut Genre

Walaupun prinsip asas penyelarasan scene kekal sama merentas jenis produksi, aliran kerja sebenar di studio berbeza dengan ketara mengikut genre kerana ciri footage dan struktur naratif setiap genre tidak serupa. Memahami perbezaan ini membolehkan Assistant Editor merancang jangka masa dan pendekatan penyelarasan yang realistik

sebelum kerja bermula, berbanding menggunakan satu kaedah seragam untuk semua jenis projek yang berpotensi membazir masa atau tidak mencukupi ketelitian.

Genre	Ciri Footage	Kaedah Penyelarasan Diutamakan	Cabaran Utama
Iklan	Bilangan klip kecil, tempoh penggambaran singkat (1–2 hari), urutan naratif ringkas	Mengikut urutan naratif iklan (pembukaan, aksi, penutup)	Tarikh akhir sangat ketat, sedikit ruang untuk semakan berulang
Korporat	Gabungan temu bual berstruktur dan *B-roll* pejabat, tempoh sederhana	Mengikut kategori kandungan (temu bual, B-roll, grafik)	Menyelaraskan gaya bercerita korporat yang formal dengan footage yang kurang dramatik
Dokumentari	Jumlah footage sangat besar, penggambaran merentasi beberapa hari/lokasi, naratif tidak linear semasa penggambaran	Mengikut lokasi/hari penggambaran, kemudian mengikut subjek temu bual	Footage berlebihan (*over-coverage*) menyukarkan carian tanpa metadata yang lengkap
Drama bersiri	Penggambaran tidak mengikut urutan episod/scene, melibatkan berbilang pelakon dan set	Mengikut nombor scene skrip dan episod	Kesinambungan (*continuity*) merentas episod memerlukan rujukan silang berterusan dengan skrip

Perbezaan ini juga menjelaskan mengapa Related Skills CU ini menekankan keupayaan "Identify scene sequence" sebagai kemahiran am — bukan kemahiran khusus satu genre sahaja — kerana Assistant Editor yang kompeten perlu dapat menyesuaikan kaedah penyelarasan mengikut genre projek yang dihadapi, bukan sekadar menghafal satu kaedah tunggal dan mengaplikasikannya secara membuta tuli tanpa mengira jenis produksi.

13. Rumusan

Penyelarasan yang baik memastikan hanya *good take* (rujuk WA1) disusun ke dalam bin utama projek, manakala *take* NG diasingkan atau ditanda supaya tidak mengelirukan proses pemilihan semasa edit. Kaedah penyelarasan — mengikut nombor scene, lokasi, kategori kandungan, atau subjek temu bual — perlu dipilih berdasarkan jenis dan skala produksi, dan proses ini menjadi asas penting kepada kelancaran rough cut di CU C03.

Soalan Refleksi

- Mengapa penyelarasan mengikut lokasi/hari penggambaran lebih sesuai untuk dokumentari berbanding drama bersiri pendek?
- Apakah kesan jangka panjang jika *take* alternatif (B-take) dibuang terus tanpa disimpan dalam bin berasingan?

Bab 3: Bins Labelling

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan konvensyen pelabelan bin yang disyorkan.
- Mengenal pasti kesan pelabelan generik terhadap kecekapan kerja.
- Menghasilkan senarai bin lengkap untuk pembentangan kepada Producer.
- Mengaplikasikan sistem pelabelan warna dan teks secara konsisten merentas projek.
- Menyediakan dokumentasi senarai bin sebagai bukti persediaan editing selesai.

Pengenalan

Pelabelan bin adalah langkah akhir dalam proses persediaan penyuntingan visual sebelum bahan diserahkan untuk rough cut. Tanpa konvensyen pelabelan yang jelas, walaupun struktur bin telah disusun dengan baik pada Bab 1 dan 2, Editor lain (atau pasukan pengeluaran yang menyambung projek) akan menghadapi kesukaran memahami kandungan bin. Ini secara langsung menyokong Performance Criteria 4.2 dan 4.3 CU ini, iaitu penyediaan dan penyusunan bin berlabel mengikut keperluan projek.

Bab ini melengkapkan keseluruhan Work Activity 4 dengan menghubungkan pengetahuan perisian (Bab 1) dan penyelarasan scene (Bab 2) kepada satu hasil akhir yang boleh dipersembahkan secara formal — senarai bin yang lengkap dan konsisten. Kegagalan pada peringkat pelabelan ini boleh menjejaskan usaha berkualiti tinggi yang telah dilaburkan pada dua peringkat sebelumnya, kerana struktur yang baik tetapi tidak dapat difahami oleh pengguna lain pada dasarnya masih gagal memenuhi tujuan sebenarnya iaitu memudahkan akses dan kerjasama pasukan.

1. Amalan Pelabelan yang Disyorkan

Pelabelan bin (*bins labelling*) merujuk kepada konvensyen penamaan yang konsisten bagi setiap bin supaya struktur projek kekal jelas dan mudah difahami oleh mana-mana ahli pasukan editing yang mengakses projek yang sama. Konvensyen yang baik mengandungi maklumat penting seperti nombor, jenis, dan status kandungan supaya ahli pasukan tidak perlu membuka setiap bin untuk memahami kandungannya.

2. Jadual Istilah EN–BM

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Bins labelling	Konvensyen pelabelan/penamaan bin
Bin list	Senarai bin lengkap untuk pembentangan
Naming convention	Peraturan penamaan konsisten
Master bin	Bin utama yang mengandungi bin-bin lain
Colour coding	Sistem pelabelan menggunakan warna

3. Jadual Amalan Pelabelan

Amalan	Contoh	Sebab
Format penamaan konsisten	SC01_INT_PEJABAT (nombor scene, jenis lokasi, nama lokasi)	Memudahkan carian pantas mengikut nombor/lokasi
Asingkan mengikut jenis media	01_VIDEO, 02_AUDIO, 03_GRAFIK, 04_MUZIK	Mengelakkan kekeliruan antara jenis fail
Bin khas untuk good take terpilih	Bin "MASTER"/"SELECTS" berasingan daripada bin bahan mentah (*raw footage*)	Membezakan bahan sedia guna dan bahan mentah
Nombor urutan berturutan	01_, 02_, 03_ sebelum nama bin	Bin kekal tersusun mengikut turutan paparan perisian
Penggunaan warna konsisten	Merah = NG, Hijau = Good take, Kuning = Perlu semakan	Pengecaman visual pantas tanpa perlu baca teks

Elakkan nama generik seperti "Bin 1", "Bin 2" tanpa konteks, kerana ini menyukarkan Editor lain (atau Editor sendiri selepas beberapa hari) untuk mengenal pasti kandungan sesuatu bin dengan segera.

4. Konvensyen Pelabelan Merentas Studio dan Standard Industri

Walaupun tiada satu piawaian antarabangsa tunggal untuk pelabelan bin, kebanyakan studio besar mengamalkan prinsip yang serupa: nama pendek, tiada aksara khas yang tidak disokong sistem fail (seperti /, :, *), dan susunan maklumat daripada umum kepada khusus (contohnya episod → scene → status, bukan sebaliknya). Sesetengah rumah produksi turut mewajibkan penggunaan huruf besar untuk kod scene (SC01 bukan sc01) supaya konsisten apabila disenaraikan mengikut abjad oleh perisian.

Bagi produksi yang bekerjasama dengan rumah pengeluaran luar (contohnya penghantaran fail akhir kepada stesen TV atau platform strim), konvensyen penamaan bin dalaman studio selalunya perlu diselaraskan dengan spesifikasi penghantaran (*delivery specification*) pihak penerima, yang kadangkala menetapkan format nama fail tertentu untuk memudahkan proses penerimaan dan pengarkiban di pihak mereka. Justeru, Editor Tahap 3 perlu peka bahawa konvensyen pelabelan bukan sekadar tabiat peribadi, tetapi sebahagian daripada keperluan projek yang mungkin ditetapkan oleh pihak luar.

5. Sistem Pelabelan Warna

Kebanyakan perisian NLE membenarkan label warna (*colour label*) pada bin dan klip. Amalan biasa studio ialah:

- Hijau — *good take* yang telah disahkan dan sedia digunakan.
- Merah — *take* NG atau bahan yang ditolak.
- Kuning — bahan yang memerlukan semakan lanjut (contohnya isu audio atau fokus kabur).
- Biru — bahan grafik/tajuk (*title/graphics*) yang belum disahkan reka bentuk akhir.
- Ungu — muzik dan kesan bunyi (*sound effects*) berlesen.

Sistem warna ini perlu diselaraskan dan dipersetujui oleh seluruh pasukan editing sebelum projek bermula supaya tiada salah faham semasa kerja berpasukan,

terutamanya bagi projek dokumentari atau drama bersiri yang melibatkan lebih daripada seorang Editor.

5a. Automasi Pelabelan Menggunakan Skrip dan Panel Pihak Ketiga

Bagi studio yang mengendalikan volum projek yang tinggi, pelabelan bin secara manual bagi setiap klip boleh menjadi proses yang memakan masa dan terdedah kepada kesilapan manusia (*human error*). Justeru, sesetengah studio menggunakan skrip automasi atau panel pihak ketiga (*third-party panel/plugin*) yang boleh membaca fail metadata daripada kamera atau *DIT sheet* secara automatik dan menjana nama bin serta label warna berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu (contohnya menandakan semua klip dengan status "REJECT" dalam DIT sheet terus dengan label merah semasa import).

Walaupun automasi sedemikian dapat menjimatkan masa dengan ketara terutamanya bagi projek dengan ribuan klip, Editor Tahap 3 tetap perlu memahami logik asas di sebalik peraturan pelabelan (seperti yang diterangkan dalam bahagian 1 hingga 4 Bab ini) supaya dapat menyemak dan membetulkan sebarang ralat automasi, serta mampu melabel secara manual apabila skrip automasi tidak tersedia atau tidak sesuai untuk sesuatu projek kecil.

6. Hasil Akhir: Senarai Bin

Struktur bin yang tersusun rapi dan label yang konsisten membolehkan Editor menghasilkan senarai bin (*bin list*) yang lengkap untuk dibentangkan kepada Producer sebagai bukti proses persediaan editing telah selesai mengikut keperluan projek. Senarai bin ini biasanya mengandungi nama bin, bilangan klip di dalamnya, status (lengkap/belum lengkap), dan catatan tambahan jika ada isu teknikal yang perlu diketahui pasukan penyuntingan seterusnya.

7. Prosedur Menyediakan dan Menyerahkan Senarai Bin

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Semak semula semua bin dan sub-bin dalam projek	Project Panel/Media Pool	Senarai bin awal	Semua bin dikenal pasti
2	Tetapkan nama bin mengikut konvensyen studio	Rename dalam perisian NLE	Nama bin dikemas kini	Format nama konsisten
3	Terapkan label warna mengikut status	Colour Label tool	Bin/klip berwarna	Warna sepadan dengan konvensyen
4	Catat bilangan klip dan status setiap bin	Dokumen Excel/Sheet luaran	Jadual senarai bin	Data tepat dan terkini

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
5	Sahkan tiada bin kosong atau bertindih fungsi	Semakan visual	Struktur bersih	Tiada bin berulang/tidak digunakan
6	Bentangkan senarai bin kepada Lead Editor	Mesyuarat/emel dalaman	Senarai bin disahkan	Lead Editor memberi kelulusan
7	Serahkan senarai bin dan projek kepada Producer	Laporan bertulis/digital	Bin list rasmi diserahkan	Producer mengesahkan penerimaan

7b. Tanggungjawab Etika dan Profesionalisme dalam Penyediaan Bin

Attitude/Safety/Environmental bagi WA4 CU ini turut menekankan sikap "proper segregate shots into bin" dan "proper labelling and organizing bins" sebagai keperluan bukan sekadar teknikal tetapi juga etika kerja profesional. Seorang Editor Tahap 3 yang bertanggungjawab memahami bahawa struktur bin yang disediakan akan digunakan dan bergantung oleh ahli pasukan lain, dan sebarang kecuaiian atau jalan pintas (contohnya melabel sambil lewa kerana tergesa-gesa memenuhi tarikh akhir) boleh menjejaskan kerja seluruh pasukan produksi, bukan hanya dirinya sendiri.

Profesionalisme ini juga merangkumi kejujuran dalam melabel status klip — contohnya tidak menandakan klip sebagai "good take" semata-mata untuk memenuhi kuantiti jika sebenarnya kualiti rakaman meragukan, kerana keputusan sedemikian perlu dirujuk semula kepada Editor atau Producer untuk pengesahan muktamad. Sikap teliti dan jujur ini adalah asas kepada kepercayaan yang dibina antara Assistant Editor, Editor, dan Producer sepanjang tempoh produksi.

8. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Nama bin generik seperti "Bin 1", "Untitled"	Ahli pasukan lain tidak faham kandungan bin	Gunakan konvensyen nama bermakna (nombor + jenis + lokasi)
Warna label tidak konsisten antara Editor	Kekeliruan status good/NG semasa kerja berpasukan	Persetujui sistem warna sebelum projek bermula
Senarai bin tidak dikemas kini selepas perubahan struktur	Producer menerima maklumat lapuk	Kemas kini senarai bin setiap kali struktur berubah ketara
Bin kosong dibiarkan dalam projek	Struktur kelihatan tidak kemas dan mengelirukan	Padam atau gabungkan bin kosong sebelum serahan
Tidak menyimpan salinan senarai bin di luar fail projek	Kehilangan rekod jika fail projek rosak	Simpan senarai bin sebagai dokumen berasingan (Excel/PDF)

9. Senarai Semak Kualiti — Pelabelan dan Senarai Bin

- ☐ Semua bin dinamakan mengikut konvensyen studio (bukan generik)
- ☐ Label warna diterapkan konsisten mengikut status (good/NG/semakan)

- ☐ Tiada bin kosong atau bertindih fungsi dalam projek
- ☐ Senarai bin mencatat bilangan klip dan status setiap bin
- ☐ Senarai bin disimpan sebagai dokumen berasingan daripada fail projek
- ☐ Struktur bin telah disahkan oleh Lead Editor
- ☐ Senarai bin rasmi telah diserahkan kepada Producer
- ☐ Salinan sandaran (*backup*) fail projek dan senarai bin disimpan

10. Kajian Kes Ringkas

Dalam sebuah projek drama bersiri sepuluh episod, tiga Editor bekerja secara berasingan pada episod berbeza menggunakan Avid Media Composer. Pada mulanya setiap Editor menggunakan konvensyen penamaan sendiri, menyebabkan Lead Editor menghadapi kesukaran menyemak kemajuan keseluruhan siri. Selepas satu sesi penyelarasan, ketiga-tiga Editor bersetuju menggunakan format EPxx_SCyy_STATUS (contoh: EP03_SC12_GOOD) dan sistem warna seragam. Dalam masa dua hari, Lead Editor dapat menjana senarai bin keseluruhan siri dengan tepat dan membentangkannya kepada Producer tanpa perlu membuka setiap projek episod secara berasingan, menunjukkan kepentingan konvensyen pelabelan seragam dalam produksi berskala besar.

Pengalaman ini turut mendorong studio berkenaan mewujudkan templat bin standard (*template project*) yang telah pra-disusun dengan konvensyen penamaan dan label warna yang seragam untuk digunakan oleh semua Editor pada permulaan setiap episod baharu dalam siri tersebut. Langkah ini mengurangkan masa persediaan bagi episod-episod seterusnya kerana Editor tidak perlu mencipta struktur bin daripada awal setiap kali, sekaligus memastikan konsistensi kekal terjaga sepanjang keseluruhan produksi siri drama tersebut.

10b. Kajian Kes Tambahan — Video Muzik

Sebuah rumah produksi kecil ditugaskan menghasilkan video muzik berdurasi empat minit untuk seorang artis tempatan, melibatkan tiga hari penggambaran: satu hari sesi *lip-sync* di studio, satu hari adegan naratif di lokasi luar, dan satu hari tambahan untuk *b-roll* estetik dan pelbagai sudut kamera artistik. Oleh kerana video muzik memerlukan penyelarasan rapat antara visual dan trek muzik, Editor mencipta struktur bin berasaskan hibrid: bin utama dipecah kepada "01_LIPSYNC", "02_NARATIF", "03_BROLL_ARTISTIK", dan "04_AUDIO_MASTER" yang mengandungi trek muzik rasmi dalam pelbagai format (WAV kualiti tinggi untuk *sync* tepat, MP3 rujukan untuk semakan pantas).

Cabaran utama timbul apabila terdapat lebih 40 *take* lip-sync yang hampir serupa dari segi visual tetapi berbeza dari segi ketepatan *sync* bibir dengan muzik. Editor menyelesaikan isu ini dengan menambah medan metadata tersuai "Skor Sync" (1 hingga 5) pada setiap klip semasa proses log, membolehkan penapisan pantas untuk hanya memaparkan *take* dengan skor 4 dan ke atas semasa memilih *good take* untuk edit akhir. Label warna turut digunakan secara kreatif — Ungu untuk *take*

dengan pergerakan kamera istimewa yang berpotensi menjadi **hero shot** dalam video akhir, berbeza daripada konvensyen warna standard yang digunakan pada bin lain dalam studio yang sama.

Pengalaman ini menunjukkan bahawa walaupun konvensyen pelabelan asas (Bahagian 1 hingga 5 Bab ini) menyediakan rangka kerja umum, Editor Tahap 3 yang kompeten perlu mampu menyesuaikan sistem tersebut secara kreatif mengikut keperluan unik sesuatu genre — dalam kes ini, keperluan menilai ketepatan **sync** audio-visual yang tidak wujud dalam genre seperti dokumentari atau korporat.

10a. Arkib Senarai Bin sebagai Rekod Jangka Panjang Studio

Selain fungsi segeranya sebagai bukti serahan kepada Producer, senarai bin turut mempunyai nilai jangka panjang sebagai rekod arkib studio. Apabila sesebuah studio mengendalikan berpuluh-puluh projek setiap tahun, senarai bin yang disimpan dengan kemas membolehkan pihak pengurusan merujuk semula struktur projek lampau — contohnya apabila pelanggan yang sama kembali untuk projek susulan dan meminta gaya penyusunan bin yang serupa, atau apabila berlaku pertikaian mengenai bahan yang telah diserahkan.

Sesetengah studio turut menetapkan tempoh penyimpanan minimum (contohnya dua hingga lima tahun) bagi senarai bin dan dokumen persediaan editing lain sebagai sebahagian daripada polisi pengurusan rekod dalaman, terutamanya bagi projek komersial yang melibatkan kontrak dengan klausa hak cipta atau tanggungjawab undang-undang. Editor Tahap 3 perlu maklum akan polisi sebegini di studio masing-masing dan memastikan senarai bin yang dihasilkan memenuhi format yang boleh diarkibkan dengan mudah, bukan sekadar catatan ringkas yang sukar difahami selepas bertahun-tahun.

11. Integrasi Senarai Bin dengan Dokumentasi Persediaan Editing Lain

Senarai bin tidak wujud secara berasingan — ia perlu diselaraskan dengan dokumen persediaan editing lain yang telah dihasilkan sepanjang CU ini, seperti laporan digitisasi (rujuk WA3) dan senarai kategori **good take** (rujuk WA1). Sebagai contoh, apabila Producer menyemak laporan digitisasi yang menyatakan sejumlah 850 klip telah berjaya ditukar format, Producer akan menjangkakan jumlah klip yang serupa (ditolak sebarang klip yang digugurkan semasa penyelarasan) dapat dikesan dalam senarai bin akhir. Sebarang percanggahan jumlah antara dokumen-dokumen ini perlu disiasat dan dijelaskan oleh Editor sebelum penyerahan rasmi, kerana ia mungkin menandakan klip yang tertinggal atau tersalah letak semasa proses penyusunan bin.

Amalan terbaik studio adalah menyediakan satu dokumen ringkasan induk (**master summary sheet**) yang memaut (**cross-reference**) ketiga-tiga dokumen ini — laporan digitisasi, senarai good take, dan senarai bin — supaya Producer dan Lead Editor dapat mengesahkan kesinambungan data merentas keseluruhan proses persediaan editing dengan pantas, tanpa perlu membuka dan membandingkan setiap dokumen secara berasingan.

11a. Semakan Akhir Sebelum Penyerahan Rasmi kepada Producer

Sebelum senarai bin dan struktur projek diserahkan secara rasmi kepada Producer, Editor Tahap 3 disyorkan menjalankan satu pusingan semakan akhir menyeluruh (*final quality pass*) yang merangkumi ketiga-tiga bab dalam nota ini secara serentak: memastikan perisian editing yang digunakan konsisten sepanjang projek (Bab 1), memastikan semua scene telah diselaraskan dan good take diasingkan dengan betul (Bab 2), dan memastikan semua bin dilabel mengikut konvensyen yang dipersetujui (Bab 3). Semakan bersepadu ini penting kerana kesilapan kecil pada satu peringkat awal (contohnya tetapan frame rate yang salah pada Bab 1) boleh menjejaskan ketepatan kerja pada peringkat kemudian tanpa disedari sehingga peringkat rough cut atau lebih lewat.

Sesetengah studio menetapkan satu senarai semak induk (*master checklist*) yang menggabungkan kriteria daripada ketiga-tiga bidang ini sebagai syarat wajib sebelum sebarang projek dianggap "sedia untuk rough cut". Amalan ini mengurangkan risiko projek diserahkan dengan isu tersembunyi yang hanya ditemui pada peringkat lewat, yang lazimnya lebih sukar dan mahal untuk dibetulkan berbanding dikesan awal semasa peringkat persediaan editing.

11b. Parameter Teknikal & Nilai Lazim untuk Rekod Bin dan Deliverable

Selain nama dan warna label, senarai bin yang lengkap (rujuk Bahagian 6 dan 7) sering turut mencatatkan parameter teknikal setiap set footage supaya Producer dan Editor rough cut (CU C03) dapat mengesahkan kesesuaian bahan tanpa perlu membuka setiap fail secara individu. Parameter ini juga membantu mengesan kesilapan awal seperti campuran *frame rate* berbeza dalam satu bin, yang jika tidak dikesan akan menyebabkan masalah penyegerakan pada peringkat penyuntingan seterusnya. Jadual berikut menyenaraikan parameter teknikal biasa dan nilai lazim yang digunakan mengikut jenis deliverable:

Parameter	Nilai Lazim	Catatan
Frame rate*	25fps (PAL/siaran tempatan) atau 23.976fps (sinematik/penyiaran antarabangsa)	Mesti konsisten dalam satu bin; campuran *frame rate* punca utama isu *sync*
Resolusi	1920×1080 (HD, iklan/korporat) hingga 3840×2160/4096×2160 (UHD/DCI, dokumentari/drama premium)	Rekod resolusi asal kamera, bukan sekadar resolusi *sequence*
Codec fail sumber	H.264/H.265 (kamera pengguna), ProRes 422/4444 atau DNxHR (kamera profesional)	Codec mempengaruhi prestasi bin semasa *scrubbing*/pratonton
Bit depth* & *colour space*	8-bit Rec.709 (penyiaran/media sosial standard) hingga 10-bit/12-bit Log (bahan untuk *colour grading* lanjutan)	Rekod jika footage memerlukan *conform* di DaVinci Resolve

Parameter	Nilai Lazim	Catatan
Format audio	48kHz/16-bit (minimum penyiaran) atau 48kHz/24-bit (produksi profesional)	Sahkan bilangan *channel* (stereo/mono) sepadan dengan rakaman lapangan

Mencatat parameter ini pada peringkat senarai bin bukan sekadar formaliti dokumentasi, tetapi langkah pencegahan praktikal — sebarang percanggahan (contohnya sebahagian klip direkod pada 25fps dan sebahagian lagi pada 23.976fps akibat tetapan kamera yang tidak diselaraskan semasa penggambaran) dapat dikesan awal sebelum ia menjadi masalah besar semasa rough cut atau *online conform*.

12. Rumusan

Konvensyen pelabelan yang konsisten dan bermakna memastikan struktur bin kekal jelas untuk seluruh pasukan editing, tanpa mengira sama ada projek melibatkan seorang Editor atau berpasukan besar. Sistem warna dan format nama yang dipersetujui bersama mengurangkan kekeliruan dan mempercepatkan carian bahan. Senarai bin yang lengkap dan dikemas kini menjadi bukti persediaan editing telah selesai mengikut keperluan projek, sedia untuk dibentangkan kepada Producer.

Soalan Refleksi

- Mengapa sistem pelabelan warna perlu dipersetujui sebelum projek bermula, terutamanya dalam projek berpasukan?
- Apakah risiko kepada Producer jika senarai bin yang diserahkan tidak dikemas kini selepas perubahan struktur projek?

Ketiga-tiga bab dalam nota ini — Editing Software, Scene Coordination, dan Bins Labelling — secara kolektif membentuk asas pengetahuan yang diperlukan bagi Work Activity 4 CU C02, iaitu "Arrange scenes to respected bins". Penguasaan menyeluruh terhadap ketiga-tiganya membolehkan Editor Tahap 3 menghasilkan bahan editing yang tersusun rapi, mudah dicapai oleh seluruh pasukan produksi, dan sedia untuk diteruskan ke peringkat penyuntingan rough cut di CU C03 tanpa sebarang halangan struktur atau kekeliruan carian bahan.

Latihan Pengukuhan

Enam tugas praktikal berikut direka untuk dilaksanakan oleh Bakat di studio/makmal editing bagi mengukuhkan pembelajaran Work Activity ini secara *hands-on*, merentas ketiga-tiga bab (Editing Software, Scene Coordination, Bins Labelling):

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
1	Cipta satu projek baharu dalam Premiere Pro/Resolve dan sediakan bin induk beserta tiga sub-bin (video, audio, grafik) mengikut konvensyen studio	Perisian NLE, footage sampel ($\pm$ 20 klip)	Struktur bin asas lengkap dan dinamakan mengikut konvensyen	30 minit

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
2	Import 20 klip sampel yang mengandungi campuran *good take* dan NG take, kemudian asingkan kedua-duanya ke bin "SELECTS" dan "NG_TAKES"	Footage sampel berlabel G/NG, perisian NLE	Bin SELECTS dan NG_TAKES tersusun tepat tanpa kesilapan	25 minit
3	Menggunakan set footage dokumentari sampel (3 lokasi berbeza), susun scene mengikut lokasi/hari penggambaran, kemudian susun semula mengikut subjek temu bual	Footage sampel dokumentari, continuity sheet contoh	Dua struktur bin berbeza (mengikut lokasi dan mengikut subjek) berjaya dihasilkan	40 minit
4	Terapkan sistem label warna lima kategori (Hijau/Merah/Kuning/Biru/Ungu) secara konsisten pada satu set bin sedia ada mengikut status setiap klip	Perisian NLE, set bin daripada Tugas 1–2	Semua klip berlabel warna tepat mengikut status yang disahkan	20 minit
5	Sediakan satu senarai bin (*bin list*) bertulis dalam Excel/Sheet yang mencatat nama bin, bilangan klip, status, dan catatan isu teknikal	Excel/Google Sheet, struktur bin daripada Tugas 1–4	Dokumen bin list lengkap sedia dibentangkan kepada Lead Editor	25 minit
6	Bentangkan struktur bin dan senarai bin kepada rakan sekelas (berlakon sebagai Producer) dan terima maklum balas bertulis	Bin list, projek NLE, borang maklum balas ringkas	Sesi pembentangan selesai dengan sekurang-kurangnya dua item maklum balas direkodkan	20 minit

Jumlah anggaran masa keseluruhan latihan pengukuhan ini ialah kira-kira dua jam, sesuai dilaksanakan dalam satu sesi makmal praktikal berterusan atau dipecahkan kepada dua sesi lebih pendek mengikut jadual studio.

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Bin	Folder maya penyusunan klip dalam projek NLE	"Susun semua klip ke bin SELECTS."
NLE (Non-Linear Editing)	Sistem penyuntingan digital bukan linear	"Premiere Pro ialah perisian NLE."
Master bin	Bin induk yang mengandungi sub-bin lain	"Cipta master bin untuk projek baharu."
Sub-bin	Bin kecil di dalam bin induk	"Sub-bin video diasingkan daripada audio."
Good take	Rakaman yang disahkan sesuai digunakan	"Pindahkan good take ke bin MASTER."

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
NG (No Good) take	Rakaman yang gagal/tidak sesuai digunakan	"Asingkan NG take ke bin berasingan."
Scene coordination	Penyelarasan susunan scene mengikut naratif/produksi	"Scene coordination perlu selesai sebelum rough cut."
Continuity sheet	Dokumen rekod kesinambungan visual/naratif	"Rujuk continuity sheet untuk susunan scene."
DIT sheet	Dokumen rekod oleh Digital Imaging Technician	"DIT sheet mencatat status setiap klip."
Bins labelling	Konvensyen penamaan bin	"Bins labelling mesti konsisten merentas projek."
Bin list	Senarai bin lengkap untuk pembentangan	"Serahkan bin list kepada Producer."
Colour label	Label warna pada bin/klip	"Guna colour label hijau untuk good take."
Naming convention	Peraturan penamaan konsisten	"Ikut naming convention studio."
Media browser	Pelayar fail media sebelum import	"Import fail melalui media browser."
Metadata	Data tentang klip (timecode, nombor scene)	"Metadata membantu carian klip pantas."
Project file	Fail projek yang menyimpan struktur bin	"Simpan project file sebelum tutup perisian."
Rough cut	Draf awal penyuntingan sebelum fine cut	"Serahkan bahan tersusun untuk rough cut."
Frame rate	Kadar bingkai video (contoh 25fps)	"Tetapkan frame rate mengikut kamera."
Aspect ratio	Nisbah lebar-tinggi bingkai video	"16:9 ialah aspect ratio piawai."
B-roll	Footage tambahan bukan aksi utama	"B-roll disusun dalam sub-bin berasingan."

Peta minda di bawah meringkaskan hubungan antara ketiga-tiga bab dan sub-topik utama masing-masing, membantu Bakat mengingat struktur keseluruhan nota ini sebelum menjawab sesi persoalan di Bahagian IV.

Peta Minda Teks

- Bab 1: Editing Software
- Definisi Bin
- Fungsi dan Perbandingan Ciri Bin (Avid, Premiere Pro, Resolve)
- Tetapan Bin Mengikut Jenis Projek
- Prosedur Menyediakan Bin Asas
- Bab 2: Scene Coordination
- Definisi dan Tujuan
- Kaedah Penyelarasan Scene (nombor scene, lokasi, kategori, subjek)

- Pengasingan Good Take dan NG Take
- Prosedur Penyelarasan Scene
- Bab 3: Bins Labelling
- Amalan Pelabelan yang Disyorkan
- Sistem Pelabelan Warna
- Hasil Akhir: Senarai Bin
- Prosedur Menyediakan dan Menyerahkan Senarai Bin

SOALAN:

- Soalan: Apakah fungsi utama bin dalam perisian NLE, dan mengapa ia penting berbanding hanya menyemak folder storan komputer secara terus?

Jawapan model: Bin membolehkan Editor mengakses dan menyusun klip dengan pantas tanpa memindahkan fail sebenar, memaparkan metadata klip terus dalam antara muka editing, dan menyediakan pelbagai cara paparan — jauh lebih cekap berbanding menyemak struktur folder storan komputer secara manual.

- Soalan: Berikan dua kaedah penyelarasan scene (scene coordination) dan jelaskan bila setiap kaedah sesuai digunakan.

Jawapan model: (1) Mengikut nombor scene skrip — sesuai untuk mengikuti aliran naratif semasa rough cut. (2) Mengikut lokasi/hari penggambaran — sesuai untuk produksi besar di mana beberapa scene ditembak pada hari/lokasi sama walaupun tidak berturutan dalam naratif akhir.

- Soalan: Mengapa pelabelan bin yang generik seperti "Bin 1", "Bin 2" dianggap amalan yang tidak baik?

Jawapan model: Nama generik tidak memberi konteks tentang kandungan bin, menyukarkan Editor (termasuk diri sendiri selepas beberapa hari, atau ahli pasukan lain) untuk mengenal pasti dan mencari bahan dengan pantas, justeru memperlahankan proses editing.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim daripada 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981

- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (industri, disahkan wujud):

- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). **The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age**. Plume.
- Wohl, M. (2002). **Editing Techniques with Final Cut Pro**. Peachpit Press.
- Case, D. (2001). **Film Technology in Post Production** (2nd ed.). Focal Press.

《 TBD: Nama syarikat/studio Bakat ADI — perlu disahkan Jay sebelum hantar Lampiran 5》

《 TBD: Nombor kelulusan pentauliahan penyedia latihan yang mengeluarkan nota ini, jika diperlukan pada halaman muka surat Lampiran》

UNIT KOMPETENSI C03 — OFFLINE VISUAL EDITING

IT-072-3:2012 — Nota Pembelajaran / Kertas Penerangan

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C03 / OFFLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Perform shot selection W02 / Perform sequence timeline editing W03 / Perform sequence timeline repairing W04 / Apply Audio Visual (AV) elements W05 / Produce final offline		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C03/NP(1/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 24

W01 / Perform shot selection

TAJUK:

Pemilihan Shot (Shot Selection) dalam Proses Offline Visual Editing

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan melaksanakan proses pemilihan shot bagi tahap offline visual editing, merangkumi topik editing software, bins arrangement, good shots, footages material, script, continuity sheet, shooting board, dan DIT sheet. Selepas melalui nota ini, Bakat dijangka dapat mempratonton footage yang ditangkap dan mengasingkan good shot ke dalam bin yang berkenaan mengikut cue sheet, memilih good shot mengikut keperluan projek, dan membentangkan senarai good shot mengikut keperluan projek — selaras dengan Kriteria Penilaian CoCU CU3-WA1. Penguasaan lapan topik ini penting kerana pemilihan shot yang tepat pada peringkat awal offline editing menentukan kelajuan dan kualiti semua peringkat kerja seterusnya (sequence timeline editing, repairing, penerapan elemen AV, dan produksi final offline).

PENERANGAN:

Bab 1: Editing Software

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti perisian NLE (Non-Linear Editing) utama yang digunakan dalam industri tempatan dan antarabangsa.
- Menjelaskan fungsi media browser, marker/rating tool, dan sub-clip untuk pemilihan shot.
- Membezakan alur kerja (workflow) offline antara perisian NLE yang berbeza.
- Mengaplikasikan amalan menanda shot secara serta-merta semasa pratonton pertama.
- Menghubungkan pemilihan perisian dengan spesifikasi projek (broadcast, korporat, dokumentari).

Pengenalan

Editor Tahap 3 wajib mahir sekurang-kurangnya satu perisian *Non-Linear Editing (NLE)* sebelum boleh melaksanakan sebarang kerja pemilihan shot, kerana semua tindakan pemilihan — pratonton, penandaan, pengasingan ke bin — dilakukan di dalam persekitaran perisian tersebut. Kegagalan menguasai antara muka asas perisian menyebabkan masa produksi terbazir pada peringkat paling awal projek.

1. Perisian NLE dalam Industri

Perisian penyuntingan video (*Non-Linear Editing / NLE software*) ialah alat asas seorang Editor menjalankan kerja *offline editing*, termasuk semasa peringkat pemilihan shot. "Non-linear" bermaksud Editor boleh mengakses mana-mana bahagian footage pada bila-bila masa tanpa perlu "gulung" melalui pita secara berurutan seperti sistem lama (linear tape-to-tape editing).

Perisian NLE	Syarikat Pembangun	Ciri Utama untuk Pemilihan Shot
Final Cut Pro (FCP)	Apple	Media browser & rating (favorite/reject) pantas
Avid Media Composer / Symphony	Avid Technology	Bin locking untuk kerja berbilang editor
Sony Vegas	Magix (dahulu Sony)	Timeline berlapis fleksibel
Adobe Premiere Pro	Adobe	Marker & label warna klip, integrasi Dynamic Link
Canopus Edius	Grass Valley	Native format tanpa transcode
AutoDesk Smoke	Autodesk (dihentikan)	Gabungan editing dan finishing dalam satu platform
DaVinci Resolve	Blackmagic Design	Bin, colour page, dan Fairlight audio dalam satu perisian

2. Ciri Utama untuk Pemilihan Shot

Bagi tujuan pemilihan shot, ciri utama yang digunakan dalam mana-mana NLE ialah *media browser/bin panel* yang memaparkan semua klip yang telah di-*ingest*; *marker/rating tool* yang membenarkan Editor menanda shot sebagai "selected", "good take", atau "reject" tanpa memadam fail sumber; dan *sub-clip/in-out point* yang membolehkan Editor menetapkan hanya bahagian terbaik sesuatu klip panjang untuk digunakan. Seseengah perisian (contoh Avid) turut menyediakan warna label (*colour tagging*) yang boleh dipetakan kepada status pemilihan — hijau untuk "selected", merah untuk "NG".

3. Amalan Studio: Studio Iklan TV 30 Saat

Bagi projek iklan TV 30 saat yang direkodkan dalam format 4K UHD (3840×2160) pada 25 fps, Editor biasanya menerima 40–60 klip mentah untuk satu hari penggambaran. Menggunakan Adobe Premiere Pro, Editor menanda setiap klip dengan label warna semasa pratonton pertama — kuning untuk "perlu semak semula", hijau untuk "confirmed good" — supaya proses penyusunan sequence pada WA2 boleh bermula segera tanpa pratonton berulang.

4. Alur Kerja Perbandingan: FCP vs Avid

Final Cut Pro menekankan kelajuan melalui *keyword collections* dan rating pantas (tekan "F" untuk favorite), sesuai untuk projek berskop kecil seperti video korporat. Avid Media Composer pula menekankan kestabilan dan kerjasama pasukan melalui *bin locking* dan *media management* yang lebih ketat, lebih sesuai untuk produksi drama bersiri dengan berbilang editor bekerja serentak pada projek yang sama.

5. Kepentingan Kemahiran Navigasi Pantas

Kelajuan menggunakan *keyboard shortcut* (J-K-L untuk *shuttle*, I/O untuk *in/out point*) secara langsung memendekkan masa yang diperlukan untuk mempratonton ratusan klip. Editor yang cekap pintasan papan kekunci boleh menyiapkan pemilihan

shot untuk satu hari penggambaran drama bersiri (60–90 minit footage mentah) dalam masa 2–3 jam, berbanding 5–6 jam bagi Editor yang bergantung sepenuhnya kepada tetikus.

Prosedur Langkah Demi Langkah: Persediaan Projek NLE untuk Pemilihan Shot

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Buka projek baharu / sedia ada	NLE pilihan (contoh Premiere Pro)	Fail projek (.prproj)	Nama projek & lokasi storan betul
2	Tetapkan sequence setting (resolusi, frame rate) mengikut spesifikasi penggambaran	NLE — New Sequence dialog	Sequence preset	Padan dengan kamera (contoh 4K 25fps)
3	Import/ingest semua footage mentah ke dalam projek	Media browser / Ingest tool	Klip dalam project panel	Bilangan klip padan dengan cue sheet
4	Semak metadata setiap klip (timecode, nama fail)	Metadata panel	Senarai metadata disahkan	Tiada fail rosak/corrupt
5	Cipta struktur bin asas (rujuk Bab 2)	Project panel — New Bin	Struktur folder maya	Hierarki mengikut hari/scene
6	Set proxy/preview render jika footage beresolusi tinggi	Media/Proxy settings	Fail proxy dijana	Playback lancar tanpa lag

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menetapkan sequence setting mengikut frame rate kamera	Audio/video tidak segerak (out of sync)	Sahkan frame rate kamera sebelum cipta sequence
Mengabaikan proxy workflow pada footage 4K/6K	Playback tersekat-sekat, pratonton perlahan	Aktifkan proxy generation semasa ingest
Import footage tanpa semak metadata	Klip rosak tidak dikesan awal	Semak metadata & thumbnail setiap kali ingest
Menggunakan tetikus sahaja tanpa pintasan papan kekunci	Masa pemilihan shot berlipat ganda	Latih pintasan J-K-L, I/O secara konsisten
Tidak menyimpan projek secara berkala	Kehilangan kerja akibat crash	Aktifkan auto-save setiap 5–10 minit

Senarai Semak Kualiti — Persediaan Perisian NLE

- ☐ Sequence setting padan dengan spesifikasi kamera (resolusi & frame rate)
- ☐ Semua footage berjaya di-*ingest* tanpa ralat

- ☐ Metadata setiap klip disahkan (timecode, nama fail)
- ☐ Struktur bin asas telah dicipta sebelum pratonton bermula
- ☐ Proxy/preview file dijana untuk footage beresolusi tinggi
- ☐ Pintasan papan kekunci asas (J-K-L, I/O, marker) disemak berfungsi
- ☐ Auto-save/auto-backup diaktifkan
- ☐ Ruang storan mencukupi untuk keseluruhan projek

Kajian Kes Ringkas

Sebuah rumah produksi ditugaskan menyunting dokumentari 24 minit dengan 8 jam footage mentah daripada tiga kamera berbeza format (DSLR H.264, kamera broadcast XDCAM, dan kamera aksi). Editor memilih DaVinci Resolve kerana keupayaannya mengendalikan pelbagai codec tanpa transcode awal. Dengan menetapkan sequence pada 25fps dan mengaktifkan proxy untuk footage 4K, pratonton dan penandaan shot bagi keseluruhan footage disiapkan dalam dua hari kerja berbanding anggaran awal empat hari — hasil daripada pemilihan perisian yang sepadan dengan keperluan projek.

Rumusan

Kefasihan menggunakan ciri media browser, marker, dan sub-clip pada perisian NLE pilihan syarikat adalah asas kepada kelajuan dan ketepatan kerja pemilihan shot. Setiap perisian NLE mempunyai kekuatan berbeza — FCP untuk kelajuan projek kecil, Avid untuk kerjasama pasukan besar, Resolve untuk fleksibiliti codec — dan pemilihan yang tepat mengikut skop projek mengelakkan halangan teknikal awal. Amalan menanda shot serta-merta mengelakkan pembaziran masa pratonton berulang, manakala persediaan projek yang teratur (sequence setting, proxy, bin) menjimatkan masa keseluruhan alur kerja offline editing.

Soalan Refleksi

- Mengapakah pemilihan perisian NLE perlu mengambil kira jenis dan skop projek, bukan sekadar keutamaan peribadi Editor?
- Bagaimanakah kegagalan menetapkan proxy workflow boleh menjejaskan keseluruhan jadual pemilihan shot bagi projek beresolusi tinggi?

Bab 2: Bins Arrangement

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mentakrifkan fungsi bin dalam projek NLE.
- Menyusun bin mengikut peringkat (hari/lokasi, scene, jenis) mengikut amalan industri.
- Menamakan bin dan klip mengikut konvensyen penamaan standard.
- Mengaitkan susunan bin yang baik dengan proses handover projek.
- Mengenal pasti risiko projek akibat struktur bin yang tidak teratur.

Pengenalan

Apabila sesebuah projek video mengandungi ratusan hingga ribuan klip mentah, keupayaan mencari semula klip yang betul dalam masa singkat menjadi penentu produktiviti Editor. Struktur bin yang direka dengan baik pada peringkat awal projek menjimatkan berjam-jam masa carian sepanjang tempoh pengeditan.

1. Definisi dan Fungsi Bin

Bin ialah folder maya di dalam projek NLE tempat klip disusun mengikut kategori supaya mudah dicari semula. Ia berfungsi seperti sistem fail dalam komputer, tetapi wujud sepenuhnya di dalam struktur projek perisian penyuntingan (tidak memindahkan fail fizikal pada cakera).

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Contoh Penggunaan
Bin	Bekas/folder maya	"Cipta bin baharu untuk Scene 5"
Sub-bin	Bin kecil dalam bin	"Sub-bin B-Cam di bawah bin Day 2"
Master bin	Bin induk projek	"Semua sub-bin berada dalam Master bin"
Smart bin	Bin automatik ikut kriteria	"Smart bin memaparkan semua klip berlabel merah"

2. Struktur Bin Standard Industri

Peringkat Bin	Kandungan	Contoh Nama
Bin utama (top-level)	Mengikut hari rakaman atau lokasi	01_Day1_Studio
Sub-bin	Mengikut scene	Scene03_Kafe
Sub-sub-bin (jika perlu)	Mengikut jenis	A-Cam, B-Cam, Audio, B-roll
Bin sokongan	Grafik, muzik, VFX	Graphics, Music_Temp, VFX_Plates

3. Konvensyen Penamaan Klip dan Bin

Amalan baik industri mengesyorkan format penamaan konsisten seperti [Hari]_[Scene]_[Kamera]_[Take], contoh D02_SC05_ACAM_T03. Penamaan yang konsisten membolehkan fungsi carian (*search/filter*) dalam NLE berfungsi dengan tepat walaupun projek mengandungi ribuan klip.

4. Kaitan dengan Proses Kerja (P05)

Setiap bin scene hendaklah mengandungi hanya footage yang berkaitan scene tersebut, hasil daripada proses pratonton dan pengasingan berdasarkan cue sheet (rujuk Bab 6). Bin yang tersusun rapi membolehkan editor lain (contohnya semasa *handover* atau semakan Producer) memahami struktur projek tanpa penjelasan lanjut — ini juga menjadi sebahagian daripada bukti kerja P05.

5. Contoh Studio: Drama Bersiri

Bagi produksi drama bersiri dengan 20 episod, setiap episod diberi bin utama berasingan (EP01, EP02, ...), dengan sub-bin mengikut scene di dalamnya. Editor kedua yang menyambung kerja pada episod yang sama boleh terus memahami lokasi setiap klip tanpa perlu bertanya kepada Editor asal — mengurangkan masa transisi semasa pertukaran syif.

Prosedur Langkah Demi Langkah: Membina Struktur Bin

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Rujuk cue sheet untuk senarai hari/scene	Cue sheet (kertas/digital)	Senarai scene lengkap	Semua scene tersenarai
2	Cipta bin utama mengikut hari/lokasi	NLE — New Bin	Bin peringkat 1	Nama mengikut konvensyen
3	Cipta sub-bin mengikut scene di dalam setiap bin utama	NLE — New Bin (nested)	Bin peringkat 2	Setiap scene ada sub-bin
4	Cipta sub-sub-bin jenis (A-Cam, B-Cam, Audio) jika perlu	NLE — New Bin (nested)	Bin peringkat 3	Konsisten merentas semua scene
5	Alih (drag) klip yang telah di-*ingest* ke bin yang betul	Project panel	Klip tersusun	Tiada klip tertinggal di root
6	Semak semula struktur bersama Assistant Editor/Producer	Semakan manual	Pengesahan struktur	Struktur diluluskan sebelum pemilihan shot bermula

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Semua klip ditinggalkan di root project tanpa bin	Carian klip mengambil masa lama	Bina struktur bin sebelum mula pratonton
Penamaan bin tidak konsisten antara scene	Sukar dicari melalui fungsi search	Guna konvensyen penamaan tetap dari awal
Terlalu banyak lapisan sub-bin (lebih 4 peringkat)	Navigasi menjadi rumit	Hadkan kepada 3 peringkat: hari/lokasi → scene → jenis
Tidak memisahkan B-roll daripada footage utama	Klip penting tenggelam dalam kelompok besar	Sediakan bin khusus B-roll berasingan
Bin tidak disemak sebelum handover	Editor seterusnya keliru	Sertakan senarai struktur bin dalam nota handover

Senarai Semak Kualiti — Struktur Bin

- ☐ Bin utama mengikut hari/lokasi telah dicipta

- ☐ Sub-bin mengikut scene konsisten merentas semua bin utama
- ☐ Penamaan bin dan klip mengikut konvensyen tetap
- ☐ B-roll dan audio diasingkan daripada footage utama
- ☐ Tiada klip tertinggal di luar struktur bin (root project)
- ☐ Struktur bin telah disepak bersama Assistant Editor
- ☐ Struktur bin didokumenkan untuk tujuan handover

Kajian Kes Ringkas

Dalam produksi video korporat 3 minit dengan hanya satu hari penggambaran, Editor junior meletakkan kesemua 45 klip terus di root project tanpa bin kerana menganggap projek "terlalu kecil untuk disusun". Apabila klien meminta pertukaran shot pada menit terakhir, Editor mengambil masa 40 minit mencari klip B-roll yang betul berbanding anggaran 5 minit. Selepas insiden ini, syarikat menetapkan dasar wajib mencipta sekurang-kurangnya struktur bin dua peringkat (scene + jenis) untuk semua projek tanpa mengira saiz.

Rumusan

Bin yang disusun mengikut hierarki hari/lokasi → scene → jenis footage membolehkan pencarian klip yang cekap dan *handover* projek yang lancar antara ahli pasukan editing. Konvensyen penamaan yang konsisten memperkuat fungsi carian dalam NLE, manakala had tiga peringkat bin mengelakkan struktur menjadi terlalu rumit. Disiplin menyusun bin sejak awal — tanpa mengira saiz projek — mengelakkan pembaziran masa carian yang boleh menjejaskan tenggat masa penghantaran.

Soalan Refleksi

- Mengapakah had tiga peringkat bin (hari/lokasi → scene → jenis) disyorkan berbanding struktur yang lebih mendalam?
- Bagaimanakah konvensyen penamaan klip yang tidak konsisten boleh menjejaskan fungsi carian dalam NLE walaupun struktur bin sudah betul?

Bab 3: Good Shots

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan kriteria teknikal dan artistik bagi menentukan good shot.
- Membezakan shot yang diterima dengan shot berstatus "No Good (NG)".
- Mengaplikasikan kriteria tersebut semasa pratonton footage sebenar.
- Menilai trade-off antara kualiti teknikal dan nilai emosi/prestasi sesuatu shot.
- Mendokumenkan sebab penolakan shot untuk rujukan pasukan produksi.

Pengenalan

Keputusan "good shot" atau "No Good (NG)" ialah inti pati keseluruhan Work Activity 1. Setiap keputusan ini secara langsung menentukan bahan mentah yang tersedia untuk penyusunan sequence pada WA2 — shot yang tersilap ditolak tidak akan wujud lagi dalam pertimbangan seterusnya.

1. Kriteria Penilaian Good Shot

"Good shot" atau "good take" merujuk kepada rakaman yang memenuhi kriteria teknikal dan artistik untuk digunakan dalam produk akhir.

Kriteria	Penerangan	Contoh Kegagalan
Fokus (*focus*)	Imej tajam pada subjek utama, tiada "soft focus" tidak disengajakan	Muka pelakon kabur semasa dialog utama
Pendedahan (*exposure*)	Pencahayaan seimbang, tiada bahagian *underexposed/overexposed*	Latar belakang tingkap "terbakar putih"
Komposisi (*composition*)	Framing mematuhi *rule of thirds* atau gaya visual pengarah	Kepala pelakon terpotong di tepi bingkai
Prestasi (*performance*)	Lakonan/penyampaian meyakinkan, tiada kesilapan dialog ketara	Pelakon tersasul semasa baris dialog penting
Kestabilan kamera	Tiada guncangan tidak diingini (kecuali *handheld* disengajakan)	Kamera bergoyang akibat operator tersandung
Audio sync	Bunyi selari dengan pergerakan mulut/aksi	Dialog terlewat 2 bingkai daripada pergerakan bibir
Kontinuiti visual	Selari dengan take/scene bersebelahan (rujuk Bab 6)	Prop berbeza posisi berbanding take sebelumnya

2. Skala Penilaian Berperingkat

Sesetengah rumah produksi menggunakan skala tiga peringkat berbanding sekadar "Good" atau "NG": *Circle Take* (pilihan utama Pengarah — disahkan di lokasi), *Good* (memenuhi semua kriteria teknikal, boleh digunakan), dan *NG* (gagal satu atau lebih kriteria). Skala ini membantu Editor mengutamakan *Circle Take* semasa mula menyusun sequence pada WA2, mengurangkan masa membuat keputusan berulang.

3. Trade-off: Teknikal vs Emosi

Tidak semua shot yang sempurna secara teknikal adalah pilihan terbaik. Sesetengah take dengan sedikit kelemahan teknikal (contoh pencahayaan sedikit gelap) mungkin dipilih kerana prestasi lakonan yang jauh lebih meyakinkan berbanding take lain yang "bersih" secara teknikal tetapi kaku dari segi emosi. Editor perlu berbincang dengan Pengarah/Producer apabila trade-off sebegini berlaku, dan keputusan akhir hendaklah didokumenkan.

4. Pengendalian Shot "No Good (NG)"

Shot yang gagal memenuhi mana-mana kriteria di atas biasanya ditanda sebagai "No Good (NG)" dan diasingkan daripada bin utama, tetapi tidak dipadam sepenuhnya kerana ia mungkin diperlukan sebagai rujukan atau B-roll sekunder. Sebab penolakan wajar dicatat ringkas (contoh: "NG — boom shadow") supaya keputusan tidak perlu dibuat semula jika shot tersebut dirujuk semula kelak.

5. Contoh Studio: Dokumentari 24 Minit

Dalam projek dokumentari yang merakam sesi temu bual sebenar (bukan lakonan berskrip), kriteria "prestasi" digantikan dengan kesahihan respons subjek (*authenticity*). Editor terpaksa menerima sedikit ketidaksempurnaan teknikal (contoh pencahayaan semula jadi yang tidak sekata) demi mengekalkan momen jujur yang tidak boleh diulang semula secara lakonan.

Prosedur Langkah Demi Langkah: Menilai dan Menanda Good Shot

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Pratonton klip sepenuhnya sekali tanpa henti	NLE — Source viewer	Kesan awal keseluruhan take	Tiada gangguan playback
2	Nilai setiap kriteria (fokus, pendedahan, komposisi, dsb.)	Senarai kriteria (jadual 1)	Skor/nota per kriteria	Semua 7 kriteria disemak
3	Rujuk continuity sheet untuk catatan Pengarah	Continuity sheet (Bab 6)	Pengesahan status di lokasi	Catatan Pengarah diambil kira
4	Tanda status (Circle/Good/NG) menggunakan rating/label	NLE — marker/label tool	Klip berlabel	Label konsisten dengan skema syarikat
5	Alihkan klip ke bin berkenaan (good shot ke bin scene, NG ke sub-bin NG)	Project panel	Klip tersusun mengikut status	Tiada klip good tertinggal di luar bin
6	Catat sebab ringkas untuk setiap NG	Nota/metadata klip	Log sebab penolakan	Sebab jelas dan boleh difahami editor lain

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menilai shot hanya berdasarkan satu kriteria (contoh fokus sahaja)	Shot dengan masalah audio/prestasi terlepas pandang	Semak semua tujuh kriteria secara sistematik
Memadam terus shot NG	Kehilangan rujukan/B-roll berpotensi	Asingkan ke sub-bin NG, jangan padam
Tidak mencatat sebab penolakan	Editor lain menilai semula shot yang sama	Catat sebab ringkas pada setiap label NG

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mengabaikan catatan continuity sheet Pengarah	Bertentangan dengan keputusan yang sah disahkan di lokasi	Rujuk continuity sheet sebelum buat keputusan akhir
Terlalu ketat pada kriteria teknikal, abaikan nilai emosi	Kehilangan take terbaik dari segi naratif	Timbang trade-off teknikal vs emosi bersama Pengarah

Senarai Semak Kualiti — Penilaian Good Shot

- ☐ Semua tujuh kriteria teknikal/artistik telah dinilai
- ☐ Catatan continuity sheet Pengarah dirujuk sebelum keputusan akhir
- ☐ Skema label/rating digunakan secara konsisten
- ☐ Shot NG diasingkan, bukan dipadam
- ☐ Sebab penolakan dicatat untuk setiap shot NG
- ☐ Circle Take (jika ada) diutamakan dan ditanda jelas
- ☐ Trade-off teknikal vs emosi dibincangkan dengan Pengarah/Producer bila perlu

Kajian Kes Ringkas

Semasa menyunting iklan TV 30 saat untuk produk minuman, Editor mendapati take terbaik dari segi komposisi dan pencahayaan mempunyai sedikit gangguan audio latar (bunyi kenderaan lalu). Selepas berbincang dengan Producer, keputusan dibuat untuk kekalkan visual take tersebut tetapi menggantikan trek audio menggunakan rakaman *wild sound* berasingan semasa peringkat AV (WA4) — satu contoh trade-off yang diselesaikan tanpa menolak shot yang secara visual paling kuat.

Rumusan

Tujuh kriteria — fokus, pendedahan, komposisi, prestasi, kestabilan kamera, audio sync, dan kontinuiti visual — menjadi asas penilaian *good shot*; shot yang gagal ditanda NG dan diasingkan, bukan dipadam. Skala penilaian berperingkat (Circle/Good/NG) membantu mengutamakan pilihan Pengarah, manakala trade-off antara ketepatan teknikal dan kekuatan emosi memerlukan pertimbangan bersama pasukan produksi. Dokumentasi sebab penolakan memastikan keputusan tidak perlu diulang oleh editor lain.

Soalan Refleksi

- Bagaimanakah Editor patut membuat keputusan apabila satu take mempunyai prestasi lakonan terbaik tetapi gagal pada kriteria teknikal seperti pendedahan?
- Mengapakah shot yang ditanda NG tidak sepatutnya dipadam terus daripada projek?

Bab 4: Footages Material — Tape dan Tapeless

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti dua kategori format footage material.
- Membezakan kaedah ingest bagi format tape dan tapeless.
- Menghubungkan pemilihan format dengan kelajuan dan kualiti kerja editing.
- Mengenal pasti risiko kehilangan data bagi setiap format.
- Menjelaskan amalan sandaran (backup) yang sesuai untuk setiap kategori format.

Pengenalan

Sebelum sebarang pemilihan shot boleh bermula, Editor perlu memahami format fizikal footage yang diterima daripada pasukan kamera, kerana setiap format menentukan kaedah ingest, masa yang diperlukan, dan risiko kehilangan data yang berbeza.

1. Format Tape (Berasaskan Pita)

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Contoh Penggunaan
HD CAM	Pita HD profesional	"Rakaman siaran TV disimpan dalam HD CAM"
Betacam	Pita analog/digital legasi	"Arkib lama syarikat masih dalam format Betacam"
DV CAM	Pita digital standard ENG	"Liputan berita direkod atas DV CAM"
Capture	Proses menyalin masa nyata	"Footage tape perlu di-capture dahulu"

HD CAM ialah format tape profesional beresolusi tinggi, biasa digunakan siaran TV; Betacam ialah format tape analog/digital legasi yang masih dijumpai dalam arkib; DV CAM ialah format tape digital standard untuk ENG (*Electronic News Gathering*).

2. Format Tapeless (Berasaskan Kad Memori)

SDHC Card ialah kad memori standard untuk kamera pengguna dan prosumer; P2 Card ialah kad memori profesional Panasonic yang laju dan tahan lasak; SxS Card ialah kad memori Sony untuk kamera *broadcast* dan sinematografi digital.

Format Kad	Pembangun	Kegunaan Tipikal
SDHC Card	Standard terbuka	Kamera pengguna/prosumer, DSLR
P2 Card	Panasonic	Kamera ENG dan produksi broadcast
SxS Card	Sony	Kamera sinematografi digital & broadcast
CFexpress	Standard terbuka	Kamera cinema moden beresolusi tinggi

3. Perbezaan Kaedah Ingest

Setiap format mempunyai kaedah ingest yang berbeza (rujuk P04 dalam 01-proses-kerja.md): footage tape memerlukan proses "*capture*" secara masa nyata melalui deck

pemain, manakala footage tapeless boleh disalin terus (*file copy*) daripada kad ke storan projek — lebih pantas dan tidak hilang kualiti generasi.

4. Risiko dan Sandaran (Backup)

Footage tape berisiko kerosakan fizikal pita (jamur, keretakan) dan memerlukan deck yang serasi untuk dimainkan semula — deck lama semakin sukar didapati. Footage tapeless pula berisiko kehilangan data akibat kad rosak atau terpadam secara tidak sengaja, tetapi lebih mudah disandarkan kepada berbilang lokasi storan (*3-2-1 backup rule*: 3 salinan, 2 jenis media berbeza, 1 salinan luar tapak) serta-merta selepas penggambaran.

5. Contoh Studio: Peralihan Format

Sebuah rumah produksi yang mengarkibkan bahan lama pada Betacam terpaksa menggunakan khidmat luar untuk men-*digitize* semula pita tersebut kepada fail digital sebelum ia boleh digunakan dalam projek dokumentari baharu — proses yang mengambil masa berminggu dan kos tambahan berbanding footage tapeless yang sedia digital sejak dari kamera.

Prosedur Langkah Demi Langkah: Ingest Footage Tapeless

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Terima kad memori daripada DIT/Camera Assistant	Kad P2/SxS/SDHC	Kad fizikal diserahkan	Label kad sepadan dengan DIT sheet
2	Salin (copy) kandungan kad ke storan projek	Ingest software/File Explorer	Salinan fail asal	Checksum/hash disahkan sama
3	Buat sekurang-kurangnya dua salinan sandaran	Storan luaran/NAS	2 salinan tambahan	Ikut dasar 3-2-1 backup
4	Sahkan integriti fail (main semula rawak)	Media player/NLE	Pengesahan playable	Tiada fail corrupt
5	Format semula kad selepas sandaran disahkan	Kamera/Card reader	Kad kosong sedia guna	Sandaran disahkan LENGKAP dahulu
6	Import fail ke projek NLE mengikut struktur bin	NLE	Klip dalam bin berkenaan	Bilangan klip padan cue sheet

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Memformat semula kad sebelum sandaran disahkan	Kehilangan footage kekal	Sahkan 2 salinan sandaran dahulu sebelum format

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak integriti fail selepas salin	Fail corrupt digunakan dalam projek	Main semula sampel fail selepas ingest
Menyimpan hanya satu salinan sandaran	Risiko kehilangan data jika satu storan rosak	Ikut dasar 3-2-1 backup
Mengabaikan pelabelan kad fizikal	Kad tercampur aduk antara hari penggambaran	Label kad dengan hari/kamera serta-merta
Menggunakan deck tape yang tidak diselenggara	Kerosakan pita semasa proses capture	Sahkan deck diservis dan bersih sebelum digunakan

Senarai Semak Kualiti — Pengendalian Footage Material

- ☐ Format footage (tape/tapeless) dikenal pasti sebelum ingest
- ☐ Kaedah ingest yang betul digunakan mengikut format
- ☐ Sekurang-kurangnya dua salinan sandaran dibuat sebelum kad diformat semula
- ☐ Integriti fail disahkan selepas proses salin
- ☐ Kad/pita dilabel dengan jelas mengikut hari dan kamera
- ☐ Dasar 3-2-1 backup dipatuhi untuk semua footage penting

Kajian Kes Ringkas

Semasa penggambaran video korporat 3 minit di lokasi terpencil tanpa akses internet, pasukan kamera menggunakan kad SxS. Assistant Editor membuat dua salinan sandaran ke cakera keras mudah alih berasingan sebelum kad diformat semula untuk hari seterusnya. Apabila salah satu cakera keras didapati rosak seminggu kemudian, salinan kedua menyelamatkan keseluruhan footage projek — membuktikan kepentingan dasar sandaran berganda walaupun untuk projek berskop kecil.

Rumusan

Format tape memerlukan *capture* masa nyata manakala format tapeless membenarkan *file copy* terus; pemilihan kaedah ingest yang betul mempercepatkan proses persediaan sebelum pemilihan shot bermula. Risiko kehilangan data berbeza mengikut format, dan dasar sandaran 3-2-1 wajib dipatuhi sebelum sebarang kad diformat semula. Pengurusan footage material yang teliti pada peringkat ini melindungi keseluruhan pelaburan masa penggambaran projek.

Soalan Refleksi

- Mengapakah kad memori tidak sepatutnya diformat semula sebelum sandaran disahkan lengkap?
- Bagaimanakah dasar 3-2-1 backup mengurangkan risiko kehilangan footage berbanding hanya satu salinan sandaran?

Bab 5: Script

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan fungsi skrip sebagai rujukan utama semasa pemilihan shot.
- Mengaitkan shot yang dipilih dengan baris dialog/arahan visual skrip.
- Mengenal pasti risiko jika pemilihan shot tidak merujuk skrip.
- Membaca format skrip standard (aksi, dialog, arahan kamera).
- Menyelaraskan pemilihan shot dengan nota perubahan skrip di lokasi (*script revision*).

Pengenalan

Skrip merupakan dokumen naratif rasmi projek dan menjadi rujukan tunggal yang menentukan sama ada sesuatu shot relevan dengan cerita yang cuba disampaikan, tidak kira betapa baik shot tersebut dari segi teknikal.

1. Fungsi Skrip dalam Pemilihan Shot

Skrip projek (dialog, arahan visual, penerangan scene) adalah rujukan utama semasa pemilihan shot. Editor perlu memastikan setiap shot yang dipilih benar-benar mewakili baris dialog atau arahan visual yang dikehendaki skrip pada scene berkenaan.

2. Format Skrip Standard

Elemen Skrip	Fungsi	Contoh
Slugline (INT./EXT.)	Menetapkan lokasi dan masa	INT. PEJABAT — SIANG
Arahan aksi (*action line*)	Menerangkan pergerakan/kejadian	"Dia membuka pintu perlahan-lahan."
Dialog	Baris pertuturan watak	AMIR: "Kita perlu pergi sekarang."
Arahan kamera (jika ada)	Petunjuk sudut/pergerakan kamera dikehendaki	(CLOSE UP pada tangan)
Nombor scene	Rujukan silang dengan shooting board/continuity sheet	Scene 12

3. Semakan Silang Shot dengan Baris Skrip

Editor perlu membandingkan setiap shot dipilih dengan baris skrip yang sepadan — sama ada dialog disebut dengan jelas, arahan aksi dipenuhi, dan mood scene selari dengan niat penulis. Ketidakpadanan (contoh pelakon menyebut dialog berbeza daripada skrip asal akibat improvisasi) perlu dicatat untuk makluman Penerbit/Penyunting Skrip.

4. Pengendalian Perubahan Skrip di Lokasi (*Script Revision*)

Skrip sering mengalami perubahan semasa penggambaran (dipanggil *revision* atau "pink pages", "blue pages" mengikut warna kertas edisi). Editor mesti merujuk versi skrip terkini yang digunakan di lokasi, bukan draf awal, kerana shot yang direkodkan adalah berdasarkan versi terkini tersebut.

5. Contoh Studio: Kesan Pemilihan Tanpa Skrip

Tanpa rujukan skrip, editor berisiko memilih shot yang secara teknikal baik tetapi tidak relevan dengan naratif — ini boleh menyebabkan pembaziran masa semasa peringkat *sequence timeline editing* (WA2) apabila shot yang salah perlu diganti. Sebagai contoh dalam produksi drama bersiri, Editor yang tidak merujuk skrip pernah memilih take "senyuman" watak yang sepatutnya "serius" mengikut arahan aksi — kesilapan yang hanya disedari semasa semakan Pengarah pada peringkat rough cut.

Prosedur Langkah Demi Langkah: Menyemak Shot Berbanding Skrip

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Dapatkan versi skrip terkini (revision terbaru)	Skrip fizikal/digital (PDF)	Skrip sah digunakan	Warna revision terkini disahkan
2	Padankan nombor scene skrip dengan cue sheet	Skrip + cue sheet	Senarai scene padan	Tiada scene tertinggal
3	Semak dialog/arahan aksi setiap shot semasa pratonton	Skrip + NLE source viewer	Nota kesesuaian	Dialog/aksi sepadan skrip
4	Catat sebarang percanggahan (improvisasi, perubahan dialog)	Nota/log editor	Log percanggahan	Dimaklumkan kepada Producer
5	Pilih shot yang paling sepadan dengan niat skrip	NLE — marker/label	Shot dipilih & ditanda	Selari dengan mood/aksi skrip

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Merujuk draf skrip lama, bukan revision terkini	Shot dipilih tidak padan dengan versi filem sebenar	Sahkan warna/tarikh revision sebelum mula
Mengabaikan arahan aksi, fokus dialog sahaja	Mood/aksi visual tidak sepadan naratif	Semak kedua-dua dialog dan arahan aksi
Tidak mencatat percanggahan dialog akibat improvisasi	Producer/Penulis Skrip tidak dimaklumkan	Log setiap percanggahan ketara
Memilih shot berdasarkan kualiti teknikal semata tanpa rujuk skrip	Naratif terjejas, kerja berulang pada WA2	Sentiasa rujuk skrip semasa menilai relevansi shot

Senarai Semak Kualiti — Semakan Skrip

- ☐ Versi skrip terkini (revision terbaru) digunakan
- ☐ Nombor scene skrip dipadankan dengan cue sheet
- ☐ Setiap shot disemak berbanding dialog dan arahan aksi
- ☐ Percanggahan dialog/aksi dicatat dan dimaklumkan
- ☐ Mood scene dipertimbangkan, bukan sekadar ketepatan teknikal

- ☐ Shot dipilih mewakili niat naratif skrip dengan tepat

Kajian Kes Ringkas

Dalam produksi dokumentari 24 minit berformat temu bual, skrip berperanan sebagai garis panduan topik (bukan dialog tetap). Editor merujuk senarai soalan skrip untuk memastikan setiap jawapan subjek yang dipilih menjawab tepat topik yang dikehendaki, bukan sekadar jawapan yang "kedengaran baik" — mengelakkan naratif dokumentari terkeluar topik semasa penyusunan sequence.

Rumusan

Skrip mesti dirujuk sepanjang pemilihan shot untuk memastikan setiap shot relevan dengan naratif; kegagalan berbuat demikian menyebabkan kerja berulang pada WA2. Editor perlu peka kepada versi revision terkini dan mencatat sebarang percanggahan dialog/aksi untuk makluman pasukan produksi. Semakan silang yang konsisten antara shot dan skrip memastikan integriti cerita dikekalkan sejak peringkat paling awal proses editing.

Soalan Refleksi

- Mengapakah Editor perlu sentiasa menyemak versi revision terkini skrip, bukan draf awal?
- Apakah risiko kepada keseluruhan projek jika Editor memilih shot semata-mata berdasarkan kualiti teknikal tanpa merujuk skrip?

Bab 6: Continuity Sheet

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mentakrifkan kandungan continuity sheet.
- Menjelaskan cara continuity sheet mempercepatkan pemilihan shot.
- Mengaitkan catatan pengarah dengan keputusan pemilihan good/NG shot.
- Mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab menyediakan continuity sheet di lokasi.
- Menyelesaikan percanggahan antara continuity sheet dan penilaian Editor sendiri.

Pengenalan

Continuity sheet ialah jambatan komunikasi antara set penggambaran dan bilik editing — ia membawa keputusan dan pemerhatian Pengarah dari lokasi terus kepada Editor tanpa memerlukan pratonton semula dari kosong.

1. Kandungan Continuity Sheet

Continuity sheet ialah dokumen yang direkod semasa penggambaran, mengandungi maklumat seperti nombor take, masa (*timecode*), dan catatan pengarah tentang setiap take.

Medan (Field)	Kandungan	Kepentingan untuk Editor
---------------	-----------	--------------------------

Medan (Field)	Kandungan	Kepentingan untuk Editor
Nombor Scene/Shot/Take	Rujukan silang dengan skrip dan shooting board	Padankan klip dengan skrip
Timecode	Titik mula/akhir take dalam rakaman	Cari take dengan pantas dalam footage panjang
Catatan Pengarah	Ulasan kualiti take ("The best", "NG")	Panduan utama keputusan good/NG
Continuity notes	Butiran prop, kostum, posisi pelakon	Elak percanggahan visual antara take/scene
Nama Script Supervisor	Pihak yang merekod dokumen	Rujukan jika ada pertanyaan

2. Pihak Bertanggungjawab

Continuity sheet biasanya disediakan oleh *Script Supervisor* (juga dikenali sebagai *Continuity Person*) yang berada di lokasi sepanjang penggambaran, bertugas khusus merekod setiap take serta memastikan kesinambungan visual antara shot (contoh: posisi tangan, arah pandangan, kedudukan prop) tidak berubah secara tidak sengaja antara take berlainan sudut kamera bagi scene yang sama.

3. Contoh Studio: Catatan Pengarah

Take	Timecode	Catatan Pengarah	Continuity Notes
Take 3	00:04:12	"The best"	Gelas di tangan kanan
Take 5	00:07:48	"NG, boom shadow"	Bayang mikrofon kelihatan atas kepala
Take 7	00:11:20	"Good, use for close-up"	Gelas kosong (tidak sepadan Take 3)

4. Kegunaan Semasa Pemilihan Shot

Editor menggunakan continuity sheet sebagai panduan pantas untuk mengenal pasti take yang telah disahkan baik oleh pengarah semasa di lokasi, mengurangkan masa pratonton semula setiap take dari awal. Sebagai contoh dalam jadual di atas, Editor mengetahui segera bahawa Take 5 boleh dilangkau kerana masalah audio telah dikenal pasti di lokasi, tanpa perlu menilai semula.

5. Menyelesaikan Percanggahan

Kadangkala penilaian Editor semasa pratonton berbeza daripada catatan Pengarah (contoh: catatan menyatakan "Good" tetapi Editor mengesan isu fokus yang tidak disedari di lokasi kerana skrin monitor set lebih kecil). Dalam kes sebegini, Editor wajib memaklumkan Pengarah/Producer untuk keputusan muktamad, bukan mengambil keputusan sendiri secara senyap.

Prosedur Langkah Demi Langkah: Menggunakan Continuity Sheet Semasa Pemilihan Shot

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
---------	----------	---------------	--------	---------

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Dapatkan continuity sheet lengkap daripada Script Supervisor	Dokumen fizikal/digital	Continuity sheet diterima	Semua scene/take direkod
2	Padankan nombor take pada continuity sheet dengan klip dalam NLE	Continuity sheet + NLE	Senarai padanan	Tiada take tertinggal
3	Utamakan pratonton take berstatus "The best"/"Circle" dahulu	NLE — Source viewer	Urutan pratonton cekap	Take utama disemak dahulu
4	Sahkan catatan continuity notes (prop, kostum) sepadan antara take dipilih	Continuity sheet	Kesinambungan visual disahkan	Tiada percanggahan prop/kostum
5	Rujuk semula Pengarah jika penilaian Editor berbeza daripada catatan	Komunikasi (mesyuarat/nota)	Keputusan muktamad direkod	Persetujuan Pengarah diperoleh

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mengabaikan continuity sheet, pratonton semua take dari awal	Pembaziran masa yang ketara	Rujuk continuity sheet sebelum pratonton
Tidak menyemak continuity notes (prop/kostum)	Percanggahan visual antara scene dalam produk akhir	Sahkan continuity notes semasa pemilihan
Mengambil keputusan bertentangan catatan Pengarah tanpa makluman	Konflik dengan keputusan sah di lokasi	Maklumkan Pengarah/Producer jika ada percanggahan
Continuity sheet tidak lengkap/tidak diterima	Keputusan pemilihan berdasarkan andaian sahaja	Pastikan continuity sheet diserahkan sebelum kerja bermula

Senarai Semak Kualiti — Penggunaan Continuity Sheet

- ☐ Continuity sheet lengkap diterima daripada Script Supervisor
- ☐ Setiap take pada continuity sheet dipadankan dengan klip dalam NLE
- ☐ Take berstatus "Circle"/"The best" diutamakan semasa pratonton
- ☐ Continuity notes (prop, kostum, posisi) disemak untuk kesinambungan
- ☐ Sebarang percanggahan penilaian dirujuk kepada Pengarah/Producer

- ☐ Keputusan muktamad direkod untuk rujukan pasukan

Kajian Kes Ringkas

Semasa menyunting scene makan malam dalam drama bersiri, Editor mendapati dua take yang kedua-duanya ditanda "Good" oleh Pengarah tetapi mempunyai posisi pinggan berbeza di atas meja. Merujuk continuity notes pada continuity sheet, Editor dapat mengenal pasti take yang sepadan dengan susunan meja pada shot sebelumnya (rakaman *wide shot*), mengelakkan kesilapan kesinambungan (*continuity error*) yang mungkin tidak disedari jika hanya bergantung kepada ingatan visual semasa pratonton.

Rumusan

Continuity sheet membekalkan catatan pengarah di lokasi (take terbaik/NG) yang mempercepatkan keputusan pemilihan shot tanpa perlu pratonton semula dari kosong. Ia turut menyediakan continuity notes yang penting untuk mengelakkan percanggahan visual antara take dan scene. Apabila penilaian Editor berbeza daripada catatan, komunikasi dengan Pengarah/Producer wajib diutamakan berbanding keputusan sepihak.

Soalan Refleksi

- Bagaimanakah continuity sheet membantu Editor mengelakkan kesilapan kesinambungan (continuity error) yang sukar dikesan hanya melalui pratonton?
- Apakah tindakan yang wajar diambil Editor apabila penilaiannya sendiri terhadap sesuatu take bercanggah dengan catatan Pengarah pada continuity sheet?

Bab 7: Shooting Board

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mentakrifkan fungsi shooting board sebagai rancangan visual pra-produksi.
- Mengesahkan sudut kamera dan komposisi shot berbanding rancangan asal.
- Mengaitkan shooting board dengan niat visual produksi.
- Membezakan shooting board dengan storyboard konsep peringkat awal.
- Mengenal pasti tindakan yang perlu diambil apabila shot sebenar menyimpang daripada shooting board.

Pengenalan

Shooting board membawa niat visual Pengarah dan Pengarah Fotografi (DOP) dari peringkat perancangan terus ke bilik editing, membolehkan Editor mengesahkan bahawa footage yang diterima benar-benar merealisasikan rancangan asal sebelum diteruskan ke peringkat penyusunan sequence.

1. Definisi dan Fungsi

Shooting board (*storyboard produksi*) memaparkan susunan visual scene demi scene yang telah dirancang sebelum penggambaran. Ia berbeza daripada storyboard konsep

awal (yang lebih kasar dan digunakan semasa pitching/perbincangan kreatif) kerana shooting board memuatkan butiran teknikal khusus untuk pelaksanaan di lokasi.

Elemen Shooting Board	Kandungan	Kegunaan untuk Editor
Lakaran/imej rujukan	Visualisasi komposisi setiap shot	Bandingkan dengan footage sebenar
Jenis shot (WS/MS/CU)	Wide Shot, Medium Shot, Close-Up	Kenal pasti saiz bingkai yang dirancang
Pergerakan kamera	Pan, tilt, dolly, static	Sahkan pergerakan sepadan rancangan
Nombor scene/shot	Rujukan silang dengan skrip dan continuity sheet	Padankan urutan shot
Nota arah artistik	Mood, pencahayaan yang dikehendaki	Nilai sama ada niat visual tercapai

2. Kegunaan Semasa Pemilihan Shot

Editor merujuk shooting board untuk mengesahkan sudut kamera dan komposisi shot yang sepatutnya wujud bagi setiap scene, membantu proses pepadanan shot yang dipilih dengan niat visual asal produksi.

3. Menangani Penyimpangan daripada Rancangan

Di lokasi sebenar, tidak semua shot yang dirancang dalam shooting board dapat direalisasikan tepat (disebabkan kekangan masa, cuaca, atau ruang lokasi). Apabila footage sebenar menyimpang daripada shooting board, Editor perlu menilai sama ada penyimpangan tersebut masih mengekalkan niat naratif — jika tidak, isu ini perlu dimaklumkan kepada Pengarah untuk keputusan sama ada memerlukan *pickup shot* tambahan.

4. Contoh Studio: Perbandingan Rancangan vs Hasil

Bagi projek iklan TV 30 saat, shooting board merancang *establishing shot* dalam bentuk *wide angle drone shot* pada waktu senja. Disebabkan kelewatan jadual, penggambaran sebenar terpaksa dilakukan pada waktu tengah hari. Editor merujuk shooting board untuk memastikan komposisi dan sudut kamera masih sepadan, kemudian merujuk kepada peringkat *colour grading* pada online editing untuk menyesuaikan mood pencahayaan agar mendekati niat asal "senja".

5. Shooting Board dan Kecekapan Pemilihan Shot

Dengan merujuk shooting board terlebih dahulu sebelum pratonton, Editor dapat menyusun urutan pemilihan mengikut keutamaan naratif (contohnya shot pembuka scene dahulu, kemudian *coverage* dan *close-up*), berbanding menilai footage secara rawak mengikut susunan fail dalam kad memori.

Prosedur Langkah Demi Langkah: Mengesahkan Shot Berbanding Shooting Board

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
---------	----------	---------------	--------	---------

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Dapatkan salinan shooting board bagi scene berkenaan	Dokumen fizikal/digital	Shooting board tersedia	Versi terkini digunakan
2	Padankan nombor shot pada shooting board dengan klip footage	Shooting board + NLE	Senarai padanan	Semua shot dirancang ada footage
3	Sahkan jenis shot (WS/MS/CU) dan pergerakan kamera sepadan	Pratonton klip	Pengesahan komposisi	Sepadan atau penyimpangan direkod
4	Nilai niat visual/mood berbanding lakaran shooting board	Pratonton klip	Penilaian mood	Selari niat artistik
5	Rekod sebarang penyimpangan ketara untuk makluman Pengarah	Nota/log editor	Log penyimpangan	Dimaklumkan sebelum kunci pemilihan

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak merujuk shooting board sebelum pratonton	Pemilihan shot tidak sepadan niat visual asal	Rujuk shooting board sebelum mula menilai footage
Menerima shot yang menyimpang jauh tanpa makluman Pengarah	Keputusan sepihak yang mungkin salah dari segi kreatif	Maklumkan Pengarah bagi penyimpangan ketara
Mengelirukan storyboard konsep awal dengan shooting board produksi	Rujukan teknikal yang salah digunakan	Sahkan dokumen yang digunakan adalah versi produksi terkini
Mengabaikan pergerakan kamera yang dirancang (pan/dolly)	Shot statik dipilih walaupun pergerakan dirancang	Semak jenis pergerakan kamera pada shooting board

Senarai Semak Kualiti — Pengesahan Shooting Board

- ☐ Shooting board versi produksi terkini digunakan
- ☐ Setiap shot dirancang dipadankan dengan footage sebenar
- ☐ Jenis shot (WS/MS/CU) dan pergerakan kamera disahkan
- ☐ Mood/niat artistik dinilai berbanding lakaran asal
- ☐ Penyimpangan ketara direkod dan dimaklumkan kepada Pengarah
- ☐ Urutan pemilihan shot mengikut keutamaan naratif shooting board

Kajian Kes Ringkas

Dalam produksi drama bersiri, shooting board merancang satu *tracking shot* mengikuti watak utama berjalan di sepanjang koridor. Disebabkan ruang lokasi sebenar lebih sempit daripada dijangka, pasukan kamera hanya berjaya merakam *static medium shot* sebagai gantian. Editor, setelah merujuk shooting board dan mengesan penyimpangan ini, memaklumkan Pengarah semasa sesi semakan rough cut, dan keputusan dibuat untuk mengekalkan shot statik tersebut memandangkan kandungan naratif scene masih tercapai walaupun tanpa pergerakan kamera yang dirancang.

Rumusan

Shooting board menjadi rujukan visual untuk mengesahkan bahawa shot yang dipilih sepadan dengan sudut kamera dan komposisi yang dirancang sebelum penggambaran. Ia membantu Editor menyusun keutamaan pemilihan mengikut naratif dan mengesan sebarang penyimpangan yang perlu dimaklumkan kepada Pengarah. Penggunaan shooting board yang konsisten memastikan niat visual asal produksi kekal terpelihara sepanjang proses offline editing.

Soalan Refleksi

- Apakah tindakan yang wajar diambil Editor apabila footage sebenar menyimpang jauh daripada rancangan dalam shooting board?
- Bagaimanakah shooting board membantu Editor menyusun keutamaan pemilihan shot berbanding menilai footage secara rawak?

Bab 8: DIT (Digital Imaging Technician) Sheet

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mentakrifkan kandungan DIT sheet.
- Menjelaskan kepentingan metadata warna dan status backup sebelum pemilihan shot.
- Mengaitkan DIT sheet dengan kerja online colour correction kelak.
- Mengenal pasti peranan DIT berbanding peranan lain di lokasi (Camera Assistant, Script Supervisor).
- Mengesahkan integriti footage menggunakan maklumat dalam DIT sheet sebelum kerja pemilihan bermula.

Pengenalan

DIT sheet ialah lapisan pengesahan teknikal terakhir sebelum footage diserahkan sepenuhnya kepada pasukan editing — ia memastikan bahan mentah yang diterima adalah lengkap, sah, dan disertai maklumat warna yang diperlukan untuk kerja masa hadapan.

1. Kandungan DIT Sheet

DIT sheet ialah log teknikal yang disediakan oleh *Digital Imaging Technician* di lokasi, merekodkan metadata kamera seperti tetapan warna (*white balance*, LUT yang digunakan), format rakaman, dan status *backup* kad memori.

Medan DIT Sheet	Kandungan	Kepentingan
White Balance	Tetapan suhu warna kamera	Rujukan untuk online colour correction
LUT digunakan	Look-Up Table semasa penggambaran	Memahami "look" asal yang dirancang
Format rakaman	Codec, resolusi, frame rate	Sahkan padanan dengan sequence NLE
Status backup	Sah/belum sah disandarkan	Pengesahan sebelum kad diformat semula
Nombor kad/roll	Rujukan silang dengan cue sheet	Kenal pasti sumber setiap klip

2. Peranan DIT Berbanding Peranan Lain

Digital Imaging Technician bertanggungjawab khusus terhadap aspek teknikal imej (warna, integriti fail, sandaran) dan berbeza daripada Camera Assistant (pengurusan fizikal peralatan kamera) atau Script Supervisor (kesinambungan naratif/continuity). Dalam produksi berskala besar, ketiga-tiga peranan ini bekerjasama tetapi menghasilkan dokumen berasingan (DIT sheet, log kamera, continuity sheet) yang semuanya dirujuk Editor pada peringkat berbeza.

3. Kegunaan Semasa Pemilihan Shot

Editor merujuk DIT sheet untuk memastikan footage yang diterima adalah versi yang betul dan telah disahkan lengkap sebelum kerja pemilihan shot bermula, serta untuk memahami tetapan warna asal (bagi rujukan semasa *online colour correction* kelak).

4. Kaitan dengan Kerja Online Colour Correction

Maklumat LUT dan *white balance* yang direkodkan dalam DIT sheet menjadi rujukan penting semasa peringkat *online editing* dan *colour grading*, kerana Colourist perlu memahami "look" asal yang dirancang oleh DOP di lokasi sebelum membuat sebarang pelarasan warna lanjut. Walaupun peringkat ini berlaku selepas offline editing, Editor pada WA1 bertanggungjawab memastikan DIT sheet disimpan bersama footage dan tidak hilang semasa proses ingest dan penyusunan bin.

5. Contoh Studio: Pengesahan Sebelum Pemilihan Bermula

Bagi produksi dokumentari yang merakam di pelbagai lokasi luar (dengan pencahayaan semula jadi berbeza setiap hari), DIT sheet merekodkan tetapan *white balance* berbeza untuk setiap sesi rakaman. Editor merujuk log ini untuk memahami sebab warna kelihatan berbeza antara klip walaupun daripada scene yang sama, mengelakkan salah anggap bahawa footage tersebut rosak atau tersilap tetapan kamera.

Prosedur Langkah Demi Langkah: Menyemak DIT Sheet Sebelum Pemilihan Shot

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Dapatkan DIT sheet daripada Digital Imaging Technician	Dokumen fizikal/digital	DIT sheet diterima	Semua roll/kad direkod
2	Sahkan status backup "LENGKAP" untuk setiap kad/roll	DIT sheet	Pengesahan sandaran	Tiada kad berstatus "belum sah"
3	Padankan nombor kad/roll dengan fail yang di-ingest	DIT sheet + NLE	Senarai padanan	Semua fail sepadan rekod
4	Catat tetapan white balance/LUT untuk rujukan kelak	Metadata projek/nota	Rekod warna asal	Disimpan bersama fail projek
5	Simpan DIT sheet bersama fail projek untuk peringkat online kelak	Storan projek/arkib	DIT sheet terpelihara	Boleh diakses semasa online editing

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mengabaikan status backup pada DIT sheet	Footage diproses walaupun belum disahkan selamat	Sahkan status "LENGKAP" sebelum teruskan kerja
Tidak menyimpan DIT sheet bersama projek	Maklumat warna asal hilang untuk peringkat online	Arkibkan DIT sheet bersama fail projek
Salah anggap perbezaan warna sebagai kerosakan footage	Klip sah ditolak secara tidak wajar	Rujuk tetapan white balance dalam DIT sheet dahulu
Tidak memadankan nombor roll dengan fail sebenar	Kekeliruan sumber footage	Semak padanan roll/kad semasa ingest

Senarai Semak Kualiti — Semakan DIT Sheet

- ☐ DIT sheet diterima untuk semua kad/roll footage
- ☐ Status backup disahkan "LENGKAP" sebelum kad diformat semula
- ☐ Nombor kad/roll dipadankan dengan fail yang di-ingest
- ☐ Tetapan white balance/LUT dicatat untuk rujukan online kelak
- ☐ DIT sheet disimpan bersama fail projek, bukan hilang berasingan
- ☐ Sebarang percanggahan warna dijelaskan merujuk DIT sheet sebelum shot ditolak

Kajian Kes Ringkas

Dalam produksi iklan TV yang dirakam menggunakan kamera cinema profesional dengan LUT log khusus, Editor pada mulanya keliru kerana footage kelihatan "pudar" berbanding rakaman biasa. Merujuk DIT sheet, Editor mendapati footage sengaja direkod dalam profil warna log (Log Gamma) untuk fleksibiliti maksimum semasa *colour grading* kelak, bukan kerosakan tetapan kamera — mengelakkan Editor daripada tersilap menolak footage yang sebenarnya sah dan berkualiti tinggi.

Rumusan

DIT sheet mengesahkan kesempurnaan dan integriti footage sebelum pemilihan shot bermula, serta menyimpan metadata warna yang bernilai untuk peringkat online kelak. Peranan Digital Imaging Technician berbeza daripada Camera Assistant dan Script Supervisor, tetapi ketiga-tiganya menyumbang dokumen yang saling melengkapi bagi Editor. Kegagalan menyimpan atau merujuk DIT sheet boleh menyebabkan salah anggap terhadap footage yang sebenarnya sah dari segi teknikal.

Soalan Refleksi

- Mengapakah status "backup LENGKAP" pada DIT sheet perlu disahkan sebelum sebarang kad memori diformat semula?
- Bagaimanakah maklumat white balance/LUT dalam DIT sheet membantu Editor mengelak salah anggap footage sebagai rosak?

GLOSARI WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
NLE (Non-Linear Editing)	Perisian penyuntingan video tanpa susunan linear	"Semua kerja pemilihan shot dilakukan dalam NLE."
Bin	Folder maya dalam projek untuk menyusun klip	"Cipta bin baharu untuk Scene 5."
Ingest	Proses memasukkan footage ke dalam sistem editing	"Ingest kad SxS sebelum mula pratonton."
Good Shot / Good Take	Rakaman yang memenuhi kriteria teknikal dan artistik	"Take 3 ditanda Good Shot oleh Pengarah."
No Good (NG)	Status shot yang gagal kriteria penilaian	"Take 5 NG kerana bayang mikrofon."
Circle Take	Take pilihan utama disahkan Pengarah di lokasi	"Circle Take diutamakan semasa pemilihan."
Continuity Sheet	Log take dan catatan Pengarah semasa penggambaran	"Rujuk continuity sheet sebelum pratonton."
Shooting Board	Rancangan visual scene demi scene sebelum penggambaran	"Sahkan komposisi berbanding shooting board."
DIT Sheet	Log teknikal metadata kamera dan status backup	"Semak DIT sheet untuk status backup."
White Balance	Tetapan suhu warna kamera	"White balance direkod dalam DIT sheet."

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
LUT (Look-Up Table)	Profil warna diaplikasi semasa/selepas penggambaran	"LUT log digunakan untuk fleksibiliti grading."
Tape Format	Format footage berasaskan pita (HD CAM, Betacam, DV CAM)	"Betacam ialah format tape legasi."
Tapeless Format	Format footage berasaskan kad memori	"SxS Card ialah format tapeless Sony."
Capture	Proses menyalin footage tape secara masa nyata	"Footage tape perlu di-capture melalui deck."
File Copy	Proses menyalin footage tapeless terus ke storan	"File copy lebih pantas berbanding capture."
3-2-1 Backup Rule	Dasar sandaran: 3 salinan, 2 media, 1 luar tapak	"Patuhi 3-2-1 backup sebelum format kad."
Script Revision	Versi kemas kini skrip semasa produksi	"Rujuk script revision terkini, bukan draf awal."
Slugline	Baris penetapan lokasi/masa dalam skrip	"Slugline INT. PEJABAT — SIANG."
Script Supervisor	Pegawai merekod continuity di lokasi	"Script Supervisor menyediakan continuity sheet."
Digital Imaging Technician (DIT)	Pegawai teknikal imej dan warna di lokasi	"DIT menyediakan DIT sheet setiap hari."
Proxy File	Fail beresolusi rendah untuk pratonton lancar	"Proxy file dijana untuk footage 4K."
Sub-clip	Bahagian klip panjang yang ditandakan untuk digunakan	"Sub-clip dicipta daripada take 10 minit."
Rough Cut	Versi awal susunan sequence sebelum kemas	"Rough cut disemak semasa mesyuarat Pengarah."
B-roll	Footage sokongan bukan aksi/dialog utama	"B-roll disimpan dalam bin berasingan."
Timecode	Penanda masa tepat dalam rakaman	"Timecode 00:04:12 dirujuk dalam continuity sheet."

PETA MINDA TEKS

- Pemilihan Shot (Shot Selection)
- Bab 1: Editing Software
- Perisian NLE utama (FCP, Avid, Premiere, Vegas, Edius, Smoke, Resolve)
- Ciri media browser, marker, sub-clip
- Persediaan projek dan proxy workflow
- Bab 2: Bins Arrangement
- Definisi dan fungsi bin
- Struktur hari/lokasi → scene → jenis
- Konvensyen penamaan
- Bab 3: Good Shots
- Kriteria teknikal dan artistik

- Skala Circle/Good/NG
- Trade-off teknikal vs emosi
- Bab 4: Footages Material
- Format Tape (HD CAM, Betacam, DV CAM)
- Format Tapeless (SDHC, P2, SxS)
- Kaedah ingest dan dasar backup
- Bab 5: Script
- Fungsi skrip sebagai rujukan naratif
- Format skrip standard
- Pengendalian script revision
- Bab 6: Continuity Sheet
- Kandungan dan pihak bertanggungjawab (Script Supervisor)
- Kegunaan catatan Pengarah
- Menyelesaikan percanggahan penilaian
- Bab 7: Shooting Board
- Fungsi sebagai rancangan visual pra-produksi
- Pengesahan sudut kamera/komposisi
- Menangani penyimpangan rancangan
- Bab 8: DIT Sheet
- Kandungan metadata warna dan status backup
- Peranan DIT berbanding peranan lain
- Kaitan dengan online colour correction

SOALAN:

- Soalan: Apakah dua kategori utama format footage material dan berikan satu contoh bagi setiap kategori?

Jawapan model: Dua kategori utama ialah format Tape (contoh: HD CAM, Betacam, DV CAM) dan format Tapeless (contoh: SDHC Card, P2 Card, SxS Card).

- Soalan: Namakan tiga kriteria yang digunakan untuk menentukan sesuatu shot sebagai "good shot".

Jawapan model: Mana-mana tiga daripada: fokus, pendedahan (exposure), komposisi, prestasi lakonan/penyampaian, kestabilan kamera, atau audio sync.

- Soalan: Apakah perbezaan fungsi antara continuity sheet dan shooting board dalam proses pemilihan shot?

Jawapan model: Continuity sheet merekodkan status setiap take semasa penggambaran (contoh: take terbaik atau NG) untuk memandu pemilihan take yang telah disahkan pengarah, manakala shooting board memaparkan susunan visual scene yang dirancang sebelum penggambaran, digunakan untuk mengesahkan komposisi shot yang dipilih selari dengan niat visual asal.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (rujukan rasmi bagi CU ini, sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (APA):

- Dancyger, K. (2018). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (6th ed.). Routledge.
- Murch, W. (2001). **In the blink of an eye: A perspective on film editing** (2nd ed.). Silman-James Press.
- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). **The filmmaker's handbook: A comprehensive guide for the digital age** (4th ed.). Plume.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C03 / OFFLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Perform shot selection W02 / Perform sequence timeline editing W03 / Perform sequence timeline repairing W04 / Apply Audio Visual (AV) elements W05 / Produce final offline		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C03/NP(2/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 22

W02 / Perform sequence timeline editing

TAJUK:

Teknik dan Amalan Penyuntingan Sequence Timeline (Sequence Timeline Editing)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan mengaplikasikan teknik penyuntingan sequence timeline bagi menghasilkan assembled cut (rough cut) yang lengkap, merangkumi topik technique of editing, good shots, script, shooting board, dan editing software. Selepas melalui nota ini, Bakat dijangka dapat mengaplikasikan teknik editing mengikut keperluan projek, menyusun shot terpilih mengikut urutan scene, menetapkan tempoh offline mengikut keperluan projek, dan membentangkan sequence timeline mengikut keperluan projek — selaras dengan Kriteria Penilaian CoCU CU3-WA2. Nota ini turut menekankan disiplin prosedur, pengelakan kesilapan biasa, dan amalan kualiti studio agar Bakat bersedia menghadapi pelbagai jenis produksi sebenar (iklan, korporat, dokumentari, drama bersiri).

PENERANGAN:

Bab 1: Technique of Editing

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan lapan teknik editing utama yang digunakan dalam industri.
- Menjelaskan kesan setiap teknik terhadap makna, tempo, dan aliran naratif.
- Memilih teknik editing yang sesuai dengan genre dan mood projek.
- Mengaitkan setiap teknik dengan senario produksi sebenar (iklan, korporat, dokumentari, drama).
- Menghuraikan risiko penggunaan teknik yang salah terhadap penerimaan penonton.

Pengenalan

Sebelum shot yang dipilih (hasil WA1) dapat disusun menjadi sequence yang bermakna, Editor Tahap 3 perlu menguasai *technique of editing* — bahasa visual yang menentukan bagaimana potongan (cut) antara shot difahami oleh penonton. Tanpa penguasaan teknik ini, Editor hanya menyusun shot secara kronologi tanpa mempertimbangkan kesan emosi, tempo, atau kejelasan naratif, yang boleh menjejaskan kualiti rough cut walaupun setiap shot individu adalah "good shot".

Kefahaman teknik editing juga menjadi asas komunikasi antara Editor dan Pengarah (Director) semasa sesi semakan sequence, kerana kedua-dua pihak perlu berkongsi kosa kata teknikal yang sama apabila membincangkan sebab sesuatu potongan berjaya atau gagal menyampaikan mesej yang dikehendaki.

Dalam konteks industri tempatan, Editor Tahap 3 biasanya bekerja di bawah pengawasan Editor Kanan atau Pengarah semasa peringkat awal kerjaya, dan Bab ini menyediakan asas kosa kata serta rangka kerja penilaian yang membolehkan Bakat menyertai perbincangan kreatif tersebut dengan yakin. Penguasaan teknik editing bukan sahaja meningkatkan kualiti hasil kerja, tetapi juga mempercepatkan aliran kerja kerana

Editor dapat membuat keputusan penyuntingan yang tepat pada percubaan pertama tanpa perlu banyak pusingan pembetulan.

1. Definisi dan Konsep Asas

Technique of editing* ditakrifkan sebagai kaedah menyambung dua atau lebih shot untuk mencipta makna, tempo, dan aliran naratif tertentu yang tidak wujud pada shot secara berasingan. Konsep ini berakar daripada teori *montage* Soviet dan *continuity system* Hollywood, dua aliran falsafah editing yang membentuk hampir semua teknik moden.

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Cut*	Potongan/sambungan terus antara dua shot
Match cut*	Sambungan shot berdasarkan persamaan bentuk, pergerakan, atau tindakan
Jump cut*	Potongan yang mengganggu kesinambungan masa/ruang secara jelas
Cutaway*	Shot sisipan yang memaparkan aksi/objek berkaitan di luar aksi utama
Pacing*	Rentak/tempo penyuntingan sesuatu sequence

2. Lapan Teknik Editing Utama

Teknik editing merujuk kepada kaedah menyambung shot bagi mencipta makna, tempo, dan aliran naratif tertentu.

Teknik	Penerangan	Contoh Penggunaan
Continuity editing	Menyambung shot supaya aksi kelihatan berterusan dan logik dari segi ruang dan masa	Adegan perbualan dua watak (shot-reverse-shot)
Parallel editing	Memotong silih ganti antara dua atau lebih aksi yang berlaku serentak di lokasi berbeza	Adegan kejar-mengejar dua watak di tempat berlainan
Overlapping editing	Mengulang sebahagian aksi dari sudut kamera berbeza untuk menekankan momen	Adegan aksi/laga ditunjuk dari pelbagai angle
Temporal editing	Memanipulasi susunan masa (imbas kembali/imbis depan)	Flashback watak mengimbau kenangan
Elliptical editing	Memotong bahagian aksi tidak penting untuk memendekkan durasi tanpa hilang makna	Watak bangun tidur terus ke tempat kerja
Montage	Susunan pantas pelbagai shot untuk meringkaskan tempoh masa atau proses	Montage latihan sukan sebelum pertandingan
Spatial editing	Menyambung shot untuk membina persepsi ruang yang koheren	Establishing shot diikuti close-up dalam ruang sama

Teknik	Penerangan	Contoh Penggunaan
Rhythmic editing	Kadar pemotongan diselaraskan dengan rentak muzik atau emosi adegan	Video muzik atau adegan aksi bertempo tinggi

3. Memilih Teknik Mengikut Genre

Pemilihan teknik bergantung kepada genre projek, arahan pengarah, dan mood yang mahu dicapai. Editor perlu peka membezakan situasi yang memerlukan continuity editing (kelancaran) berbanding montage/rhythmic editing (kesan emosi/ringkasan masa). Bagi iklan TV berdurasi 30 saat, rentak *rhythmic editing* sering digunakan untuk memaksimumkan impak dalam masa terhad; bagi dokumentari 24 minit, *continuity editing* dan *parallel editing* lebih kerap digunakan untuk mengekalkan kredibiliti naratif fakta.

4. Prinsip Motivasi di Sebalik Setiap Potongan

Setiap potongan (cut) yang dibuat oleh Editor sepatutnya mempunyai motivasi yang jelas — sama ada motivasi naratif (contoh: reaksi watak terhadap dialog), motivasi visual (contoh: pergerakan yang membawa mata penonton ke arah tertentu), atau motivasi mekanikal (contoh: menyembunyikan kesilapan lakonan). Editor Tahap 3 yang cekap sentiasa dapat menjustifikasikan sebab sesuatu potongan dibuat pada titik tertentu, bukan sekadar memotong pada tempat yang kelihatan "wajar" tanpa pertimbangan yang mendalam. Amalan ini membantu Editor mempertahankan keputusan kreatif semasa sesi semakan dengan Pengarah.

5. Contoh Studio: Aplikasi Merentas Format Produksi

- Iklan TV 30 saat: Rhythmic editing diselaraskan dengan muzik latar; setiap potongan berlaku pada rentak bit (beat) untuk memberi impak visual segera kepada penonton.
- Video korporat 3 minit: Continuity editing dan spatial editing digunakan untuk memastikan pembentangan produk/perkhidmatan kelihatan profesional dan mudah diikuti.
- Dokumentari 24 minit: Parallel editing digunakan apabila membandingkan dua sudut pandangan (contoh: temu bual pakar vs. rakaman lapangan) yang berlaku pada masa berlainan.
- Drama bersiri: Temporal editing (flashback) dan overlapping editing digunakan untuk membina kedalaman watak dan menekankan momen dramatik.

6. Prosedur Memilih dan Mengaplikasikan Teknik Editing

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kaji skrip dan brief pengarah untuk kenal pasti genre dan mood	Skrip, brief projek	Senarai keperluan naratif	Pengarah/Penerbit
2	Tentukan teknik editing dominan bagi setiap scene	Shooting board, cue sheet	Senarai teknik per-scene	Editor Kanan

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
3	Import shot terpilih (bin) ke dalam projek NLE	Perisian NLE (Premiere Pro/Avid/DaVinci Resolve)	Bin projek tersusun	Editor
4	Susun shot mengikut teknik yang dipilih pada timeline draf	Perisian NLE	Draf sequence awal	Editor
5	Preview sequence dan nilai kesan tempo/naratif	Perisian NLE (playback)	Nota semakan tempo	Editor/Pengarah
6	Laraskan pemilihan teknik jika kesan tidak sepadan mood dikehendaki	Perisian NLE	Sequence dikemas kini	Editor
7	Sahkan teknik akhir dengan Pengarah sebelum diteruskan ke Bab 2–5	Sesi semakan bersama	Pengesahan bertulis/lisan	Pengarah

6. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menggunakan montage untuk adegan dialog serius	Penonton hilang fokus, kesan emosi terjejas	Padankan teknik dengan genre dan mood scene
Bertukar teknik secara tidak konsisten dalam satu scene	Naratif kelihatan berselerak, sukar diikuti	Tetapkan satu teknik dominan per-scene, ubah hanya bila motivasi jelas
Mengabaikan rentak muzik semasa rhythmic editing	Potongan kelihatan "off-beat", tidak profesional	Sentiasa preview dengan trek audio sebenar semasa menyusun
Terlalu kerap guna jump cut tanpa niat kreatif	Kelihatan seperti kesilapan teknikal, bukan gaya	Gunakan jump cut secara sengaja sahaja dan sahkan dengan Pengarah
Tidak merujuk shooting board sebelum memilih teknik parallel editing	Susunan aksi serentak tidak logik dari segi masa	Semak shooting board dan continuity sheet sebelum menyusun

7. Senarai Semak Kualiti — Technique of Editing

- ☐ Genre dan mood projek telah dikenal pasti sebelum memilih teknik.
- ☐ Teknik dominan bagi setiap scene telah direkodkan.
- ☐ Continuity editing digunakan untuk adegan yang memerlukan aliran logik ruang/masa.
- ☐ Parallel editing (jika digunakan) disahkan selaras dengan skrip.

- ☐ Rhythmic editing (jika digunakan) diselaraskan dengan trek muzik sebenar.
- ☐ Tiada jump cut tidak disengajakan dalam draf sequence.
- ☐ Draf sequence telah di-preview sekurang-kurangnya sekali sebelum semakan Pengarah.
- ☐ Pengesahan teknik akhir diperoleh daripada Pengarah/Editor Kanan.

8. Kajian Kes Ringkas

Sebuah studio pasca-produksi ditugaskan menyunting iklan TV 30 saat untuk jenama minuman tenaga. Editor pada mulanya menggunakan continuity editing standard, tetapi hasil preview menunjukkan iklan kelihatan "flat" dan tidak memberi impak tenaga yang dikehendaki jenama. Editor Kanan mencadangkan pertukaran kepada rhythmic editing, dengan setiap potongan diselaraskan pada bit muzik latar. Selepas dua pusingan penyuntingan semula, sequence akhir menghasilkan tempo yang sepadan dengan identiti jenama dan diluluskan oleh klien pada percubaan ketiga. Sepanjang proses ini, Editor turut merekodkan sebab setiap pertukaran teknik dalam nota projek supaya pasukan pemasaran klien dapat memahami rasional kreatif di sebalik keputusan penyuntingan tersebut semasa sesi pembentangan. Kes ini menunjukkan kepentingan menilai kesan teknik editing melalui preview sebenar, bukan hanya andaian di atas kertas, dan bahawa fleksibiliti untuk menukar pendekatan awal adalah sebahagian daripada amalan profesional yang normal.

9. Pertimbangan Teknikal Tambahan

Selain pertimbangan kreatif, pemilihan teknik editing turut memberi kesan kepada spesifikasi teknikal output akhir. Sequence untuk siaran televisyen biasanya perlu mematuhi frame rate 25 fps (PAL) atau 29.97 fps (NTSC) mengikut wilayah siaran, manakala projek untuk platform digital/streaming sering menggunakan 23.976 fps bagi mengekalkan estetika "film". Editor perlu memastikan teknik editing yang dipilih — terutamanya rhythmic editing yang bergantung kepada ketepatan bit muzik — tidak menyebabkan isu *frame drift* apabila projek dieksport pada frame rate yang berbeza daripada frame rate rakaman asal. Bagi projek yang disasarkan untuk Digital Cinema Package (DCP), resolusi kerja seperti DCI 4096×2160 atau 4K UHD 3840×2160 turut mempengaruhi beban prestasi sistem semasa preview pantas teknik montage yang memerlukan banyak potongan pendek berturutan.

10. Kolaborasi dengan Pasukan Produksi

Keputusan teknik editing jarang dibuat secara bersendirian oleh Editor. Dalam kebanyakan studio, Editor bekerja rapat dengan Pengarah dan kadangkala Penerbit semasa sesi semakan awal (rough cut review) untuk mendapatkan maklum balas mengenai kesan teknik yang digunakan. Editor Tahap 3 perlu bersedia membentangkan pilihan teknik secara ringkas dan jelas — contohnya menerangkan sebab montage dipilih untuk sesuatu urutan — supaya perbincangan kreatif dapat berjalan lancar tanpa salah faham teknikal. Kemahiran komunikasi ini sama pentingnya dengan kemahiran teknikal menyusun sequence itu sendiri.

11. Perkaitan dengan Proses Kerja P06

Pemilihan dan aplikasi teknik editing merupakan aktiviti teras dalam Proses Kerja P06 (Bina rough cut/offline edit). Setiap keputusan teknik yang dibuat pada peringkat ini akan menjadi asas kepada kerja pembaikan (WA3), penambahan elemen AV (WA4), dan akhirnya penghasilan final offline (WA5). Oleh itu, sebarang kesilapan atau ketidaktepatan dalam pemilihan teknik pada peringkat awal ini berisiko membawa kesan berantai kepada keseluruhan aliran kerja pasca-produksi, dan lebih mahal untuk dibetulkan pada peringkat yang lebih hilir.

Rumusan

Lapan teknik editing menyediakan cara berbeza untuk membina makna, tempo, dan naratif; pemilihan teknik yang tepat mengikut genre dan mood menentukan keberkesanan sequence yang dihasilkan. Editor perlu sentiasa mengesahkan pilihan teknik melalui preview dan semakan bersama Pengarah, kerana kesan sebenar sesuatu teknik hanya jelas apabila dilihat dalam konteks penuh sequence berserta audio. Pertimbangan teknikal seperti frame rate dan resolusi turut perlu diambil kira supaya teknik kreatif yang dipilih tidak menjejaskan kualiti output akhir. Kegagalan menyelaraskan teknik dengan genre projek boleh menjejaskan penerimaan penonton walaupun kualiti shot individu adalah tinggi.

Soalan Refleksi

- Dalam situasi apakah anda akan memilih untuk menggabungkan lebih daripada satu teknik editing dalam satu scene yang sama?
- Bagaimanakah anda akan menerangkan kepada seorang Pengarah baharu sebab sesuatu teknik editing tidak sesuai untuk projek mereka?

Bab 2: Good Shots

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengaplikasikan semula kriteria good shot semasa menyusun sequence.
- Mengenal pasti isu continuity yang timbul apabila shot disambung.
- Membezakan shot "good" secara individu dengan shot yang sesuai dalam sequence.
- Menerangkan kepentingan eyeline match dan match on action dalam sequence timeline.
- Mencadangkan tindakan pembetulan apabila shot "good" gagal continuity sequence.

Pengenalan

Konsep *good shot* yang telah dipelajari dan diaplikasikan semasa WA1 (Perform shot selection) tidak berhenti pada peringkat pemilihan sahaja. Apabila shot dipindahkan ke dalam konteks sequence timeline, Editor perlu menilai semula kesesuaiannya berbanding shot-shot bersebelahan — satu proses yang sering diabaikan oleh Editor baharu yang menganggap shot yang telah lulus penilaian WA1 automatik sesuai digunakan dalam sebarang susunan.

Kegagalan menilai semula continuity pada peringkat ini adalah salah satu punca paling kerap sequence terpaksa dihantar semula untuk pembaikan pada WA3 (Perform sequence timeline repairing). Oleh itu, pelaburan masa yang mencukupi pada peringkat WA2 untuk menyemak isu continuity secara teliti akan mengurangkan beban kerja pembaikan pada peringkat seterusnya, sekali gus mempercepatkan keseluruhan proses offline editing sehingga ke peringkat final offline.

1. Penilaian Semula Shot dalam Konteks Sequence

Dalam konteks sequence timeline editing, konsep good shot (rujuk C03-W01 Bab 3) digunakan semula untuk memastikan hanya shot terbaik yang telah dipilih diguna pakai semasa membina assembled cut. Namun kriteria tambahan seperti kesinambungan visual antara shot kini menjadi lebih kritikal berbanding semasa penilaian individu.

Kriteria Semasa WA1 (Individu)	Kriteria Tambahan Semasa WA2 (Sequence)
Fokus tajam, pendedahan (exposure) betul	Padanan eyeline antara shot bersebelahan
Komposisi mengikut shooting board	Padanan arah pergerakan (screen direction)
Tiada gangguan teknikal (boom shadow, dsb.)	Padanan tindakan (match on action) antara potongan
Prestasi lakonan/subjek memuaskan	Kesinambungan kostum, prop, dan pencahayaan

2. Isu Continuity Utama

Isu continuity yang paling kerap timbul semasa sequence timeline editing termasuk *eyeline mismatch* (arah pandangan watak tidak konsisten antara shot), *180-degree rule violation* (pertukaran sisi kamera yang mengelirukan arah pergerakan), dan *jump in action* (aksi tidak sepadan antara potongan, contohnya tangan watak berada pada kedudukan berbeza secara mengejut).

3. Contoh Studio: Isu Continuity

Editor perlu terus menilai kesesuaian shot dari segi kesinambungan visual (continuity) apabila disambung dengan shot sebelum dan selepasnya — sesuatu shot mungkin "good" secara individu tetapi tidak sesuai dari segi jump cut atau ketidakpadanan arah pandangan (eyeline mismatch) apabila disusun dalam sequence. Contohnya dalam produksi drama bersiri, shot close-up watak A yang memandang ke kiri mesti dipadankan dengan shot balasan watak B yang memandang ke kanan; jika kedua-dua shot memandang ke arah yang sama, penonton akan keliru dengan susunan ruang perbualan.

4. Contoh Studio: Match on Action Merentas Format

- Video korporat: Shot tangan menekan butang mesin mesti disambung dengan shot lanjutan aksi yang sama dari angle berbeza tanpa "lompat" kedudukan tangan.
- Dokumentari: Wawancara pakar yang direkod dalam beberapa sesi mesti disemak kostum dan pencahayaan supaya tiada percanggahan visual ketara apabila dipotong bersama.

- Iklan TV: Pergerakan produk (contoh: tin minuman dibuka) mesti kekal konsisten dari segi kelajuan dan sudut merentas beberapa potongan pantas.
- Drama bersiri: Adegan makan malam keluarga yang direkod merentas beberapa hari penggambaran mesti disemak susunan pinggan mangkuk dan tahap makanan yang telah dimakan supaya tidak berlaku percanggahan yang ketara antara shot.

5. Teknik Pembetulan Pantas semasa WA2

Apabila isu continuity kecil dikesan tetapi tiada masa mencukupi untuk mencari shot alternatif serta-merta, Editor boleh mengaplikasikan teknik pembetulan sementara seperti memasukkan cutaway pendek (contoh: reaction shot watak lain, atau insert shot objek berkaitan) untuk menutup jurang continuity tanpa perlu menggugurkan keseluruhan shot yang bermasalah. Teknik ini perlu digunakan secara berhemah dan didokumenkan sebagai penyelesaian sementara, kerana pembetulan menyeluruh tetap perlu dilakukan pada peringkat WA3 (Perform sequence timeline repairing) jika isu tersebut bersifat ketara.

5. Prosedur Menilai Semula Good Shot dalam Sequence

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Susun shot lulus WA1 mengikut urutan skrip pada timeline	Perisian NLE	Draf sequence awal	Editor
2	Preview setiap sambungan shot secara berturutan	Perisian NLE	Senarai isu continuity	Editor
3	Tandakan titik eyeline mismatch atau jump in action	Marker/notes pada timeline	Senarai shot bermasalah	Editor
4	Cari shot alternatif dalam bin jika isu tidak dapat dibetulkan	Bin projek (rujuk WA1)	Shot ganti	Editor
5	Gantikan atau trim shot bermasalah pada timeline	Perisian NLE	Sequence dikemas kini	Editor
6	Preview semula keseluruhan sequence selepas pembetulan	Perisian NLE	Pengesahan continuity	Editor Kanan

6. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menganggap shot lulus WA1 automatik sesuai dalam sequence	Isu continuity tidak dikesan awal	Sentiasa preview sambungan shot semasa WA2, bukan hanya kualiti individu

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mengabaikan 180-degree rule semasa menyusun dialog	Penonton keliru arah pergerakan/pandangan watak	Rujuk shooting board untuk sahkan sisi kamera setiap shot
Tidak menyemak kesinambungan prop/kostum	Percanggahan visual jelas antara potongan	Semak continuity sheet sebelum menyusun shot berkaitan
Menerima match on action yang longgar	Aksi kelihatan "melompat" dan tidak licin	Trim titik potongan tepat pada kedudukan aksi yang sepadan
Tidak mencari shot alternatif apabila isu continuity dikesan	Sequence terpaksa guna shot bermasalah	Sentiasa simpan beberapa shot ganti dalam bin semasa WA1

7. Senarai Semak Kualiti — Good Shots dalam Sequence

- ☐ Setiap sambungan shot telah di-preview untuk isu eyeline.
- ☐ 180-degree rule disahkan tidak dilanggar sepanjang sequence.
- ☐ Match on action disemak pada setiap potongan aksi berterusan.
- ☐ Kesinambungan kostum dan prop disahkan antara shot bersebelahan.
- ☐ Shot alternatif telah dipertimbangkan bagi setiap isu continuity dikesan.
- ☐ Tiada jump cut tidak disengajakan akibat isu continuity.
- ☐ Sequence telah di-preview sekali lagi selepas sebarang pembetulan.

8. Kajian Kes Ringkas

Semasa menyunting satu adegan dialog dua watak untuk drama bersiri, Editor mendapati shot balasan watak kedua direkod pada sesi penggambaran berbeza dengan pencahayaan yang sedikit berbeza serta arah pandangan yang tidak konsisten dengan shot pertama. Walaupun kedua-dua shot individu telah lulus penilaian good shot semasa WA1, penyambungan terus akan menghasilkan eyeline mismatch yang ketara. Editor merujuk kembali continuity sheet dan shooting board, mengenal pasti satu shot alternatif dalam bin yang mempunyai arah pandangan bersesuaian, lalu menggantikan shot asal. Editor turut menyemak audio ambien kedua-dua shot bagi memastikan tiada percanggahan bunyi latar yang ketara sebelum sambungan disahkan. Sequence akhir lulus semakan Editor Kanan tanpa isu continuity, dan keputusan penggantian shot direkodkan ringkas dalam nota projek untuk rujukan semakan seterusnya.

9. Peranan Audio dalam Penilaian Continuity

Penilaian good shot dalam konteks sequence bukan sekadar isu visual. Audio ambien (room tone) yang berbeza antara dua shot bersebelahan — walaupun kedua-duanya direkod dalam lokasi yang sama — boleh mendedahkan sambungan yang janggal apabila didengar berturutan. Editor perlu peka terhadap perubahan aras bunyi latar, gema, atau bunyi hujung dialog (dialogue tail) yang terpotong secara tiba-tiba, kerana isu ini sering lebih ketara kepada penonton berbanding isu visual yang halus.

10. Latihan Kepekaan Visual dan Auditori

Kebolehan mengesan isu continuity yang halus seperti eyeline mismatch atau perubahan aras audio ambien adalah kemahiran yang berkembang melalui latihan dan

pengalaman, bukan sesuatu yang boleh dikuasai serta-merta. Editor baharu digalakkan mengamalkan tabiat menonton semula sequence beberapa kali dengan fokus berbeza pada setiap pusingan — sekali untuk continuity visual, sekali untuk audio, dan sekali lagi untuk keseluruhan aliran naratif — sebelum menganggap sequence selesai untuk semakan Editor Kanan.

11. Dokumentasi Keputusan Penggantian Shot

Apabila Editor menggantikan satu shot akibat isu continuity, adalah amalan baik untuk merekodkan sebab penggantian tersebut (contoh: dalam nota projek atau log perubahan) supaya Editor Kanan atau Pengarah dapat menyemak rasional keputusan tanpa perlu membandingkan semula setiap versi sequence. Dokumentasi ini juga membantu semasa sesi semakan bersama klien apabila persoalan mengenai pemilihan shot tertentu dibangkitkan.

Rumusan

Status "good" pada peringkat individu tidak menjamin kesesuaian dalam sequence; Editor mesti menilai semula continuity visual dan audio setiap kali shot disambung dengan shot bersebelahan. Isu seperti eyeline mismatch, pelanggaran 180-degree rule, dan match on action yang longgar boleh menjejaskan kejelasan naratif walaupun kualiti teknikal shot adalah tinggi. Amalan preview berturutan, dokumentasi keputusan, dan simpanan shot alternatif adalah langkah pencegahan yang paling berkesan.

Soalan Refleksi

- Bagaimanakah anda akan mengesan isu 180-degree rule semasa preview sequence tanpa bantuan perisian khusus?
- Apakah tindakan anda jika tiada shot alternatif tersedia dalam bin untuk menyelesaikan isu continuity yang dikesan?

Bab 3: Script

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan peranan skrip sebagai penentu turutan shot dalam sequence.
- Mengesahkan setiap baris dialog/aksi diwakili dalam timeline.
- Mengenal pasti bila-bila sequence dianggap "assembled cut lengkap".
- Menggunakan skrip untuk menyemak ketepatan tempoh setiap adegan.
- Membezakan skrip sebagai rujukan kreatif berbanding rujukan teknikal (shooting board).

Pengenalan

Skrip (script) kekal sebagai dokumen rujukan paling asas sepanjang proses sequence timeline editing. Berbeza daripada shooting board yang menumpukan komposisi visual, skrip memberikan konteks naratif penuh — dialog, arahan aksi, dan urutan scene —

yang membolehkan Editor membuat keputusan penyuntingan yang selaras dengan niat penulis dan pengarah.

Bagi Editor Tahap 3, kemahiran membaca dan mentafsir skrip secara teknikal (bukan sekadar sebagai bahan bacaan kreatif) adalah kemahiran asas yang membezakan Editor yang cekap dengan Editor yang hanya menyusun shot secara mekanikal. Skrip yang sama boleh ditafsir secara berbeza oleh Editor berlainan dari segi rentak dan penekanan, namun tafsiran tersebut mesti sentiasa berpandukan teks skrip sebenar dan bukan andaian peribadi semata-mata.

1. Skrip sebagai Rujukan Turutan

Skrip kekal menjadi rujukan utama semasa menyusun sequence timeline. Urutan scene, dialog, dan arahan aksi dalam skrip menentukan turutan shot yang perlu di-assemble. Sebarang penyimpangan daripada urutan skrip mesti mempunyai justifikasi kreatif yang jelas (contoh: penggunaan temporal editing untuk flashback) dan disahkan oleh Pengarah.

2. Struktur Skrip yang Relevan kepada Editor

Elemen Skrip	Kegunaan kepada Editor
Nombor scene (scene number)	Rujukan silang dengan bin dan shooting board
Arahan aksi (action line)	Menentukan urutan dan tempoh aksi dalam shot
Dialog	Menentukan titik potongan berdasarkan giliran percakapan
Arahan kamera (jika ada)	Panduan tambahan selain shooting board
Nota masa/tempoh scene	Rujukan untuk mengesahkan offline duration

3. Penanda Aras Kelengkapan

Editor perlu memastikan setiap baris dialog dan aksi penting dalam skrip diwakili dalam timeline sebelum sequence dianggap "assembled cut lengkap". Ini bermakna Editor perlu melakukan semakan baris demi baris (line-by-line check) antara skrip dan sequence timeline, bukan hanya menilai sequence secara keseluruhan.

4. Contoh Studio: Semakan Skrip Merentas Format

- Iklan TV 30 saat: Skrip biasanya ringkas (storyboard-script hibrid); setiap baris dialog/voiceover disahkan bertepatan dengan visual pada tick timecode yang betul.
- Video korporat: Skrip naratif (voiceover) disemak baris demi baris terhadap visual sokongan (b-roll) untuk memastikan tiada mesej penting tertinggal.
- Dokumentari: Skrip mungkin berbentuk rangka (outline) sahaja; Editor perlu menyemak terhadap transkrip temu bual sebenar untuk memastikan mesej utama diwakili.
- Drama bersiri: Skrip penuh dengan dialog terperinci; setiap baris mesti disahkan hadir dalam sequence melainkan dipotong secara sengaja dengan kelulusan Pengarah.

5. Skrip Berbanding Transkrip Sebenar dalam Dokumentari

Bagi produksi dokumentari, cabaran unik timbul kerana kandungan sebenar (terutamanya temu bual) sering tidak dapat dirancang sepenuhnya melalui skrip sebelum penggambaran. Dalam situasi ini, Editor perlu membina semula "skrip berfungsi" (working script) berdasarkan transkrip penuh temu bual dan rakaman lapangan, kemudian menyusun sequence berdasarkan skrip berfungsi tersebut. Amalan ini membolehkan proses semakan kelengkapan tetap dijalankan secara berstruktur walaupun skrip asal hanya berbentuk rangka umum.

5. Prosedur Semakan Skrip terhadap Sequence

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Sediakan salinan skrip terkini bertanda nombor scene	Skrip bercetak/digital	Skrip rujukan	Editor
2	Bandingkan urutan scene dalam skrip dengan susunan bin	Bin projek, skrip	Senarai padanan scene	Editor
3	Semak setiap baris dialog/aksi hadir dalam sequence	Perisian NLE, skrip	Senarai semakan baris	Editor
4	Tandakan sebarang baris tertinggal atau dipotong	Marker/notes	Senarai isu skrip	Editor
5	Rujuk Pengarah untuk kelulusan sebarang pemotongan sengaja	Sesi semakan	Pengesahan pemotongan	Pengarah
6	Kemas kini sequence mengikut keputusan semakan	Perisian NLE	Sequence terkini	Editor

6. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menyusun sequence tanpa rujukan skrip terkini	Susunan tidak selaras dengan naratif sebenar	Sentiasa gunakan versi skrip terkini yang diluluskan
Terlepas pandang baris dialog pendek semasa semakan	Mesej penting hilang dalam assembled cut	Lakukan semakan baris demi baris, bukan sepintas lalu
Memotong dialog/aksi tanpa kelulusan Pengarah	Konflik kreatif, kerja diulang semula	Dapatkan kelulusan bertulis/lisan sebelum memotong kandungan skrip

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak tempoh scene berbanding skrip	Offline duration tidak tepat	Bandingkan tempoh sequence dengan anggaran skrip secara berkala
Mengabaikan nota tambahan dalam skrip (contoh: jeda senyap)	Rentak sequence tidak sepadan niat penulis	Baca keseluruhan skrip termasuk nota, bukan hanya dialog

7. Senarai Semak Kualiti — Skrip

- ☐ Skrip terkini dan diluluskan digunakan sebagai rujukan.
- ☐ Urutan scene sequence sepadan dengan urutan skrip.
- ☐ Setiap baris dialog/aksi penting telah disemak hadir dalam sequence.
- ☐ Sebarang pemotongan kandungan skrip telah diluluskan Pengarah.
- ☐ Tempoh setiap scene telah dibandingkan dengan anggaran dalam skrip.
- ☐ Nota tambahan dalam skrip (jeda, penekanan) telah dipertimbangkan.

8. Kajian Kes Ringkas

Dalam produksi video korporat, Editor menyusun sequence berdasarkan skrip voiceover yang disediakan jabatan pemasaran. Semasa semakan akhir, didapati satu baris penting mengenai jaminan produk (warranty) tertinggal daripada sequence kerana b-roll berkaitan tidak dijumpai semasa penyusunan awal. Editor merujuk kembali bin footages, menjumpai shot alternatif yang sesuai, dan menyisipkannya pada titik yang betul mengikut urutan skrip. Semasa proses ini, Editor turut mendapati versi skrip yang digunakan sebelum ini ternyata bukan versi terkini — satu pindaan kecil mengenai tempoh jaminan telah dibuat oleh jabatan pemasaran dua hari sebelumnya tanpa dimaklumkan secara rasmi. Editor segera menghubungi Penerbit untuk mengesahkan versi skrip terkini sebelum meneruskan penyuntingan. Kes ini menekankan kepentingan semakan baris demi baris serta pengesahan versi skrip sebelum sequence disahkan sebagai assembled cut lengkap.

9. Pengurusan Versi Skrip

Dalam produksi sebenar, skrip sering melalui beberapa pusingan pindaan (revision) walaupun penggambaran telah pun bermula. Editor perlu memastikan versi skrip yang digunakan semasa sequence timeline editing adalah versi terkini yang diluluskan, dan bukan versi draf awal yang mungkin telah digantikan. Amalan baik termasuk menandakan setiap salinan skrip dengan nombor versi dan tarikh, serta menyimpan rekod ringkas perubahan utama antara versi bagi mengelakkan kekeliruan semasa semakan.

10. Komunikasi dengan Penulis Skrip dan Penerbit

Apabila Editor mendapati ketidaksesuaian antara skrip dan hasil rakaman sebenar (contoh: dialog yang direkod berbeza sedikit daripada skrip asal akibat improvisasi pelakon), Editor perlu mengetahui saluran komunikasi yang betul untuk mendapatkan pengesahan — sama ada terus kepada Pengarah di lokasi, atau melalui Penerbit bagi isu yang melibatkan perubahan struktur naratif. Mengambil keputusan sendiri tanpa

pengesahan dalam situasi sebegini berisiko menyimpang daripada niat kreatif keseluruhan produksi.

11. Skrip sebagai Asas Anggaran Tempoh

Selain menentukan urutan kandungan, skrip turut menjadi asas awal bagi menganggarkan tempoh keseluruhan produksi sebelum sequence disusun sepenuhnya. Editor boleh membuat anggaran kasar tempoh setiap scene berdasarkan bilangan baris dialog dan arahan aksi, kemudian membandingkannya dengan tempoh sebenar sequence yang disusun. Percanggahan ketara antara anggaran skrip dan tempoh sebenar sequence (contoh: sequence jauh lebih panjang daripada anggaran) perlu dibangkitkan kepada Pengarah kerana ia mungkin menandakan isu pacing atau kandungan tambahan yang tidak dirancang.

Rumusan

Skrip menentukan turutan dan kelengkapan sequence; assembled cut hanya dianggap lengkap apabila setiap dialog dan aksi penting dalam skrip telah diwakili dalam timeline. Semakan baris demi baris adalah amalan wajib untuk mengelakkan kehilangan mesej penting, pengurusan versi skrip yang teratur mengelakkan kekeliruan semasa produksi, dan sebarang penyimpangan daripada skrip mesti melalui kelulusan Pengarah.

Soalan Refleksi

- Bagaimanakah anda mengesahkan bahawa satu sequence telah "assembled cut lengkap" jika skrip yang diberikan hanya dalam bentuk rangka (outline), bukan skrip penuh?
- Apakah risiko jika Editor memotong satu baris dialog tanpa kelulusan Pengarah walaupun ia dianggap "tidak penting"?

Bab 4: Shooting Board

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan kegunaan shooting board semasa menyusun sequence.
- Mengesahkan susunan shot sepadan dengan komposisi visual dirancang.
- Mengenal pasti risiko kesilapan urutan pada adegan kompleks.
- Membezakan maklumat yang disediakan shooting board berbanding continuity sheet.
- Menyemak silang shooting board dengan DIT sheet bagi memastikan ketepatan teknikal.

Pengenalan

Shooting board (kadangkala digabung dengan storyboard) menyediakan panduan visual terperinci mengenai bagaimana setiap shot dirancang untuk dirakam — angle kamera, komposisi, dan pergerakan. Semasa sequence timeline editing, dokumen ini menjadi

semakan silang kritikal untuk memastikan susunan shot akhir tidak menyimpang daripada visi visual yang telah dirancang semasa pra-produksi.

Bagi Editor yang tidak hadir semasa sesi penggambaran, shooting board turut berfungsi sebagai "jambatan maklumat" yang menyampaikan niat kreatif pasukan penggambaran (kru kamera, Pengarah Fotografi) kepada pasukan pasca-produksi. Tanpa rujukan ini, Editor terpaksa membuat andaian mengenai niat asal sesuatu angle, yang berisiko menghasilkan sequence yang menyimpang daripada visi kreatif keseluruhan produksi.

1. Fungsi Shooting Board dalam Konteks Editing

Fungsi	Penerangan
Pengesahan urutan shot	Memastikan susunan timeline sepadan dengan rancangan angle demi angle
Semakan komposisi	Membandingkan komposisi shot sebenar dengan lakaran yang dirancang
Rujukan pergerakan kamera	Mengesahkan pan/tilt/dolly yang dirakam sepadan dengan arahan asal
Alat komunikasi pasukan	Membantu Editor menjelaskan keputusan penyuntingan kepada Pengarah

2. Pengesahan Susunan Shot

Shooting board digunakan untuk mengesahkan bahawa susunan shot dalam timeline sepadan dengan komposisi visual yang telah dirancang. Ini termasuk menyemak sama ada urutan wide shot → medium shot → close-up (atau susunan lain yang dirancang) telah dipatuhi bagi mengekalkan aliran visual yang dimaksudkan.

3. Contoh Studio: Adegan Kompleks

Ini penting terutamanya bagi adegan kompleks (contoh: adegan aksi berbilang angle) di mana urutan shot yang salah boleh menjejaskan kejelasan naratif walaupun setiap shot individu berkualiti baik. Dalam produksi drama bersiri dengan adegan pergaduhan melibatkan lima hingga tujuh angle kamera berbeza, Editor perlu merujuk shooting board secara berterusan untuk memastikan setiap potongan mengekalkan orientasi ruang yang betul bagi penonton.

4. Contoh Studio Tambahan Merentas Format

- Dokumentari: Shooting board bagi rakaman B-roll (contoh: susunan aktiviti harian subjek) disemak untuk memastikan urutan logik dari segi masa dan lokasi.
- Iklan TV: Shooting board yang terperinci (storyboard-style) disemak frame demi frame kerana setiap saat bernilai tinggi dalam format 30 saat.
- Video korporat: Shooting board memandu urutan pengenalan produk → demonstrasi → testimoni, memastikan mesej pemasaran disampaikan mengikut struktur yang dirancang.
- Drama bersiri: Shooting board bagi adegan aksi berbilang angle turut menandakan sisi kamera (screen direction) bagi setiap angle, membolehkan Editor mengesahkan 180-degree rule dipatuhi sepanjang penyusunan.

5. Menangani Percanggahan antara Shooting Board dan Rakaman Sebenar

Dalam produksi sebenar, adalah lumrah bagi beberapa shot yang dirakam menyimpang sedikit daripada shooting board asal akibat kekangan masa, lokasi, atau keputusan spontan di lapangan. Editor perlu membezakan antara penyimpangan kecil yang tidak menjejaskan kejelasan naratif (boleh diterima) dengan penyimpangan besar yang mengubah orientasi ruang atau urutan logik cerita (perlu dibangkitkan kepada Pengarah). Kemahiran menilai tahap keseriusan percanggahan ini adalah sebahagian daripada pertimbangan profesional yang berkembang melalui pengalaman.

5. Prosedur Semakan Silang Shooting Board

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Susun shooting board mengikut urutan scene/adegan	Shooting board (cetak/digital)	Rujukan visual tersusun	Editor
2	Bandingkan susunan shot pada timeline dengan shooting board	Perisian NLE, shooting board	Senarai padanan/perselisihan	Editor
3	Tandakan mana-mana shot yang menyimpang daripada rancangan	Marker/notes	Senarai isu urutan	Editor
4	Rujuk DIT sheet untuk sahkan metadata teknikal shot berkaitan	DIT sheet	Pengesahan teknikal	Editor
5	Laraskan susunan timeline mengikut shooting board (jika perlu)	Perisian NLE	Sequence dikemas kini	Editor
6	Dapatkan pengesahan Pengarah bagi adegan kompleks	Sesi semakan bersama	Pengesahan bertulis/lisan	Pengarah

6. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak merujuk shooting board bagi adegan aksi berbilang angle	Orientasi ruang penonton keliru	Semak shooting board setiap kali menyusun adegan kompleks
Menganggap shooting board dan continuity sheet sama fungsi	Maklumat penting (kostum/prop) terlepas pandang	Fahami perbezaan fungsi kedua-dua dokumen dan gunakan bersama

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mengabaikan DIT sheet semasa semakan shooting board	Isu teknikal (format, frame rate) tidak dikesan awal	Rujuk DIT sheet sebagai sebahagian semakan rutin
Menyusun shot mengikut kronologi rakaman, bukan shooting board	Susunan naratif tidak sepadan visi kreatif	Susun mengikut urutan skrip/shooting board, bukan urutan penggambaran
Tidak mendapatkan pengesahan Pengarah bagi adegan kompleks	Risiko semakan semula berulang kali	Jadualkan sesi semakan khusus untuk adegan berbilang angle

7. Senarai Semak Kualiti — Shooting Board

- ☐ Shooting board digunakan sebagai rujukan susunan bagi semua adegan kompleks.
- ☐ Susunan shot pada timeline disahkan sepadan dengan komposisi dirancang.
- ☐ Sebarang penyimpangan daripada shooting board mempunyai justifikasi kreatif.
- ☐ DIT sheet telah disemak bagi shot dengan format/frame rate berbeza.
- ☐ Orientasi ruang (screen direction) disahkan konsisten sepanjang adegan aksi.
- ☐ Pengesahan Pengarah diperoleh bagi adegan berbilang angle.

8. Kajian Kes Ringkas

Semasa menyunting adegan kejar-mengejar dalam sebuah drama bersiri, Editor pada mulanya menyusun shot mengikut urutan fail rakaman (berdasarkan timestamp kamera) bagi memudahkan kerja. Hasilnya, susunan aksi kelihatan tidak logik dan penonton uji (test audience) sukar mengikuti arah pergerakan watak. Editor Kanan mencadangkan rujukan semula kepada shooting board yang menetapkan urutan angle khusus bagi mengekalkan orientasi ruang. Selepas menyusun semula sequence mengikut shooting board, adegan menjadi jelas dan lulus semakan Pengarah tanpa isu tambahan. Editor turut mencadangkan penambahbaikan kecil kepada susunan asal — memendekkan satu angle yang dirasakan berlebihan tempohnya — dan cadangan ini diterima Pengarah selepas dibentangkan bersama justifikasi berasaskan hasil preview sebenar, bukan sekadar pendapat peribadi.

9. Perbezaan Shooting Board Mengikut Jenis Produksi

Tahap perincian shooting board berbeza mengikut jenis produksi. Bagi iklan TV, shooting board biasanya sangat terperinci dan hampir menyamai storyboard penuh kerana setiap saat dan setiap frame bernilai tinggi dari segi kos dan impak. Bagi dokumentari, shooting board sering lebih ringkas atau berbentuk senarai shot (shot list) kerana banyak rakaman bersifat spontan (observational) dan sukar dirancang sepenuhnya lebih awal. Editor perlu menyesuaikan tahap ketelitian semakan shooting board mengikut jenis dokumen yang disediakan bagi setiap projek, tanpa mengabaikan fungsi asasnya sebagai rujukan urutan visual.

10. Rujuk Silang dengan Continuity Sheet dan DIT Sheet

Shooting board paling berkesan digunakan bersama-sama continuity sheet (untuk kostum, prop, pencahayaan) dan DIT sheet (untuk metadata teknikal seperti format dan

frame rate rakaman sebenar). Ketiga-tiga dokumen ini melengkapi antara satu sama lain: shooting board menjawab "bagaimana urutan visual dirancang", continuity sheet menjawab "adakah elemen visual konsisten", dan DIT sheet menjawab "adakah fail media serasi dari segi teknikal". Editor yang hanya bergantung kepada satu dokumen sahaja berisiko terlepas pandang isu yang hanya dapat dikesan melalui dokumen yang lain.

11. Interaksi antara Shooting Board dan Keputusan Editor

Walaupun shooting board menjadi panduan utama, Editor Tahap 3 turut memainkan peranan menilai sama ada susunan yang dirancang masih relevan selepas melihat hasil rakaman sebenar. Kadangkala, susunan yang kelihatan baik di atas kertas semasa pra-produksi tidak berfungsi sebaik yang dijangka apabila dilihat dalam bentuk video sebenar. Dalam situasi ini, Editor perlu membangkitkan cadangan penambahbaikan kepada Pengarah, disertai justifikasi jelas berdasarkan hasil preview, dan bukan menukar susunan secara sepihak tanpa perbincangan.

Rumusan

Shooting board menjadi semakan silang untuk memastikan urutan shot dalam timeline tidak menyimpang daripada komposisi visual yang dirancang, terutamanya pada adegan berbilang angle. Kegagalan merujuk dokumen ini boleh menyebabkan kekeliruan orientasi ruang walaupun kualiti rakaman individu adalah baik. Editor perlu menjadikan semakan shooting board sebagai langkah rutin, menyesuaikan tahap ketelitian mengikut jenis produksi, dan membangkitkan cadangan penambahbaikan kepada Pengarah secara profesional apabila susunan asal didapati kurang berkesan.

Soalan Refleksi

- Apakah tindakan anda jika susunan shot sebenar yang dirakam berbeza daripada shooting board asal disebabkan kekangan lokasi semasa penggambaran?
- Bagaimanakah shooting board dan DIT sheet saling melengkapi semasa semakan sequence bagi adegan kompleks?

Bab 5: Editing Software

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membandingkan ciri utama perisian NLE bagi kerja sequence timeline editing.
- Menyenaraikan kemahiran teras trim tool yang diperlukan pada peringkat ini.
- Mengaitkan pemilihan perisian dengan jenis produksi.
- Menerangkan fungsi snapping/markers dalam ketepatan titik potongan.
- Menilai kelebihan dan had setiap perisian NLE bagi konteks studio tempatan.

Pengenalan

Penguasaan perisian *Non-Linear Editing* (NLE) adalah kemahiran teknikal teras bagi Editor Tahap 3. Walaupun teknik editing dan penilaian shot bersifat konsep, kelancaran kerja sebenar bergantung kepada sejauh mana Editor mahir menggunakan ciri-ciri perisian pilihan studio — dari trim tool asas hingga pengurusan bin dan media yang kompleks.

Industri penyuntingan video di Malaysia dan serantau menggunakan pelbagai perisian NLE bergantung kepada saiz studio, jenis pelanggan, dan sejarah pelaburan infrastruktur syarikat. Oleh itu, Editor Tahap 3 yang kompeten perlu memiliki asas konsep NLE yang cukup kukuh untuk boleh beradaptasi antara perisian yang berlainan, kerana kemahiran spesifik satu perisian sahaja boleh menyekat peluang kerjaya apabila berpindah ke studio yang menggunakan perisian berbeza.

1. Konsep Asas NLE

Perisian NLE membolehkan Editor menyusun, memotong, dan menyusun semula shot tanpa mengubah fail media asal (non-destructive editing), berbeza daripada kaedah editing linear tradisional (tape-to-tape) yang memerlukan penyusunan mengikut urutan tetap.

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Timeline*	Paparan linear tempat shot disusun mengikut masa
Bin*	Folder digital untuk mengurus dan mengasingkan footages
Trim tool*	Alat untuk melaraskan titik mula/akhir sesuatu shot
Ripple edit*	Trim yang menolak/menarik shot berikutnya secara automatik
Roll edit*	Trim yang melaraskan titik potongan antara dua shot tanpa ubah jumlah tempoh
Slip edit*	Mengubah kandungan dalam shot tanpa ubah kedudukan/tempoh pada timeline
Slide edit*	Menggerakkan satu shot beserta titik potongannya di antara dua shot bersebelahan
Snapping*	Ciri melekatkan titik potongan tepat pada marker/shot lain

2. Ciri Utama Perisian NLE

Perisian	Ciri Utama untuk Sequence Editing
Final Cut Pro (FCP)	Magnetic timeline dan storyline untuk penyusunan pantas
Avid Media Composer / Symphony	Standard broadcast, bin locking, media management
Sony Vegas	Timeline berlapis fleksibel untuk produksi kecil-sederhana

Perisian	Ciri Utama untuk Sequence Editing
Adobe Premiere Pro	Integrasi rapat dengan After Effects
Canopus Edius	Prestasi native format tanpa transcode, sesuai siaran langsung
AutoDesk Smoke	Gabungan editing dan finishing/VFX dalam satu platform

3. Kemahiran Teras Trim

Kemahiran teras yang diperlukan pada peringkat ini termasuk trim tool (ripple, roll, slip, slide edit), penambahan track video/audio tambahan, dan penggunaan snapping/markers untuk memastikan ketepatan titik potongan (cut point) selaras dengan rentak dialog atau aksi.

4. Contoh Studio: Pemilihan Perisian Mengikut Jenis Produksi

- Studio siaran (broadcast): Avid Media Composer/Symphony sering menjadi standard kerana bin locking membolehkan beberapa Editor bekerja serentak pada projek yang sama.
- Studio pengiklanan kecil-sederhana: Adobe Premiere Pro digemari kerana integrasi pantas dengan After Effects untuk motion graphics tambahan.
- Rumah produksi dokumentari bebas: Final Cut Pro sesuai untuk penyuntingan pantas dengan magnetic timeline apabila bekerja dengan jam rakaman yang banyak.
- Siaran langsung/berita: Canopus Edius digunakan kerana keupayaan native format tanpa keperluan transcode, memendekkan masa penyediaan.
- Studio pasca-produksi bersepadu (editing + VFX): AutoDesk Smoke atau kombinasi Avid/DaVinci Resolve digunakan apabila projek memerlukan peralihan lancar antara kerja editing dan kerja finishing/color grading tanpa banyak pertukaran fail antara sistem berbeza.

5. Audio dalam Perisian NLE

Selain ciri visual, Editor Tahap 3 turut perlu memahami asas pengurusan audio dalam perisian NLE — termasuk penambahan track audio berasingan bagi dialog, musik, dan kesan bunyi (sound effect), pelarasan aras audio (gain) asas, serta piawaian sasaran kelantangan seperti -23 LUFS (piawaian Kesatuan Eropah) atau -24 LUFS (piawaian ATSC Amerika Syarikat) yang sering digunakan sebagai rujukan awal sebelum kerja pencampuran audio (audio mixing) penuh dilakukan pada peringkat lanjut oleh jurutera audio.

5. Prosedur Kerja Asas dalam Perisian NLE untuk Sequence Editing

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Wujudkan projek baharu dengan setting sepadan spesifikasi rakaman (frame rate, resolusi)	Perisian NLE	Projek NLE tersedia	Editor

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
2	Import bin footages terpilih daripada WA1	Perisian NLE	Bin dalam projek	Editor
3	Wujudkan sequence/timeline baharu mengikut spesifikasi output	Perisian NLE	Timeline kosong tersedia	Editor
4	Susun shot pada timeline mengikut urutan skrip/shooting board	Perisian NLE	Draf sequence	Editor
5	Gunakan trim tool (ripple/roll/slip/slide) untuk kemas titik potongan	Trim tool NLE	Sequence dikemas kini	Editor
6	Aktifkan snapping/markers pada titik penting (bit muzik, dialog)	Snapping/markers NLE	Ketepatan potongan	Editor
7	Simpan (save/auto-save) dan buat sandaran projek secara berkala	Perisian NLE, storan sandaran	Fail projek selamat	Editor
8	Eksport draf sequence untuk semakan Pengarah	Perisian NLE (export)	Fail preview	Editor/Pengarah

6. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Setting projek tidak sepadan spesifikasi rakaman sebenar	Isu frame rate/resolusi semasa eksport akhir	Sahkan setting projek (frame rate, resolusi) sebelum mula menyusun
Menggunakan ripple edit tanpa memahami kesan pada shot lain	Susunan sequence lain tertolak tanpa disedari	Fahami perbezaan ripple/roll/slip/slide sebelum aplikasi
Tidak mengaktifkan snapping semasa menyusun mengikut rentak muzik	Titik potongan tidak tepat pada bit	Aktifkan snapping/markers sebelum kerja rhythmic editing
Tidak membuat sandaran projek secara berkala	Kehilangan kerja akibat kerosakan fail/sistem	Amalkan auto-save dan sandaran manual berkala
Bertukar perisian NLE di tengah projek tanpa protokol pertukaran format	Kehilangan metadata/kualiti semasa import semula	Gunakan format pertukaran standard (XML/AAF) dan sahkan sebelum teruskan

7. Senarai Semak Kualiti — Editing Software

- ☐ Setting projek NLE (frame rate, resolusi) disahkan sepadan spesifikasi rakaman.

- ☐ Bin footages dari WA1 diimport dengan lengkap dan tersusun.
- ☐ Trim tool digunakan mengikut jenis pelarasan yang betul (ripple/roll/slip/slide).
- ☐ Snapping/markers diaktifkan bagi kerja yang memerlukan ketepatan rentak.
- ☐ Sandaran projek dibuat sekurang-kurangnya sekali setiap sesi kerja.
- ☐ Fail draf sequence dieksport dalam format yang boleh disemak Pengarah.
- ☐ Tiada isu media offline (linkage error) sebelum eksport.

8. Kajian Kes Ringkas

Sebuah studio kecil menerima projek video korporat yang perlu disunting menggunakan Adobe Premiere Pro, walaupun pasukan lebih biasa menggunakan Final Cut Pro. Editor mengambil masa tambahan untuk memahami perbezaan ciri trim tool antara kedua-dua perisian sebelum memulakan kerja sebenar. Semasa proses menyusun, Editor turut mengaktifkan snapping pada marker muzik latar bagi memastikan potongan tepat pada rentak yang dikehendaki klien. Memandangkan footages direkod dalam format 4K UHD manakala komputer studio mempunyai had prestasi, Editor menjana proxy media beresolusi lebih rendah untuk kerja penyuntingan harian, dan hanya menukar semula kepada media resolusi penuh semasa peringkat eksport akhir. Projek berjaya disiapkan dalam tempoh yang dijadualkan tanpa isu format atau prestasi apabila fail akhir dieksport untuk semakan klien.

9. Codec dan Format Kerja

Selain ciri perisian, pemahaman codec turut penting bagi Editor Tahap 3. Codec seperti ProRes (Apple) dan DNxHR (Avid) sering digunakan sebagai format kerja perantaraan (intermediate codec) kerana prestasi playback yang lancar berbanding format kamera mampat seperti H.264, terutamanya apabila projek melibatkan pelbagai lapisan (multi-track) dan kesan visual tambahan. Bagi projek yang perlu diedarkan terus tanpa proses online lanjut, format akhir H.264 atau H.265 biasa digunakan kerana saiz fail yang lebih kecil dan keserasian yang luas merentas platform paparan.

10. Pembelajaran Berterusan dan Kemas Kini Perisian

Perisian NLE sentiasa dikemas kini dengan ciri baharu, dan Editor Tahap 3 perlu mengamalkan tabiat pembelajaran berterusan — melalui nota keluaran (release notes) rasmi pembekal perisian, forum komuniti Editor, atau latihan dalaman syarikat — bagi memastikan kemahiran kekal relevan dengan versi terkini yang digunakan studio. Seseengah kemas kini turut mengubah cara sesuatu ciri berfungsi (contoh: perubahan pada algoritma ripple edit), jadi Editor perlu berhati-hati menyemak kesan kemas kini sebelum menggunakannya pada projek sebenar yang bertarikh akhir ketat.

11. Pengurusan Media dan Prestasi Sistem

Sequence timeline editing yang melibatkan banyak track video/audio dan kesan peralihan (transition) memerlukan pengurusan media yang cekap untuk mengelakkan masalah prestasi seperti "dropped frame" semasa playback. Editor perlu mengamalkan penjanaan proxy media (resolusi rendah untuk kerja pantas) bagi footages beresolusi tinggi seperti 4K UHD atau DCI 4096×2160, terutamanya jika sistem komputer studio

mempunyai had prestasi. Amalan ini membolehkan proses menyusun dan trim dilakukan dengan lancar tanpa menjejaskan kualiti akhir semasa proses online editing kelak.

Rumusan

Kefasihan menggunakan trim tool dan ciri timeline perisian NLE pilihan syarikat membolehkan Editor menyusun assembled cut dengan pantas dan tepat mengikut rentak dialog atau aksi. Pemilihan perisian yang sesuai dengan jenis produksi, pemahaman codec kerja yang betul, serta amalan sandaran dan pengurusan bin/media yang baik, mengurangkan risiko kehilangan kerja dan mempercepatkan aliran kerja sequence timeline editing.

Soalan Refleksi

- Bagaimanakah anda akan menyesuaikan diri dengan cepat apabila diminta menggunakan perisian NLE yang tidak biasa anda gunakan dalam sesuatu projek?
- Apakah risiko operasi jika Editor tidak mengamalkan sandaran projek secara berkala sepanjang kerja sequence timeline editing?

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Assembled cut*	Sequence draf awal hasil penyusunan shot mengikut skrip	"Assembled cut siap untuk semakan Pengarah esok."
Rough cut*	Versi awal sequence lengkap sebelum penghalusan lanjut	"Rough cut menunjukkan tempoh 25 minit."
Continuity editing*	Teknik menyambung shot untuk aliran logik ruang/masa	Digunakan dalam adegan dialog dua watak
Parallel editing*	Memotong silih ganti antara dua aksi serentak	Digunakan dalam adegan kejar-mengejar
Montage*	Susunan pantas shot untuk meringkaskan tempoh masa	Digunakan dalam montage latihan sukan
Eyeline match*	Padanan arah pandangan watak antara shot	Disemak semasa dialog shot-reverse-shot
180-degree rule*	Prinsip mengekalkan sisi kamera konsisten untuk orientasi ruang	Dirujuk semasa adegan aksi berbilang angle
Match on action*	Penyambungan shot pada titik aksi yang sepadan	Digunakan semasa aksi berterusan merentas angle
Jump cut*	Potongan yang mengganggu kesinambungan masa/ruang	Dielakkan melainkan disengajakan
Cutaway*	Shot sisipan aksi/objek berkaitan	Digunakan untuk menutup jurang continuity
Shooting board*	Panduan visual komposisi dan angle kamera	Rujukan semasa menyusun adegan kompleks

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
DIT sheet*	Rekod metadata teknikal rakaman (Digital Imaging Technician)	Disemak untuk sahkan format/frame rate
Continuity sheet*	Rekod kostum, prop, dan pencahayaan setiap shot	Rujukan untuk sahkan kesinambungan visual
Trim tool*	Alat pelarasan titik mula/akhir shot	Termasuk ripple, roll, slip, slide edit
Ripple edit*	Trim yang menolak/menarik shot berikutnya secara automatik	Digunakan untuk kemas tempoh sequence
Roll edit*	Trim titik potongan antara dua shot tanpa ubah jumlah tempoh	Digunakan untuk laras halus titik potong
Slip edit*	Ubah kandungan dalam shot tanpa ubah kedudukan pada timeline	Digunakan untuk pilih frame terbaik dalam shot
Slide edit*	Gerakkan satu shot beserta titik potongan antara dua shot	Digunakan untuk reposisi shot dalam sequence
Snapping*	Ciri melekatkan titik potongan tepat pada marker	Digunakan semasa rhythmic editing
Bin*	Folder digital pengurusan footages	Diwarisi daripada hasil kerja WA1
Offline duration*	Tempoh sequence hasil editing offline	Disahkan mengikut keperluan skrip
Edit-Decision-List (EDL)*	Senarai keputusan editing untuk online editing	Dieksport pada peringkat WA5
XML / AAF*	Format pertukaran projek antara perisian NLE	Digunakan semasa pertukaran perisian
Screen direction*	Arah pergerakan/pandangan watak pada skrin	Disemak untuk elak kekeliruan penonton
Non-Linear Editing (NLE)*	Kaedah editing digital tanpa ubah media asal	Contoh: Premiere Pro, Avid, FCP

Peta Minda Teks

- Bab 1: Technique of Editing
 - Lapan teknik editing utama
 - Memilih teknik mengikut genre
 - Prosedur aplikasi teknik
 - Kesilapan biasa & senarai semak
- Bab 2: Good Shots
 - Penilaian semula dalam konteks sequence
 - Isu continuity (eyeline, 180-degree rule, match on action)
 - Prosedur semakan & senarai semak
- Bab 3: Script
 - Skrip sebagai rujukan turutan

- Penanda aras kelengkapan assembled cut
- Prosedur semakan baris demi baris
- Bab 4: Shooting Board
- Pengesahan susunan shot
- Adegan kompleks & orientasi ruang
- Semakan silang dengan DIT sheet
- Bab 5: Editing Software
- Ciri utama perisian NLE
- Kemahiran teras trim tool
- Prosedur kerja asas & sandaran projek

SOALAN:

- Soalan: Bezakan antara continuity editing dan parallel editing, dan berikan satu contoh situasi bagi setiap satu.

Jawapan model: Continuity editing menyambung shot supaya aksi kelihatan berterusan dan logik dalam satu ruang/masa (contoh: perbualan shot-reverse-shot); parallel editing memotong silih ganti antara dua aksi serentak di lokasi berbeza (contoh: adegan kejar-mengejar di dua tempat berlainan).

- Soalan: Mengapakah rujukan skrip dan shooting board masih diperlukan semasa peringkat sequence timeline editing walaupun shot telah pun dipilih pada peringkat WA1?

Jawapan model: Kerana pemilihan shot individu tidak menjamin susunan yang betul dalam naratif; skrip dan shooting board mengesahkan turutan scene serta komposisi visual yang dirancang supaya sequence yang disusun kekal koheren dan selari dengan niat produksi.

- Soalan: Apakah kesan memilih teknik editing yang tidak sesuai dengan genre atau mood sesebuah projek?

Jawapan model: Ia boleh menjejaskan kejelasan naratif dan kesan emosi yang dikehendaki — contohnya menggunakan montage yang tidak sesuai untuk adegan dialog serius boleh menyebabkan penonton hilang fokus daripada mesej utama adegan tersebut.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (rujukan rasmi bagi CU ini, sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629

- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (APA):

- Dancyger, K. (2018). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (6th ed.). Routledge.
- Murch, W. (2001). **In the blink of an eye: A perspective on film editing** (2nd ed.). Silman-James Press.
- Bordwell, D., & Thompson, K. (2019). **Film art: An introduction** (12th ed.). McGraw-Hill Education.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C03 / OFFLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Perform shot selection W02 / Perform sequence timeline editing W03 / Perform sequence timeline repairing W04 / Apply Audio Visual (AV) elements W05 / Produce final offline		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C03/NP(3/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 22

W03 / Perform sequence timeline repairing

TAJUK:

Pembaikan Sequence Timeline (Sequence Timeline Repairing) dalam Offline Editing

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan melaksanakan proses pembaikan (repairing) sequence timeline selepas assembled cut dihasilkan, merangkumi topik technique of editing, good shots, script, shooting board, editing software, dan timeline trimming. Selepas melalui nota ini, Bakat dijangka dapat mempratonton sequence timeline mengikut keperluan projek, mengesahkan sequence tertentu dengan betul mengikut keperluan projek, mengesahkan tempoh projek bersama Director, dan membentangkan trimmed sequence timeline mengikut skrip — selaras dengan Kriteria Penilaian CoCU CU3-WA3. Nota ini juga disusun dengan kedalaman tambahan (definisi, prosedur, kesilapan biasa, senarai semak, dan kajian kes merentas genre) supaya Bakat bukan sahaja memahami konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara praktikal di bilik editing sebenar.

PENERANGAN:

Bab 1: Technique of Editing

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menilai semula keberkesanan teknik editing (continuity, parallel, overlapping, temporal, elliptical, montage, spatial, rhythmic editing) yang telah digunakan dalam assembled cut.
- Mengenal pasti situasi di mana teknik editing perlu disesuaikan semula semasa pembaikan.
- Membezakan pembaikan teknik editing daripada sekadar memendekkan/memanjangkan klip.
- Memberi contoh setiap teknik editing dalam konteks projek studio sebenar.
- Menghubungkan pemilihan teknik dengan genre dan tempo naratif projek.

1. Pengenalan

Pada peringkat *assembled cut* (rujuk C03-W02), Editor telah menyusun shot mengikut skrip menggunakan pelbagai teknik editing. Walau bagaimanapun, teknik yang kelihatan berkesan semasa penyusunan awal tidak semestinya kekal sesuai apabila sequence dipratonton secara keseluruhan bersama muzik, dialog, dan pacing keseluruhan projek. Editor Tahap 3 perlu memahami secara mendalam setiap teknik editing supaya dapat menilai semula dan membaiki keputusan yang dibuat sebelum ini, kerana kesilapan teknik yang tidak dibaiki pada peringkat ini akan berlarutan hingga ke final offline dan online editing.

2. Konsep dan Definisi Teknik Editing

Istilah (EN)	Maksud (BM)
--------------	-------------

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Continuity editing*	Penyuntingan berterusan yang mengekalkan aliran masa dan ruang logik
Parallel editing*	Penyuntingan selari antara dua atau lebih aksi berlaku serentak
Overlapping editing*	Penyuntingan bertindih yang mengulang sebahagian aksi untuk penekanan
Temporal editing*	Penyuntingan berdasarkan susunan masa (linear/bukan linear)
Elliptical editing*	Penyuntingan yang meninggalkan sebahagian masa/aksi bagi mempercepatkan naratif
Montage*	Rangkaian shot pendek disusun untuk memampatkan masa/idea
Spatial editing*	Penyuntingan berdasarkan hubungan ruang antara shot
Rhythmic editing*	Penyuntingan berdasarkan tempo/rentak potongan

3. Penilaian Semula Teknik Editing

Semasa proses pembaikan, Editor perlu menilai semula sama ada teknik editing yang telah digunakan benar-benar berkesan apabila sequence dipratonton secara keseluruhan, bukan secara berasingan shot demi shot. Penilaian ini melibatkan tiga soalan asas: adakah teknik tersebut menyokong naratif skrip, adakah ia sepadan dengan tempo emosi adegan, dan adakah ia konsisten dengan teknik yang digunakan pada adegan bersebelahan.

4. Perbandingan Kesan Teknik Editing pada Sequence

Teknik	Kesan Jika Digunakan Betul	Kesan Jika Tersalah Guna
Parallel editing	Membina ketegangan antara dua lokasi/aksi	Mengelirukan penonton jika transisi tidak jelas
Montage	Memampatkan proses masa dengan menarik	Terlalu perlahan/laju berbanding tempo muzik
Elliptical editing	Mengekalkan tumpuan naratif	Kehilangan maklumat penting jika terlalu agresif
Rhythmic editing	Menguatkan emosi adegan aksi/drama	Cutting rate yang tidak konsisten mengganggu aliran

5. Contoh Studio: Montage Tidak Sepadan Tempo (Projek Iklan TV 30 saat)

Dalam projek iklan TV berdurasi 30 saat, format H.264 1080p 25fps untuk deliverable siaran, Editor menggunakan montage bagi menunjukkan proses pembuatan produk dalam masa 8 saat. Semasa pratonton assembled cut, didapati kadar pemotongan (*cutting rate*) montage terlalu perlahan berbanding tempo muzik latar yang bertempo cepat (128 BPM). Editor membaiki dengan memendekkan setiap shot daripada purata

1.2 saat kepada 0.8 saat supaya potongan selari dengan rentak muzik, tanpa mengubah susunan shot asal.

6. Contoh Studio: Parallel Editing dalam Drama Bersiri

Bagi episod drama bersiri (format ProRes 422, 1080p, 25fps), adegan dua watak berkomunikasi melalui telefon disunting menggunakan parallel editing. Semasa pembaikan, Editor mendapati potongan antara dua lokasi terlalu kerap (setiap 1 saat) sehingga mengganggu tumpuan penonton pada dialog. Pembaikan dibuat dengan memanjangkan setiap shot kepada 2-3 saat supaya dialog dapat didengar dengan jelas sebelum beralih ke watak seterusnya.

7. Prosedur Penilaian dan Pembaikan Teknik Editing

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Pratonton sequence penuh tanpa henti	NLE (Premiere Pro/Resolve)	Senarai isu teknik	Editor
2	Kenal pasti teknik yang digunakan setiap adegan	Timeline markers	Peta teknik editing	Editor
3	Bandingkan dengan tempo skrip/muzik	Skrip, cue sheet	Nota percanggahan	Editor
4	Sesuaikan semula teknik (trim/susun semula)	Ripple/roll trim	Sequence dibaiki	Editor
5	Pratonton semula bersama audio penuh	NLE playback	Pengesahan tempo	Editor/Director
6	Rekod perubahan dalam edit log	Edit log/notes	Log versi	Editor

8. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mengekalkan teknik lama tanpa semakan	Sequence terasa janggal	Sentiasa pratonton dengan audio penuh
Menukar teknik tanpa rujuk skrip	Naratif terpesong	Rujuk skrip sebelum ubah teknik
Cutting rate tidak konsisten dalam montage	Tempo tidak sepadan muzik	Guna beat marker pada timeline
Overlapping berlebihan	Kekeliruan aksi	Had overlap kepada tujuan spesifik
Tidak rekod perubahan teknik	Sukar rollback	Simpan edit log setiap sesi

9. Senarai Semak Kualiti — Teknik Editing

- ☐ Sequence dipratonton penuh dengan audio.
- ☐ Setiap teknik editing yang digunakan dikenal pasti dan direkod.
- ☐ Teknik sepadan dengan tempo muzik/dialog.
- ☐ Tiada percanggahan teknik antara adegan bersebelahan.
- ☐ Montage/rhythmic editing disemak terhadap beat muzik.
- ☐ Perubahan teknik direkod dalam edit log.
- ☐ Pengesahan dibuat selepas pembaikan (bukan andaian).

10. Kajian Kes Ringkas

Dalam projek dokumentari 24 minit tentang industri kraf tangan, Editor mendapati teknik *elliptical editing* yang digunakan untuk memampatkan proses membuat anyaman (dari 3 jam rakaman kepada 90 saat) menghilangkan langkah penting yang disebut dalam narrator voice-over. Keputusan Editor ialah menambah semula satu shot pendek (2 saat) bagi langkah tersebut tanpa menjejaskan tempo keseluruhan. Hasilnya, sequence kekal padat tetapi kini konsisten dengan naratif audio, dan diluluskan oleh Director tanpa pusingan pembaikan tambahan.

11. Pertimbangan Genre dalam Pemilihan Teknik

Pemilihan dan pembaikan teknik editing tidak boleh dipisahkan daripada genre projek. Iklan komersial lazimnya memerlukan cutting rate pantas dan montage untuk menarik perhatian dalam tempoh singkat; dokumentari pula lebih bergantung pada continuity editing dan elliptical editing untuk mengekalkan kredibiliti naratif sambil memampatkan masa; drama bersiri sering menggunakan parallel editing bagi membina jalinan subplot; manakala projek korporat cenderung kepada continuity editing yang tenang dan minimum gangguan visual supaya mesej korporat kekal jelas. Editor Tahap 3 perlu peka terhadap norma genre ini semasa menilai semula sama ada teknik yang digunakan benar-benar sesuai, kerana teknik yang berkesan dalam satu genre boleh menjadi tidak sesuai apabila diaplikasikan tanpa pertimbangan pada genre lain.

12. Peranan Kolaborasi dengan Director Semasa Pembaikan Teknik

Walaupun Editor mempunyai kuasa teknikal untuk membaiki teknik editing, keputusan akhir bagi perubahan yang memberi kesan besar kepada nada atau tempo naratif wajar dibincangkan bersama Director. Ini terutamanya penting apabila pembaikan melibatkan penukaran teknik secara menyeluruh (contohnya daripada continuity editing kepada montage) kerana perubahan sedemikian boleh mengubah keseluruhan gaya penceritaan visual projek. Sesi pratonton bersama Director selepas pembaikan teknik dilakukan adalah amalan baik bagi memastikan visi kreatif kekal selaras.

Rumusan

Pembaikan sequence memerlukan penilaian semula keberkesanan teknik editing dalam konteks penuh, bukan sekadar pelarasan tempoh klip secara mekanikal. Editor mesti memahami definisi dan kesan setiap teknik, mengikuti prosedur penilaian yang sistematik, mengelak kesilapan biasa seperti cutting rate tidak konsisten, dan sentiasa merujuk senarai semak sebelum menganggap sequence sedia untuk peringkat

seterusnya. Pertimbangan genre dan kolaborasi rapat dengan Director turut memastikan pembaikan teknik kekal selaras dengan visi kreatif keseluruhan projek. Kajian kes menunjukkan bahawa pembaikan teknik yang tepat boleh menyelesaikan konflik antara naratif audio dan visual tanpa mengorbankan tempo projek.

13. Impak Pembaikan Teknik terhadap Jadual Produksi

Pembaikan teknik editing yang melibatkan penyusunan semula besar-besaran (contohnya menukar keseluruhan pendekatan montage kepada continuity editing) memerlukan pertimbangan terhadap jadual produksi keseluruhan. Editor perlu menganggarkan masa yang diperlukan untuk pembaikan sedemikian dan memaklumkan kepada Production Manager atau Director sekiranya perubahan besar berpotensi melewati penyerahan rough cut. Amalan yang baik ialah mengasingkan pembaikan "wajib" (yang menjejaskan kejelasan naratif) daripada pembaikan "pilihan" (peningkatan estetik semata-mata) supaya keutamaan dapat diberikan kepada isu yang benar-benar kritikal dalam had masa yang tersedia.

14. Pendokumentasian Keputusan Teknik untuk Pusingan Semakan Seterusnya

Setiap keputusan pembaikan teknik editing wajar didokumentasikan dengan jelas dalam edit log, termasuk teknik asal yang digunakan, sebab pembaikan dilakukan, dan teknik gantian yang dipilih. Pendokumentasian ini bukan sekadar formaliti — ia membolehkan Editor lain (jika projek melibatkan lebih daripada seorang Editor, seperti dalam produksi drama bersiri berskala besar) memahami rasional di sebalik setiap perubahan tanpa perlu menyoal semula secara lisan. Ia juga menjadi rujukan penting sekiranya Director meminta pusingan semakan tambahan selepas sesi pembentangan rough cut, kerana Editor dapat menjejak semula keputusan yang telah dibuat dengan pantas berbanding cuba mengingatkan semula secara manual.

Soalan Refleksi

- Mengapakah teknik editing yang berkesan semasa assembling awal boleh menjadi tidak sesuai semasa pratonton penuh?
- Bagaimanakah Editor menentukan sama ada montage perlu dipendekkan atau dipanjangkan berbanding tempo muzik?

Bab 2: Good Shots

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menilai semula kualiti shot semasa pratonton sequence penuh.
- Mengenal pasti kelemahan halus yang tidak jelas semasa pemilihan individu.
- Menggantikan shot bermasalah dengan alternatif daripada bin.
- Mengaplikasikan kriteria good shot secara konsisten merentas keseluruhan sequence.
- Mendokumentasikan sebab penggantian shot untuk rujukan pasukan.

1. Pengenalan

Kriteria **good shots** telah ditetapkan semasa peringkat pemilihan shot (C03-W01 Bab 3) dan diaplikasikan semasa assembling (C03-W02). Namun, semasa pembaikan sequence timeline, Editor perlu menilai semula setiap shot dalam konteks keseluruhan sequence — bukan secara berasingan. Sesuatu shot yang kelihatan memuaskan semasa dipilih secara individu dalam bin boleh menunjukkan kelemahan apabila diletakkan bersebelahan shot lain dalam aliran berterusan.

2. Kriteria Good Shots (Rujukan Semula)

Kriteria	Penerangan Ringkas
Fokus (*focus*)	Imej tajam pada subjek utama
Pendedahan (*exposure*)	Pencahayaan seimbang, tiada lebihan/kurang cahaya
Komposisi (*composition*)	Susun atur mengikut rule of thirds/framing yang sesuai
Kestabilan (*stability*)	Tiada goyangan kamera yang tidak disengajakan
Continuity	Konsisten dengan shot bersebelahan (warna, arah, pergerakan)

3. Penilaian Semula dalam Konteks Sequence Penuh

Penilaian semula terhadap kualiti shot perlu dilakukan sepanjang pratonton sequence, dengan tumpuan khusus pada titik peralihan antara shot (*cut points*), kerana di situlah kelemahan seperti ketidaksepadanan warna atau pergerakan kamera paling ketara.

4. Perbandingan Kelemahan Ketara Semasa Pemilihan vs Semasa Sequence Penuh

Jenis Kelemahan	Ketara Semasa Pemilihan Individu?	Ketara Semasa Sequence Penuh?
Goyangan kamera halus	Tidak (dilihat statik/pendek)	Ya (berbanding shot stabil sebelah)
Perubahan pencahayaan antara take	Tidak	Ya (jelas semasa cut)
Ketidaksepadanan warna (*white balance*)	Kadangkala	Ya (terutama continuity cut)
Fokus lembut pada latar belakang	Tidak jika subjek jelas	Ya jika berbanding shot lain lebih tajam

5. Contoh Studio: Kelemahan Terserlah dalam Korporat 3 Minit

Dalam video korporat 3 minit (format Adobe Premiere Pro, 1080p, deliverable MP4 H.264), satu shot wawancara CEO yang dipilih pada peringkat awal menunjukkan sedikit goyangan kamera yang tidak jelas semasa pemilihan (kerana ditonton berasingan pada klip pendek). Apabila dipratonton dalam sequence penuh bersebelahan shot lain yang stabil (tripod), goyangan tersebut menjadi sangat ketara. Editor menggantikan shot berkenaan dengan alternatif dari bin yang direkod pada take kedua.

6. Prosedur Penggantian Shot Semasa Pembaikan

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti shot bermasalah semasa pratonton	NLE timeline	Senarai shot bermasalah	Editor
2	Semak bin untuk alternatif sepadan	Bin/Media Browser	Senarai calon gantian	Editor
3	Bandingkan calon dengan kriteria good shot	Preview window	Pemilihan gantian	Editor
4	Gantikan shot pada timeline	Replace/Insert edit	Sequence dikemas kini	Editor
5	Semak continuity dengan shot bersebelahan	Playback	Pengesahan continuity	Editor
6	Rekod sebab penggantian	Edit log	Log keputusan	Editor

7. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak semak semula shot dalam konteks penuh	Kelemahan tidak dikesan	Pratonton sequence lengkap, bukan segmen
Ganti shot tanpa semak continuity	Percanggahan visual	Bandingkan warna/arah dengan shot bersebelahan
Tidak rekod sebab penggantian	Sukar audit semula	Sentiasa catat dalam edit log
Bergantung ingatan tanpa bin terkini	Gantian tidak optimum	Pastikan bin dikemas kini semasa logging
Ganti shot tanpa kelulusan jika sensitif	Konflik kreatif dengan Director	Rujuk Director untuk shot kritikal

8. Senarai Semak Kualiti — Good Shots

- ☐ Setiap shot dipratonton dalam konteks sequence penuh, bukan berasingan.
- ☐ Fokus, pendedahan, komposisi, dan kestabilan disahkan semula.
- ☐ Continuity warna dan pergerakan disemak antara shot bersebelahan.
- ☐ Shot bermasalah dikenal pasti dan calon gantian disenaraikan.
- ☐ Gantian shot disahkan tidak menjejaskan continuity.
- ☐ Sebab penggantian direkod dalam edit log.

9. Kajian Kes Ringkas

Dalam projek dokumentari alam semula jadi 24 minit, satu shot burung terbang yang dipilih kerana komposisi menarik didapati mempunyai fokus lembut apabila dibandingkan dengan shot bersebelahan yang menggunakan lensa telefoto lebih tajam. Editor menggantikan shot tersebut dengan alternatif dari bin yang direkod pada sudut

kamera lain, walaupun komposisi asal sedikit kurang menarik, kerana ketajaman fokus lebih penting untuk kualiti keseluruhan sequence dokumentari alam.

10. Had Toleransi Pembetulan Digital Sebelum Penggantian Shot

Sebelum memutuskan untuk menggantikan sesuatu shot, Editor perlu menilai sama ada kelemahan yang dikesan masih boleh dibetulkan melalui alat pembetulan digital dalam NLE, seperti color correction untuk ketidaksepadanan warna ringan, stabilisation digital untuk goyangan kamera minimum, atau pelarasan exposure untuk pencahayaan sedikit tidak seimbang. Penggantian shot sepenuhnya hanya wajar dilakukan apabila kelemahan tersebut melampaui had toleransi pembetulan digital — contohnya goyangan kamera yang ketara atau fokus yang jelas tidak tepat pada subjek utama — kerana pembetulan digital yang berlebihan boleh menjejaskan kualiti imej keseluruhan (artifact, noise) berbanding menggunakan shot alternatif yang lebih bersih dari bin.

Rumusan

Kelemahan shot yang tersembunyi pada peringkat pemilihan boleh terserlah dalam pratonton sequence penuh; Editor perlu sentiasa bersedia menggantikan shot daripada bin semasa pembaikan. Proses ini memerlukan penilaian semula sistematik terhadap kriteria good shot, pertimbangan had toleransi pembetulan digital sebelum penggantian penuh, prosedur penggantian yang teratur, dan pendokumentasian keputusan supaya pasukan editing dapat merujuk semula sekiranya berlaku isu pada peringkat kemudian.

11. Peranan Metadata Bin dalam Mempercepatkan Pencarian Shot Alternatif

Kecekapan proses penggantian shot bergantung besar kepada bagaimana bin telah dilabel dan disusun semasa peringkat pemilihan shot awal (C03-W01). Bin yang disusun mengikut nombor scene, jenis shot (wide/medium/close-up), dan tag keterangan ringkas (contohnya "take terbaik", "goyangan minima") membolehkan Editor mencari calon gantian dalam masa saat, berbanding perlu menyemak semula keseluruhan footages mentah. Amalan metadata yang lemah pada peringkat awal projek secara langsung memburukkan kecekapan peringkat pembaikan ini — justeru pelaburan masa dalam logging bin yang teliti pada awal projek memberi pulangan besar semasa sesi pembaikan yang sering terhad oleh tekanan masa produksi.

12. Menguruskan Situasi Tiada Shot Alternatif dalam Bin

Kadangkala Editor mendapati tiada shot alternatif yang sesuai dalam bin bagi menggantikan shot bermasalah, terutamanya jika hanya satu take sahaja direkodkan semasa penggambaran (contohnya disebabkan kekangan masa atau kos penggambaran semula). Dalam situasi ini, Editor perlu menimbang beberapa pilihan: menggunakan pembetulan digital sehingga had munasabah, memendekkan tempoh paparan shot bermasalah supaya kelemahan kurang ketara, menukar sudut pandangan melalui cropping/reframing digital jika resolusi sumber mengizinkan, atau — sebagai pilihan terakhir — merujuk kepada Director untuk membincangkan kemungkinan penggambaran semula (*reshoot*) jika kelemahan tersebut menjejaskan kualiti keseluruhan projek secara signifikan.

Soalan Refleksi

- Mengapakah goyangan kamera halus lebih ketara semasa pratonton sequence penuh berbanding semasa pemilihan individu?
- Apakah risiko jika Editor menggantikan shot tanpa menyemak continuity dengan shot bersebelahan?

Bab 3: Script

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menggunakan skrip sebagai senarai semak semasa pembaikan.
- Mengesan bahagian yang tertinggal, tersalah letak, atau berulang.
- Mengesahkan kesempurnaan sequence berbanding skrip.
- Membezakan jenis skrip (shooting script, dialogue script, shot list) dan kegunaannya semasa pembaikan.
- Menyediakan laporan percanggahan skrip-sequence untuk rujukan Director.

1. Pengenalan

Skrip merupakan dokumen rujukan rasmi bagi projek video/filem yang mengandungi dialog, arahan aksi, dan struktur adegan. Semasa peringkat pembaikan sequence timeline, skrip berfungsi sebagai senarai semak (*checklist*) untuk memastikan setiap elemen yang dirancang telah dimasukkan dengan betul ke dalam sequence, tanpa ketinggalan atau pertindihan yang tidak disengajakan.

2. Jenis-jenis Skrip dan Kegunaan Semasa Pembaikan

Jenis Skrip	Kandungan	Kegunaan Semasa Pembaikan
Shooting script	Adegan bernombor, arahan kamera	Pengesahan susunan adegan
Dialogue script	Teks dialog penuh	Semakan sinkroni audio-visual
Shot list	Senarai shot dirancang	Pengesahan semua shot dirancang telah digunakan
Continuity sheet	Nota kesinambungan take	Semakan padanan take dengan sequence

3. Skrip sebagai Senarai Semak

Skrip digunakan sebagai senarai semak semasa pembaikan — setiap dialog, aksi, dan arahan visual perlu disemak semula terhadap sequence yang telah di-assemble, baris demi baris, untuk memastikan tiada penyimpangan daripada rancangan asal projek.

4. Jenis Percanggahan Skrip-Sequence yang Biasa Ditemui

Jenis Percanggahan	Contoh	Kesan Jika Tidak Dibaiki
--------------------	--------	--------------------------

Jenis Percanggahan	Contoh	Kesan Jika Tidak Dibaiki
Bahagian tertinggal	Dialog penting tidak dimasukkan	Naratif tidak lengkap
Tersalah letak	Adegan disusun tidak mengikut urutan skrip	Kekeliruan naratif
Berulang tidak sengaja	Klip sama digunakan dua kali	Sequence kelihatan tidak profesional
Arahan visual diabaikan	Sudut kamera khusus dalam skrip tidak digunakan	Hilang kesan kreatif yang dirancang

5. Contoh Studio: Semakan Skrip dalam Drama Bersiri

Bagi episod drama bersiri berdurasi 42 minit (format Avid Media Composer, deliverable broadcast HD), Editor menyemak skrip baris demi baris berbanding sequence yang telah disunting. Didapati satu adegan pendek (dialog watak sokongan menyatakan maklumat penting untuk plot seterusnya) tertinggal semasa assembling kerana klip berkenaan tersalah letak dalam folder media. Editor mengesan ketinggalan ini melalui semakan skrip dan memasukkan semula shot berkenaan pada kedudukan yang betul.

6. Prosedur Semakan Skrip Berbanding Sequence

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Sediakan salinan skrip bercetak/digital	Skrip projek	Rujukan semakan	Editor
2	Pratonton sequence sambil ikuti skrip baris demi baris	NLE + skrip	Senarai percanggahan	Editor
3	Tanda setiap dialog/aksi yang disahkan	Skrip (highlight)	Skrip bertanda	Editor
4	Kenal pasti bahagian tertinggal/tersalah letak/berulang	Nota semakan	Senarai isu	Editor
5	Baiki sequence mengikut isu yang dikenal pasti	NLE editing tools	Sequence dikemas kini	Editor
6	Sahkan semula sequence lengkap sepadan skrip	Playback penuh	Pengesahan akhir	Editor/Director

7. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Semak skrip secara pantas tanpa teliti	Percanggahan terlepas pandang	Semak baris demi baris secara sistematik

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak tanda bahagian yang telah disahkan	Semakan berulang/tertinggal	Gunakan highlight/tanda pada skrip
Abaikan arahan visual dalam skrip	Kesan kreatif hilang	Semak arahan kamera, bukan dialog sahaja
Tidak libatkan Director untuk percanggahan besar	Keputusan sepihak berisiko	Rujuk Director untuk isu naratif kritikal
Tidak kemas kini skrip versi terkini	Semakan berdasarkan versi lapuk	Sentiasa gunakan skrip versi terkini bertarikh

8. Senarai Semak Kualiti — Semakan Skrip

- ☐ Skrip versi terkini digunakan untuk semakan.
- ☐ Setiap dialog disemak berbanding sequence.
- ☐ Setiap arahan aksi/visual disemak berbanding sequence.
- ☐ Bahagian tertinggal dikenal pasti dan dibaiki.
- ☐ Bahagian tersalah letak disusun semula mengikut urutan skrip.
- ☐ Bahagian berulang tidak sengaja dikenal pasti dan dibuang.
- ☐ Pengesahan akhir dibuat selepas semua pembaikan selesai.

9. Kajian Kes Ringkas

Dalam projek iklan TV 30 saat untuk produk minuman, skrip menetapkan urutan: pembukaan (produk) → penggunaan (watak) → penutup (logo dan tagline). Semasa semakan, Editor mendapati klip penutup logo diletakkan sebelum klip penggunaan disebabkan kesilapan semasa assembling. Editor menyusun semula sequence mengikut urutan skrip asal dan mengesahkan tempoh keseluruhan kekal 30 saat tepat selepas pembaikan.

10. Mengurus Perbezaan antara Skrip dan Keputusan Kreatif Semasa Penggambaran

Dalam amalan sebenar, sequence yang di-assemble kadangkala menyimpang sedikit daripada skrip asal disebabkan keputusan kreatif yang dibuat semasa penggambaran (contohnya Director menukar dialog di lokasi, atau pelakon melakukan improvisasi yang lebih baik daripada skrip). Dalam situasi ini, Editor tidak semestinya "membetulkan" sequence supaya sepadan 100% dengan skrip bertulis; sebaliknya, Editor perlu merujuk continuity sheet dan nota penggambaran untuk mengesahkan sama ada penyimpangan tersebut disengajakan dan diluluskan. Sebarang penyimpangan yang tidak direkod dalam continuity sheet wajar disifatkan sebagai potensi kesilapan dan dirujuk kepada Director untuk pengesahan sebelum sequence dianggap muktamad.

Rumusan

Menggunakan skrip sebagai senarai semak membolehkan Editor mengesan kesilapan tertinggal, tersalah letak, atau berulang sebelum sequence dianggap sedia untuk peringkat seterusnya. Prosedur semakan yang sistematik, baris demi baris, keupayaan membezakan kesilapan sebenar daripada perubahan kreatif yang disengajakan, dan

pendokumentasian percanggahan adalah penting untuk memastikan sequence akhir benar-benar mematuhi rancangan naratif projek.

11. Semakan Skrip untuk Kandungan Berbilang Bahasa

Bagi projek yang mempunyai dialog berbilang bahasa (contohnya campuran Bahasa Malaysia, Inggeris, dan Mandarin dalam satu produksi tempatan), semakan skrip berbanding sequence perlu turut mengesahkan bahawa sari kata (*subtitle*) atau terjemahan yang dirancang dalam skrip induk telah dipetakan dengan betul kepada dialog yang sepadan pada timeline. Kesilapan pemetaan bahasa — contohnya sari kata Bahasa Malaysia dipaparkan semasa dialog Mandarin — hanya dapat dikesan melalui semakan teliti berbanding skrip berbilang bahasa, dan bukan sekadar mendengar audio tanpa merujuk teks bertulis.

12. Menyelaraskan Semakan Skrip dengan Continuity Sheet dan DIT Sheet

Semakan skrip yang komprehensif tidak berdiri sendiri, tetapi perlu diselaraskan dengan continuity sheet (rekod kesinambungan semasa penggambaran) dan DIT (Digital Imaging Technician) sheet (rekod teknikal setiap take, termasuk metadata kamera). Apabila skrip menunjukkan satu adegan sepatutnya wujud tetapi tidak ditemui dalam sequence, Editor perlu merujuk continuity sheet untuk mengesahkan sama ada adegan tersebut memang direkodkan semasa penggambaran, atau DIT sheet untuk mengesan lokasi fail media yang mungkin tersalah letak dalam struktur folder projek. Pendekatan bersilang rujukan ini mengelakkan Editor membuat kesimpulan tergesa-gesa bahawa sesuatu bahagian "hilang" sedangkan ia mungkin hanya tersalah kategori dalam sistem fail.

Soalan Refleksi

- Mengapakah semakan skrip perlu dilakukan baris demi baris dan bukan secara pantas?
- Berikan satu contoh kesan jika bahagian skrip yang berulang tidak dikesan sebelum final offline.

Bab 4: Shooting Board

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengesahkan pembaikan tidak menyimpang daripada komposisi visual asal.
- Mengenal pasti adegan kompleks yang memerlukan semakan lebih teliti.
- Mengaitkan shooting board dengan keputusan pertukaran/susunan semula shot.
- Membezakan shooting board daripada storyboard dari segi tahap perincian teknikal.
- Menyediakan senarai adegan berisiko tinggi untuk semakan keutamaan.

1. Pengenalan

Shooting board (juga dikenali sebagai storyboard teknikal) ialah dokumen visual yang merangkumi lakaran/imej setiap shot bersama maklumat teknikal seperti sudut kamera, pergerakan kamera, dan kedudukan pelakon. Semasa pembaikan sequence, shooting

board berfungsi sebagai rujukan pengesahan untuk memastikan sebarang perubahan yang dibuat kekal setia kepada komposisi visual yang telah dirancang oleh Director dan Director of Photography (DOP).

2. Perbezaan Shooting Board dan Storyboard

Aspek	Storyboard	Shooting Board
Tujuan utama	Visualisasi naratif keseluruhan	Panduan teknikal pengambilan gambar
Perincian	Lakaran umum adegan	Sudut kamera, lens, pergerakan terperinci
Pengguna utama	Director, penulis skrip	DOP, Camera operator, Editor
Kegunaan semasa pembaikan	Rujukan naratif	Pengesahan komposisi visual

3. Fungsi Pengesahan

Shooting board digunakan untuk mengesahkan bahawa pembaikan yang dibuat (contohnya pertukaran shot atau susunan semula) tidak menyimpang daripada komposisi visual yang telah dirancang asal, terutamanya bagi elemen seperti sudut kamera, arah pergerakan (*screen direction*), dan kedudukan pelakon dalam frame.

4. Kategori Adegan Berisiko Tinggi untuk Penyimpangan Visual

Kategori Adegan	Sebab Berisiko	Elemen Perlu Disemak
Pergerakan kamera kompleks (crane, dolly)	Sukar dipadankan jika susunan diubah	Arah dan kelajuan pergerakan
Aksi berbilang pelakon	Kedudukan mudah tidak konsisten	Screen direction, eyeline match
Adegan aksi/pertarungan	Susunan shot kritikal untuk kejelasan	Urutan pukulan/pergerakan
Adegan dialog bersilang (*cross-cutting*)	Salah susun jejaskan continuity mata	Arah pandangan (*eyeline*)

5. Contoh Studio: Adegan Kompleks dalam Drama Aksi

Dalam adegan pertarungan bagi drama aksi (format Sony Vegas, 1080p 50fps untuk slow-motion), Editor perlu menukar susunan dua shot bagi memperbaiki tempo aksi semasa pembaikan. Sebelum membuat perubahan, Editor merujuk shooting board yang menetapkan arah pergerakan kamera (kiri ke kanan) bagi setiap shot pertarungan. Pertukaran susunan yang dicadangkan pada mulanya akan menyebabkan arah pergerakan kelihatan berlawanan (jump cut arah), justeru Editor memilih untuk menambah satu cutaway pendek sebagai peralihan bagi mengekalkan kesinambungan visual, selaras dengan shooting board asal.

6. Prosedur Pengesahan Berbanding Shooting Board

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
---------	----------	---------------	--------	---------

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kumpul shooting board bagi adegan berkenaan	Dokumen shooting board	Rujukan visual	Editor
2	Kenal pasti adegan kompleks berisiko tinggi	Senarai kategori risiko	Senarai adegan disemak	Editor
3	Bandingkan sequence semasa dengan lakaran shooting board	Playback + dokumen	Senarai penyimpangan	Editor
4	Rujuk DOP/Director jika penyimpangan besar dikesan	Mesyuarat/nota	Keputusan pembaikan	Editor/Director
5	Laksanakan pembaikan tanpa mengubah screen direction	NLE editing tools	Sequence dibaiki	Editor
6	Sahkan semula selari shooting board	Playback	Pengesahan akhir	Editor

7. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tukar susunan shot tanpa rujuk shooting board	Screen direction terbalik	Sentiasa semak arah pergerakan sebelum tukar
Abaikan eyeline match semasa susun semula	Penonton keliru arah pandangan	Semak kedudukan mata pelakon setiap shot
Anggap semua adegan sama tahap risiko	Adegan kompleks terlepas semakan	Kategorikan adegan mengikut tahap risiko
Tidak libatkan DOP untuk isu teknikal kamera	Kesilapan komposisi berulang	Rujuk DOP untuk adegan pergerakan kompleks
Ubah shot tanpa dokumentasi shooting board rujukan	Sukar audit keputusan	Simpan shooting board sebagai rujukan tetap

8. Senarai Semak Kualiti — Shooting Board

- ☐ Shooting board bagi setiap adegan kompleks disediakan sebagai rujukan.
- ☐ Screen direction disahkan konsisten selepas sebarang pertukaran shot.
- ☐ Eyeline match disemak bagi adegan dialog/aksi berbilang pelakon.
- ☐ Adegan berisiko tinggi dikenal pasti sebelum pembaikan dimulakan.
- ☐ DOP/Director dirujuk untuk penyimpangan visual yang ketara.
- ☐ Pengesahan akhir dibuat selepas pembaikan selesai.

9. Kajian Kes Ringkas

Dalam projek korporat 3 minit yang melibatkan wawancara berbilang subjek dalam satu bilik mesyuarat, susunan semula shot semasa pembaikan hampir menyebabkan dua watak kelihatan bertentangan arah pandangan (kedua-dua menghadap kiri, seolah-olah tidak berkomunikasi antara satu sama lain). Dengan merujuk shooting board yang menetapkan kedudukan kamera asal, Editor mengesan isu ini sebelum final offline dan menukar satu shot dengan sudut kamera 180° yang betul daripada bin.

10. Shooting Board sebagai Alat Komunikasi Pasukan Post-Production

Selain fungsi pengesahan visual, shooting board turut berperanan sebagai alat komunikasi antara Editor dengan ahli pasukan post-production lain seperti colorist dan VFX artist pada peringkat online editing kelak. Sebarang pembaikan yang dibuat pada peringkat offline (contohnya pertukaran susunan shot) perlu direkodkan supaya shooting board yang diserahkan bersama sequence akhir mencerminkan susunan sebenar, bukan susunan asal semasa penggambaran. Ini mengelakkan kekeliruan pasukan online editing yang mungkin merujuk shooting board asal tanpa mengetahui perubahan yang telah dibuat semasa peringkat pembaikan offline.

Rumusan

Shooting board kekal sebagai rujukan pengesahan semasa pembaikan, memastikan sebarang pertukaran atau susunan semula shot tidak menyimpang daripada rancangan visual asal. Adegan kompleks dari segi pergerakan kamera dan kedudukan pelakon memerlukan semakan lebih teliti, dan sebarang keraguan besar wajar dirujuk kepada DOP atau Director sebelum pembaikan disahkan. Rekod kemas kini shooting board turut penting bagi memastikan kesinambungan maklumat kepada pasukan post-production seterusnya.

11. Menangani Percanggahan antara Shooting Board dan Keputusan Kreatif di Lokasi

Kadangkala susunan sebenar yang dirakam di lokasi penggambaran berbeza daripada shooting board asal disebabkan halangan praktikal (cuaca, kekangan lokasi, kelewatan pelakon) yang memaksa DOP atau Director membuat keputusan spontan. Dalam situasi ini, Editor tidak wajar memaksa sequence supaya sepadan 100% dengan shooting board yang sudah tidak relevan; sebaliknya, keutamaan diberi kepada continuity visual sebenar yang telah direkam. Walau bagaimanapun, sebarang penyimpangan besar daripada shooting board asal wajar direkodkan dalam nota pembaikan supaya pasukan pengeluaran memahami sebab perubahan tersebut berlaku, terutamanya jika ia memberi kesan kepada keputusan editorial pada peringkat seterusnya.

12. Situasi Ketiadaan Shooting Board Rasmi

Bagi projek berskala kecil seperti sesetengah video korporat atau konten media sosial, shooting board rasmi mungkin tidak disediakan secara formal oleh pasukan penggambaran. Dalam situasi ini, Editor perlu bergantung kepada continuity sheet, nota pengarah di lokasi, atau — jika tiada dokumen bertulis langsung — pertimbangan profesional berdasarkan prinsip sinematografi asas (180-degree rule, eyeline match,

screen direction) semasa membuat sebarang pertukaran susunan shot. Walau bagaimanapun, ketiadaan shooting board rasmi tidak mengurangkan keperluan untuk menyemak komposisi visual secara teliti; sebaliknya ia meningkatkan tanggungjawab Editor untuk menggunakan penilaian visual sendiri dengan lebih berhati-hati.

Soalan Refleksi

- Mengapakah eyeline match penting semasa menyusun semula shot dalam adegan dialog berbilang pelakon?
- Berikan satu contoh adegan yang memerlukan semakan shooting board lebih teliti berbanding adegan biasa.

Bab 5: Editing Software

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan operasi trim lanjutan yang diperlukan semasa pembaikan.
- Membezakan ripple, roll, slip, dan slide edit.
- Mengaplikasikan trim tanpa merosakkan penjajaran audio-visual lain.
- Membandingkan ciri utama perisian editing (FCP, Avid, Premiere Pro, Sony Vegas, Edius, Smoke).
- Mengurus fail projek dan versi semasa pembaikan menggunakan perisian editing.

1. Pengenalan

Kefasihan menggunakan perisian editing (NLE — *Non-Linear Editing*) adalah kemahiran teras Editor Tahap 3, terutamanya semasa peringkat pembaikan yang memerlukan operasi trim tepat dan pantas tanpa menjejaskan bahagian sequence yang lain. Setiap perisian mempunyai antara muka dan istilah tersendiri, tetapi konsep asas trim adalah universal merentas platform.

2. Perbandingan Perisian Editing Utama

Perisian	Pembangun	Kekuatan Utama	Kegunaan Biasa
Final Cut Pro (FCP)	Apple	Prestasi pantas pada macOS, magnetic timeline	Filem pendek, iklan
Avid Media Composer	Avid Technology	Standard industri broadcast/filem	Drama bersiri, filem panjang
Adobe Premiere Pro	Adobe	Integrasi dengan After Effects/Audition	Korporat, iklan, YouTube
Sony Vegas	Magix/Sony	Antara muka ringkas, pantas untuk projek kecil	Video pendek, promosi
Canopus Edius	Grass Valley	Prestasi baik untuk broadcast format campuran	Berita, siaran langsung

Perisian	Pembangun	Kekuatan Utama	Kegunaan Biasa
AutoDesk Smoke	Autodesk (dihentikan)	Gabungan editing dan finishing/VFX	Post-production filem lanjutan

3. Operasi Trim Lanjutan

Operasi Trim	Kesan pada Timeline
Ripple trim	Mengubah tempoh klip tanpa meninggalkan jurang
Roll trim	Mengubah titik potongan antara dua klip serentak
Slip edit	Mengubah kandungan dalam klip tanpa mengubah tempohnya
Slide edit	Menggerakkan klip pada timeline sambil mengekalkan tempoh klip bersebelahan

4. Kesan Setiap Operasi Trim terhadap Klip Bersebelahan

Operasi	Klip Semasa	Klip Sebelum	Klip Selepas
Ripple trim	Tempoh berubah	Tidak terjejas	Beralih mengikut perubahan
Roll trim	Titik masuk/keluar berubah	Titik keluar berubah serentak	Tidak terjejas
Slip edit	Kandungan berubah, tempoh sama	Tidak terjejas	Tidak terjejas
Slide edit	Kedudukan berubah, tempoh sama	Titik keluar berubah	Titik masuk berubah

5. Kefasihan Merentas Perisian

Kefasihan dengan alat trim ini membolehkan pembaikan dilakukan dengan pantas tanpa merosakkan penjajaran audio-visual sequence yang lain, tidak kira platform NLE yang digunakan oleh studio. Editor Tahap 3 dijangka mampu berpindah antara Premiere Pro, Avid, atau DaVinci Resolve mengikut keperluan projek pelanggan tanpa kehilangan kelajuan kerja.

6. Contoh Studio: Penggunaan Slip Edit dalam Dokumentari

Dalam projek dokumentari 24 minit (format DaVinci Resolve, ProRes 422 HQ, 25fps), satu shot wawancara memerlukan penyesuaian supaya ekspresi muka subjek pada detik tertentu sepadan dengan soalan yang diajukan dalam voice-over. Editor menggunakan slip edit untuk menggeser kandungan dalam klip (tanpa mengubah tempoh atau kedudukan pada timeline), memastikan momen ekspresi yang tepat dipaparkan tanpa menjejaskan sinkroni dengan klip audio bersebelahan.

7. Prosedur Operasi Trim Semasa Pembaikan

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
---------	----------	---------------	--------	---------

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti jenis pembaikan diperlukan (tempoh/kandungan/kedudukan)	Timeline analysis	Jenis trim dipilih	Editor
2	Pilih operasi trim yang sesuai (ripple/roll/slip/slide)	NLE trim tools	Operasi ditetapkan	Editor
3	Laksanakan trim pada klip berkenaan	NLE (Premiere/Avid/Resolve)	Klip dikemas kini	Editor
4	Semak kesan pada klip bersebelahan	Playback	Pengesahan tiada jurang/lebih	Editor
5	Semak sinkroni audio-visual selepas trim	Waveform monitor	Sinkroni disahkan	Editor
6	Simpan versi projek selepas pembaikan	Save/Save As project	Fail projek terkini	Editor

8. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Guna ripple trim ketika roll trim diperlukan	Jurang/pertindihan tidak disengajakan	Fahami kesan setiap operasi sebelum guna
Slip edit tanpa semak sinkroni audio	Dialog tidak sepadan bibir (lip sync)	Semak waveform selepas slip
Tidak simpan versi sebelum trim besar	Sukar rollback jika silap	Simpan versi/checkpoint projek
Bertukar perisian tanpa fahami perbezaan antara muka	Kesilapan operasi trim	Latihan silang platform sebelum projek sebenar
Trim tanpa semak klip audio berasingan	Penjajaran audio-visual rosak	Sentiasa semak track audio berasingan

9. Senarai Semak Kualiti — Editing Software

- ☐ Jenis pembaikan dikenal pasti (tempoh/kandungan/kedudukan) sebelum memilih operasi trim.
- ☐ Operasi trim yang betul (ripple/roll/slip/slide) digunakan mengikut keperluan.
- ☐ Kesan trim pada klip bersebelahan disahkan (tiada jurang/lebih).
- ☐ Sinkroni audio-visual disahkan selepas setiap trim.
- ☐ Fail projek disimpan sebagai versi baharu selepas pembaikan.
- ☐ Editor fasih dengan sekurang-kurangnya satu NLE utama studio.

10. Kajian Kes Ringkas

Dalam projek iklan TV 30 saat, Editor menggunakan roll trim untuk melaraskan titik potongan antara shot produk dan shot watak menggunakan produk, tanpa mengubah tempoh keseluruhan iklan yang mesti kekal tepat 30 saat mengikut slot siaran. Penggunaan ripple trim pada peringkat ini akan mengubah jumlah tempoh dan menyebabkan iklan melebihi had siaran; roll trim dipilih kerana ia hanya menggerakkan titik potongan tanpa menjejaskan durasi keseluruhan.

11. Pengurusan Fail Projek dan Versi Semasa Pembaikan

Selain penguasaan operasi trim, Editor Tahap 3 juga bertanggungjawab mengurus fail projek dengan teratur semasa pembaikan. Ini termasuk menamakan semula versi sequence secara konsisten (contohnya "ProjekX_Sequence_v3_repair"), mengasingkan media offline resolusi rendah daripada media online resolusi penuh, dan memastikan semua pautan media (*media links*) kekal utuh apabila fail projek dipindahkan antara stesen kerja. Kegagalan mengurus versi projek dengan baik boleh menyebabkan Editor secara tidak sengaja membaiki versi sequence yang salah atau kehilangan kerja pembaikan yang telah dibuat.

Rumusan

Empat operasi trim — ripple, roll, slip, slide — ialah kemahiran teras pembaikan sequence; kefasihan merentas perisian NLE memastikan pembaikan dilakukan pantas tanpa merosakkan bahagian sequence yang lain. Pemilihan operasi trim yang tepat bergantung pada sama ada pembaikan melibatkan tempoh, kandungan, atau kedudukan klip, dan setiap trim mesti disahkan terhadap kesan pada klip bersebelahan serta sinkroni audio-visual. Pengurusan fail projek dan versi yang teratur turut penting bagi mengelakkan kehilangan kerja pembaikan yang telah disiapkan.

12. Isu Keserasian Format dan Codec Merentas Perisian

Apabila projek melibatkan pertukaran perisian editing (contohnya footages disunting awal dalam Premiere Pro tetapi pembaikan lanjutan dilakukan di studio lain menggunakan Avid Media Composer), Editor perlu peka terhadap isu keserasian format fail projek dan codec media. Pertukaran platform sedemikian sering memerlukan penggunaan format pertukaran seperti XML atau AAF (*Advanced Authoring Format*) untuk memindahkan struktur sequence tanpa kehilangan maklumat trim yang telah dibuat. Kegagalan mengesahkan keserasian codec (contohnya ProRes pada macOS berbanding DNxHR pada sistem Windows/Avid) sebelum pemindahan projek boleh menyebabkan klip tidak dapat dipautkan semula (*offline media*), sekali gus memaksa Editor mengulang sebahagian kerja trim yang telah disiapkan.

13. Keyboard Shortcut dan Kepantasan Kerja Semasa Pembaikan

Kepantasan pembaikan sequence turut bergantung pada penguasaan pintasan papan kekunci (*keyboard shortcuts*) khusus bagi setiap operasi trim dalam perisian yang digunakan. Sebagai contoh, dalam Adobe Premiere Pro, ripple trim boleh dilakukan pantas menggunakan alat "Ripple Edit Tool" (B) berbanding menyeret sempadan klip secara manual; dalam Avid Media Composer, "Trim Mode" membolehkan penyesuaian dua bucu serentak dengan kawalan yang lebih tepat. Editor Tahap 3 yang cekap dijangka mampu beralih antara mod trim tanpa perlu merujuk menu berulang kali, kerana kelajuan kerja secara langsung mempengaruhi produktiviti sesi pembaikan yang sering terhad oleh tempoh masa produksi yang ketat.

Soalan Refleksi

- Mengapakah roll trim lebih sesuai berbanding ripple trim apabila tempoh keseluruhan sequence mesti kekal tetap?
- Apakah risiko jika slip edit dilakukan tanpa menyemak sinkroni audio-visual?

Bab 6: Timeline Trimming

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan empat aspek utama timeline trimming.
- Mengaplikasikan J-cut/L-cut untuk audio trimming.
- Mengamalkan safety copy sebelum pembaikan besar.
- Mengesahkan tempoh keseluruhan sequence berbanding sasaran skrip/slot siaran.
- Menentukan cutting point yang optimum berdasarkan aksi dan dialog.

1. Pengenalan

Timeline trimming merupakan aktiviti teknikal utama semasa peringkat pembaikan sequence, merangkumi empat aspek: cutting point, shot trimming, duration, dan audio trimming. Setiap aspek memerlukan pertimbangan berbeza, namun kesemuanya bertujuan menghasilkan sequence yang licin dari segi visual dan audio, serta memenuhi keperluan tempoh projek.

2. Empat Aspek Timeline Trimming

Aspek	Penerangan
Cutting point	Titik tepat di mana satu shot berakhir dan shot seterusnya bermula; dipilih pada momen aksi/dialog yang logik
Shot trimming	Memendek/memanjangkan tempoh sesuatu shot untuk memperbaiki tempo
Duration	Pengesahan jumlah tempoh keseluruhan sequence/projek berbanding sasaran skrip atau keperluan slot siaran
Audio trimming	Penyelarasan titik potongan audio berasingan daripada visual (J-cut/L-cut) untuk peralihan yang lebih licin

3. Definisi J-Cut dan L-Cut

Istilah	Maksud	Kegunaan
J-cut	Audio scene seterusnya bermula sebelum visualnya muncul	Membina jangkaan/peralihan licin
L-cut	Audio scene sebelumnya diteruskan selepas visual beralih	Mengekalkan reaksi/konteks emosi

4. Prinsip Pemilihan Cutting Point

Cutting point yang baik dipilih berdasarkan momen aksi (contohnya pergerakan tangan, langkah kaki) atau jeda semula jadi dalam dialog, supaya potongan tidak kelihatan janggal. Editor perlu peka terhadap "aksi dalam aksi" (*action within action*) sebagai titik potongan yang paling licin secara visual.

5. Perbandingan Kesan Cutting Point Berbeza

Jenis Cutting Point	Kesan Visual	Kesesuaian
Pada puncak aksi (*match on action*)	Licin, tidak ketara	Adegan aksi, pergerakan
Pada jeda dialog	Semula jadi, tidak mengganggu	Adegan dialog/wawancara
Pada potongan statik (tiada aksi)	Berpotensi ketara/jarring	Elak kecuali untuk kesan dramatik

6. Contoh Studio: Duration Confirmation dalam Iklan TV

Bagi projek iklan TV yang mesti disiarkan dalam slot 30 saat tepat (deliverable H.264, broadcast-safe), Editor mengesahkan jumlah tempoh sequence selepas setiap pusingan trim menggunakan timecode readout pada NLE. Percanggahan sekecil 0.5 saat perlu dibaiki melalui shot trimming pada klip yang paling fleksibel (contohnya shot logo penutup) supaya tidak menjejaskan momen kritikal seperti pendedahan produk.

7. Contoh Studio: Audio Trimming (J-Cut) dalam Drama

Dalam adegan drama di mana seorang watak menerima berita buruk melalui panggilan telefon, Editor menggunakan J-cut supaya suara pemanggil kedengaran sebelum shot beralih menunjukkan watak tersebut mengangkat telefon — teknik ini membina jangkaan penonton dan menghasilkan peralihan yang lebih dramatik berbanding potongan hard cut biasa.

8. Prosedur Timeline Trimming Menyeluruh

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti cutting point optimum bagi setiap shot	Playback frame-by-frame	Senarai cutting point	Editor
2	Laksanakan shot trimming untuk memperbaiki tempo	Trim tools NLE	Sequence dikemas kini	Editor
3	Sahkan duration keseluruhan berbanding sasaran skrip	Timecode readout	Duration disahkan	Editor
4	Laksanakan audio trimming (J-cut/L-cut) di mana perlu	Audio track editing	Peralihan audio licin	Editor

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
5	Buat safety copy sebelum pembaikan besar seterusnya	Save As/Duplicate sequence	Salinan sequence asal	Editor
6	Pratonton akhir sequence lengkap dengan audio	Full playback	Pengesahan akhir	Editor/Director

9. Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Cutting point pada potongan statik tanpa sebab	Peralihan janggal	Pilih titik aksi/jeda dialog semula jadi
Tidak sahkan duration selepas setiap trim	Melebihi/kurang had slot siaran	Semak timecode selepas setiap pusingan
Audio trim tanpa fahami J-cut/L-cut	Peralihan audio-visual kasar	Pelajari kegunaan J-cut/L-cut mengikut konteks
Tidak buat safety copy sebelum pembaikan besar	Kehilangan versi asal jika silap	Sentiasa duplicate sequence sebelum trim besar
Shot trimming berlebihan pada satu klip	Klip kelihatan terlalu pendek/janggal	Agihkan trim merentas beberapa klip fleksibel

10. Senarai Semak Kualiti — Timeline Trimming

- ☐ Cutting point setiap shot dipilih berdasarkan aksi/jeda dialog logik.
- ☐ Shot trimming dilakukan untuk memperbaiki tempo tanpa menjejaskan naratif.
- ☐ Duration keseluruhan disahkan sepadan sasaran skrip/slot siaran.
- ☐ J-cut/L-cut digunakan di mana sesuai untuk peralihan audio licin.
- ☐ Safety copy sequence dibuat sebelum sebarang pembaikan besar.
- ☐ Pratonton akhir dilakukan dengan audio penuh sebelum diserahkan kepada Director.

11. Kajian Kes Ringkas

Dalam projek korporat 3 minit untuk pelancaran produk, tempoh sequence awal berjumlah 3 minit 12 saat berbanding sasaran skrip 3 minit tepat. Editor menggunakan shot trimming pada tiga shot b-roll yang paling fleksibel (mengurangkan purata 4 saat setiap satu) tanpa menjejaskan wawancara utama, sambil turut menerapkan L-cut pada peralihan wawancara ke b-roll supaya audio wawancara diteruskan sebentar bagi mengekalkan konteks. Duration akhir disahkan tepat 3 minit selepas pembaikan.

12. Hubungan Timeline Trimming dengan Peringkat Final Offline Seterusnya

Ketepatan timeline trimming pada peringkat pembaikan ini secara langsung mempengaruhi kelancaran peringkat final offline (C03-W05) yang menyusuli. Sequence yang telah melalui trimming menyeluruh — dengan cutting point yang logik, duration yang disahkan, dan audio trimming yang licin — akan memudahkan Editor menambah elemen Audio Visual (AV) seperti muzik, kesan bunyi, dan sari kata pada peringkat WA4 tanpa perlu kembali membaiki asas sequence. Sebaliknya, sequence yang tidak ditrim

dengan teliti pada peringkat ini akan menyebabkan kerja berulang (*rework*) yang membazir masa produksi pada peringkat kemudian.

Rumusan

Timeline trimming merangkumi cutting point, shot trimming, duration, dan audio trimming; amalan membuat safety copy sebelum pembaikan besar melindungi kerja asal daripada hilang. Penguasaan J-cut dan L-cut membolehkan Editor menghasilkan peralihan audio-visual yang licin, manakala pengesanan duration yang konsisten memastikan sequence sentiasa memenuhi keperluan slot siaran atau sasaran skrip. Ketelitian pada peringkat ini turut memudahkan kerja pada peringkat final offline seterusnya.

13. Kesan Frame Rate terhadap Ketepatan Cutting Point

Ketepatan cutting point turut dipengaruhi oleh frame rate projek — sama ada 23.976fps (standard filem sinematik), 25fps (standard PAL broadcast di Malaysia), 29.97fps (standard NTSC), atau 50fps (untuk kesan slow-motion). Editor perlu memastikan semua footages dalam sequence menggunakan frame rate yang konsisten sebelum melakukan trim tepat pada tahap frame, kerana percampuran frame rate berbeza tanpa penukaran (*conform*) yang betul boleh menyebabkan cutting point yang kelihatan tepat pada paparan pratonton sebenarnya tersasar apabila dieksport ke format akhir. Amalan baik ialah mengesahkan frame rate projek pada peringkat awal (rujuk C03-W02) dan mengekalkannya konsisten sepanjang peringkat pembaikan.

14. Menyelaraskan Timeline Trimming Merentas Pelbagai Track Audio

Projek video/filem moden lazimnya mempunyai pelbagai track audio berasingan — dialog, muzik latar, kesan bunyi (foley), dan ambience — yang perlu dilaraskan secara berasingan semasa timeline trimming. Apabila Editor melakukan shot trimming pada track visual, kesan pada setiap track audio perlu disemak secara berasingan kerana pelarasan yang sesuai untuk satu track (contohnya memendekkan track dialog mengikut cutting point baharu) mungkin menyebabkan track muzik atau ambience terputus pada titik yang janggal jika tidak turut dilaraskan. Amalan baik ialah menggunakan *linked selection* atau kumpulan klip (*grouping*) bagi track yang perlu bergerak serentak, sambil memastikan track yang memerlukan pelarasan bebas (seperti muzik latar yang perlu terus mengalir licin merentas beberapa potongan visual) tidak turut terjejas secara tidak sengaja.

Soalan Refleksi

- Mengapakah cutting point pada momen aksi dianggap lebih licin berbanding potongan pada bahagian statik?
- Apakah kepentingan membuat safety copy sebelum melakukan pembaikan besar pada sequence?

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
---------	--------	-------------------

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Assembled cut	Sequence awal hasil penyusunan shot mengikut skrip	"Assembled cut disiapkan sebelum sesi pembaikan bermula."
Sequence timeline	Susunan klip pada garis masa dalam NLE	"Sequence timeline dipratonton sebelum pembaikan."
Continuity	Kesinambungan visual/naratif antara shot	"Continuity warna disemak antara dua shot bersebelahan."
Montage	Rangkaian shot pendek memampatkan masa/idea	"Montage digunakan untuk tunjuk proses pembuatan produk."
Cutting rate	Kadar pemotongan/kekerapan shot dalam sequence	"Cutting rate montage dilaraskan mengikut tempo muzik."
Bin	Folder digital penyimpanan shot terpilih	"Shot alternatif disemak dari bin sebelum penggantian."
Cue sheet	Senarai rujukan pratonton footages	"Footages dipratonton mengikut cue sheet."
Shooting board	Dokumen visual teknikal panduan pengambilan gambar	"Susunan shot disahkan berbanding shooting board."
Screen direction	Arah pergerakan/pandangan pada skrin	"Screen direction disemak selepas susun semula shot."
Eyeline match	Padanan arah pandangan mata antara shot	"Eyeline match disemak dalam adegan dialog."
Ripple trim	Trim yang mengubah tempoh tanpa jurang	"Ripple trim digunakan untuk pendekkan klip."
Roll trim	Trim yang mengubah titik potongan dua klip serentak	"Roll trim melaraskan cut point tanpa ubah duration."
Slip edit	Trim mengubah kandungan klip tanpa ubah tempoh	"Slip edit menyesuaikan ekspresi wawancara."
Slide edit	Trim menggerakkan klip, tempoh bersebelahan kekal	"Slide edit memindah kedudukan klip pada timeline."
Cutting point	Titik tepat potongan antara dua shot	"Cutting point dipilih pada puncak aksi."
Shot trimming	Pelarasan tempoh sesuatu shot	"Shot trimming memperbaiki tempo sequence."
Duration	Jumlah tempoh keseluruhan sequence/projek	"Duration disahkan sepadan slot siaran 30 saat."
Audio trimming	Penyelarasan titik potongan audio berasingan	"Audio trimming menggunakan teknik J-cut."
J-cut	Audio scene seterusnya bermula sebelum visual	"J-cut digunakan untuk bina jangkaan penonton."

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
L-cut	Audio scene sebelumnya diteruskan selepas visual bertukar	"L-cut mengekalkan konteks emosi wawancara."
Safety copy	Salinan sequence sebelum pembaikan besar	"Safety copy dibuat sebelum trim besar dijalankan."
Match on action	Potongan pada aksi berterusan untuk peralihan licin	"Match on action digunakan dalam adegan aksi."
NLE (Non-Linear Editing)	Sistem editing digital tanpa susunan linear tetap	"Semua kerja pembaikan dilakukan dalam NLE."
Rough cut	Versi awal sequence sebelum final offline	"Rough cut disahkan Director sebelum diteruskan."
Edit log	Rekod perubahan/keputusan semasa proses editing	"Setiap penggantian shot direkod dalam edit log."

Peta Minda Teks

- Bab 1: Technique of Editing
 - Konsep dan definisi teknik editing
 - Penilaian semula dalam konteks penuh
 - Contoh studio (iklan, drama bersiri)
 - Prosedur penilaian dan pembaikan
- Bab 2: Good Shots
 - Kriteria good shots (rujukan semula)
 - Kelemahan ketara semasa sequence penuh
 - Prosedur penggantian shot
- Bab 3: Script
 - Jenis-jenis skrip
 - Skrip sebagai senarai semak
 - Prosedur semakan skrip berbanding sequence
- Bab 4: Shooting Board
 - Perbezaan shooting board dan storyboard
 - Fungsi pengesahan komposisi visual
 - Kategori adegan berisiko tinggi
 - Prosedur pengesahan berbanding shooting board
- Bab 5: Editing Software
 - Perbandingan perisian editing utama
 - Operasi trim lanjutan (ripple/roll/slip/slide)
 - Prosedur operasi trim semasa pembaikan
- Bab 6: Timeline Trimming
 - Empat aspek timeline trimming
 - J-cut dan L-cut
 - Prosedur timeline trimming menyeluruh
 - Safety copy sebelum pembaikan besar

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan antara ripple trim dan roll trim?

Jawapan model: Ripple trim mengubah tempoh sesuatu klip dan menggerakkan semua klip selepasnya pada timeline supaya tiada jurang, manakala roll trim mengalihkan titik potongan (cut point) antara dua klip bersebelahan tanpa mengubah tempoh keseluruhan sequence.

- Soalan: Mengapakah Director perlu mengesahkan tempoh projek semasa peringkat sequence timeline repairing?

Jawapan model: Kerana tempoh akhir (duration) mesti memenuhi keperluan slot siaran atau spesifikasi skrip, dan Director sebagai pemilik kreatif projek perlu memastikan pemotongan/pembaikan yang dibuat tidak menjejaskan naratif sebelum diteruskan ke peringkat final offline.

- Soalan: Berikan satu contoh situasi di mana J-cut atau L-cut (audio trimming) digunakan untuk memperbaiki sequence.

Jawapan model: J-cut digunakan apabila audio scene seterusnya dimainkan sebelum visualnya muncul (contoh: suara watak kedua kedengaran sebelum shot beralih kepadanya), manakala L-cut ialah apabila audio scene sebelumnya diteruskan selepas visual beralih ke scene baharu — kedua-duanya digunakan untuk mengelakkan potongan visual-audio yang kasar (hard cut) dan menghasilkan peralihan yang lebih licin.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (rujukan rasmi bagi CU ini, sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (APA):

- Dancyger, K. (2018). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (6th ed.). Routledge.
- Murch, W. (2001). **In the blink of an eye: A perspective on film editing** (2nd ed.). Silman-James Press.

- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). *The filmmaker's handbook: A comprehensive guide for the digital age* (4th ed.). Plume.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C03 / OFFLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Perform shot selection W02 / Perform sequence timeline editing W03 / Perform sequence timeline repairing W04 / Apply Audio Visual (AV) elements W05 / Produce final offline		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C03/NP(4/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 23

W04 / Apply Audio Visual (AV) elements

TAJUK:

Aplikasi Elemen Audio Visual (AV) dalam Sequence Timeline Offline

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami secara mendalam jenis-jenis elemen Audio Visual (AV), spesifikasi teknikal berkaitan (Broadcast dan Digital Cinema Audio/DCA), serta kaedah mengaplikasikannya ke dalam sequence timeline offline mengikut amalan industri sebenar, merangkumi dua topik utama iaitu Audio Visual (AV) elements dan Audio Visual (AV) specification. Kedua-dua topik ini penting kerana peringkat WA4 adalah titik pertemuan antara kreativiti visual (offline editing) dengan keperluan teknikal penghantaran (delivery) yang akan menentukan sama ada projek diterima atau ditolak oleh stesen TV, platform streaming, atau pawagam pada peringkat akhir. Selepas melalui nota ini, Bakat dijangka dapat mempratonton sequence timeline mengikut keperluan projek, mengenal pasti elemen AV yang diperlukan mengikut keperluan projek, dan mengaplikasikan elemen AV ke sequence timeline mengikut keperluan projek — selaras dengan Kriteria Penilaian CoCU CU3-WA4. Nota ini turut membincangkan aliran kerja kolaboratif antara Editor offline dengan jabatan sokongan (VFX, Sound Design, Graphics/Motion, Archive) supaya Bakat memahami bukan sahaja "apa" yang perlu diaplikasikan tetapi juga "bagaimana" komunikasi dan serahan kerja berlaku dalam persekitaran produksi sebenar.

PENERANGAN:

Bab 1: Audio Visual (AV) Elements

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan lima kategori elemen AV yang boleh diaplikasikan pada sequence offline mengikut CoCU CU3-WA4.
- Memberikan sekurang-kurangnya dua contoh sebenar bagi setiap kategori elemen AV.
- Menjelaskan sebab elemen AV pada peringkat offline diaplikasikan dalam bentuk placeholder/temp, bukan versi akhir.
- Mengaplikasikan elemen AV placeholder ke dalam sequence timeline menggunakan perisian NLE tanpa mengganggu struktur assembled cut sedia ada.
- Menyusun senarai keperluan AV (AV requisition list) untuk diserahkan kepada jabatan berkaitan (VFX, Sound, Graphics).

1. Pengenalan

Bab ini merupakan sambungan langsung daripada kerja penyediaan sequence timeline yang telah dibaiki pada WA3, dan menjadi persediaan penting sebelum sequence dikunci sebagai final offline pada WA5. Editor Tahap 3 yang berjaya menghasilkan assembled cut yang lengkap dan telah dibaiki (rujuk C03-W01 hingga C03-W03) masih belum menyiapkan

gambaran penuh projek untuk disemak Director dan pelanggan. Sequence video mentah — hanya berisi shot dan dialog sinkron — tidak mencerminkan bagaimana produk akhir akan kelihatan dan berbunyi setelah muzik, kesan bunyi, grafik, dan sarikata ditambah. Justeru, sebelum sequence timeline dikunci sebagai final offline (WA5), Editor perlu mengaplikasikan elemen Audio Visual (AV) sebagai lapisan tambahan yang membantu semua pihak berkepentingan — Director, Producer, pelanggan — memvisualisasikan dan menilai hala tuju kreatif projek dengan lebih tepat semasa semakan rough cut. Kegagalan mengaplikasikan elemen AV pada peringkat ini sering menyebabkan salah faham semasa semakan, kerana pihak bukan teknikal sukar membayangkan kesan akhir hanya daripada visual video kosong tanpa muzik atau grafik.

2. Definisi dan Konsep Asas Elemen AV

Elemen Audio Visual (AV) ialah komponen tambahan — selain rakaman video utama dan dialog sinkron asal — yang disisipkan ke dalam sequence timeline untuk memperkukuh naratif, mood, dan kejelasan maklumat produksi. Elemen ini berbeza daripada "good shot" (rujuk C03-W01) kerana ia tidak berasal daripada footage kamera asal, sebaliknya ditambah semasa proses pasca-produksi.

Istilah	Definisi Ringkas
Placeholder / Temp	Versi sementara elemen AV (contoh: muzik percuma berlesen sementara, grafik teks asas) digunakan pada peringkat offline sebelum versi akhir sedia
Sync point	Titik pada timeline di mana elemen AV (contoh: bunyi letupan) mesti sepadan tepat dengan aksi visual
Lower third	Grafik teks di bahagian bawah skrin (biasanya nama dan jawatan jurucakap)
Full-screen graphic	Grafik yang memenuhi keseluruhan bingkai skrin (contoh: carta, peta, logo pembukaan)
Rights-cleared music	Muzik yang telah disahkan hak cipta/lesennya untuk kegunaan komersial

3. Lima Kategori Elemen AV Mengikut CoCU

Elemen	Penerangan	Contoh
Visual effect (VFX)	Kesan visual digital yang ditambah atau diubah suai pada footage	Green screen composite, kesan letupan digital, penyingkiran objek/kabel (wire removal)
Audio effect / foley	Bunyi tambahan yang meniru aksi visual untuk realisme	Bunyi langkah kaki, bunyi pintu, bunyi kertas, bunyi hujan

Elemen	Penerangan	Contoh
Music background	Muzik latar (temp music pada peringkat offline) yang menyokong mood adegan	Muzik tegang untuk adegan aksi, muzik lembut untuk adegan emosi
Subtitle / language	Teks terjemahan atau transkripsi dialog	Sarikata Bahasa Melayu/Inggeris untuk dialog asing, sarikata untuk penonton kurang pendengaran
Supers / title	Teks grafik di atas visual seperti nama watak, lokasi, atau tarikh	"3 Tahun Kemudian", nama jurucakap dalam wawancara, tajuk pembuka rancangan

3b. Perbandingan Skop Kerja Peringkat Offline vs Online bagi Setiap Elemen AV

Elemen	Skop Kerja Offline (WA4)	Skop Kerja Online (CU5)
VFX	Kad teks placeholder / rough composite kasar	Rendering resolusi penuh, compositing terperinci
Audio effect/foley	Bunyi generik daripada sound library	Rakaman foley sebenar disegerakkan tepat
Music background	Temp track daripada muzik sedia ada	Muzik komposisi asli atau lesen dibeli penuh
Subtitle/language	Draf terjemahan asas	Terjemahan disahkan penterjemah profesional, format burn-in/closed caption akhir
Supers/title	Grafik teks ringkas tanpa animasi	Grafik bermotion, fon dan jenama korporat rasmi

Jadual ini penting untuk Editor memahami had tanggungjawabnya pada peringkat WA4 — beliau tidak dijangka menghasilkan hasil akhir bagi mana-mana elemen di atas, sebaliknya hanya menyediakan asas yang cukup jelas untuk pasukan seterusnya meneruskan kerja tanpa tafsiran samar-samar.

3c. Menentukan Keutamaan Apabila Pelbagai Elemen AV Bertindih pada Satu Titik Timeline

Kadangkala satu titik pada sequence timeline memerlukan lebih daripada satu kategori elemen AV secara serentak — contohnya satu adegan aksi mungkin memerlukan VFX letupan, bunyi foley, muzik dramatik, dan supers nama lokasi pada masa yang sama. Dalam situasi sedemikian, Editor perlu menyusun keutamaan visual dan audio supaya elemen paling penting untuk penyampaian naratif tidak tertutup atau tertenggelam oleh elemen lain. Amalan biasa ialah meletakkan dialog dan bunyi kritikal (contoh: bunyi letupan yang menjadi fokus adegan) pada keutamaan tertinggi, diikuti muzik pada aras lebih rendah, manakala supers/title diletakkan pada kedudukan skrin yang tidak menghalang aksi visual utama. Kegagalan menyusun keutamaan ini boleh menyebabkan sequence kelihatan "bersepah" (cluttered) semasa semakan, menyukarkan Director menilai kualiti sebenar setiap elemen individu.

4. Visual Effect (VFX) — Skop pada Peringkat Offline

Pada peringkat offline, VFX yang diaplikasikan biasanya berbentuk kasar sahaja (rough composite atau bahkan hanya kad teks "[VFX: letupan di sini]") kerana kerja VFX sebenar (rendering resolusi penuh) memerlukan masa pemprosesan yang tinggi dan biasanya dilakukan selepas struktur naratif disahkan oleh Director, bagi mengelakkan kerja rendering berulang jika sequence masih berubah. Editor bertanggungjawab menandakan dengan jelas lokasi dan jenis VFX yang diperlukan supaya pasukan VFX dapat merancang kerja mereka lebih awal (pre-visualisation).

Contoh Studio 1 — Iklan TV 30 saat:* Bagi projek iklan produk minuman berdurasi 30 saat (format H.264 1920×1080, 25fps, deliverable MP4 untuk siaran TV Malaysia), Editor mengaplikasikan placeholder VFX berupa teks kad "[VFX: logo produk muncul dengan animasi]" pada saat ke-25 hingga ke-28, membolehkan Director menilai masa (timing) kemunculan logo tanpa menunggu animasi sebenar siap.

5. Audio Effect / Foley — Realisme Bunyi

Foley ialah teknik menghasilkan semula bunyi aksi harian secara langsung di studio (contoh: bunyi langkah kaki di atas kerikil, bunyi kain bergeser) untuk disegerakkan (sync) dengan visual. Pada peringkat offline, Editor biasanya memasukkan bunyi foley generik daripada perpustakaan bunyi (sound library) sebagai placeholder, manakala rakaman foley sebenar (dilakukan oleh Foley Artist di studio khas) hanya dijalankan pada peringkat online/audio sweetening (CU4).

Contoh Studio 2 — Dokumentari 24 minit:* Dalam dokumentari alam semula jadi berdurasi 24 minit (format ProRes 422 HQ, 25fps, deliverable untuk siaran RTM), adegan haiwan berjalan di hutan memerlukan bunyi langkah kaki dan daun bergeser — Editor mengaplikasikan klip bunyi generik daripada perpustakaan bunyi percuma bertanda CC0 sebagai placeholder audio effect sebelum peringkat audio sweetening menghasilkan foley sebenar yang lebih tepat.

6. Music Background — Peranan Temp Music

Muzik latar (temp music) ialah elemen AV yang paling kerap digunakan semasa semakan rough cut kerana ia memberi kesan emosi paling ketara kepada penonton semasa pratonton. Editor memilih klip muzik sedia ada (biasanya daripada perpustakaan muzik bebas royalti atau muzik daripada projek lain sebagai rujukan mood — "temp track") untuk menunjukkan arah muzik yang dicadangkan, walaupun versi akhir mungkin ditugaskan kepada komposer atau dilesenkan secara berasingan kemudian.

7. Subtitle / Language — Ketepatan Terjemahan

Sarikata perlu disegerakkan tepat dengan dialog (timing in dan out setiap baris teks) dan tidak melebihi had bilangan aksara/baris yang boleh dibaca selesa dalam tempoh paparan (biasanya 1-2 baris, tidak melebihi 40 aksara sebaris untuk kebolehbacaan optimum). Pada peringkat offline, Editor memasukkan draf terjemahan sebagai placeholder untuk disemak oleh penterjemah profesional atau Director sebelum dikunci.

8. Supers / Title — Ketepatan Maklumat

Supers atau kad tajuk mengandungi maklumat faktual (nama, jawatan, lokasi, tarikh) yang mesti disahkan ketepatannya sebelum diaplikasikan — kesilapan ejaan nama jurucakap dalam wawancara, contohnya, adalah kesilapan yang kerap berlaku dan memerlukan semakan silang dengan borang pengesahan maklumat daripada jurucakap sendiri.

8b. Menyediakan Aset Placeholder untuk Kandungan Berbilang Bahasa

Bagi projek yang disasarkan untuk khalayak berbilang bahasa (contoh: iklan serantau Asia Tenggara atau dokumentari untuk pengedaran antarabangsa), Editor perlu mempertimbangkan bagaimana placeholder subtitle dan supers akan diuruskan bagi setiap versi bahasa. Amalan biasa ialah menyediakan satu sequence induk (master sequence) dengan track subtitle berasingan bagi setiap bahasa (contoh: track khas untuk Bahasa Malaysia, track lain untuk Bahasa Inggeris, track lain untuk Bahasa Mandarin), membolehkan pertukaran antara versi bahasa dilakukan dengan mudah tanpa perlu membina semula struktur sequence bagi setiap bahasa. Pendekatan ini menjimatkan masa yang ketara berbanding membina sequence berasingan sepenuhnya bagi setiap versi bahasa, terutama bagi projek dengan lebih daripada dua bahasa sasaran.

9. Pertimbangan Tambahan: Pengurusan Aset AV dalam Pasukan Besar

Dalam produksi berskala besar (contoh: siri drama bersiri dengan berbilang episod), pengurusan aset AV placeholder menjadi lebih kompleks kerana beberapa Editor mungkin bekerja pada episod berlainan secara serentak, masing-masing memerlukan akses kepada perpustakaan aset yang sama. Amalan baik ialah mewujudkan satu folder pusat (shared asset bin) yang dikawal oleh Assistant Editor atau Post-Production Supervisor, supaya setiap Editor menggunakan versi placeholder yang konsisten dan tidak berlaku pertindihan kerja mencari aset yang serupa berulang kali. Sistem penamaan fail yang konsisten (contoh: "MUSIC_temp_C03W04_scene12_v1.wav") juga penting supaya versi terkini sentiasa dapat dikenal pasti dengan mudah tanpa kekeliruan antara versi lama dan baharu.

10. Isu Hak Cipta dan Kebenaran Penggunaan Aset

Editor perlu sentiasa peka kepada status hak cipta setiap aset placeholder yang digunakan. Walaupun ia hanya bersifat sementara dan tidak akan diterbitkan dalam bentuk akhir, sesetengah syarikat produksi mengenakan dasar ketat supaya walaupun temp track yang digunakan semasa semakan dalaman (internal review) mesti daripada sumber yang sah — ini bagi mengelakkan sebarang kebocoran tidak sengaja (contoh: cuplikan semakan tersebar di media sosial) yang boleh mendedahkan syarikat kepada risiko tuntutan hak cipta. Sumber aset bebas royalti yang lazim digunakan dalam industri termasuk perpustakaan muzik dalaman syarikat, perkhidmatan langganan muzik stok berlesen komersial, dan arkib bunyi domain awam yang disahkan status lesennya.

11. Komunikasi dan Serahan Kerja Antara Editor dan Jabatan Sokongan

Elemen AV bukan dihasilkan secara bersendirian oleh Editor — ia melibatkan komunikasi dua hala dengan pelbagai jabatan sokongan yang masing-masing

mempunyai keperluan maklumat berbeza. Jabatan VFX memerlukan penerangan jelas tentang jenis kesan (letupan, penyingkiran objek, penggantian latar belakang), lokasi tepat pada timeline (timecode masuk dan keluar), dan sebarang rujukan visual (mood board, contoh filem lain). Jabatan Sound/Music memerlukan maklumat mood yang dikehendaki, tempoh (durasi tepat dalam saat), dan sebarang sync point kritikal yang mesti disegerakkan dengan aksi visual. Jabatan Graphics/Motion memerlukan teks tepat (ejaan nama, jawatan), gaya visual jenama (warna korporat, fon), dan format output akhir (16:9 untuk TV, 9:16 untuk media sosial). Tanpa komunikasi yang jelas dan berstruktur, jabatan sokongan terpaksa membuat andaian sendiri yang selalunya tidak tepat, menyebabkan pusingan semakan (revision round) berulang yang membazir masa keseluruhan jadual produksi.

Jabatan Sokongan	Maklumat Wajib Diserahkan oleh Editor	Format Serahan Biasa
VFX	Timecode in/out, jenis kesan, rujukan visual	Requisition list + screenshot berlabel
Sound Design/Music	Mood, durasi, sync point kritikal	Requisition list + rujukan lagu/temp track
Graphics/Motion	Teks tepat, gaya jenama, format output	Borang pengesahan maklumat + style guide
Archive/Library	Kod rujukan aset, tarikh/sumber asal	Senarai kod arkib + nota keperluan digitalisasi

12. Peranan Assistant Editor dalam Menyokong Aplikasi AV

Dalam pasukan produksi yang lebih besar, Assistant Editor sering memainkan peranan penting membantu Editor utama menguruskan aset AV placeholder — daripada mencari dan mengimport aset daripada perpustakaan syarikat, menyusun bin mengikut kategori, sehingga menyediakan draf requisition list awal untuk disemak oleh Editor sebelum dibentangkan kepada Director. Pembahagian tugas ini membolehkan Editor utama menumpukan perhatian pada keputusan kreatif (pemilihan mood muzik, penempatan sync point) manakala kerja teknikal berulang (pencarian aset, penamaan fail, pengemaskinian bin) diuruskan oleh Assistant Editor mengikut arahan yang jelas. Amalan ini juga membantu melatih Assistant Editor memahami keseluruhan aliran kerja WA4 sebagai persediaan kerjaya untuk menjadi Editor bertaualiah pada masa hadapan.

13. Peralatan dan Perisian Sokongan untuk Kerja AV Placeholder

Selain NLE utama (Premiere Pro, Avid Media Composer, DaVinci Resolve, atau Final Cut Pro), Editor sering menggunakan perisian sokongan tambahan semasa mengaplikasikan elemen AV: perisian pengurusan aset (asset management/DAM) untuk mencari dan menjejak lesen muzik/bunyi; perisian pengedit sarikata ringkas (contoh: Subtitle Edit, atau modul sarikata terbina dalam NLE) untuk menyediakan draf terjemahan dengan timing tepat; serta perisian pembuat grafik asas (contoh: Adobe Photoshop atau modul title terbina dalam NLE) untuk menyediakan placeholder supers/lower third yang kemas walaupun bukan versi akhir. Kebiasaan menggunakan gabungan perisian ini secara cekap membolehkan Editor menghasilkan placeholder AV

yang lebih jelas dan profesional berbanding hanya menggunakan kad teks ringkas, sekali gus memudahkan pemahaman Director semasa sesi semakan.

14. Etika dan Kepekaan Budaya dalam Pemilihan Kandungan AV

Editor Tahap 3 perlu peka terhadap aspek etika dan budaya semasa memilih elemen AV, terutama bagi projek yang disasarkan untuk khalayak pelbagai kaum dan agama di Malaysia. Contohnya, pemilihan muzik latar untuk adegan yang melibatkan watak daripada latar belakang budaya tertentu perlu dilakukan dengan berhati-hati supaya tidak menggambarkan stereotaip yang tidak sesuai. Begitu juga dengan pemilihan sound effect atau grafik yang mungkin mempunyai konotasi sensitif dari segi agama atau budaya. Editor yang tidak pasti tentang kesesuaian sesuatu elemen AV disyorkan berbincang dengan Producer atau Director sebelum mengaplikasikannya, walaupun ia hanya bersifat placeholder — kerana placeholder yang tidak sesuai boleh mencipta tanggapan awal yang salah semasa sesi semakan dengan pelanggan atau pihak berkepentingan luar.

15. Pengurusan Versi dan Kawalan Perubahan (Version Control)

Apabila Director meminta perubahan kepada elemen AV selepas sesi semakan (contoh: menukar pilihan muzik, menambah supers baharu), Editor perlu mengamalkan pengurusan versi yang teratur supaya versi terdahulu tidak hilang atau tertindih secara tidak sengaja. Amalan baik termasuk menyimpan salinan sequence sebelum sebarang perubahan besar (contoh: "C03W04_v1", "C03W04_v2"), mencatat ringkasan perubahan pada setiap versi dalam nota produksi, dan mengesahkan dengan Director versi mana yang menjadi rujukan rasmi sebelum meneruskan kerja WA5. Kegagalan mengamalkan kawalan versi yang baik sering menyebabkan kekeliruan apabila beberapa pihak berkepentingan memberi maklum balas berdasarkan versi berbeza, mengakibatkan Editor perlu mengulang kerja yang sepatutnya telah selesai.

Prosedur Langkah Demi Langkah — Mengaplikasikan Elemen AV Placeholder

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Pratonton sequence timeline lengkap yang telah dibaiki (dari WA3)	NLE (Premiere Pro/Avid/FCP/DaVinci Resolve)	Senarai titik yang memerlukan AV	Semua titik dicatat mengikut timecode
2	Rujuk skrip dan shooting board untuk mengesahkan jenis AV yang dikehendaki setiap titik	Skrip, shooting board	Senarai keperluan AV (requisition list) berformat jadual	Setiap item ada rujukan skrip
3	Cari/pilih aset placeholder sesuai (muzik, bunyi, grafik asas) daripada perpustakaan aset syarikat atau sumber bebas royalti	Perpustakaan aset, pangkalan data audio/grafik	Senarai aset dipilih	Lesen aset disahkan sah digunakan

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
4	Import aset ke dalam bin projek dan susun mengikut kategori (VFX/Audio/Music/Subtitle/Title)	NLE bin/media browser	Bin AV tersusun	Bin dinamakan konsisten
5	Letakkan setiap aset pada track berasingan (video track untuk VFX/title, audio track berasingan untuk music/effect) pada titik sync yang betul	NLE timeline, multi-track editing	Sequence dengan lapisan AV	Sync point tepat pada timecode sasaran
6	Laraskan tahap kelantangan (volume) awal placeholder audio supaya tidak menenggelamkan dialog	NLE audio mixer asas	Nisbah dialog-muzik yang boleh didengar jelas	Dialog kekal jelas semasa muzik dimainkan
7	Pratonton semula keseluruhan sequence dengan semua elemen AV diaplikasikan	NLE playback	Sequence AV-lengkap untuk semakan	Tiada AV tertinggal berbanding requisition list
8	Serahkan sequence untuk semakan Director/Producer bersama senarai keperluan AV penuh	Sesi semakan bersama	Maklum balas Director	Sebarang perubahan direkodkan untuk WA5

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Muzik placeholder terlalu kuat berbanding dialog	Director tidak dapat menilai dialog dengan jelas semasa semakan	Laraskan muzik pada aras -18dB hingga -20dB berbanding dialog puncak sebagai anggaran awal
Guna muzik berhak cipta tanpa lesen sebagai temp track	Risiko tuntutan hak cipta jika placeholder tidak digantikan sebelum penerbitan	Sentiasa gunakan sumber bebas royalti/berlesen atau tandakan jelas "TEMP — GANTI SEBELUM FINAL"
Sarikata tidak disegerakkan tepat dengan dialog	Penonton sukar membaca atau kehilangan konteks dialog	Semak timing setiap baris sarikata berbanding waveform audio dialog
Terlupa menambah placeholder untuk sesuatu VFX yang disebut dalam skrip	Director tidak dapat menilai keperluan VFX semasa semakan rough cut	Gunakan requisition list sebagai senarai semak wajib sebelum pratonton akhir
Nama/jawatan dalam supers tersalah eja	Kredibiliti produksi terjejas, memerlukan pembetulan berulang	Sahkan setiap maklumat supers dengan borang pengesahan daripada jurucakap/pihak berkenaan

Senarai Semak Kualiti — Elemen AV

- ☐ Semua titik memerlukan VFX telah ditandakan dengan placeholder jelas
- ☐ Bunyi foley/audio effect diaplikasikan pada setiap aksi visual berkaitan

- ☐ Muzik latar dipilih sesuai dengan mood setiap adegan
- ☐ Sarikata disegerakkan tepat dengan dialog (timing in/out disahkan)
- ☐ Nama dan maklumat dalam supers/title disahkan ketepatannya
- ☐ Volume placeholder audio tidak menenggelamkan dialog
- ☐ Setiap aset placeholder mempunyai status lesen yang sah/jelas
- ☐ Requisition list lengkap dan diserahkan bersama sequence untuk semakan
- ☐ Tiada elemen AV yang disebut dalam skrip tertinggal daripada sequence
- ☐ Sequence dipratonton sekali lagi selepas semua AV diaplikasikan

Kajian Kes Ringkas

Sebuah studio pengeluaran korporat sedang menyiapkan video korporat 3 minit (format H.264 1920×1080, 25fps, deliverable MP4 untuk laman web syarikat) bagi pelancaran produk baharu sebuah bank. Semasa peringkat WA4, Editor mendapati skrip menyebut "muzik korporat yang optimistik" tanpa menyatakan lagu tertentu. Editor memilih tiga calon muzik bebas royalti daripada perpustakaan muzik syarikat, mengaplikasikan setiap satu pada versi berasingan sequence sebagai placeholder, dan membentangkan ketiga-tiganya kepada Director dalam sesi semakan. Director memilih salah satu daripada tiga calon dan meminta pelarasan tempo pada minit kedua untuk sepadan dengan potongan visual logo bank. Keputusan ini direkodkan dalam requisition list dan diteruskan ke peringkat WA5 sebagai keperluan muzik akhir. Hasilnya, proses pemilihan muzik yang cekap pada peringkat offline mengelakkan kelewatan pada peringkat online kerana keputusan kreatif telah disahkan awal.

Kajian Kes Ringkas Tambahan

Sebuah stesen TV tempatan sedang menghasilkan siri dokumentari sejarah lima episod (setiap episod 24 minit, format XDCAM HD422, 25fps, deliverable untuk siaran waktu perdana). Pada peringkat WA4 episod ketiga, Editor mendapati skrip menyebut pelbagai kutipan arkib audio (rakaman temu bual lama, siaran radio bersejarah) yang belum tersedia dalam bentuk digital berkualiti tinggi — hanya salinan kaset lama disimpan di bilik arkib syarikat. Editor mengaplikasikan placeholder berupa nota teks "[ARKIB AUDIO: rujuk kaset #045, belum didigitalkan]" pada setiap titik berkenaan dalam sequence, dan menyerahkan senarai ini kepada jabatan arkib sebagai sebahagian daripada requisition list. Jabatan arkib berjaya mendigitalkan semua kaset yang diperlukan dalam tempoh seminggu, membolehkan Editor menggantikan placeholder dengan audio sebenar sebelum peringkat WA5. Pendekatan proaktif ini — menandakan keperluan seawal mungkin walaupun aset belum sedia — mengelakkan kelewatan besar pada peringkat akhir produksi.

Kajian Kes Ringkas Ketiga

Sebuah rumah produksi digital menghasilkan siri video pendidikan sebanyak lapan episod (setiap episod 8 minit, format H.264 1920×1080, 30fps, deliverable untuk platform e-pembelajaran syarikat dan turut dimuat naik ke YouTube). Pada peringkat

WA4, Editor mendapati keperluan sarikata adalah wajib bagi kedua-dua destinasi kerana ramai pengguna platform e-pembelajaran menonton tanpa bunyi semasa waktu kerja, manakala YouTube memerlukan sarikata untuk kebolehcarian (searchability) dan aksesibiliti. Editor menyediakan draf sarikata Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris secara serentak sebagai placeholder, disegerakkan mengikut waveform dialog setiap slaid pembentangan. Selain itu, kerana video mengandungi banyak istilah teknikal, Editor turut menambah placeholder lower third bagi setiap istilah penting yang disebut buat kali pertama. Director bahagian latihan korporat memuji pendekatan proaktif ini kerana ia mengurangkan bilangan pusingan semakan sarikata dan lower third yang biasanya memerlukan tiga hingga empat kali semakan berulang bagi siri video berbentuk pendidikan.

Perbandingan Beban Kerja Elemen AV Mengikut Genre Produksi

Beban kerja mengaplikasikan setiap kategori elemen AV berbeza-beza bergantung kepada genre dan destinasi projek. Jadual berikut memberi gambaran relatif (bukan angka mutlak) tentang keutamaan setiap kategori elemen AV bagi genre produksi yang biasa dihadapi Editor Tahap 3, sebagai panduan perancangan masa kerja WA4.

Genre Produksi	VFX	Foley/Audio Effect	Music Background	Subtitle/Language	Supers/Title
Iklan TV/Digital	Sederhana-Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah	Sederhana
Dokumentari	Rendah	Sederhana	Sederhana	Tinggi (jika ada temu bual asing)	Tinggi (nama jurucakap)
Drama Bersiri	Sederhana	Tinggi	Tinggi	Rendah-Sederhana	Rendah
Video Korporat/Latihan	Rendah	Rendah	Sederhana	Tinggi (aksesibiliti)	Tinggi (istilah teknikal)
Filem Pendek/Festival	Tinggi (bergantung genre)	Tinggi	Tinggi	Sederhana (versi antarabangsa)	Rendah

Pemahaman terhadap corak beban kerja ini membantu Editor merancang peruntukan masa yang realistik semasa menerima brief projek baharu — contohnya, projek dokumentari dengan banyak temu bual memerlukan lebih masa untuk sarikata dan supers berbanding VFX, manakala iklan produk memerlukan tumpuan lebih kepada muzik dan VFX kerana kesan emosi dan visual yang mendalam adalah keutamaan pengiklanan.

16. Menangani Permintaan Perubahan Mendesak (Last-Minute Change)

Dalam industri produksi sebenar, permintaan perubahan mendesak daripada pelanggan atau Director sering berlaku walaupun sequence AV telah hampir siap — contohnya penukaran jurucakap dalam wawancara pada saat akhir, atau pertukaran logo jenama akibat rebranding pelanggan. Editor Tahap 3 perlu mempunyai kemahiran menguruskan situasi sedemikian dengan tenang: mengenal pasti dengan cepat semua titik dalam sequence yang terjejas oleh perubahan (contoh: menggunakan fungsi carian/label

dalam NLE untuk mengesan semua kejadian nama lama), membuat pembetulan secara sistematik supaya tiada titik tertinggal, dan mengesahkan semula keseluruhan sequence sebelum diserahkan semula. Menyimpan rekod perubahan (change log) ringkas juga membantu Editor mengelakkan kekeliruan jika berlaku lebih daripada satu pusingan perubahan mendesak dalam tempoh masa singkat.

17. Penyelesaian Masalah — Isu Biasa Semasa Mengaplikasikan Elemen AV Placeholder

Selain kesilapan yang telah dibincangkan dalam jadual "Kesilapan Biasa & Cara Elak", Editor Tahap 3 turut kerap berdepan dengan isu teknikal semasa proses aplikasi AV yang memerlukan diagnosis dan tindakan pembetulan segera semasa sesi kerja, bukan hanya langkah pencegahan sebelum bermula. Kebolehan mengesan punca sesuatu masalah dengan cepat — sama ada ia berpunca daripada aset, struktur track, atau tetapan perisian NLE — membolehkan Editor menyelesaikan isu tanpa perlu berhenti lama atau memohon bantuan Assistant Editor bagi setiap gangguan kecil. Sebagai contoh, apabila placeholder muzik tiba-tiba tidak kedengaran semasa pratonton walaupun klip kelihatan berada pada timeline, punca biasa adalah track dimatikan (muted) secara tidak sengaja atau fail sumber telah dipindahkan/dipadam daripada lokasi asal (offline media), menyebabkan pautan (link) terputus. Begitu juga apabila sarikata kelihatan tidak segerak walaupun timing telah disemak, punca sering berpunca daripada perbezaan frame rate antara fail sarikata dan sequence video, bukan kesilapan penempatan sebenar. Jadual berikut menyenaraikan gejala yang lazim ditemui, punca kebarangkalian tertinggi, dan tindakan pembetulan segera yang boleh dilakukan Editor sendiri sebelum merujuk kepada pihak teknikal yang lebih pakar.

Gejala	Punca	Tindakan
Placeholder muzik tidak kedengaran semasa pratonton	Track audio dimuted secara tidak sengaja, atau fail sumber offline/hilang pautan	Semak status mute pada setiap track; guna fungsi "relink media" dalam NLE untuk sambung semula fail
Sarikata kelihatan tidak segerak walaupun timing disemak	Perbezaan frame rate antara fail sarikata (.srt) dan sequence video	Sahkan frame rate fail sarikata sepadan dengan sequence; eksport semula jika perlu
Grafik/supers berkelip atau tidak muncul penuh semasa playback	Cache pratonton (preview render) lapuk selepas perubahan track grafik	Padam dan bina semula cache pratonton (render preview files) sebelum menilai semula
Volume placeholder tiba-tiba berubah drastik pada satu bahagian sequence	Keyframe volume tidak sengaja tercipta semasa mengedit clip berdekatan	Semak automation/keyframe pada track audio berkenaan dan padam keyframe berlebihan
Aset VFX/audio placeholder hilang selepas fail projek dibuka semula di komputer lain	Aset dirujuk daripada laluan (path) tempatan komputer asal, bukan daripada shared bin/server pusat	Sentiasa import aset ke dalam shared project bin dan gunakan laluan rangkaian yang konsisten untuk semua Editor

Sikap proaktif menyemak jadual ini semasa taklimat pasukan baharu juga membantu mengurangkan masa yang terbuang akibat isu teknikal berulang yang sepatutnya mudah dikenal pasti jika Editor sudah biasa dengan corak gejala dan puncanya.

Rumusan

Lima kategori elemen AV — VFX, audio effect/foley, music background, subtitle/language, dan supers/title — diaplikasikan sebagai placeholder pada peringkat offline untuk membantu Director dan pihak berkepentingan memvisualisasikan hasil akhir tanpa memerlukan versi akhir berkualiti tinggi. Setiap kategori memerlukan pendekatan berbeza: VFX memerlukan penandaan jelas untuk perancangan pasukan VFX, foley memerlukan bunyi generik yang realistik, muzik memerlukan pemilihan mood yang sesuai, sarikata memerlukan ketepatan sync, dan supers memerlukan pengesahan fakta. Requisition list yang lengkap menjadi jambatan antara peringkat offline dengan kerja lanjutan di peringkat online editing (CU5) dan audio sweetening (CU4). Pengurusan aset yang sistematik — folder pusat, penamaan konsisten, dan kesedaran hak cipta — memastikan proses ini berjalan lancar walaupun dalam produksi berskala besar dengan berbilang Editor. Komunikasi jelas dengan jabatan sokongan, kepekaan etika dan budaya, kawalan versi yang teratur, serta kesediaan menangani perubahan mendesak turut menjadi kemahiran penting yang membezakan Editor Tahap 3 yang cekap daripada yang sekadar memenuhi keperluan teknikal asas.

Soalan Refleksi

- Mengapakah Editor perlu menandakan dengan jelas placeholder VFX yang belum siap dirender, berbanding hanya membiarkan ruang kosong dalam sequence?
- Bagaimanakah Editor menentukan sama ada satu klip muzik bebas royalti sesuai digunakan sebagai temp track tanpa risiko pelanggaran hak cipta?

Bab 2: Audio Visual (AV) Specification

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan spesifikasi Broadcast dan Digital Cinema Audio (DCA) dari segi format teknikal.
- Mengaitkan spesifikasi output projek dengan pemilihan format placeholder AV yang sesuai.
- Mengenal pasti had loudness dan format saluran audio bagi setiap spesifikasi.
- Mengelakkan kesilapan spesifikasi yang menyebabkan kerja tambahan pada peringkat online.
- Menyediakan sequence offline yang patuh spesifikasi sejak peringkat awal untuk memudahkan proses conform.

1. Pengenalan

Bab ini melengkapkan pemahaman Bab 1 dengan memperkenalkan dimensi teknikal yang tidak kurang penting — iaitu bagaimana setiap elemen AV yang telah dipilih perlu diformat mengikut destinasi akhir projek. Selain memilih jenis elemen AV yang betul (Bab 1), Editor Tahap 3 juga perlu memahami spesifikasi teknikal yang mengawal bagaimana elemen tersebut mesti diformat — spesifikasi ini ditentukan oleh destinasi akhir produk (siaran TV, pawagam digital, platform streaming). Kegagalan memahami spesifikasi pada peringkat offline boleh menyebabkan struktur audio yang dibina tidak serasi dengan keperluan penghantaran akhir, memaksa kerja dibina semula sepenuhnya pada peringkat online mixing — satu kos masa dan wang yang boleh dielakkan sepenuhnya dengan perancangan awal.

2. Definisi dan Konsep Asas

Istilah	Definisi Ringkas
LUFS (Loudness Units Full Scale)	Ukuran piawai kelantangan audio yang diselaraskan mengikut persepsi telinga manusia
Dynamic range	Perbezaan antara bahagian paling senyap dan paling kuat dalam trek audio
Surround sound	Format audio berbilang saluran (contoh 5.1, 7.1) yang mengelilingi penonton
Stereo	Format audio dua saluran (kiri dan kanan)
Mono	Format audio satu saluran
Headroom	Ruang lampau antara aras puncak audio sebenar dengan had maksimum sistem, untuk mengelak distortion

2c. Peranan Format Fail dan Codec dalam Konteks Spesifikasi AV

Format fail dan codec yang digunakan sepanjang peringkat offline turut mempengaruhi kelancaran peralihan ke peringkat online, walaupun ia bukan sebahagian daripada Related Knowledge CoCU secara eksplisit. Sebagai konteks tambahan, codec seperti ProRes (Apple) atau DNxHR (Avid) lazim digunakan pada peringkat offline kerana ia memberi keseimbangan baik antara kualiti visual dan saiz fail yang boleh diuruskan, manakala format penghantaran akhir (delivery) selalunya berbeza mengikut destinasi — H.264/H.265 untuk digital, DCP untuk pawagam. Editor yang memahami konteks ini dapat berkomunikasi dengan lebih yakin bersama jurutera online mengenai keperluan fail projek dan format perantaraan yang sesuai.

2b. Mengapa Editor Offline Perlu Faham Spesifikasi Teknikal Sedangkan Kerja Mixing Sebenar di Peringkat Online

Sesetengah pelatih baharu tertanya-tanya mengapa Editor pada peringkat offline perlu memahami perincian teknikal seperti LUFS dan format saluran audio, sedangkan kerja mixing akhir sememangnya dilakukan oleh jurutera audio pada peringkat online (CU4/CU5). Jawapannya terletak pada konsep "menyediakan asas yang betul" (right

foundation) — struktur track, label, dan anggaran kelantangan yang disediakan pada peringkat offline secara langsung menentukan berapa banyak kerja tambahan yang perlu dilakukan semasa online. Editor yang memahami konsep asas ini dapat membuat keputusan kecil tetapi penting semasa offline (contoh: berapa banyak track audio diperlukan, bagaimana menyusunnya) yang akan menjimatkan masa keseluruhan pasukan produksi.

3. Perbandingan Spesifikasi AV: Broadcast vs DCA

Spesifikasi	Piawaian Loudness	Format Saluran Biasa	Destinasi	Ciri Tambahan
Broadcast (TV)	-23 LUFS (piawaian EBU R128, digunakan meluas termasuk oleh RTM) atau -24 LKFS (piawaian ATSC A/85 di AS)	Stereo (2.0) atau kadang 5.1 bagi siaran definisi tinggi	Stesen TV, platform siaran langsung	Had ketat pada keselamatan warna/luminan untuk paparan TV (broadcast-safe colour)
Digital Cinema Audio (DCA)	Biasanya lebih tinggi julat dinamik (dynamic range lebih luas berbanding TV) tanpa had loudness ketat seperti broadcast	5.1 atau 7.1 surround	Pawagam digital, tayangan khas	Format audio resolusi tinggi (24-bit/48kHz atau lebih), tiada mampatan dinamik seketat siaran TV

3b-2. Kaedah Anggaran Praktikal Semasa Peringkat Offline

Oleh kerana Editor pada peringkat offline biasanya tidak mempunyai akses kepada loudness meter profesional bertaraf broadcast (yang lebih lazim digunakan pada peringkat online mixing), anggaran praktikal sering digunakan sebagai panduan sementara. Salah satu kaedah anggaran mudah ialah membandingkan aras placeholder muzik/effect terhadap aras dialog puncak menggunakan meter asas dalam NLE (contoh: audio meter Premiere Pro atau DaVinci Resolve), dengan sasaran anggaran muzik berada 15–20 desibel di bawah dialog puncak bagi projek Broadcast, dan sedikit lebih fleksibel (10–15 desibel) bagi projek DCA yang membenarkan julat dinamik lebih luas. Anggaran ini bukan pengukuran LUFS sebenar tetapi cukup untuk memberi struktur dinamik yang munasabah sebelum pengukuran tepat dilakukan oleh jurutera audio pada peringkat online.

4. Broadcast — Keperluan Piawaian Siaran TV

Bagi projek yang disasarkan untuk siaran TV, Editor perlu memastikan placeholder audio (khususnya muzik dan sound effect) tidak melebihi had loudness piawaian broadcast (-23 LUFS mengikut EBU R128, digunakan oleh kebanyakan penyiar termasuk RTM dan stesen swasta di Malaysia) walaupun pada peringkat offline ini bukan mixing akhir. Tujuannya adalah membiasakan struktur dinamik audio projek dengan had yang akan dikuatkuasakan semasa audio sweetening (CU4), supaya tiada kejutan besar semasa mixing akhir.

Contoh Studio 1 — Drama Bersiri TV:* Bagi episod drama bersiri berdurasi 45 minit (format XDCAM HD422, 25fps, deliverable untuk siaran stesen TV tempatan), Editor mengaplikasikan placeholder muzik latar pada paras kelantangan sederhana (anggaran -20dB puncak berbanding dialog) supaya struktur dinamik keseluruhan episod kekal dalam jangkaan piawaian broadcast -23 LUFS semasa peringkat audio sweetening kelak.

5. Digital Cinema Audio (DCA) — Keperluan Pawagam Digital

Bagi projek yang disasarkan untuk tayangan pawagam (contoh: filem pendek untuk festival, iklan pawagam), spesifikasi DCA membenarkan julat dinamik yang lebih luas dan biasanya memerlukan format audio surround (5.1 atau 7.1) supaya sistem bunyi pawagam dapat memberikan pengalaman sinematik penuh. Pada peringkat offline, Editor perlu meletakkan placeholder audio pada track berasingan mengikut kedudukan saluran (Left, Centre, Right, Left Surround, Right Surround, LFE/subwoofer) walaupun mixing surround sebenar hanya dilakukan pada peringkat online.

Contoh Studio 2 — Iklan Pawagam 60 saat:* Sebuah agensi pengiklanan menghasilkan iklan pawagam berdurasi 60 saat (format DCP-ready, 24fps, resolusi DCI 4096×2160) untuk ditayangkan sebelum tayangan filem utama di pawagam. Editor pada peringkat offline mengaplikasikan placeholder bunyi dengan menandakan track berasingan untuk saluran surround (contoh: bunyi ambien hutan pada Left Surround dan Right Surround) supaya jurutera audio online dapat merancang mixing 5.1 sepenuhnya tanpa perlu meneka niat kreatif daripada Editor offline.

5b. Pertimbangan Tambahan bagi Format Immersive dan Nisbah Bingkai Pawagam

Selain saluran audio surround, projek yang disasarkan untuk pawagam turut mempunyai keperluan nisbah bingkai (aspect ratio) tersendiri yang berbeza daripada Broadcast — biasanya 1.85:1 (flat) atau 2.39:1 (scope/anamorphic) berbanding 16:9 yang lazim digunakan untuk siaran TV dan platform digital. Editor perlu memastikan sequence offline disediakan mengikut nisbah bingkai yang betul sejak awal, kerana sebarang elemen AV visual (supers, lower third, VFX) yang diletakkan berdasarkan andaian nisbah bingkai yang salah berisiko terpotong atau kelihatan tidak seimbang apabila sequence akhirnya di-conform ke resolusi dan nisbah bingkai sasaran sebenar pada peringkat online.

6. Kesan Kesilapan Memilih Spesifikasi

Kesilapan biasa berlaku apabila Editor tidak mengenal pasti spesifikasi output projek terlebih dahulu sebelum mengaplikasikan elemen AV — contohnya menggunakan format audio stereo asas untuk projek yang disasarkan DCA 5.1, atau sebaliknya, meletakkan placeholder muzik terlalu kuat (melebihi had -23 LUFS) untuk projek broadcast. Kesilapan sebegini boleh menyebabkan kerja tambahan yang signifikan semasa peringkat online mixing (CU4) kerana struktur track audio perlu dibina semula daripada awal untuk memenuhi format saluran yang betul.

7. Menyediakan Sequence Patuh Spesifikasi sejak Awal

Amalan terbaik ialah Editor mengesahkan spesifikasi output (Broadcast/DCA, bilangan saluran, piawaian loudness) daripada Producer atau borang keperluan projek (project brief) sebelum memulakan kerja WA4, dan menyusun struktur track audio dalam NLE (contoh: track berasingan untuk dialog, muzik, effect, mengikut kedudukan saluran akhir) supaya proses conform ke peringkat online menjadi lebih pantas dan tepat.

8. Piawaian Antarabangsa dan Konteks Malaysia

Piawaian EBU R128 (-23 LUFS) yang digunakan meluas di Eropah turut diguna pakai oleh kebanyakan penyiar Malaysia termasuk RTM dan rangkaian TV swasta utama, manakala piawaian ATSC A/85 (-24 LKFS) lebih lazim digunakan di pasaran Amerika Utara. Editor yang bekerja untuk pelanggan antarabangsa perlu peka kepada piawaian mana yang dikehendaki, kerana kedua-dua piawaian ini walaupun serupa dari segi konsep (mengekalkan kelantangan konsisten merentas program dan iklan) mempunyai kaedah pengukuran dan had toleransi yang sedikit berbeza. Bagi platform streaming digital (contoh: YouTube, Netflix), setiap platform turut mempunyai garis panduan loudness tersendiri yang perlu disemak secara berasingan daripada piawaian broadcast tradisional.

9. Peralihan daripada Spesifikasi Placeholder ke Mixing Akhir

Struktur track audio yang disediakan dengan teliti pada peringkat offline — walaupun hanya menggunakan placeholder — menjadi asas penting kepada kerja jurutera audio pada peringkat online mixing (CU4). Jika Editor offline telah menyusun track mengikut kedudukan saluran akhir (dialog berasingan daripada muzik dan effect, effect berasingan mengikut kedudukan surround), jurutera online hanya perlu menggantikan kandungan placeholder dengan aset akhir tanpa perlu membina semula struktur. Sebaliknya, jika struktur tidak disediakan dengan betul, jurutera online terpaksa memulakan semula proses penyusunan track daripada kosong — satu proses yang boleh mengambil masa berjam-jam bagi projek berdurasi panjang.

10. Spesifikasi Tambahan bagi Platform Streaming Digital

Selain Broadcast dan DCA, Editor moden turut perlu memahami keperluan platform streaming digital seperti YouTube, Netflix, dan platform media sosial (Instagram, TikTok) yang masing-masing mempunyai garis panduan loudness dan format tersendiri, walaupun ia tidak dinyatakan secara eksplisit dalam CoCU sebagai kategori berasingan daripada Broadcast/DCA. YouTube, sebagai contoh, menormalkan audio pada anggaran -14 LUFS semasa permainan, manakala Netflix mengkehendaki penyerahan pada -27 LUFS dialogue-gated bagi kandungan asal. Media sosial pula sering memaparkan video tanpa bunyi secara automatik (autoplay muted), menjadikan supers/subtitle sebagai elemen AV yang lebih kritikal berbanding muzik bagi kandungan sedemikian. Editor perlu bertanya kepada Producer sama ada projek disasarkan untuk lebih daripada satu platform, kerana setiap destinasi mungkin memerlukan pendekatan berbeza terhadap keutamaan elemen AV (contoh: sarikata wajib untuk media sosial walaupun ia pilihan untuk siaran TV).

Destinasi	Anggaran Loudness Sasaran	Ciri AV Kritikal
-----------	---------------------------	------------------

Destinasi	Anggaran Loudness Sasaran	Ciri AV Kritikal
Broadcast TV (RTM/swasta)	-23 LUFS (EBU R128)	Kepatuhan ketat, QC sebelum siaran
Digital Cinema (DCA)	Julat dinamik luas, tiada had ketat	Surround 5.1/7.1, resolusi tinggi
YouTube	~-14 LUFS (normalisasi platform)	Thumbnail/caption penting untuk engagement
Netflix (kandungan asal)	-27 LUFS dialogue-gated	Sarikata pelbagai bahasa wajib
Media sosial (IG/TikTok)	Tiada piawaian ketat, tetapi audio sering dimatikan	Sarikata/supers menjadi keutamaan tinggi

11. Menguruskan Projek dengan Pelbagai Destinasi Output Serentak

Semakin kerap Editor Tahap 3 diminta menghasilkan satu projek yang perlu disesuaikan untuk lebih daripada satu destinasi output serentak — contohnya iklan yang disiarkan di TV (Broadcast) dan turut dimuat naik ke media sosial dalam format nisbah bingkai berbeza (16:9 untuk TV, 9:16 untuk Instagram Stories, 1:1 untuk Instagram Feed). Dalam situasi ini, Editor perlu merancang lebih awal sama ada elemen AV (terutama supers dan lower third) diletakkan pada kedudukan "selamat" (safe zone) yang kekal kelihatan apabila video dipotong (crop) kepada nisbah bingkai berbeza, bagi mengelakkan teks penting terpotong pada versi media sosial. Amalan ini memerlukan Editor berfikir melangkaui satu sequence tunggal dan mempertimbangkan bagaimana keputusan pada peringkat offline mempengaruhi kebolehsuaian (adaptability) projek kepada pelbagai format akhir.

12. Dokumentasi dan Nota Serahan untuk Pasukan Online

Selain nota spesifikasi ringkas, projek yang lebih kompleks memerlukan dokumen serahan (handover package) yang lebih lengkap merangkumi: senarai penuh semua elemen AV placeholder berserta lokasi timecode, status lesen setiap aset, spesifikasi sasaran (loudness, bilangan saluran, resolusi), dan sebarang isu belum selesai yang memerlukan perhatian pasukan online. Dokumen ini biasanya disediakan dalam format jadual mudah dibaca (spreadsheet atau jadual dalam dokumen Word) dan dikongsi bersama fail projek NLE (project file) supaya pasukan online dapat merujuk keduanya semasa proses conform. Ketiadaan dokumentasi yang jelas pada peringkat ini adalah punca biasa kepada salah faham dan kelewatan semasa peralihan daripada offline ke online editing.

13. Peranan Peralatan Monitoring dalam Mengesahkan Spesifikasi

Ketepatan pematuan spesifikasi AV pada peringkat offline banyak bergantung kepada peralatan monitoring yang digunakan Editor semasa bekerja. Speaker studio yang dikalibrasi dengan baik, headphone rujukan (reference headphone) berkualiti, dan loudness meter perisian (contoh: modul loudness meter terbina dalam DaVinci Resolve atau plugin pihak ketiga seperti Youlean Loudness Meter) membolehkan Editor membuat anggaran yang lebih tepat tentang aras kelantangan sebenar berbanding hanya mengandalkan pendengaran tanpa rujukan objektif. Editor yang bekerja

menggunakan headphone pengguna biasa (consumer-grade) berisiko membuat anggaran kelantangan yang tidak tepat kerana ciri frekuensi headphone tersebut mungkin tidak mewakili sistem bunyi sebenar di studio online atau pawagam. Pelaburan masa mempelajari penggunaan asas loudness meter perisian adalah kemahiran bernilai tinggi bagi Editor Tahap 3 yang ingin memastikan kerja offline mereka benar-benar menyediakan asas tepat untuk peringkat online.

14. Menyelaraskan Jangkaan dengan Producer Mengenai Had Kerja Offline

Sesetengah Producer yang kurang berpengalaman dengan proses pasca-produksi mungkin menjangkakan sequence offline sudah "siap sepenuhnya" dari segi bunyi dan visual, tanpa memahami bahawa peringkat ini hanya menyediakan placeholder. Editor Tahap 3 perlu mahir menyampaikan dengan jelas — sama ada secara lisan semasa sesi semakan atau secara bertulis dalam nota serahan — bahawa elemen AV yang diaplikasikan adalah versi sementara dan tertakluk kepada penggantian pada peringkat online. Komunikasi yang jelas ini mengelakkan salah faham tentang skop kerja Editor offline dan memastikan jangkaan semua pihak berkepentingan selaras sepanjang proses produksi, sekali gus mengukuhkan profesionalisme dan kredibiliti Editor dalam pasukan produksi.

Prosedur Langkah Demi Langkah — Mengesahkan dan Mengaplikasikan Spesifikasi AV

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Semak dokumen keperluan projek (project brief) untuk destinasi output	Dokumen projek, borang keperluan	Spesifikasi disahkan (Broadcast/DCA)	Spesifikasi jelas dan bertulis
2	Tentukan bilangan saluran audio yang diperlukan (stereo/5.1/7.1)	Rujuk spesifikasi	Struktur track audio dirancang	Bilangan track sepadan saluran sasaran
3	Susun track audio dalam NLE mengikut kedudukan saluran akhir	NLE timeline (audio track layout)	Timeline dengan track berlabel	Setiap track dilabel jelas (contoh: L, R, C, LFE)
4	Aplikasikan placeholder muzik/effect pada track yang sepadan	NLE audio editor	Placeholder tersusun ikut saluran	Tiada elemen bertindih track salah

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
5	Laraskan aras kelantangan anggaran mengikut had piawaian sasaran (-23 LUFS Broadcast, atau julat lebih luas untuk DCA)	NLE audio meter/loudness meter asas	Anggaran loudness dalam jangkaan	Meter tidak melebihi had piawaian ketara
6	Pratonton sequence dalam sistem monitor yang mewakili destinasi (speaker stereo untuk TV, surround setup untuk DCA jika ada)	Sistem monitor studio	Pengesahan bunyi realistik	Tiada isu balance ketara antara saluran
7	Rekodkan spesifikasi yang digunakan dalam nota serahan projek	Dokumen serahan/handover note	Nota spesifikasi lengkap	Nota disertakan bersama sequence untuk WA5

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak spesifikasi output sebelum memulakan WA4	Struktur track audio salah dan perlu dibina semula	Sentiasa dapatkan pengesahan spesifikasi bertulis daripada Producer sebelum mula
Menggunakan struktur stereo untuk projek DCA 5.1	Jurutera audio online terpaksa membina semula mixing daripada awal	Sediakan track berasingan mengikut saluran sasaran sejak peringkat offline
Placeholder muzik melebihi had loudness broadcast	Risiko ditolak semasa quality control (QC) siaran TV	Guna anggaran -20dB hingga -23dB berbanding dialog sebagai garis panduan awal
Label track audio tidak konsisten/jelas	Kekeliruan semasa serahan kepada jurutera online	Label setiap track dengan piawaian konsisten (contoh: A1-Dialog, A2-Music, A3-FX)
Tiada rekod spesifikasi disertakan semasa serahan	Jurutera online terpaksa meneka atau bertanya semula, membazir masa	Sediakan nota spesifikasi bertulis sebagai sebahagian dokumen serahan

Senarai Semak Kualiti — Spesifikasi AV

- ☐ Spesifikasi output (Broadcast/DCA) disahkan secara bertulis sebelum mula
- ☐ Bilangan saluran audio (stereo/5.1/7.1) ditentukan dan direkodkan
- ☐ Struktur track audio dalam NLE dilabel mengikut kedudukan saluran akhir

- ☐ Placeholder audio tidak melebihi had loudness sasaran secara ketara
- ☐ Sequence dipratonton pada sistem monitor yang sesuai
- ☐ Nota spesifikasi disediakan untuk diserahkan bersama sequence
- ☐ Tiada percanggahan antara struktur track dan spesifikasi output disahkan
- ☐ Setiap elemen AV diletakkan pada track yang betul mengikut kategori
- ☐ Producer/Director telah mengesahkan spesifikasi sebelum kerja diteruskan
- ☐ Rekod perubahan spesifikasi (jika ada) dikemas kini dalam dokumen projek

Kajian Kes Ringkas

Sebuah rumah produksi filem pendek sedang menghasilkan filem pendek berdurasi 15 minit (format ProRes 4444, 24fps, resolusi DCI 4096×2160) untuk penyertaan festival filem antarabangsa yang mensyaratkan penyerahan format DCP dengan audio 5.1 surround. Pada peringkat awal WA4, Editor junior tersilap menyusun placeholder muzik dan effect hanya dalam struktur stereo asas kerana tidak menyemak keperluan penyertaan festival terlebih dahulu. Apabila Editor kanan menyemak semula sebelum serahan ke peringkat online, kesilapan ini dikesan dan keseluruhan struktur track audio terpaksa disusun semula — proses yang mengambil masa tambahan dua hari kerja. Selepas insiden ini, syarikat memperkenalkan senarai semak wajib "sahkan spesifikasi output sebelum mula WA4" sebagai sebahagian daripada prosedur standard, yang berjaya mengelakkan kesilapan serupa pada projek-projek seterusnya.

Kajian Kes Ringkas Tambahan

Sebuah syarikat produksi menghasilkan video promosi pelancongan berdurasi 5 minit (format ProRes 422, 25fps) yang akan digunakan serentak untuk dua destinasi: siaran TV pelancongan tempatan (Broadcast) dan tayangan di gerai pameran pelancongan antarabangsa menggunakan sistem pawagam mini (mendekati piawaian DCA). Editor menyedari sejak awal bahawa satu sequence sahaja tidak boleh memenuhi kedua-dua spesifikasi serentak kerana keperluan loudness dan saluran yang berbeza. Keputusan diambil untuk membina DUA versi sequence berasingan pada peringkat offline — satu dengan struktur track stereo mematuhi anggaran had -23 LUFS untuk versi Broadcast, dan satu lagi dengan struktur track lima saluran (5.1) untuk versi pameran. Kedua-dua versi berkongsi footage video yang sama tetapi berbeza pada lapisan audio. Pendekatan ini, walaupun memerlukan kerja tambahan pada peringkat offline, mengelakkan konflik spesifikasi yang lebih rumit jika hanya satu versi dibina dan cuba diubah suai kemudian untuk memenuhi kedua-dua keperluan.

Kajian Kes Ringkas Ketiga

Sebuah agensi kandungan digital menghasilkan video jenama (brand video) berdurasi 3 minit (format H.264 3840×2160 UHD, 25fps) untuk disiarkan serentak di laman web korporat pelanggan dan platform YouTube antarabangsa. Semasa peringkat WA4, Editor junior tersilap menganggap tiada had loudness khusus kerana kandungan bukan untuk siaran TV, lalu meletakkan placeholder muzik pada aras yang agak tinggi tanpa

rujukan piawaian tertentu. Semasa semakan oleh Editor kanan, didapati bahawa walaupun tiada had ketat seperti Broadcast, YouTube tetap menormalkan audio secara automatik semasa permainan (anggaran -14 LUFS), dan muzik yang terlalu kuat berbanding dialog akan menyebabkan kesan normalisasi automatik menjadikan dialog kedengaran terlalu senyap selepas platform melakukan penyesuaian sendiri. Editor kanan mencadangkan Editor junior merujuk garis panduan loudness platform digital sebagai piawaian anggaran, walaupun ia tidak dinyatakan secara eksplisit dalam CoCU sebagai kategori berasingan. Selepas pelarasan, struktur dinamik audio video jenama tersebut menjadi lebih konsisten merentas kedua-dua destinasi.

Perbandingan Struktur Track Audio Mengikut Bilangan Saluran Sasaran

Struktur penamaan dan susunan track audio dalam NLE perlu selaras dengan bilangan saluran sasaran output akhir. Jadual berikut memberi panduan struktur track biasa yang digunakan Editor semasa menyediakan sequence offline mengikut spesifikasi sasaran.

Spesifikasi Sasaran	Bilangan Track Audio Disyorkan	Contoh Label Track
Broadcast Stereo (2.0)	3–4 track	A1-Dialog, A2-Music, A3-FX
Broadcast 5.1 (siaran definisi tinggi)	6–8 track	A1-Dialog, A2-Music, A3-FX, A4-LFE, A5-Ls, A6-Rs
DCA 5.1 (pawagam digital)	6–8 track	A1-C(Dialog), A2-L, A3-R, A4-LFE, A5-Ls, A6-Rs
DCA 7.1 (pawagam premium)	8–10 track	Tambahan A7-Lrs, A8-Rrs berbanding struktur 5.1
Platform streaming (stereo asas)	3–4 track	A1-Dialog, A2-Music, A3-FX (selaras Broadcast Stereo)

Struktur ini bukan piawaian mutlak dan boleh disesuaikan mengikut keperluan spesifik projek, tetapi ia memberi titik permulaan yang konsisten supaya setiap Editor dalam pasukan menggunakan pendekatan penamaan yang seragam, mengelakkan kekeliruan semasa fail projek dikongsi antara ahli pasukan atau diserahkan kepada jurutera online.

15. Menyediakan Diri untuk Piawaian Baharu yang Berkembang

Industri penyiaran dan penstriman sentiasa berkembang, dengan piawaian baharu seperti audio objek (object-based audio, contoh Dolby Atmos) semakin digunakan dalam pawagam premium dan sesetengah platform penstriman kelas atasan. Walaupun CoCU CU3-WA4 memberi tumpuan kepada Broadcast dan DCA sebagai dua spesifikasi utama, Editor Tahap 3 yang berwawasan disarankan mengikuti perkembangan industri melalui bacaan, kursus pendek, atau webinar berkaitan teknologi audio terkini, supaya kekal relevan apabila keperluan pelanggan berkembang melangkaui dua spesifikasi asas ini. Sikap pembelajaran berterusan (continuous learning) ini selaras dengan tuntutan Attitude/Safety/Environmental dalam CoCU iaitu "Up-to-date in editing software" yang turut boleh ditafsirkan merangkumi kesedaran terhadap perkembangan piawaian teknikal industri secara umum.

16. Perbandingan Perisian NLE untuk Kerja Aplikasi Elemen AV dan Spesifikasi

Pemilihan perisian NLE (Non-Linear Editing) turut mempengaruhi cara Editor Tahap 3 mengaplikasikan elemen AV dan mengurus spesifikasi teknikal, kerana setiap perisian mempunyai kekuatan dan had berbeza dari segi pengurusan track audio berbilang saluran, sokongan loudness meter terbina dalam, dan integrasi dengan perisian sokongan lain (contoh: penyunting sarikata, pengurus aset). Walaupun CoCU tidak mensyaratkan perisian tertentu, Editor Tahap 3 disarankan memahami perbezaan asas antara perisian utama industri supaya dapat menyesuaikan pendekatan kerja apabila bertukar syarikat atau projek yang menggunakan sistem berbeza. Sebagai contoh, sesetengah syarikat penerbitan filem cenderung menggunakan Avid Media Composer kerana ciri pengurusan media dan kolaborasi berbilang Editor yang matang, manakala syarikat pengeluaran digital dan agensi kandungan pendek lebih kerap menggunakan Premiere Pro atau DaVinci Resolve kerana kos lesen yang lebih rendah dan aliran kerja bersepadu dengan alat grafik/warna. Bagi kerja audio yang lebih terperinci — terutama semasa peringkat online mixing yang berkait rapat dengan keputusan struktur track yang dibuat semasa WA4 — Pro Tools kekal sebagai piawaian industri bagi kerja audio sweetening walaupun ia jarang digunakan untuk offline editing itu sendiri.

Perisian	Kekuatan untuk Kerja AV/Spesifikasi	Had/Perhatian
Adobe Premiere Pro	Loudness meter terbina dalam mudah diakses; modul sarikata (Caption) terus dalam timeline; integrasi lancar dengan After Effects untuk placeholder VFX/grafik	Pengurusan media berbilang Editor kurang mantap berbanding Avid bagi projek besar
DaVinci Resolve	Fusion (VFX) dan Fairlight (audio) tersedia dalam satu perisian, memudahkan placeholder pelbagai kategori tanpa bertukar aplikasi	Prestasi memerlukan spesifikasi komputer lebih tinggi bagi projek kompleks dengan banyak track
Avid Media Composer	Piawaian industri filem/TV arus perdana; pengurusan bin dan media sangat mantap untuk pasukan besar berbilang Editor	Keluk pembelajaran lebih curam bagi Editor baharu; modul audio asas kurang terperinci berbanding Pro Tools
Avid Pro Tools	Piawaian industri untuk mixing dan sweetening audio terperinci (bukan untuk offline editing visual)	Bukan NLE video; digunakan selepas struktur track disediakan semasa offline pada perisian lain

Memahami jadual ini membantu Editor Tahap 3 membuat keputusan praktikal apabila diminta bekerja pada perisian yang kurang biasa digunakan, tanpa perlu mempelajari semula konsep asas elemen AV dan spesifikasi teknikal yang telah dikuasai — hanya cara pelaksanaan pada antara muka (interface) berbeza yang perlu disesuaikan.

Kajian Kes Ringkas Keempat

Sebuah syarikat agensi kandungan digital menghasilkan siri video pendek untuk kempen media sosial (format vertikal 1080×1920, 30fps, deliverable untuk Instagram Reels dan TikTok) bagi jenama pakaian sukan tempatan, dengan tempoh setiap klip

antara 30 hingga 45 saat. Semasa peringkat WA4, Editor mendapati bahawa hampir semua penonton platform tersebut menonton dengan audio dimatikan (muted) secara automatik, menjadikan sarikata dan supers sebagai elemen AV paling kritikal berbanding muzik latar yang sebelum ini dianggap keutamaan tertinggi bagi kandungan pengiklanan. Editor menyediakan placeholder sarikata bergaya "burned-in caption" besar dan berwarna terang yang kekal jelas dibaca walaupun pada skrin telefon kecil, serta meletakkan supers nama produk pada kedudukan "safe zone" yang tidak akan terpotong walaupun platform memotong sedikit bahagian tepi video semasa paparan. Muzik latar tetap diaplikasikan sebagai placeholder tetapi pada keutamaan kedua, memandangkan ura penonton majoriti tidak akan mendengarnya semasa tontonan pertama. Pendekatan ini terbukti berkesan apabila metrik penglibatan (engagement) kempen menunjukkan kadar tontonan penuh (completion rate) yang lebih tinggi berbanding kempen terdahulu yang masih mengutamakan muzik seperti pendekatan kandungan Broadcast tradisional.

Rumusan

Spesifikasi Broadcast dan DCA menuntut format audio/video yang berbeza dari segi had loudness, bilangan saluran, dan julat dinamik — Broadcast mematuhi piawaian ketat seperti -23 LUFS untuk siaran TV, manakala DCA membenarkan julat dinamik lebih luas dengan format surround untuk pawagam digital. Mengenal pasti spesifikasi output projek terlebih dahulu, sebelum mengaplikasikan sebarang elemen AV, mengelakkan kerja tambahan yang signifikan pada peringkat online mixing. Struktur track audio yang disusun betul sejak peringkat offline — dilabel jelas mengikut kedudukan saluran — memudahkan proses conform dan serahan kepada jurutera audio online. Apabila satu projek disasarkan untuk lebih daripada satu destinasi dengan spesifikasi berbeza, Editor perlu mempertimbangkan sama ada membina versi berasingan adalah lebih praktikal berbanding cuba menyesuaikan satu struktur untuk semua keperluan. Peralatan monitoring yang tepat, komunikasi jelas dengan Producer tentang had kerja offline, dan kesediaan mengikuti perkembangan piawaian industri turut menyokong Editor Tahap 3 kekal kompeten dan relevan dalam persekitaran teknikal yang sentiasa berubah.

Soalan Refleksi

- Mengapakah Editor perlu menyemak spesifikasi output projek sebelum, bukan selepas, mengaplikasikan elemen AV ke dalam sequence timeline?
- Apakah risiko praktikal jika sequence offline dibina dengan struktur audio stereo tetapi projek sebenarnya disasarkan untuk format DCA 5.1 surround?

Latihan Pengukuhan

Enam tugas praktikal berikut boleh dijalankan oleh Bakat di studio bagi mengukuhkan pemahaman WA4 sebelum kerja diteruskan ke WA5. Setiap tugas direka untuk melengkapkan satu kemahiran khusus yang dibincangkan dalam Bab 1 dan Bab 2.

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
----	---------	----------------	----------------	------

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
1	Sediakan requisition list lengkap bagi satu sequence pendek (2 minit) yang mengandungi sekurang-kurangnya tiga daripada lima kategori elemen AV	Sequence latihan sedia ada, templat requisition list, NLE pilihan	Jadual requisition list dengan timecode, jenis AV, dan rujukan skrip lengkap	45 minit
2	Aplikasikan placeholder muzik latar dan laraskan volume supaya dialog kekal jelas mengikut anggaran -18dB hingga -20dB	Sequence latihan, klip muzik bebas royalti, NLE audio mixer	Sequence dengan muzik dan dialog seimbang, tiada muzik menenggelamkan dialog	30 minit
3	Sediakan draf sarikata Bahasa Malaysia disegerakkan dengan dialog bagi satu klip temu bual 3 minit	Rakaman temu bual latihan, perisian sarikata/modul caption NLE	Fail sarikata (.srt) dengan timing in/out tepat mengikut waveform dialog	60 minit
4	Susun struktur track audio 6 track (A1-Dialog hingga A6-Rs) untuk sequence disasarkan spesifikasi DCA 5.1	Sequence latihan, NLE timeline audio	Timeline dengan track berlabel jelas mengikut kedudukan saluran surround	40 minit
5	Kenal pasti dan betulkan sekurang-kurangnya tiga kesilapan biasa (daripada jadual Kesilapan Biasa) yang sengaja dimasukkan ke dalam sequence contoh oleh pembimbing	Sequence contoh bermasalah yang disediakan pembimbing	Sequence dibetulkan dengan senarai kesilapan dan pembetulan direkodkan	35 minit

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
6	Sediakan nota serahan (handover note) ringkas merangkumi spesifikasi output, senarai AV placeholder, dan status lesen aset bagi satu sequence latihan	Sequence latihan lengkap, templat handover note	Dokumen handover note satu muka surat sedia untuk diserahkan kepada peringkat online	25 minit

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Placeholder / Temp	Versi sementara elemen AV sebelum versi akhir sedia	"Muzik ini hanya temp track, akan digantikan semasa online mixing"
Visual Effect (VFX)	Kesan visual digital tambahan pada footage	"VFX letupan akan dirender semasa peringkat online"
Foley	Bunyi buatan yang meniru aksi visual	"Foley langkah kaki direkodkan di studio khas"
Music background	Muzik latar yang menyokong mood adegan	"Music background untuk adegan sedih dipilih bertempo perlahan"
Supers / Title	Teks grafik di atas visual	"Supers menunjukkan nama jurucakap semasa wawancara"
Lower third	Grafik teks di bahagian bawah skrin	"Lower third memaparkan nama dan jawatan CEO"
Broadcast	Spesifikasi audio/video untuk siaran TV	"Projek ini disasarkan untuk Broadcast RTM"
Digital Cinema Audio (DCA)	Spesifikasi audio untuk pawagam digital	"Filem ini memerlukan mixing DCA 5.1"
LUFS	Ukuran piawai kelantangan audio	"Had loudness Broadcast ialah -23 LUFS"
Surround sound	Format audio berbilang saluran	"5.1 surround digunakan untuk tayangan pawagam"
Stereo	Format audio dua saluran	"Siaran TV kebanyakannya menggunakan stereo"
Dynamic range	Perbezaan aras senyap dan kuat dalam audio	"DCA membenarkan dynamic range lebih luas"
Headroom	Ruang lampau sebelum distortion	"Kekalkan headroom mencukupi semasa mixing awal"
Requisition list	Senarai keperluan AV untuk jabatan lain	"Requisition list diserahkan kepada pasukan VFX"

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Sync point	Titik segerak antara elemen AV dan visual	"Sync point bunyi letupan mesti tepat pada frame ke-120"
Rights-cleared music	Muzik yang sah dari segi hak cipta	"Gunakan hanya rights-cleared music untuk temp track"
DCP (Digital Cinema Package)	Format fail piawai untuk tayangan pawagam digital	"Filem diserahkan dalam format DCP"
ProRes	Kod codec video profesional Apple	"Sequence disimpan dalam ProRes 422 HQ"
Wire removal	Penyingkiran kabel/objek dalam VFX	"Wire removal digunakan untuk adegan aksi bergayut"
Green screen composite	Gabungan footage dengan latar belakang digital	"Green screen composite untuk adegan cuaca ekstrem"
Audio meter	Alat mengukur aras kelantangan audio	"Semak audio meter sebelum serah sequence"
Rough composite	Gabungan VFX kasar sebagai placeholder	"Rough composite membantu Director menilai idea VFX"
Sound library	Perpustakaan bunyi untuk kegunaan produksi	"Bunyi foley diambil daripada sound library syarikat"
Handover note	Nota serahan projek antara peringkat kerja	"Handover note menyenaraikan spesifikasi audio digunakan"
Quality control (QC)	Semakan kualiti sebelum penerbitan/siaran	"Projek mesti lulus QC broadcast sebelum disiarkan"

Peta Minda Teks

- Bab 1: Audio Visual (AV) Elements
 - Pengenalan & Konsep Asas
 - Lima Kategori Elemen AV
 - Visual Effect (VFX)
 - Audio Effect / Foley
 - Music Background
 - Subtitle / Language
 - Supers / Title
- Pengurusan Aset & Isu Hak Cipta
- Komunikasi dengan Jabatan Sokongan & Assistant Editor
- Etika, Kawalan Versi & Perubahan Mendesak
- Prosedur Aplikasi AV
- Kesilapan Biasa & Senarai Semak
- Bab 2: Audio Visual (AV) Specification
 - Pengenalan & Konsep Asas
 - Broadcast vs DCA
 - Broadcast — Piawaian Siaran TV
 - Digital Cinema Audio (DCA) — Piawaian Pawagam
 - Spesifikasi Platform Streaming & Pelbagai Destinasi

- Kesan Kesilapan Spesifikasi
- Menyediakan Sequence Patuh Spesifikasi
- Peralatan Monitoring & Piawaian Baharu
- Prosedur Pengesahan Spesifikasi
- Kesilapan Biasa & Senarai Semak

SOALAN:

- Soalan: Senaraikan lima kategori elemen AV yang boleh diaplikasikan pada sequence timeline offline.

Jawapan model: Visual effect, audio effect/foley, music background, subtitle/language, dan supers/title.

- Soalan: Mengapakah elemen AV pada peringkat offline biasanya hanya dalam bentuk "temp" atau placeholder?

Jawapan model: Kerana tujuan utama peringkat offline adalah membantu Director dan pihak berkepentingan memahami dan mengesahkan hala tuju kreatif projek secara pantas; versi akhir berkualiti tinggi (VFX sebenar, muzik lesen, mixing audio penuh) hanya dihasilkan pada peringkat online editing selepas rough cut disahkan, bagi mengelakkan kerja berulang jika terdapat perubahan struktur.

- Soalan: Apakah perbezaan utama antara spesifikasi Broadcast dan Digital Cinema Audio (DCA)?

Jawapan model: Spesifikasi Broadcast mematuhi piawaian siaran TV (had loudness ketat seperti -23 LUFS dan format tertentu untuk paparan TV), manakala DCA merujuk piawaian audio untuk pawagam digital yang biasanya memerlukan format multi-channel surround (contoh 5.1/7.1) dengan julat dinamik yang lebih luas tanpa had loudness seketat siaran TV.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (rujukan rasmi bagi CU ini, sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (APA):

- Holman, T. (2010). **Sound for film and television** (3rd ed.). Focal Press.
- Ament, V. T. (2014). **The foley grail: The art of performing sound for film, games, and animation** (2nd ed.). Focal Press.
- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). **The filmmaker's handbook: A comprehensive guide for the digital age** (4th ed.). Plume.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C03 / OFFLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Perform shot selection W02 / Perform sequence timeline editing W03 / Perform sequence timeline repairing W04 / Apply Audio Visual (AV) elements W05 / Produce final offline		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C03/NP(5/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 21

W05 / Produce final offline

TAJUK:

Penghasilan Final Offline dan Eksport ke Edit-Decision-List (EDL)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami proses mengesahkan dan menghasilkan final offline sebelum diteruskan ke peringkat online editing, merangkumi topik offline timeline project, Edit-Decision-List (EDL), proses import/eksport XML/AAF, dan editing software. Selepas melalui nota ini, Bakat dijangka dapat mengesahkan projek offline mengikut keperluan online editing, mengesahkan rough cut bersama Director mengikut keperluan projek, dan mengeksport final offline kepada Edit-Decision-List (EDL) mengikut keperluan projek — selaras dengan Kriteria Penilaian CoCU CU3-WA5.

PENERANGAN:

Bab 1: Offline Timeline Project

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan perkara yang perlu disemak dalam semakan menyeluruh (final review).
- Menjelaskan kepentingan mengunci (lock) projek sebelum ke online editing.
- Mengaitkan kos perubahan struktur naratif selepas projek dikunci.
- Membezakan peranan Editor offline dengan Editor online dalam aliran kerja timeline projek.
- Menerangkan kaitan antara "offline timeline project" dengan proses P07 langkah 2-3 dalam aliran kerja syarikat.

Pengenalan

Bab ini adalah kemuncak kepada keseluruhan CU3 (Offline Visual Editing) — semua kerja pemilihan shot (WA1), teknik penyuntingan (WA2), penyusunan sequence (WA3), dan penambahan elemen AV (WA4) bertumpu kepada satu hasil akhir: satu "offline timeline project" yang lengkap, disahkan, dan sedia untuk diserahkan kepada peringkat online editing. Editor Tahap 3 perlu memahami topik ini kerana kesilapan pada peringkat ini — sama ada jurang (gap) yang tidak disedari, elemen AV yang belum lengkap, atau tempoh (duration) yang tidak sepadan dengan keperluan siaran — hanya akan ditemui oleh Editor online, dan pembetulan pada peringkat itu jauh lebih mahal dan memakan masa berbanding pembetulan di peringkat offline.

1. Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Maksud (BM)
--------------	-------------

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Offline timeline project	Fail projek penyuntingan (sequence) beresolusi rendah/proxy yang mengandungi susunan lengkap shot, transisi, dan elemen AV placeholder, sedia untuk disahkan sebelum online
Final review	Semakan menyeluruh terakhir terhadap timeline sebelum ia dikunci
Lock (kunci projek)	Status "beku" pada struktur naratif projek — tiada lagi perubahan susunan scene dibenarkan selepas peringkat ini
Rough cut	Versi awal sequence lengkap yang disahkan oleh Director dari segi hala tuju kreatif, sebelum penghalusan lanjut
Duration lock	Pengesahan tempoh akhir program (contoh: 30 saat, 3 minit, 24 minit) mematuhi spesifikasi slot siaran atau pelanggan
Gap (jurang)	Kekosongan tidak disengajakan pada track video atau audio dalam timeline
Placeholder AV	Elemen sementara (contoh: teks "VFX PENDING", nada bunyi kasar) yang mewakili elemen sebenar sebelum ia dilengkapkan sepenuhnya
Project requirement	Spesifikasi teknikal dan kreatif projek (format, tempoh, resolusi, deliverable) yang ditetapkan oleh pelanggan atau Production Superior

2. Semakan Menyeluruh (Final Review)

Sebelum sesuatu sequence dianggap "final offline", Editor perlu melaksanakan semakan menyeluruh terhadap keseluruhan timeline projek offline. Semakan ini bukan sekadar "tonton sekali lalu" — ia mesti mengikuti senarai semak berstruktur supaya tiada aspek tertinggal.

Perkara Disemak	Tujuan
Ketepatan turutan scene mengikut skrip dikemas kini	Memastikan pindaan semasa pembaikan WA3 telah diambil kira
Kesempurnaan elemen AV placeholder (WA4)	Memastikan VFX, audio, music, subtitle, supers lengkap
Ketiadaan jurang (gap) pada track video/audio	Mengelakkan kekosongan tidak disengajakan
Pengesahan tempoh (duration) akhir	Selaras dengan keperluan slot siaran atau spesifikasi pelanggan
Kesahihan timecode dan nombor reel setiap klip	Memastikan setiap shot boleh dikesan semula ke sumber asal
Ketekalan aspect ratio dan frame rate sepanjang sequence	Mengelakkan konflik format semasa conform di peringkat online

Semakan ini juga mesti mengambil kira Proses Kerja P07 syarikat (rujuk 01-proses-kerja.md), yang menetapkan langkah 2 dan 3 khusus untuk penambahan elemen AV dan pengesahan kunci final offline sebelum penyerahan EDL.

3. Kepentingan Mengunci Projek

Semakan ini adalah langkah kawalan kualiti terakhir sebelum projek "dikunci" (locked) untuk diserahkan ke peringkat online editing. "Kunci" di sini bermaksud struktur naratif — susunan scene, tempoh setiap shot, titik masuk/keluar (in/out point) — tidak lagi berubah. Sebarang perubahan struktur naratif selepas peringkat ini akan menjadi lebih mahal dan memakan masa kerana ia perlu diulang semula di peringkat online: setiap perubahan pada offline bermakna Editor online perlu conform semula footage resolusi penuh, mengulang colour correction, audio mixing, dan kerja VFX yang telah dimulakan berdasarkan struktur lama.

4. Contoh Studio: Iklan TV 30 Saat

Sebuah studio pengeluaran menghasilkan iklan TV berdurasi 30 saat untuk pelancaran produk minuman, format penghantaran HD 1920×1080, frame rate 25fps (PAL, untuk siaran tempatan). Editor offline menyiapkan timeline menggunakan footage proxy H.264 beresolusi rendah. Semasa final review, Editor mendapati satu jurang audio sepanjang 3 bingkai (frame) antara dua shot akibat trim yang tidak disengajakan semasa WA3. Jurang ini dibetulkan sebelum projek dikunci — jika terlepas, ia hanya akan ditemui semasa quality check di peringkat siaran, yang membawa risiko penolakan slot iklan oleh stesen TV.

5. Contoh Studio: Dokumentari 24 Minit

Bagi projek dokumentari berdurasi 24 minit (format penghantaran DCI 4K, frame rate 23.976fps untuk pengedaran pawagam mini), semakan menyeluruh mengambil masa lebih lama kerana bilangan shot yang tinggi (lebih 300 klip). Editor menggunakan checklist berasingan untuk setiap segmen (10 minit), menyemak subtitle terjemahan, credit VFX placeholder, dan ketekalan aspect ratio 1.85:1 sepanjang timeline sebelum mengesahkan kunci projek kepada Production Superior.

11. Tanggungjawab Editor Berbanding Assistant Editor dalam Final Review

Dalam pasukan produksi berskala besar, tugas final review sering dikongsi antara Editor utama dan Assistant Editor. Assistant Editor biasanya bertanggungjawab menjalankan semakan teknikal awal — mengesan jurang, menyemak metadata klip, dan mengesahkan setiap fail media dipautkan dengan betul — sementara Editor utama menumpukan kepada penilaian kreatif seperti mengesahkan rentak (pacing) dan kesinambungan naratif bersama Director. Pembahagian tugas ini membolehkan final review dilaksanakan dengan lebih cekap tanpa menjejaskan ketelitian, terutamanya bagi projek dengan bilangan shot yang tinggi seperti drama bersiri atau dokumentari panjang. Walau bagaimanapun, tanggungjawab akhir untuk mengesahkan projek sedia dikunci tetap terletak pada Editor utama, yang perlu menyemak semula laporan Assistant Editor sebelum membawa sequence kepada sesi sign-off bersama Director.

Prosedur: Melaksanakan Final Review dan Mengunci Projek

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Buka sequence offline penuh dalam NLE	Premiere Pro / Avid Media Composer / DaVinci Resolve	Timeline terbuka dalam mod semakan	Pastikan versi projek terkini digunakan
2	Tonton keseluruhan sequence tanpa henti	NLE playback	Senarai isu awal	Catat timecode setiap isu yang dijumpai
3	Semak turutan scene berbanding skrip terkini	Skrip, continuity sheet	Pengesahan turutan	Bandingkan versi skrip dengan tarikh kemas kini terkini
4	Semak kelengkapan elemen AV placeholder	Senarai AV dari WA4	Senarai status AV	Pastikan tiada placeholder "PENDING" tertinggal
5	Kesan dan tampal jurang video/audio	NLE gap-detection / manual scrub	Timeline tanpa jurang	Scrub setiap track secara berasingan
6	Sahkan tempoh akhir berbanding spesifikasi	Stopwatch NLE, brief pelanggan	Nilai duration disahkan	Bandingkan dengan slot siaran/spesifikasi klien
7	Dapatkan pengesahan rough cut daripada Director	Sesi tontonan bersama, borang sign-off	Rough cut disahkan	Rekod tandatangan/persetujuan bertulis
8	Kunci projek (lock) dalam sistem	NLE project lock / naming convention "_LOCKED"	Fail projek dikunci	Simpan salinan sandaran sebelum penguncian

Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak audio secara berasingan daripada video	Jurang audio tersembunyi terlepas pandang	Scrub track audio secara berasingan dengan headphone
Mengunci projek tanpa pengesahan Director	Perubahan naratif terpaksa dibuat selepas online bermula	Wajibkan sesi sign-off rasmi sebelum lock
Tidak menyimpan salinan sandaran sebelum lock	Kehilangan versi sebelum kunci jika ralat berlaku	Simpan versi bernombor (v1, v2... _LOCKED) setiap kali
Mengabaikan ketekalan frame rate antara segmen	Konflik conform semasa online editing	Semak metadata setiap klip sumber sebelum final review
Tidak merekod isu dalam log semakan	Isu berulang tidak dapat dikesan puncanya	Gunakan borang semakan berstruktur setiap kali

Senarai Semak Kualiti — Final Review

- ☐ Turutan scene sepadan dengan skrip terkini
- ☐ Semua elemen AV placeholder (VFX, muzik, subtitle, supers) lengkap
- ☐ Tiada jurang pada track video
- ☐ Tiada jurang pada track audio
- ☐ Tempoh akhir sepadan dengan spesifikasi slot/pelanggan
- ☐ Aspect ratio dan frame rate konsisten sepanjang timeline
- ☐ Rough cut disahkan oleh Director secara bertulis
- ☐ Salinan sandaran disimpan sebelum penguncian
- ☐ Fail projek dinamakan mengikut konvensyen "_LOCKED"
- ☐ Log semakan diisi dan disimpan dalam editing suite log book

6. Peranan Continuity Sheet dan DIT Sheet dalam Final Review

Semasa final review, Editor tidak hanya bergantung kepada ingatan visual — continuity sheet dan DIT (Digital Imaging Technician) sheet dari peringkat penggambaran menjadi rujukan silang penting. Continuity sheet mengesahkan bahawa susunan prop, pakaian, dan pencahayaan konsisten antara shot yang disunting berdekatan dalam timeline walaupun direkodkan pada masa penggambaran berbeza; DIT sheet pula merekodkan metadata teknikal kamera (white balance, ISO, LUT yang digunakan semasa on-set) yang membantu Editor mengesahkan ketekalan warna kasar sebelum diserahkan untuk colour correction penuh di peringkat online. Tanpa rujukan ini, Editor mungkin terlepas ketidaktekanan kecil yang hanya jelas kepada mata terlatih apabila dibandingkan dengan dokumen produksi asal.

7. Perbezaan Semakan Mengikut Jenis Deliverable

Keperluan semakan turut berbeza mengikut jenis deliverable akhir. Untuk siaran TV (broadcast), semakan wajib mematuhi spesifikasi teknikal stesen (contoh: aras hitam/putih, loudness audio -23 LUFS mengikut EBU R128 untuk pasaran yang mengguna pakai piawaian tersebut). Untuk pengedaran digital (media sosial, platform streaming), semakan lebih menumpu kepada aspect ratio pelbagai (16:9, 9:16, 1:1) dan sari kata terbenam (burnt-in subtitle) untuk penonton tanpa audio. Untuk pengedaran pawagam, semakan menumpu kepada resolusi DCI (2K/4K) dan color space yang lebih luas. Editor Tahap 3 perlu menyesuaikan senarai semak final review mengikut deliverable yang disasarkan, bukan menggunakan satu senarai generik untuk semua jenis projek.

8. Dokumentasi dan Editing Suite Log Book

Setiap sesi final review dan penguncian projek wajib direkodkan dalam editing suite log book — sama ada dalam bentuk fizikal (buku log bilik editing) atau digital (spreadsheet/sistem pengurusan projek). Rekod ini mengandungi tarikh dan masa semakan, nama Editor dan Director yang hadir, senarai isu yang ditemui dan tindakan pembetulan, serta status akhir (dikunci/belum dikunci). Dokumentasi ini penting bukan

sahaja untuk akauntabiliti tetapi juga sebagai rujukan jika berlaku pertikaian mengenai versi projek yang disahkan, terutamanya dalam produksi berskala besar yang melibatkan berbilang Editor dan pusingan semakan.

12. Peranan Producer dalam Pengesahan Final Review

Walaupun Editor dan Director memainkan peranan utama dalam final review, Producer turut mempunyai tanggungjawab penting — terutamanya dari segi pengesahan tempoh akhir, kepatuhan kepada bajet, dan jadual penyerahan. Producer biasanya menyemak laporan final review daripada Editor untuk memastikan tiada isu teknikal yang boleh menjejaskan tarikh siaran atau kos tambahan (contohnya keperluan menembak semula/reshoot jika satu shot didapati tidak boleh digunakan). Dalam projek berbajet besar, Producer juga mungkin menghadiri sesi sign-off rough cut bersama Director untuk turut mengesahkan bahawa keputusan kreatif tidak melangkaui skop kontrak dengan pelanggan.

13. Semakan Akhir Sebelum Penghantaran Rasmi kepada Online

Sebagai langkah terakhir sebelum fail projek benar-benar meninggalkan meja offline, Editor digalakkan melaksanakan satu "semakan penutup" ringkas — bukan ulangan penuh final review, tetapi pengesahan pantas bahawa semua item dalam senarai semak kualiti telah ditandakan, dokumentasi log book telah lengkap, dan salinan sandaran terkini telah dibuat. Amalan ini bertindak sebagai lapisan keselamatan tambahan (double-check) sebelum tanggungjawab projek secara rasmi berpindah kepada pasukan online, dan ia membantu mengelakkan situasi di mana Editor offline masih perlu dihubungi semula untuk isu kecil yang sepatutnya telah diselesaikan pada peringkat final review.

Kajian Kes: Drama Bersiri — Episod 12

Sebuah studio penerbitan drama bersiri (format penghantaran HD 1920×1080, 25fps, tempoh episod 42 minit) menghadapi tarikh akhir penyerahan yang ketat kepada stesen TV. Editor offline menyiapkan rough cut episod 12 dan menjadualkan sesi semakan bersama Director dua hari sebelum tarikh serahan online. Semasa final review, Editor mendapati satu scene pertengahan episod tertinggal placeholder muzik tema yang belum digantikan dengan trek sebenar. Oleh kerana senarai semak digunakan secara konsisten, isu ini dikesan sebelum penguncian — Editor menghubungi jurutera muzik untuk trek sementara yang lebih sesuai, mengemas kini placeholder, dan hanya kemudian mengunci projek selepas Director mengesahkan rough cut kali kedua. Keputusan ini mengelakkan situasi di mana Editor online terpaksa menghentikan kerja conform untuk menunggu aset muzik — sebuah kelewatan yang boleh menjejaskan tarikh siaran episod.

Rumusan

Semakan menyeluruh merangkumi turutan scene, kesempurnaan AV, ketiadaan jurang, dan pengesahan tempoh; mengunci projek pada peringkat ini mengelakkan kos perubahan struktur yang lebih tinggi di peringkat online. Editor mesti mendapatkan

pengesahan rough cut daripada Director sebelum penguncian rasmi, dan setiap semakan perlu direkod secara berstruktur untuk mengelakkan isu berulang.

Soalan Refleksi

- Mengapakah pengesahan bertulis daripada Director lebih penting berbanding persetujuan lisan sebelum projek dikunci?
- Bagaimanakah seorang Editor boleh mengesan jurang audio yang tidak kelihatan secara visual pada timeline?

Bab 2: Edit-Decision-List (EDL)

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mentakrifkan fungsi EDL dalam aliran kerja offline ke online.
- Menjelaskan maklumat yang direkodkan dalam EDL.
- Mengenal pasti format EDL standard industri (CMX3600) dan medan (field) utamanya.
- Menerangkan had (limitation) EDL berbanding format lain seperti XML/AAF.
- Menghubungkan EDL dengan proses conform di peringkat online editing.

Pengenalan

EDL ialah "jambatan" antara dunia offline (proxy, resolusi rendah, murah untuk diedit) dan dunia online (resolusi penuh, mahal dari segi storan dan pemprosesan). Tanpa EDL, setiap keputusan penyuntingan yang telah dibuat oleh Editor offline — pemilihan shot, urutan, jenis peralihan — perlu diulang semula secara manual oleh Editor online, satu proses yang mengambil masa berkali ganda dan berisiko tinggi kepada ralat manusia. Editor Tahap 3 perlu menguasai format EDL kerana ia adalah "bahasa sejagat" yang membolehkan pertukaran maklumat antara sistem NLE yang berbeza.

1. Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Edit-Decision-List (EDL)	Fail teks berformat piawai merekod setiap keputusan penyuntingan dalam sequence
Conform	Proses membina semula sequence menggunakan footage resolusi penuh berdasarkan EDL/XML/AAF daripada proxy
Timecode in/out	Titik masuk dan keluar (jam:minit:saat:bingkai) bagi setiap shot pada klip sumber dan pada rekod (record)
Reel number	Nombor gulungan/kad sumber yang mengenal pasti fail media asal setiap shot
Event	Satu entri EDL yang mewakili satu keputusan penyuntingan (satu shot/transisi)

Istilah (EN)	Maksud (BM)
CMX3600	Format EDL standard industri, dinamakan sempena syarikat CMX Systems yang mencipta sistem editing linear pertama
Transition type	Jenis peralihan antara shot — contohnya cut (C), dissolve (D), wipe (W...)

2. Definisi dan Fungsi EDL

Edit-Decision-List (EDL) ialah fail teks berformat piawai yang merekodkan setiap keputusan penyuntingan dalam sequence offline — termasuk nombor klip sumber, timecode masuk dan keluar (in/out point) bagi setiap shot, jenis peralihan (cut, dissolve, wipe), dan kedudukan setiap shot pada timeline. Fail ini dijana secara automatik oleh perisian NLE apabila Editor mengeksport sequence, dan boleh dibuka menggunakan editor teks biasa kerana ia berasaskan ASCII.

3. Medan (Field) dalam Format CMX3600

Medan	Contoh Nilai	Keterangan
Event number	001, 002, 003	Nombor turutan setiap keputusan penyuntingan dalam EDL
Reel/Source	A001, BL02	Nombor gulungan/kad sumber klip
Track	V, A, A2, B	Jenis track — video (V), audio (A), atau kombinasi (B = both)
Transition	C, D, W001	Jenis peralihan — Cut, Dissolve, Wipe (dengan nombor corak)
Source In/Out	01:02:15:03 – 01:02:20:11	Timecode masuk/keluar pada klip sumber asal
Record In/Out	00:00:05:00 – 00:00:10:08	Timecode masuk/keluar pada sequence rekod (timeline akhir)

4. Proses Conform

EDL membolehkan sequence offline yang dihasilkan menggunakan footage beresolusi rendah (proxy) untuk "conform" semula menggunakan footage sumber beresolusi penuh semasa peringkat online editing, tanpa Editor online perlu membina semula sequence dari awal. Sistem online membaca setiap "event" dalam EDL, mencari fail sumber berdasarkan nombor reel, dan menyalin segmen tepat mengikut timecode in/out yang direkodkan — proses ini biasanya automatik dan mengambil masa jauh lebih singkat berbanding penyuntingan manual semula.

5. Had (Limitation) EDL

Walaupun berguna, EDL berformat CMX3600 mempunyai had ketara: ia hanya menyokong maklumat asas (satu atau dua track video, peralihan mudah) dan tidak dapat membawa maklumat kompleks seperti kesan visual berlapis, penyesuaian audio

berbilang track, atau metadata warna. Inilah sebabnya format lebih moden seperti XML dan AAF (dibincangkan dalam Bab 3) sering digunakan untuk projek dengan struktur kompleks, manakala EDL kekal relevan sebagai format pertukaran paling universal dan mudah disemak secara manual.

6. Format Standard Industri

Format EDL yang biasa digunakan dalam industri ialah format CMX3600, yang serasi dengan hampir semua sistem NLE profesional — daripada sistem lama seperti Sony Vegas dan Canopus Edius, hinggalah sistem moden seperti Avid Media Composer, Adobe Premiere Pro, dan DaVinci Resolve. Keserasian sejagat inilah yang mengekalkan CMX3600 sebagai "denominator sepunya" (common denominator) dalam pertukaran data penyuntingan, walaupun ia dicipta pada era editing linear.

7. Contoh Studio: Video Korporat 3 Minit

Sebuah syarikat pengeluaran video korporat menghasilkan video promosi 3 minit (format 1920×1080, 29.97fps NTSC untuk pengedaran digital serantau ASEAN). Editor offline menyunting menggunakan proxy H.264 dalam Adobe Premiere Pro dan mengeksport EDL format CMX3600 kepada rumah pasca-produksi yang menggunakan Avid Media Composer untuk conform akhir. EDL tersebut merekodkan 45 event, masing-masing dengan reel number merujuk kepada kad SxS asal kamera, membolehkan pasukan Avid conform sequence dalam masa kurang 30 minit berbanding beberapa jam jika dibina semula secara manual.

8. Contoh Studio: Drama Bersiri (Format Lama)

Bagi projek arkib drama bersiri lama yang direkodkan pada tape Betacam SP (format 4:3, 25fps PAL), Editor offline yang bekerja untuk projek pemulihan (restoration) menggunakan EDL format CMX3600 untuk merujuk semula kepada nombor reel tape asal semasa proses digitalisasi dan conform ke format HD moden. Ini menunjukkan EDL kekal relevan walaupun untuk kerja arkib bermedia lama, kerana kesederhanaan formatnya membolehkan ia dibaca oleh sistem lama dan baharu.

9. Perbandingan EDL dengan Sistem Editing Linear Asal

Untuk memahami sepenuhnya kenapa format CMX3600 direka sedemikian rupa, Editor Tahap 3 perlu mengetahui asal-usulnya: CMX Systems mencipta sistem editing linear pertama pada era 1970-an di mana penyuntingan dilakukan secara fizikal dengan menyalin segmen video dari satu tape ke tape lain mengikut turutan, tanpa keupayaan mengedit secara rawak. Format EDL mewarisi struktur "senarai arahan" daripada era ini — setiap "event" pada dasarnya adalah arahan kepada mesin tape untuk menyalin segmen tertentu. Walaupun sistem NLE moden beroperasi secara rawak (non-linear), format EDL kekal berstruktur linear kerana ini yang membolehkan keserasian sejagatnya bertahan sehingga kini.

10. Menyemak EDL Menggunakan Editor Teks

Oleh kerana EDL adalah fail ASCII biasa, Editor Tahap 3 harus biasa membuka dan membaca kandungannya secara manual menggunakan editor teks seperti Notepad++

sebelum menghantarnya. Ini membolehkan pengesanan awal ralat seperti reel number kosong, timecode yang tidak logik (contohnya source out lebih awal daripada source in), atau event yang berulang tanpa sebab. Kemahiran membaca EDL secara manual ini juga berguna semasa troubleshooting apabila proses conform automatik gagal di peringkat online — Editor boleh membantu mengenal pasti event yang menyebabkan ralat dengan merujuk terus kepada fail teks tersebut.

11. Sokongan EDL untuk Audio Berasingan (Split Track)

Sesetengah aliran kerja online memerlukan EDL video dan EDL audio dieksport secara berasingan, terutamanya apabila projek melibatkan lebih daripada dua track audio yang perlu dikendalikan oleh jurutera bunyi berlainan daripada Editor visual. Dalam kes ini, Editor offline akan menjana satu EDL untuk track video (biasanya V1) dan EDL berasingan untuk setiap kumpulan track audio (contohnya A1-A2 untuk dialog, A3-A4 untuk muzik). Amalan "split EDL" ini membolehkan pasukan online memproses conform visual dan audio secara selari, mempercepatkan keseluruhan jadual pasca-produksi berbanding menunggu satu EDL gabungan yang lebih kompleks untuk disemak sepenuhnya.

Prosedur: Menjana dan Menyemak EDL CMX3600

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Sahkan sequence offline telah dikunci	NLE	Sequence lock disahkan	Rujuk status "_LOCKED" dari Bab 1
2	Pilih menu eksport EDL	Premiere Pro / Avid / DaVinci Resolve	Dialog eksport EDL dibuka	Pastikan sequence yang betul dipilih
3	Tetapkan format CMX3600 dan pilihan track	Tetapan eksport NLE	Parameter eksport ditetapkan	Sahkan bilangan track video/audio disokong
4	Jana fail EDL (.edl)	NLE	Fail .edl dihasilkan	Semak saiz fail bukan sifar
5	Buka fail EDL dalam editor teks	Notepad++/TextEdit	Kandungan EDL disemak	Sahkan setiap event mempunyai reel number
6	Sahkan bilangan event sepadan dengan bilangan shot	Kiraan manual/skrip semakan	Pengesahan integriti	Bandingkan dengan jumlah shot dalam timeline
7	Hantar EDL bersama senarai reel kepada online	E-mel/pemindahan fail selamat	EDL dihantar	Sertakan nota versi dan tarikh
8	Simpan salinan EDL dalam editing suite log book	Log book fizikal/digital	Rekod EDL disimpan	Rujuk kepada rekod P07

Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Reel number tidak konsisten dengan sistem fail sumber	Conform gagal mengesan footage asal	Semak penamaan reel sebelum eksport
Mengeksport EDL sebelum sequence dikunci	EDL tidak menepati versi akhir	Wajibkan lock sebelum eksport (rujuk Bab 1)
Tidak menyemak bilangan track disokong sistem online	Track audio tambahan hilang semasa conform	Sahkan keupayaan track EDL vs keperluan projek
Menggunakan EDL untuk projek berkesan visual kompleks	Maklumat kesan hilang, perlu dibina semula manual	Guna XML/AAF untuk projek kompleks (rujuk Bab 3)
Tidak menyimpan salinan sandaran EDL	Kehilangan rekod jika fail rosak/hilang	Simpan salinan dalam log book dan storan awan

Senarai Semak Kualiti — Eksport EDL

- ☐ Sequence disahkan dikunci sebelum eksport
- ☐ Format CMX3600 dipilih dengan betul
- ☐ Bilangan track video/audio disokong disahkan
- ☐ Setiap event mempunyai reel number sah
- ☐ Bilangan event sepadan dengan bilangan shot
- ☐ Timecode in/out disemak untuk beberapa event rawak
- ☐ Fail EDL dibuka dan disahkan dalam editor teks
- ☐ Salinan EDL disimpan dalam log book

12. Automasi Semakan EDL Menggunakan Skrip

Sesetengah studio pasca-produksi yang mengendalikan volum kerja tinggi (contohnya rumah post untuk siri drama harian) membangunkan skrip automasi ringkas untuk menyemak fail EDL secara pantas — mengesan reel number kosong, timecode tidak logik, atau bilangan event yang tidak sepadan dengan kiraan shot pada timeline, tanpa perlu semakan manual sepenuhnya oleh Editor. Walaupun automasi sebegini membantu mempercepatkan proses QC awal, Editor Tahap 3 tetap perlu memahami struktur EDL secara manual kerana skrip automasi hanya mengesan ralat berformat jelas — ia tidak dapat menilai sama ada turutan kreatif shot itu sendiri betul mengikut niat Director.

Kajian Kes: Iklan TV 30 Saat — Conform Kompleks

Sebuah agensi pengiklanan menghasilkan tiga versi iklan TV 30 saat (versi Bahasa Melayu, Cina, Tamil) daripada satu master sequence, format 1920×1080, 25fps. Editor offline mengeksport tiga fail EDL berasingan untuk setiap versi bahasa, masing-masing dengan reel number yang sama tetapi susunan event berbeza mengikut penempatan sari kata. Semasa conform di peringkat online, Editor online mendapati satu event dalam versi Tamil merujuk kepada reel number yang salah akibat kesilapan menyalin semasa

penyediaan EDL. Isu ini dikesan awal kerana Editor online menyemak bilangan event berbanding senarai shot sebelum memulakan conform — mengelakkan kelewatan penghantaran kepada tiga stesen TV serentak.

Rumusan

EDL merekodkan keputusan penyuntingan proxy secara terperinci dalam format CMX3600, membolehkan proses conform ke footage resolusi penuh tanpa membina semula sequence. Walau bagaimanapun, EDL mempunyai had dari segi maklumat kompleks, dan setiap medan (event, reel, track, transition, source/record in-out) perlu disahkan ketepatannya sebelum dihantar untuk conform.

Soalan Refleksi

- Mengapakah nombor reel yang tidak konsisten boleh menyebabkan kegagalan keseluruhan proses conform?
- Dalam situasi apakah EDL format CMX3600 masih lebih sesuai digunakan berbanding XML atau AAF?

Bab 3: XML / AAF Import/Export Process

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan kegunaan format XML dan AAF.
- Memilih format eksport yang sesuai dengan sistem online.
- Mengenal pasti kesan kesilapan memilih format eksport.
- Menerangkan proses teknikal import/eksport XML dan AAF dalam NLE.
- Mengaitkan pemilihan format dengan keperluan audio berbilang track dan metadata kompleks.

Pengenalan

Apabila EDL format CMX3600 tidak lagi mencukupi — kerana projek melibatkan kesan visual berlapis, audio berbilang track, atau metadata warna yang kompleks — Editor beralih kepada format pertukaran moden: XML dan AAF. Kedua-dua format ini "lebih pintar" berbanding EDL kerana ia boleh membawa lebih banyak maklumat struktur projek, tetapi ia juga memerlukan Editor memahami sistem online yang akan menerimanya, kerana kedua-dua format ini tidak serasi secara universal seperti EDL.

1. Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Maksud (BM)
XML (Extensible Markup Language)	Format teks terbuka berasaskan tag untuk membawa metadata struktur projek
AAF (Advanced Authoring Format)	Format binari/kompaun direka khusus untuk membawa maklumat audio-video kompleks

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Metadata track	Maklumat tambahan setiap track (nama, kesan, penyesuaian) yang disertakan dalam fail eksport
Interoperabiliti	Keupayaan sistem berbeza untuk bertukar dan memahami data antara satu sama lain
Embedded media reference	Rujukan kepada fail media sumber yang disimpan dalam struktur AAF/XML
Multi-track audio	Audio yang disusun dalam berbilang track berasingan (dialog, muzik, kesan bunyi) dalam satu sequence

2. Perbandingan Format XML dan AAF

Format	Kegunaan Utama
XML (Extensible Markup Language)	Format terbuka yang membawa metadata track berbilang lapisan, kesan visual asas, dan penyesuaian audio; digunakan meluas antara Final Cut Pro dan Adobe Premiere Pro
AAF (Advanced Authoring Format)	Direka khusus untuk membawa maklumat audio dan video kompleks (kesan, transisi, metadata media); digunakan meluas dengan Avid Media Composer

3. Proses Teknikal Eksport XML

Apabila mengeksport XML daripada Adobe Premiere Pro atau Final Cut Pro, Editor perlu memilih sama ada untuk menyertakan rujukan media (media reference) sebagai pautan luaran atau menyalin metadata sepenuhnya ke dalam fail. XML membawa struktur sequence dalam bentuk tag berhierarki — setiap klip, transisi, dan penyesuaian asas direkodkan sebagai elemen XML yang boleh dibaca oleh manusia mahupun mesin, menjadikannya mudah disemak dan dipecahkan (debug) jika berlaku ralat semasa import.

4. Proses Teknikal Eksport AAF

AAF pula adalah format kompaun (compound file format) yang lebih kompleks berbanding XML — ia menyimpan bukan sahaja struktur sequence tetapi juga boleh membenamkan (embed) metadata audio berbilang track, kesan (effect) yang digunakan, dan maklumat gain/pan setiap track audio. Ini menjadikannya format pilihan apabila projek perlu dipindahkan ke sistem Avid Media Composer atau ke stesen kerja audio seperti Pro Tools untuk audio sweetening lanjut (rujuk juga CU4 Audio Sweetening).

5. Contoh Studio: Kesilapan Pemilihan Format

Proses eksport memerlukan Editor memilih format yang sesuai dengan sistem yang akan digunakan pada peringkat online (rujuk juga Bab 4, dan proses P07 langkah 4 dalam 01-proses-kerja.md). Kesilapan memilih format eksport (contoh: EDL asas apabila sistem online memerlukan AAF untuk membawa maklumat audio berbilang track) boleh menyebabkan kehilangan maklumat penting semasa conform.

6. Contoh Studio: Video Korporat dengan Audio Kompleks

Sebuah syarikat pengeluaran menghasilkan video korporat 3 minit dengan 8 track audio berasingan (narasi, muzik latar, tiga lapisan kesan bunyi, dan dua bahasa sari suara). Editor offline menggunakan Adobe Premiere Pro dan perlu memindahkan projek kepada jurutera audio yang bekerja dalam Avid Pro Tools untuk audio sweetening akhir. Oleh kerana keperluan mengekalkan lapan track audio berasingan dengan gain dan panning tersendiri, Editor memilih untuk mengeksport AAF, bukan XML atau EDL, kerana hanya AAF dapat membawa maklumat multi-track audio secara lengkap tanpa "flatten" (menggabungkan) semua track menjadi satu.

7. Kesan Kesilapan Format kepada Jadual Produksi

Apabila format eksport yang salah digunakan, kesan yang paling ketara ialah kehilangan masa — pasukan online terpaksa menghubungi semula Editor offline untuk mendapatkan fail yang betul, atau dalam kes lebih teruk, membina semula sebahagian sequence secara manual berdasarkan rujukan visual sahaja. Ini bukan sahaja melambatkan jadual, tetapi turut meningkatkan risiko ketidaktepatan berbanding niat kreatif asal Director.

8. Peranan Metadata Warna dalam Format XML/AAF Moden

Format XML dan AAF versi terkini turut menyokong pembawaan metadata warna asas — seperti color space yang digunakan semasa penggambaran (Rec.709, Rec.2020, atau log profile seperti S-Log3/V-Log) — walaupun ini bukan fungsi utamanya. Bagi projek yang melibatkan footage log yang memerlukan LUT (Look-Up Table) tertentu untuk paparan sementara semasa offline, menyertakan maklumat LUT dalam nota eksport (walaupun tidak selalu terbenam sepenuhnya dalam fail) membantu Editor online memahami niat warna asal Director of Photography sebelum grading penuh dilakukan.

9. Interoperabiliti Format dalam Persekitaran Kolaborasi Jarak Jauh

Dengan peningkatan kerja pasca-produksi jarak jauh (remote post-production), pemilihan format XML/AAF turut mengambil kira bagaimana fail akan dihantar — sama ada melalui storan awan (cloud storage), pemindahan fail terus (FTP), atau cakera keras fizikal. Fail AAF yang membenamkan (embed) rujukan media secara penuh boleh menjadi sangat besar dan tidak praktikal untuk pemindahan awan berkelajuan rendah, manakala fail XML yang hanya membawa pautan luaran (link) kepada media memerlukan struktur folder yang konsisten antara sistem penghantar dan penerima. Editor Tahap 3 perlu berunding dengan pasukan online mengenai kaedah pemindahan sebelum memutuskan sama ada menggunakan rujukan terbenam atau pautan luaran.

10. Menyemak Fail XML/AAF Sebelum Penghantaran

Sebelum menghantar fail XML atau AAF kepada pasukan online, Editor Tahap 3 digalakkan membuka semula fail tersebut dalam sesi NLE berasingan (jika perisian yang sama tersedia) untuk mengesahkan struktur sequence kekal utuh selepas eksport. Bagi XML, ini bermakna membuka fail dalam tetingkap projek baharu dan menyemak setiap

track kelihatan seperti asal; bagi AAF, Editor boleh menyemak melalui Media Composer atau alat pratonton AAF pihak ketiga untuk mengesahkan metadata gain dan panning audio tidak terjejas. Langkah semakan tambahan ini mengurangkan risiko menghantar fail rosak atau tidak lengkap kepada pasukan online, yang jika tidak dikesan awal boleh menyebabkan kelewatan ketara pada jadual conform.

Prosedur: Memilih dan Mengeksport Format XML/AAF

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti sistem NLE yang digunakan di peringkat online	Perbincangan dengan Production Superior	Sistem online dikenal pasti	Rujuk Bab 4 jadual keserasian
2	Tentukan keperluan audio (bilangan track, kesan)	Senarai audio dari WA4	Keperluan audio disahkan	Semak dengan jurutera audio jika perlu
3	Pilih format eksport (XML atau AAF)	Menu eksport NLE	Format dipilih	Bandingkan dengan jadual Bab 3.2
4	Tetapkan pilihan rujukan media (embed/link)	Dialog eksport	Pilihan media ditetapkan	Sahkan kapasiti storan destinasi
5	Jana fail eksport (.xml / .aaf)	NLE	Fail eksport dihasilkan	Semak saiz fail dan integriti
6	Uji import pada sistem sasaran (jika boleh)	Sistem online/percubaan	Import diuji	Sahkan tiada ralat semasa import percubaan
7	Hantar fail bersama nota metadata	E-mel/pemindahan fail selamat	Fail dihantar dengan dokumentasi	Sertakan senarai kandungan track
8	Rekod format yang digunakan dalam log book	Editing suite log book	Rekod format disimpan	Rujuk P07 langkah 4

Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Memilih EDL untuk projek dengan audio berbilang track kompleks	Track audio "flatten" menjadi satu, maklumat hilang	Guna AAF untuk projek audio kompleks
Tidak menyemak keserasian versi perisian sistem online	Fail XML/AAF gagal dibuka atau ciri baharu tidak dikenali	Sahkan versi perisian sebelum eksport
Tidak mengembed rujukan media dengan betul	Sistem online tidak dapat mengesan fail sumber	Uji pilihan link vs embed sebelum eksport akhir
Mengabaikan ujian import percubaan	Ralat hanya ditemui semasa conform sebenar, membazir masa	Sentiasa uji import sebelum penghantaran rasmi

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak mendokumentasikan format yang dihantar	Kekeliruan versi jika berlaku pertukaran fail berulang	Rekod setiap penghantaran dalam log book

Senarai Semak Kualiti — Eksport XML/AAF

- ☐ Sistem NLE online dikenal pasti dengan tepat
- ☐ Keperluan audio (bilangan track, kesan) disahkan
- ☐ Format sesuai (XML/AAF) dipilih berdasarkan keperluan
- ☐ Pilihan rujukan media (embed/link) ditetapkan
- ☐ Fail eksport dihasilkan tanpa ralat
- ☐ Ujian import percubaan berjaya (jika boleh dilakukan)
- ☐ Nota metadata disertakan bersama fail
- ☐ Rekod format disimpan dalam log book

10. Peranan Post-Production Supervisor dalam Keputusan Format

Bagi projek berskala sederhana hingga besar, keputusan memilih antara XML dan AAF selalunya tidak diputuskan oleh Editor offline seorang diri — Post-Production Supervisor turut terlibat kerana mereka mempunyai gambaran menyeluruh tentang keseluruhan aliran kerja pasca-produksi, termasuk jadual pasukan audio, VFX, dan colour grading. Post-Production Supervisor bertindak sebagai penghubung antara pasukan offline dan online, mengesahkan format yang dipilih selaras dengan keupayaan semua pihak yang terlibat sebelum Editor mula proses eksport, mengelakkan situasi di mana satu pasukan hilir tidak dapat menerima format yang telah dihantar.

Kajian Kes: Dokumentari 24 Minit — Pertukaran Antara FCP dan Avid

Sebuah rumah produksi dokumentari menyunting menggunakan Final Cut Pro semasa peringkat offline, tetapi rumah pasca-produksi yang mengendalikan colour grading dan audio mixing akhir menggunakan Avid Media Composer dan Pro Tools. Editor offline pada mulanya mengeksport XML kerana ia format lalai FCP, tetapi mendapati beberapa kesan audio penyesuaian (audio ducking automatik) tidak dipindahkan dengan tepat ke Avid. Selepas berunding dengan jurutera audio, Editor menukar strategi: mengeksport AAF khusus untuk lapisan audio (menggunakan fungsi "Export Audio to AAF" dalam FCP), sambil mengekalkan XML untuk struktur video. Pendekatan hibrid ini memastikan kedua-dua lapisan visual dan audio dipindahkan dengan tepat kepada pasukan online, tanpa kehilangan maklumat kesan audio yang penting untuk mood dokumentari.

Rumusan

XML sesuai untuk pertukaran antara FCP dan Premiere Pro, manakala AAF sesuai untuk sistem Avid dan audio kompleks; kesilapan memilih format boleh menyebabkan kehilangan maklumat semasa conform. Editor perlu menilai keperluan audio dan sistem sasaran sebelum memutuskan format eksport, dan sentiasa menguji import sebelum penghantaran rasmi.

Soalan Refleksi

- Mengapakah AAF lebih sesuai berbanding XML untuk projek dengan lapan track audio berasingan?
- Apakah risiko jika Editor tidak menguji import percubaan sebelum menghantar fail XML/AAF kepada pasukan online?

Bab 4: Editing Software

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan keserasian format eksport/import bagi setiap perisian NLE.
- Mengenal pasti risiko ketidaksepadanan versi perisian.
- Memilih perisian yang sesuai dengan keperluan online editing.
- Menerangkan kepentingan mengetahui had teknikal setiap perisian NLE dalam konteks conform.
- Mengaitkan pemilihan perisian dengan jenis projek (broadcast, korporat, pawagam).

Pengenalan

Setiap perisian NLE (Non-Linear Editing) mempunyai kekuatan dan had tersendiri dari segi format yang disokong untuk eksport/import. Editor Tahap 3 perlu mengenali landskap perisian ini kerana keputusan memilih atau menyesuaikan diri dengan perisian tertentu — sama ada kerana keperluan projek atau infrastruktur syarikat — memberi kesan langsung kepada kelancaran aliran kerja offline ke online.

1. Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Maksud (BM)
NLE (Non-Linear Editing)	Sistem penyuntingan video digital yang membenarkan akses rawak kepada mana-mana bahagian footage
Native format	Format fail asal sesebuah perisian NLE (contoh: .prproj untuk Premiere Pro)
Plugin/codec compatibility	Keserasian perisian dengan format mampatan (codec) tertentu
Version lock	Had di mana ciri format terbaharu tidak dikenali oleh versi perisian lebih lama
Cross-platform editing	Penyuntingan yang melibatkan pertukaran fail antara sistem NLE berbeza

2. Keserasian Format Mengikut Perisian

Perisian	Format Eksport/Import Disokong
Final Cut Pro (FCP)	XML secara native, EDL turut disokong
Avid Media Composer / Symphony	Platform asal AAF, turut menyokong EDL CMX3600

Perisian	Format Eksport/Import Disokong
Adobe Premiere Pro	XML dan EDL, serta AAF untuk pertukaran audio dengan Avid
Sony Vegas, Canopus Edius, AutoDesk Smoke	EDL sebagai format pertukaran asas antara sistem
DaVinci Resolve	XML dan AAF secara native, turut menyokong EDL CMX3600; digunakan meluas untuk colour grading di peringkat online

3. Risiko Ketidakepadanan Versi

Editor perlu memastikan versi perisian yang digunakan untuk eksport serasi dengan versi perisian yang akan menerima fail tersebut pada peringkat online, kerana sesetengah ciri format XML/AAF terbaharu mungkin tidak dikenali oleh versi perisian yang lebih lama. Sebagai contoh, XML versi terbaharu Final Cut Pro mungkin menyertakan tag metadata baharu yang tidak dikenali oleh versi Premiere Pro yang lebih lama, menyebabkan ralat import atau kehilangan sebahagian maklumat semasa penukaran.

4. Kriteria Memilih Perisian Mengikut Jenis Projek

Pemilihan perisian NLE tidak semestinya bebas — ia sering ditentukan oleh jenis projek, infrastruktur syarikat pengeluaran, dan sistem yang digunakan oleh rumah pasca-produksi yang akan menerima kerja. Projek berskala besar seperti drama bersiri atau filem panjang cenderung menggunakan Avid Media Composer kerana ketahanan sistem media management-nya untuk footage berjilid besar, manakala projek korporat atau iklan pendek sering menggunakan Adobe Premiere Pro kerana integrasi lebih mudah dengan perisian grafik seperti After Effects.

5. Contoh Studio: TV Drama Bersiri — Infrastruktur Avid

Sebuah studio penerbitan drama bersiri berskala besar (lebih 100 episod setahun) menggunakan Avid Media Composer sebagai standard seluruh syarikat kerana keupayaan media management berbilang pengguna (shared storage) dan kestabilan format AAF untuk pertukaran dengan jabatan audio. Setiap Editor offline dilatih khusus dalam Avid, dan semua eksport ke peringkat online menggunakan format AAF asal, mengelakkan sebarang isu pertukaran format silang perisian.

6. Contoh Studio: Iklan TV — Fleksibiliti Premiere Pro

Sebuah agensi pengiklanan yang mengendalikan pelbagai jenis projek pendek (iklan TV 30 saat, konten media sosial, video korporat) memilih Adobe Premiere Pro sebagai standard kerana fleksibiliti integrasi dengan After Effects untuk motion graphics dan keupayaan mengeksport pelbagai format (XML, EDL, AAF) bergantung kepada keperluan pelanggan akhir — sesetengah pelanggan menggunakan Avid untuk grading akhir, yang lain menggunakan DaVinci Resolve.

7. Pertimbangan Kos dan Lesen Perisian

Selain keserasian teknikal, pemilihan perisian NLE turut dipengaruhi oleh kos lesen dan model perlesenan syarikat. Avid Media Composer dan sistem berkaitan sering memerlukan lesen berbayar tahunan yang lebih tinggi tetapi menawarkan sokongan media management berskala besar untuk studio dengan banyak Editor bekerja serentak pada projek sama (shared storage/bin locking). Adobe Premiere Pro pula menggunakan model langganan bulanan (Creative Cloud) yang lebih fleksibel untuk syarikat kecil atau bebas (freelance), manakala DaVinci Resolve menawarkan versi percuma dengan ciri asas yang mencukupi untuk kebanyakan kerja offline, dengan versi Studio berbayar untuk ciri lanjutan seperti noise reduction dan kolaborasi berbilang pengguna. Editor Tahap 3 perlu memahami bahawa keputusan memilih perisian bukan semata-mata teknikal tetapi turut melibatkan pertimbangan perniagaan syarikat produksi.

8. Latihan Silang Perisian (Cross-Training)

Oleh kerana projek boleh memerlukan pertukaran antara perisian bergantung kepada keperluan pelanggan atau rumah pasca-produksi yang terlibat, Editor Tahap 3 digalakkan mempunyai kemahiran asas merentas sekurang-kurangnya dua perisian NLE utama (contohnya Premiere Pro dan DaVinci Resolve, atau Premiere Pro dan Avid). Latihan silang ini bukan sahaja meningkatkan kebolehpasaran Editor tetapi juga membolehkan penyelesaian masalah yang lebih pantas apabila berlaku isu keserasian format — seorang Editor yang memahami cara Avid membaca AAF, contohnya, lebih mudah mendiagnosis kenapa import gagal berbanding Editor yang hanya biasa dengan satu sistem.

10. Dokumentasi Keperluan Sistem sebagai Sebahagian daripada Brief Projek

Bagi mengelakkan isu keserasian perisian ditemui lewat, syarikat produksi yang matang biasanya menyertakan keperluan sistem NLE sasaran sebagai sebahagian daripada brief projek awal — sebelum kerja penyuntingan offline bermula. Brief ini menyatakan perisian dan versi yang akan digunakan di peringkat online, format eksport yang dijangka (EDL/XML/AAF), serta sebarang keperluan khas seperti bilangan track audio maksimum yang disokong. Dengan maklumat ini disediakan awal, Editor Tahap 3 dapat merancang struktur projek offline (contohnya bilangan track, penamaan bin, konvensyen reel) supaya selaras dengan keperluan online sejak dari awal, mengurangkan keperluan pembetulan besar semasa peringkat serahan akhir.

Prosedur: Menyediakan Fail untuk Serahan Merentas Perisian

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti perisian dan versi sistem online	Perbincangan dengan pasukan online	Perisian sasaran dikenal pasti	Dapatkan nombor versi tepat
2	Semak jadual keserasian format (Bab 4.2)	Rujukan jadual keserasian	Format sesuai dikenal pasti	Sahkan format disokong kedua-dua sistem
3	Sahkan versi perisian sendiri terkini/serasi	Tentang perisian NLE	Versi disahkan	Kemas kini jika perlu sebelum eksport

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
4	Eksport mengikut format yang dipersetujui	NLE	Fail eksport dihasilkan	Rujuk prosedur Bab 2/3
5	Uji buka fail pada versi perisian setara (jika ada)	Sistem ujian dalaman	Ujian keserasian selesai	Rekod sebarang amaran/ralat
6	Sediakan nota keserasian bersama fail	Dokumen serahan	Nota keserasian disediakan	Nyatakan versi perisian yang digunakan
7	Serahkan fail bersama senarai reel dan EDL/XML/AAF	Pemindahan fail selamat	Pakej serahan lengkap	Sahkan semua fail disertakan
8	Rekod serahan dalam editing suite log book	Log book	Rekod serahan disimpan	Rujuk P07 dan Bahagian V

Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mengandaikan semua perisian menyokong format sama tanpa semakan	Fail gagal dibuka di sistem online	Sentiasa rujuk jadual keserasian sebelum eksport
Menggunakan versi perisian terlalu lama berbanding sistem online	Ciri baharu format tidak dikenali, ralat import	Kemas kini perisian atau selaraskan versi dengan pasukan online
Tidak menyertakan nota keserasian bersama fail	Pasukan online tidak tahu had/keperluan fail	Sediakan dokumen nota ringkas setiap serahan
Menukar perisian pertengahan projek tanpa migrasi terancang	Ketidakkonsistenan format dan tetapan antara segmen	Rancang migrasi perisian di awal projek, bukan pertengahan
Tidak menyimpan rekod versi perisian yang digunakan	Sukar mengesan punca ralat format pada projek lampau	Rekod versi dalam log book setiap kali eksport dibuat

Senarai Semak Kualiti — Serahan Merentas Perisian

- ☐ Perisian dan versi sistem online dikenal pasti
- ☐ Format eksport sesuai dengan kedua-dua sistem
- ☐ Versi perisian sendiri disahkan terkini/serasi
- ☐ Fail eksport diuji sebelum penghantaran rasmi
- ☐ Nota keserasian disertakan bersama fail
- ☐ Senarai reel turut disertakan dalam pakej serahan
- ☐ Rekod serahan diisi dalam log book
- ☐ Salinan sandaran keseluruhan pakej serahan disimpan

9. Sistem Media Management Berbilang Pengguna

Bagi studio berskala besar, pemilihan perisian NLE turut ditentukan oleh keperluan media management berbilang pengguna — keupayaan beberapa Editor mengakses bin projek yang sama secara serentak tanpa konflik fail (bin locking), dan kesinambungan projek walaupun seorang Editor bertukar syif dengan Editor lain. Avid Media Composer dan Adobe Premiere Pro (melalui Productions/Team Projects) menawarkan ciri ini pada tahap berbeza; Editor Tahap 3 yang bekerja dalam persekitaran sedemikian perlu memahami protokol "check-in/check-out" bin untuk mengelakkan dua Editor menimpa kerja masing-masing secara tidak sengaja semasa peringkat akhir sebelum penguncian projek.

11. Trend Sistem Berasaskan Awan (Cloud-Based NLE)

Perkembangan terkini dalam industri turut memperkenalkan sistem penyuntingan berasaskan awan seperti Frame.io Camera to Cloud dan ciri kolaborasi awan dalam Adobe Premiere Pro, yang membolehkan Editor offline dan online mengakses projek yang sama secara masa nyata tanpa perlu menghantar fail eksport secara manual. Walaupun teknologi ini masih berkembang dan belum menggantikan sepenuhnya aliran kerja EDL/XML/AAF tradisional — terutamanya bagi studio dengan infrastruktur Avid yang mantap — Editor Tahap 3 perlu sedar bahawa kemahiran memahami format pertukaran asas tetap relevan sebagai asas, walaupun alat kolaborasi masa nyata semakin popular untuk projek berskala kecil hingga sederhana yang memerlukan pusing ganti cepat.

12. Kepentingan Dokumentasi Naming Convention Merentas Perisian

Apabila projek melibatkan lebih daripada satu perisian NLE sepanjang kitaran hayatnya, konvensyen penamaan (naming convention) bagi bin, sequence, dan fail media perlu diselaraskan sejak awal dan didokumenkan dengan jelas dalam brief projek. Ketidakkonsistenan penamaan — contohnya reel number yang dieja berbeza antara sistem fail kamera dan bin projek NLE — adalah punca utama kegagalan conform yang boleh dielakkan sepenuhnya melalui disiplin dokumentasi mudah pada peringkat persediaan projek, sebelum sebarang kerja penyuntingan sebenar bermula.

Kajian Kes: Video Korporat 3 Minit — Migrasi Perisian Separuh Jalan

Sebuah syarikat produksi kecil bermula menyunting video korporat 3 minit dalam Sony Vegas kerana lesen sedia ada, tetapi separuh jalan projek beralih kepada Adobe Premiere Pro atas arahan pelanggan yang mahu integrasi lebih baik dengan pasukan motion graphics mereka yang menggunakan After Effects. Editor perlu mengeksport EDL daripada Sony Vegas (format paling universal yang disokong kedua-dua sistem) dan mengimport semula ke Premiere Pro, kemudian membina semula sebahagian tetapan kesan visual secara manual kerana EDL tidak membawa maklumat kesan kompleks. Pengalaman ini mengajar pasukan produksi untuk merancang pemilihan perisian di peringkat awal projek, bukan bertukar separuh jalan, bagi mengelakkan kerja berulang.

Rumusan

Setiap perisian NLE menyokong kombinasi format eksport/import yang berbeza; memastikan keserasian versi perisian antara offline dan online mengelakkan kehilangan data semasa pemindahan projek. Pemilihan perisian sepatutnya dirancang di peringkat awal projek berdasarkan jenis projek dan infrastruktur syarikat, bukan diputuskan secara ad-hoc.

Soalan Refleksi

- Kenapakah drama bersiri berskala besar cenderung memilih Avid Media Composer berbanding perisian lain?
- Apakah risiko utama jika sebuah studio menukar perisian NLE pertengahan projek tanpa perancangan migrasi?

Glosari WA5

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Offline timeline project	Fail projek proxy lengkap sedia untuk disahkan	"Offline timeline project perlu dikunci sebelum online bermula."
Final review	Semakan menyeluruh terakhir sebelum kunci projek	"Editor menjalankan final review sebelum menghantar EDL."
Lock (kunci projek)	Status beku struktur naratif projek	"Projek dikunci selepas Director mengesahkan rough cut."
Rough cut	Versi awal sequence lengkap sebelum penghalusan	"Rough cut dihantar kepada Director untuk sign-off."
Gap (jurang)	Kekosongan tidak disengajakan pada track	"Jurang audio 3 bingkai ditemui semasa final review."
Placeholder AV	Elemen sementara mewakili aset sebenar	"Placeholder VFX diganti sebelum projek dikunci."
Duration lock	Pengesahan tempoh akhir program	"Duration lock disahkan pada 30 saat untuk iklan TV."
Edit-Decision-List (EDL)	Fail teks merekod keputusan penyuntingan	"EDL dieksport dalam format CMX3600."
Conform	Membina semula sequence dengan footage resolusi penuh	"Proses conform menggunakan EDL sebagai rujukan."
Timecode in/out	Titik masuk/keluar shot	"Timecode in/out setiap event disemak sebelum eksport."
Reel number	Nombor gulungan/kad sumber	"Reel number mesti konsisten dengan sistem fail sumber."
CMX3600	Format EDL standard industri	"CMX3600 serasi dengan hampir semua sistem NLE."
Event	Satu entri keputusan penyuntingan dalam EDL	"EDL ini mengandungi 45 event."

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
XML (Extensible Markup Language)	Format terbuka membawa metadata struktur	"XML dieksport untuk pertukaran antara FCP dan Premiere Pro."
AAF (Advanced Authoring Format)	Format kompaun membawa maklumat audio-video kompleks	"AAF digunakan untuk membawa lapan track audio ke Avid."
Multi-track audio	Audio disusun dalam berbilang track berasingan	"Multi-track audio memerlukan format AAF, bukan EDL."
Metadata track	Maklumat tambahan setiap track	"Metadata track disertakan dalam fail XML."
Embedded media reference	Rujukan fail media dalam struktur AAF/XML	"Embedded media reference memastikan fail sumber dikesan."
Native format	Format fail asal sesebuah perisian NLE	"Native format Avid ialah AAF."
Version lock	Had ciri format tidak dikenali versi lama	"Version lock menyebabkan ralat import XML terbaharu."
Cross-platform editing	Pertukaran fail antara sistem NLE berbeza	"Cross-platform editing memerlukan format serasi seperti EDL."
Interoperabiliti	Keupayaan sistem bertukar data	"Interoperabiliti XML membolehkan pertukaran mudah antara NLE."
DaVinci Resolve	Perisian NLE menyokong XML/AAF/EDL native	"DaVinci Resolve digunakan untuk colour grading di online."
Editing suite log book	Rekod bertulis aktiviti bilik editing	"Setiap eksport EDL direkod dalam editing suite log book."
Project requirement	Spesifikasi teknikal/kreatif projek	"Tempoh akhir disahkan mengikut project requirement pelanggan."

Peta Minda Teks

- Penghasilan Final Offline dan Eksport ke EDL
- Bab 1: Offline Timeline Project
- Semakan Menyeluruh (Final Review)
- Kepentingan Mengunci Projek
- Contoh Studio: Iklan TV 30 Saat
- Contoh Studio: Dokumentari 24 Minit
- Bab 2: Edit-Decision-List (EDL)
- Definisi dan Fungsi EDL
- Medan Format CMX3600
- Proses Conform
- Had (Limitation) EDL
- Contoh Studio: Video Korporat 3 Minit
- Contoh Studio: Drama Bersiri (Format Lama)

- Bab 3: XML / AAF Import/Export Process
- Perbandingan XML dan AAF
- Proses Teknikal Eksport XML
- Proses Teknikal Eksport AAF
- Contoh Studio: Video Korporat Audio Kompleks
- Contoh Studio: Dokumentari — Pertukaran FCP/Avid
- Bab 4: Editing Software
- Keserasian Format Mengikut Perisian
- Risiko Ketidakepadanan Versi
- Kriteria Memilih Perisian Mengikut Jenis Projek
- Contoh Studio: TV Drama Bersiri — Infrastruktur Avid
- Contoh Studio: Iklan TV — Fleksibiliti Premiere Pro

SOALAN:

- Soalan: Apakah fungsi utama Edit-Decision-List (EDL) dalam aliran kerja daripada offline ke online editing?

Jawapan model: EDL merekodkan setiap keputusan penyuntingan (nombor klip, timecode in/out, jenis peralihan, kedudukan pada timeline) supaya sequence offline yang dibina menggunakan footage proxy dapat di-"conform" semula menggunakan footage sumber beresolusi penuh pada peringkat online, tanpa perlu membina semula sequence dari awal.

- Soalan: Bezakan format XML dan AAF dari segi kegunaan utama masing-masing.

Jawapan model: XML membawa maklumat metadata track dan penyesuaian asas, digunakan meluas antara FCP dan Premiere Pro; AAF direka khusus untuk membawa maklumat audio dan video kompleks (termasuk kesan dan transisi) dan digunakan meluas dengan sistem Avid.

- Soalan: Mengapakah pengesahan rough cut oleh Director diperlukan sebelum final offline dieksport ke EDL?

Jawapan model: Kerana sebarang perubahan struktur naratif selepas projek dieksport dan dikunci untuk online editing akan lebih mahal dan memakan masa untuk diulang; pengesahan Director pada peringkat ini memastikan hala tuju kreatif telah disepakati sebelum sumber diproses dengan resolusi penuh.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (rujukan rasmi bagi CU ini, sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974

- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (APA):

- Ohanian, T. A. (1998). **Digital nonlinear editing: Editing film and video on the desktop** (2nd ed.). Focal Press.
- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). **The filmmaker's handbook: A comprehensive guide for the digital age** (4th ed.). Plume.
- Dancyger, K. (2018). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (6th ed.). Routledge.

UNIT KOMPETENSI C04 — AUDIO SWEETENING

IT-072-3:2012 — Nota Pembelajaran / Kertas Penerangan

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C04 / AUDIO SWEETENING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Organise clean sound W02 / Verify foley effect W03 / Carry out audio levelling W04 / Carry out music levelling W05 / Carry out sound effect levelling W06 / Confirm audio balancing		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C04/NP(1/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 23

W01 / Organise clean sound

TAJUK:

Organise Clean Sound — Penyusunan Ambience, Dialog dan Isyarat Audio dalam Sequence Timeline

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami konsep clean sound (ambience dan dialog), sifat isyarat audio (frequency range, waveform, parameter) serta teknik asas mengedit audio dalam perisian editing, supaya Bakat dapat: mengesan clean sound bagi menentukan pelarasan yang diperlukan, dan mengasingkan/menyusun clean sound bagi persediaan pelarasan audio seterusnya. Penguasaan asas ini penting kerana ia menjadi titik permulaan bagi keseluruhan alur kerja audio sweetening (WA1 hingga WA6) yang akan dipelajari secara berperingkat sepanjang Unit Kompetensi C04.

PENERANGAN:

Bab 1: Clean Sound i.e.: Ambience, Dialogue

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti dua kategori clean sound (ambience dan dialogue) dalam sequence timeline.
- Menjelaskan fungsi ambience dan dialog dalam mengekalkan kesinambungan bunyi.
- Menentukan masalah biasa (bising, clipping, ketidakkonsistenan) bagi setiap kategori.
- Memberi contoh rawatan asas untuk setiap kategori clean sound.
- Menyusun clean sound ke dalam trek berasingan sebagai persediaan pelarasan lanjut.

Pengenalan

Editor Video/Filem Tahap 3 mesti menguasai konsep clean sound sebagai asas kepada keseluruhan alur kerja audio sweetening (P08–P09). Tanpa clean sound yang tersusun rapi — bebas daripada bunyi bising, jurang senyap dan ketidakkonsistenan ambience — setiap proses seterusnya (foley, levelling, muzik, sound effect) akan terbina di atas asas yang lemah, menyebabkan mix akhir kedengaran tidak profesional walaupun elemen kreatif lain (muzik, SFX) sudah sempurna. Bab ini membentuk asas pemikiran analitikal editor sebelum sebarang pelarasan teknikal dilakukan. Dalam konteks industri Malaysia, di mana kebanyakan syarikat produksi bekerja dengan jadual yang ketat dan pasukan pasca-produksi yang kecil, editor sering kali perlu melaksanakan tugas mengenal pasti dan menyusun clean sound sendiri sebelum bin diserahkan kepada Sound Engineer — menjadikan kemahiran ini bukan sekadar pengetahuan teori tetapi keperluan praktikal harian.

Menguasai Bab ini juga membantu editor mengembangkan "telinga kritikal" (critical listening) — kebolehan mendengar audio bukan sekadar sebagai penonton biasa, tetapi sebagai profesional yang secara aktif mencari kecacatan teknikal tersembunyi di sebalik kandungan naratif. Kemahiran ini biasanya berkembang melalui latihan berterusan dan

pendedahan kepada pelbagai jenis masalah audio dalam persekitaran kerja sebenar, dan Bab ini menyediakan rangka kerja konseptual yang membolehkan pelatih mula membina kemahiran tersebut secara sistematik sepanjang tempoh latihan di 3U Pioneer Academy.

Konsep / Definisi

Istilah (EN)	Istilah (BM)
Ambience	Bunyi latar/persekitaran
Dialogue	Dialog/pertuturan
Room tone	Nada bilik
Production sound	Bunyi rakaman lokasi
ADR (Automated Dialogue Replacement)	Penggantian dialog automatik
Continuity	Kesinambungan
Boom mic	Mikrofon galah
Lavalier	Mikrofon klip/pin

1. Ambience (Amb / Room Tone)

Ambience ialah bunyi latar semula jadi sesuatu lokasi (contoh: dengungan bilik kosong, bunyi trafik jauh, bunyi angin di luar rumah, buzz peralatan elektrik). Ambience penting untuk mengekalkan kesinambungan bunyi antara potongan (cut) supaya penonton tidak menyedari "jahitan" editing. Tanpa ambience yang konsisten, perubahan mendadak antara shot akan terasa janggal pada telinga penonton walaupun visual kelihatan lancar. Dalam projek iklan TV 30 saat (format 1920×1080, 25fps, deliverable ProRes 422), ambience biasanya minimum kerana kebanyakan shot direkod di studio terkawal; namun dalam dokumentari 24 minit yang direkod sepenuhnya di lapangan (format 4K UHD 3840×2160, 25fps, deliverable H.264 master + ProRes 422 HQ arkib), ambience menjadi elemen kritikal kerana pelbagai lokasi (bilik tamu, kedai, jalan raya) membawa profil bunyi latar yang sangat berbeza.

Ambience tidak boleh dianggap remeh kerana ia berfungsi sebagai "lem" yang menyatukan pelbagai shot menjadi satu ruang akustik yang koheren. Apabila seorang editor memotong daripada shot wide kepada close-up dalam bilik yang sama, ambience mesti kekal sama walaupun kedua-dua shot mungkin direkod pada waktu berbeza dengan tahap bunyi latar yang sedikit berbeza (contoh: penghawa dingin dihidupkan semula selepas rehat penggambaran). Editor perlu peka kepada perubahan halus sedemikian kerana penonton, walaupun tidak dapat menjelaskan secara teknikal, akan merasakan sesuatu "tidak kena" apabila kesinambungan ambience terganggu.

Selain ambience lokasi semula jadi, editor juga perlu mengenali konsep "ambience buatan" (artificial ambience/room simulation) yang digunakan apabila rakaman asal tidak mencukupi atau apabila ADR perlu disepadukan ke dalam scene. Plugin seperti convolution reverb menggunakan impulse response daripada ruang sebenar untuk mensimulasikan ciri akustik sesuatu lokasi — teknik ini amat berguna dalam produksi bajet rendah di mana masa untuk merekod room tone tambahan di lokasi terhad, tetapi

ia memerlukan telinga yang terlatih supaya hasil buatan tidak kedengaran "palsu" berbanding ambience sebenar.

Bagi projek dengan belanjawan yang lebih besar, sesetengah rumah produksi turut mengupah personel khusus (location sound recordist) yang bertanggungjawab merekod room tone tambahan sejurus selepas setiap sesi penggambaran tamat di sesuatu lokasi, sebelum peralatan dan pasukan berpindah ke lokasi seterusnya. Amalan ini memastikan bekalan room tone yang mencukupi sentiasa tersedia untuk kegunaan editor pada peringkat pasca-produksi, mengelakkan situasi di mana editor terpaksa menggunakan ambience buatan yang kurang autentik kerana ketiadaan rakaman sebenar daripada lokasi berkenaan.

2. Dialogue (Dialog)

Dialogue ialah pertuturan pelakon/subjek yang direkodkan semasa penggambaran (production sound) atau ADR (Automated Dialogue Replacement) yang direkodkan semula di studio. Dialog adalah elemen paling kritikal kerana ia membawa maklumat naratif; sebarang gangguan (clipping, distortion, plosive "p"/"b" berlebihan) akan menjejaskan kefahaman penonton. Dalam drama bersiri (format 1920×1080, 25fps, deliverable MXF OP1a untuk stesen TV), dialog sering direkodkan dengan boom mic dan lavalier serentak; editor perlu memilih sumber terbaik bagi setiap baris dan memastikan peralihan antara sumber (boom ke lavalier) tidak kedengaran sebagai perubahan mendadak dalam tona.

Dialog yang direkod secara production sound sentiasa membawa sedikit ambience lokasi bersamanya — ini sebenarnya perlu dikekalkan pada tahap tertentu kerana ia membantu dialog "duduk" secara semula jadi dalam adegan berbanding kedengaran seperti direkod berasingan dan "ditampal" di atas visual. ADR pula, walaupun lebih bersih dari segi teknikal, memerlukan penambahan ambience buatan (melalui plugin reverb/room simulation) supaya sepadan dengan ruang akustik shot asal — jika tidak, penonton akan menyedari dialog itu "kedengaran seperti direkod di studio" walaupun watak berada di dalam gudang besar dalam cerita.

Keputusan untuk menggunakan ADR berbanding meneruskan dengan production sound yang kurang sempurna biasanya dibuat berdasarkan penilaian kos-manfaat: ADR memerlukan penjadualan sesi rakaman tambahan dengan pelakon (yang mungkin tidak lagi tersedia atau memerlukan bayaran tambahan), manakala rawatan noise reduction pada production sound yang bermasalah mungkin mencukupi jika isu tidak terlalu teruk. Editor Tahap 3 berperanan penting dalam membuat cadangan awal kepada Sound Engineer atau Penerbit tentang segmen mana yang berkemungkinan besar memerlukan ADR berbanding segmen yang masih boleh diselamatkan melalui rawatan teknikal sahaja, berdasarkan pemeriksaan awal semasa menyusun clean sound.

Satu perkara penting yang sering diabaikan oleh editor baharu ialah perbezaan antara boom mic dan lavalier dari segi kualiti tona. Boom mic, yang digantung dari atas dan sedikit jauh daripada pelakon, biasanya menangkap lebih banyak ambience ruang dan memberikan bunyi yang lebih "terbuka" dan semula jadi; lavalier pula, kerana kedudukannya rapat pada pakaian pelakon, menghasilkan bunyi yang lebih "kering" (dry)

dengan sedikit ambience tetapi kadangkala membawa bunyi geseran fabrik yang tidak diingini. Editor perlu peka memilih sumber yang paling sesuai bagi setiap baris dialog, dan apabila terpaksa bertukar sumber pertengahan ayat, penggunaan crossfade halus adalah wajib untuk mengelakkan perubahan tona yang mengejutkan telinga penonton.

Dalam adegan aksi atau adegan dengan pergerakan pelakon yang banyak, boom mic sering menghadapi cabaran mengekalkan jarak optimum daripada sumber suara kerana pengendali boom (boom operator) perlu bergerak mengikut pelakon sambil mengelakkan bayang-bayang atau kelihatan dalam bingkai kamera. Ini menyebabkan aras dan kualiti tona dialog boleh berubah-ubah sepanjang satu take, satu isu yang perlu dikenal pasti oleh editor semasa peringkat menyusun clean sound supaya pelarasan gain automasi (automation) dapat dirancang lebih awal untuk peringkat levelling. Lavalier, sebaliknya, memberikan konsistensi aras yang lebih baik dalam situasi sedemikian kerana jaraknya daripada mulut pelakon kekal tetap tanpa mengira pergerakan, menjadikannya pilihan lebih selamat bagi adegan dengan banyak pergerakan fizikal walaupun kualiti tona keseluruhannya kurang "semula jadi" berbanding boom mic.

3. Amalan Studio dalam Mengenal Pasti Clean Sound

Dalam amalan syarikat (rujuk P08), editor akan memeriksa setiap klip dialog satu persatu, mengenal pasti bahagian yang bising atau tidak konsisten dari segi tona ambience, kemudian mengumpulkannya ke dalam trek berasingan mengikut jenis (Dialog A, Dialog B, Ambience) supaya proses pelarasan pada WA3 menjadi lebih tersusun. Bagi projek korporat 3 minit (format 1920×1080, 25fps, deliverable MP4 H.264 untuk laman web syarikat), amalan biasa ialah menyusun maksimum 4 trek: Dialog Utama, Dialog Sokongan (jika ada wawancara kedua), Ambience, dan Room Tone Pengisi.

Proses pemeriksaan biasanya dilakukan dalam dua pusingan: pusingan pertama secara pantas (quick scan) untuk mendapatkan gambaran keseluruhan kualiti audio sepanjang sequence, dan pusingan kedua secara terperinci (deep listen) menggunakan fon kepala kualiti studio untuk mengesan isu halus yang mungkin tidak jelas melalui pembesar suara ruang editing yang bising. Sesetengah syarikat produksi turut mengamalkan "sistem dua telinga" — seorang editor mendengar melalui fon kepala dan seorang lagi (biasanya Asisten Editor) mendengar melalui pembesar suara studio, supaya isu yang mungkin terlepas pandang oleh satu kaedah pendengaran dapat dikesan oleh kaedah yang lain. Amalan ini terutamanya berguna bagi projek dengan belanjawan lebih besar di mana kualiti akhir menjadi keutamaan tertinggi, seperti produksi filem untuk tayangan pawagam.

Pengumpulan ini bukan sekadar tugas pentadbiran — ia adalah keputusan kreatif dan teknikal yang menentukan berapa banyak masa akan diperlukan pada peringkat levelling seterusnya. Editor yang berpengalaman akan menandakan (menggunakan marker atau label warna dalam perisian editing) setiap segmen yang memerlukan perhatian khas, seperti dialog yang direkod berdekatan dengan sumber bunyi bising

berterusan (contoh: unit penghawa dingin, mesin kipas) yang mungkin memerlukan rawatan noise reduction lebih agresif berbanding segmen lain.

4. Dokumentasi dan Serahan Bin kepada Sound Engineer

Selain proses pemeriksaan dan pengasingan, editor juga bertanggungjawab mendokumentasikan setiap keputusan yang dibuat semasa menyusun clean sound — contohnya, senarai klip yang memerlukan noise reduction tambahan, klip yang mempunyai isu sinkronisasi, atau segmen yang memerlukan ADR. Dokumentasi ini biasanya dalam bentuk nota ringkas atau spreadsheet yang disertakan bersama bin projek, membolehkan Sound Engineer memahami konteks tanpa perlu bertanya kepada editor secara berulang. Dalam projek berskala besar seperti filem panjang (feature film, format DCP 4096×2160 untuk pawagam), dokumentasi yang lengkap dan tersusun boleh menjimatkan berjam-jam masa komunikasi antara pasukan editing dan pasukan sound post-production.

Amalan dokumentasi yang baik biasanya merangkumi tiga elemen: (i) senarai klip bermasalah berserta timecode dan jenis isu (contoh: "SC04_Dialog_02.wav — clipping pada 00:12–00:14"), (ii) nota keputusan kreatif yang telah dibuat (contoh: sebab memilih sumber lavalier berbanding boom untuk baris tertentu), dan (iii) senarai ADR yang dijangka diperlukan berserta sebab (contoh: dialog production sound tidak dapat digunakan kerana bunyi hujan berterusan). Editor yang menyediakan dokumentasi sedemikian bukan sahaja memudahkan Sound Engineer, tetapi juga melindungi diri sendiri daripada tuduhan kerja tidak lengkap sekiranya isu ditemui pada peringkat lewat produksi. Seseengah syarikat produksi turut mengamalkan sesi serah-terima ringkas (handover briefing) selama 10–15 minit antara editor dan Sound Engineer sebelum kerja levelling bermula, khususnya bagi projek dengan kerumitan teknikal yang tinggi seperti filem aksi dengan banyak lokasi luar.

Tabel ringkas perbandingan:

Ciri	Ambience	Dialogue
Sumber	Persekitaran/lokasi	Pelakon/subjek
Fungsi	Kesinambungan & realisme	Naratif & maklumat
Masalah biasa	Ketidakkonsistenan antara shot	Bising, clipping, plosive
Rawatan	Room tone fill, noise reduction	Noise reduction, EQ, de-essing
Kepentingan dalam mix akhir	Sekunder tetapi kritikal untuk realisme	Utama — mesti sentiasa jelas

Prosedur Langkah Demi Langkah

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Import semua klip audio production sound ke dalam sesi projek	Premiere Pro / DaVinci Resolve Fairlight	Sesi projek berisi klip mentah	Semua klip lengkap tanpa fail hilang

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
2	Dengar setiap klip dialog secara berurutan mengikut sequence timeline	Timeline playback	Senarai isu (bising, clipping)	Setiap klip didengar sepenuhnya
3	Tandakan klip bermasalah dengan marker/label warna	Marker tool	Klip bertanda	Label konsisten mengikut jenis isu
4	Asingkan dialog dan ambience ke trek berasingan (Dialog A, Dialog B, Ambience)	Track routing	Multi-track layout tersusun	Setiap trek mengandungi hanya satu jenis kandungan
5	Kenal pasti jurang senyap yang memerlukan room tone	Waveform view	Senarai jurang bertimecode	Semua jurang >0.5 saat dikenal pasti
6	Susun bin projek mengikut scene dan jenis (dialog/ambience)	Project bin/folder	Bin "Clean Sound — Ready"	Bin tersusun rapi dan dinamakan konsisten
7	Sahkan sample rate/bit depth konsisten merentasi semua klip	Audio properties panel	Laporan parameter seragam	Tiada percanggahan sample rate

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak mengasingkan dialog dan ambience ke trek berasingan	Sukar melaras setiap kategori secara individu pada WA3	Sentiasa gunakan multi-track layout sejak awal
Mengabaikan jurang senyap tanpa room tone	Peralihan antara klip kedengaran "kosong" dan janggal	Isi setiap jurang >0.5 saat dengan room tone lokasi sama
Menyamakan semua klip dialog secara pukal tanpa semakan individu	Sesetengah klip kekal bising atau tidak konsisten	Dengar dan nilai setiap klip secara berasingan
Tidak menyeragamkan sample rate/bit depth	Isu sinkronisasi semasa playback dan eksport	Semak parameter audio sebelum kerja bermula
Melupakan label/marker pada klip bermasalah	Editor terlupa isu yang telah dikenal pasti	Gunakan sistem penandaan warna yang konsisten

Senarai Semak Kualiti

- ☐ Semua klip dialog telah didengar sepenuhnya secara individu.
- ☐ Ambience dan dialog diasingkan ke trek berasingan.
- ☐ Setiap jurang senyap >0.5 saat diisi dengan room tone yang sepadan.

- ☐ Sample rate dan bit depth seragam merentasi semua klip.
- ☐ Klip bermasalah ditandakan dengan marker/label warna.
- ☐ Bin projek disusun mengikut scene dan jenis kandungan.
- ☐ Tiada bunyi clipping yang kelihatan pada waveform.
- ☐ Kesenambungan ambience disahkan antara shot berturutan.
- ☐ Fail dinamakan mengikut konvensyen projek (nombor scene/tarikh).

Kajian Kes Ringkas

Seorang editor mengendalikan projek dokumentari 24 minit tentang usahawan kecil, direkod di tiga lokasi berbeza (kedai, rumah, pejabat). Semasa menyusun clean sound, beliau mendapati dialog wawancara di kedai mempunyai bunyi latar kipas siling yang konsisten sepanjang wawancara, manakala rakaman di rumah lebih senyap. Editor mengasingkan kedua-dua set dialog ke trek berasingan (Dialog Kedai, Dialog Rumah) dan merekodkan 30 saat room tone khusus untuk setiap lokasi sebelum kerja penggambaran ditamatkan — satu amalan baik yang membolehkan beliau mengisi jurang senyap dengan room tone yang benar-benar sepadan pada peringkat susunan clean sound. Hasilnya, peralihan antara segmen wawancara kekal lancar tanpa "lompatan" bunyi latar yang mengganggu penonton, dan Sound Engineer yang menerima bin "Clean Sound — Ready" dapat terus menjalankan noise reduction tanpa perlu menyoal editor tentang sumber setiap klip.

Pada peringkat semakin akhir sebelum penyerahan, editor turut mendapati satu segmen dialog di pejabat mempunyai bunyi telefon berdering di latar belakang pada minit ke-14 rakaman — sesuatu yang tidak disedari semasa penggambaran kerana penumpuan diberikan kepada kandungan wawancara itu sendiri. Oleh kerana isu ini hanya melibatkan satu segmen pendek dan bukan bunyi bising berterusan, editor menandakannya dengan marker khas berwarna merah dan mencatatkan dalam dokumen serahan bahawa segmen tersebut mungkin memerlukan sama ada pemotongan pendek pada dering telefon atau rawatan noise reduction spektrum khusus, membiarkan keputusan akhir kepada Sound Engineer yang mempunyai alat dan kepakaran lebih sesuai untuk isu sedemikian.

5. Penyelesaian Masalah Biasa dalam Menyusun Clean Sound

Selain mengenali ciri ambience dan dialog secara teori, editor Tahap 3 perlu mampu mendiagnosis punca sesuatu masalah audio dengan cepat semasa peringkat menyusun clean sound, supaya tindakan pembetulan yang tepat dapat diambil tanpa membazirkan masa mencuba pelbagai penyelesaian secara rambang. Kemahiran diagnostik ini biasanya berkembang melalui pendedahan kepada pelbagai senario studio sebenar, tetapi seorang pelatih baharu boleh mempercepatkan proses ini dengan mengenali corak (pattern) gejala-punca-tindakan yang lazim berulang dalam kerja harian.

Sebagai contoh, gejala "bunyi latar tiba-tiba berubah pertengahan adegan" hampir selalu berpunca daripada peralihan antara dua sesi penggambaran yang berbeza (contoh: sebelum dan selepas rehat makan tengah hari) di mana keadaan persekitaran turut berubah — penghawa dingin dihidupkan semula, lebih ramai kakitangan bergerak berhampiran set, atau cuaca luar berubah daripada cerah kepada hujan renyai.

Tindakan yang sesuai bukanlah menghapuskan bunyi tersebut sepenuhnya (kerana ini boleh merosakkan ambience yang sepatutnya kekal), tetapi memadankan (matching) kedua-dua segmen menggunakan crossfade atau menambah room tone pengisi supaya peralihan menjadi beransur-ansur.

Begitu juga, gejala "dialog kedengaran seperti bergema (echo/reverb berlebihan)" biasanya berpunca daripada rakaman dilakukan dalam ruang tertutup dengan permukaan keras (contoh: bilik kosong tanpa perabot, koridor simen) yang memantulkan bunyi. Sekiranya ini dikesan pada peringkat clean sound, editor perlu mencatatkan isu ini dengan jelas dalam dokumentasi serahan supaya Sound Engineer boleh merancang rawatan de-reverb yang sesuai, kerana masalah pantulan bunyi selalunya lebih sukar dibetulkan sepenuhnya berbanding masalah bising latar biasa.

Jadual di bawah meringkaskan beberapa senario diagnostik biasa yang sering dihadapi editor semasa peringkat menyusun clean sound, sebagai panduan awal sebelum isu tersebut dirujuk kepada Sound Engineer untuk rawatan lanjut:

Gejala	Punca	Tindakan
Ambience berubah mendadak pertengahan adegan	Peralihan antara sesi penggambaran berbeza (rehat, hari berlainan)	Crossfade 1–3 saat / tambah room tone pengisi sepadan
Dialog bergema/echo berlebihan	Rakaman dalam ruang tertutup bersaiz besar dengan permukaan keras	Catat dalam dokumentasi; rujuk Sound Engineer untuk de-reverb
Bunyi kerlipan/klik berulang pada waveform	Sambungan klip tanpa fade, atau kabel/peralatan longgar semasa rakaman	Tambah fade 10–50 milisaat pada setiap sambungan klip
Dialog tenggelam dalam bunyi latar berterusan	Lokasi rakaman berdekatan sumber bising (jalan raya, mesin)	Tandakan untuk noise reduction sasaran, bukan pukal
Aras dialog tidak konsisten antara baris	Pelakon bergerak menjauhi/mendekati mikrofon (terutama boom)	Catat untuk automation gain pada peringkat levelling WA3

Editor yang mahir mendiagnosis gejala-gejala ini pada peringkat awal — sebelum bin diserahkan — secara langsung mengurangkan beban kerja Sound Engineer dan mempercepatkan keseluruhan alur kerja audio sweetening.

Rumusan

Clean sound terdiri daripada dua kategori utama — ambience (kesinambungan latar) dan dialog (naratif utama) — yang mesti diperiksa, ditandakan dan disusun mengikut jenis ke dalam trek berasingan sebelum proses levelling seterusnya dijalankan. Ketepatan pada peringkat ini menentukan kelancaran seluruh alur kerja audio sweetening yang berikutnya, kerana sebarang kecacatan yang terlepas pandang di sini akan lebih sukar dibetulkan selepas foley, muzik dan SFX digabungkan. Editor yang disiplin dalam mengasingkan, menandakan dan menyusun clean sound akan menjimatkan masa yang ketara pada WA3 hingga WA6. Amalan terbaik ialah sentiasa

mendengar setiap klip secara individu dan tidak bergantung semata-mata kepada penilaian visual waveform. Dokumentasi yang jelas serta komunikasi berkesan dengan Sound Engineer turut menyumbang kepada kelancaran keseluruhan projek pasca-produksi.

Soalan Refleksi

- Bagaimanakah anda akan mengendalikan situasi di mana dua klip dialog daripada scene yang sama mempunyai ambience yang jelas berbeza akibat masa penggambaran yang berlainan?
- Apakah risiko jika editor terus ke peringkat levelling tanpa menyelesaikan penyusunan clean sound terlebih dahulu?

Bab 2: Audio Signal i.e.: Frequency Range, Waveform, Parameters

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan konsep frequency range, waveform dan parameter isyarat audio.
- Mengaitkan julat frekuensi dialog manusia dengan penggunaan high-pass filter.
- Mengenali masalah audio (clipping, jurang senyap) melalui waveform.
- Menentukan parameter teknikal (sample rate, bit depth, gain) yang perlu konsisten.
- Menggunakan bacaan waveform untuk membuat keputusan objektif tentang pelarasan.

Pengenalan

Editor Tahap 3 perlu memahami sifat teknikal isyarat audio secara saintifik, bukan sekadar bergantung kepada pendengaran subjektif. Pemahaman frequency range, waveform dan parameter membolehkan editor membuat keputusan berdasarkan data visual dan ukuran objektif — kemahiran ini penting kerana telinga manusia mudah mengalami "ear fatigue" selepas mendengar audio yang sama berulang kali, menyebabkan penilaian subjektif semakin tidak boleh dipercayai sepanjang sesi kerja yang panjang. Dalam suasana studio komersial di Malaysia, di mana editor sering bekerja berjam-jam tanpa rehat yang mencukupi menjelang tarikh akhir, kebergantungan kepada alat ukur objektif menjadi lebih penting berbanding hanya mengharapkan pendengaran yang semakin letih.

Bab ini juga membekalkan editor dengan kosa kata teknikal yang diperlukan untuk berkomunikasi secara berkesan dengan Sound Engineer. Apabila editor dapat menerangkan isu audio menggunakan istilah yang tepat — contohnya "klip ini mengalami clipping pada -2 dBFS" berbanding sekadar "bunyi ini pecah" — komunikasi menjadi lebih pantas dan tepat, mengurangkan risiko salah faham yang boleh membawa kepada kerja ulangan yang membazirkan masa produksi.

Konsep / Definisi

Istilah (EN)	Istilah (BM)
Frequency range	Julat frekuensi
Waveform	Bentuk gelombang
Sample rate	Kadar persampelan
Bit depth	Kedalaman bit
Gain	Perolehan isyarat
High-pass filter (HPF)	Penapis laluan tinggi
Clipping	Pemotongan puncak isyarat
dBFS	Decibel skala penuh

1. Frequency Range

Julat kekerapan bunyi yang boleh didengar manusia adalah lebih kurang 20 Hz hingga 20,000 Hz (20 kHz). Suara manusia (dialog) biasanya tertumpu pada julat 85 Hz–255 Hz (fundamental) dengan harmonik sehingga 8 kHz. Mengetahui julat ini membolehkan editor menggunakan high-pass filter (HPF) untuk membuang bunyi rendah yang tidak berkaitan (contoh: rumble bawah 80 Hz) tanpa menjejaskan kualiti dialog. Dalam projek iklan TV 30 saat yang direkod berdekatan dengan jalan raya sibuk, HPF pada 80–100 Hz sering digunakan secara standard pada semua trek dialog untuk membuang rumble kenderaan tanpa memotong kandungan suara manusia yang bermula sekitar 85 Hz ke atas.

Julat frekuensi juga penting semasa editor merancang bagaimana dialog akan "duduk" bersama muzik dan SFX pada peringkat mixing seterusnya (WA3–WA6). Dengan mengenali julat dominan dialog (300 Hz–3 kHz untuk kejelasan intelligibility), editor sudah boleh menjangka kawasan frekuensi yang berpotensi bertindih dengan instrumen muzik seperti bass atau synth pad, dan ini membantu perancangan EQ pada peringkat lanjut.

Pengetahuan tentang julat frekuensi turut membantu editor membezakan antara suara pelakon lelaki dan wanita dari segi ciri teknikal — suara lelaki dewasa biasanya mempunyai frekuensi fundamental sekitar 85–180 Hz, manakala suara wanita dewasa sekitar 165–255 Hz. Perbezaan ini bermakna tetapan HPF yang sesuai untuk satu pelakon mungkin tidak sesuai untuk pelakon lain dalam adegan yang sama; HPF pada 100 Hz yang selamat untuk suara wanita berpotensi memotong sebahagian fundamental suara lelaki bernada rendah, menjadikannya kedengaran "nipis" secara tidak sengaja. Oleh itu, editor perlu melaraskan tetapan HPF secara individu bagi setiap pelakon berbanding menggunakan satu tetapan seragam untuk keseluruhan projek.

Editor yang lebih berpengalaman turut mengenali konsep "frequency masking" — fenomena di mana dua bunyi pada julat frekuensi yang hampir sama saling menutupi kejelasan antara satu sama lain apabila dimainkan serentak. Contohnya, muzik latar dengan kandungan bass yang kuat pada 200–400 Hz boleh "menelan" kejelasan vokal lelaki yang turut mempunyai fundamental pada julat yang sama, menyebabkan dialog

kedengaran kabur walaupun aras keseluruhan (loudness) kelihatan mencukupi pada meter.

2. Waveform

Waveform ialah perwakilan visual isyarat audio mengikut masa dan amplitud yang dipaparkan dalam perisian editing (Timeline). Waveform membolehkan editor mengesan secara visual di mana berlakunya clipping (puncak waveform "terpotong rata"), jurang senyap, atau bunyi bising yang tidak konsisten — tanpa perlu mendengar keseluruhan klip. Dalam projek drama bersiri dengan puluhan episod (format 1920×1080, 25fps, deliverable MXF OP1a), kemahiran membaca waveform dengan pantas amat bernilai kerana editor perlu menyemak beratus-ratus klip dialog dalam masa terhad sebelum tarikh penghantaran.

Selain mengesan masalah, waveform juga membantu editor dalam kerja penjajaran (alignment) apabila dialog production sound perlu disegerakkan dengan ADR yang direkod semula di studio. Dengan membandingkan bentuk waveform dialog asal dan waveform ADR (kedua-duanya memaparkan pola bercakap yang sepatutnya serupa), editor dapat menjajarkan kedudukan setiap perkataan dengan tepat pada tahap milisaat, satu proses yang jauh lebih pantas dan tepat berbanding hanya mengandalkan pendengaran untuk menentukan titik segerak yang betul.

Waveform yang menunjukkan bentuk "kotak" rata pada puncak adalah tanda jelas clipping — isyarat telah melebihi had maksimum sistem digital (0 dBFS) dan mengalami distorsi yang tidak boleh dipulihkan sepenuhnya. Sebaliknya, waveform yang sangat rendah dan hampir rata menunjukkan isyarat lemah yang mungkin memerlukan gain tambahan. Editor yang mahir dapat mengimbas keseluruhan timeline secara visual dalam beberapa saat untuk mengenal pasti kawasan-kawasan yang memerlukan perhatian, sebelum mendengar secara terperinci hanya pada bahagian yang bermasalah — satu teknik yang menjimatkan masa dengan ketara pada projek berskala besar.

Jurang senyap juga mudah dikenal pasti melalui waveform — kawasan yang menunjukkan garis mendatar rata (atau hampir rata, jika terdapat sedikit noise floor) menandakan ketiadaan isyarat bermakna, dan editor perlu menentukan sama ada jurang tersebut adalah jeda semula jadi dalam pertuturan (yang tidak memerlukan tindakan) atau jurang yang perlu diisi dengan room tone bagi mengekalkan kesinambungan bunyi latar. Sebagai panduan am, jurang melebihi 0.5 saat dalam adegan yang memerlukan ambience berterusan biasanya memerlukan pengisian room tone, manakala jurang yang lebih pendek sering tidak ketara kepada pendengaran penonton biasa.

Selain bentuk visual, perisian editing moden turut menyediakan meter tambahan seperti spectrogram (paparan frekuensi mengikut masa dengan kod warna intensiti) yang membolehkan editor mengesan bunyi bising berfrekuensi khusus (contoh: dengungan elektrik 50 Hz daripada bekalan kuasa Malaysia) yang mungkin tidak jelas kelihatan pada waveform amplitud biasa tetapi amat ketara pada spectrogram sebagai garis mendatar berterusan.

3. Parameters

Parameters ialah nilai teknikal yang mengawal kualiti isyarat audio seperti sample rate (contoh: 48 kHz untuk video broadcast), bit depth (16-bit/24-bit), dan gain/level (diukur dalam dB). Parameter ini mesti konsisten merentasi semua klip dalam satu projek untuk mengelakkan perbezaan kualiti bunyi yang ketara semasa playback. Standard industri bagi kerja video broadcast dan pawagam digital ialah 48 kHz/24-bit; sesetengah projek muzik atau rakaman arkib mungkin menggunakan 44.1 kHz (standard CD audio) yang perlu diseragamkan semula (sample rate conversion) sebelum digabungkan dengan kandungan video.

Contoh studio: seorang editor menyemak klip dialog di Adobe Audition, mendapati satu klip direkod pada 44.1 kHz manakala klip lain pada 48 kHz — beliau menyeragamkan sample rate kepada 48 kHz sebelum meneruskan kerja clean sound supaya tiada isu sinkronisasi semasa playback. Percanggahan sample rate yang tidak dibetulkan boleh menyebabkan audio kedengaran "pitch shifted" (nada berubah) atau tidak segerak dengan visual apabila diimport ke dalam projek utama, satu masalah yang lebih sukar dikesan pada peringkat lewat berbanding dibetulkan awal semasa penyusunan clean sound.

Bit depth pula menentukan resolusi dinamik isyarat digital secara teknikal — 16-bit menawarkan julat dinamik teori sekitar 96 dB, manakala 24-bit menawarkan sekitar 144 dB, iaitu perbezaan yang ketara bagi kerja pasca-produksi profesional. Bagi kerja produksi profesional, 24-bit lebih disyorkan kerana ia memberikan lebih banyak "ruang" (headroom) semasa proses pemprosesan berganda (contoh: noise reduction diikuti EQ diikuti kompresi) tanpa risiko kehilangan resolusi akibat pembundaran (rounding) berulang yang berlaku pada setiap peringkat pemprosesan digital. Editor yang menerima klip 16-bit daripada sumber lama atau arkib perlu menukarnya kepada 24-bit sebelum menjalankan sebarang pemprosesan lanjut, walaupun penukaran ini tidak menambah maklumat baharu kepada isyarat asal — ia hanya menyediakan lebih ruang untuk pemprosesan tanpa merosakkan kualiti sedia ada. Langkah ini perlu didokumentasikan dalam nota serahan projek supaya Sound Engineer memahami sejarah pemprosesan setiap klip.

4. Gain Staging dan Aras Rujukan (Reference Level)

Gain staging ialah amalan menetapkan aras isyarat pada setiap peringkat pemprosesan (rakaman, import, mixing) supaya kekal dalam julat optimum — tidak terlalu senyap (menyebabkan noise floor ketara apabila dinaikkan kemudian) dan tidak terlalu kuat (berisiko clipping). Amalan biasa dalam broadcast ialah menetapkan aras dialog puncak sekitar -12 dBFS hingga -6 dBFS semasa peringkat editing, meninggalkan "headroom" yang mencukupi untuk pemprosesan lanjut seperti kompresi dan limiting pada peringkat mixing akhir. Editor yang tidak menguruskan gain staging dengan betul di peringkat awal sering mendapati diri mereka perlu membuat pelarasan berulang kali pada peringkat kemudian, membazirkan masa yang boleh dielakkan.

Konsep berkaitan yang turut perlu difahami editor ialah loudness unit relative to full scale (LUFS), yang menjadi standard rujukan bagi kandungan broadcast di banyak negara

(contoh: -23 LUFS untuk EBU R128, -24 LUFS untuk ATSC A/85). Walaupun pengukuran LUFS penuh biasanya dilakukan oleh Sound Engineer pada peringkat mastering akhir, editor yang menyusun clean sound perlu memastikan aras dialog mentah tidak terlalu jauh daripada julat yang dijangka — klip yang terlalu senyap (di bawah -30 dBFS) memerlukan gain berlebihan yang turut menaikkan noise floor secara ketara, manakala klip yang terlalu kuat (melebihi -3 dBFS) berisiko clipping apabila diproses dengan kompresi tambahan pada peringkat seterusnya. Pemeriksaan awal terhadap aras puncak setiap klip menggunakan meter peak/RMS dalam perisian editing membolehkan editor mengenal pasti klip bermasalah lebih awal, sebelum ia menjadi kerja tambahan bagi Sound Engineer pada WA3.

Tabel Parameter Standard Mengikut Destinasi

Destinasi Output	Sample Rate	Bit Depth	Nota
Broadcast TV	48 kHz	24-bit	Standard industri lazim
Digital Cinema (DCA)	48 kHz / 96 kHz	24-bit	Sesetengah projek pawagam guna 96 kHz
Web/Streaming	48 kHz	16-bit/24-bit	24-bit lebih disyorkan untuk mastering
Arkib/Muzik lama	44.1 kHz (perlu ditukar)	16-bit (perlu ditukar)	Wajib convert sebelum digunakan dalam projek video

Prosedur Langkah Demi Langkah

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Semak sample rate/bit depth setiap klip yang diimport	Audio properties panel	Laporan parameter	Semua klip disenaraikan
2	Kenal pasti klip yang tidak sepadan dengan standard projek	Perbandingan manual/skrip	Senarai klip bermasalah	Setiap percanggahan direkodkan
3	Tukar (convert) sample rate klip yang tidak sepadan	Sample Rate Converter / Audio Gateway	Klip diseragamkan	Bacaan parameter sah
4	Periksa waveform setiap klip untuk clipping	Timeline waveform view	Senarai kawasan clipping	Semua puncak diperiksa
5	Kenal pasti julat frekuensi dominan bagi dialog	Spectrum analyser	Julat frekuensi tercatat	Julat sepadan dengan 85 Hz–8 kHz
6	Aplikasikan HPF ringan pada trek dialog jika perlu	EQ plugin	Trek dialog terbersih rumble	Bunyi rumble bawah 80 Hz dikurangkan

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak sample rate sebelum mula kerja	Isu sinkronisasi audio-visual	Semak parameter setiap klip di awal
Mengabaikan tanda clipping pada waveform	Distorsi kekal dalam mix akhir	Imbas waveform secara visual sebelum mendengar
HPF terlalu agresif pada dialog	Suara kedengaran "tipis"/kurang bass semula jadi	Gunakan HPF ringan (80 Hz) dan dengar semula
Bergantung sepenuhnya kepada telinga tanpa meter	Penilaian tidak konsisten akibat ear fatigue	Gunakan meter/analyser sebagai rujukan objektif
Tidak mendokumentasikan parameter yang ditukar	Kekeliruan pada peringkat kerja seterusnya	Catat setiap penukaran dalam nota projek

Senarai Semak Kualiti

- ☐ Semua klip disahkan pada sample rate/bit depth seragam.
- ☐ Tiada kawasan clipping kelihatan pada waveform.
- ☐ Julat frekuensi dialog disahkan berada dalam 85 Hz–8 kHz.
- ☐ HPF diaplikasikan dengan sewajarnya tanpa menjejaskan kualiti suara.
- ☐ Klip yang telah ditukar sample rate didokumentasikan.
- ☐ Waveform diimbas secara keseluruhan sebelum kerja mendengar terperinci.
- ☐ Meter/analyser digunakan sebagai rujukan objektif, bukan telinga sahaja.

Kajian Kes Ringkas

Dalam projek iklan TV 30 saat untuk produk minuman, editor menerima klip suara pelakon yang direkod menggunakan dua peranti berbeza — satu perakam lapangan profesional pada 48 kHz/24-bit dan satu telefon pintar sebagai backup pada 44.1 kHz/16-bit akibat kerosakan teknikal semasa penggambaran. Semasa menyemak parameter, editor mengesan percanggahan ini melalui panel audio properties dan segera menukar klip telefon pintar kepada 48 kHz/24-bit menggunakan sample rate converter sebelum meneruskan kerja. Beliau turut mendapati klip telefon pintar mempunyai lebih banyak rumble frekuensi rendah akibat mikrofon yang kurang berkualiti, lalu mengaplikasikan HPF pada 100 Hz khusus untuk klip tersebut sahaja (berbanding 80 Hz untuk klip perakam profesional). Tindakan proaktif ini mengelakkan isu sinkronisasi dan ketidakkonsistenan kualiti bunyi pada iklan yang akhirnya disiarkan di rangkaian TV kebangsaan.

Editor turut memeriksa waveform kedua-dua klip secara bersebelahan pada timeline dan mendapati klip telefon pintar mempunyai aras puncak yang jauh lebih rendah (sekitar -24 dBFS) berbanding klip perakam profesional (sekitar -9 dBFS), akibat automatic gain control (AGC) pada telefon pintar yang cenderung merendahkan aras semasa bunyi bising latar meningkat. Beliau menaikkan gain klip telefon pintar sebanyak +9 dB secara manual untuk menyepadankan aras persepsi antara kedua-dua sumber, sambil memastikan tindakan ini tidak menyebabkan noise floor menjadi terlalu ketara — satu pertimbangan yang memerlukan pendengaran berulang kali pada aras pembesar suara

yang sepadan dengan persekitaran tontonan sasaran (televisyen rumah, bukan fon kepala studio).

5. Parameter Teknikal & Nilai Lazim dalam Amalan Studio

Selain sample rate, bit depth dan gain yang telah dibincangkan, terdapat beberapa parameter teknikal lain yang perlu difahami editor Tahap 3 sebagai rujukan pantas semasa bekerja, supaya keputusan teknikal dapat dibuat dengan yakin tanpa perlu merujuk manual perisian setiap kali. Nilai lazim (default/standard) ini terbentuk daripada amalan industri yang telah diuji sekian lama, dan walaupun boleh disesuaikan mengikut keperluan projek tertentu, ia menjadi titik permulaan yang selamat bagi kebanyakan situasi.

Sebagai contoh, tetapan threshold noise gate lazimnya bermula sekitar -40 dBFS hingga -35 dBFS untuk dialog produksi biasa, tetapi mungkin perlu dilaraskan lebih rendah (contoh -45 dBFS) bagi rakaman dengan noise floor yang lebih tenang seperti studio kedap bunyi, atau lebih tinggi bagi lokasi luar yang lebih bising. Panjang crossfade pula lazimnya 1–3 saat untuk padanan room tone, tetapi boleh dipendekkan kepada 0.5 saat sahaja bagi jurang senyap yang pendek supaya tidak menjejaskan rentak dialog semula jadi.

Memahami nilai lazim ini juga membantu editor mengenal pasti dengan cepat apabila sesuatu tetapan telah "tersasar" jauh daripada norma — contohnya, jika seorang rakan editor menggunakan HPF pada 300 Hz untuk dialog (jauh melebihi julat lazim 80–100 Hz), ini adalah tanda amaran bahawa tetapan tersebut mungkin salah atau memerlukan justifikasi khas, dan patut disemak semula sebelum diteruskan ke peringkat levelling.

Jadual berikut merumuskan beberapa parameter teknikal biasa berserta nilai lazim yang digunakan dalam amalan studio tempatan:

Parameter	Nilai Lazim	Catatan
Threshold noise gate	-40 dBFS hingga -35 dBFS	Laraskan lebih rendah untuk lokasi lebih senyap
Panjang crossfade room tone	1–3 saat	Boleh dipendekkan untuk jurang senyap pendek
HPF dialog standard	80–100 Hz	Elak melebihi 150 Hz melainkan suara sangat rendah
Aras puncak dialog (peak) semasa editing	-12 dBFS hingga -6 dBFS	Meninggalkan headroom untuk mixing
Sample rate broadcast	48 kHz	Standard industri video/TV
Bit depth kerja	24-bit	Ruang pemprosesan lebih besar berbanding 16-bit
Fade in/out sambungan klip	10–50 milisaat	Elak "klik" tanpa memotong perkataan

Rujukan cepat sebegini amat berguna semasa sesi kerja bertempo pantas, terutamanya bagi pelatih baharu yang masih membina "telinga" dan keyakinan teknikal mereka;

dengan masa dan pengalaman, editor akan dapat menyesuaikan nilai-nilai ini secara intuitif mengikut konteks setiap projek.

Rumusan

Pemahaman frequency range, waveform dan parameter membolehkan editor membuat keputusan objektif (berdasarkan data visual dan teknikal) dan bukan sekadar pendengaran subjektif, semasa mengenal pasti bahagian clean sound yang memerlukan pelarasan. Ketiga-tiga aspek ini saling berkait — julat frekuensi menentukan penggunaan filter yang sesuai, waveform mendedahkan masalah secara visual, dan parameter memastikan konsistensi teknikal merentasi keseluruhan projek. Editor yang menguasai ketiga-tiga ini akan bekerja dengan lebih pantas dan tepat berbanding yang hanya bergantung kepada telinga semata-mata. Amalan gain staging yang baik pada peringkat awal turut mengurangkan risiko masalah teknikal pada peringkat mixing kemudian.

Soalan Refleksi

- Mengapakah penggunaan meter/analyser objektif lebih dipercayai berbanding pendengaran telinga sahaja selepas sesi kerja yang panjang?
- Apakah kesan jika editor tidak menyeragamkan sample rate sebelum menghantar klip untuk proses levelling?

Bab 3: Audio Editing Techniques in Editing Software

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan teknik asas penyusunan clean sound dalam perisian editing.
- Menjelaskan fungsi track organisation dan noise reduction/noise gate.
- Menentukan bila room tone matching diperlukan dalam sesebuah scene.
- Memberi contoh aplikasi teknik-teknik ini dalam alur kerja studio sebenar.
- Menyusun klip yang telah dibersihkan ke dalam bin projek yang sedia untuk levelling.

Pengenalan

Setelah editor memahami konsep clean sound (Bab 1) dan sifat isyarat audio (Bab 2), Bab ini menumpukan kepada penguasaan teknik praktikal dalam perisian editing profesional untuk melaksanakan penyusunan clean sound secara cekap. Kecekapan teknikal ini penting kerana projek video/filem komersial sentiasa terikat dengan tarikh akhir yang ketat — editor yang menguasai teknik-teknik ini dapat menyiapkan kerja clean sound bagi projek bersaiz sederhana dalam masa yang jauh lebih singkat berbanding editor yang tidak sistematik.

Perisian editing moden seperti Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve (modul Fairlight) dan Avid Media Composer masing-masing menawarkan set alat audio yang agak serupa dari segi fungsi asas, walaupun antara muka dan aliran kerja berbeza sedikit antara satu sama lain. Editor Tahap 3 tidak dijangka menguasai kesemua perisian

secara mendalam, tetapi perlu memahami konsep asas yang boleh diaplikasikan merentas platform — sebagai contoh, konsep noise gate, crossfade dan track routing wujud dalam hampir semua perisian editing profesional, hanya berbeza dari segi lokasi menu dan singkatan nama alat.

Konsep / Definisi

Istilah (EN)	Istilah (BM)
Track organisation	Penyusunan trek
Noise reduction	Pengurangan bunyi bising
Noise gate	Get bunyi bising
Crossfade	Peralihan silang
Room tone matching	Padanan nada bilik
Bin/folder	Bekas/folder projek
De-esser	Alat pengurang sibilans

1. Track Organisation

Mengasingkan dialog, ambience, foley, muzik dan SFX ke trek berasingan (multi-track layout) supaya setiap kategori boleh dilaras secara individu tanpa mengganggu yang lain. Dalam projek korporat 3 minit dengan hanya satu penutur (talking head), susunan trek minimum boleh terdiri daripada 3 trek (Dialog, Ambience, Room Tone); manakala dalam drama bersiri dengan pelbagai watak dan lokasi, susunan boleh mencecah 8–12 trek berasingan mengikut watak dan jenis bunyi.

Selain pengasingan mengikut jenis kandungan, sesetengah editor turut mengamalkan pengasingan mengikut watak dalam projek dengan pelakon ramai — contohnya, dalam adegan perbualan antara tiga watak, setiap watak diberikan trek dialog tersendiri (Dialog Watak A, Dialog Watak B, Dialog Watak C) walaupun kesemuanya direkod serentak dalam satu sesi penggambaran. Pendekatan ini memudahkan Sound Engineer melaraskan aras setiap watak secara berasingan pada peringkat levelling, terutamanya apabila satu watak bercakap lebih perlahan atau lebih jauh daripada mikrofon berbanding watak lain dalam adegan yang sama.

Amalan terbaik ialah menetapkan konvensyen penamaan dan warna trek yang konsisten di seluruh projek (contoh: Dialog sentiasa berwarna biru, Ambience sentiasa hijau) supaya mana-mana ahli pasukan pasca-produksi yang membuka sesi projek dapat memahami struktur dengan pantas tanpa perlu penjelasan lanjut daripada editor asal.

Templat sesi (session template) yang telah disediakan lebih awal — lengkap dengan trek, warna dan konvensyen penamaan piawai syarikat — turut mempercepatkan kerja editor pada permulaan setiap projek baharu, kerana struktur asas tidak perlu dibina semula dari kosong setiap kali. Sesetengah studio besar menyimpan beberapa templat berbeza mengikut jenis projek (contoh: templat drama bersiri dengan 10 trek, templat iklan dengan 4 trek, templat dokumentari dengan 6 trek) yang boleh dimuatkan terus

apabila projek baharu bermula, satu amalan yang menggalakkan konsistensi merentas keseluruhan portfolio kerja syarikat.

2. Noise Reduction / Noise Gate

Membuang bunyi bising latar belakang yang konsisten (hum, hiss) menggunakan spectral noise reduction, atau memotong bunyi semasa jeda senyap menggunakan noise gate. Spectral noise reduction (contoh plugin seperti iZotope RX atau modul Noise Reduction dalam Adobe Audition) berfungsi dengan menganalisis "profil bunyi bising" daripada segmen senyap dalam rakaman, kemudian menolak profil tersebut daripada keseluruhan klip.

Noise gate pula berbeza fungsinya — ia secara automatik memotong/meredakan isyarat apabila aras jatuh di bawah ambang (threshold) tertentu, biasa digunakan pada jeda antara baris dialog untuk membuang bunyi bising kecil (contoh bunyi nafas kuat, bunyi kerusi berderit) yang kedengaran semasa pelakon tidak bercakap. Kedua-dua teknik ini perlu digunakan dengan berhati-hati — penggunaan berlebihan boleh menghasilkan kesan "artifak" (bunyi seperti robot atau air bergema) yang lebih mengganggu berbanding bunyi bising asal.

Bagi bunyi bising elektrik seperti hum 50 Hz (kekerapan bekalan kuasa di Malaysia) yang berpunca daripada gangguan grounding peralatan elektronik semasa penggambaran, editor boleh menggunakan alat khusus "hum removal" atau "de-hum" yang menyasarkan frekuensi hum tersebut dan harmoniknya (100 Hz, 150 Hz, dan seterusnya) tanpa menjejaskan kandungan dialog pada julat frekuensi lain. Pemilihan tetapan noise reduction yang sesuai selalunya memerlukan proses cuba-jaya (trial and error) — editor perlu mendengar hasil pada beberapa tahap kekuatan (contoh: 6 dB, 12 dB, 18 dB pengurangan) dan memilih tahap yang membuang bunyi bising secukupnya tanpa menghasilkan artifak yang ketara pada dialog.

Satu lagi pertimbangan penting ialah urutan pemprosesan (processing order) — noise reduction sebaiknya dijalankan sebelum EQ atau kompresi, kerana pemprosesan tersebut boleh menguatkan bunyi bising yang belum dirawat sekiranya urutan dibalikkan. Sebagai peraturan am, editor boleh mengikut turutan: pembersihan (noise reduction, de-hum) → pembaikan struktur (trim, fade, gap fill dengan room tone) → penambahbaikan tona (EQ ringan, de-essing) → penyusunan akhir (compile ke bin). Turutan ini memastikan setiap peringkat pemprosesan bekerja ke atas isyarat yang telah dibersihkan pada peringkat sebelumnya, mengelakkan pengulangan kerja yang tidak perlu.

3. Trim, Fade dan Room Tone Matching

Memotong bahagian audio yang tidak diperlukan dan menggunakan fade in/out atau crossfade pada sambungan klip untuk mengelakkan "pop" atau perubahan mendadak dalam ambience; jurang senyap antara baris dialog diisi dengan room tone yang direkodkan di lokasi yang sama supaya latar belakang kekal konsisten sepanjang scene. Fade yang terlalu pendek (kurang 10 milisaat) sering tidak mencukupi untuk

mengelakkan bunyi "klik" digital, manakala fade yang terlalu panjang (lebih 200 milisaat) boleh menyebabkan permulaan/akhir perkataan terpotong secara tidak sengaja.

Room tone matching adalah teknik kritikal terutamanya dalam dokumentari dan filem pendek di mana penggambaran dilakukan dalam sesi berbeza pada hari berlainan — walaupun lokasi sama, keadaan sebenar (contoh: kenderaan berlalu-lalang, cuaca) boleh berbeza antara sesi, menyebabkan room tone yang direkod pada satu hari tidak 100% sepadan dengan hari lain. Editor yang berpengalaman akan merekodkan beberapa variasi room tone pada lokasi yang sama untuk memberikan lebih pilihan semasa proses matching.

Teknik crossfade turut memainkan peranan penting dalam room tone matching — apabila dua segmen room tone yang sedikit berbeza perlu digabungkan (contoh: room tone pagi dan room tone petang pada lokasi yang sama), crossfade sepanjang 1–3 saat membolehkan peralihan berlaku secara beransur-ansur, menjadikan perbezaan halus antara kedua-dua segmen tidak dapat dikesan oleh telinga penonton. Sebaliknya, potongan tajam (hard cut) antara dua room tone yang berbeza sedikit sahaja boleh menghasilkan bunyi "klik" psikoakustik yang jelas kedengaran walaupun perbezaan aras sebenar amat kecil.

4. Compile / Sort

Menyusun klip yang telah dibersihkan ke dalam bin/folder projek mengikut scene dan jenis (dialog/ambience) sebagai persediaan untuk proses levelling di WA seterusnya. Struktur bin yang disyorkan biasanya mengikut hierarki: Projek → Scene → Jenis Kandungan (Dialog/Ambience/Room Tone), dengan penamaan fail yang konsisten menyertakan nombor scene dan tarikh rakaman.

Contoh Struktur Bin Projek

Peringkat	Contoh Nama
Bin Utama	Clean Sound — Ready
Sub-bin Scene	SC01_Kedai, SC02_Rumah, SC03_Pejabat
Fail dalam sub-bin	SC01_Dialog_Take3_Clean.wav, SC01_Ambience_RoomTone.wav

Contoh studio: dalam sesi penyuntingan filem pendek, editor mengasingkan 12 klip dialog ke dalam 3 trek (Dialog A, Dialog B, ADR), menjalankan noise reduction pada semua klip yang direkod berhampiran jalan raya, kemudian mengisi setiap jurang senyap dengan room tone lokasi sebelum menghantar bin "Clean Sound — Ready" kepada Sound Engineer. Bagi projek drama bersiri dengan lokasi yang sama digunakan berulang kali sepanjang beberapa episod, editor turut menyimpan "perpustakaan room tone" khusus untuk setiap lokasi yang boleh digunakan semula pada episod-episod akan datang — satu amalan yang menjimatkan masa pasukan pasca-produksi secara keseluruhan.

Penamaan fail yang konsisten dan bermakna adalah komponen kritikal dalam proses compile/sort. Konvensyen yang disyorkan biasanya mengandungi maklumat: nombor scene, nombor take, jenis kandungan, dan status pemprosesan (contoh:

SC01_TK03_Dialog_Clean.wav berbanding SC01_TK03_Dialog_Raw.wav). Dengan konvensyen ini, sesiapa sahaja dalam pasukan pasca-produksi — termasuk ahli baharu yang tidak terlibat sejak awal projek — dapat memahami status setiap fail tanpa perlu membuka dan mendengar kandungannya terlebih dahulu. Ketiadaan konvensyen penamaan yang jelas sering menjadi punca utama kekeliruan dan pembaziran masa dalam projek dengan bilangan klip yang banyak, terutamanya apabila projek melibatkan lebih daripada satu editor bekerja secara serentak pada bahagian berbeza.

5. De-essing dan Rawatan Sibilans

Sibilans ialah bunyi "s", "sh" atau "z" yang berlebihan dan tajam dalam rakaman dialog, sering berlaku apabila pelakon bercakap terlalu dekat dengan mikrofon atau apabila mikrofon mempunyai respons frekuensi tinggi yang agresif. De-esser ialah plugin khusus yang mengesan dan mengurangkan puncak sibilans secara automatik tanpa menjejaskan kejelasan keseluruhan dialog. Dalam projek wawancara berformat talking head, di mana pelakon sering menggunakan lavalier yang dipasang rapat pada kolar, sibilans adalah masalah biasa yang perlu diperiksa dan dirawat sebelum bin diserahkan kepada Sound Engineer untuk levelling lanjut.

Secara teknikal, de-esser berfungsi sebagai kompresor frekuensi-khusus (frequency-selective compressor) yang hanya bertindak pada julat frekuensi sibilans (biasanya 4 kHz–9 kHz) apabila aras pada julat tersebut melebihi ambang yang ditetapkan, tanpa menjejaskan bahagian frekuensi lain dalam dialog. Editor perlu berhati-hati supaya tetapan de-esser tidak terlalu agresif — penggunaan berlebihan boleh menyebabkan bunyi "lisp" buatan pada dialog, di mana bunyi "s" menjadi terlalu lembut sehingga kedengaran tidak semula jadi. Amalan yang disyorkan ialah mengaplikasikan de-essing secara ringan pada peringkat clean sound (untuk membuang sibilans yang paling ketara), dan membiarkan palarasan halus selanjutnya kepada Sound Engineer pada peringkat levelling di WA3, kerana Sound Engineer mempunyai akses kepada konteks keseluruhan mix termasuk muzik dan SFX yang turut mempengaruhi persepsi sibilans.

Prosedur Langkah Demi Langkah

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Susun trek mengikut kategori (Dialog/Ambience/Room Tone)	Track panel	Multi-track layout	Setiap trek berlabel jelas
2	Jalankan noise reduction pada klip berbunyi bising	iZotope RX / Adobe Audition	Klip bersih daripada hum/hiss	Tiada artifak ketara
3	Aplikasikan noise gate pada jeda dialog jika perlu	Noise gate plugin	Jeda dialog bersih	Bunyi kecil tidak diingini dibuang
4	Trim dan fade pada sambungan setiap klip	Trim/Fade tool	Sambungan klip lancar	Tiada bunyi "pop"/klik

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
5	Isi jurang senyap dengan room tone sepadan	Room tone library	Jurang senyap terisi	Kesinambungan bunyi terjaga
6	Susun klip ke dalam bin mengikut scene dan jenis	Project bin	Bin "Clean Sound — Ready"	Struktur bin konsisten
7	Semak semula keseluruhan sequence secara berurutan	Timeline playback	Pengesahan akhir	Tiada isu tertinggal

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Noise reduction terlalu agresif	Bunyi artifak seperti robot/air bergema	Aplikasikan secara berperingkat, dengar semula setiap kali
Fade terlalu pendek/panjang	Bunyi "klik" atau perkataan terpotong	Gunakan fade 10–50 milisaat, laraskan mengikut konteks
Room tone tidak sepadan dengan lokasi sebenar	Kesinambungan bunyi terganggu	Rekod pelbagai variasi room tone semasa penggambaran
Bin projek tidak tersusun	Sound Engineer keliru semasa terima serahan	Guna struktur bin konsisten mengikut scene
Tidak menyemak semula keseluruhan sequence selepas kerja	Isu kecil terlepas pandang	Sentiasa dengar semula dari awal hingga akhir sebelum serah

Senarai Semak Kualiti

- ☐ Noise reduction diaplikasikan tanpa menghasilkan artifak ketara.
- ☐ Noise gate digunakan sewajarnya pada jeda dialog.
- ☐ Semua sambungan klip menggunakan fade/crossfade yang sesuai.
- ☐ Jurang senyap diisi dengan room tone yang sepadan lokasi.
- ☐ Bin projek disusun mengikut struktur Scene → Jenis Kandungan.
- ☐ Penamaan fail konsisten mengikut konvensyen projek.
- ☐ Sequence didengar semula secara keseluruhan sebelum diserahkan.
- ☐ Bin "Clean Sound — Ready" sedia untuk diserahkan kepada Sound Engineer.

Kajian Kes Ringkas

Sebuah rumah produksi menghasilkan sebuah filem pendek berdurasi 15 minit untuk penyertaan festival filem tempatan, dengan bajet yang amat terhad menyebabkan tiada Sound Engineer khusus diupah — editor terpaksa melaksanakan sendiri kerja clean sound dan asas levelling. Menyedari kekangan ini sejak awal, editor mengambil pendekatan yang lebih menyeluruh semasa peringkat penyusunan clean sound: bukan sahaja mengasingkan trek dan mengisi room tone, tetapi turut mengaplikasikan noise reduction ringan dan de-essing awal pada semua klip dialog utama, memastikan bin yang terhasil hampir sedia untuk mixing akhir tanpa memerlukan banyak kerja tambahan. Pendekatan proaktif ini, walaupun bukan amalan standard dalam produksi berskala

besar dengan pembahagian peranan yang jelas, terbukti berkesan bagi projek bajet rendah di mana satu individu perlu memikul pelbagai tanggungjawab teknikal.

Sebuah rumah produksi mengendalikan projek drama bersiri 13 episod dengan lokasi utama sebuah rumah kedai lama. Editor bertanggungjawab menyusun sistem trek dan bin yang konsisten sejak episod pertama — beliau mencipta "perpustakaan room tone" khusus untuk setiap bilik dalam rumah kedai tersebut (ruang tamu, dapur, bilik tidur) yang disimpan dalam bin arkib berasingan daripada bin projek aktif. Apabila episod ke-8 memerlukan tambahan dialog ADR untuk satu adegan di dapur, editor dapat terus mengakses room tone dapur yang telah direkod pada episod pertama tanpa perlu meminta pasukan penggambaran merekod semula — satu penjimatan masa dan kos yang ketara. Sistem penamaan bin yang konsisten sepanjang 13 episod juga membolehkan Sound Engineer baharu yang menyertai pasukan pada episod ke-10 memahami struktur projek dalam masa kurang daripada 15 minit tanpa taklimat panjang.

6. Perbandingan Ciri Audio antara Perisian Editing Utama

Walaupun konsep asas clean sound adalah universal merentas perisian, cara ia dilaksanakan berbeza dari segi antara muka, alat bawaan (native tools) dan tahap kedalaman modul audio setiap platform. Editor Tahap 3 yang bekerja di pelbagai syarikat produksi perlu fleksibel beralih antara perisian mengikut keperluan klien, dan memahami perbezaan ini membolehkan peralihan tersebut berlaku dengan lebih lancar tanpa kehilangan produktiviti pada minggu-minggu pertama menggunakan perisian baharu.

Adobe Premiere Pro menawarkan alat audio asas yang mencukupi untuk kerja clean sound ringan (noise reduction ringkas, essential sound panel), tetapi bagi kerja audio yang lebih mendalam, editor sering perlu "round-trip" ke Adobe Audition menggunakan Dynamic Link — satu proses yang membolehkan penyuntingan audio terperinci tanpa mengeksport fail secara berasingan. DaVinci Resolve pula unik kerana menyepadukan modul Fairlight — satu suite audio profesional lengkap — terus di dalam perisian yang sama, membolehkan editor beralih antara penyuntingan video dan audio tanpa meninggalkan aplikasi, satu kelebihan besar bagi syarikat kecil yang tidak mampu melanggan pelbagai lesen perisian berasingan.

Avid Media Composer, yang masih menjadi standard dalam banyak stesen TV dan rumah produksi drama bersiri di Malaysia, menawarkan alat audio yang mantap tetapi antara muka yang lebih tradisional berbanding Premiere atau Resolve; kelebihan utamanya ialah kestabilan dalam projek berskala besar dengan bilangan klip yang sangat banyak. Pro Tools daripada Avid pula bukan perisian penyuntingan video, tetapi merupakan standard industri global untuk kerja audio post-production sepenuhnya (mixing, mastering, ADR) — bin "Clean Sound — Ready" yang disediakan oleh editor video seringkali dieksport (melalui format seperti AAF atau OMF) ke dalam Pro Tools untuk diserahkan kepada Sound Engineer khusus.

Ciri	Premiere Pro	DaVinci Resolve (Fairlight)	Avid Media Composer	Pro Tools
------	--------------	-----------------------------	---------------------	-----------

Ciri	Premiere Pro	DaVinci Resolve (Fairlight)	Avid Media Composer	Pro Tools
Modul audio bawaan	Asas–sederhana	Profesional (Fairlight)	Sederhana	Profesional penuh
Kesesuaian untuk clean sound ringan	Sangat sesuai	Sangat sesuai	Sesuai	Kurang praktikal (bukan editor video)
Round-trip audio khusus	Ke Adobe Audition	Tidak perlu (terbina dalam)	Ke Pro Tools (AAF)	N/A (destinasi akhir)
Amalan biasa di Malaysia	Iklan, korporat, YouTube	Studio pelbagai fungsi, drama	Stesen TV, drama bersiri	Sound house/pos-produksi khusus

Kesimpulannya, tiada satu perisian yang "terbaik" secara mutlak — pilihan bergantung kepada skop projek, infrastruktur syarikat, dan sama ada bin akan diserahkan kepada Sound Engineer luaran yang menggunakan Pro Tools sebagai destinasi akhir alur kerja.

Kajian Kes Ringkas — Podcast Video/Temu Bual Dalam Talian

Sebuah syarikat media digital menghasilkan siri podcast video 45 minit dengan tiga penerbit sembang santai di dalam sebuah studio kecil, dirakam menggunakan tiga lavalier berasingan yang disalurkan terus ke dalam perisian editing (format 1920×1080, 25fps, deliverable MP4 H.264 untuk YouTube dan platform podcast). Berbeza daripada format drama atau dokumentari, cabaran utama format ini ialah ketiga-tiga penerbit sering bercakap serentak (overlapping dialogue) semasa sesi sembang yang rancak, menyukarkan pengasingan trek yang bersih sepenuhnya.

Editor menyusun setiap penerbit ke dalam trek berasingan (Dialog A, B, C) mengikut lavalier masing-masing, dan menggunakan noise gate dengan threshold sederhana pada setiap trek untuk meredakan bunyi latar semasa penerbit berkenaan tidak bercakap, sambil membiarkan pertindihan pertuturan yang sengaja (ketawa bersama, respons spontan) tidak digate secara berlebihan supaya tidak kedengaran "terpotong" secara tidak semula jadi. Oleh kerana rakaman dilakukan dalam studio kedap bunyi tanpa banyak ambience, editor tidak perlu mengisi jurang senyap dengan room tone — satu perbezaan ketara berbanding kerja dokumentari atau drama yang direkod di lapangan.

Editor turut mendapati satu penerbit mempunyai kebiasaan menyentuh meja semasa bercakap, menghasilkan bunyi hentaman rendah yang tertangkap oleh lavalier — beliau menggunakan noise reduction spektrum khusus untuk membuang bunyi hentaman tersebut tanpa menjejaskan kualiti suara penerbit berkenaan, sebelum menghantar bin "Clean Sound — Ready" untuk levelling akhir.

Rumusan

Ketepatan dalam track organisation, noise reduction, trim/fade, room tone matching, de-essing dan compile/sort menentukan kelancaran kerja audio sweetening pada peringkat berikutnya (foley, levelling audio, muzik dan sound effect). Teknik-teknik ini bukan

sekadar tugas mekanikal tetapi memerlukan penilaian kreatif dan teknikal yang seimbang — terlalu agresif boleh menghasilkan artifak yang mengganggu, terlalu longgar pula meninggalkan isu yang akan menyusahkan kerja seterusnya. Editor yang sistematik dalam menyusun bin projek dan mendokumentasikan setiap keputusan akan memudahkan kerjasama dengan Sound Engineer dan ahli pasukan pasca-produksi lain.

Soalan Refleksi

- Bagaimanakah anda akan menentukan sama ada noise reduction yang digunakan sudah terlalu agresif atau masih mencukupi?
- Mengapakah struktur bin projek yang konsisten penting apabila projek melibatkan pasukan pasca-produksi yang besar atau berubah-ubah?

Latihan Pengukuhan

Latihan berikut direka untuk dilaksanakan secara amali oleh Bakat di studio, sebagai pengukuhan terhadap konsep dan teknik yang dibincangkan dalam WA1. Setiap tugas boleh diselesaikan menggunakan mana-mana perisian editing yang tersedia di studio (Premiere Pro atau DaVinci Resolve Fairlight), dan hasil dijangka perlu disemak oleh Pembimbing sebelum Bakat meneruskan ke WA2.

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
1	Import 5 klip dialog sampel dan asingkan ke trek Dialog A, Dialog B, Ambience mengikut kandungan	Premiere Pro / DaVinci Resolve	Multi-track layout tersusun dengan label jelas	30 minit
2	Imbas waveform kelima-lima klip dan tandakan mana-mana kawasan clipping menggunakan marker	Timeline waveform view, Marker tool	Senarai kawasan clipping bertimecode	20 minit
3	Kenal pasti dan isi 3 jurang senyap dengan room tone yang sepadan lokasi	Room tone sampel, Track routing	Jurang senyap terisi tanpa "lompatan" bunyi latar	25 minit
4	Semak sample rate/bit depth setiap klip dan seragamkan kepada 48 kHz/24-bit	Audio properties panel, Sample Rate Converter	Laporan parameter seragam untuk semua klip	20 minit

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
5	Aplikasikan HPF ringan (80 Hz) pada satu klip dialog dan bandingkan bunyi sebelum/selepas	EQ plugin	Nota perbandingan bertulis (sebelum vs selepas)	15 minit
6	Susun kelima-lima klip yang telah dibersihkan ke dalam bin "Clean Sound — Ready" mengikut scene	Project bin/folder	Bin tersusun rapi sedia untuk WA2	15 minit

Jumlah anggaran masa: 125 minit (lebih kurang 2 jam), sesuai dilaksanakan dalam satu sesi makmal di bawah pemantauan Pembimbing.

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Ambience	Bunyi latar semula jadi sesuatu lokasi	"Ambience kedai direkod selama 30 saat sebagai room tone."
Dialogue	Pertuturan pelakon/subjek yang direkodkan	"Dialog utama diasingkan ke trek Dialog A."
Room tone	Bunyi senyap khusus lokasi yang direkod tanpa dialog	"Jurang senyap diisi dengan room tone yang sepadan."
Production sound	Audio yang direkod semasa penggambaran di lokasi	"Production sound membawa ambience semula jadi."
ADR	Automated Dialogue Replacement — dialog direkod semula di studio	"ADR memerlukan penambahan ambience buatan."
Boom mic	Mikrofon galah digantung dari atas subjek	"Boom mic menangkap ambience ruang lebih terbuka."
Lavalier	Mikrofon kecil diklipkan pada pakaian	"Lavalier menghasilkan bunyi kering berbanding boom."
Frequency range	Julat kekerapan bunyi yang boleh didengar	"Frequency range dialog manusia ialah 85 Hz–255 Hz."
Waveform	Perwakilan visual isyarat audio mengikut masa dan amplitud	"Waveform menunjukkan tanda clipping pada puncak."
Sample rate	Kadar persampelan isyarat digital	"Sample rate standard broadcast ialah 48 kHz."
Bit depth	Kedalaman bit yang menentukan resolusi dinamik	"Bit depth 24-bit memberikan dynamic range lebih luas."
Gain	Perolehan/aras isyarat audio	"Gain dinaikkan +10 dB untuk klip yang terlalu senyap."
High-pass filter (HPF)	Penapis yang membuang frekuensi rendah	"HPF 80 Hz digunakan untuk buang rumble."

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Clipping	Pemotongan puncak isyarat akibat melebihi had maksimum	"Waveform kotak menandakan clipping berlaku."
Track organisation	Penyusunan kandungan ke trek berasingan mengikut jenis	"Track organisation memisahkan dialog dan ambience."
Noise reduction	Pengurangan bunyi bising latar secara spektrum	"Noise reduction membuang hum peralatan elektrik."
Noise gate	Alat yang memotong isyarat di bawah ambang tertentu	"Noise gate digunakan pada jeda dialog."
Crossfade	Peralihan lancar antara dua klip audio	"Crossfade 2 saat mengelakkan bunyi pop."
Room tone matching	Menyesuaikan room tone dengan lokasi sebenar	"Room tone matching memerlukan pelbagai variasi rakaman."
Bin	Folder projek untuk menyusun klip	"Bin 'Clean Sound — Ready' diserahkan kepada Sound Engineer."
Continuity	Kesinambungan bunyi/visual antara shot	"Continuity ambience penting antara potongan."
Marker	Penanda pada timeline untuk isu tertentu	"Marker digunakan untuk tanda klip bermasalah."
dBFS	Decibel Full Scale — ukuran aras isyarat digital	"Klip pada -3 dBFS hampir mencapai had clipping."
Spectral noise reduction	Teknik pengurangan bunyi bising berdasarkan analisis spektrum	"Plugin iZotope RX menggunakan spectral noise reduction."
Talking head	Format wawancara dengan satu penutur menghadap kamera	"Projek korporat menggunakan format talking head."
Ear fatigue	Keletihan pendengaran akibat mendengar bunyi sama berulang	"Ear fatigue menyebabkan penilaian telinga tidak boleh dipercayai."
Multi-track layout	Susunan trek berasingan mengikut kategori kandungan	"Multi-track layout memudahkan pelarasan individu."
De-esser	Plugin pengurang bunyi sibilans "s"/"sh" berlebihan	"De-esser diaplikasikan pada klip wawancara talking head."
Gain staging	Pengurusan aras isyarat pada setiap peringkat pemprosesan	"Gain staging yang baik meninggalkan headroom mencukupi."
Frequency masking	Fenomena bunyi pada julat sama saling menutupi kejelasan	"Frequency masking berlaku antara bass muzik dan vokal lelaki."

Peta Minda Teks

- Bab 1: Clean Sound (Ambience, Dialogue)
- Ambience — fungsi, kesinambungan, contoh studio, ambience buatan
- Dialogue — production sound vs ADR, boom mic vs lavalier
- Amalan studio mengenal pasti clean sound
- Dokumentasi dan serahan bin kepada Sound Engineer
- Bab 2: Audio Signal (Frequency Range, Waveform, Parameters)
- Frequency range — julat dialog manusia, HPF, frequency masking
- Waveform — pengesanan clipping secara visual, spectrogram
- Parameters — sample rate, bit depth, gain
- Gain staging dan aras rujukan
- Bab 3: Audio Editing Techniques
- Track organisation
- Noise reduction / noise gate
- Trim, fade, room tone matching
- Compile/sort ke bin projek
- De-essing dan rawatan sibilans

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan utama antara ambience dan dialog dalam konteks clean sound?

Jawapan model: Ambience ialah bunyi latar semula jadi lokasi yang mengekalkan kesinambungan bunyi antara shot, manakala dialog ialah pertuturan pelakon yang membawa maklumat naratif utama; dialog memerlukan kejelasan manakala ambience memerlukan konsistensi.

- Soalan: Mengapa editor perlu memahami waveform semasa mengenal pasti bahagian audio yang perlu diadjust?

Jawapan model: Waveform memberikan perwakilan visual amplitud dan masa audio, membolehkan editor mengesan clipping, jurang senyap atau ketidakkonsistenan bunyi secara pantas tanpa perlu mendengar seluruh klip, menjadikan proses inspection lebih efisien dan tepat.

- Soalan: Namakan dua teknik asas dalam perisian editing yang digunakan untuk menyusun clean sound.

Jawapan model: Antaranya ialah track organisation (mengasingkan dialog dan ambience ke trek berasingan) dan noise reduction/noise gate (membuang bunyi bising latar belakang); teknik lain termasuk trim/fade, room tone matching dan de-essing.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU IT-072-3:2012 (verbatim daripada 00-noss-extract.md §6.1 — senarai yang sama digunakan untuk semua CU teras):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522

- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
 - Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
 - Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
 - Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
 - Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
 - Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469
- Holman, T. (2010). **Sound for film and television** (3rd ed.). Focal Press.
- Yewdall, D. L. (2012). **Practical art of motion picture sound** (4th ed.). Focal Press.
- Rumsey, F., & McCormick, T. (2014). **Sound and recording: Applications and theory** (7th ed.). Focal Press.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C04 / AUDIO SWEETENING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Organise clean sound W02 / Verify foley effect W03 / Carry out audio levelling W04 / Carry out music levelling W05 / Carry out sound effect levelling W06 / Confirm audio balancing		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C04/NP(2/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 23

W02 / Verify foley effect

TAJUK:

Verify Foley Effect — Kategori, Jenis dan Pengesahan Foley dalam Sequence Timeline

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat mengenal pasti kategori dan jenis foley effect yang berkaitan dengan sesuatu sequence timeline, merangkumi dua bab: Bab 1 membincangkan kategori foley (Feet, Prop, Cloth) dan asas konsepnya, manakala Bab 2 membincangkan jenis foley spesifik (Footstep, Hand Props, Knock, Bang) serta proses pratonton, cue sheet dan requisition kepada Sound Engineer — supaya Bakat dapat: mempratonton sequence timeline untuk menentukan foley effect yang diperlukan, menentukan foley effect mengikut keperluan audio projek, dan menyediakan permohonan (requisition) foley effect kepada Sound Engineer mengikut keperluan projek. Kemahiran ini penting kerana foley yang tepat menentukan realisme dan kredibiliti audio sesuatu hasil kerja video, dan sebarang kesilapan kategori atau jenis foley boleh menyebabkan pembaziran masa rakaman semula di peringkat Sound Engineer.

PENERANGAN:

Bab 1: Category Foley Effect i.e.: Feet, Prop, Cloth, etc

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan konsep foley, sejarah dan asal usul namanya dalam industri filem.
- Mengenal pasti tiga kategori utama foley effect (Feet, Prop, Cloth) dan ciri-ciri pembedanya.
- Menentukan kategori foley yang relevan berdasarkan aksi visual dalam sesuatu scene.
- Memberi contoh setiap kategori foley dengan situasi studio sebenar merentas pelbagai genre.
- Menghubungkan kategori foley dengan struktur pustaka bunyi (sound library) yang digunakan oleh Sound Engineer.

Pengenalan

Editor Tahap 3 yang bekerja pada peringkat audio sweetening tidak dikehendaki merekod foley sendiri — tugas itu milik Sound Engineer atau Foley Artist — tetapi Editor mesti mampu *mengenal pasti* dengan tepat kategori dan jenis foley yang diperlukan bagi setiap adegan sebelum sebarang permohonan dihantar. Kegagalan mengenal pasti kategori yang betul pada peringkat ini bermakna Sound Engineer terpaksa merekod semula, projek tertangguh, dan kos produksi meningkat. Oleh itu, pemahaman mendalam tentang kategori foley — bukan sekadar hafalan nama — adalah kemahiran teras dalam Proses Kerja P08 (Bersihkan & susun trek audio).

Kedudukan Editor dalam rantai kerja ini penting untuk difahami: Editor bertindak sebagai "penterjemah" antara visual yang telah siap disunting dengan keperluan audio yang belum wujud. Berbeza dengan peringkat penggambaran di mana juruteknik bunyi

set bekerja secara langsung dengan pelakon dan lokasi sebenar, Editor pada peringkat audio sweetening hanya mempunyai akses kepada rakaman visual sahaja. Ini bermakna ketepatan pemerhatian visual — memerhati setiap pergerakan tangan, kaki dan pakaian sehingga ke butiran terkecil — menjadi kemahiran yang tidak boleh diabaikan. Seorang Editor yang cekap dalam mengenal pasti kategori foley turut mengurangkan beban kerja Sound Supervisor dan mempercepatkan keseluruhan jadual pasca-produksi audio, kerana keputusan awal yang tepat pada peringkat ini menjimatkan berjam-jam kerja pembetulan pada peringkat kemudian.

Konsep / definisi

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Maksud ringkas
Foley	Foli	Bunyi disegerakkan yang dihasilkan semula selepas penggambaran untuk menggantikan/menambah bunyi aksi
Foley Artist	Artis Foli	Individu yang melakukan pergerakan fizikal di studio foley untuk menghasilkan bunyi sinkron
Sound Library	Pustaka Bunyi	Koleksi fail audio pra-rekod yang dikategorikan mengikut jenis bunyi
Requisition	Permohonan	Dokumen rasmi memohon perkhidmatan/bahan daripada jabatan lain
Sync (Synchronisation)	Penyegerakan	Penjajaran bunyi tepat dengan pergerakan pada skrin, biasanya mengikut frame
Foley Stage	Pentas Foli	Ruang studio khas dilengkapi pelbagai permukaan lantai dan objek untuk rakaman foley
Cue Sheet	Senarai Isyarat	Senarai timecode dan aksi yang memerlukan bunyi tertentu
Feet	Kaki	Kategori foley berkaitan bunyi langkah kaki
Prop	Alat/Objek	Kategori foley berkaitan interaksi tangan/objek
Cloth	Pakaian	Kategori foley berkaitan geseran fabrik

0. Perbezaan Peranan Editor dan Sound Engineer dalam Kerja Foley

Sebelum meneroka konsep foley secara mendalam, Editor Tahap 3 perlu memahami dengan jelas sempadan tanggungjawabnya berbanding Sound Engineer/Foley Artist, kerana kekeliruan peranan sering menyebabkan pertindihan kerja atau, lebih teruk, kekosongan tanggungjawab yang menyebabkan foley tidak dihasilkan langsung.

Aspek	Tanggungjawab Editor	Tanggungjawab Sound Engineer/Foley Artist
Mengenal pasti keperluan foley	Ya — melalui pratonton timeline	Tidak — bergantung kepada requisition Editor
Menentukan kategori (Feet/Prop/Cloth)	Ya	Mengesahkan sahaja jika ada keraguan
Merekod bunyi foley secara fizikal	Tidak	Ya — di Foley Stage atau melalui sound library
Memilih fail daripada sound library	Tidak secara langsung (boleh cadangkan)	Ya — keputusan akhir pemilihan fail
Menyemak sync selepas fail diterima	Ya — sebelum dimasukkan ke timeline	Menyemak sync awal semasa rakaman
Mix akhir aras dan panning foley	Berkongsi dengan Sound Engineer/Mixer	Ya — bersama Re-recording Mixer

Pembahagian ini penting kerana ia menetapkan batasan kerja Editor: tugas Editor tamat setelah requisition yang lengkap dan tepat dihantar, dan bermula semula apabila fail foley diterima untuk disemak sync dan dimasukkan ke dalam timeline. Editor yang cuba "membantu" dengan mencadangkan fail sound library tertentu tanpa kepakaran audio kadangkala mengehadkan kreativiti Sound Engineer; sebaliknya, Editor yang tidak menyatakan cukup maklumat kategori dan konteks menyukarkan kerja Sound Engineer. Keseimbangan yang betul ialah requisition yang deskriptif dari segi visual dan naratif, tetapi tidak preskriptif dari segi teknikal rakaman.

1. Konsep dan Sejarah Foley

Foley ialah proses menghasilkan atau memilih kesan bunyi yang disegerakkan (synchronised) dengan pergerakan pada skrin bagi menggantikan atau menambah bunyi yang tidak dapat direkodkan dengan jelas semasa penggambaran. Pada peringkat penggambaran, boom mic atau lavalier mic ditumpukan kepada dialog watak; bunyi sampingan seperti langkah kaki, geseran pakaian, atau bunyi mengangkat objek sering tidak jelas atau langsung tidak terekam kerana jarak mic, bunyi angin, atau bunyi kru produksi berdekatan. Foley mengisi jurang ini pada peringkat pasca-produksi.

Nama "foley" berasal daripada Jack Foley (1891–1967), perintis teknik ini di Universal Studios pada era filem bersuara awal (akhir 1920-an). Jack Foley mempelopori kaedah mensinkronkan bunyi langkah kaki dan pergerakan secara langsung semasa tayangan ulangan filem, teknik yang kemudian dikembangkan menjadi disiplin khusus dalam pasca-produksi audio moden. Hari ini, "Foley Stage" wujud di kebanyakan studio pasca-produksi besar, dilengkapi pelbagai jenis lantai (konkrit, kayu, karpet, kerikil, air cetek) dan bakul objek pelbagai bahan untuk membolehkan Foley Artist menghasilkan bunyi secara langsung sambil menonton skrin.

2. Feet (Langkah Kaki)

Bunyi tapak kaki di pelbagai permukaan (konkrit, kayu, pasir, air, rumput, tangga besi, marmar). Kategori ini paling kerap digunakan kerana hampir setiap adegan pergerakan watak memerlukan footstep yang sepadan dengan jenis kasut dan permukaan lantai.

Editor perlu peka kepada perubahan permukaan dalam satu shot berterusan — contohnya watak berjalan dari koridor marmar ke padang rumput — kerana ini bermakna dua jenis footstep berbeza diperlukan dalam satu sequence yang sama, dan permohonan kepada Sound Engineer mesti menyatakan titik peralihan tersebut dengan tepat mengikut timecode.

Contoh perbandingan permukaan dan kesan bunyinya:

Permukaan	Ciri Bunyi	Contoh Situasi Produksi
Konkrit/Simen	Bunyi tajam, bergema sedikit	Watak berjalan di lorong bandar (iklan korporat)
Kayu	Bunyi berdegup, bergema jika lantai berongga	Set rumah kayu tradisional (drama TV)
Pasir/Tanah	Bunyi kabur, tiada gema	Adegan pantai dalam dokumentari alam semula jadi
Air cetek	Bunyi percikan berulang	Adegan hujan/banjir dalam iklan 30 saat
Karpet	Bunyi teredam, hampir senyap	Set pejabat korporat, mesyuarat
Tangga besi/logam	Bunyi bergema, berdenting	Set kilang atau bangunan industri (dokumentari korporat)

3. Prop (Alat/Objek)

Bunyi interaksi dengan objek seperti membuka pintu, meletakkan cawan, menutup fail, memegang senjata mainan, atau mengangkat telefon. Prop foley memberikan tekstur realistik kepada aksi kecil yang sering diabaikan semasa penggambaran kerana perhatian juruteknik bunyi set tertumpu kepada dialog utama. Dalam produksi bajet rendah khususnya, aksi prop kerap direkodkan dengan aras terlalu rendah atau bercampur bunyi latar yang tidak diingini, menjadikan foley pasca-produksi sebagai satu-satunya cara mendapatkan bunyi prop yang bersih dan konsisten.

4. Cloth (Pakaian)

Bunyi geseran fabrik apabila watak bergerak, seperti bunyi jaket kulit, gaun sutera, atau seluar jeans bergesel semasa berjalan atau berlawan. Cloth foley sering diabaikan pada peringkat awal kerana ia bunyi halus, tetapi ketiadaannya menyebabkan pergerakan watak terasa "kosong" atau tidak semula jadi apabila didengar dengan headphone kualiti tinggi atau sistem pembesar suara bioskop.

Ciri bunyi cloth banyak bergantung kepada jenis fabrik: kulit menghasilkan bunyi berkeriut dan agak kuat, sutera menghasilkan bunyi licin dan lembut, denim/jeans menghasilkan bunyi geseran kasar berirama, manakala kain kapas nipis hampir tidak menghasilkan bunyi ketara melainkan pergerakan pantas. Editor perlu memerhatikan bukan sahaja jenis fabrik yang kelihatan pada skrin tetapi juga kelajuan pergerakan watak, kerana fabrik yang sama boleh menghasilkan tahap bunyi yang sangat berbeza antara pergerakan perlahan dan pergerakan pantas seperti dalam adegan pertarungan atau larian.

Jadual perbandingan tiga kategori merentas genre produksi:

Genre / Deliverable	Format & Frame Rate	Contoh Aksi	Kategori Foley Terlibat
Iklan TV 30 saat (siaran)	1920×1080, 25 fps, H.264 broadcast master	Model berjalan masuk kedai, mengambil produk	Feet (lantai tile) + Prop (mengambil botol)
Video korporat 3 minit	1920×1080, 23.976 fps, ProRes 422	Eksekutif berjabat tangan, duduk di kerusi kulit	Prop (jabat tangan, kertas) + Cloth (kot bergesel)
Dokumentari 24 minit	3840×2160 UHD, 25 fps, DNxHR HQ	Petani berjalan di sawah berlumpur	Feet (lumpur/air cetek) + Cloth (baju basah)
Drama bersiri episod 45 minit	DCI 4096×2160, 23.976 fps, ProRes 4444	Watak berlawan memakai jaket kulit di tangga besi	Feet (tangga besi) + Prop (hentakan) + Cloth (jaket kulit)

4a. Peralatan dan Persekitaran Kerja untuk Pemerhatian Foley

Sebelum Editor dapat mengenal pasti kategori foley dengan tepat, persekitaran kerja pemerhatian mesti disediakan dengan betul. Ruang kerja yang bising atau pembesar suara/headphone berkualiti rendah menyebabkan aksi halus seperti geseran pakaian atau bunyi hand props terlepas pandang sepenuhnya semasa pratonton. Jadual berikut merumuskan keperluan asas persekitaran kerja bagi tugas ini:

Item	Spesifikasi Minimum Disyorkan	Sebab Keperluan
Headphone/monitor pemantauan	Closed-back, respons frekuensi rata (flat response)	Mengelakkan penambahan atau penindasan frekuensi yang mengelirukan penilaian
Perisian editing	Premiere Pro, DaVinci Resolve, atau Avid Media Composer versi terkini	Membolehkan scrubbing frame demi frame dan marker berlabel
Skrin pratonton	Resolusi sepadan format sumber (cth. 4K untuk projek UHD)	Membolehkan pengesanan visual aksi kecil secara serentak
Ruang kerja	Terkawal bunyi latar (bilik kedap bunyi atau headphone isolasi)	Mengelakkan gangguan bunyi luar semasa fasa pendengaran kritikal
Dokumen kerja	Templat spreadsheet/senarai kategori berformat standard syarikat	Memastikan konsistensi format antara Editor dalam pasukan yang sama

Attitud kerja yang disenaraikan dalam CoCU turut menegaskan "deria pendengaran yang baik" (good hearing sense) dan "teliti dalam pemeriksaan audio" (meticulous in audio inspection) sebagai sikap kerja teras bagi WA ini — bukan sekadar kemahiran teknikal perisian, tetapi disiplin peribadi Editor dalam memberi tumpuan penuh semasa proses pemerhatian.

5. Interaksi Antara Kategori dan Aksi Majmuk

Dalam produksi sebenar, aksi watak jarang sekali terhad kepada satu kategori foley sahaja. Seorang watak yang berjalan masuk ke pejabat sambil membawa fail dan memakai kot panjang menghasilkan bunyi serentak daripada ketiga-tiga kategori: Feet (langkah), Prop (fail dipegang, mungkin diletakkan di atas meja), dan Cloth (geseran kot). Editor Tahap 3 perlu berlatih memecahkan aksi majmuk sebegini kepada komponen-komponen berasingan supaya setiap satu dapat disenaraikan dengan tepat dalam requisition, bukan digabungkan menjadi satu penerangan kabur seperti "bunyi orang berjalan masuk". Kegagalan memecahkan aksi majmuk menyebabkan Sound Engineer hanya menghasilkan satu lapisan bunyi (biasanya footstep sahaja), meninggalkan lapisan Prop dan Cloth kosong dan menjadikan adegan terasa tidak lengkap apabila didengar dalam mix akhir.

Teknik praktikal untuk mengendalikan aksi majmuk ialah "layer breakdown" — Editor menyenaraikan setiap kategori pada baris berasingan walaupun timecode sama, supaya Sound Engineer tahu tiga lapisan bunyi berbeza diperlukan pada titik masa yang sama. Pendekatan ini juga membantu semasa mix akhir kerana setiap lapisan foley boleh dilaraskan aras (level) dan panning secara berasingan mengikut kepentingan naratifnya — contohnya footstep mungkin perlu lebih kuat berbanding cloth rustle jika fokus visual adalah pada pergerakan kaki watak.

Contoh pecahan aksi majmuk untuk satu shot dalam iklan produk automotif 30 saat (format 1920×1080, 25 fps, H.264 broadcast):

Komponen Aksi	Kategori	Catatan Lapisan
Watak berjalan menuju kereta	Feet	Lapisan asas — footstep kasut kulit atas konkrit garaj
Watak membuka pintu kereta	Prop	Lapisan kedua — klik kunci + engsel pintu
Kot panjang bergesel semasa duduk	Cloth	Lapisan ketiga — halus, aras rendah

5a. Hubungan Kategori Foley dengan Related Skills dan Assessment Criteria CoCU

CoCU IT-072-3:2012-C04-W02 menetapkan bahawa Related Skills bagi WA ini merangkumi "check foley effect", "identify foley elements", "confirm foley effect" dan "arrange foley effects submission to Sound Engineer" — setiap kemahiran ini dipetakan secara langsung kepada langkah dalam Bab 1 dan Bab 2. Jadual berikut menunjukkan pemetaan tersebut supaya Bakat memahami bagaimana setiap subtopik menyumbang kepada pencapaian Assessment Criteria rasmi:

Related Skill (CoCU)	Subtopik Berkaitan	Assessment Criteria Berkaitan
Check foley effect	Bab 1 §7 (Prosedur Mengenal Pasti Kategori)	Sequence timeline previewed to determine required foley effect
Identify foley elements	Bab 1 §2–5 (Feet, Prop, Cloth, Aksi Majmuk)	Foley effect determined according to audio requirement

Related Skill (CoCU)	Subtopik Berkaitan	Assessment Criteria Berkaitan
Confirm foley effect	Bab 2 §5 (Kawalan Kualiti Cue Sheet)	Foley effect determined according to audio requirement
Arrange foley effects submission to Sound Engineer	Bab 2 §6–7 (Requisition dan Prosedur Penyediaan)	Foley effect requisition presented according to project requirement

Sikap kerja (Attitude/Safety/Environmental) yang dinyatakan dalam CoCU — "comply with audio specification", "good hearing sense", "similar with foley effect", "meticulous in audio inspection" dan "meticulous in foley effect quality" — bukan penilaian berasingan, tetapi terjalin ke dalam setiap prosedur yang dibincangkan; contohnya, langkah 2 dalam prosedur Bab 1 (menonton tanpa dialog) secara langsung menguji "good hearing sense" dan "meticulous in audio inspection" Bakat.

6. Peranan Sound Library dan Foley Stage dalam Proses Kerja

Kategori Feet/Prop/Cloth yang dikenal pasti oleh Editor secara langsung menentukan bahagian sound library mana yang akan dirujuk oleh Sound Engineer, atau sama ada aksi tersebut memerlukan rakaman baharu di Foley Stage. Sound library besar biasanya disusun mengikut struktur folder yang menyerupai tiga kategori ini (contoh:

Library/Feet/Concrete/, Library/Prop/Doors/, Library/Cloth/Leather/), supaya carian pantas dapat dilakukan berdasarkan kategori dan sub-jenis yang dinyatakan oleh Editor. Apabila kategori yang diberikan tepat, masa carian dalam sound library dapat dikurangkan daripada beberapa jam kepada beberapa minit.

Walau bagaimanapun, tidak semua aksi dapat dipenuhi oleh sound library sedia ada — aksi yang sangat spesifik atau unik kepada produksi (contoh: bunyi kasut tradisional khas, objek prop reka bentuk khusus) memerlukan rakaman baharu di Foley Stage bersama Foley Artist. Dalam kes ini, Editor perlu menyatakan dengan jelas dalam requisition bahawa aksi tersebut "tiada dalam library, perlu rakaman baharu", supaya Sound Engineer dapat merancang jadual sesi Foley Stage lebih awal — proses ini biasanya mengambil masa lebih lama berbanding carian library sedia ada dan mesti diambil kira dalam garis masa projek.

7. Prosedur Mengenal Pasti Kategori Foley

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Buka sequence timeline dalam mod pratonton penuh skrin	Premiere Pro / DaVinci Resolve / Avid Media Composer	Senarai shot yang perlu disemak	Editor memastikan semua track video kelihatan
2	Tonton setiap shot tanpa audio dialog untuk fokus pada aksi fizikal	Timeline dengan track dialog dimatikan sementara (mute)	Senarai aksi fizikal per shot	Semak setiap aksi tangan, kaki dan pergerakan pakaian

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
3	Tandakan setiap aksi dengan marker pada timecode yang tepat	Marker tool (M pada Premiere Pro)	Marker berlabel pada timeline	Marker mesti tepat pada frame permulaan aksi
4	Kelaskan setiap marker mengikut kategori Feet/Prop/Cloth	Spreadsheet atau nota kerja	Jadual kategori awal	Setiap aksi diberi satu kategori utama (boleh lebih dari satu jika aksi kompleks)
5	Semak semula bersama rakaman dialog dihidupkan untuk pastikan tiada pertindihan	Timeline penuh dengan semua track	Senarai disahkan	Pastikan foley tidak akan bertindih dengan dialog penting
6	Susun senarai kategori mengikut urutan timecode untuk rujukan Sound Engineer	Dokumen kerja (spreadsheet/PDF)	Draf senarai kategori	Semak kelengkapan — setiap aksi bunyi disenaraikan

Prosedur di atas mesti diikuti secara berurutan kerana setiap langkah bergantung kepada langkah sebelumnya. Langkah 2 — menonton tanpa dialog — adalah langkah yang paling kerap dilangkau oleh Editor baharu kerana ia dirasakan memakan masa tambahan; namun langkah ini sebenarnya paling penting kerana perhatian manusia secara semula jadi tertumpu kepada dialog apabila kedua-duanya didengar serentak, menyebabkan aksi visual halus seperti Prop dan Cloth mudah terlepas pandang. Editor yang berpengalaman biasanya melalui timeline sebanyak dua kali: sekali tanpa audio langsung untuk fokus sepenuhnya kepada visual, dan sekali lagi dengan dialog untuk mengesahkan tiada pertindihan (langkah 5). Amalan dua-pusingan ini walaupun mengambil sedikit masa tambahan pada peringkat awal, secara konsisten menghasilkan senarai kategori yang lebih tepat dan lengkap berbanding pratonton sekali lalu sahaja.

Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mengabaikan perubahan permukaan dalam satu shot berterusan	Foley tidak sepadan pada separuh shot	Tonton shot penuh sebelum menandakan kategori
Mengelirukan kategori Prop dengan Cloth (contoh: memegang jaket)	Sound Engineer merekod jenis bunyi salah	Fokus kepada punca bunyi — objek vs fabrik
Tidak menandakan aksi kecil seperti letak cawan	Adegan terasa "kosong" tanpa Prop foley	Semak setiap aksi tangan sehingga yang paling kecil
Menggunakan kategori generik tanpa spesifik permukaan/bahan	Sound Engineer perlu tanya semula, membazir masa	Nyatakan bahan/permukaan dalam nota (contoh: "Feet — konkrit")

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menandakan kategori tanpa semak semula dengan dialog	Foley bertindih dan menenggelamkan dialog penting	Semak semula timeline penuh sebelum hantar senarai

Kesilapan yang paling kerap dilakukan oleh Editor baharu ialah mengelirukan kategori Prop dengan Cloth — contohnya, aksi memegang jaket sebelum memakainya boleh disalah anggap sebagai Cloth sedangkan bunyi utama yang dihasilkan (memegang dan mengangkat) sebenarnya tergolong dalam Prop; hanya selepas jaket dipakai dan watak bergerak barulah bunyi geseran fabrik (Cloth sebenar) bermula. Pembezaan ini kelihatan halus tetapi penting kerana ia menentukan sumber bunyi yang berbeza dalam sound library — Prop biasanya bersumber daripada bunyi objek pegang-lepas manakala Cloth bersumber daripada bunyi geseran fabrik berterusan.

Senarai Semak Kualiti — Kategori Foley

Senarai semak berikut disediakan untuk dibawa terus ke bilik editing semasa sesi kerja Bab 1, membolehkan Editor mengesahkan kelengkapan kerja sebelum meneruskan kepada penentuan jenis foley spesifik dalam Bab 2:

- ☐ Setiap shot ditonton sekurang-kurangnya sekali tanpa dialog
- ☐ Semua aksi fizikal watak (kaki, tangan, pakaian) ditandakan
- ☐ Kategori (Feet/Prop/Cloth) diberikan untuk setiap marker
- ☐ Perubahan permukaan dalam shot berterusan dikenal pasti
- ☐ Bahan/permukaan spesifik dicatat (bukan sekadar nama kategori)
- ☐ Semakan semula dilakukan dengan track dialog dihidupkan
- ☐ Tiada aksi kecil (letak objek, geseran pakaian) tertinggal
- ☐ Senarai kategori disusun mengikut urutan timecode
- ☐ Nota disimpan dalam format yang mudah dirujuk Sound Engineer

Kajian Kes Ringkas

Dalam sebuah projek video korporat 3 minit untuk sebuah firma guaman di Johor Bahru (format 1920×1080, 23.976 fps, ProRes 422, deliverable MP4 H.264 untuk laman web dan pembentangan), Editor mendapati sequence pembukaan menunjukkan seorang peguam berjalan dari lobi bermarmar ke bilik mesyuarat berkarpet, kemudian duduk sambil membetulkan jaket. Semasa pratonton awal tanpa perhatian khusus kepada foley, Editor hampir menandakan keseluruhan aksi sebagai satu kategori "Feet" sahaja. Selepas semakan kedua mengikut prosedur Bab 1, Editor mengenal pasti tiga kategori berasingan: Feet (peralihan marmar ke karpet — dua jenis footstep berbeza), Cloth (geseran jaket semasa duduk), dan Prop (bunyi kerusi kulit). Kategori yang lengkap ini membolehkan Sound Engineer menyediakan foley yang tepat pada percubaan pertama, mengelakkan pusingan semakan tambahan dan menjimatkan satu hari kerja jadual pasca-produksi.

Dalam kajian kes kedua, sebuah dokumentari alam semula jadi 24 minit (format 3840×2160 UHD, 25 fps, DNxHR HQ, deliverable untuk platform siaran digital) memerlukan sequence seorang penyelidik hutan berjalan melalui denai berlumpur sambil membawa peralatan kamera dan memakai jaket hujan. Editor pada mulanya

menandakan keseluruhan sequence sebagai "Feet" sahaja kerana fokus visual adalah pergerakan kaki. Semasa semakan bersama Sound Supervisor, didapati bahawa bunyi tali beg kamera yang bergesel dan jaket hujan yang berkeriut turut penting untuk membina suasana "field recording" yang autentik — dua elemen ini tergolong dalam kategori Prop (beg dan kelengkapan) dan Cloth (jaket hujan) yang hampir terlepas pandang. Selepas kategori dilengkapkan, cue sheet yang dihantar kepada Sound Engineer menghasilkan mix akhir yang lebih kaya dan dipuji oleh Director kerana "terasa seperti berada di lokasi sebenar".

Kajian Kes Tambahan

Dalam sebuah produksi video pemasaran hartanah 5 minit (format 1920×1080, 25 fps, H.264, untuk paparan dalam talian dan pameran hartanah), sequence menunjukkan sepasang bakal pembeli berjalan meninjau unit pangsapuri baharu bersama ejen hartanah. Watak berjalan di atas lantai simen kasar (unit belum berlantai penuh), kemudian melangkah ke ruang tamu contoh yang berlantai kayu laminat, sambil ejen memegang fail dokumen dan sekali-sekala menunjuk ke arah tingkap menggunakan tangan. Editor pada mulanya hanya menandakan "Feet" untuk keseluruhan sequence tanpa membezakan permukaan. Selepas mengaplikasikan prosedur Bab 1 §7, Editor membetulkan kategori kepada dua jenis Feet berasingan (simen kasar dan kayu laminat) serta menambah Prop bagi fail dokumen yang dipegang. Pembetulan ini penting kerana video pemasaran sedemikian sering ditonton berulang kali oleh bakal pembeli dan sebarang ketidaksepadanan audio-visual boleh menjejaskan persepsi kualiti produk yang dipasarkan.

8. Perbandingan Perisian Editing untuk Kerja Pengesahan Foley

Editor Tahap 3 di 3U Pioneer Academy mungkin bekerja merentas beberapa jenis perisian editing bergantung kepada rumah produksi tempat mereka ditempatkan, dan setiap perisian mempunyai kekuatan tersendiri untuk kerja pratonton dan penandaan foley. Memahami perbezaan ini penting supaya Editor tidak "terikat" kepada satu alat sahaja dan dapat menyesuaikan diri dengan cepat apabila berpindah projek atau syarikat.

Premiere Pro* menawarkan sistem marker berwarna yang mudah dilabel dan boleh dieksport terus ke dalam format spreadsheet (melalui Marker panel > Export as CSV), menjadikannya pilihan popular untuk kerja pengenalpastian kategori kerana Editor boleh menambah nota ringkas pada setiap marker semasa pratonton. *DaVinci Resolve*, sebaliknya, unggul dari segi ketepatan scrubbing frame demi frame pada mod Color/Edit page dan mempunyai fungsi "Flag" yang serupa dengan marker tetapi lebih ringkas untuk kerja pantas. *Avid Media Composer*, yang masih digunakan secara meluas dalam produksi drama bersiri dan filem panjang di rantau ini, menyediakan "Locators" berwarna yang boleh disenaraikan dalam tettingkap berasingan (Locator window) dan dieksport sebagai teks — kaedah ini sesuai untuk pasukan besar yang memerlukan senarai kategori yang boleh dikongsi tanpa perlu membuka semula projek Avid.

Bagi kerja levelling dan mix akhir selepas fail foley diterima (rujuk WA3–WA5), *Pro Tools* menjadi standard industri kerana kestabilan pemprosesan audio berbilang trek

dan ketepatan automasi aras/panning; walaupun Pro Tools bukan alat utama Editor Tahap 3 pada peringkat WA2 ini, pemahaman asas mengenainya membantu Editor menulis requisition yang lebih relevan kepada persekitaran kerja Sound Engineer.

Perisian	Kegunaan Utama pada WA2	Ciri Marker/Penandaan	Kelebihan Ketara
Premiere Pro	Pratonton + penandaan kategori	Marker berwarna, boleh eksport CSV	Mudah dipelajari, sepadan dengan pelbagai plugin pihak ketiga
DaVinci Resolve	Pratonton + scrubbing tepat	Flag berwarna, ringkas	Prestasi lancar untuk fail resolusi tinggi (4K/UHD)
Avid Media Composer	Pratonton dalam aliran kerja drama/filem panjang	Locators disenaraikan berasingan	Piawaian industri untuk produksi berskala besar berpasukan ramai
Pro Tools	Levelling & mix akhir (rujukan WA3–WA5)	Automasi aras/panning per trek	Standard industri bagi kerja post-production audio profesional

Tidak kira perisian yang digunakan, prinsip asas tetap sama: setiap kategori mesti ditandakan dengan tepat pada timecode yang betul dan disenaraikan dalam format yang boleh difahami oleh Sound Engineer tanpa mengira perisian yang digunakan oleh pihak kedua-dua.

Rumusan

Tiga kategori foley (Feet, Prop, Cloth) mesti dikenal pasti terlebih dahulu berdasarkan aksi pada skrin, kerana ia menentukan sumber pustaka bunyi yang akan digunakan pada peringkat seterusnya. Feet merangkumi bunyi langkah kaki mengikut permukaan; Prop merangkumi interaksi tangan dengan objek; Cloth merangkumi geseran fabrik. Editor Tahap 3 perlu peka kepada perubahan permukaan dan aksi kecil yang sering diabaikan semasa penggambaran, kerana kategori yang tepat mengurangkan pusingan semakan dengan Sound Engineer dan memastikan kualiti audio akhir yang realistik. Ketepatan pada peringkat kategori ini menjadi asas kepada penentuan jenis foley spesifik dalam Bab 2.

Soalan Refleksi

- Bagaimanakah anda akan mengendalikan satu shot yang mengandungi kesemua tiga kategori foley (Feet, Prop, Cloth) secara serentak?
- Apakah risiko produksi jika kategori Prop diabaikan sepenuhnya dalam sebuah sequence dialog rapat (close-up dialogue scene)?
- Bagaimanakah persekitaran kerja pemerhatian (headphone, ruang kerja) yang tidak sesuai boleh menjejaskan ketepatan kategori foley yang dikenal pasti?

Bab 2: Foley Effect i.e.: Footstep, Hand Props, Knock, Bang, etc

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan jenis foley spesifik (footstep, hand props, knock, bang) dalam setiap kategori.
- Mempratonton sequence timeline untuk menyenaraikan aksi yang memerlukan foley secara sistematik.
- Menyediakan foley cue sheet ringkas berdasarkan timecode dan aksi.
- Menyediakan foley effect requisition yang lengkap kepada Sound Engineer.
- Menilai kesempurnaan requisition sebelum penghantaran bagi mengelakkan kelewatan projek.

Pengenalan

Setelah kategori umum (Feet/Prop/Cloth) dikenal pasti dalam Bab 1, langkah seterusnya ialah memperincikan setiap kategori kepada jenis foley yang spesifik. Peringkat ini kritikal kerana Sound Engineer memerlukan arahan yang tepat, bukan sekadar kategori umum — permohonan "Feet" sahaja tidak mencukupi; Sound Engineer perlu tahu sama ada ia "footstep kasut kulit di atas konkrit" atau "footstep berkaki ayam di atas rumput". Ketepatan pada peringkat ini secara langsung mempengaruhi kualiti audio akhir dan kecekapan aliran kerja P08.

Hubungan antara Bab 1 dan Bab 2 boleh difahami sebagai peralihan daripada klasifikasi umum kepada spesifikasi terperinci — proses yang sama berlaku dalam banyak disiplin teknikal lain, di mana kategori luas mesti dipecahkan kepada unit yang boleh ditindaklanjuti sebelum kerja sebenar dapat bermula. Dalam konteks CoCU, ini sepadan dengan Assessment Criteria kedua bagi WA2: "Foley effect determined according to audio requirement" — penentuan ini hanya bermakna apabila ia disertakan dengan butiran jenis yang cukup terperinci untuk membolehkan tindakan oleh Sound Engineer.

Bab ini juga memperkenalkan dokumen kerja rasmi pertama dalam aliran kerja audio sweetening — foley effect requisition — yang menjadi titik hubungan formal antara Editor dan Sound Engineer. Sepanjang kerjaya seorang Editor Tahap 3, keupayaan menghasilkan requisition yang jelas dan lengkap pada kali pertama adalah penanda profesionalisme yang dihargai oleh pasukan produksi, kerana ia secara langsung mengurangkan bilangan pusingan semakan (revision round), mempercepatkan jadual keseluruhan, dan mengekalkan hubungan kerja yang lancar dengan jabatan bunyi. Sebaliknya, requisition yang tidak lengkap atau kabur sering menjadi punca konflik dan kelewatan dalam produksi bajet ketat di mana setiap hari kerja bernilai kos yang tinggi.

Konsep / definisi

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Maksud ringkas
Footstep	Langkah Kaki	Jenis foley spesifik bagi bunyi langkah, dibezakan mengikut kasut dan permukaan
Hand Props	Alat Tangan	Jenis foley bagi bunyi tangan memegang/menggunakan objek
Knock	Ketukan	Jenis foley bagi bunyi ketukan pada permukaan keras
Bang	Hentakan	Jenis foley bagi bunyi hentakan kuat/mengejut
Cue Sheet	Senarai Isyarat	Senarai kerja berformat timecode–aksi–kategori–jenis
Requisition	Permohonan	Dokumen rasmi memohon perkhidmatan foley daripada Sound Engineer
Timecode	Kod Masa	Penanda masa tepat dalam format jam:minit:saat:frame
Sync Point	Titik Segerak	Frame tepat di mana bunyi foley mesti sepadan dengan visual

0. Daripada Kategori Umum kepada Jenis Spesifik — Peta Perincian

Sebelum meneroka setiap jenis foley secara terperinci, penting untuk memahami hubungan hierarki antara kategori umum (Bab 1) dengan jenis spesifik (Bab 2). Setiap kategori boleh berkembang kepada beberapa jenis foley berbeza bergantung kepada konteks aksi, dan tugas Editor dalam Bab 2 ialah memilih jenis yang paling tepat daripada kemungkinan-kemungkinan ini.

Kategori (Bab 1)	Jenis Spesifik Yang Mungkin (Bab 2)	Faktor Penentu Pemilihan
Feet	Footstep (pelbagai jenis kasut/permukaan)	Jenis kasut, permukaan, kelajuan pergerakan
Prop	Hand Props, Knock, Bang	Saiz objek, cara interaksi, intensiti aksi
Cloth	(biasanya kekal sebagai "cloth rustle" tetapi berbeza mengikut jenis fabrik)	Jenis fabrik (kulit/sutera/kapas), kelajuan pergerakan

Peta ini membantu Editor berfikir secara sistematik: setelah kategori ditetapkan dalam Bab 1, langkah seterusnya bukan sekadar meneka jenis, tetapi menyemak faktor penentu seperti yang disenaraikan di atas untuk sampai kepada jenis foley yang paling tepat bagi setiap aksi.

1. Footstep

Bunyi langkah khusus mengikut jenis kasut (heels, boots, bare feet, sandal) dan permukaan (marmar, rumput, tangga besi, papan kayu). Ketepatan sinkronisasi dengan pergerakan kaki pada skrin adalah kritikal — footstep yang lari daripada rentak

pergerakan sebenar akan kelihatan janggal walaupun kategori bunyinya betul. Editor perlu memerhati kelajuan berjalan watak (perlahan, biasa, tergesa-gesa, berlari) kerana ini menentukan tempo footstep yang diminta.

Selain jenis kasut dan permukaan, berat badan watak yang digambarkan (melalui gaya lakonan) dan sudut kamera turut mempengaruhi pemilihan footstep yang sesuai — watak yang berjalan dengan berat/perlahan (contohnya watak yang keletihan) memerlukan footstep dengan lebih penekanan pada bunyi tumit, manakala watak yang berjalan ringan/pantas memerlukan footstep dengan rentak lebih cepat dan bunyi lebih ringan. Sudut kamera jarak jauh (wide shot) biasanya tidak memerlukan footstep sedetail sudut close-up pada kaki, kerana penonton kurang fokus pada butiran bunyi langkah dalam shot jarak jauh.

Perbandingan jenis footstep:

Jenis Kasut	Tekstur Bunyi	Contoh Penggunaan
Kasut tumit tinggi (heels)	Tajam, berdenting, jelas	Watak eksekutif wanita berjalan di lobi pejabat
Boot/kasut but	Berat, jelas hentakan tumit	Watak lelaki dalam adegan konstruksi/industri
Kaki ayam (bare feet)	Lembut, hampir senyap	Adegan pantai atau rumah tradisional
Sandal/selipar	Bunyi "flap" ringan berulang	Adegan santai, rumah kampung

2. Hand Props, Knock dan Bang

Hand Props ialah bunyi tangan memegang atau menggunakan objek, contoh mengangkat telefon, membuka beg, membalik muka surat buku, atau menuang air. Knock ialah bunyi ketukan pada pintu, meja atau permukaan lain, digunakan untuk menandakan kehadiran seseorang atau menarik perhatian penonton kepada aksi tertentu. Bang ialah bunyi hentakan kuat seperti pintu dihempas atau objek jatuh dengan kuat, sering digunakan untuk menekankan momen dramatik atau kejutan (jump scare) dalam genre thriller/horror.

Ketiga-tiga jenis ini berkongsi satu ciri penting: masing-masing bergantung kepada objek fizikal yang boleh dikenal pasti dengan jelas pada skrin, berbeza daripada Feet dan Cloth yang lebih bersifat berterusan sepanjang pergerakan watak. Ini bermakna Editor perlu menandakan setiap kejadian Hand Props/Knock/Bang sebagai peristiwa diskret pada satu titik timecode yang tepat, bukan sebagai julat masa yang panjang, kerana Sound Engineer memerlukan sync point yang tepat untuk setiap bunyi sedemikian.

Perbandingan tiga jenis foley ini:

Jenis	Ciri Bunyi	Fungsi Naratif	Contoh Genre
Hand Props	Halus, pelbagai bergantung objek	Menambah realisme aksi harian	Video korporat, dokumentari

Jenis	Ciri Bunyi	Fungsi Naratif	Contoh Genre
Knock	Sederhana kuat, berulang 2–4 kali	Menandakan kehadiran/permulaan aksi	Drama, iklan
Bang	Kuat, mengejut, satu ketukan	Penekanan dramatik, kejutan	Thriller, aksi, horror

2a. Perbezaan Intensiti dalam Hand Props, Knock dan Bang

Ketiga-tiga jenis ini kelihatan mudah pada permukaan, tetapi setiap satu mempunyai julat intensiti yang luas bergantung kepada bahan objek, kelajuan pergerakan dan tujuan naratif. Hand Props boleh berkisar daripada bunyi sehalus mengalih kertas nipis kepada bunyi sekuat menghempas beg berat di atas meja kayu — Editor perlu menyatakan bahan (kertas, plastik, logam, kaca) dan kekuatan pergerakan (perlahan/laju) dalam nota supaya Sound Engineer tidak tersalah anggar. Knock pula berbeza mengikut bahan permukaan yang diketuk (kayu berongga berbunyi bergema, logam nipis berbunyi berdenting, konkrit berbunyi pekak) dan bilangan ketukan yang membawa maksud naratif tersendiri — dua ketukan lembut membawa kesan sopan, manakala ketukan bertalu-talu pantas membawa kesan kecemasan.

Jadual berikut merumuskan variasi tersebut untuk rujukan pantas semasa menandakan cue sheet:

Jenis	Variasi Bahan/Kekuatan	Kesan Persepsi Penonton
Hand Props	Kertas nipis vs kotak kadbod vs objek logam	Kelembutan aksi hingga kepentingan objek dalam plot
Knock	Kayu vs logam vs kaca; 1 ketukan vs 4+ ketukan bertalu	Kesopanan hingga kecemasan/ugutan
Bang	Pintu kayu ringan vs pintu logam berat; jarak dekat/jauh dari kamera	Kejutan ringan hingga trauma dramatik penuh

3. Pratonton dan Cue Sheet

Editor mempratonton sequence timeline secara teliti, adegan demi adegan, untuk menyenaraikan setiap aksi yang memerlukan foley, kemudian menentukan jenis foley yang paling sesuai berdasarkan konteks cerita dan gaya penyuntingan yang dikehendaki oleh Director. Proses ini memerlukan disiplin — Editor tidak boleh sekadar meneka jenis foley berdasarkan kategori umum sahaja, tetapi perlu memerhati konteks emosi dan tempo adegan.

Contoh senarai kerja (foley cue sheet ringkas) untuk projek iklan TV 30 saat, format 1920×1080, 25 fps, deliverable H.264 broadcast:

Timecode	Aksi pada Skrin	Kategori	Jenis Foley Dicadangkan
00:02:15	Watak berjalan di lorong konkrit	Feet	Footstep — kasut kulit, permukaan konkrit

Timecode	Aksi pada Skrin	Kategori	Jenis Foley Dicapangkan
00:02:40	Watak membuka pintu bilik	Prop	Knock/door creak + latch click
00:03:05	Watak melempar beg ke atas meja	Prop	Bang — objek kanvas jatuh atas kayu
00:03:20	Watak memakai jaket kulit sambil berdiri	Cloth	Leather rustle

Contoh cue sheet lanjutan untuk projek dokumentari 24 minit, format 3840×2160 UHD, 25 fps, DNxHR HQ:

Timecode	Aksi pada Skrin	Kategori	Jenis Foley Dicapangkan
00:08:12	Petani berjalan di sawah berlumpur	Feet	Footstep — kaki ayam, lumpur/air cetek
00:08:45	Petani mengangkat bakul hasil tuaian	Prop	Hand Props — bakul rotan diangkat
00:09:03	Petani mengetuk pintu pondok	Prop	Knock — kayu, 2 ketukan
00:09:20	Angin mengibas baju petani	Cloth	Cotton rustle ringan

3a. Templat Cue Sheet Standard

Bagi memastikan konsistensi antara projek dan antara Editor dalam satu pasukan, kebanyakan rumah produksi menetapkan templat cue sheet standard yang mengandungi lajur tetap. Jadual berikut menunjukkan contoh struktur templat yang boleh diguna pakai:

Lajur	Kandungan Dijangka	Contoh Nilai
No. Entri	Nombor urutan berterusan	001, 002, 003
Timecode	Format jam:minit:saat:frame	00:02:15:12
Nama Shot/Scene	Rujukan nama fail atau nombor scene	SC04_SH02
Aksi	Penerangan ringkas aksi pada skrin	"Watak membuka pintu kayu"
Kategori	Feet/Prop/Cloth	Prop
Jenis	Footstep/Hand Props/Knock/Bang	Knock + latch
Intensiti	Lembut/Sederhana/Kuat	Sederhana
Priority	Tinggi/Sederhana/Rendah	Tinggi
Catatan	Nota tambahan untuk Sound Engineer	"Suasana tegang, jangan terlalu kuat"

Penggunaan templat sedemikian mengurangkan risiko kehilangan maklumat penting semasa penghantaran requisition dan membolehkan Sound Engineer memproses

berpuluh-puluh entri dengan cekap tanpa perlu menyusun semula format setiap kali menerima cue sheet daripada Editor berbeza.

4. Peranan Sound Design dan Nada Emosi dalam Pemilihan Jenis Foley

Pemilihan jenis foley bukan sekadar latihan teknikal mencocokkan bunyi dengan aksi — ia juga adalah keputusan sound design yang mempengaruhi nada emosi sesuatu adegan. Contohnya, satu aksi "pintu ditutup" boleh menggunakan jenis foley yang berbeza bergantung kepada mood yang diingini: "Knock" ringan dan lembut jika suasana tenang atau intim, berbanding "Bang" kuat dan tajam jika suasana tegang atau watak sedang marah. Editor Tahap 3 perlu berbincang dengan Director untuk memahami maksud emosi di sebalik setiap aksi sebelum menetapkan jenis foley dalam cue sheet, kerana pemilihan yang salah — walaupun kategori teknikalnya betul — boleh mengubah tafsiran penonton terhadap sesuatu adegan.

Perbandingan kesan emosi mengikut intensiti jenis foley yang sama:

Aksi Asas	Jenis Foley Lembut	Jenis Foley Sederhana	Jenis Foley Kuat
Menutup pintu	Door latch — klik halus	Door close — bunyi sederhana	Door slam — Bang kuat
Meletakkan objek di meja	Set down — sentuhan lembut	Place — bunyi jelas	Drop/throw — hentakan kuat
Berjalan	Footstep perlahan, tempo tenang	Footstep biasa	Footstep pantas, tergesa-gesa/berlari

Dalam projek drama bersiri, misalnya, Editor sering perlu menandakan dalam cue sheet bukan sahaja kategori dan jenis foley, tetapi juga intensiti yang dikehendaki (lembut/sederhana/kuat) supaya Sound Engineer dapat memilih fail daripada sound library yang sepadan dengan mood adegan, bukan sekadar sepadan dengan jenis aksi fizikal semata-mata.

5. Kawalan Kualiti Cue Sheet Sebelum Penghantaran

Sebelum cue sheet dihantar sebagai requisition rasmi, Editor perlu melalui proses kawalan kualiti dalaman untuk memastikan tiada kesilapan yang akan menyebabkan pusingan semakan tambahan. Ini termasuk menyemak ketekalan format (semua entri menggunakan format timecode yang sama), memastikan tiada pertindihan aksi yang disenaraikan dua kali dengan kategori berbeza tanpa sebab, dan mengesahkan bahawa setiap entri boleh difahami oleh Sound Engineer tanpa perlu merujuk semula kepada Editor untuk penjelasan.

Satu amalan baik ialah meminta rakan sekerja atau Assistant Editor menyemak cue sheet sebelum penghantaran — pandangan pihak ketiga sering menangkap kekaburan penerangan aksi yang tidak disedari oleh Editor yang telah biasa dengan projek tersebut. Cue sheet yang jelas dan tepat pada kali pertama bukan sahaja menjimatkan masa Sound Engineer, tetapi turut mengukuhkan reputasi profesionalisme Editor dalam pasukan produksi.

5a. Format Piawaian Audio dalam Konteks Requisition

Selaras dengan Related Knowledge WA3–WA5 dalam CoCU CU ini (Broadcast dan Digital Cinema Audio/DCA), requisition foley juga perlu mengambil kira sasaran spesifikasi audio akhir projek, kerana fail foley yang diterima daripada Sound Engineer akan digabungkan bersama trek dialog dan muzik yang tertakluk kepada had loudness tertentu. Editor tidak perlu menetapkan nilai loudness dalam requisition foley (itu tugas peringkat levelling), tetapi perlu memberitahu Sound Engineer format sasaran projek supaya fail yang dibekalkan sepadan dari segi sample rate dan bit depth.

Sasaran Deliverable	Spesifikasi Audio Biasa	Nota untuk Requisition Foley
Siaran TV (Broadcast)	48kHz/24-bit, mematuhi piawaian loudness broadcast	Nyatakan "untuk broadcast" supaya fail tidak clip semasa mixing
Digital Cinema (DCA)	48kHz/24-bit atau lebih tinggi, dinamik luas	Nyatakan "untuk DCA" jika projek disasarkan tayangan pawagam
Media sosial/laman web	48kHz/16-bit umumnya memadai	Fail longgar sedikit dari segi dinamik dibenarkan

6. Foley Effect Requisition

Setelah senarai ini disahkan, editor menyediakan foley effect requisition — dokumen atau senarai rasmi yang dihantar kepada Sound Engineer, menyatakan timecode, aksi, kategori dan jenis foley yang diperlukan, supaya Sound Engineer dapat merekod atau memilih audio yang sepadan sebelum dikembalikan kepada editor untuk dimasukkan ke dalam timeline (rujuk P08). Requisition yang lengkap dan jelas mengurangkan bilangan pusingan semakan (revision round) antara Editor dan Sound Engineer.

Prosedur Penyediaan Foley Effect Requisition

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Mempratonton sequence timeline penuh dari awal hingga akhir	Premiere Pro / DaVinci Resolve / Avid Media Composer	Senarai aksi awal	Pastikan semua shot ditonton tanpa lompat
2	Mengenal pasti setiap aksi yang memerlukan sokongan bunyi	Timeline dengan marker	Senarai aksi bertanda	Setiap aksi fizikal ditandakan pada frame tepat
3	Menentukan kategori (Feet/Prop/Cloth) bagi setiap aksi	Rujukan Bab 1	Kategori per aksi	Kategori konsisten dengan definisi Bab 1
4	Menentukan jenis foley spesifik (footstep/hand props/knock/bang)	Nota kerja / spreadsheet	Jenis per aksi	Jenis sepadan dengan konteks visual dan naratif

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
5	Menyusun cue sheet lengkap mengikut turutan timecode	Spreadsheet (Excel/Google Sheets) atau templat requisition	Cue sheet draf	Semua kolum (timecode, aksi, kategori, jenis) diisi
6	Menyemak semula cue sheet bersama Director/Sound Supervisor jika perlu	Mesyuarat semakan / e-mel	Cue sheet disahkan	Sebarang perubahan kreatif direkodkan
7	Menghantar foley effect requisition rasmi kepada Sound Engineer	E-mel/sistem pengurusan projek dengan lampiran cue sheet + rujukan timeline (reference video)	Requisition dihantar	Sound Engineer mengesahkan penerimaan
8	Menerima kembali fail foley daripada Sound Engineer dan menyemak sync	Timeline import + audio scrub	Fail foley disahkan sync	Setiap fail disemak pada sync point asal

Langkah 6 dan 7 sering disingkatkan atau dilangkau sepenuhnya dalam produksi yang tergesa-gesa mengejar tarikh akhir, tetapi tindakan ini berisiko tinggi. Tanpa pengesahan Director pada langkah 6, Editor mungkin menghantar requisition berdasarkan tafsiran kreatifnya sendiri yang mungkin berbeza daripada visi Director, menyebabkan kerja perlu diulang selepas fail foley diterima. Begitu juga langkah 8 — menyemak sync fail yang dikembalikan — tidak boleh diabaikan walaupun Sound Engineer adalah profesional berpengalaman, kerana kesilapan sync sekecil satu atau dua frame boleh berlaku akibat perbezaan frame rate antara sistem kerja Editor dan Sound Engineer, terutamanya dalam projek yang melibatkan pertukaran antara 23.976 fps dan 25 fps.

Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Requisition tanpa timecode tepat (hanya "awal scene")	Sound Engineer tidak dapat mensasarkan frame yang betul	Sentiasa nyatakan timecode format jam:minit:saat:frame
Tidak menyertakan rujukan video (reference clip)	Sound Engineer terpaksa meneka konteks visual	Lampirkan pautan/fail rujukan video bersama cue sheet
Cue sheet tidak konsisten format antara scene	Sound Engineer keliru dan proses melambat	Gunakan templat cue sheet standard untuk seluruh projek
Menghantar requisition sebelum semakan Director selesai	Kerja berulang jika arahan kreatif berubah	Dapatkan pengesahan Director sebelum menghantar
Tidak menyatakan keutamaan (priority) bagi scene kritikal	Sound Engineer memproses tanpa mengikut tenggat projek	Tandakan scene keutamaan tinggi dalam requisition

Punca utama kelima-lima kesilapan di atas ialah andaian bahawa Sound Engineer akan "faham sendiri" konteks visual tanpa penerangan lengkap. Walaupun Sound Engineer adalah profesional berpengalaman, mereka tidak mempunyai akses langsung kepada timeline Editor melainkan dinyatakan secara eksplisit dalam requisition. Oleh itu, prinsip asas dalam menulis requisition ialah menganggap pembaca (Sound Engineer) tidak pernah menonton projek tersebut sebelum ini — setiap penerangan mesti berdiri sendiri dan lengkap tanpa memerlukan pengetahuan latar yang tidak dinyatakan.

Senarai Semak Kualiti — Foley Effect Requisition

Senarai semak berikut membantu Editor mengesahkan requisition lengkap dan sedia dihantar sebelum ia meninggalkan meja kerja Editor:

- ☐ Setiap aksi memerlukan foley telah dikenal pasti melalui pratonton penuh
- ☐ Kategori (Feet/Prop/Cloth) ditetapkan untuk setiap aksi
- ☐ Jenis foley spesifik (footstep/hand props/knock/bang) dinyatakan dengan jelas
- ☐ Timecode tepat pada setiap entri cue sheet (format jam:minit:saat:frame)
- ☐ Rujukan video/klip disertakan bersama requisition
- ☐ Cue sheet disemak dan disahkan oleh Director/Sound Supervisor jika perlu
- ☐ Keutamaan (priority) scene kritikal ditandakan
- ☐ Requisition dihantar melalui saluran rasmi (e-mel/sistem projek)
- ☐ Penerimaan requisition oleh Sound Engineer disahkan
- ☐ Fail foley yang diterima kembali disemak sync sebelum dimasukkan ke timeline

Kajian Kes Ringkas

Dalam produksi drama bersiri episod 45 minit (format DCI 4096×2160, 23.976 fps, ProRes 4444, untuk tayangan platform streaming), terdapat satu sequence pertarungan di tangga besi sebuah bangunan lama antara dua watak yang memakai jaket kulit. Editor mempratonton sequence tersebut dan mendapati sekurang-kurangnya lapan aksi berasingan memerlukan foley: langkah kaki di atas tangga besi (Feet — bergema), hentakan tumbukan (Prop — Bang), geseran jaket kulit semasa bergelut (Cloth), dan bunyi memegang pagar besi (Prop — Hand Props). Editor menyusun cue sheet lengkap dengan lapan entri timecode, kemudian menandakan keutamaan tinggi kerana sequence ini adalah klimaks episod. Requisition dihantar bersama klip rujukan video kepada Sound Engineer dengan nota bahawa Director mahukan bunyi tangga besi yang "bergema dramatik" untuk menambah ketegangan. Sound Engineer dapat merekod foley yang tepat pada percubaan pertama kerana setiap arahan jelas dan lengkap, membolehkan sequence tersebut siap dua hari lebih awal daripada jadual asal.

Kajian kes kedua melibatkan sebuah video korporat 3 minit untuk syarikat teknologi (format 1920×1080, 23.976 fps, ProRes 422, deliverable untuk pelancaran produk di laman web dan media sosial). Sequence menunjukkan seorang jurutera membuka makmal, mengetuk pintu bilik mesyuarat sebelum masuk, dan meletakkan tablet di atas meja kaca. Editor pada asalnya hanya menyenaraikan "Knock" untuk aksi mengetuk pintu tanpa menyatakan intensiti, menyebabkan Sound Engineer memilih bunyi ketukan yang terlalu kuat dan kedengaran tidak sesuai untuk suasana korporat yang tenang. Selepas requisition disemak semula mengikut prosedur Bab 2 sub-topik 4, Editor

menambah nota "Knock — lembut, dua ketukan, suasana profesional tenang" dan menyatakan jenis Hand Props untuk tablet (bukan Bang, kerana permukaan kaca dan pergerakan berhati-hati). Pembetulan ini menghasilkan mix akhir yang sepadan dengan nada korporat yang dikehendaki klien, dan mengelakkan pusingan semakan ketiga yang akan melambatkan tarikh pelancaran produk.

Kajian Kes Tambahan

Sebuah rumah produksi menerima projek video acara perkahwinan 8 minit (format 1920×1080, 25 fps, ProRes 422 untuk penghantaran kepada pelanggan), dengan sequence highlight menunjukkan pengantin lelaki mengetuk pintu bilik solek sebelum "first look", diikuti pengantin perempuan membuka pintu dan kedua-duanya berpelukan sambil gaun pengantin bergesel lembut. Editor menyediakan cue sheet dengan tiga entri: Knock (kayu, dua ketukan, lembut dan penuh harapan — bukan tergesa-gesa), door latch (Prop, halus), dan Cloth (gesekan gaun sutera, sangat lembut). Editor turut menambah nota emosi "romantik, tenang, bukan formal" berdasarkan arahan Director supaya Sound Engineer memilih fail daripada sound library dengan intensiti yang sepadan, bukan sekadar fail "knock" generik. Requisition yang lengkap dengan nota emosi ini membolehkan mix pertama diterima terus oleh Director tanpa sebarang pusingan semakan, satu pencapaian yang jarang berlaku bagi sequence emosi sedemikian.

7. Aliran Kerja Foley Mengikut Genre Produksi

Walaupun prosedur teras pengenalanpastian dan penyediaan requisition foley kekal sama merentas semua jenis produksi, penekanan dan tempo aliran kerja sebenar berbeza mengikut genre. Editor Tahap 3 yang memahami perbezaan ini dapat menyesuaikan cara mereka mempratonton dan menyusun cue sheet supaya sepadan dengan jangkaan pasukan produksi bagi setiap jenis deliverable.

Bagi *iklan* (biasanya 15–60 saat), tempoh pengeluaran sangat ketat dan setiap saat kandungan visual bernilai tinggi dari segi kos produksi; oleh itu Editor perlu menyelesaikan requisition foley dalam masa yang singkat, sering kali dalam masa sehari selepas locked picture, dan mengutamakan aksi produk atau jenama berbanding aksi latar belakang. Bagi *video korporat*, tempo kerja lebih santai tetapi ketepatan nada (tenang, profesional) menjadi keutamaan — requisition biasanya menyertakan nota emosi yang jelas seperti yang dibincangkan dalam subtopik 4. Bagi *dokumentari*, cabaran utama ialah kepelbagaian persekitaran perakaman (lokasi luar, keadaan cuaca berbeza) yang menghasilkan pelbagai jenis Feet dan Cloth dalam satu episod, memerlukan cue sheet yang lebih panjang dan terperinci berbanding genre lain. Bagi *drama*, keperluan foley paling kompleks kerana ia melibatkan pergerakan emosi watak yang halus, aksi pertarungan atau dramatik, serta keperluan sinkronisasi yang sangat tepat pada setiap sync point — menjadikan drama sebagai genre yang paling memerlukan pusingan semakan (langkah 6 dalam prosedur requisition) sebelum penghantaran rasmi.

Genre	Tempoh Biasa Deliverable	Tempo Kerja Requisition	Fokus Utama Cue Sheet
-------	--------------------------	-------------------------	-----------------------

Genre	Tempoh Biasa Deliverable	Tempo Kerja Requisition	Fokus Utama Cue Sheet
Iklan	15–60 saat	Sangat pantas (≤ 1 hari selepas locked picture)	Aksi produk/jenama, Bang/Knock untuk penekanan
Korporat	2–5 minit	Sederhana, nota emosi tenang/profesional	Hand Props (interaksi pejabat), Cloth (pakaian formal)
Dokumentari	10–60 minit	Lebih panjang, banyak variasi persekitaran	Feet pelbagai permukaan luar, Cloth mengikut cuaca
Drama	20–90 minit (episod/filem)	Paling terperinci, banyak pusingan semakan	Sinkronisasi tepat, aksi majmuk, nota intensiti emosi

Memahami jadual ini membolehkan Editor menetapkan jangkaan masa yang realistik kepada Sound Engineer dan Production Manager sebelum memulakan kerja pengesahan foley bagi sesuatu projek, mengelakkan tekanan masa yang tidak perlu pada peringkat akhir jadual pasca-produksi.

Kajian Kes Tambahan (Genre Iklan)

Sebuah agensi pengiklanan menerima brief untuk iklan makanan segera 15 saat (format 1920×1080, 25 fps, H.264, untuk siaran TV dan media sosial) yang menunjukkan tangan pelanggan membuka bungkusan, mengambil produk, dan menggigitnya dengan bunyi "crunch" yang jelas sebagai penutup iklan. Oleh kerana tempoh produksi sangat singkat (locked picture diterima pada waktu petang, requisition mesti dihantar sebelum pukul 9 pagi esoknya), Editor tidak mempunyai masa untuk mesyuarat semakan formal dengan Director dan terpaksa membuat keputusan kategori secara bebas berdasarkan brief bertulis sahaja. Editor mengenal pasti tiga aksi utama: Prop (bungkusan dibuka — bunyi plastik/kertas), Hand Props (produk diambil dan dipegang), dan satu bunyi "crunch" istimewa yang tidak tergolong dalam mana-mana kategori foley standard kerana ia adalah bunyi makanan (food foley), sejenis kepakaran khusus dalam sesetengah studio Foley Stage. Editor menyatakan dengan jelas dalam requisition bahawa bunyi "crunch" memerlukan Foley Artist yang mahir dalam food foley, bukan sekadar carian sound library biasa, supaya Sound Engineer dapat menjadualkan sesi yang sesuai walaupun dalam tempoh masa yang amat terhad. Requisition yang tepat walaupun disediakan tergesa-gesa ini membolehkan iklan siap tepat pada masa untuk slot penyiaran yang telah ditempah.

Rumusan

Jenis foley spesifik (footstep, hand props, knock, bang) dikenal pasti melalui pratonton timeline dan disusun dalam cue sheet sebelum foley effect requisition dihantar kepada Sound Engineer. Footstep dibezakan mengikut jenis kasut dan permukaan; Hand Props, Knock dan Bang dibezakan mengikut fungsi naratif dan intensiti bunyi. Cue sheet yang lengkap — mengandungi timecode, aksi, kategori dan jenis foley — adalah asas kepada requisition yang berkesan. Editor Tahap 3 bertanggungjawab memastikan requisition

disertakan dengan rujukan video dan disahkan sebelum dihantar, kerana ketepatan pada peringkat ini secara langsung menentukan kualiti dan kecekapan proses audio sweetening keseluruhan projek.

Soalan Refleksi

- Bagaimanakah anda akan menyusun keutamaan (priority) dalam sebuah requisition yang mengandungi lebih 20 entri cue sheet untuk satu episod penuh?
- Apakah tindakan yang perlu diambil Editor jika fail foley yang dikembalikan oleh Sound Engineer tidak sepadan dengan sync point yang diminta?
- Mengapakah nota intensiti dan nada emosi perlu disertakan dalam cue sheet walaupun kategori dan jenis foley sudah dinyatakan dengan tepat?

Nota Tambahan — Kesenambungan dengan Work Activity Lain dalam CU C04

Verify foley effect (WA2) tidak berdiri sendiri dalam CU C04 — ia adalah kesinambungan langsung daripada WA1 (Organise clean sound) dan menjadi asas kepada WA3 hingga WA6 (audio levelling, music levelling, sound effect levelling, dan confirm audio balancing). Trek foley yang telah disahkan kategorinya dalam WA2 akan disusun bersama trek dialog dan ambience yang telah dibersihkan dalam WA1, sebelum kesemuanya menjalani proses levelling di WA3 hingga WA5. Sebarang kesilapan kategori atau jenis foley yang tidak dibetulkan pada peringkat WA2 akan terbawa ke peringkat levelling, menyukarkan kerja pembetulan pada peringkat kemudian kerana trek sudah bercampur dengan elemen audio lain.

Oleh itu, Editor Tahap 3 perlu melihat WA2 sebagai titik kawalan kualiti (quality gate) yang penting sebelum projek meneruskan ke peringkat seterusnya. Amalan terbaik ialah menyelesaikan dan mengesahkan sepenuhnya senarai kategori dan cue sheet foley sebelum meminta Sound Engineer memulakan kerja rakaman, supaya sebarang perubahan kreatif daripada Director dapat diambil kira lebih awal tanpa menjejaskan jadual keseluruhan CU C04.

Latihan Pengukuhan

Enam tugas praktikal berikut direka untuk dilaksanakan oleh Bakat di dalam bilik editing/studio sebaik sahaja WA2 ini selesai diajar, bagi mengukuhkan kemahiran mengenal pasti kategori dan jenis foley effect sebelum menyediakan requisition sebenar.

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
1	Pratonton satu klip pendek (2–3 minit) tanpa audio dialog dan tandakan setiap aksi fizikal dengan marker	Premiere Pro/DaVinci Resolve, klip sampel	Senarai marker berlabel mengikut timecode	30 minit
2	Kelaskan semua marker daripada Tugas 1 mengikut kategori Feet/Prop/Cloth	Spreadsheet/nota kerja	Jadual kategori lengkap untuk klip tersebut	20 minit

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
3	Perincian kategori Feet dan Prop kepada jenis spesifik (footstep, hand props, knock, bang)	Rujukan Bab 2 §1–2	Jadual jenis foley per aksi	25 minit
4	Sediakan satu foley cue sheet lengkap menggunakan templat standard (Bab 2 §3a) untuk klip yang sama	Templat spreadsheet cue sheet	Cue sheet siap dengan lapan lajur diisi	40 minit
5	Bertukar cue sheet dengan rakan sekelas dan semak kelengkapan menggunakan Senarai Semak Kualiti Bab 2	Senarai semak kualiti, cue sheet rakan	Senarai maklum balas bertulis tentang kekurangan	20 minit
6	Sediakan satu draf foley effect requisition rasmi lengkap dengan rujukan video untuk dihantar simulasi kepada "Sound Engineer" (Pembimbing)	E-mel/templat requisition, klip rujukan	Requisition siap dihantar dan disahkan Pembimbing	25 minit

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Foley	Bunyi aksi yang dihasilkan semula secara sinkron selepas penggambaran	"Kami perlukan foley untuk adegan berjalan ini"
Foley Artist	Individu yang menghasilkan bunyi foley secara fizikal di studio	"Foley Artist merekod bunyi langkah di Foley Stage"
Foley Stage	Studio khas dengan pelbagai permukaan/objek untuk rakaman foley	"Sesi rakaman dijadualkan di Foley Stage minggu depan"
Feet	Kategori foley bagi bunyi langkah kaki	"Kategorikan aksi ini sebagai Feet"
Prop	Kategori foley bagi interaksi tangan dengan objek	"Bunyi membuka pintu ialah kategori Prop"
Cloth	Kategori foley bagi geseran fabrik/pakaian	"Geseran jaket kulit dikategorikan sebagai Cloth"

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Footstep	Jenis foley spesifik bagi bunyi langkah	"Footstep kasut but di atas konkrit"
Hand Props	Jenis foley bagi bunyi tangan menggunakan objek kecil	"Hand Props — mengangkat telefon"
Knock	Jenis foley bagi bunyi ketukan	"Knock pada pintu kayu, dua kali"
Bang	Jenis foley bagi bunyi hentakan kuat	"Bang — pintu dihempas kuat"
Cue Sheet	Senarai kerja berformat timecode–aksi–kategori–jenis	"Sertakan cue sheet lengkap dalam requisition"
Requisition	Dokumen rasmi memohon perkhidmatan foley	"Foley effect requisition dihantar kepada Sound Engineer"
Timecode	Penanda masa tepat (jam:minit:saat:frame)	"Aksi berlaku pada timecode 00:02:15"
Sync Point	Frame tepat di mana bunyi mesti sepadan dengan visual	"Semak sync point sebelum import ke timeline"
Sound Engineer	Profesional yang merekod/mengurus audio pasca-produksi	"Sound Engineer menerima requisition daripada Editor"
Sound Library	Koleksi fail audio pra-rekod mengikut kategori	"Rujuk sound library untuk footstep konkrit"
Reference Video	Klip video rujukan yang dilampirkan bersama requisition	"Lampirkan reference video bersama cue sheet"
Sequence Timeline	Susunan klip video/audio dalam projek editing	"Pratonton sequence timeline sebelum menandakan foley"
Sync (Synchronisation)	Penjajaran tepat bunyi dengan pergerakan visual	"Foley mesti sync dengan pergerakan kaki watak"
Marker	Penanda pada titik tertentu dalam timeline	"Letak marker pada setiap aksi memerlukan foley"
Priority (Keutamaan)	Penandaan tahap kepentingan sesuatu item dalam requisition	"Scene klimaks ditandakan priority tinggi"
Bin Projek	Ruang penyimpanan fail dalam perisian editing	"Fail foley disimpan dalam bin projek offline edit"
ProRes	Format codec video profesional Apple	"Deliverable disimpan dalam ProRes 422"
DNxHR	Format codec video profesional Avid	"Fail master dieksport dalam DNxHR HQ"
Broadcast Master	Fail akhir siap disiarkan mengikut spesifikasi stesen TV	"Broadcast master mesti mematuhi spesifikasi loudness"

Peta minda teks

• III. PENERANGAN

- Bab 1: Category Foley Effect (Feet, Prop, Cloth)
- Konsep dan Sejarah Foley
- Feet (Langkah Kaki)
- Prop (Alat/Objek)
- Cloth (Pakaian)
- Interaksi Antara Kategori dan Aksi Majmuk
- Peranan Sound Library dan Foley Stage dalam Proses Kerja
- Prosedur Mengenal Pasti Kategori Foley
- Kesilapan Biasa & Cara Elak
- Senarai Semak Kualiti
- Kajian Kes Ringkas (2)
- Rumusan + Soalan Refleksi
- Bab 2: Foley Effect (Footstep, Hand Props, Knock, Bang)
- Footstep
- Hand Props, Knock dan Bang
- Pratonton dan Cue Sheet
- Peranan Sound Design dan Nada Emosi dalam Pemilihan Jenis Foley
- Kawalan Kualiti Cue Sheet Sebelum Penghantaran
- Foley Effect Requisition
- Prosedur Penyediaan Requisition
- Kesilapan Biasa & Cara Elak
- Senarai Semak Kualiti
- Kajian Kes Ringkas
- Rumusan + Soalan Refleksi

SOALAN:

- Soalan: Apakah tiga kategori utama foley effect dan berikan satu contoh bagi setiap kategori.

Jawapan model: Feet (contoh: footstep di atas konkrit), Prop (contoh: bunyi membuka pintu atau meletakkan cawan), dan Cloth (contoh: geseran jaket kulit); setiap kategori sepadan dengan jenis pergerakan atau interaksi watak dalam scene.

- Soalan: Mengapa editor perlu mempratonton sequence timeline sebelum menyediakan foley effect requisition?

Jawapan model: Pratonton membolehkan editor mengenal pasti setiap aksi visual yang memerlukan sokongan bunyi, menentukan jenis foley yang tepat mengikut konteks, dan mengelakkan permohonan yang tidak lengkap atau tidak relevan kepada Sound Engineer.

- Soalan: Apakah kandungan penting dalam sebuah foley effect requisition yang dihantar kepada Sound Engineer?

Jawapan model: Requisition perlu mengandungi timecode aksi, penerangan aksi pada skrin, kategori foley (feet/prop/cloth), dan jenis foley spesifik yang dikehendaki (contoh: footstep, knock, bang) supaya Sound Engineer dapat menyediakan bunyi yang tepat dan bersinkronisasi.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU IT-072-3:2012 (verbatim daripada 00-noss-extract.md §6.1 — senarai yang sama digunakan untuk semua CU teras):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
 - Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
 - Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
 - Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
 - Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
 - Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
 - Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469
- Yewdall, D. L. (2012). **Practical art of motion picture sound** (4th ed.). Focal Press.
- Ament, V. T. (2014). **The foley grail: The art of performing sound for film, games, and animation** (2nd ed.). Focal Press.
- Holman, T. (2010). **Sound for film and television** (3rd ed.). Focal Press.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C04 / AUDIO SWEETENING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Organise clean sound W02 / Verify foley effect W03 / Carry out audio levelling W04 / Carry out music levelling W05 / Carry out sound effect levelling W06 / Confirm audio balancing		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C04/NP(3/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 21

W03 / Carry out audio levelling

TAJUK:

Carry Out Audio Levelling — Pelarasan Aras Dialog dan Voice Over Mengikut Spesifikasi Broadcast

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami jenis-jenis audio (Voice Over, Dialogue), konsep audio level (balancing, mixing), spesifikasi audio standard (Broadcast, Digital Cinema Audio) dan perisian editing yang digunakan, supaya Bakat dapat: mempratonton sequence timeline untuk menentukan pembetulan audio yang diperlukan, membetulkan aras audio mengikut spesifikasi Broadcast/DCA, dan membentangkan aras audio yang telah dilaraskan mengikut keperluan projek. Penguasaan topik ini penting kerana ia membentuk asas kepada semua kerja *audio sweetening* seterusnya — tanpa aras dialog dan VO yang betul, kerja *balancing* muzik dan *sound effect* pada peringkat kemudian tidak akan menghasilkan mix yang mematuhi spesifikasi penghantaran klien atau stesen penyiaran. Nota ini turut disusun mengikut urutan logik alur kerja sebenar di bilik editing — daripada mengenal pasti jenis audio, ke konsep aras, ke spesifikasi teknikal, dan akhirnya ke pemilihan perisian — supaya Bakat dapat mengaitkan setiap konsep teori dengan langkah kerja praktikal yang akan dilalui semasa sesi *audio levelling* sebenar.

PENERANGAN:

Bab 1: Types of Audio i.e.: Voice Over, Dialogue

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan *dialogue* (production sound) dan *voice over* (VO) sebagai dua sumber audio pertuturan.
- Menjelaskan sebab dialog memerlukan pelarasan lebih dinamik berbanding VO.
- Menentukan pendekatan *levelling* yang sesuai bagi setiap jenis audio.
- Mengenal pasti ciri teknikal (frequency range, noise floor) yang membezakan dialog on-set daripada VO studio.
- Memberi contoh situasi produksi sebenar di mana kedua-dua jenis audio digunakan bersama dalam satu sequence.

Pengenalan

Sebelum seorang Editor Tahap 3 boleh melakukan sebarang pelarasan aras (*levelling*), beliau perlu terlebih dahulu mengenali jenis-jenis sumber audio yang wujud dalam sesebuah projek. Kegagalan mengenal pasti sama ada sesuatu klip ialah *dialogue* on-set atau *voice over* studio akan menyebabkan pendekatan *levelling* yang salah dipilih — contohnya, menggunakan gain tunggal seperti VO ke atas dialog yang sememangnya mempunyai variasi semula jadi akan menghasilkan bunyi yang tidak natural apabila didengar penonton di rumah atau di pawagam.

1. Dialogue (Production Sound)

Pertuturan yang direkodkan semasa penggambaran di lokasi (*on-set*), sering mengandungi variasi aras bergantung kepada jarak pelakon daripada mikrofon (*boom* atau *lavalier*) dan bunyi persekitaran (*ambient noise*, kenderaan, angin, kipas). Dialog memerlukan perhatian khusus kerana ia tidak boleh direkod semula dengan mudah tanpa proses *Automated Dialogue Replacement* (ADR), yang mahal dari segi masa dan kos studio. Dalam banyak kes, editor terpaksa menerima variasi aras semula jadi ini dan membetulkannya secara manual, klip demi klip, semasa sesi *levelling*.

2. Voice Over (VO)

Pertuturan yang direkodkan berasingan di studio (biasanya narator atau pengisi suara) tanpa gangguan persekitaran, menghasilkan audio yang lebih "bersih" dan konsisten dari segi aras berbanding dialog on-set. VO biasa digunakan untuk narasi dokumentari, iklan, atau penerangan tambahan (*voice-over narration*, *ADR replacement lines*). Kerana persekitaran rakaman terkawal (studio kalis bunyi), *noise floor* VO biasanya jauh lebih rendah berbanding dialog on-set.

Ciri	Dialogue (Production Sound)	Voice Over (VO)
Tempat rakaman	Lokasi (on-set)	Studio kalis bunyi
Konsistensi aras	Berubah-ubah, dipengaruhi persekitaran	Konsisten
Noise floor	Tinggi (bunyi persekitaran)	Rendah
Pendekatan levelling	Dinamik, memerlukan pelarasan lebih	Lebih mudah, tetapi perlu di-*balance* dengan ambience
Kos pembetulan semula	Tinggi (perlu ADR)	Rendah (boleh rakam semula di studio)

3. Contoh Studio: Perbandingan Aras Sebelum/Selepas

Dalam satu sesi *levelling* dokumentari 24 minit (format 1080p, 25fps, deliverable H.264 untuk siaran TV tempatan), editor mendapati klip dialog on-set berubah-ubah antara -28 dBFS hingga -14 dBFS antara shot berbeza, manakala VO narator kekal stabil pada -18 dBFS sepanjang rakaman.

Klip	Aras Asal (peak)	Aras Selepas Levelling	Tindakan
Dialog Shot 1 (jauh dari mic)	-28 dBFS	-18 dBFS	Gain naik +10 dB, tambah sedikit *compression*
Dialog Shot 2 (dekat mic)	-14 dBFS	-18 dBFS	Gain turun -4 dB untuk elak *clipping*
VO Narator	-18 dBFS (konsisten)	-18 dBFS	Kekal, hanya *EQ* ringan
Dialog Shot 3 (bilik bergema)	-22 dBFS, gema kuat	-18 dBFS	Gain naik +4 dB, *de-reverb* plugin

Kesilapan biasa: menyamakan semua klip dialog kepada satu nilai gain tunggal tanpa mendengar setiap shot secara individu — ini menyebabkan sesetengah shot kekal terlalu senyap atau terlalu kuat berbanding VO narator.

4. Sub-topik: Isu Teknikal Rakaman On-Set

Selain variasi jarak mikrofon, editor turut perlu mengambil kira faktor seperti **wind noise**, **handling noise** (bunyi pergerakan mic), dan **room tone** yang berbeza antara lokasi. Setiap faktor ini memerlukan rawatan berlainan — sebagai contoh, **wind noise** selalunya memerlukan **high-pass filter** pada frekuensi rendah, manakala **handling noise** memerlukan **spectral repair** pada segmen tertentu sahaja tanpa menjejaskan keseluruhan klip.

5. Sub-topik: Peranan Metadata dan Log Produksi

Semasa menerima klip dialog daripada jurutera bunyi lokasi (**production sound mixer**), editor sepatutnya turut menerima **sound report** yang mencatat maklumat seperti nombor **take**, jenis mikrofon digunakan, dan sebarang isu yang dikesan semasa penggambaran (contoh: bunyi hujan, kereta lalu). Log ini amat membantu editor menentukan punca variasi aras tanpa perlu meneka melalui pendengaran sahaja. Ketidadaan **sound report** yang lengkap sering menyebabkan editor terpaksa membuang lebih banyak masa untuk mengesan punca sesuatu isu audio, terutamanya dalam projek dengan bilangan lokasi yang banyak seperti drama bersiri yang dirakam di pelbagai set dalam tempoh singkat.

6. Sub-topik: Interaksi Dialog dan VO dalam Satu Sequence

Dalam banyak produksi dokumentari dan korporat, dialog wawancara (**interview sync sound**) dan VO narator sering digunakan bersilih ganti dalam satu sequence yang sama. Editor perlu memastikan peralihan (**transition**) antara kedua-dua jenis audio ini tidak menghasilkan lompatan aras atau perubahan **tone** yang ketara kepada pendengar. Teknik biasa ialah menambah sedikit **room tone** pada segmen senyap antara dialog dan VO supaya peralihan kedengaran lancar, serta memastikan **EQ** asas kedua-dua sumber tidak terlalu berbeza dari segi warna bunyi (**tonal balance**), walaupun direkod dalam persekitaran yang berlainan sama sekali.

7. Sub-topik: Peranan Loudness Perceptual vs Peak Meter dalam Kerja Harian

Dua alat ukur yang paling kerap digunakan editor semasa peringkat awal **levelling** dialog dan VO ialah **peak meter** dan **loudness meter** berasaskan persepsi telinga manusia (**perceptual loudness**, contohnya bacaan **Short-term LUFS**). **Peak meter** memberitahu editor nilai puncak sebenar isyarat pada bila-bila masa, penting untuk mengelakkan **clipping** digital yang menghasilkan distorsi kekal pada rakaman. Namun, **peak meter** sahaja tidak mencukupi kerana ia tidak menggambarkan bagaimana telinga manusia sebenarnya melihat kelantangan sesuatu bunyi merentas masa — dua klip dengan nilai puncak yang sama boleh terdengar sangat berbeza kelantangannya jika salah satu mempunyai lebih banyak tenaga berterusan (**sustained energy**). Oleh itu, editor Tahap 3 perlu membiasakan diri membaca kedua-dua jenis meter serentak semasa sesi **levelling** awal dialog dan VO — **peak meter** untuk keselamatan teknikal

(elak *clipping*), dan *Short-term LUFS* untuk gambaran kasar bagaimana aras akan dipersepsikan oleh pendengar sebelum sesi *loudness scan* penuh dijalankan pada peringkat kemudian (rujuk Bab 3).

8. Sub-topik: Perbezaan Rakaman Genre — Dokumentari, Drama, Iklan

Pendekatan pengendalian dialog dan VO turut berbeza mengikut genre produksi. Dalam dokumentari, wawancara (*interview sync sound*) selalunya direkod dalam persekitaran yang kurang terkawal berbanding studio, seperti di rumah subjek atau di tempat kerja mereka, menyebabkan variasi *noise floor* yang lebih ketara antara sesi wawancara berbeza. Dalam drama bersiri pula, dialog direkod pada set yang lebih terkawal tetapi sering melibatkan pergerakan kamera dan pelakon yang kompleks, menyebabkan jarak mikrofon berubah-ubah dalam satu adegan yang sama. Manakala dalam iklan pendek, dialog atau VO biasanya direkod dalam sesi yang sangat terkawal dengan sedikit atau tiada variasi persekitaran, membolehkan editor menumpukan lebih kepada ketepatan aras berbanding pembetulan bunyi latar. Memahami perbezaan ini membantu editor menetapkan jangkaan realistik mengenai jumlah kerja pembetulan yang diperlukan bagi setiap jenis projek sebelum sesi *levelling* bermula.

9. Sub-topik: Ergonomi dan Kesihatan Pendengaran Editor

Kerja *levelling* audio memerlukan sesi mendengar yang berpanjangan, kadangkala berjam-jam berturut-turut dalam sehari. Pendedahan berpanjangan kepada aras bunyi tinggi melalui *headphone* atau monitor studio boleh menyebabkan keletihan pendengaran (*ear fatigue*) yang bukan sahaja menjejaskan ketepatan penilaian aras, tetapi juga berisiko kepada kesihatan pendengaran jangka panjang editor itu sendiri. Amalan baik yang disyorkan dalam industri ialah mengekalkan aras mendengar pada paras sederhana (tidak melebihi 85 dB SPL untuk tempoh panjang) dan mengambil rehat pendek setiap 45–60 minit untuk memberi peluang telinga "reset" sebelum meneruskan penilaian aras yang tepat. Editor Tahap 3 yang mengabaikan aspek ergonomi ini berisiko membuat keputusan *levelling* yang semakin tidak tepat menjelang penghujung sesi kerja yang panjang.

10. Sub-topik: Komunikasi dengan Pelakon dan Kru Lokasi

Sebahagian isu levelling yang timbul di peringkat pasca-produksi sebenarnya boleh dicegah lebih awal melalui komunikasi berkesan antara editor dan kru lokasi semasa penggambaran. Editor yang sering menerima klip dialog dengan variasi aras melampau daripada kru tertentu boleh memberi maklum balas membina kepada jurutera bunyi lokasi mengenai teknik pemasangan mikrofon yang lebih konsisten untuk projek akan datang. Walaupun editor tidak hadir semasa penggambaran, membina hubungan kerja yang baik dengan pasukan produksi lokasi — melalui nota maklum balas ringkas selepas setiap projek — secara beransur dapat meningkatkan kualiti bahan mentah yang diterima, sekali gus mengurangkan beban kerja pembetulan pada peringkat *levelling*.

11. Sub-topik: Rekod Keputusan untuk Rujukan Projek Masa Hadapan

Editor yang berpengalaman biasanya menyimpan nota kerja peribadi (*personal working notes*) mengenai penyelesaian yang berjaya bagi isu-isu levelling tertentu — contohnya kombinasi *plugin* dan tetapan yang berkesan untuk mengurangkan *wind noise* pada lokasi berangin, atau nilai gain purata yang biasa digunakan bagi jenis mikrofon tertentu. Amalan ini, walaupun kelihatan kecil, membina sebuah "perpustakaan penyelesaian" peribadi yang mempercepatkan kerja *levelling* pada projek masa hadapan dengan cabaran serupa, serta membolehkan pengetahuan tersebut dikongsi dengan editor junior lain dalam pasukan yang sama sebagai sebahagian daripada latihan dalaman studio.

12. Rumusan

Dialog dan VO memerlukan pendekatan *levelling* berbeza: dialog memerlukan pelarasan lebih dinamik kerana variasi aras semula jadi, manakala VO perlu diselaraskan (*balance*) supaya tidak "terlalu bersih" berbanding dialog yang mempunyai ambience semula jadi. Prosedur asas: preview seluruh klip → catat aras peak setiap shot → laraskan gain individu → sahkan konsistensi relatif kepada VO.

Prosedur Kerja: Levelling Awal Dialog dan VO

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Import semua klip dialog dan VO ke sesi audio	AVID Pro Tools / Adobe Audition	Trek berasingan mengikut sumber	Semua klip lengkap diimport
2	Preview setiap klip secara individu	Playback + headphone monitor	Senarai aras peak setiap klip	Tiada klip terlepas pandang
3	Catat aras dBFS setiap klip dalam jadual kerja	Meter loudness/peak	Jadual aras asal	Nilai dicatat tepat
4	Kumpulkan klip mengikut jenis (dialog vs VO)	Track grouping	Kumpulan trek tersusun	Pengelompokan betul
5	Laraskan gain setiap klip dialog ke sasaran -18 dBFS	Clip gain / fader	Klip dilaras	Aras konsisten antara shot
6	Laraskan EQ ringan pada VO untuk sepadan konteks	EQ plugin	VO dioptimumkan	VO tidak "terlalu bersih"
7	Dengar semula keseluruhan sequence berturutan	Playback penuh	Pengesahan telinga	Tiada lompatan aras mendadak

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
-----------	-------	------------

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Gunakan gain tunggal untuk semua dialog	Sesetengah shot terlalu senyap/kuat	Laraskan setiap klip secara individu
Abaikan noise floor VO	VO kedengaran "terlalu bersih" berbanding dialog	Tambah ambience/room tone tipis pada VO
Tidak dengar dengan headphone berkualiti	Isu aras halus terlepas pandang	Guna monitor studio yang dikalibrasi
Tiada log aras asal	Sukar jejak pembetulan	Sentiasa catat aras sebelum/selepas
Terlalu bergantung pada automasi	Pelarasan tidak tepat mengikut konteks	Semak manual selepas automasi

Senarai Semak Kualiti — Bab 1

- ☐ Semua klip dialog dan VO telah dipreview secara individu.
- ☐ Aras dBFS setiap klip dicatat sebelum pelarasan.
- ☐ Dialog dilaras kepada sasaran konsisten (contoh -18 dBFS).
- ☐ VO diselaraskan supaya sepadan konteks dialog dalam scene.
- ☐ Wind noise / handling noise pada dialog on-set telah dirawat.
- ☐ Room tone/ambience ditambah pada VO jika perlu.
- ☐ Sequence penuh didengar semula tanpa lompatan aras mendadak.
- ☐ Log pembetulan disimpan untuk rujukan sesi mixing seterusnya.

Kajian Kes Ringkas

Dalam produksi iklan TV 30 saat untuk sebuah jenama tempatan, editor menerima dialog on-set yang direkod di lokasi kedai dengan bunyi latar penghawa dingin yang jelas. Selepas preview, editor mendapati aras dialog jatuh ke -26 dBFS pada segmen tertentu akibat pelakon bergerak menjauhi mic. Editor menaikkan gain pada segmen tersebut dan menambah *high-pass filter* ringan untuk mengurangkan bunyi penghawa dingin tanpa menjejaskan kejelasan pertuturan. Editor turut merujuk *sound report* yang disediakan oleh jurutera bunyi lokasi bagi mengesahkan bahawa segmen berkenaan memang direkod pada jarak lebih jauh daripada mikrofon, bukan disebabkan kerosakan peralatan. Hasilnya, dialog kekal jelas dan konsisten sepanjang iklan 30 saat tersebut, sedia untuk peringkat *balancing* dengan muzik latar. Pengalaman ini turut mengajar editor bahawa iklan pendek berdurasi 30 saat memerlukan ketepatan levelling yang lebih tinggi berbanding format lebih panjang, kerana sebarang lompatan aras kecil sekalipun akan lebih jelas dirasai penonton dalam tempoh masa yang singkat.

Soalan Refleksi

- Mengapakah dialog on-set tidak boleh dilaraskan menggunakan satu nilai gain tunggal untuk keseluruhan sequence?
- Bagaimanakah seorang editor menentukan sama ada VO memerlukan tambahan ambience untuk sepadan dengan dialog dalam scene yang sama?

Bab 2: Audio Level i.e.: Balancing, Mixing

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan konsep **balancing** dan **mixing** dalam audio levelling.
- Menentukan urutan kerja (**balancing** dahulu, **mixing** kemudian) dalam **audio sweetening**.
- Memberi contoh penggunaan EQ, compression dan panning dalam mixing.
- Mengenal pasti alat (plugin) standard industri yang digunakan untuk setiap peringkat kerja.
- Menyediakan senarai semak sebelum mengesahkan mix akhir.

Pengenalan

Selepas aras individu setiap klip dialog dan VO dilaraskan (Bab 1), langkah seterusnya ialah menyatukan semua elemen audio — dialog, VO, muzik, sound effect (SFX) dan foley — ke dalam satu output yang koheren. Proses ini melibatkan dua peringkat berasingan: **balancing** dan **mixing**, yang sering dikelirukan oleh pelatih baru sebagai satu proses yang sama.

1. Balancing

Proses menyelaraskan aras kelantangan (**volume**) relatif antara pelbagai elemen audio (dialog, VO, muzik, SFX) supaya tiada satu elemen mengatasi yang lain secara tidak sengaja. Contoh: dialog mesti sentiasa kedengaran jelas walaupun muzik latar dimainkan serentak. **Balancing** biasanya dilakukan pada peringkat kasar terlebih dahulu menggunakan fader, sebelum sebarang pemprosesan halus dilakukan.

2. Mixing

Proses menggabungkan semua trek audio (dialog, VO, muzik, SFX, foley) menjadi satu output akhir yang koheren, melibatkan penggunaan **EQ** (**equalization**), **compression**, dan **panning** untuk memastikan setiap elemen mempunyai "ruang" tersendiri dalam spektrum frekuensi dan **stereo image**.

Peringkat	Tujuan Utama	Alat Digunakan	Bila Dilakukan
Balancing	Selaraskan aras relatif kasar	Fader, clip gain	Awal sesi audio sweetening
Mixing	Gabungkan trek dengan EQ/compression/panning	EQ, compressor, panner	Selepas balancing selesai

3. Sub-topik: Peranan EQ dalam Mixing

Equalization* (EQ) digunakan untuk mengelakkan pertindihan frekuensi antara elemen audio. Sebagai contoh, muzik latar sering mengandungi frekuensi pertengahan (200–400 Hz) yang bertindih dengan frekuensi utama suara manusia, menyebabkan dialog kedengaran "berlumpur" (**muddy**) apabila dimainkan bersama. Editor perlu memotong (**cut**) sedikit frekuensi tersebut pada trek muzik untuk memberi "ruang" kepada dialog.

4. Sub-topik: Peranan Compression dan Panning

Compression* mengurangkan julat dinamik (*dynamic range*) audio supaya bahagian kuat tidak terlalu mengatasi bahagian senyap, manakala *panning* menentukan kedudukan setiap elemen dalam imej stereo (kiri-tengah-kanan). Dialog utama secara konvensyen diletakkan di *center channel* dalam sistem surround, manakala muzik dan ambience boleh diedarkan lebih luas ke kiri dan kanan.

5. Contoh Studio: Sesi Mixing Korporat 3 Minit

Dalam sebuah video korporat 3 minit (format 1080p, 29.97fps, deliverable MP4 H.264 untuk laman web syarikat), editor menggabungkan VO korporat, muzik latar *royalty-free*, dan beberapa SFX transisi. Editor memotong frekuensi 250 Hz pada muzik latar sebanyak -3 dB untuk mengelakkan pertindihan dengan VO, memanjangkan VO di *center channel*, dan mengedarkan muzik latar ke kiri-kanan pada 60% *stereo width*.

Elemen	EQ Applied	Panning	Aras Relatif (dB, VO = 0 dB rujukan)
VO Korporat	Boost 3kHz +2dB (kejelasan)	Center	0 dB (rujukan)
Muzik Latar	Cut 250Hz -3dB	Kiri-kanan 60% width	-8 dB
SFX Transisi	Tiada	Center/mengikut visual	-6 dB

6. Senarai Semak Meja Mixing (Mixing-Desk Checklist)

Sebelum mengesahkan mix audio levelling, editor menyemak setiap perkara berikut secara berurutan:

- Adakah dialog utama kekal jelas kedengaran pada setiap segmen tanpa ditenggelami elemen lain?
- Adakah aras relatif antara dialog, VO, muzik dan SFX konsisten dari awal hingga akhir sequence?
- Adakah EQ digunakan untuk mengelakkan pertindihan frekuensi (contoh: potong 200–400 Hz pada muzik jika bertindih dengan dialog)?
- Adakah panning digunakan secara wajar (dialog utama biasanya di tengah/center channel)?
- Adakah compression digunakan sederhana — tidak keterlaluan sehingga menghilangkan dinamik semula jadi pertuturan?

7. Sub-topik: Automasi Fader (Fader Automation)

Selain pelarasan gain statik pada setiap klip, DAW moden membenarkan editor melukis lengkung automasi fader (*fader automation curve*) sepanjang garis masa untuk pergerakan aras yang dinamik — contohnya menurunkan aras muzik secara beransur (*fade down*) sebaik sahaja watak mula bercakap, dan menaikannya semula (*fade up*) selepas dialog tamat. Teknik ini, dikenali sebagai *ducking*, boleh dilakukan secara manual titik demi titik atau melalui plugin *auto-ducking* yang mengesan kehadiran dialog secara automatik. Walaupun automasi mempercepatkan kerja, editor tetap perlu

menyemak setiap titik automasi secara manual kerana plugin automatik kadangkala tersalah kesan sebagai dialog apabila terdapat bunyi latar yang kuat.

8. Sub-topik: Mixing untuk Format Output Berbeza

Keperluan *mixing* turut berbeza mengikut format output akhir. Mix untuk telefon pintar atau media sosial biasanya memerlukan julat dinamik yang lebih sempit (*narrower dynamic range*) supaya kandungan kekal jelas walaupun didengar melalui speaker kecil dalam persekitaran bising, manakala mix untuk pawagam boleh mengekalkan julat dinamik yang jauh lebih luas kerana sistem bunyi dan persekitaran tontonan yang terkawal. Editor Tahap 3 perlu peka kepada destinasi akhir video semasa membuat keputusan *mixing*, bukan sekadar mengikut satu piawaian tunggal untuk semua projek.

9. Sub-topik: Kerjasama Editor dengan Sound Designer dan Composer

Dalam produksi berskala lebih besar seperti drama bersiri atau filem penuh, kerja *balancing* dan *mixing* jarang dilakukan seorang diri oleh Editor Tahap 3 — beliau kerap bekerjasama dengan *sound designer* (bertanggungjawab mencipta dan menyusun *sound effect*/*foley**) dan *composer* (bertanggungjawab menggubah muzik asal). Editor perlu menyampaikan maklumat jelas kepada kedua-dua pihak tersebut mengenai ruang frekuensi dan aras yang tersedia untuk elemen mereka — contohnya, memberitahu *composer* bahawa muzik tema tidak boleh melebihi -12 dB semasa dialog aktif, atau memberitahu *sound designer* bahawa *sound effect* tertentu perlu dikurangkan keamatannya kerana bertindih dengan segmen dialog penting. Komunikasi yang jelas pada peringkat awal ini mengurangkan bilangan pusingan semakan (*revision round*) yang diperlukan sebelum mix akhir disahkan oleh penerbit atau pengarah.

10. Sub-topik: Monitoring dalam Persekitaran Terkawal

Kualiti keputusan *mixing* sangat bergantung kepada persekitaran mendengar (*monitoring environment*) editor. Bilik kawalan bunyi (*acoustically treated control room*) dengan speaker studio yang dikalibrasi dan rawatan akustik yang sesuai membolehkan editor mendengar isyarat audio dengan tepat tanpa gangguan pantulan bunyi (*room reflection*) yang boleh mengelirukan penilaian aras dan frekuensi. Editor yang bekerja dalam persekitaran tidak terkawal — contohnya bilik biasa tanpa rawatan akustik — berisiko membuat keputusan *EQ* atau *panning* yang kelihatan betul di bilik tersebut tetapi kedengaran janggal apabila dimainkan di persekitaran lain seperti rumah penonton atau pawagam. Oleh itu, amalan baik ialah sentiasa menyemak mix pada lebih daripada satu jenis pembesar suara atau *headphone* (contoh: monitor studio, *earbud* biasa, televisyen rumah) sebelum mengesahkan versi akhir.

11. Sub-topik: Pengurusan Versi dan Revisi Mix

Projek berskala besar sering melalui beberapa pusingan semakan (*revision round*) sebelum mix akhir disahkan oleh pengarah atau penerbit. Editor Tahap 3 perlu mengamalkan disiplin penamaan versi yang jelas (contoh: Mix_v01_draft, Mix_v02_director-notes, Mix_v03_final) supaya sebarang perubahan boleh dijejaki dan versi terkini mudah dikenal pasti oleh semua ahli pasukan produksi. Kegagalan

mengurus versi dengan teratur boleh menyebabkan kekeliruan besar, seperti menghantar versi draf yang belum lengkap kepada stesen penyiaran secara tidak sengaja, atau kehilangan jejak perubahan spesifik yang diminta oleh pengarah pada pusingan semakin tertentu.

12. Sub-topik: Peranan Semakan Rakan Sekerja (Peer Review) dalam Mixing

Sebelum mix diserahkan kepada penyelia atau pengarah, amalan baik ialah meminta rakan editor lain mendengar mix tersebut secara bebas sebagai satu bentuk semakan rakan sekerja (*peer review*). Telinga yang belum "terbiasa" dengan projek tersebut sering lebih cepat mengesan isu kecil seperti dialog yang sedikit tertenggelam pada satu segmen atau muzik yang tiba-tiba kedengaran lebih kuat berbanding segmen lain — isu yang mungkin terlepas pandang oleh editor asal kerana telah mendengar mix yang sama berulang kali sepanjang sesi kerja. Amalan semakan rakan sekerja ini, walaupun mengambil sedikit masa tambahan, sering menjimatkan lebih banyak masa berbanding jika isu tersebut hanya dikesan pada peringkat QC klien atau, lebih teruk lagi, selepas siaran.

13. Sub-topik: Etika dan Hakcipta Muzik dalam Mixing

Semasa menggabungkan muzik latar ke dalam mix, editor turut bertanggungjawab memastikan setiap trek muzik yang digunakan mempunyai lesen yang sah — sama ada muzik *royalty-free* berbayar, muzik pustaka (*library music*) dengan lesen komersial, atau muzik asal gubahan *composer* projek tersebut. Penggunaan muzik tanpa lesen yang sah boleh menyebabkan projek ditolak semasa QC hakcipta oleh stesen penyiaran atau platform *streaming*, walaupun kualiti *mixing* dari segi teknikal adalah sempurna. Editor Tahap 3 perlu sentiasa menyimpan rekod lesen (*license documentation*) bagi setiap trek muzik dan *sound effect* pihak ketiga yang digunakan dalam mix akhir sebagai sebahagian daripada dokumentasi penghantaran projek.

Kesilapan biasa: melangkaui *balancing* kasar dan terus melakukan *mixing* halus, menyebabkan editor perlu berulang kali kembali membetulkan aras asas semasa proses *mixing* — membazir masa dan menjejaskan kualiti hasil akhir.

Prosedur Kerja: Balancing ke Mixing

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Susun semua trek mengikut kategori (dialog, VO, muzik, SFX)	DAW track layout	Sesi tersusun	Trek dilabel dengan jelas
2	Laraskan fader kasar untuk balancing awal	Fader/clip gain	Aras relatif kasar	Dialog paling menonjol
3	Terapkan EQ pada muzik untuk elak pertindihan dengan dialog	EQ plugin	Muzik dipotong pada frekuensi bertindih	Dialog kedengaran jelas

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
4	Terapkan compression sederhana pada dialog	Compressor plugin	Dinamik dialog terkawal	Tiada over-compression
5	Tetapkan panning setiap elemen	Panner	Imej stereo/surround tersusun	Dialog di center channel
6	Dengar semula keseluruhan mix pada monitor studio	Playback penuh	Pengesahan audio	Semua elemen seimbang
7	Rekod versi mix untuk semakan penyelia	Export/bounce	Fail mix draf	Fail disimpan dengan versi

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Langkau balancing terus ke mixing	Perlu ulang kerja berkali-kali	Sentiasa balance dahulu sebelum mixing halus
EQ berlebihan pada muzik	Muzik kedengaran tidak natural	Potong frekuensi secukupnya sahaja
Compression melampau pada dialog	Dinamik pertuturan hilang	Gunakan ratio compression sederhana (2:1–4:1)
Panning tidak konsisten	Imej stereo mengelirukan pendengar	Tetapkan piawaian panning di awal projek
Tiada semakan pada monitor kalis bunyi	Isu kecil terlepas pandang	Sentiasa semak pada bilik kawalan bunyi

Senarai Semak Kualiti — Bab 2

- ☐ Balancing kasar dilakukan sebelum sebarang mixing halus.
- ☐ Dialog utama kekal jelas pada setiap segmen sequence.
- ☐ EQ diterapkan untuk elak pertindihan frekuensi dialog-muzik.
- ☐ Compression pada dialog tidak keterlaluan.
- ☐ Panning setiap elemen ditetapkan mengikut piawaian projek.
- ☐ Mix penuh didengar semula pada monitor studio kalis bunyi.
- ☐ Versi mix draf direkod dan disimpan untuk semakan.

Kajian Kes Ringkas

Dalam produksi drama bersiri (format 1080p, 25fps, deliverable untuk siaran TV), editor mendapati muzik latar tema pembukaan bertindih dengan dialog pembukaan watak utama pada segmen kritikal. Selepas *balancing* awal gagal menyelesaikan isu, editor memutuskan untuk mengurangkan frekuensi 300 Hz pada muzik sebanyak -4 dB serta memendekkan panjang muzik sebelum dialog bermula sepenuhnya. Editor turut melukis

lengkung automasi fader untuk *ducking* muzik secara beransur sebaik dialog bermula, berbanding hanya memotong terus (*hard cut*) aras muzik yang akan kedengaran janggal kepada penonton. Hasilnya, dialog pembukaan kekal jelas tanpa mengorbankan kesan dramatik muzik tema, dan peralihan aras muzik kedengaran lancar serta profesional selaras dengan piawaian penyuntingan drama bersiri untuk siaran TV.

Soalan Refleksi

- Kenapa balancing mesti dilakukan sebelum mixing halus dalam alur kerja audio sweetening?
- Berikan satu contoh situasi di mana EQ diperlukan untuk mengelakkan pertindihan frekuensi antara dialog dan muzik.

Bab 3: Audio Specification i.e.: Broadcast, Digital Cinema Audio (DCA)

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan spesifikasi Broadcast (EBU R128/ATSC A/85) dan Digital Cinema Audio (DCA).
- Membezakan had *loudness* dan *dynamic range* antara kedua-dua spesifikasi.
- Menentukan spesifikasi yang relevan berdasarkan destinasi output projek.
- Menjalankan *loudness scan* menggunakan alat metering standard industri.
- Mengenal pasti akibat kegagalan mematuhi spesifikasi semasa proses QC.

Pengenalan

Setiap destinasi penghantaran (*delivery*) — sama ada TV, platform *streaming*, atau pawagam digital — mempunyai spesifikasi audio tersendiri yang wajib dipatuhi. Kegagalan mematuhi spesifikasi ini bukan sahaja menyebabkan penolakan (*rejection*) semasa QC, malah boleh mengakibatkan kos tambahan untuk kerja semula (*re-mix*) pada saat akhir.

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
LUFS	Loudness Units relative to Full Scale — unit ukuran loudness	Sasaran -23 LUFS untuk EBU R128
LKFS	Loudness K-weighted Full Scale — unit sama seperti LUFS, digunakan ATSC	Sasaran -24 LKFS untuk ATSC A/85
True Peak (dBTP)	Nilai puncak sebenar isyarat termasuk inter-sample peak	Had -1 dBTP untuk broadcast
Dynamic Range	Perbezaan antara bahagian paling kuat dan paling senyap	DCA membenarkan dynamic range lebih luas

1. Broadcast Specification

Standard yang digunakan oleh stesen TV, biasanya berdasarkan piawaian **loudness** seperti EBU R128 atau ATSC A/85, yang menetapkan sasaran **loudness** (contoh -23 LUFS untuk EBU, -24 LKFS untuk ATSC) dan had puncak (**true peak**) untuk mengelakkan distorsi semasa penyiaran.

2. Digital Cinema Audio (DCA)

Spesifikasi audio untuk pameran filem di pawagam digital, biasanya mengekalkan **dynamic range** yang lebih luas berbanding broadcast kerana persekitaran tontonan pawagam yang terkawal dan sistem bunyi berkualiti tinggi (contoh format 5.1 atau 7.1 **surround**).

Spesifikasi	Sasaran Loudness	Had True Peak	Persekitaran
Broadcast (EBU R128)	-23 LUFS	-1 dBTP	Rumah/TV, tidak terkawal
Broadcast (ATSC A/85)	-24 LKFS	-2 dBTP	Rumah/TV (Amerika Utara)
Digital Cinema Audio (DCA)	Dynamic range lebih luas	Bergantung format (5.1/7.1)	Pawagam, terkawal

3. Sub-topik: Proses Loudness Scan

Loudness scan^{*} ialah proses mengukur keseluruhan mix menggunakan meter perisian (contoh: plugin **loudness meter** dalam AVID Pro Tools atau Adobe Audition) untuk memastikan bacaan **integrated loudness** dan **true peak** berada dalam had yang dibenarkan sebelum fail dihantar untuk QC.

4. Sub-topik: Perbezaan Keperluan TV vs Streaming vs Pawagam

Platform **streaming** seperti perkhidmatan video atas permintaan sering menetapkan spesifikasi sendiri yang hampir menyerupai EBU R128 tetapi dengan sedikit variasi mengikut platform. Editor perlu sentiasa merujuk brief teknikal klien atau platform sebelum menjalankan **loudness scan** akhir, kerana spesifikasi yang tersalah guna akan menyebabkan penolakan semasa QC walaupun mix kedengaran baik secara subjektif.

5. Prosedur Pematuhan Spesifikasi

Langkah kerja editor untuk memastikan mix mematuhi spesifikasi **delivery**:

- Sahkan destinasi output projek (TV tempatan, streaming web, atau pawagam) daripada brief klien.
- Jalankan **loudness scan** pada keseluruhan mix menggunakan meter perisian (contoh: dialog akhir disasarkan pada -23 LUFS **integrated** dan tidak melebihi -1 dBTP **true peak** untuk delivery broadcast EBU R128).
- Bandingkan bacaan meter dengan sasaran spesifikasi; jika melebihi had, kurangkan gain keseluruhan (**turn down**) atau gunakan **limiter** lembut pada bahagian puncak.
- Ulang scan sehingga bacaan berada dalam julat yang dibenarkan sebelum menghantar fail untuk QC.

6. Sub-topik: Perbezaan Piawaian Serantau

Selain EBU R128 (digunakan meluas di Eropah dan turut diguna pakai sebagai rujukan di rantau Asia termasuk Malaysia) dan ATSC A/85 (piawaian Amerika Utara), sesetengah negara mempunyai variasi piawaian tersendiri berdasarkan keperluan pengawal selia penyiaran tempatan. Editor yang bekerja untuk klien antarabangsa perlu sentiasa mengesahkan piawaian mana yang terpakai bagi negara destinasi siaran, kerana had **loudness** dan **true peak** yang berbeza sedikit (contoh -23 LUFS berbanding -24 LKFS) boleh menyebabkan penolakan QC walaupun perbezaannya kelihatan kecil pada nombor.

7. Sub-topik: Kesan Non-Pematuhan Terhadap Reputasi Studio

Penghantaran fail yang berulang kali ditolak oleh jabatan QC stesen penyiaran bukan sahaja melambatkan jadual penyiaran, tetapi turut menjejaskan reputasi profesional studio penyuntingan di mata klien. Sesetengah stesen penyiaran mengenakan penalti kontrak atau mengehadkan peluang kerja masa hadapan kepada vendor yang kerap gagal mematuhi spesifikasi teknikal. Oleh itu, proses **loudness scan** bukan sekadar langkah teknikal semata-mata, tetapi juga sebahagian daripada tanggungjawab profesional seorang Editor Tahap 3 terhadap kredibiliti syarikat tempat beliau bekerja.

8. Sub-topik: Dokumentasi dan Serah Simpan (Delivery Documentation)

Selain fail audio/video akhir, kebanyakan stesen penyiaran dan platform **streaming** turut memerlukan dokumen sokongan seperti **delivery specification sheet** dan laporan **QC** yang menunjukkan bacaan **loudness** mematuhi piawaian yang dipersetujui. Editor Tahap 3 perlu biasa menyediakan dokumen ini sebagai sebahagian daripada pakej penghantaran akhir, bukan hanya fail audio semata-mata. Kegagalan menyertakan dokumentasi lengkap — walaupun fail audio itu sendiri sudah mematuhi spesifikasi — masih boleh menyebabkan kelewatan proses QC kerana pihak stesen perlu meminta pengesahan tambahan daripada studio penyuntingan sebelum fail diterima secara rasmi untuk disiarkan.

9. Sub-topik: Peranan Editor dalam Proses QC Dalam Studio

Sebelum fail dihantar rasmi kepada stesen penyiaran atau platform **streaming**, kebanyakan studio penyuntingan profesional menjalankan proses QC dalam (**internal quality control**) terlebih dahulu, di mana seorang editor kanan atau penyelia bunyi menyemak semula bacaan **loudness scan** serta mendengar keseluruhan mix sekali lagi secara bebas. Editor Tahap 3 perlu bersedia menerima maklum balas daripada proses QC dalam ini dan melakukan pembetulan susulan jika terdapat percanggahan antara bacaan meter miliknya dengan penyelia. Proses semakan berlapis ini penting kerana ia mengurangkan risiko kesilapan manusia (**human error**) daripada terus sampai kepada klien akhir atau stesen penyiaran, sekali gus mengekalkan tahap kualiti yang konsisten merentas semua projek yang dikeluarkan oleh studio tersebut.

10. Sub-topik: Kesan Kompresi Fail Terhadap Bacaan Loudness

Editor perlu sedar bahawa proses pemampatan (*compression/encoding*) fail akhir kepada format penghantaran seperti H.264 atau AAC boleh sedikit mengubah bacaan *loudness* dan *true peak* berbanding fail sumber tidak termampat (*uncompressed master*). Sebaik-baiknya, *loudness scan* akhir dijalankan bukan sahaja pada fail induk (*master file*), tetapi juga sekali lagi pada fail yang telah dimampatkan mengikut format penghantaran sebenar, kerana sesetengah *codec* boleh menambah sedikit *inter-sample peak* yang tidak kelihatan pada fail sumber asal. Langkah pengesahan dua peringkat ini — sebelum dan selepas pemampatan — membantu mengelakkan situasi di mana fail induk lulus semakan tetapi fail akhir yang dihantar sebenarnya sedikit melebihi had *true peak* yang dibenarkan.

11. Sub-topik: Keperluan Subtitle dan Aksesibiliti Audio

Sesetengah destinasi penghantaran turut mewajibkan penyediaan trek audio deskriptif (*audio description track*) atau memastikan mix akhir kekal jelas apabila didengar bersama subtitle/*closed caption*, bagi memenuhi keperluan aksesibiliti penonton kurang upaya penglihatan atau pendengaran. Editor Tahap 3 perlu sedar bahawa spesifikasi Broadcast dan DCA moden semakin kerap menyertakan keperluan aksesibiliti sebegini sebagai sebahagian daripada dokumen *delivery specification*, dan bukan sekadar pilihan tambahan — kegagalan menyediakannya boleh menyebabkan fail ditolak walaupun bacaan *loudness* dan *true peak* sudah mematuhi had yang ditetapkan.

12. Sub-topik: Menangani Aduan Penonton dan Maklum Balas Pasca-Siaran

Walaupun sesuatu mix telah lulus *loudness scan* dan diterima QC stesen, sekali-sekala aduan penonton mengenai aras audio (contoh: "dialog terlalu perlahan berbanding iklan") masih boleh diterima selepas siaran. Editor Tahap 3 perlu memahami bahawa aduan sebegini kerap berpunca daripada perbezaan pemprosesan audio pada peringkat penerima (*set-top box*, televisyen pintar, atau aplikasi *streaming*) yang berada di luar kawalan studio penyuntingan, dan bukan semestinya menandakan kesilapan pada mix asal. Namun begitu, setiap aduan patut disiasat dengan menyemak semula laporan *loudness scan* asal bagi mengesahkan sama ada spesifikasi memang telah dipatuhi, sebagai sebahagian daripada proses penambahbaikan berterusan kualiti kerja studio.

Kesilapan biasa: hanya mendengar mix secara subjektif tanpa menjalankan *loudness scan* objektif — audio yang "kedengaran okay" di headphone editor boleh melebihi had -23 LUFS dan ditolak semasa QC stesen penyiaran.

Prosedur Kerja: Loudness Scan Penuh

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti spesifikasi destinasi (EBU/ATSC/DCA)	Brief klien/stesen	Sasaran loudness ditetapkan	Spesifikasi disahkan betul

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
2	Muatkan mix akhir ke meter loudness	Loudness meter plugin	Bacaan integrated loudness	Meter dikalibrasi
3	Jalankan scan penuh sequence	Playback penuh + meter	Bacaan LUFS/LKFS dan true peak	Scan selesai tanpa gangguan
4	Bandingkan bacaan dengan sasaran	Jadual rujukan spesifikasi	Status patuh/tidak patuh	Perbandingan tepat
5	Laraskan gain keseluruhan jika melebihi had	Master fader/limiter	Mix dilaras	Bacaan dalam julat
6	Ulang scan untuk pengesahan	Loudness meter plugin	Bacaan akhir disahkan	Bacaan konsisten dengan sasaran
7	Eksport laporan loudness untuk QC	Export report function	Laporan QC	Laporan lengkap dan tepat

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak jalankan loudness scan objektif	Mix ditolak semasa QC	Sentiasa scan sebelum hantar
Salah kenal pasti spesifikasi destinasi	Mix tidak sepadan keperluan platform	Sahkan brief klien terlebih dahulu
Gunakan limiter melampau	Audio kedengaran "pumping"/tidak natural	Gunakan limiter lembut, laras berperingkat
Abaikan true peak, hanya fokus integrated loudness	Risiko clipping semasa penyiaran	Semak kedua-dua parameter serentak
Tidak simpan laporan loudness	Sukar buktikan pematuhan kepada klien	Eksport dan simpan laporan setiap penghantaran

Senarai Semak Kualiti — Bab 3

- ☐ Spesifikasi destinasi (Broadcast/DCA/Streaming) disahkan daripada brief klien.
- ☐ Loudness scan penuh dijalankan menggunakan meter perisian.
- ☐ Bacaan integrated loudness berada dalam had sasaran.
- ☐ Bacaan true peak tidak melebihi had dibenarkan.
- ☐ Gain keseluruhan dilaras jika bacaan melebihi had.
- ☐ Scan diulang selepas pelarasan untuk pengesahan.
- ☐ Laporan loudness dieksport dan disimpan sebagai bukti QC.

Kajian Kes Ringkas

Sebuah rumah produksi menghantar dokumentari 24 minit kepada stesen TV tempatan tanpa menjalankan *loudness scan* terlebih dahulu, hanya bergantung pada

pendengaran editor di headphone. Fail ditolak oleh jabatan QC stesen kerana bacaan *integrated loudness* mencecah -19 LUFS, melebihi sasaran -23 LUFS yang ditetapkan EBU R128. Editor terpaksa menjalankan semula *loudness scan*, menurunkan gain keseluruhan mix sebanyak -4 dB, dan menghantar semula fail — proses yang memakan masa dua hari tambahan berbanding jika scan dilakukan dari awal. Insiden ini menyebabkan penerbit terpaksa menangguhkan tarikh siaran asal, dan pihak pengurusan studio kemudiannya mewajibkan setiap editor menyertakan laporan *loudness scan* bersama fail penghantaran sebagai prosedur tetap syarikat, bagi mengelakkan kejadian serupa berulang pada projek masa hadapan.

Soalan Refleksi

- Apakah risiko jika editor hanya bergantung pada pendengaran subjektif tanpa menjalankan loudness scan?
- Bagaimanakah editor menentukan spesifikasi mana (Broadcast atau DCA) yang perlu dipatuhi bagi sesebuah projek?

Bab 4: Editing Software i.e.: AVID Pro Tools, Adobe Audition, Adobe Soundbooth, Apple Sound Track Pro, etc

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan perisian standard industri untuk audio levelling.
- Menjelaskan fungsi *metering loudness* dalam setiap perisian.
- Menentukan perisian yang sesuai mengikut alur kerja projek.
- Membezakan ciri perisian legacy (Soundbooth, Sound Track Pro) dengan perisian moden.
- Mengaplikasikan alur kerja import-monitor-laras dalam sesi audio sebenar.

Pengenalan

Pemilihan perisian editing audio yang tepat mempengaruhi kelajuan dan ketepatan kerja *levelling*. Walaupun sesetengah perisian dianggap *legacy* (tidak lagi dikemas kini secara aktif), pengetahuan mengenainya tetap relevan kerana sesetengah studio kecil atau projek arkib mungkin masih menggunakannya.

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
DAW	Digital Audio Workstation — perisian rakaman/penyuntingan audio	AVID Pro Tools ialah DAW standard industri
Loudness Meter	Alat ukur aras kelantangan mengikut piawaian LUFS/LKFS	Digunakan semasa loudness scan
Legacy Software	Perisian lama yang tidak lagi dikemas kini aktif	Adobe Soundbooth, Apple Sound Track Pro

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Plugin	Modul tambahan dalam DAW untuk EQ/compression/noise reduction	Plugin de-noise dalam Adobe Audition

1. AVID Pro Tools

Standard industri untuk *post-production* audio profesional, menyediakan alat *metering* (*loudness meter*, *peak meter*) yang tepat untuk mematuhi spesifikasi broadcast/DCA. Digunakan secara meluas dalam studio profesional untuk kerja *mixing* filem dan TV berskala besar.

2. Adobe Audition

Digunakan meluas dalam alur kerja bersepadu dengan Adobe Premiere Pro, menyediakan analisis *loudness* dan alat pembersihan bunyi (*noise reduction*, *De-noise*). Integrasi rapat dengan Premiere Pro menjadikannya pilihan popular untuk studio bersaiz sederhana yang sudah menggunakan ekosistem Adobe.

3. Adobe Soundbooth dan Apple Sound Track Pro

Adobe Soundbooth ialah perisian audio ringan (*legacy*) untuk kerja asas seperti pelarasan aras dan pemotongan audio. Apple Sound Track Pro ialah perisian audio bersepadu dengan Final Cut Pro (*legacy*), menyediakan fungsi *mixing* dan *levelling* untuk alur kerja Apple.

Perisian	Status	Kekuatan Utama	Sesuai Untuk
AVID Pro Tools	Aktif, standard industri	Metering tepat, kapasiti trek besar	Studio profesional, filem/TV skala besar
Adobe Audition	Aktif	Integrasi Premiere Pro, noise reduction	Studio sederhana, alur kerja Adobe
Adobe Soundbooth	Legacy	Ringan, mudah guna	Kerja asas, arkib projek lama
Apple Sound Track Pro	Legacy	Bersepadu Final Cut Pro (lama)	Alur kerja Apple lama

4. Sub-topik: Fungsi Metering dalam Setiap Perisian

Setiap DAW moden menyediakan pelbagai jenis meter — *VU meter* (mengukur aras purata), *peak meter* (mengukur puncak seketika), dan *LUFS meter* (mengukur *loudness* mengikut piawaian penyiaran). Editor perlu memahami perbezaan ketiga-tiga jenis meter ini kerana bacaan yang berbeza memberi maklumat berbeza — *peak meter* penting untuk elak *clipping*, manakala *LUFS meter* penting untuk pematuhan spesifikasi *delivery*.

5. Contoh Alur Kerja Studio

Dalam sebuah rumah produksi tempatan, editor mengimport klip dialog dan VO ke dalam sesi AVID Pro Tools, menyusunnya ke trek berasingan, kemudian menggunakan *Loudness Meter* plugin untuk memantau bacaan *integrated loudness* secara masa

nyata semasa *playback*. Apabila bacaan menunjukkan -19 LUFS (melebihi sasaran -23 LUFS), editor menurunkan gain fader keseluruhan trek dialog sebanyak -4 dB dan menjalankan semula scan sehingga sasaran tercapai.

Peringkat Kerja	Perisian	Fungsi Digunakan	Hasil
Import & susun trek	AVID Pro Tools	Track import, session setup	Trek dialog/VO tersusun
Pantau loudness masa nyata	AVID Pro Tools	Loudness meter plugin	Bacaan -19 LUFS dikesan
Laras gain keseluruhan	AVID Pro Tools	Master fader	Gain turun -4 dB
Sahkan bacaan akhir	AVID Pro Tools	Loudness meter plugin	Bacaan capai -23 LUFS

6. Sub-topik: Interoperabiliti Fail Antara Perisian

Dalam alur kerja produksi sebenar, editor kerap perlu berpindah antara perisian — contohnya menerima projek yang dimulakan dalam Adobe Audition tetapi perlu disiapkan dalam AVID Pro Tools kerana studio akhir hanya menyokong format sesi tertentu. Format pertukaran standard seperti *AAF* (*Advanced Authoring Format*) dan *OMF* (*Open Media Framework*) membolehkan trek audio, automasi fader dan maklumat *clip gain* dipindahkan antara DAW tanpa perlu membina semula sesi dari awal. Editor Tahap 3 perlu biasa dengan proses *export/import AAF-OMF* ini kerana ia sering digunakan apabila kerja *mixing* akhir diserahkan kepada jurutera bunyi (*sound engineer*) yang menggunakan perisian berbeza daripada perisian *editing* video asal.

7. Sub-topik: Penjagaan dan Kemas Kini Perisian

Kerana setiap kemas kini perisian (*software update*) berpotensi mengubah tingkah laku plugin *metering* atau menambah ciri baharu yang mematuhi piawaian *loudness* terkini, editor perlu memastikan versi perisian yang digunakan konsisten sepanjang tempoh projek — menukar versi perisian di pertengahan projek berisiko menyebabkan bacaan meter sedikit berbeza atau format sesi tidak serasi sepenuhnya. Amalan baik ialah mengekalkan satu versi perisian tetap bagi keseluruhan projek dan hanya menaik taraf selepas projek tersebut selesai dihantar.

8. Sub-topik: Latihan Berterusan dan Sijil Perisian

Oleh kerana perisian audio profesional sentiasa berkembang dengan ciri baharu (contohnya sokongan format *immersive audio* seperti Dolby Atmos dalam versi terkini AVID Pro Tools), Editor Tahap 3 digalakkan mengikuti latihan berterusan dan, jika mampu, memperoleh sijil pengiktirafan perisian rasmi seperti *Pro Tools Certified User*. Pengetahuan yang sentiasa dikemas kini ini membolehkan editor kekal relevan dalam industri yang bergerak pantas, terutamanya apabila studio produksi mula beralih daripada format *stereo* konvensional kepada format audio *immersive* untuk platform *streaming* dan pawagam generasi baharu.

9. Sub-topik: Pemilihan Perisian Berdasarkan Bajet Studio

Bagi studio kecil atau editor bebas (*freelance*) yang tidak mampu melabur dalam pakej perisian premium seperti AVID Pro Tools penuh, terdapat pilihan versi percuma atau berbayar rendah (contoh: Pro Tools First/Intro) yang menawarkan fungsi asas *levelling* dan *metering* dengan had bilangan trek yang lebih terhad. Editor Tahap 3 perlu memahami had dan kemampuan setiap tingkat perisian ini supaya dapat menasihati pihak pengurusan studio mengenai pelaburan perisian yang sesuai dengan skala projek yang biasa dikendalikan, tanpa terlebih belanja untuk ciri yang jarang digunakan atau pula terlalu berjimat sehingga menjejaskan kualiti kerja yang dihasilkan.

10. Sub-topik: Backup dan Keselamatan Data Sesi Audio

Kerana sesi audio profesional boleh mengandungi ratusan trek dan berjam-jam kerja *levelling* serta *mixing* yang teliti, kehilangan fail akibat kerosakan pemacu keras atau ralat perisian boleh mengakibatkan kerugian masa yang besar. Editor Tahap 3 perlu mengamalkan disiplin *backup* berkala — menyimpan salinan sesi pada storan luaran atau storan awan (*cloud storage*) tambahan kepada salinan kerja utama, serta menyimpan salinan berasingan bagi setiap versi utama (*milestone*) seperti selepas *balancing* siap dan selepas *mixing* akhir disahkan. Amalan ini memastikan projek dapat dipulihkan dengan cepat sekiranya berlaku sebarang kegagalan teknikal semasa tempoh produksi yang genting.

11. Sub-topik: Templat Sesi untuk Mempercepatkan Alur Kerja

Ramai studio profesional membina templat sesi (*session template*) tersendiri dalam DAW pilihan mereka — lengkap dengan susunan trek piawai, plugin *loudness meter* yang sudah dipasang pada *master bus*, dan tetapan asas *EQ*/*compression* untuk setiap kategori trek (dialog, VO, muzik, SFX). Editor Tahap 3 yang menggunakan templat sesi sedemikian dapat menjimatkan masa persediaan pada setiap projek baharu, sekali gus memastikan konsistensi teknikal (contoh: sample rate, penamaan trek, kedudukan meter) merentas semua projek yang dikendalikan oleh studio yang sama, tanpa perlu membina semula struktur sesi dari awal setiap kali menerima projek baharu.

Kesilapan biasa: bergantung sepenuhnya kepada telinga tanpa merujuk meter digital — telinga manusia mudah "biasa" (*ear fatigue*) selepas mendengar audio yang sama berulang kali, menyebabkan penilaian aras menjadi tidak tepat.

Prosedur Kerja: Persediaan Sesi Audio dalam DAW

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Cipta sesi baru dengan sample rate/bit depth sepadan projek	AVID Pro Tools / Adobe Audition	Sesi audio baru	Setting sepadan spesifikasi projek
2	Import semua klip dialog, VO, muzik, SFX	Import function	Klip tersedia dalam sesi	Semua fail lengkap diimport
3	Susun klip ke trek berasingan mengikut kategori	Track layout	Trek dialog/VO/muzik/SFX berasingan	Label trek jelas

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
4	Pasang loudness meter plugin pada master bus	Plugin insert	Meter aktif pada output utama	Meter dikalibrasi betul
5	Jalankan playback sambil pantau bacaan meter	Playback + meter	Bacaan masa nyata	Tiada gangguan playback
6	Laraskan gain berdasarkan bacaan meter	Fader/gain plugin	Aras dilaras	Bacaan menghampiri sasaran
7	Simpan sesi dengan penamaan versi jelas	Save/Save As	Fail sesi tersimpan	Versi dinamakan konsisten

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Bergantung telinga sahaja tanpa meter	Penilaian aras tidak tepat akibat ear fatigue	Sentiasa rujuk meter digital
Sample rate sesi tidak sepadan sumber	Isu sync/kualiti audio	Sahkan setting sesi sebelum import
Guna perisian legacy tanpa sokongan plugin moden	Tiada akses loudness meter terkini	Migrasi projek ke DAW aktif bila perlu
Tidak label trek dengan jelas	Kekeliruan semasa mixing	Label setiap trek mengikut kategori
Tidak simpan versi sesi secara berkala	Kehilangan kerja jika berlaku ralat	Simpan versi bernombor setiap peringkat utama

Senarai Semak Kualiti — Bab 4

- ☐ Sesi DAW disediakan dengan sample rate/bit depth sepadan projek.
- ☐ Semua klip diimport dan disusun mengikut kategori trek.
- ☐ Loudness meter plugin dipasang pada master bus.
- ☐ Bacaan meter dipantau semasa playback, bukan hanya telinga.
- ☐ Gain dilaras berdasarkan bacaan meter objektif.
- ☐ Perisian yang digunakan sesuai dengan keperluan alur kerja projek.
- ☐ Sesi disimpan dengan penamaan versi yang jelas dan konsisten.

Kajian Kes Ringkas

Sebuah studio kecil yang mewarisi arkib projek lama daripada Apple Sound Track Pro perlu menyediakan semula *mix* untuk platform *streaming* baharu. Oleh kerana perisian tersebut sudah *legacy* dan tiada sokongan *loudness meter* moden, editor memindahkan fail audio ke Adobe Audition menggunakan format pertukaran *OMF* untuk mengekalkan susunan trek dan automasi asal, sebelum menjalankan *loudness

scan* mengikut spesifikasi terkini. Semasa migrasi, editor turut mendapati beberapa plugin *EQ* yang digunakan dalam sesi asal tidak lagi serasi dengan perisian baharu, lalu terpaksa membina semula tetapan *EQ* tersebut secara manual berdasarkan nota projek asal. Proses migrasi ini mengambil masa tambahan tetapi membolehkan projek arkib tersebut mematuhi spesifikasi *delivery* platform *streaming* semasa tanpa perlu merakam semula sebarang audio asal.

Soalan Refleksi

- Mengapakah pergantungan sepenuhnya kepada telinga tanpa meter digital berisiko dalam kerja audio levelling?
- Dalam situasi apakah seorang editor perlu memindahkan projek daripada perisian legacy ke DAW yang lebih moden?

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Dialogue	Pertuturan direkod semasa penggambaran di lokasi	Dialog on-set memerlukan levelling dinamik
Voice Over (VO)	Pertuturan direkod berasingan di studio	VO narator dokumentari
Balancing	Selaras aras relatif antara elemen audio	Balancing dialog vs muzik latar
Mixing	Gabung semua trek audio menjadi satu output koheren	Mixing dialog, muzik, SFX, foley
EQ (Equalization)	Pelarasan frekuensi audio	Potong 250Hz pada muzik untuk elak pertindihan
Compression	Kurangkan dynamic range isyarat audio	Compression ringan pada dialog
Panning	Kedudukan elemen dalam imej stereo/surround	Dialog utama di center channel
Broadcast Specification	Piawaian audio untuk siaran TV	EBU R128, ATSC A/85
Digital Cinema Audio (DCA)	Spesifikasi audio untuk pawagam digital	Format 5.1/7.1 surround
LUFS	Unit ukuran loudness relatif kepada full scale	Sasaran -23 LUFS
LKFS	Unit loudness digunakan piawaian ATSC	Sasaran -24 LKFS
True Peak (dBTP)	Nilai puncak sebenar isyarat audio	Had -1 dBTP
Loudness Scan	Proses ukur loudness keseluruhan mix	Scan sebelum hantar untuk QC
Dynamic Range	Perbezaan aras kuat dan senyap dalam audio	DCA benarkan dynamic range lebih luas
Noise Floor	Aras bunyi latar minimum dalam rakaman	VO studio ada noise floor rendah

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
ADR (Automated Dialogue Replacement)	Proses rakam semula dialog di studio	Digunakan bila dialog on-set rosak
DAW (Digital Audio Workstation)	Perisian rakaman/penyuntingan audio	AVID Pro Tools ialah DAW
Loudness Meter	Alat ukur aras kelantangan piawaian	Loudness meter dalam Pro Tools
Legacy Software	Perisian lama tidak dikemas kini aktif	Adobe Soundbooth, Sound Track Pro
Clip Gain	Pelarasan gain pada klip individu	Naikkan clip gain dialog +10dB
Room Tone	Bunyi latar semula jadi sesuatu lokasi	Tambah room tone pada VO
Ambience	Bunyi persekitaran semula jadi dalam rakaman	Dialog on-set ada ambience kuat
Limiter	Alat had puncak isyarat audio	Limiter lembut untuk elak clipping
Master Bus	Trek utama gabungan semua output audio	Loudness meter dipasang pada master bus
High-Pass Filter	Penapis buang frekuensi rendah	Guna untuk kurangkan wind noise

Peta Minda Teks

- Bab 1: Types of Audio i.e.: Voice Over, Dialogue
- Dialogue (Production Sound)
- Voice Over (VO)
- Perbandingan aras sebelum/selepas levelling
- Isu teknikal rakaman on-set (wind noise, handling noise, room tone)
- Bab 2: Audio Level i.e.: Balancing, Mixing
- Balancing
- Mixing
- Peranan EQ dalam mixing
- Peranan compression dan panning
- Senarai semak meja mixing
- Bab 3: Audio Specification i.e.: Broadcast, Digital Cinema Audio (DCA)
- Broadcast Specification (EBU R128/ATSC A/85)
- Digital Cinema Audio (DCA)
- Proses loudness scan
- Perbezaan keperluan TV vs streaming vs pawagam
- Bab 4: Editing Software i.e.: AVID Pro Tools, Adobe Audition, Adobe Soundbooth, Apple Sound Track Pro, etc
- AVID Pro Tools
- Adobe Audition
- Adobe Soundbooth dan Apple Sound Track Pro

- Fungsi metering dalam setiap perisian
- Contoh alur kerja studio

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan utama antara dialog (production sound) dan voice over dari segi keperluan levelling?

Jawapan model: Dialog direkod di lokasi dan mempunyai variasi aras yang lebih tinggi kerana faktor persekitaran, memerlukan levelling dinamik; VO direkod di studio dengan aras konsisten, memerlukan penyelarasan supaya sepadan dengan konteks dialog dalam scene.

- Soalan: Namakan satu spesifikasi audio broadcast dan jelaskan kepentingannya kepada editor.

Jawapan model: Contoh EBU R128 (sasaran -23 LUFS); kepentingannya ialah memastikan audio yang dihantar kepada stesen TV mematuhi had loudness yang ditetapkan, mengelakkan penolakan semasa proses QC penyiaran.

- Soalan: Berikan satu contoh perisian editing audio dan fungsi utamanya dalam kerja audio levelling.

Jawapan model: AVID Pro Tools — menyediakan alat metering loudness dan peak yang tepat, membolehkan editor mengesahkan aras audio mematuhi spesifikasi broadcast/DCA sebelum penghantaran akhir.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU IT-072-3:2012 (verbatim daripada 00-noss-extract.md §6.1 — senarai yang sama digunakan untuk semua CU teras):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
 - Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
 - Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
 - Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
 - Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
 - Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
 - Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469
- Holman, T. (2010). **Sound for film and television** (3rd ed.). Focal Press.
- Owsinski, B. (2013). **The mixing engineer's handbook** (3rd ed.). Bobby Owsinski Media Group.

European Broadcasting Union. (2014). *EBU R128: Loudness normalisation and permitted maximum level of audio signals*. EBU Technical Recommendation.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C04 / AUDIO SWEETENING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Organise clean sound W02 / Verify foley effect W03 / Carry out audio levelling W04 / Carry out music levelling W05 / Carry out sound effect levelling W06 / Confirm audio balancing		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C04/NP(4/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 21

W04 / Carry out music levelling

TAJUK:

Carry Out Music Levelling — Pelarasan Aras Muzik Latar dan Komposisi Mengikut Arahan Kreatif

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami konsep music level (balancing, mixing), jenis muzik (background, composition), spesifikasi audio standard (Broadcast, DCA) dan perisian editing yang berkaitan, supaya Bakat dapat: mempratonton sequence timeline untuk menentukan penempatan muzik, membetulkan aras muzik mengikut arahan kreatif dan spesifikasi Broadcast/DCA, dan membentangkan aras muzik yang telah dilaraskan mengikut keperluan projek. Penguasaan topik ini penting kerana music levelling yang tepat menentukan sama ada penonton dapat menikmati kesan emosi muzik tanpa kehilangan kejelasan dialog, tanpa mengira destinasi output (TV, pawagam atau web). Nota ini turut menyediakan Bakat dengan pengetahuan asas mengenai peralatan, prosedur kerja dan piawaian industri yang akan digunakan semasa sesi latihan amali (praktikal) berkaitan aktiviti kerja ini.

PENERANGAN:

Bab 1: Music Level i.e.: Balancing, Mixing

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan konsep balancing (ducking) dan mixing bagi muzik latar.
- Menentukan sebab muzik perlu diselaraskan relatif kepada dialog.
- Memberi contoh teknik EQ dan compression dalam mixing muzik.
- Mengenal pasti unit ukuran (dBFS, LUFS) yang digunakan semasa balancing dan mixing.
- Melaksanakan prosedur ducking segmen demi segmen pada sequence timeline sebenar.

Pengenalan

Editor Tahap 3 yang bertanggungjawab ke atas audio sweetening perlu menguasai music level kerana ia sering menjadi elemen terakhir yang menentukan kualiti keseluruhan sesuatu produksi sebelum penghantaran akhir (final delivery). Muzik yang tidak diselaraskan dengan betul — sama ada terlalu kuat atau terlalu senyap — boleh menjejaskan penerimaan mesej oleh penonton walaupun visual dan dialog telah disunting dengan sempurna. Oleh itu, kemahiran balancing dan mixing bukan sekadar kerja teknikal tetapi juga keputusan kreatif yang mesti selaras dengan arahan Director dan Sound Engineer.

1. Balancing (Ducking)

Dalam konteks muzik, balancing merujuk kepada penetapan aras muzik latar relatif kepada dialog dan elemen audio lain supaya muzik menyokong emosi cerita tanpa

"menenggelamkan" dialog. Amalan biasa (ducking) ialah menurunkan aras muzik secara automatik atau manual apabila dialog bermula, dan meninggikannya semula semasa jeda dialog. Ducking boleh dilaksanakan melalui automation lane manual atau side-chain compression automatik, bergantung kepada kerumitan projek dan perisian yang digunakan.

Jadual Istilah EN–BM (Bab 1)

Istilah (EN)	Maksud (BM)	Contoh Penggunaan
Ducking	Penurunan aras muzik automatik/manual semasa dialog	Muzik diduck -10 dB semasa dialog bercakap
Balancing	Penyeimbangan aras relatif antara trek audio	Balancing muzik vs dialog vs SFX
Mixing	Penggabungan pelbagai trek audio menjadi satu output seimbang	Mixing muzik, dialog, foley dalam satu sequence
Side-chain compression	Compression automatik dicetuskan oleh trek lain	Side-chain pada trek muzik dicetuskan oleh trek dialog
dBFS	Unit ukuran aras digital berbanding full scale	Muzik pada -12 dBFS

1b. Panning dan Kedudukan Muzik dalam Medan Stereo

Selain aras (volume), balancing turut melibatkan keputusan panning — kedudukan muzik dalam medan stereo (stereo field) berbanding dialog yang biasanya diletakkan di tengah (center channel). Sebahagian besar muzik latar diletakkan secara meluas (wide stereo) merentasi saluran kiri dan kanan untuk mewujudkan rasa ruang (spaciousness) tanpa bersaing secara langsung dengan dialog yang tertumpu di tengah. Bagi produksi dengan sistem surround (5.1/7.1), muzik turut boleh diedarkan ke saluran surround belakang untuk kesan immersive tambahan, sementara dialog kekal di saluran tengah (center channel) bagi memastikan kejelasan pertuturan tidak terjejas walau apa pun kedudukan pendengar dalam dewan pawagam.

2. Mixing

Proses menghalusi kandungan spektrum muzik (menggunakan EQ untuk mengelakkan pertindihan frekuensi dengan suara manusia, biasanya sekitar 300 Hz–3 kHz), serta menetapkan dinamik (compression) supaya muzik kekal konsisten tanpa turun naik ekstrem sepanjang sequence. Teknik EQ cut biasa dilakukan pada julat 500 Hz–2 kHz bagi trek muzik untuk "membuka ruang" (carve a pocket) bagi dialog, manakala compression ratio 3:1 hingga 4:1 lazim digunakan untuk memampatkan dinamik muzik latar supaya tidak terlalu drastik turun naik.

Contoh Studio: Iklan TV 30 Saat

Dalam sebuah iklan TV berdurasi 30 saat (format H.264, 1920×1080, 25fps), editor menggunakan muzik korporat bertempo pantas sepanjang keseluruhan iklan. Oleh kerana tiada dialog panjang (hanya tagline pendek pada saat ke-25), editor

mengekalkan muzik pada -14 dBFS sepanjang iklan dan hanya duck -4 dB semasa tagline dituturkan, kerana iklan pendek memerlukan tenaga muzik yang konsisten untuk menarik perhatian penonton.

3. Contoh Studio: Sebelum/Selepas Ducking

Dalam satu scene perbualan dramatik (projek dokumentari 24 minit, format ProRes 422, 23.976fps), muzik latar direkodkan pada -12 dBFS manakala dialog berada pada -18 dBFS — muzik menenggelamkan dialog. Editor melaraskan seperti berikut:

Segmen	Aras Muzik Asal	Aras Muzik Selepas Ducking	Sebab
Sebelum dialog bermula	-12 dBFS	-12 dBFS	Muzik penuh, tiada dialog
Semasa dialog bercakap	-12 dBFS	-22 dBFS	Duck -10 dB supaya dialog jelas
Jeda antara baris dialog	-12 dBFS	-16 dBFS	Duck separa untuk transisi lancar
Dialog berbisik/emosi rendah	-12 dBFS	-26 dBFS	Duck lebih dalam kerana dialog lembut
Selepas dialog tamat	-12 dBFS	-12 dBFS	Muzik kembali penuh

Kesilapan biasa: menetapkan satu nilai ducking tetap untuk keseluruhan sequence tanpa mengambil kira variasi aras dialog antara scene, menyebabkan sesetengah bahagian dialog masih tertutup oleh muzik.

Contoh Studio: Drama Bersiri TV

Dalam sebuah episod drama bersiri (format ProRes 422, 1920×1080, 25fps, durasi 45 minit), terdapat lebih 40 titik peralihan dialog sepanjang episod, masing-masing dengan intensiti emosi berbeza — daripada perbualan santai di dapur hingga pertengkaran dramatik di ruang tamu. Sound Engineer membina automation ducking berlapis: lapisan pertama ialah side-chain compression automatik pada -6 dB sebagai asas, dan lapisan kedua ialah automation manual tambahan pada segmen pertengkaran (ducking tambahan -4 dB) supaya dialog kekal dominan walaupun muzik dramatik dimainkan pada intensiti tinggi. Pendekatan berlapis ini membolehkan kecekapan (side-chain automatik mengurangkan beban kerja manual) tanpa mengorbankan ketepatan pada segmen kritikal.

Contoh Studio: Dokumentari Alam Semula Jadi

Dalam produksi dokumentari alam semula jadi (format DNxHR HQ, 3840×2160, 25fps, durasi 24 minit), narator bertutur sepanjang hampir keseluruhan episod dengan nada tenang dan konsisten. Oleh kerana tiada perbualan pantas atau pertukaran emosi mendadak, Editor menggunakan automation ducking yang lebih halus (-6 dB sahaja) dan tetap sepanjang narasi, kerana intonasi narator yang stabil tidak memerlukan pelarasan segmen demi segmen yang ketara seperti dalam drama. Ini menunjukkan bahawa kedalaman automation ducking perlu disesuaikan dengan genre dan gaya penyampaian dialog/narasi projek tersebut.

4. Automation Manual Berbanding Side-chain Compression Automatik

Terdapat dua pendekatan teknikal utama untuk melaksanakan ducking: automation manual dan side-chain compression automatik. Automation manual melibatkan Editor melukis kurva volume secara titik demi titik (keyframe) sepanjang timeline, memberikan kawalan penuh terhadap bila dan berapa banyak muzik diturunkan pada setiap saat. Kaedah ini memakan masa lebih lama tetapi menghasilkan hasil yang paling tepat untuk produksi bernilai tinggi seperti drama bersiri atau filem panjang, kerana setiap frasa dialog boleh dilayan secara individu. Side-chain compression pula menggunakan trek dialog sebagai "pencetus" (trigger) yang secara automatik memampatkan aras muzik apabila dialog dikesan melebihi ambang (threshold) tertentu. Pendekatan ini jauh lebih pantas dan sesuai untuk projek dengan tempoh masa singkat seperti iklan atau video media sosial, tetapi kurang fleksibel apabila dialog mempunyai variasi intonasi yang ketara. Dalam amalan studio profesional, kedua-dua kaedah sering digabungkan — side-chain compression digunakan sebagai lapisan asas, kemudian automation manual ditambah pada segmen kritikal seperti dialog emosi tinggi atau bisikan.

6. Peranan Sound Engineer Berbanding Editor Gambar dalam Music Levelling

Bergantung kepada saiz produksi, tugas music levelling boleh dijalankan oleh Editor gambar sendiri (bagi projek kecil) atau diserahkan kepada Sound Engineer/Sound Mixer khusus (bagi produksi berskala besar seperti filem panjang atau drama bersiri rangkaian TV utama). Dalam struktur produksi berskala besar, Editor gambar biasanya melaksanakan "temp mix" — mix sementara yang cukup baik untuk tontonan semakan dalaman (rough cut review) — sebelum menghantar sesi penuh melalui format AAF/OMF kepada Sound Engineer untuk mix akhir (final mix) yang lebih terperinci di studio pasca produksi audio khusus. Memahami sempadan tanggungjawab ini penting supaya Editor tidak menghabiskan masa berlebihan menyempurnakan automation yang akan disemak semula sepenuhnya oleh Sound Engineer, tetapi tetap menghasilkan temp mix yang cukup jelas untuk tujuan kelulusan kreatif awal.

5. Headroom dan Gain Staging bagi Muzik

Sebelum melakukan sebarang ducking, Editor perlu memastikan gain staging yang betul supaya trek muzik mempunyai headroom mencukupi (biasanya -6 dB hingga -3 dB daripada 0 dBFS pada puncak) untuk mengelakkan clipping semasa proses mixing lanjut seperti compression dan limiting. Gain staging yang tidak konsisten antara pelbagai fail muzik (contoh: muzik daripada stock library berbeza sumber) boleh menyebabkan sesetengah segmen kedengaran jauh lebih kuat berbanding yang lain walaupun automation ducking telah diterapkan dengan betul. Amalan biasa ialah menormalisasikan (normalize) semua fail muzik ke aras rujukan yang sama sebelum import ke timeline, supaya kerja ducking dan balancing seterusnya lebih konsisten dan boleh diramal.

6. Kalibrasi Persekitaran Monitoring Sebelum Levelling

Sebelum memulakan sebarang kerja balancing atau mixing, Editor perlu memastikan persekitaran monitoring (headphone, speaker studio) dikalibrasikan dengan betul

supaya keputusan levelling yang dibuat mencerminkan apa yang akan didengar oleh penonton sebenar. Speaker studio yang tidak dikalibrasikan atau bilik editing yang mempunyai gema berlebihan (room reflection) boleh menyebabkan Editor membuat keputusan ducking yang salah — contohnya, ducking terlalu ringan kerana bilik menyerap frekuensi tertentu, menyebabkan hasil kedengaran berbeza apabila didengar dalam persekitaran lain. Amalan terbaik ialah menyemak mix pada sekurang-kurangnya dua jenis peranti berbeza (headphone studio dan speaker rujukan near-field) sebelum lock akhir, bagi memastikan konsistensi keputusan levelling merentas pelbagai persekitaran pendengaran.

Prosedur Balancing & Mixing Muzik Langkah demi Langkah

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Import dan susun trek muzik pada timeline	Premiere Pro / DaVinci Resolve	Trek muzik tersusun	Sync dengan visual disahkan
2	Tetapkan aras asas muzik keseluruhan	Audio meter, gain control	Aras muzik asas (mis. -12 dBFS)	Tiada clipping pada meter
3	Kenal pasti segmen dialog memerlukan ducking	Waveform view, playback	Senarai segmen bertanda	Semua segmen dialog dikenal pasti
4	Lukis automation/keyframe ducking pada setiap segmen	Volume automation lane	Kurva ducking	Peralihan lancar, tiada "pop"
5	Jalankan EQ cut pada julat 300 Hz–2 kHz muzik	EQ plugin	Muzik dengan ruang frekuensi dialog	A/B test dengan/tanpa EQ
6	Jalankan compression pada muzik untuk kestabilan dinamik	Compressor plugin (ratio 3:1–4:1)	Dinamik muzik stabil	Tiada pumping berlebihan
7	Preview keseluruhan sequence dengan headphone dan speaker studio	DAW/NLE playback	Mix awal disahkan	Dialog jelas pada kedua-dua medium
8	Dapatkan pengesahan Sound Engineer/Director	Meeting review	Sign-off	Catatan pembetulan (jika ada)

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Ducking tetap tanpa variasi	Dialog lembut masih tertutup	Laras ducking per-segmen
Tiada EQ cut pada muzik	Muzik dan dialog bertindih frekuensi	EQ cut 300 Hz–2 kHz pada muzik
Compression berlebihan	Muzik kedengaran "rata"/pumping	Ratio sederhana 3:1–4:1

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Preview hanya guna headphone	Isu bass tidak dikesan pada speaker kecil TV	Preview dengan pelbagai medium
Tiada sign-off Sound Engineer	Mix tidak selaras arahan kreatif	Wajib review sebelum lock

Senarai Semak Kualiti — Balancing & Mixing Muzik

- ☐ Aras muzik asas ditetapkan dan direkodkan
- ☐ Semua segmen dialog dikenal pasti untuk ducking
- ☐ Automation/keyframe ducking dilukis untuk setiap segmen
- ☐ EQ cut dijalankan pada julat frekuensi dialog
- ☐ Compression diterapkan pada nisbah yang sesuai
- ☐ Preview dijalankan dengan headphone dan speaker studio
- ☐ Tiada clipping atau distorsi pada meter
- ☐ Sign-off Sound Engineer/Director diperoleh

Kajian Kes Ringkas

Sebuah drama bersiri TV (format H.264, 1920×1080, 25fps, episod 45 minit) menghadapi aduan daripada Producer kerana muzik tema pembukaan menenggelamkan narasi pengenalan watak. Editor menyemak semula automation ducking dan mendapati kurva ducking hanya diset pada satu nilai sepanjang narasi sepanjang 20 saat, sedangkan intonasi narator berubah-ubah — sesetengah frasa dituturkan dengan nada rendah dan lembut, manakala frasa lain dituturkan dengan penuh penekanan. Editor melukis semula kurva ducking mengikut setiap frasa narasi (5 titik automation berbanding 1 sebelumnya), dengan ducking lebih dalam (-14 dB) pada frasa lembut dan ducking lebih ringan (-8 dB) pada frasa bertekanan, menghasilkan keseimbangan yang lebih semula jadi dan responsif terhadap perubahan intonasi narator. Editor turut menjalankan sesi playback bersama Producer dan Sound Engineer sebelum lock akhir, bagi memastikan keputusan kreatif turut mendapat persetujuan bersama. Producer meluluskan versi baharu tanpa sebarang pindaan lanjut, dan versi ini turut dijadikan rujukan piawaian ducking untuk episod-episod seterusnya dalam siri yang sama.

Rumusan

Ketepatan balancing dan mixing muzik amat penting kerana muzik yang terlalu kuat boleh mengganggu penerimaan dialog oleh penonton, manakala muzik yang terlalu senyap boleh menjejaskan kesan emosi yang dihasratkan oleh Director. Ducking mesti dilaraskan segmen demi segmen, bukan sebagai satu nilai tetap, dan EQ/compression digunakan untuk memastikan muzik dan dialog tidak bertindih dari segi frekuensi mahupun dinamik. Editor perlu sentiasa preview mix pada pelbagai medium playback sebelum mendapatkan sign-off daripada Sound Engineer atau Director. Genre produksi turut menentukan kedalaman automation yang diperlukan — drama bersiri dengan

variasi emosi tinggi memerlukan automation berlapis dan terperinci, manakala dokumentari dengan narasi konsisten boleh menggunakan pendekatan ducking yang lebih ringkas dan seragam.

Soalan Refleksi

- Mengapakah ducking segmen demi segmen lebih berkesan berbanding satu nilai ducking tetap?
- Bagaimana EQ cut pada julat 300 Hz–2 kHz membantu kejelasan dialog?

Bab 2: Music i.e.: Background, Composition

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan background music dan composition (skor asal).
- Menentukan pendekatan levelling yang sesuai bagi setiap jenis muzik.
- Memberi contoh situasi penggunaan setiap jenis muzik dalam sequence.
- Menjelaskan peranan crossfade dalam peralihan antara jenis muzik.
- Mengenal pasti kesan pemilihan jenis muzik yang salah terhadap penerimaan penonton.

Pengenalan

Sebelum melaksanakan sebarang ducking atau mixing, Editor perlu terlebih dahulu mengenal pasti jenis muzik yang sedang dikendalikan, kerana background music dan composition mempunyai fungsi naratif dan pendekatan levelling yang berbeza. Kesilapan mengklasifikasikan jenis muzik boleh menyebabkan keputusan levelling yang tidak sesuai dengan intensiti emosi scene tersebut. Klasifikasi ini biasanya dibuat semasa peringkat pasca produksi awal berdasarkan music spotting session — sesi bersama Director dan Music Supervisor untuk menentukan di mana dan jenis muzik apa yang diperlukan sepanjang keseluruhan produksi — dan keputusan tersebut menjadi rujukan utama Editor semasa peringkat levelling.

1. Background Music

Muzik yang dimainkan secara halus di latar belakang scene untuk membina suasana (mood) tanpa menarik perhatian secara langsung, biasa digunakan dalam scene perbualan atau montaj. Background music biasanya kekal pada aras rendah dan konsisten sepanjang scene, dengan sedikit sahaja turun naik dinamik.

2. Composition (Muzik Komposisi/Skor Asal)

Muzik yang digubah khusus untuk projek tersebut (original score), selaras dengan tema, watak dan momen tertentu dalam cerita. Composition selalunya lebih dinamik berbanding background music dan sering digunakan pada momen klimaks atau transisi penting. Composition sering direkodkan dalam format multitrack (stems) supaya Editor mempunyai fleksibiliti untuk melaraskan bahagian tertentu (contoh: strings, brass, percussion) secara berasingan.

Jadual Perbandingan: Background Music vs Composition

Jenis Muzik	Fungsi	Pendekatan Levelling	Sumber Biasa
Background Music	Membina suasana secara halus	Kekal senyap dan konsisten	Stock music library berlesen
Composition	Menyokong momen klimaks/transisi	Turun naik dinamik mengikut alur emosi	Skor asal oleh komposer projek

Jadual Istilah EN–BM (Bab 2)

Istilah (EN)	Maksud (BM)	Contoh Penggunaan
Score	Muzik asal digubah khusus untuk projek	Composer menyerahkan score dalam format stems
Stems	Trek muzik berasingan mengikut kumpulan instrumen	Stems strings dilaraskan berasingan daripada percussion
Crossfade	Peralihan lancar antara dua trek audio	Crossfade 2 saat antara background dan composition
Stock library	Sumber muzik berlesen sedia pakai	Muzik korporat diperoleh daripada stock library
Mood	Suasana emosi yang dibina oleh muzik	Background music membina mood tenang

2b. Music Cue Sheet

Music cue sheet ialah dokumen rasmi yang menyenaraikan setiap keping muzik (sama ada background music atau composition) yang digunakan dalam sesuatu produksi, termasuk maklumat komposer, pemegang hak cipta, tempoh penggunaan dan jenis penggunaan (background/tema/klimaks). Dokumen ini bukan sahaja penting untuk tujuan pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta, tetapi juga menjadi rujukan Editor semasa peringkat music levelling untuk mengesahkan jenis muzik yang betul digunakan pada setiap segmen sequence. Editor perlu memastikan music cue sheet dikemas kini sepanjang proses penyuntingan, terutamanya apabila terdapat penggantian atau pertukaran muzik pada peringkat akhir sebelum penghantaran.

3. Sumber dan Lesen Muzik

Sebelum sesuatu jenis muzik boleh digunakan, Editor mesti mengesahkan status lesen sumber muzik tersebut. Background music sering diperoleh daripada stock music library berlesen (contoh: royalty-free atau lesen sekali bayar) yang membenarkan penggunaan komersial tanpa royalti berulang, manakala composition biasanya dihasilkan khusus oleh komposer yang dilantik oleh production house dan tertakluk kepada kontrak hak cipta tersendiri. Kegagalan mengesahkan status lesen — sama ada untuk penayangan TV, pawagam atau platform digital — boleh menyebabkan produksi terdedah kepada tuntutan hak cipta walaupun kualiti kerja levelling sudah sempurna. Editor perlu menyimpan rekod lesen (nombor lesen, tempoh sah, skop penggunaan) bersama fail projek untuk rujukan Sound Engineer dan pihak pengeluaran.

4. Contoh Aplikasi dalam Sequence — Filem Pendek

Dalam sebuah filem pendek (format ProRes 422 HQ, DCI 4096×2160, 23.976fps), editor menggunakan background music bertempo perlahan sepanjang scene watak utama menulis diari (mood tenang), kemudian beralih kepada composition orkestra yang lebih kuat dan dinamik pada scene klimaks pertarungan, dengan crossfade 2 saat antara kedua-dua jenis muzik supaya peralihan tidak terasa janggal.

5. Kesan Pemilihan Genre Terhadap Pendekatan Muzik

Genre produksi turut mempengaruhi nisbah penggunaan background music berbanding composition. Produksi korporat dan dokumentari maklumat cenderung menggunakan background music secara meluas kerana keperluan untuk mengekalkan tumpuan penonton terhadap kandungan lisan (wawancara, penerangan produk), manakala produksi drama dan filem naratif lebih banyak bergantung kepada composition kerana keperluan menyampaikan emosi watak dan plot secara mendalam. Iklan pendek pula sering menggunakan gabungan kedua-duanya dalam tempoh yang sangat singkat — background music pada segmen pengenalan jenama dan composition pendek yang lebih bertenaga pada segmen call-to-action akhir. Memahami kecenderungan genre ini membantu Editor membuat andaian awal yang lebih tepat semasa peringkat music spotting sebelum sesi levelling sebenar bermula.

6. Contoh Aplikasi dalam Sequence — Video Korporat 3 Minit

Dalam video korporat berdurasi 3 minit (format H.264, 1920×1080, 29.97fps) untuk pelancaran produk, editor menggunakan background music korporat sepanjang segmen wawancara pengurusan, tetapi beralih kepada composition pendek yang lebih bertenaga pada segmen showcase produk (15 saat), bagi menonjolkan momen penting tanpa mengganggu kejelasan wawancara.

7. Contoh Aplikasi dalam Sequence — Drama Bersiri

Dalam sebuah episod drama bersiri (format ProRes 422, 1920×1080, 25fps), Editor menggunakan tema muzik (theme music) sebagai composition tetap yang berulang pada setiap pembukaan dan penutup episod, manakala background music ambient digunakan sepanjang scene harian seperti watak memasak atau berbual di kafe. Apabila plot mencapai titik pertikaian utama, composition orkestra penuh dimainkan bagi menonjolkan kepentingan momen tersebut kepada penonton, membezakannya secara jelas daripada scene harian yang lebih santai.

6a. Kolaborasi Editor dengan Komposer Semasa Peringkat Composition

Apabila projek melibatkan composition asal, Editor sering perlu berkomunikasi secara langsung dengan komposer semasa peringkat awal (spotting session) untuk memberikan gambaran kasar (temp track) bagi membantu komposer memahami mood dan tempoh yang diperlukan bagi setiap scene. Selepas komposer menyerahkan composition akhir, Editor bertanggungjawab menggantikan temp track dengan versi sebenar dan melakukan penyesuaian masa (timing adjustment) sekiranya composition akhir tidak tepat sepadan dengan tempoh scene asal — proses ini dikenali sebagai "music conform". Komunikasi yang jelas antara Editor dan komposer mengurangkan

bilangan pusingan pembetulan (revision round) yang diperlukan sebelum composition akhir diluluskan oleh Director.

6b. Peranan Music Supervisor dalam Menentukan Jenis Muzik

Dalam produksi berskala besar, Music Supervisor bertanggungjawab menyelaraskan pemilihan dan penempatan muzik (sama ada background music berlesen atau composition asal) berdasarkan visi kreatif Director. Music Supervisor turut menguruskan hubungan dengan komposer dan syarikat pengurusan lesen muzik, memastikan setiap keping muzik yang dipilih sesuai dari segi mood, tempo dan tempoh dengan scene yang berkaitan, serta memastikan kos lesen kekal dalam bajet produksi yang telah diperuntukkan. Editor bekerjasama rapat dengan Music Supervisor semasa peringkat music spotting untuk mengesahkan setiap keputusan penempatan muzik selaras dengan senarai muzik (music cue sheet) rasmi projek, sebelum kerja levelling terperinci bermula.

8. Contoh Aplikasi dalam Sequence — Dokumentari

Dalam dokumentari sejarah (format DNxHR HQ, 3840×2160, 25fps), composition digunakan secara strategik hanya pada segmen rekonstruksi dramatik (dramatic reconstruction) untuk membangkitkan emosi penonton terhadap peristiwa sejarah, manakala segmen wawancara pakar sejarah menggunakan background music neutral yang sangat senyap (-24 dBFS) supaya fokus kekal pada kandungan maklumat yang disampaikan oleh pakar tersebut.

Prosedur Pemilihan dan Aplikasi Jenis Muzik

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti mood setiap scene daripada brief kreatif	Script/storyboard	Senarai mood per-scene	Selaras arahan Director
2	Tentukan jenis muzik sesuai (background/composition)	Analisis intensiti naratif	Klasifikasi muzik per-scene	Disahkan dengan Music Supervisor
3	Import stems/trek muzik ke timeline	NLE/DAW	Trek muzik disusun	Semua stems lengkap
4	Laraskan aras setiap jenis mengikut pendekatan levelling	Automation/mixer	Aras muzik konsisten/dinamik	Selaras jadual perbandingan
5	Sediakan crossfade pada titik peralihan jenis muzik	Audio transition tool	Peralihan lancar	Tiada "lompat" aras mendadak
6	Preview keseluruhan sequence	Playback	Alur emosi disahkan	Selaras dengan naratif visual

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
-----------	-------	------------

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Composition dinamik digunakan sepanjang scene perbualan	Penonton terganggu	Guna background music untuk scene tenang
Tiada crossfade antara jenis muzik	Peralihan janggal	Crossfade 1–3 saat pada titik peralihan
Salah kenal pasti mood scene	Muzik tidak selaras naratif	Rujuk brief kreatif sebelum pemilihan
Stems tidak lengkap daripada komposer	Levelling terhad	Sahkan kelengkapan stems sebelum edit
Muzik background terlalu kuat	Menenggelamkan dialog perbualan	Kekalkan pada aras rendah -18 hingga -22 dBFS

Senarai Semak Kualiti — Pemilihan Jenis Muzik

- ☐ Mood setiap scene dikenal pasti daripada brief kreatif
- ☐ Jenis muzik (background/composition) ditentukan mengikut intensiti scene
- ☐ Stems/trek composition lengkap diterima daripada komposer
- ☐ Crossfade disediakan pada setiap titik peralihan jenis muzik
- ☐ Aras background music dikekalkan rendah dan konsisten
- ☐ Aras composition dilaraskan dinamik mengikut alur emosi
- ☐ Preview keseluruhan disahkan selaras naratif visual

Kajian Kes Ringkas

Dalam produksi dokumentari alam semula jadi (format DNxHR HQ, 3840×2160, 25fps), editor pada mulanya menggunakan composition orkestra sepanjang segmen wawancara pakar biologi, menyebabkan Producer mengarahkan pembetulan kerana muzik terlalu "berat" untuk segmen bercakap dan mengganggu tumpuan penonton terhadap penjelasan saintifik yang disampaikan. Editor menukar kepada background music ambient yang lebih ringan (synth pad senyap pada -22 dBFS) untuk segmen wawancara, dan mengekalkan composition orkestra penuh hanya untuk segmen visual landskap tanpa dialog seperti pemandangan udara hutan hujan dan sungai. Editor turut menambah crossfade sepanjang 3 saat pada setiap peralihan antara segmen wawancara dan segmen visual, supaya penonton tidak terkejut dengan perubahan intensiti muzik secara mendadak. Hasilnya, keseimbangan antara penyampaian maklumat saintifik dan emosi visual dramatik tercapai tanpa mengganggu kejelasan wawancara, dan Producer meluluskan versi tersebut untuk penghantaran akhir kepada stesen penyiaran alam sekitar.

Rumusan

Editor perlu mengenal pasti jenis muzik yang digunakan dalam setiap segmen sequence, kerana pendekatan levelling bagi background music berbeza daripada composition yang mungkin memerlukan turun naik dinamik mengikut alur emosi cerita. Crossfade yang

sesuai antara kedua-dua jenis muzik memastikan peralihan kekal lancar dan tidak mengganggu pengalaman penonton. Kefahaman terhadap status lesen sumber muzik dan kecenderungan genre turut membantu Editor membuat keputusan levelling yang lebih tepat sejak peringkat awal music spotting, mengurangkan keperluan pembetulan berulang pada peringkat kemudian.

Soalan Refleksi

- Bagaimana Editor menentukan sama ada sesuatu scene memerlukan background music atau composition?
- Mengapa stems composition penting untuk fleksibiliti levelling?

Bab 3: Standard Audio Specification i.e.: Broadcast, Digital Cinema Audio (DCA), etc

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan had loudness muzik bagi spesifikasi Broadcast dan DCA.
- Membezakan pendekatan mixing muzik untuk TV berbanding pawagam.
- Menentukan spesifikasi yang relevan berdasarkan destinasi output.
- Menggunakan alat loudness meter untuk mengesahkan pematuhan spesifikasi.
- Menyediakan pelbagai versi mix mengikut destinasi output yang berbeza.

Pengenalan

Setiap destinasi penayangan — televisyen, pawagam atau platform web — mempunyai piawaian teknikal audio yang berbeza. Editor Tahap 3 mesti memahami spesifikasi ini supaya mix muzik yang dihasilkan tidak ditolak oleh syarikat penyiaran atau pawagam semasa fasa quality control (QC) sebelum penyiaran/penayangan rasmi. Kegagalan mematuhi spesifikasi bukan sahaja melewati jadual penghantaran tetapi juga boleh mengakibatkan kos tambahan kerana produksi terpaksa menjalankan semula proses mixing dan QC dari awal, malah sesetengah stesen penyiaran mengenakan penalti kontrak bagi kelewatan akibat kegagalan pematuhan spesifikasi teknikal.

1. Broadcast

Muzik mesti dilaraskan supaya tidak melebihi had loudness keseluruhan (contoh EBU R128 -23 LUFS, atau ATSC A/85 -24 LUFS bagi pasaran Amerika Utara) walaupun pada bahagian klimaks muzik yang paling kuat. True peak mesti dikekalkan tidak melebihi -1 dBTP untuk mengelakkan clipping semasa proses penyiaran.

1b. Sejarah Ringkas Piawaian Loudness

Sebelum piawaian loudness berasaskan LUFS seperti EBU R128 diperkenalkan sekitar tahun 2010, industri penyiaran banyak bergantung kepada pengukuran puncak (peak metering) semata-mata, yang sering menyebabkan masalah "loudness war" — kandungan (termasuk iklan) dimampatkan seketat mungkin untuk kelihatan lebih kuat berbanding rancangan lain, menyebabkan pengalaman menonton tidak konsisten

kerana penonton perlu kerap melaraskan volume TV. Pengenalan piawaian loudness berasaskan persepsi (perceived loudness) seperti LUFS menyelesaikan masalah ini dengan mengukur tenaga bunyi secara purata sepanjang tempoh kandungan, bukan sekadar puncak sesaat, membolehkan aras kekuatan dirasakan lebih konsisten oleh penonton merentasi rancangan dan iklan yang berbeza.

2. Digital Cinema Audio (DCA)

Dalam persekitaran pawagam, muzik boleh memanfaatkan dynamic range yang lebih luas dan sistem surround (5.1/7.1) untuk kesan immersive yang lebih dramatik berbanding format broadcast/TV. Fail audio pawagam biasanya diserahkan dalam format WAV 24-bit/48kHz atau lebih tinggi, tanpa pemampatan loudness yang ketat seperti broadcast.

Contoh Studio: Iklan TV 30 Saat untuk Broadcast

Sebuah agensi pengiklanan menghasilkan iklan TV 30 saat (format H.264, 1920×1080, 25fps) untuk disiarkan pada tiga stesen TV tempatan berbeza. Editor mula-mula menghasilkan mix awal dengan composition korporat pada aras -16 LUFS supaya kedengaran "bertenaga" semasa preview dalaman. Namun, semasa penghantaran kepada stesen TV, fail ditolak kerana melebihi had -23 LUFS EBU R128 yang digunakan oleh ketiga-tiga stesen tersebut. Editor menjalankan loudness normalization semula menggunakan loudness meter bersepadu, memampatkan composition tanpa menjejaskan kejelasan tagline pada saat akhir, dan berjaya mencapai -23 LUFS dengan true peak -1 dBTP sebelum penghantaran semula diluluskan.

Contoh Studio: Video Korporat untuk Platform Web

Sebuah video korporat 3 minit yang turut dimuat naik ke laman web syarikat dan YouTube memerlukan versi berasingan daripada versi broadcast. Oleh kerana platform web menormalisasikan audio kepada sekitar -14 LUFS, Editor menghasilkan versi khas dengan aras muzik yang sedikit lebih rendah berbanding versi broadcast supaya tidak mengalami penormalan berlebihan oleh sistem platform yang boleh menjejaskan keseimbangan dialog-muzik asal.

Jadual Perbandingan Spesifikasi Audio Mengikut Destinasi

Destinasi	Piawaian Loudness	True Peak	Format Fail Biasa	Sistem Saluran
Broadcast (EU)	-23 LUFS (EBU R128)	-1 dBTP	WAV 24-bit/48kHz	Stereo/5.1
Broadcast (US)	-24 LUFS (ATSC A/85)	-2 dBTP	WAV 24-bit/48kHz	Stereo/5.1
Digital Cinema (DCA)	Tiada had ketat (dynamic range luas)	Mengikut spesifikasi pawagam	WAV 24-bit/48kHz atau 96kHz	5.1/7.1 surround
Web/Streaming	-14 hingga -16 LUFS (mis. YouTube, Spotify)	-1 dBTP	AAC/MP3/WAV	Stereo

Jadual Istilah EN–BM (Bab 3)

Istilah (EN)	Maksud (BM)	Contoh Penggunaan
LUFS	Unit ukuran loudness ditakrifkan persepsi	Sasaran -23 LUFS untuk broadcast EU
True peak (dBTP)	Aras puncak sebenar selepas konversi ke analog	Had -1 dBTP untuk elak clipping
Dynamic range	Julat antara bahagian paling senyap dan paling kuat	DCA membenarkan dynamic range lebih luas
Surround sound	Sistem audio pelbagai saluran (5.1/7.1)	Pawagam guna sistem surround 7.1
Loudness scan	Proses mengukur loudness keseluruhan trek audio	Loudness scan dijalankan sebelum penghantaran

3. Platform Streaming dan Web

Selain broadcast dan DCA, platform streaming seperti YouTube, Netflix dan Spotify masing-masing mempunyai sasaran loudness tersendiri yang perlu dipatuhi. YouTube umumnya menormalisasikan audio kepada sekitar -14 LUFS, manakala Netflix menetapkan sasaran -27 LUFS dialogue-gated bagi kandungan asal mereka. Jika fail muzik dihantar melebihi sasaran platform, sistem platform akan menormalisasikan secara automatik — yang boleh menyebabkan hasil akhir kedengaran berbeza daripada apa yang didengar oleh Editor semasa proses mixing. Oleh itu, Editor perlu sentiasa merujuk garis panduan spesifikasi terkini bagi setiap platform sasaran sebelum penghantaran akhir, dan bukan hanya bergantung kepada satu piawaian sahaja.

3b. Peraturan Broadcast Serantau di Malaysia

Selain piawaian antarabangsa EBU R128 dan ATSC A/85, Editor yang menghasilkan kandungan untuk stesen penyiaran tempatan di Malaysia turut perlu mematuhi garis panduan teknikal yang ditetapkan oleh stesen berkenaan (contoh: RTM, Media Prima, Astro), yang lazimnya turut berpandukan piawaian antarabangsa yang sama tetapi mempunyai keperluan format penghantaran tersendiri (contoh: format fail, struktur metadata, penamaan fail). Editor perlu sentiasa merujuk spesifikasi teknikal terkini (technical delivery specification) yang dibekalkan oleh setiap stesen sebelum memulakan kerja mixing akhir, kerana keperluan ini boleh berbeza mengikut dasar dalaman setiap stesen dan boleh dikemas kini dari semasa ke semasa.

4. Kesan Spesifikasi Terhadap Keputusan Kreatif Muzik

Spesifikasi audio bukan sekadar had teknikal tetapi turut mempengaruhi keputusan kreatif Editor semasa music levelling. Sebagai contoh, bagi penayangan broadcast yang mempunyai had loudness ketat, Editor mungkin perlu memampatkan (compress) dinamik composition pada bahagian klimaks supaya tidak melebihi sasaran -23 LUFS, walaupun ini bermakna kesan dramatik composition sedikit berkurangan berbanding versi pawagam. Sebaliknya, bagi DCA, Editor mempunyai kebebasan lebih besar untuk mengekalkan dynamic range asal composition kerana persekitaran pawagam yang terkawal dan sistem audio berkualiti tinggi. Kefahaman ini membolehkan Editor

membuat keputusan levelling yang selaras dengan destinasi tanpa mengorbankan integriti kreatif secara keseluruhan.

5. Dokumentasi dan Rekod QC

Setiap keputusan levelling yang berkaitan dengan pematuhan spesifikasi mesti didokumentasikan dalam laporan QC dalaman sebelum penghantaran, merangkumi bacaan integrated loudness, true peak, format fail dan tarikh semakan. Dokumentasi ini bukan sekadar formaliti — ia menjadi rujukan penting sekiranya berlaku pertikaian dengan stesen penyiaran atau pawagam mengenai kualiti audio yang dihantar, dan turut membantu pasukan produksi mengesan corak kesilapan berulang (contoh: sentiasa terlepas pandang true peak pada segmen composition klimaks) untuk penambahbaikan alur kerja masa hadapan.

6. Alat Loudness Meter yang Digunakan dalam Industri

Beberapa alat loudness meter yang biasa digunakan dalam industri pasca produksi audio termasuk iZotope Insight, Waves WLM Plus, Nugen Audio VisLM, dan meter terbina dalam DaVinci Resolve Fairlight serta Pro Tools sendiri. Setiap alat ini menyediakan bacaan integrated loudness (LUFS), true peak (dBTP) dan loudness range (LRA) secara masa nyata semasa playback, membolehkan Editor memantau pematuhan spesifikasi sepanjang proses mixing dan bukan hanya pada peringkat akhir. Penggunaan meter yang konsisten sepanjang studio produksi (bukan bertukar-tukar alat berbeza untuk projek berbeza) turut membantu mengekalkan piawaian pengukuran yang seragam merentas pasukan.

Prosedur Semakan Pematuhan

Langkah kerja editor sebelum penghantaran akhir:

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti destinasi output (TV, pawagam atau web) daripada brief projek	Brief projek	Destinasi disahkan	Selaras arahan Producer
2	Untuk broadcast: jalankan loudness scan pada trek muzik gabungan dengan dialog	Loudness meter plugin	Bacaan LUFS/dBTP	Sasaran -23/-24 LUFS dicapai
3	Untuk DCA: sahkan format surround (5.1/7.1) digunakan sepenuhnya	DAW mixer routing	Konfigurasi surround disahkan	Semua saluran aktif

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
4	Untuk web: laraskan loudness kepada -14 hingga -16 LUFS	Loudness meter	Fail web-ready	Selaras spesifikasi platform
5	Bandingkan bacaan meter dengan sasaran setiap destinasi	Meter integrated/true peak	Laporan pematuhan	Semua sasaran dipenuhi
6	Laraskan gain muzik keseluruhan jika perlu	Master fader	Mix akhir disahkan	Tiada pelanggaran had
7	Eksport versi berasingan mengikut destinasi	Export/render module	Fail berbeza per-destinasi	Nama fail dan format disahkan

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Guna mix pawagam terus untuk TV	Bahagian senyap tidak kedengaran, bahagian kuat melebihi had	Jalankan loudness scan berasingan untuk setiap destinasi
Guna mix broadcast untuk pawagam	Kesan muzik rata, kurang dramatik	Kekalkan dynamic range luas untuk DCA
Tiada semakan true peak	Risiko clipping/distorsi semasa penyiaran	Sentiasa semak dBTP sebelum eksport
Satu fail untuk semua destinasi	Tidak memenuhi spesifikasi mana-mana platform	Sediakan versi berasingan mengikut destinasi
Tidak menyemak spesifikasi platform web terkini	Fail ditolak oleh platform streaming	Rujuk garis panduan platform terkini

Senarai Semak Kualiti — Pematuhan Spesifikasi Audio

- ☐ Destinasi output disahkan daripada brief projek
- ☐ Loudness scan dijalankan untuk versi broadcast
- ☐ Bacaan integrated loudness mencapai sasaran (-23/-24 LUFS)
- ☐ True peak tidak melebihi had (-1/-2 dBTP)
- ☐ Konfigurasi surround disahkan untuk versi DCA
- ☐ Versi web dilaraskan kepada -14 hingga -16 LUFS
- ☐ Versi berasingan dieksport mengikut setiap destinasi
- ☐ Laporan pematuhan disimpan sebagai rekod QC

Kajian Kes Ringkas

Sebuah dokumentari untuk penayangan pawagam (format DCP, DCI 4096×2160, 24fps, audio 5.1) turut dihantar kepada stesen TV untuk siaran ulang. Editor pada mulanya menghantar fail audio pawagam yang sama kepada stesen TV, tetapi ditolak semasa QC kerana integrated loudness melebihi -18 LUFS, jauh melebihi had -23 LUFS EBU R128 yang ditetapkan oleh stesen tersebut, dan laporan QC turut mencatatkan beberapa segmen true peak melebihi 0 dBTP pada bahagian klimaks composition. Editor menjalankan loudness scan semula menggunakan plugin loudness meter bersepadu, memampatkan dynamic range composition pada bahagian klimaks (daripada julat dinamik 25 dB kepada sekitar 14 dB) dan melaraskan gain keseluruhan trek muzik dan dialog sehingga mencapai -23 LUFS integrated dengan true peak -1 dBTP. Proses ini turut melibatkan pengesahan semula oleh Sound Engineer bahawa kejelasan dialog tidak terjejas akibat pemampatan tambahan. Selepas dua pusingan semakan dalaman, versi broadcast berasingan yang diluluskan tanpa isu dihantar semula kepada stesen TV, manakala versi asal pawagam kekal tidak diubah untuk edaran DCP.

Rumusan

Editor perlu menyesuaikan pendekatan mixing muzik mengikut destinasi akhir output (TV vs pawagam vs web) kerana had teknikal dan pengalaman penonton berbeza mengikut platform; satu versi mix tidak boleh digunakan secara universal untuk semua destinasi. Loudness scan dan semakan true peak adalah langkah wajib sebelum sebarang penghantaran akhir, dan setiap keputusan pematuan spesifikasi perlu didokumentasikan sebagai rekod QC bagi tujuan rujukan dan penambahbaikan alur kerja berterusan.

Soalan Refleksi

- Mengapakah fail audio pawagam tidak boleh dihantar terus untuk siaran TV tanpa pemprosesan tambahan?
- Apakah risiko jika true peak melebihi had yang ditetapkan bagi sesuatu destinasi?

Bab 4: Editing Software i.e.: AVID Pro Tools, Adobe Audition, Adobe Soundbooth, Apple Sound Track Pro, etc

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan fungsi automation dan ducking preset dalam perisian editing.
- Menjelaskan cara AVID Pro Tools dan Adobe Audition membantu music levelling.
- Menentukan perisian yang sesuai mengikut kerumitan projek.
- Membandingkan ciri utama antara perisian audio editing yang berbeza.
- Melaksanakan alur kerja music levelling asas dalam sekurang-kurangnya satu perisian.

Pengenalan

Pemilihan perisian editing audio yang tepat mempengaruhi kecekapan dan ketepatan proses music levelling. Editor Tahap 3 perlu memahami kekuatan dan had setiap perisian supaya dapat memilih alat yang sesuai mengikut skop dan kerumitan projek, daripada iklan pendek mudah sehingga produksi filem panjang yang memerlukan automation kompleks. Industri penyuntingan video terus berkembang dengan kemas kini perisian yang kerap; oleh itu, Editor turut perlu mengekalkan sikap "up-to-date in software and hardware" sebagaimana dinyatakan dalam Attitude/Safety/Environmental CoCU, supaya kemahiran teknikal kekal relevan dengan alur kerja studio semasa. Pemahaman menyeluruh terhadap ekosistem perisian industri — bukan hanya satu alat sahaja — membolehkan Editor menyesuaikan diri dengan cepat apabila berpindah antara studio atau menyertai projek dengan pipeline teknikal yang berbeza.

1. AVID Pro Tools

Menyediakan automation lane yang membolehkan editor melukis kurva aras muzik (volume automation) sepanjang timeline untuk kesan ducking yang halus. Pro Tools juga menyokong session interchange (AAF/OMF) yang memudahkan kerjasama antara Editor gambar dan Sound Engineer/Mixer profesional dalam produksi berskala besar.

2. Adobe Audition

Menyediakan Essential Sound Panel yang mengkategorikan trek sebagai "Music" dan menyediakan preset ducking automatik berdasarkan dialog. Audition turut menawarkan Spectral Frequency Display yang membolehkan editor mengesan dan membetulkan konflik frekuensi antara muzik dan dialog secara visual.

3. Adobe Soundbooth dan Apple Sound Track Pro

Menyediakan fungsi asas pelarasan volume dan fade untuk keperluan projek yang lebih ringkas, sesuai untuk kerja music levelling yang tidak memerlukan automation kompleks. Kedua-dua perisian ini sesuai untuk projek berskala kecil seperti video korporat pendek atau konten media sosial.

Jadual Perbandingan Perisian Editing Audio

Perisian	Kekuatan Utama	Sesuai Untuk	Had/Batasan
AVID Pro Tools	Automation lane terperinci, session interchange AAF/OMF	Produksi filem/TV berskala besar	Kurva pembelajaran lebih curam
Adobe Audition	Essential Sound Panel, ducking preset automatik	Projek video korporat, dokumentari	Kurang mendalam untuk mix multitrek kompleks
Adobe Soundbooth	Fungsi asas volume/fade	Projek kecil, media sosial	Tiada automation lanjutan
Apple Sound Track Pro	Integrasi dengan alur kerja Final Cut (legacy)	Projek berskala kecil-sederhana	Sudah tidak dikemas kini secara aktif

Jadual Istilah EN–BM (Bab 4)

Istilah (EN)	Maksud (BM)	Contoh Penggunaan
--------------	-------------	-------------------

Istilah (EN)	Maksud (BM)	Contoh Penggunaan
Automation lane	Trek khas untuk merekod perubahan parameter dari masa ke masa	Automation lane volume untuk ducking
AAF/OMF	Format pertukaran sesi audio antara perisian	Sesi dihantar sebagai AAF ke Pro Tools
Essential Sound Panel	Panel dalam Adobe Audition untuk kategori trek dan preset	Trek muzik dikategorikan dalam Essential Sound Panel
Spectral display	Paparan visual kandungan frekuensi audio	Spectral display mengesan konflik frekuensi
Preset	Tetapan pra-konfigurasi untuk kegunaan pantas	Preset ducking automatik pada Adobe Audition

4. Plugin Pihak Ketiga dan Integrasi dengan NLE

Selain fungsi terbina dalam (built-in) perisian audio utama, Editor sering menggunakan plugin pihak ketiga seperti iZotope RX (untuk restorasi dan pembersihan audio), Waves untuk EQ/compression premium, atau plugin ducking khusus seperti Auto-Align Post untuk mempercepatkan alur kerja music levelling. Kebanyakan Non-Linear Editor (NLE) seperti Premiere Pro dan DaVinci Resolve turut menyokong fungsi asas ducking dan mixing terus dalam antara muka mereka melalui Essential Sound panel atau Fairlight page, membolehkan Editor gambar melaksanakan music levelling awal tanpa perlu round-trip penuh ke DAW berasingan bagi projek yang tidak terlalu kompleks. Walau bagaimanapun, bagi produksi berskala besar yang memerlukan mix akhir profesional, round-trip ke Pro Tools atau Adobe Audition kekal menjadi amalan standard industri kerana ketepatan automation dan sokongan plugin yang lebih lengkap.

4b. Kolaborasi Jauh dan Alur Kerja Berasaskan Awan

Sejak kebelakangan ini, sesetengah studio pasca produksi turut menggunakan alur kerja kolaborasi jauh (remote collaboration) melalui ciri seperti Avid Cloud Collaboration atau perkongsian sesi berasaskan storan awan, membolehkan Editor gambar dan Sound Engineer bekerja daripada lokasi berbeza tanpa perlu menghantar fail fizikal secara berulang. Walaupun ciri ini memudahkan produksi berskala besar dengan pasukan tersebar, Editor perlu memastikan sambungan internet stabil dan versi sesi disegerakkan dengan betul untuk mengelakkan konflik versi (version conflict) semasa beberapa ahli pasukan mengedit sesi yang sama secara serentak.

5. Kriteria Pemilihan Perisian Mengikut Skop Projek

Pemilihan perisian yang tepat bergantung kepada beberapa faktor: kerumitan bilangan trek muzik, keperluan automation terperinci, tempoh masa produksi, dan sama ada projek memerlukan kolaborasi dengan Sound Engineer luar. Projek berskala kecil dengan tempoh singkat (iklan, konten media sosial) lebih sesuai menggunakan Adobe Audition atau fungsi Essential Sound dalam NLE kerana kepantasan alur kerja. Projek berskala besar dengan pelbagai peringkat kelulusan kreatif (drama bersiri, filem panjang) memerlukan Pro Tools kerana keupayaan automation yang terperinci dan sokongan format interchange yang lebih kukuh untuk kolaborasi pasukan besar.

4c. Sokongan Format Fail dan Sample Rate Merentas Perisian

Isu keserasian format fail dan sample rate sering timbul semasa music levelling melibatkan pelbagai perisian — contohnya, fail muzik daripada stock library mungkin direkodkan pada 44.1kHz manakala projek video menggunakan piawaian 48kHz. Editor perlu memastikan semua fail muzik disamakan (resample) kepada sample rate projek sebelum import, kerana percanggahan sample rate boleh menyebabkan isu sync halus (audio drift) yang hanya jelas kelihatan selepas beberapa minit playback. Kebanyakan NLE dan DAW moden menyokong resampling automatik semasa import, tetapi Editor tetap perlu mengesahkan tetapan projek (project settings) sejak awal untuk mengelakkan ketidakkonsistenan format sepanjang alur kerja.

5b. Latihan dan Pensijilan Perisian

Kebanyakan perisian editing audio profesional menawarkan program pensijilan rasmi (contoh: Avid Certified User/Professional untuk Pro Tools, Adobe Certified Professional untuk Audition) yang boleh menjadi kelebihan tambahan kepada Editor dalam pasaran kerja industri kreatif. Walaupun pensijilan bukan syarat wajib untuk kompetensi NOSS ini, penguasaan ciri lanjutan perisian melalui latihan berterusan (baik secara rasmi mahupun pembelajaran sendiri melalui tutorial dan komuniti profesional) membantu Editor kekal kompetitif dan mampu mengendalikan projek dengan pelbagai tahap kerumitan teknikal.

6. Contoh Alur Kerja Studio — Adobe Audition

Editor menggunakan Essential Sound Panel dalam Adobe Audition, mengkategorikan trek muzik sebagai "Music" dan trek dialog sebagai "Dialogue". Sistem secara automatik mencadangkan ducking -8 dB pada muzik setiap kali dialog dikesan, yang kemudiannya diperhalusi secara manual oleh editor pada segmen tertentu yang memerlukan ducking lebih dalam (contoh: dialog berbisik).

7. Contoh Alur Kerja Studio — AVID Pro Tools

Dalam sebuah produksi drama bersiri (episod 45 minit, format ProRes 422, 23.976fps), Sound Engineer menerima sesi AAF daripada Editor gambar dan membina automation lane volume untuk setiap segmen muzik secara manual mengikut nota arahan kreatif Director, membolehkan kawalan yang jauh lebih terperinci berbanding preset automatik.

8. Contoh Alur Kerja Studio — Dokumentari Menggunakan DaVinci Resolve Fairlight

Dalam produksi dokumentari alam semula jadi (format DNxHR HQ, 3840×2160, 25fps), Editor gambar melaksanakan music levelling awal terus dalam Fairlight page pada DaVinci Resolve tanpa round-trip ke DAW berasingan, kerana kerumitan projek tidak memerlukan automation lanjutan seperti drama bersiri. Fairlight menyediakan mixer bergaya konsol dengan bus routing yang membolehkan Editor mengurus trek narasi, background music dan sound effect dalam satu antara muka bersepadu, mempercepatkan alur kerja penghantaran akhir bagi produksi dengan tempoh masa terhad.

Prosedur Alur Kerja Music Levelling Merentas Perisian

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Terima sesi/fail projek daripada Editor gambar	AAF/OMF export/import	Sesi audio lengkap	Semua trek dikesan
2	Kategorikan trek mengikut jenis (Music/Dialogue/SFX)	Essential Sound Panel / label trek	Trek berlabel	Kategori disahkan
3	Terapkan preset/automation ducking asas	Ducking preset / automation lane	Ducking awal	Aras asas munasabah
4	Perhalusi ducking secara manual pada segmen kritikal	Manual keyframe/automation	Ducking diperhalusi	Segmen berbisik/kuat disemak
5	Semak konflik frekuensi menggunakan spectral display	Spectral analyzer	Laporan konflik frekuensi	EQ dilaraskan jika perlu
6	Eksport/bounce mix akhir mengikut format destinasi	Export/render module	Fail mix akhir	Format dan loudness disahkan

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Bergantung sepenuhnya kepada preset automatik	Dialog berbisik masih tertutup, dialog kuat kehilangan muzik	Semak dan perhalusi secara manual
Salah pilih perisian untuk skop projek	Kekurangan ciri automation atau lebih kerumitan	Pilih perisian mengikut jadual perbandingan
Tiada penggunaan format interchange (AAF/OMF)	Kehilangan data sesi semasa serah kerja	Gunakan AAF/OMF untuk kolaborasi
Tidak menyemak spectral display	Konflik frekuensi tidak dikesan	Semak spectral display sebelum lock mix
Menggunakan perisian legacy tanpa sokongan aktif	Isu keserasian format terkini	Pastikan perisian dikemas kini atau ganti alternatif

Senarai Semak Kualiti — Alur Kerja Perisian

- ☐ Sesi/fail projek diterima lengkap daripada Editor gambar
- ☐ Semua trek dikategorikan dengan betul (Music/Dialogue/SFX)
- ☐ Preset ducking asas diterapkan dan disemak
- ☐ Ducking diperhalusi secara manual pada segmen kritikal
- ☐ Spectral display disemak untuk konflik frekuensi
- ☐ Format interchange (AAF/OMF) digunakan untuk kolaborasi
- ☐ Mix akhir dieksport mengikut format destinasi yang betul

Kajian Kes Ringkas

Dalam produksi iklan korporat pendek (30 saat, format H.264, 1920×1080, 29.97fps) dengan tempoh masa yang sangat singkat (dua hari sahaja daripada penerimaan footage hingga penghantaran akhir), Editor memilih Adobe Audition kerana ciri preset ducking automatiknya membolehkan hasil pantas tanpa memerlukan kepakaran automation lanjutan seperti Pro Tools. Editor mengkategorikan trek muzik korporat sebagai "Music" dalam Essential Sound Panel, dan sistem secara automatik mencadangkan preset ducking -6 dB berdasarkan analisis trek dialog/tagline yang dikesan. Preset ini hanya memerlukan sedikit pelarasan manual pada satu segmen tagline penutup di mana suara pelakon iklan bertutur dengan nada lebih lembut berbanding bahagian lain, memerlukan ducking tambahan -3 dB pada segmen tersebut sahaja. Dengan pendekatan ini, keseluruhan proses music levelling siap dalam masa kurang dua jam, membolehkan penghantaran tepat pada masa walaupun tempoh produksi keseluruhan terhad kepada dua hari.

Rumusan

Penggunaan automation dan preset ducking dalam perisian ini membantu editor mencapai keseimbangan muzik-dialog yang konsisten tanpa perlu melaraskan setiap segmen secara manual, tetapi hasil automatik tetap perlu disemak secara manual. Pemilihan perisian yang tepat — sama ada Pro Tools untuk produksi berskala besar atau Adobe Audition/Soundbooth untuk projek ringkas — bergantung kepada kerumitan dan skop projek. Editor turut perlu memahami sempadan tanggungjawab antara temp mix yang dihasilkan sendiri dan mix akhir yang dijalankan oleh Sound Engineer, serta kekal responsif terhadap kemas kini perisian dan plugin baharu dalam industri.

Soalan Refleksi

- Bilakah Editor patut memilih AVID Pro Tools berbanding Adobe Audition untuk sesuatu projek?
- Mengapakah hasil ducking automatik masih perlu disemak secara manual?

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Balancing	Penyeimbangan aras relatif antara trek audio	Balancing muzik terhadap dialog
Ducking	Penurunan aras muzik automatik/manual semasa dialog	Ducking -10 dB semasa dialog
Mixing	Penggabungan pelbagai trek audio menjadi satu output seimbang	Mixing muzik dan dialog
Side-chain compression	Compression automatik dicetuskan oleh trek lain	Side-chain pada muzik dicetuskan dialog
dBFS	Unit ukuran aras digital berbanding full scale	Muzik pada -12 dBFS

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Background music	Muzik latar halus untuk membina suasana	Background music untuk scene perbualan
Composition	Muzik asal digubah khusus untuk projek	Composition orkestra untuk klimaks
Stems	Trek muzik berasingan mengikut kumpulan instrumen	Stems strings dan percussion berasingan
Crossfade	Peralihan lancar antara dua trek audio	Crossfade 2 saat antara jenis muzik
Mood	Suasana emosi yang dibina oleh muzik	Mood tenang menggunakan background music
LUFS	Unit ukuran loudness ditakrifkan persepsi	Sasaran -23 LUFS untuk broadcast
True peak (dBTP)	Aras puncak sebenar selepas konversi analog	Had -1 dBTP
Dynamic range	Julat antara bahagian paling senyap dan paling kuat	DCA membenarkan dynamic range luas
Surround sound	Sistem audio pelbagai saluran (5.1/7.1)	Pawagam guna surround 7.1
Loudness scan	Proses mengukur loudness keseluruhan trek	Loudness scan sebelum penghantaran
Broadcast	Spesifikasi audio untuk siaran TV	Had loudness -23/-24 LUFS
Digital Cinema Audio (DCA)	Spesifikasi audio untuk pawagam	Dynamic range lebih luas
Automation lane	Trek untuk merekod perubahan parameter	Automation lane volume untuk ducking
AAF/OMF	Format pertukaran sesi audio	Sesi dihantar sebagai AAF
Essential Sound Panel	Panel Adobe Audition untuk kategori trek	Trek dikategorikan sebagai Music
Spectral display	Paparan visual kandungan frekuensi	Mengesan konflik frekuensi
Preset	Tetapan pra-konfigurasi pantas	Preset ducking automatik
EQ (Equalization)	Pelarasan keseimbangan frekuensi audio	EQ cut pada 300 Hz–2 kHz
Compressor	Alat memampatkan dinamik audio	Compressor ratio 3:1
Sign-off	Kelulusan rasmi hasil kerja	Sign-off Sound Engineer sebelum lock

Peta Minda Teks

- Carry Out Music Levelling
- Bab 1: Music Level (Balancing, Mixing)
- Balancing (Ducking)

- Mixing (EQ, Compression)
- Prosedur & Senarai Semak
- Bab 2: Music (Background, Composition)
- Background Music
- Composition/Skor Asal
- Crossfade & Aplikasi Sequence
- Bab 3: Standard Audio Specification (Broadcast, DCA)
- Broadcast (EBU R128, ATSC A/85)
- Digital Cinema Audio (DCA)
- Prosedur Semakan Pematuhan
- Bab 4: Editing Software
- AVID Pro Tools
- Adobe Audition
- Adobe Soundbooth / Apple Sound Track Pro

SOALAN:

- Soalan: Apakah teknik "ducking" dalam konteks music levelling dan mengapa ia digunakan?

Jawapan model: Ducking ialah teknik menurunkan aras muzik secara automatik atau manual apabila dialog bermula, dan meninggikannya semula semasa jeda dialog; ia digunakan untuk memastikan dialog kekal jelas kedengaran tanpa ditenggelami oleh muzik latar.

- Soalan: Bezakan antara background music dan composition dari segi fungsi dalam sequence.

Jawapan model: Background music membina suasana secara halus tanpa menarik perhatian, sesuai untuk scene perbualan; composition ialah skor asal yang digubah khusus untuk momen tertentu, lebih dinamik dan digunakan pada klimaks atau transisi penting.

- Soalan: Mengapa pendekatan mixing muzik untuk output pawagam (DCA) berbeza daripada output broadcast?

Jawapan model: Pawagam menggunakan sistem surround dan dynamic range yang lebih luas dalam persekitaran terkawal, membolehkan kesan muzik yang lebih dramatik; broadcast pula terikat kepada had loudness piawai (contoh -23 LUFS) yang lebih ketat bagi mengelakkan distorsi semasa penyiaran.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU IT-072-3:2012 (verbatim daripada 00-noss-extract.md §6.1 — senarai yang sama digunakan untuk semua CU teras):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566

- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
 - Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
 - Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
 - Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
 - Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469
- Owsinski, B. (2013). **The mixing engineer's handbook** (3rd ed.). Bobby Owsinski Media Group.
- Wyatt, H., & Amyes, T. (2013). **Audio post production for television and film** (4th ed.). Focal Press.
- Holman, T. (2010). **Sound for film and television** (3rd ed.). Focal Press.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C04 / AUDIO SWEETENING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Organise clean sound W02 / Verify foley effect W03 / Carry out audio levelling W04 / Carry out music levelling W05 / Carry out sound effect levelling W06 / Confirm audio balancing		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C04/NP(5/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 23

W05 / Carry out sound effect levelling

TAJUK:

Carry Out Sound Effect Levelling — Pelarasan Aras Sound Effect Mengikut Arahan Kreatif dan Spesifikasi Broadcast/Digital Cinema Audio (DCA)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami konsep sound effect level (balancing, mixing), spesifikasi audio standard (Broadcast, DCA) dan perisian editing yang berkaitan, supaya Bakat dapat: mempratonton sequence timeline untuk menentukan sound effect yang diperlukan, membetulkan aras sound effect mengikut arahan kreatif dan spesifikasi Broadcast/DCA, dan membentangkan aras sound effect yang telah dilaraskan mengikut keperluan projek. Nota ini juga menyediakan Bakat dengan prosedur kerja, senarai semak kualiti dan kajian kes sebenar supaya kemahiran ini boleh dipraktikkan secara konsisten di bilik editing profesional, merentasi pelbagai genre produksi seperti iklan, korporat, dokumentari dan drama bersiri.

PENERANGAN:

Bab 1: Sound Effect Level i.e.: Balancing, Mixing

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan konsep sound effect (SFX) dan fungsinya dalam sequence.
- Menentukan pendekatan balancing SFX relatif kepada dialog dan muzik.
- Memberi contoh teknik EQ, panning dan compression dalam mixing SFX.
- Mengenal pasti kesilapan biasa dalam levelling SFX dan cara mengelaknya.
- Melaksanakan prosedur levelling SFX mengikut susunan kerja studio yang betul.

Pengenalan

Editor Tahap 3 yang bertanggungjawab ke atas audio sweetening perlu memahami sound effect level sebagai salah satu daripada empat lapisan audio utama dalam sequence timeline — bersama dialog, muzik dan foley. Tanpa pemahaman yang jelas tentang balancing dan mixing SFX, editor berisiko menghasilkan mix yang mengganggu penerimaan naratif, sama ada kerana SFX terlalu dominan sehingga menenggelamkan dialog, atau terlalu senyap sehingga gagal menyampaikan kesan dramatik yang dimaksudkan oleh Pengarah. Kemahiran ini juga penting kerana SFX sering direkodkan atau diperoleh daripada pelbagai sumber (rakaman lapangan, perpustakaan bunyi komersial, sintesis digital) dengan aras dan kualiti yang tidak seragam, justeru memerlukan proses levelling yang disiplin sebelum dihantar untuk mixing akhir. Tugasan "Carry out sound effect levelling" ini juga secara langsung berkait dengan Proses Kerja P09 (Levelling & audio mix) dalam susunan proses kerja keseluruhan produksi, dan berada pada peringkat lewat dalam alur kerja audio sweetening keseluruhan (selepas organise clean sound, verify foley effect, carry out audio levelling dan carry out music levelling), bermakna editor pada peringkat ini perlu bekerja dengan kesedaran penuh

terhadap ketiga-tiga lapisan audio lain yang telah sedia ada dalam sequence, bukan melevel SFX secara berasingan tanpa konteks keseluruhan mix.

1. Konsep Sound Effect (SFX)

Sound effect (SFX) merangkumi bunyi bukan-diegetik atau diegetik yang menambah kesan dramatik kepada sequence — contohnya bunyi letupan, *whoosh* transisi, ambience futuristik, atau bunyi mekanikal yang tidak dapat dihasilkan melalui foley semata-mata. SFX berbeza daripada foley kerana foley direka untuk meniru pergerakan semula jadi pelakon di atas skrin (langkah kaki, pergeseran kain), manakala SFX lebih luas skopnya — termasuk bunyi persekitaran (*ambience*), bunyi reka bentuk (*designed sound*) untuk adegan fiksi sains, dan penekanan bunyi (*sound accent*) untuk momen dramatik seperti pukulan kamera atau kilat petir.

Jadual istilah EN–BM berikut membantu Bakat memahami perbezaan kategori SFX yang digunakan sepanjang Bab ini:

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Hard SFX	Bunyi khusus yang disegerakkan (*synced*) tepat dengan visual, contoh bunyi pintu kereta ditutup
Ambience/Atmos	Bunyi latar belakang berterusan yang mewujudkan rasa lokasi
Designed sound	Bunyi ciptaan sintesis untuk objek/makhluk fiksi
Sound accent/hit	Penekanan bunyi pendek untuk momen visual dramatik
Foley	Bunyi pergerakan manusia direkodkan semula secara langsung

2. Balancing

Menetapkan aras SFX relatif kepada dialog dan muzik supaya kesan bunyi menyokong momen dramatik tanpa mengalih perhatian penonton daripada elemen naratif utama (dialog). Prinsip asas balancing ialah hierarki kepentingan audio: dialog sentiasa diutamakan sebagai elemen paling kritikal untuk pemahaman cerita, diikuti oleh SFX yang menyokong aksi, dan muzik yang membentuk suasana emosi keseluruhan. SFX yang terlalu kuat pada momen yang salah boleh mengganggu penerimaan cerita; SFX yang terlalu senyap pula gagal menyampaikan impak yang dihasratkan. Editor perlu sentiasa merujuk kembali kepada dialog sebagai penanda aras (*reference point*) semasa melaraskan aras SFX, kerana penonton mengukur "kekuatan" bunyi secara relatif, bukan mutlak.

3. Mixing

Melibatkan EQ (*equalization*) untuk memastikan SFX tidak bertindih dengan frekuensi dialog atau muzik secara mengganggu, panning untuk menempatkan SFX pada kedudukan stereo/surround yang sepadan dengan pergerakan visual (contoh: bunyi kereta lalu dari kiri ke kanan), dan *compression* untuk mengawal dinamik SFX yang

mempunyai puncak (*transient*) tinggi seperti letupan. Teknik EQ yang biasa digunakan ialah *frequency carving* — memotong sedikit julat frekuensi tengah (1–3 kHz) pada SFX yang bertindih dengan julat frekuensi dialog manusia, supaya kedua-dua elemen kekal jelas apabila didengar serentak.

4. Contoh Studio: Sebelum/Selepas Levelling SFX

Dalam scene aksi projek iklan TV berdurasi 30 saat (format 1920×1080, 25 fps, deliverable MXF untuk siaran), bunyi letupan direkodkan pada -3 dBFS peak (hampir *clipping*) manakala dialog di sekitarnya berada pada -18 dBFS. Editor perlu bertindak segera kerana iklan pendek sebegini biasanya ditayangkan berulang kali dalam slot penyiaran yang sama, dan sebarang *clipping* yang tidak dikesan akan didengar berulang kali oleh penonton, menjejaskan imej jenama pengiklan.

Elemen	Aras Asal	Aras Selepas Levelling	Tindakan
Letupan (SFX)	-3 dBFS peak	-6 dBFS peak	Turunkan gain, tambah limiter lembut untuk elak clipping
Dialog selepas letupan	-18 dBFS	-18 dBFS	Kekal, tetapi tambah sedikit compression untuk pulih pantas
Whoosh transisi	-10 dBFS	-14 dBFS	Turunkan supaya tidak bersaing dengan dialog susulan
Ambience latar	-30 dBFS	-28 dBFS	Naikkan sedikit untuk mengekalkan rasa lokasi tanpa mengganggu dialog

Kesilapan biasa: menetapkan aras SFX berdasarkan kesan dramatik semata-mata tanpa menyemak *peak meter*, menyebabkan *clipping* yang hanya disedari selepas eksport akhir. Amalan terbaik ialah sentiasa membandingkan aras SFX dengan dialog rujukan pada setiap momen kritikal sebelum mengesahkan mix.

5. Perbezaan Levelling SFX Mengikut Genre Produksi

Pendekatan balancing dan mixing SFX tidak seragam merentas semua jenis produksi — ia bergantung kepada nada (*tone*) dan destinasi tontonan projek. Dalam iklan TV berdurasi pendek (15–30 saat), SFX cenderung dilaraskan lebih agresif dan "padat" kerana tempoh yang singkat memerlukan impak maksimum dalam masa terhad; setiap SFX perlu terus kedengaran jelas tanpa ruang untuk perkembangan beransur-ansur. Sebaliknya, dalam dokumentari panjang (20–30 minit), SFX ambient sering dilaraskan lebih lembut dan konsisten sepanjang sequence untuk mengekalkan rasa realistik dan tidak mengganggu naratif narator yang berterusan. Bagi drama bersiri (episod 44 minit), SFX perlu dilaraskan secara dinamik mengikut mood setiap adegan — SFX tegang untuk adegan konflik, SFX lembut untuk adegan emosi — dengan peralihan aras yang halus antara adegan supaya penonton tidak menyedari "lonjakan" kelantangan semasa pertukaran scene.

Perbezaan ini turut mempengaruhi jenis SFX yang diutamakan. Projek korporat lazimnya menggunakan SFX minimum (contoh bunyi **transition swoosh** untuk grafik, klik butang untuk demo produk) kerana fokus utama adalah kejelasan mesej korporat, manakala projek filem aksi memerlukan lapisan SFX yang jauh lebih kompleks (letupan, tembakan, kesan mekanikal kenderaan) yang perlu dilayer dan diseimbangkan dengan teliti supaya tidak menjadi "bunyi bising" yang mengelirukan.

6. Layering SFX untuk Kedalaman Bunyi

Teknik **layering** — menggabungkan beberapa fail SFX berlainan untuk membentuk satu kesan bunyi komposit — sering digunakan bagi menghasilkan SFX yang lebih kaya dan realistik berbanding menggunakan satu fail sahaja daripada perpustakaan bunyi komersial. Contohnya, bunyi letupan komposit mungkin menggabungkan lapisan **low-end rumble** (untuk kesan getaran), lapisan **crack** pertengahan frekuensi (untuk ketajaman impak) dan lapisan **debris/particle** frekuensi tinggi (untuk kesan serpihan berterukan). Setiap lapisan perlu dilevelling secara berasingan sebelum digabungkan supaya jumlah keseluruhan tidak melebihi had puncak yang ditetapkan, dan editor perlu memastikan setiap lapisan menyumbang kepada kesan keseluruhan tanpa saling bertindih secara tidak perlu pada frekuensi yang sama.

7. Ergonomik Bilik Kawalan dan Persediaan Pendengaran

Ketepatan keputusan levelling SFX bergantung besar kepada persekitaran pendengaran editor, bukan sekadar kemahiran teknikal semata-mata. Bilik kawalan (**control room**) yang tidak dikalibrasi dengan betul — sama ada terlalu bergema, mempunyai pembinaan akustik lemah, atau menggunakan pembesar suara tidak seimbang — boleh menyebabkan editor membuat keputusan levelling yang salah kerana apa yang didengar dalam bilik tersebut tidak mewakili apa yang akan didengar oleh penonton akhir dalam persekitaran biasa (ruang tamu, kereta, telefon pintar). Amalan terbaik industri mengesyorkan editor menyemak mix pada sekurang-kurangnya dua persekitaran berbeza — pembesar suara studio kalibrasi (**near-field monitor**) dan fon kepala pengguna (**consumer headphone**) — untuk memastikan levelling SFX kekal berkesan merentas pelbagai kaedah tontonan. Selain itu, keletihan telinga (**ear fatigue**) selepas sesi levelling yang panjang (melebihi 90 minit berterusan) boleh menjejaskan ketepatan penilaian aras bunyi; justeru editor digalakkan mengambil rehat pendek secara berkala dan sentiasa merujuk kembali kepada meter objektif (peak, LUFS) sebagai sokongan kepada penilaian subjektif telinga.

Prosedur Kerja: Levelling Sound Effect

Prosedur berikut disusun mengikut urutan kerja standard studio, bermula daripada persediaan sesi sehingga pengesahan akhir oleh pihak produksi. Setiap langkah perlu direkodkan dalam log projek supaya sebarang isu yang timbul semasa QC boleh dikesan puncanya dengan pantas.

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
---------	----------	---------------	--------	---------

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Import dan susun semua fail SFX ke trek berasingan mengikut kategori	AVID Pro Tools / Adobe Audition	Trek SFX tersusun	Nama fail dan label trek konsisten
2	Pratonton sequence timeline penuh untuk kenal pasti setiap titik SFX diperlukan	Timeline editing software	Senarai *cue* SFX	Semua momen visual penting bertanda
3	Tetapkan aras awal (*gain staging*) setiap SFX relatif kepada dialog rujukan	Fader/gain plugin	Aras awal SFX	Tiada SFX melebihi -6 dBFS peak awal
4	Laraskan EQ untuk elak pertindihan frekuensi dengan dialog/muzik	EQ plugin (parametric)	SFX dengan frekuensi bersih	Tiada masking pada julat 1–3 kHz dialog
5	Laraskan panning mengikut pergerakan visual pada skrin	Panner (stereo/surround)	SFX berposisi tepat	Panning sepadan arah pergerakan objek
6	Kenakan compression/limiter pada SFX bertransient tinggi	Compressor/limiter plugin	SFX terkawal dinamik	Tiada clipping pada peak meter
7	Dengar semula keseluruhan sequence dengan dialog dan muzik serentak	Monitor studio kalibrasi	Mix percubaan	SFX kekal jelas tanpa menenggelamkan dialog
8	Dapatkan pengesahan daripada Sound Engineer/Pengarah sebelum kunci mix	Sesi *playback review*	Mix disahkan	Persetujuan bertulis/lisan direkodkan

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Jadual berikut menyenaraikan kesilapan yang paling kerap dilakukan oleh editor baharu semasa balancing dan mixing SFX, berdasarkan pemerhatian amalan studio.

Memahami punca kesan setiap kesilapan membolehkan Bakat mengelaknya secara proaktif, bukan hanya membetulkannya selepas kesan negatif dikesan oleh pihak lain dalam pasukan produksi.

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menetapkan aras SFX tanpa merujuk dialog	Dialog tertenggelam atau SFX kelihatan janggal	Sentiasa A/B banding dengan trek dialog semasa levelling

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mengabaikan peak meter, hanya bergantung telinga	Clipping tersembunyi hingga eksport akhir	Paparkan peak/true-peak meter sepanjang sesi
Panning tidak konsisten dengan visual	Pengalaman tontonan kurang immersive	Semak setiap SFX bergerak terhadap arah objek pada skrin
EQ SFX bertindih penuh dengan frekuensi dialog	Kedua-dua elemen kedengaran "berebut" ruang	Gunakan frequency carving pada julat 1–3 kHz
Tiada semakan bersama Sound Engineer sebelum kunci mix	Perubahan besar diperlukan pada peringkat lewat, membazir masa	Jadualkan sesi playback review sebelum finalisasi

8. Dokumentasi dan Metadata Fail SFX

Amalan profesional yang sering diabaikan oleh editor baharu ialah dokumentasi metadata bagi setiap fail SFX yang digunakan dalam projek. Setiap fail SFX yang diperoleh daripada perpustakaan bunyi komersial atau direkodkan secara lapangan perlu disertakan maklumat seperti sumber (nama perpustakaan/tarikh rakaman), lesen penggunaan (hak cipta, royalty-free, atau berlesen khusus), dan aras asal sebelum sebarang pelarasan dilakukan. Dokumentasi ini penting atas dua sebab utama: pertama, ia membolehkan editor atau ahli pasukan lain mengesan semula fail asal jika diperlukan pelarasan tambahan pada peringkat lewat produksi; kedua, ia melindungi rumah produksi daripada isu pelanggaran hak cipta jika fail SFX yang digunakan ternyata memerlukan lesen khusus yang tidak diperoleh. Sesetengah studio besar mewajibkan log SFX (*SFX cue sheet*) yang merekodkan setiap fail digunakan berserta nombor *timecode* kemunculannya dalam sequence, memudahkan proses audit dan penyediaan semula jika projek perlu di-remix untuk destinasi berbeza pada masa hadapan.

Senarai Semak Kualiti — Balancing & Mixing SFX

- ☐ Semua fail SFX diimport dan dilabel mengikut kategori
- ☐ Setiap momen visual kritikal mempunyai SFX yang sepadan
- ☐ Aras SFX telah dibandingkan dengan dialog rujukan
- ☐ Tiada SFX melebihi had peak yang ditetapkan
- ☐ EQ dilaraskan untuk elak pertindihan frekuensi dialog
- ☐ Panning SFX sepadan dengan pergerakan visual
- ☐ Compression/limiter dikenakan pada SFX bertransient tinggi
- ☐ Playback review dijalankan bersama Sound Engineer/Pengarah
- ☐ Sebarang pelarasan direkodkan dalam log projek

9. Pertimbangan Aksesibiliti dan Penonton Berkeperluan Khas

Aspek yang semakin penting dalam levelling SFX moden ialah pertimbangan terhadap penonton dengan keperluan pendengaran khas. Sesetengah spesifikasi penyiaran,

terutamanya bagi kandungan yang turut menyediakan trek audio deskriptif (*audio description*) untuk penonton kurang penglihatan, menetapkan keperluan tambahan supaya SFX penting yang membawa maklumat naratif (contoh bunyi loceng amaran, bunyi pintu terbuka yang menandakan kemasukan watak) tidak ditenggelami oleh trek deskripsi audio yang ditambah. Bagi penonton kurang pendengaran yang bergantung kepada sari kata, editor turut perlu memastikan SFX kritikal yang membawa maklumat plot turut diterangkan dalam sari kata (contoh "[bunyi tembakan]"), walaupun ini lazimnya menjadi tanggungjawab jurutulis sari kata, bukan editor audio secara langsung. Kesedaran terhadap keperluan aksesibiliti ini mencerminkan tanggungjawab profesional editor untuk memastikan hasil kerja audio sweetening dapat dinikmati oleh khalayak seluas mungkin.

Kajian Kes Ringkas

Dalam projek dokumentari alam semula jadi berdurasi 24 minit (format 4K UHD 3840×2160, 25 fps, deliverable ProRes 422 HQ), editor mendapati bunyi ombak yang direkodkan lapangan terlalu perlahan berbanding naratif narator. Semasa sesi pratonton awal bersama Pengarah, didapati adegan pantai berdurasi tiga minit kedengaran "kosong" walaupun visual menunjukkan ombak besar memecah di batu karang — jurang antara apa yang dilihat dan apa yang didengar ini mengurangkan keberkesanan emosi dokumentari tersebut, satu isu yang sering terlepas pandang apabila editor tergesa-gesa menyiapkan levelling tanpa sesi pratonton bersama Pengarah terlebih dahulu. Editor menaikkan aras ombak sebanyak 4 dB dan menambah sedikit EQ pada julat frekuensi rendah untuk memberi rasa kedalaman, sambil memastikan narator kekal jelas pada julat frekuensi pertengahan menggunakan sedikit *compression side-chain* supaya aras ombak automatik menurun sedikit setiap kali narator bercakap. Editor turut menambah lapisan ambience angin pada aras yang sangat rendah (-35 dBFS) untuk menambah kedalaman tanpa bersaing dengan mana-mana elemen utama, satu teknik layering ringan yang selaras dengan prinsip yang dibincangkan dalam Bab 1 di atas mengenai kedalaman bunyi komposit dan hierarki kepentingan audio. Hasilnya, penonton pra-tayangan melaporkan pengalaman "lebih tenggelam" dalam adegan pantai tanpa kehilangan kejelasan naratif narator — membuktikan bahawa balancing yang tepat antara SFX ambient dan elemen naratif utama boleh meningkatkan kualiti emosi produksi tanpa mengorbankan kejelasan mesej.

10. Hubungan dengan Work Activity Seterusnya

Hasil kerja levelling SFX daripada Bab ini menjadi input langsung kepada Work Activity 6 (Confirm audio balancing), di mana Editor perlu menyemak SFX yang telah dilevel bersama-sama clean sound, foley effect dan music level untuk menghasilkan keseluruhan audio balancing yang muktamad. Ini bermakna sebarang kesilapan atau ketidaktepatan pada peringkat levelling SFX ini akan terbawa ke peringkat seterusnya dan boleh menjadi lebih sukar serta memakan masa untuk dibetulkan apabila telah bercampur dengan lapisan audio lain. Oleh itu, ketelitian pada peringkat ini — memastikan setiap SFX telah dibandingkan dengan dialog, dilevel mengikut spesifikasi, dan disahkan melalui playback review — memberikan asas yang kukuh untuk kerja

audio balancing akhir berjalan lancar tanpa memerlukan editor kembali semula ke peringkat levelling SFX secara berulang-ulang.

11. Penyelesaian Masalah Biasa dalam Levelling SFX

Walaupun prosedur kerja piawai telah diikuti, editor sering menghadapi isu teknikal spesifik semasa sesi levelling SFX yang memerlukan diagnosis pantas supaya jadual produksi tidak terjejas. Memahami punca sesuatu gejala membolehkan Bakat bertindak dengan tepat tanpa membazir masa mencuba pelbagai penyelesaian secara cuba jaya. Jadual berikut menyenaraikan gejala biasa yang dilaporkan semasa sesi levelling SFX di studio, punca teknikal yang paling mungkin, serta tindakan pembetulan yang disyorkan.

Gejala	Punca	Tindakan
SFX kedengaran "berombak" atau tidak stabil semasa playback	Automation gain tidak lancar / titik automation terlalu rapat	Halus semula curve automation, kurangkan bilangan titik automation berlebihan
Peak meter menunjukkan clipping walaupun fader kelihatan rendah	Gain staging awal terlalu tinggi sebelum sampai fader utama	Semak dan turunkan gain pada peringkat input/trim sebelum fader
SFX hilang kejelasan apabila didengar bersama dialog	Pertindihan frekuensi tidak dibetulkan (*masking*)	Jalankan *frequency carving* pada julat frekuensi dialog manusia
Panning SFX kedengaran "melompat" tiba-tiba	Automation pan menggunakan *step*, bukan *curve*	Tukar kepada automation *curve* halus (*smooth*) untuk peralihan pan
Mix kedengaran berbeza apabila didengar di luar bilik kawalan	Bilik kawalan tidak dikalibrasi/akustik lemah	Semak mix pada sekurang-kurangnya dua persekitaran pendengaran berbeza
Editor tidak pasti sama ada aras SFX sudah mencukupi	Keletihan telinga selepas sesi panjang	Ambil rehat pendek dan rujuk semula meter objektif (peak, LUFS)

Sebahagian besar isu ini berpunca daripada kegagalan mematuhi salah satu prinsip asas yang telah dibincangkan dalam Bab ini — sama ada gagal merujuk dialog sebagai penanda aras, gagal memantau peak meter secara berterusan, atau gagal mempertimbangkan persekitaran pendengaran akhir penonton. Editor yang berpengalaman biasanya membangunkan senarai semak peribadi berdasarkan kesilapan yang pernah dilakukan sebelum ini, membolehkan diagnosis lebih pantas pada projek seterusnya. Pembimbing digalakkan berkongsi contoh sebenar daripada pengalaman studio semasa mengajar topik ini, kerana kesilapan sebenar sering lebih berkesan sebagai pengajaran berbanding senario hipotetikal semata-mata.

Rumusan

Balancing dan mixing SFX adalah asas kepada audio sweetening yang berkesan. Editor perlu sentiasa mengutamakan kejelasan dialog sebagai penanda aras, menggunakan EQ, panning dan compression secara berdisiplin, serta menyemak peak meter

sepanjang proses untuk mengelak clipping. Kerja ini memerlukan ketelitian kerana SFX sering mempunyai transient yang tajam (*attack* pantas) berbanding dialog atau muzik, sehingga memerlukan perhatian khusus pada metering peak untuk mengelakkan clipping. Prosedur kerja yang konsisten dan semakan bersama pasukan produksi memastikan hasil akhir mematuhi arahan kreatif dan spesifikasi teknikal projek.

12. Rangkuman Amalan Terbaik Bab 1

Sebagai penutup Bab ini, tiga prinsip utama perlu sentiasa dipegang oleh Bakat semasa melaksanakan balancing dan mixing SFX: pertama, dialog sentiasa menjadi keutamaan dan penanda aras; kedua, meter objektif (peak, true-peak) mesti sentiasa dirujuk bersama penilaian subjektif telinga, bukan salah satu sahaja; dan ketiga, konteks genre dan destinasi projek menentukan pendekatan levelling yang sesuai — tiada satu formula tetap yang terpakai untuk semua jenis produksi. Ketiga-tiga prinsip ini akan terus relevan apabila Bakat mempelajari spesifikasi teknikal dalam Bab 2 dan pemilihan perisian dalam Bab 3.

Soalan Refleksi

- Mengapa dialog sentiasa dijadikan penanda aras (*reference point*) apabila melaraskan aras SFX?
- Apakah risiko jika editor hanya bergantung kepada telinga tanpa merujuk peak meter semasa levelling SFX?

Bab 2: Standard Audio Specification i.e.: Broadcast, Digital Cinema Audio (DCA)

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan had puncak (*true peak*) SFX bagi spesifikasi Broadcast dan DCA.
- Membezakan *dynamic range* yang dibenarkan antara kedua-dua spesifikasi.
- Menentukan spesifikasi yang relevan berdasarkan destinasi output.
- Melaksanakan prosedur pematuhan spesifikasi sebelum penghantaran akhir.
- Mengenal pasti kesan kegagalan mematuhi spesifikasi audio kepada projek.

Pengenalan

Setiap destinasi penyiaran atau tayangan mempunyai spesifikasi teknikal audio yang berbeza, dan Editor Tahap 3 mesti memahami perbezaan ini sebelum menetapkan aras SFX muktamad. Kegagalan mematuhi spesifikasi — sama ada had *loudness*, *true peak*, atau *dynamic range* — boleh menyebabkan fail ditolak semasa Quality Control (QC) oleh stesen penyiaran atau rumah pawagam, mengakibatkan kelewatan penghantaran dan kos tambahan untuk pembetulan semula. Justeru, pemahaman tentang spesifikasi Broadcast berbanding Digital Cinema Audio (DCA) adalah kemahiran wajib, bukan pilihan, bagi editor yang mengendalikan audio sweetening pada peringkat akhir produksi. Piawaian antarabangsa seperti ATSC A/85 (digunakan meluas di

Amerika Utara) dan EBU R128 (digunakan meluas di Eropah dan diguna pakai sebagai rujukan oleh banyak stesen serantau Asia) menyediakan garis panduan teknikal terperinci tentang cara mengukur dan melaporkan *loudness* program, dan editor perlu biasa dengan sekurang-kurangnya satu daripada piawaian ini bergantung kepada pasaran sasaran projek.

1. Broadcast

SFX perlu dilaras supaya puncak (*true peak*) tidak melebihi had yang ditetapkan (contoh -1 dBTP dalam banyak standard broadcast) walaupun pada momen letupan atau impak besar, bagi mengelakkan distorsi semasa penyiaran televisyen. Standard broadcast turut menetapkan sasaran *loudness* purata (contoh -23 LUFS atau -24 LUFS bergantung kepada rantau dan stesen) supaya kandungan kekal konsisten dari segi kelantangan apabila ditonton merentas pelbagai rancangan dan iklan. Ini bermakna editor tidak hanya menyemak puncak SFX secara individu, tetapi juga kesan kumulatifnya terhadap *loudness* keseluruhan program.

2. Digital Cinema Audio (DCA)

Sistem pawagam digital membenarkan *dynamic range* yang jauh lebih luas, membolehkan SFX seperti letupan atau kesan aksi mencapai tahap kelantangan yang lebih dramatik tanpa distorsi, kerana sistem penguat dan pembesar suara pawagam direka untuk mengendalikan julat dinamik sedemikian. Persekitaran tayangan pawagam yang terkawal (bilik gelap, sistem bunyi surround berkuasa tinggi, tiada gangguan bunyi persekitaran) membenarkan pengarah dan editor mengeksplorasi kontras antara bahagian senyap dan bahagian kuat untuk kesan dramatik yang lebih besar, berbanding persekitaran rumah tontonan televisyen yang lebih terhad.

Jadual perbandingan berikut meringkaskan perbezaan utama antara kedua-dua spesifikasi:

Spesifikasi	Had Puncak SFX	Dynamic Range	Sasaran Loudness Purata
Broadcast	Contoh -1 dBTP	Terhad, ketat	-23 LUFS atau -24 LUFS (mengikut rantau)
DCA (Pawagam)	Lebih longgar	Luas, membenarkan momen dramatik	Ditentukan oleh spesifikasi teater (contoh SMPTE/ISO), bukan LUFS penyiaran

3. Frame Rate dan Deliverable sebagai Konteks Spesifikasi

Spesifikasi audio sering berkait rapat dengan format video deliverable projek. Contohnya, projek korporat 3 minit untuk edaran web mungkin menggunakan frame rate 29.97 fps dengan deliverable H.264, dan lazimnya mengikut sasaran *loudness* streaming (contoh -16 LUFS untuk sesetengah platform), berbeza daripada spesifikasi broadcast televisyen tradisional. Editor perlu menyemak keperluan destinasi output — sama ada broadcast TV (25/29.97 fps), pawagam DCA (24 fps, format DCP), atau platform

streaming — sebelum menetapkan sasaran **loudness** dan had puncak akhir bagi SFX dan keseluruhan mix.

5. Spesifikasi Platform Streaming sebagai Destinasi Ketiga

Selain Broadcast dan DCA, editor moden turut perlu memahami spesifikasi platform **streaming** (contoh YouTube, Netflix, platform OTT tempatan) yang semakin menjadi destinasi utama bagi banyak projek video korporat dan dokumentari pendek. Kebanyakan platform **streaming** menyasarkan **loudness** purata sekitar -14 hingga -16 LUFS, lebih kuat sedikit berbanding broadcast tradisional, kerana kandungan sering ditonton melalui pembesar suara telefon pintar atau tablet yang mempunyai **dynamic range** fizikal lebih terhad. Ini bermakna SFX yang dilevelling untuk broadcast (-23/-24 LUFS) mungkin kedengaran terlalu senyap apabila dimuat naik terus ke platform **streaming** tanpa penormalan semula (**renormalization**). Editor perlu menyemak garis panduan teknikal setiap platform sasaran sebelum menetapkan aras muktamad, kerana kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan platform tersebut menjalankan penormalan automatiknya sendiri yang mungkin menjejaskan dinamik SFX yang telah dilaraskan dengan teliti oleh editor.

6. Peranan Loudness Range (LRA) dalam Levelling SFX

Selain sasaran **loudness** purata (LUFS bersepadu), sesetengah spesifikasi turut menetapkan had **Loudness Range** (LRA) — ukuran variasi kelantangan sepanjang program. LRA yang terlalu besar (contoh momen sangat senyap diikuti momen sangat kuat tanpa peralihan) boleh menyukarkan penonton yang menonton dalam persekitaran bising seperti pengangkutan awam, kerana mereka terpaksa sentiasa melaraskan kelantangan peranti mereka. Bagi SFX, ini bermakna editor perlu berhati-hati apabila menetapkan kontras antara SFX senyap (*ambience*) dan SFX kuat (*letupan, impak*) supaya LRA keseluruhan program kekal dalam julat yang munasabah mengikut destinasi — biasanya LRA lebih ketat untuk kandungan berita/korporat berbanding filem aksi atau dokumentari alam semula jadi yang secara semula jadi memerlukan kontras dramatik lebih besar.

8. Implikasi Kontrak dan Tanggungjawab Profesional

Kegagalan mematuhi spesifikasi audio bukan sekadar isu teknikal — ia sering membawa implikasi kontraktual yang serius. Kebanyakan kontrak penghantaran (**delivery contract**) antara rumah produksi dan stesen penyiaran atau platform pengedaran menetapkan spesifikasi teknikal secara eksplisit sebagai syarat penerimaan (**acceptance criteria**), dan kegagalan memenuhinya boleh membenarkan pihak penerima menolak penghantaran, menahan bayaran, atau mengenakan caj tambahan untuk kerja pembetulan. Justeru, Editor yang bertanggungjawab ke atas audio *sweetening* perlu memahami bahawa ketepatan spesifikasi bukan sekadar amalan baik, tetapi kewajipan profesional yang menyokong hubungan kontraktual antara pihak produksi dan pelanggan. Dalam sesetengah studio besar, peranan **QC Technician** berasingan ditugaskan khusus untuk menyemak fail terhadap spesifikasi sebelum penghantaran, tetapi dalam produksi berskala kecil, tanggungjawab ini sering jatuh terus

ke atas editor yang mengendalikan audio sweetening, menjadikan pemahaman spesifikasi ini kemahiran wajib, bukan sekadar pengetahuan tambahan.

7. Prosedur Pematuhan Spesifikasi

Langkah kerja editor sebelum penghantaran akhir, disusun mengikut turutan logik dari pengenalan keperluan hingga kelulusan muktamad:

- Kenal pasti destinasi output (broadcast TV, streaming web, atau pawagam DCA).
- Jalankan **true-peak scan** pada keseluruhan mix, memastikan tiada SFX melebihi -1 dBTP untuk delivery broadcast.
- Untuk DCA, sahkan SFX memanfaatkan **dynamic range** yang dibenarkan tanpa dimampatkan secara berlebihan.
- Semak sasaran **loudness** purata keseluruhan program mengikut standard destinasi (LUFS broadcast atau spesifikasi teater DCA).
- Dokumentasikan sebarang pelarasan yang dibuat pada laporan QC dalaman sebelum penghantaran.
- Hantar fail percubaan untuk semakan QC pihak penyiaran/pawagam sebelum penghantaran akhir rasmi.

Kesilapan biasa: menghantar mix versi pawagam (peak lebih tinggi) terus untuk siaran TV tanpa **limiting** tambahan, menyebabkan fail ditolak semasa QC broadcast kerana melebihi had **true peak**.

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak destinasi output sebelum levelling	Spesifikasi salah digunakan, fail ditolak QC	Sahkan destinasi (broadcast/DCA/streaming) di awal projek
Menghantar mix DCA terus untuk broadcast	True peak melebihi had, distorsi semasa siaran	Jalankan limiting tambahan khusus untuk versi broadcast
Mengabaikan sasaran LUFS purata program	Kandungan kedengaran terlalu kuat/lembut berbanding rancangan lain	Ukur loudness purata menggunakan meter LUFS bersepadu
Tiada dokumentasi pelarasan spesifikasi	Sukar mengesan punca masalah jika QC gagal	Rekod setiap pelarasan dalam laporan QC dalaman
Tidak menghantar fail percubaan untuk semakan awal	Kesilapan besar hanya dikesan pada penghantaran rasmi	Sentiasa hantar fail percubaan untuk QC pra-penghantaran

9. Peranan Sound Engineer dan Kolaborasi Pasukan

Walaupun Editor Tahap 3 bertanggungjawab melaksanakan levelling SFX awal, keputusan muktamad tentang pematuhan spesifikasi sering melibatkan kolaborasi rapat dengan Sound Engineer atau **Re-recording Mixer** yang mempunyai kepakaran lebih mendalam dalam kalibrasi teknikal dan pematuhan piawaian penyiaran. Dalam alur kerja studio besar, editor biasanya menyediakan **rough mix** SFX yang telah dilevel mengikut arahan kreatif Pengarah, kemudian menyerahkannya kepada Sound Engineer untuk

pengesahan akhir terhadap spesifikasi teknikal (true peak, LUFS, LRA) menggunakan peralatan kalibrasi profesional yang lebih tepat. Komunikasi yang jelas antara Editor dan Sound Engineer — termasuk perkongsian nota tentang niat kreatif di sebalik setiap keputusan levelling SFX — memastikan pelarasan teknikal akhir tidak menjejaskan hasrat artistik asal yang telah dipersetujui bersama Pengarah semasa sesi levelling awal.

Senarai Semak Kualiti — Pematuhan Spesifikasi Audio

- ☐ Destinasi output (broadcast/DCA/streaming) disahkan
- ☐ True-peak scan dijalankan pada keseluruhan mix
- ☐ Had puncak SFX tidak melebihi -1 dBTP untuk broadcast
- ☐ Dynamic range DCA disahkan tidak dimampatkan berlebihan
- ☐ Loudness purata program disemak mengikut LUFS destinasi
- ☐ Pelarasan spesifikasi didokumentasikan dalam laporan QC
- ☐ Fail percubaan dihantar untuk semakan QC pra-penghantaran
- ☐ Kelulusan akhir daripada Sound Engineer/pihak penyiaran diperoleh

10. Kesan Perubahan Format Penghantaran Terhadap Spesifikasi Audio

Industri penyiaran dan pengedaran filem sentiasa berubah, dengan peralihan berterusan daripada format penghantaran fizikal (tape, cakera) kepada penghantaran fail digital sepenuhnya melalui platform seperti Aspera atau portal penghantaran khusus stesen. Peralihan ini turut membawa perubahan kepada cara spesifikasi audio disemak — banyak platform penghantaran digital moden kini menyediakan alat pengesahan automatik (*automated QC*) yang menyemak fail terhadap spesifikasi teknikal serta-merta semasa muat naik, memberikan maklum balas pantas kepada editor jika terdapat pelanggaran spesifikasi seperti melebihi had true peak atau LUFS yang tidak menepati sasaran. Walaupun alat automatik ini membantu mempercepatkan proses QC, editor tidak seharusnya bergantung sepenuhnya kepadanya — pemahaman manual tentang sebab sesuatu spesifikasi ditetapkan (contoh mengapa had true peak wujud) kekal penting supaya editor dapat membuat keputusan kreatif yang tepat dari awal proses levelling, bukan hanya membetulkan kesilapan selepas ditolak oleh sistem automatik.

Kajian Kes Ringkas

Sebuah studio menyiapkan drama bersiri 44 minit (format broadcast, 25 fps, deliverable MXF) dan turut menyediakan versi promosi pawagam untuk tayangan khas. Editor pada mulanya menghantar mix versi pawagam (dengan SFX letupan pada puncak tinggi) terus kepada stesen televisyen tanpa pelarasan tambahan. Fail tersebut ditolak semasa QC kerana melebihi had -1 dBTP yang ditetapkan stesen, dan laporan QC turut menunjukkan *loudness* purata keseluruhan episod melebihi sasaran -23 LUFS sebanyak 2.5 LU akibat SFX yang terlalu kuat sepanjang tiga adegan aksi utama. Editor kemudiannya menjalankan *limiting* tambahan khusus untuk versi broadcast, menurunkan puncak SFX kritikal tanpa menjejaskan keseluruhan struktur mix, serta melakukan pelarasan *loudness* menyeluruh menggunakan meter LUFS bersepadu

supaya episod tersebut memenuhi sasaran stesen. Fail kedua berjaya lulus QC selepas dua pusingan semakan tambahan, walaupun ini melewati jadual penghantaran selama dua hari. Kes ini menekankan kepentingan menyediakan versi berasingan mengikut destinasi output, bukan menggunakan satu mix sahaja untuk semua platform, dan pentingnya menjalankan semakan spesifikasi lebih awal dalam jadual produksi bagi mengelakkan kelewatan sebegini.

11. Perbezaan Serantau dalam Spesifikasi Broadcast

Bakat perlu sedar bahawa spesifikasi Broadcast tidak seragam di seluruh dunia — nilai sasaran LUFS dan had true peak boleh berbeza mengikut negara dan badan pengawal selia tempatan. Malaysia, sebagai contoh, mengikuti garis panduan yang selaras dengan amalan serantau Asia Tenggara, yang pada amnya berkongsi prinsip asas dengan piawaian antarabangsa (had true peak ketat, sasaran loudness konsisten) walaupun nilai tepat mungkin berbeza sedikit antara stesen penyiaran tempatan. Editor yang bekerja dengan pelbagai pelanggan antarabangsa perlu sentiasa menyemak spesifikasi khusus setiap stesen atau platform sasaran, bukan menganggap satu nilai sasaran (contoh -23 LUFS) terpakai secara universal tanpa pengesahan, kerana kesilapan sebegini — walaupun kecil — boleh menyebabkan penolakan semasa QC seperti yang ditunjukkan dalam kajian kes di atas.

12. Parameter Teknikal dan Nilai Lazim Mengikut Destinasi

Untuk memudahkan rujukan pantas semasa kerja levelling, editor perlu mengingat nilai lazim bagi setiap parameter teknikal utama mengikut destinasi output. Nilai-nilai ini bukanlah peraturan mutlak yang terpakai untuk semua stesen atau platform — setiap pelanggan atau stesen mungkin menetapkan spesifikasi sedikit berbeza dalam kontrak penghantaran mereka — tetapi ia mewakili amalan lazim industri yang boleh dijadikan titik permulaan sebelum pengesahan rasmi diperoleh daripada pihak penerima. Jadual berikut merumuskan parameter yang paling kerap disemak oleh editor sebelum penghantaran akhir.

Parameter	Broadcast (lazim)	DCA / Pawagam (lazim)	Streaming/OTT (lazim)
True Peak	-1 dBTP	Longgar, mengikut spesifikasi teater	-1 dBTP hingga -2 dBTP
Loudness Purata (*Integrated*)	-23 LUFS / -24 LUFS	Ditentukan spesifikasi teater (bukan LUFS)	-14 LUFS hingga -16 LUFS
Loudness Range* (LRA)	Ketat (kandungan berita/korporat)	Luas (kontras dramatik dibenarkan)	Sederhana, bergantung platform
Sample Rate	48 kHz	48 kHz atau 96 kHz (bergantung format DCP)	48 kHz
Bit Depth	24-bit	24-bit	16-bit atau 24-bit

Nilai ini perlu sentiasa disahkan semula terhadap spesifikasi rasmi destinasi sebenar sebelum sebarang penghantaran, kerana rujukan generik seperti ini hanya sesuai sebagai panduan awal semasa peringkat perancangan projek, bukan sebagai

pengesahan muktamad. Editor yang bekerja merentasi pelbagai jenis pelanggan — sebahagian untuk siaran TV tempatan, sebahagian untuk platform streaming antarabangsa — amat digalakkan menyimpan senarai rujukan peribadi bagi setiap pelanggan tetap yang kerap bekerjasama dengannya, supaya spesifikasi khusus setiap pelanggan dapat disemak dengan pantas tanpa perlu mencari semula dokumen kontrak setiap kali projek baharu bermula. Amalan ini turut mengurangkan risiko kesilapan seperti yang ditunjukkan dalam kajian kes drama bersiri di atas, di mana kekeliruan antara spesifikasi DCA dan broadcast menyebabkan kelewatan penghantaran.

Rumusan

Spesifikasi Broadcast dan DCA mempunyai had puncak dan *dynamic range* yang berbeza secara ketara, dan editor mesti sentiasa merujuk destinasi akhir output projek (TV, web, atau pawagam) sebelum menetapkan aras SFX muktamad. Kegagalan mematuhi spesifikasi boleh menyebabkan fail ditolak semasa Quality Control oleh stesen penyiaran atau rumah pawagam, mengakibatkan kelewatan dan kos tambahan. Prosedur pematuan yang sistematik — dari pengesahan destinasi hingga penghantaran fail percubaan untuk QC — adalah amalan wajib bagi setiap projek profesional.

13. Ringkasan Amalan Terbaik Bab 2

Pemahaman spesifikasi bukan sekadar mengetahui nombor (had -1 dBTP, sasaran -23 LUFS) tetapi memahami mengapa nombor tersebut wujud — untuk melindungi kualiti audio penonton akhir merentas pelbagai peranti dan persekitaran tontonan. Bakat perlu membiasakan diri menyemak destinasi projek pada peringkat paling awal (bukan selepas mix hampir siap), mendokumentasikan setiap pelarasan spesifikasi yang dibuat, dan sentiasa menghantar fail percubaan untuk semakan QC sebelum penghantaran rasmi. Amalan berdisiplin ini akan mengelakkan kelewatan produksi seperti yang ditunjukkan dalam kajian kes drama bersiri di atas.

Soalan Refleksi

- Mengapa mix versi pawagam DCA tidak boleh dihantar terus untuk siaran televisyen tanpa pelarasan tambahan?
- Apakah kesan kepada jadual produksi jika fail ditolak semasa QC broadcast akibat melebihi had true peak?

Bab 3: Editing Software i.e.: AVID Pro Tools, Adobe Audition, Adobe Soundbooth, Apple Sound Track Pro, etc

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan fungsi metering peak/true-peak dalam perisian editing.
- Menjelaskan cara AVID Pro Tools dan Adobe Audition membantu SFX levelling.
- Menentukan perisian yang sesuai mengikut kerumitan projek.

- Membandingkan ciri automasi dan analisis spektrum antara pelbagai perisian.
- Melaksanakan alur kerja levelling SFX menggunakan gabungan alat yang sesuai.

Pengenalan

Pemilihan perisian editing audio yang tepat mempengaruhi kecekapan dan ketepatan proses levelling SFX. Editor Tahap 3 perlu memahami kekuatan dan had setiap perisian utama dalam industri — daripada sistem profesional bertaraf studio besar seperti AVID Pro Tools, hingga perisian yang lebih ringkas untuk projek berskala kecil — supaya dapat memilih alat yang sesuai dengan kerumitan dan bajet projek. Kegagalan memahami ciri perisian boleh menyebabkan editor terlepas pandang fungsi penting seperti **true-peak metering** atau analisis spektrum, yang secara langsung menjejaskan kualiti levelling SFX. Selain perisian, perkakasan kawalan (**control surface**) seperti **fader bank** fizikal turut digunakan dalam sesetengah studio besar untuk membolehkan pelarasan pelbagai trek SFX secara serentak dengan lebih pantas dan intuitif berbanding menggunakan tetikus sahaja, terutamanya semasa sesi mixing langsung bersama Pengarah yang memerlukan pelarasan pantas berdasarkan maklum balas masa nyata.

1. AVID Pro Tools

Menawarkan **plugin** **metering** peak/true-peak yang tepat untuk memantau **transient** SFX yang tajam, serta **automation** untuk **panning** dinamik (contoh: SFX bergerak mengikut visual pada skrin). Pro Tools juga menyokong integrasi pelbagai **plugin** pihak ketiga untuk analisis **loudness** bersepadu (LUFS), menjadikannya pilihan standard industri bagi studio yang mengendalikan projek broadcast dan filem berskala besar dengan keperluan pematuhan spesifikasi yang ketat.

Jadual istilah EN–BM bagi ciri utama perisian ini:

Istilah (EN)	Maksud (BM)
True-peak metering	Pengukuran puncak sebenar isyarat audio selepas <i>*interpolation*</i> digital-ke-analog
Automation	Pergerakan parameter (gain, pan) yang direkod secara automatik mengikut masa
Spectral analysis	Analisis taburan tenaga bunyi merentas julat frekuensi
Plugin	Modul perisian tambahan untuk fungsi khusus (EQ, compressor, limiter)

2. Adobe Audition

Menyediakan analisis spektrum untuk mengesan pertindihan frekuensi antara SFX dan dialog/muzik, membantu editor membuat keputusan EQ yang tepat. Paparan spektrogram Adobe Audition membolehkan editor secara visual mengenal pasti kawasan frekuensi yang bertindih antara dua trek audio, satu kelebihan berbanding hanya bergantung kepada pendengaran semata-mata, terutamanya dalam sesi levelling yang panjang di mana keletihan telinga (**ear fatigue**) boleh menjejaskan ketepatan keputusan.

3. Adobe Soundbooth dan Apple Sound Track Pro

Menyediakan fungsi asas *volume automation* dan *panning* untuk keperluan projek yang lebih ringkas. Kedua-dua perisian ini sesuai untuk projek berbajet kecil atau editor bebas (*freelance*) yang tidak memerlukan ciri *metering* dan analisis lanjutan seperti yang terdapat dalam Pro Tools atau Audition, tetapi tetap mencukupi untuk tugas levelling SFX asas dalam projek pendek seperti video korporat atau kandungan media sosial.

4. Perbandingan Ciri Perisian

Perisian	Metering True-Peak	Analisis Spektrum	Automation Lanjutan	Kesesuaian Projek
AVID Pro Tools	Ya, tepat	Ya (dengan plugin)	Ya, penuh	Filem, broadcast, projek besar
Adobe Audition	Ya	Ya, spektrogram terperinci	Sederhana	Post-production audio pertengahan
Adobe Soundbooth	Asas sahaja	Terhad	Asas	Projek kecil, bajet terhad
Apple Sound Track Pro	Asas sahaja	Terhad	Asas	Projek kecil dalam ekosistem Apple

5. Integrasi dengan Perisian Penyuntingan Video (NLE)

Dalam alur kerja moden, perisian audio seperti AVID Pro Tools dan Adobe Audition jarang berdiri sendiri — ia sering berintegrasi rapat dengan perisian penyuntingan video utama (*Non-Linear Editor*, NLE) seperti Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve dan Avid Media Composer. Editor gambar biasanya menyediakan *rough mix* awal terus dalam NLE (contoh menggunakan panel Fairlight dalam DaVinci Resolve atau *Essential Sound* dalam Premiere Pro) sebelum menghantar sesi ke jurutera audio khusus untuk levelling terperinci menggunakan Pro Tools atau Audition melalui format pertukaran standard seperti AAF (*Advanced Authoring Format*) atau OMF (*Open Media Framework*). Ini membolehkan SFX yang telah disegerakkan dengan tepat pada timeline video dikekalkan posisinya semasa dipindahkan antara perisian, mengelakkan kerja menyejajarkan semula secara manual yang membazir masa produksi. DaVinci Resolve, khususnya, semakin popular kerana menggabungkan penyuntingan video, pewarnaan dan pengubahsuaian audio Fairlight dalam satu perisian bersepadu, sesuai untuk studio kecil yang tidak mampu melanggan pelbagai perisian berasingan.

6. Contoh Alur Kerja Studio

Dalam projek korporat 3 minit (format 1920×1080, 29.97 fps, deliverable H.264 untuk laman web syarikat), editor menggunakan AVID Pro Tools untuk memantau *true-peak meter* secara masa nyata semasa *playback* scene aksi, mengesan satu SFX letupan yang mencecah -0.3 dBTP (hampir *clipping*). Menggunakan *limiter* lembut (*soft-knee limiter*) pada trek SFX tersebut, editor menurunkan puncak kepada -2 dBTP tanpa menjejaskan kesan dramatik bunyi. Bagi projek yang sama, editor turut menggunakan

Adobe Audition untuk menganalisis spektrum bagi memastikan SFX transisi tidak bertindih dengan narasi *voice-over* korporat pada julat frekuensi pertengahan.

7. Latihan Berterusan dan Perkembangan Profesional

Industri audio post-production sentiasa berkembang dengan kemas kini perisian, format fail baharu dan spesifikasi platform yang berubah-ubah. Editor Tahap 3 digalakkan mengikuti sijil profesional dan latihan berterusan yang ditawarkan oleh pembekal perisian utama — contohnya sijil AVID Pro Tools User/Operator, atau kursus dalam Adobe Creative Cloud — untuk sentiasa relevan dengan ciri terkini perisian yang digunakan dalam industri. Selain latihan formal, penglibatan dalam komuniti profesional (forum audio post-production, kumpulan perbincangan dalam talian) turut membantu editor kekal terkini dengan trend levelling SFX terkini dan pertukaran teknik antara profesional. Kefahaman menyeluruh terhadap ciri sekurang-kurangnya dua perisian berbeza (contoh Pro Tools dan satu NLE seperti DaVinci Resolve atau Premiere Pro) memberi kelebihan kebolehsuaian kepada editor apabila bekerja dengan pelbagai studio yang mempunyai infrastruktur perisian berbeza-beza.

Prosedur Kerja: Memilih dan Menggunakan Perisian untuk Levelling SFX

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Nilai skop dan bajet projek untuk tentukan keperluan perisian	Senarai keperluan projek	Keputusan pemilihan perisian	Kesesuaian dengan kerumitan projek disahkan
2	Sediakan sesi projek dengan sample rate dan bit depth konsisten	Perisian yang dipilih	Sesi projek tersedia	Tetapan sepadan dengan spesifikasi deliverable
3	Import SFX dan susun mengikut trek	Perisian yang dipilih	Trek SFX tersusun	Label dan susunan trek konsisten
4	Aktifkan paparan true-peak/spektrum sepanjang sesi	Metering plugin	Paparan meter aktif	Meter kelihatan sepanjang playback
5	Jalankan levelling menggunakan automation gain/pan	Automation lane	SFX terlaras	Automation halus tanpa lompatan mendadak
6	Simpan sesi projek dan buat sandaran (backup) sebelum eksport	Fungsi save/export	Fail sesi tersimpan	Sandaran wujud di lokasi berasingan

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
-----------	-------	------------

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menggunakan meter RMS/average sahaja untuk menyemak SFX	Puncak transient pendek yang menyebabkan clipping tidak disedari	Paparkan true-peak meter secara berterusan sepanjang sesi
Memilih perisian ringkas untuk projek broadcast besar	Kekurangan fungsi metering/analisis untuk pematuhan spesifikasi	Padankan perisian dengan kerumitan dan destinasi output projek
Tidak menyimpan sandaran sesi sebelum eksport	Kehilangan kerja jika fail rosak/eksport gagal	Sentiasa buat backup sesi sebelum sebarang eksport akhir
Automation gain terlalu mendadak (lompatan tiba-tiba)	SFX kedengaran janggal atau "terputus"	Gunakan automation halus dengan transisi curve, bukan step
Tidak menyemak sample rate/bit depth sepadan antara fail SFX	Ketidakpadanan kualiti audio, artifak semasa playback	Sahkan tetapan sesi sepadan dengan semua fail sumber

8. Kos Lesen dan Pertimbangan Bajet Studio

Selain ciri teknikal, pemilihan perisian turut dipengaruhi oleh model kos lesen yang berbeza-beza antara pembekal. AVID Pro Tools menawarkan pelbagai peringkat lesen (dari versi percuma "Pro Tools Intro" dengan had bilangan trek, hingga versi "Ultimate" untuk studio besar dengan sokongan penuh untuk sesi bersaiz filem penuh), manakala Adobe Audition biasanya dilesenkan melalui langganan Creative Cloud bulanan yang turut menyertakan akses kepada perisian Adobe lain seperti Premiere Pro. Bagi studio kecil atau editor bebas yang mengendalikan pelbagai jenis projek, langganan berkumpulan (*bundle*) sebegini sering lebih ekonomik berbanding melanggan lesen Pro Tools secara berasingan, walaupun ini bermakna berkompromi terhadap sesetengah ciri metering lanjutan yang eksklusif kepada Pro Tools. Keputusan pemilihan perisian akhirnya perlu mengimbangi tiga faktor: keperluan teknikal projek (kerumitan spesifikasi destinasi), bajet studio, dan kemahiran sedia ada pasukan produksi dengan perisian tertentu.

Senarai Semak Kualiti — Pemilihan dan Penggunaan Perisian

- ☐ Perisian dipilih mengikut skop dan bajet projek
- ☐ Sample rate dan bit depth sesi disahkan konsisten
- ☐ Semua fail SFX diimport dan disusun mengikut trek
- ☐ True-peak/spektrum meter diaktifkan sepanjang sesi
- ☐ Automation gain/pan dijalankan dengan curve halus
- ☐ Sesi projek disimpan dan disandarkan sebelum eksport
- ☐ Playback akhir disemak menggunakan monitor studio kalibrasi

9. Kepentingan Backup dan Pengurusan Versi Sesi

Sesi projek audio sweetening yang kompleks — terutamanya bagi projek panjang seperti drama bersiri atau dokumentari — boleh mengambil masa berjam-jam atau berhari-hari untuk disiapkan. Kehilangan sesi akibat kerosakan fail, ralat perisian, atau kesilapan menulis ganti (*overwrite*) tanpa sengaja boleh mengakibatkan kerugian masa dan kos yang besar. Justeru, amalan pengurusan versi yang disiplin adalah wajib: setiap perisian (Pro Tools, Audition, Soundbooth, Sound Track Pro) menyediakan fungsi "Save As" berversi yang membolehkan editor menyimpan salinan sesi pada setiap peringkat penting (contoh selepas setiap Bab levelling siap, sebelum sebarang perubahan besar dibuat). Sandaran automatik ke storan luaran atau storan awan turut disyorkan sebagai lapisan perlindungan tambahan, terutamanya bagi projek yang melibatkan pelanggan luar dengan tarikh akhir yang ketat, di mana sebarang kehilangan kerja tidak boleh menjejaskan jadual penghantaran yang telah dipersetujui.

Kajian Kes Ringkas

Sebuah rumah produksi mengendalikan projek dokumentari 24 minit menggunakan Adobe Audition kerana bajet terhad tidak membenarkan lesen Pro Tools penuh untuk seluruh pasukan. Editor memanfaatkan ciri analisis spektrum Audition untuk mengesan pertindihan frekuensi antara SFX angin dan narasi narator, melakukan *frequency carving* pada julat 2 kHz untuk memastikan narator kekal jelas walaupun ambience angin dinaikkan untuk kesan dramatik pada adegan puncak gunung. Walaupun tanpa ciri automasi lanjutan Pro Tools, editor berjaya menghasilkan mix berkualiti broadcast dengan menggunakan automation manual titik demi titik (*keyframe*) pada setiap SFX kritikal — proses yang mengambil masa lebih lama tetapi tetap mencapai hasil yang memuaskan pihak penerbit. Selepas mix siap dalam Audition, sesi dieksport semula ke DaVinci Resolve melalui AAF untuk semakan akhir bersama Pengarah dalam persekitaran penyuntingan video penuh, memastikan SFX kekal sepadan dengan gambar sebelum penghantaran rasmi. Kes ini menunjukkan bahawa pemilihan perisian yang tepat mengikut keperluan projek, digabungkan dengan kemahiran teknikal editor, lebih penting daripada semata-mata memiliki perisian paling mahal.

10. Kepentingan Antara Muka Pengguna (UI) yang Biasa

Selain ciri teknikal, kecekapan editor turut dipengaruhi oleh sejauh mana editor biasa dengan antara muka pengguna (*user interface*, UI) sesuatu perisian. Editor yang telah lama bekerja dengan satu perisian tertentu (contoh Pro Tools) mungkin lebih pantas melaksanakan tugas levelling SFX berbanding menggunakan perisian baharu yang mempunyai susun atur UI berbeza, walaupun kedua-dua perisian mempunyai ciri teknikal yang setanding. Ini menekankan kepentingan latihan hands-on yang mencukupi sebelum editor ditugaskan projek sebenar menggunakan perisian tertentu, supaya masa produksi tidak terbazir akibat editor perlu membiasakan diri dengan susun atur menu dan pintasan papan kekunci (*keyboard shortcuts*) semasa tarikh akhir projek yang ketat.

11. Aliran Kerja Perisian Mengikut Genre Produksi

Pemilihan dan penggunaan perisian levelling SFX turut berbeza mengikut genre produksi, kerana setiap genre mempunyai keperluan kelajuan penghasilan, kerumitan

lapisan SFX, dan tahap ketepatan spesifikasi yang berlainan. Jadual berikut meringkaskan pendekatan aliran kerja perisian yang lazim digunakan mengikut genre.

Genre	Perisian Lazim Digunakan	Fokus Utama Levelling	Tempoh Sesi Lazim
Iklan	AVID Pro Tools / Adobe Audition	Impak maksimum dalam durasi singkat, ketepatan true-peak tinggi	1–2 jam setiap iklan
Korporat	DaVinci Resolve (Fairlight) / Adobe Audition	SFX minimum, kejelasan mesej, integrasi pantas dengan NLE	1–3 jam setiap video
Dokumentari	Adobe Audition / Pro Tools	Ambience konsisten, *frequency carving* dengan narator	Berjam-jam, merentasi beberapa sesi
Drama Bersiri	AVID Pro Tools (studio besar)	Automation dinamik mengikut mood adegan, layering kompleks	Berhari-hari, satu episod

Editor yang bekerja dalam persekitaran pelbagai genre perlu bersedia menukar pendekatan perisian dan gaya kerja dengan pantas — sesi iklan yang pendek dan bertempo tinggi memerlukan keputusan levelling yang cepat menggunakan alat yang paling biasa digunakan, manakala projek drama bersiri berskala besar membenarkan masa lebih panjang untuk penghalusan automation yang terperinci. Sebagai contoh, seorang editor bebas yang menerima projek iklan pada waktu pagi dan projek dokumentari pada waktu petang perlu menukar mental model levelling dengan cepat — daripada pendekatan agresif dan padat kepada pendekatan lembut dan konsisten — tanpa membawa kebiasaan satu genre secara tidak sedar ke dalam genre lain yang mempunyai keperluan berbeza. Kefahaman tentang perkaitan antara genre dan aliran kerja perisian ini membantu editor merancang jadual kerja dengan lebih realistik, terutamanya apabila mengendalikan beberapa projek genre berlainan secara serentak dalam studio yang sama.

Kajian Kes Tambahan: Projek Korporat

Sebuah agensi kreatif kecil menerima tempahan video korporat 5 minit untuk pelancaran produk sebuah syarikat teknologi tempatan, dengan deliverable akhir H.264 untuk laman web syarikat dan platform LinkedIn. Oleh kerana bajet projek terhad dan tempoh penghantaran hanya tiga hari, editor tunggal yang mengendalikan keseluruhan projek — daripada penyuntingan gambar hingga audio sweetening — memilih untuk melaksanakan levelling SFX terus dalam DaVinci Resolve menggunakan panel Fairlight, tanpa menghantar sesi berasingan ke perisian audio khusus seperti Pro Tools. SFX yang digunakan dalam projek ini minimum: beberapa *transition swoosh* antara segmen, dan satu bunyi "ping" ringkas untuk menekankan kemunculan logo syarikat pada penghujung video. Editor memastikan setiap SFX transisi tidak bertindih dengan *voice-over* korporat yang berterusan sepanjang video, menggunakan analisis spektrum

ringkas dalam Fairlight untuk mengesan sebarang pertindihan frekuensi sebelum menetapkan aras akhir pada -16 LUFS bagi memenuhi jangkaan platform streaming/web. Oleh kerana skop SFX yang ringkas dan tiada keperluan spesifikasi broadcast/DCA yang ketat, keseluruhan proses levelling SFX bagi projek ini hanya mengambil masa kurang dua jam, jauh lebih pantas berbanding projek dokumentari atau drama bersiri yang memerlukan berjam-jam atau berhari-hari. Kes ini menunjukkan bahawa kerumitan aliran kerja levelling SFX perlu sepadan dengan skop sebenar projek — menggunakan perisian bersepadu seperti DaVinci Resolve untuk projek korporat kecil adalah pilihan yang lebih ekonomik dan cekap berbanding memaksakan alur kerja studio besar yang tidak diperlukan.

Rumusan

Kemahiran menggunakan meter peak dan true-peak dalam perisian ini adalah kritikal kerana SFX (berbeza daripada dialog atau muzik) sering mempunyai puncak amplitud yang sangat tinggi dalam tempoh yang sangat singkat, yang mudah terlepas pandang jika hanya bergantung kepada meter RMS/average biasa. Pemilihan perisian — sama ada AVID Pro Tools, Adobe Audition, atau alternatif yang lebih ringkas — perlu disesuaikan dengan kerumitan dan destinasi output projek, dengan keutamaan diberikan kepada ciri metering dan analisis spektrum yang tepat.

12. Ringkasan Amalan Terbaik Bab 3

Penguasaan perisian bukan matlamat akhir, tetapi alat untuk mencapai levelling SFX yang tepat dan konsisten. Bakat perlu memilih perisian mengikut keperluan projek (kerumitan, bajet, destinasi output), memastikan meter true-peak/spektrum sentiasa aktif sepanjang sesi, dan mengamalkan disiplin pengurusan versi/sandaran sesi. Kefahaman menyeluruh terhadap sekurang-kurangnya satu perisian audio khusus (Pro Tools/Audition) digabungkan dengan satu NLE (Premiere Pro/DaVinci Resolve) memberikan Bakat kebolehsuaian yang tinggi untuk bekerja merentas pelbagai jenis studio dan projek dalam industri video/filem.

Soalan Refleksi

- Mengapa analisis spektrum dalam Adobe Audition membantu editor membuat keputusan EQ yang lebih tepat berbanding hanya mendengar sahaja?
- Dalam situasi bajet terhad, bagaimana editor boleh mengimbangi antara had ciri perisian ringkas dengan keperluan kualiti mix broadcast?

Ringkasan Keseluruhan Nota

Nota Pembelajaran ini merangkumi tiga aspek utama yang saling berkait dalam tugas "Carry out sound effect levelling": pertama, kefahaman konseptual tentang sound effect sebagai lapisan audio dan teknik balancing/mixing (Bab 1); kedua, keperluan mematuhi spesifikasi teknikal yang ditetapkan oleh destinasi output — Broadcast, Digital Cinema Audio, atau platform streaming (Bab 2); dan ketiga, penguasaan perisian editing yang sesuai untuk melaksanakan kerja levelling dengan tepat dan cekap (Bab 3). Ketiga-tiga Bab ini perlu difahami secara bersepadu kerana dalam amalan sebenar, editor tidak

pernah melevel SFX tanpa mengambil kira sama ada spesifikasi destinasi (Bab 2) atau ciri perisian yang tersedia (Bab 3).

Bakat yang menguasai kandungan nota ini akan dapat mempratonton sequence timeline untuk menentukan keperluan SFX, melaksanakan levelling yang mematuhi spesifikasi teknikal yang betul, serta membentangkan hasil kerja mengikut keperluan projek — selaras dengan kriteria penilaian CoCU bagi Work Activity 5 dalam Competency Unit Audio Sweetening (IT-072-3:2012-C04). Kemahiran ini juga menjadi asas kepada Work Activity 6 (Confirm audio balancing), di mana SFX yang telah dilevel dengan betul digabungkan bersama clean sound, foley, muzik dan dialog untuk menghasilkan mix akhir yang lengkap sebelum eksport ke format *online* akhir.

Secara keseluruhan, tiga jadual prosedur langkah demi langkah, tiga jadual kesilapan biasa, tiga senarai semak kualiti, serta pelbagai jadual perbandingan teknikal yang disediakan sepanjang nota ini bertujuan menjadikan kandungan bukan sekadar bahan bacaan teori, tetapi rujukan kerja praktikal yang boleh dibawa terus ke bilik editing oleh Bakat semasa melaksanakan tugas sebenar Work Activity 5.

Latihan Pengukuhan

Bahagian ini menyediakan enam tugas praktikal ringkas yang boleh dilaksanakan oleh Bakat di bilik editing menggunakan peralatan sedia ada, bertujuan mengukuhkan kefahaman konsep merentasi ketiga-tiga Bab dalam nota ini sebelum penilaian formatif atau sumatif dijalankan.

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
1	Level satu SFX letupan supaya tidak melebihi -6 dBFS peak berbanding dialog rujukan -18 dBFS	Klip pendek (30 saat) dengan SFX + dialog; Pro Tools/Audition	SFX terlevel tanpa clipping, dialog kekal jelas	20 minit
2	Jalankan *frequency carving* pada julat 1–3 kHz untuk satu SFX yang bertindih dengan dialog	Klip yang sama; EQ plugin *parametric*	SFX dan dialog kedengaran jelas serentak	15 minit
3	Laraskan panning satu SFX kenderaan mengikut pergerakan visual pada skrin	Klip video kenderaan bergerak; Panner stereo	Panning sepadan arah pergerakan objek	15 minit

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
4	Jalankan *true-peak scan* pada satu sequence penuh dan sahkan pematuhan -1 dBTP	Sequence lengkap; *True-peak meter* plugin	Laporan scan tanpa pelanggaran had puncak	20 minit
5	Bandingkan hasil levelling menggunakan dua perisian berbeza (contoh Audition vs Fairlight) bagi klip yang sama	Klip yang sama; dua perisian berbeza	Perbandingan bertulis kelebihan/had setiap perisian	30 minit
6	Simpan versi sesi ("Save As") pada tiga peringkat berbeza semasa proses levelling dan buat satu sandaran luaran	Sesi projek aktif; storan luaran/awan	Tiga versi sesi tersimpan + satu sandaran sah	10 minit

Pembimbing digalakkan menyemak hasil setiap tugas menggunakan Senarai Semak Kualiti yang telah disediakan dalam setiap Bab, bagi memastikan Bakat mengaitkan latihan praktikal ini secara langsung dengan kriteria penilaian CoCU Work Activity 5.

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Sound Effect (SFX)	Bunyi bukan-dialog yang menambah kesan dramatik kepada sequence	"SFX letupan ditambah pada momen aksi utama"
Foley	Bunyi pergerakan manusia direkodkan semula secara langsung dalam studio	"Foley langkah kaki direkod semula kerana bunyi asal terlalu bising"
Balancing	Menetapkan aras relatif antara dialog, muzik dan SFX	"Balancing memastikan dialog kekal jelas berbanding SFX"
Mixing	Proses menggabungkan pelbagai elemen audio menjadi satu output koheren	"Mixing akhir menggabungkan dialog, muzik dan SFX"
Peak (dBFS)	Aras puncak isyarat audio digital, diukur dalam decibel penuh skala	"Peak SFX mencecah -3 dBFS sebelum dilaraskan"
True Peak (dBTP)	Anggaran puncak sebenar selepas penukaran digital-ke-analog	"True peak mesti kekal di bawah -1 dBTP untuk broadcast"
LUFS	Unit ukuran loudness bersepadu mengikut persepsi pendengaran manusia	"Program disasarkan pada -23 LUFS untuk siaran TV"

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Dynamic Range	Julat antara bahagian paling senyap dan paling kuat dalam audio	"DCA membenarkan dynamic range lebih luas berbanding broadcast"
Broadcast Spec	Spesifikasi teknikal audio bagi penyiaran televisyen	"Fail perlu mematuhi broadcast spec sebelum dihantar ke stesen"
Digital Cinema Audio (DCA)	Spesifikasi audio bagi tayangan pawagam digital	"Versi DCA membenarkan momen letupan lebih dramatik"
Panning	Penempatan bunyi pada kedudukan stereo/surround	"Panning bunyi kereta mengikut arah pergerakan pada skrin"
Equalization (EQ)	Pelarasan julat frekuensi tertentu dalam isyarat audio	"EQ digunakan untuk elak pertindihan frekuensi SFX dan dialog"
Compression	Teknik mengawal julat dinamik dengan mengurangkan puncak berlebihan	"Compression dikenakan pada SFX letupan untuk kawal transient"
Limiter	Pemproses yang menghalang isyarat melebihi aras maksimum yang ditetapkan	"Soft-knee limiter digunakan untuk elak clipping pada SFX"
Transient	Bahagian permulaan isyarat audio yang pantas dan bertenaga tinggi	"SFX letupan mempunyai transient yang sangat tajam"
Ambience/Atmos	Bunyi latar belakang berterusan yang mewujudkan rasa lokasi	"Ambience pantai dinaikkan sedikit untuk rasa kedalaman"
Frequency Carving	Teknik memotong julat frekuensi tertentu untuk elak masking	"Frequency carving pada 1-3 kHz mengelakkan SFX menutupi dialog"
Clipping	Distorsi yang berlaku apabila isyarat melebihi had maksimum sistem	"Clipping berlaku kerana SFX tidak disemak pada peak meter"
Spectral Analysis	Analisis visual taburan tenaga bunyi merentas frekuensi	"Spectral analysis mendedahkan pertindihan frekuensi SFX dan narator"
Automation	Pergerakan parameter audio (gain, pan) direkod mengikut masa	"Automation gain digunakan untuk levelling SFX sepanjang sequence"
Sample Rate	Kadar persampelan isyarat audio digital, contoh 48 kHz	"Sample rate sesi disamakan pada 48 kHz untuk semua fail"
Bit Depth	Bilangan bit digunakan untuk mewakili setiap sampel audio	"Bit depth 24-bit digunakan untuk kualiti dinamik lebih luas"
Quality Control (QC)	Proses semakan teknikal sebelum fail dihantar/disiarkan	"Fail ditolak semasa QC kerana melebihi had true peak"

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Playback Review	Sesi mendengar semula mix bersama pasukan produksi untuk kelulusan	"Playback review dijalankan bersama Sound Engineer sebelum kunci mix"

Nota Tambahan untuk Pembimbing

Semasa menyampaikan nota ini, Pembimbing digalakkan menggunakan kaedah demonstrasi langsung (*hands-on demo*) menggunakan salah satu perisian yang dibincangkan dalam Bab 3 (contoh Adobe Audition, kerana lebih mudah diakses berbanding lesen Pro Tools penuh) supaya Bakat dapat melihat secara visual bagaimana meter true-peak bertindak balas terhadap SFX bertransient tinggi seperti bunyi letupan atau tembakan. Sesi amali disyorkan menggunakan klip pendek (30–60 saat) yang mengandungi sekurang-kurangnya satu SFX dengan puncak tinggi, satu dialog, dan satu lapisan muzik latar, membolehkan Bakat mempraktikkan teknik balancing yang dipelajari dalam Bab 1 secara langsung.

Penilaian formatif boleh dijalankan dengan meminta Bakat melevel semula klip demonstrasi tersebut secara individu, kemudian membandingkan keputusan setiap Bakat dari segi pematuhan had puncak (Bab 2) dan ketepatan penggunaan ciri perisian (Bab 3). Pendekatan ini menggabungkan ketiga-tiga Bab dalam satu aktiviti praktikal yang menyeluruh, selaras dengan struktur Kajian Kes yang disediakan dalam setiap Bab nota ini.

Pembimbing turut digalakkan merujuk Glosari WA dan Peta Minda Teks di bawah sebagai alat bantu mengajar semasa sesi ulang kaji sebelum penilaian, kerana kedua-dua elemen ini meringkaskan hubungan antara konsep merentas ketiga-tiga Bab dalam satu pandangan ringkas — sesuai digunakan sebagai papan putih rujukan sepanjang sesi kelas atau bengkel amali di bilik editing.

Bagi kelas dengan bilangan Bakat yang ramai dan akses perisian yang terhad kepada bilangan stesen kerja yang tersedia di makmal, Pembimbing boleh membahagikan Bakat kepada kumpulan kecil (3–4 orang setiap kumpulan) untuk berkongsi satu stesen kerja semasa sesi amali, dengan setiap ahli kumpulan mengambil giliran melaksanakan satu langkah dalam jadual Prosedur Kerja Bab 1 sebelum berpindah peranan. Kaedah ini memastikan setiap Bakat mendapat pendedahan praktikal walaupun sumber perkakasan/perisian di makmal terhad, selaras dengan nisbah TEM (Tools, Equipment and Materials) yang dinyatakan dalam CoCU: editing software dan hardware pada nisbah 1:3 Bakat, manakala bahan audio (muzik latar, foley, sound effect) disediakan pada nisbah 1:25 Bakat — bermakna bahan sumber SFX boleh dikongsi secara meluas dalam kelas, tetapi akses kepada stesen kerja perisian tetap menjadi kekangan utama yang perlu dirancang dengan teliti oleh Pembimbing sebelum sesi amali dijalankan, termasuk penjadualan giliran kumpulan supaya setiap Bakat mendapat masa yang mencukupi untuk mempraktikkan setiap langkah prosedur levelling secara individu, bukan hanya memerhati rakan sekumpulan melaksanakannya.

Peta Minda Teks

- Bab 1: Sound Effect Level (Balancing, Mixing)

- Konsep SFX
- Balancing
- Mixing (EQ, panning, compression)
- Contoh studio & prosedur levelling
- Bab 2: Standard Audio Specification (Broadcast, DCA)
- Broadcast (true peak, LUFS)
- Digital Cinema Audio (dynamic range luas)
- Frame rate & deliverable sebagai konteks
- Prosedur pematuan spesifikasi
- Bab 3: Editing Software (AVID Pro Tools, Adobe Audition, dll.)
- AVID Pro Tools (metering, automation)
- Adobe Audition (analisis spektrum)
- Adobe Soundbooth & Apple Sound Track Pro (fungsi asas)
- Perbandingan ciri & alur kerja studio

SOALAN:

- Soalan: Mengapa sound effect memerlukan perhatian khusus terhadap metering peak/true-peak berbanding dialog?

Jawapan model: SFX sering mempunyai transient tajam (attack pantas) dengan puncak amplitud tinggi dalam tempoh singkat, seperti letupan; jika hanya bergantung kepada meter average/RMS, puncak ini mudah terlepas pandang dan boleh menyebabkan clipping/distorsi.

- Soalan: Bagaimana panning digunakan dalam mixing sound effect untuk meningkatkan realisme sequence?

Jawapan model: Panning menempatkan SFX pada kedudukan stereo/surround yang sepadan dengan pergerakan visual pada skrin, contohnya bunyi kereta yang bergerak dari kiri ke kanan turut dipancarkan dari kiri ke kanan, menghasilkan pengalaman tontonan yang lebih immersive.

- Soalan: Apakah perbezaan had loudness/peak antara spesifikasi broadcast dan DCA bagi sound effect?

Jawapan model: Broadcast menetapkan had puncak yang ketat (contoh -1 dBTP) untuk mengelakkan distorsi semasa penyiaran; DCA membenarkan dynamic range lebih luas kerana sistem pawagam direka untuk mengendalikan julat dinamik tinggi, membolehkan SFX seperti letupan menjadi lebih dramatik.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU IT-072-3:2012 (verbatim daripada 00-noss-extract.md §6.1 — senarai yang sama digunakan untuk semua CU teras):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566

- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
 - Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
 - Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
 - Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
 - Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469
- Yewdall, D. L. (2012). **Practical art of motion picture sound** (4th ed.). Focal Press.
- Wyatt, H., & Amyes, T. (2013). **Audio post production for television and film** (4th ed.). Focal Press.
- Owsinski, B. (2013). **The mixing engineer's handbook** (3rd ed.). Bobby Owsinski Media Group.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C04 / AUDIO SWEETENING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Organise clean sound W02 / Verify foley effect W03 / Carry out audio levelling W04 / Carry out music levelling W05 / Carry out sound effect levelling W06 / Confirm audio balancing		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C04/NP(6/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 22

W06 / Confirm audio balancing

TAJUK:

Confirm Audio Balancing — Pengesahan Keseimbangan Akhir Foley, Clean Sound, Muzik dan Sound Effect Sebelum Eksport

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat menyemak dan mengesahkan keseimbangan akhir semua elemen audio (foley, clean sound, muzik, sound effect) mengikut spesifikasi audio dan perisian editing yang digunakan, supaya Bakat dapat: mempratonton sequence timeline untuk menentukan elemen audio yang telah dilaraskan, mengesahkan audio sweetening berdasarkan keperluan projek, dan membentangkan audio sweetening akhir mengikut keperluan projek termasuk mengeksport audio yang seimbang ke peringkat online. Nota ini turut membekalkan prosedur, senarai semak dan kajian kes praktikal supaya Bakat boleh melaksanakan pengesahan audio balancing secara konsisten di studio sebenar.

PENERANGAN:

Bab 1: Foley Effect i.e.: Footstep, Hand Props, Knock, Bang, etc

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyemak semula sinkronisasi foley (footstep, hand props, knock, bang) selepas WA2.
- Mengesan sebarang isu foley akibat perubahan timeline semasa online edit.
- Menjelaskan kategori foley (Feet, Prop, Cloth) dan kaitannya dengan aksi visual pada skrin.
- Melaksanakan prosedur pengesahan foley mengikut senarai semak studio sebelum bounce akhir.

Pengenalan

Foley ialah elemen audio yang "melekat" paling rapat dengan pergerakan pelakon di skrin — jika ia tersasar walau beberapa bingkai, penonton akan menyedarinya secara naluri walaupun tidak dapat menyebut sebabnya. Pada peringkat Confirm Audio Balancing, editor Tahap 3 bukan lagi mencipta foley baharu (itu sudah selesai pada WA2), tetapi bertindak sebagai lapisan kawalan kualiti terakhir yang mengesahkan foley kekal segerak selepas semua pusingan online edit, trim, dan penambahbaikan visual selesai. Kegagalan pada peringkat ini bermakna isu foley akan terus kekal dalam deliverable akhir kepada klien, kerana tiada lagi peringkat semakan selepas ini dalam aliran kerja C04.

Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Maksud (BM)
--------------	-------------

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Foley*	Bunyi kesan buatan yang direkod semula secara langsung untuk menepati aksi pada skrin
Footstep*	Bunyi langkah kaki yang disegerakkan dengan pergerakan pelakon
Hand props*	Bunyi objek yang dipegang atau digunakan oleh watak (contoh: cawan, senjata mainan, kunci)
Cloth*	Bunyi geseran pakaian semasa pergerakan watak
Sync*	Ketepatan masa antara audio dan visual pada bingkai yang sama

1. Semakan Sinkronisasi Foley

Pada peringkat confirm audio balancing, editor menyemak semula setiap elemen foley (footstep, hand props, knock, bang) yang telah dimasukkan pada WA2, memastikan sinkronisasi dengan visual masih tepat selepas sebarang perubahan pada timeline (contoh: trim tambahan semasa online edit). Semakan ini dilakukan dengan mempratonton sequence pada resolusi penuh, dengan headphone monitoring dan speaker studio, kerana isu sync kecil kadangkala hanya kedengaran jelas pada satu daripada dua kaedah pendengaran tersebut. Editor perlu meluangkan masa yang mencukupi untuk semakan ini — bergegas melepasi bahagian yang kelihatan "selamat" pada pandangan pertama adalah punca biasa isu sync terlepas pandang sehingga peringkat penghantaran akhir.

Selain itu, editor perlu peka terhadap perbezaan antara foley yang direkod dalam persekitaran studio kedap bunyi dan foley yang diambil secara langsung di lokasi (*production sound* yang turut mengandungi bunyi pergerakan). Kedua-dua jenis ini mempunyai ciri akustik berbeza dan boleh menimbulkan percanggahan tona jika tidak diselaraskan dengan teliti semasa peringkat pengesahan akhir.

2. Kesan Perubahan Timeline terhadap Foley

Apabila online edit memendekkan atau memanjangkan satu shot, semua klip foley yang dilekatkan pada shot tersebut turut perlu digeser mengikut offset yang sama. Editor Tahap 3 perlu membiasakan diri dengan konsep "ripple delete" dan kesannya terhadap track audio berasingan — sesetengah perisian (contoh Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer) secara automatik menggeser klip terkunci (*linked clips*) tetapi tidak menggeser klip audio yang telah *unlinked* untuk kerja sound design berasingan. Kegagalan memahami tingkah laku ini adalah punca paling biasa foley tercicir daripada visual selepas online edit.

3. Contoh Sebenar Studio — Iklan TV 30 Saat

Bagi projek iklan TV berdurasi 30 saat (format H.264, 1920×1080, 25 fps, deliverable MP4 dan ProRes 422), editor foley menyediakan bunyi langkah pelari di pantai. Selepas klien meminta potongan tambahan sepanjang 4 bingkai pada shot pembukaan untuk

memendekkan iklan kepada tepat 30 saat, editor Confirm Audio Balancing perlu menyemak semula setiap klip footstep berkaitan shot tersebut dan menggeser klip yang terjejas supaya bunyi langkah kekal jatuh tepat pada bingkai kaki menyentuh pasir.

4. Contoh Sebenar Studio — Dokumentari 24 Minit

Bagi dokumentari 24 minit (format DNxHR HQ, 25 fps, deliverable untuk siaran TV tempatan), adegan wawancara sering digabungkan dengan rakaman B-roll yang mengandungi foley ambient seperti bunyi kerusi berderit atau bunyi tangan menepuk meja. Editor perlu memastikan foley sedemikian tidak bertindih dengan segmen naratif suara latar (*voice-over*) yang ditambah kemudian, kerana kelantangan foley yang tidak dikawal boleh mengganggu kefahaman penonton terhadap naratif.

5. Prosedur Pengesahan Foley

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Buka sequence timeline terkini selepas online edit	Premiere Pro / Avid Media Composer	Timeline terbuka dengan semua track audio kelihatan	Pastikan versi terkini dimuatkan
2	Pratonton keseluruhan sequence dengan headphone	Headphone studio	Senarai isu sync awal	Tandakan setiap isu dengan marker
3	Semak setiap klip foley berbanding aksi visual	Waveform monitor / scrub playhead	Senarai klip yang tersasar	Bandingkan dengan nota WA2
4	Geser klip foley yang tersasar mengikut offset trim	Trim tool	Klip foley diselaraskan semula	Playback semula bahagian terjejas
5	Semak aras foley berbanding dialog dan muzik	Audio mixer / fader	Aras foley seimbang dalam mix	Dengar pada speaker studio, bukan headphone sahaja
6	Sahkan kategori Prop dan Cloth masih relevan selepas potongan	Playhead scrub	Pengesahan kategori foley	Rujuk semula senarai kategori WA2
7	Dokumenkan sebarang perubahan dalam log projek	Log projek (spreadsheet/notes)	Rekod perubahan foley	Sahkan dengan Sound Engineer jika perlu

6. Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Melupakan semakan semula foley selepas online edit	Bunyi langkah tidak segerak dengan visual	Jadikan semakan foley langkah wajib selepas setiap pusingan trim

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menyemak hanya dengan headphone	Isu aras tidak dikesan pada sistem speaker besar	Sentiasa dengar pada dua sistem monitoring berbeza
Mengabaikan klip foley yang *unlinked* daripada visual	Klip tidak bergerak semasa ripple edit, menyebabkan offset	Semak status *link/unlink* sebelum ripple delete
Tidak mendokumenkan perubahan foley	Sound Engineer tidak sedar perubahan dibuat	Kemas kini log projek setiap kali klip digeser
Menganggap kategori foley WA2 kekal relevan tanpa semakan	Foley Prop/Cloth tidak sepadan selepas potongan baharu	Semak semula kategori setiap kali timeline berubah

7. Senarai Semak Kualiti — Foley

- ☐ Semua klip footstep disemak berbanding visual terkini.
- ☐ Sinkronisasi hand props, knock dan bang disahkan tepat.
- ☐ Aras foley didengar seimbang berbanding dialog dan muzik.
- ☐ Kategori Prop dan Cloth disahkan masih relevan selepas online edit.
- ☐ Playback dilakukan pada headphone DAN speaker studio.
- ☐ Sebarang perubahan digeser dan direkodkan dalam log projek.
- ☐ Tiada isu foley tertinggal daripada senarai semak WA2.
- ☐ Sound Engineer dimaklumkan bagi perubahan besar (jika berkenaan).

8. Kajian Kes Ringkas

Situasi: Sebuah drama bersiri (format ProRes 422 HQ, 23.976 fps, deliverable untuk platform streaming) menerima arahan pengarah untuk memotong 3 bingkai pada shot berjalan bagi mempercepatkan mood adegan. Keputusan Editor: Editor Confirm Audio Balancing mengesan bahawa potongan tersebut menyebabkan bunyi footstep tercicir sedikit di belakang pergerakan kaki. Editor menggeser klip foley secara manual bingkai demi bingkai sehingga sync pulih sepenuhnya, dan mencatatkan perubahan dalam log projek untuk rujukan Sound Engineer. Hasil: Sequence akhir lulus semakan Director tanpa isu sync, dan proses ini menjadi rujukan standard bagi episod seterusnya dalam siri yang sama.

8b. Kajian Kes Tambahan — Iklan Digital

Situasi: Sebuah iklan digital pendek untuk media sosial (format H.264, 9:16, 15 saat) memerlukan foley tepukan tangan pelanggan di kaunter kedai. Selepas editor online memendekkan shot pembukaan bagi menyesuaikan tempo platform media sosial yang lebih pantas, foley tepukan menjadi terlalu awal berbanding aksi tangan bertemu di skrin. Keputusan Editor: Editor menggeser klip foley beberapa bingkai ke hadapan dan menyemak semula pada telefon pintar (peranti tontonan sebenar penonton sasaran) selain speaker studio. Hasil: Sinkronisasi kekal tepat merentas kedua-dua peranti tontonan.

9. Rumusan

Aras foley mesti kekal seimbang berbanding elemen audio lain dalam mix akhir sebelum pengesahan menyeluruh dibuat; sebarang perubahan timing pada online edit wajib memicu semakan semula sinkronisasi foley, bukan andaian ia masih tepat. Editor Tahap 3 perlu memahami tingkah laku perisian editing terhadap klip audio *linked* dan *unlinked*, serta mendengar mix pada lebih daripada satu sistem monitoring. Dokumentasi perubahan adalah sama penting dengan pembetulan itu sendiri, kerana ia membolehkan Sound Engineer dan Director mengesan sejarah keputusan audio sepanjang projek.

Soalan Refleksi

- Mengapa semakan foley perlu dilakukan pada dua sistem monitoring yang berbeza?
- Bagaimana anda akan mengesan klip foley yang tidak bergerak semasa ripple edit dilakukan?

Bab 2: Clean Sound i.e.: Ambience, Dialogue

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyemak semula clean sound (ambience dan dialog) yang disusun pada WA1.
- Mengenal pasti isu baharu (jurang senyap, ketidakkonsistenan aras) sebelum pengesahan akhir.
- Menjelaskan kepentingan room tone dalam mengekalkan kesinambungan audio antara shot.
- Melaksanakan pembetulan asas menggunakan noise reduction tanpa merosakkan kualiti dialog.

Pengenalan

Clean sound — gabungan ambience dan dialog — adalah asas kepada keseluruhan mix audio sesebuah projek. Jika lapisan asas ini tidak konsisten, semua elemen lain (foley, muzik, SFX) yang dibina di atasnya turut kelihatan tidak seimbang walaupun ia sendiri betul. Pada peringkat Confirm Audio Balancing, editor bertanggungjawab memastikan sebarang perubahan yang berlaku semasa online edit — potongan baharu, penyusunan semula scene, atau pemendekan dialog — tidak meninggalkan jurang senyap atau percanggahan tona ambience yang boleh didengar oleh penonton.

Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Ambience*	Bunyi latar belakang sesuatu lokasi (contoh: bunyi kipas, trafik jauh, angin)
Room tone*	Rakaman senyap sesuatu ruang yang digunakan untuk mengisi jurang audio

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Dialogue*	Pertuturan watak yang direkod semasa penggambaran atau ADR
Noise reduction*	Proses mengurangkan bunyi bising latar tanpa menjejaskan kualiti dialog
Continuity (audio)*	Kesinambungan bunyi latar antara shot dalam scene yang sama

1. Semakan Ambience dan Dialog

Sebagai peringkat pengesahan akhir, editor menyemak semula clean sound (ambience dan dialog) yang telah disusun pada WA1, memastikan tiada isu baru timbul (contoh: jurang senyap yang tidak diisi room tone, atau ketidakkonsistenan aras dialog antara scene) sebelum pengesahan akhir dibuat oleh Director. Semakan ini perlu dilakukan mengikut urutan scene sebenar dalam sequence akhir, bukan mengikut urutan penggambaran, kerana penonton mengalami kesinambungan bunyi mengikut susunan penyuntingan akhir, bukan susunan jadual produksi.

Editor juga perlu mengambil kira kesan psiko-akustik: telinga manusia cepat beradaptasi dengan bunyi latar yang berterusan, tetapi amat peka terhadap sebarang perubahan mendadak. Oleh itu, walaupun perbezaan aras ambience kelihatan kecil pada meter, ia boleh menjadi ketara semasa penontonan sebenar jika perubahan berlaku secara tiba-tiba tanpa peralihan yang lancar.

2. Jurang Senyap dan Room Tone

Setiap kali online edit memasukkan potongan baharu antara dua shot yang sebelumnya tidak bersebelahan, kemungkinan besar wujud jurang senyap kerana clean sound asal tidak dirakam untuk susunan baharu tersebut. Editor perlu mengisi jurang ini dengan room tone lokasi yang sepadan — bukan senyap mutlak, kerana senyap digital (*digital silence*) kedengaran tidak natural dan "terputus" berbanding bunyi latar sebenar sesuatu ruang.

3. Ketidakkonsistenan Tona antara Take

Dua klip dialog yang direkod pada hari berlainan (contoh: reshoot atau pickup shot) sering menunjukkan tona ambience yang berbeza disebabkan perubahan cuaca, peralatan, atau lokasi mikrofon. Selepas disambungkan semula pada online edit, editor perlu mengaplikasikan noise reduction tambahan atau EQ matching supaya peralihan antara dua klip tidak didengari penonton sebagai satu "lompatan" bunyi.

4. Contoh Sebenar Studio — Korporat 3 Minit

Bagi video korporat 3 minit (format H.264, 1080p, 29.97 fps) yang merakam wawancara CEO di dua lokasi berbeza (pejabat dan lobi), editor mendapati aras ambience aircond di pejabat jauh lebih kuat berbanding lobi. Editor Confirm Audio Balancing menyeragamkan aras ambience kedua-dua lokasi menggunakan EQ dan noise gate supaya peralihan antara wawancara kelihatan lancar bagi penonton korporat yang sensitif terhadap kualiti produksi.

5. Contoh Sebenar Studio — Drama Bersiri

Dalam drama bersiri (format ProRes, 23.976 fps), scene yang digambar semula (reshoot) beberapa minggu selepas penggambaran asal sering membawa profil ambience yang sedikit berbeza kerana perubahan cuaca luar. Editor perlu merekod atau memohon room tone tambahan daripada lokasi tersebut, atau menggunakan pangkalan data ambience studio sedia ada, untuk menyerasakan bunyi latar sepanjang episod.

6. Prosedur Pengesahan Clean Sound

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Pratonton sequence penuh dengan fokus pada dialog	Headphone studio	Senarai jurang/isu awal	Tandakan setiap isu dengan marker
2	Kenal pasti jurang senyap selepas potongan baharu	Waveform monitor	Senarai lokasi jurang	Bandingkan dengan cut list online edit
3	Isi jurang dengan room tone yang sepadan	Adobe Audition / Pro Tools	Jurang diisi tanpa "putus" bunyi	Dengar semula transisi
4	Bandingkan tona ambience antara scene/lokasi	Spectral analyzer	Senarai ketidakkonsistenan	Rujuk log lokasi penggambaran
5	Aplikasikan noise reduction/EQ matching jika perlu	Noise reduction plugin	Tona ambience seragam	A/B test sebelum dan selepas
6	Semak aras dialog konsisten antara scene	Loudness meter (dialog)	Aras dialog seragam	Dengar keseluruhan pada speaker studio

7. Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mengisi jurang dengan senyap digital	Bunyi terasa "terputus" tidak natural	Sentiasa gunakan room tone sebenar lokasi
Terlepas pandang perbezaan tona antara take	Peralihan dialog kedengaran janggal	Jalankan spectral analysis sebelum menyambung klip
Noise reduction berlebihan	Dialog kedengaran "robotic" atau kehilangan kejelasan	Gunakan noise reduction secara berperingkat, semak setiap kali
Tidak menyemak konsistensi aras antara scene	Penonton perlu laraskan volum semasa tonton	Ukur loudness dialog setiap scene dan seragamkan
Mengabaikan room tone lokasi reshoot	Ambience tidak sepadan dengan scene asal	Rekod atau minta room tone tambahan semasa reshoot

8. Senarai Semak Kualiti — Clean Sound

☐ Tiada jurang senyap digital yang tidak diisi room tone.

- ☐ Tona ambience konsisten sepanjang scene yang sama.
- ☐ Aras dialog seragam antara shot dan lokasi berbeza.
- ☐ Noise reduction tidak menjejaskan kejelasan dialog.
- ☐ Peralihan antara klip dialog tidak kedengaran "melompat".
- ☐ Room tone lokasi reshoot disahkan sepadan dengan footage asal.
- ☐ Playback disahkan pada speaker studio, bukan headphone sahaja.

9. Kajian Kes Ringkas

Situasi: Sebuah dokumentari alam semula jadi (format DNxHR, 25 fps) menggabungkan wawancara pakar yang dirakam di dua musim berbeza — satu semasa musim hujan (ambience hujan lebat di kejauhan) dan satu semasa musim kemarau (senyap sepenuhnya). Keputusan Editor: Editor mengaplikasikan ambience buatan (*room tone library*) yang sepadan untuk menyeragamkan latar belakang kedua-dua wawancara, supaya penonton tidak menyedari jurang masa antara dua sesi rakaman. Hasil: Wawancara kelihatan seolah-olah dirakam pada sesi yang sama, meningkatkan kredibiliti naratif dokumentari.

9b. Kajian Kes Tambahan — Iklan Digital

Situasi: Sebuah iklan digital untuk media sosial merakam juru cakap di ruang terbuka dengan bunyi angin yang tidak konsisten sepanjang rakaman. Keputusan Editor: Editor mengaplikasikan noise gate berperingkat rendah digabungkan dengan room tone buatan supaya bunyi angin tidak hilang secara mendadak dan tidak natural. Hasil: Dialog kekal jelas tanpa kesan "vakum" yang biasa berlaku apabila noise reduction digunakan secara berlebihan.

10. Rumusan

Samakan clean sound pada peringkat ini memastikan asas mix kekal bersih sebelum digabungkan dengan elemen audio lain; sebarang jurang atau ketidakkonsistenan yang terlepas pandang pada peringkat ini akan menjadi lebih sukar dibetulkan selepas foley, muzik dan SFX digabungkan sepenuhnya. Editor perlu mahir menggunakan room tone, noise reduction dan EQ matching secara berhemah supaya pembetulan tidak mengorbankan kejelasan dialog.

Soalan Refleksi

- Kenapa jurang senyap tidak boleh diisi dengan senyap digital semata-mata?
- Bagaimana anda akan mengesan ketidakkonsistenan tona ambience antara dua klip dialog?

Bab 3: Music i.e.: Background, Composition

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyemak semula aras background music dan composition yang dilaraskan pada WA4.
- Mengesahkan ducking dan peralihan muzik berfungsi lancar dalam mix akhir.
- Menjelaskan perbezaan fungsi background music dan composition dalam sesebuah projek.
- Melaraskan semula automation lane muzik selepas perubahan pada online edit.

Pengenalan

Muzik memainkan peranan emosi yang besar dalam sesebuah produksi, namun ia juga paling mudah "menenggelamkan" dialog jika tidak dikawal dengan teliti. Ducking — teknik menurunkan aras muzik secara automatik apabila dialog bermula — adalah salah satu kemahiran teknikal paling kritikal yang perlu disahkan semula pada peringkat Confirm Audio Balancing, kerana sebarang perubahan pada titik mula dialog akibat online edit akan turut menjejaskan ketepatan titik ducking yang telah ditetapkan sebelum ini.

Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Background music*	Muzik latar yang berterusan sepanjang scene atau sequence
Composition*	Muzik gubahan khas untuk momen tertentu (contoh: klimaks, tema watak)
Ducking*	Penurunan automatik aras muzik apabila dialog atau elemen penting lain bermain
Crossfade*	Peralihan lancar antara dua trek muzik atau segmen muzik
Automation lane*	Lorong dalam perisian editing yang merekod perubahan aras (volume) sepanjang masa

1. Semakan Ducking dan Peralihan Muzik

Aras background music dan composition yang telah dilaraskan pada WA4 disemak semula dalam konteks keseluruhan mix — memastikan ducking terhadap dialog masih berfungsi dengan baik dan peralihan antara segmen muzik (contoh: dari background music ke composition pada momen klimaks) berlaku secara lancar. Editor perlu menyemak bukan sahaja titik permulaan ducking, tetapi juga kelajuan pemulihan aras muzik (*release time*) selepas dialog tamat — pemulihan yang terlalu perlahan menyebabkan muzik terasa "lembap", manakala pemulihan terlalu pantas boleh menghasilkan kesan "pam" yang tidak natural pada telinga pendengar.

Pemilihan antara background music berterusan dan composition bertema turut bergantung kepada genre projek: dokumentari cenderung menggunakan background music yang lebih neutral dan senyap, manakala drama dan iklan sering memerlukan composition yang lebih ekspresif dan bertenaga bagi mencetuskan emosi penonton dengan pantas.

2. Kesan Trim Online Edit terhadap Titik Ducking

Trim tambahan semasa online edit kadangkala menyebabkan titik ducking automatik tidak lagi sepadan dengan permulaan dialog baharu — editor perlu menyemak semula automation lane muzik pada setiap titik potongan yang berubah. Jika automation lane dibiarkan tidak diselaraskan, muzik akan kekal kuat sepersekian saat selepas dialog bermula, menyebabkan kesan "bertindih" yang mengganggu kefahaman penonton.

3. Peralihan Muzik pada Momen Klimaks

Satu lagi isu biasa ialah peralihan dari background music ke composition yang tidak lagi selari dengan momen klimaks selepas scene dipendekkan; editor perlu menggeser titik crossfade muzik supaya kekal bertepatan dengan momen visual yang dimaksudkan. Editor turut menyemak sama ada aras muzik keseluruhan masih selaras dengan arahan kreatif Director yang ditetapkan pada WA4, tanpa terlebih atau terkurang kuat berbanding niat asal.

4. Contoh Sebenar Studio — Iklan TV 30 Saat

Bagi iklan TV 30 saat, composition tema jenama biasanya dijadualkan untuk mencapai klimaks tepat pada logo akhir (*end tag*). Apabila klien meminta pemendekan 2 saat pada pertengahan iklan, editor perlu menggeser keseluruhan composition supaya klimaksnya tetap jatuh tepat pada bingkai logo muncul, bukan sebelum atau selepasnya.

5. Contoh Sebenar Studio — Dokumentari 24 Minit

Dalam dokumentari, background music sering dimainkan berterusan sepanjang segmen naratif dengan aras rendah, hanya meningkat semasa momen penekanan emosi. Editor Confirm Audio Balancing perlu memastikan setiap kenaikan aras muzik ini kekal disegerakkan dengan visual yang berkaitan selepas sebarang pemendekan naratif oleh Director semasa online edit.

6. Prosedur Pengesahan Muzik

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Pratonton sequence dengan fokus pada muzik dan dialog serentak	Headphone/speaker studio	Senarai titik ducking bermasalah	Tandakan dengan marker
2	Semak automation lane muzik pada setiap titik potongan	Automation lane view	Senarai automation tidak sepadan	Bandingkan dengan cut list terkini
3	Selaraskan semula titik ducking mengikut dialog baharu	Keyframe/automation editor	Ducking tepat pada permulaan dialog	Playback A/B sebelum dan selepas
4	Semak titik crossfade antara background music dan composition	Timeline audio	Crossfade sepadan dengan visual	Dengar peralihan secara berulang

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
5	Bandinkan aras muzik keseluruhan dengan arahan kreatif WA4	Nota kreatif Director	Aras muzik selaras niat asal	Rujuk log keputusan WA4
6	Sahkan tiada muzik menenggelamkan dialog penting	Loudness meter (relatif)	Keseimbangan muzik-dialog disahkan	Playback penuh sequence

7. Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyelaraskan automation lane selepas trim	Ducking tidak tepat, muzik bertindih dialog	Semak automation pada setiap titik potongan baharu
Crossfade tidak digeser selepas scene dipendekkan	Klimaks muzik tidak sepadan momen visual	Sentiasa semak semula titik crossfade selepas trim
Melaraskan aras muzik tanpa rujuk arahan kreatif asal	Mood scene berubah daripada niat Director	Rujuk nota kreatif WA4 sebelum membuat pelarasan
Menilai ducking hanya secara visual pada automation lane	Ketepatan masa sebenar tidak disahkan telinga	Sentiasa dengar playback sebenar, bukan hanya lihat graf
Mengabaikan kesan muzik terhadap kejelasan dialog penting	Dialog kritikal sukar difahami penonton	Uji dengan volum rendah untuk pastikan dialog tetap jelas

8. Senarai Semak Kualiti — Muzik

- ☐ Titik ducking disahkan tepat pada permulaan setiap dialog.
- ☐ Automation lane muzik diselaraskan selepas semua trim online edit.
- ☐ Crossfade antara background music dan composition sepadan momen visual.
- ☐ Aras muzik keseluruhan selaras dengan arahan kreatif Director (WA4).
- ☐ Dialog kekal jelas walaupun pada bahagian muzik paling kuat.
- ☐ Peralihan segmen muzik didengar lancar tanpa "lompatan" mendadak.
- ☐ Playback disahkan pada sistem speaker studio.

9. Kajian Kes Ringkas

Situasi: Sebuah drama bersiri (format ProRes, 23.976 fps) mempunyai momen klimaks emosi di mana composition orkestra perlu mencecah puncak tepat semasa watak utama menitikkan air mata. Selepas Director memendekkan scene sebanyak 2 saat untuk mempertingkatkan mood, titik puncak composition menjadi tidak sepadan. Keputusan Editor: Editor menggeser keseluruhan composition dan menyelaraskan semula automation ducking terhadap dialog terdekat, memastikan puncak muzik tetap jatuh tepat pada bingkai close-up watak. Hasil: Momen emosi kekal berkesan seperti niat asal Director walaupun scene telah dipendekkan.

9b. Kajian Kes Tambahan — Iklan Digital

Situasi: Sebuah iklan digital pendek menggunakan trek muzik populis berlesen dengan momen "drop" yang perlu jatuh tepat pada logo jenama muncul. Selepas versi platform media sosial dipotong kepada 15 saat daripada 30 saat asal, momen drop tidak lagi sepadan. Keputusan Editor: Editor mencari semula titik "drop" alternatif dalam trek yang sama dan menggeser keseluruhan muzik supaya kekal bertepatan dengan logo pada versi pendek. Hasil: Kedua-dua versi (30 saat dan 15 saat) kekal berkesan dari segi mood tanpa memerlukan composition baharu.

10. Rumusan

Muzik yang telah disahkan mesti menyokong dialog tanpa mengganggu keseimbangan mix keseluruhan; pengesahan akhir memastikan ducking dan peralihan muzik kekal berfungsi walaupun selepas beberapa pusingan perubahan pada timeline online edit. Editor perlu sentiasa merujuk semula arahan kreatif asal Director supaya pelarasan teknikal tidak mengubah mood yang dimaksudkan.

Soalan Refleksi

- Mengapa titik ducking perlu disemak semula setiap kali terdapat trim baharu pada dialog?
- Bagaimana anda memastikan pelarasan aras muzik tidak menyimpang daripada arahan kreatif Director?

Bab 4: Sound Effects

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyemak semula transient SFX untuk mengelakkan clipping dalam mix akhir.
- Mengesahkan panning/posisi SFX kekal sepadan dengan visual selepas online edit.
- Menjelaskan kepentingan mendengar mix pada volum tinggi untuk mengesan clipping.
- Melaksanakan semakan panning stereo/surround secara sistematik.

Pengenalan

Sound effect (SFX) sering mengandungi transient tajam — bunyi letupan, hentakan, atau kesan hard-hit — yang berpotensi menyebabkan clipping jika aras puncaknya tidak dikawal. Pada peringkat Confirm Audio Balancing, editor perlu mengesahkan setiap SFX bukan sahaja segerak dari segi masa, tetapi juga selamat dari segi teknikal (tiada clipping) dan tepat dari segi kedudukan ruang (panning) berbanding elemen visual pada skrin.

Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Transient*	Bahagian permulaan bunyi yang tajam dan pantas (contoh: letupan, hentakan)

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Clipping*	Herotan audio akibat isyarat melebihi had maksimum sistem
Panning*	Peletakan bunyi pada ruang stereo/surround (kiri-kanan atau sekeliling)
Surround*	Sistem audio berbilang saluran (contoh 5.1) yang mengelilingi penonton
Timecode*	Kod masa yang menandakan kedudukan tepat pada timeline

1. Semakan Transient dan Panning SFX

Pada peringkat pengesahan akhir, sound effect yang dilaraskan pada WA5 disemak semula untuk memastikan tiada transient yang menyebabkan clipping dalam mix akhir, dan panning/posisi SFX kekal sepadan dengan visual selepas sebarang perubahan pada online edit. Transient yang berpotensi bermasalah biasanya datang daripada SFX berkategori "hard hit" seperti letupan, tembakan, hentakan logam dan bunyi kaca pecah — kategori ini wajar disenaraikan berasingan daripada SFX ambient yang lebih lembut supaya perhatian pemeriksaan puncak isyarat dapat difokuskan dengan cekap.

Editor turut perlu membezakan antara SFX yang bersifat **diegetic** (bunyi yang wujud dalam dunia cerita dan boleh didengar oleh watak, contoh loceng telefon) dengan SFX **non-diegetic** (bunyi tambahan untuk kesan dramatik yang tidak didengar oleh watak, contoh "whoosh" transisi). Kedua-dua jenis memerlukan pendekatan panning yang berbeza — SFX diegetic mesti kekal setia kepada kedudukan sumber bunyi pada skrin, manakala SFX non-diegetic lebih fleksibel dan boleh diletakkan mengikut keperluan dramatik.

2. Kesan Pemendekan Shot terhadap Sinkronisasi SFX

Apabila online edit memendekkan satu shot, SFX yang sebelumnya disegerakkan dengan aksi (contoh: bunyi kereta lalu) boleh tertinggal beberapa frame — editor perlu menyemak semula setiap SFX bertimecode selepas sebarang perubahan panjang klip. Kaedah paling berkesan ialah menyenaraikan semua SFX bertimecode kritikal (contoh: letupan, hentaman, bunyi pintu) dalam satu senarai rujukan sebelum online edit bermula, supaya semakan selepas trim menjadi lebih sistematik.

3. Semakan pada Volum Tinggi

Editor juga perlu mendengar semula keseluruhan mix pada volum tinggi (bukan hanya headphone) untuk mengesan transient yang mungkin menyebabkan clipping pada sistem penguat besar semasa tontonan sebenar. Clipping yang tidak kelihatan pada headphone kerap kali menjadi jelas apabila dimainkan melalui sistem speaker besar seperti yang digunakan di pawagam atau dewan penayangan korporat.

4. Semakan Panning dan Posisi Ruang

Semakan ini turut merangkumi kedudukan panning setiap SFX berbanding elemen visual pada resolusi output akhir, memastikan pengalaman surround/stereo kekal

konsisten dengan versi kerja sebelumnya. Contohnya, bunyi kereta yang bergerak dari kiri ke kanan skrin mesti turut bergerak dari saluran kiri ke kanan pada mix stereo, dan daripada speaker depan ke speaker sisi pada mix surround 5.1.

5. Contoh Sebenar Studio — Iklan TV 30 Saat

Dalam iklan produk automotif 30 saat (format H.264, 1080p, 25 fps), bunyi enjin kereta berlumba dari kiri ke kanan skrin perlu dipadankan panning stereo yang tepat. Selepas online edit memendekkan shot tersebut sebanyak 5 bingkai, editor perlu menyemak semula titik permulaan dan berakhirnya panning supaya pergerakan bunyi tetap sepadan dengan pergerakan kereta pada skrin yang telah dipendekkan.

6. Contoh Sebenar Studio — Drama Bersiri

Dalam adegan aksi drama bersiri (format ProRes, 23.976 fps, mix 5.1 surround), bunyi tembakan perlu diletakkan tepat pada saluran mengikut arah sumber bunyi (contoh: dari speaker belakang kiri jika penembak berada di luar bingkai kiri belakang watak). Editor Confirm Audio Balancing menyemak semula setiap posisi surround selepas Director menukar susunan shot untuk mempertingkatkan tempo aksi.

7. Prosedur Pengesahan Sound Effects

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Senaraikan semua SFX bertimecode kritikal	Senarai rujukan/spreadsheet	Senarai SFX kritikal	Sahkan dengan nota WA5
2	Pratonton sequence, semak sync setiap SFX berbanding visual	Timeline/scrub playhead	Senarai SFX tersasar	Tandakan dengan marker
3	Semak paras puncak (peak meter) setiap transient SFX	Peak/true peak meter	Senarai SFX berisiko clipping	Bandingkan dengan ambang -1 dBTP
4	Turunkan gain atau aplikasikan limiter pada SFX berisiko	Limiter/compressor plugin	SFX bebas clipping	A/B test sebelum-selepas
5	Mainkan semula mix pada volum tinggi/speaker besar	Sistem speaker studio	Pengesahan bebas clipping sebenar	Ulang pada tahap volum berbeza
6	Semak panning setiap SFX berbanding pergerakan visual	Pan pot / surround panner	Panning sepadan visual	Playback dengan visual serentak

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
7	Sahkan konsistensi surround/stereo dengan versi kerja lepas	Rujukan mix WA5	Pengalaman ruang konsisten	Bandingkan dua versi mix

8. Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak SFX bertimecode selepas pemendekan shot	SFX tertinggal beberapa bingkai daripada aksi	Senaraikan SFX kritikal sebelum online edit
Hanya menyemak clipping melalui headphone	Clipping tidak dikesan sehingga penayangan besar	Sentiasa uji pada sistem speaker berkuasa tinggi
Mengabaikan panning selepas perubahan susunan shot	Bunyi tidak sepadan arah pergerakan visual	Semak semula panning setiap kali susunan shot berubah
Tidak membandingkan mix surround dengan versi kerja lepas	Pengalaman ruang tidak konsisten antara draf	Simpan rujukan mix terdahulu untuk perbandingan
Menaikkan gain SFX tanpa limiter	Risiko clipping meningkat pada sistem penguat besar	Gunakan limiter sebagai jaringan keselamatan pada setiap SFX kuat

9. Senarai Semak Kualiti — Sound Effects

- ☐ Semua SFX bertimecode kritikal disenaraikan dan disemak.
- ☐ Tiada transient SFX melebihi ambang true peak yang ditetapkan.
- ☐ Mix diuji pada volum tinggi/speaker besar, bukan headphone sahaja.
- ☐ Panning setiap SFX disahkan sepadan dengan pergerakan visual.
- ☐ Konsistensi surround/stereo disahkan berbanding versi mix sebelumnya.
- ☐ Limiter/compressor diaplikasikan pada SFX berisiko clipping.
- ☐ Playback keseluruhan sequence dilakukan sekali lagi selepas semua pembetulan.

10. Kajian Kes Ringkas

Situasi: Sebuah video korporat 3 minit (format H.264, 1080p, 29.97 fps) memasukkan SFX letupan kembang api pada segmen sambutan syarikat. Semasa semakan akhir pada speaker studio bervolum tinggi, editor mengesan clipping ringan pada puncak bunyi letupan yang tidak kelihatan semasa semakan headphone sebelumnya.

Keputusan Editor: Editor mengaplikasikan limiter lembut (soft-knee) pada klip SFX tersebut, menurunkan puncak sebanyak 2 dB tanpa menjejaskan tenaga bunyi keseluruhan. Hasil: Mix akhir lulus semakan QC tanpa sebarang tanda clipping apabila dimainkan pada sistem PA dewan sambutan sebenar.

11. Rumusan

Pengesahan SFX memastikan kesan bunyi kekal tepat dari segi masa dan kedudukan stereo/surround sebelum eksport akhir; sebarang isu transient atau panning yang tidak dibetulkan pada peringkat ini akan terus kekal dalam deliverable akhir kepada klien. Editor perlu mengamalkan tabiat menyemak mix pada lebih daripada satu sistem monitoring dan volum untuk mengesan isu teknikal yang tersembunyi.

Soalan Refleksi

- Mengapa clipping SFX kadangkala tidak dapat dikesan melalui headphone sahaja?
- Bagaimana anda memastikan panning SFX kekal sepadan selepas susunan shot berubah?

Bab 5: Audio Specification i.e.: Broadcast, Digital Cinema Audio (DCA)

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjalankan pemeriksaan loudness keseluruhan (overall loudness check) terhadap mix akhir.
- Mengesahkan pematuhan output kepada spesifikasi Broadcast atau DCA.
- Menjelaskan perbezaan antara spesifikasi audio untuk siaran TV dan pawagam.
- Melaksanakan pembetulan gain berperingkat untuk mencapai sasaran loudness yang ditetapkan.

Pengenalan

Spesifikasi audio Broadcast dan Digital Cinema Audio (DCA) adalah gerbang teknikal terakhir sebelum sesebuah produksi diterima oleh stesen penyiaran atau rumah pawagam. Berbeza daripada semakan Bab 1 hingga 4 yang tertumpu kepada elemen audio secara berasingan, Bab ini menyemak mix akhir secara menyeluruh sebagai satu isyarat tunggal — kerana ambang loudness dan true peak dikira berdasarkan output gabungan semua elemen, bukan bahagian individu.

Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Integrated Loudness (LUFS)*	Purata kelantangan keseluruhan sesebuah program mengikut piawaian antarabangsa
True Peak (dBTP)*	Anggaran puncak isyarat sebenar termasuk kesan inter-sample selepas penukaran digital-analog
Loudness Range (LRA)*	Julat perbezaan antara bahagian paling senyap dan paling kuat sesebuah program
EBU R128*	Piawaian loudness Kesatuan Penyiaran Eropah, digunakan meluas untuk siaran TV

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Digital Cinema Audio (DCA)*	Spesifikasi audio untuk penayangan pawagam digital, biasanya format 5.1 atau 7.1

1. Pemeriksaan Loudness Keseluruhan

Pada peringkat pengesahan akhir, editor menjalankan pemeriksaan loudness keseluruhan terhadap keseluruhan mix — bukan setiap elemen secara berasingan — untuk memastikan output akhir (integrated loudness, true peak, loudness range) mematuhi spesifikasi Broadcast (contoh EBU R128) atau Digital Cinema Audio (DCA) mengikut destinasi penghantaran projek.

Parameter Diukur	Sasaran Broadcast (EBU R128)
Integrated Loudness	-23 LUFS
True Peak	Tidak melebihi -1 dBTP
Loudness Range	Selaras keperluan penyiaran

2. Perbezaan Spesifikasi Broadcast dan DCA

Spesifikasi Broadcast (seperti EBU R128 di Eropah atau ATSC A/85 di Amerika Syarikat) menetapkan sasaran loudness yang lebih ketat kerana ia perlu didengar konsisten merentas pelbagai peranti penonton di rumah — dari televisyen kecil hingga sistem home theatre. Sebaliknya, spesifikasi DCA untuk pawagam membenarkan julat dinamik (loudness range) yang lebih luas kerana persekitaran penayangan terkawal dan sistem speaker yang lebih berkuasa, membolehkan kesan dramatik seperti senyap mendadak diikuti letupan kuat.

Editor Tahap 3 perlu memahami bahawa pematuhan spesifikasi bukan sahaja soal "lulus atau gagal" semasa QC, tetapi turut memberi kesan langsung kepada pengalaman penonton. Mix yang terlalu kuat berbanding program lain dalam slot siaran yang sama akan menyebabkan penonton di rumah perlu sentiasa melaraskan volum television mereka — satu pengalaman yang stesen penyiaran cuba elakkan sepenuhnya melalui penguatkuasaan piawaian loudness sejagat.

3. Contoh Prosedur

Editor menjalankan loudness scan pada mix akhir dokumentari destinasi TV tempatan, mendapati integrated loudness -20 LUFS (melebihi sasaran -23 LUFS). Gain keseluruhan mix diturunkan -3 dB dan scan diulang sehingga bacaan mencapai -23 LUFS dengan true peak -1.2 dBTP. Bagi projek destinasi pawagam pula, editor menyamak loudness range dan memastikan sistem 5.1 surround dimanfaatkan sepenuhnya tanpa pemampatan berlebihan yang menghilangkan kesan dramatik.

4. Contoh Sebenar Studio — Iklan TV 30 Saat

Bagi iklan TV yang akan disiarkan pada rangkaian tempatan, sasaran loudness -23 LUFS $\pm$ 0.5 LU adalah wajib untuk mengelakkan aduan penonton mengenai iklan yang "terlalu kuat" berbanding program yang disiarkan. Editor Confirm Audio Balancing

menjalankan loudness scan akhir dan melaraskan gain keseluruhan sehingga bacaan berada tepat dalam julat yang ditetapkan sebelum penghantaran fail ke stesen TV.

5. Contoh Sebenar Studio — Dokumentari untuk Pawagam

Bagi dokumentari destinasi pawagam (format DCP, mix 5.1), editor menyamak loudness range yang lebih luas berbanding versi TV, membenarkan momen senyap dramatik dan puncak kuat pada adegan penting tanpa dimampatkan. Editor turut mengesahkan setiap saluran (L, R, C, LFE, Ls, Rs) berfungsi dengan betul melalui pemeriksaan bute-per-bute pada sistem penayangan ujian.

6. Prosedur Pengesahan Spesifikasi Audio

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti destinasi penghantaran (Broadcast/DCA)	Nota keperluan projek	Sasaran spesifikasi ditetapkan	Sahkan dengan Klien/Director
2	Jalankan loudness scan penuh pada mix akhir	Loudness meter/scanner	Bacaan LUFS, dBTP, LRA	Rekod bacaan dalam laporan
3	Bandingkan bacaan dengan sasaran spesifikasi	Jadual sasaran spesifikasi	Senarai percanggahan (jika ada)	Rujuk EBU R128/DCA spec
4	Laraskan gain keseluruhan mix jika tidak mematuhi	Gain stage/limiter master bus	Mix dalam julat sasaran	Ulang loudness scan
5	Semak true peak tidak melebihi ambang	True peak limiter	True peak dalam had selamat	Sahkan tiada clipping inter-sample
6	Sahkan setiap saluran surround berfungsi (jika DCA)	Sistem monitoring surround	Semua saluran disahkan aktif	Playback ujian per-saluran
7	Jana laporan loudness rasmi untuk penghantaran	Laporan QC loudness	Laporan sedia untuk penyerahan	Lampirkan bersama deliverable

7. Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menyamak loudness elemen berasingan, bukan mix akhir	Bacaan tidak mewakili output sebenar	Sentiasa scan mix gabungan penuh sebelum eksport
Menggunakan sasaran Broadcast untuk projek pawagam	Julat dinamik terlalu dimampatkan untuk pawagam	Kenal pasti destinasi terlebih dahulu sebelum scan

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak true peak selepas laraskan gain	Risiko clipping inter-sample semasa playback	Sentiasa sahkan true peak selepas sebarang gain adjustment
Mengabaikan pemeriksaan saluran surround individu	Saluran rosak/tidak aktif tidak dikesan awal	Jalankan playback ujian per-saluran sebelum penghantaran
Tidak menyertakan laporan loudness bersama deliverable	Stesen penyiaran/pawagam menolak fail	Jana dan lampirkan laporan QC loudness rasmi

8. Senarai Semak Kualiti — Spesifikasi Audio

- ☐ Destinasi penghantaran (Broadcast/DCA) disahkan sebelum scan.
- ☐ Integrated loudness mencapai sasaran (contoh -23 LUFS untuk EBU R128).
- ☐ True peak tidak melebihi -1 dBTP.
- ☐ Loudness range sesuai dengan destinasi (TV vs pawagam).
- ☐ Semua saluran surround disahkan berfungsi (bagi projek DCA).
- ☐ Laporan QC loudness dijana dan disertakan bersama deliverable.
- ☐ Playback akhir dilakukan pada sistem monitoring rujukan.

9. Kajian Kes Ringkas

Situasi: Sebuah drama bersiri untuk platform streaming (bukan siaran TV konvensional) memerlukan spesifikasi loudness -24 LUFS mengikut garis panduan platform tersebut, berbeza sedikit daripada -23 LUFS EBU R128 standard. Keputusan Editor: Editor merujuk semula spesifikasi khusus platform (« TBD: nama platform streaming | Producer | sebelum penghantaran akhir ») dan melaraskan gain master bus sebanyak -1 dB tambahan berbanding sasaran Broadcast biasa. Hasil: Fail diterima tanpa sebarang penolakan teknikal oleh pasukan QC platform streaming tersebut.

10. Rumusan

Pemeriksaan loudness keseluruhan merupakan langkah kawalan kualiti (QC) terakhir sebelum audio dieksport; ia menyalakan sebarang risiko penolakan oleh stesen penyiaran atau rumah pawagam akibat kegagalan mematuhi spesifikasi loudness yang ditetapkan. Editor perlu sentiasa mengenal pasti destinasi penghantaran terlebih dahulu kerana sasaran Broadcast dan DCA berbeza dari segi julat dinamik yang dibenarkan.

Soalan Refleksi

- Kenapa sasaran loudness untuk siaran TV lebih ketat berbanding pawagam?
- Bagaimana anda akan mengesahkan setiap saluran surround berfungsi sebelum penghantaran fail DCA?

Bab 6: Editing Software i.e.: AVID Pro Tools, Adobe Audition, Adobe Soundbooth, Apple Sound Track Pro

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menggunakan fungsi loudness meter/scan untuk mengesahkan mix akhir.
- Menggunakan fungsi bounce/export untuk menghasilkan balanced audio.
- Membandingkan ciri utama perisian audio yang digunakan dalam industri (Pro Tools, Adobe Audition).
- Menamakan dan mengurus fail eksport mengikut konvensyen projek yang betul.

Pengenalan

Perisian editing audio adalah alat yang menyatukan semua kerja pengesahan dari Bab 1 hingga 5 menjadi satu fail akhir yang boleh dihantar kepada pasukan online editing. Kemahiran teknikal menggunakan fungsi loudness meter dan bounce/export dengan betul adalah penentu sama ada kerja audio sweetening yang telah disahkan dapat disampaikan dengan tepat tanpa kehilangan kualiti atau menimbulkan isu sinkronisasi baharu.

Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Loudness Radar Meter*	Alat pengukuran loudness dalam AVID Pro Tools yang memaparkan bacaan LUFS secara visual
Match Loudness*	Fungsi dalam Adobe Audition untuk menyeragamkan loudness fail audio
Bounce*	Istilah dalam Pro Tools untuk proses menghasilkan fail audio akhir daripada sesi campuran
Export*	Proses umum menghasilkan fail audio/video akhir daripada projek editing
Sample rate*	Kekerapan persampelan isyarat audio digital (contoh 48kHz)

1. Loudness Meter/Scan

Editor menggunakan fungsi loudness meter/scan dalam perisian (contoh: Loudness Radar Meter dalam AVID Pro Tools, atau Match Loudness/Loudness Meter dalam Adobe Audition) untuk mengukur keseluruhan mix secara automatik dan menjana laporan loudness. Kebanyakan perisian moden membenarkan editor menetapkan sasaran spesifikasi (contoh EBU R128 atau ATSC A/85) terlebih dahulu, dan alat tersebut akan memaparkan amaran visual secara masa nyata (*real-time*) sekiranya isyarat melebihi ambang yang ditetapkan semasa playback berlangsung.

Kebolehpercayaan alat loudness meter bergantung kepada tetapan kalibrasi sistem monitoring studio itu sendiri; oleh itu, editor perlu memastikan speaker dan headphone rujukan telah dikalibrasi mengikut piawaian studio sebelum bacaan loudness dianggap sah untuk tujuan penghantaran rasmi.

2. Perbandingan Ciri Perisian

Perisian	Fungsi Loudness	Kelebihan Utama	Kegunaan Biasa dalam C04
AVID Pro Tools	Loudness Radar Meter	Standard industri untuk post-production audio, integrasi kukuh dengan video	Mixing dan bounce akhir untuk projek besar
Adobe Audition	Match Loudness / Loudness Meter	Integrasi lancar dengan Adobe Premiere Pro (workflow video)	Pembersihan clean sound, noise reduction
Adobe Soundbooth	« TBD: status semasa perisian (dihentikan/legacy)	Vendor	rujukan semasa sebelum digunakan»
Apple Sound Track Pro	« TBD: status semasa perisian (dihentikan/legacy)	Vendor	rujukan semasa sebelum digunakan»

3. Bounce/Export

Editor menggunakan fungsi bounce/export perisian untuk menghasilkan fail audio akhir (balanced audio) dalam format yang ditetapkan (contoh WAV 48kHz/24-bit) sebelum diimport semula ke dalam projek online untuk penggabungan akhir dengan visual (rujuk P09 dan P11).

4. Isu Sample Rate dan Format

Kesilapan biasa: mengeksport pada format atau sample rate yang tidak sepadan dengan projek online (contoh: 44.1 kHz dieksport untuk projek 48 kHz), menyebabkan isu sinkronisasi apabila diimport semula. Editor juga perlu menamakan fail eksport secara jelas mengikut konvensyen projek (contoh: menyertakan nombor sequence dan tarikh) supaya editor online tidak keliru antara pelbagai versi balanced audio yang dihantar.

5. Konvensyen Penamaan Fail

Amalan terbaik industri mengesyorkan format penamaan yang konsisten seperti [NamaProjek]_[NomborSequence]_[Tarikh]_[Versi].wav (contoh: Dokumentari24Min_SEQ03_20260918_v2.wav). Konvensyen ini membolehkan pasukan online editing mengesan versi terkini dengan pantas tanpa perlu membuka setiap fail untuk mengesahkan kandungan.

6. Contoh Sebenar Studio — Korporat 3 Minit

Bagi projek korporat yang dihasilkan menggunakan Adobe Audition disebabkan integrasinya dengan Adobe Premiere Pro, editor mengeksport balanced audio dalam format WAV 48kHz/24-bit stereo, dinamakan mengikut konvensyen Korporat3Min_Final_20260918.wav, sebelum diimport semula ke Premiere Pro untuk penggabungan akhir dengan visual korporat.

7. Contoh Sebenar Studio — Dokumentari untuk Pawagam

Bagi dokumentari destinasi pawagam yang menggunakan AVID Pro Tools untuk mix 5.1 surround, editor melaksanakan bounce berasingan bagi setiap stem (dialog, muzik, SFX) sebagai tambahan kepada mix akhir gabungan, membolehkan pasukan online editing atau rumah pawagam membuat pelarasan halus jika diperlukan tanpa perlu kembali kepada sesi Pro Tools yang asal.

8. Prosedur Bounce/Export Akhir

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Sahkan sample rate dan bit depth sepadan projek online	Nota spesifikasi projek	Tetapan eksport betul	Rujuk keperluan pasukan online edit
2	Jalankan loudness scan akhir sebelum bounce	Loudness Radar Meter / Match Loudness	Bacaan loudness disahkan	Bandingkan dengan sasaran Bab 5
3	Bounce/eksport mix akhir mengikut format ditetapkan	Pro Tools / Adobe Audition	Fail balanced audio (contoh WAV 48kHz/24-bit)	Dengar semula fail hasil eksport
4	Namakan fail mengikut konvensyen projek	Konvensyen penamaan projek	Fail dinamakan dengan jelas	Sahkan nombor sequence dan tarikh betul
5	Bounce stem berasingan (jika diperlukan projek besar)	Pro Tools stem export	Fail stem dialog/muzik/SFX berasingan	Sahkan setiap stem lengkap
6	Import semula fail ke projek online untuk semakan akhir	Premiere Pro / Avid Media Composer	Audio tergabung dengan visual	Playback akhir keseluruhan sequence

9. Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mengeksport pada sample rate tidak sepadan projek online	Isu sinkronisasi selepas import semula	Sentiasa sahkan sample rate sebelum bounce
Fail eksport tidak dinamakan mengikut konvensyen	Editor online keliru antara versi	Gunakan format penamaan konsisten setiap kali
Tidak menjalankan loudness scan sebelum bounce akhir	Fail tidak mematuhi spesifikasi selepas dieksport	Scan loudness sebagai langkah terakhir sebelum bounce
Tidak membounce stem berasingan untuk projek besar	Sukar membuat pelarasan halus tanpa sesi asal	Sediakan stem berasingan untuk projek pawagam/broadcast besar
Tidak mendengar semula fail selepas eksport selesai	Kerosakan fail/artifact tidak dikesan awal	Sentiasa playback fail eksport sebelum penghantaran

10. Senarai Semak Kualiti — Bounce/Export

- ☐ Sample rate dan bit depth fail eksport sepadan spesifikasi projek online.
- ☐ Loudness scan akhir dijalankan sebelum bounce dilakukan.
- ☐ Fail dinamakan mengikut konvensyen projek (nombor sequence + tarikh).
- ☐ Stem berasingan dibounce untuk projek broadcast/pawagam besar (jika berkenaan).
- ☐ Fail eksport didengar semula sebelum dihantar kepada pasukan online.
- ☐ Fail diimport semula dan disahkan segerak dengan visual dalam projek online.
- ☐ Salinan sandaran (backup) fail eksport disimpan sebelum penghantaran.

11. Kajian Kes Ringkas

Situasi: Sebuah pasukan post-production menghasilkan iklan TV 30 saat menggunakan Adobe Audition, tetapi projek online editing menggunakan Premiere Pro dengan sequence bersetkan 48kHz. Editor secara tidak sengaja mengeksport balanced audio pada 44.1kHz mengikut tetapan lalai perisian. Keputusan Editor: Selepas mengesan isu sinkronisasi ringan semasa import semula, editor kembali ke Adobe Audition, menukar tetapan eksport kepada 48kHz/24-bit, dan mengeksport semula fail dengan nama versi baharu (_v2) untuk mengelakkan kekeliruan dengan fail asal yang salah. Hasil: Audio segerak sepenuhnya selepas import semula, dan konvensyen penamaan versi membantu pasukan online mengesan fail yang betul dengan pantas.

12. Rumusan

Proses "Confirm audio balancing" merupakan langkah kawalan kualiti menyeluruh yang menggabungkan semula semua elemen (WA1–WA5) menjadi satu output audio sweetening yang lengkap, disahkan oleh Director, dan sedia untuk dieksport ke peringkat online edit. Ia menandakan penutup rasmi bagi keseluruhan kerja audio sweetening sebelum tanggungjawab beralih kepada pasukan online editing. Penguasaan fungsi loudness meter dan bounce/export perisian, disertai konvensyen penamaan fail yang disiplin, adalah kemahiran teknikal wajib bagi Editor Tahap 3 untuk memastikan penyerahan kerja berjalan lancar.

Soalan Refleksi

- Apakah risiko jika sample rate fail eksport tidak sepadan dengan projek online?
- Kenapa projek broadcast/pawagam besar sering memerlukan stem audio berasingan sebagai tambahan kepada mix akhir?

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Foley*	Bunyi kesan buatan direkod semula untuk menepati aksi skrin	"Foley footstep perlu disegerakkan semula selepas trim."
Ambience*	Bunyi latar belakang sesuatu lokasi	"Ambience pejabat lebih kuat berbanding lobi."

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Room tone*	Rakaman senyap sesuatu ruang untuk mengisi jurang audio	"Isi jurang senyap itu dengan room tone lokasi yang sama."
Ducking*	Penurunan automatik aras muzik apabila dialog bermain	"Titik ducking tidak sepadan selepas trim baharu."
Crossfade*	Peralihan lancar antara dua segmen audio	"Geser titik crossfade supaya sepadan momen klimaks."
Transient*	Bahagian permulaan bunyi yang tajam dan pantas	"Transient letupan menyebabkan clipping ringan."
Clipping*	Herotan audio akibat isyarat melebihi had maksimum	"Turunkan gain untuk elak clipping pada SFX."
Panning*	Peletakan bunyi pada ruang stereo/surround	"Panning kereta perlu sepadan pergerakan pada skrin."
Integrated Loudness (LUFS)*	Purata kelantangan keseluruhan program	"Sasaran integrated loudness ialah -23 LUFS."
True Peak (dBTP)*	Anggaran puncak isyarat sebenar termasuk kesan inter-sample	"True peak tidak boleh melebihi -1 dBTP."
Loudness Range (LRA)*	Julat perbezaan bahagian senyap dan kuat program	"Loudness range pawagam lebih luas berbanding TV."
EBU R128*	Piawaian loudness siaran TV Eropah	"Mix ini mematuhi EBU R128 untuk siaran tempatan."
Digital Cinema Audio (DCA)*	Spesifikasi audio untuk penayangan pawagam digital	"Fail DCA memerlukan mix 5.1 surround penuh."
Bounce*	Proses menghasilkan fail audio akhir dalam Pro Tools	"Bounce mix akhir dalam format WAV 48kHz/24-bit."
Stem*	Fail audio berasingan mengikut kategori (dialog/muzik/SFX)	"Sediakan stem berasingan untuk pawagam."
Sample rate*	Kekerapan persampelan isyarat audio digital	"44.1kHz tidak sepadan projek 48kHz."
Match Loudness*	Fungsi Adobe Audition untuk menyeragamkan loudness	"Gunakan Match Loudness untuk seragamkan fail."
Loudness Radar Meter*	Alat pengukuran loudness dalam Pro Tools	"Semak bacaan Loudness Radar Meter sebelum bounce."
Noise reduction*	Proses mengurangkan bunyi bising tanpa jeaskan dialog	"Aplikasikan noise reduction pada dialog reshoot."
Sync*	Ketepatan masa antara audio dan visual	"Sync foley perlu disemak selepas online edit."

Peta Minda Teks

- Confirm Audio Balancing (C04-W06)
- Bab 1: Foley Effect
- Semakan sinkronisasi foley
- Kesan perubahan timeline

- Prosedur & senarai semak
- Bab 2: Clean Sound
- Ambience dan dialog
- Jurang senyap dan room tone
- Ketidakkonsistenan tona
- Bab 3: Music
- Ducking dan crossfade
- Kesan trim terhadap automation
- Keselarasan dengan arahan kreatif
- Bab 4: Sound Effects
- Transient dan clipping
- Panning dan posisi ruang
- Semakan pada volum tinggi
- Bab 5: Audio Specification
- Loudness Broadcast (EBU R128)
- Digital Cinema Audio (DCA)
- Prosedur loudness scan
- Bab 6: Editing Software
- Loudness meter/scan (Pro Tools, Audition)
- Bounce/export dan konvensyen penamaan
- Import semula ke projek online

SOALAN:

- Soalan: Mengapa "confirm audio balancing" perlu dilakukan sebagai langkah berasingan selepas WA1 hingga WA5 selesai?

Jawapan model: Kerana setiap elemen (clean sound, foley, dialog, muzik, SFX) dilaraskan secara berasingan pada WA sebelumnya; langkah confirm balancing menyemak keseluruhan mix bersama-sama untuk memastikan tiada konflik aras atau isu baharu timbul akibat perubahan pada timeline, serta mengesahkan output akhir mematuhi spesifikasi sebelum dieksport.

- Soalan: Apakah fungsi loudness meter/scan pada peringkat pengesahan akhir audio sweetening?

Jawapan model: Loudness meter/scan mengukur keseluruhan mix (integrated loudness, true peak, loudness range) secara automatik untuk memastikan output akhir mematuhi spesifikasi Broadcast (contoh EBU R128) atau DCA sebelum audio dieksport ke peringkat online.

- Soalan: Selepas balanced audio disahkan, ke mana ia dieksport dan untuk tujuan apa?

Jawapan model: Balanced audio dieksport ke projek online (rujuk P09/P11) untuk diimport semula bersama elemen visual, membolehkan penggabungan audio akhir dengan visual sebelum penghantaran deliverable akhir kepada klien.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU IT-072-3:2012 (verbatim daripada 00-noss-extract.md §6.1 — senarai yang sama digunakan untuk semua CU teras):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

European Broadcasting Union. (2014). **EBU R128: Loudness normalisation and permitted maximum level of audio signals**. EBU Technical Recommendation.

Owsinski, B. (2013). **The mixing engineer's handbook** (3rd ed.). Bobby Owsinski Media Group.

Wyatt, H., & Amyes, T. (2013). **Audio post production for television and film** (4th ed.). Focal Press.

UNIT KOMPETENSI C05 — ONLINE VISUAL EDITING

IT-072-3:2012 — Nota Pembelajaran / Kertas Penerangan

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C05 / ONLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Import Edit-Decision-List (EDL) W02 / Apply visual elements to editing sequences W03 / Apply titling to editing sequences W04 / Perform colour correction W05 / Apply balanced audio to editing sequence W06 / Perform final online submission		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C05/NP(1/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 23

W01 / Import Edit-Decision-List (EDL)

TAJUK:

Import Edit-Decision-List (EDL): Daripada Offline ke Online Visual Editing

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan mengaplikasikan proses import Edit-Decision-List (EDL) daripada peringkat offline edit ke peringkat online edit, merangkumi tiga topik utama: visual resolution (kaedah conform), sequence timeline/timecode, dan sequence duration. Selepas mempelajari nota ini, Bakat akan dapat: menentukan perisian dan perkakasan (software and hardware) mengikut keperluan projek; menyemak sequence timeline berdasarkan keperluan resolusi visual (visual resolution); menentukan footage resolusi tinggi (hi-res) mengikut keperluan projek; mengesahkan sequence timeline dan tempoh (duration) mengikut keperluan projek; dan mempersembahkan EDL yang telah diimport mengikut keperluan projek, kerana kesilapan pada peringkat conform ini akan berulang di setiap WA seterusnya dalam CU Online Visual Editing.

PENERANGAN:

Bab 1: Visual resolution i.e.: Negative cutting for online, Digitising HD tape for online, Reconnect AV clips (Tapeless)

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti tiga kaedah mendapatkan visual hi-res semasa conform.
- Menjelaskan perbezaan antara negative cutting, digitising HD tape, dan reconnect tapeless.
- Menentukan kaedah yang sesuai berdasarkan format sumber projek.
- Mengenal pasti perisian dan perkakasan (software and hardware) yang diperlukan untuk conform.
- Menerangkan risiko offline mismatch dan cara mengelakkannya pada peringkat awal conform.

Pengenalan

Editor Tahap 3 yang bertanggungjawab pada peringkat online mesti faham bahawa kerja mereka bukan bermula daripada kosong — walaupun WA1 ini hanya diperuntukkan 12 jam pengetahuan berbanding 28 jam kemahiran/sikap, kualiti kefahaman konsep pada peringkat ini menentukan kelancaran keseluruhan 260 jam CU Online Visual Editing, kerana setiap WA seterusnya (visual elements, titling, colour correction, audio, submission akhir) bergantung kepada sequence yang telah dikonform dengan betul di peringkat ini — ia menyambung terus daripada keputusan kreatif yang telah dikunci (locked) semasa offline edit. Tanpa kefahaman yang jelas tentang bagaimana visual resolusi tinggi (hi-res) diperoleh semula daripada media sumber, walau secanggih mana perisian NLE yang digunakan, hasil conform boleh tersasar daripada kelulusan Director. Oleh itu, Bab ini meletakkan asas: apakah tiga laluan

teknikal utama untuk membawa keputusan edit daripada dunia proxy resolusi rendah ke dunia hi-res broadcast-ready, dan bagaimana Editor memilih laluan yang betul mengikut format sumber projek.

1. Konsep dan definisi

Online visual editing ialah proses linear post-production peringkat akhir yang berlaku selepas offline edit disahkan. Edit-Decision-List (EDL) atau format setara (XML, AAF) digunakan untuk membawa cut dan dissolve yang telah dibuat semasa offline edit ke dalam persekitaran resolusi penuh. Beberapa istilah utama perlu dikuasai sebelum meneruskan pembelajaran:

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Conform	Proses menyusun semula sequence pada media resolusi penuh berdasarkan EDL/XML daripada offline
Offline edit	Edit awal menggunakan proxy resolusi rendah untuk kelajuan kerja kreatif
Online edit	Edit akhir menggunakan media resolusi penuh (hi-res) untuk output broadcast/cinema
Negative cutting	Kaedah memotong filem negatif fizikal mengikut EDL (legasi era filem)
Digitising	Proses menyalin (capture) semula bahagian video daripada tape fizikal ke storan digital
Reconnect / Relink	Proses menggantikan klip proxy dalam timeline dengan fail media asal resolusi penuh
Telecine	Proses transfer filem negatif ke format video untuk tujuan edit/preview

2. Spesifikasi teknikal deliverable yang mempengaruhi pemilihan kaedah

Sebelum memilih kaedah conform, Editor perlu tahu spesifikasi akhir yang disasarkan oleh projek, kerana ini menentukan sama ada media hi-res yang diperoleh mencukupi. Spesifikasi biasa yang dirujuk dalam industri Malaysia dan serantau termasuk resolusi (HD 1920×1080, 4K UHD 3840×2160, DCI 4K 4096×2160), codec penyampaian (ProRes 422/422 HQ untuk pasca-produksi, DNxHR untuk pipeline Avid, H.264/H.265 untuk web dan media sosial), frame rate (23.976fps untuk kandungan filem/streaming, 25fps untuk broadcast PAL serantau, 29.97fps untuk broadcast NTSC), dan paras kelantangan audio piawai (LUFS -23 untuk broadcast EBU R128, LUFS -24 untuk sesetengah pasaran Amerika). Jadual berikut meringkaskan gabungan spesifikasi biasa mengikut jenis deliverable:

Jenis Deliverable	Resolusi	Frame Rate Biasa	Codec Disyorkan	Audio (LUFS)
Broadcast TV tempatan	HD 1920×1080	25fps / 29.97fps DF	XDCAM/ProRes 422	-23

Jenis Deliverable	Resolusi	Frame Rate Biasa	Codec Disyorkan	Audio (LUFS)
Iklan digital/media sosial	HD/4K UHD	23.976fps / 25fps	H.264/H.265	-16 hingga -14 (platform bergantung)
Filem/dokumentari sinema	DCI 4K 4096×2160	23.976fps	ProRes 4444/DPX	-24
Korporat/latihan dalaman	HD 1920×1080	25fps	ProRes 422 HQ / H.264	-23

Editor mesti mengesahkan spesifikasi ini bersama penyelia atau spesifikasi projek (production brief) sebelum memulakan reconnect, kerana memilih kaedah conform yang salah pada peringkat awal (contohnya reconnect kepada media 1080p sedangkan deliverable memerlukan 4K UHD) akan menyebabkan keseluruhan proses perlu diulang dari mula.

3. Peringkat online visual editing dan peranan EDL

Peringkat online visual editing bermula selepas offline edit disahkan (locked), apabila Edit-Decision-List (EDL) atau format setara (XML/AAF) digunakan untuk membawa keputusan cut dan dissolve daripada offline edit ke persekitaran resolusi tinggi. EDL secara ringkasnya ialah senarai teks berstruktur yang merekodkan setiap event (cut) dalam sequence: reel/source, timecode masuk dan keluar pada klip sumber, timecode kedudukan pada record (sequence akhir), serta jenis transisi (cut, dissolve, wipe). Format EDL klasik (CMX3600) telah lapuk dari segi kandungan metadata berbanding XML (Final Cut Pro/DaVinci) atau AAF (Avid/Pro Tools), tetapi konsepnya kekal sama merentas semua format — ia adalah "jambatan" antara projek offline dan projek online, tanpa mengira NLE yang digunakan pada kedua-dua peringkat.

3. Tiga kaedah mendapatkan visual hi-res

Kaedah	Sumber Media	Ciri Utama	Kesesuaian
Negative cutting for online	Filem negatif fizikal	Kaedah legasi era filem; filem dipotong mengikut EDL daripada telecine transfer	Projek filem legasi; asas istilah "conform"
Digitising HD tape for online	Tape HD (HDCAM, Digital Betacam)	Digitise semula bahagian diperlukan pada resolusi penuh berdasarkan timecode EDL	Projek tape-based
Reconnect AV clips (Tapeless)	Kad memori / SSD	"Reconnect"/"relink" proxy resolusi rendah dengan media asal hi-res guna metadata timecode/nama fail	Workflow tapeless moden

Negative cutting kekal relevan dari segi konsep walaupun jarang diamalkan hari ini kerana kebanyakan produksi telah beralih kepada digital capture; ia penting difahami kerana banyak istilah moden (seperti "cut list", "conform") berasal daripada amalan ini.

Digitising HD tape masih digunakan dalam arkib produksi lama atau stesen TV yang menyimpan master pada format tape. Reconnect tapeless kini menjadi standard industri di Malaysia memandangkan hampir semua kamera produksi (Sony, RED, ARRI, Blackmagic) merakam terus ke kad memori atau SSD.

4. Persediaan perisian dan perkakasan

Editor mesti terlebih dahulu mengenal pasti perisian dan perkakasan (software and hardware) yang sesuai — contohnya NLE (Non-Linear Editor) seperti *Adobe Premiere Pro*, *DaVinci Resolve*, atau *Avid Media Composer* yang menyokong import EDL/XML/AAF, storan berkelajuan tinggi (SAN/NAS atau RAID SSD) untuk media resolusi penuh, dan alat conform khusus seperti *DaVinci Resolve Conform Mode* atau *EDL Max* jika diperlukan untuk projek kompleks merentas platform. Kesilapan biasa pada peringkat ini ialah mengabaikan perbezaan frame rate atau codec antara proxy dan media asal — contohnya proxy dibuat pada 25fps H.264 manakala media asal direkod pada 23.976fps ProRes — yang menyebabkan klip tidak sepadan (offline mismatch) semasa reconnect.

5. Contoh studio: pemilihan kaedah mengikut jenis projek

Bagi projek *iklan TV 30 saat* yang dirakam secara tapeless menggunakan kamera Sony FX6 pada 4K UHD (3840×2160), 23.976fps, ProRes 422 HQ, Editor akan menggunakan kaedah reconnect tapeless — proxy H.264 yang digunakan semasa offline (untuk kelajuan) direlink kepada fail ProRes asal sebelum kerja online bermula. Bagi *dokumentari arkib 24 minit* yang menggabungkan footage lama daripada tape Digital Betacam bersama footage baharu tapeless, Editor perlu menggunakan gabungan digitising (untuk bahagian arkib) dan reconnect (untuk bahagian baharu) — ini memerlukan Editor mengenal pasti sumber setiap klip dalam EDL sebelum memulakan conform.

6. Contoh studio tambahan: dokumentari arkib campuran format

Bagi projek *dokumentari 24 minit* yang menggabungkan wawancara baharu (dirakam tapeless pada Sony FX9, 4K, 25fps, XAVC) dengan footage arkib bersejarah (asalnya pada tape Digital Betacam, 25fps PAL), Editor perlu merancang dua laluan conform berasingan dalam satu projek yang sama. Bahagian wawancara baharu menggunakan reconnect tapeless standard, manakala bahagian arkib memerlukan digitising tape terlebih dahulu sebelum boleh dimasukkan ke dalam sequence yang sama. Cabaran utama di sini ialah menyelaraskan resolusi dan kualiti visual antara kedua-dua sumber — footage arkib SD (720×576) mesti diupscale dengan berhati-hati supaya tidak kelihatan terlalu berbeza berbanding footage 4K baharu apabila disandingkan dalam satu sequence, dan Editor perlu berbincang dengan penyelia tentang sama ada upscale dilakukan semasa digitising atau semasa online untuk mengekalkan fleksibiliti warna kemudian.

Bagi projek *drama bersiri* yang dirakam merentas beberapa musim menggunakan kamera berbeza generasi (contohnya musim 1 menggunakan Canon C300 Mark II dan musim 3 menggunakan kamera terkini seperti ARRI Alexa Mini LF), Editor online perlu

peka bahawa walaupun kedua-dua sumber adalah tapeless, ciri warna asal (color science) kamera yang berbeza generasi memberi kesan kepada bagaimana reconnect dan kerja seterusnya (colour correction pada WA4) akan dijalankan. Ini menunjukkan bahawa keputusan pada Bab 1 — iaitu bagaimana visual hi-res diperoleh — turut memberi kesan jangka panjang kepada kerja Editor pada peringkat lain dalam CU yang sama.

7. Peranan metadata dan log produksi dalam conform yang tepat

Metadata produksi — log kamera, continuity sheet, dan laporan DIT (Digital Imaging Technician) — adalah rujukan kritikal yang sering diabaikan oleh Editor peringkat conform kerana ia dianggap "kerja jurukamera", padahal ketiadaannya menyebabkan banyak kesilapan reconnect yang sepatutnya boleh dielakkan. Log kamera merekodkan nombor reel/kad, tarikh dan masa rakaman, serta nota teknikal (contohnya "kad 3 mengalami ralat, sebahagian klip corrupt") yang membantu Editor mengenal pasti punca sebarang klip yang gagal reconnect. Laporan DIT pula merekodkan proses backup dan transkod (transcode) yang dilakukan semasa produksi — maklumat ini penting kerana fail proxy kadangkala dijana daripada salinan yang sedikit berbeza daripada fail master asal (contohnya disebabkan pembetulan warna awal atau flagging semasa DIT), yang boleh menyebabkan percanggahan kecil semasa reconnect jika Editor tidak menyedari langkah tersebut telah berlaku.

Dokumen Metadata	Kandungan	Kegunaan Semasa Conform
Log kamera (camera log)	Nombor reel/kad, tarikh, masa, nota teknikal	Mengesan punca klip gagal reconnect
Continuity sheet	Susunan adegan, nombor take, catatan penyelarar kesinambungan	Mengesahkan klip betul digunakan mengikut versi terkini
Laporan DIT	Rekod backup, transkod, dan pembetulan warna awal	Mengesan percanggahan antara proxy dan master asal
DIT report / checksum log	Bukti integriti fail (checksum MD5/xxHash) semasa pemindahan	Mengesahkan fail tidak rosak semasa pemindahan storan

Amalan terbaik studio profesional ialah menyimpan semua dokumen metadata ini bersama projek EDL dalam satu folder rujukan bertanda jelas, boleh diakses oleh mana-mana Editor yang mengendalikan peringkat online walaupun bukan ahli pasukan produksi asal. Bagi projek *dokumentari 24 minit* yang melibatkan berbulan-bulan penggambaran merentas beberapa lokasi, folder metadata ini menjadi rujukan wajib apabila Editor online perlu mengesahkan sama ada sesuatu klip yang kelihatan pendua sebenarnya take berbeza daripada hari penggambaran berlainan.

8. Storan, backup, dan pengurusan bandwidth semasa conform

Conform pada projek 4K atau DCI memerlukan pertimbangan storan yang serius kerana saiz fail media resolusi penuh boleh mencecah beberapa terabait bagi satu projek sederhana. Editor Tahap 3 perlu memahami asas keperluan bandwidth storan — contohnya media ProRes 422 HQ pada 4K UHD 23.976fps memerlukan kadar

pemindahan data (data rate) yang jauh lebih tinggi berbanding proxy H.264, dan storan yang tidak mencukupi kelajuannya akan menyebabkan "dropped frame" semasa playback walaupun fail media itu sendiri tidak rosak.

Jenis Storan	Kelajuan Tipikal	Kesesuaian
HDD putaran tunggal (single spinning disk)	~150 MB/s	Tidak sesuai untuk 4K ProRes, sesuai untuk proxy sahaja
RAID 0 SSD (local)	500 MB/s – 2 GB/s	Sesuai untuk kebanyakan projek 4K single-user
SAN/NAS rangkaian (studio)	1–10 GB/s (bergantung rangkaian)	Sesuai untuk pasukan conform berbilang stesen kerja
Storan awan (cloud)	Bergantung bandwidth internet	Sesuai untuk kolaborasi jarak jauh, bukan playback masa nyata

Editor perlu turut memastikan salinan sandaran (backup) media hi-res wujud sebelum memulakan conform — amalan "3-2-1" (tiga salinan, dua jenis media berbeza, satu salinan luar tapak) adalah piawaian minimum industri bagi projek komersial. Kegagalan menyimpan backup sebelum reconnect bermakna sebarang kerosakan storan semasa proses ini boleh menyebabkan kehilangan kerja yang tidak dapat dipulihkan, satu risiko yang tidak boleh diterima pada peringkat conform yang menjadi asas kepada semua WA seterusnya. Bagi studio yang bekerja secara kolaboratif merentas beberapa stesen kerja, pengurusan bandwidth turut melibatkan penjadualan — contohnya mengelakkan beberapa Editor melakukan reconnect projek besar secara serentak pada waktu puncak rangkaian, kerana ini boleh melambatkan kerja semua pihak walaupun setiap fail individu tidak besar.

9. Prosedur langkah demi langkah: Persediaan conform hi-res

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Terima offline edit yang telah dikunci (locked) daripada Director/offline Editor	NLE offline, EDL/XML/AAF export	Fail EDL/XML/AAF	Fail dieksport tanpa ralat
2	Kenal pasti format sumber setiap klip (tapeless/tape/filem)	Log projek, metadata kamera	Senarai sumber per-klip	Setiap klip dikenal pasti sumbernya
3	Tentukan perisian dan perkakasan sesuai (NLE, storan)	Adobe Premiere Pro / DaVinci Resolve / Avid	Konfigurasi projek online	Perisian menyokong format EDL yang diterima
4	Import EDL/XML/AAF ke dalam projek online baharu	NLE pilihan	Sequence timeline online (kosong media)	Bilangan cut sepadan dengan offline
5	Reconnect/relink/digitise media hi-res mengikut kaedah dipilih	NLE relink tool, deck capture (jika tape)	Sequence dengan media hi-res	Semua klip berjaya disambung (0 offline)

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
6	Semak resolusi, frame rate, dan codec setiap klip	Inspector/metadata panel NLE	Laporan spesifikasi media	Spesifikasi sepadan keperluan penghantaran
7	Preview sequence penuh untuk kesan visual	Monitor kalibrasi	Playback tanpa ralat	Tiada offline media/red frame

10. Kesilapan biasa & cara elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak frame rate proxy vs media asal	Sequence tersasar/drift selepas conform panjang	Sahkan frame rate projek offline dan online adalah sama sebelum import
Menggunakan nama fail yang ditukar semasa pemindahan	Reconnect gagal (offline media)	Kekalkan struktur nama fail asal kamera sepanjang workflow
Mengabaikan metadata reel/tape number pada projek tape-based	Digitise salah segmen	Rujuk log kamera/DIT sheet sebelum digitise
Tidak menyimpan salinan EDL asal sebelum edit lanjut	Tiada rujukan jika berlaku ralat conform	Simpan EDL asal sebagai read-only backup
Menggunakan storan perlahan untuk media 4K/DCI	Playback tersekat-sekat (dropped frame) semasa online	Gunakan storan RAID/SSD berkelajuan sesuai dengan bitrate codec

11. Senarai semak kualiti — Persediaan conform

- ☐ EDL/XML/AAF diterima daripada offline edit yang telah dikunci
- ☐ Format sumber (tapeless/tape/filem) setiap klip dikenal pasti
- ☐ Perisian dan perkakasan sesuai disahkan menyokong format EDL
- ☐ Frame rate offline dan online disahkan sepadan
- ☐ Codec media hi-res disahkan (ProRes/DNxHR/H.264 mengikut spesifikasi)
- ☐ Storan berkelajuan tinggi tersedia dan diuji
- ☐ Reconnect/digitise dijalankan tanpa offline media
- ☐ Resolusi output (4K UHD/DCI/HD) disahkan mengikut keperluan penghantaran
- ☐ Salinan EDL asal disimpan sebagai rujukan

12. Kajian kes ringkas

Sebuah studio pengeluaran korporat menerima projek video 3 minit untuk pelancaran produk, dirakam menggunakan dua kamera tapeless (Sony FX3 dan iPhone untuk B-roll) pada resolusi berbeza. Semasa offline edit, proxy H.264 720p digunakan untuk kelajuan. Apabila Editor online memulakan reconnect, klip daripada iPhone gagal disambung kerana nama fail telah ditukar oleh jurukamera semasa pemindahan ke komputer riba — daripada format asal kamera (contohnya IMG_0231.MOV) kepada nama deskriptif seperti "produk_close_up_final.mov" untuk memudahkan semakan pantas semasa penggambaran. Editor online mendapati hampir satu pertiga daripada keseluruhan klip

iPhone dalam EDL bertanda "media offline" sebaik sahaja projek dibuka. Editor kemudiannya merujuk log kamera asal yang disediakan oleh jurukamera, mengenal pasti setiap klip berdasarkan timecode dan tempoh rakaman yang masih tepat walaupun nama fail berbeza, dan berjaya reconnect secara manual satu persatu — proses yang mengambil masa tambahan lebih tiga jam berbanding jika struktur nama fail dikekalkan. Pelajaran: mengekalkan struktur nama fail asal sepanjang pipeline adalah lebih penting daripada kemudahan pengurusan fail semasa produksi, dan sebarang penukaran nama fail yang tidak dapat dielakkan mesti direkodkan dalam log serah-terima (handover log) antara jurukamera dan Editor.

13. Peranan Editor dalam komunikasi antara pasukan offline dan online

Dalam kebanyakan studio pengeluaran bersaiz sederhana hingga besar di Malaysia, offline Editor dan online Editor adalah individu berbeza, malah kadangkala berada di studio berlainan sepenuhnya (contohnya offline dilakukan oleh pasukan produksi klien manakala online diserahkan kepada rumah pasca-produksi khusus). Ini bermakna komunikasi bertulis — bukan sekadar fail EDL semata-mata — menjadi kritikal untuk memastikan tiada maklumat konteks yang hilang semasa serah-terima. Editor online yang menerima projek daripada pihak luar sepatutnya sentiasa meminta nota serah-terima (handover notes) yang merangkumi sekurang-kurangnya: senarai perisian NLE yang digunakan semasa offline, sebarang plugin atau efek istimewa yang digunakan (yang mungkin tidak wujud pada sistem online), dan senarai keperluan khusus klien yang tidak tercatat dalam EDL itu sendiri (contohnya "logo syarikat mesti kekal pada kedudukan yang sama sepanjang video"). Amalan komunikasi yang lemah pada peringkat ini adalah punca tersembunyi kepada banyak isu conform yang pada mulanya kelihatan seperti masalah teknikal semata-mata.

14. Perbandingan perisian NLE untuk kerja conform

Pemilihan *Non-Linear Editor* (NLE) yang sesuai mempengaruhi kelancaran keseluruhan proses conform, kerana setiap perisian mempunyai kekuatan dan had tersendiri dalam mengendalikan format EDL/XML/AAF, jenis media, dan integrasi dengan alat pasca-produksi lain. Editor Tahap 3 perlu memahami perbezaan asas ini supaya dapat memberi cadangan yang wajar kepada penyelia apabila projek baharu diterima, terutamanya jika klien atau rumah pengeluaran sudah mempunyai pipeline sedia ada yang perlu dipatuhi. *Adobe Premiere Pro* umumnya paling mesra pengguna baharu dan mempunyai integrasi rapat dengan *After Effects* untuk *motion graphics*, tetapi prestasinya boleh menurun pada projek 4K/DCI berskala besar berbanding pesaingnya. *DaVinci Resolve* pula unggul dari segi *colour grading* bersepadu dan mempunyai *Conform Mode* khusus yang memudahkan kerja online, menjadikannya pilihan popular di kalangan studio pasca-produksi bebas di Malaysia. *Avid Media Composer* kekal sebagai standard industri bagi produksi TV bersiri dan filem panjang kerana kestabilannya pada projek berskala besar dan sokongan AAF yang matang, manakala *Pro Tools* — walaupun bukan NLE video — tetap relevan dalam perbincangan conform kerana ia menjadi destinasi utama trek audio berasingan (melalui AAF) sebelum kerja *audio post* bermula pada WA seterusnya.

Perisian	Kekuatan Utama	Had/Kelemahan	Kesesuaian Studio
Adobe Premiere Pro	Mesra pengguna, integrasi After Effects	Prestasi menurun pada projek 4K/DCI besar tanpa perkakasan kuat	Studio kecil-sederhana, kandungan digital/korporat
DaVinci Resolve	Conform Mode khusus, colour grading bersepadu	Keluk pembelajaran lebih curam bagi pemula	Pasca-produksi bebas, projek memerlukan grading lanjutan
Avid Media Composer	Kestabilan pada projek besar, sokongan AAF matang	Antara muka kurang moden, kos lesen lebih tinggi	Studio TV bersiri, filem panjang, pipeline broadcast
Pro Tools	Destinasi standard audio post via AAF	Bukan NLE video, hanya untuk kerja audio	Serah-terima trek audio berasingan selepas conform visual

Sebelum memilih NLE untuk sesuatu projek, Editor perlu menyemak sama ada perisian tersebut menyokong sepenuhnya format EDL/XML/AAF yang diterima daripada offline, kerana sesetengah versi lama sesuatu NLE mungkin tidak membaca metadata tertentu (contohnya *marker* atau *multi-track audio mapping*) dengan tepat, yang boleh menyebabkan kerja tambahan semasa conform walaupun fail import kelihatan berjaya pada pandangan pertama.

15. Rumusan

Pemilihan kaedah conform (negative cutting, digitising tape, atau reconnect tapeless) bergantung sepenuhnya kepada format sumber asal projek. Ketepatan mengenal pasti perisian/perkakasan yang betul di peringkat awal ini mengelakkan masalah offline mismatch di kemudian hari. Editor Tahap 3 perlu menguasai ketiga-tiga kaedah secara konsep walaupun reconnect tapeless adalah yang paling kerap digunakan dalam industri hari ini, kerana projek arkib atau gabungan format masih memerlukan kefahaman terhadap kaedah legasi. Kegagalan pada peringkat conform awal ini akan menjejaskan setiap WA seterusnya dalam CU Online Visual Editing.

Soalan Refleksi

- Mengapakah Editor Tahap 3 masih perlu memahami kaedah negative cutting walaupun ia jarang digunakan dalam produksi tapeless moden?
- Bagaimanakah Editor boleh mengelakkan masalah reconnect apabila sesebuah projek menggabungkan footage daripada pelbagai jenis kamera dan format?

Bab 2: Sequence timeline / time code

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan format dan fungsi timecode dalam EDL.
- Membezakan drop frame dan non-drop frame timecode.
- Menyemak sequence timeline berdasarkan keperluan resolusi visual.
- Mengesahkan sequence timeline sepadan dengan susunan cut offline yang diluluskan.

- Mengesan dan membetulkan percanggahan timecode sebelum sequence disahkan.

Pengenalan

Jika Bab 1 menjawab persoalan "daripada mana visual hi-res diperoleh", Bab 2 menjawab persoalan yang sama pentingnya namun sering dipandang remeh oleh Editor baharu kerana ia melibatkan angka dan notasi yang kelihatan teknikal berbanding kerja kreatif — iaitu "bagaimana Editor tahu di mana setiap klip diletakkan pada masa yang tepat". Timecode adalah bahasa universal yang membolehkan offline dan online sequence "bercakap" antara satu sama lain walaupun menggunakan media yang berbeza resolusi. Tanpa ketepatan timecode, sequence online yang kelihatan betul secara visual mungkin sebenarnya tersasar beberapa frame daripada kelulusan Director — kesilapan yang sukar dikesan dengan mata kasar tetapi kritikal dari segi sync audio-visual.

1. Konsep dan definisi

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Timecode	Label masa unik bagi setiap frame video (format Jam:Minit:Saar:Frame)
Drop frame (DF)	Timecode yang melangkau nombor frame tertentu untuk sepadan dengan masa sebenar pada 29.97fps
Non-drop frame (NDF)	Timecode yang mengira setiap frame tanpa langkau, tidak sepadan tepat dengan masa jam pada 29.97fps
Source timecode	Timecode asal pada klip sumber (reel/kad memori)
Record timecode	Timecode kedudukan klip pada sequence akhir
In-point	Titik mula sesuatu klip digunakan dalam sequence
Out-point	Titik akhir sesuatu klip digunakan dalam sequence
Sync	Keadaan audio dan visual sepadan tepat dari segi masa

2. Definisi dan format timecode

Timecode ialah label masa yang unik bagi setiap frame dalam rakaman video, biasanya dalam format Jam:Minit:Saar:Frame (contohnya 01:23:45:12). EDL menyenaraikan setiap cut dalam sequence sebagai pasangan timecode masuk (in-point) dan keluar (out-point) bagi setiap klip sumber, serta kedudukannya pada timeline sequence akhir (record timecode). Bagi projek berformat 23.976fps atau 25fps, timecode dikira secara linear tanpa isu langkauan; namun bagi projek 29.97fps (NTSC legasi, masih digunakan di sesetengah pasaran broadcast), timbul isu drop frame vs non-drop frame yang perlu difahami dengan jelas oleh Editor online.

3. Drop frame vs non-drop frame

Ciri	Drop Frame (DF)	Non-Drop Frame (NDF)
Notasi	Jam:Minit:Saar;Frame (guna semikolon)	Jam:Minit:Saar:Frame (guna titik dua)
Kaedah pengiraan	Melangkau nombor frame tertentu untuk sepadan masa jam sebenar	Mengira setiap frame tanpa langkau
Kesesuaian	Broadcast NTSC 29.97fps yang perlu sepadan masa siaran tepat	Projek pengeluaran dalaman/pasca-produksi tanpa keperluan masa siaran tepat
Risiko jika silap jenis	Timeline "hanyut" beberapa frame berbanding masa sebenar pada projek panjang	Tiada isu jika kedua-dua offline dan online konsisten guna NDF

4. Semakan semasa import EDL

Semasa mengimport EDL ke dalam projek online, editor perlu: menyemak sama ada timecode sumber (source timecode) pada media resolusi penuh sepadan dengan timecode yang digunakan semasa offline edit; mengenal pasti sebarang "drop frame" berbanding "non-drop frame" timecode, kerana percanggahan ini boleh menyebabkan sequence tersasar beberapa frame selepas conform panjang; dan mengesahkan bahawa sequence timeline pada online project sepadan tepat dengan susunan cut yang telah diluluskan Director semasa offline.

5. Contoh studio: kesan kesilapan timecode

Dalam suite online sebenar bagi projek *drama bersiri 22 minit per episod* (broadcast 29.97fps DF, deliverable HD Cam), kesilapan satu frame sahaja pada timecode boleh menyebabkan audio dan visual tidak segerak (sync) selepas conform, terutamanya pada projek dengan banyak trek audio berasingan (dialog, musik, efek). Editor perlu menjalankan semakan sync spot-check pada beberapa titik sepanjang sequence — biasanya pada permulaan, pertengahan, dan penghujung setiap reel/babak — sebelum meneruskan kerja ke peringkat seterusnya. Bagi projek *korporat 3 minit* yang tidak untuk siaran broadcast langsung, kebanyakan studio memilih NDF secara konsisten sepanjang pipeline offline-online untuk mengelakkan sepenuhnya isu drop frame.

6. Contoh studio tambahan: projek multi-kamera dengan timecode tidak diselaraskan

Bagi projek *konsert korporat* yang dirakam menggunakan empat kamera secara serentak tanpa jam-lock (genlock) atau timecode generator bersama, setiap kamera merekod timecode "free-run" berasingan bermula dari nilai lalai yang berbeza. Semasa offline edit, Editor menyelaraskan keempat-empat sumber menggunakan papan klap (slate) atau kaedah penjajaran audio (audio sync berdasarkan waveform). Apabila EDL diimport ke peringkat online, Editor mesti berhati-hati kerana record timecode pada EDL merujuk kepada timeline sequence gabungan, bukan timecode asal setiap kamera — jika reconnect dilakukan secara tergesa-gesa tanpa menyemak metadata sync yang telah dibuat semasa offline, klip daripada kamera yang salah boleh disambungkan pada

kedudukan yang salah, walaupun secara visual ia kelihatan hampir sama (contohnya sudut kamera yang serupa).

Bagi projek *iklan TV* yang memerlukan penghantaran kepada beberapa stesen broadcast dengan keperluan drop frame berbeza (sesetengah pasaran serantau masih menggunakan 25fps PAL manakala yang lain menggunakan 29.97fps NTSC drop frame), Editor perlu menyediakan lebih daripada satu versi conform dengan tetapan timecode yang berlainan mengikut spesifikasi setiap stesen, walaupun kandungan kreatif adalah sama. Ini menekankan bahawa pemahaman mendalam tentang drop frame dan non-drop frame bukan sekadar teori, tetapi keperluan praktikal harian bagi Editor yang bekerja dengan pelanggan serantau atau antarabangsa.

7. Alat automasi dan skrip semakan timecode

Studio besar yang mengendalikan banyak episod atau projek serentak sering menggunakan alat automasi untuk mempercepatkan semakan timecode berbanding kaedah manual sepenuhnya. Sesetengah NLE (contohnya DaVinci Resolve melalui skrip Python/Lua, atau Avid melalui ScriptSync dan AvidGrep) membolehkan Editor menjana laporan automatik yang membandingkan senarai timecode EDL asal dengan sequence online yang telah di-conform, menandakan sebarang percanggahan tanpa perlu Editor menyemak setiap cut secara manual satu persatu. Laporan ini biasanya memaparkan setiap event EDL bersama status "matched" atau "mismatch", membolehkan Editor fokus hanya kepada titik bermasalah.

Kaedah Semakan	Kelajuan	Ketepatan	Kesesuaian
Semakan manual (visual)	Perlahan	Bergantung ketelitian Editor	Projek pendek (<5 minit)
Spot-check pada beberapa titik	Sederhana	Mungkin terlepas isu di luar titik semakan	Projek sederhana dengan masa terhad
Laporan automatik (skrip/plugin)	Pantas	Tinggi, meliputi 100% event EDL	Projek panjang/pelbagai episod
Perbandingan EDL bersebelahan (diff tool)	Pantas	Tinggi untuk perbandingan struktur	Semakan sebelum-selepas conform

Walaupun automasi mempercepatkan proses, Editor Tahap 3 tetap perlu memahami konsep asas timecode secara manual kerana alat automasi hanya menandakan percanggahan — ia tidak menentukan punca atau kaedah pembetulan yang sesuai, yang masih memerlukan penilaian dan kepakaran manusia. Bagi studio kecil atau bakat yang baru bekerja tanpa akses kepada skrip automasi lanjutan, kaedah spot-check manual yang konsisten kekal sebagai amalan minimum yang mencukupi.

8. Hubungan timecode dengan sinkronisasi audio berasingan

Pada kebanyakan produksi profesional, audio direkod secara berasingan daripada kamera menggunakan perakam audio khusus (contohnya Sound Devices atau Zoom) untuk kualiti bunyi yang lebih baik, kemudian disegerakkan (sync) dengan visual semasa offline edit menggunakan timecode bersama (jam-lock) atau kaedah audio-waveform matching (contohnya plugin PluralEyes). Apabila EDL diimport ke peringkat online,

Editor mesti memahami bahawa hubungan sync antara audio dan visual yang telah dibina semasa offline perlu dikekalkan dengan tepat — jika reconnect visual dilakukan tanpa mengambil kira bagaimana audio disegerakkan asalnya, sync boleh terganggu walaupun visual itu sendiri betul dari segi timecode.

Kaedah Sync Audio-Visual	Cara Berfungsi	Risiko Semasa Conform
Timecode jam-lock (genlock)	Kamera dan perakam audio berkongsi sumber timecode sama	Risiko rendah jika kedua-dua peranti kekal terjajar sepanjang produksi
Audio waveform matching (software)	Perisian memadankan corak bunyi klap/dialog	Risiko sederhana jika kualiti audio kamera lemah menyukarkan pepadanan
Manual clap/slate sync	Editor memadankan secara visual bunyi klap dengan frame visual	Risiko tinggi pada projek besar, mudah tersilap pada klip berbilang

Bagi projek *drama bersiri* yang menggunakan perakam audio Sound Devices berasingan disegerakkan dengan jam-lock kepada kamera ARRI, Editor online perlu mengesahkan bahawa fail audio hi-res (biasanya WAV 24-bit/48kHz) turut di-reconnect bersama visual menggunakan timecode yang sama, bukan sekadar mengandalkan audio embedded pada fail video kamera yang biasanya berkualiti lebih rendah untuk tujuan preview sahaja.

9. Prosedur langkah demi langkah: Pengesahan timeline & timecode

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti jenis timecode (DF/NDF) yang digunakan semasa offline	Metadata sequence NLE	Nota jenis timecode	Jenis timecode direkod dalam log projek
2	Sahkan jenis timecode media hi-res sepadan dengan offline	Inspector klip NLE	Senarai perbandingan	Tiada percanggahan DF/NDF
3	Import EDL ke sequence online baharu	NLE pilihan	Sequence timeline dengan timecode	Bilangan event sepadan EDL
4	Bandingkan record timecode setiap cut dengan offline yang diluluskan	Playback berdampingan (side-by-side)	Senarai cut tersahkan	Setiap cut sepadan ± 0 frame
5	Jalankan spot-check sync audio-visual pada beberapa titik	Waveform monitor, audio scrubbing	Laporan sync	Sync sepadan pada semua titik semakan

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
6	Kenal pasti dan catat sebarang percanggahan (drift)	Log ralat conform	Senarai isu	Setiap isu ditangani sebelum diteruskan
7	Sahkan timeline akhir sepadan susunan cut offline yang diluluskan	Perbandingan EDL asal vs sequence online	Timeline tersahkan	Kelulusan penyelia diperoleh

10. Kesilapan biasa & cara elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mencampur DF dan NDF antara offline dan online	Sequence hanyut beberapa frame pada projek panjang	Tetapkan jenis timecode sejak peringkat offline dan kekalkan konsisten
Tidak menyemak record timecode selepas import EDL	Cut tersasar daripada kelulusan Director	Bandingkan setiap cut dengan senarai EDL asal
Mengabaikan spot-check sync pada projek bertrek audio banyak	Audio-visual tidak segerak tanpa disedari	Jalankan semakan sync pada beberapa titik, bukan hanya permulaan
Tidak merekod jenis timecode dalam log projek	Kesukaran troubleshooting apabila isu timbul kemudian	Sentiasa catat jenis timecode dalam dokumentasi projek
Menganggap semua NLE mentafsir EDL sama cara	Percanggahan kedudukan cut selepas import merentas platform	Uji import EDL pada projek kecil dahulu sebelum projek penuh

11. Senarai semak kualiti — Pengesahan timeline

- ☐ Jenis timecode (DF/NDF) offline dikenal pasti dan direkod
- ☐ Jenis timecode media hi-res disahkan sepadan dengan offline
- ☐ EDL diimport tanpa ralat bilangan event
- ☐ Setiap record timecode cut dibandingkan dengan offline yang diluluskan
- ☐ Spot-check sync audio-visual dijalankan pada sekurang-kurangnya tiga titik
- ☐ Sebarang percanggahan (drift) dikenal pasti dan diperbetulkan
- ☐ Timeline akhir disahkan sepadan susunan cut yang diluluskan
- ☐ Log projek dikemas kini dengan jenis timecode dan status pengesahan

12. Kajian kes ringkas

Sebuah rumah pengeluaran menyunting dokumentari 24 minit untuk siaran TV berjadual, menggunakan format broadcast 29.97fps drop frame. Semasa online, Editor mendapati sequence "hanyut" hampir dua saat berbanding tempoh offline yang diluluskan apabila mencapai minit ke-20 — satu gejala yang tidak kelihatan sama sekali semasa semakan awal pada lima minit pertama sequence. Siasatan mendapati punca ialah sebahagian klip arkib (kira-kira enam minit daripada 24 minit keseluruhan) telah diimport dengan tag non-drop frame kerana ia berasal daripada projek korporat lama milik klien yang sama, yang menggunakan NDF secara konsisten sepanjang pipeline mereka. Apabila klip-klip

ini digabungkan dalam sequence broadcast berformat DF tanpa penukaran, setiap minit klip arkib menyumbang sedikit anjakan kumulatif terhadap keseluruhan timeline. Editor terpaksa menormalkan semula timecode semua klip arkib kepada DF menggunakan fungsi "change timecode" pada NLE sebelum meneruskan conform, satu proses yang mengambil masa tambahan dua hari kerana setiap klip perlu disahkan secara individu selepas penukaran. Pelajaran: percanggahan jenis timecode antara sumber media yang berbeza asal-usul (terutamanya footage arkib daripada klien atau projek berbeza) mesti disemak seawal mungkin semasa peringkat penerimaan media, bukan hanya selepas gejala (drift) kelihatan pada peringkat lanjut conform.

13. Timecode dan dokumentasi projek jangka panjang

Bagi projek yang berpotensi disunting semula pada masa hadapan — contohnya iklan yang mungkin perlu versi baharu untuk pasaran lain, atau dokumentari yang mungkin diperluaskan menjadi siri — rekod timecode yang tepat dan lengkap dalam dokumentasi projek menjadi aset jangka panjang, bukan sekadar keperluan semasa conform sahaja. Editor Tahap 3 yang bertanggungjawab menyimpan projek selepas siap sepatutnya turut menyimpan salinan EDL/XML asal berserta nota jenis timecode (DF/NDF) dan frame rate yang digunakan, supaya mana-mana Editor lain (atau Editor yang sama selepas beberapa tahun) dapat memahami struktur projek tanpa perlu meneka semula daripada fail media sahaja. Amalan pengarkiban yang baik ini menjimatkan masa yang ketara apabila projek lama perlu dibuka semula untuk sebarang tujuan — pindaan, versi tambahan, atau semakan pematuhan.

14. Penyelesaian masalah timecode semasa import EDL

Walaupun Editor telah mengikuti prosedur pengesahan timecode dengan teliti, isu semasa import EDL masih boleh timbul akibat faktor luar jangka seperti kerosakan metadata, ketidakserasian versi perisian, atau kesilapan manusia pada peringkat lebih awal dalam pipeline. Kemahiran mendiagnosis gejala kepada punca sebenar — bukan sekadar membetulkan simptom secara cetek — adalah ciri yang membezakan Editor Tahap 3 yang cekap daripada yang masih bergantung sepenuhnya kepada cuba-jaya. Jadual berikut menyenaraikan gejala biasa yang dilaporkan dalam suite online, punca yang paling kerap dikaitkan dengannya, dan tindakan pembetulan yang disyorkan.

Gejala	Punca	Tindakan
Klip bertanda "media offline" selepas import EDL	Timecode sumber tidak sepadan antara proxy dan hires, atau reel/nama fail berbeza	Semak log kamera untuk timecode sebenar; reconnect manual jika perlu
Sequence kelihatan "hanyut" (drift) pada bahagian akhir sahaja	Percampuran DF dan NDF pada klip berbeza sumber dalam sequence yang sama	Kenal pasti klip bermasalah menggunakan notasi (titik dua vs semikolon); normalkan kepada satu jenis
Bilangan event EDL tidak sepadan selepas import	Format EDL (CMX3600/XML/AAF) tidak disokong sepenuhnya oleh versi NLE yang digunakan	Naik taraf/tukar perisian import, atau eksport semula EDL dalam format lain daripada offline

Gejala	Punca	Tindakan
Audio tidak segerak walaupun visual kelihatan betul	Fail audio hi-res tidak turut direconnect menggunakan timecode sama seperti visual	Sahkan audio WAV asal disambung berasingan mengikut timecode, bukan audio embedded proxy
Sebahagian klip kekal pada resolusi proxy selepas "reconnect selesai"	Laluan folder media hi-res tidak lengkap diimbas oleh fungsi relink NLE	Jalankan semula relink dengan menunjuk terus ke folder induk media hi-res

Editor Tahap 3 digalakkan menyimpan senarai penyelesaian masalah sebegini sebagai sebahagian daripada dokumentasi studio dalaman, kerana kebanyakan isu yang timbul di satu projek cenderung berulang pada projek akan datang dengan punca yang serupa — sebuah "log pengetahuan" ringkas boleh mempercepatkan penyelesaian masalah pada masa hadapan berbanding bermula semula daripada kosong setiap kali gejala baharu dilaporkan.

15. Rumusan

Ketepatan timecode — termasuk jenis drop/non-drop frame — adalah kritikal kepada kejayaan proses import EDL; sebarang percanggahan mesti dikesan dan diselaraskan sebelum sequence disahkan. Editor Tahap 3 mesti membiasakan diri membaca notasi timecode (titik dua vs semikolon) sebagai isyarat pantas untuk mengenal pasti jenis timecode tanpa perlu membuka setiap fail metadata. Amalan spot-check sync yang konsisten pada beberapa titik sepanjang sequence, bukan hanya di permulaan, adalah kaedah paling berkesan untuk mengesan isu sebelum ia menjadi masalah besar pada peringkat kemudian.

Soalan Refleksi

- Kenapakah percampuran drop frame dan non-drop frame lebih berbahaya pada projek panjang berbanding projek pendek?
- Bagaimanakah Editor boleh merancang semakan sync yang cekap tanpa perlu menyemak setiap frame dalam sequence yang panjang?

Bab 3: Sequence duration

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menentukan footage resolusi tinggi (hi-res) mengikut keperluan projek.
- Mengesahkan sequence timeline dan tempoh (duration) mengikut keperluan projek.
- Mengenal pasti gap atau overlap yang terhasil semasa reconnect.
- Melakukan fine trimming untuk mengekalkan ketepatan tempoh sequence.
- Mempersembahkan hasil import EDL kepada penyelia untuk pengesahan sebelum WA seterusnya.

Pengenalan

Bab terakhir dalam WA1 ini menutup gelung proses import EDL: selepas visual hi-res diperoleh (Bab 1) dan timeline/timecode disahkan tepat (Bab 2), langkah akhir yang kerap dianggap sebagai sekadar "semakan penutup" tetapi sebenarnya memerlukan ketelitian yang sama tinggi seperti dua Bab sebelumnya ialah memastikan tempoh keseluruhan sequence — Total Running Time (TRT) — sepadan dengan apa yang telah diluluskan semasa offline. Ini penting kerana kebanyakan slot penghantaran (broadcast slot, deliverable klien) mempunyai had tempoh yang ketat; lebihan atau kekurangan walau beberapa saat boleh menyebabkan penolakan penghantaran akhir.

1. Konsep dan definisi

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Duration	Tempoh masa sesuatu klip atau sequence
Total Running Time (TRT)	Jumlah tempoh keseluruhan sequence akhir
Fine trimming	Pelarasan kecil pada in/out point klip individu
Gap	Ruang kosong pada timeline antara dua klip yang sepatutnya bersambung
Overlap	Pertindihan dua klip pada kedudukan masa yang sama pada timeline
Reel	Bahagian/segmen sequence panjang (contohnya per-babak dalam filem/drama)

2. Pengesahan tempoh keseluruhan

Tempoh (duration) keseluruhan sequence online mestilah sepadan dengan tempoh offline edit yang telah disahkan oleh Director, kecuali terdapat perubahan yang dipersetujui secara rasmi. Langkah pengesahan tempoh termasuk membandingkan jumlah tempoh (total running time, TRT) sequence online dengan rekod tempoh offline dalam borang analisis projek (rujuk P01/P03), dan menyemak setiap segmen (contohnya per-scene atau per-reel bagi projek panjang) untuk mengesan sebarang gap atau overlap.

3. Punca gap dan overlap semasa reconnect

Punca	Kesan pada Timeline	Cara Kesan
Frame rate media asal berbeza daripada proxy	Klip menjadi lebih pendek/panjang selepas reconnect	Bandingkan tempoh klip individu sebelum dan selepas reconnect
Timecode source tidak berterusan (break) pada rakaman kamera	Gap terhasil pada titik reconnect	Semak log kamera untuk break timecode
Kesilapan semasa trim manual pada offline	Overlap dua klip pada kedudukan sama	Semak setiap potongan (cut point) secara visual

Punca	Kesan pada Timeline	Cara Kesan
Metadata reel/tape salah label	Klip tersalah letak, menyebabkan gap di lokasi lain	Rujuk DIT sheet/continuity sheet
Fail proxy dan hi-res mempunyai handle (extra frame) berbeza	Sedikit anjakan pada in/out point	Tetapkan handle length konsisten semasa buat proxy

4. Fine trimming

Fine trimming — pelarasan kecil pada in/out point klip individu — memastikan transisi kekal lancar selepas media resolusi penuh digunakan, kerana kadangkala frame tambahan pada hujung klip proxy tiada pada media asal. Fine trimming berbeza daripada trimming semasa offline edit kerana ia bukan keputusan kreatif baharu, sebaliknya pembetulan teknikal supaya sequence online kekal setia (frame-accurate) kepada keputusan kreatif yang sedia ada.

5. Contoh studio: fine trimming pada projek pelbagai reel

Bagi projek *filem pendek 15 minit* yang dipecahkan kepada tiga reel semasa offline (untuk memudahkan pengurusan fail besar), Editor online mendapati reel kedua mempunyai overlap dua frame pada sambungan dengan reel pertama disebabkan perbezaan handle length semasa proses buat proxy. Editor melakukan fine trimming pada titik sambungan tersebut tanpa mengubah keputusan kreatif keseluruhan, memastikan TRT akhir kekal sepadan dengan offline yang diluluskan (dalam lingkungan toleransi ± 1 frame yang biasa diterima industri).

6. Contoh studio tambahan: pengesahan tempoh pada projek dokumentari panjang

Bagi projek *dokumentari 24 minit* yang dipecahkan kepada empat babak (masing-masing kira-kira enam minit), Editor mesti menyemak TRT bukan sahaja pada penghujung keseluruhan sequence, tetapi juga pada setiap sempadan babak. Ini penting kerana sesetengah gap kecil (contohnya satu atau dua frame) mungkin "terserap" secara purata apabila hanya TRT keseluruhan disemak — sequence keseluruhan mungkin kelihatan tepat 24 minit walaupun terdapat gap 3 frame pada babak 2 yang diimbangi oleh overlap 3 frame pada babak 3. Amalan terbaik ialah menyemak TRT setiap babak secara berasingan terlebih dahulu sebelum mengesahkan TRT keseluruhan, supaya isu tersembunyi seperti ini tidak terlepas pandang.

Bagi projek *drama bersiri* dengan pelbagai episod yang dijadualkan untuk slot siaran tetap (contohnya setiap episod perlu tepat 44 minit untuk slot satu jam termasuk ruang iklan), sebarang lebihan atau kekurangan tempoh memberi kesan langsung kepada jadual siaran stesen TV. Editor online untuk produksi jenis ini biasanya perlu bekerjasama rapat dengan penyelaras siaran (broadcast scheduler) untuk memahami toleransi tempoh yang dibenarkan, dan fine trimming pada peringkat ini bukan sekadar soal ketepatan teknikal tetapi juga keperluan kontrak penghantaran dengan stesen.

7. Toleransi industri dan spesifikasi penghantaran

Toleransi tempoh yang diterima berbeza mengikut jenis penghantaran dan pelanggan — tiada satu angka universal yang terpakai untuk semua projek. Iklan broadcast biasanya mempunyai toleransi paling ketat (selalunya ± 1 frame atau kurang) kerana slot iklan dijual mengikut saat yang tepat oleh stesen TV; sebarang lebihan tempoh boleh menyebabkan iklan seterusnya tertunda atau ditolak sepenuhnya oleh sistem automasi siaran (automation playout system). Kandungan korporat atau digital (contohnya video untuk media sosial atau laman web syarikat) biasanya mempunyai toleransi lebih longgar kerana tiada keperluan slot siaran yang ketat, tetapi tetap perlu sepadan dengan spesifikasi platform (contohnya had tempoh maksimum untuk sesuatu format iklan digital).

Jenis Penghantaran	Toleransi Tipikal	Sebab
Iklan TV broadcast	± 1 frame	Slot siaran dijual mengikut saat tepat, sistem automasi playout ketat
Program TV bersiri (per episod)	$\pm 1-2$ saat	Jadual siaran keseluruhan lebih fleksibel berbanding slot tunggal
Video korporat/digital	$\pm$ beberapa saat (bergantung platform)	Tiada slot siaran ketat, tetapi ada had platform (cth. iklan media sosial)
Filem cinema	Tiada had ketat, tetapi reel/DCP mesti tepat	Struktur reel dan DCP package memerlukan ketepatan struktur, bukan had masa

Editor Tahap 3 tidak sepatutnya menganggap sesuatu toleransi berdasarkan pengalaman projek lalu tanpa mengesahkan semula bagi setiap projek baharu — spesifikasi penghantaran (delivery specification) rasmi daripada klien atau broadcaster mesti dirujuk setiap kali, kerana toleransi yang diterima untuk satu klien mungkin tidak sama dengan klien lain walaupun jenis kandungan serupa. Amalan terbaik ialah menyimpan spesifikasi penghantaran bertulis sebagai sebahagian daripada dokumentasi projek, supaya keputusan fine trimming boleh dijustifikasikan dengan rujukan jelas jika dipersoalkan kemudian. Sekiranya spesifikasi penghantaran rasmi tidak diberikan secara bertulis oleh klien, Editor wajar meminta pengesahan bertulis ringkas (contohnya melalui e-mel) sebelum meneruskan kerja, supaya sebarang pertikaian mengenai ketepatan tempoh di kemudian hari mempunyai rujukan yang jelas dan bukan sekadar ingatan lisan.

8. Pengurusan tempoh pada projek dengan elemen graf/teks bertindih

Sesetengah projek — terutamanya iklan atau video korporat — mempunyai elemen grafik (lower-third, logo, teks tajuk) yang diletakkan pada layer berasingan bertindih dengan visual utama, dengan tempohnya sendiri yang perlu kekal sepadan dengan visual di bawahnya selepas conform. Apabila fine trimming dilakukan pada klip visual asas untuk membetulkan gap atau overlap, Editor mesti turut menyemak sama ada elemen grafik pada layer atasan turut terjejas dari segi kedudukan dan tempoh — pergerakan satu atau dua frame pada layer bawah tanpa penyesuaian sepadan pada

layer grafik boleh menyebabkan teks kelihatan "terlekat" pada kedudukan salah berbanding visual, walaupun secara keseluruhan TRT sequence kekal tepat.

Jenis Elemen Bertindih	Isu Biasa Selepas Fine Trimming	Semakan Diperlukan
Lower-third (nama/jawatan)	Teks kekal pada skrin lebih lama/singkat daripada visual sepadan	Semak julat masa lower-third selepas sebarang fine trim berdekatan
Logo/watermark tetap	Biasanya tidak terjejas kerana kekal sepanjang sequence	Semak hanya jika logo bertukar mengikut segmen
Sarikata/caption	Julat masa mesti kekal sepadan dialog selepas fine trim audio	Bandingkan timing caption dengan audio selepas conform
Grafik animasi (motion graphics)	Titik permulaan animasi boleh tersasar jika klip asas dianjak	Semak keyframe animasi berbanding kedudukan baharu klip

Bagi projek *iklan TV 30 saat* yang mempunyai lower-third menunjukkan nombor telefon pelanggan pada saat ke-25 hingga ke-30, sebarang fine trimming pada bahagian akhir sequence untuk membetulkan lebihan tempoh mesti turut menyesuaikan kedudukan lower-third tersebut, kerana pergerakan walau satu frame sahaja pada bahagian kritikal seperti nombor telefon boleh menyebabkan maklumat penting tidak dipaparkan cukup lama untuk dibaca penonton.

9. Prosedur langkah demi langkah: Pengesahan tempoh & fine trimming

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Rekod TRT sequence offline yang diluluskan	Borang analisis projek (P01/P03)	Nilai TRT rujukan	TRT offline direkod dengan tepat
2	Bandingkan TRT sequence online dengan rujukan offline	Timeline duration display NLE	Perbezaan TRT (jika ada)	Perbezaan dikenal pasti (dalam saat/frame)
3	Semak setiap segmen/reel untuk gap atau overlap	Timeline view, zoom in per-cut	Senarai isu per-segmen	Semua gap/overlap disenaraikan
4	Lakukan fine trimming pada in/out point yang bermasalah	Trim tool NLE	Sequence dikemas kini	Gap/overlap dihapuskan
5	Sahkan semula TRT selepas fine trimming	Timeline duration display	TRT terkini	TRT sepadan offline ($\pm$ toleransi diterima)
6	Jalankan playback penuh untuk semakan visual akhir	Monitor kalibrasi	Playback lancar	Tiada gap/freeze/jitter

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
7	Persembahkan EDL yang diimport & sequence konform kepada penyelia	Mesyuarat semakan / screening room	Kelulusan penyelia	Penyelia mengesahkan sebelum WA2 bermula

10. Kesilapan biasa & cara elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak merekod TRT offline sebelum mula online	Tiada rujukan untuk pengesahan tempoh	Sentiasa catat TRT dalam borang analisis projek sebelum online bermula
Fine trimming mengubah keputusan kreatif tanpa kelulusan	Perubahan tidak dipersetujui Director	Hadkan fine trimming kepada pembetulan teknikal sahaja, rujuk Director jika perlu ubah lebih
Tidak menyemak setiap reel secara berasingan pada projek panjang	Gap kecil terlepas pandang pada sambungan reel	Semak sambungan antara setiap reel secara khusus
Mengabaikan toleransi frame yang diterima industri	Tolak/terima keputusan tanpa asas jelas	Rujuk spesifikasi penghantaran klien/broadcaster untuk toleransi rasmi
Tidak mendapat kelulusan penyelia sebelum teruskan ke WA2	Kerja WA2 terpaksa diulang jika WA1 ditolak kemudian	Jadikan sesi persembahan/pengesahan sebagai langkah wajib, bukan pilihan

11. Senarai semak kualiti — Pengesahan tempoh sebelum WA2

- ☐ TRT offline yang diluluskan direkod dengan tepat
- ☐ TRT sequence online dibandingkan dengan rujukan offline
- ☐ Setiap segmen/reel disemak untuk gap atau overlap
- ☐ Fine trimming dilakukan hanya untuk pembetulan teknikal (bukan kreatif baharu)
- ☐ TRT akhir sepadan offline dalam toleransi yang diterima
- ☐ Playback penuh dijalankan tanpa gap/freeze/jitter
- ☐ EDL yang diimport dan sequence konform dipersembahkan kepada penyelia
- ☐ Kelulusan bertulis/lisan penyelia diperoleh sebelum meneruskan ke WA2
- ☐ Editing suite log book dikemas kini dengan status penyelesaian WA1

12. Kajian kes ringkas

Sebuah studio menyunting iklan TV 30 saat untuk penghantaran kepada stesen broadcast dengan had tempoh ketat 30.00 saat ± 1 frame. Selepas conform, Editor mendapati TRT sequence online adalah 30.04 saat — lebih empat frame berbanding offline yang diluluskan — disebabkan perbezaan handle length semasa buat proxy pada satu klip transisi dissolve dekat penghujung iklan. Semasa siasatan, Editor mendapati punca sebenar ialah editor offline telah menetapkan tempoh dissolve pada proxy berdasarkan anggaran visual, tanpa menyedari bahawa media proxy tersebut

mempunyai handle tambahan dua frame berbanding fail ProRes asal yang digunakan semasa online. Editor melakukan fine trimming pada dissolve tersebut — memendekkan tempoh peralihan sebanyak empat frame tanpa mengubah kandungan kreatif atau kesan visual keseluruhan — mengembalikan TRT kepada 30.00 saat tepat sebelum penghantaran kepada stesen. Editor turut mencatat isu ini dalam log projek supaya pasukan offline pada projek akan datang menyedari had handle length yang perlu digunakan semasa membuat proxy. Pelajaran: pada projek dengan had tempoh ketat seperti iklan broadcast, walaupun perbezaan beberapa frame perlu diperbetulkan segera kerana ia boleh menyebabkan penolakan oleh sistem automasi playout stesen TV, dan punca isu sebegini sering berasal daripada tetapan proxy yang dibuat jauh lebih awal dalam pipeline.

13. Dokumentasi akhir dan serah-terima kepada WA2

Selain kelulusan lisan/bertulis penyelia, Editor Tahap 3 sepatutnya menyediakan dokumen ringkas serah-terima WA1 yang merangkumi: TRT akhir yang disahkan, senarai kaedah conform yang digunakan bagi setiap segmen (jika bercampur), status timecode (DF/NDF), dan sebarang isu yang telah diselesaikan sepanjang proses import EDL. Dokumen ini menjadi rujukan penting bagi Editor yang akan meneruskan kerja pada WA2 (apply visual elements), terutamanya jika Editor WA2 adalah individu berbeza daripada Editor yang mengendalikan WA1. Tanpa serah-terima yang jelas, Editor WA2 mungkin terpaksa menyemak semula perkara yang telah disahkan, membazir masa yang sepatutnya boleh dijimatkan melalui dokumentasi yang teratur.

14. Aliran kerja pengesahan tempoh mengikut genre projek

Walaupun prinsip asas pengesahan TRT dan fine trimming adalah sama merentas semua jenis produksi, aliran kerja praktikal — siapa perlu terlibat, berapa lapisan semakan diperlukan, dan berapa ketat toleransi — berbeza mengikut genre projek. Editor Tahap 3 yang bekerja merentas pelbagai jenis pelanggan perlu menyesuaikan pendekatan mengikut konteks, bukan mengaplikasikan satu aliran kerja tunggal secara membuta tuli kepada semua projek.

Genre	Penglibatan Pihak Lain	Bilangan Lapisan Semakan TRT	Fokus Utama Fine Trimming
Iklan (TVC)	Penyelaras siaran, kadangkala klien terus	Sekurang-kurangnya dua (editor + penyelia)	Ketepatan hujung/pangkal untuk slot automasi playout
Korporat/latihan dalaman	Penyelia projek, kadangkala jurulatih/pengguna akhir	Satu (editor + penyelia)	Konsistensi keseluruhan tempoh, bukan ketepatan frame-level
Dokumentari	Penerbit, kadangkala penaja/badan penyiaran	Dua hingga tiga (per-babak dan keseluruhan)	Sambungan antara babak/reel, gap tersembunyi
Drama bersiri	Penyelaras siaran, penerbit eksekutif	Tiga atau lebih (per-episod, per-babak, keseluruhan musim)	Ketepatan slot siaran tetap merentas banyak episod

Bagi projek iklan, ketegasan toleransi bermakna Editor sering perlu menyediakan bukti bertulis (log semakan TRT) sebagai sebahagian daripada penghantaran rasmi kepada stesen, manakala bagi projek korporat, dokumentasi formal sebegini jarang diperlukan melainkan diminta khusus oleh klien korporat besar. Bagi drama bersiri pula, oleh kerana kesilapan tempoh pada satu episod boleh menjejaskan jadual keseluruhan musim yang telah ditetapkan lebih awal dengan stesen TV, sebarang percanggahan TRT perlu dilaporkan dan diselesaikan jauh lebih awal berbanding genre lain — biasanya sebelum episod tersebut memasuki peringkat penyuntingan seterusnya (colour correction, WA4).

15. Kajian kes tambahan: video muzik dengan sinkronisasi ketat kepada trek audio master

Sebuah rumah pengeluaran mengendalikan projek video muzik 3 minit 45 saat untuk artis tempatan, di mana keseluruhan visual mesti disegerakkan tepat dengan trek audio master yang telah dihantar oleh label rakaman — tiada ruang untuk fine trimming yang mengubah tempoh keseluruhan walaupun satu frame, kerana trek audio itu sendiri tidak boleh diubah (ia telah "master" dan digunakan serentak untuk keluaran platform streaming). Semasa online, Editor mendapati sequence video yang di-conform daripada offline mempunyai TRT 3 minit 45.08 saat — lebih dua frame berbanding audio master yang tepat 3 minit 45.00 saat — disebabkan proxy video dibuat pada frame rate 24fps manakala trek audio master disediakan berdasarkan projek offline yang asalnya dijalankan pada 23.976fps. Oleh kerana audio tidak boleh dipendekkan atau dipanjangkan tanpa menjejaskan kualiti dan hak cipta trek asal, Editor terpaksa melakukan fine trimming semata-mata pada visual — memendekkan dua klip transisi pendek berhampiran penghujung video sebanyak satu frame setiap satu, tanpa mengubah dentuman (beat) visual utama yang telah diselaraskan dengan lirik dan muzik semasa offline. Proses ini mengambil masa tambahan hampir satu hari kerja kerana setiap pelarasan perlu disemak semula terhadap sinkronisasi beat asal. Pelajaran: bagi produksi di mana audio adalah elemen tetap yang tidak boleh diubah (video muzik, iklan dengan *jingle* berhak cipta), sebarang percanggahan frame rate antara offline dan online mesti diselesaikan sepenuhnya di peringkat visual sahaja, dan Editor perlu mengenal pasti kekangan ini seawal mungkin sebelum memulakan conform.

16. Rumusan

Pengesahan tempoh dan fine trimming memastikan sequence online kekal setia kepada offline edit yang diluluskan, sambil membetulkan sebarang percanggahan kecil yang timbul akibat perbezaan media proxy dan media asal. Editor Tahap 3 mesti membiasakan diri menyemak TRT pada setiap peringkat, bukan hanya di penghujung proses, supaya sebarang gap atau overlap dapat dikesan awal. Persembahan akhir kepada penyelia bukan sekadar formaliti — ia adalah titik kawalan kualiti terakhir sebelum kerja beralih ke WA2 (apply visual elements), dan kelulusan pada peringkat ini melindungi keseluruhan pipeline daripada kerja berulang yang mahal dari segi masa.

Soalan Refleksi

- Mengapakah toleransi tempoh (contohnya ± 1 frame) penting dirujuk daripada spesifikasi klien/broadcaster berbanding andaian sendiri?
- Bagaimanakah Editor boleh membezakan antara fine trimming yang sah (pembetulan teknikal) dengan perubahan kreatif yang memerlukan kelulusan Director?

Latihan Pengukuhan

Enam tugas praktikal berikut boleh dilakukan oleh Bakat di studio/makmal editing bagi mengukuhkan kefahaman WA1 sebelum menyambung ke WA2.

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
1	Eksport EDL/XML daripada sequence offline pendek (1 minit) yang telah disediakan, dan import ke projek online baharu	NLE offline (Premiere/Resolve), fail sequence sedia ada	Fail EDL/XML sah, sequence online kosong dengan bilangan cut sepadan	30 minit
2	Reconnect proxy kepada media hi-res menggunakan kaedah tapeless bagi lima klip yang disediakan	NLE relink tool, folder media hi-res sampel	Semua lima klip disambung tanpa "offline media"	45 minit
3	Kenal pasti dan tukar notasi timecode DF kepada NDF (atau sebaliknya) pada satu klip sampel, catatkan perbezaan notasi	NLE Inspector/metadata panel	Jadual perbandingan notasi DF vs NDF diisi lengkap	20 minit
4	Jalankan spot-check sync audio-visual pada tiga titik berbeza dalam sequence sampel 5 minit, catat sebarang percanggahan	Waveform monitor, sequence sampel	Laporan sync bertulis (matched/mismatch bagi setiap titik)	30 minit
5	Kenal pasti gap/overlap pada sequence sampel yang sengaja mengandungi dua isu tersembunyi, dan lakukan fine trimming untuk membetulkannya	NLE trim tool, sequence sampel bermasalah	TRT akhir sepadan rujukan ± 1 frame, tiada gap/overlap kelihatan	40 minit

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
6	Sediakan dokumen ringkas serah-terima WA1 (TRT akhir, kaedah conform, status timecode, isu diselesaikan) untuk satu projek sampel	Templat dokumen serah-terima, hasil tugas 1–5	Dokumen serah-terima lengkap sedia untuk pengesahan penyelia	25 minit

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Edit-Decision-List (EDL)	Senarai teks berstruktur merekod setiap cut dalam sequence	"EDL diimport ke DaVinci Resolve untuk conform."
Conform	Proses menyusun semula sequence pada media resolusi penuh	"Conform mengambil masa dua hari untuk dokumentari ini."
Offline edit	Edit awal menggunakan proxy resolusi rendah	"Offline edit telah dikunci sebelum online bermula."
Online edit	Edit akhir menggunakan media resolusi penuh	"Online edit memerlukan storan RAID berkelajuan tinggi."
Negative cutting	Kaedah memotong filem negatif fizikal mengikut EDL	"Negative cutting jarang digunakan pada projek tapeless."
Digitising	Proses menyalin semula video daripada tape ke digital	"Digitising HD tape mengambil masa mengikut tempoh rakaman."
Reconnect / Relink	Menggantikan proxy dengan media asal resolusi penuh	"Reconnect gagal kerana nama fail ditukar."
Telecine	Transfer filem negatif ke format video	"Telecine dilakukan sebelum offline edit bermula."
Timecode	Label masa unik bagi setiap frame	"Timecode 01:23:45:12 menunjukkan lokasi tepat frame."
Drop frame (DF)	Timecode yang melangkau nombor frame untuk sepadan masa jam	"Broadcast NTSC menggunakan drop frame timecode."
Non-drop frame (NDF)	Timecode yang mengira setiap frame tanpa langkau	"Projek korporat ini menggunakan non-drop frame secara konsisten."
Source timecode	Timecode asal pada klip sumber	"Source timecode disemak semasa reconnect."
Record timecode	Timecode kedudukan klip pada sequence akhir	"Record timecode mesti sepadan dengan offline."

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
In-point	Titik mula klip digunakan dalam sequence	"In-point ditetapkan pada frame 120."
Out-point	Titik akhir klip digunakan dalam sequence	"Out-point disemak untuk elak overlap."
Sync	Keadaan audio dan visual sepadan tepat	"Sync hilang selepas conform akibat kesilapan timecode."
Duration	Tempoh masa sesuatu klip atau sequence	"Duration sequence disahkan sebelum penghantaran."
Total Running Time (TRT)	Jumlah tempoh keseluruhan sequence akhir	"TRT iklan mesti tepat 30 saat."
Fine trimming	Pelarasan kecil pada in/out point klip	"Fine trimming membetulkan overlap dua frame."
Gap	Ruang kosong pada timeline antara dua klip	"Gap dikesan pada sambungan reel kedua."
Overlap	Pertindihan dua klip pada kedudukan masa sama	"Overlap disebabkan kesilapan trim semasa offline."
Reel	Bahagian/segmen sequence panjang	"Projek filem ini dipecahkan kepada tiga reel."
Non-Linear Editor (NLE)	Perisian penyuntingan video digital	"NLE yang digunakan ialah Adobe Premiere Pro."
Handle	Frame tambahan pada hujung klip untuk kelonggaran edit	"Handle length ditetapkan konsisten semasa buat proxy."
Frame-accurate	Ketepatan pada tahap satu frame	"Conform mesti frame-accurate berbanding offline."

Peta Minda Teks

- WA1: Import Edit-Decision-List (EDL)
- Bab 1: Visual resolution
- Konsep conform, offline vs online
- Tiga kaedah: negative cutting, digitising HD tape, reconnect tapeless
- Persediaan perisian dan perkakasan
- Prosedur persediaan conform
- Kesilapan biasa & senarai semak
- Bab 2: Sequence timeline / time code
- Definisi dan format timecode
- Drop frame vs non-drop frame
- Semakan semasa import EDL
- Prosedur pengesahan timeline & timecode
- Kesilapan biasa & senarai semak
- Bab 3: Sequence duration
- Pengesahan TRT
- Punca gap dan overlap
- Fine trimming

- Prosedur pengesahan tempoh
- Kesilapan biasa & senarai semak & persembahan kepada penyelia

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan utama antara kaedah "Digitising HD tape for online" dan "Reconnect AV clips (Tapeless)"?

Jawapan model: Digitising HD tape melibatkan penyalinan semula bahagian video daripada tape fizikal pada resolusi penuh berdasarkan timecode EDL; reconnect tapeless pula menggantikan klip proxy dalam timeline dengan fail media asal beresolusi penuh menggunakan metadata (timecode/nama fail) tanpa perlu proses capture semula daripada tape.

- Soalan: Mengapakah pengesahan timecode (drop frame vs non-drop frame) penting semasa mengimport EDL?

Jawapan model: Percanggahan jenis timecode boleh menyebabkan sequence tersasar beberapa frame, mengakibatkan audio dan visual tidak segerak selepas conform, terutamanya pada projek panjang dengan banyak trek.

- Soalan: Kenapa fine trimming masih diperlukan selepas EDL diimport walaupun offline telah dikunci (locked)?

Jawapan model: Media resolusi penuh mungkin mempunyai frame tambahan atau berbeza sedikit berbanding proxy yang digunakan semasa offline, jadi pelarasan kecil pada in/out point diperlukan untuk mengekalkan ketepatan transisi dan tempoh sequence.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan:

- Ohanian, T. A., & Phillips, M. E. (2013). **Digital filmmaking: The changing art and craft of making motion pictures** (2nd ed.). Focal Press.
- Rubin, M. (2000). **Nonlinear: A guide to digital film and video editing** (4th ed.). Triad Publishing.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C05 / ONLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Import Edit-Decision-List (EDL) W02 / Apply visual elements to editing sequences W03 / Apply titling to editing sequences W04 / Perform colour correction W05 / Apply balanced audio to editing sequence W06 / Perform final online submission		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C05/NP(2/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 21

W02 / Apply visual elements to editing sequences

TAJUK:

Aplikasi Elemen Visual dalam Editing Sequence Online

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan mengaplikasikan pelbagai elemen visual ke dalam editing sequence semasa peringkat online. Selepas mempelajari nota ini, Bakat akan dapat: mengesahkan editing sequence mengikut keperluan projek; menentukan elemen visual mengikut keperluan projek; meletakkan elemen visual mengikut keperluan kreatif; mengaplikasikan elemen visual mengikut keperluan kreatif; dan mempersembahkan editing sequence mengikut keperluan projek. Nota ini turut menghuraikan setiap kategori elemen visual — *motion graphic*, *montage*, *visual effects* (termasuk *keying* dan *stabilisation*), *transition*, *supers/title* dan *sub-title* — secara mendalam berserta prosedur kerja, kesilapan biasa, senarai semak kualiti dan kajian kes sebenar merentas pelbagai genre produksi, supaya Bakat bersedia sepenuhnya sebelum meneruskan ke peringkat titling terperinci (WA3) dan pembetulan warna (WA4).

PENERANGAN:

> Nota struktur: CoCU bagi WA2 hanya menyenaraikan SATU item Related Knowledge — *"Visual elements i.e.: Motion graphic, Montage, Visual effects, Transition, Supers / title, Sub-title"*. Oleh itu, seluruh kandungan mendalam WA ini disusun sebagai Bab 1 tunggal, dipecahkan kepada sepuluh sub-topik bernombor supaya setiap kategori elemen visual mendapat liputan yang setanding satu bab penuh.

Bab 1: Visual elements i.e.: Motion graphic, Montage, Visual effects, Transition, Supers / title, Sub-title

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti enam kategori utama elemen visual yang diaplikasikan pada peringkat **online** dan sub-jenis di bawah setiap kategori.
- Menjelaskan fungsi, ciri teknikal dan kesan kreatif setiap elemen visual terhadap penceritaan (**storytelling**).
- Menentukan kedudukan, masa (**timing**) dan lapisan (**track**) elemen visual mengikut keperluan kreatif dan spesifikasi penghantaran (**broadcast delivery spec**).
- Mengaplikasikan elemen visual ke editing sequence mengikut langkah kerja piawai P10 tanpa menjejaskan kesinambungan visual.
- Mengesan dan membetulkan kesilapan biasa berkaitan elemen visual sebelum sequence dipersembahkan untuk kelulusan.

Pengenalan

Pada peringkat **online editing**, Editor tidak lagi bekerja dengan visual mentah semata-mata; sequence yang telah dikunci (**locked cut**) daripada peringkat **offline** kini diperkaya dengan lapisan-lapisan elemen visual tambahan yang memberi identiti,

kejelasan maklumat dan daya tarikan artistik kepada produk akhir. Editor Tahap 3 mesti memahami bahawa setiap elemen visual bukan sekadar hiasan — ia membawa fungsi komunikasi tertentu, sama ada untuk menyampaikan data (*motion graphic*), memampatkan masa (*montage*), mencipta ilusi visual (*visual effects*), menghubungkan dua babak (*transition*), atau memaklumkan penonton tentang identiti dan pertuturan (*supers/title*, *sub-title*). Kegagalan memahami fungsi ini menyebabkan elemen visual kelihatan janggal, mengganggu tumpuan penonton, atau — lebih teruk — melanggar spesifikasi teknikal penyiaran yang boleh menyebabkan bahan ditolak oleh stesen TV atau platform pengedaran.

Kedudukan WA2 dalam keseluruhan proses kerja P10 (Online edit: elemen visual, titling & colour) amat strategik — ia merupakan titik pertemuan antara kerja kreatif jurureka grafik/vendor VFX luar dengan sequence editing yang telah dikunci oleh pasukan *offline*. Editor bertindak sebagai penyelarasa utama (*integrator*) yang mengumpulkan pelbagai bahan daripada sumber berbeza, mengesahkan setiap satu memenuhi spesifikasi teknikal, dan menyusunnya menjadi satu sequence yang koheren. Peranan ini menuntut ketelitian teknikal (memahami format fail, *codec*, *colour space*) sekali gus kepekaan kreatif (memahami mood, rentak dan genre projek) — kombinasi kemahiran yang membezakan Editor Tahap 3 daripada peringkat kemahiran yang lebih asas. Sebarang kelewatan atau kesilapan pada peringkat WA2 ini turut memberi kesan berantai kepada dua WA seterusnya (titling terperinci pada WA3 dan pembetulan warna pada WA4), kerana kedua-dua peringkat itu bergantung pada sequence yang telah stabil dan lengkap daripada segi elemen visual asas.

1. Konsep dan istilah asas elemen visual

Sebelum mengaplikasikan sebarang elemen, Editor perlu menguasai istilah teknikal yang digunakan sepanjang proses ini. Jadual di bawah menyenaraikan istilah utama berserta maksud dan contoh penggunaan dalam suite editing sebenar.

Istilah (EN)	Maksud (BM)	Contoh penggunaan
Motion graphic*	Grafik beranimasi	Carta jualan beranimasi dalam video korporat
Montage*	Gabungan shot pantas	Urutan latihan atlet dalam filem sukan
Visual effects (VFX)*	Kesan visual digital	Penambahan asap digital pada adegan aksi
Compositing*	Penggabungan lapisan visual	Menggabungkan pelakon *green screen* dengan latar CGI
Keying*	Penyingkiran warna latar	Chroma key* hijau/biru untuk *green screen*
Transition*	Peralihan antara shot	Dissolve* untuk peralihan waktu
Supers / title*	Teks di atas visual	Nama jawatan pada *lower third*

Istilah (EN)	Maksud (BM)	Contoh penggunaan
Sub-title*	Sarikata dialog	Terjemahan dialog bahasa asing
Track / layer*	Lapisan dalam *timeline*	Lapisan VFX di atas lapisan visual asal
Keyframe*	Titik kawalan animasi	Titik masuk/keluar animasi teks

Industri penyuntingan video tempatan dan serantau kebanyakannya menggunakan salah satu daripada tiga NLE utama — *Adobe Premiere Pro*, *DaVinci Resolve*, atau *Avid Media Composer* — dan walaupun istilah asas elemen visual kekal sama merentas ketiga-tiganya, terminologi alat dan menu boleh berbeza sedikit (contohnya *Ultra Key* dalam Premiere Pro setara dengan *Delta Keyer* dalam Resolve). Editor Tahap 3 digalakkan mahir sekurang-kurangnya dalam satu perisian utama tetapi memahami konsep asas yang boleh dipindahkan (*transferable*) merentas platform, kerana studio produksi berbeza mungkin menggunakan perisian berlainan bergantung pada keperluan projek dan hubungan dengan vendor pasca-produksi.

Penguasaan istilah ini bukan sekadar hafalan kosa kata — ia membentuk bahasa komunikasi bersama antara Editor, jurureka grafik, vendor VFX dan Director sepanjang proses produksi. Sebagai contoh, apabila Director mengarahkan "letakkan *supers* dengan *keyframe* masuk yang lebih perlahan", Editor perlu segera memahami bahawa ini merujuk kepada pelarasan animasi teks pada titik kawalan tertentu, bukan sekadar menukar kedudukan teks secara statik. Kekeliruan istilah antara ahli pasukan produksi sering menjadi punca kelewatan komunikasi dan kesilapan pelaksanaan, terutamanya apabila projek melibatkan vendor luar yang menggunakan konvensyen penamaan sedikit berbeza daripada pasukan dalaman studio.

2. Motion graphic

Motion graphic* ialah grafik beranimasi — carta, infografik, logo bergerak, atau *animated typography* — yang dihasilkan secara digital, biasanya dalam perisian seperti *After Effects*, kemudian di-*render* dan diimport ke NLE (*Non-Linear Editing*) sebagai fail video berlapisan alfa (*alpha channel*, format seperti ProRes 4444 atau PNG sequence) supaya latar belakang kekal lut sinar (*transparent*) apabila diletakkan di atas visual asal. Dalam video korporat 3 minit, *motion graphic* biasa digunakan untuk memaparkan carta pertumbuhan syarikat, manakala dalam iklan TV 30 saat ia sering membawa logo jenama pada penutup (*end tag*). Editor mesti memastikan resolusi grafik yang diterima daripada jurureka grafik (*motion graphic designer*) sepadan dengan resolusi projek (contohnya 3840×2160 untuk penghantaran 4K UHD) dan *frame rate* selaras (23.976/25/29.97 fps) supaya tiada pergerakan tersentak (*judder*) apabila diletakkan pada *timeline*.

Aliran kerja penerimaan *motion graphic* bermula dengan Editor menghantar spesifikasi teknikal projek (resolusi, *frame rate*, *colour space*, tempoh setiap segmen) kepada jurureka grafik sebelum kerja animasi bermula — ini dipanggil *technical brief*. Tanpa brief ini, jurureka mungkin menghasilkan fail pada resolusi atau *frame rate* yang tidak sepadan, menyebabkan kerja perlu diulang (*re-render*) dan melewatkan jadual

penyerahan. Apabila fail motion graphic diterima, Editor perlu membuka fail dalam pratonton berasingan terlebih dahulu untuk mengesahkan **alpha channel** berfungsi dengan betul — sesetengah **codec** seperti H.264 tidak menyokong **alpha channel** langsung, jadi kesilapan biasa jurureka baharu ialah menghantar fail MP4 biasa yang menghasilkan latar belakang hitam pejal apabila diletakkan di atas visual, bukannya lut sinar.

Dari segi peletakan pada **timeline**, **motion graphic** sentiasa diletakkan pada **track** video paling atas (di atas semua visual asal dan VFX lain) supaya tidak tertutup oleh lapisan lain. Editor turut perlu melaraskan **opacity** dan kesan **blend mode** (contohnya **Screen** atau **Multiply**) apabila grafik perlu bercampur secara halus dengan visual latar, seperti kesan cahaya (**light leak**) yang bertindih dengan adegan. Bagi projek berjenama korporat yang menggunakan set **motion graphic template (MOGRT)** yang sama merentas beberapa video, Editor perlu memastikan versi templat yang digunakan konsisten supaya identiti jenama (warna, fon, animasi masuk/keluar) tidak berbeza antara video dalam siri yang sama.

Jenis Motion Graphic	Fungsi Utama	Format Fail Biasa
Infografik data	Menyampaikan statistik/carta	PNG sequence, ProRes 4444
Logo animasi (<i>*logo sting*</i>)	Identiti jenama pada pembukaan/penutup	MOV dengan alpha channel
Lower-third dinamik	Papar nama/jawatan bergerak	Template <i>*Motion Graphics Template (MOGRT)*</i>
Kinetic typography	Teks bergerak mengikut audio/naratif	After Effects composition
Peta/carta lokasi beranimasi	Tunjuk pergerakan geografi/laluan	PNG sequence dengan <i>*mask*</i> animasi
Call-to-action (CTA)* animasi	Galakkan tindakan penonton (langgan, layari laman)	MOGRT / MOV alpha channel

Pemilihan **codec** fail untuk setiap elemen visual turut mempengaruhi kualiti dan kelancaran kerja Editor. **Codec** seperti ProRes 4444 dan DNxHR 444 dipilih untuk elemen yang memerlukan **alpha channel** dan kualiti tinggi (motion graphic, VFX), manakala H.264/H.265 lebih sesuai untuk **proxy** pratonton yang ringan tetapi tidak menyokong **alpha channel** — Editor perlu peka membezakan keperluan ini supaya tidak tersilap meminta format yang tidak sesuai daripada jurureka grafik atau vendor VFX. Bagi projek yang perlu bertukar antara mesin editing berbeza (contohnya kerja disambung semula di rumah selepas sesi studio), format **codec** yang dipilih turut perlu mengambil kira keserasian perkakasan supaya main balik kekal lancar tanpa "lag" semasa pratonton.

3. Supers / title dan konsep kedudukan asas

Supers* (juga dipanggil **title**) ialah teks yang ditindih di atas visual untuk memaklumkan penonton tentang maklumat kontekstual — nama tempat, tarikh, nama dan jawatan penutur (**lower third**), atau tajuk pembukaan (**opening title**). Pada peringkat WA2 ini, tugas Editor tertumpu kepada pengenalanpastian dan peruntukan awal kedudukan supers

berdasarkan skrip; penentuan kedudukan terperinci mengikut **safe area** penyiaran akan dibincangkan secara khusus dalam WA3 (Apply titling to editing sequences). Walau bagaimanapun, Editor tetap perlu memahami prinsip asas: teks tidak boleh menutup wajah pertutur atau maklumat visual kritikal, dan mesti dikekalkan cukup lama pada skrin (minimum 3–4 saat untuk teks pendek) supaya penonton sempat membacanya.

Terdapat beberapa kategori supers yang biasa dijumpai dalam produksi: **opening title** (tajuk pembukaan program/episod), **lower third** (nama dan jawatan penutur di bahagian bawah kiri/kanan skrin), **location/date stamp** (penanda lokasi dan tarikh, lazim dalam dokumentari), dan **end credit roll** (kredit penutup yang bergerak menegak). Setiap kategori mempunyai konvensyen tempoh paparan yang berbeza — **lower third** biasanya kekal 3–5 saat selepas penutur mula bercakap, manakala **location stamp** boleh kekal sepanjang adegan jika lokasi kekal sama. Editor pada peringkat ini perlu menyediakan senarai awal (**title list**) yang mengandungi teks tepat, **timecode** cadangan masuk-keluar, dan kategori setiap supers, untuk disemak oleh Producer sebelum diperhalusi pada WA3. Kesilapan ejaan nama atau jawatan pada senarai ini amat kritikal kerana ia mudah tersasar tanpa disedari sehingga peringkat akhir jika tidak disemak awal.

Dari segi teknikal **timeline**, **supers** diletakkan pada **track** berasingan di atas visual asal (biasanya di bawah lapisan **motion graphic** utama tetapi di atas visual video) supaya kedudukan dan kemasukannya boleh dilaraskan tanpa menjejaskan elemen lain. Editor perlu memastikan fon yang digunakan pada peringkat awal ini sekurang-kurangnya mengikut garis panduan sementara (**placeholder font**) yang hampir menyerupai fon rasmi jenama/program, supaya semasa sesi **review** dengan Director, kesan visual keseluruhan sudah dapat dibayangkan dengan tepat walaupun kelulusan fon muktamad hanya disahkan pada WA3. Bagi program bersiri dengan lebih 20 episod, penyelarasan kedudukan dan gaya **supers** antara episod amat penting untuk mengekalkan identiti visual yang konsisten sepanjang musim penyiaran; sebarang percanggahan kedudukan lower-third antara episod boleh menimbulkan tanggapan tidak profesional walaupun kandungan editorialnya kukuh.

4. Sub-title (sarikata)

Sub-title* ialah teks terjemahan atau transkripsi dialog yang disegerakkan (**synchronised**) dengan pertuturan dalam video. Dalam produksi dokumentari antarabangsa atau drama bersiri yang diedarkan merentas rantau, sarikata adalah elemen visual wajib. Editor perlu memastikan fail sarikata (format seperti SRT, VTT, atau **burned-in** terus ke dalam video) sepadan dengan **timecode** dialog sebenar — kelewatan walaupun 0.5 saat boleh menyebabkan penonton kehilangan makna dialog. Sarikata juga mesti mengikut had aksara setiap baris (biasanya 32–42 aksara) supaya tidak menutup lebar skrin yang berlebihan, dan diletakkan dalam kawasan selamat (**safe area**) di bahagian bawah **frame**.

Terdapat dua kaedah utama menyampaikan sarikata: hard sub (**burned-in**, dibakar terus ke dalam gambar semasa proses **render**, tidak boleh dimatikan oleh penonton)

dan soft sub (fail berasingan seperti SRT/VTT/SCC yang dihantar bersama video dan boleh dihidupkan/dimatikan oleh penonton mengikut keperluan, lazim untuk platform *streaming*). Pemilihan kaedah bergantung pada spesifikasi platform pengedaran — stesen TV tempatan sering memerlukan *hard sub* terbenam untuk siaran langsung, manakala platform seperti YouTube atau Netflix memerlukan fail SRT/VTT berasingan yang mengikut piawaian tepat mereka (contohnya had 2 baris setiap sarikata, kelajuan bacaan maksimum 17 aksara sesaat). Editor turut perlu memberi perhatian kepada penjajaran (*timing*) supaya sarikata tidak "melompat" terlalu awal sebelum penutur mula bercakap atau kekal terlalu lama selepas penutur berhenti, kerana ini mengganggu pembacaan semula jadi penonton. Bagi dokumentari dengan pelbagai penutur berbahasa asing, warna atau kedudukan sarikata yang berbeza kadangkala digunakan untuk membezakan penutur.

Proses penyediaan sarikata bermula dengan transkripsi penuh dialog (*full transcript*), diikuti oleh terjemahan (jika diperlukan) oleh jurubahasa profesional, dan akhirnya pembahagian teks kepada unit-unit sarikata pendek (*subtitle segmentation*) yang sesuai dengan kelajuan bacaan manusia purata. Editor tidak semestinya melakukan terjemahan sendiri, tetapi bertanggungjawab mengimport fail sarikata yang diterima dan mengesahkan penjajaran *timecode* setiap baris sepadan dengan dialog sebenar pada sequence terkini — ini amat kritikal kerana sarikata sering disediakan secara berasingan daripada proses editing video, dan sebarang pindaan pada potongan *offline* selepas sarikata disediakan boleh menyebabkan keseluruhan fail sarikata tidak lagi segerak dan perlu diselaraskan semula.

Dari segi pengurusan projek, sarikata biasanya diuruskan sebagai fail berasingan daripada projek *timeline* utama, disimpan dalam folder khusus bertajuk mengikut bahasa (contohnya Subtitle_BM, Subtitle_EN) supaya mudah dikendalikan apabila projek memerlukan lebih daripada satu versi bahasa. Editor pada peringkat WA2 bertanggungjawab mengesahkan versi sarikata terkini sepadan dengan versi *offline* yang telah dikunci — jika terdapat pindaan lewat pada potongan (contohnya satu *shot* dipendekkan), Editor mesti memaklumkan penterjemah/penyunting sarikata untuk melaraskan semula *timecode* berkenaan sebelum fail sarikata dianggap muktamad. Kegagalan langkah penyelarasan ini adalah salah satu punca paling kerap kepada isu "sarikata tidak segerak" yang ditemui semasa semakan kualiti akhir sebelum penghantaran.

5. Montage

Montage* ialah teknik gabungan beberapa *shot* pendek secara berurutan untuk menunjukkan peralihan masa, ringkasan proses, atau perkembangan watak dalam tempoh yang singkat. Ia berbeza daripada penyuntingan linear biasa kerana rentak potongan (*cutting rhythm*) sengaja diselaraskan dengan muzik latar atau naratif, dan selalunya menggunakan pelbagai teknik peralihan visual seperti *cross-dissolve*, *speed ramp*, dan *split screen*. Contoh sebenar: dalam drama bersiri, *montage* digunakan untuk memaparkan proses seorang watak berlatih tinju sepanjang beberapa bulan dalam masa 45 saat sahaja. Editor perlu memilih *shot* yang mempunyai variasi

saiz bingkai (*wide, medium, close-up*) supaya *montage* tidak kelihatan monoton, dan menyelaraskan potongan dengan *beat* muzik untuk kesan emosi yang maksimum.

Bilangan klip yang perlu disemak untuk satu *montage* pendek boleh menjadi cabaran pengurusan masa yang ketara — bagi *montage* 45 saat yang dibina daripada 200 klip mentah, Editor perlu mengamalkan sistem penandaan (*rating/tagging*) klip terbaik semasa peringkat pemilihan awal, supaya semasa penyuntingan halus tumpuan hanya diberikan kepada klip yang telah ditapis, bukan menyemak semula keseluruhan bahan mentah setiap kali pindaan dibuat. Amalan pengurusan bahan yang cekap ini membezakan Editor Tahap 3 yang produktif daripada Editor yang menghabiskan masa berlebihan mencari semula klip yang sesuai pada setiap pusingan pindaan.

Proses membina *montage* biasanya bermula dengan Editor mengasingkan (*selects*) klip terbaik daripada bahan mentah — kerana bilangan klip sumber bagi satu *montage* boleh mencecah ratusan, langkah pengasingan awal ini penting untuk mengurangkan beban semasa penyuntingan halus. Selepas itu, Editor menetapkan struktur muzik terlebih dahulu (*music bed*) dan menandakan *beat* utama (*beat marking*) pada *timeline* sebagai panduan potongan — teknik ini dipanggil *cutting to the beat*.

Peralihan antara klip dalam *montage* biasanya lebih pantas berbanding bahagian naratif biasa, dengan tempoh setiap *shot* berkisar 0.5 hingga 2 saat bergantung pada tenaga (*energy*) yang dikehendaki. Bagi *montage* yang menggabungkan pelbagai lokasi atau masa (contohnya perjalanan watak merentas beberapa bandar), Editor perlu memastikan susunan *shot* kekal logik dari segi geografi dan pencahayaan (siang/malam) supaya penonton tidak keliru dengan susunan masa sebenar peristiwa.

Satu pertimbangan tambahan ialah penggunaan *J-cut* dan *L-cut* audio semasa *montage* — di mana audio (biasanya muzik atau *voice-over*) bermula sebelum visual bertukar (*J-cut*) atau audio dari *shot* sebelumnya berterusan ke *shot* seterusnya (*L-cut*) — untuk mengekalkan kelancaran pendengaran walaupun visual berubah pantas. Teknik ini amat penting dalam *montage* dokumentari yang menggabungkan *voice-over* naratif dengan pelbagai *shot* visual pendek, supaya audio tidak terputus-putus mengikut setiap potongan visual.

Bagi projek yang mempunyai kekangan hak cipta muzik, Editor turut perlu memastikan trek muzik yang digunakan untuk *montage* telah dilesenkan dengan betul (*licensed music* atau *royalty-free library*) sebelum sequence dikunci, kerana penggantian muzik pada peringkat lewat selepas potongan diselaraskan dengan *beat* asal boleh memerlukan kerja semula yang besar. Sebagai amalan terbaik, Editor digalakkan menyimpan versi cadangan kedua (*alternate cut*) bagi *montage* menggunakan trek muzik alternatif sekiranya lesen muzik pilihan pertama tidak dapat diperoleh tepat pada masanya.

Jenis Montage	Tujuan	Teknik Sokongan
Montage masa (*time-lapse style*)	Tunjuk peralihan jangka masa panjang	Speed ramp*, *cross-dissolve*
Montage proses	Ringkaskan langkah/latihan	Potongan cepat selaras *beat* muzik

Jenis Montage	Tujuan	Teknik Sokongan
Montage emosi	Bina intensiti emosi watak	Close-up* berselang *wide shot*
Montage split-screen	Papar aktiviti selari	Split screen*, *multi-cam grid*

6. Visual effects (VFX) dan compositing

Visual effects* merangkumi sebarang elemen visual yang dicipta atau diubah suai secara digital dan tidak wujud semasa penggambaran asal — contohnya objek CGI, kesan asap/api digital, penyingkiran kabel bantuan (*wire removal*), atau penggantian latar belakang. Dalam aliran kerja *online*, fail VFX yang telah siap diproses oleh vendor luar (*VFX house*) di-*conform* semula ke dalam sequence pada *timecode* yang tepat — proses ini dipanggil *VFX pull/plate exchange*. Editor mesti mengesahkan bahawa setiap *plate* VFX yang diterima sepadan dengan *shot* asal dari segi tempoh, resolusi dan *colour space* (contohnya Rec.709 atau Rec.2020) sebelum diletakkan pada lapisan berasingan di atas visual asal.

Editor juga perlu memahami bahawa kualiti hasil *compositing* amat bergantung pada susunan operasi warna (*colour operation order*) — sebarang pelarasan warna pada peringkat *online* untuk tujuan sementara (*temp grade*) mesti dilakukan selepas semua elemen VFX diletakkan, bukan sebelum, kerana pelarasan warna pada visual asal semata-mata tanpa mengambil kira lapisan VFX di atasnya akan menyebabkan percanggahan nada warna antara pelakon dan latar tambahan apabila pembetulan warna penuh dijalankan kemudian pada WA4. Prinsip ini — mengekalkan susunan kerja yang betul antara *compositing* dan *grading* — adalah salah satu sebab utama mengapa CoCU meletakkan WA2 (elemen visual) sebelum WA4 (pembetulan warna) dalam urutan proses kerja P10.

Proses *VFX pull* bermula apabila Editor mengeksport *shot* yang memerlukan VFX (lengkap dengan beberapa *frame* tambahan di setiap hujung — dipanggil *handles*, biasanya 12–24 *frame*) bersama metadata *timecode* dan maklumat lensa kepada vendor VFX. Vendor kemudian memproses *shot* tersebut dan mengembalikan *plate* siap dalam format resolusi tinggi (selalunya EXR sequence atau ProRes 4444 untuk mengekalkan kualiti maksimum sebelum *grading*). Apabila *plate* diterima kembali, Editor menjalankan proses *conform* — menggantikan *placeholder* asal pada *timeline* dengan *plate* VFX sebenar pada *timecode* yang tepat sama, memastikan tiada anjakan (*drift*) berlaku. Sebarang percanggahan tempoh (contohnya *plate* VFX lebih pendek 2 *frame* daripada *shot* asal) mesti dilaporkan segera kepada vendor untuk pembetulan, kerana ini boleh menyebabkan ketidaksegerakan audio-visual jika tidak dibetulkan sebelum sequence dikunci.

Selain CGI dan penggantian latar, kategori VFX turut merangkumi *set extension* (memanjangkan set fizikal secara digital, contohnya menambah tingkat bangunan), *clean-up* (membuang objek luar bidang seperti mikrofon boom atau rig kamera yang tertangkap secara tidak sengaja), dan *particle effects* (kesan zarah seperti hujan, salji atau debu tambahan). Setiap kategori memerlukan tahap ketelitian *compositing* yang berbeza, dan Editor pada peringkat *online* perlu memastikan setiap elemen VFX

disemak dalam konteks penuh sequence (bukan **shot** tunggal terpencil) supaya kesinambungan visual (**continuity**) kekal terjaga merentas potongan bersebelahan.

Pengurusan komunikasi dengan vendor VFX luar juga merupakan sebahagian penting daripada tanggungjawab Editor pada peringkat **online**. Setiap kali **shot** dihantar untuk kerja VFX, Editor perlu menyediakan dokumen serahan (**VFX shot list**) yang mengandungi nombor **shot**, huraian kerja yang diperlukan, **timecode** asal, dan sebarang rujukan visual (**reference image/video**) yang membantu vendor memahami kehendak Director. Apabila **plate** dikembalikan, Editor menjalankan semakan versi (**version control**) — menamakan setiap versi dengan jelas (v1, v2, v3) dan merekodkan maklum balas yang diberikan pada setiap pusingan supaya tiada percanggahan sekiranya vendor menghantar berbilang versi dalam tempoh masa yang singkat. Amalan ini amat penting dalam produksi berskala besar yang melibatkan lebih daripada satu vendor VFX bekerja secara serentak pada **shot** berbeza dalam sequence yang sama.

7. Keying (chroma key dan luma key)

Keying* ialah teknik menyingkirkan warna latar tertentu (biasanya hijau atau biru — **green screen/*blue screen**) daripada rakaman untuk menggantikannya dengan latar lain semasa proses **compositing**. Editor perlu memahami perbezaan antara **chroma key** (berdasarkan warna) dan **luma key** (berdasarkan kecerahan/**luminance**), serta faktor yang menjejaskan kualiti **key** seperti pencahayaan latar yang tidak sekata, bayang pada skrin hijau, dan **spill** (pantulan warna hijau pada tepi objek/pelakon). Dalam produksi iklan TV yang menggunakan latar CGI, ketepatan **keying** menentukan sama ada gabungan pelakon dan latar kelihatan semula jadi atau janggal.

Langkah teknikal asas **keying** dalam NLE bermula dengan memilih alat **keyer** yang sesuai (contohnya **Ultra Key** dalam Premiere Pro atau **Delta Keyer** dalam DaVinci Resolve), kemudian menyampel (**sample**) warna latar menggunakan alat **eyedropper** pada kawasan hijau yang paling sekata. Selepas **key** awal terhasil, Editor memperhalusi tepi (**edge refinement**) menggunakan parameter seperti **matte cleanup**, **choke** (mengecilkan tepi **matte** untuk buang sisa warna hijau) dan **feather** (melembutkan tepi supaya tidak kelihatan tajam tidak semula jadi). Bagi rambut atau objek bertepi halus seperti kain lut sinar, teknik tambahan seperti **fine matte** atau alat AI **keying** moden (contohnya **Magic Mask** dalam DaVinci Resolve) sering digunakan untuk hasil lebih tepat berbanding **keyer** tradisional sahaja.

Faktor kritikal lain yang menentukan kualiti **keying** ialah pencahayaan semasa penggambaran — skrin hijau perlu diterangi secara sekata tanpa bayang gelap, dan jarak pelakon daripada skrin latar perlu mencukupi (biasanya sekurang-kurangnya 2 meter) untuk mengelakkan pantulan warna hijau (**spill**) yang berlebihan pada rambut dan bahu. Jika penggambaran asal tidak memenuhi keadaan ideal ini, Editor terpaksa menghabiskan lebih banyak masa pada peringkat **online** untuk membetulkan **matte** secara manual menggunakan **garbage matte** dan **power window**, yang meningkatkan kos masa produksi secara ketara.

Pemilihan warna latar (hijau berbanding biru) turut bergantung pada warna pakaian dan warna kulit subjek — skrin biru lebih sesuai apabila pelakon memakai pakaian bertona

hijau (contohnya seragam tentera), manakala skrin hijau lebih popular secara umum kerana kamera digital moden lebih sensitif kepada saluran warna hijau, menghasilkan *key* yang lebih bersih dengan gangguan hingar (*noise*) yang lebih rendah. Editor perlu berkomunikasi dengan Jurukamera/Pengarah Fotografi (DOP) pada peringkat pra-produksi jika mendapati isu warna pakaian berpotensi menjejaskan kualiti *keying*, supaya pelarasan dapat dibuat sebelum penggambaran sebenar berlangsung — pembetulan pada peringkat *online* jauh lebih memakan masa berbanding pencegahan pada peringkat perancangan.

Teknik Keying	Asas Pemisahan	Kegunaan Biasa
Chroma key* (hijau/biru)	Warna latar seragam	Gabungan pelakon + latar CGI/virtual
Luma key*	Tahap kecerahan (hitam/putih)	Menggabungkan grafik teks/logo mudah
Garbage matte*	Bentuk kasar (*mask*) manual	Membuang objek luar bidang *key* sebelum proses halus
Difference matte*	Perbezaan antara dua frame statik	Kesan khas kamera pegun (jarang digunakan)

Faktor lain yang mempengaruhi hasil *keying* ialah kompresi rakaman sumber — rakaman yang dimampatkan terlalu tinggi (*heavily compressed footage*) sering menghasilkan tepi *key* yang berbintik (*noise/banding*) kerana maklumat warna asal telah hilang semasa proses pemampatan kamera. Oleh itu, projek yang dijangka memerlukan *keying* intensif digalakkan merakam menggunakan format kurang mampat (*ProRes, RAW*) berbanding H.264 mampatan tinggi, walaupun ini bermakna saiz fail lebih besar dan keperluan storan yang lebih tinggi semasa peringkat produksi.

8. Stabilisation (penstabilan visual)

Rakaman yang digegar (*handheld shake*) atau tidak stabil semasa penggambaran boleh dibetulkan pada peringkat *online* menggunakan alat penstabilan digital (*warp stabiliser* dalam Premiere Pro, atau *Camera Shake Deblur* dalam DaVinci Resolve). Penstabilan mengurangkan pergerakan yang tidak disengajakan tanpa menjejaskan pergerakan kamera yang disengajakan (*intentional pan/tilt*). Editor perlu berhati-hati kerana penstabilan berlebihan boleh menghasilkan kesan "warping" pada tepi *frame* — oleh itu, *crop* tambahan (biasanya 5–10%) selalunya diperlukan untuk menyembunyikan tepi yang terjejas.

Alat penstabilan digital berfungsi dengan menganalisis pergerakan piksel antara *frame* bersebelahan (*motion analysis*) dan mengira anjakan (*offset*) yang diperlukan untuk "membekukan" pergerakan yang tidak dikehendaki. Terdapat dua mod utama: *Smooth Motion* (mengurangkan kegegaran sambil mengekalkan sedikit pergerakan kamera semula jadi, sesuai untuk gaya dokumentari) dan *No Motion* (cuba menghasilkan kesan seolah-olah kamera dipasang pada *tripod* sepenuhnya, sesuai untuk *shot* yang perlu kelihatan statik). Bagi rakaman dengan pergerakan drastik seperti kamera aksi (*action camera*) di atas kenderaan bergerak, penstabilan penuh selalunya mustahil tanpa kualiti visual terjejas teruk; dalam kes ini, Editor perlu berbincang dengan

Director sama ada untuk menerima sedikit kegegaran sisa atau menggantikan **shot** tersebut sepenuhnya. Editor turut perlu mengambil kira bahawa proses penstabilan meningkatkan masa **render**, terutamanya untuk **footage** resolusi tinggi (4K/6K), jadi perancangan awal tentang **shot** mana yang benar-benar memerlukan penstabilan (berbanding menstabilkan semua **footage** secara membuta tuli) membantu menjimatkan masa produksi keseluruhan.

Selain aplikasi kreatif, penstabilan juga digunakan untuk tujuan pematuhan teknikal — sesetengah stesen penyiaran menetapkan had toleransi pergerakan kamera maksimum bagi kandungan yang disiarkan pada waktu tertentu (contohnya berita atau kandungan kanak-kanak), dan rakaman yang terlalu bergegar boleh menyebabkan bahan ditolak semasa semakan teknikal (**technical QC**) oleh broadcaster. Oleh itu, walaupun penstabilan sering dianggap sebagai pilihan estetik semata-mata, Editor perlu memahami bahawa ia juga boleh menjadi keperluan pematuhan (**compliance**) bergantung pada jenis kandungan dan platform penghantaran akhir.

9. Speed ramping (kelajuan berubah)

Speed ramp* ialah teknik mengubah kelajuan main balik (**playback speed**) sesebuah **shot** secara beransur — daripada kelajuan biasa kepada perlahan (**slow motion**) atau pantas (**fast motion**) — untuk memberi penekanan dramatik. Teknik ini kerap digunakan dalam **montage** sukan atau adegan aksi untuk menonjolkan detik puncak (contohnya bola menyentuh gawang). Editor perlu memastikan **frame rate** rakaman asal mencukupi (contohnya rakaman 50/60fps untuk hasil **slow motion** yang lancar pada penghantaran 25fps) dan interpolasi **optical flow** digunakan dengan berhemah supaya tidak menghasilkan artifak visual yang ketara.

Dari segi teknikal, **speed ramp** dilaksanakan dengan meletakkan beberapa **keyframe** kelajuan pada **timeline** — titik permulaan pada 100%, titik penurunan mendadak kepada 20–30% pada detik puncak, dan kembali ke 100% selepas momen tersebut berlalu. Kelancaran peralihan antara kelajuan ini bergantung pada kaedah interpolasi **frame** yang dipilih: **Frame Sampling** (mengulang **frame** sedia ada, pantas tetapi kurang lancar), **Frame Blending** (mencampur **frame** bersebelahan, sederhana), atau **Optical Flow** (menganggarkan pergerakan piksel untuk mencipta **frame** baharu, paling lancar tetapi paling berat dari segi pemprosesan dan kadangkala menghasilkan artifak "gelembung" di sekitar objek bergerak pantas seperti tepi bola atau anggota badan). Bagi kandungan sukan berkelajuan tinggi, Editor digalakkan merakam pada **frame rate** setinggi mungkin yang disokong kamera (100/120fps) supaya **slow motion** terhasil daripada **frame** sebenar, bukan interpolasi buatan, menghasilkan kualiti visual yang jauh lebih tajam dan bebas artifak.

Selain kelajuan visual, **speed ramp** turut memerlukan penyelarasan audio yang teliti — apabila kelajuan video dikurangkan atau ditingkatkan, nada audio asal (jika dikekalkan) akan turut berubah kecuali **pitch correction** diaktifkan untuk mengekalkan nada semula jadi walaupun kelajuan berubah. Bagi kebanyakan kes **speed ramp** dramatik, Editor lazimnya menggantikan audio asal **shot** tersebut dengan muzik latar atau kesan bunyi (**sound design**) yang direka khusus untuk momen tersebut, supaya isu ketidakserasian

nada audio tidak timbul. Perancangan awal semasa peringkat penggambaran — merakam pada **frame rate** tinggi untuk **shot** yang dijangka memerlukan **slow motion** — amat membantu mengurangkan pergantungan kepada interpolasi digital pada peringkat **online**, sekali gus menghasilkan kualiti visual akhir yang lebih tajam dan bebas artifak berbanding pergantungan sepenuhnya kepada **optical flow**.

10. Transition dan spesifikasi keselamatan penghantaran (safe area/broadcast delivery)

Transition* ialah teknik peralihan antara dua **shot** — **cut**, **dissolve**, **wipe**, atau **fade** — yang dipilih berdasarkan mood dan rentak naratif. **Hard cut** sesuai untuk adegan aksi pantas manakala **dissolve** perlahan sesuai untuk peralihan masa/lokasi yang lembut. Selain pemilihan jenis **transition**, Editor pada peringkat **online** turut bertanggungjawab memastikan semua elemen visual — motion graphic, supers, subtitle, VFX — dikekalkan dalam **safe area** (kawasan tindakan selamat **action safe** ~90% dan kawasan teks selamat **title safe** ~80% daripada **frame**) supaya tiada maklumat penting terpotong apabila dipaparkan pada televisyen lama atau peranti berbeza nisbah bidang (**aspect ratio**). Spesifikasi teknikal penghantaran turut merangkumi tahap kelantangan audio (LUFS -23 untuk EBU R128 atau -24 untuk ATSC A/85), julat video (**video levels** 16–235 untuk penyiaran berbanding 0–255 untuk web), dan lebar hitam (**blacking width**) mengikut keperluan stesen.

Selain kategori asas, terdapat **transition** bermotif kreatif (**motivated transition**) di mana peralihan disembunyikan dalam pergerakan dalam **shot** itu sendiri — contohnya **whip pan** (kamera bergerak pantas mengaburkan gambar sebelum bertukar ke **shot** seterusnya) atau **match cut** (dua **shot** berbeza disambungkan berdasarkan persamaan bentuk/komposisi visual, contohnya kepala tangan bertukar menjadi bola). **Transition** jenis ini memerlukan perancangan pada peringkat penggambaran, tetapi kejayaannya bergantung sepenuhnya pada ketepatan Editor menyelaraskan **frame** keluar dan masuk semasa **online**. Bagi format iklan pendek atau video media sosial, **transition** pantas bergaya (**glitch transition**, **zoom blur transition**) turut popular kerana ia menarik perhatian dalam tempoh yang sangat singkat.

Pemilihan **transition** juga perlu mengambil kira kesesuaian budaya dan genre tempatan — sesetengah teknik seperti **wipe** bergaya lama boleh dianggap sesuai untuk rancangan bualan bicara ringan tetapi janggal jika digunakan dalam dokumentari isu sosial yang serius. Editor Tahap 3 yang berpengalaman biasanya menyimpan koleksi peribadi contoh **transition** daripada pelbagai genre sebagai rujukan (**reference library**), membolehkan keputusan kreatif dibuat dengan lebih pantas dan yakin semasa tekanan tarikh akhir produksi.

Editor perlu sentiasa mengesahkan **safe area** menggunakan alat panduan terbina dalam NLE (**Safe Margins overlay**) semasa meletakkan sebarang elemen grafik atau teks, kerana televisyen model lama (**CRT**) memotong sedikit tepi **frame** semasa paparan — walaupun peranti moden (LED/OLED, telefon pintar) memaparkan keseluruhan **frame**, spesifikasi penyiaran rasmi masih mengekalkan piawaian **safe area** ini sebagai amalan terbaik sejagat. Bagi kandungan yang diedarkan merentas

pelbagai platform (TV, YouTube, Instagram vertikal), Editor turut perlu memastikan elemen visual kritikal kekal dalam kawasan tengah **frame** (**center-safe composition**) supaya sesuai apabila dipotong semula (**reframe**) kepada nisbah bidang berbeza seperti 9:16 untuk media sosial.

Jenis Transition	Kesan Naratif	Contoh Kegunaan
Hard cut*	Rentak pantas, tiada gangguan	Adegan aksi, dialog pantas
Dissolve/cross-dissolve*	Peralihan masa/lokasi lembut	Montage masa, penutup babak
Wipe*	Peralihan bergaya/retro	Iklan bergaya lama, segmen program
Fade to black/white*	Penamat babak/keseluruhan	Akhir episod, peralihan besar

Spesifikasi penghantaran turut berbeza mengikut destinasi akhir kandungan — TV kabel/terestrial, platform **streaming**, atau media sosial — dan Editor perlu menyemak jadual spesifikasi berikut sebelum mengunci sequence akhir supaya elemen visual yang diaplikasikan pada peringkat WA2 kekal sah pada semua format penghantaran yang dikehendaki klien.

Destinasi	Nisbah Bidang	Julat Video	Kelantangan Audio
TV terrestrial/kabel	16:9 (safe area ketat)	16–235 (<i>*legal range*</i>)	-24 LUFS (ATSC A/85)
Platform <i>*streaming*</i> (Netflix, dll.)	16:9, kadang HDR	0–255 (<i>*full range*</i>)	-23 hingga -24 LUFS
Media sosial (Instagram/TikTok)	9:16 vertikal / 1:1	0–255 (<i>*full range*</i>)	-14 hingga -16 LUFS
Web korporat/YouTube	16:9	0–255 (<i>*full range*</i>)	-14 hingga -16 LUFS

Perbezaan ini bermakna Editor tidak boleh menganggap satu versi **render** sesuai untuk semua platform — sequence yang sama mungkin memerlukan **reframe** komposisi (untuk 9:16), pelarasan julat video, dan penghantaran audio berbeza mengikut destinasi. Amalan terbaik ialah mengekalkan elemen visual kritikal (supers, motion graphic, VFX utama) dalam kawasan tengah **frame** (**center-safe composition**) sejak dari peringkat WA2 ini, supaya kerja **reframe** pada peringkat kemudian menjadi lebih mudah tanpa perlu mengaplikasikan semula elemen visual dari awal.

11. Perbandingan perisian NLE untuk kerja elemen visual

Pemilihan perisian **Non-Linear Editing (NLE)** mempengaruhi secara langsung cara Editor Tahap 3 mengendalikan setiap kategori elemen visual yang dibincangkan dalam Bab ini — daripada **keying**, animasi **motion graphic** dalaman, sehingga integrasi audio untuk **speed ramp**. Empat perisian utama yang paling kerap digunakan dalam industri pasca-produksi tempatan dan serantau ialah **Adobe Premiere Pro**, **DaVinci Resolve**, **Avid Media Composer**, dan **Pro Tools** (yang, walaupun bukan NLE penuh, sering digunakan bersama untuk kerja audio berkaitan elemen visual seperti penyegerakan sarikata dan **sound design montage**). Setiap perisian mempunyai kekuatan dan kelemahan tersendiri dari segi alat **keying**, pengurusan **track** grafik, dan keserasian format fail yang diterima daripada jurureka grafik atau vendor VFX luar.

Adobe Premiere Pro* menonjol dari segi integrasi rapat dengan *After Effects* melalui *Dynamic Link*, membolehkan Editor menghantar *shot* terus untuk kerja *motion graphic* tanpa perlu *render* fail perantaraan — kelebihan besar apabila jadual penyerahan ketat. *DaVinci Resolve* pula unggul dari segi alat *keying* bersepadu (*Delta Keyer*, *Magic Mask* berasaskan AI) dan modul *Fusion* untuk *compositing* dalaman tanpa perisian luar, menjadikannya pilihan popular bagi studio yang mengendalikan VFX ringan secara dalaman. *Avid Media Composer* kekal menjadi piawaian rasmi bagi banyak stesen penyiaran dan rumah produksi drama bersiri besar kerana kestabilan pengurusan *media* berskala besar (projek berbilang episod, ratusan jam bahan mentah) serta ciri kawalan versi (*bin locking*) untuk kerja berpasukan. *Pro Tools* tidak mengendalikan visual secara langsung tetapi menjadi alat rujukan apabila Editor perlu menyerahkan trek audio berasingan (*stems*) untuk kerja *sound design* *montage* yang kompleks kepada jurutera audio khusus.

Perisian	Kekuatan Utama untuk Elemen Visual	Had/Kelemahan
Adobe Premiere Pro*	Dynamic Link* ke After Effects, MOGRT mudah guna	Prestasi menurun pada projek media sangat besar
DaVinci Resolve*	Keying*/*compositing* dalaman (*Fusion*), *Magic Mask* AI	Learning curve* lebih curam bagi pemula
Avid Media Composer*	Kestabilan pengurusan *media* skala besar, piawaian penyiaran	Kos lesen tinggi, antara muka kurang moden
Pro Tools* (sokongan audio)	Kawalan halus *stems*/*sound design* untuk *montage*	Bukan NLE penuh, perlu digabung dengan perisian video

Bagi Editor Tahap 3 yang bekerja di studio pelbagai klien, keputusan perisian selalunya ditentukan oleh keperluan projek dan bukan pilihan peribadi — sebuah agensi pengiklanan mungkin menetapkan penghantaran fail projek Premiere Pro (.prproj) kerana pasukan grafik dalaman mereka menggunakan After Effects, manakala sebuah stesen TV mungkin mewajibkan format projek Avid (.avb) untuk keserasian dengan sistem arkib sedia ada. Oleh itu, kemahiran memindahkan projek antara perisian (*interchange*, melalui format seperti AAF atau XML) menjadi kemahiran tambahan yang bernilai tinggi, terutamanya apabila kerja *offline* dijalankan dalam satu perisian tetapi *online* diselesaikan dalam perisian lain mengikut kepakaran khusus vendor terlibat.

Amalan penamaan dan penyusunan *track* yang konsisten sepanjang keseluruhan Bab ini turut menyumbang kepada kecekapan kerja Editor. Sebagai piawaian bengkel, susunan *track* pada *timeline* biasanya diatur mengikut hierarki berikut daripada atas ke bawah: sarikata paling atas, diikuti supers/title, motion graphic, VFX/compositing, dan akhirnya visual asal (*offline picture lock*) di bahagian bawah sekali. Setiap *track* dinamakan mengikut kandungan sebenar (contohnya V1_SUBTITLE_EN, V2_SUPERS, V3_MOGRT, V4_VFX, V5_PICTURE) supaya sesiapa sahaja yang membuka projek — termasuk Editor lain yang mengambil alih kerja secara mendadak — dapat memahami struktur projek tanpa perlu bertanya. Amalan ini amat kritikal dalam persekitaran

produksi berpasukan di mana lebih daripada seorang Editor mungkin bekerja pada projek yang sama secara bergilir mengikut jadual syif.

Prosedur langkah demi langkah — Aplikasi elemen visual (rujuk P10 langkah 1)

Proses kerja sebenar bermula dengan Editor mempratonton sequence *offline* yang telah dikunci untuk mengenal pasti lokasi setiap elemen visual yang diperlukan, berdasarkan skrip atau senarai VFX/grafik daripada Director/Producer. Setiap langkah dalam jadual di bawah mewakili satu fasa kerja yang tidak boleh dilangkau, kerana kegagalan pada satu fasa awal (contohnya tidak menyemak format fail dengan teliti) sering menyebabkan kerja berganda pada fasa kemudian yang memakan lebih banyak masa berbanding jika disemak dari awal. Editor Tahap 3 juga digalakkan menyimpan log ringkas (*change log*) sepanjang proses ini — setiap elemen yang ditambah, dipinda atau dibuang direkodkan bersama sebab dan tarikh, supaya sebarang persoalan daripada Producer pada peringkat kelulusan boleh dijawab dengan pantas dan tepat tanpa perlu mengingat semula proses kerja yang telah lama berlalu.

Langka h	Tindakan	Alat/Perisia n	Output	Semakan
1	Pratonton sequence *offline* yang dikunci bersama senarai keperluan grafik/VFX	Premiere Pro / DaVinci Resolve (playback)	Senarai elemen diperlukan	Bandingkan dengan skrip/nota Director
2	Kenal pasti dan kategorikan setiap elemen (motion graphic/montage/VFX/transition/title/sub-title)	Senarai *shot* + *timecode*	Jadual elemen dengan *timecode* masuk-keluar	Semakan silang dengan Producer
3	Terima fail elemen daripada jurureka grafik/vendor VFX	Media Manager*, *shared storage*	Fail grafik/VFX disahkan format & resolusi	Semak *codec*, *alpha channel*, *colour space*
4	Peruntukkan (*allocate*) elemen — import ke NLE dan letak pada lapisan (*track*) berasingan	Premiere Pro/Resolve *timeline*	Elemen berada pada *track* betul di atas visual asal	Semak susunan lapisan (*layer order*)
5	Aplikasi kreatif — laras masa muncul (*in/out*), *keyframe* animasi, *keying*/ *compositing* jika perlu	Keyframe editor*, *Keyer* plugin	Elemen bergerak/tampak selari mood projek	Pratonton pergerakan & kelancaran
6	Semak *safe area* dan spesifikasi penghantaran asas (aspek nisbah, julat video)	Safe margin guide*, *scope*	Elemen dalam kawasan selamat	Bandingkan dengan spesifikasi broadcaster
7	Semakan dan pengesahan dalaman (*internal QC*)	Playback penuh sequence	Senarai isu (jika ada)	Editor sahkan tiada ralat *sync*/kedudukan

Langka h	Tindakan	Alat/Perisia n	Output	Semakan
8	Persembahan kepada Director/Producer untuk kelulusan	Sesi *review* bersama	Kelulusan bertulis/lisan	Rekod maklum balas untuk pindaan
9	Laksanakan pindaan (jika ada) dan semak semula sequence penuh	NLE, senarai maklum balas	Pindaan diselesaikan sepenuhnya	Bandingkan versi baharu dengan senarai maklum balas
10	Kunci semula (*re-lock*) sequence dan rekod dalam log editing	Log editing, sistem versi projek	Sequence berkunci, versi akhir disandarkan	Sahkan salinan sandaran (*backup*) berjaya dibuat

Selain sepuluh langkah utama di atas, Editor turut perlu mengamalkan disiplin penamaan fail (*file naming convention*) yang konsisten sepanjang proses — contohnya setiap fail elemen visual dinamakan mengikut format [KodCU]-[NoWA]_[JenisElemen]_[Versi], supaya mudah dikesan semula jika versi terkini perlu dibandingkan dengan versi sebelumnya. Amalan ini amat penting apabila projek melibatkan lebih daripada seorang Editor yang bekerja secara kolaboratif pada sequence yang sama, kerana kekeliruan versi fail merupakan salah satu punca utama kesilapan yang tidak disedari sehingga peringkat akhir persembahan. Komunikasi dua hala dengan Director/Producer sepanjang proses — bukan hanya pada penghujung — turut mengurangkan risiko pindaan besar pada peringkat lewat, kerana sebarang salah faham tentang kehendak kreatif dapat dikesan dan diperbetulkan seawal mungkin.

Kesilapan biasa dan cara elak

Kesilapan berkaitan elemen visual pada peringkat *online* sering berpunca daripada dua sumber utama: kegagalan komunikasi teknikal antara Editor dan pembekal bahan (juru-reka grafik, vendor VFX), atau kecuai semasa proses semakan akhir sebelum persembahan. Jadual di bawah menyenaraikan kesilapan yang paling kerap dilaporkan dalam industri penyuntingan video tempatan, bersama kesan dan langkah pencegahan yang boleh diamalkan oleh Editor Tahap 3.

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Title/supers terlalu hampir tepi *frame*	Terpotong pada skrin TV lama, melanggar *safe area*	Guna panduan *safe margin* dalam NLE sepanjang masa
Transition* tidak konsisten dengan gaya projek	Menjejaskan kesinambungan visual (*visual continuity*)	Rujuk *style guide*/mood board sebelum memilih *transition*
Keying* tidak bersih (*spill*, tepi kasar)	Gabungan kelihatan janggal/tidak semula jadi	Semak pencahayaan latar hijau, gunakan *spill suppression*
Motion graphic resolusi/format tidak sepadan	Grafik kabur atau nisbah bidang terherot	Sahkan spesifikasi fail dengan jurureka grafik sebelum import
Speed ramp*/stabilisation berlebihan	Artifak visual, kesan "warping" pada tepi	Guna interpolasi berhemah, tambah *crop* jika perlu

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Fail sarikata tidak dikemas kini selepas pindaan potongan	Sarikata tidak bergerak dengan dialog terkini	Semak semula sarikata setiap kali sequence *offline* berubah
Plate* VFX tidak sepadan tempoh dengan *shot* asal	Ketidaksegerakan audio-visual selepas *conform*	Sahkan tempoh, *handles* dan *timecode* sebelum *conform*

Senarai semak kualiti — sebelum persembahan kepada Producer

- ☐ Semua elemen visual yang disenaraikan dalam skrip telah dikenal pasti dan diperuntukkan.
- ☐ Setiap elemen berada pada lapisan (*track*) berasingan daripada visual asal.
- ☐ Motion graphic/VFX disahkan resolusi, *frame rate* dan *colour space* sepadan dengan projek.
- ☐ *Keying* diperiksa untuk *spill* dan tepi kasar pada setiap *shot* yang menggunakan *green screen*.
- ☐ Sub-title/sarikata disegerakkan dengan dialog dan berada dalam had aksara setiap baris.
- ☐ Semua supers/title berada dalam kawasan selamat (*title safe area*).
- ☐ *Transition* yang dipilih konsisten dengan mood/gaya keseluruhan projek.
- ☐ Penstabilan dan *speed ramp* (jika digunakan) tidak menghasilkan artifak ketara.
- ☐ Sequence dipratonton penuh sekali lagi tanpa gangguan sebelum dihantar untuk kelulusan.
- ☐ Maklum balas Director/Producer terdahulu (jika ada) telah dilaksanakan sepenuhnya.

Senarai semak serahan fail (handover checklist) kepada peringkat titling (WA3)

- ☐ Senarai *timecode* setiap elemen visual yang telah diaplikasikan direkodkan.
- ☐ Fail sumber (grafik, VFX, sarikata) disimpan dalam struktur folder projek yang konsisten.
- ☐ *Render/export* pratonton (*proxy*) disediakan untuk semakan pantas oleh Director.
- ☐ Nota isu terbuka (contohnya elemen menunggu kelulusan) direkodkan dalam log editing.
- ☐ Sequence dikunci sekali lagi (*re-lock*) selepas semua elemen disahkan stabil.
- ☐ Sandaran (*backup*) projek dibuat sebelum diteruskan ke peringkat seterusnya.

Senarai semak penyelesaian masalah keying dan compositing

- ☐ Pencahayaan latar hijau/biru disahkan sekata tanpa bayang ketara pada rakaman asal.
- ☐ Jarak pelakon daripada skrin latar mencukupi (sekurang-kurangnya ~2 meter) untuk elak *spill* berlebihan.

- ☐ *Garbage matte* digunakan untuk membuang objek luar bidang sebelum penghalusan *key*.
- ☐ *Edge refinement* (*choke*, *feather*) diaplikasikan pada tepi kasar dan bahagian rambut/tepi halus.
- ☐ *Spill suppression* digunakan untuk membuang pantulan warna latar pada kulit/pakaian pelakon.
- ☐ Suhu warna (*colour temperature*) pelakon dan latar baharu disepadankan sebelum *conform* akhir.
- ☐ *Plate* VFX disahkan sepadan dari segi tempoh, resolusi dan *colour space* dengan *shot* asal.

Kajian kes 1 — Iklan TV 30 saat (motion graphic & transition)

Sebuah agensi pengiklanan menghantar skrip iklan produk minuman tenaga berdurasi 30 saat dengan keperluan logo animasi pada penutup dan carta perbandingan kandungan nutrisi di tengah iklan. Editor mendapati fail motion graphic yang diterima daripada jurureka grafik menggunakan *frame rate* 30fps manakala projek ditetapkan pada 25fps untuk penyiaran tempatan. Editor segera memaklumkan jurureka grafik dan meminta *render* semula pada 25fps sebelum mengimport ke *timeline*, bagi mengelakkan pergerakan tersentak semasa pratonton kepada klien. Selepas pembetulan, *transition dissolve* dipilih untuk peralihan antara segmen produk dan carta nutrisi bagi mengekalkan kelancaran visual sepanjang 30 saat yang singkat. Editor turut memastikan carta nutrisi kekal dalam kawasan *title safe* memandangkan iklan akan turut disiarkan pada slot TV tradisional yang masih memotong sedikit tepi *frame*. Oleh kerana tempoh iklan amat singkat, setiap elemen visual hanya diberi ruang 4–6 saat untuk dibaca sepenuhnya oleh penonton, jadi Editor perlu berunding dengan agensi untuk memendekkan teks carta asal supaya muat dalam had masa tersebut tanpa menjejaskan mesej pemasaran utama. Hasilnya, iklan diluluskan tanpa pindaan pada sesi *review* pertama, dan agensi turut memuji ketepatan penjajaran logo dengan *beat* muzik penutup.

Kajian kes 2 — Dokumentari 24 minit (montage & sub-title)

Dalam produksi dokumentari mengenai nelayan pantai timur, Editor perlu mencipta *montage* sepanjang 40 saat untuk meringkaskan proses penangkapan ikan sepanjang satu hari penuh menggunakan lebih 200 klip mentah. Editor memilih *shot* dengan variasi saiz bingkai dan menyelaraskan potongan dengan *beat* muzik tradisional tempatan. Oleh kerana dokumentari ini turut diedarkan ke platform antarabangsa, sarikata Bahasa Inggeris turut ditambah; Editor memastikan setiap baris sarikata tidak melebihi 38 aksara dan disegerakkan tepat dengan dialog nelayan yang bertutur dalam dialek tempatan, dengan bantuan jurubahasa untuk mengesahkan ketepatan makna. Selain sarikata, dokumentari ini turut memerlukan *supers* penanda lokasi dan masa (contohnya "Jeti Nelayan, Pukul 5:30 Pagi") pada setiap peralihan babak utama, yang perlu diselaraskan dengan gaya fon konsisten sepanjang 24 minit. Editor turut menghadapi cabaran menentukan sama ada menggunakan *hard sub* terbenam (untuk

versi siaran TV tempatan) atau fail SRT berasingan (untuk versi platform *streaming* antarabangsa) — keputusan akhirnya ialah menghasilkan dua versi *render* berasingan supaya kedua-dua keperluan dipenuhi tanpa menjejaskan kualiti mana-mana satu format penghantaran. Hasil akhir dokumentari ini diterima baik oleh penerbit antarabangsa tanpa sebarang pindaan berkaitan penyegerakan sarikata.

Kajian kes 3 — Drama bersiri (VFX compositing & keying)

Satu adegan dalam drama bersiri memerlukan watak utama kelihatan berada di sebuah bangunan pencakar langit fiksi yang tidak wujud. Penggambaran dilakukan menggunakan *green screen* di studio, dan fail *plate* CGI latar belakang diterima daripada vendor VFX luar. Editor mendapati terdapat kesan *spill* hijau pada bahagian bahu pelakon akibat pencahayaan studio yang tidak sekata semasa penggambaran. Dengan menggunakan alat *spill suppression* dan pelarasan *garbage matte* di sekeliling pelakon, Editor berjaya menghasilkan gabungan yang kelihatan semula jadi sebelum sequence dipersembahkan kepada Pengarah untuk kelulusan akhir. Cabaran tambahan timbul apabila *plate* CGI yang diterima daripada vendor VFX mempunyai tempoh 3 *frame* lebih pendek berbanding *shot* asal akibat kesilapan semasa proses *render* di pihak vendor — Editor segera memaklumkan isu ini dan meminta *plate* diperbetulkan sebelum proses *conform* diteruskan, bagi mengelakkan ketidaksegerakan pergerakan kamera antara pelakon dan latar CGI. Selepas pembetulan, Editor turut memastikan warna kulit pelakon tidak terjejas oleh proses *spill suppression* yang berlebihan, kerana ini boleh menghasilkan kesan warna tidak semula jadi pada bahagian tepi badan.

Kajian kes 4 — Video korporat 3 minit (montage, motion graphic & supers gabungan)

Sebuah syarikat pembuatan menempah video korporat 3 minit untuk pelancaran produk baharu, menggabungkan hampir semua kategori elemen visual dalam satu sequence: *montage* pantas menunjukkan proses pembuatan kilang, *motion graphic* carta pertumbuhan jualan syarikat, *lower third* memperkenalkan setiap pegawai kanan yang ditemuramah, dan *transition* logo bergaya pada penutup. Editor perlu menyusun keutamaan kerja dengan teliti kerana keempat-empat elemen ini saling berkaitan dari segi masa — *montage* kilang mesti selesai dahulu sebelum carta pertumbuhan jualan boleh diletakkan bertindih pada penghubungnya sebagai kesimpulan visual. Editor turut mendapati bahawa dua daripada empat *lower third* mempunyai jawatan pegawai yang telah berubah sejak skrip asal ditulis (disebabkan pertukaran jawatan dalaman syarikat semasa tempoh penggambaran) — isu ini dikesan awal semasa semakan senarai *title* dengan Producer, dan pembetulan dibuat sebelum sequence dipersembahkan kepada klien, mengelakkan kesilapan memalukan pada penghantaran akhir. Video korporat ini disampaikan dalam format 1080p H.264 untuk laman web syarikat serta versi 4K ProRes untuk arkib dalaman, dengan kedua-dua versi disahkan lulus semakan *safe area* dan spesifikasi audio LUFS -23 sebelum penghantaran akhir.

Kajian kes 5 — Video muzik (visual effects, speed ramp & transition bergaya)

Seorang penyanyi tempatan menempah video muzik berdurasi 3 minit 30 saat yang menggabungkan adegan penari dalam pelbagai lokasi dengan kesan visual bergaya (*stylised VFX*) seperti *light trail*, penukaran warna dramatik antara segmen, dan beberapa *speed ramp* pada bahagian koreografi puncak lagu. Berbeza daripada genre korporat atau dokumentari yang menuntut ketepatan maklumat, video muzik memberi lebih ruang kebebasan kreatif kepada Editor untuk bereksperimen dengan *transition* bergaya seperti *glitch transition* dan *zoom blur* yang diselaraskan tepat dengan *beat* muzik. Editor turut menggunakan teknik *speed ramp* pada pergerakan tarian utama, menukar kelajuan daripada 100% kepada 25% tepat pada ketukan dram paling kuat, kemudian kembali pantas untuk mengekalkan tenaga keseluruhan video. Cabaran teknikal utama timbul apabila *plate* VFX *light trail* yang diterima daripada vendor luar menggunakan *colour space* Rec.2020 manakala projek asal ditetapkan pada Rec.709 — perancangan ini menyebabkan warna kelihatan pudar apabila digabungkan, dan Editor perlu meminta vendor menghantar semula fail dalam *colour space* yang betul sebelum *compositing* akhir diteruskan. Oleh kerana video muzik ini turut disasarkan untuk platform media sosial vertikal selain YouTube, Editor menyediakan dua versi *reframe* — 16:9 dan 9:16 — dengan memastikan penari dan elemen VFX utama kekal dalam kawasan *center-safe composition* supaya kedua-dua versi kelihatan seimbang tanpa perlu mengaplikasikan semula elemen visual dari awal.

Dari perspektif pengurusan pasukan produksi, kerja pada WA2 juga membentuk asas kepada budaya kerja kolaboratif yang sihat antara Editor, jurureka grafik, vendor VFX dan penyunting sarikata. Dokumentasi yang jelas — senarai elemen, *timecode*, nota isu terbuka — bukan sahaja memudahkan kerja Editor sendiri tetapi turut membolehkan mana-mana ahli pasukan lain (contohnya Editor gantian semasa cuti sakit, atau Colourist pada WA4) memahami status sequence dengan cepat tanpa perlu menyoal Editor asal secara terperinci. Amalan dokumentasi yang baik ini adalah salah satu ciri yang membezakan Editor Tahap 3 yang cekap daripada Editor yang hanya menumpukan kepada hasil visual semata-mata tanpa mengambil kira kesinambungan aliran kerja pasukan.

Rumusan

Setiap elemen visual — *motion graphic*, *montage*, *visual effects* (termasuk *compositing*, *keying* dan *stabilisation*), *transition*, *supers/title* dan *sub-title* — mesti dikenal pasti daripada skrip, diperuntukkan pada lapisan berasingan, dan diaplikasikan secara kreatif mengikut mood dan genre projek. Langkah kerja piawai bermula dengan Editor mempratonton sequence *offline* yang dikunci bersama senarai keperluan grafik/VFX, mengenal pasti dan menyenaraikan setiap elemen dengan *timecode* masuk-keluar, kemudian memperuntukkan setiap elemen pada lapisan (*track*) berasingan mengikut *timecode* tersebut sebelum melaraskan masa muncul, animasi dan *transition* mengikut mood projek. Editor Tahap 3 bertanggungjawab memastikan setiap elemen memenuhi spesifikasi teknikal (resolusi, *frame rate*, *colour space*) serta kawasan selamat penghantaran sebelum sequence dipersembahkan kepada Director/Producer untuk pengesahan. Kemahiran ini turut merangkumi

keupayaan menguruskan komunikasi dengan pihak luar — jurureka grafik dan vendor VFX — serta memahami bahawa spesifikasi penghantaran boleh berbeza mengikut destinasi akhir (TV, *streaming*, media sosial), yang menuntut perancangan komposisi sejak peringkat awal supaya kerja tidak perlu diulang pada peringkat kemudian. Sikap kerja yang teliti dan konsisten amat penting — Editor tidak sepatutnya meletakkan sebarang elemen visual tanpa merujuk kembali kepada skrip atau arahan Director, kerana keputusan kreatif bukan hak Editor untuk ditentukan secara sewenang-wenangnya. Perbezaan asas yang wajib difahami: *montage* ialah gabungan beberapa *shot* rakaman sebenar untuk memampatkan masa, manakala *motion graphic* ialah grafik yang dicipta sepenuhnya secara digital — kedua-dua kategori ini tidak boleh dikelirukan walaupun kedua-duanya kelihatan "beranimasi" pada skrin akhir. Ketelitian pada peringkat ini menjimatkan masa dan kos pembetulan pada peringkat titling (WA3) dan pembetulan warna (WA4) yang seterusnya, sekali gus mengekalkan reputasi profesional Editor di mata Director dan Producer.

Menguasai Bab ini secara menyeluruh — bukan sekadar mengenali nama setiap elemen tetapi memahami prosedur, kesilapan lazim, dan keperluan penghantaran merentas platform — membolehkan pelatih meneruskan pembelajaran ke WA3, WA4 dan WA5 dengan asas yang kukuh, kerana ketiga-tiga WA seterusnya semuanya bergantung pada sequence yang telah lengkap elemen visualnya pada peringkat ini.

Soalan refleksi

- Bagaimanakah anda akan menyusun keutamaan kerja jika skrip memerlukan lima jenis elemen visual berbeza dalam satu sequence pendek berdurasi 15 saat sahaja?
- Pada pandangan anda, apakah risiko terbesar jika Editor mengabaikan pemeriksaan *safe area* pada peringkat WA2 dan menganggap ia hanya tanggungjawab peringkat titling (WA3)?

Latihan Pengukuhan

Selain membaca dan memahami penerangan teori di atas, Bakat digalakkan melaksanakan enam tugas praktikal berikut di studio editing untuk mengukuhkan kemahiran mengaplikasikan elemen visual sebagaimana dituntut oleh WA2 ini. Setiap tugas direka supaya boleh diselesaikan menggunakan bahan latihan sedia ada (*sample footage*) atau projek kelas yang telah dikunci pada peringkat *offline*, dan tidak memerlukan penggambaran tambahan. Bakat digalakkan menyimpan setiap hasil tugas dalam folder berasingan mengikut format penamaan [Tugas]_[Nama Bakat]_[Tarikh] supaya pensyarah/penilai dapat menyemak kemajuan dengan mudah semasa sesi penilaian amali.

Tugas-tugas ini disusun mengikut turutan kesukaran — bermula dengan pengenalan asas format fail dan *track*, diikuti oleh aplikasi setiap kategori elemen visual utama (motion graphic, keying, sub-title, montage), dan diakhiri dengan tugas bersepadu yang menggabungkan pelbagai elemen sekali gus, meniru situasi sebenar di tempat kerja seperti yang digambarkan dalam kajian kes di atas. Pensyarah digalakkan menetapkan tempoh masa sebenar (bukan hanya anggaran) untuk setiap tugas semasa sesi bengkel supaya Bakat membiasakan diri dengan tekanan masa sebenar

industri, dan menggalakkan perbincangan kumpulan selepas setiap tugas untuk berkongsi kesilapan biasa yang ditemui semasa proses.

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
1	Sahkan format fail, resolusi dan *alpha channel* tiga fail motion graphic sampel, kenal pasti mana yang tidak sepadan spesifikasi projek	Premiere Pro/Resolve, fail sampel MOGRT/MOV	Laporan ringkas menyenaraikan fail lulus/gagal semakan berserta sebab	30 minit
2	Letakkan dan animasikan satu *lower third* dengan *keyframe* masuk/keluar pada sequence *sample interview*	Premiere Pro/Resolve, footage temu ramah sampel	Lower third* bergerak lancar, kekal dalam *title safe area*	45 minit
3	Lakukan *chroma key* pada footage *green screen* sampel dan gabungkan dengan latar CGI yang dibekalkan	DaVinci Resolve (*Delta Keyer*/ *Magic Mask*)	Gabungan bersih tanpa *spill* ketara pada tepi pelakon	60 minit
4	Import fail sarikata SRT sampel dan selaraskan semula *timecode* selepas satu *shot* dipendekkan pada *offline*	NLE pilihan, fail SRT sampel	Sarikata segerak sepenuhnya dengan dialog terkini	30 minit
5	Bina *montage* 20 saat daripada 30 klip mentah sampel, selaraskan potongan dengan *beat* muzik latar yang dibekalkan	NLE pilihan, klip sampel + trek muzik *royalty-free*	Montage* dengan rentak potongan selari *beat*, variasi saiz bingkai jelas	60 minit

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
6	Gabungkan sekurang-kurangnya tiga kategori elemen visual (motion graphic + supers + transition) pada satu sequence pendek sampel dan sediakan senarai serahan mengikut senarai semak handover WA3	NLE pilihan, sequence sampel gabungan	Sequence lengkap disertakan senarai *timecode* dan nota serahan	90 minit

Selepas menyelesaikan keenam-enam tugas, Bakat digalakkan membentangkan hasil kerja secara ringkas kepada rakan sekelas atau pensyarah, meniru sesi *review* sebenar dengan Director/Producer seperti yang diterangkan dalam prosedur langkah demi langkah Bab ini. Aktiviti pembentangan ini bukan sekadar formaliti — ia melatih Bakat mempertahankan keputusan kreatif dan teknikal yang dibuat, kemahiran komunikasi yang sama pentingnya dengan kemahiran teknikal dalam persekitaran kerja sebenar industri penyuntingan video.

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Motion graphic*	Grafik beranimasi	Carta jualan beranimasi dalam laporan tahunan
Montage*	Gabungan shot pantas untuk ringkaskan masa	Urutan latihan sukan sepanjang beberapa bulan
Visual effects (VFX)*	Kesan visual digital	Penambahan letupan digital pada adegan aksi
Compositing*	Penggabungan berbilang lapisan visual	Menggabungkan pelakon dengan latar CGI
Keying*	Penyingkiran warna/kecerahan latar	Chroma key* skrin hijau
Chroma key*	Keying* berasaskan warna	Skrin hijau/biru dalam studio
Luma key*	Keying* berasaskan kecerahan	Menggabungkan grafik teks mudah
Spill suppression*	Pembuangan pantulan warna latar	Membetulkan kesan hijau pada bahu pelakon
Garbage matte*	Mask* kasar untuk buang objek luar bidang	Membersihkan tepi rig kamera dalam *green screen*
Stabilisation*	Pembetulan pergerakan kamera yang tidak stabil	Warp stabiliser* untuk rakaman *handheld*
Speed ramp*	Perubahan kelajuan main balik secara beransur	Slow motion* pada detik puncak aksi

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Optical flow*	Kaedah interpolasi *frame* untuk *slow motion*	Menghasilkan pergerakan lancar semasa *speed ramp*
Transition*	Peralihan antara dua *shot*	Dissolve*, *wipe*, *hard cut*
Supers / title*	Teks di atas visual	Nama jawatan pada *lower third*
Sub-title*	Sarikata dialog	Terjemahan dialog bahasa asing
Safe area*	Kawasan selamat paparan	Title safe*, *action safe*
Alpha channel*	Lapisan lut sinar dalam fail video	Grafik dengan latar telus untuk *compositing*
Colour space*	Julat warna digital	Rec.709 untuk penyiaran HD
Timecode*	Penanda masa dalam sequence	Kedudukan tepat elemen visual pada *timeline*
Track/layer*	Lapisan dalam *timeline* NLE	Lapisan VFX di atas lapisan visual asal
Keyframe*	Titik kawalan animasi	Titik masuk/keluar animasi teks
LUFS*	Unit ukuran kelantangan audio	-23 LUFS mengikut EBU R128
Video levels*	Julat kecerahan video	16–235 untuk penyiaran
Blanking width*	Lebar sempadan hitam frame	Ditetapkan mengikut spesifikasi stesen
Conform*	Penyepaduan semula elemen mengikut EDL	VFX pull* daripada vendor luar

Glosari di atas berfungsi sebagai rujukan pantas semasa Bakat berada di bilik editing sebenar — setiap istilah yang disenaraikan telah digunakan sekurang-kurangnya sekali dalam perbincangan teknikal Bab 1 ini, dan Bakat digalakkan merujuk semula kepada bahagian berkaitan dalam sub-topik jika sebarang istilah tidak lagi diingati dengan jelas. Memandangkan istilah teknikal penyuntingan video kebanyakannya berasal daripada Bahasa Inggeris dan digunakan secara global merentas studio dan vendor antarabangsa, Editor Tahap 3 yang menguasai istilah ini dengan tepat akan lebih mudah berkomunikasi dalam persekitaran produksi antarabangsa atau apabila bekerja dengan vendor VFX luar negara.

Peta minda teks

- Bab 1: Visual elements
- Konsep dan istilah asas elemen visual
- Motion graphic
- Supers / title (kedudukan asas)
- Sub-title (sarikata)
- Montage
- Visual effects (VFX) dan compositing
- Keying (chroma key dan luma key)
- Stabilisation

- Speed ramping
- Transition dan spesifikasi safe area/broadcast delivery
- Prosedur langkah demi langkah
- Kesilapan biasa dan cara elak
- Senarai semak kualiti
- Senarai semak serahan fail
- Kajian kes (iklan, dokumentari, drama bersiri)
- Rumusan dan soalan refleksi

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan antara "montage" dan "motion graphic" sebagai elemen visual?

Jawapan model: Montage ialah teknik penyuntingan yang menggabungkan beberapa shot rakaman sebenar secara berurutan untuk menunjukkan peralihan masa atau ringkasan peristiwa, manakala motion graphic ialah grafik beranimasi (seperti infografik atau logo) yang dihasilkan secara digital dan ditambah sebagai lapisan berasingan ke atas visual.

- Soalan: Kenapa elemen VFX biasanya diletakkan pada lapisan (track) berasingan daripada visual asal?

Jawapan model: Lapisan berasingan membolehkan editor melaraskan masa muncul, animasi, dan kesan peralihan elemen visual secara bebas tanpa menjejaskan rakaman asal, serta memudahkan pembetulan jika terdapat sebarang kesilapan penjajaran (alignment) atau isu *keying* seperti *spill*.

- Soalan: Apakah risiko jika pemilihan jenis transition tidak selari dengan genre atau mood projek?

Jawapan model: Ia boleh menjejaskan kesinambungan visual dan pengalaman penonton — contohnya transition wipe yang terlalu playful pada dokumentari serius boleh mengganggu mood dan mengurangkan kredibiliti penyampaian.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140

- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan:

- Ohanian, T. A., & Phillips, M. E. (2013). **Digital filmmaking: The changing art and craft of making motion pictures** (2nd ed.). Focal Press.
- Bordwell, D., & Thompson, K. (2019). **Film art: An introduction** (12th ed.). McGraw-Hill Education.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C05 / ONLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Import Edit-Decision-List (EDL) W02 / Apply visual elements to editing sequences W03 / Apply titling to editing sequences W04 / Perform colour correction W05 / Apply balanced audio to editing sequence W06 / Perform final online submission		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C05/NP(3/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 21

W03 / Apply titling to editing sequences

TAJUK:

Aplikasi Titling dalam Editing Sequence Online

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan mengaplikasikan titling ke dalam editing sequence semasa peringkat online visual editing. Selepas mempelajari nota ini, Bakat akan dapat: mengesahkan kedudukan title (title position) mengikut keperluan projek; meletakkan title yang telah dihasilkan ke dalam editing sequence mengikut keperluan projek; dan mempersembahkan editing sequence mengikut keperluan projek. Nota ini merangkumi dua bab — Editing sequence dan Titling position (safe area, credit title, opening sequence, sub-title, lower third) — kerana kedua-dua aspek ini menentukan sama ada title yang dihasilkan kekal tepat, kemas, dan selamat dari segi teknikal apabila program disiarkan atau ditayangkan.

PENERANGAN:

Bab 1: Editing sequence

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan sebab sequence mesti dikunci (locked) sebelum titling ditambah.
- Mengenal pasti maklumat yang perlu disemak sebelum meletakkan title ke dalam sequence.
- Menentukan kedudukan title (masa masuk/keluar) selari dengan komposisi shot dan pergerakan kamera.
- Menentukan bahasa dan gaya title mengikut keperluan output projek serta identiti jenama.
- Mengaplikasikan prosedur kerja piawai bagi menyediakan sequence sebelum titling.

Pengenalan

Editing sequence ialah susunan klip video yang telah dikonform (conformed) daripada peringkat offline edit, lengkap dengan Edit-Decision-List (EDL) yang telah diimport dan disahkan pada WA1, serta elemen visual (motion graphic, montage, visual effects, transition) yang telah diaplikasikan pada WA2. Bagi seorang Editor Tahap 3, memahami keadaan sequence sebelum titling dimulakan adalah kritikal kerana sebarang kesilapan pada peringkat ini — sama ada dari segi tempoh (duration), maklumat pembicara, atau kedudukan visual — akan berulang ke setiap title yang diletakkan selepasnya, menyebabkan kerja pembetulan (rework) yang memakan masa dan kos produksi. Oleh itu, editing sequence perlu difahami bukan sahaja sebagai hasil kerja offline, tetapi sebagai asas teknikal yang menentukan kejayaan proses titling seterusnya.

Konsep / definisi

Istilah (EN)	Maksud (BM)
--------------	-------------

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Locked sequence*	Sequence yang tempoh (timing) setiap klip sudah muktamad dan tidak akan berubah lagi
Conform*	Proses menyelaraskan sequence akhir dengan EDL/rujukan offline edit
Lower-third list*	Senarai nama dan jawatan pembicara yang disediakan oleh Producer/Director
Timecode*	Kod masa (jam:minit:saat:frame) yang menandakan kedudukan tepat setiap klip
Brand consistency*	Keselarasan font, saiz dan warna title sepanjang produksi bagi mengekalkan identiti visual
Duration lock*	Pengesahan bahawa jumlah tempoh sequence tidak akan berubah selepas peringkat ini

1. Pratonton dan persediaan sequence

Sebelum titling boleh diaplikasikan, editor perlu terlebih dahulu mempratonton keseluruhan editing sequence yang telah dikonform (selepas WA1 dan WA2 selesai) untuk mengenal pasti setiap lokasi yang memerlukan teks — sama ada nama pembicara, tempat kejadian, tajuk pembukaan, atau kredit penutup. Pratonton ini dijalankan pada resolusi penuh (full resolution) dan bukan proxy, supaya editor dapat menilai komposisi shot dengan tepat sebelum menentukan kedudukan title. Semasa pratonton, editor turut menyemak sama ada terdapat sebarang jurang (gap) atau lompatan (jump cut) yang tidak disengajakan dalam sequence, kerana ini boleh menjejaskan ketepatan masa masuk/keluar title yang akan diletakkan kemudian. Contoh studio: bagi sebuah dokumentari 24 minit format HD 1920×1080 pada 25fps, editor akan mempratonton keseluruhan sequence dalam satu sesi tanpa gangguan (single continuous playback) bagi memastikan tiada anjakan visual yang terlepas pandang sebelum senarai title disediakan.

2. Sebab sequence mesti dikunci sebelum titling

Sequence mesti berada dalam keadaan terkunci (locked) dari segi masa (timing) sebelum title diletakkan, kerana sebarang perubahan tempoh selepas titling ditambah akan menyebabkan title tidak lagi sepadan dengan visual yang berkaitan. Apabila satu klip dipendekkan atau dipanjangkan selepas title diletakkan pada timeline, seluruh title yang berada selepas klip tersebut turut beralih (ripple), menyebabkan ketidaksepadanan antara teks dan visual atau dialog. Bagi mengelakkan situasi ini, amalan industri menetapkan bahawa sequence perlu mendapat kelulusan bertulis atau lisan daripada Director/Producer sebagai "picture lock" sebelum peringkat titling dimulakan. Editor perlu menyemak skrip atau senarai lower-third (nama & jawatan pembicara) daripada Producer bagi memastikan ejaan nama dan maklumat adalah tepat, dan menyelaraskan kedudukan title dengan pergerakan kamera dan komposisi shot supaya tidak menutup elemen visual penting seperti muka pembicara.

3. Menyemak maklumat sebelum titling

Sebelum meneruskan kerja, editor perlu menyemak beberapa dokumen sokongan: skrip akhir (final script) untuk ejaan dialog dan nama; senarai lower-third daripada Producer; continuity sheet untuk mengesahkan urutan adegan; dan DIT sheet bagi memastikan metadata klip (timecode, reel number) selaras dengan EDL yang diimport pada WA1. Kesilapan ejaan nama pembicara pada lower-third adalah salah satu kesilapan paling kerap dilaporkan dalam post-production, dan ia boleh menjejaskan kredibiliti produksi sekiranya tidak disemak sebelum penyiaran.

4. Contoh studio: penentuan bahasa dan gaya title

Proses ini juga merangkumi penentuan bahasa title (BM/EN/dwibahasa) mengikut keperluan output projek, serta font, saiz, dan warna yang konsisten sepanjang produksi bagi mengekalkan identiti visual jenama (brand consistency). Contohnya, sebuah dokumentari dwibahasa akan menetapkan satu font standard (contohnya Helvetica Neue atau Arial, saiz 42pt untuk lower-third) untuk sarikata BM dan EN supaya kelihatan konsisten di semua episod. Bagi projek iklan TV 30 saat pula, title pembukaan biasanya dihadkan kepada logo jenama sahaja dengan tempoh paparan tidak melebihi 2 saat, manakala projek korporat 3 minit lazimnya memerlukan lower-third lengkap (nama, jawatan, syarikat) bagi setiap pembicara yang muncul dalam temu bual.

5. Contoh studio: projek drama bersiri

Bagi drama bersiri format 4K UHD (3840×2160) pada 23.976fps, editor perlu menyediakan template title yang boleh digunakan semula (reusable template) merentasi semua episod — contohnya kad "Episod 12" pada pembukaan dan kredit penutup yang menyenaraikan pelakon serta kru. Oleh kerana bilangan episod adalah banyak, sebarang perubahan gaya title pada satu episod perlu diselaraskan ke semua episod lain bagi mengekalkan konsistensi jenama produksi.

5b. Contoh studio: rakaman acara langsung dan sukan

Bagi produksi rakaman acara langsung seperti majlis korporat atau acara sukan yang kemudiannya disunting untuk siaran ulangan (highlight reel), kedudukan title memerlukan pertimbangan tambahan kerana kandungan asal sering mengandungi grafik siaran langsung (live graphics) seperti skor, jam larian (running clock), atau logo penaja acara yang telah sedia ada dalam rakaman kamera. Editor Tahap 3 perlu mengenal pasti kawasan frame yang telah digunakan oleh grafik siaran langsung tersebut sebelum menambah title tambahan seperti nama peserta atau lokasi, bagi mengelakkan pertindihan antara grafik asal dan title baharu yang ditambah semasa proses penyuntingan post-production. Dalam kes highlight reel sukan, editor selalunya perlu memadam atau menutup grafik skor asal (jika kualiti rakaman membenarkan) dan menggantikannya dengan grafik title baharu yang lebih kemas dan konsisten dengan gaya penyuntingan highlight.

6. Selarasan timecode dan frame rate merentasi sistem

Salah satu aspek teknikal yang sering diabaikan editor baharu ialah kepentingan menyelaraskan timecode dan frame rate sequence dengan sistem penyiaran sasaran sebelum titling dimulakan. Sekiranya sequence disunting pada 29.97fps drop-frame

tetapi title generator disetkan pada 30fps non-drop, timecode yang dipaparkan pada senarai title akan tersasar sedikit demi sedikit sepanjang program, menyebabkan title yang sepatutnya muncul pada minit ke-10 sebenarnya muncul beberapa frame lebih awal atau lewat berbanding jangkaan. Bagi produksi yang disasarkan untuk penyiaran televisyen Malaysia, kadar bingkai piawai ialah 25fps (PAL), manakala produksi untuk pasaran Amerika Utara atau platform global seperti Netflix biasanya menggunakan 23.976fps atau 29.97fps. Editor Tahap 3 perlu mengesahkan frame rate sequence sepadan dengan spesifikasi penghantaran (delivery spec) projek sebelum meneruskan kerja titling, kerana pertukaran frame rate selepas title diletakkan akan memerlukan penjajaran semula setiap satu title pada timeline.

7. Contoh studio: penyelarasan sistem bagi projek multi-platform

Sebuah syarikat produksi yang menghasilkan satu dokumentari untuk disiarkan serentak di TV kabel tempatan (25fps, HD 1920×1080) dan platform penstriman global (23.976fps, 4K UHD 3840×2160) perlu menyediakan dua versi sequence berasingan sebelum titling dimulakan, kerana setiap versi mempunyai timecode dan bilangan frame yang berbeza walaupun kandungan visualnya serupa. Editor perlu memastikan senarai title (title list) disediakan secara berasingan bagi setiap versi, dengan timecode masuk/keluar dikira semula mengikut frame rate masing-masing, bagi mengelakkan title tersasar pada mana-mana versi penghantaran.

8. Kerjasama antara editor dan pasukan produksi

Proses persediaan sequence bukan sahaja melibatkan kerja teknikal editor secara bersendirian, tetapi juga komunikasi rapat dengan Producer, Director, dan pasukan grafik (jika title kompleks memerlukan reka bentuk luar). Editor perlu menjadualkan sesi semakan (review session) bersama pasukan produksi sebelum picture lock disahkan, supaya sebarang isu berkaitan kandungan title — seperti nama pembicara yang tertinggal atau maklumat yang perlu dikemas kini — dapat diselesaikan lebih awal. Amalan baik ialah menghantar senarai title draf (draft title list) kepada Producer sekurang-kurangnya satu hari sebelum sesi pratonton rasmi, supaya pembetulan dapat dibuat tanpa menjejaskan jadual kerja titling.

9. Pertimbangan mengikut perisian NLE yang digunakan

Setiap perisian NLE (Non-Linear Editing) mempunyai kaedah tersendiri untuk mengunci sequence dan menguruskan title. Dalam Adobe Premiere Pro, editor boleh menggunakan fungsi "Lock Track" pada setiap trek video bagi mengelakkan sebarang perubahan tidak sengaja selepas picture lock, manakala title biasanya diletakkan pada trek video berasingan (V2 atau V3) menggunakan panel Essential Graphics supaya mudah dikawal secara berasingan daripada visual utama. Dalam DaVinci Resolve, editor boleh menggunakan "Timeline Lock" pada Edit Page dan mencipta title menggunakan modul Fusion atau Edit Page Text+ untuk kawalan animasi yang lebih terperinci. Bagi Avid Media Composer, editor lazimnya menggunakan fungsi "Segment Mode" untuk mengesahkan tiada perubahan tempoh berlaku pada sequence, dan title generator Avid Marquee atau plugin luar seperti Boris FX Title untuk menghasilkan grafik title yang serasi dengan alur kerja broadcast. Memahami ciri khusus setiap

perisian membolehkan editor bekerja lebih pantas dan mengelakkan kesilapan teknikal yang berpunca daripada salah faham fungsi antara muka.

10. Pengurusan versi dan sandaran (backup) semasa titling

Oleh kerana proses titling melibatkan banyak fail grafik dan versi sequence, editor perlu mengamalkan disiplin pengurusan versi yang baik. Setiap kali sequence disimpan selepas sesi titling, editor digalakkan menamakan fail projek mengikut format tarikh dan versi (contohnya ProjekABC_Titling_v03_20260910.prproj) supaya versi terkini dapat dikenal pasti dengan mudah dan versi lama boleh dirujuk semula sekiranya berlaku kesilapan. Sandaran automatik (auto-save) dalam kebanyakan NLE moden perlu diaktifkan dengan selang masa yang munasabah (contohnya setiap 15-20 minit), dan salinan sandaran projek perlu disimpan pada storan luaran atau storan awan sebagai langkah keselamatan tambahan terhadap kegagalan sistem semasa sesi kerja yang panjang.

11. Semakan kontrak dan hak cipta bagi kandungan pihak ketiga

Sebelum titling dimulakan, editor turut perlu menyemak sama ada sequence mengandungi kandungan pihak ketiga yang memerlukan kredit khusus mengikut perjanjian lesen — contohnya klip stok (stock footage), muzik berlesen, atau footage arkib daripada agensi berita. Kebanyakan perjanjian lesen menetapkan syarat kredit (credit requirement) yang wajib dipatuhi, seperti "Footage courtesy of [Nama Agensi]" yang mesti dipaparkan pada kredit penutup dengan format dan tempoh paparan tertentu. Kegagalan mematuhi syarat kredit ini boleh menyebabkan pelanggaran kontrak lesen, walaupun kandungan video itu sendiri telah digunakan secara sah. Editor Tahap 3 perlu menyemak senarai kredit wajib ini bersama Producer atau jabatan undang-undang produksi sebelum menyediakan senarai title akhir, dan memastikan setiap syarat kredit dipenuhi tepat mengikut perjanjian yang ditandatangani.

12. Menguruskan perubahan mendesak (rush changes) selepas picture lock

Walaupun picture lock sepatutnya menandakan sequence tidak akan berubah lagi, dalam realiti produksi kadangkala perubahan mendesak masih berlaku — contohnya arahan daripada klien pada saat akhir untuk memendekkan iklan, atau keperluan mematuhi had masa slot penyiaran yang baru ditetapkan oleh stesen TV. Apabila situasi ini berlaku selepas sebahagian title telah diletakkan, editor perlu mengikuti prosedur perubahan terkawal (controlled change procedure): merekod perubahan yang diminta secara bertulis, menilai kesan perubahan tersebut terhadap setiap title yang telah diletakkan, dan mendapatkan kelulusan semula daripada Producer sebelum meneruskan pembetulan. Amalan ini mengelakkan situasi di mana editor membuat pembetulan tergesa-gesa tanpa rekod, yang boleh menyebabkan title lain turut terjejas tanpa disedari.

12b. Pengurusan beban kerja dan anggaran masa titling

Editor Tahap 3 turut perlu mahir menganggarkan masa yang diperlukan bagi kerja titling supaya jadual penghantaran keseluruhan projek dapat dipatuhi. Sebagai panduan umum, satu dokumentari 24 minit dengan kira-kira 20-30 title (gabungan lower third,

sub-title, dan credit) biasanya memerlukan anggaran 1-2 hari kerja bagi seorang editor berpengalaman, bergantung kepada kerumitan reka bentuk grafik yang diperlukan. Projek korporat yang lebih pendek (3 minit) dengan bilangan title yang lebih sedikit mungkin hanya memerlukan separuh hari, manakala drama bersiri dengan opening sequence kompleks dan closing credit panjang boleh mengambil masa 2-3 hari bagi setiap episod, terutamanya pada episod pertama musim baharu di mana template title perlu direka dari awal. Anggaran masa ini perlu dimaklumkan kepada Producer pada peringkat perancangan jadual produksi, supaya tempoh mencukupi diperuntukkan bagi kerja titling tanpa menjejaskan kualiti akibat tekanan masa yang tidak realistik.

13. Isu hak dan kelulusan penggunaan nama serta jawatan

Sebelum meletakkan nama dan jawatan seseorang individu pada lower third atau credit title, editor perlu memastikan pihak produksi telah memperoleh kebenaran atau borang persetujuan (release form) daripada individu berkenaan, terutamanya bagi produksi dokumentari atau temu bual yang melibatkan orang awam. Seseengah individu mungkin meminta jawatan mereka dipaparkan secara berbeza daripada apa yang tertera pada kad perniagaan (contohnya menggunakan gelaran umum dan bukan nama syarikat penuh atas sebab kerahsiaan korporat), dan editor perlu merujuk kembali kepada Producer sekiranya terdapat sebarang keraguan mengenai kandungan title yang melibatkan pihak ketiga. Kegagalan mematuhi kebenaran ini boleh mendedahkan syarikat produksi kepada risiko tuntutan undang-undang, walaupun kesilapan tersebut berpunca daripada kelalaian teknikal semasa proses titling.

14. Menguruskan title berbilang bahasa dalam satu sequence

Bagi produksi yang disasarkan untuk pasaran serantau, satu sequence mungkin memerlukan lebih daripada satu versi bahasa title — contohnya versi Bahasa Malaysia untuk pasaran tempatan dan versi Bahasa Inggeris untuk pengedaran serantau. Editor Tahap 3 perlu mengurus fail title secara berasingan mengikut bahasa (contohnya menggunakan trek video berlainan atau versi sequence berlainan bagi setiap bahasa) supaya pertukaran antara versi tidak memerlukan kerja titling diulang sepenuhnya. Amalan baik ialah menyediakan satu "master title list" dalam format jadual yang mengandungi teks asal dan terjemahan bersebelahan, membolehkan penterjemah dan editor bekerja secara selari tanpa risiko tersalah padan antara versi bahasa.

13. Peranan editor suite log book dalam rangkaian tanggungjawab

Editing suite log book bukan sekadar dokumen pentadbiran, tetapi rekod rasmi yang membentuk rangkaian tanggungjawab (chain of accountability) bagi setiap keputusan teknikal yang dibuat sepanjang proses titling. Log book yang lengkap perlu merekodkan tarikh dan masa setiap sesi kerja, nama editor yang bertanggungjawab, versi fail projek yang digunakan, serta ringkasan perubahan yang dibuat pada setiap sesi. Sekiranya berlaku isu selepas penyiaran — contohnya aduan mengenai ejaan nama yang salah — log book membolehkan pihak pengurusan mengesan dengan tepat bila dan oleh siapa kesilapan tersebut mungkin berlaku, serta menentukan sama ada isu berpunca daripada kesilapan editor atau maklumat yang salah diberikan oleh Producer pada peringkat awal.

Prosedur langkah demi langkah — persediaan sequence sebelum titling

Jadual berikut merumuskan urutan kerja standard yang perlu diikuti oleh Editor Tahap 3 semasa peringkat persediaan, dari mengimport sequence terkonform sehingga merekodkan keputusan dalam log book. Setiap langkah disertai alat/perisian yang biasa digunakan dan kriteria semakan supaya kerja dapat disahkan sebelum diteruskan ke langkah seterusnya.

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Import sequence terkonform daripada WA1/WA2	Premiere Pro / DaVinci Resolve / Avid Media Composer	Sequence lengkap di timeline	Sahkan bilangan klip sepadan dengan EDL
2	Pratonton penuh sequence pada resolusi penuh	NLE playback (full-res)	Senarai lokasi yang perlu title	Tiada gap/jump cut tertinggal
3	Dapatkan pengesahan "picture lock" daripada Director/Producer	E-mel / borang kelulusan	Pengesahan bertulis/lisan	Tarikh dan nama pemberi kelulusan direkod
4	Kumpul skrip, senarai lower-third, continuity sheet	Dokumen produksi	Senarai maklumat title lengkap	Ejaan nama disahkan dua kali
5	Tentukan bahasa dan gaya title (font, saiz, warna)	Style guide projek	Template title standard	Selaras dengan brand guideline
6	Rekod keputusan dalam editing suite log book	Log book / spreadsheet	Rekod persediaan titling	Log ditandatangani editor

Kesilapan biasa & cara elak

Jadual di bawah menyenaraikan kesilapan yang paling kerap dilaporkan pada peringkat persediaan sequence, kesan langsungnya terhadap kualiti dan jadual produksi, serta langkah pencegahan yang perlu diamalkan oleh Editor Tahap 3 bagi mengelakkan setiap kesilapan tersebut berulang.

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Meletakkan title sebelum sequence dikunci	Title tidak sepadan selepas ripple	Dapatkan pengesahan picture lock bertulis
Ejaan nama pembicara silap pada lower-third	Menjejaskan kredibiliti produksi	Semak senarai lower-third dengan Producer dua kali
Font/saiz tidak konsisten antara episod/segmen	Identiti jenama kelihatan tidak profesional	Guna template title standard yang disimpan
Tidak menyemak continuity sheet	Title tersasar daripada urutan adegan sebenar	Rujuk continuity sheet sebelum meletakkan title
Tidak merekod keputusan dalam log book	Sukar dikesan semasa audit atau semakan semula	Kemas kini log book selepas setiap sesi kerja

Senarai semak kualiti — persediaan sequence

Senarai semak berikut disediakan supaya editor dapat membawanya secara fizikal atau digital ke bilik editing, sebagai panduan pantas untuk mengesahkan setiap perkara penting telah diselesaikan sebelum meneruskan kerja ke Bab 2.

- ☐ Sequence telah diimport lengkap daripada WA1/WA2
- ☐ Pratonton penuh telah dijalankan pada resolusi penuh
- ☐ Tiada gap atau jump cut yang tidak disengajakan
- ☐ Pengesahan "picture lock" telah diterima daripada Director/Producer
- ☐ Skrip dan senarai lower-third telah disemak
- ☐ Ejaan nama dan jawatan pembicara telah disahkan
- ☐ Bahasa title (BM/EN/dwibahasa) telah ditetapkan
- ☐ Font, saiz dan warna title telah diselaraskan dengan brand guideline
- ☐ Keputusan persediaan telah direkod dalam editing suite log book

Kajian kes ringkas

Kajian kes berikut menggambarkan kesan sebenar apabila prosedur persediaan sequence tidak dipatuhi sepenuhnya, dan bagaimana studio production menambah baik amalan kerja mereka selepas mempelajari pengajaran daripada setiap insiden.

Dalam produksi sebuah dokumentari korporat 3 minit untuk sebuah syarikat pembuatan, editor telah meneruskan kerja titling sebelum menerima pengesahan picture lock daripada Producer. Selepas dua hari kerja, Producer memutuskan untuk memendekkan satu segmen temu bual sepanjang 15 saat bagi menepati had masa penyiaran. Akibatnya, kesemua sembilan lower-third yang telah diletakkan selepas segmen tersebut beralih kedudukan dan tidak lagi sepadan dengan pembicara yang betul. Editor terpaksa mengulang semula kerja titling bagi segmen tersebut, menyebabkan kelewatan penghantaran selama satu hari. Pengajaran daripada kes ini ialah pengesahan picture lock secara bertulis mesti diperoleh sebelum sebarang title diletakkan, tanpa mengira tekanan jadual produksi. Selepas insiden ini, syarikat produksi turut memperkenalkan satu langkah tambahan kepada alur kerja mereka — setiap editor kini wajib menghantar e-mel ringkas kepada Producer memaklumkan "titling dimulakan pada [tarikh/masa]" sebaik sahaja pengesahan picture lock diterima, supaya terdapat rekod bertulis yang jelas mengenai bila tepatnya kerja titling bermula berbanding bila perubahan lewat diminta. Langkah mudah ini kemudiannya membantu menyelesaikan pertikaian serupa dengan lebih cepat pada projek-projek seterusnya, kerana kedua-dua pihak — editor dan Producer — mempunyai rujukan masa yang jelas untuk menentukan sama ada sebarang perubahan berlaku sebelum atau selepas titling bermula.

Kajian kes kedua melibatkan produksi drama bersiri 4K UHD yang menggunakan pasukan editor berlainan bagi setiap episod. Oleh kerana template title tidak diselaraskan secara berpusat, episod ke-8 menggunakan font dan saiz lower third yang sedikit berbeza daripada episod-episod lain, walaupun kandungan skrip serupa. Perkara ini hanya disedari semasa penyiaran, apabila penonton tegar mengulas dalam media sosial mengenai ketidakkonsistenan visual antara episod. Pengeluar produksi kemudian mewajibkan penggunaan satu fail template pusat (.mogrt) yang dikongsi kepada semua

editor bagi memastikan keseragaman title merentasi keseluruhan musim drama tersebut. Kes ini menegaskan kepentingan penyelarasan pusat apabila lebih daripada seorang editor terlibat dalam satu produksi bersiri.

15. Penyelesaian masalah biasa semasa persediaan sequence

Sebelum meneruskan ke Bab 2, Editor Tahap 3 perlu biasa mengenal pasti dan menyelesaikan beberapa masalah teknikal yang kerap timbul semasa peringkat persediaan sequence, supaya kerja titling seterusnya tidak tergendala oleh isu asas yang sepatutnya dapat dielakkan lebih awal. Sebagai contoh, apabila editor mendapati bilangan klip pada timeline tidak sepadan dengan EDL yang diimport, ini biasanya menandakan kesilapan semasa proses conform di peringkat offline-ke-online, dan editor perlu mengimport semula EDL atau menyemak dengan pasukan offline sebelum meneruskan kerja. Begitu juga, sekiranya senarai lower-third yang diterima daripada Producer tidak lengkap atau mengandungi maklumat yang bercanggah dengan skrip akhir, editor perlu mengembalikan senarai tersebut kepada Producer untuk pengesahan semula sebelum sebarang title direka, bagi mengelakkan kerja reka bentuk yang terpaksa diulang akibat maklumat yang tidak tepat. Isu turut boleh berlaku pada peringkat penyelarasan frame rate — sekiranya editor mendapati timecode pada senarai title tersasar berbanding rakaman asal, punca yang paling kerap ialah percanggahan tetapan antara 29.97fps drop-frame dan non-drop-frame, dan penyelesaiannya ialah menyemak semula tetapan projek NLE serta menyelaraskannya dengan spesifikasi penghantaran sebelum sebarang title diletakkan pada timeline. Jadual di bawah merumuskan beberapa senario biasa berserta punca dan tindakan pembetulan yang disyorkan.

Gejala	Punca	Tindakan
Bilangan klip pada timeline tidak sepadan dengan EDL	Kesilapan semasa proses conform offline-ke-online	Import semula EDL, sahkan semula dengan pasukan offline edit
Senarai lower-third tidak lengkap/bercanggah dengan skrip	Maklumat belum disahkan sepenuhnya oleh Producer	Pulangkan senarai untuk pengesahan semula sebelum reka title
Timecode title tersasar berbanding rakaman asal	Percanggahan tetapan drop-frame vs non-drop-frame (29.97fps)	Semak tetapan projek NLE, selaraskan dengan delivery spec
Sequence berubah selepas sebahagian title diletakkan	Perubahan mendesak (rush change) diminta selepas picture lock	Ikuti prosedur perubahan terkawal, dapat kelulusan semula Producer
Fail projek rosak/hilang sebahagian title	Tiada disiplin sandaran (auto-save) semasa sesi panjang	Aktifkan auto-save berkala, simpan salinan sandaran luaran/awan

Rumusan

Sequence mesti dikunci dan disemak dari segi maklumat serta gaya sebelum titling dimulakan, bagi mengelakkan kerja diulang akibat perubahan tempoh atau

ketidakkonsistenan visual. Editor bertanggungjawab memastikan pengesahan picture lock diterima secara rasmi, dokumen sokongan seperti skrip dan senarai lower-third disemak dengan teliti, serta gaya title diselaraskan mengikut identiti jenama produksi sebelum kerja diteruskan ke Bab 2. Disiplin teknikal seperti penyelarasan frame rate, pengurusan versi fail, dan pemahaman ciri khusus perisian NLE turut menyumbang kepada kelancaran proses titling secara keseluruhan, terutamanya bagi produksi berskala besar yang melibatkan pelbagai platform penghantaran atau pasukan editor yang ramai. Secara ringkas, Bab ini menegaskan bahawa kualiti akhir sesebuah title bukan sahaja bergantung kepada kemahiran reka bentuk grafik editor, tetapi juga kepada disiplin proses — pengesahan bertulis, semakan dokumen sokongan berulang kali, dan komunikasi yang telus dengan Producer serta jabatan sokongan lain. Editor Tahap 3 yang mengabaikan mana-mana langkah persediaan ini berisiko menanggung kos rework yang lebih tinggi berbanding masa yang "dijimatkan" dengan melangkau semakan awal, sebagaimana ditunjukkan oleh kedua-dua kajian kes di atas.

Soalan refleksi

- Apakah risiko utama jika editor meneruskan kerja titling sebelum sequence dikunci, dan bagaimana ia boleh menjejaskan jadual produksi?
- Selain senarai lower-third, dokumen sokongan apakah lagi yang perlu disemak editor sebelum memulakan titling, dan mengapa?

Kedua-dua soalan refleksi ini digalakkan dibincangkan secara berkumpulan sebelum pelatih meneruskan pembelajaran ke Bab 2, bagi memastikan kefahaman asas mengenai kepentingan persediaan sequence benar-benar kukuh sebelum topik kedudukan title yang lebih teknikal diperkenalkan.

Bab 2: Titling position i.e.: Safe area, Credit title, Opening sequence, Sub-title, Lower third

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti lima jenis kedudukan titling dan fungsi masing-masing.
- Menjelaskan konsep safe area dan kepentingannya dalam konteks penyiaran dan digital.
- Membezakan sub-title dan lower third dari segi fungsi dan kedudukan.
- Mengaplikasikan title ke editing sequence mengikut langkah kerja yang betul.
- Menilai kualiti title yang telah diaplikasikan sebelum dipersembahkan untuk kelulusan.

Pengenalan

Setelah sequence disahkan berada dalam keadaan terkunci pada Bab 1, Editor Tahap 3 perlu memahami lima kategori kedudukan title yang lazim digunakan dalam industri penyuntingan video — safe area, credit title, opening sequence, sub-title, dan lower third. Setiap kategori mempunyai fungsi, had teknikal, dan konvensyen reka bentuk tersendiri. Kegagalan memahami perbezaan ini boleh menyebabkan title terpotong pada skrin

penonton, bertindih antara satu sama lain, atau tidak mematuhi spesifikasi teknikal penyiaran (broadcast safe) yang ditetapkan oleh stesen TV atau platform penstriman.

Bahagian berikut membincangkan setiap kategori secara terperinci — bermula daripada konsep safe area yang menjadi asas teknikal semua kedudukan title lain, diikuti credit title, opening sequence, sub-title, dan lower third — sebelum diteruskan dengan langkah kerja praktikal, pertimbangan tambahan seperti warna dan aksesibiliti, serta prosedur kelulusan sebelum sequence diserahkan ke peringkat colour correction.

Konsep / definisi — jadual istilah

Istilah (EN)	Maksud (BM)	Contoh Penggunaan
Safe area*	Kawasan dalam frame yang dijamin tidak terpotong overscan	Meletakkan logo dalam sempadan title-safe 80%
Action safe*	Kawasan ~90% dari frame untuk elemen visual utama	Memastikan pergerakan pelakon tidak terpotong
Title safe*	Kawasan ~80% dari frame untuk teks dan grafik	Meletakkan lower-third dalam sempadan ini
Credit title*	Kredit produksi pada pembukaan/penutup	Senarai nama pelakon dan kru pada penutup
Opening sequence*	Tajuk rasmi produksi pada pembukaan	Kad tajuk drama dengan motion graphic
Sub-title*	Terjemahan/transkripsi dialog di bawah frame	Sarikata BM untuk dialog bahasa Inggeris
Lower third*	Nama & jawatan pembicara pada satu pertiga bawah frame	"Ahmad bin Ali, Pengurus Projek"
Roll credit*	Kredit bergulir menegak dari bawah ke atas	Senarai kru panjang pada penghujung filem
Crawl credit*	Kredit bergerak melintang skrin	Berita kilat bergerak di bahagian bawah skrin

1. Jenis-jenis kedudukan titling

Kedudukan Title	Definisi	Nota Penting
Safe area	Kawasan dalam frame yang dijamin tidak terpotong overscan; "action safe" (~90%), "title safe" (~80%)	Masih standard industri broadcast walaupun overscan kurang relevan pada skrin digital
Credit title	Kredit produksi (pelakon, kru, penaja) pada penghujung/pembukaan	Format bergulir (roll) atau berjujukan (crawl)
Opening sequence	Tajuk rasmi produksi pada pembukaan, sering dengan motion graphic	Selari dengan gaya visual keseluruhan (branding)
Sub-title	Terjemahan/transkripsi dialog di bawah frame	Dalam safe area; segerak tepat dengan dialog

Kedudukan Title	Definisi	Nota Penting
Lower third	Nama & jawatan pembicara pada satu pertiga bawah frame	Konsisten sepanjang program; tidak bertindih dengan sub-title

2. Safe area — konsep dan aplikasi teknikal

Safe area berasal daripada era penyiaran CRT (Cathode Ray Tube) di mana skrin televisyen memotong sebahagian tepi frame akibat proses overscan. Walaupun skrin digital moden (LED/OLED) tidak lagi mengalami overscan yang ketara, konvensyen safe area masih dikekalkan sebagai standard industri broadcast kerana kandungan turut diedarkan ke pelbagai platform — TV kabel lama, peranti mudah alih, skrin panorama sinema, dan platform penstriman — yang masing-masing mungkin memotong atau melaraskan aspek nisbah secara berbeza. Bagi projek 4K UHD 3840×2160, sempadan action safe (90%) bersamaan lebih kurang 192 piksel dari setiap tepi, manakala title safe (80%) bersamaan lebih kurang 384 piksel dari setiap tepi. Editor perlu mengaktifkan overlay safe area (safe margins) dalam NLE semasa meletakkan sebarang title bagi memastikan ia tidak melangkaui sempadan ini.

3. Contoh studio: safe area dalam projek iklan TV

Bagi sebuah iklan TV 30 saat format HD 1920×1080 pada 25fps yang akan disiarkan di stesen TV kabel dan turut diedarkan ke YouTube, editor perlu memastikan logo penaja dan tagline yang muncul pada penghujung iklan diletakkan dalam sempadan title safe. Ini kerana sesetengah peranti TV lama masih memotong sedikit tepi frame, dan sekiranya logo terlalu hampir ke tepi, ia berisiko terpotong sebahagian pada paparan penonton tertentu.

4. Credit title — roll dan crawl

Credit title merujuk kepada senarai kredit produksi seperti nama pelakon, kru, dan penaja, yang biasanya dipaparkan pada pembukaan (opening credit) atau penutup (closing/end credit) sesebuah produksi. Terdapat dua format utama: roll credit, iaitu kredit bergulir menegak dari bawah ke atas skrin (lazim digunakan pada penutup filem atau drama), dan crawl credit, iaitu kredit bergerak melintang skrin (lazim digunakan untuk berita kilat atau maklumat tambahan semasa siaran langsung). Kelajuan roll credit perlu dikira supaya penonton mempunyai masa yang mencukupi untuk membaca setiap baris — kadar biasa ialah 3-4 saat bagi setiap baris teks, bergantung kepada tempoh keseluruhan lagu tema atau muzik penutup.

5. Contoh studio: credit title dalam drama bersiri

Bagi drama bersiri 4K UHD, closing credit bagi setiap episod biasanya berformat roll credit dengan tempoh 45-60 saat, menyenaraikan pelakon mengikut kepentingan watak, diikuti kru produksi (Pengarah, Penerbit, Jurukamera, Editor) dan penaja. Editor perlu menyelaraskan kelajuan roll dengan tempoh muzik tema penutup supaya kredit tamat serentak dengan muzik, tanpa dipotong secara tiba-tiba.

6. Opening sequence — tajuk rasmi produksi

Opening sequence ialah paparan tajuk rasmi produksi pada bahagian pembukaan, sering disertai motion graphic yang mencerminkan tema dan gaya visual keseluruhan produksi. Bagi produksi korporat, opening sequence biasanya ringkas — logo syarikat dengan animasi 3-5 saat. Bagi drama bersiri atau dokumentari, opening sequence boleh lebih kompleks, merangkumi montaj visual pendek yang memperkenalkan tema cerita, disertai tajuk produksi dan kredit pengarah/penerbit utama.

7. Contoh studio: opening sequence dokumentari

Bagi dokumentari 24 minit format HD 1920×1080 pada 25fps, opening sequence biasanya berdurasi 20-30 saat, menampilkan klip pendek montaj daripada kandungan dokumentari tersebut, diikuti kad tajuk yang direka dengan font dan warna selaras dengan identiti jenama rangkaian penyiaran. Motion graphic pada opening sequence perlu direka menggunakan perisian grafik luar seperti After Effects sebelum diimport semula ke dalam NLE untuk digabungkan dengan sequence utama.

8. Sub-title — terjemahan dan transkripsi

Sub-title ialah teks terjemahan atau transkripsi dialog yang dipaparkan di bahagian bawah frame, dalam sempadan safe area, dan mesti segerak tepat dengan pertuturan dalam adegan. Sub-title berbeza daripada lower third kerana ia menterjemah pertuturan sebenar, bukan memperkenalkan pembicara. Editor perlu memastikan setiap baris sub-title tidak melebihi dua baris teks pada satu masa, dengan tempoh paparan minimum 1-2 saat bagi setiap baris pendek supaya penonton mempunyai masa mencukupi untuk membaca tanpa mengganggu fokus terhadap visual.

9. Lower third — nama dan jawatan pembicara

Lower third ialah grafik yang memaparkan nama dan jawatan pembicara pada satu pertiga bahagian bawah frame, biasanya digunakan semasa wawancara atau pembentangan. Lower third perlu kekal konsisten dari segi reka bentuk (font, warna latar, animasi masuk/keluar) sepanjang program, dan tidak boleh bertindih dengan sub-title sekiranya kedua-duanya perlu dipaparkan serentak — dalam situasi sedemikian, lower third biasanya diletakkan lebih tinggi sedikit daripada sub-title bagi mengelakkan pertindihan visual.

10. Contoh studio: lower third dalam pembentangan korporat

Bagi projek korporat 3 minit yang merakam sesi temu bual pengurusan atasan, setiap pembicara akan diberikan satu lower third yang dipaparkan sebaik sahaja mereka mula bercakap, kekal selama 4-5 saat, kemudian hilang secara animasi fade-out. Sekiranya pembicara yang sama muncul semula selepas jeda panjang, lower third akan dipaparkan sekali lagi bagi mengingatkan penonton identiti pembicara tersebut.

11. Perbandingan sub-title dan lower third

Aspek	Sub-title	Lower third
Fungsi	Terjemahan/transkripsi dialog	Memperkenalkan nama & jawatan pembicara

Aspek	Sub-title	Lower third
Kedudukan	Bawah frame, dalam safe area	Satu pertiga bawah frame
Segerak dengan	Pertuturan sebenar (dialog)	Kemunculan pembicara di skrin
Tempoh paparan	Segerak sepanjang dialog berlangsung	4-6 saat setiap kemunculan
Kekerapan	Setiap baris dialog yang diterjemah	Sekali bagi setiap pembicara baharu

12. Warna, kontras dan kebolehbacaan title

Selain kedudukan, kebolehbacaan (readability) title turut bergantung kepada pilihan warna dan kontras terhadap latar belakang visual. Amalan industri menetapkan title menggunakan warna putih atau kuning cerah dengan garis luar (outline/stroke) berwarna hitam atau kelabu gelap, atau kotak latar separuh lut sinar (semi-transparent background box), bagi memastikan teks kekal jelas dibaca tanpa mengira warna atau kecerahan visual di belakangnya. Bagi produksi yang mematuhi spesifikasi broadcast safe, tahap kecerahan (luminance) warna title tidak boleh melebihi had video legal (contohnya 100 IRE bagi sistem analog lama, atau nilai piawai broadcast safe dalam sistem digital) bagi mengelakkan "clipping" semasa penyiaran. Editor perlu menguji title terhadap pelbagai jenis latar — latar terang, latar gelap, dan latar bertekstur kompleks — sebelum mengesahkan gaya akhir.

13. Kepatuhan kepada spesifikasi penghantaran (delivery spec)

Setiap projek biasanya disertakan dokumen spesifikasi penghantaran (delivery spec) daripada stesen TV, penaja, atau platform penstriman, yang menetapkan keperluan teknikal khusus bagi title — contohnya saiz fon minimum, margin safe area yang tepat, format fail title (burnt-in atau sebagai fail berasingan/separated subtitle file seperti SRT), dan bahasa wajib. Sesetengah platform penstriman antarabangsa menetapkan title mesti dihantar sebagai fail sarikata berasingan (contohnya format .srt atau .vtt) dan bukan dibakar terus (burnt-in) ke dalam visual, supaya penonton boleh memilih untuk memaparkan atau menyembunyikan sarikata mengikut keperluan. Editor Tahap 3 perlu menyemak dokumen delivery spec pada peringkat awal aplikasi titling, bukan selepas kerja selesai, kerana format title yang salah boleh menyebabkan keseluruhan projek ditolak (rejected) oleh pihak penerima semasa quality control (QC) akhir.

14. Aksesibiliti dan sarikata untuk keperluan khas

Sebagai tambahan kepada sub-title terjemahan biasa, sesetengah produksi turut memerlukan sarikata untuk pekak dan bermasalah pendengaran (Subtitle for the Deaf and Hard of Hearing, SDH), yang turut menyertakan penerangan bunyi bukan pertuturan seperti "[muzik dramatik]" atau "[bunyi tembakan]" selain dialog. Editor perlu membezakan antara sub-title terjemahan biasa dan SDH kerana format serta kandungan kedua-duanya berbeza — SDH memerlukan maklumat tambahan yang tidak diperlukan dalam sub-title terjemahan mudah. Bagi produksi yang disasarkan untuk pematuan aksesibiliti (contohnya rancangan TV awam atau kandungan kerajaan), keperluan SDH perlu disemak dalam skop kerja projek sebelum titling dimulakan.

14b. Ujian title merentasi peranti paparan berbeza

Sebelum sequence dianggap sedia untuk kelulusan penyelia, amalan baik memerlukan editor menguji paparan title merentasi sekurang-kurangnya tiga jenis peranti berbeza — skrin rujukan broadcast yang dikalibrasi, skrin komputer riba biasa, dan skrin telefon pintar — kerana saiz fon dan kontras yang kelihatan jelas pada satu peranti mungkin sukar dibaca pada peranti lain, terutamanya bagi kandungan yang turut diedarkan ke platform mudah alih. Editor perlu memberi perhatian khusus kepada saiz fon minimum yang masih boleh dibaca pada skrin telefon pintar, kerana peningkatan penggunaan platform mudah alih untuk menonton kandungan video bermakna sebahagian besar penonton mungkin melihat title pada skrin yang jauh lebih kecil berbanding skrin rujukan asal semasa proses penyuntingan.

15. Contoh studio: title untuk kandungan media sosial

Selain penyiaran TV konvensional, banyak produksi kini turut menyediakan versi title yang disesuaikan untuk platform media sosial seperti Instagram Reels atau TikTok, yang menggunakan aspek nisbah menegak (9:16) berbanding aspek nisbah mendatar (16:9) bagi TV. Bagi versi ini, kedudukan safe area perlu dikira semula kerana kawasan selamat pada aspek nisbah menegak berbeza sepenuhnya daripada mendatar — lower third yang sesuai pada versi 16:9 mungkin tertutup oleh antara muka aplikasi (contohnya ikon dan teks caption aplikasi) pada versi 9:16. Editor Tahap 3 yang menyediakan versi media sosial perlu menyemak garis panduan setiap platform (safe zone template rasmi yang disediakan oleh Instagram/TikTok) sebelum meletakkan sebarang title bagi versi tersebut.

15b. Penyelarasan title dengan pasukan colour correction

Walaupun aplikasi titling (WA3) dan colour correction (WA4) adalah dua WA yang berasingan, editor perlu menyedari bahawa keputusan reka bentuk title pada peringkat ini boleh mempengaruhi kerja pasukan colour correction seterusnya. Contohnya, sekiranya title menggunakan kotak latar belakang separuh lut sinar (semi-transparent box) yang mengambil sampel warna daripada visual di belakangnya, sebarang pelarasan warna atau kecerahan yang dibuat semasa colour correction perlu mengambil kira kesan ini supaya title tidak kelihatan terlalu terang atau gelap berbanding visual sekeliling selepas pelarasan warna dibuat. Amalan baik ialah editor memaklumkan kepada pasukan colour correction mengenai kedudukan dan gaya setiap title utama sebelum sesi colour grading bermula, supaya penyelarasan warna keseluruhan turut mengambil kira kehadiran elemen title tersebut.

16. Automasi dan alat title moden

Perkembangan teknologi turut memperkenalkan alat automasi bagi mempercepatkan kerja sub-title, seperti fungsi transkripsi automatik berbantuan kecerdasan buatan (AI-assisted speech-to-text) yang terdapat dalam Premiere Pro (Speech to Text) dan DaVinci Resolve. Walaupun alat ini boleh menjana draf sub-title dengan pantas, editor Tahap 3 tetap bertanggungjawab menyemak dan membetulkan setiap baris teks yang dijana secara automatik, kerana ketepatan transkripsi automatik masih boleh tersasar

terutamanya bagi dialek, jargon teknikal, atau nama khas yang jarang digunakan. Automasi ini sepatutnya dianggap sebagai alat bantu untuk mempercepatkan draf awal, bukan pengganti kepada semakan manual oleh editor yang mahir.

17. Pengurusan animasi masuk dan keluar title

Setiap title, sama ada lower third, sub-title, atau opening sequence, memerlukan animasi masuk (in-animation) dan keluar (out-animation) yang halus dan tidak mengganggu perhatian penonton daripada kandungan visual utama. Animasi yang lazim digunakan termasuk fade in/out, slide dari tepi, atau wipe ringkas, dengan tempoh animasi biasanya antara 0.3 hingga 0.5 saat bagi mengelakkan pergerakan yang terlalu perlahan atau terlalu pantas. Bagi produksi korporat atau berita, animasi title cenderung lebih ringkas dan formal (fade atau slide pendek), manakala bagi produksi hiburan atau muzik video, animasi title boleh lebih kreatif dan dinamik selaras dengan tema visual keseluruhan produksi. Editor perlu memastikan tempoh animasi tidak menyebabkan title bertindih dengan potongan (cut) ke shot seterusnya, kerana ini akan menyebabkan pergerakan title kelihatan terputus secara tiba-tiba.

18. Semakan akhir sebelum penyerahan kepada colour correction

Sebelum sequence yang telah dititlekan diserahkan kepada peringkat colour correction (WA4), editor perlu menjalankan satu semakan akhir menyeluruh yang merangkumi playback penuh sequence pada skrin rujukan (reference monitor) yang telah dikalibrasi, bukan sekadar skrin komputer biasa. Ini penting kerana warna dan kecerahan title yang kelihatan betul pada skrin komputer mungkin kelihatan berbeza pada skrin rujukan broadcast yang lebih tepat dari segi kalibrasi warna. Editor turut perlu mengesahkan tiada title yang tertinggal tanpa animasi keluar (menyebabkan title "melekat" pada frame seterusnya), dan menyemak sekali lagi bahawa kesemua nama, ejaan, dan maklumat title telah disahkan oleh Producer sebelum sequence dianggap sedia untuk diteruskan ke WA4.

19. Kualiti kawalan (QC) akhir sebelum penghantaran

Sebelum sequence yang telah dititlekan dianggap selesai, kebanyakan studio post-production mengamalkan satu proses Quality Control (QC) formal yang dijalankan oleh pihak berasingan daripada editor asal, bertujuan memastikan penilaian bersifat objektif. Semasa QC, penyemak akan menjalankan playback penuh sequence dengan tumpuan khusus terhadap title — memeriksa setiap ejaan, kedudukan berbanding safe area, kesegerakan dengan dialog atau kemunculan pembicara, serta kepatuhan terhadap delivery spec projek. Sebarang isu yang dikesan semasa QC direkodkan dalam senarai isu (QC report) dan dihantar semula kepada editor untuk pembetulan sebelum sesi QC kedua dijalankan. Amalan ini penting terutamanya bagi produksi berskala besar di mana kesilapan kecil yang terlepas pandang oleh editor asal boleh menjejaskan keseluruhan penerimaan projek oleh pelanggan atau stesen penyiaran.

20. Langkah kerja aplikasi titling

Langkah kerja praktikal (rujuk P10 langkah 2):

- Tentukan kedudukan titling berdasarkan jenis title (opening, lower third, credit, sub-title) dan keperluan safe area.
- Cipta title menggunakan alat title generator dalam NLE atau perisian grafik luar (contohnya After Effects, Photoshop).
- Sahkan kedudukan title selari dengan pergerakan visual dan tidak melanggar safe area.
- Aplikasi title ke editing sequence pada timecode yang tepat, semak ejaan mengikut skrip projek.
- Pratonton dan persembahkan sequence yang telah dititlekan kepada penyelia untuk pengesahan sebelum diteruskan ke colour correction (WA4).

16. Animasi masuk/keluar (in/out animation) dan kesan pergerakan title

Selain kedudukan statik, kebanyakan title moden turut menggunakan animasi masuk dan keluar (in/out animation) bagi memberikan kesan visual yang lebih profesional. Animasi biasa termasuk fade-in/fade-out, slide dari tepi skrin, dan wipe. Bagi lower third, animasi masuk biasanya pantas (0.3-0.5 saat) supaya tidak mengganggu fokus penonton terhadap pembicara, manakala animasi keluar boleh sedikit lebih perlahan bagi memberi kesan yang lebih lembut. Editor perlu berhati-hati supaya kelajuan animasi konsisten di seluruh produksi — title yang muncul terlalu pantas pada satu segmen tetapi perlahan pada segmen lain akan kelihatan tidak profesional. Bagi opening sequence dan credit title, animasi selalunya lebih kompleks dan direka menggunakan keyframe dalam perisian grafik luar seperti After Effects, kemudian diimport semula ke NLE sebagai fail video dengan alpha channel.

17. Ujian pada pelbagai peranti paparan (multi-device preview)

Sebelum title dianggap muktamad, amalan terbaik ialah menguji paparan title pada pelbagai jenis peranti — monitor broadcast rujukan (reference monitor), televisyen pengguna biasa, komputer riba, dan telefon pintar — kerana saiz dan kejelasan title boleh berbeza mengikut saiz skrin. Sesetengah studio menggunakan alat simulasi safe area (safe area simulator) yang membenarkan editor melihat pratonton bagaimana title akan kelihatan pada nisbah bidang (aspect ratio) berbeza, seperti 16:9 penuh berbanding pemotongan 9:16 untuk media sosial. Bagi produksi yang disasarkan untuk edaran media sosial serentak dengan siaran TV, editor perlu menyediakan versi title berasingan yang direka khusus untuk format menegak (vertical/portrait), kerana kedudukan title yang sesuai untuk skrin mendatar (landscape) selalunya tidak sesuai apabila dipotong kepada format menegak.

Prosedur langkah demi langkah — aplikasi titling penuh

Prosedur lapan langkah berikut merangkumi keseluruhan alur kerja aplikasi titling, bermula daripada kategorisasi jenis title sehingga kelulusan penyelia sebelum sequence diteruskan ke peringkat colour correction (WA4). Setiap langkah perlu disahkan lengkap sebelum meneruskan ke langkah seterusnya bagi mengelakkan kesilapan berulang pada peringkat lewat.

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
---------	----------	---------------	--------	---------

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Tentukan jenis dan kedudukan title yang diperlukan	Senarai title daripada Bab 1	Senarai title berkategori	Setiap title dikategorikan mengikut lima jenis
2	Aktifkan overlay safe area pada NLE	Premiere Pro / DaVinci Resolve / Avid	Panduan visual safe margin	Overlay kelihatan semasa kerja
3	Cipta title menggunakan title generator atau grafik luar	Essential Graphics (Premiere) / Fusion (Resolve) / After Effects	Fail grafik title (.psd/.mogrt)	Rekaan selaras brand guideline
4	Letakkan title pada timecode yang tepat dalam timeline	NLE timeline	Title tersusun di V2/V3	Timecode masuk/keluar disahkan
5	Sahkan kedudukan title tidak melanggar safe area	Safe area overlay	Title dalam sempadan title-safe	Tiada bahagian title terpotong
6	Semak ejaan dan maklumat title mengikut skrip	Skrip / senarai lower-third	Title tepat dari segi teks	Ejaan disahkan dua kali
7	Pratonton keseluruhan sequence yang telah dititlekan	NLE playback	Sequence lengkap dengan title	Tiada tindanan atau jurang
8	Persembahkan kepada penyelia untuk kelulusan	Sesi semakan / review session	Pengesahan bertulis/lisan	Kelulusan direkod sebelum WA4

Kesilapan biasa & cara elak

Kesilapan berikut adalah yang paling kerap dilaporkan pada peringkat aplikasi titling, meliputi isu kedudukan, konsistensi reka bentuk, dan ketepatan maklumat, berserta langkah pencegahan praktikal yang boleh diamalkan di bilik editing.

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Title melangkaui sempadan title-safe	Teks terpotong pada sesetengah paparan	Sentiasa aktifkan overlay safe area semasa kerja
Lower third dan sub-title bertindih	Mengelirukan penonton, kelihatan tidak kemas	Selaraskan ketinggian lower third berbeza daripada sub-title
Kelajuan roll credit tidak sepadan dengan muzik	Kredit terpotong tiba-tiba atau terlalu laju	Kira kelajuan roll berdasarkan tempoh muzik tema
Font/warna title tidak konsisten antara segmen	Identiti jenama kelihatan tidak profesional	Guna template title (.mogrt) yang sama sepanjang produksi
Tidak menyemak ejaan sebelum pratonton akhir	Kesilapan lolos ke peringkat kelulusan penyelia	Semak ejaan dua kali sebelum sesi pratonton rasmi

Senarai semak kualiti — aplikasi titling

Senarai semak ini melengkapi senarai semak Bab 1 dan tertumpu khusus kepada aspek kedudukan, konsistensi, dan kelulusan sebelum sequence bertitle dianggap sedia untuk peringkat colour correction.

- ☐ Setiap title telah dikategorikan mengikut lima jenis kedudukan
- ☐ Overlay safe area telah diaktifkan semasa kerja titling
- ☐ Tiada title melangkaui sempadan action-safe atau title-safe
- ☐ Lower third tidak bertindih dengan sub-title
- ☐ Timecode masuk/keluar setiap title telah disahkan tepat
- ☐ Ejaan dan maklumat title telah disemak mengikut skrip
- ☐ Kelajuan roll/crawl credit sepadan dengan tempoh muzik
- ☐ Font, saiz dan warna title konsisten sepanjang sequence
- ☐ Pratonton penuh telah dijalankan sebelum sesi kelulusan
- ☐ Kelulusan penyelia telah diperoleh sebelum diteruskan ke WA4

21. Aliran kerja titling mengikut genre produksi

Walaupun kelima-lima jenis kedudukan title (safe area, credit title, opening sequence, sub-title, lower third) adalah sama bagi semua genre, keutamaan dan penekanan kerja titling berbeza mengikut genre produksi. Bagi iklan, kerja titling tertumpu kepada opening/closing logo penaja yang ringkas serta tagline yang perlu jelas dan padat dalam tempoh singkat, dengan sedikit atau tiada keperluan sub-title. Bagi produksi korporat, penekanan lebih kepada lower third yang lengkap dan konsisten bagi setiap pembicara temu bual, kerana kredibiliti syarikat sering dinilai daripada ketepatan jawatan dan nama yang dipaparkan. Dokumentari pula memerlukan gabungan lower third, sub-title (bagi wawancara bahasa asing atau dialek), dan kadangkala teks penerangan konteks (contextual text) tambahan yang memberi latar belakang kepada penonton. Drama bersiri menekankan opening sequence dan credit title yang konsisten merentasi episod, dengan lower third yang jarang digunakan kecuali bagi watak tetamu istimewa atau lokasi penting. Jadual berikut merumuskan tumpuan titling mengikut genre bagi memudahkan editor merancang beban kerja sebelum memulakan aplikasi title.

Genre	Fokus Titling Utama	Elemen Kurang Diperlukan	Anggaran Beban Kerja
Iklan	Opening/closing logo, tagline ringkas	Sub-title, credit title panjang	Rendah (kurang 1 jam)
Korporat	Lower third lengkap setiap pembicara	Opening sequence kompleks	Sederhana (separuh hari)
Dokumentari	Lower third, sub-title, teks konteks	Roll credit panjang	Tinggi (1-2 hari)
Drama bersiri	Opening sequence, roll credit konsisten	Sub-title (kecuali versi antarabangsa)	Tinggi (2-3 hari setiap episod)

Kajian kes ringkas

Tiga kajian kes berikut menunjukkan kesan sebenar kesilapan berkaitan safe area dan penyesuaian format merentasi platform, serta langkah pembetulan yang diambil oleh studio berkenaan selepas isu dikesan.

Semasa penyuntingan sebuah rancangan berita bagi stesen TV kabel, editor telah meletakkan crawl credit (berita kilat) pada kedudukan yang terlalu hampir ke tepi bawah frame tanpa menyemak overlay safe area. Apabila rancangan disiarkan, sebahagian teks crawl terpotong pada paparan penonton yang menggunakan set TV lama dengan overscan yang lebih ketara berbanding skrin digital moden. Aduan diterima daripada beberapa penonton, dan stesen TV terpaksa mengeluarkan pembetulan pada siaran ulangan. Selepas insiden ini, studio menetapkan polisi wajib mengaktifkan overlay safe area bagi setiap projek crawl/roll credit sebelum penghantaran akhir. Kes ini menunjukkan bahawa walaupun safe area dianggap konvensyen lama, ia tetap relevan memandangkan kepelbagaian peranti paparan penonton.

Kajian kes kedua melibatkan sebuah syarikat pengiklanan yang menghasilkan satu iklan korporat untuk disiarkan serentak di TV dan dikongsi semula sebagai kandungan Instagram Reels format menegak. Editor pada mulanya menggunakan kedudukan lower third yang sama bagi kedua-dua versi tanpa mengambil kira perbezaan aspek nisbah, menyebabkan nama jurucakap syarikat tertutup separuh oleh antara muka aplikasi Instagram semasa paparan di telefon pintar. Selepas aduan daripada pasukan pemasaran syarikat, editor terpaksa menyediakan semula versi lower third khusus untuk format menegak dengan kedudukan yang disesuaikan mengikut safe zone rasmi Instagram. Kes ini menegaskan kepentingan menyediakan kedudukan title berasingan bagi setiap format penghantaran, bukan menggunakan satu kedudukan seragam untuk semua platform.

Kajian kes ketiga melibatkan sebuah rancangan realiti (reality TV) pertandingan bakat yang dirakam secara langsung di studio dengan berbilang kamera, kemudian disunting semula untuk siaran ulangan mingguan. Rakaman asal sudah mengandungi grafik siaran langsung seperti skor juri dan nama peserta yang dijana oleh pasukan grafik siaran langsung (live graphics team) semasa rakaman. Semasa peringkat titling untuk versi siaran ulangan, editor perlu menambah lower third baharu bagi mengenalkan setiap juri dan peserta secara lebih terperinci berbanding grafik ringkas semasa siaran langsung, namun editor pada mulanya meletakkan lower third baharu pada kedudukan yang sama seperti grafik skor asal, menyebabkan pertindihan visual yang mengelirukan penonton. Selepas isu ini dikesan semasa sesi QC dalaman, editor perlu memetakan semula kedudukan setiap elemen grafik sedia ada terlebih dahulu sebelum menambah lower third baharu pada kawasan frame yang masih kosong, dan studio kemudiannya mewajibkan satu "peta kedudukan grafik" (graphics position map) disediakan bagi setiap episod rancangan realiti sebelum kerja titling versi siaran ulangan dimulakan. Kes ini menegaskan bahawa produksi yang menggabungkan grafik siaran langsung sedia ada dengan title tambahan semasa post-production memerlukan perancangan kedudukan yang lebih teliti berbanding produksi yang bermula daripada frame kosong.

Rumusan

Setiap jenis kedudukan title — safe area, credit title, opening sequence, sub-title, dan lower third — mempunyai fungsi dan had teknikal tersendiri yang mesti difahami oleh Editor Tahap 3. Editor mesti mengesahkan kedudukan setiap title terhadap safe area dan skrip, memastikan konsistensi reka bentuk sepanjang produksi, dan mempersembahkan sequence untuk kelulusan penyelia sebelum meneruskan kerja ke peringkat colour correction (WA4). Kegagalan mematuhi prosedur ini boleh menyebabkan title terpotong, tidak sepadan, atau tidak konsisten, yang seterusnya menjejaskan kualiti keseluruhan produksi. Pertimbangan tambahan seperti warna dan kontras, kepatuhan kepada delivery spec, keperluan aksesibiliti (SDH), serta penyesuaian untuk platform media sosial turut menjadi sebahagian daripada tanggungjawab Editor Tahap 3 dalam persekitaran kerja moden yang semakin merentasi pelbagai saluran penghantaran.

Soalan refleksi

- Mengapakah konvensyen safe area masih dikekalkan dalam amalan industri walaupun kebanyakan skrin digital moden tidak lagi mengalami overscan?
- Bagaimanakah editor boleh mengelakkan pertindihan visual apabila lower third dan sub-title perlu dipaparkan serentak dalam satu adegan?

Perbincangan kedua-dua soalan ini sesuai dijalankan secara kerja kumpulan kecil, dengan setiap kumpulan membentangkan contoh sebenar daripada pengalaman latihan praktikal masing-masing di bilik editing, sebelum sesi persoalan rasmi pada Bahagian IV nota ini dijalankan.

Kedua-dua bab dalam nota ini saling berkaitan — persediaan sequence yang teliti pada Bab 1 membentuk asas yang membolehkan aplikasi kedudukan title pada Bab 2 berjalan lancar tanpa perlu diulang. Editor Tahap 3 yang menguasai kedua-dua aspek ini akan dapat menyampaikan sequence bertitle yang tepat, konsisten, dan mematuhi spesifikasi teknikal kepada penyelia dalam masa yang singkat, sekali gus menyumbang kepada kelancaran keseluruhan alur kerja post-production sebelum kerja diteruskan ke peringkat colour correction (WA4) dan seterusnya audio balancing (WA5) serta penghantaran akhir (WA6).

LATIHAN PENGUKUHAN

Enam tugas praktikal berikut disediakan bagi membolehkan Bakat mengaplikasikan pengetahuan daripada Bab 1 dan Bab 2 secara hands-on di dalam studio editing sebelum penilaian akhir WA3. Setiap tugas direka supaya boleh diselesaikan dengan bahan dan perisian yang biasa terdapat di studio latihan, dengan hasil dijangka yang jelas bagi memudahkan penyelia menilai kemajuan Bakat.

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
1	Import satu sequence sampel dan sahkan bilangan klip sepadan dengan EDL rujukan	Premiere Pro/Resolve, sequence sampel, fail EDL	Senarai pengesahan bertulis (klip sepadan/tidak sepadan)	30 minit

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
2	Aktifkan overlay safe area dan kenal pasti tiga lokasi berisiko title terpotong	NLE (mana-mana), sequence sampel	Senarai lokasi berisiko dengan timecode	20 minit
3	Reka satu template lower third standard (font, saiz, warna) dan aplikasikan pada dua pembicara berbeza	Essential Graphics/Fusion, senarai lower-third contoh	Fail template (.mogrt/setara) + dua lower third siap	45 minit
4	Cipta satu opening sequence ringkas (15-20 saat) dengan tajuk dan motion graphic asas	After Effects atau title generator NLE	Fail video opening sequence yang boleh diimport ke timeline	60 minit
5	Sediakan versi lower third berasingan untuk format 16:9 dan 9:16 bagi satu klip sama	NLE, garis panduan safe zone platform media sosial	Dua versi title (landscape & portrait) yang tidak tertutup UI aplikasi	40 minit
6	Jalankan semakan QC ringkas ke atas sequence bertitle rakan sekelas, catat sekurang-kurangnya tiga isu (jika ada)	Sequence rakan, senarai semak kualiti Bab 2	QC report ringkas (isu, kesan, cadangan pembetulan)	30 minit

GLOSARI WA

Glosari berikut menyenaraikan istilah teknikal utama yang digunakan sepanjang nota ini, disusun mengikut kemunculan dalam Bab 1 dan Bab 2, bagi memudahkan rujukan pantas semasa sesi pembelajaran atau kerja sebenar di bilik editing. Setiap istilah turut disertakan contoh penggunaan ringkas supaya pelatih dapat mengaitkan definisi teknikal dengan situasi kerja sebenar yang mungkin dihadapi semasa latihan praktikal atau penilaian akhir.

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Editing sequence*	Susunan klip video yang telah disunting dalam timeline	Sequence dikonform selepas offline edit selesai
Locked sequence*	Sequence yang tempohnya telah muktamad	Title hanya diaplikasikan selepas sequence dikunci

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Picture lock*	Pengesahan rasmi bahawa visual sequence tidak akan berubah	Diperoleh daripada Director sebelum titling
Timecode*	Kod masa (jam:minit:saat:frame) dalam sequence	Title diletakkan pada timecode 00:05:12:04
Safe area*	Kawasan dalam frame yang dijamin tidak terpotong overscan	Logo diletakkan dalam title-safe area
Action safe*	Sempadan ~90% frame untuk elemen visual utama	Pergerakan pelakon kekal dalam action safe
Title safe*	Sempadan ~80% frame untuk teks dan grafik	Lower third diletakkan dalam title safe
Overscan*	Pemotongan tepi frame oleh sesetengah paparan TV	Overscan menyebabkan tepi frame tidak kelihatan
Credit title*	Senarai kredit produksi pada pembukaan/penutup	Kredit kru dipaparkan selepas tamat cerita
Roll credit*	Kredit bergulir menegak dari bawah ke atas	Roll credit penutup drama selama 60 saat
Crawl credit*	Kredit bergerak melintang skrin	Crawl credit digunakan untuk berita kilat
Opening sequence*	Paparan tajuk rasmi produksi pada pembukaan	Opening sequence dokumentari berdurasi 30 saat
Sub-title*	Teks terjemahan/transkripsi dialog	Sarikata BM untuk dialog bahasa Inggeris
Lower third*	Grafik nama & jawatan pembicara	"Ahmad bin Ali, Pengurus Projek"
Title generator*	Alat dalam NLE untuk mencipta title	Essential Graphics dalam Premiere Pro
Motion graphic*	Grafik beranimasi yang digunakan dalam title	Logo beranimasi pada opening sequence
Brand consistency*	Keselaran visual sepanjang produksi	Font dan warna title sama di semua episod
Lower-third list*	Senarai nama/jawatan pembicara daripada Producer	Disemak sebelum titling dimulakan
Continuity sheet*	Dokumen rujukan urutan adegan	Digunakan untuk sahkan kedudukan title
DIT sheet*	Dokumen metadata klip daripada Digital Imaging Technician	Disemak untuk selaraskan dengan EDL
.mogrt*	Format fail template grafik Motion Graphics (Premiere)	Template lower third disimpan sebagai .mogrt

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Fusion*	Modul grafik/compositing dalam DaVinci Resolve	Title dicipta menggunakan Fusion
Frame rate*	Kadar bingkai video (fps)	Projek disunting pada 25fps
Broadcast safe*	Spesifikasi teknikal yang dipatuhi untuk siaran TV	Title mesti mematuhi broadcast safe
4K UHD*	Resolusi video 3840×2160 piksel	Drama bersiri dihasilkan dalam format 4K UHD

PETA MINDA TEKS

Peta minda berikut memberikan gambaran keseluruhan struktur nota ini, membantu pelatih mengingat kembali susunan topik dari peringkat persediaan sequence sehingga aplikasi kedudukan title yang lengkap. Pelatih digalakkan merujuk peta minda ini semasa sesi ulang kaji sebelum penilaian, kerana ia meringkaskan kesemua sub-topik teknikal, prosedur, dan kajian kes yang telah dibincangkan sepanjang kedua-dua bab tanpa perlu membaca semula keseluruhan teks penuh.

- Bab 1: Editing sequence
- Pratonton dan persediaan sequence
- Sebab sequence mesti dikunci sebelum titling
- Menyemak maklumat sebelum titling (skrip, lower-third list, continuity sheet, DIT sheet)
- Penentuan bahasa dan gaya title (brand consistency)
- Contoh studio: dokumentari, iklan TV, korporat, drama bersiri
- Prosedur persediaan sequence (6 langkah)
- Kesilapan biasa & pencegahan
- Senarai semak kualiti persediaan
- Kajian kes: kesan tiada picture lock
- Bab 2: Titling position
- Jenis-jenis kedudukan titling (5 jenis)
- Safe area (action safe, title safe)
- Credit title (roll, crawl)
- Opening sequence
- Sub-title
- Lower third
- Perbandingan sub-title vs lower third
- Langkah kerja aplikasi titling (8 langkah)
- Kesilapan biasa & pencegahan
- Senarai semak kualiti aplikasi titling
- Kajian kes: crawl credit terpotong akibat overscan

SOALAN:

- Soalan: Apakah maksud "safe area" dalam konteks titling dan mengapa ia masih relevan pada era penyiaran digital?

Jawapan model: Safe area ialah kawasan dalam frame (action safe ~90%, title safe ~80%) yang menjamin elemen penting tidak terpotong oleh overscan skrin TV; ia masih relevan sebagai standard industri broadcast untuk memastikan keserasian merentasi pelbagai jenis dan saiz paparan.

• Soalan: Apakah perbezaan antara "sub-title" dan "lower third"?

Jawapan model: Sub-title ialah teks terjemahan/transkripsi dialog yang segerak dengan pertuturan, manakala lower third ialah grafik nama dan jawatan pembicara yang dipaparkan pada satu pertiga bawah frame semasa wawancara atau pembentangan.

• Soalan: Mengapa editing sequence perlu dikunci (locked) dari segi masa sebelum titling ditambah?

Jawapan model: Kerana sebarang perubahan tempoh selepas title ditambah akan menyebabkan title tidak lagi sepadan dengan visual atau dialog yang berkaitan, menyebabkan kerja titling perlu diulang.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan:

- Ohanian, T. A., & Phillips, M. E. (2013). **Digital filmmaking: The changing art and craft of making motion pictures** (2nd ed.). Focal Press.
- Meyer, C., & Meyer, T. (2015). **Creating motion graphics with After Effects** (6th ed.). Focal Press.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C05 / ONLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Import Edit-Decision-List (EDL) W02 / Apply visual elements to editing sequences W03 / Apply titling to editing sequences W04 / Perform colour correction W05 / Apply balanced audio to editing sequence W06 / Perform final online submission		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C05/NP(4/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 23

W04 / Perform colour correction

TAJUK:

Colour Correction dalam Online Visual Editing

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan mengaplikasikan colour correction ke atas shot dalam editing sequence semasa peringkat online. Selepas mempelajari nota ini, Bakat akan dapat: mengesahkan editing sequence berdasarkan keperluan resolusi visual; melaraskan colour correction shot secara kreatif berdasarkan tema dan mood projek; dan mempersembahkan editing sequence mengikut keperluan projek. Nota ini merangkumi tiga topik utama — *Understanding vectorscope and waveform*, *Visual colour enhancement* (white balance, brightness and contrast, chroma colour, temperature), serta *Colour theme / concept* — yang membentuk asas kompetensi seorang Online Editor Tahap 3 dalam memastikan hasil akhir sesebuah produksi kekal tepat dari segi teknikal dan konsisten dari segi kreatif sebelum diserahkan untuk pengesahan penerbitan. Ketiga-tiga topik ini disusun secara progresif — bermula daripada alat pengukuran objektif, diikuti kawalan parameter warna secara teknikal, dan berakhir dengan penyatuan keseluruhan keputusan warna di bawah satu visi kreatif yang konsisten — supaya Bakat dapat mengikuti aliran kerja sebenar seorang Editor Tahap 3 di studio online editing.

PENERANGAN:

Bab 1: Understanding vectorscope and waveform

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan fungsi waveform monitor dan vectorscope dalam proses grading.
- Membezakan kegunaan kedua-dua scope dan bila setiap satu digunakan.
- Mengesan clipping, crushing, dan colour cast menggunakan scope dengan tepat.
- Mengesahkan editing sequence berdasarkan keperluan resolusi visual dan spesifikasi broadcast/cinema.

1. Pengenalan

Sebelum seorang Editor Tahap 3 boleh membuat sebarang keputusan kreatif tentang warna, dia perlu terlebih dahulu mempunyai alat pengukuran yang objektif. Mata manusia mudah tertipu oleh persekitaran — monitor yang terlalu terang di dalam bilik gelap, cahaya ambien berwarna dari skrin lain, atau sekadar keletihan mata selepas berjam-jam menyunting — semuanya menyebabkan penilaian warna secara visual semata-mata menjadi tidak boleh dipercayai. Justeru, *scope* (waveform monitor dan vectorscope) menjadi rujukan mutlak yang tidak terjejas oleh faktor persekitaran, dan menjadi keperluan asas sebelum sebarang pelarasan *colour correction* bermula pada peringkat online. Dalam konteks kompetensi Editor Tahap 3 di bawah CU Online Visual Editing, penguasaan scope bukan sekadar kemahiran teknikal pilihan, tetapi satu keperluan wajib sebelum sebarang keputusan colour correction dibuat — kerana

keputusan yang dibuat berdasarkan penglihatan mata semata-mata sukar dipertahankan semasa sesi semakan bersama Director, Producer, atau pihak penyiaran yang mempunyai spesifikasi teknikal ketat. Editor yang tidak biasa merujuk scope cenderung menghasilkan output yang kelihatan baik pada monitor sendiri tetapi gagal semasa quality control (QC) di peringkat seterusnya, menyebabkan kerja perlu diulang dan menjejaskan jadual penghantaran projek.

2. Konsep dan definisi

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Waveform monitor*	Alat yang memaparkan taburan aras kecerahan (luminance) imej
Vectorscope*	Alat yang memaparkan taburan ketepuan dan rona warna (hue/saturation) imej
IRE (Institute of Radio Engineers)*	Unit pengukuran aras video pada waveform, dari 0 hingga 100
Clipping*	Highlight terlalu terang sehingga hilang detail
Crushing*	Shadow terlalu gelap sehingga hilang detail
Colour cast*	Kecenderungan keseluruhan imej ke satu warna tertentu (contoh: kebiruan)
Flesh tone line*	Garis rujukan pada vectorscope untuk menyemak kewarnaan kulit manusia
Broadcast safe*	Had aras video/warna yang dibenarkan untuk penyiaran televisyen

3. Waveform monitor — struktur dan bacaan

Waveform monitor memaparkan taburan aras kecerahan (luminance) sesuatu imej daripada gelap (0 IRE) ke terang (100 IRE) merentasi lebar frame, dengan paksi-x mewakili kedudukan mendatar dalam frame dan paksi-y mewakili aras kecerahan. Editor menggunakannya untuk mengesan sama ada imej "clipped" (terlalu terang, hilang detail highlight) atau "crushed" (terlalu gelap, hilang detail shadow), dan untuk memastikan aras video mematuhi had "broadcast safe" (biasanya 0–100 IRE atau 0–100% bergantung kepada piawaian rantau — Rec. 601/709 untuk siaran TV, manakala projek digital-only kadangkala membenarkan julat lebih luas). Apabila garis waveform "terpotong rata" (flat-lined) di bahagian atas graf, ini menunjukkan clipping pada highlight; apabila terpotong rata di bahagian bawah, ini menunjukkan crushing pada shadow.

4. Vectorscope — struktur dan bacaan

Vectorscope memaparkan taburan ketepuan (saturation) dan rona warna (hue) imej dalam bentuk graf bulat, dengan sasaran warna standard (seperti kulit manusia — "flesh tone line") sebagai rujukan. Editor menggunakan vectorscope untuk mengesan colour cast (imej cenderung ke satu warna tertentu, contohnya terlalu kebiruan) dan untuk memastikan warna kulit kelihatan natural. Enam sasaran warna primer dan sekunder (merah, magenta, biru, cyan, hijau, kuning) dipaparkan sebagai kotak sasaran (target

box) di pinggir graf; jika taburan warna imej meleret keluar dari kotak sasaran secara konsisten, ini menandakan ketepuan berlebihan atau kesilapan white balance.

5. Perbandingan penggunaan kedua-dua scope

Scope	Mengukur	Kegunaan Utama	Bila Digunakan
Waveform monitor	Aras kecerahan (luminance), 0–100 IRE	Kesan clipping/crushing; pastikan broadcast safe	Semasa exposure check, sebelum grading warna
Vectorscope	Ketepuan & rona warna (hue/saturation)	Kesan colour cast; pastikan warna kulit natural	Semasa white balance dan grading kreatif

Kedua-dua scope ini digunakan serentak semasa proses grading bagi memastikan hasil akhir konsisten di semua peralatan paparan dan mematuhi spesifikasi teknikal penyiaran. Dalam amalan studio sebenar, kedua-dua monitor biasanya dipaparkan bersebelahan pada skrin sekunder editor sepanjang sesi colour correction, bukan hanya diperiksa sekali sahaja pada akhir proses. Sesetengah Editor turut menggunakan pendekatan "scope-first workflow" — merujuk scope sebelum melihat imej pada monitor pratonton utama — bagi mengelakkan bias visual daripada mempengaruhi penilaian objektif pada peringkat awal diagnosis sesuatu klip, sebelum kemudian kembali kepada monitor pratonton untuk penilaian estetik dan kreatif.

6. Kalibrasi monitor sebagai prasyarat scope

Sebelum scope digital sekalipun boleh dipercayai sepenuhnya, monitor rujukan (reference monitor) yang digunakan oleh Editor perlu dikalibrasi mengikut piawaian yang diiktiraf — biasanya Rec. 709 untuk kandungan HD/broadcast, atau ruang warna DCI-P3/Rec. 2020 untuk kandungan cinema/4K. Kalibrasi ini melibatkan penetapan kecerahan puncak (peak luminance), titik putih (white point), dan gamma monitor menggunakan alat probe warna (colorimeter) khusus, dan biasanya dijalankan oleh jurutera penyiaran atau kakitangan teknikal studio pada jadual tetap (contohnya setiap minggu atau sebelum setiap sesi grading penting). Tanpa kalibrasi yang betul, walaupun bacaan pada waveform dan vectorscope adalah tepat secara matematik, tanggapan visual Editor terhadap warna pada skrin masih boleh mengelirukan, menyebabkan keputusan kreatif yang salah walaupun data teknikal betul.

7. Ralat parallax dan had scope digital dalam perisian editing

Walaupun waveform dan vectorscope digital yang terbina dalam perisian editing moden (built-in scope) amat memadai untuk kebanyakan kerja online editing, Editor Tahap 3 perlu sedar bahawa terdapat perbezaan antara scope perisian (software scope) dan scope perkakasan (hardware scope) yang digunakan di studio penyiaran profesional. Scope perkakasan biasanya lebih tepat kerana ia membaca isyarat video secara terus daripada output kad video (video card output) tanpa melalui lapisan pemprosesan tambahan sistem operasi komputer, manakala scope perisian bergantung kepada bagaimana aplikasi tersebut mentafsir dan memaparkan data video. Bagi produksi berskala kecil dan sederhana, scope perisian sudah mencukupi; namun bagi penghantaran akhir ke stesen TV nasional atau produksi cinema-release, semakin akhir

menggunakan scope perkakasan di suite QC studio tetap diperlukan sebagai lapisan pengesahan tambahan sebelum kelulusan muktamad.

9. Julat dinamik dan latitud footage

Julat dinamik (dynamic range) merujuk kepada jurang antara bahagian paling gelap dan paling terang yang dapat dirakam oleh kamera tanpa kehilangan detail. Footage yang dirakam menggunakan profil "log" (contohnya S-Log, C-Log, V-Log) mempunyai latitud yang lebih luas berbanding footage "Rec. 709 standard", membolehkan lebih banyak ruang untuk pelarasan semasa grading tanpa risiko clipping atau crushing. Walau bagaimanapun, footage log kelihatan "flat" dan pudar semasa pratonton awal — ini adalah normal dan disengajakan, kerana warna sebenar akan "dipulihkan" semasa proses grading menggunakan LUT asas (rujuk Bab 3) sebelum pelarasan lanjut. Editor Tahap 3 perlu mengenali footage log daripada waveform yang menunjukkan taburan sempit di tengah julat IRE, berbanding footage Rec. 709 standard yang biasanya menggunakan julat IRE lebih penuh sejak dari peringkat rakaman.

10. Mengesan dan menguruskan kamera pelbagai jenis dalam satu produksi

Produksi yang menggunakan lebih daripada satu jenis kamera (multi-camera setup) — contohnya kombinasi kamera sinema utama dengan kamera aksi kecil (action camera) untuk sudut tertentu, atau kamera B-roll berbeza jenama — sering menghasilkan footage dengan ciri warna dan julat dinamik yang berbeza-beza walaupun dirakam pada masa dan lokasi yang sama. Editor Tahap 3 perlu menggunakan waveform dan vectorscope untuk mengenal pasti perbezaan asas ini terlebih dahulu (contohnya kamera A mungkin merakam dengan kontras lebih tinggi berbanding kamera B), sebelum melakukan penyeragaman awal (base-level matching) supaya kesemua sumber kamera kelihatan sepadan dari segi exposure dan warna sebelum proses grading kreatif bermula. Kegagalan melakukan langkah ini pada peringkat awal sering menyebabkan lompatan warna yang ketara apabila sequence beralih antara sudut kamera berbeza dalam scene yang sama.

11. Waveform RGB Parade sebagai lanjutan waveform luma

Selain waveform standard yang memaparkan luminance keseluruhan, kebanyakan perisian editing profesional turut menyediakan mod "RGB Parade" yang memisahkan waveform kepada tiga saluran warna berasingan — merah, hijau, dan biru — dipaparkan bersebelahan. Mod ini amat berguna untuk mengesan colour cast dengan lebih tepat berbanding waveform luma biasa, kerana Editor dapat melihat secara terus jika satu saluran warna (contohnya saluran biru) secara konsisten lebih tinggi atau lebih rendah berbanding dua saluran lain merentasi keseluruhan imej — petunjuk jelas kepada colour cast yang perlu dibetulkan melalui white balance. RGB Parade sering digunakan bersama vectorscope sebagai kaedah pengesahan berganda (cross-check) sebelum Editor mengesahkan sesuatu klip bebas daripada colour cast yang tidak disengajakan.

12. Contoh sebenar studio

Jenis Projek	Format / Frame Rate	Keperluan Scope	Deliverable
Iklan TV 30 saat	1920×1080, 25 fps, ProRes 422	Waveform ketat pada 0–100 IRE (broadcast)	H.264 mezzanine + master ProRes untuk stesen TV
Video korporat 3 minit	1920×1080, 25 fps, H.264	Waveform longgar (web-safe, tiada had ketat broadcast)	MP4 H.264 untuk YouTube/laman korporat
Dokumentari 24 minit	3840×2160 (4K UHD), 25 fps, DNxHR HQ	Vectorscope penting untuk konsistensi warna kulit merentasi lokasi berbeza	Master 4K DNxHR + versi TV 1080i mengikut stesen
Drama bersiri (episod 45 minit)	DCI 4096×2160, 23.976 fps, ProRes 4444	Kedua-dua scope untuk grading sinematik dan pematuhan cinema-release	Digital Cinema Package (DCP) + master ProRes untuk streaming

Sebagai contoh, dalam projek iklan TV 30 saat, editor akan merujuk waveform secara berterusan kerana pengiklan dan stesen TV amat sensitif terhadap pematuhan broadcast-safe — sebarang aras yang clipped boleh menyebabkan iklan ditolak semasa quality control (QC) sebelum disiarkan.

9. Prosedur langkah demi langkah — menyemak imej menggunakan scope

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Buka panel Lumetri Scopes / Color page	Adobe Premiere Pro / DaVinci Resolve	Panel waveform + vectorscope aktif	Panel dipaparkan tanpa ralat
2	Pilih klip yang hendak disemak pada timeline	Timeline editor	Klip aktif dalam preview	Playhead berada pada klip betul
3	Perhatikan bacaan waveform untuk highlight/shadow	Waveform monitor	Julat IRE direkodkan	Tiada bahagian terpotong rata melampau
4	Perhatikan bacaan vectorscope untuk colour cast	Vectorscope	Taburan hue/saturation direkodkan	Warna kulit berada dekat flesh tone line
5	Bandingkan bacaan dengan spesifikasi broadcast/cinema projek	Rujukan spesifikasi produksi	Nota penyimpangan (jika ada)	Aras selari dengan had yang ditetapkan
6	Tandakan klip bermasalah untuk pembetulan	Marker / label pada timeline	Senarai klip untuk colour correction	Semua klip bermasalah ditandakan
7	Simpan tetapan scope sebagai preset untuk sesi seterusnya	Preset manager perisian	Preset scope tersimpan	Preset boleh dimuat semula

10. Kesilapan biasa & cara elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menilai warna hanya melalui mata tanpa scope	Warna tidak konsisten antara peralatan paparan	Sentiasa rujuk waveform/vectorscope sebelum membuat keputusan kreatif
Mengkalibrasi monitor secara tidak betul sebelum sesi	Bacaan visual mengelirukan walaupun scope betul	Kalibrasi monitor mengikut jadual studio sebelum setiap sesi grading
Mengabaikan clipping kecil pada highlight	Detail hilang semasa penukaran format akhir	Semak waveform pada setiap klip kritikal, bukan sampel rawak
Tidak menyemak flesh tone line untuk warna kulit	Warna kulit kelihatan tidak natural pada output akhir	Bandingkan taburan warna kulit dengan flesh tone line pada vectorscope
Bekerja dalam bilik dengan cahaya ambien tidak terkawal	Persepsi warna terjejas walaupun scope betul	Gunakan bilik grading dengan pencahayaan neutral terkawal

11. Senarai semak kualiti — Bab 1

- ☐ Waveform monitor dan vectorscope dipaparkan sepanjang sesi grading.
- ☐ Monitor grading dikalibrasi mengikut jadual studio.
- ☐ Setiap klip disemak untuk clipping pada highlight.
- ☐ Setiap klip disemak untuk crushing pada shadow.
- ☐ Warna kulit dibandingkan dengan flesh tone line pada vectorscope.
- ☐ Aras video disahkan mematuhi had broadcast/cinema projek.
- ☐ Klip bermasalah ditandakan dengan marker pada timeline.
- ☐ Tetapan scope disimpan sebagai preset untuk rujukan masa hadapan.

12. Perbandingan amalan studio besar dan studio kecil

Studio penyuntingan berskala besar (rumah pasca-produksi komersial) biasanya mempunyai bilik grading khusus (grading suite) dengan pencahayaan neutral terkawal, monitor rujukan yang dikalibrasi secara berkala oleh jurutera penyiaran, dan probe warna khusus. Sebaliknya, studio kecil atau editor bebas (freelance) mungkin hanya bergantung kepada monitor komputer biasa dan kalibrasi perisian (software calibration) tanpa probe fizikal. Walaupun perbezaan peralatan ini wujud, prinsip asas penggunaan waveform dan vectorscope kekal sama — malah, bagi editor yang bekerja dalam persekitaran kurang ideal, pergantungan kepada bacaan scope digital (berbanding penglihatan mata semata-mata) menjadi lebih kritikal kerana ketidakpastian tanggapan visual akibat monitor yang tidak dikalibrasi sepenuhnya. Editor Tahap 3 perlu sedar akan had peralatan yang digunakan dan mengimbangi keputusan kreatif dengan bacaan objektif scope, tanpa mengira saiz studio tempat mereka bekerja.

13. Kajian kes ringkas

Dalam satu produksi dokumentari 24 minit yang dirakam di tiga lokasi berbeza (dalam rumah, luar bandar waktu senja, dan studio berlampu buatan), editor mendapati footage dari lokasi luar bandar menunjukkan colour cast oren yang ketara pada vectorscope akibat cahaya matahari terbenam. Editor merujuk waveform untuk memastikan highlight

langit tidak clipped, kemudian menggunakan vectorscope untuk mengesan sejauh mana taburan warna terpesong daripada neutral axis. Sebelum membuat sebarang pelarasan, editor turut menyemak sama ada footage tersebut dirakam menggunakan profil log atau Rec. 709 standard, kerana pendekatan pelarasan yang betul berbeza mengikut profil rakaman — footage log memerlukan LUT pemulihan asas terlebih dahulu sebelum pelarasan halus dilakukan. Keputusannya, editor melaraskan white balance klip berkenaan secara berperingkat sambil terus memerhati kedua-dua scope, menghasilkan footage yang lebih neutral tetapi masih mengekalkan sedikit kehangatan warna sebagai pilihan kreatif yang disengajakan, bukan kesilapan teknikal. Keputusan ini kemudiannya disahkan bersama Director sebelum diteruskan ke peringkat colour theme keseluruhan dokumentari.

13a. Parameter teknikal & nilai lazim scope

Bagi memudahkan Editor Tahap 3 membuat rujukan pantas semasa sesi grading tanpa perlu menghafal semula setiap piawaian daripada awal, jadual di bawah merumuskan nilai teknikal lazim yang berkaitan dengan waveform monitor dan vectorscope mengikut amalan industri semasa. Nilai ini bukan angka mutlak yang tidak boleh berubah — spesifikasi sebenar sesebuah produksi tetap perlu dirujuk daripada dokumen delivery spec stesen TV atau platform streaming berkenaan — tetapi ia mewakili julat "selamat" yang biasa digunakan sebagai titik permulaan sebelum pelarasan lanjut.

Parameter Teknikal	Nilai Lazim (Broadcast)	Nilai Lazim (Digital/Web)	Alat Pengukuran
Had highlight (luma)	100 IRE (0 dB)	100–109% (sedikit longgar)	Waveform monitor
Had shadow (luma)	0 IRE (7.5 IRE untuk NTSC lama)	0 IRE	Waveform monitor
Ketepuan maksimum (chroma)	100% legal chroma	Boleh melebihi 100% pada platform tertentu	Vectorscope + gamut display
Frame rate broadcast TV Malaysia	25 fps (PAL)	24/25/30 fps (fleksibel)	Metadata klip
Resolusi HD standard	1920×1080	1920×1080 hingga 3840×2160	Timeline settings
Ruang warna rujukan	Rec. 709	Rec. 709 / sRGB	Colour space settings

Sebagai contoh penggunaan jadual ini, apabila Editor Tahap 3 menerima footage yang akan dihantar terus ke stesen TV tempatan, had 100 IRE pada highlight mesti dipatuhi dengan ketat kerana peralatan pemancar (transmitter) stesen boleh menolak isyarat yang melebihi had ini secara automatik, menyebabkan siaran terganggu. Sebaliknya, bagi kandungan yang hanya diedarkan melalui platform digital seperti YouTube atau media sosial, sedikit kelonggaran pada highlight (sehingga 109%) biasanya masih diterima kerana platform tersebut menggunakan pemampatan (compression) dan paparan skrin yang berbeza daripada sistem broadcast konvensional. Walau bagaimanapun, amalan baik ialah sentiasa merujuk spesifikasi rasmi platform sasaran sebelum menghantar fail akhir, kerana had ini boleh berbeza mengikut dasar teknikal setiap syarikat penyiaran atau platform pada masa tertentu. Editor Tahap 3 yang

menghafal jadual rujukan ini akan dapat membuat keputusan pantas semasa sesi grading tanpa perlu berhenti untuk menyemak dokumen spesifikasi setiap kali, sekali gus mempercepatkan aliran kerja tanpa menjejaskan ketepatan teknikal.

14. Rumusan

Waveform dan vectorscope adalah alat objektif yang menggantikan pergantungan semata-mata pada penglihatan mata; kedua-duanya digunakan bersama untuk mengawal kecerahan dan warna secara tepat. Waveform memberi tumpuan kepada aras kecerahan (luminance) dan pematuan broadcast-safe, manakala vectorscope memberi tumpuan kepada ketepatan, rona warna (hue/saturation), dan kewarnaan kulit — kedua-dua fungsi ini tidak boleh ditukar ganti antara satu sama lain kerana setiap alat mengukur dimensi imej yang berbeza sama sekali. Penguasaan kedua-dua alat ini adalah prasyarat mutlak sebelum seorang Editor Tahap 3 boleh melangkah ke peringkat pelarasan warna kreatif yang dibincangkan dalam Bab 2 dan Bab 3. Ringkasnya, urutan kerja yang betul bermula dengan mempratonton sequence dan mengenal pasti shot bermasalah, merujuk kedua-dua scope untuk penilaian objektif, melakukan pelarasan mengikut spesifikasi produksi, dan akhirnya mempersembahkan hasil untuk pengesahan — satu rangkaian langkah yang menjadi asas kepada keseluruhan kompetensi *Perform colour correction* dalam CU ini.

15. False colour sebagai alat bantu tambahan

Selain waveform dan vectorscope, sesetengah kamera dan perisian editing menyediakan mod paparan "false colour", yang memetakan aras kecerahan tertentu kepada warna khusus (contohnya merah untuk kawasan clipped, biru/ungu untuk kawasan crushed, hijau untuk aras exposure kulit yang ideal) bagi memudahkan pengesanan pantas semasa semakan awal. Walaupun false colour bukan pengganti kepada waveform dan vectorscope, ia berguna sebagai alat pemeriksaan pantas (quick-check tool) sebelum Editor menggunakan scope yang lebih terperinci untuk pengesahan akhir, terutamanya semasa menyemak sejumlah besar klip dalam masa yang singkat pada peringkat awal proses online editing.

Soalan Refleksi

- Bagaimanakah anda akan menerangkan kepada seorang Editor baharu perbezaan antara "clipping" dan "crushing" menggunakan waveform monitor?
- Dalam situasi apakah vectorscope lebih penting berbanding waveform, dan sebaliknya?

Bab 2: Visual colour enhancement i.e.: White balance, Brightness and contrast, Chroma colour, Temperature

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti empat parameter kawalan warna utama.
- Menjelaskan kesan setiap parameter terhadap imej dan naratif projek.

- Melaraskan colour correction shot secara kreatif berdasarkan tema dan mood projek.
- Mengelakkan pelarasan berlebihan yang menyebabkan imej tidak natural.

1. Pengenalan

Setelah Editor menguasai penggunaan scope pada Bab 1, langkah seterusnya ialah mengaplikasikan pelarasan sebenar ke atas imej. *Visual colour enhancement* merujuk kepada empat parameter kawalan warna utama yang digunakan secara berperingkat dan saling berkait — white balance, brightness and contrast, chroma colour, dan temperature. Editor Tahap 3 perlu memahami bahawa setiap parameter ini bukan sahaja alat pembetulan teknikal, tetapi juga alat kawalan mood dan penceritaan visual yang mempengaruhi bagaimana penonton merasakan sesebuah scene. Keempat-empat parameter ini juga saling berkait dengan piawaian teknikal industri seperti ITU-R BT.709 (Rec.709) bagi kandungan HD standard dan EBU R103 bagi loudness audio semasa penyerahan akhir — walaupun R103 berkaitan audio dan bukan warna, ia sering disebut bersekali dalam spesifikasi penyerahan (delivery spec) yang sama dengan had legal luma/chroma, dan Editor Tahap 3 perlu biasa membaca keseluruhan dokumen spesifikasi tersebut, bukan hanya bahagian warna sahaja.

2. Konsep dan definisi

Istilah (EN)	Maksud (BM)
White balance*	Pelarasan supaya objek putih kelihatan putih tulen tanpa colour cast
Brightness*	Aras kecerahan keseluruhan imej
Contrast*	Jurang antara bahagian gelap dan terang dalam imej
Chroma*	Komponen warna dalam isyarat video (ketepuan dan rona)
Saturation*	Tahap keamatan/kepekatan sesuatu warna
Hue*	Rona atau jenis warna (merah, hijau, biru, dan sebagainya)
Colour temperature*	Ukuran "kehangatan" atau "kesejukan" warna cahaya, dalam unit Kelvin (K)
Kelvin (K)*	Unit ukuran suhu warna; nilai rendah = hangat (oren), nilai tinggi = sejuk (biru)

3. Parameter kawalan warna

Parameter	Fungsi	Kesan Jika Salah Laras
White balance	Objek putih kelihatan putih tulen tanpa colour cast	Imej kelihatan terlalu kuning/biru
Brightness and contrast	Laras kecerahan keseluruhan dan jurang gelap-terang	Imej "flat" atau "clipped"
Chroma colour	Laras ketepuan (saturation) dan rona (hue) kawasan tertentu	Warna kulit terjejas jika tidak berhati-hati

Parameter	Fungsi	Kesan Jika Salah Laras
Temperature	Laras suhu warna (Kelvin) untuk mood	Mood tidak sepadan dengan naratif scene

4. White balance — teknik dan amalan

White balance adalah asas kepada semua pelarasan warna seterusnya. Sebelum mengubah mood atau ketepuan, editor perlu memastikan objek yang sepatutnya berwarna putih atau kelabu neutral (seperti kad putih, dinding, atau pakaian putih dalam frame) benar-benar kelihatan neutral pada monitor yang telah dikalibrasi. Kebanyakan perisian editing menyediakan alat "white balance picker" yang membolehkan editor mengklik terus pada titik yang sepatutnya neutral, dan perisian secara automatik melaraskan keseluruhan imej berdasarkan titik tersebut. Walau bagaimanapun, editor Tahap 3 perlu berhati-hati kerana automasi ini kadangkala tersasar jika titik yang dipilih sebenarnya bukan neutral tulen (contohnya kulit manusia yang secara semula jadi mempunyai rona kuning/merah).

5. Brightness and contrast — teknik dan amalan

Brightness mengawal kecerahan keseluruhan imej, manakala contrast mengawal jurang antara bahagian paling gelap dan paling terang. Pelarasan yang berlebihan pada brightness boleh menyebabkan highlight clipped (kehilangan detail terang) atau shadow crushed (kehilangan detail gelap), yang kedua-duanya boleh disahkan menggunakan waveform monitor yang dipelajari dalam Bab 1. Contrast yang terlalu tinggi menghasilkan imej yang "keras" (harsh) dengan peralihan tona yang mendadak, manakala contrast yang terlalu rendah menghasilkan imej "flat" yang kelihatan kurang bertenaga — walaupun imej flat kadangkala sengaja dikekalkan pada peringkat offline untuk memberi lebih ruang (latitude) semasa grading online.

6. Chroma colour — teknik dan amalan

Chroma merangkumi dua komponen: ketepuan (saturation) dan rona (hue). Editor boleh melaraskan ketepuan keseluruhan imej untuk menjadikannya lebih hidup (vivid) atau lebih terkawal (muted), dan boleh melaraskan rona kawasan tertentu — contohnya, memperhalusi rona warna kulit tanpa menjejaskan warna latar belakang menggunakan alat *secondary colour correction* atau *qualifier/mask*. Ketepuan berlebihan sering menyebabkan "colour banding" (jaluran warna kelihatan pada kawasan gradien halus seperti langit) dan warna kulit yang tidak natural, terutamanya jika projek akan disiarkan pada peralatan penyiaran berbanding platform digital semata-mata.

7. Temperature — teknik dan amalan

Temperature melibatkan pelarasan suhu warna dalam unit Kelvin untuk mencipta mood tertentu. Suhu rendah (lebih oren/hangat, sekitar 2500K–4000K) memberi kesan nostalgia atau mesra, manakala suhu tinggi (lebih biru/sejuk, sekitar 7000K–10000K) memberi kesan dramatik atau klinikal — editor melaraskan parameter ini secara berperingkat dan sentiasa merujuk kembali kepada waveform/vectorscope untuk mengelakkan pelarasan berlebihan. Sebagai rujukan amalan industri, cahaya matahari tengah hari berada sekitar 5600K (neutral daylight), manakala cahaya lampu tungsten

dalam studio berada sekitar 3200K (hangat). Editor Tahap 3 juga perlu membezakan antara "temperature" sebagai pelarasan kreatif pasca-produksi dengan "white balance kamera" yang ditetapkan semasa rakaman — kedua-duanya berkait tetapi tidak sama; white balance kamera menetapkan titik neutral asas semasa rakaman berlaku, manakala pelarasan temperature semasa grading adalah keputusan kreatif tambahan yang dibuat selepas white balance asas telah disahkan betul menggunakan vectorscope, seperti yang diterangkan pada sub-topik 4.

8. Secondary colour correction — melampaui pelarasan global

Setakat sub-topik 4 hingga 7, semua pelarasan yang dibincangkan adalah **primary correction** — pelarasan yang terpakai kepada keseluruhan frame secara serentak. Namun dalam banyak situasi, Editor Tahap 3 perlu melakukan **secondary correction**, iaitu pelarasan yang hanya terpakai kepada kawasan tertentu dalam frame. Ini dicapai menggunakan alat **qualifier** (memilih julat warna tertentu, contohnya "semua piksel biru langit") atau **mask/power window** (memilih kawasan geografi tertentu dalam frame, contohnya "hanya bahagian kiri frame"). Sebagai contoh, jika warna kulit pelakon kelihatan terlalu kekuningan tetapi latar belakang sudah betul, Editor boleh menggunakan qualifier untuk memilih julat warna kulit sahaja dan melaraskan hue/saturation kawasan tersebut tanpa menjejaskan bahagian lain frame. Kemahiran ini menjadi jambatan penting antara pelarasan teknikal (Bab 2) dan pembinaan colour theme menyeluruh (Bab 3).

9. Kesan pelarasan warna terhadap format penghantaran berbeza

Editor Tahap 3 juga perlu sedar bahawa kesan visual pelarasan warna yang sama boleh berbeza bergantung kepada peranti dan format penghantaran akhir. Sequence yang dilihat kelihatan seimbang pada monitor grading profesional mungkin kelihatan terlalu gelap pada telefon pintar (yang biasanya mempunyai kecerahan skrin lebih tinggi dan ruang warna berbeza), atau terlalu tepu pada televisyen rumah dengan tetapan kilang "vivid mode". Oleh itu, amalan baik ialah melakukan semakan akhir pada lebih daripada satu jenis peranti paparan sebelum sequence disahkan sepenuhnya, terutamanya bagi kandungan yang akan diedarkan merentasi pelbagai platform seperti TV, laman web, dan media sosial dalam masa yang sama.

10. Hubungan antara empat parameter dan urutan kerja yang disyorkan

Walaupun keempat-empat parameter (white balance, brightness/contrast, chroma, temperature) telah diterangkan secara berasingan, dalam amalan sebenar mereka saling mempengaruhi antara satu sama lain. Menukar white balance akan turut mengubah bacaan pada vectorscope untuk chroma; menukar contrast akan turut mengubah persepsi ketepuan warna (kesan yang dikenali sebagai "perceptual saturation shift"). Oleh itu, urutan kerja yang disyorkan oleh amalan industri ialah: (i) selesaikan exposure/brightness asas menggunakan waveform, (ii) selesaikan white balance menggunakan vectorscope dan picker, (iii) laraskan contrast untuk struktur tona yang dikehendaki, (iv) baharu kemudian laraskan chroma dan temperature untuk kesan kreatif. Melangkau urutan ini — contohnya melaraskan chroma sebelum white balance

diselesaikan — sering menyebabkan Editor perlu mengulang kerja dari awal apabila color cast asas akhirnya disedari.

11. Pertimbangan aksesibiliti warna dalam colour correction

Satu aspek yang semakin diberi perhatian dalam industri ialah aksesibiliti warna bagi penonton yang mengalami buta warna (colour vision deficiency), yang merangkumi anggaran 1 daripada 12 lelaki secara global. Walaupun ini bukan keperluan wajib dalam kebanyakan spesifikasi broadcast konvensional, Editor Tahap 3 yang bekerja pada kandungan pendidikan atau korporat yang mementingkan capaian meluas (inclusive design) perlu peka bahawa pergantungan semata-mata kepada perbezaan hue (contohnya warna merah lawan hijau sebagai satu-satunya penanda visual dalam grafik atau lower-third) boleh menyukarkan sebahagian penonton. Amalan baik ialah memastikan kontras luminance yang mencukupi antara elemen penting supaya maklumat tetap dapat difahami walaupun tanpa bergantung sepenuhnya kepada perbezaan warna semata-mata.

12. Contoh sebenar studio

Jenis Projek	Format / Frame Rate	Pendekatan Temperature	Deliverable
Iklan TV 30 saat (produk kesihatan)	1920×1080, 25 fps, ProRes 422	Temperature neutral-sejuk (~6500K) untuk kesan bersih dan klinikal	Master ProRes + H.264 untuk stesen TV
Video korporat 3 minit (syarikat teknologi)	1920×1080, 25 fps, H.264	Temperature sejuk-neutral untuk kesan moden dan profesional	MP4 untuk laman web korporat
Dokumentari 24 minit (kehidupan luar bandar)	3840×2160, 25 fps, DNxHR HQ	Temperature hangat pada scene senja/pagi untuk mood nostalgia	Master 4K + versi broadcast 1080i
Drama bersiri (adegan tegang malam)	DCI 4096×2160, 23.976 fps, ProRes 4444	Temperature sejuk-kebiruan untuk mood tegang/misteri	DCP + master streaming

12. Prosedur langkah demi langkah — pelarasan visual colour enhancement

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Semak klip menggunakan waveform/vectorscope (rujuk Bab 1)	Lumetri Scopes / DaVinci Color page	Bacaan asas direkodkan	Bacaan awal didokumenkan
2	Laraskan white balance menggunakan picker pada titik neutral	White balance tool	Imej neutral tanpa colour cast	Titik neutral disahkan pada vectorscope
3	Laraskan brightness dan contrast mengikut waveform	Brightness/Contrast atau Lift-Gamma-Gain	Julat tona dalam had broadcast/cinema	Tiada clipping/crushing melampau

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
4	Laraskan chroma (saturation dan hue) mengikut keperluan kreatif	Chroma/Saturation tool	Warna hidup tetapi natural	Warna kulit kekal dekat flesh tone line
5	Laraskan temperature mengikut mood scene yang dikehendaki	Temperature/White Balance wheel	Mood visual sepadan naratif	Rujuk skrip/arahan Director
6	Bandingkan shot dengan shot bersebelahan dalam scene sama	Split-screen / stack comparison	Kesinambungan warna dikenal pasti	Tiada lompatan warna mendadak
7	Simpan pelarasan sebagai "grade" atau preset untuk shot berkaitan	Preset/Grade manager	Grade tersimpan untuk aplikasi pukal	Preset boleh digunakan pada klip lain
8	Preview keseluruhan sequence pada monitor rujukan	Reference monitor	Pengesahan visual akhir	Diluluskan sebelum diteruskan ke Bab 3

13. Kesilapan biasa & cara elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Melaraskan chroma sebelum white balance betul	Warna kulit dan latar terjejas serentak	Sentiasa selesaikan white balance dahulu sebelum chroma
Menaikkan saturation secara melampau untuk kesan "pop"	Colour banding dan warna kulit tidak natural	Rujuk vectorscope, kekalkan warna kulit dekat flesh tone line
Menetapkan temperature tanpa merujuk skrip/mood scene	Mood visual bercanggah dengan naratif	Berbincang dengan Director sebelum menetapkan temperature akhir
Meningkatkan contrast berlebihan untuk kesan "dramatik"	Highlight clipped, shadow crushed, detail hilang	Semak waveform selepas setiap pelarasan contrast
Melaraskan setiap shot secara berasingan tanpa rujukan shot lain	Ketidakkonsistenan warna antara shot dalam scene sama	Gunakan split-screen untuk banding shot bersebelahan

14. Senarai semak kualiti — Bab 2

- ☐ White balance disahkan neutral menggunakan picker dan vectorscope.
- ☐ Brightness dan contrast berada dalam had broadcast/cinema (rujuk waveform).
- ☐ Ketepuan (saturation) tidak menyebabkan colour banding pada kawasan gradien.
- ☐ Rona warna kulit kekal dekat flesh tone line selepas pelarasan chroma.
- ☐ Temperature dipilih berdasarkan mood scene, bukan pilihan sembarangan.
- ☐ Shot bersebelahan dalam scene sama dibandingkan menggunakan split-screen.
- ☐ Grade/preset disimpan untuk aplikasi konsisten pada klip berkaitan.

- ☐ Keseluruhan sequence dipreview pada monitor rujukan sebelum diluluskan.

15. Kajian kes ringkas

Bagi sebuah iklan TV 30 saat untuk jenama minuman tenaga, Director mahukan mood "segar dan bertenaga". Editor mula dengan memastikan white balance neutral pada klip bahan mentah menggunakan picker pada kad putih yang sengaja dimasukkan dalam frame semasa rakaman untuk tujuan rujukan, kemudian meningkatkan sedikit contrast untuk kesan lebih "punchy" sambil sentiasa merujuk waveform bagi mengelakkan clipping pada highlight kemasan produk yang berkilat. Editor seterusnya menaikkan saturation sederhana pada warna produk (kemasan biru-hijau) menggunakan secondary colour correction supaya tidak menjejaskan warna kulit pelakon, dan akhirnya menetapkan temperature sedikit sejuk (~6200K) untuk kesan segar berbanding suhu neutral asal rakaman (~5600K). Setiap pelarasan disimpan sebagai grade berasingan mengikut urutan (exposure, white balance, contrast, secondary produk, temperature) supaya Director boleh diminta memberi maklum balas pada setiap peringkat jika perlu pindaan. Hasilnya, iklan lulus semakan broadcast-safe pada waveform dan mendapat kelulusan Director pada preview pertama kerana mood segar tercapai tanpa mengorbankan ketepatan warna kulit.

16. Automasi berbantuan AI dalam pelarasan warna awal

Perisian editing terkini semakin menawarkan ciri automasi berbantuan kecerdasan buatan (AI) untuk pelarasan warna awal, seperti "Auto Colour" atau "Auto White Balance" yang menganalisis imej dan mencadangkan pelarasan asas secara automatik. Walaupun ciri ini boleh mempercepatkan kerja pada peringkat primary correction, terutamanya untuk projek dengan bilangan klip yang banyak dan tempoh masa terhad, Editor Tahap 3 tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada cadangan automatik tanpa menyemaknya semula menggunakan waveform dan vectorscope. Algoritma automatik biasanya dilatih untuk mencapai "purata neutral" yang selamat, tetapi tidak memahami konteks kreatif atau naratif sesebuah scene — sebagai contoh, ia mungkin cuba "membetulkan" warna hangat yang sengaja dikehendaki untuk mood nostalgia. Justeru, automasi sebaiknya digunakan sebagai titik permulaan pantas, bukan keputusan muktamad.

16a. Penyelesaian masalah pelarasan warna — gejala, punca, tindakan

Semasa melaksanakan visual colour enhancement, Editor Tahap 3 sering menghadapi beberapa masalah berulang yang boleh dikenal pasti dengan cepat sekiranya gejala pada scope dan pada imej dikenali terlebih dahulu. Jadual di bawah menyusun masalah biasa mengikut format penyelesaian masalah (troubleshooting) supaya Editor dapat bertindak balas secara sistematik berbanding cuba pelbagai pelarasan secara rambang, yang selalunya membazir masa sesi grading dan berisiko menghasilkan keputusan yang tidak konsisten antara shot.

Gejala	Punca Berkemungkinan	Tindakan
--------	----------------------	----------

Gejala	Punca Berkemungkinan	Tindakan
Warna kulit kelihatan terlalu merah/oren pada vectorscope	White balance kamera silap tetapan semasa rakaman, atau sumber cahaya campuran (mixed lighting)	Guna white balance picker pada titik neutral; jika gagal, laraskan hue secara manual dengan rujukan flesh tone line
Imej kelihatan "flat" walaupun contrast telah dinaikkan	Footage log belum diberi LUT pemulihan asas sebelum pelarasan	Aplikasikan technical LUT log-to-Rec.709 dahulu, kemudian ulang pelarasan contrast
Satu shot kelihatan lebih tepu berbanding shot bersebelahan dalam scene sama	Pelarasan chroma dibuat secara berasingan tanpa rujukan silang antara shot	Guna split-screen comparison dan padankan ketepuan sebelum finalisasi
Warna langit kelihatan "berjaluran" (banding) selepas saturation dinaikkan	Ketepuan berlebihan pada kawasan gradien halus, atau footage asal berkualiti mampatan rendah	Kurangkan saturation pada kawasan berkenaan menggunakan qualifier; jika perlu, guna dither/noise halus untuk sembunyikan banding
Mood scene tidak sepadan dengan naratif walaupun secara teknikal betul	Temperature dipilih tanpa berbincang dengan Director mengenai mood dikehendaki	Rujuk semula skrip/arahan Director sebelum menetapkan nilai Kelvin akhir

Sebagai panduan am, apabila Editor Tahap 3 berhadapan dengan sebarang masalah warna yang tidak dapat dikenal pasti puncanya dengan segera, langkah pertama yang disyorkan ialah kembali kepada waveform dan vectorscope (Bab 1) untuk mengasingkan sama ada masalah tersebut bersifat teknikal (luminance/chroma tidak sah) atau bersifat kreatif (mood tidak sepadan naratif), kerana kedua-dua kategori masalah ini memerlukan pendekatan penyelesaian yang berbeza sama sekali. Kesilapan yang kerap berlaku ialah Editor cuba membetulkan masalah kreatif menggunakan pelarasan teknikal semata-mata (atau sebaliknya), yang hanya membazir masa tanpa menyelesaikan punca sebenar masalah tersebut.

17. Rumusan

Keempat-empat parameter (white balance, brightness/contrast, chroma, temperature) mesti dilaraskan bersama secara berperingkat, dengan rujukan berterusan kepada scope, untuk mencapai hasil warna yang natural dan konsisten. White balance adalah asas yang mesti diselesaikan dahulu, diikuti brightness/contrast untuk struktur tona, kemudian chroma dan temperature untuk kesan kreatif dan mood. Penguasaan urutan ini membolehkan Editor Tahap 3 bergerak dengan yakin ke Bab 3 yang membincangkan bagaimana keempat-empat parameter ini digunakan secara menyeluruh untuk membina *colour theme* sesebuah produksi.

Soalan Refleksi

- Mengapakah white balance perlu diselesaikan sebelum chroma colour dilaraskan?
- Berikan satu contoh bagaimana temperature boleh digunakan untuk mengukuhkan naratif sesebuah scene dramatik.

Bab 3: Colour theme / concept

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan peranan colour theme sebagai alat penceritaan.
- Mengenal pasti keperluan colour matching antara shot.
- Mematuhi spesifikasi broadcast/cinema semasa grading kreatif.
- Mempersembahkan editing sequence mengikut keperluan projek.

1. Pengenalan

Bab 1 dan Bab 2 memberi Editor Tahap 3 alat teknikal (scope) dan kawalan asas (white balance, brightness/contrast, chroma, temperature). Bab 3 pula menyatukan kesemua elemen ini di bawah satu payung yang lebih besar — *colour theme* atau konsep warna keseluruhan produksi. Pada peringkat ini, Editor tidak lagi bekerja shot demi shot secara berasingan, tetapi mempertimbangkan bagaimana keseluruhan sequence, atau malah keseluruhan program, dilihat sebagai satu identiti visual yang konsisten dan bermakna dari segi naratif. Kompetensi ini menandakan peralihan penting dalam perkembangan seorang Editor — daripada sekadar "membetulkan warna" (colour correction dalam erti kata sempit) kepada "merek bentuk warna" (colour grading dalam erti kata luas) sebagai sebahagian daripada visi kreatif keseluruhan produksi, walaupun kedua-dua istilah ini sering digunakan secara bertukar ganti dalam perbualan harian industri tempatan.

2. Konsep dan definisi

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Colour theme / concept*	Gaya warna keseluruhan yang dipilih untuk mencerminkan mood, genre, dan identiti visual produksi
Colour matching*	Proses menyelaraskan warna antara shot berbeza supaya kelihatan berterusan
Continuity*	Kesinambungan visual (termasuk warna) merentasi shot dalam scene yang sama

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Legal luma*	Had aras kecerahan yang dibenarkan mengikut spesifikasi broadcast
Legal chroma*	Had ketepuan/rona warna yang dibenarkan mengikut spesifikasi broadcast
Look* / *grade*	Hasil akhir gaya warna yang telah diaplikasikan pada sequence
LUT (Look-Up Table)*	Jadual pemetaan warna yang diaplikasikan untuk mencapai look tertentu secara pantas

3. Colour theme sebagai alat penceritaan

Colour correction bukan sekadar pembetulan teknikal, tetapi juga alat penceritaan (storytelling) yang penting. Colour theme atau concept merujuk kepada gaya warna keseluruhan yang dipilih untuk mencerminkan mood, genre, dan identiti visual sesebuah produksi — editor perlu berbincang dengan Director untuk memahami mood yang dikehendaki bagi setiap scene (contohnya warna sejuk untuk adegan tegang, warna hangat untuk adegan mesra). Sebagai contoh dalam industri, filem genre thriller sering menggunakan palet warna teal-and-orange untuk mewujudkan kontras antara warna kulit (oren) dan latar belakang (teal/biru-hijau), manakala drama period kerap menggunakan palet warna sepia atau desaturated untuk kesan nostalgia sejarah.

4. Colour matching dan pematuhan spesifikasi

Konsistensi warna merentasi keseluruhan sequence adalah penting — shot yang dirakam pada masa dan lokasi berbeza perlu dipadankan (colour matching) supaya kelihatan berterusan (continuity) apabila disunting bersama. Pematuhan spesifikasi broadcast/cinema (contohnya had legal luma dan chroma bagi siaran TV) mesti sentiasa diutamakan walaupun dalam usaha mencapai tema kreatif tertentu. Ini bermakna walaupun Director atau Editor mahukan look yang lebih gelap atau lebih tepu untuk kesan dramatik, waveform dan vectorscope tetap perlu disemak untuk memastikan aras tersebut tidak melebihi had yang dibenarkan oleh stesen penyiaran atau piawaian cinema release.

5. Alat bantu penyeragaman look — LUT dan grade global

Dalam amalan studio, Editor sering menggunakan LUT (Look-Up Table) sebagai titik permulaan untuk mencapai colour theme yang konsisten dengan pantas, sebelum melakukan penghalusan (fine-tuning) shot demi shot. LUT boleh dibina khas untuk sesebuah produksi (custom LUT berdasarkan rujukan visual daripada Director of Photography) atau menggunakan LUT standard industri sebagai asas. Walau bagaimanapun, LUT tidak boleh digunakan secara membuta tuli — setiap shot tetap perlu disemak pada scope kerana LUT yang sama boleh memberi kesan berbeza bergantung kepada exposure asal shot tersebut. Terdapat dua kategori LUT yang perlu difahami Editor Tahap 3: LUT teknikal (technical LUT), yang berfungsi menukar ruang warna (contohnya daripada log kepada Rec.709) tanpa niat kreatif, dan LUT kreatif (creative/look LUT), yang sengaja mengubah warna untuk mencapai mood atau gaya

tertentu. Kekeliruan antara kedua-dua kategori ini — contohnya mengaplikasikan LUT kreatif pada footage yang masih dalam profil log tanpa LUT teknikal terlebih dahulu — sering menghasilkan warna yang sangat tidak tepat dan sukar dibetulkan tanpa memulakan semula proses grading dari awal.

6. Langkah kerja praktikal

Langkah kerja praktikal (rujuk P10 langkah 3): editor mempratonton sequence, mengenal pasti shot dengan warna tidak seimbang (contohnya akibat pencahayaan berbeza antara shot dalam scene yang sama), kemudian melakukan colour correction mengikut spesifikasi produksi sebelum mempersembahkan sequence untuk pengesahan. Proses ini biasanya bermula dengan **primary correction** (pelarasan keseluruhan imej menggunakan white balance, brightness/contrast, temperature) diikuti **secondary correction** (pelarasan kawasan tertentu seperti kulit, langit, atau produk menggunakan mask/qualifier), dan berakhir dengan **look development** di mana colour theme keseluruhan diaplikasikan secara konsisten merentasi seluruh sequence.

7. Peranan node-based grading dalam membina colour theme

Kebanyakan perisian grading profesional (contohnya DaVinci Resolve) menggunakan struktur **node-based grading**, di mana setiap pelarasan disusun sebagai satu "node" berasingan yang boleh disambung secara bersiri (serial) atau selari (parallel). Struktur ini membolehkan Editor memisahkan primary correction (node 1), secondary correction untuk kulit (node 2), secondary correction untuk latar (node 3), dan LUT/look akhir (node 4) sebagai lapisan berasingan yang boleh dilaraskan atau dimatikan (bypass) secara individu tanpa menjejaskan lapisan lain. Pendekatan ini amat berguna semasa sesi semakan bersama Director, kerana Editor boleh dengan cepat menunjukkan perbezaan "sebelum" dan "selepas" bagi setiap lapisan pelarasan, dan membuat pindaan pada satu node tanpa perlu membina semula keseluruhan grade dari awal.

8. Menguruskan variasi pencahayaan merentasi hari rakaman berbeza

Produksi berskala besar seperti drama bersiri atau dokumentari sering dirakam merentasi beberapa hari, malah beberapa bulan, dengan keadaan cuaca dan pencahayaan semula jadi yang berbeza-beza walaupun lokasi sama. Editor perlu peka terhadap perubahan ini semasa menyusun sequence — sebagai contoh, dua shot yang disunting bersebelahan dalam scene "hari yang sama" mungkin sebenarnya dirakam pada hari berlainan dengan langit mendung berbanding cerah. Teknik penyelesaiannya ialah menggunakan satu shot sebagai "rujukan warna" (colour reference) bagi scene tersebut, kemudian melakukan colour matching ke atas semua shot lain dalam scene yang sama supaya sepadan dengan rujukan itu, biasanya bermula dengan menyamakan aras luminance keseluruhan sebelum menyamakan rona warna.

8b. Bekerja dengan Director yang tidak arif istilah teknikal

Dalam banyak produksi tempatan berskala kecil dan sederhana, Director atau klien mungkin tidak biasa dengan istilah teknikal seperti Kelvin, hue, atau legal luma. Editor Tahap 3 yang mahir perlu mampu menterjemahkan perbincangan kreatif ("saya mahu ia kelihatan lebih sejuk dan misteri") kepada pelarasan teknikal sebenar (menurunkan

temperature, mengurangkan saturation sedikit, menaikkan contrast pada shadow) tanpa membebankan Director dengan jargon. Teknik yang berkesan ialah menunjukkan dua atau tiga pilihan look secara visual (side-by-side comparison) dan meminta Director memilih berdasarkan apa yang dilihat, berbanding cuba menerangkan nilai parameter secara berangka — pendekatan ini mempercepatkan proses kelulusan dan mengurangkan risiko salah faham antara bahasa kreatif dan bahasa teknikal.

9. Colour theme merentasi budaya dan konteks tempatan

Editor Tahap 3 yang bekerja dalam konteks produksi Malaysia dan serantau perlu peka bahawa tafsiran warna boleh berbeza mengikut budaya dan konteks tempatan. Sebagai contoh, warna kuning dan merah sering dikaitkan dengan perayaan dan kemeriahan dalam konteks tempatan (contohnya iklan musim perayaan), manakala warna biru dan putih lebih sesuai untuk kandungan korporat atau kerajaan yang mahukan kesan formal dan dipercayai. Apabila bekerja dengan Director atau jenama antarabangsa yang mempunyai garis panduan jenama (brand guideline) global, Editor perlu menyeimbangkan antara mengekalkan identiti jenama yang konsisten di seluruh dunia dengan sensitiviti terhadap tafsiran warna tempatan, terutamanya bagi kandungan yang disasarkan khusus untuk pasaran domestik.

10. Contoh sebenar studio

Jenis Projek	Format / Frame Rate	Colour Theme	Deliverable
Iklan TV 30 saat (jenama fesyen mewah)	1920×1080, 25 fps, ProRes 422	Look elegan, kontras tinggi, ketepuan terkawal	Master ProRes + H.264 broadcast
Video korporat 3 minit (syarikat kewangan)	1920×1080, 25 fps, H.264	Look bersih, neutral, dipercayai (professional blue-grey)	MP4 untuk laman korporat
Dokumentari 24 minit (isu alam sekitar)	3840×2160, 25 fps, DNxHR HQ	Look natural-desaturated untuk kesan serius dan authentic	Master 4K + versi TV
Drama bersiri (genre thriller)	DCI 4096×2160, 23.976 fps, ProRes 4444	Palet teal-and-orange untuk kontras kulit vs latar	DCP + master streaming

10. Prosedur langkah demi langkah — membina dan mengekalkan colour theme

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kumpul rujukan visual daripada Director/DOP (mood board, filem rujukan)	Rujukan luaran / mood board	Rujukan visual didokumenkan	Rujuk semasa setiap keputusan grading

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
2	Bina atau pilih LUT/grade asas berdasarkan rujukan	LUT builder / Colour page	LUT/grade asas siap	LUT diuji pada beberapa klip sampel
3	Aplikasikan primary correction pada setiap shot (white balance, brightness/contrast)	Primary wheels / Lift-Gamma-Gain	Shot seragam dari segi exposure	Waveform disahkan dalam had
4	Aplikasikan secondary correction pada kawasan tertentu (kulit, produk, langit)	Qualifier/mask tool	Kawasan tertentu diperhalusi	Vectorscope disahkan untuk warna kulit
5	Aplikasikan LUT/grade keseluruhan untuk look konsisten	LUT/Grade node	Look tema teraplikasi	Bandingkan dengan mood board
6	Lakukan colour matching antara shot bersebelahan dalam scene sama	Split-screen / stack comparison	Kesinambungan warna dicapai	Tiada lompatan warna mendadak
7	Semak keseluruhan sequence terhadap had legal luma/chroma broadcast	Waveform + Vectorscope	Pengesahan pematuhan spesifikasi	Semua klip dalam had legal
8	Preview sequence lengkap kepada superior/Director untuk kelulusan	Reference monitor / screening room	Kelulusan diperoleh	Sequence sedia untuk online submission

11. Kesilapan biasa & cara elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mengaplikasikan LUT tanpa menyemak scope pada setiap shot	Sesetengah shot melebihi had legal luma/chroma	Sentiasa semak waveform/vectorscope selepas LUT diaplikasikan
Mengejar look kreatif tanpa mengekalkan continuity warna	Penonton terganggu oleh lompatan warna antara shot	Gunakan colour matching sebelum finalisasi look
Tidak berbincang dengan Director tentang mood sebelum grading	Look akhir tidak selari dengan visi kreatif produksi	Dapatkan mood board/rujukan visual sebelum mula grading
Mengabaikan pematuhan broadcast demi kesan dramatik	Program ditolak semasa QC stesen TV	Utamakan spesifikasi broadcast/cinema walaupun perlu kompromi kreatif

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak mendokumenkan grade/LUT yang digunakan	Sukar mengulangi atau membetulkan look jika perlu semakan semula	Simpan setiap preset/grade dengan nama dan nota yang jelas

12. Senarai semak kualiti — Bab 3

- ☐ Rujukan visual/mood board daripada Director diperoleh sebelum grading.
- ☐ LUT/grade asas diuji pada sampel klip sebelum diaplikasikan menyeluruh.
- ☐ Primary correction diselesaikan untuk setiap shot sebelum secondary correction.
- ☐ Secondary correction diaplikasikan pada kawasan tertentu tanpa menjejaskan latar.
- ☐ Colour matching dilakukan antara shot bersebelahan dalam scene sama.
- ☐ Keseluruhan sequence disahkan dalam had legal luma dan chroma broadcast/cinema.
- ☐ Look akhir dibandingkan semula dengan mood board/rujukan asal.
- ☐ Sequence dipreview dan diluluskan oleh superior/Director sebelum online submission.

13. Kerjasama antara Editor, Colourist, dan Director dalam produksi berskala besar

Dalam produksi berskala besar seperti drama bersiri atau filem cereka, tugas colour correction pada peringkat online kadangkala dikongsi antara Editor dan seorang Colourist khusus yang hanya menumpukan kepada grading. Dalam persekitaran sedemikian, Editor Tahap 3 bertanggungjawab menyediakan sequence yang telah "dibersihkan" dari segi teknikal (exposure asas, tiada clipping/crushing yang boleh dielakkan) sebelum diserahkan kepada Colourist untuk pembangunan look kreatif yang lebih mendalam. Walau bagaimanapun, dalam kebanyakan produksi bersaiz sederhana dan kecil di Malaysia — termasuk iklan TV, video korporat, dan dokumentari bajet terhad — Editor sendiri menjalankan kedua-dua peranan ini serentak. Justeru, kemahiran memahami keseluruhan aliran kerja daripada primary correction hingga look development (seperti yang dibincangkan dalam nota ini) adalah penting bagi Editor Tahap 3 supaya mampu berfungsi merentasi pelbagai saiz produksi dan struktur pasukan.

14. Kajian kes ringkas

Dalam produksi drama bersiri bergenre thriller, Director mahukan palet teal-and-orange yang konsisten merentasi 12 episod, dirakam oleh tiga pasukan kamera berbeza di lokasi berlainan. Editor membina satu custom LUT berdasarkan rujukan visual Director of Photography, mengaplikasikannya sebagai grade asas pada setiap episod, kemudian melakukan secondary correction untuk memastikan warna kulit pelakon utama kekal konsisten walaupun dirakam pada hari dan lokasi berbeza. Bagi memudahkan penyelarasan merentasi 12 episod, Editor turut mendokumentasikan setiap keputusan grading (nilai white balance, nod LUT yang digunakan, tetapan qualifier untuk warna kulit) dalam satu helaian rujukan yang dikongsi dengan pasukan pasca-produksi, membolehkan mana-mana Editor lain dalam pasukan meneruskan kerja pada episod lain tanpa menjejaskan konsistensi keseluruhan siri. Setiap episod disemak pada

waveform dan vectorscope untuk memastikan pematuhan spesifikasi platform streaming (yang mempunyai had legal luma sedikit berbeza daripada broadcast TV konvensional). Hasilnya, keseluruhan siri kekal konsisten dari segi identiti visual walaupun dihasilkan oleh pasukan produksi yang besar dan berselerak.

15. Menyediakan sequence untuk peringkat online submission

Setelah colour theme diaplikasikan dan disahkan menepati had legal luma/chroma, sequence perlu disediakan untuk diserahkan ke peringkat seterusnya dalam CU ini, iaitu *Apply balanced audio* dan *Perform final online submission*. Editor Tahap 3 perlu memastikan setiap keputusan grading direkodkan dalam log editing suite (rujuk Related Knowledge WA6), termasuk LUT/grade yang digunakan, nombor versi sequence, dan sebarang nota mengenai shot yang mungkin memerlukan semakan tambahan oleh Colourist kanan atau Director sebelum penghantaran akhir. Amalan mendokumentasikan keputusan grading secara sistematik ini bukan sahaja memudahkan kerja audit kualiti dalaman, tetapi juga menjadi rujukan penting sekiranya produksi memerlukan re-grade pada masa hadapan, contohnya apabila kandungan yang sama perlu disesuaikan untuk platform pengedaran berbeza (broadcast TV berbanding platform streaming yang mempunyai spesifikasi legal luma/chroma tersendiri).

16. Rekod dan sandaran fail projek grading

Fail projek grading (contohnya fail .drp bagi DaVinci Resolve atau fail projek Premiere Pro yang mengandungi data Lumetri) merupakan aset kritikal yang perlu disandarkan (backup) secara berasingan daripada fail media mentah, kerana kehilangan fail projek bermakna keseluruhan kerja colour correction — termasuk setiap grade, LUT custom, dan tetapan qualifier/mask — perlu diulang dari awal. Amalan baik studio ialah menyimpan sandaran fail projek pada storan berasingan (external drive atau storan awan) selepas setiap sesi kerja penting, serta menamakan versi fail secara jelas (contohnya "C05W04_v3_finalgrade") supaya versi terkini mudah dikenal pasti apabila berbilang Editor atau Colourist terlibat dalam produksi yang sama.

16a. Perbandingan perisian colour correction utama dalam industri

Editor Tahap 3 perlu memahami bahawa setiap perisian editing dan grading profesional mempunyai kekuatan dan pendekatan tersendiri terhadap colour theme, walaupun konsep asas (primary correction, secondary correction, LUT, scope) adalah sama merentasi semua platform. Pemilihan perisian di sesebuah studio biasanya bergantung kepada aliran kerja sedia ada, keperluan format penghantaran, dan kepakaran pasukan, bukan semata-mata ciri teknikal yang lebih hebat pada satu perisian berbanding yang lain.

Perisian	Kekuatan Colour Grading	Struktur Kerja	Kegunaan Lazim
Adobe Premiere Pro	Lumetri Color terus dalam timeline edit; integrasi rapat dengan Adobe suite	Panel-based (bukan node-based penuh)	Video korporat, iklan, edit-and-grade dalam satu aliran kerja

Perisian	Kekuatan Colour Grading	Struktur Kerja	Kegunaan Lazim
DaVinci Resolve	Color page node-based paling lengkap dalam industri; scope terbina dalam sangat tepat	Node-based (serial/parallel)	Drama bersiri, filem cereka, dokumentari berbajet besar
Avid Media Composer	Kukuh untuk edit naratif panjang (drama/filem); Symphony Color untuk grading lanjutan	Timeline-based dengan modul grading berasingan	Filem cereka dan drama televisyen berskala besar
Pro Tools	Bukan alat visual — fokus penuh kepada audio pasca-produksi	Track-based audio	Rujukan silang semasa penyerahan akhir bersama audio (bukan untuk warna)

Sebagai nota tambahan, Pro Tools disertakan dalam jadual ini bukan kerana ia mempunyai fungsi colour correction, tetapi kerana Editor Tahap 3 perlu sedar bahawa sequence yang telah digred warnanya (color-graded) akan turut diserahkan bersama trek audio yang disunting menggunakan Pro Tools pada peringkat *Apply balanced audio*, dan kedua-dua fail (visual serta audio) mesti sepadan dari segi timecode dan versi sebelum penyerahan akhir. Kekeliruan versi antara fail warna dan fail audio — contohnya menggunakan versi grade lama dengan versi audio terkini — adalah kesilapan biasa yang boleh dielakkan dengan penamaan versi yang konsisten merentasi kedua-dua pasukan visual dan audio.

16b. Kajian kes tambahan — video korporat

Sebuah syarikat insurans tempatan meminta video korporat 3 minit untuk pelancaran produk baharu, dengan keperluan look "dipercayai, bersih, dan profesional" bagi paparan di laman web korporat serta pembentangan dalaman kepada ejen jualan. Editor memulakan dengan menyemak footage temu bual pegawai eksekutif syarikat yang dirakam di dalam bilik mesyuarat dengan pencahayaan tungsten campuran cahaya tingkap semula jadi, menyebabkan colour cast bercampur pada vectorscope. White balance dibetulkan terlebih dahulu menggunakan picker pada dokumen putih di atas meja mesyuarat, diikuti pelarasan brightness/contrast ringan supaya wajah pegawai eksekutif kelihatan jelas tanpa clipping pada bahagian dahi yang terkena cahaya tingkap. Bagi mencapai colour theme "dipercayai", Editor memilih temperature neutral-sejuk (~6000K) dan mengekalkan saturation pada tahap sederhana-rendah supaya warna korporat (biru gelap jenama syarikat) kelihatan konsisten pada setiap shot tanpa kesan terlalu "vivid" yang tidak sesuai untuk konteks kewangan. Oleh kerana video ini akan diedarkan hanya melalui laman web dan platform digital, had legal broadcast tidak dikenakan secara ketat, namun Editor tetap merujuk waveform untuk memastikan tiada clipping yang menjejaskan kualiti paparan pada skrin resolusi tinggi. Hasil akhir diluluskan oleh jabatan pemasaran syarikat pada semakan pertama kerana look bersih dan konsisten berjaya menyampaikan imej profesional yang dikehendaki tanpa memerlukan sebarang pusingan pembetulan tambahan.

17. Rumusan

Colour theme menghubungkan keputusan teknikal dengan naratif projek; colour matching dan pematuhan spesifikasi broadcast/cinema memastikan hasil akhir kekal konsisten dan sah dari segi teknikal. Editor Tahap 3 yang kompeten dalam Bab 3 mampu menggabungkan kemahiran teknikal daripada Bab 1 (scope) dan Bab 2 (parameter warna) untuk membina satu identiti visual yang koheren merentasi keseluruhan produksi, sambil tetap mematuhi had teknikal yang ditetapkan oleh pihak penyiaran atau piawaian cinema. Ini melengkapkan kompetensi *Perform colour correction* sebelum Editor beralih kepada WA seterusnya dalam CU Online Visual Editing.

Soalan Refleksi

- Bagaimanakah seorang Editor menyeimbangkan kehendak kreatif Director dengan had legal luma/chroma broadcast?
- Mengapakah colour matching antara shot penting walaupun setiap shot secara individu sudah "betul" dari segi warna?

Latihan Pengukuhan

Enam tugas praktikal berikut direka untuk Bakat lakukan di studio online editing bagi mengukuhkan kompetensi *Perform colour correction* yang dibincangkan sepanjang tiga Bab dalam nota ini. Setiap tugas boleh dilaksanakan menggunakan perisian yang tersedia di studio (Adobe Premiere Pro atau DaVinci Resolve) dan footage sampel sedia ada.

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
1	Buka satu klip sampel dan kenal pasti clipping/crushing menggunakan waveform monitor	Klip sampel + Premiere Pro/DaVinci Resolve	Senarai kawasan clipped/crushed direkodkan dengan bacaan IRE	20 minit
2	Semak warna kulit pelakon pada tiga klip berbeza menggunakan vectorscope dan flesh tone line	Klip sampel wajah manusia + vectorscope	Nota perbandingan jarak setiap klip daripada flesh tone line	20 minit
3	Betulkan white balance pada satu klip yang mempunyai colour cast ketara	Klip dengan colour cast + white balance picker	Klip neutral disahkan pada vectorscope sebelum/selepas	25 minit

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
4	Laraskan brightness, contrast, chroma, dan temperature pada satu klip mengikut mood "hangat dan mesra"	Klip sampel + Lumetri/Color page	Klip siap digred mengikut mood ditetapkan, disahkan pada scope	30 minit
5	Bina satu grade asas (LUT/preset) dan aplikasikan pada tiga klip berbeza dari scene sama untuk colour matching	3 klip scene sama + LUT builder/grade manager	Ketiga-tiga klip kelihatan konsisten dari segi warna	30 minit
6	Sediakan satu sequence pendek (3 klip) lengkap dengan colour theme, semak had legal luma/chroma, dan bentangkan kepada rakan sekelas untuk maklum balas	Sequence 3 klip + waveform + vectorscope	Sequence diluluskan rakan sekelas sebagai broadcast/cinema safe	35 minit

Glosari WA

Glosari berikut menyenaraikan istilah teknikal utama yang digunakan sepanjang tiga Bab dalam nota ini, disusun mengikut urutan kemunculan bagi memudahkan rujukan pantas semasa sesi editing sebenar di bilik grading atau semasa berbincang dengan Director dan pasukan pasca-produksi.

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Waveform monitor*	Alat memaparkan taburan aras kecerahan (luminance) imej	"Semak waveform sebelum sahkan exposure klip ini."
Vectorscope*	Alat memaparkan taburan ketepuan dan rona warna imej	"Vectorscope tunjukkan colour cast biru pada shot ini."
IRE*	Unit ukuran aras video pada waveform (0–100)	"Highlight melebihi 100 IRE, perlu dikurangkan."
Clipping*	Highlight terlalu terang, hilang detail	"Awas clipping pada langit dalam shot outdoor."
Crushing*	Shadow terlalu gelap, hilang detail	"Shadow crushed, tiada detail pada kawasan gelap."
Colour cast*	Kecenderungan imej ke satu warna tertentu	"Footage ini ada colour cast kekuningan."
Flesh tone line*	Garis rujukan warna kulit pada vectorscope	"Pastikan warna kulit dekat flesh tone line."

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Broadcast safe*	Had aras video/warna dibenarkan untuk siaran TV	"Aras video mesti broadcast safe sebelum hantar ke stesen."
White balance*	Pelarasan objek putih supaya kelihatan neutral	"Guna white balance picker pada kad putih dalam frame."
Brightness*	Aras kecerahan keseluruhan imej	"Naikkan brightness sedikit untuk shot dalaman gelap."
Contrast*	Jurang antara bahagian gelap dan terang	"Contrast terlalu tinggi, imej kelihatan keras."
Chroma*	Komponen warna (ketepuan dan rona) dalam isyarat video	"Laraskan chroma untuk kurangkan ketepuan berlebihan."
Saturation*	Tahap keamatan/kepekatan warna	"Saturation terlalu tinggi menyebabkan colour banding."
Hue*	Rona atau jenis warna	"Ubah hue produk daripada biru kepada hijau."
Colour temperature*	Ukuran kehangatan/kesejukan warna cahaya (Kelvin)	"Temperature 3200K memberi kesan hangat."
Kelvin (K)*	Unit ukuran suhu warna	"Cahaya siang berada sekitar 5600K."
Colour theme / concept*	Gaya warna keseluruhan produksi	"Colour theme drama ini ialah teal-and-orange."
Colour matching*	Proses menyelaraskan warna antara shot	"Colour matching diperlukan kerana shot dirakam pada hari berbeza."
Continuity*	Kesinambungan visual antara shot	"Continuity warna penting dalam scene perbualan."
Legal luma*	Had aras kecerahan dibenarkan mengikut spesifikasi broadcast	"Semak legal luma sebelum hantar untuk QC."
Legal chroma*	Had ketepuan/rona warna dibenarkan mengikut spesifikasi broadcast	"Legal chroma dilanggar pada shot dengan lampu neon."
Look / grade*	Hasil akhir gaya warna yang diaplikasikan	"Look filem ini desaturated dan sejuk."
LUT (Look-Up Table)*	Jadual pemetaan warna untuk mencapai look tertentu	"Aplikasikan custom LUT pada semua klip episod ini."
Primary correction*	Pelarasan keseluruhan imej (exposure, white balance)	"Selesaikan primary correction sebelum secondary."
Secondary correction*	Pelarasan kawasan tertentu dalam imej	"Guna secondary correction untuk perhalusi warna kulit sahaja."

Peta minda di bawah merumuskan struktur ketiga-tiga Bab secara hierarki, daripada topik utama Related Knowledge kepada sub-topik teknikal yang telah diperincikan dalam

III. PENERANGAN, bagi memudahkan Bakat mengulangkaji sebelum sesi soal jawab dalam Bahagian IV.

Peta Minda Teks

- Bab 1: Understanding vectorscope and waveform
- Waveform monitor (luminance, IRE, clipping/crushing)
- Vectorscope (hue/saturation, colour cast, flesh tone line)
- Perbandingan penggunaan kedua-dua scope
- Prosedur menyemak imej menggunakan scope
- Bab 2: Visual colour enhancement
- White balance (neutralisasi colour cast)
- Brightness and contrast (struktur tona)
- Chroma colour (saturation dan hue)
- Temperature (mood melalui Kelvin)
- Prosedur pelarasan visual colour enhancement
- Bab 3: Colour theme / concept
- Colour theme sebagai alat penceritaan
- Colour matching dan continuity
- Pematuhan legal luma/chroma broadcast/cinema
- LUT dan grade global
- Prosedur membina dan mengekalkan colour theme

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan fungsi antara waveform monitor dan vectorscope?

Jawapan model: Waveform monitor mengukur taburan aras kecerahan (luminance) imej untuk mengesan clipping/crushing, manakala vectorscope mengukur taburan ketepuan dan rona warna (hue/saturation) untuk mengesan colour cast dan memastikan warna kulit natural.

- Soalan: Mengapa colour temperature dianggap sebagai alat penceritaan, bukan sekadar pembetulan teknikal?

Jawapan model: Suhu warna boleh mencipta mood tertentu — suhu rendah (hangat) memberi kesan mesra/nostalgia, suhu tinggi (sejuk) memberi kesan dramatik/klinikal — sekali gus menyokong emosi dan naratif scene, bukan hanya membetulkan ketepatan warna.

- Soalan: Kenapa colour matching antara shot dalam scene yang sama adalah penting?

Jawapan model: Shot yang dirakam pada masa/lokasi/pencahayaan berbeza perlu dipadankan warnanya supaya sequence kelihatan berterusan (continuity) dan tidak mengganggu penonton apabila disunting bersama.

RUJUKAN:

Senarai rujukan berikut dikekalkan sama seperti versi asal nota, merangkumi tujuh rujukan rasmi CoCU (§6.1 dalam 00-noss-extract.md) serta dua rujukan tambahan

khusus mengenai colour correction bagi memperluaskan bacaan Bakat mengenai topik warna secara lebih mendalam.

Rujukan CoCU (sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan:

- Hullfish, S. (2017). **The art and technique of digital color correction** (2nd ed.). Routledge.
- Van Hurkman, A. (2014). **Color correction handbook: Professional techniques for video and cinema** (2nd ed.). Peachpit Press.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C05 / ONLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Import Edit-Decision-List (EDL) W02 / Apply visual elements to editing sequences W03 / Apply titling to editing sequences W04 / Perform colour correction W05 / Apply balanced audio to editing sequence W06 / Perform final online submission		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C05/NP(5/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 23

W05 / Apply balanced audio to editing sequence

TAJUK:

Aplikasi Audio Seimbang dalam Editing Sequence Online

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan mengaplikasikan audio yang telah diseimbangkan (balanced audio) ke dalam editing sequence pada peringkat online visual editing. Selepas mempelajari nota ini, Bakat akan dapat: menyemak editing sequence mengikut keperluan projek; mengesahkan jenis audio mengikut keperluan projek; mengaplikasikan audio levelling dan balancing mengikut spesifikasi broadcast dan filem; dan mempersembahkan editing sequence mengikut keperluan projek.

PENERANGAN:

Bab 1: Type of audio i.e.: Music, Sound effect, Foley effect, Voice Over, Dialogue

Objektif Pembelajaran

Bab ini merupakan asas kepada keseluruhan Work Activity W05, memastikan pelatih membina kefahaman kukuh tentang setiap jenis audio sebelum melangkah ke topik format fail pada Bab 2. Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti lima jenis trek audio (*music, sound effect, foley effect, voice over, dialogue*) dalam editing sequence online.
- Menjelaskan fungsi dan ciri teknikal setiap jenis audio dalam konteks penyuntingan video.
- Mengesahkan (*confirm*) jenis audio mengikut keperluan projek sebelum proses balancing dijalankan.
- Menempatkan setiap jenis audio pada trek (*track*) yang betul dalam timeline mengikut konvensyen industri.
- Mengaitkan setiap jenis audio dengan Proses Kerja P11 (Gabung audio akhir & hantar deliverable).

Pengenalan

Editor Video/Filem Tahap 3 yang bekerja pada peringkat *online visual editing* menerima audio yang telahpun disiapkan dan diseimbangkan (*balanced audio*) daripada peringkat *audio sweetening* (CU C04). Tugas Editor pada CU C05 bukanlah untuk mencipta atau mencampur audio dari awal, tetapi untuk mengesahkan (confirm) bahawa setiap jenis audio telah lengkap, bersih, dan berada pada trek yang betul di dalam *editing sequence* akhir sebelum sequence itu dihantar untuk *final delivery*. Kegagalan mengenal pasti jenis audio dengan tepat — contohnya meletakkan *dialogue* dan *voice over* pada trek yang sama, atau tertinggal *foley effect* — akan menyebabkan masalah semasa *mix-down* akhir, sukar dikesan semasa *quality

control* (QC), dan berpotensi menjejaskan kejelasan naratif produksi apabila ditayangkan kepada penonton akhir. Oleh itu, pemahaman mendalam tentang lima kategori audio ini adalah asas kepada keseluruhan Work Activity W05.

Konteks industri Malaysia turut menambah lapisan pertimbangan — kebanyakan produksi tempatan (iklan, korporat, dokumentari, drama) memerlukan Editor bekerja dengan kandungan pelbagai bahasa (Bahasa Malaysia, Inggeris, Cina, Tamil) dalam satu sequence yang sama, di mana dialog dan VO mungkin wujud dalam bahasa berbeza mengikut segmen. Ini menambah kepentingan pelabelan trek yang jelas dan tepat, kerana kekeliruan bahasa pada trek audio boleh menyebabkan kesilapan besar semasa proses *localisation* atau penyediaan versi sari kata (*subtitle*) yang berasingan. Editor Tahap 3 juga perlu peka bahawa sesetengah klien korporat atau agensi kerajaan menetapkan keperluan khusus mengenai bahasa VO utama berbanding bahasa sari kata, dan kekeliruan sedemikian pada peringkat online boleh menyebabkan kelewatan besar pada jadual penghantaran projek.

Jadual istilah berikut menyenaraikan dua belas perkataan kunci yang akan digunakan sepanjang Bab ini, disertakan padanan Bahasa Malaysia dan definisi ringkas bagi memudahkan rujukan pelatih sepanjang sesi pembelajaran dan latihan praktikal.

Konsep / Definisi — Istilah Utama

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Definisi Ringkas
Audio track	Trek audio	Lorong berasingan dalam timeline NLE untuk satu kategori bunyi
Music	Muzik latar	Elemen audio bukan-diegetik atau diegetik yang menyokong mood/rentak
Sound effect (SFX)	Kesan bunyi	Bunyi buatan/rakaman yang menyokong aksi atau atmosfera visual
Foley effect	Kesan foley	Bunyi pergerakan manusia/objek yang direkod semula di studio Foley
Voice over (VO)	Suara latar/naratif	Ulasan lisan berasingan daripada dialog on-camera pelakon
Dialogue	Dialog	Pertuturan pelakon yang direkod semasa produksi (*production sound*) atau digantikan (*ADR*)
ADR (Automated Dialogue Replacement)	Penggantian dialog automatik	Proses merekod semula dialog di studio kerana rakaman asal tidak jelas
Diegetic sound	Bunyi diegetik	Bunyi yang sumbernya wujud dalam dunia cerita (cth. radio kereta)

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Definisi Ringkas
Non-diegetic sound	Bunyi bukan-diegetik	Bunyi yang tiada sumber dalam dunia cerita (cth. muzik latar filem)
Ambience/Room tone	Bunyi latar bilik	Bunyi persekitaran yang konsisten merentasi sesebuah scene
Stem	Stem audio	Kumpulan trek yang digabung mengikut kategori (music stem, dialogue stem, SFX stem) sebelum final mix
Intelligibility	Kejelasan pertuturan	Tahap kebolehfahaman dialog oleh penonton

1. Music (Muzik) — fungsi dan pengendalian trek

Muzik dalam editing sequence berfungsi untuk membentuk mood emosi, menetapkan rentak (*pacing*) sesebuah scene, dan menyambungkan transisi antara adegan. Dalam kebanyakan projek broadcast dan filem, muzik dibahagikan kepada dua sub-kategori: *score* (muzik asli yang digubah khas untuk produksi) dan *library music* (muzik stok berlesen). Editor pada peringkat online mesti mengesahkan bahawa trek muzik yang diterima daripada CU C04 telah lengkap merentasi keseluruhan sequence — tiada jurang (*gap*) yang tidak disengajakan, tiada *pop* atau *click* pada titik sambungan (*edit point*), dan aras muzik telah diseimbangkan supaya tidak menenggelamkan dialog. Dalam konvensyen timeline Premiere Pro/DaVinci Resolve, muzik lazimnya diletakkan pada trek A3–A4 (di bawah dialog dan di atas ambience), dengan automasi *volume keyframe* untuk *ducking* — teknik menurunkan aras muzik secara automatik apabila dialog bermula. Kesilapan biasa Editor baharu ialah menganggap kerja muzik sudah selesai sepenuhnya di CU C04 dan tidak menyemaknya semula; sebenarnya, semasa *online conform*, timeline mungkin berubah sedikit (cth. pemendekan shot), dan muzik yang tidak diselaraskan semula akan terputus pada tempat yang salah.

2. Sound effect (SFX) — kategori dan sumber

Sound effect merangkumi bunyi hardware (pintu, kenderaan, letupan), bunyi *design* (whoosh, impact, riser untuk transisi), dan bunyi atmosfera umum yang bukan foley manusia. SFX biasanya diperoleh daripada perpustakaan bunyi berlesen (*sound library*) seperti Boom Library atau Soundsnap, atau direkam khas semasa produksi (*production sound effects*). Pada peringkat online, Editor perlu memastikan setiap SFX disegerakkan (*synced*) tepat dengan aksi visual — contohnya bunyi pintu ditutup mesti bertepatan dengan bingkai (*frame*) visual pintu itu tertutup, bukan lewat atau awal walaupun sebanyak 1–2 bingkai, kerana ketidaktepatan sedemikian jelas kelihatan (dan kedengaran) oleh penonton. SFX lazimnya diletakkan pada trek berasingan daripada foley (cth. A5–A6) untuk membolehkan kawalan aras bebas semasa *final mix*.

3. Foley effect — proses dan kepentingan

Foley ialah teknik merekod semula bunyi pergerakan manusia atau objek kecil (langkah kaki, gesekan pakaian, mengambil objek) di studio Foley khas, disegerakkan semula dengan visual semasa sesi *Foley recording*. Bunyi asal yang dirakam semasa produksi (*production sound*) sering kali tidak cukup jelas untuk elemen-elemen kecil ini kerana mikrofon produksi (*boom mic*) diletakkan untuk menangkap dialog, bukan butiran bunyi pergerakan. Nama teknik ini berasal daripada Jack Foley, perintis teknik pensesuaian bunyi Hollywood era 1930-an. Bagi Editor di peringkat online, keperluan utama ialah mengesahkan trek foley telah disegerakkan dengan tepat dan tiada bahagian yang hilang berbanding *cut list* asal — sekiranya terdapat pemendekan atau pemanjangan shot semasa proses *conform*, trek foley perlu diperiksa semula supaya pergerakan tetap sepadan dengan visual.

4. Voice Over (VO) — jenis dan penempatan

Voice over ialah naratif atau ulasan lisan yang direkod berasingan daripada dialog on-camera, lazim digunakan dalam dokumentari (naratif pihak ketiga), iklan korporat (VO produk/jenama), dan kadangkala dalam drama untuk monolog dalaman watak. VO biasanya direkod dalam bilik kedap bunyi (*sound booth*) dengan kualiti *clean* yang tinggi, dan diletakkan pada trek khusus (cth. A2) berasingan daripada dialog on-camera supaya kedua-duanya boleh dikawal secara berasingan semasa *mix*. Bagi projek iklan atau korporat, VO sering menjadi elemen paling kritikal kerana ia membawa mesej pemasaran utama — Editor perlu memastikan setiap segmen VO jelas, tiada gangguan nafas berlebihan yang tidak dipotong, dan aras konsisten merentasi keseluruhan iklan.

5. Dialogue — trek paling kritikal

Dialog ialah pertuturan pelakon yang direkod semasa produksi (*production sound/sync sound*) atau digantikan melalui ADR di studio apabila rakaman asal tidak dapat digunakan (bunyi bising latar berlebihan, masalah teknikal mikrofon, dsb.). Dialog dianggap trek paling kritikal dari segi *intelligibility* kerana ia membawa maklumat naratif utama yang mesti difahami sepenuhnya oleh penonton — jika dialog tenggelam di bawah muzik atau SFX, keseluruhan mesej cerita gagal tersampai walaupun visual dan elemen audio lain sempurna. Konvensyen industri meletakkan dialog pada trek teratas dalam kumpulan audio (cth. A1) supaya sentiasa mudah dikenal pasti dan dikawal semasa *balancing*.

6. Konvensyen penamaan dan metadata trek

Selain mengenal pasti jenis audio, Editor Tahap 3 mesti mematuhi konvensyen penamaan trek dan metadata yang konsisten sepanjang alur kerja produksi. Konvensyen penamaan yang lazim digunakan dalam studio profesional mengikut format [Nombor Trek]_[Kategori]_[Sumber/Watak], contohnya "A1_DIALOGUE_LEAD", "A2_VO_NARRATOR", "A3_MUSIC_SCORE", "A5_SFX_AMBIENCE", "A7_FOLEY_FOOTSTEPS". Penamaan yang jelas dan konsisten membolehkan sesiapa sahaja dalam pasukan pengeluaran — termasuk penyunting bunyi (*sound designer*), jurutera mix, dan penyelia QC — memahami kandungan setiap trek tanpa perlu mendengar setiap satu secara berasingan. Metadata tambahan seperti nama fail sumber asal, tarikh rakaman, dan nombor *take* juga perlu dikekalkan dalam fail projek

NLE (Project XML/AAF/OMF) supaya boleh dijejak semula sekiranya berlaku isu semasa peringkat balancing atau mix akhir. Kegagalan mengekalkan metadata yang tepat menyukarkan proses *troubleshooting* apabila sesebuah trek didapati rosak atau tidak sepadan pada peringkat lewat produksi, kerana pasukan terpaksa kembali menyemak fail sumber asal satu persatu tanpa rujukan yang jelas.

7. Automasi ducking dan pengelompokan trek (grouping/submix)

Bagi memudahkan proses balancing pada peringkat seterusnya, Editor perlu memahami konsep pengelompokan trek (*track grouping* atau *submix bus*) di mana beberapa trek dalam kategori sama (contohnya semua trek SFX) dihalakan ke satu *bus* kawalan induk sebelum digabungkan ke *master output*. Ini membolehkan pelarasan aras menyeluruh ke atas keseluruhan kategori tanpa perlu melaraskan setiap trek individu berasingan. Satu lagi teknik penting ialah *ducking* automatik — proses menurunkan aras muzik atau SFX secara automatik apabila dialog atau VO dikesan aktif, biasanya menggunakan *sidechain compression* atau *volume keyframe* automasi dalam NLE/DAW. Walaupun proses ducking penuh biasanya dilaksanakan semasa peringkat audio sweetening (CU C04), Editor pada peringkat online perlu mengesahkan automasi ducking sedia ada kekal berfungsi dengan betul selepas sebarang perubahan pada *cut* (conform), kerana pergeseran masa (*time shift*) pada satu klip boleh menyebabkan titik automasi ducking tidak lagi sepadan dengan kemunculan dialog yang baharu.

Jadual berikut merumuskan kelima-lima jenis audio yang telah dibincangkan, membolehkan Editor merujuk secara pantas kepada sumber rakaman, kedudukan trek lazim, peranan utama, dan risiko sekiranya salah urus berlaku — ringkasan ini amat berguna semasa sesi latihan praktikal dan sebagai senarai semak ringkas di bilik editing.

Jadual Perbandingan — Lima Jenis Audio

Jenis Audio	Sumber Rakaman	Trek Lazim (Timeline)	Peranan Utama	Risiko Jika Salah Urus
Dialogue	Production sound / ADR	A1 (teratas)	Bawa mesej naratif utama	Mesej cerita tidak difahami penonton
Voice Over	Studio VO booth	A2	Naratif/ulasan pihak ketiga	Mesej pemasaran/dokumentari kabur
Music	Score / library music	A3–A4	Bina mood dan rentak	Menenggelamkan dialog jika tidak di-*duck*
Sound Effect	Library / production SFX	A5–A6	Sokong aksi visual	Sync tidak tepat dengan visual
Foley	Studio Foley recording	A7 (atau digabung dengan SFX)	Realisme pergerakan halus	Pergerakan visual kelihatan "senyap"/janggal

Contoh berikut menunjukkan bagaimana kelima-lima jenis audio yang dibincangkan di atas diaplikasikan serentak dalam satu sequence sebenar berdurasi pendek, di mana ketepatan setiap milisaat amat kritikal berbanding produksi berdurasi panjang.

Contoh Studio Sebenar — Projek Iklan TV 30 Saat

Sebuah agensi pengiklanan menghasilkan iklan TV 30 saat untuk jenama minuman tempatan, format penghantaran 1920×1080 ProRes 422 HQ pada 25 fps (piawaian broadcast Malaysia, PAL), dengan deliverable audio stereo AIFF 48 kHz/24-bit. Semasa peringkat online, Editor menerima lima trek audio berasingan daripada CU C04: dialog jurucakap (1 baris pendek), VO jenama (tag-line penutup), muzik jingle korporat, SFX (bunyi tuang minuman, bunyi buka tin), dan foley (bunyi gelas diletakkan di atas meja). Oleh kerana durasi sangat pendek (30 saat), setiap trek mesti disahkan tepat ke ketepatan bingkai — sedikit ketidaksegerakan antara SFX tuang minuman dan visual boleh menjejaskan kualiti keseluruhan iklan walaupun hanya beberapa bingkai. Editor menggunakan Adobe Premiere Pro dengan paparan *audio waveform* diperbesar untuk memeriksa setiap titik sambungan sebelum menghantar untuk *final mix* dan *broadcast QC*.

Berikut ialah prosedur kerja piawai yang perlu diikuti Editor secara berurutan bagi mengesahkan jenis audio sebelum sequence diserahkan untuk proses levelling dan balancing lanjut pada Bab 2. Setiap langkah disertai alat/perisian yang lazim digunakan dan kriteria semakan supaya proses ini boleh diaudit dan diulang secara konsisten merentasi projek.

Prosedur Langkah Demi Langkah — Pengesahan Jenis Audio Sebelum Balancing

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Import kesemua trek audio balanced daripada CU C04 ke dalam project online	Premiere Pro / DaVinci Resolve / Avid Media Composer	Trek audio dalam bin projek	Bilangan trek sepadan dengan senarai serahan CU C04
2	Susun setiap trek mengikut kategori (dialog, VO, music, SFX, foley) pada lorong timeline berasingan	NLE timeline	Timeline bersusun mengikut kategori	Label trek jelas (cth. "A1_DIALOGUE")
3	Dengar setiap trek secara solo (*solo track*) untuk kenal pasti jenis dan kualiti audio	NLE monitoring (headphone studio)	Log kualiti setiap trek	Tiada bunyi bising/klik yang tidak disengajakan
4	Sahkan segerak (*sync*) setiap trek dengan visual menggunakan *waveform* dan penanda bingkai	NLE scrubbing tool	Sequence tersegerak	Sync tepat ke ketepatan bingkai

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
5	Semak aras (*level*) awal setiap kategori berbanding piawaian broadcast (LUFS)	Audio meter (LUFS/Peak)	Bacaan aras awal	Dialog tidak melebihi -23 LUFS (broadcast) sebelum balancing lanjut
6	Dokumentasikan sebarang trek hilang/rosak dan laporkan kepada penyelia audio sweetening	Borang semakan dalaman	Laporan status audio	Semua isu direkod sebelum diteruskan ke Bab 2
7	Sahkan susunan trek (*audio arrangement*) lengkap dan sepadan dengan visual sebelum diteruskan	NLE playback penuh sequence	Pengesahan akhir Bab 1	Editor dan penyelia bersetuju sequence sedia untuk proses balancing

Jadual berikut menyenaraikan lima kesilapan yang paling kerap dilakukan oleh Editor baharu semasa mengendalikan trek audio pada peringkat online, berserta kesan praktikal dan langkah pencegahan yang boleh diamalkan segera di bilik editing.

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan-kesilapan berikut dikumpulkan daripada pemerhatian amalan sebenar di bilik editing, dan setiap satu boleh dielakkan sepenuhnya dengan disiplin kerja yang konsisten mengikut prosedur yang telah digariskan di atas.

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mencampur dialog dan VO pada trek yang sama	Sukar kawal aras berasingan semasa mix	Wajibkan trek berasingan mengikut kategori sejak awal
Tidak menyemak semula foley/SFX selepas conform online	Sync terputus akibat perubahan cut	Semak sync setiap kali timeline berubah
Mengandaikan semua audio "siap" tanpa dengar solo	Bunyi bising/klik tidak dikesan sehingga QC akhir	Sentiasa dengar setiap trek secara solo sebelum teruskan
Label trek tidak konsisten/tiada label	Kekeliruan semasa serah kerja ke peringkat balancing	Guna konvensyen penamaan trek yang standard (A1_DIALOGUE, dsb.)
Mengabaikan ambience/room tone semasa susun trek	Jurang bunyi terasa "kosong" antara potongan	Sertakan trek ambience berterusan sebagai lapisan asas

Senarai Semak Kualiti — Bab 1

- ☐ Semua lima jenis audio (music, SFX, foley, VO, dialogue) dikenal pasti dan dilabel.
- ☐ Setiap jenis audio berada pada trek berasingan mengikut konvensyen.

- ☐ Tiada bunyi bising/klik yang tidak disengajakan pada mana-mana trek (disahkan melalui solo).
- ☐ Sync visual-audio disahkan pada ketepatan bingkai untuk SFX dan foley.
- ☐ Dialog dan VO tidak bertindih pada trek yang sama.
- ☐ Ambience/room tone berterusan tanpa jurang mengejut.
- ☐ Semua trek daripada CU C04 telah diimport lengkap (tiada trek hilang).
- ☐ Isu/kekurangan direkodkan dan dilaporkan sebelum meneruskan ke proses balancing.

Senarai semak di atas sebaik-baiknya dicetak atau disimpan sebagai templat digital yang boleh diisi oleh Editor bagi setiap sequence baharu, dan disertakan bersama fail projek sebagai sebahagian daripada rekod QC dalaman. Sesetengah studio turut mewajibkan penyelia menandatangani (*sign-off*) senarai semak ini sebelum sequence dibenarkan diteruskan ke peringkat balancing, terutamanya bagi projek bernilai tinggi atau berjadual ketat di mana sebarang kesilapan pada peringkat awal boleh membawa kos pembetulan yang jauh lebih besar apabila dikesan lewat pada peringkat penghantaran akhir.

8. Ekosistem perisian dan peralatan pemantauan

Kerja mengenal pasti dan mengesahkan jenis audio pada peringkat online lazimnya dijalankan menggunakan sistem NLE (*Non-Linear Editing*) arus perdana seperti Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, atau Avid Media Composer, sering disokong oleh perisian DAW (*Digital Audio Workstation*) khusus seperti Avid Pro Tools untuk kerja audio yang lebih terperinci. Setiap perisian ini menyediakan paparan *audio waveform*, *audio meter* (peak dan LUFS), serta kebolehan *solo/mute* trek individu yang menjadi asas kepada prosedur pengesahan dalam bab ini. Peralatan pemantauan fizikal turut penting — Editor perlu menggunakan *studio monitor* atau *headphone* kalibrasi profesional (bukan pembesar suara komputer riba biasa) dalam persekitaran terkawal bunyi (*acoustically treated room*) untuk mengesan bunyi bising halus, klik, atau ketidaksegerakan yang tidak dapat dikesan menggunakan peralatan pengguna biasa. Studio besar turut menggunakan *audio interface* luaran berkualiti tinggi untuk memastikan penukaran isyarat digital-ke-analog (*D/A conversion*) tidak menambah hingar (*noise*) semasa proses pemantauan.

Kajian kes berikut menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip yang dibincangkan sepanjang Bab 1 — pengenalanpastian jenis audio, penyusunan trek, dan pengesahan sync — diaplikasikan dalam situasi kerja sebenar yang melibatkan tekanan masa dan kesilapan serahan daripada peringkat sebelumnya.

Kajian Kes Ringkas

Sebuah rumah produksi ditugaskan menyunting dokumentari pendek 24 minit mengenai usahawan kraf tangan tempatan untuk siaran televisyen awam, format penghantaran 1920×1080 XDCAM 50 Mbps pada 25 fps. Semasa peringkat online, Editor mendapati trek VO naratif (suara pengacara dokumentari) telah diserahkan bersama dialog temu bual subjek pada trek yang sama daripada peringkat sweetening — satu kesilapan

susunan. Editor segera mengasingkan kedua-dua elemen ke trek berlainan (VO pada A2, dialog temu bual pada A1) sebelum meneruskan kerja, dan merekodkan isu ini dalam log semakan untuk dimaklumkan kepada pasukan audio sweetening bagi projek akan datang. Semasa proses pengasingan, Editor turut mendapati beberapa segmen foley (bunyi peralatan kraf tangan seperti gergaji kayu dan pahat) tidak disegerakkan dengan tepat kerana perubahan kecil pada *cut* semasa proses conform online — setiap segmen foley yang terjejas disemak satu persatu menggunakan paparan waveform diperbesar dan diselaraskan semula ke ketepatan bingkai. Keputusan Editor untuk berhenti dan membetulkan susunan trek serta sync foley — dan bukan terus meneruskan proses balancing — menjimatkan masa QC di peringkat kemudian dan mengelakkan risiko dialog temu bual tertindih dengan VO semasa tayangan akhir. Hasilnya, dokumentari itu lulus QC broadcast pada percubaan pertama tanpa sebarang catatan berkaitan audio, dan pasukan pengeluaran turut mengemas kini prosedur dalaman mereka supaya peringkat audio sweetening sentiasa menghantar trek VO dan dialog secara berasingan pada projek dokumentari akan datang.

9. Serahan kepada peringkat balancing dan dokumentasi QC dalaman

Selepas kelima-lima jenis audio disahkan lengkap, bersih, dan tersusun dengan betul pada trek masing-masing, Editor perlu menyediakan dokumentasi serahan (*handoff documentation*) sebelum meneruskan kerja ke peringkat levelling dan balancing yang lebih mendalam (dibincangkan dalam Bab 2). Dokumentasi ini biasanya berbentuk log semakan ringkas yang menyenaraikan bilangan trek setiap kategori, sebarang isu yang telah dibetulkan (cth. penyusunan semula trek VO/dialog), dan status sync bagi setiap segmen foley/SFX yang disemak semula. Amalan ini bukan sahaja memenuhi keperluan *audit trail* dalaman studio, tetapi juga membolehkan penyelia atau jurutera mix peringkat seterusnya memahami sejarah pengendalian sequence tanpa perlu menyemak semula dari awal. Bagi produksi berskala besar yang melibatkan ramai ahli pasukan (drama bersiri, filem panjang), dokumentasi sedemikian menjadi rujukan penting sekiranya berlaku pertikaian atau kekeliruan mengenai punca sesuatu isu audio pada peringkat QC akhir sebelum penghantaran melalui Proses Kerja P11.

Contoh Studio Sebenar Tambahan — Drama Bersiri

Bagi sebuah drama bersiri 22 episod (setiap episod 45 minit) yang disiarkan mingguan di sebuah stesen TV percuma tempatan, format penghantaran 1920×1080 XDCAM HD422 pada 25 fps, setiap episod melibatkan purata 12–15 trek audio berasingan merentasi kelima-lima kategori — beberapa trek dialog (bergantung bilangan pelakon aktif dalam sesuatu adegan), satu trek VO (untuk narator pembuka jika ada), dua hingga tiga trek muzik (tema pembukaan, muzik latar adegan, muzik penutup), empat hingga enam trek SFX (bergantung kompleksiti adegan aksi), dan dua hingga tiga trek foley. Oleh kerana produksi bersiri melibatkan jadual kerja ketat (satu episod disiapkan setiap minggu), Editor perlu mengekalkan templat susunan trek (*track template*) yang konsisten merentasi semua episod supaya proses pengesahan pada Bab 1 dapat dilakukan dengan pantas tanpa perlu menyusun semula struktur trek dari awal bagi setiap episod baharu — sebarang penyimpangan daripada templat standard (cth. episod

istimewa dengan muzik tambahan) perlu direkodkan khusus dalam log serahan supaya pasukan balancing dimaklumkan awal.

10. Pertimbangan multi-bahasa dan penyelarasan dengan sari kata

Sebagaimana disebut dalam Pengenalan, produksi tempatan sering melibatkan kandungan pelbagai bahasa dalam satu sequence yang sama. Editor perlu memberi perhatian khusus apabila trek dialog atau VO wujud dalam lebih daripada satu bahasa — contohnya segmen temu bual dalam Bahasa Cina disulih (*dubbed*) atau disertakan VO terjemahan Bahasa Malaysia, atau iklan korporat yang memerlukan versi VO berasingan bagi setiap bahasa sasaran pasaran. Dalam situasi ini, konvensyen penamaan trek perlu turut menyertakan penanda bahasa (cth. "A2_VO_BM", "A2_VO_EN") supaya tiada kekeliruan semasa proses balancing atau apabila pasukan penyediaan sari kata (*subtitle team*) perlu merujuk kembali kepada audio asal untuk memastikan ketepatan terjemahan dan masa (*timing*) sari kata. Editor juga perlu menyemak bahawa versi audio yang berbeza bahasa tidak tertindih secara tidak sengaja pada waktu yang sama dalam timeline, kerana ini akan menyebabkan kekeliruan pendengaran semasa pratonton (*preview*) dan berpotensi terbawa ke deliverable akhir sekiranya tidak disemak dengan teliti sebelum penghantaran.

11. Peranan sikap dan ketelitian Editor dalam pengesahan audio

Selain kemahiran teknikal, kompetensi Work Activity ini turut menekankan aspek sikap (*attitude*) Editor — khususnya ketelitian memeriksa setiap trek audio (music, dialog, SFX) secara berasingan sebelum meneruskan ke proses levelling. Seorang Editor Tahap 3 yang cemerlang tidak sekadar mempercayai label trek atau anggapan bahawa kerja peringkat sebelumnya (audio sweetening) telah sempurna; sebaliknya, ia mengamalkan tabiat menyemak semula (*re-verify*) setiap elemen audio secara bebas, walaupun ini mengambil sedikit masa tambahan. Sikap teliti sedemikian penting kerana Editor pada peringkat online adalah "barisan pertahanan terakhir" sebelum sequence dihantar untuk mix akhir dan penghantaran — sebarang kesilapan yang terlepas pandang pada peringkat ini berkemungkinan besar akan kekal dalam produk siap dan hanya dikesan (jika bertuah) semasa QC akhir, atau lebih teruk, hanya disedari selepas siaran/tayangan awam berlangsung. Amalan meletakkan headphone dan mendengar setiap trek secara solo dari awal hingga akhir, walaupun kelihatan memakan masa, adalah pelaburan masa yang berbaloi berbanding risiko kegagalan kualiti pada produk akhir.

12. Penyelesaian masalah trek audio semasa online editing

Walaupun Editor pada peringkat online tidak mencipta audio dari awal, pelbagai masalah teknikal masih boleh timbul semasa proses mengesahkan jenis audio, disebabkan perubahan pada peringkat *conform*, kesilapan serahan daripada CU C04, atau isu kompatibiliti fail antara sistem NLE yang berbeza. Editor Tahap 3 perlu berupaya mengenal pasti gejala sesuatu masalah dengan pantas, menjejaki puncaknya secara sistematik, dan mengambil tindakan pembetulan yang betul tanpa perlu menunggu arahan penyelia bagi isu-isu rutin yang biasa berlaku di bilik editing. Kemahiran *troubleshooting* ini amat penting kerana sebarang kelewatan mengesan

punca sebenar sesuatu masalah audio boleh menjejaskan keseluruhan jadual penghantaran, terutamanya bagi produksi bersiri atau iklan dengan tarikh siaran yang tetap.

Antara masalah paling kerap dilaporkan ialah audio yang tiba-tiba tidak segerak (*out of sync*) selepas import, trek yang kelihatan kosong walaupun fail sumber wujud, bunyi klik atau *pop* pada titik sambungan, dan trek yang tidak dapat dikenal pasti kategorinya kerana label hilang semasa pertukaran format projek (*project interchange*, cth. AAF/OMF antara Avid dan Pro Tools). Jadual berikut menyenaraikan lima gejala biasa berserta punca yang paling mungkin dan tindakan pembetulan segera yang boleh diambil Editor di bilik editing tanpa perlu menghantar semula fail ke peringkat sweetening, kecuali jika punca berpunca daripada fail sumber yang rosak.

Jadual Penyelesaian Masalah — Trek Audio Bab 1

Gejala	Punca	Tindakan
Audio tidak segerak (*out of sync*) selepas import ke online	Perubahan *frame rate* atau *timecode offset* semasa eksport daripada CU C04	Semak *timecode start* fail sumber, selaraskan semula menggunakan penanda *sync* (clap/beep) pada waveform
Trek kelihatan kosong dalam timeline	Fail audio pautan (*linked media*) hilang atau laluan fail (*file path*) berubah selepas pindah storan	Guna fungsi *relink media* dalam NLE, sahkan laluan storan projek betul
Bunyi klik/pop pada titik sambungan (*edit point*)	Potongan tidak berada pada *zero crossing point* gelombang audio	Guna *cross-fade* pendek (2–5 milisaat) pada setiap titik potongan trek audio
Label kategori trek hilang selepas import AAF/OMF	Metadata trek tidak dieksport dengan betul semasa *interchange* antara sistem NLE berbeza	Label semula trek secara manual mengikut konvensyen piawai sebelum teruskan kerja
Aras audio tidak konsisten antara segmen sama kategori	Trek digabung daripada pelbagai sesi rakaman berbeza tanpa *gain staging* awal	Semak aras setiap segmen berasingan, laraskan *gain* awal sebelum balancing lanjut

Amalan terbaik ialah mendokumentasikan setiap masalah yang ditemui berserta penyelesaiannya dalam log semakan dalaman, kerana pola masalah yang berulang (cth. isu *interchange* AAF yang kerap berlaku dengan vendor tertentu) boleh menjadi asas untuk penambahbaikan prosedur serahan antara peringkat produksi pada masa hadapan.

Rumusan

Bab ini menjelaskan lima jenis trek audio utama dalam editing sequence online — music, sound effect, foley effect, voice over, dan dialogue — beserta fungsi, sumber rakaman, dan konvensyen penempatan trek masing-masing dalam timeline. Dialog kekal sebagai trek paling kritikal kerana ia membawa mesej naratif utama yang mesti kekal jelas kepada

penonton. Pengasingan dan pengesahan setiap jenis audio pada trek yang betul, disertai semakan sync dan kualiti (bebas bunyi bising), adalah asas mutlak sebelum Editor boleh meneruskan proses levelling dan balancing pada peringkat seterusnya. Ketepatan pada peringkat ini menentukan kelancaran keseluruhan proses penghantaran akhir (final delivery) di bawah Proses Kerja P11.

Soalan Refleksi

- Mengapakah dialog dan voice over perlu diletakkan pada trek berasingan walaupun kedua-duanya adalah pertuturan manusia?
- Bagaimanakah perubahan pada peringkat online conform (pemendekan/pemanjangan shot) boleh menjejaskan sync foley dan SFX, dan apakah tindakan pencegahan Editor?

Bab 2: Audio format i.e.: Uncompressed (AIFF, WAV, PCM); Lossless compression (Flec, ATRAC, MPEG 4, WMA Lossless); Lossy compression (MPEG 3, AAC, WMA Lossy)

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan tiga kategori format audio: uncompressed, lossless compression, dan lossy compression.
- Menjelaskan kesan setiap kategori format terhadap kualiti bunyi dan saiz fail.
- Memilih format audio yang sesuai untuk peringkat editing online berbanding peringkat penghantaran web.
- Mengaplikasikan audio levelling dan balancing mengikut spesifikasi broadcast dan filem tanpa kehilangan kualiti tambahan.
- Mempersembahkan editing sequence lengkap mengikut keperluan format penghantaran projek.

Pengenalan

Selepas mengesahkan jenis audio pada Bab 1, Editor perlu memahami format fail audio yang sesuai digunakan pada setiap peringkat kerja. Pemilihan format audio yang salah — contohnya mengimport audio dalam format lossy (termampat dengan kehilangan data) ke dalam sequence yang masih memerlukan proses levelling dan balancing lanjut — boleh menyebabkan degradasi kualiti terkumpul (*generation loss*) yang tidak dapat dipulihkan semula. Ini amat penting pada peringkat online editing kerana sequence ini adalah versi hampir muktamad sebelum penghantaran akhir; sebarang kehilangan kualiti pada peringkat ini akan kekal dalam produk akhir yang ditayangkan kepada penonton atau pelanggan. Bab ini menghuraikan tiga kategori format audio mengikut CoCU — uncompressed, lossless compression, dan lossy compression — serta implikasi teknikal setiap satu terhadap kerja Editor Tahap 3.

Kepentingan bab ini turut selari dengan kriteria penilaian CoCU bagi Work Activity ini, iaitu Editor mesti mampu mengaplikasikan audio levelling dan balancing mengikut spesifikasi broadcast dan filem, serta mempersembahkan editing sequence lengkap mengikut keperluan projek. Kedua-dua kriteria ini hanya boleh dicapai dengan kefahaman kukuh tentang format audio, kerana proses levelling/balancing yang dijalankan ke atas format yang salah (lossy) akan menghasilkan sequence yang gagal memenuhi spesifikasi kualiti walaupun proses kerja kelihatan lengkap dari segi visual. Editor Tahap 3 dengan itu perlu menganggap pemilihan format audio bukan sekadar keputusan teknikal semata-mata, tetapi sebahagian daripada tanggungjawab profesional untuk menjaga integriti produk akhir sebelum ia sampai ke tangan penonton atau pelanggan.

Konsep / Definisi — Istilah Utama

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Definisi Ringkas
Uncompressed audio	Audio tanpa mampatan	Data audio disimpan penuh tanpa sebarang mampatan
Lossless compression	Mampatan tanpa kehilangan	Fail dimampat tetapi boleh dinyah-mampat semula tanpa kehilangan data
Lossy compression	Mampatan dengan kehilangan	Sebahagian data audio dibuang secara kekal untuk kurangkan saiz fail
Bit depth	Kedalaman bit	Bilangan bit untuk wakili setiap sampel audio (cth. 16-bit, 24-bit)
Sample rate	Kadar persampelan	Bilangan sampel audio diambil sesaat (cth. 44.1 kHz, 48 kHz)
Codec	Codec	Algoritma untuk mengekod/menyahkod data audio/video
Generation loss	Kehilangan berperingkat	Penurunan kualiti terkumpul akibat mampatan berulang kali
LUFS (Loudness Units Full Scale)	Unit kelantangan skala penuh	Ukuran piawai kelantangan persepsi untuk broadcast
Headroom	Ruang lampau	Jarak antara aras puncak semasa dengan aras maksimum sistem
Bit rate	Kadar bit	Jumlah data yang diproses sesaat (kbps), penentu utama kualiti fail lossy
PCM (Pulse Code Modulation)	Modulasi kod denyut	Kaedah asas mewakili audio analog sebagai data digital tanpa mampatan
Codec wrapper	Bekas fail	Format kontena (cth. .wav, .aiff) yang menyimpan data audio

1. Uncompressed audio — AIFF, WAV, PCM

Format audio tanpa mampatan menyimpan data audio dalam bentuk paling asli, biasanya sebagai PCM (Pulse Code Modulation) yang dibungkus dalam bekas fail seperti WAV (Waveform Audio File Format, piawaian Microsoft/IBM) atau AIFF (Audio Interchange File Format, piawaian Apple). Kedua-dua format ini tidak membuang sebarang data audio walau sedikit pun, menghasilkan kualiti bunyi tertinggi yang mungkin pada bit depth dan sample rate yang ditetapkan (lazimnya 48 kHz/24-bit untuk kerja broadcast dan filem, berbanding 44.1 kHz/16-bit piawaian CD audio pengguna). Kelemahan utama format ini ialah saiz fail yang besar — seminit audio stereo 48kHz/24-bit boleh mencecah 17 MB berbanding hanya 1–2 MB untuk format lossy setaraf. Walau bagaimanapun, bagi peringkat online editing dan penghantaran akhir broadcast/filem, saiz fail bukan pertimbangan utama berbanding integriti kualiti audio, kerana sequence ini akan melalui proses levelling dan balancing lanjut sebelum menjadi produk akhir yang diedarkan secara meluas.

2. Lossless compression — FLAC, ATRAC, MPEG-4 ALS, WMA Lossless

Format mampatan tanpa kehilangan (*lossless*) mengurangkan saiz fail dengan menggunakan algoritma mampatan matematik (serupa dengan ZIP untuk fail dokumen) tanpa membuang sebarang data audio — apabila dinyah-mampat semula, fail terhasil adalah sama bit-demi-bit dengan fail asal. Contoh format ini termasuk FLAC (Free Lossless Audio Codec, format terbuka paling popular), ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding, dibangunkan oleh Sony), MPEG-4 ALS (Audio Lossless Coding), dan WMA Lossless (varian Windows Media Audio). Format ini biasa digunakan untuk tujuan penyimpanan arkib jangka panjang kerana ia mengekalkan kualiti penuh audio asal sambil menjimatkan ruang storan berbanding fail uncompressed — pengurangan saiz biasanya antara 40–60% bergantung kepada kandungan audio. Bagi kerja editing aktif, format lossless kurang lazim digunakan berbanding uncompressed kerana sesetengah sistem NLE memerlukan penyahkodan (*decode*) tambahan semasa playback masa nyata, yang boleh membebankan prestasi sistem berbanding fail WAV/AIFF yang boleh dimainkan terus.

3. Lossy compression — MP3, AAC, WMA Lossy

Format mampatan dengan kehilangan (*lossy*) membuang sebahagian data audio secara kekal berdasarkan model psikoakustik (bunyi yang dianggap kurang ketara kepada pendengaran manusia dibuang atau dikurangkan ketepatannya) untuk mencapai pengurangan saiz fail yang jauh lebih besar — sehingga 90% lebih kecil daripada fail asal uncompressed. Contoh format ini termasuk MP3 (MPEG-1/2 Audio Layer III, format paling universal), AAC (Advanced Audio Coding, piawaian pengganti MP3 dengan kualiti lebih baik pada bit rate sama), dan WMA Lossy (Windows Media Audio versi termampat). Format ini sangat sesuai untuk penghantaran melalui web, media sosial, dan platform strim kerana saiz fail kecil membolehkan muat naik/muat turun pantas dan penjimatan lebar jalur (*bandwidth*), tetapi tidak sesuai digunakan sebagai format kerja semasa editing atau sebagai format deliverable rasmi broadcast/filem kerana data yang telah dibuang tidak dapat dipulihkan — sebarang proses levelling atau balancing lanjut ke atas fail lossy hanya akan menambah lagi degradasi kualiti ke atas kualiti yang sudah berkurangan sejak awal.

4. Kesan mampatan terhadap proses levelling dan balancing

Perbezaan paling kritikal bagi Editor Tahap 3 ialah memahami bahawa format uncompressed dan lossless mengekalkan julat dinamik (*dynamic range*) dan ketepatan data penuh audio, membolehkan proses levelling (pelarasan aras) dan balancing (penyeimbangan antara trek) dilakukan berkali-kali tanpa kesan degradasi tambahan yang ketara. Sebaliknya, format lossy telah kehilangan sebahagian maklumat audio sejak peringkat mampatan awal; apabila fail sedemikian dilaras aras atau diproses semula (contohnya dinaikkan gain untuk padankan dengan trek lain), artifak mampatan yang sedia ada (seperti *pre-echo* atau kehilangan frekuensi tinggi) menjadi lebih ketara dan sukar dibetulkan. Inilah sebab utama mengapa CoCU menetapkan bahawa format uncompressed/lossless adalah pilihan yang betul untuk peringkat online editing — di mana audio masih tertakluk kepada pelarasan aras lanjut sebelum mencapai bentuk akhir.

5. Piawaian kelantangan broadcast — LUFS

Selain format fail, Editor perlu memahami piawaian kelantangan (*loudness*) yang digunakan industri broadcast moden, iaitu LUFS (Loudness Units Full Scale) menggantikan kaedah lama berasaskan peak meter sahaja. Piawaian antarabangsa seperti ITU-R BS.1770 menetapkan sasaran kelantangan program pada -23 LUFS (piawaian Eropah/EBU R128) atau -24 LUFS (piawaian ATSC A/85 Amerika Syarikat), manakala sesetengah platform strim (YouTube, Spotify) menggunakan sasaran berbeza sekitar -14 LUFS. Editor pada peringkat online tidak perlu melakukan *loudness normalization* penuh (ini biasanya tugas peringkat audio sweetening atau mastering akhir), tetapi perlu memahami sasaran ini semasa menyemak aras awal audio yang diterima, supaya sebarang penyelewengan ketara daripada piawaian dapat dikesan awal dan dilaporkan sebelum penghantaran akhir.

6. Metadata fail dan bekas (wrapper) audio

Setiap fail audio, tanpa mengira kategori mampatan, disimpan dalam bekas fail (*container/wrapper*) tertentu yang turut membawa metadata penting seperti kadar bit (*bit rate*), sample rate, bit depth, bilangan saluran (*channel count* — mono/stereo/5.1), dan kadang-kadang cap masa (*timecode*) untuk penyegerakan dengan video. Editor perlu memahami bahawa nama sambungan fail (*file extension*) sahaja tidak semestinya menjamin kualiti — sebagai contoh, fail berformat .wav secara teknikal boleh menyimpan data termampat (jarang berlaku tetapi mungkin), manakala fail .m4a boleh menyimpan sama ada AAC (lossy) atau ALAC (Apple Lossless). Oleh itu, amalan terbaik ialah sentiasa menyemak metadata sebenar fail menggunakan alat seperti MediaInfo atau *File Inspector* dalam NLE, bukan hanya bergantung kepada sambungan nama fail, bagi mengelakkan salah anggap format semasa proses pengesahan sebelum balancing.

7. Amalan arkib dan sandaran (backup) audio kualiti tinggi

Selaras dengan keperluan mengekalkan kualiti audio sepanjang alur kerja produksi, studio profesional mengamalkan dasar penyimpanan berlapis (*tiered storage*) di mana

fail master uncompressed/lossless disimpan pada storan utama projek aktif (*online storage*, cth. SAN/NAS) semasa produksi berjalan, kemudian disalin semula ke storan sandaran (*nearline/archive storage*, cth. LTO tape atau cloud cold storage) selepas projek selesai. Editor Tahap 3 bertanggungjawab memastikan fail audio yang diserahkan untuk online editing bukan sahaja berkualiti tinggi tetapi juga disandarkan (*backed up*) sebelum sebarang kerja lanjut dijalankan, supaya sekiranya berlaku kerosakan fail atau kesilapan semasa proses balancing, versi asal masih boleh dipulihkan tanpa kehilangan kerja. Amalan ini amat kritikal bagi produksi bersiri (drama TV) yang melibatkan berpuluh episod — kehilangan satu fail master audio boleh menjejaskan keseluruhan jadual penghantaran episod berkenaan.

Jadual berikut merumuskan tiga kategori format audio dari segi contoh format, saiz fail relatif, kesan terhadap kualiti selepas pelarasan berulang, dan kegunaan yang paling sesuai — rujukan pantas ini membantu Editor membuat keputusan format dengan cepat semasa menerima serahan audio daripada peringkat sweetening.

Jadual Perbandingan — Tiga Kategori Format Audio

Kategori	Contoh Format	Saiz Fail (relatif)	Kualiti Selepas Pelarasan Berulang	Kegunaan Sesuai
Uncompressed	AIFF, WAV, PCM	Besar (~10 MB/minit stereo 24-bit)	Kekal penuh, tiada degradasi	Editing online, deliverable broadcast/filem
Lossless compression	FLAC, ATRAC, MPEG-4 ALS, WMA Lossless	Sederhana (40–60% daripada uncompressed)	Kekal penuh (nyah-mampat sempurna)	Arkib, storan jangka panjang
Lossy compression	MP3, AAC, WMA Lossy	Kecil (10% atau kurang)	Degradasi bertambah pada setiap pelarasan	Penghantaran web, media sosial, preview pantas

Contoh berikut menggambarkan bagaimana keputusan memilih format audio yang betul pada peringkat awal membolehkan penghasilan pelbagai versi deliverable akhir tanpa sebarang kompromi kualiti antara satu sama lain.

Contoh Studio Sebenar — Projek Korporat 3 Minit

Sebuah syarikat korporat menugaskan rumah produksi menghasilkan video korporat 3 minit untuk pelancaran produk, format deliverable akhir 4K UHD 3840×2160 H.264 pada 29.97 fps (mengikut piawaian NTSC untuk pasaran serantau), dengan audio deliverable WAV 48 kHz/24-bit stereo. Semasa peringkat online, Editor menerima audio balanced daripada CU C04 dalam format WAV — bukan MP3 — kerana pelanggan turut memerlukan versi *broadcast-ready* untuk pameran korporat berskrin besar selain versi web berformat AAC bit rate tinggi (256 kbps) untuk laman sesawang syarikat. Editor mengekalkan kerja dalam WAV sepanjang proses online editing dan hanya *export* ke format AAC pada peringkat akhir selepas semua levelling dan balancing selesai — dengan itu memastikan versi broadcast dan versi web kedua-duanya berasal daripada sumber kualiti tertinggi yang sama tanpa sebarang generasi mampatan berganda (*double compression*) yang boleh berlaku sekiranya fail MP3/AAC dieditkan semula.

Prosedur berikut memandu Editor menyemak dan mengekalkan format audio yang betul sepanjang alur kerja online editing, bermula daripada semakan spesifikasi klien sehingga penghasilan versi deliverable akhir daripada fail master berkualiti tertinggi.

Prosedur Langkah Demi Langkah — Pemilihan dan Pengesahan Format Audio

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Semak spesifikasi format audio yang dikehendaki klien/broadcast (bit depth, sample rate)	Dokumen brief projek / spesifikasi deliverable	Senarai spesifikasi format	Spesifikasi sepadan dengan piawaian broadcast/filem berkenaan
2	Sahkan format fail audio yang diterima daripada CU C04 (WAV/AIFF/PCM, bukan MP3/AAC)	File Inspector NLE / Media Info	Log format setiap fail	Semua fail dalam format uncompressed atau lossless
3	Import audio ke dalam sequence online tanpa transcode ke format lossy	Premiere Pro / DaVinci Resolve / Pro Tools	Trek audio dalam timeline asli	Tiada langkah transcode yang menurunkan kualiti
4	Jalankan proses levelling dan balancing lanjut ke atas fail sumber kualiti tinggi	Audio mixer panel dalam NLE	Aras audio diseimbangkan	Bacaan LUFS/peak dalam julat sasaran broadcast
5	Semak aras kelantangan keseluruhan berbanding sasaran LUFS (-23/-24 LUFS)	LUFS meter (cth. Nugen VisLM, iZotope Insight)	Bacaan LUFS integrated	Tidak menyimpang melebihi ± 1 LUFS daripada sasaran
6	Simpan/eksport sequence master dalam format uncompressed untuk arkib/broadcast	Export settings NLE	Fail master WAV/AIFF	Master disahkan tanpa mampatan tambahan
7	Hanya pada peringkat akhir, hasilkan versi lossy (MP3/AAC) untuk web jika diperlukan, daripada master uncompressed	Export/transcode tool	Fail deliverable web	Versi web dihasilkan daripada master, bukan daripada versi lossy lain

Jadual berikut menyenaraikan lima kesilapan berkaitan format audio yang paling kerap berlaku dalam alur kerja produksi, terutamanya apabila fail dipindahkan antara pelbagai

pihak (vendor luar, pasukan sweetening, klien) yang tidak semestinya memahami kepentingan mengekalkan format kualiti tinggi.

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menerima/menggunakan fail MP3 sebagai sumber kerja online editing	Kualiti audio sudah berkurangan sebelum balancing bermula	Wajibkan sumber WAV/AIFF/PCM sahaja untuk kerja editing aktif
Transcode berulang antara format lossy (MP3→AAC→MP3)	Generation loss terkumpul, kualiti merosot ketara	Sentiasa kerja daripada master uncompressed; eksport lossy hanya sekali di akhir
Tidak menyemak bit depth/sample rate sebelum import	Ketidaktepadan (mismatch) menyebabkan artifak/noise	Sahkan spesifikasi fail sepadan dengan project settings NLE
Mengabaikan sasaran LUFS broadcast semasa semakan awal	Deliverable ditolak semasa QC broadcast/stesen TV	Semak bacaan LUFS meter secara berkala sepanjang proses
Menyimpan hanya versi lossy sebagai arkib projek	Tiada sumber kualiti tinggi untuk kerja semula pada masa hadapan	Arkibkan sentiasa versi uncompressed/lossless sebagai master

Senarai Semak Kualiti — Bab 2

- ☐ Semua fail audio sumber disahkan dalam format uncompressed (WAV/AIFF/PCM) atau lossless.
- ☐ Tiada fail MP3/AAC/WMA Lossy digunakan sebagai sumber kerja editing aktif.
- ☐ Bit depth dan sample rate fail sepadan dengan tetapan project (biasanya 48 kHz/24-bit).
- ☐ Tiada langkah transcode lossy-ke-lossy berlaku sepanjang alur kerja.
- ☐ Bacaan LUFS integrated disemak dan berada dalam julat sasaran broadcast (-23/-24 LUFS).
- ☐ Fail master disimpan dalam format uncompressed untuk tujuan arkib.
- ☐ Versi deliverable web/lossy (jika diperlukan) dihasilkan daripada master, bukan daripada salinan lossy lain.
- ☐ Dokumentasi format dan spesifikasi disertakan bersama serahan akhir kepada penyelia.

Sama seperti Bab 1, senarai semak format audio ini perlu menjadi sebahagian daripada rutin kerja standard Editor, bukan langkah tambahan yang dilangkau apabila jadual kerja ketat. Pengalaman industri menunjukkan bahawa kebanyakan isu format audio yang menyebabkan penolakan QC broadcast berpunca daripada langkah semakan yang dilangkau pada peringkat awal — bukan kerana kekurangan pengetahuan teknikal Editor, tetapi kerana tekanan masa menyebabkan langkah pengesahan diabaikan. Oleh itu, mendisiplinkan diri untuk sentiasa menyemak setiap item dalam senarai semak,

walaupun dalam keadaan tergesa-gesa, adalah tanda profesionalisme Editor Tahap 3 yang matang.

8. Codec video sebagai konteks — kesepadanan dengan format audio

Walaupun bab ini memberi tumpuan kepada format audio, Editor Tahap 3 perlu memahami bahawa format audio yang dipilih sentiasa berkait rapat dengan codec video dan bekas deliverable keseluruhan projek. Sebagai contoh, fail penghantaran broadcast berformat ProRes 422 HQ atau DNxHR HQX (codec video *mezzanine* kualiti tinggi yang lazim digunakan untuk online/mastering) hampir selalu dipasangkan dengan audio uncompressed (WAV/AIFF) dalam bekas yang sama (.mov/.mxf) supaya keseluruhan fail kekal pada tahap kualiti tertinggi yang konsisten. Sebaliknya, fail deliverable web berformat H.264/H.265 (untuk resolusi 4K UHD 3840×2160 atau HD 1920×1080) biasanya dipasangkan dengan audio AAC kerana kedua-duanya direka untuk pemampatan cekap bagi strim/muat turun. Memahami hubungan ini membantu Editor mengesan dengan cepat sekiranya terdapat percanggahan format — contohnya fail video ProRes tetapi audio disertakan dalam MP3 — yang menandakan kemungkinan besar berlaku kesilapan semasa proses serahan (*handoff*) antara peringkat produksi.

Kajian kes berikut menunjukkan kesan sebenar kesilapan format audio dalam persekitaran produksi bersiri, dan bagaimana pematuhan ketat kepada prosedur pengesahan format pada Bab ini mengelakkan kos pembetulan yang jauh lebih besar pada peringkat kemudian.

Kajian Kes Ringkas

Sebuah studio penyuntingan ditugaskan menghasilkan episod drama bersiri untuk stesen televisyen tempatan, format penghantaran 1920×1080 XDCAM HD422 pada 25 fps dengan keperluan audio WAV 48 kHz/24-bit mengikut spesifikasi stesen. Semasa semakan awal peringkat online, Editor mendapati sebahagian trek dialog yang diserahkan oleh vendor luar telah disimpan dalam format MP3 128 kbps kerana kesilapan pertukaran fail semasa penghantaran e-mel (had saiz lampiran). Editor segera mengenal pasti isu ini melalui pemeriksaan *File Inspector*, menghubungi vendor untuk mendapatkan semula fail WAV asal daripada pelayan storan mereka, dan menangguhkan proses balancing sehingga fail berkualiti tinggi diterima — dengan itu mengelakkan situasi di mana episod tersebut perlu dihantar semula untuk pembetulan selepas gagal QC broadcast akibat kualiti audio yang tidak memenuhi piawaian stesen. Editor turut menyemak keseluruhan senarai episod lain dalam siri yang sama bagi memastikan isu serupa tidak berulang, dan mencadangkan kepada penyelia produksi supaya vendor luar diwajibkan menghantar fail melalui pautan storan awan (bukan e-mel) untuk mengelakkan mampatan tidak sengaja akibat had saiz lampiran pada masa hadapan. Keputusan untuk tidak meneruskan kerja dengan fail lossy, walaupun ia melewati jadual kerja selama sehari, menjimatkan kos dan masa produksi yang jauh lebih besar berbanding risiko penolakan deliverable akhir bagi keseluruhan siri drama tersebut.

9. Semakan akhir dan penyediaan pelbagai versi deliverable

Peringkat akhir kerja Editor pada Bab ini ialah memastikan sequence yang telah diseimbangkan sedia untuk dieksport dalam pelbagai versi deliverable mengikut keperluan pelanggan — biasanya sekurang-kurangnya satu versi *broadcast master* (uncompressed/lossless, resolusi dan codec penuh) dan satu atau lebih versi web/media sosial (lossy, resolusi lebih rendah). Amalan terbaik industri ialah menetapkan satu *export preset* standard bagi setiap jenis deliverable dalam NLE, supaya proses ini konsisten dan boleh diulang untuk episod atau projek seterusnya tanpa risiko tersilap tetapan (cth. tersalah eksport versi web menggunakan tetapan broadcast, atau sebaliknya). Editor turut perlu menyemak semula bacaan LUFS dan *true peak* pada setiap versi eksport akhir — bukan hanya pada sequence master — kerana sesetengah proses transcode boleh mengubah sedikit aras kelantangan berbanding sumber asal, terutamanya apabila melibatkan penukaran *sample rate* atau *bit depth*. Hanya selepas semua versi disahkan memenuhi spesifikasi masing-masing barulah sequence dianggap sedia untuk penghantaran akhir di bawah Proses Kerja P11.

Contoh Studio Sebenar Tambahan — Iklan TV 30 Saat (Versi Serantau Pelbagai Format)

Sebuah agensi pengiklanan serantau menghasilkan satu iklan TV 30 saat yang perlu ditayangkan di tiga pasaran berbeza — Malaysia (broadcast TV, format PAL 25 fps), Singapura (broadcast TV, format PAL 25 fps tetapi spesifikasi loudness berbeza sedikit), dan platform digital serantau (YouTube pre-roll, format 29.97 fps H.264). Editor perlu menyediakan tiga versi deliverable audio daripada satu sequence master WAV 48 kHz/24-bit yang sama: dua versi broadcast WAV berasingan mengikut spesifikasi setiap stesen TV negara, dan satu versi AAC 256 kbps untuk platform digital. Dengan mengekalkan kerja sepanjang proses online editing dalam format uncompressed, Editor dapat menghasilkan ketiga-tiga versi ini tanpa sebarang kehilangan kualiti berbanding, sebagai contoh, jika Editor terpaksa bekerja terus daripada fail MP3 yang diterima secara tidak sengaja daripada salah seorang vendor luar — situasi yang pernah berlaku dan menyebabkan versi broadcast Singapura perlu dihantar semula kerana bunyi artifak mampatan yang jelas kedengaran pada bahagian VO penutup iklan.

10. Semakan silang dengan kriteria penilaian CoCU

Sebagai langkah akhir Bab ini, Editor perlu memahami bahawa keputusan format audio yang dibuat sepanjang alur kerja online editing secara langsung dinilai melalui kriteria penilaian CoCU bagi Work Activity W05 — iaitu keupayaan mengimport balanced audio, menyemak editing sequence, menentukan jenis audio, dan mengesahkan levelling serta balancing audio. Penilai (*assessor*) JPK lazimnya akan menyemak sama ada calon dapat menunjukkan pemahaman mengapa format tertentu dipilih pada peringkat tertentu, bukan sekadar dapat mengikut langkah secara mekanikal. Oleh itu, calon Editor Tahap 3 digalakkan mengamalkan tabiat mendokumentasikan justifikasi ringkas bagi setiap keputusan format (cth. "audio kekal WAV kerana projek memerlukan versi broadcast dan web daripada sumber sama") sebagai sebahagian daripada portfolio bukti kompetensi (PA — Portfolio Assessment) untuk tujuan pensijilan.

11. Kerjasama antara Editor online dan jurutera audio pasca-produksi

Walaupun Editor Tahap 3 pada peringkat online tidak bertanggungjawab penuh untuk mencampur (*mix*) audio dari awal, keputusan format yang diambil pada peringkat ini secara langsung mempengaruhi kerja jurutera audio pasca-produksi (*post-production audio engineer*) yang mungkin terlibat pada peringkat akhir sebelum penghantaran ke stesen broadcast atau panggung wayang. Komunikasi yang jelas antara Editor dan jurutera audio — melalui log serahan (*handoff log*) yang menyatakan format, sample rate, bit depth, dan sebarang isu yang telah dikenal pasti semasa Bab 1 dan Bab 2 — mengelakkan ulangan kerja yang tidak perlu dan memastikan setiap pihak memahami sejarah pengendalian fail audio sebelum mereka menerimanya. Dalam sesetengah studio yang lebih besar, terdapat juga peranan *post-production supervisor* yang menyelaraskan antara pasukan editing, audio sweetening, dan mastering akhir; Editor Tahap 3 perlu biasa menyediakan laporan ringkas berformat piawai (nama projek, bilangan trek, format fail, isu tertangguh) supaya peranan ini dapat menjalankan tugas penyelarasan dengan cekap tanpa perlu bertanya soalan asas berulang kali.

Bagi produksi yang melibatkan penghantaran ke rangkaian broadcast antarabangsa atau platform strim global (Netflix, Amazon Prime Video), keperluan format audio selalunya lebih ketat berbanding penyiaran tempatan sahaja — sesetengah platform menetapkan format penghantaran 5.1 surround sound sebagai tambahan kepada stereo, dengan spesifikasi LUFS dan *true peak* yang lebih tegas (cth. Netflix menetapkan -27 LUFS untuk kandungan dialog-dominan). Editor Tahap 3 yang bekerja dalam persekitaran sedemikian perlu peka bahawa dokumen spesifikasi teknikal platform (*delivery specification document*) mesti disemak dengan teliti sebelum kerja online bermula, kerana sebarang percanggahan format yang dikesan lewat (contohnya selepas keseluruhan proses balancing selesai) akan memerlukan kerja semula yang mahal dari segi masa dan kos produksi. Amalan terbaik ialah menyemak dokumen spesifikasi ini bersama penyelia sebelum menerima serahan audio daripada CU C04, supaya sebarang keperluan khusus (seperti surround sound atau LUFS berbeza) dapat dimaklumkan awal kepada pasukan audio sweetening.

12. Parameter teknikal format audio — nilai lazim industri

Selain memahami kategori mampatan secara konseptual, Editor Tahap 3 perlu hafal (atau sekurang-kurangnya biasa merujuk) parameter teknikal lazim yang digunakan bagi setiap jenis kerja — daripada rakaman produksi asal, kerja editing aktif, hingga deliverable akhir merentasi pelbagai platform. Ketidaktahuan tentang nilai lazim ini boleh menyebabkan Editor menerima atau menghantar fail dengan spesifikasi yang salah tanpa disedari, terutamanya apabila menyemak fail daripada vendor luar atau pasukan freelance yang menggunakan tetapan lalai (*default settings*) perisian mereka sendiri tanpa menyemak keperluan projek.

Jadual berikut menyenaraikan parameter teknikal audio yang paling kerap dirujuk oleh Editor semasa kerja online editing, meliputi sample rate, bit depth, dan bit rate bagi konteks kegunaan yang berbeza — daripada rakaman lapangan asal sehingga penghantaran platform strim global.

Jadual Parameter Teknikal & Nilai Lazim — Format Audio

Parameter	Konteks Kegunaan	Nilai Lazim	Catatan
Sample rate	Rakaman produksi (*production sound*) filem/broadcast	48 kHz	Piawaian video profesional (selaras dengan *frame rate* video)
Sample rate	Audio CD/pengguna (rujukan sahaja)	44.1 kHz	Bukan piawaian broadcast; elak guna untuk kerja filem/TV
Bit depth	Kerja online editing & broadcast master	24-bit	Julat dinamik lebih luas, ruang lampau (*headroom*) mencukupi untuk levelling
Bit depth	Deliverable web/strim asas	16-bit	Cukup untuk telinga pengguna biasa, saiz fail lebih kecil
Bit rate (lossy)	Deliverable web (YouTube, media sosial)	256–320 kbps (AAC/MP3)	Kualiti tinggi untuk telinga pengguna tanpa saiz fail keterlaluan
Bit rate (lossy)	Pratonton pantas/*rough cut* dalaman	128 kbps (MP3)	Cukup untuk semakan kandungan, bukan untuk deliverable rasmi
Sasaran LUFS	Broadcast TV (EBU R128)	-23 LUFS	Piawaian Eropah, turut diguna pakai kebanyakan stesen Malaysia
Sasaran LUFS	Broadcast TV (ATSC A/85)	-24 LUFS	Piawaian Amerika Syarikat
Sasaran LUFS	Platform strim (YouTube/Spotify)	-14 LUFS	Sasaran lebih kuat berbanding broadcast tradisional

Editor perlu ingat bahawa nilai-nilai ini bukan peraturan mutlak sejagat — setiap klien, stesen, atau platform mungkin menetapkan spesifikasi sedikit berbeza dalam dokumen *delivery specification* mereka sendiri, dan dokumen tersebut sentiasa mengatasi (*override*) andaian nilai lazim di atas. Walau bagaimanapun, jadual ini menjadi titik permulaan yang berguna semasa Editor mula menyemak fail audio yang diterima, sebelum spesifikasi khusus projek disahkan bersama penyelia.

Kajian Kes Tambahan — Video Muzik

Sebuah label rekod tempatan menugaskan rumah produksi menghasilkan video muzik berdurasi 3 minit 40 saat untuk artis solo, format penghantaran akhir 4K UHD 3840×2160 H.264 pada 25 fps untuk platform strim (YouTube, Spotify Canvas) serta satu versi 1080p untuk siaran televisyen muzik tempatan. Berbeza daripada projek dialog-dominan seperti iklan atau drama, keperluan audio video muzik ini lebih mudah dari segi bilangan trek (hanya satu trek muzik master berkualiti studio dan beberapa trek SFX ringan untuk transisi visual), tetapi lebih ketat dari segi kesetiaan kualiti muzik

kepada versi *master* rakaman asal artis. Editor menerima muzik master dalam format WAV 96 kHz/24-bit (resolusi lebih tinggi daripada piawaian broadcast biasa kerana ia turut digunakan untuk keluaran audio Hi-Res berasingan) daripada label rekod, dan perlu memastikan tiada sebarang pemprosesan tambahan (seperti *normalization* automatik NLE semasa import) yang mengubah keaslian bunyi master tersebut. Bagi versi YouTube, Editor mengeksport audio AAC 320 kbps daripada master WAV asal tanpa melalui sebarang peringkat mampatan perantaraan, manakala bagi versi siaran TV muzik, Editor menyediakan versi WAV 48 kHz/24-bit yang telah *downsample* dengan teliti daripada 96 kHz supaya kualiti kekal optimum mengikut keperluan sasaran LUFS -14 (piawaian video muzik strim, lebih kuat berbanding broadcast dialog-dominan). Kejayaan projek ini bergantung sepenuhnya kepada kefahaman Editor tentang parameter teknikal yang betul bagi setiap platform sasaran — kesilapan memilih bit depth atau sample rate yang salah pada peringkat ini akan kekal kedengaran pada telinga peminat yang mendengar melalui peralatan audio berkualiti tinggi.

Rumusan

Bab ini menghuraikan tiga kategori format audio yang perlu difahami Editor Video/Filem Tahap 3 — uncompressed (AIFF, WAV, PCM), lossless compression (FLAC, ATRAC, MPEG-4 ALS, WMA Lossless), dan lossy compression (MP3, AAC, WMA Lossy) — beserta kesan setiap kategori terhadap kualiti audio dan saiz fail. Format uncompressed atau lossless adalah pilihan yang betul untuk peringkat online editing kerana ia mengekalkan kualiti audio penuh tanpa kehilangan data, membolehkan proses levelling dan balancing lanjut dilakukan tanpa degradasi kualiti tambahan — berbeza sama sekali dengan format lossy yang telah kehilangan sebahagian data audio sejak peringkat mampatan awal. Editor juga perlu memahami piawaian kelantangan broadcast LUFS (-23/-24) sebagai rujukan semakan aras. Ketepatan pemilihan format pada peringkat ini secara langsung menentukan kualiti deliverable akhir yang dihantar melalui Proses Kerja P11.

Soalan Refleksi

- Mengapakah menghasilkan versi deliverable web (lossy) daripada master uncompressed dianggap amalan lebih baik berbanding menghasilkannya daripada fail lossy sedia ada?
- Sekiranya sebuah stesen broadcast menetapkan sasaran -24 LUFS tetapi audio yang diterima daripada peringkat sweetening membaca -18 LUFS, apakah risiko dan tindakan sewajarnya sebelum Editor meneruskan proses balancing?

Kedua-dua bab di atas — jenis audio dan format audio — saling melengkapi dalam membentuk kompetensi penuh Work Activity W05. Seorang Editor Tahap 3 yang cekap bukan sahaja mampu mengenal pasti lima kategori trek audio dengan tepat, tetapi juga memahami sepenuhnya implikasi teknikal format fail yang digunakan pada setiap

peringkat kerja, supaya kualiti audio kekal terjaga daripada peringkat audio sweetening sehingga ke penghantaran akhir broadcast atau filem. Glosari dan peta minda di bawah disediakan sebagai rujukan pantas untuk mengimbas kembali istilah dan struktur kandungan kedua-dua bab sebelum meneruskan ke sesi persoalan.

Latihan Pengukuhan

Latihan berikut direka untuk dilaksanakan secara praktikal di dalam studio editing selepas sesi kuliah bagi WA W05, membolehkan Bakat mengaplikasikan terus konsep jenis audio dan format audio yang telah dipelajari dalam Bab 1 dan Bab 2 ke atas sequence sebenar. Setiap tugas direka supaya boleh disiapkan dalam masa satu sesi makmal, dan hasil kerja boleh disimpan sebagai sebahagian bukti portfolio (PA) untuk Work Activity ini.

No	Tugasan	Bahan/Perisian	Hasil Dijangka	Masa
1	Import satu set sequence contoh (5 trek audio bercampur kategori) dan susun semula mengikut konvensyen penamaan trek yang betul	Premiere Pro / DaVinci Resolve, fail sequence contoh	Timeline dengan 5 trek berlabel jelas (A1_DIALOGUE dsb.)	30 minit
2	Dengar setiap trek secara solo dan catatkan sebarang bunyi bising/klik yang dijumpai dalam borang log	NLE monitoring, headphone studio, borang log semakan	Log kualiti trek lengkap dengan catatan isu	20 minit
3	Kenal pasti format fail (uncompressed/lossless/lossy) bagi 6 fail audio contoh menggunakan File Inspector/MedialInfo	MedialInfo / File Inspector NLE, 6 fail contoh pelbagai format	Jadual kategori format bagi setiap fail dengan justifikasi	20 minit
4	Betulkan satu sequence contoh yang mengandungi dialog dan VO tercampur pada trek yang sama	NLE timeline, fail sequence bermasalah	Trek dialog dan VO diasingkan dengan betul mengikut label	25 minit
5	Semak bacaan LUFS bagi satu sequence contoh dan laraskan supaya menepati sasaran -23 LUFS broadcast	LUFS meter (Nugen VisLM/iZotope Insight)	Bacaan LUFS integrated dalam julat ± 1 daripada sasaran	30 minit
6	Sediakan log serahan (*handoff log*) ringkas merangkumi bilangan trek, format, dan isu yang dibetulkan bagi sequence Latihan 4 dan 5	Templat log serahan dalaman	Dokumen log serahan lengkap sedia untuk penyelia	15 minit

Pensyarah/penyelia digalakkan menyemak hasil kerja setiap Bakat menggunakan Senarai Semak Kualiti Bab 1 dan Bab 2 di atas sebagai rujukan penilaian, dan merekodkan sebarang kekurangan untuk sesi ulangkaji sebelum Bakat meneruskan ke penilaian portfolio rasmi.

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Balanced audio	Audio yang telah diselaraskan aras antara trek supaya seimbang	"Balanced audio daripada CU C04 diimport ke sequence online"
Editing sequence	Susunan klip video/audio dalam timeline NLE	"Sequence online mengandungi 8 trek audio"
Audio track	Lorong berasingan dalam timeline untuk satu kategori audio	"Dialog diletakkan pada audio track A1"
Music/Muzik	Elemen audio yang membina mood dan rentak scene	"Muzik jingle diletakkan pada trek A3"
Sound effect (SFX)	Kesan bunyi menyokong aksi visual	"SFX bunyi pintu disegerakkan dengan visual"
Foley effect	Bunyi pergerakan direkod semula di studio	"Foley langkah kaki ditambah semasa sesi Foley"
Voice over (VO)	Naratif lisan berasingan daripada dialog on-camera	"VO dokumentari direkod dalam sound booth"
Dialogue	Pertuturan pelakon (production sound/ADR)	"Dialog mesti kekal jelas berbanding muzik latar"
ADR	Penggantian dialog automatik di studio	"ADR digunakan kerana rakaman asal terlalu bising"
Uncompressed audio	Audio tanpa mampatan (AIFF/WAV/PCM)	"Fail WAV 48kHz/24-bit ialah format uncompressed"
Lossless compression	Mampatan tanpa kehilangan data (FLAC dsb.)	"FLAC digunakan untuk arkib projek"
Lossy compression	Mampatan dengan kehilangan data (MP3 dsb.)	"MP3 sesuai untuk versi web sahaja"
Sample rate	Kadar persampelan audio (kHz)	"48 kHz ialah sample rate piawaian broadcast"
Bit depth	Kedalaman bit setiap sampel audio	"24-bit memberi julat dinamik lebih luas berbanding 16-bit"
LUFS	Unit ukuran kelantangan persepsi broadcast	"Sasaran -23 LUFS mengikut piawaian EBU R128"
Generation loss	Kehilangan kualiti terkumpul akibat mampatan berulang	"Transcode berulang MP3 menyebabkan generation loss"
Levelling	Pelarasan aras audio supaya konsisten	"Levelling dilakukan sebelum balancing antara trek"
Balancing	Penyeimbangan aras antara pelbagai trek audio	"Balancing memastikan dialog kekal jelas berbanding muzik"
Audio arrangement	Susunan keseluruhan trek audio dalam sequence	"Audio arrangement disahkan sepadan dengan visual"
Intelligibility	Tahap kejelasan/kebolehfahaman dialog	"Intelligibility dialog adalah keutamaan tertinggi"

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Ambience/Room tone	Bunyi latar persekitaran yang konsisten	"Room tone mengisi jurang senyap antara dialog"
Master file	Fail audio/video sumber kualiti tertinggi untuk arkib	"Master file disimpan dalam format WAV"
Stem	Kumpulan trek digabung mengikut kategori sebelum final mix	"Music stem, dialogue stem dan SFX stem digabung semasa mix akhir"
Final delivery	Penghantaran deliverable akhir kepada klien/broadcast	"Final delivery memerlukan format WAV 48kHz/24-bit"
Conform	Proses menyelaraskan semula sequence online dengan potongan offline terkini	"Audio disemak semula selepas proses conform online"

Sebelum meneruskan ke sesi persoalan dan kerja kumpulan, pelatih digalakkan mengimbas semula kedua-dua jadual perbandingan dan prosedur langkah demi langkah dalam Bab 1 dan Bab 2 sebagai persediaan menjawab soalan lisan mahupun ketika melengkapkan portfolio bukti kompetensi (PA) bagi Work Activity W05. Penekanan utama yang perlu diingati ialah: pengasingan jenis audio yang tepat pada trek yang betul (Bab 1) dan pemilihan format audio tanpa mampatan atau lossless pada peringkat online editing (Bab 2) adalah dua keputusan teknikal yang saling berkait dan sama-sama menentukan kejayaan penghantaran akhir sequence di bawah Proses Kerja P11.

Peta Minda Teks

- Bab 1: Type of audio
- Music (fungsi, penempatan trek, ducking)
- Sound effect (sumber, sync dengan visual)
- Foley effect (proses rakaman studio, kepentingan realisme)
- Voice over (jenis, penempatan trek berasingan)
- Dialogue (trek paling kritikal, ADR)
- Prosedur pengesahan jenis audio sebelum balancing
- Bab 2: Audio format
- Uncompressed (AIFF, WAV, PCM) — kualiti penuh, saiz besar
- Lossless compression (FLAC, ATRAC, MPEG-4 ALS, WMA Lossless) — kualiti kekal, saiz sederhana
- Lossy compression (MP3, AAC, WMA Lossy) — saiz kecil, kualiti berkurangan
- Kesan mampatan terhadap levelling/balancing lanjut
- Piawaian kelantangan broadcast (LUFS -23/-24)
- Prosedur pemilihan dan pengesahan format sebelum final delivery

Sesi berikut menguji kefahaman pelatih terhadap kandungan kedua-dua Bab melalui soalan lisan ringkas yang boleh diajukan semasa sesi kelas atau semakan portfolio, disertakan jawapan model bagi rujukan pengajar.

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan antara Foley effect dan Sound effect?

Jawapan model: Foley effect ialah bunyi pergerakan manusia/objek (seperti langkah kaki) yang direkod semula secara khusus di studio bagi menggantikan bunyi asal yang kurang jelas, manakala sound effect ialah bunyi tambahan umum (seperti bunyi kenderaan atau kesan dramatik) yang menyokong aksi visual secara keseluruhan.

- Soalan: Kenapa format audio uncompressed atau lossless lebih sesuai digunakan semasa editing online berbanding format lossy?

Jawapan model: Format uncompressed/lossless mengekalkan kualiti audio penuh tanpa kehilangan data, membolehkan proses levelling dan balancing lanjut dilakukan tanpa degradasi kualiti tambahan, manakala format lossy telah kehilangan sebahagian data audio sejak awal lagi.

- Soalan: Mengapakah dialog dianggap trek audio yang paling kritikal dari segi kejelasan (intelligibility)?

Jawapan model: Dialog membawa maklumat naratif utama yang mesti difahami penonton; jika dialog tidak jelas atau tenggelam di bawah muzik/SFX, mesej dan cerita produksi tidak akan tersampai dengan berkesan.

Rujukan berikut merupakan sumber rasmi CoCU dan bahan bacaan tambahan yang menyokong kandungan Bab 1 dan Bab 2 di atas, khususnya berkaitan amalan penyuntingan audio profesional dan teknik penyediaan bunyi untuk filem dan televisyen.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan:

- Holman, T. (2010). **Sound for film and television** (3rd ed.). Focal Press.
- Yewdall, D. L. (2011). **Practical art of motion picture sound** (4th ed.). Focal Press.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C05 / ONLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Import Edit-Decision-List (EDL) W02 / Apply visual elements to editing sequences W03 / Apply titling to editing sequences W04 / Perform colour correction W05 / Apply balanced audio to editing sequence W06 / Perform final online submission		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C05/NP(6/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 23

W06 / Perform final online submission

TAJUK:

Pengantaran Akhir Online (Final Online Submission)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan melaksanakan proses penghantaran akhir (final online submission) sesebuah projek editing. Selepas mempelajari nota ini, Bakat akan dapat: mengatur dan melaksanakan "double head" mengikut keperluan projek; memindahkan projek editing akhir kepada bahan akhir (final material) yang betul; menyemak bahan sokongan mengikut keperluan projek; serta mendokumen dan mempersembahkan editing suite log book mengikut keperluan projek. Nota ini juga menyediakan Bakat dengan kefahaman praktikal mengenai spesifikasi teknikal peralatan penerima (broadcast, pawagam, media player, edaran fizikal) supaya bahan akhir yang dihasilkan sentiasa mematuhi keperluan penghantaran industri sebenar.

PENERANGAN:

Bab 1: "Double head"

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti konsep dan definisi *double head* dalam konteks penghantaran akhir;
- Menjelaskan sebab dan situasi *double head* digunakan berbanding fail composite;
- Mengatur (*arrange*) *double head* mengikut keperluan projek dan format penerima;
- Mengenal pasti risiko *sync drift* dan kaedah pengesahan segerak audio-visual.

Pengenalan

Editor Tahap 3 yang bertanggungjawab ke atas penghantaran akhir perlu memahami bahawa tidak semua penerima (broadcaster, pawagam, atau rumah pendedaran) menerima satu fail composite tunggal. Seseengah aliran kerja pasca-produksi — terutamanya untuk penayangan pawagam antarabangsa, siaran berbilang bahasa, atau projek yang memerlukan kawalan kualiti audio bebas daripada visual — mewajibkan penyerahan dalam format "double head". Kegagalan memahami konsep ini boleh menyebabkan bahan akhir ditolak semasa fasa Quality Control (QC) di pihak penerima, mengakibatkan kelewatan jadual penghantaran dan kos produksi tambahan.

1. Definisi dan konsep asas

"Double head" merujuk kepada kaedah penyimpanan dan penghantaran di mana trek visual (*picture*) dan trek audio disimpan sebagai dua fail berasingan tetapi diselaraskan pada *timecode* yang sama, berbanding satu fail gabungan (*composite/married print*). Istilah ini berasal daripada era filem seluloid di mana gambar (*picture reel*) dan bunyi (*sound reel*) disimpan pada dua gegelung (*reel*) berasingan dan dimainkan serentak menggunakan dua *projector head*. Dalam konteks digital moden, konsep yang sama dikekalkan menggunakan fail video tanpa audio

(*picture-only master*) dan fail audio berasingan (*audio-only master*, biasanya dalam format *Broadcast Wave Format* / BWF) yang dikunci pada *timecode* yang sepadan.

2. Sebab penggunaan double head

Kaedah ini digunakan terutamanya untuk:

- Penghantaran ke pawagam atau stesen penyiaran yang memerlukan trek audio berasingan untuk tujuan sarikata pelbagai bahasa (*multi-language subtitling*);
- Keperluan *dubbing* — di mana dialog asal perlu digantikan dengan bahasa lain tanpa menjejaskan trek muzik dan *sound effect*;
- Kawalan kualiti bebas bagi setiap elemen — pihak penerima boleh mengaudit kualiti audio dan visual secara berasingan tanpa terikat kepada gabungan tunggal;
- Keperluan arkib jangka panjang, di mana fail berasingan lebih mudah dipulihkan (*restore*) atau ditukar format pada masa hadapan tanpa menjejaskan elemen lain.

3. Prosedur mengatur double head

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Sahkan spesifikasi penerima (perlu double head atau composite)	Surat keperluan penghantaran (*delivery spec sheet*)	Senarai keperluan format	Pengesahan bertulis daripada Producer
2	Eksport *picture master* tanpa audio	Premiere Pro / DaVinci Resolve	Fail video (ProRes 422 HQ / DNxHR HQ)	Semak resolusi & frame rate
3	Eksport *audio master* berasingan	Pro Tools / audio mixer sesi	Fail BWF (WAV 24-bit/48kHz)	Semak *timecode* embedded
4	Selaraskan *timecode* kedua-dua fail	Editing software (sync check)	Fail sepadan pada frame 0	Ujian *sync* pada 3 titik (mula, tengah, akhir)
5	Jalankan ujian main balik serentak	Playback system* dua trek	Video dan audio segerak	Tiada *drift* melebihi 1 frame
6	Label dan bungkus kedua-dua fail	Sistem fail/folder penghantaran	Pakej double head lengkap	Semakan nama fail mengikut konvensyen klien

4. Kesilapan biasa & cara elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Eksport audio dan video pada *frame rate* berbeza	Sync drift* semasa main balik	Sahkan frame rate projek sama untuk kedua-dua eksport
Tidak menyertakan *timecode* dalam fail audio	Sukar disegerak semula oleh penerima	Gunakan format BWF dengan *timecode* *embedded*

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menghantar audio *stereo mixdown* sahaja tanpa *stem*	Tiada fleksibiliti untuk dubbing/sarikata	Sertakan *stem* berasingan (dialog, muzik, SFX) jika diminta
Label fail tidak konsisten dengan *picture master*	Kekeliruan semasa QC penerima	Ikut konvensyen penamaan standard (nama projek_versi_tarikh)
Tidak menguji main balik sebelum penghantaran	Kesilapan hanya dikesan selepas sampai ke penerima	Jalankan *playback test* penuh sebelum pembungkusan akhir

5. Senarai semak kualiti — Double Head

- ☐ Frame rate picture master dan audio master adalah sama
- ☐ Timecode kedua-dua fail bermula pada nilai yang sepadan
- ☐ Fail audio dalam format BWF/WAV 24-bit, sample rate 48kHz
- ☐ Ujian sync dijalankan pada tiga titik (mula, tengah, akhir)
- ☐ Stem audio berasingan disertakan jika projek memerlukan dubbing/sarikata
- ☐ Nama fail mengikut konvensyen penamaan klien
- ☐ Playback test penuh dijalankan tanpa sebarang drift
- ☐ Dokumen delivery spec sheet disemak dan ditandatangani

6. Kajian kes ringkas

Sebuah dokumentari 24 minit untuk stesen penyiaran serantau memerlukan versi sarikata dalam tiga bahasa. Editor memutuskan untuk menghantar dalam format double head supaya pihak penyiaran boleh menambah sarikata dan menukar trek dialog tanpa mengeksport semula keseluruhan video. Keputusan ini menjimatkan masa pasca-produksi sebanyak dua hari kerana pihak penyiaran hanya perlu memuat naik trek audio alternatif tanpa menyentuh fail visual. Selain itu, kerana stem dialog, muzik, dan sound effect dihantar berasingan (bukan sekadar satu stereo mixdown), pihak penyiaran turut dapat menghasilkan versi "M&E" (Music & Effects) tanpa dialog untuk keperluan dubbing bahasa ketiga pada masa hadapan tanpa perlu menghubungi kembali studio asal — satu kelebihan jangka panjang yang tidak dapat dicapai jika hanya fail composite tunggal dihantar.

7. Perbandingan kos dan masa: double head vs composite

Dari segi operasi, menyediakan double head memerlukan masa tambahan pada peringkat akhir (ujian sync, pembungkusan dua set fail, dokumentasi tambahan) berbanding sekadar mengeksport satu fail composite. Walau bagaimanapun, kos tambahan ini biasanya jauh lebih rendah berbanding kos menghubungi semula suite editing untuk mengeksport semula keseluruhan projek apabila keperluan dubbing atau sarikata timbul selepas penghantaran composite tunggal. Editor yang bijak akan menilai kebarangkalian keperluan susulan sedemikian pada peringkat awal perbincangan

dengan Producer, supaya keputusan format penghantaran dibuat secara proaktif dan bukan reaktif.

Rumusan

Double head memberikan fleksibiliti kawalan audio-visual berasingan, penting untuk keperluan pelbagai bahasa dan kualiti pawagam/broadcast. Editor mesti memastikan segerak (*sync*) dikekalkan sepanjang proses eksport, ujian, dan penghantaran, serta memahami bila kaedah ini diperlukan berbanding fail composite tunggal.

Soalan Refleksi

- Dalam situasi apakah double head lebih sesuai berbanding fail composite tunggal?
- Apakah risiko utama yang perlu diuruskan semasa mengatur double head, dan bagaimana ia disemak?

Bab 2: Broadcast equipment i.e.: Digital Beta, HD Cam

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti format tape broadcast utama (Digital Betacam, HDCAM);
- Menjelaskan spesifikasi teknikal yang perlu dipatuhi bagi setiap format;
- Membezakan penggunaan format tape legasi dengan penghantaran fail digital moden;
- Menyediakan bahan akhir yang serasi dengan peralatan broadcast penerima.

Pengenalan

Walaupun industri penyiaran kini beralih sepenuhnya kepada penghantaran fail digital, sesetengah stesen TV — terutamanya arkib korporat, stesen serantau yang lebih kecil, atau projek warisan — masih menyimpan atau memerlukan format tape broadcast tertentu. Editor Tahap 3 perlu memahami sejarah dan spesifikasi format ini kerana pengetahuan ini membantu dalam menterjemah keperluan teknikal kepada penetapan eksport digital yang setara (contohnya, menyamai *bit depth* dan *chroma sampling* Digital Betacam semasa membuat fail ProRes).

1. Format tape profesional — Digital Betacam

Digital Betacam (DigiBeta) ialah format tape broadcast profesional yang diperkenalkan oleh Sony pada awal 1990-an, menggunakan pemampatan video komponen digital pada kadar bit tinggi (kira-kira 90 Mbps) dengan *chroma sampling* 4:2:2. Format ini menjadi standard industri penyiaran selama lebih daripada satu dekad kerana kualiti gambar yang tinggi dan kebolehpercayaan mekanikal kaset. Editor perlu memahami bahawa fail digital moden yang akan "dipindahkan" ke DigiBeta (proses *tape layback*) mesti memenuhi spesifikasi video komponen yang sepadan supaya tiada kehilangan kualiti semasa proses transfer.

2. Format tape profesional — HDCAM

HDCAM ialah format tape resolusi tinggi (*High Definition*) yang turut diperkenalkan oleh Sony, digunakan secara meluas untuk penerimaan dan penyimpanan bahan siaran berformat HD sebelum peralihan penuh kepada fail digital. HDCAM merekod pada resolusi 1440×1080 (di-*upscale* secara dalaman kepada 1920×1080 semasa main balik) menggunakan pemampatan DCT pada kadar bit lebih kurang 144 Mbps. Terdapat juga varian HDCAM SR yang menawarkan kualiti lebih tinggi (4:4:4 chroma sampling) untuk kerja pasca-produksi yang memerlukan ketepatan warna maksimum, seperti kerja grading filem.

3. Jadual perbandingan format broadcast

Format	Resolusi	Kadar Bit (lk.)	Chroma Sampling	Kegunaan Utama
Digital Betacam	720×576 (PAL) / 720×480 (NTSC)	90 Mbps	4:2:2	Broadcast SD legasi
HDCAM	1440×1080 (upscale 1920×1080)	144 Mbps	3:1:1	Broadcast HD standard
HDCAM SR	1920×1080	440–880 Mbps	4:2:2 / 4:4:4	Broadcast HD premium, filem

4. Kepentingan spesifikasi teknikal semasa transfer

Editor perlu memahami spesifikasi teknikal format ini (resolusi, kadar bit, jenis codec) supaya bahan akhir yang dieksport boleh diterima dan dimainkan dengan betul oleh stesen penyiaran yang masih menggunakan peralatan tersebut. Ini termasuk memastikan *video levels* (contohnya, julat *broadcast legal* 16–235 untuk luma pada sistem 8-bit) dipatuhi supaya tiada *clipping* semasa proses *layback* ke tape.

5. Prosedur transfer fail digital ke format broadcast legasi

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Sahkan format tape yang diminta penerima	Delivery spec sheet	Spesifikasi format sasaran	Pengesahan Producer
2	Sediakan fail master mengikut resolusi & frame rate sepadan	Editing software / render engine	Fail master digital	Semak resolusi tepat
3	Semak video levels dalam julat broadcast legal	Scopes (waveform/vectorscope)	Video levels sah	Tiada clipping pada 0/100 IRE
4	Hantar fail ke fasiliti transfer tape (jika perlu)	Deck tape profesional / vendor luar	Tape fizikal (DigiBeta/HDCAM)	Playback QC pada deck

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
5	Jalankan playback QC penuh pada tape	Monitor broadcast profesional	Laporan QC	Tiada dropout/artifact
6	Label dan hantar tape dengan dokumen delivery	Label tape standard industri	Tape berlabel + dokumen	Semakan akhir sebelum penghantaran

6. Kesilapan biasa & cara elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Video levels melebihi julat broadcast legal	Tape ditolak semasa QC penerima	Sentiasa semak waveform sebelum transfer
Frame rate tidak sepadan (contoh 23.976 dihantar untuk sistem 25fps)	Audio-visual tidak segerak pada playback	Sahkan frame rate sistem penerima awal-awal
Tidak menyimpan salinan digital selepas transfer ke tape	Tiada sandaran jika tape rosak	Simpan fail master digital sebagai arkib utama
Guna deck tape tidak dikalibrasi	Kualiti gambar/audio terjejas semasa transfer	Kalibrasi deck sebelum sesi transfer penting
Label tape tidak lengkap (tiada nama projek/versi)	Kekeliruan di pihak penerima	Ikut konvensyen label standard broadcast

7. Senarai semak kualiti — Broadcast Equipment

- ☐ Format tape sasaran disahkan dengan penerima
- ☐ Resolusi dan frame rate fail master sepadan dengan spesifikasi
- ☐ Video levels disemak menggunakan waveform monitor (julat legal)
- ☐ Audio levels disemak mengikut spesifikasi broadcast (LUFS)
- ☐ Transfer ke tape dijalankan menggunakan deck terkalibrasi
- ☐ Playback QC penuh dijalankan selepas transfer
- ☐ Salinan digital master disimpan sebagai arkib
- ☐ Tape dilabel lengkap mengikut konvensyen klien

8. Kajian kes ringkas

Sebuah iklan TV 30 saat untuk pasaran serantau perlu dihantar dalam format HDCAM kerana stesen penyiaran tempatan masih menggunakan sistem penerimaan tape lama. Editor menyediakan fail master ProRes 422 HQ pada 1920×1080, menyemak video levels menggunakan waveform monitor, dan menghantar fail kepada fasiliti transfer tape berlesen. Playback QC mengesahkan tiada dropout, dan tape diterima tanpa isu oleh stesen penyiaran.

Rumusan

Pemahaman spesifikasi broadcast equipment memastikan bahan akhir serasi dengan sistem penerima yang masih menggunakan format tape. Editor perlu menyemak resolusi, kadar bit, dan video levels sebelum sebarang proses transfer dijalankan.

Soalan Refleksi

- Kenapa video levels perlu disemak dalam julat "broadcast legal" sebelum transfer ke tape?
- Apakah perbezaan utama antara HDCAM dan HDCAM SR dari segi kegunaan pasca-produksi?

Bab 3: Film projector

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti format penayangan pawagam digital dan legasi;
- Menjelaskan keperluan asas Digital Cinema Package (DCP);
- Membezakan spesifikasi resolusi dan colour space pawagam berbanding broadcast TV;
- Menyediakan bahan akhir yang memenuhi piawaian penayangan pawagam.

Pengenalan

Penghantaran akhir untuk projek yang ditayangkan di pawagam melibatkan set keperluan teknikal yang sangat berbeza daripada penyiaran TV. Editor Tahap 3 yang terlibat dalam projek filem panjang atau pendek untuk tayangan pawagam perlu memahami format Digital Cinema Package (DCP) — standard industri semasa — serta kesedaran asas mengenai filem seluloid fizikal untuk kes penayangan warisan atau arkib.

1. Peralihan daripada filem seluloid kepada DCP

Sebelum tahun 2010-an, penayangan pawagam bergantung sepenuhnya kepada cetakan filem seluloid fizikal (35mm atau 70mm) yang dimainkan menggunakan *film projector* mekanikal. Kini, majoriti pawagam di seluruh dunia telah beralih kepada projektor digital yang memainkan format Digital Cinema Package (DCP) — satu bungkusan fail digital yang mengandungi video terenkripsi (JPEG2000), audio tidak mampat, dan metadata penayangan.

2. Keperluan asas DCP

Bagi projek yang ditayangkan di pawagam, bahan akhir perlu disediakan dalam format yang serasi dengan projektor filem digital, atau bagi kes legasi, filem seluloid fizikal. Editor perlu memahami keperluan asas format penayangan pawagam seperti resolusi (2K/4K), *aspect ratio*, dan piawaian warna (*colour space*) yang berbeza daripada penyiaran TV. DCP menggunakan *colour space* X'Y'Z' (berbeza daripada Rec.709

broadcast) dan biasanya dihasilkan melalui proses *Digital Intermediate* (DI) oleh fasiliti khusus, walaupun editor bertanggungjawab menyediakan master video/audio yang tepat sebelum proses tersebut.

3. Jadual perbandingan resolusi & colour space pawagam vs broadcast

Aspek	Pawagam (DCP)	Broadcast TV
Resolusi	2K (2048×1080) / 4K (4096×2160) — DCI	HD 1920×1080 / UHD 3840×2160
Colour Space	X'Y'Z' (DCI-P3 gamut)	Rec.709 (SD/HD) / Rec.2020 (UHD)
Audio	5.1/7.1 surround, tidak mampat (PCM)	Stereo/5.1, kadangkala mampat
Format fail	DCP (JPEG2000 dalam MXF, terenkripsi)	ProRes/DNxHR untuk master fail
Frame rate	24fps standard (kadang 25/48fps)	25fps (PAL) / 29.97fps (NTSC)

4. Aspect ratio dan komposisi untuk pawagam

Aspect ratio pawagam biasa termasuk 1.85:1 (*flat*) dan 2.39:1 (*scope/anamorphic*), berbanding 16:9 standard untuk broadcast TV. Editor perlu memastikan komposisi *framing* semasa proses editing awal sudah mengambil kira aspect ratio akhir supaya tiada elemen penting (contohnya sarikata terbakar/*burnt-in subtitle* atau grafik) terpotong semasa proses *conform* ke aspect ratio pawagam.

5. Prosedur penyediaan bahan untuk penayangan pawagam

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Sahkan spesifikasi DCP diminta (2K/4K, aspect ratio)	Delivery spec sheet pawagam	Spesifikasi teknikal DCP	Pengesahan Producer/distributor
2	Eksport master video pada resolusi & frame rate DCI	DaVinci Resolve / Premiere Pro	Fail master (TIFF sequence/ProRes 4444)	Semak resolusi tepat DCI
3	Sahkan colour grading dalam colour space yang betul	Colour grading suite	Master ter-grade	Semak dengan reference monitor pawagam
4	Sediakan audio 5.1/7.1 tidak mampat	Pro Tools / DAW	Fail audio PCM	Semak channel mapping
5	Hantar kepada fasiliti DI/DCP mastering	Vendor DCP khusus	Fail DCP terenkripsi	Playback test di teater ujian

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
6	Jalankan Quality Control (QC) pawagam	Digital cinema server ujian	Laporan QC	Tiada artifact/desync

6. Kesilapan biasa & cara elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menghantar master dalam Rec.709 tanpa penukaran ke DCI-P3	Warna tidak tepat semasa tayangan pawagam	Grading akhir dijalankan dalam colour space sasaran
Aspect ratio tidak disahkan awal	Elemen penting terpotong semasa conform	Sahkan aspect ratio sebelum mula editing
Audio dieksport dalam stereo sahaja untuk keperluan 5.1	DCP ditolak oleh fasiliti mastering	Sahkan format audio surround diperlukan sejak awal
Frame rate tidak sepadan dengan spesifikasi pawagam sasaran	Playback tidak lancar/desync	Sahkan frame rate (24/25/48fps) dengan distributor
Tidak menjalankan ujian playback sebelum penghantaran akhir	Isu hanya dikesan semasa tayangan sebenar	Playback test wajib di teater/server ujian

7. Senarai semak kualiti — Film Projector / DCP

- ☐ Resolusi DCI (2K/4K) disahkan mengikut spesifikasi
- ☐ Aspect ratio (1.85:1/2.39:1) disahkan sebelum conform akhir
- ☐ Colour grading dijalankan dalam colour space DCI-P3/X'Y'Z'
- ☐ Audio surround (5.1/7.1) disediakan tidak mampat
- ☐ Frame rate disahkan mengikut keperluan distributor
- ☐ Fail dihantar kepada fasiliti DCP mastering berlesen
- ☐ QC playback dijalankan di server/teater ujian
- ☐ Dokumen delivery pawagam disemak dan ditandatangani

8. Kajian kes ringkas

Sebuah drama bersiri pendek yang dipilih untuk tayangan di festival filem memerlukan format DCP 2K. Editor menyelaraskan dengan fasiliti DI luar untuk memastikan grading akhir dilakukan dalam colour space DCI-P3, menyediakan audio 5.1 tidak mampat, dan menghantar master ProRes 4444 kepada vendor mastering. Ujian playback di teater sebelum tayangan rasmi mengesahkan tiada isu segerak atau warna.

9. Peranan editor berbanding fasiliti Digital Intermediate (DI)

Perlu dijelaskan bahawa editor Tahap 3 biasanya tidak menjalankan proses *mastering* DCP sepenuhnya sendiri — tugas tersebut jatuh kepada fasiliti Digital Intermediate (DI) khusus yang mempunyai kepakaran dan peralatan kalibrasi warna pawagam. Walau

bagaimanapun, editor bertanggungjawab menyediakan *conform* akhir yang tepat (semua *cut*, transisi, dan elemen visual disahkan muktamad) serta master video/audio pada resolusi dan *bit depth* setinggi mungkin (contohnya ProRes 4444 atau *uncompressed*) supaya fasiliti DI mempunyai bahan sumber terbaik untuk proses *grading* dan pembungkusan DCP akhir. Sebarang isu teknikal (seperti *dropped frame* atau ketidaksepadanan audio) yang tidak dikesan oleh editor sebelum penyerahan kepada DI akan membawa kepada kos pembetulan yang lebih tinggi pada peringkat mastering.

Rumusan

Keperluan format pawagam (DCP, resolusi, colour space) berbeza daripada broadcast TV dan mesti disemak sebelum penghantaran akhir. Editor perlu memahami keperluan asas ini walaupun proses mastering DCP sebenar biasanya dijalankan oleh fasiliti khusus.

Soalan Refleksi

- Kenapa colour space X'Y'Z' digunakan untuk DCP berbanding Rec.709 broadcast?
- Bagaimana aspect ratio pawagam mempengaruhi keputusan komposisi semasa editing?

Bab 4: Media player

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti fungsi media player dalam aliran kerja penghantaran akhir;
- Menyepadankan format fail dengan spesifikasi penerima (broadcaster/pawagam);
- Menjelaskan kepentingan struktur folder dan penamaan fail untuk sistem media player;
- Mengesan dan membetulkan isu keserasian codec pada media player.

Pengenalan

Dengan peralihan hampir menyeluruh daripada tape fizikal kepada penghantaran fail digital, kebanyakan studio penyiaran dan pawagam kini menggunakan sistem *media player* — sama ada *hard drive playback system* mudah alih atau *media server* berpusat — untuk memainkan bahan akhir secara terus. Editor Tahap 3 perlu memahami bagaimana sistem ini berfungsi supaya bahan yang disediakan boleh dimainkan tanpa isu teknikal semasa siaran langsung atau tayangan.

1. Fungsi dan jenis media player

Media player merujuk kepada peranti pemain digital (seperti *hard drive playback system* atau *server media*) yang digunakan di studio penyiaran atau pawagam untuk memainkan bahan akhir secara terus tanpa tape fizikal. Terdapat dua kategori utama: (a) *server-based playout system* yang digunakan oleh stesen TV untuk penjadualan

siaran automatik, dan (b) *portable media player* yang digunakan untuk penayangan *ad-hoc* seperti pembentangan klien atau tayangan promosi.

2. Keserasian format fail dengan spesifikasi penerima

Editor perlu memastikan format fail, codec, dan struktur folder bahan akhir sesuai dengan spesifikasi media player yang digunakan oleh penerima (broadcaster/pawagam). Setiap sistem media player mempunyai senarai codec yang disokong (contohnya, sesetengah *playout server* hanya menerima MXF dengan codec XDCAM, manakala yang lain menerima MP4 H.264). Kegagalan menyemak spesifikasi ini boleh menyebabkan fail tidak dapat dimainkan langsung walaupun kandungannya betul.

3. Jadual codec dan container biasa untuk media player

Container	Codec Video	Kegunaan Biasa	Nota Keserasian
MXF	XDCAM, DNxHD/DNxHR	Broadcast playout server	Standard industri penyiaran
MOV	ProRes 422/4444	Post-production master, pawagam kecil	Perlu QuickTime/codec pack pada player
MP4	H.264/H.265	Media player mudah alih, web preview	Fail lebih kecil, boleh hilang kualiti
MTS/AVCHD	AVCHD	Peranti pengguna, arkib lama	Jarang digunakan untuk penghantaran profesional

4. Struktur folder dan penamaan fail

Kebanyakan sistem *playout server* memerlukan struktur folder tertentu (contohnya folder berasingan untuk video, audio, dan metadata) serta konvensyen penamaan fail yang ketat (contohnya kod program + episod + versi + bahasa). Editor mesti mengikut spesifikasi ini dengan tepat kerana sistem automatik tidak dapat mentafsir fail yang tersalah letak atau tersalah nama.

5. Prosedur penyediaan fail untuk media player

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Dapatkan spesifikasi teknikal media player penerima	Delivery spec sheet	Senarai codec/container disokong	Pengesahan jurutera penyiaran penerima
2	Eksport fail mengikut codec yang disokong	Editing software (export preset)	Fail video sepadan spesifikasi	Semak codec & bitrate
3	Susun mengikut struktur folder yang ditetapkan	File manager / sistem operasi	Struktur folder sepadan	Semak struktur mengikut checklist penerima
4	Namakan fail mengikut konvensyen	File manager	Nama fail konsisten	Semak format nama (kod_episod_versi_bahasa)

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
5	Uji main balik pada player/emulator sebenar (jika ada)	Media player fizikal/emulator	Laporan ujian playback	Tiada ralat playback
6	Hantar/muat naik ke sistem penerima	FTP/portal penghantaran/hard drive fizikal	Fail diterima di sistem penerima	Pengesahan penerimaan bertulis

6. Kesilapan biasa & cara elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Codec tidak disokong oleh playout server penerima	Fail tidak boleh dimainkan langsung	Sahkan senarai codec disokong sebelum eksport
Struktur folder tidak mengikut spesifikasi	Sistem automatik gagal mengesan fail	Ikut template folder yang dibekalkan penerima
Nama fail mengandungi aksara khas/ruang	Ralat semasa import ke sistem playout	Guna konvensyen penamaan tanpa aksara khas
Bitrate terlalu tinggi untuk kapasiti storan/bandwidth player	Buffering/gangguan playback	Sahkan had bitrate maksimum sistem penerima
Tidak menguji fail pada player sebenar sebelum hantar	Isu hanya dikesan semasa siaran/tayangan	Jalankan ujian playback pada sistem sebenar/emulator

7. Senarai semak kualiti — Media Player

- ☐ Spesifikasi codec/container media player penerima disahkan
- ☐ Fail dieksport mengikut codec dan bitrate yang disokong
- ☐ Struktur folder mengikut template penerima
- ☐ Nama fail mengikut konvensyen tanpa aksara khas
- ☐ Metadata (bahasa, versi, tempoh) disertakan dengan tepat
- ☐ Ujian playback dijalankan pada sistem/emulator sebenar
- ☐ Fail dihantar melalui saluran yang disahkan (FTP/portal/hard drive)
- ☐ Pengesahan penerimaan diperoleh secara bertulis

8. Kajian kes ringkas

Sebuah video korporat 3 minit untuk pembentangan di dewan persidangan klien perlu dimainkan menggunakan *portable media player* jenama tertentu yang hanya menyokong MP4 H.264 pada bitrate maksimum 20 Mbps. Editor menguji eksport pada peranti sebenar sebelum hari pembentangan dan mendapati fail asal (ProRes) tidak serasi — fail kemudian ditukar ke MP4 H.264 pada bitrate 15 Mbps dan diuji semula, menghasilkan playback lancar tanpa buffering.

9. Isu keserasian codec lanjutan

Selain codec dan container asas, editor turut perlu mengambil kira faktor seperti versi codec (contohnya H.264 High Profile berbanding Baseline Profile), *colour sampling* (4:2:0 berbanding 4:2:2), dan sama ada media player menyokong *variable frame rate* (VFR) atau hanya *constant frame rate* (CFR). Fail VFR yang dihasilkan daripada peranti mudah alih atau perisian tertentu sering menyebabkan *desync* audio-visual apabila dimainkan pada *playout server* broadcast yang hanya menyokong CFR — oleh itu editor perlu menukar (*conform*) fail kepada CFR sebelum penghantaran akhir jika sumber asal dalam format VFR.

Rumusan

Struktur fail dan codec bahan akhir mesti disepadankan dengan spesifikasi media player penerima untuk mengelakkan masalah main balik. Ujian playback pada sistem sebenar sebelum penghantaran akhir adalah langkah kritikal yang tidak boleh dilangkau.

Soalan Refleksi

- Kenapa struktur folder dan penamaan fail penting untuk sistem playout server automatik?
- Apakah risiko jika editor tidak menguji fail pada media player sebenar sebelum penghantaran?

Bab 5: Blu-ray

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti kegunaan Blu-ray sebagai media edaran fizikal;
- Menjelaskan keperluan mastering asas Blu-ray (menu, chapter, spesifikasi video/audio);
- Membandingkan Blu-ray dengan kaedah edaran digital moden;
- Menyediakan bahan sumber yang sesuai untuk proses authoring Blu-ray.

Pengenalan

Walaupun kaedah pengedaran digital (streaming, muat turun) kini mendominasi pasaran, Blu-ray kekal relevan untuk keperluan tertentu seperti arkib peribadi klien korporat, edaran promosi rasmi, dan projek yang memerlukan kualiti visual tinggi tanpa pergantungan kepada sambungan internet. Editor Tahap 3 perlu memahami keperluan asas penyediaan bahan untuk proses *authoring* Blu-ray walaupun proses *authoring* sebenar sering dilakukan oleh pihak ketiga.

1. Kegunaan Blu-ray sebagai media edaran

Blu-ray ialah format cakera optik berkapasiti tinggi yang digunakan untuk pengedaran fizikal kandungan video beresolusi tinggi (HD/4K), sering digunakan untuk edaran promosi, arkib peribadi klien, atau pengedaran runcit. Kapasiti storan Blu-ray standard

(25GB single-layer, 50GB dual-layer) membolehkan penyimpanan video HD kualiti tinggi bersama menu interaktif dan kandungan tambahan (*bonus features*) tanpa pemampatan berlebihan.

2. Keperluan mastering asas

Editor perlu memahami keperluan mastering asas (menu, chapter, spesifikasi video/audio) jika projek memerlukan output dalam format ini. Ini termasuk penyediaan *chapter markers* pada titik yang sesuai (contohnya permulaan setiap segmen dalam dokumentari), reka bentuk menu navigasi asas, dan memastikan video/audio memenuhi spesifikasi teknikal Blu-ray Disc Association (BDA) seperti resolusi 1920×1080 dan codec H.264/AVC atau VC-1.

3. Jadual spesifikasi teknikal Blu-ray

Aspek	Spesifikasi Standard
Resolusi maksimum	1920×1080 (Full HD); UHD Blu-ray sokong 3840×2160
Codec video	H.264/AVC, VC-1, MPEG-2
Codec audio	Dolby Digital, DTS, LPCM
Kapasiti	25GB (single-layer) / 50GB (dual-layer)
Frame rate	23.976/25/29.97fps bergantung wilayah

4. Perbandingan Blu-ray dengan edaran digital

Berbanding kaedah edaran digital seperti pautan muat turun atau *streaming platform*, Blu-ray menawarkan kualiti video/audio yang konsisten tanpa bergantung kepada kelajuan internet penerima, serta memberi kesan fizikal (*tangible*) yang sesuai untuk hadiah promosi atau arkib rasmi. Walau bagaimanapun, kos pengeluaran dan masa authoring menjadikannya kurang praktikal untuk edaran pantas berskala besar berbanding kaedah digital.

5. Prosedur penyediaan bahan untuk authoring Blu-ray

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Sahkan keperluan Blu-ray dengan klien (menu, chapter, bonus)	Delivery spec sheet	Senarai keperluan authoring	Pengesahan Producer/klien
2	Tetapkan chapter markers pada titik sesuai	Editing software	Sequence bertanda chapter	Semak titik chapter logik
3	Eksport master video pada spesifikasi Blu-ray	DaVinci Resolve / Premiere Pro	Fail master (H.264/ProRes)	Semak resolusi & frame rate
4	Eksport audio mengikut spesifikasi (Dolby/DTS/LPCM)	Pro Tools / DAW	Fail audio sepadan	Semak channel & format

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
5	Hantar kepada fasiliti authoring Blu-ray	Vendor authoring / software authoring dalaman	Disc image (BDMV)	Ujian playback pada player Blu-ray
6	Jalankan QC pada cakera akhir/disc image	Player Blu-ray rujukan	Laporan QC	Tiada ralat menu/playback

6. Kesilapan biasa & cara elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Chapter markers tidak konsisten dengan struktur kandungan	Navigasi mengelirukan penonton	Rancang titik chapter semasa fasa editing awal
Audio tidak mengikut spesifikasi Blu-ray (contoh MP3 sahaja)	Ditolak semasa proses authoring	Sahkan format audio disokong BDA sebelum eksport
Tidak menguji disc image pada player sebenar	Isu playback hanya dikesan selepas pengeluaran fizikal	QC wajib pada player Blu-ray rujukan sebelum cetakan pukal
Resolusi sumber lebih rendah daripada sasaran Blu-ray	Kualiti visual terjejas (upscale)	Sahkan sumber sekurang-kurangnya sepadan resolusi sasaran
Menu direka tanpa mengambil kira had navigasi remote	Pengalaman pengguna buruk	Ikut garis panduan reka bentuk menu authoring standard

7. Senarai semak kualiti — Blu-ray Mastering

- ☐ Keperluan menu dan chapter disahkan dengan klien
- ☐ Chapter markers ditetapkan pada titik logik
- ☐ Video master memenuhi spesifikasi resolusi/frame rate BDA
- ☐ Audio mengikut format disokong (Dolby/DTS/LPCM)
- ☐ Disc image/BDMV dihantar kepada fasiliti authoring
- ☐ QC playback dijalankan pada player Blu-ray rujukan
- ☐ Menu navigasi diuji sepenuhnya (semua butang berfungsi)
- ☐ Salinan ujian disahkan sebelum pengeluaran pukal

8. Kajian kes ringkas

Sebuah syarikat korporat memerlukan Blu-ray sebagai cenderahati untuk sambutan ulang tahun ke-20, mengandungi dokumentari 24 minit dan galeri foto sebagai bonus. Editor menetapkan lapan chapter markers mengikut kronologi sejarah syarikat, menyediakan audio dalam format Dolby Digital 5.1, dan menghantar disc image kepada vendor authoring. QC pada player rujukan mengesahkan semua menu dan chapter berfungsi tanpa isu sebelum cetakan 200 keping dijalankan.

Rumusan

Blu-ray kekal relevan untuk edaran fizikal HD/4K dan memerlukan proses mastering tersendiri, termasuk penyediaan menu, chapter, dan spesifikasi audio/video yang tepat. Editor perlu memahami keperluan asas ini walaupun proses authoring sebenar sering dijalankan oleh fasiliti khusus.

Soalan Refleksi

- Dalam situasi apakah Blu-ray masih lebih sesuai berbanding edaran digital?
- Kenapa QC pada player rujukan penting sebelum pengeluaran Blu-ray secara pukal?

Bab 6: Type of final material i.e.: Tape, Data (SD / HD), Film

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menentukan jenis bahan akhir mengikut spesifikasi penghantaran;
- Memindahkan projek editing akhir kepada bahan akhir yang betul;
- Membandingkan kelebihan dan kekurangan setiap jenis bahan akhir;
- Menyediakan dokumentasi transfer bagi setiap jenis bahan akhir.

Pengenalan

Setiap projek editing yang mencapai fasa penghantaran akhir perlu ditentukan jenis bahan akhirnya berdasarkan keperluan klien, platform edaran, atau spesifikasi kontraktual. Editor Tahap 3 perlu mahir menentukan dan menyediakan jenis bahan akhir yang betul — sama ada tape, data digital (SD/HD), atau filem — kerana kesilapan pada peringkat ini boleh menyebabkan penolakan sepenuhnya oleh pihak penerima.

1. Jenis-jenis bahan akhir

Jenis Bahan Akhir	Contoh	Kegunaan
Tape	Digital Betacam, HDCAM	Broadcast legasi
Data	Fail digital SD/HD (hard drive/server)	Penghantaran digital moden
Film	Cetakan filem seluloid	Pawagam legasi

2. Kriteria pemilihan jenis bahan akhir

Pemilihan jenis bahan akhir bergantung kepada beberapa faktor: (a) keperluan kontraktual/spesifikasi penerima, (b) infrastruktur teknikal penerima (contohnya, sesetengah stesen serantau masih memerlukan tape), (c) tujuan penggunaan akhir (siaran langsung, arkib, edaran promosi), dan (d) kos serta masa yang tersedia untuk proses transfer. Editor perlu berunding dengan Producer/Line Producer untuk mengesahkan keperluan ini sebelum memulakan proses transfer akhir.

3. Data digital — SD berbanding HD

Aspek	SD (Standard Definition)	HD (High Definition)
Resolusi biasa	720×576 (PAL) / 720×480 (NTSC)	1920×1080 / 3840×2160 (UHD)
Saiz fail (relatif)	Lebih kecil	Lebih besar (2–8x SD)
Kegunaan semasa	Arkib legasi, edaran lama	Standard industri semasa
Codec biasa	MPEG-2, DV	ProRes, DNxHR, H.264/H.265

4. Proses pemindahan projek editing kepada bahan akhir

Memindahkan projek editing akhir kepada bahan akhir yang betul melibatkan proses *export/render* daripada *timeline* editing (Premiere Pro/DaVinci Resolve) kepada format fail atau medium fizikal yang ditetapkan. Proses ini mesti mengambil kira semua penetapan teknikal (resolusi, frame rate, codec, colour space, audio levels) yang telah disahkan pada peringkat awal projek, dan disemak semula terhadap spesifikasi delivery rasmi sebelum penghantaran.

5. Prosedur pemindahan bahan akhir

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Sahkan jenis bahan akhir yang diperlukan (tape/data/film)	Delivery spec sheet	Keputusan jenis bahan akhir	Pengesahan Producer
2	Sahkan spesifikasi teknikal terperinci (resolusi, codec, format)	Spesifikasi teknikal penerima	Senarai parameter eksport	Semak dengan jurutera penyiaran/DI
3	Jalankan proses render/export	Editing/render software	Fail/tape/filem akhir	Semak tiada ralat semasa render
4	Jalankan QC menyeluruh ke atas bahan akhir	Monitor/scopes profesional	Laporan QC	Tiada artifact, drop frame, desync
5	Bungkus dan label bahan akhir mengikut konvensyen	Sistem fail/label fizikal	Bahan akhir siap hantar	Semak label & metadata
6	Hantar dan dapatkan pengesahan penerimaan	Kurier/FTP/portal penghantaran	Pengesahan penerimaan	Rekod bertulis diterima

6. Kesilapan biasa & cara elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyahkan jenis bahan akhir sebelum mula transfer	Kerja transfer perlu diulang	Sahkan keperluan sejak fasa perancangan projek
Spesifikasi teknikal tidak disemak sepenuhnya	Bahan akhir tidak serasi dengan sistem penerima	Rujuk delivery spec sheet rasmi sebelum eksport

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
QC tidak menyeluruh selepas render	Isu (drop frame, artifact) hanya dikesan oleh penerima	Jalankan QC penuh sebelum penghantaran
Label/metadata tidak lengkap pada bahan akhir	Kekeliruan pengurusan fail di pihak penerima	Ikut konvensyen label & metadata standard
Tiada rekod pengesahan penerimaan	Sukar menjejak status penghantaran	Dapatkan pengesahan bertulis setiap penghantaran

7. Senarai semak kualiti — Type of Final Material

- ☐ Jenis bahan akhir (tape/data/film) disahkan mengikut spesifikasi
- ☐ Spesifikasi teknikal terperinci disemak dengan penerima
- ☐ Proses render/export dijalankan tanpa ralat
- ☐ QC menyeluruh dijalankan (video, audio, sync)
- ☐ Bahan akhir dibungkus dan dilabel mengikut konvensyen
- ☐ Metadata (nama projek, versi, tarikh) disertakan lengkap
- ☐ Penghantaran dijalankan melalui saluran yang disahkan
- ☐ Pengesahan penerimaan diperoleh dan direkodkan

8. Kajian kes ringkas

Sebuah projek dokumentari 24 minit untuk platform *streaming* serantau memerlukan bahan akhir dalam bentuk data digital HD sahaja, berbeza daripada projek terdahulu klien yang sama yang memerlukan HDCAM. Editor menyemak delivery spec terkini, mengesahkan tiada lagi keperluan tape untuk platform tersebut, dan menyediakan fail ProRes 422 HQ pada 1920×1080 sebagai bahan akhir, menjimatkan masa dan kos transfer tape yang sebelum ini diperlukan.

Rumusan

Pemilihan jenis bahan akhir bergantung sepenuhnya kepada spesifikasi penghantaran yang ditetapkan oleh klien atau platform edaran. Editor perlu menyemak keperluan ini seawal mungkin untuk mengelakkan kerja berulang pada peringkat akhir projek.

Soalan Refleksi

- Apakah faktor utama yang menentukan pemilihan antara tape, data, atau filem sebagai bahan akhir?
- Kenapa QC menyeluruh perlu dijalankan sebelum bahan akhir dihantar, walaupun proses render nampak berjaya?

Bab 7: Type of supporting material i.e.: Script, Storyboard, Log book

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti bahan sokongan yang perlu disertakan bersama bahan akhir;
- Menyemak bahan sokongan mengikut keperluan projek;
- Menjelaskan kepentingan setiap jenis bahan sokongan kepada pihak penerima;
- Menyusun bahan sokongan mengikut format standard penghantaran.

Pengenalan

Bahan akhir video/audio sahaja sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan penghantaran penuh sesebuah projek. Pihak penerima — sama ada broadcaster, klien korporat, atau pawagam — biasanya memerlukan dokumentasi sokongan untuk tujuan pengesahan kandungan, kerja susulan (sarikata, dubbing), dan rekod projek. Editor Tahap 3 perlu memahami jenis bahan sokongan yang perlu disediakan dan disemak sebelum penghantaran akhir dianggap lengkap.

1. Bahan sokongan utama

Bahan sokongan (*supporting material*) yang perlu disertakan bersama bahan akhir termasuk skrip akhir (*final script* mengikut apa yang disunting), storyboard (jika berkaitan, untuk rujukan visual), dan log book. Bahan ini membantu pihak penerima (broadcaster/klien) mengesahkan kandungan dan menjadi rujukan untuk kerja susulan seperti sarikata atau dubbing.

2. Skrip akhir (final script)

Skrip akhir mesti mencerminkan dengan tepat apa yang disunting dalam bahan akhir, termasuk sebarang perubahan dialog, susunan adegan, atau pemotongan yang dibuat semasa proses editing (dikenali sebagai *as-broadcast script* atau *continuity script*). Dokumen ini penting untuk tujuan sarikata, dubbing bahasa lain, dan rekod hak cipta/kandungan rasmi.

3. Storyboard

Storyboard, jika berkaitan dengan projek (terutamanya iklan TV atau projek dengan elemen visual effect kompleks), disertakan sebagai rujukan visual untuk pihak penerima memahami niat kreatif asal dan membandingkannya dengan hasil akhir. Storyboard juga berguna untuk rujukan semasa kerja susulan seperti pengeluaran versi alternatif atau bahan promosi.

4. Jadual bahan sokongan dan tujuannya

Bahan Sokongan	Format Biasa	Tujuan Utama
Skrip akhir (final/continuity script)	PDF/Word dengan timecode	Sarikata, dubbing, rekod kandungan
Storyboard	PDF/gambar beranotasi	Rujukan visual, pengesahan niat kreatif
Log book	Borang/spreadsheet	Rekod audit trail aktiviti projek

Bahan Sokongan	Format Biasa	Tujuan Utama
Laporan QC	PDF/Word	Pengesahan kualiti teknikal bahan akhir
Senarai deliverable	Spreadsheet	Semakan kelengkapan penghantaran

5. Prosedur penyemakan bahan sokongan

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Senaraikan bahan sokongan yang diperlukan mengikut spec	Delivery spec sheet	Senarai semak bahan sokongan	Pengesahan Producer
2	Kemaskini skrip akhir mengikut versi edit terkini	Word processor / script software	Skrip akhir (continuity)	Bandingkan dengan timeline akhir
3	Kumpul storyboard asal (jika berkaitan)	Fail arkib pra-produksi	Storyboard tersusun	Semak kelengkapan adegan
4	Sahkan log book projek dikemaskini	Borang log book	Log book terkini	Semak setiap entri lengkap
5	Susun semua bahan sokongan dalam satu pakej	File manager	Pakej bahan sokongan	Semak senarai semak lengkap
6	Hantar bersama bahan akhir	Portal penghantaran/kurier	Pakej lengkap dihantar	Pengesahan penerimaan

6. Kesilapan biasa & cara elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Skrip tidak dikemaskini mengikut versi edit terkini	Kekeliruan semasa sarikata/dubbing	Kemaskini skrip selepas setiap pusingan edit besar
Storyboard tidak disertakan walaupun diperlukan	Pihak penerima tidak dapat rujuk niat kreatif	Sahkan keperluan storyboard dalam delivery spec
Log book tidak lengkap/kemas kini	Audit trail projek tidak sah	Kemaskini log book sepanjang tempoh projek, bukan hanya di akhir
Bahan sokongan dihantar berasingan tanpa penyelarasan	Sukar diurus oleh penerima	Susun dalam satu pakej lengkap sebelum penghantaran
Tiada senarai semak deliverable rasmi	Bahan tertinggal tanpa disedari	Guna senarai semak standard sebelum penghantaran akhir

7. Senarai semak kualiti — Supporting Material

- ☐ Skrip akhir dikemaskini mengikut versi edit terkini
- ☐ Storyboard disertakan jika berkaitan dengan projek

- ☐ Log book projek lengkap dan dikemaskini
- ☐ Laporan QC disertakan dalam pakej
- ☐ Senarai deliverable disemak dan lengkap
- ☐ Semua bahan sokongan disusun dalam satu pakej
- ☐ Bahan sokongan disahkan oleh Producer sebelum hantar
- ☐ Pengesahan penerimaan diperoleh daripada pihak penerima

8. Kajian kes ringkas

Sebuah iklan TV 30 saat memerlukan penghantaran skrip akhir dan storyboard bersama bahan video untuk tujuan arkib agensi pengiklanan. Editor menyemak skrip akhir berbanding timeline sebenar, mendapati satu baris dialog telah dipendekkan semasa edit terakhir, dan mengemaskini skrip sebelum menghantar pakej lengkap. Agensi mengesahkan penerimaan tanpa sebarang isu susulan.

Rumusan

Bahan sokongan yang lengkap membantu penerima mengesahkan kandungan dan menyokong kerja susulan projek. Editor perlu menyemak dan mengemaskini setiap dokumen sokongan supaya sepadan dengan hasil akhir sebenar.

Soalan Refleksi

- Kenapa skrip akhir mesti dikemaskini mengikut versi edit terkini, bukan skrip asal pra-produksi?
- Apakah risiko jika bahan sokongan dihantar berasingan tanpa senarai semak deliverable?

Bab 8: Editing suite log book

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mendokumen editing suite log book dengan lengkap dan tepat;
- Mempersembahkan log book mengikut keperluan studio;
- Menjelaskan kepentingan log book sebagai bukti audit trail rasmi;
- Menjalankan keseluruhan langkah kerja praktikal penghantaran akhir (P11).

Pengenalan

Editing suite log book merupakan komponen dokumentasi terakhir dan kritikal dalam proses penghantaran akhir. Ia bukan sahaja rekod pentadbiran, tetapi juga bukti audit trail yang melindungi editor dan studio sekiranya timbul pertikaian mengenai status kerja atau penghantaran. Editor Tahap 3 perlu memahami format standard log book dan

mengaitkannya dengan keseluruhan langkah kerja praktikal P11 (Gabung audio akhir & hantar deliverable).

1. Fungsi log book

Editing suite log book ialah rekod rasmi setiap aktiviti yang dijalankan dalam suite editing sepanjang tempoh projek — termasuk tarikh, masa, nama editor, aktiviti dijalankan, dan status penghantaran. Log book perlu diisi dengan lengkap dan tepat sebagai bukti audit trail projek, serta dipersembahkan kepada penyelia/studio sebagai sebahagian daripada proses penutupan (*closing*) projek.

2. Elemen wajib dalam log book

Medan	Contoh Kandungan
Tarikh & Masa	2026-09-18, 09:00–17:30
Nama Editor	« TBD: nama editor»
Nombor Suite/Bilik Editing	Suite 3
Aktiviti Dijalankan	Eksport final material, QC audio-visual
Fail/Versi Terlibat	ProjectX_FinalV3.mov
Status Penghantaran	Dihantar / Dalam semakan / Ditolak
Catatan Tambahan	Isu sync dibetulkan pada timecode 00:12:34

3. Format persembahan log book

Log book boleh dipersembahkan dalam bentuk fizikal (buku log kekal di suite editing) atau digital (spreadsheet/sistem pengurusan projek berpusat). Kebanyakan studio moden menggunakan format digital untuk memudahkan carian dan penjaan laporan, tetapi prinsip kandungan wajib (tarikh, aktiviti, status) kekal sama tanpa mengira format.

4. Langkah kerja praktikal keseluruhan (rujuk P11 langkah 2–4)

Langkah kerja praktikal keseluruhan bagi P11 — Gabung audio akhir & hantar deliverable: editor mengeksport bahan akhir mengikut spesifikasi (codec, resolusi, *loudness*) yang ditetapkan, mengumpul bahan sokongan (*thumbnail*, sarikata, versi sosial, laporan QC), merekod penghantaran dalam log book suite editing, dan menutup projek selepas pengesahan diterima daripada klien/Producer.

5. Prosedur mendokumen dan menutup projek

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Eksport bahan akhir mengikut spesifikasi (codec, resolusi, loudness)	Editing/render software	Fail bahan akhir lengkap	Semak spesifikasi teknikal penuh

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
2	Kumpul bahan sokongan (thumbnail, sarikata, versi sosial, QC)	File manager / DAW / editing software	Pakej bahan sokongan lengkap	Semak senarai deliverable
3	Rekod semua aktiviti dalam log book suite editing	Log book fizikal/digital	Entri log book terkini	Semak kelengkapan medan wajib
4	Hantar bahan akhir dan bahan sokongan kepada penerima	Portal penghantaran/kurier	Pakej dihantar	Pengesahan penerimaan
5	Dapatkan pengesahan penerimaan daripada klien/Producer	E-mel/surat rasmi	Pengesahan bertulis	Rekod dalam log book
6	Tutup projek secara rasmi dalam log book	Log book	Entri "Projek Ditutup"	Tandatangan/pengesahan penyelia

6. Kesilapan biasa & cara elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Log book diisi lewat/selepas fakta	Ketepatan rekod diragui	Isi log book serta-merta selepas setiap aktiviti
Medan wajib (tarikh, status) tertinggal	Audit trail tidak lengkap	Guna templat log book standard dengan medan wajib
Projek "ditutup" tanpa pengesahan penerimaan rasmi	Pertikaian status penghantaran kemudian hari	Tutup projek hanya selepas pengesahan bertulis diterima
Log book tidak dipersembahkan kepada penyelia	Tiada semakan bebas ke atas rekod	Wajibkan penyerahan log book sebagai sebahagian penutupan projek
Catatan tidak spesifik (contoh "buat kerja editing")	Rekod tidak berguna untuk rujukan audit	Catat aktiviti secara spesifik dengan timecode/fail rujukan

7. Senarai semak kualiti — Editing Suite Log Book

- ☐ Semua medan wajib log book diisi lengkap (tarikh, editor, aktiviti, status)
- ☐ Setiap aktiviti utama direkod serta-merta selepas dijalankan
- ☐ Fail/versi yang terlibat dinyatakan dengan jelas dalam log
- ☐ Bahan akhir dieksport mengikut spesifikasi penuh (codec/resolusi/loudness)
- ☐ Bahan sokongan (thumbnail/sarikata/versi sosial/QC) dikumpul lengkap
- ☐ Pengesahan penerimaan daripada klien/Producer direkod

- ☐ Log book dipersembahkan kepada penyelia/studio
- ☐ Projek ditutup secara rasmi dengan tandatangan/pengesahan

8. Kajian kes ringkas

Selepas menyiapkan penghantaran akhir sebuah dokumentari 24 minit, editor mendapati klien mempersoalkan sama ada versi audio terkini telah dihantar. Kerana log book suite editing direkod dengan lengkap — termasuk tarikh, timecode fail, dan status penghantaran setiap versi — editor dapat mengesahkan dengan cepat versi mana yang dihantar dan bila, menyelesaikan pertikaian tanpa perlu mengesan semula fail arkib lama.

9. Log book sebagai alat pembelajaran berterusan studio

Selain fungsi audit trail dan pentadbiran, log book yang disimpan dengan konsisten merentas pelbagai projek turut menjadi sumber pembelajaran berharga untuk studio. Dengan menganalisis corak isu yang berulang (contohnya, kesilapan sync yang kerap berlaku pada jenis projek tertentu, atau kelewatan pengesahan penerimaan daripada klien tertentu), pengurusan studio dapat menambah baik Standard Operating Procedure (SOP) penghantaran akhir dari semasa ke semasa. Editor Tahap 3 yang mencatat log book dengan terperinci turut menyumbang secara tidak langsung kepada peningkatan kualiti operasi keseluruhan suite editing, bukan sekadar memenuhi keperluan pentadbiran semasa.

Rumusan

Log book yang lengkap dan tepat menjadi bukti audit trail rasmi serta syarat penutupan projek yang sah. Keseluruhan proses penghantaran akhir (P11) hanya dianggap selesai apabila bahan akhir, bahan sokongan, dan log book ketiga-tiganya lengkap dan disahkan.

Soalan Refleksi

- Kenapa log book perlu diisi serta-merta selepas aktiviti dijalankan, bukan selepas projek selesai?
- Bagaimana log book yang lengkap boleh melindungi editor dalam situasi pertikaian dengan klien?

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Double head*	Kaedah penyimpanan video dan audio sebagai dua fail berasingan tetapi segerak	"Projek ini perlu dihantar dalam format double head untuk sarikata pelbagai bahasa."
Composite/married print*	Fail video dan audio digabungkan menjadi satu fail tunggal	"Sesetengah broadcaster hanya menerima composite print, bukan double head."
Sync drift*	Ketidaksegerakan beransur antara video dan audio	"Sync drift dikesan pada minit ke-10 semasa ujian playback."

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Digital Betacam (DigiBeta)	Format tape broadcast SD profesional era 1990-an	"Arkib lama syarikat masih disimpan dalam Digital Betacam."
HDCAM	Format tape broadcast HD profesional	"Stesen serantau memerlukan HDCAM untuk penerimaan siaran."
Broadcast legal* (video levels)	Julat nilai luma/chroma yang dibenarkan untuk siaran (biasanya 16–235)	"Waveform monitor mengesahkan video levels berada dalam julat broadcast legal."
Digital Cinema Package (DCP)	Bungkusan fail digital untuk penayangan pawagam	"Fasiliti mastering menghasilkan DCP daripada master ProRes."
DCI (Digital Cinema Initiatives)	Piawaian resolusi/spesifikasi teknikal pawagam digital	"Resolusi 2K DCI digunakan untuk tayangan festival filem."
Colour space X'Y'Z'	Ruang warna standard untuk DCP	"Grading akhir ditukar daripada Rec.709 kepada X'Y'Z' untuk DCP."
Aspect ratio*	Nisbah lebar-tinggi bingkai video	"Aspect ratio 2.39:1 digunakan untuk kesan sinematik."
Playout server*	Sistem media player berpusat untuk siaran automatik stesen TV	"Fail MXF dihantar terus ke playout server stesen."
MXF (Material Exchange Format)	Format container fail video profesional untuk broadcast	"Playout server hanya menerima fail dalam format MXF."
ProRes	Codec video profesional Apple untuk kerja pasca-produksi	"Master eksport disimpan dalam ProRes 422 HQ."
DNxHR	Codec video profesional Avid setanding ProRes	"Projek DaVinci Resolve dieksport menggunakan DNxHR HQ."
BWF (Broadcast Wave Format)	Format fail audio WAV dengan metadata timecode	"Audio master dieksport dalam format BWF untuk double head."
Chapter marker*	Titik penanda dalam video untuk navigasi (contoh Blu-ray)	"Lapan chapter marker ditetapkan mengikut kronologi cerita."
Blu-ray Disc Association (BDA)	Badan piawaian teknikal untuk format Blu-ray	"Spesifikasi video mesti mematuhi piawaian BDA."
Authoring* (Blu-ray)	Proses membina struktur menu, chapter, dan disc image	"Fail master dihantar kepada vendor untuk proses authoring."
LUFS	Unit ukuran kelantangan audio (loudness) untuk broadcast	"Audio akhir disemak pada -23 LUFS mengikut piawaian EBU R128."

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Final material*	Bahan akhir siap hantar (tape/data/filem)	"Final material dihantar dalam bentuk data digital HD."
Supporting material*	Dokumen sokongan (skrip, storyboard, log book)	"Supporting material perlu disertakan bersama final material."
Continuity script*	Skrip akhir yang mencerminkan hasil edit sebenar	"Continuity script dikemaskini selepas setiap pusingan edit besar."
Editing suite log book*	Rekod rasmi aktiviti suite editing sepanjang projek	"Log book direkod serta-merta selepas setiap aktiviti penting."
Deliverable*	Item/fail yang wajib dihantar mengikut kontrak projek	"Senarai deliverable disemak sebelum penghantaran akhir."
Quality Control (QC)	Proses pemeriksaan kualiti teknikal bahan akhir	"QC penuh dijalankan sebelum bahan akhir dihantar ke penerima."

Peta Minda Teks

- Bab 1: "Double head"
- Definisi & konsep asas
- Sebab penggunaan (sarikata, dubbing, QC bebas)
- Prosedur pengaturan & ujian sync
- Bab 2: Broadcast equipment (Digital Beta, HD Cam)
- Format Digital Betacam
- Format HDCAM/HDCAM SR
- Spesifikasi teknikal transfer ke tape
- Bab 3: Film projector
- Peralihan seluloid ke DCP
- Keperluan asas DCP (resolusi, colour space)
- Aspect ratio & komposisi pawagam
- Bab 4: Media player
- Fungsi & jenis media player
- Keserasian codec/container
- Struktur folder & penamaan fail
- Bab 5: Blu-ray
- Kegunaan sebagai media edaran
- Keperluan mastering (menu, chapter)
- Perbandingan dengan edaran digital
- Bab 6: Type of final material (Tape, Data, Film)
- Jenis-jenis bahan akhir
- Kriteria pemilihan
- Prosedur pemindahan projek
- Bab 7: Type of supporting material (Script, Storyboard, Log book)
- Skrip akhir (continuity script)
- Storyboard

- Prosedur penyemakan
- Bab 8: Editing suite log book
- Fungsi log book
- Elemen wajib & format persembahan
- Prosedur penutupan projek (P11)

SOALAN:

- Soalan: Apakah kelebihan kaedah "double head" berbanding fail composite tunggal semasa penghantaran akhir?

Jawapan model: Double head membolehkan trek visual dan audio dikawal serta digunakan secara berasingan — contohnya untuk keperluan dubbing atau sarikata pelbagai bahasa — tanpa perlu mengeksport semula keseluruhan projek.

- Soalan: Kenapa editor perlu mengetahui jenis peralatan penerima (broadcast equipment atau media player) sebelum mengeksport bahan akhir?

Jawapan model: Setiap peralatan mempunyai spesifikasi teknikal (codec, resolusi, format fail) yang berbeza; jika bahan akhir tidak sepadan, ia tidak dapat dimainkan atau diterima oleh pihak broadcaster/pawagam.

- Soalan: Mengapa editing suite log book penting sebagai sebahagian daripada proses penghantaran akhir?

Jawapan model: Log book menjadi rekod audit trail rasmi bagi semua aktiviti projek, membantu penjejakan status penghantaran, dan menjadi bukti rasmi semasa proses penutupan projek.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan:

- Ohanian, T. A., & Phillips, M. E. (2013). **Digital filmmaking: The changing art and craft of making motion pictures** (2nd ed.). Focal Press.
- Ascher, S., & Pincus, E. (2013). **The filmmaker's handbook: A comprehensive guide for the digital age** (5th ed.). Plume.

